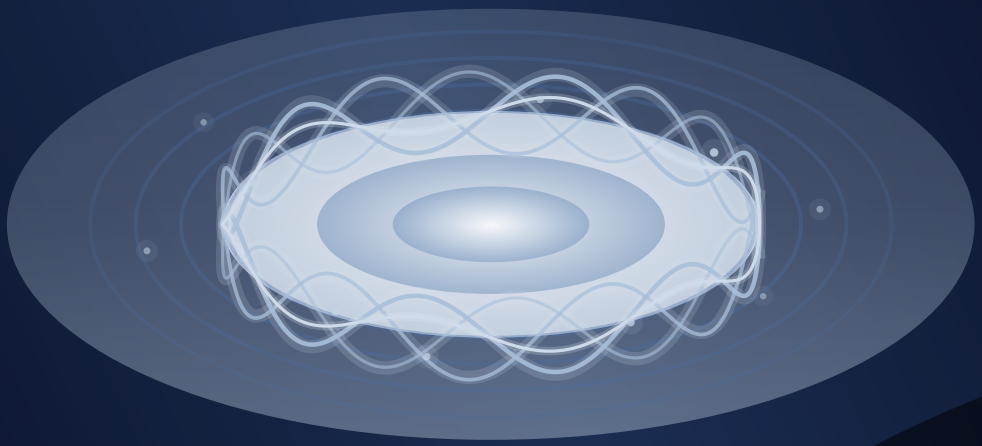
等离子体物理

PLASMA PHYSICS

A SELF-STUDY TEXT

自学教材

v1.32.8



Han & Kimi

2026 年 10 月

目录

符号说明 **18**

基础电磁与物理常数 18
微分算符约定 18
等离子体特征参数 18
等离子体无量纲参数 19
单位换算速查表 20
高斯单位制与 SI 单位制对照 20
傅里叶变换约定 20
阅读难度标识图例 21

前言 **23**

本书取舍说明 23
前置知识自查清单 23
三类自学人群专属学习路线图 24
全书学习装置索引 24
每章前置依赖提示 27
阅读建议与难度标识 27
电子配套资源说明 28

1 数学与统计力学预备知识 **30**

1.1 矢量分析复习 30
1.1.1 梯度、散度、旋度 31
1.1.2 高斯定理与斯托克斯定理的再认识 31
1.2 分布函数与统计平均 32
1.2.1 分布函数的定义 33
1.2.2 统计矩 33
1.3 傅里叶变换与色散关系 34
1.3.1 时空傅里叶变换 34
1.3.2 色散关系 35
1.4 δ 函数与点粒子描述 35
习题精选 37

2 什么是等离子体？ **41**

2.1 德拜屏蔽 41
2.1.1 物理图像 41
2.1.2 定量推导 43
2.2 等离子体频率 44

2.3 等离子体判据 47
习题精选 49

3 单粒子运动 54
3.1 均匀磁场中的回旋运动 54
3.2 电场与磁场交叉：漂移运动 56
3.2.1 E×B 漂移 56
3.2.2 梯度漂移与曲率漂移 57
3.3 磁镜与磁瓶约束 58
习题精选 60

4 流体描述基础 65
4.1 玻尔兹曼方程 65
4.2 矩方程的推导 66
4.2.1 零阶矩：连续性方程 66
4.2.2 一阶矩：运动方程 66
4.3 双流体方程组 68
4.4 广义欧姆定律 69
习题精选 70

5 磁流体力学 76
5.1 MHD 方程组 76
5.2 磁压与磁张力 77
5.3 磁力线冻结 78
5.4 阿尔芬波 79
习题精选 81

6 等离子体中的波 88
6.1 静电波 88
6.1.1 电子等离子体波（Langmuir 波） 88
6.1.2 离子声波 89
6.2 冷等离子体中的电磁波 90
6.3 磁化等离子体中的波 90
习题精选 92

7 动理学理论 99
7.1 Vlasov 方程 100
7.2 线性化 Vlasov 方程与静电波 100
7.3 Landau 阻尼的物理图像 101
习题精选 103

8 碰撞与输运 109

8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射 . . . 109
8.2 碰撞频率 . . . 110
8.3 扩散与双极扩散 . . . 110
8.4 Spitzer 电阻率 . . . 111
习题精选 . . . 113

9 等离子体不稳定性 120
9.1 不稳定性分类 . . . 120
9.2 瑞利–泰勒不稳定性 . . . 121
9.3 双流不稳定性 . . . 121
习题精选 . . . 123

10 等离子体约束与受控核聚变 132
10.1 聚变反应与 Lawson 判据 . . . 133
10.2 磁约束原理 . . . 133
10.3 托卡马克与仿星器 . . . 134
10.4 惯性约束聚变 . . . 134
10.5 聚变能源的展望 . . . 137
10.6 经典例题与解答 . . . 138
10.7 关键装置与参数空间图 . . . 143
10.8 核心公式速查卡 . . . 145
10.9 自学检查清单 . . . 146

11 低温工业等离子体物理 147
11.1 气体电离与放电基础 . . . 147
11.1.1 气体电离与汤森放电机制 . . . 148
11.1.2 帕邢定律：击穿电压与气压的「U 型」关系 . . . 148
11.1.3 直流（DC）辉光放电：从阴极到阳极的「分区宇宙」 . . . 149
11.1.4 射频放电：工业应用的主力军 . . . 150
11.1.5 微波放电：电子回旋共振（ECR） . . . 150
11.2 等离子体鞘层详细理论 . . . 151
11.2.1 鞘层形成的物理图像 . . . 151
11.2.2 玻姆判据：离子进入鞘层的最低速度 . . . 152
11.2.3 预鞘（Pre-sheath）与准中性过渡 . . . 153
11.2.4 射频鞘层的时变特性 . . . 153
11.2.5 Child–Langmuir 定律：鞘层厚度与电压的关系 . . . 154
11.3 等离子体化学反应与工艺应用 . . . 155
11.3.1 活性物种：自由基、离子、激发态 . . . 155
11.3.2 刻蚀机理：物理 vs 化学 vs 反应离子刻蚀 . . . 156
11.3.3 薄膜沉积：PECVD 与溅射沉积 . . . 157
11.4 磁控溅射与刻蚀机物理模型 . . . 157

11.4.1 磁控溅射的磁场设计 . . . 157
11.4.2 刻蚀腔体中的粒子输运：双极扩散到边界损失 . . . 158
11.5 低温等离子体特征参数估算案例 . . . 160
11.5.1 典型参数范围 . . . 160
11.5.2 由功率、气压估算等离子体密度 . . . 160
11.6 经典例题与解答 . . . 161
11.7 DC 辉光放电空间结构图 . . . 168
11.8 核心公式速查卡 . . . 168
11.9 自学检查清单 . . . 170
11.9.1 工艺故障诊断案例 . . . 170
11.10 本章要点回顾 . . . 174

12 等离子体基础诊断 176
12.1 引言：为什么需要诊断？ . . . 176
12.2 朗缪尔探针（Langmuir Probe） . . . 177
12.2.1 探针结构与基本电路 . . . 177
12.2.2 I-V 特性曲线与四个特征区域 . . . 177
12.2.3 电子温度 T_e 的求法：过渡区斜率法 . . . 179
12.2.4 电子密度 n_e 的求法 . . . 179
12.2.5 电子能量分布函数（EEDF） . . . 180
12.2.6 悬浮电位与历史回顾 . . . 182
12.3 微波干涉诊断 . . . 183
12.3.1 基本原理：等离子体作为色散介质 . . . 183
12.3.2 相位移动与密度关系 . . . 184
12.4 激光汤姆孙散射（Laser Thomson Scattering） . . . 185
12.4.1 基本物理图像 . . . 185
12.4.2 非相干散射与电子温度测量 . . . 185
12.4.3 为什么不测量离子？ . . . 186
12.5 光谱诊断基础 . . . 186
12.5.1 线光谱：激发态温度与离子成分 . . . 187
12.5.2 连续光谱：韧致辐射与电子温度 . . . 187
12.5.3 斯塔克展宽：谱线里的密度信息 . . . 188
12.6 磁探针（Magnetic Probe / Rogowski Coil） . . . 189
12.6.1 磁探针原理：法拉第感应 . . . 189
12.6.2 Rogowski 线圈：测量等离子体电流 . . . 191
随堂自测 . . . 191
12.7 经典例题与解答 . . . 192
12.8 微波干涉仪光路示意图 . . . 198
12.9 核心公式速查卡 . . . 198
12.10 自学检查清单 . . . 200

12.10.1 工业等离子体诊断专项 200
12.10.2 诊断方法适用参数范围 203

结语 **205**

附录 A：矢量与张量公式汇总 **207**
A.1 直角坐标系 (x, y, z) 207
A.2 柱坐标系 (r, θ, z) 207
A.3 球坐标系 (r, θ, φ) 208
A.4 常用矢量恒等式 208
A.5 极简二阶张量入门 209

附录 B：等离子体特征参数速查表 **210**
B.1 参数总表 210
B.2 一分钟估算：三步摸清一个未知等离子体 211

附录 C：书中省略的中间数学步骤 **213**
C.1 广义欧姆定律的完整推导 213
C.2 Landau 围道积分的详细推导 213
C.3 MHD 阿尔芬波色散关系的完整推导 214
C.4 Grad–Shafranov 方程的简化推导 215

附录 D：单位换算与物理常数 **217**
D.1 基础物理常数 217
D.2 SI 与高斯单位制换算 217
D.3 常用能量、密度、压强换算 218

附录 E：分级自学书单 **219**
E.1 入门级（中文优先） 219
E.2 进阶级（英文教材） 219
E.3 专业级（英文专著） 219
E.4 科研论文导读 220

附录 F：全书高频易错点汇总 **221**
F.1 第 2、8 章：等离子体基本概念 221
F.2 第 3、8 章：单粒子运动与库仑碰撞 221
F.3 第 4、5、8 章：流体方程、MHD 与输运 222
F.4 第 1、6、7 章：傅里叶约定、等离子体波与动理学 222
F.5 第 5、7、9、10 章：MHD 局限、不稳定性与磁约束 223
F.6 第 2、8、10 章：碰撞过程与聚变装置 223

附录 G：Python 仿真入门 **224**

G.1 单粒子轨道追踪 . . . 224
G.2 德拜屏蔽电势的数值求解 . . . 224
G.3 朗缪尔波色散曲线绘制 . . . 226
G.4 仿真软件清单与学习路线 . . . 226

附录 H：符号与术语总表 228
H.1 通用符号与算符 . . . 228
H.2 物理量符号 . . . 229
H.3 术语中英对照 . . . 231

附录 M：聚变等离子体加热、电流驱动与运行极限 235
M.1 加热手段全景与功率账 . . . 235
M.2 欧姆加热：为什么它在高温下必然失效 . . . 235
M.3 中性束注入：把能量「直接投进」芯部 . . . 236
M.4 射频加热三件套：ICRH、ECRH 与低杂波 . . . 238
M.5 运行极限：密度、比压与 H 模阈值 . . . 240
M.6 六道估算练习（含答案） . . . 240
M.7 来源、分级与版权说明 . . . 242

附录 N：等离子体-壁相互作用与偏滤器物理 243
N.1 从芯部到壁：功率账与靶板几何 . . . 243
N.2 刮削层与两点模型：靶板温度由上游决定 . . . 244
N.3 脱靶：让杂质把功率「辐射掉」 . . . 245
N.4 溅射与侵蚀：稳态不致命，ELM 才致命 . . . 246
N.5 边缘局域模（ELM）与瞬态热负荷 . . . 247
N.6 燃料滞留、氚自持与增殖比 . . . 247
N.7 六道估算练习（含答案） . . . 248
N.8 来源、分级与版权说明 . . . 249

附录 O：电推进：把等离子体当发动机 251
O.1 为什么用电推进：比冲与火箭方程 . . . 251
O.2 推力与功率账：40 mN/kW 的价目表 . . . 252
O.3 静电加速：把电压变成速度 . . . 253
O.4 霍尔推力器：用磁场「挡住」电子 . . . 253
O.5 磁喷嘴与 VASIMR：让比冲可调 . . . 254
O.6 中和、寿命与羽流：效率的损失清单 . . . 255
O.7 六道估算练习 . . . 255
O.8 来源、分级与版权说明 . . . 256

附录 P：低温等离子体应用：从刻蚀到等离子体医学 258
P.1 三种放电与参数地图 . . . 258

P.2 汤森雪崩与帕申定律 . . . 259
P.3 介质阻挡放电与大气压等离子体 . . . 260
P.4 鞘层与离子轰击：刻蚀的方向性 . . . 262
P.5 PECVD 与溅射沉积 . . . 263
P.6 等离子体医学与农业：剂量学 . . . 264
P.7 环境与催化：能量效率的硬账 . . . 265
P.8 六道估算练习 . . . 266
P.9 来源、分级与版权说明 . . . 267

附录 Q：等离子体诊断：从探针曲线到光谱 269
Q.1 诊断能测什么：先看手段与判据 . . . 269
Q.2 静电探针：探针半径与德拜长度决定用哪套理论 . . . 269
Q.3 从 I–V 曲线读电子温度 . . . 270
Q.4 从离子饱和电流读密度 . . . 271
Q.5 悬浮电位与等离子体电位 . . . 272
Q.6 磁诊断：Rogowski 线圈与 RC 积分 . . . 272
Q.7 光学诊断：Doppler 宽度与谱线比 . . . 273
Q.8 汤姆孙散射与微波干涉仪 . . . 274
Q.9 误差与自检：把不确定度写成结论 . . . 275
Q.10 六道估算练习 . . . 275
Q.11 来源、分级与版权说明 . . . 276

附录 R：尘埃等离子体：从刻蚀腔到等离子体晶体 278
R.1 尘埃等离子体：多出来的第三个尺度 . . . 278
R.2 尘埃怎么带电：OML 电流平衡 . . . 278
R.3 充电要多久：颗粒跟不跟得上射频 . . . 280
R.4 强耦合与晶体：Γ 的两种定义 . . . 280
R.5 Havnes 参数：尘埃什么时候把电子吃光 . . . 282
R.6 尘埃声波：比离子声速慢五个量级 . . . 282
R.7 鞘层中的悬浮：重力与电场力谁赢 . . . 283
R.8 从刻蚀腔到聚变堆：尘埃是缺陷与库存 . . . 283
R.9 空间与天体尘埃：光电充电与辐射压 . . . 284
R.10 六道估算练习 . . . 284
R.11 来源、分级与版权说明 . . . 285

附录 S：能量约束与输运：从功率平衡到 IPB98(y,2) 287
S.1 约束定标律是什么：三个前提 . . . 287
S.2 从功率平衡反推有效输运系数 . . . 288
S.3 玻姆还是回旋玻姆：两个候选标度 . . . 289
S.4 IPB98(y,2)：一条经验定标律的逐项解剖 . . . 290
S.5 H 因子与设计杠杆 . . . 290

S.6 台基、H 模与 ELM：约束改善的代价 . . . 291
S.7 Greenwald 密度极限与运行空间 . . . 293
S.8 带状流与测地声模：约束为什么比朴素扩散好 . . . 294
S.9 三种外推：为什么不能按玻姆外推 . . . 294
S.10 六道估算练习 . . . 295
S.11 来源、分级与版权说明 . . . 296

附录 T：磁面、磁岛与磁通量管：拓扑如何决定约束 298
T.1 磁面、安全因子与「拓扑的语言」 . . . 298
T.2 安全因子剖面与有理面 . . . 299
T.3 磁通量管上的两条路：平行与垂直输运 . . . 301
T.4 磁岛：共振扰动的几何 . . . 302
T.5 岛链重叠、随机化与约束崩塌 . . . 303
T.6 新经典撕裂模与 β 极限 . . . 304
T.7 锯齿、内部输运垒与剖面刚度 . . . 305
T.8 六道估算练习 . . . 305
T.9 来源、分级与版权说明 . . . 306

附录 U：聚变增益与点火：从三重积到工程电功率 308
U.1 Q 是什么：三个能量账本 . . . 308
U.2 α 加热份额：一个只依赖 Q 的数 . . . 309
U.3 自加热闭环：迭代找不动点 . . . 310
U.4 点火：三重积阈值与 Greenwald 极限的夹击 . . . 311
U.5 工程增益：Q 单独不是好指标 . . . 313
U.6 六道估算练习 . . . 314
U.7 来源、分级与版权说明 . . . 315

附录 V：破裂、误差场与逃逸电子：运行空间什么时候被撞破 317
V.1 破裂：三张极限图与一条时间线 . . . 317
V.2 误差场与锁模：万分之一的场误差如何吃掉运行空间 . . . 318
V.3 电阻壁模与 β 极限：壁不是刚体 . . . 319
V.4 破裂的后果：力、热与电子三本账 . . . 320
V.5 逃逸电子：Dreicer 场、雪崩与 26 MJ . . . 321
V.6 避免、预测与缓解：把破裂当工程问题 . . . 323
V.7 六道估算练习 . . . 324
V.8 来源、分级与版权说明 . . . 325

附录 W：快粒子与 alpha 粒子物理：3.5 MeV 去了哪里 327
W.1 出生：3.5 MeV 的 alpha 粒子是怎么来的 . . . 327
W.2 慢化：为什么不能用「快离子」公式 . . . 328
W.3 加热落在哪：18 厘米的径向宽度 . . . 330

W.4 慢化分布与高能尾巴 . . . 332
W.5 快粒子驱动的不稳定性：先算三个比值 . . . 333
W.6 损失与第一壁：三条通道 . . . 335
W.7 六道估算练习 . . . 336
W.8 来源、分级与版权说明 . . . 337

附录 X：辐射输运与辐射损失：能量还有一条出口 339
X.1 三种辐射机制：先算光学薄上限 . . . 339
X.2 光学薄还是光学厚：轫致辐射为什么逃得掉 . . . 340
X.3 轫致辐射：为什么它总是主要损失 . . . 341
X.4 回旋辐射：一个必须先谈输运的量 . . . 342
X.5 线辐射与杂质：辐射崩塌 . . . 343
X.6 辐射在功率账里的位置 . . . 344
X.7 估算练习 . . . 345
X.8 来源、分级与版权说明 . . . 346

附录 Y：强场与激光等离子体：电子在一个周期内就被推到近光速 347
Y.1 三个刻度：场强、功率与压强 . . . 347
Y.2 等离子体波：尾场是怎么被激发的 . . . 348
Y.3 尾场加速：梯度、失相长度与能量增益 . . . 349
Y.4 相对论透明：强激光怎么把固体变成等离子体 . . . 350
Y.5 辐射压强与 QED 参数：离 Schwinger 场还有多远 . . . 351
Y.6 惯性约束：面密度、燃耗与增益 . . . 353
Y.7 估算练习 . . . 354
Y.8 来源、分级与版权说明 . . . 355

附录 Z：聚变堆工程：从等离子体到电网 356
Z.1 三本账接起来：从聚变功率到电功率 . . . 356
Z.2 中子：壁负载与材料损伤 . . . 357
Z.3 氚循环：增殖比、库存与自持 . . . 358
Z.4 屏蔽与超导磁体：多远才够 . . . 359
Z.5 热工与冷却剂：热怎么搬出去 . . . 360
Z.6 可用率与年发电量：工程增益的另一半 . . . 360
Z.7 估算练习 . . . 361
Z.8 来源、分级与版权说明 . . . 362

附录 AA：替代位形：仿星器、球形托卡马克与场反位形 364
AA.1 三种位形的一张地图 . . . 364
AA.2 旋转变换：仿星器为什么不需要等离子体电流 . . . 365
AA.3 新经典输运：根号 eps 与 eps 有效值的二分之三次方 . . . 366
AA.4 球形托卡马克：高比压与中心柱的空间代价 . . . 367

AA.5 场反位形：比压等于一，代价是稳定性 . . . 367
AA.6 定标与三重积：替代位形离点火有多远 . . . 369
AA.7 估算练习 . . . 370
AA.8 来源、分级与版权说明 . . . 370

附录 AB：空间与天体等离子体：从太阳风到磁层与重联 372
AB.1 四个尺度：从太阳风到磁尾 . . . 372
AB.2 太阳风：为什么它是超声速的 . . . 372
AB.3 弓激波与磁鞘：无碰撞激波靠什么耗散 . . . 373
AB.4 磁层对流与发电机：重联驱动的循环 . . . 375
AB.5 磁重联：Sweet–Parker 与 Petschek 差在哪 . . . 376
AB.6 辐射带与空间天气：磁矩守恒的必然结果 . . . 377
AB.7 估算练习 . . . 378
AB.8 来源、分级与版权说明 . . . 379

附录 AC：等离子体数值方法：从 PIC 到 MHD 380
AC.1 分辨率：先算三个长度与三个时间 . . . 380
AC.2 推进粒子：蛙跳、Boris 与相位误差 . . . 381
AC.3 稳定性与成本：CFL、两种不稳定与粒子步总账 . . . 382
AC.4 粒子噪声：超级粒子的代价 . . . 383
AC.5 场怎么求：泊松、FFT 与离散误差 . . . 385
AC.6 流体与 MHD：守恒格式、限制器与旋度约束 . . . 386
AC.7 估算练习 . . . 387
AC.8 来源、分级与版权说明 . . . 388

附录 AD：边界台基与 L-H 模：约束改善从哪里来 390
AD.1 从 L 模到 H 模：一个阈值，一次输运壁垒 . . . 390
AD.2 台基：十二厘米的壳层，撑起一半约束 . . . 391
AD.3 两条边界的夹缝：气球模与剥离模 . . . 394
AD.4 ELM：储能的周期性坍塌 . . . 395
AD.5 缓解：把一次大坍塌拆成很多次小坍塌 . . . 396
AD.6 从台基到靶板：热流落在多小的地方 . . . 397
AD.7 估算练习 . . . 398
AD.8 来源、分级与版权说明 . . . 399

附录 AE：动理学与回旋动理学：把最快的运动平均掉 401
AE.1 分布函数：状态量为什么不能只是密度 . . . 401
AE.2 无碰撞不等于无相互作用：弗拉索夫方程与闭合问题 . . . 402
AE.3 波粒共振：Landau 阻尼为什么是「无碰撞」的 . . . 403
AE.4 捕获粒子、香蕉轨道与新经典输运 . . . 404
AE.5 回旋动理学：把最快的那个运动平均掉 . . . 406

AE.6 速度分布的形状：尾部、损失锥与从动理学到流体 407
AE.7 估算练习 409
AE.8 来源、分级与版权说明 410

附录 AF：等离子体湍流与反常输运：为什么约束就是这个数 412
AF.1 三个输运系数：反常输运到底有多反常 412
AF.2 漂移波：梯度和磁场谁说了算 413
AF.3 不稳定性：ITG 与 TEM 413
AF.4 混合长与饱和：上界与真值 414
AF.5 带状流与剪切抑制 415
AF.6 谱与级联：输运由哪一段波数贡献 417
AF.7 估算练习 417
AF.8 来源、分级与版权说明 418

附录 AG：磁流体平衡与位形：磁面、比压与 Shafranov 位移 420
AG.1 磁面与安全因子：嵌套结构是从哪来的 420
AG.2 Grad–Shafranov 方程：平衡是压强与电流的两本账 421
AG.3 Shafranov 位移：磁轴为什么往外跑 422
AG.4 位形参数：伸长比与三角形变买到了什么 424
AG.5 压强极限：比压能推到多高 424
AG.6 从平衡到稳定性：与磁岛、台基的分工 425
AG.7 估算练习 426
AG.8 来源、分级与版权说明 427

附录 AH：原子过程与谱线：从能级到诊断 429
AH.1 能级与跃迁：谱线为什么是离散的 429
AH.2 Saha 方程：电离度对温度有多敏感 430
AH.3 强度比：为什么日冕平衡能当温度计 432
AH.4 多普勒展宽：线宽测离子温度 433
AH.5 塞曼分裂与斯塔克展宽：谱线里的场与密度 434
AH.6 光学薄还是光学厚：谱线诊断的自检 435
AH.7 估算练习 435
AH.8 来源、分级与版权说明 436

附录 AI：惯性约束内爆与点火：从黑腔到点火增益 438
AI.1 驱动：黑腔里的辐射温度 438
AI.2 内爆：火箭模型与滞止 439
AI.3 绝热与熵：为什么压缩要冷 440
AI.4 流体不稳定性：瑞利–泰勒与烧蚀稳定化 441
AI.5 热斑与点火：自加热怎样跑赢韧致损失 443
AI.6 燃烧与增益：把三本账合起来 445

AI.7 估算练习 . . . 446
AI.8 来源、分级与版权说明 . . . 447

附录 AJ：加料与排灰：粒子从阀门走到芯部再走出去 448
AJ.1 粒子平衡：加进去的粒子有多少被烧掉 . . . 448
AJ.2 气体加料与弹丸加料：效率差在哪 . . . 449
AJ.3 弹丸烧蚀与穿透：中性气体屏蔽 . . . 450
AJ.4 氦灰：稀释与排出条件 . . . 451
AJ.5 抽气与氚存量：为什么瓶颈不在泵上 . . . 452
AJ.6 密度控制：反馈回路的带宽 . . . 454
AJ.7 估算练习 . . . 455
AJ.8 来源、分级与版权说明 . . . 456

附录 AK：聚变安全与环境：从氚的克数到废物的分级 457
AK.1 第四本账：把安全写成数字 . . . 457
AK.2 氚的活度与剂量：克数怎么变成西弗 . . . 458
AK.3 氚的包容：渗透、除氚与年释放目标 . . . 459
AK.4 中子活化：壁材料怎么变成放射性废物 . . . 460
AK.5 衰变热与废物分级：冷却多久才能豁免 . . . 461
AK.6 事故与纵深防御：LOCA 情景的剂量账 . . . 463
AK.7 估算练习 . . . 464
AK.8 来源、分级与版权说明 . . . 465

附录 AL：非线性等离子体物理：当场强不再是「小量」 466
AL.1 非线性从哪来：一个无量纲数就够 . . . 466
AL.2 孤子：色散与非线性平衡 . . . 467
AL.3 参量不稳定性：三波共振与阈值 . . . 468
AL.4 自聚焦与波崩塌 . . . 469
AL.5 粒子俘获：什么时候非线性跑赢阻尼 . . . 471
AL.6 相干结构：双电层与相空间空洞 . . . 472
AL.7 估算练习 . . . 473
AL.8 来源、分级与版权说明 . . . 474

附录 AM：磁体与超导：从临界电流到失超保护 476
AM.1 为什么必须超导：一张电费单 . . . 476
AM.2 临界面：临界电流、温度裕度和 n 值 . . . 477
AM.3 导体与 CICC：为什么电缆要泡在氦里 . . . 478
AM.4 洛伦兹力与应力：磁体首先是结构件 . . . 479
AM.5 失超与保护：能量必须有个出口 . . . 481
AM.6 制冷与交流损耗：冷量是最贵的电 . . . 482
AM.7 估算练习 . . . 483

AM.8 来源、分级与版权说明 483

附录 AN：偏振与磁光诊断：从法拉第旋转到运动斯塔克效应 485

AN.1 偏振是诊断量：等离子体怎样改写一束光的偏振 485

AN.1.1 为什么磁场能让偏振转起来 485

AN.2 法拉第旋转：把密度和磁场一起称重 486

AN.3 科顿–穆顿效应：双折射里的三次方与一个单位陷阱 487

AN.4 运动斯塔克效应：把投掷角读成安全因子剖面 488

AN.5 从相位到剖面：弦数、分辨率与不确定度 489

AN.6 工程实现：调制、消光比与整圈模糊 491

AN.7 估算练习 492

AN.8 来源、分级与版权说明 493

附录 AO：真空与壁处理：把压强、放气和氚库存写成数字 494

AO.1 真空是什么单位：密度、吞吐量与流导 494

AO.2 抽气：有效抽速由导管决定 495

AO.3 放气与漏率：本底压强是一次除法 497

AO.4 烘烤与壁处理：为什么要把壁「洗」干净 498

AO.5 壁条件与再循环：净加料只是零头 499

AO.6 燃料滞留与氚库存：账在壁上，不在罐里 500

AO.7 估算练习 501

AO.8 来源、分级与版权说明 502

附录 AP：维护与遥操作：从热室到包层更换 504

AP.1 为什么维护是一门物理课：可用因子 504

AP.2 包层寿命与更换周期 504

AP.3 活化与冷却窗口：剂量率的两个分量 505

AP.4 遥操作：精度、力反馈与延迟 506

AP.5 热室与部件流转：能力余量 508

AP.6 在役检查与人因 509

AP.7 估算练习 510

AP.8 来源、分级与版权说明 511

附录 AQ：干涉与相位诊断：从条纹到密度剖面 512

AQ.1 干涉仪测的是相移，不是密度 512

AQ.2 条纹、外差与零差：把相位从光强里取出来 513

AQ.3 振动补偿与色散干涉：把共模误差减掉 514

AQ.4 阿贝尔反演：从弦积分到剖面 516

AQ.5 源与探测器链：相位噪声是噪声温度的函数 517

AQ.6 误差预算与相对论修正 519

AQ.7 估算练习 520

AQ.8 来源、分级与版权说明 521

附录 AR：电源与储能：从脉冲电源到电网接口 523

AR.1 电源与储能：电厂里的三本能量账 523
AR.2 变流器与纹波：十二脉波为什么是标准 524
AR.3 储能：飞轮、电容与它们能撑多久 525
AR.4 环流功率：电厂净效率的分母 528
AR.5 电网接口：并网、频率响应与无功 529
AR.6 保护与故障：毫秒级动作 530
AR.7 估算练习 530
AR.8 来源、分级与版权说明 531

附录 AS：射线追踪与波束光学：把波画成一条线 533

AS.1 从波动到射线：什么时候可以把波画成一条线 533
AS.2 射线方程与折射：波为什么会拐弯 533
AS.3 高斯波束与准光学：把波当成有粗细的束 535
AS.4 反射计：反射量的是时间，不是位置 536
AS.5 电子回旋发射成像：共振面就是成像面 538
AS.6 功率沉积定位：共振面、多普勒展宽与沉积体积 539
AS.7 估算练习 540
AS.8 来源、分级与版权说明 541

附录 AT：波的传播：截止、共振与模式转换 542

AT.1 冷等离子体色散关系：介电张量记住了磁场 542
AT.2 截止与共振：波在哪里停、在哪里被吸收 543
AT.3 消逝层与隧穿：X 模为什么进不去 544
AT.4 伯恩斯坦波：动理学给出的额外模式 545
AT.5 共振条件与加热落点：ECRH 与 ICRH 的坐标 546
AT.6 色散面与 CMA 图：把传播区域画成一张图 548
AT.7 估算练习 549
AT.8 来源、分级与版权说明 549

附录 AU：测量、不确定度与数据分析：从原始信号到误差棒 551

AU.1 从信号到误差棒：一根棒子里的三笔账 551
AU.2 两条腿：A 类统计、B 类系统与合成 551
AU.3 误差传播：加减、乘除与相关项 553
AU.4 最小二乘与卡方：把直线拟合进带误差的点 554
AU.5 置信区间：小样本为什么必须用 t 555
AU.6 实验设计：把机时花在敏感的方向 556
AU.7 蒙特卡洛与数据陷阱：误差棒自己也有误差 557
AU.8 估算练习 557

AU.9 来源、分级与版权说明 558

附录 AV：氚循环与氚工厂：从增殖到衡算 560

AV.1 三本账：一个反应、两份燃料、三笔账 560
AV.2 增殖：TBR 是「每烧一个氚要生回几个」 561
AV.3 包层与中子壁负载：中子功率摊在多小的面积上 562
AV.4 提取与同位素分离：燃烧率决定了工厂有多大 563
AV.5 渗透与滞留：库存不是一个数，是一条链 565
AV.6 自持：TBR 的及格线在哪里 565
AV.7 衡算、安全与环境：百分之零点五的精度意味着什么 566
AV.8 估算练习 567
AV.9 来源、分级与版权说明 567

附录 AW：高能量密度物理：从温稠密物质到实验室天体物理 569

AW.1 三个刻度：能量密度、压强与温度 569
AW.2 温稠密物质：简并与耦合同时在场 570
AW.3 状态方程：为什么低温高压下理想气体公式不够用 571
AW.4 强场电离：判据是一个无量纲数，不是强度 571
AW.5 冲击与烧蚀：Rankine-Hugoniot 与 Mbar 量级 573
AW.6 辐射温度与黑腔：温度是通量的四次方根 574
AW.7 实验室天体物理：无量纲相似 575
AW.8 估算练习 576
AW.9 来源、分级与版权说明 577

附录 AX：束流物理与束流品质：从发射度到空间电荷 579

AX.1 束流的三个刻度：能量、相空间与亮度 579
AX.2 发射度是源给的，不是加速器给的 580
AX.3 Twiss 参数与束包络：漂移段里束流为什么必然变胖 581
AX.4 空间电荷与派文斯：等效电位差是束能的三十倍 582
AX.5 中和与残余离子：束流功率账 583
AX.6 束流在等离子体里停在哪里：临界能量与慢化路程 584
AX.7 束流与等离子体耦合：冷束双流模与稳定化门槛 586
AX.8 估算练习 587
AX.9 来源、分级与版权说明 588

附录 AY：聚变材料与辐照损伤：从 dpa 到肿胀与寿命 590

AY.1 一块钢要同时挨三件事：dpa、氦与热循环 590
AY.2 位移损伤：dpa 是怎么从通量算出来的 590
AY.3 氦与氢：聚变中子为什么比裂变中子更毒 592
AY.4 肿胀：剂量、温度与孵化期 593
AY.5 辐照硬化与脆化：DBTT 位移意味着什么 594

AY.6 溅射侵蚀与再沉积：净侵蚀才是寿命 595
AY.7 热疲劳与蠕变：温度窗口的两端 598
AY.8 估算练习 599
AY.9 来源、分级与版权说明 600

附录 AZ：聚变堆系统集成与设计裕度：从 0-D 功率平衡到自洽设计点 601
AZ.1 为什么需要一个「系统」附录：一台堆不是一个物理量 601
AZ.2 0-D 功率平衡：Q、增益与再循环 602
AZ.3 自洽解：把 0-D 方程迭代到收敛 603
AZ.4 工作窗与三重积：可用区是怎么围出来的 604
AZ.5 设计裕度：怎么定义、怎么分配 605
AZ.6 灵敏度分析：哪个参数最值钱 606
AZ.7 集成检查清单：从 0-D 到工程约束 606
AZ.8 估算练习 608
AZ.9 来源、分级与版权说明 609

符号说明

这里统一列出符号约定、物理常数、等离子体特征参数与单位制对照。数学符号如无特别说明，采用国际物理学界通用约定。

基础电磁与物理常数

本书使用国际单位制（SI）为主，仅在需要时标注高斯单位制形式。所有公式中的物理常数取值如下表所示，粗体表示三维矢量，带帽符号表示单位矢量。

表 1　基础电磁与物理常数

符号	名称	数值/约定	说明
e	元电荷	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$	基本正电荷
m_e	电子静质量	$9.109\,383\,56 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$	
m_i	质子（离子）静质量	$1.672\,621\,923\,69 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$	
k_B	玻尔兹曼常数	$1.380\,649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$	
ε_0	真空介电常数	$8.854\,187\,817 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$	
μ_0	真空磁导率	$4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$	
c	真空中光速	$2.997\,924\,58 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$	$c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$
$\hbar$	约化普朗克常数	$1.054\,571\,817 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$	仅量子修正处出现
$\boldsymbol{A}$	矢量	粗体正体	三维欧氏空间
$\hat{\boldsymbol{e}}$	单位矢量	带帽符号	模长为 1
$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$	点积（标积）	$\sum_i A_i B_i$	
$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$	叉积（矢积）	行列式形式	右手定则
∇	矢量微分算符	见下表	

微分算符约定

本书采用以下算符命令，与电动力学教材一致：

算符	符号	名称	直角坐标展开
∇f	∇f	梯度	$\frac{\partial f}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}$
$\nabla\cdot\boldsymbol{A}$	$\nabla\cdot\boldsymbol{A}$	散度	$\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
$\nabla\times\boldsymbol{A}$	$\nabla\times\boldsymbol{A}$	旋度	行列式形式
$\nabla^2 f$	$\nabla^2 f$	拉普拉斯	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

等离子体特征参数

以下参数在等离子体物理中反复出现，本书各章统一采用以下定义与符号。

物理洞见 0.1：关于温度与能量单位

在等离子体物理中，温度常以能量单位 eV 给出。严格来说，$k_B T$ 才是能量，但为简洁起见，本书常写「$T_e = 10\,\mathrm{eV}$」，其含义等价于 $k_B T_e = 10\,\mathrm{eV}$。换算关系见下文 § 单位换算速查表。

表 2　等离子体特征参数一览

符号	定义/表达式	物理意义
λ_{D}	$\sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{e}}}{n_{\mathrm{e}} e^2}}$	德拜长度，静电屏蔽特征尺度
ω_{pe}	$\sqrt{\dfrac{n_{\mathrm{e}} e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{e}}}}$	电子等离子体频率
ω_{pi}	$\sqrt{\dfrac{n_{\mathrm{i}} Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{i}}}}$	离子等离子体频率
ω_{ce}	$\dfrac{eB}{m_{\mathrm{e}}}$	电子回旋（拉莫尔）频率
ω_{ci}	$\dfrac{ZeB}{m_{\mathrm{i}}}$	离子回旋频率
ρ_{e}	$\dfrac{v_{\mathrm{te}}}{\omega_{\mathrm{ce}}}$	电子回旋（拉莫尔）半径
ρ_{i}	$\dfrac{v_{\mathrm{ti}}}{\omega_{\mathrm{ci}}}$	离子回旋半径
T_{e}	—	电子温度（能量单位，常取 eV）
T_{i}	—	离子温度（能量单位，常取 eV）
v_{te}	$\sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}}$	电子热速度
v_{ti}	$\sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{i}}}{m_{\mathrm{i}}}}$	离子热速度
β	$\dfrac{2\mu_0 n k_{\mathrm{B}} T}{B^2}$	等离子体比压（热压/磁压）
η	—	电阻率（$\boldsymbol{E} = \eta \boldsymbol{j}$）

等离子体无量纲参数

无量纲参数是判断等离子体物理状态、选择近似方法的关键判据。

表 3　等离子体无量纲参数

符号	定义/表达式	物理意义与判据
N_{D}	$\frac{4}{3}\pi n \lambda_{\mathrm{D}}^3$	德拜球内粒子数；$N_{\mathrm{D}} \gg 1$ 为理想等离子体判据
Γ	$\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_{\mathrm{B}} T}$	耦合参数；$a = (3/4\pi n)^{1/3}$ 为 Wigner–Seitz 半径。$\Gamma \ll 1$ 弱耦合，$\Gamma \gg 1$ 强耦合
$\ln\Lambda$	$\ln\left(\dfrac{\lambda_{\mathrm{D}}}{b_{\min}}\right)$	库仑对数；$b_{\min}$ 为最近接近距离
β	$\dfrac{2\mu_0 n k_{\mathrm{B}} T}{B^2}$	比压；$\beta \ll 1$ 磁约束，$\beta \sim 1$ 磁压与热压相当
q	$\dfrac{rB_\varphi}{RB_\theta}$	安全因子（tokamak 几何）；$q > 1$ 保证稳定性

常见误区 0.1: 不要混淆两个 β

本书中 β 统一表示等离子体比压（thermal beta），定义为热压与磁压之比。某些文献中可能出现动理学 β（β_{kin}）或粒子 β 的写法，含义不同，请注意上下文。

单位换算速查表

等离子体物理跨越多个数量级，以下换算在数值估算中最为常用。

表 4　常用单位换算

换算关系	数值	备注
$1\,\mathrm{eV}$	$= 11\,604\,\mathrm{K}$	温度与能量换算（$k_\mathrm{B}T$）
$1\,\mathrm{K}$	$= 8.617\times10^{-5}\,\mathrm{eV}$	反向换算
$1\,\mathrm{cm^{-3}}$	$= 10^{6}\,\mathrm{m^{-3}}$	密度单位互换
$1\,\mathrm{T}$ (特斯拉)	$= 10^{4}\,\mathrm{G}$ (高斯)	磁场强度单位
$1\,\mathrm{Pa}$	$= 10\,\mathrm{dyn/cm^2}$	压强单位（SI → CGS）
$1\,\mathrm{bar}$	$= 10^{5}\,\mathrm{Pa}$	工程常用

表 5　常用数量级记忆

物理量	典型数量级
聚变核心温度	$T\sim10^{8}\,\mathrm{K}\sim10\,\mathrm{keV}$
太阳日冕温度	$T\sim10^{6}\,\mathrm{K}\sim100\,\mathrm{eV}$
低温工业等离子体	$T_\mathrm{e}\sim1$–$10\,\mathrm{eV}$, $T_\mathrm{i}\sim0.1$–$1\,\mathrm{eV}$
聚变等离子体密度	$n\sim10^{19}$–$10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$
电离层密度	$n\sim10^{10}$–$10^{12}\,\mathrm{m^{-3}}$
实验室磁场	$B\sim1$–$10\,\mathrm{T}$ (tokamak, 仿星器)
地磁场	$B\sim0.3$–$0.6\,\mathrm{G}$ (地表)

高斯单位制与 SI 单位制对照

等离子体物理文献中，特别是早期论文和聚变理论文献，常使用高斯（CGS）单位制。本书正文以 SI 为主，但为便于阅读经典文献，以下列出最常用公式的对照形式。

学习提示 0.1: 单位制快速切换

从高斯制到 SI 制的记忆口诀：

1. 凡出现 e^2 的公式，高斯制中通常写 $4\pi e^2$（对应 SI 的 e^2/ε_0）；
2. 磁场 B 在高斯制中单位为 G（高斯），SI 中为 T（特斯拉），$1\,\mathrm{T}=10^{4}\,\mathrm{G}$；
3. 含光速 c 的公式（如回旋频率、阿尔芬速度）需要额外注意 c 是否显式出现。

傅里叶变换约定

傅里叶变换采用**物理学标准约定**（相位因子取 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k\cdot r-\omega t)}$）：

$$f(\boldsymbol{r},t)=\int\frac{\mathrm{d}^3k\,\mathrm{d}\omega}{(2\pi)^4}\,\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)},\tag{1}$$

$$\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)=\int\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}t\;f(\boldsymbol{r},t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}.\tag{2}$$

在该约定下，线性波动方程的时间导数对应 $-\mathrm{i}\omega$，空间导数对应 $+\mathrm{i}\boldsymbol{k}$：

$$\frac{\partial}{\partial t}\to-\mathrm{i}\omega,\qquad\nabla\to+\mathrm{i}\boldsymbol{k}.\tag{3}$$

表 6　高斯单位制与 SI 单位制公式对照

公式	SI 形式	高斯 (CGS) 形式
库仑力	$F = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$	$F = \dfrac{q_1 q_2}{r^2}$
德拜长度	$\lambda_{\mathrm{D}} = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T}{n e^2}}$	$\lambda_{\mathrm{D}} = \sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T}{4\pi n e^2}}$
电子等离子体频率	$\omega_{\mathrm{pe}} = \sqrt{\dfrac{n e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{e}}}}$	$\omega_{\mathrm{pe}} = \sqrt{\dfrac{4\pi n e^2}{m_{\mathrm{e}}}}$
电子回旋频率	$\omega_{\mathrm{ce}} = \dfrac{eB}{m_{\mathrm{e}}}$	$\omega_{\mathrm{ce}} = \dfrac{eB}{m_{\mathrm{e}} c}$
电子回旋半径	$\rho_{\mathrm{e}} = \dfrac{v_{\mathrm{te}}}{\omega_{\mathrm{ce}}}$	$\rho_{\mathrm{e}} = \dfrac{m_{\mathrm{e}} c v_{\mathrm{te}}}{eB}$
阿尔芬速度	$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0 n m_{\mathrm{i}}}}$	$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{B}{\sqrt{4\pi n m_{\mathrm{i}}}}$
麦克斯韦方程组（两个）	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{j} + \mu_0\varepsilon_0\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$ $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \dfrac{4\pi}{c}\boldsymbol{j} + \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$ $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = 4\pi\rho$

常见误区 0.2: 约定一致性检查

某些教材（尤其是数学物理和工程电磁学教材）使用相反的约定：$\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(k\cdot r-\omega t)}$ 为物理相位。若从其他文献引用色散关系或介电张量，请务必确认其傅里叶约定是否一致，否则会出现符号混乱。

阅读难度标识图例

各小节标题前有边注难度标识（`\difficulty`），分四级：

建议深度	名称	含义
⋆	基础	核心概念，所有读者必须掌握。跳过将直接影响后续章节理解。
⋆⋆	提高	进阶推导或拓展应用。理工科研究生或希望深入理解的读者应阅读。
⋆⋆	应用	面向工程场景的工艺诊断与参数估算（第 11 章工艺故障例题使用）。需要把物理判据落到具体设备参数上。
⋆⋆⋆	挑战	涉及较深的数学技巧或前沿问题。供科研方向读者或有志于理论工作的读者选读。

边注的实际写法：页边只显示方括号内的名称，如 [基础]、[提高]、[应用]，不显示星号。上表的星号只表示建议的阅读深度，供选择阅读顺序时参考。

关于「挑战」：挑战级内容针对的是个别推导而非整节，因此不用边注标记，而是正文中就地标明。例如小节标题写作「Vlasov 方程（挑战）」，或在正文里直接写「此处从略 [挑战]」。读到方括号 [挑战] 即可放心跳过，不影响后续章节。

本书的难度标记怎么用

在本书中，你会看到边注如 [基础] 或 [应用]，以及正文中就地标注的 [挑战]。请根据你的学习目标，合理选择阅读深度。基础内容优先保证，挑战内容可以第一轮自学时跳过标记，第二轮再补。

前言

等离子体是物质的第四态：由自由电子和离子组成、具有集体行为的准中性导电流体。极光、太阳风、霓虹灯、受控聚变，都是它的研究对象。

本书为自学者铺一条从零到能读文献的路径：先建立物理图像，再补必要推导，推导够用即止。准备进聚变领域的研究生、想弄懂半导体工艺低温放电的工程师，都可以从第 1 章起步，按目标选路线。

本书取舍说明

表 7　本书覆盖范围与边界

涵盖内容	说明
经典弱耦合等离子体	本书主体。温度足够高、密度足够低，使得粒子间以库仑相互作用为主，满足 $\Gamma \ll 1$、$N_{\mathrm{D}} \gg 1$。涵盖单粒子运动、流体描述、动理学理论、等离子体波与稳定性。
磁约束与惯性约束聚变	第 9–10 章重点介绍 tokamak、仿星器、激光惯性约束的核心物理。
空间与天体等离子体	第 6 章波动、第 9 章不稳定性中涉及太阳风、磁层物理的应用。
低温工业等离子体	第 11 章专门讨论半导体刻蚀、镀膜、放电光源中的等离子体化学。
弱化或省略	**说明**
相对论等离子体	仅在高能粒子束、同步辐射等小节中提及，不作系统展开。
强耦合/量子等离子体	简并等离子体、费米气体等仅在附录中给出简要说明。
尘埃等离子体	涉及固体颗粒荷电的复杂等离子体，本书不单独成章。
数值模拟方法	第 12 章仅作诊断与实验方法介绍，粒子模拟（PIC）/磁流体力学（MHD）代码实现移至附录。

学习提示 0.2: 拓展阅读建议

若需深入了解相对论等离子体，推荐阅读 *Plasma Physics for Astrophysics* (Princeton, 2004)；强耦合等离子体参考 *Strongly Coupled Plasma Physics* (1990, Springer)；尘埃等离子体见 *Introduction to Dusty Plasma Physics* (Shukla & Mamun, 2002)。

前置知识自查清单

下面的清单用来判断要不要先复习基础。某一项生疏，就先读对应的回顾章节；硬着头皮往下走只会事倍功半。

本节要点 0.1: 前置知识优先级

- 矢量分析与微分方程是**最低门槛**；
- 统计力学与分布函数是**核心桥梁**；
- 复变函数与留数定理可**第一轮跳过**，第二轮补充。

表 8　前置知识自查清单

前置知识	本书对应回顾位置	若看不懂的影响
矢量分析（梯度、散度、旋度）	第 1 章 §1.1	看不懂后续所有推导
常微分方程（可分离变量、线性 ODE）	本书未系统复习，建议先修	单粒子轨道、波动方程无法求解
统计力学与分布函数	第 1 章 §1.2	看不懂第 4 章流体方程、第 7 章动理学
麦克斯韦方程组	第 1 章复习	看不懂第 2 章德拜屏蔽、第 6 章波
复变函数基础（留数、围道积分）	附录 C.2（第 7 章 §7.3 用到）	动理学 Landau 阻尼推导受阻
张量运算与指标求和约定	第 4 章 §4.3、附录 A	双流体方程、压强张量理解困难

三类自学人群专属学习路线图

不必读完每一章。按背景和目标选一条路线。

路线 A：零基础工科/微电子方向

目标：理解半导体刻蚀、镀膜、低温放电中的等离子体物理，为工艺优化和放电诊断提供理论基础。

路线 B：聚变/空间物理方向

目标：系统掌握等离子体物理，为研究生课程或科研打下完整基础。

路线 C：理论/仿真科研向

目标：不仅掌握物理图像，更要熟悉推导技巧和数值工具，为进入理论或计算等离子体物理研究做准备。

把三条路线摊到章节依赖上，就是图 1：箭头给出「读这一章之前得先读哪一章」。

物理洞见 0.2: 路线选择不是终身的

从微电子工艺转向聚变研究时，可以先走路线 A，再用路线 B 补第 5、7、9 章。章节依赖本就允许这种非线性走法，不必回头重读全书。

全书学习装置索引

学习装置分三类。决定读什么的（学习路径图、核心目标），逼你动手的（例题、先猜再看、解题策略），让你自查的（随堂自测、量纲自检、题库）。下表列全数量与用法。配置思路参考 OpenStax 与 Physics LibreTexts 的自学教材惯例（对照见配套手册 J）。

把这页当作「工具柜」。读不懂时先想清楚：现在是缺输入（查表）、缺动作（策略盒），还是缺检验（量纲自检与自测），再回到对应的装置。

阶段	章节	说明
必读	第 1 章	基础复习与等离子体概念建立
必读	第 2 章	德拜屏蔽、准中性、鞘层（等离子体边界核心）
必读	第 3 章	单粒子运动（重点：$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移、磁镜），**跳过**高阶漂移（曲率漂移、极化漂移）
必读	第 4 章	只读 §4.1–§4.3（玻尔兹曼方程、矩方程、双流体方程组）；§4.4 广义欧姆定律可先跳过。第 5 章（磁流体力学）整章跳过
必读	第 8 章	碰撞与输运（重点：双极扩散）
必读	第 11 章	低温工业等离子体（化学、放电模式）
必读	第 12 章	诊断方法（朗缪尔探针、光谱、质谱）
跳过	第 5 章	理想 MHD（与工艺等离子体关系不大）
跳过	第 6 章	波的传播与色散（工艺等离子体一般不需）
跳过	第 7 章	动理学理论（Vlasov 方程、Landau 阻尼）
跳过	第 9 章	宏观不稳定性（tokamak 极限）
跳过	第 10 章	聚变约束（磁约束与惯性约束）

阶段	章节	说明
核心基础	第 1–4 章	全读，不留死角（数学预备、德拜屏蔽、单粒子、流体与双流体）
核心进阶	第 5–6 章	理想 MHD（磁压、磁冻结、阿尔芬波）与等离子体中的波
进阶物理	第 7–8 章	动理学（Vlasov、Landau 阻尼、色散关系）与碰撞输运
核心应用	第 9–10 章	MHD 不稳定性、磁约束（Tokamak/仿星器）与惯性约束聚变
选修拓展	第 11 章	低温工业等离子体（若涉及偏滤器、壁处理则必读）
实验诊断	第 12 章	全读（诊断是聚变实验的核心）

阶段	章节/资源	说明
全书精读	第 1–10 章	全读，包括所有 [挑战] 内容
矢量与张量	附录 A	梯度/散度/旋度、拉普拉斯算子在三种坐标下的形式（推导必备）
参数速查	附录 B	等离子体特征参数、碰撞频率、德拜球计数（核对量级）
推导补充	附录 C	欧姆定律、阿尔芬波、Grad–Shafranov 等省略的中间步骤
单位换算	附录 D	SI 与高斯单位制对照、电荷/电流密度换算
书单	附录 E	分级自学书单与外部资源入口
易错点	附录 F	全书高频易错点汇总（统一符号约定、漂移量级）
仿真拓展	附录 G	Python 仿真：单粒子轨道、德拜屏蔽、朗缪尔波色散（可运行代码）
前沿文献	配套资源	经典论文导读（Langmuir 1928、Alfvén 1942 等）

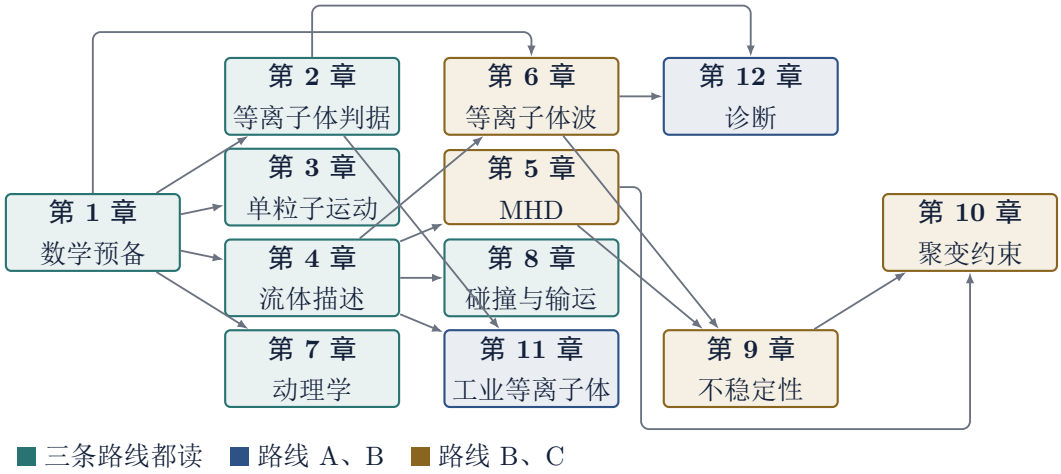


图 1 全书学习路径图：12 章的依赖关系与三条路线的覆盖面。箭头是**直接依赖**（与下一节「各章前置依赖关系」表逐条一致），边框颜色表示哪几条路线需要读到这一章。拿到这张图就不必背「先读哪章」：顺着箭头走，缺哪块补哪块。

表 9　全书学习装置索引（数量为实测值，随版本更新）

装置	数量	位置	怎么用
核心目标盒	12	每章章首	先看这一章要掌握什么，再决定读多深
学习路径图	1	前言	三条路线与 12 章依赖，顺着箭头走
先猜再看	30	例题与关键推导前	先合书猜一个数量级或一个方向，再看正文
例题	86	全书	跟着算一遍；卡住就回看该章的策略盒
解题策略盒	12	每章章末	一类题的四步动作顺序（先定什么、再算什么）
概念图	12	每章章末	合书回忆这一章的骨架，再对照补漏
量纲自检	12	每章要点回顾	把这一章的结论逐条过一遍单位
随堂自测＋参考要点	18	章内	读完一节立刻自测，要点就在盒子里
易错点提示	48	章内	先看别人怎么错，再自己动手（汇总见附录 F）
物理洞见	91	章内	把公式背后的物理图像讲清楚
习题精选	24	各章末与配套手册 I	独立练习，配参考答案
自测题库	1	配套手册 L	按难度刷题，配答案与提示
符号与术语总表（附录 H）	1	附录 H	查符号、查中英对照、查易混写法
一分钟估算	1	附录 B	四个数摸清一个没见过的等离子体
附录导航图	1	前言	48 个附录按 10 个主题簇定位（I J K L 在配套手册里）
正文实拍图	42	正文与附录	每张都署作者与许可，见 `figures/CREDITS.md`

每章前置依赖提示

线性顺序不是唯一走法。下表帮你判断某一章能否提前或延后。

学习提示 0.3: 非线性阅读策略

非线性阅读策略：若你的目标是第 11 章（工业等离子体），而时间有限，可以按以下顺序：第 1 章 → 第 2 章 → 第 4 章（§4.1–§4.3：玻尔兹曼、矩方程、双流体）→ 第 11 章。遇到第 11 章引用第 3 章漂移时，再回头补相关小节即可。

阅读建议与难度标识

本书每小节标题前的边注只标三级：

- [**基础**]：核心概念，必须掌握。通常只涉及初等微积分和矢量代数，推导步骤不超过 5 行。跳过将直接影响后续章节。
- [**提高**]：进阶内容，涉及更复杂的数学技巧或更深入的物理图像。理工科研究生和有志于科研的本科生应争取理解。第一轮可粗读，第二轮精推。
- [**挑战**]：前沿问题或高度技巧化的推导，供科研方向读者选读。包含本书最困难的内容，如动理学色散关系的完整解析延拓、气球模稳定性判据等。跳过不影响主线理解。

表 10　各章前置依赖关系

章节	直接依赖	间接依赖
第 1 章	无（基础复习）	无
第 2 章	第 1 章 §1.1（矢量分析）	无
第 3 章	第 1 章 §1.1（矢量分析）	第 2 章（准中性概念）
第 4 章	第 1 章 §1.2（分布函数）、§1.3（傅里叶）	第 2、3 章（电磁环境）
第 5 章	第 4 章（MHD 方程）	第 1–3 章
第 6 章	第 1 章 §1.3（傅里叶）、第 4 章 §4.1（玻尔兹曼方程）	第 2–5 章
第 7 章	第 1 章 §1.2（分布函数）、§1.3（傅里叶）	第 4 章 §4.1（玻尔兹曼方程）
第 8 章	第 4 章（流体/动理学框架）	第 1–3 章
第 9 章	第 5 章（MHD）、第 6 章（波）	第 1–4 章
第 10 章	第 5 章（MHD）、第 9 章（稳定性）	第 1–8 章
第 11 章	第 2 章（鞘层）、第 4 章（流体）	第 1、3 章
第 12 章	第 2 章（德拜长度）、第 6 章（波）	第 1–5 章

物理史话 0.1：关于“先图像后公式”的传统

Rosenbluth、Taylor、Kadomtsev 讲解时总从物理图像出发，再补数学细节。本书沿用这个顺序：每个新概念先给定性图像和量级估算，再给严格推导。读的时候也不妨先猜、再算、最后验。

动手建议：

1. **公式推导：**不要只读，要在草稿纸上重新推导。特别是第 3 章漂移、第 4 章双流体方程、第 6 章冷等离子体色散关系。
2. **数量级估算：**每学一个特征参数（λ_{D}、ω_{pe}、ρ_{e}），立刻估算一个实际值（如太阳风、tokamak、霓虹灯），建立直觉。
3. **边注与盒子：**`insight`（物理洞见）、`warning`（常见误区）、`history`（物理史话）、`tip`（学习提示）、`miniquiz`（随堂自测）五种盒子是正文的补充，读正文时顺带看。

电子配套资源说明

配套资源如下表。

说明：上表所述的动图、论文导读等交互式资源需通过线上平台获取，本仓库不含其独立脚本。**随书可独立复现的数值代码只有附录 G.1–G.3 三个 Python 脚本。**读者可先跑通它们建立信心，再按 G.4 的路线进阶到 EPOCH、GENE 等专业代码。

进入第 1 章之前的三项准备

在进入第 1 章之前，建议你先完成以下准备：

1. 打开附录 G.1 的脚本（复制 `verbatim` 代码存为 `g1.py`）并运行，观察 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移，核对打印出的漂移速度约为 $1000\,\mathrm{m/s}$；
2. 用 10 分钟复习矢量分析的梯度、散度、旋度定义，并想一想：为什么梯度场的旋度必为

表 11　配套电子资源

资源类型	内容说明
动态演示动图	单粒子在电磁场中的漂移轨迹、等离子体振荡、Landau 阻尼相空间混叠、瑞利–泰勒不稳定性演化等。
Python 代码	**本书附录 G 直接给出可运行的独立脚本**（单粒子轨道追踪、德拜屏蔽数值解、朗缪尔波色散曲线），复制即可运行，无需额外仓库。
拓展习题	每章配套补充例题与自学检查清单（见各章 `supplement` 文件）。
经典论文导读	精选等离子体物理里程碑论文（如 Langmuir 1928、Alfvén 1942、Rosenbluth–Rostoker 1962），提供背景与要点摘要。

零？

3. 回顾能量均分定理：一维自由度的平均动能为什么是 $\frac{1}{2}k_BT$？

本章要点回顾

- 本书覆盖经典弱耦合等离子体，弱化相对论、强耦合与尘埃等离子体；
- 根据目标选择路线 A（工科/微电子）、B（聚变/空间）或 C（理论/仿真）；
- 前置知识以矢量分析、统计力学、麦克斯韦方程为核心；
- 阅读时遵循“图像优先、公式跟上、动手验证”的三步法；
- 善用边注难度标识，第一轮保证基础，第二轮攻克提高与挑战。

1 数学与统计力学预备知识

大自然的书是用数学语言写成的。

— 伽利略 • 伽利莱

物理洞见 1.1: 本章核心目标

掌握描述等离子体所需的数学语言：矢量场论、分布函数与傅里叶分析。理解统计平均的物理意义，以及为什么等离子体物理需要同时动用「流体」和「粒子」两种视角。

前置依赖：无。本章是全书数学基础，若对矢量分析或统计物理感到陌生，建议先阅读 §1.1–§1.2 的入门内容。

学习路径建议：

- **必学（必须掌握）**：§1.1 矢量分析复习；§1.2 分布函数与统计平均；§1.3 傅里叶变换与色散关系基础
- **重要（建议掌握）**：§1.3 曲线坐标系（柱坐标全书高频）
- **可延后**：§1.4 δ 函数与点粒子描述（第 2 章德拜屏蔽用到）；附录 A.5 极简二阶张量入门（第 5 章 MHD 应力张量才需要）

本章学完你应该能够：

- ☐ 熟练计算柱坐标和球坐标下的梯度、散度、旋度
- ☐ 理解分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 的物理意义并能计算矩（密度、流速、压强）
- ☐ 对简单函数进行傅里叶变换并理解色散关系 $\omega(k)$ 的物理含义
- ☐ 用 δ 函数表示点电荷/点粒子的密度分布

本章概念图：各节的依赖关系与推导顺序见图 1.2，可先扫一眼再读正文。

等离子体是由大量带电粒子组成的系统，粒子之间通过长程的电磁力相互作用。描述这样一个系统，我们需要三样工具：**矢量分析与场论**（描述电磁场）、**统计力学**（描述大量粒子的分布与平均）、以及**傅里叶分析**（处理波与振荡）。

物理史话 1.1: 等离子体一词的由来

1928 年，美国化学家**欧文 · 朗缪尔**（Irving Langmuir）和汤克斯（Lewi Tonks）在研究气体放电时，首次用「plasma」（血浆）一词来类比这种电离气体。带电粒子如同血细胞悬浮在血浆中一样，在准中性背景中集体运动。朗缪尔还发现了以他名字命名的**朗缪尔振荡**（等离子体振荡），这是对等离子体集体行为的首次认识。

1.1 矢量分析复习

本节快速复习电动力学中已学过的矢量分析内容。若读者对此尚不熟悉，建议先系统学习 [基础] 矢量分析教材。

1.1.1　梯度、散度、旋度

定义 1.1: Nabla 算子与基本微分运算

在直角坐标系中，Nabla 算子定义为：

$$\nabla = \hat{\boldsymbol{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\boldsymbol{y}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\boldsymbol{z}}\frac{\partial}{\partial z}$$

对任意标量场 ϕ 和矢量场 $\boldsymbol{A}$：

$$\nabla\phi = \text{梯度（矢量）：指向}\phi\text{增长最快的方向}$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \text{散度（标量）：描述场的「源」强度}$$
$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \text{旋度（矢量）：描述场的「涡旋」强度}$$

物理洞见 1.2: 为什么等离子体物理需要三种坐标系？

等离子体物理问题天然具有各种对称性：

- **直角坐标**：适用于均匀等离子体中的平面波问题（第 6 章）
- **柱坐标** (r,θ,z)：适用于磁化等离子体。均匀磁场定义了一个自然的轴向（z 方向），粒子在垂直于磁场的平面内做回旋运动
- **球坐标** (r,θ,ϕ)：适用于点源扩散、球形聚变靶（惯性约束）等问题

熟练掌握三种坐标系下的微分算子表达式，是学好等离子体物理的前提。

定理 1.1: 柱坐标系下的微分算子

在柱坐标 (r,θ,z) 下，对矢量场 $\boldsymbol{A} = A_r\hat{\boldsymbol{r}} + A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}$：

梯度：

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}$$

散度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

旋度：

$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$$

拉普拉斯（对标量）：

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$$

学习提示 1.1: 记忆技巧

柱坐标下的算子可以通过「维度分析」来检验：每一项的量纲必须一致。例如散度中 A_r 项含有 $\partial(rA_r)/\partial r$，多出的 r 是为了补偿柱坐标体积元 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$ 中的 r 因子。

1.1.2　高斯定理与斯托克斯定理的再认识

定理 1.2: 高斯散度定理

对任意光滑矢量场 $\boldsymbol{A}$ 和闭合体积 V（边界为 S），高斯散度定理成立。

$$\oint_S \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V (\nabla\cdot\boldsymbol{A})\,\mathrm{d}V$$

定理 1.3: 斯托克斯定理

对任意光滑矢量场 $\boldsymbol{A}$ 和开曲面 S（边界为闭合曲线 C），斯托克斯定理成立。

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_S (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

物理洞见 1.3: 积分定理在等离子体物理中的核心作用

高斯定理在等离子体物理中的一个直接应用是**德拜屏蔽**的推导（第 2 章）：将泊松方程两边在球体积内积分，左边通过高斯定理变为电场在球面的通量，右边给出球内净电荷。这正是屏蔽的数学根源。

斯托克斯定理则在推导带电粒子**导向中心漂移**（第 3 章）时反复使用：通过将洛伦兹力沿闭合回旋轨道积分，提取出粒子整体漂移速度。

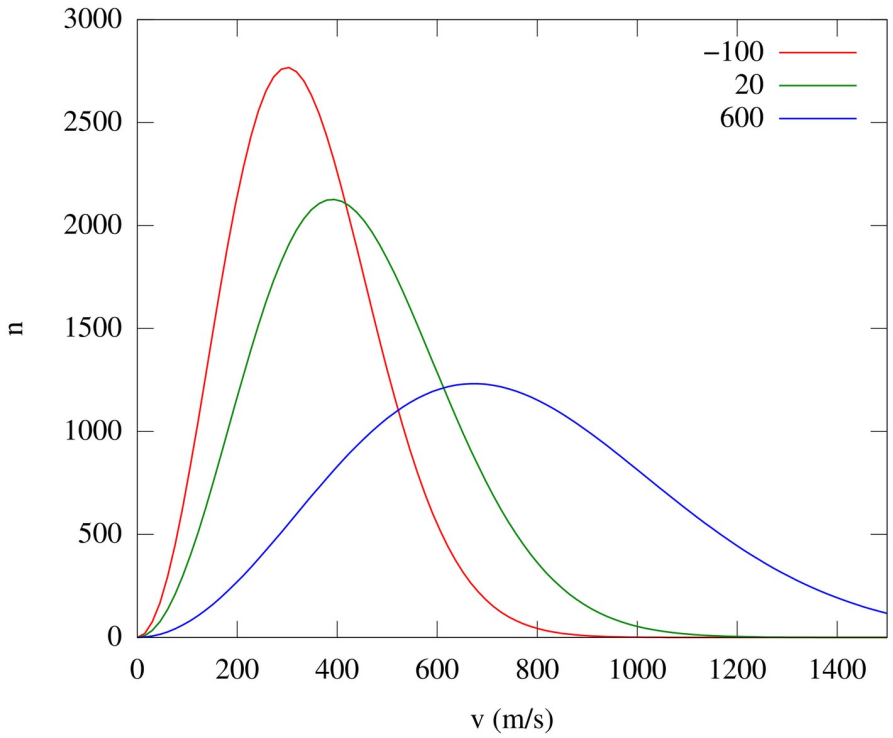


图 1.1　分布函数长什么样：麦克斯韦速率分布。统计平均的全部内容都藏在这条曲线里：横轴是速率，纵轴是「落在这一小段里的粒子占比」。本章后面用到的 $\langle v\rangle$、v_{th} 与各种矩，都是对这样一条曲线做积分得到的。分布函数不是抽象符号，它是一条可以画出来的曲线。

图片来源：InverseHypercube，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

1.2　分布函数与统计平均

等离子体包含数量极其庞大的粒子（典型实验室等离子体中粒子数可达 10^{15}–10^{20}）。追踪 [基础] 每个粒子的运动不现实，也没必要。描述等离子体的自然工具是统计力学的语言：**分布函数**。

1.2.1　分布函数的定义

定义 1.2: 分布函数

单粒子分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 定义为：在时刻 t，位置处于 $\boldsymbol{r}$ 附近单位体积内、速度处于 $\boldsymbol{v}$ 附近单位速度体积内的**平均粒子数**。数学上：

$$\mathrm{d}N = f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)\,\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3v$$

其中 $\mathrm{d}N$ 是相空间体积元 $\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3v$ 内的粒子数。

物理洞见 1.4: 相空间的直观图像

考虑一个六维空间：三维位置 (x,y,z) 和三维速度 (v_x,v_y,v_z)。每个粒子在该空间中对应一个「点」，$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 即为该「点云」的密度。

由于海森堡不确定性原理的限制，相空间体积元不能任意小：$\Delta x\Delta p \gtrsim \hbar$。但在经典等离子体物理中，这一量子限制通常不重要，因为粒子间距远大于德布罗意波长。

1.2.2　统计矩

通过对分布函数在不同速度矩上的积分，可以提取出宏观物理量。

定理 1.4: 分布函数的零至二阶矩

设分布函数为 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$，定义速度空间积分：

$$\langle g(\boldsymbol{v})\rangle = \frac{1}{n}\int g(\boldsymbol{v})f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)\,\mathrm{d}^3v$$

其中 $n(\boldsymbol{r},t)$ 是粒子数密度。则：

零阶矩（密度）：

$$n = \int f\,\mathrm{d}^3v$$

一阶矩（平均流速）：

$$\boldsymbol{u} = \langle \boldsymbol{v}\rangle = \frac{1}{n}\int \boldsymbol{v} f\,\mathrm{d}^3v$$

二阶矩（压强张量）：

$$P_{ij} = m\int (v_i-u_i)(v_j-u_j)f\,\mathrm{d}^3v = mn\langle (v_i-u_i)(v_j-u_j)\rangle$$

其中 m 是粒子质量。标量压强 $p=\frac{1}{3}(P_{xx}+P_{yy}+P_{zz})$。对于各向同性分布，$P_{ij}=p\delta_{ij}$。

例题 1.1: 麦克斯韦分布的矩

[基础]

电子服从温度为 T_e 的麦克斯韦分布：

$$f(\boldsymbol{v}) = n_e\left(\frac{m_e}{2\pi k_B T_e}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{m_e v^2}{2k_B T_e}\right)$$

求：(a) 电子数密度；(b) 平均速度；(c) 电子热压强。

先猜再看：在动笔之前先回答两个定性问题：(b) 平均速率与最概然速率哪个大？(c) 热压强更接近 nk_BT_e 还是 $nm_ev_{th}^2$？先写下你的判断。

解答：

(a) 由归一化条件直接得 n_e。严格验证：

$$\int f\,\mathrm{d}^3v = n_e\left(\frac{m_e}{2\pi k_B T_e}\right)^{3/2}\int \mathrm{e}^{-m_e v^2/2k_BT_e}\,\mathrm{d}^3v$$

利用高斯积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a}$，这里 $a = m_e/2k_BT_e$，三维积分给出 $(\pi/a)^{3/2}$，因此：

$$\int f\,\mathrm{d}^3v = n_e \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\left(\frac{\pi}{a}\right)^{3/2} = n_e$$

(b) 由于麦克斯韦分布关于 $\boldsymbol{v}=0$ 球对称，$\langle v_x\rangle = \langle v_y\rangle = \langle v_z\rangle = 0$，故平均速度 $\boldsymbol{u}=0$。

(c) 压强张量的对角分量：

$$P_{xx} = m_e\int v_x^2 f\,\mathrm{d}^3v = m_e n_e\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\int v_x^2 \mathrm{e}^{-a(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

利用 $\int x^2\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi/a^3}$，得：

$$P_{xx} = m_e n_e\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} = n_e k_B T_e$$

因此 $p = n_e k_B T_e$（理想气体状态方程）。

常见误区 1.1: 分布函数归一化的常见错误

初学者常混淆两种归一化：

1. 如果 f 满足 $\int f\,\mathrm{d}^3v = n$（数密度），则 f 的单位是 (速度)$^{-3}\cdot$(长度)$^{-3}$。
2. 如果定义归一化分布 $\hat{f} = f/n$，则 $\int \hat{f}\,\mathrm{d}^3v = 1$，此时 $\hat{f}$ 是概率密度，单位是 (速度)$^{-3}$。

在等离子体物理文献中两种约定都有使用，阅读时务必留意作者采用的是哪种。

1.3　傅里叶变换与色散关系

先猜再看：一个只沿 x 方向变化的扰动，做傅里叶变换后 $\partial/\partial x$ 变成了什么？「色散关系」为什么总是频率与波数之间的关系？

等离子体中最引人注目的现象之一是**波**：从朗缪尔振荡到阿尔芬波，从离子声波到哨声波。[基础] 分析这些波的标准工具是**傅里叶变换**。

1.3.1　时空傅里叶变换

定义 1.3: 等离子体物理中的傅里叶变换

对时空函数 $f(\boldsymbol{r},t)$，其傅里叶变换 $\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)$ 定义为：

$$\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega) = \int\int f(\boldsymbol{r},t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}\,\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}t$$

逆变换：

$$f(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{(2\pi)^4}\int\int \tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}\,\mathrm{d}^3k\,\mathrm{d}\omega$$

学习提示 1.2: 等离子体物理中的傅里叶约定

不同教材对傅里叶变换的符号约定不同。等离子体物理中常用的是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 表示行波，这意味着正频率 $\omega>0$ 对应相位传播方向与 k 相同。有些教材用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega t-kx)}$，两者等价，只是 k 的符号相反。

物理洞见 1.5: 为什么傅里叶变换如此适合等离子体？

等离子体中的基本方程（麦克斯韦方程组、流体方程、Vlasov 方程）在大多数情况下是**线性**的或可以线性化。而线性方程在傅里叶空间中变为**代数方程**——微分算子 $\nabla\to\mathrm{i}\boldsymbol{k}$，$\partial/\partial t\to -\mathrm{i}\omega$。这是研究波和不稳定性的巨大简化。

1.3.2　色散关系

定义 1.4: 色散关系

将线性化波动方程变换到 $(\boldsymbol{k},\omega)$ 空间后，方程组具有非平凡解的条件给出一个联系 ω 和 $\boldsymbol{k}$ 的方程：

$$D(\omega,\boldsymbol{k})=0$$

称为**色散关系（Dispersion Relation）**。它决定了波在等离子体中如何传播、如何衰减或增长。

例题 1.2: 简单色散关系的物理图像

[基础]

真空中的电磁波满足 $\omega=ck$（c 为光速）。若介质中色散关系为 $\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$，求波的相速度和群速度。

先猜再看：$\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$ 的相速度比 c 大还是小？群速度呢？两者的乘积应当等于什么？

解答：

相速度 $v_p=\omega/k$：

$$v_p=\frac{\omega}{k}=\frac{\sqrt{\omega_p^2+c^2k^2}}{k}=c\sqrt{1+\frac{\omega_p^2}{c^2k^2}}>c$$

群速度 $v_g=\partial\omega/\partial k$：对 $\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$ 两边对 k 求导：

$$2\omega\frac{\partial\omega}{\partial k}=2c^2k\quad\Rightarrow\quad v_g=\frac{c^2k}{\omega}=\frac{c^2}{v_p}<c$$

注意 $v_pv_g=c^2$。在等离子体中（第 6 章），这个色散关系正是电磁波在冷等离子体中的传播规律，ω_p 就是等离子体频率。

1.4　δ 函数与点粒子描述

定义 1.5: 狄拉克 δ 函数

[基础]

狄拉克 δ 函数**不是普通函数**，而是一个广义函数（分布）。它的严格定义方式是说它作用在任意连续函数 g 上给出什么结果：

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}g(\boldsymbol{r})\,\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3r=g(\boldsymbol{r}_0)}$$

这一性质称为**筛选性**（sifting property）：δ 从 g 中「挑出」$\boldsymbol{r}_0$ 处的值。

直观图像（仅为示意）：可以把 δ 看作一族单位体积归一化的「尖峰」函数的极限，例如宽度 $\sigma\to0$ 的高斯

$$\delta_\sigma(\boldsymbol{r})=(2\pi\sigma^2)^{-3/2}\exp\!\left(-\frac{|\boldsymbol{r}|^2}{2\sigma^2}\right),\qquad\int\delta_\sigma\,\mathrm{d}^3r=1,\qquad\lim_{\sigma\to0}\int g\,\delta_\sigma\,\mathrm{d}^3r=g(\boldsymbol{0}).$$

写成「$\delta(\boldsymbol{r})=\infty$（$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{0}$）、$0$（$\boldsymbol{r}\neq\boldsymbol{0}$）」只是一种**示意性写法**，因为积分归一化条件已经把「无限高」与「测度为零」这两件事绑在一起。

使用注意：$\delta(0)$ 不是一个可以参与普通代数运算的数。凡遇到 δ，都应把它放在积分号内、作用在某个测试函数上，从而化为函数值；不要把 δ 当作逐点定义的函数去求导、比较大小或代入。

物理洞见 1.6: δ 函数在等离子体物理中的应用

- **点电荷密度**：位于 $\boldsymbol{r}_i$ 的点电荷 q_i 的电荷密度可写为 $\rho(\boldsymbol{r}) = q_i\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)$。
- **Klimontovich 微观分布**：对由 N 个粒子组成的系统，精确的微观分布函数为：

$$\hat{f}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t) = \sum_{i=1}^{N} \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i(t))\delta(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_i(t))$$

这是等离子体动理学理论的出发点：对 $\hat{f}$ 做系综平均得到光滑的 f。

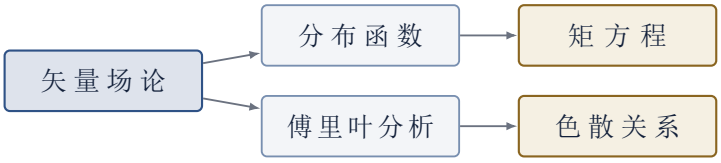


图 1.2　第 1 章概念图：描述等离子体需要的三层数学语言。

解题策略

1. 先定坐标系（直角 / 柱 / 球），写下度量因子，再动笔；
2. 把积分写成对称形式，逐个分量算；
3. 遇到 δ 函数，先放进积分号、作用在测试函数上；
4. 统计平均先写 $\int f\,\mathrm{d}^3v$，再代入分布。

本章要点回顾

- 等离子体物理大量使用**柱坐标**，务必熟记柱坐标下的 ∇、$\nabla\cdot$、$\nabla\times$、∇^2 表达式。
- **分布函数** $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 是相空间中的粒子数密度，其矩给出宏观量：n（密度）、$\boldsymbol{u}$（流速）、P_{ij}（压强张量）。
- **麦克斯韦分布**是热平衡等离子体的速度分布，$p = nk_BT$。
- **热速度约定**：本书统一 $v_{t\alpha} = \sqrt{k_BT_\alpha/m_\alpha}$（最概然速率量级）；$\bar{v}_\alpha = \sqrt{8k_BT_\alpha/(\pi m_\alpha)}$ 为平均热速度；$v_{\mathrm{rms},\alpha} = \sqrt{3k_BT_\alpha/m_\alpha}$ 为三维方均根速率。三者只差数值系数，遇到带系数的形式（如 $\sqrt{2k_BT/m}$）注意核对当章定义。
- **傅里叶变换**将线性微分方程变为代数方程，是研究波的利器。色散关系 $D(\omega,k)=0$ 决定波的传播特性。
- δ 函数是描述点粒子和微观分布的数学工具。
- **量纲自检**：分布函数归一化 $\int f\,\mathrm{d}^3v = n$ 要求 $[f] = \mathrm{m}^{-6}\,\mathrm{s}^3$；$\delta$ 函数的量纲由 $\int \delta(x)\,\mathrm{d}x = 1$ 反推，不能凭记忆。

随堂自测

1. 在柱坐标下计算 $\nabla\cdot(r\hat{\boldsymbol{r}})$ 和 $\nabla\times(r\hat{\boldsymbol{\theta}})$。
2. 对一维麦克斯韦分布 $f(v) = n\sqrt{m/2\pi k_BT}\,\mathrm{e}^{-mv^2/2k_BT}$，验证 $\langle v^2\rangle = k_BT/m$。
3. 若色散关系为 $\omega = \alpha k^2$（$\alpha>0$ 为常数），求相速度和群速度，并说明两者关系。

参考要点：（1）柱坐标下 $\nabla\cdot(r\hat{\boldsymbol{r}}) = 2$、$\nabla\times(r\hat{\boldsymbol{\theta}}) = 2\hat{\boldsymbol{z}}$，度量因子不同，别照搬直角坐标。
（2）对高斯分布分部积分即得 $\langle v^2\rangle = k_BT/m$，这就是能量均分定理。
（3）$v_p = \alpha k$、$v_g = 2\alpha k$，群速度是相速度的两倍，因为 $\omega\propto k^2$ 不是线性色散。

习题精选与详解

例题 1.3: 柱坐标下的散度与旋度

计算柱坐标 (r,θ,z) 下矢量场 $\boldsymbol{A}=r\hat{\boldsymbol{r}}+z\hat{\boldsymbol{z}}$ 的散度与旋度。

解答： 柱坐标散度公式：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r}\frac{\partial(rA_r)}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial A_z}{\partial z}$$

代入 $A_r=r,\ A_\theta=0,\ A_z=z$：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r}\frac{\partial(r^2)}{\partial r}+0+\frac{\partial z}{\partial z}=\frac{1}{r}\cdot 2r+1=2+1=3$$

柱坐标旋度公式：

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta}-\frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}}+\left(\frac{\partial A_r}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$$

逐项计算。

- r 分量：$\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta}-\frac{\partial A_\theta}{\partial z}=\frac{1}{r}\frac{\partial z}{\partial\theta}-\frac{\partial 0}{\partial z}=0-0=0$
- θ 分量：$\frac{\partial A_r}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial r}=\frac{\partial r}{\partial z}-\frac{\partial z}{\partial r}=0-0=0$
- z 分量：$\frac{1}{r}\left[\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right]=\frac{1}{r}\left[\frac{\partial(0)}{\partial r}-\frac{\partial r}{\partial\theta}\right]=0-0=0$

故

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$$

要点： r,θ,z 是三个**相互独立**的坐标，所以 $\partial r/\partial z=0$、$\partial z/\partial r=0$，不要把后者误当作 1。此处 $\boldsymbol{A}=r\hat{\boldsymbol{r}}+z\hat{\boldsymbol{z}}=\nabla\left[\frac{1}{2}(r^2+z^2)\right]$ 恰是一个梯度场，而梯度场的旋度必为零，可用来交叉检验。

$$\nabla\times\nabla\psi=\boldsymbol{0}$$

在直角坐标下直接验证同一结论：取 $x=r\cos\theta,\ z=z$，则 $\boldsymbol{A}=x\hat{\boldsymbol{x}}+z\hat{\boldsymbol{z}}$，显然 $\partial_x A_z-\partial_z A_x=0$，三个分量全为零。

例题 1.4: 麦克斯韦分布的矩与平均动能

设一维麦克斯韦速度分布为

$$f(v_x)=n\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\,\exp\!\left(-\frac{mv_x^2}{2k_BT}\right)$$

求平均速度 $\langle v_x\rangle$、均方速度 $\langle v_x^2\rangle$ 以及平均动能 $\langle\frac{1}{2}mv_x^2\rangle$。

解答： 由对称性，$f(v_x)$ 是偶函数，被积函数 $v_xf(v_x)$ 是奇函数，因此

$$\langle v_x\rangle=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}v_xf(v_x)\,\mathrm{d}v_x=0$$

计算 $\langle v_x^2\rangle$，利用高斯积分公式。

$$\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\,\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

令 $a=\frac{m}{2k_BT}$，则

$$\langle v_x^2\rangle=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\int_{-\infty}^{+\infty}v_x^2\,\mathrm{e}^{-av_x^2}\mathrm{d}v_x=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

代入 $a=\frac{m}{2k_BT}$：

$$\langle v_x^2\rangle=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(\frac{2k_BT}{m}\right)^{3/2}=\frac{k_BT}{m}$$

平均动能：

$$\left\langle \frac{1}{2}mv_x^2 \right\rangle = \frac{1}{2}m \cdot \frac{k_B T}{m} = \frac{1}{2}k_B T$$

推广：三维麦克斯韦分布中，每个自由度贡献 $\frac{1}{2}k_B T$，总平均动能为 $\frac{3}{2}k_B T$。

例题 1.5: δ 函数与高斯函数的傅里叶变换

利用本书傅里叶变换定义

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\, \mathrm{d}x$$

求：**(1)** $\delta(x)$ 的傅里叶变换。**(2)** $f(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$ 的傅里叶变换。

解答：

(1) 对 $\delta(x)$，利用筛选性质：

$$\tilde{\delta}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\, \mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot 0} = 1$$

物理意义：空间上无限窄的脉冲包含所有波数分量，且各分量振幅相等。

(2) 对高斯函数：

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\, \mathrm{d}x$$

对指数配方。

$$-\frac{x^2}{2\sigma^2} - \mathrm{i}kx = -\frac{1}{2\sigma^2}\left(x^2 + 2\mathrm{i}k\sigma^2 x\right) = -\frac{1}{2\sigma^2}\left[(x + \mathrm{i}k\sigma^2)^2 + k^2\sigma^4\right]$$

利用高斯积分（复平移不改变积分值）。

$$\tilde{f}(k) = \exp\left(-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{u^2}{2\sigma^2}\right) \mathrm{d}u = \sqrt{2\pi}\,\sigma\, \exp\left(-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right)$$

结论：高斯函数的傅里叶变换仍为高斯函数；空间域越窄（σ 越小），波数域越宽（k 展布越宽）。

例题 1.6: 球坐标下的梯度与拉普拉斯

求标量场 $f(r) = \frac{1}{r}$ 在球坐标 (r, θ, φ) 下的梯度。验证其满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 f = 0$（$r \neq 0$）。

解答：球坐标梯度公式：

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

由于 f 只依赖于 r，后两项为零：

$$\nabla f = \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right)\hat{\boldsymbol{r}} = -\frac{1}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$$

验证拉普拉斯（$r \neq 0$）。球坐标拉普拉斯：

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

后两项为零，第一项：

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2 \cdot \left(-\frac{1}{r^2}\right)\right] = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(-1) = 0$$

说明：$f = 1/r$ 是三维拉普拉斯方程的基本解（除原点外），在静电学中对应点电荷的势。原点处的奇异性由 δ 函数描述：$\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\boldsymbol{r})$。

例题 1.7: 麦克斯韦分布的矩与最概然速率

一维麦克斯韦分布 $f(v)=\dfrac{n}{\sqrt{\pi}\,v_t}\exp(-v^2/v_t^2)$，其中 $v_t=\sqrt{2k_BT/m}$。**注意**：v_t 是一维分布的尺度参数，满足 $v_t=\sqrt{2}\,v_{\rm rms}$，其中 $v_{\rm rms}=\sqrt{k_BT/m}$ 为一维方均根速率。三维最概然速率 $v_p=\sqrt{2k_BT/m}$ 与它表达式相同、含义不同，不要混淆。计算：

(1) 平均速度 $\langle v\rangle$；

(2) 平均速率 $\langle|v|\rangle$；

(3) 方均根速率 $v_{\rm rms}=\sqrt{\langle v^2\rangle}$；

(4) 最概然速率 v_p。

解答：以下积分统一按 $n^{-1}\int g(v)f(v)\mathrm{d}v$ 归一化，因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(v)\mathrm{d}v=n$。

(1) 平均速度：

$$\langle v\rangle=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}v\,f(v)\,\mathrm{d}v=0$$

被积函数 $v\,f(v)$ 是奇函数，对称区间积分为零——一维速度的平均值为零（无净流动）。

(2) 平均速率：速率取绝对值，被积函数变为偶函数：

$$\langle|v|\rangle=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}|v|\,f(v)\,\mathrm{d}v=\frac{2}{\sqrt{\pi}v_t}\int_0^{+\infty}v\,\mathrm{e}^{-v^2/v_t^2}\,\mathrm{d}v=\frac{2}{\sqrt{\pi}v_t}\cdot\frac{v_t^2}{2}=\frac{v_t}{\sqrt{\pi}}\approx0.564\,v_t$$

注意 $\langle v\rangle\neq\langle|v|\rangle$：前者是矢量平均（可正可负、此处为零），后者是速率平均（非负）。

(3) 方均根速率：

$$\langle v^2\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}v^2\,f(v)\,\mathrm{d}v=\frac{n}{\sqrt{\pi}v_t}\cdot v_t^3\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{nv_t^2}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{nv_t^2}{2}$$

按密度归一化后 $\langle v^2\rangle=v_t^2/2=k_BT/m$（一维能量均分定理，每自由度 $k_BT/2$）：

$$v_{\rm rms}=\sqrt{\frac{k_BT}{m}}=\frac{v_t}{\sqrt{2}}$$

(4) 最概然速率：令 $f'(v)=0$：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v}=-\frac{2v}{v_t^2}f(v)=0\quad\Rightarrow\quad v_p=0$$

一维情形最概然速率为零（分布峰值在 $v=0$）。

对比与讨论：一维分布下三个速率量纲的量满足

$$v_p=0\;<\;\langle|v|\rangle=\frac{v_t}{\sqrt{\pi}}\;\approx\;0.564\,v_t\;<\;v_{\rm rms}=\frac{v_t}{\sqrt{2}}\;\approx\;0.707\,v_t.$$

注意**不要**把上式与三维结果混为一谈。三维速率分布（$f\propto v^2\mathrm{e}^{-mv^2/2k_BT}$）才给出 $v_p:\bar v:v_{\rm rms}=1:1.128:1.225$，其中 $v_p=\sqrt{2k_BT/m}$。分布右偏故 $\bar v>v_p$；均方速率对高速尾部敏感故 $v_{\rm rms}>\bar v$。等离子体物理中最常用 $v_{\rm rms}$，因为它通过能量均分定理直接与温度联系。

核心公式速查：第 1 章

- 柱坐标散度：$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial(rA_r)}{\partial r}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_\theta}{\partial\theta}+\dfrac{\partial A_z}{\partial z}$
- 柱坐标旋度：$\nabla\times\boldsymbol{A}=\left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_z}{\partial\theta}-\dfrac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}}+\left(\dfrac{\partial A_r}{\partial z}-\dfrac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}+\dfrac{1}{r}\left(\dfrac{\partial(rA_\theta)}{\partial r}-\dfrac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$
- 球坐标梯度：$\nabla f=\dfrac{\partial f}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}+\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial f}{\partial\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ 。
- 球坐标拉普拉斯：$\nabla^2f=\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2\dfrac{\partial f}{\partial r}\right)+\dfrac{1}{r^2\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\dfrac{\partial f}{\partial\theta}\right)+\dfrac{1}{r^2\sin^2\theta}\dfrac{\partial^2f}{\partial\varphi^2}$

- 分布函数矩：$\langle g(\boldsymbol{v})\rangle = \dfrac{1}{n}\displaystyle\int g(\boldsymbol{v}) f(\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}^3 v$
- 平均动能（麦克斯韦）：$\dfrac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \dfrac{3}{2}k_B T$ 。
- 傅里叶变换：$\tilde{f}(k) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$
- 逆变换：$f(x) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(k)\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k$
- δ 函数筛选性：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a)$。

符号说明：$\boldsymbol{A}$ 为任意矢量场（柱坐标分量 A_r、A_θ、A_z）；(r,θ,z)、(r,θ,φ) 分别为柱坐标与球坐标。$f(\boldsymbol{v})$ 为速度分布函数，$g(\boldsymbol{v})$ 为被平均的物理量，$\langle g\rangle$ 表示对分布函数求平均；k 为傅里叶波数（$\tilde{f}(k)$ 为 $f(x)$ 的傅里叶变换）。$\delta(x-a)$ 为狄拉克 δ 函数，a 为源点位置。

第 1 章自学检查清单

- ☐ 我能在柱坐标和球坐标下正确写出 ∇、$\nabla\cdot$、$\nabla\times$ 和 ∇^2。
- ☐ 我理解了分布函数 $f(\boldsymbol{v})$ 的物理意义，并能计算密度、平均速度、压强。
- ☐ 我掌握了傅里叶变换和逆变换的公式，并知道本书的符号约定（指数项 $-\mathrm{i}kx$）。
- ☐ 我能用 δ 函数表示点电荷和点粒子的密度分布。
- ☐ 我了解二阶张量的基本运算（并矢、缩并、迹）。

2 什么是等离子体？

等离子体是自然界最普遍的物质状态，也是最不为人所知的。

— 卢埃林·托马斯（Llewellyn H. Thomas）

物理洞见 2.1：本章核心目标

理解等离子体的严格定义：它不是「带电的气体」这么简单。掌握德拜屏蔽、等离子体频率和耦合参数这三个核心概念，建立判断一种电离气体是否「够等离子体」的定量判据。

前置依赖：第 1 章数学预备（§1.1 矢量分析、§1.2 分布函数），用于理解德拜屏蔽的泊松方程和等离子体频率的推导。

学习路径建议：

- **必学**：§2.1 德拜屏蔽（等离子体的「名片」）；§2.2 等离子体频率（特征时间尺度）；§2.3 等离子体判据（准中性、集体行为）
- **重要**：§2.3 等离子体判据（含耦合参数与强/弱耦合分类）
- **可延后**：章末「习题精选」中的等离子体参数估算例题（用到时回看）

本章新符号：λ_D（德拜长度，屏蔽特征尺度）；ω_p（等离子体频率，集体振荡特征频率）；N_D（德拜球内粒子数，集体性判据）；Γ（耦合参数，势能/动能之比）。全书通用符号见前言速查表。**本章概念图**：各节的依赖关系与推导顺序见图 2.6，可先扫一眼再读正文。

很多人初次接触等离子体时会想：「这不就是电离的气体吗?」这个说法在直觉上没错，但**并非所有电离气体都是等离子体**。关键在于：等离子体中的粒子必须表现出**集体行为**：大量粒子通过长程电磁力耦合在一起，形成有自身特征尺度和频率的自治系统。

2.1 德拜屏蔽

先猜再看：把一个正电荷放进等离子体，包裹它的电子云厚度随 T_e 升高变大还是变小？随 n_e 升高呢？先写下两个方向，再看公式。

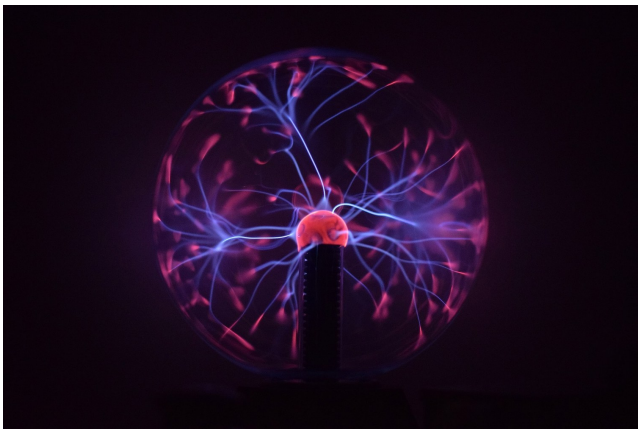
德拜屏蔽是等离子体最本质的特征之一：任何破坏准中性的局部电荷，都会被周围粒子迅速屏蔽。 [基础]

2.1.1 物理图像

考虑在等离子体中引入一个正的点电荷 $+Q$。电子会被吸引过来，离子会被排斥开。在点电荷附近，电子密度略高于离子密度，形成一个带负电的「云」。这团电子云产生的电场恰好抵消了外部电荷 Q 的大部分电场。在足够远的距离上，等离子体内部几乎感受不到 Q 的存在。

电荷涨落被屏蔽的特征尺度是德拜长度 λ_D;大于此尺度的粒子感受不到裸库仑势。图 2.2(a) 是这团电子云的几何图像，(b) 把屏蔽势与裸库仑势画在一起。

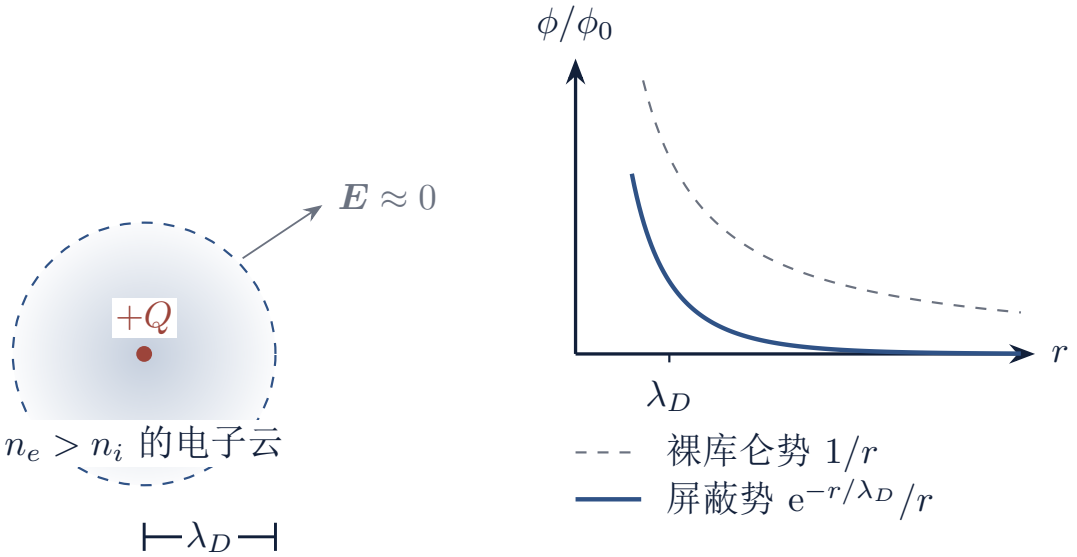
(a) 天然等离子体：极光



(b) 实验室等离子体：等离子体球

图 2.1　极光与等离子体球是同一种物质状态。左图里，太阳风粒子沿地磁场沉降、撞击高层大气原子并使其发光；右图里，低压惰性气体被高频电场击穿，形成随外界导体移动的放电丝。两张都不是示意图，而是真实等离子体被拍下来的样子——它们和本章后面算的德拜屏蔽、等离子体频率是同一套物理。

图片来源：极光：NASA/Johnson Space Center，公有领域；等离子体球：Stbuccia，CC BY-SA 4.0。均为 Wikimedia Commons，完整链接与许可见 figures/CREDITS.md。



(a) 试探电荷与屏蔽云　　(b) 屏蔽把势压到裸势之下

图 2.2　德拜屏蔽的几何与定量图像：(a) 电子云把 $+Q$ 的电场屏蔽在 λ_D 之内；(b) 屏蔽势比裸库仑势衰减得快，二者之比正是屏蔽因子 $\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$。

2.1.2　定量推导

定理 2.1: 德拜长度

在温度为 T、数密度为 n 的热平衡等离子体中，德拜长度为：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T}{n e^2}}$$

对电子和离子分别定义：

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}, \qquad \lambda_{Di} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_i}{n_i e^2}}$$

总德拜长度满足：

$$\frac{1}{\lambda_D^2} = \frac{1}{\lambda_{De}^2} + \frac{1}{\lambda_{Di}^2}$$

推导思路. 考虑等离子体中插入一个试探正电荷，设产生的电势为 $\phi(r)$。电子和离子在该电势中的密度服从玻尔兹曼分布。

$$n_e = n_0 \exp\left(\frac{e\phi}{k_B T_e}\right), \qquad n_i = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi}{k_B T_i}\right)$$

在小电势近似 $e\phi \ll k_B T$ 下作 Taylor 展开：

$$n_e \approx n_0\left(1 + \frac{e\phi}{k_B T_e}\right), \qquad n_i \approx n_0\left(1 - \frac{e\phi}{k_B T_i}\right)$$

空间电荷密度：

$$\rho = e(n_i - n_e) \approx -e n_0\left(\frac{e\phi}{k_B T_e} + \frac{e\phi}{k_B T_i}\right) = -\frac{\varepsilon_0}{\lambda_D^2}\phi$$

代入泊松方程 $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$。

$$\nabla^2\phi = \frac{\phi}{\lambda_D^2}$$

在球坐标下，考虑球对称解，令 $u = r\phi$，则方程变为：

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}r^2} = \frac{u}{\lambda_D^2}$$

取满足边界条件 $\phi(\infty) = 0$、且在 $r \to 0$ 时趋于点电荷电势的解。

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right)$$

此即德拜屏蔽势：在 $r \gg \lambda_D$ 时指数衰减。 □

物理洞见 2.2: 德拜屏蔽的物理意义

德拜屏蔽揭示了等离子体的三个核心属性：

1. **准中性**：在远大于 λ_D 的尺度上，等离子体是电中性的。任何电荷不平衡只能局域在德拜球以内。
2. **集体行为**：屏蔽不是单个电子完成的，而是大量电子在热运动背景下通过长程库仑相互作用协同完成的。
3. **对试探电荷的响应**：德拜长度决定了等离子体对外部扰动的「感知范围」。

例题 2.1: 计算德拜长度　[基础]

一实验室等离子体参数为 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 2\,\mathrm{eV}$（约 $2.3 \times 10^4\,\mathrm{K}$）。求电子德拜长度和德拜球内的粒子数。

先猜再看： $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、$T_e = 2\,\mathrm{eV}$ 的德拜长度落在 μm、mm 还是 cm 量级？先估一个数再往下看。

解答：

首先将温度转换为焦耳：$k_B T_e = 2\,\text{eV} = 2 \times 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J} = 3.204 \times 10^{-19}\,\text{J}$。

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{(8.854 \times 10^{-12})(3.204 \times 10^{-19})}{(10^{18})(1.602 \times 10^{-19})^2}}$$

计算分子：$8.854 \times 10^{-12} \times 3.204 \times 10^{-19} \approx 2.836 \times 10^{-30}$

计算分母：$10^{18} \times 2.566 \times 10^{-38} = 2.566 \times 10^{-20}$

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{2.836 \times 10^{-30}}{2.566 \times 10^{-20}}} \approx \sqrt{1.105 \times 10^{-10}} \approx 1.05 \times 10^{-5}\,\text{m} \approx 10.5\,\mu\text{m}$$

德拜球体积：

$$V_D = \frac{4}{3}\pi \lambda_{De}^3 \approx \frac{4}{3}\pi (10.5 \times 10^{-6})^3 \approx 4.85 \times 10^{-15}\,\text{m}^3$$

德拜球内粒子数：

$$N_D = n_e V_D \approx 10^{18} \times 4.85 \times 10^{-15} \approx 4.85 \times 10^{3}$$

约 5000 个粒子，远大于 1，说明集体屏蔽确实成立。

2.2　等离子体频率

定义 2.1: 电子等离子体频率 [基础]

电子等离子体频率定义为：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$$

对应的离子等离子体频率为：

$$\omega_{pi} = \sqrt{\frac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$$

其中 Z 是离子电荷数。由于 $m_i \gg m_e$，通常 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$。

物理洞见 2.3: 等离子体频率的物理图像

等离子体频率有一个简洁的物理推导：假设等离子体中电子整体相对于固定离子背景发生了微小位移 Δx。这产生一个面电荷密度 $\sigma = n_e e \Delta x$，对应的电场 $E = \sigma/\varepsilon_0 = n_e e \Delta x/\varepsilon_0$。电子受到的恢复力为 $-eE$，运动方程为：

$$m_e \ddot{\Delta x} = -\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0} \Delta x$$

这是简谐振动方程，频率正是 ω_{pe}。

由此可知，等离子体以特征频率 ω_{pe} 对外部扰动作弹性响应。在**无磁场、冷等离子体**模型下，任何频率低于 ω_{pe} 的电磁波都无法穿透；此即金属对低频电磁波的反射机制，也是电离层反射无线电波的原理。

适用条件（重要）：上述结论依赖两个前提：**无背景磁场**，且考察的是横电磁模。一旦存在磁场，电子还要绕 $\boldsymbol{B}_0$ 回旋，色散关系分裂为左旋（L）与右旋（R）两支，两者的截止频率互不相同。其中一支在 $\omega < \omega_{pe}$ 的某些频段仍可传播（见第 6 章磁化等离子体波与哨声波）。所以「低于 ω_{pe} 一律不能穿透」只是无磁场特例，不能当作普适结论。

例题 2.2: 典型等离子体的频率与德拜长度 [基础]

填写下表中典型等离子体环境的参数估算（数量级即可）。

环境	$n_e\,(\mathrm{m}^{-3})$	$T_e\,(\mathrm{eV})$	$\lambda_D\,(\mathrm{m})$	$\omega_{pe}\,(\mathrm{rad/s})$
星际介质	10^{6}	10^{-2}	10	10^{4}
电离层	10^{12}	10^{-1}	10^{-3}	10^{7}
实验室等离子体	10^{18}	10	10^{-5}	10^{11}
惯性约束聚变	10^{32}	10^{4}	10^{-10}	10^{18}

先猜再看：从聚变芯部（$10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$）到电离层（$10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$），λ_D 跨几个数量级？ω_{pe} 呢？

分析：

从表中可见，等离子体参数跨越了**超过 20 个数量级**！但无论密度和温度如何变化，两个关键无量纲参数，即德拜球内粒子数 N_D 与耦合参数 Γ，才是判断系统是否为「真等离子体」的核心。

图 2.3　身边的等离子体：闪电通道。云地闪电的通道温度可达约 3×10^{4} K，电子密度远高于德拜判据的要求——它是大气里最容易看见的等离子体，也是「电离气体」与「等离子体」差别最直观的例子。

图片来源：The Modern Polymath，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

图 2.4　红色精灵：大气里的向上放电。闪电并不是大气放电的全部：雷暴上方的强电场会把电子加速到几十电子伏，在平流层顶部激发出向上的丝状放电——红色精灵、蓝色喷流都属于瞬态发光现象。它们和本节讲的电离气体是同一套物理，只是尺度、密度与时间尺度都换了一档。

图片来源：NASA，Public domain（Wikimedia Commons）

图 2.5　等离子体并不只在实验室里：强电场把空气局部电离，机头与风挡周围就会出现这种流光放电。本节的三条判据，正好用来判断它算不算等离子体。

图片来源：U.S. Air Force / Tech. Sgt. Diana Cossaboom，Public domain（Wikimedia Commons）

2.3　等离子体判据

一种电离气体要被称为等离子体，必须满足三个基本条件。 [基础]

定理 2.2: 等离子体的三个判据

设系统尺度为 L，粒子数为 N，德拜球内粒子数为 N_D，耦合参数为 Γ。

判据一（准中性尺度）：

$$L \gg \lambda_D$$

一句话：系统要比屏蔽云大得多，内部才能「忘记」边界，维持大尺度准中性。

判据二（集体行为）：

$$N_D = \frac{4}{3}\pi\, n\lambda_D^3 \gg 1$$

一句话：屏蔽要「人多势众」；德拜球内粒子太少，屏蔽只是个别粒子的偶然行为。

符号约定：本书的 N_D 一律指**德拜球内**的粒子数，即球体积 $V_D = \frac{4}{3}\pi\lambda_D^3$ 乘以数密度。文献中也常见只写 $n\lambda_D^3$（量级相同，相差常数 $4\pi/3 \approx 4.19$）；凡引用他处结论时须先核对采用的是哪一种，切勿把两者当成同一个数。

判据三（弱耦合）：

$$\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_B T} \ll 1$$

其中 $a \sim n^{-1/3}$ 是粒子平均间距。粒子热运动太剧烈，来不及被邻近电荷「排挤」或「俘获」，每个粒子同时与许多伙伴弱相互作用，这是平均场近似成立的前提。

两个判据并不独立：取 $a = (3/4\pi n)^{1/3}$（Wigner–Seitz 半径）时，Γ 与 N_D 由同一组 n, T 决定，二者满足精确关系

$$\Gamma = \frac{1}{3}\,N_D^{-2/3}, \qquad \text{等价地} \qquad N_D = \frac{1}{3\sqrt{3}}\,\Gamma^{-3/2}.$$

例如 $\Gamma = 10^{-2}$ 对应 $N_D \approx 1.9 \times 10^2$。因此「弱耦合」与「德拜球内粒子多」是同一件事的两种说法，不必记成两条独立要求。（若改用只含 $n\lambda_D^3$ 的 N_D 定义，系数会不同，这正是需要统一符号约定的原因。）

物理洞见 2.4: 耦合参数的直观含义

耦合参数 Γ 是粒子间的典型库仑势能 $e^2/4\pi\varepsilon_0 a$ 与典型热动能 $k_B T$ 之比：

- $\Gamma \ll 1$（**弱耦合**）：粒子热运动剧烈，库仑相互作用只是微扰。大多数实验室等离子体、空间等离子体属于此类。
- $\Gamma \sim 1$（**强耦合边界**）：粒子开始「感受」到彼此的存在，关联效应变得重要。
- $\Gamma \gg 1$（**强耦合**）：库仑势能占主导，粒子形成有序结构（如库仑晶体）。白矮星内部、极稠密激光等离子体、尘埃等离子体中可能出现。

物理史话 2.1: 朗缪尔探针与等离子体诊断的诞生

1924 年，朗缪尔在研究汞蒸气放电时发明了以他名字命名的**朗缪尔探针**（Langmuir Probe）：一根插入等离子体的小金属丝，改变偏压即可测出电流–电压特性曲线。这是第一种等离子体诊断工具，至今仍在广泛使用。探针能测电子温度、电子密度和等离子体电势，依据正是德拜屏蔽与玻尔兹曼关系。朗缪尔还发现，探针表面附近会形成一个薄的非中性区域，即「等离子体鞘层」（Sheath），厚度约为几个德拜长度，正是判据一 $L \gg \lambda_D$ 的体现。

常见误区 2.1：「电离气体」不等于「等离子体」

以下情况虽然包含带电粒子，但**不是**等离子体：

1. **电离度极低的中性气体**：如刚点火的荧光灯管，带电粒子只占极小比例，它们主要与中性原子碰撞，不表现集体行为。判据在此失效的原因是**碰撞主导**（$\omega_{pe}\tau \ll 1$），而不是 N_D 小。
2. **极稠密强耦合系统**：如固体中的传导电子（金属），$\Gamma \gg 1$，需要用能带理论而非等离子体物理描述。
3. **尺度不足的系统**：即使 $N_D \gg 1$，若系统尺度 $L \lesssim \lambda_D$，德拜屏蔽也来不及建立。

特别提醒：「稀薄」不等于 N_D 小。常见误解是「气体越稀薄，德拜球里粒子越少」。恰恰相反。固定温度下 $\lambda_D \propto n^{-1/2}$，故

$$N_D \propto n\lambda_D^3 \propto n \cdot n^{-3/2} = n^{-1/2},$$

即**密度越低，德拜球内的粒子数反而越多**。以 $n = 10^3\,\mathrm{m}^{-3}$、$T = 10^6\,\mathrm{K}$ 为例：

$$\lambda_D \approx 2.18 \times 10^3\,\mathrm{m}, \qquad N_D = \frac{4}{3}\pi n \lambda_D^3 \approx 4.4 \times 10^{13} \gg 1.$$

可见这一区域在 N_D 判据下是**合格的等离子体**（稀薄的星际介质通常满足等离子体判据）。因此判断「是否是等离子体」必须同时检查三条判据，任一不满足才否定；单看密度高低会得出相反结论。

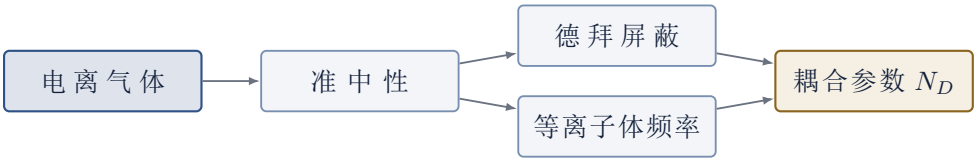


图 2.6　第 2 章概念图：从电离气体到等离子体的四道门槛。

解题策略

1. 先算三个数：λ_{De}、N_D、Γ；
2. 与三条判据的阈值逐一比；
3. 说清哪一条不满足、为什么；
4. 用数量级回报：它算不算「真等离子体」。

本章要点回顾

- **德拜长度** $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T / n e^2}$ 是等离子体的特征屏蔽尺度，也是准中性的最小尺度。
- **等离子体频率** $\omega_{pe} = \sqrt{n_e e^2/\varepsilon_0 m_e}$ 是电子对电荷不平衡的集体响应频率。
- 等离子体的**三个判据**：$L \gg \lambda_D$、$N_D \gg 1$、$\Gamma \ll 1$（弱耦合）。
- 德拜屏蔽势：$\phi(r) = (Q/4\pi\varepsilon_0 r)\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$，在 $r > \lambda_D$ 时指数衰减。
- 等离子体参数空间跨越 20 多个数量级，但核心物理（集体行为、准中性）不变。
- **量纲自检**：$\lambda_{De} = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)}$ 的量纲是 $\sqrt{(\mathrm{C^2\,J^{-1}\,m^{-1}})(\mathrm{J})/(\mathrm{m^{-3}})(\mathrm{C^2})} = \mathrm{m}$，与「屏蔽长度」一致。

随堂自测

1. 某等离子体 $n_e = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 1\,\mathrm{eV}$，求 λ_{De} 和 ω_{pe}。
2. 为什么 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$？从物理上解释。
3. 如果一种电离气体的 $N_D \approx 0.5$，它是否能被称为等离子体？为什么？
4. 德拜屏蔽是否意味着等离子体内部完全没有电场？如果不是，在什么尺度上电场可以被忽略？

参考要点：（1）$\lambda_{De}=7.4\times10^{-5}\,\mathrm{m}$，$\omega_{pe}=5.6\times10^{9}\,\mathrm{rad/s}$。
（2）$\omega_p\propto1/\sqrt{m}$，离子重得多，氘等离子体里 $\omega_{pi}\approx\omega_{pe}/43$。
（3）不能：$N_D\approx0.5$ 时屏蔽球里连一个粒子都装不下，谈不上集体行为。
（4）屏蔽只抹掉单个电荷的场；外场和尺度远大于 λ_{De} 的宏观场照旧存在（鞘层、漂移波都靠它）。

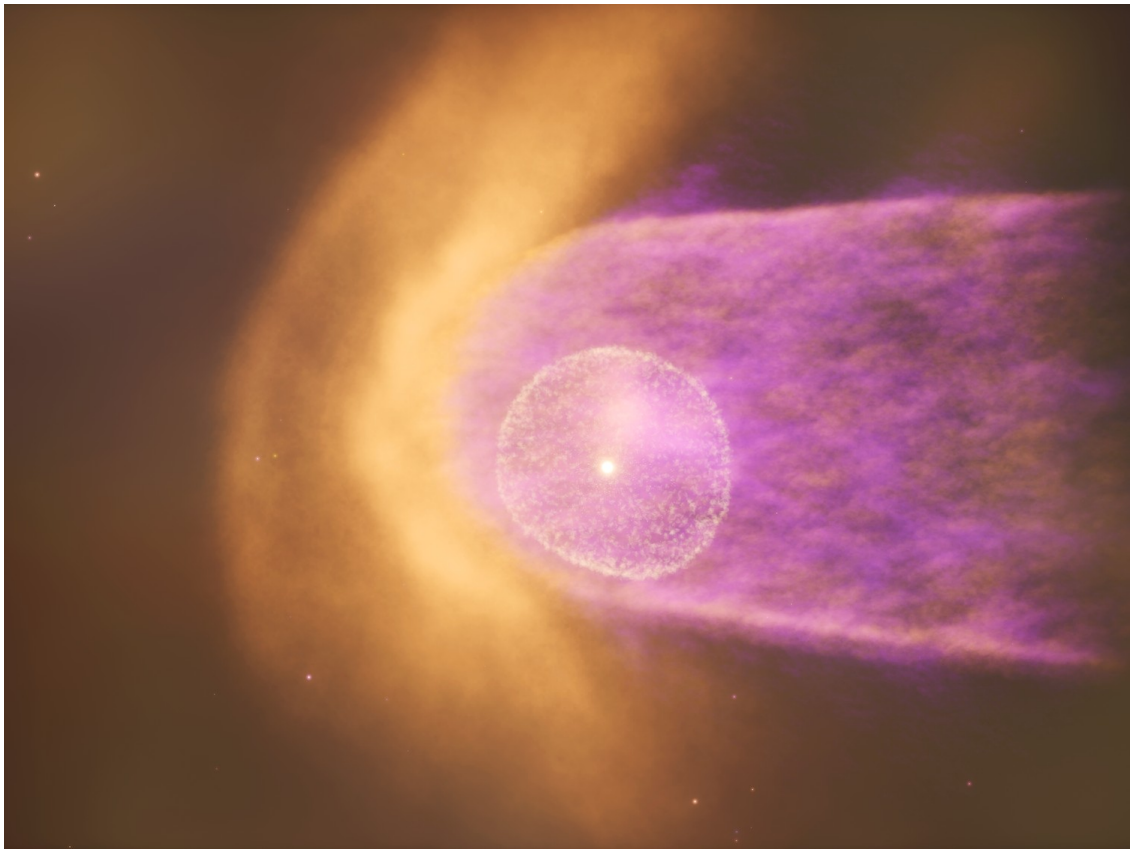


图 2.7　太阳风把星际介质向外推开，形成一个以太阳为中心的空腔——日球层；太阳系就泡在这样一团稀薄等离子体里。它的数密度比实验室等离子体低十几个量级，却仍然满足本章的等离子体判据：判据看的是集体行为能不能建立，不是密度本身。

图片来源：NASA's Scientific Visualization Studio，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

习题精选与详解

例题 2.3: 低温等离子体的基本参数估算

一实验室氩气放电等离子体，测得电子密度 $n_e=10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，电子温度 $T_e=4\,\mathrm{eV}$。请计算：

(1) 德拜长度 λ_D；

(2) 电子等离子体频率 ω_{pe}；

(3) 德拜球内粒子数 N_D。

并判断其是否满足理想等离子体条件。

解答：取 $\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，$e=1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$k_BT_e=4\,\mathrm{eV}=6.408\times10^{-19}\,\mathrm{J}$，$m_e=9.109\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$。

(1) 德拜长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times6.408\times10^{-19}}{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}}$$

分子：$8.854\times10^{-12}\times6.408\times10^{-19} = 5.673\times10^{-30}$；分母：$10^{18}\times2.566\times10^{-38} = 2.566\times10^{-20}$。

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{5.673\times10^{-30}}{2.566\times10^{-20}}} = \sqrt{2.210\times10^{-10}} \approx 1.49\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 14.9\,\mu\mathrm{m}$$

(2) 电子等离子体频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}}$$

分子：$10^{18}\times2.566\times10^{-38} = 2.566\times10^{-20}$；分母：$8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31} = 8.065\times10^{-42}$。

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{2.566\times10^{-20}}{8.065\times10^{-42}}} = \sqrt{3.18\times10^{21}} \approx 5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

对应频率 $f_{pe} = \omega_{pe}/2\pi \approx 8.97\,\mathrm{GHz}$。

(3) 德拜球内粒子数：

$$N_D = n_e\cdot\frac{4}{3}\pi\lambda_D^3 = 10^{18}\times\frac{4}{3}\pi\times(1.49\times10^{-5})^3 \approx 1.4\times10^4$$

判断： $N_D \gg 1$（德拜球内约 1.4 万个粒子）且 $\lambda_D \ll L$（实验室装置尺度 $L\sim0.1\,\mathrm{m}$），满足理想等离子体条件。

例题 2.4: 判断给定电离气体是否为等离子体

某氩气放电装置的电离度极低。电子密度 $n_e = 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$，电子温度 $T_e = 2\,\mathrm{eV}$，装置特征尺寸为 $L = 0.1\,\mathrm{m}$。判断该体系是否满足等离子体的基本判据。

解答： 等离子体三大判据：**(i)** 德拜屏蔽要求 $\lambda_D \ll L$；**(ii)** 集体行为要求 $N_D \gg 1$；**(iii)** 准中性要求相互作用以库仑力为主。

计算德拜长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times2\times1.602\times10^{-19}}{10^{16}\times(1.602\times10^{-19})^2}}$$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{2.836\times10^{-30}}{2.566\times10^{-22}}} = \sqrt{1.105\times10^{-8}} \approx 1.05\times10^{-4}\,\mathrm{m} = 105\,\mu\mathrm{m}$$

判据 (i)：

$$\frac{L}{\lambda_D} = \frac{0.1}{1.05\times10^{-4}} \approx 952 \gg 1 \quad \checkmark$$

判据 (ii)：

$$N_D = n_e\lambda_D^3 = 10^{16}\times(1.05\times10^{-4})^3 = 10^{16}\times1.16\times10^{-12} \approx 1.16\times10^4 \gg 1 \quad \checkmark$$

判据 (iii)：库仑作用势能与热能之比 $\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\lambda_D k_B T_e}$。由于 $N_D \gg 1$，等价于 $\Gamma \ll 1$。此处 $N_D \approx 1.16\times10^4$，故 $\Gamma \sim N_D^{-2/3} \approx 2\times10^{-3} \ll 1$，弱耦合成立（若按 $\Gamma = N_D^{-1}$ 估算亦为 $\sim10^{-4}$，同样远小于 1）。

结论： 三个判据均满足，该体系是理想等离子体。虽然电离度低，但只要德拜球内包含足够多的粒子，集体屏蔽效应就能建立。

例题 2.5: 不同环境等离子体参数对比

对比星际介质、实验室低温等离子体和磁约束聚变等离子体。计算三种环境的德拜长度、等离子体频率和德拜球粒子数。参数如下：

- 星际介质：$n = 10^6\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 10^4\,\mathrm{K}$（约 $0.86\,\mathrm{eV}$）。
- 实验室低温：$n = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 4\,\mathrm{eV}$ 。
- 磁约束聚变：$n = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 10\,\mathrm{keV}$。

解答：将 k_BT 统一换算为焦耳：$1\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

星际介质：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 0.86 \times 1.602 \times 10^{-19}}{10^6 \times (1.602 \times 10^{-19})^2}} \approx 6.89\,\mathrm{m}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^6 \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} \approx 5.64 \times 10^4\,\mathrm{rad/s}\ (f_{pe} \approx 9.0\,\mathrm{kHz})$$

$$N_D = \frac{4}{3}\pi \times 10^6 \times (6.89)^3 \approx 1.4 \times 10^9$$

实验室低温：（见例题 2.3）$\lambda_D \approx 14.9\,\mu\mathrm{m}$，$\omega_{pe} \approx 5.64 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$，$N_D \approx 1.4 \times 10^4$。

磁约束聚变：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 10^4 \times 1.602 \times 10^{-19}}{10^{20} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}} = \sqrt{\frac{1.418 \times 10^{-26}}{2.566 \times 10^{-21}}}$$

$$\approx 7.4 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 74\,\mu\mathrm{m}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^{20} \times 2.566 \times 10^{-38}}{8.065 \times 10^{-42}}} \approx 5.64 \times 10^{11}\,\mathrm{rad/s}\ (f_{pe} \approx 89.8\,\mathrm{GHz})$$

$$N_D = \frac{4}{3}\pi \times 10^{20} \times (7.4 \times 10^{-5})^3 \approx 1.7 \times 10^8$$

对比：三种环境的德拜长度相差近五个数量级，但 N_D 都在 10^4 以上，集体屏蔽始终成立。密度越高，德拜长度越短，屏蔽越局部。

例题 2.6: 德拜屏蔽势的数值计算

在电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$ 的等离子体中，一个孤立电荷 $Q = e$ 产生的电势会被屏蔽。计算 $r = 10\,\mu\mathrm{m}$、$50\,\mu\mathrm{m}$、$100\,\mu\mathrm{m}$ 和 $1\,\mathrm{mm}$ 处的屏蔽电势，并与未屏蔽的库仑势对比。

解答：已知 $\lambda_D \approx 14.9\,\mu\mathrm{m}$（见例题 2.3）。德拜屏蔽势为

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right) = \phi_0(r)\exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right)$$

其中 $Q/(4\pi\varepsilon_0) = e/(4\pi\varepsilon_0) \approx 1.44 \times 10^{-9}\,\mathrm{V \cdot m}$。

计算结果：

r	$\phi_0(r)$	r/λ_D	$\exp(-r/\lambda_D)$	$\phi(r)$
$10\,\mu\mathrm{m}$	$1.44 \times 10^{-4}\,\mathrm{V}$	0.67	0.51	$7.4 \times 10^{-5}\,\mathrm{V}$
$50\,\mu\mathrm{m}$	$2.88 \times 10^{-5}\,\mathrm{V}$	3.36	0.035	$1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{V}$
$100\,\mu\mathrm{m}$	$1.44 \times 10^{-5}\,\mathrm{V}$	6.71	0.0012	$1.8 \times 10^{-8}\,\mathrm{V}$
$1\,\mathrm{mm}$	$1.44 \times 10^{-6}\,\mathrm{V}$	67.1	1.3×10^{-29}	~ 0

分析：在 $r \approx \lambda_D$ 处，电势衰减为裸库仑势的一半；$r \sim 3\lambda_D$ 时屏蔽因子小于 5%；$r \sim 7\lambda_D$ 时势能被压制到裸势的千分之一以下。德拜屏蔽是短程效应。

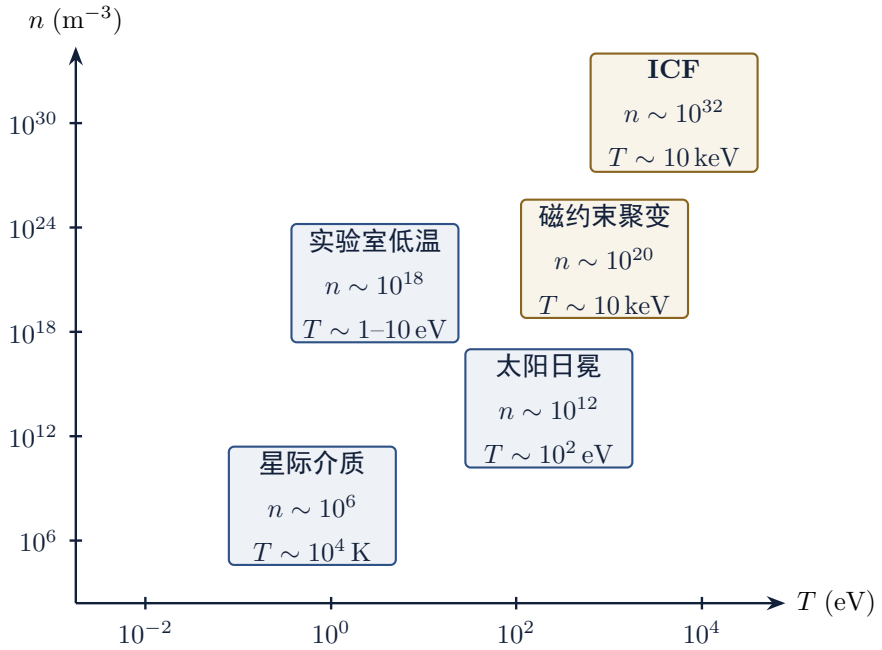


图 2.8　五种典型等离子体在 n–T 参数空间中的分布。图中位置仅为示意，纵轴与横轴均为对数尺度。

例题 2.7: 德拜屏蔽的数值计算与等离子体判据

两个典型的氢等离子体：（A）辉光放电：$n = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 2\,\mathrm{eV}$；（B）托卡马克：$n = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 10\,\mathrm{keV}$。分别计算德拜长度 λ_D、德拜球内粒子数 N_D，判断它们是否满足理想等离子体判据，并解释为什么（B）中一个放入的测试电荷在距离 1 cm 处几乎探测不到。

解答：

德拜长度公式（T 以 eV 计）：$\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 T\mathrm{e}/(n\mathrm{e}^2)} \approx 7430\sqrt{T[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]}\,\mathrm{m}$。

(A) 辉光放电：

$$\lambda_D = 7430\sqrt{\frac{2}{10^{16}}} = 7430 \times 1.41 \times 10^{-8} \approx 1.05 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} \approx 0.1\,\mathrm{mm}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n\lambda_D^3 = 4.19 \times 10^{16} \times (1.05 \times 10^{-4})^3 \approx 4.9 \times 10^{4} \gg 1 \quad \checkmark$$

(B) 托卡马克：

$$\lambda_D = 7430\sqrt{\frac{10^4}{10^{20}}} = 7430 \times 10^{-8} \approx 7.4 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} \approx 74\,\mu\mathrm{m}$$

$$N_D = 4.19 \times 10^{20} \times (7.4 \times 10^{-5})^3 \approx 1.7 \times 10^{8} \gg 1 \quad \checkmark$$

两种等离子体都满足 $N_D \gg 1$（理想等离子体判据），集体行为良好。

(B) 中的屏蔽效应：放入测试电荷后，其电场在 $\lambda_D \approx 74\,\mu\mathrm{m}$ 之外被指数压制：$\phi(r) \sim (Q/4\pi\varepsilon_0 r)\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$。在 $r = 1\,\mathrm{cm}$ 处，$r/\lambda_D \approx 135$，屏蔽因子 $\mathrm{e}^{-135} \sim 10^{-59}$——电场被德拜屏蔽完全抹平，任何探针在 1 cm 外都只能感受到准中性的集体响应，而非该电荷的裸电场。德拜屏蔽是等离子体最直接的标志：内部的长程库仑力被集体响应改造成短程屏蔽相互作用。

核心公式速查：第 2 章

- 德拜长度：$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$
- 电子等离子体频率：$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$

- 离子等离子体频率：$\omega_{pi} = \sqrt{\dfrac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$ 。
- 德拜球粒子数：$N_D = \dfrac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 \gg 1$（理想等离子体判据）
- 德拜屏蔽势：$\phi(r) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \exp\left(-\dfrac{r}{\lambda_D}\right)$
- 耦合参数：$\Gamma = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_B T}$，其中 $a = \left(\frac{3}{4\pi n}\right)^{1/3}$ 为 Wigner–Seitz 半径。
- 等离子体判据：$\lambda_D \ll L$，$N_D \gg 1$，$\omega_{pe}\tau_{\text{coll}} > 1$。

符号说明：λ_D 为德拜长度；ω_{pe}、ω_{pi} 为电子、离子等离子体频率；N_D 为德拜球内的粒子数；$\phi(r)$ 为静电势，Q 为源电荷电量；Γ 为强耦合参数。$a = (3/4\pi n)^{1/3}$ 为 Wigner–Seitz 半径；L 为系统特征尺度；τ_{coll} 为碰撞时间。

第 2 章自学检查清单

- ☐ 我能从 n_e 和 T_e 出发估算 λ_D、ω_{pe} 和 N_D。
- ☐ 我理解德拜屏蔽的物理图像：大量带电粒子通过集体运动屏蔽外场。
- ☐ 我知道等离子体三大判据（$\lambda_D \ll L$、$N_D \gg 1$、准中性）并能用于判断给定体系是否为等离子体。
- ☐ 我能在不同尺度上比较等离子体参数（星际 vs 实验室 vs 聚变）。
- ☐ 我了解弱耦合（$\Gamma \ll 1$）与强耦合（$\Gamma \gtrsim 1$）的区别。

3 单粒子运动

在理解集体行为之前，先理解单个粒子的舞蹈。

— 弗朗西斯·陈（Francis F. Chen）

物理洞见 3.1: 本章核心目标

掌握带电粒子在均匀及非均匀电磁场中的运动：回旋运动、$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移、梯度漂移、曲率漂移、磁镜效应。理解「导向中心近似」，它把单粒子图像与流体图像连起来。

前置依赖：第 1 章（§1.1 矢量叉乘、旋度）。第 2 章（§2.1 德拜屏蔽、§2.2 等离子体频率）给出尺度分离。重点回顾洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 的矢量分解。

学习路径建议：

- **必学**：§3.1 均匀磁场中的回旋运动；§3.2 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移；§3.3 非均匀磁场中的梯度漂移与曲率漂移
- **重要**：§3.3 磁镜与磁瓶约束；章末补充中的绝热不变量（磁矩 μ）
- **可延后**：导向中心运动的系统推导（高阶漂移）——本书未展开，见附录 E 书单

本章概念图：各节的依赖关系与推导顺序见图 3.4，可先扫一眼再读正文。

等离子体是大量带电粒子的集合。最朴素的出发点是先不管相互作用，只看**单个粒子在外加电磁场中的运动**。这看似过度简化，理由有三：

- 高频行为（$\omega\gg\omega_{pi}$）中离子来不及响应，电子的运动近似于单粒子行为；
- 在强磁场、低密度条件下，粒子间的库仑碰撞稀少，单粒子图像十分准确；
- 单粒子运动的漂移速度直接进入了 MHD 方程（第 5 章），是理解宏观约束的关键。

3.1 均匀磁场中的回旋运动

定理 3.1: 带电粒子在均匀磁场中的运动 [基础]

设磁场 $\boldsymbol{B}=B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 均匀且恒定，无电场。电荷为 q、质量为 m 的粒子运动方程为：

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

解由两部分组成：

平行于磁场的运动（z 方向）：

$$v_z=v_\parallel=\text{常数}$$

粒子以恒定速度沿磁力线自由运动。

垂直于磁场的运动（xy 平面）：粒子做匀速圆周运动——**回旋运动（Gyration）**：

$$v_x=v_\perp\cos(\omega_c t+\phi_0)$$
$$v_y=-\frac{q}{|q|}v_\perp\sin(\omega_c t+\phi_0)$$

其中回旋频率（Cyclotron Frequency）为：

$$\omega_c = \frac{|q|B_0}{m}$$

回旋半径（Larmor Radius）为：

$$\rho_L = \frac{v_\perp}{\omega_c} = \frac{mv_\perp}{|q|B_0}$$

物理洞见 3.2: 回旋运动的物理图像

洛伦兹力 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 垂直于速度，不做功，只改方向。粒子在垂直平面内划出圆，同时沿磁场方向「滑行」。两者叠加，轨迹是一条**螺旋线**。

旋转方向由电荷符号决定：正电荷逆时针，负电荷顺时针（从磁场方向看）。电子的回旋频率比离子高 10^3–10^5 倍（$\omega_{ce}/\omega_{ci} = m_i/m_e$），回旋半径却小得多（$\rho_{Le}/\rho_{Li} = \sqrt{m_eT_e/m_iT_i} \ll 1$）。

图 3.1 是同一件事的侧视：离子半径大、圈数少，电子半径小、圈数多，两者都沿磁力线滑行。

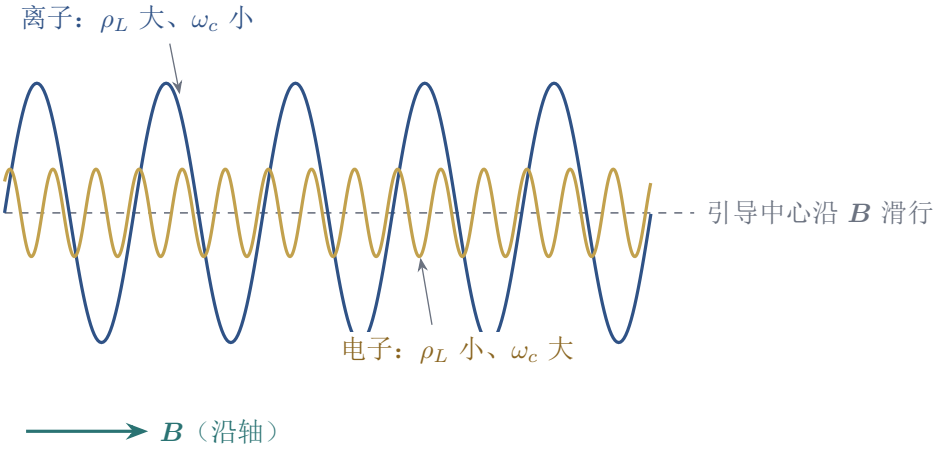


图 3.1　均匀磁场中运动轨迹的侧视图像：引导中心沿 $\boldsymbol{B}$ 滑行，叠加绕轴的圆周运动后成为螺旋线。离子半径大、绕得慢，电子半径小、绕得快；纵轴为看清波形做了放大，真实 $\rho_{Li}/\rho_{Le} \sim 60$、$\omega_{ce}/\omega_{ci} \sim 10^3$–$10^5$。

例题 3.1: 计算典型回旋参数　[基础]

托卡马克中典型参数：$B = 5\,\mathrm{T}$，$T_e = 10\,\mathrm{keV}$，$T_i = 10\,\mathrm{keV}$（氘离子）。求电子和离子的回旋频率与回旋半径。

先猜再看：$B = 5\,\mathrm{T}$ 下电子回旋频率是 GHz 还是 THz 量级？同一温度下离子回旋半径比电子大多少倍——10 倍、100 倍还是 1000 倍？

解答：

电子回旋频率：

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{(1.602\times10^{-19})(5)}{9.109\times10^{-31}} \approx 8.8\times10^{11}\,\mathrm{rad/s}$$

对应频率 $f_{ce} = \omega_{ce}/2\pi \approx 1.4\times10^{11}\,\mathrm{Hz}$（140 GHz，毫米波段）。

电子热速度：

$$v_{te} = \sqrt{\frac{k_BT_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{(10^4)(1.602\times10^{-19})}{9.109\times10^{-31}}} \approx 4.2\times10^7\,\mathrm{m/s}$$

电子回旋半径：

$$\rho_{Le} = \frac{v_{te}}{\omega_{ce}} \approx \frac{4.2\times10^7}{8.8\times10^{11}} \approx 4.8\times10^{-5}\,\mathrm{m} \approx 0.05\,\mathrm{mm}$$

对于氘离子（$m_i \approx 2 \times 1.673 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg} = 3.346 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$）：

$$\omega_{ci} = \frac{eB}{m_i} \approx 2.4 \times 10^{8}\,\mathrm{rad/s}, \qquad f_{ci} \approx 38\,\mathrm{MHz}$$

$$v_{ti} = \sqrt{\frac{k_B T_i}{m_i}} \approx 6.9 \times 10^{5}\,\mathrm{m/s}, \qquad \rho_{Li} = \frac{v_{ti}}{\omega_{ci}} \approx 2.9\,\mathrm{mm}$$

可见离子回旋半径约为电子的 60 倍，但仍远小于装置尺度（托卡马克大半径约 1–2 m）。

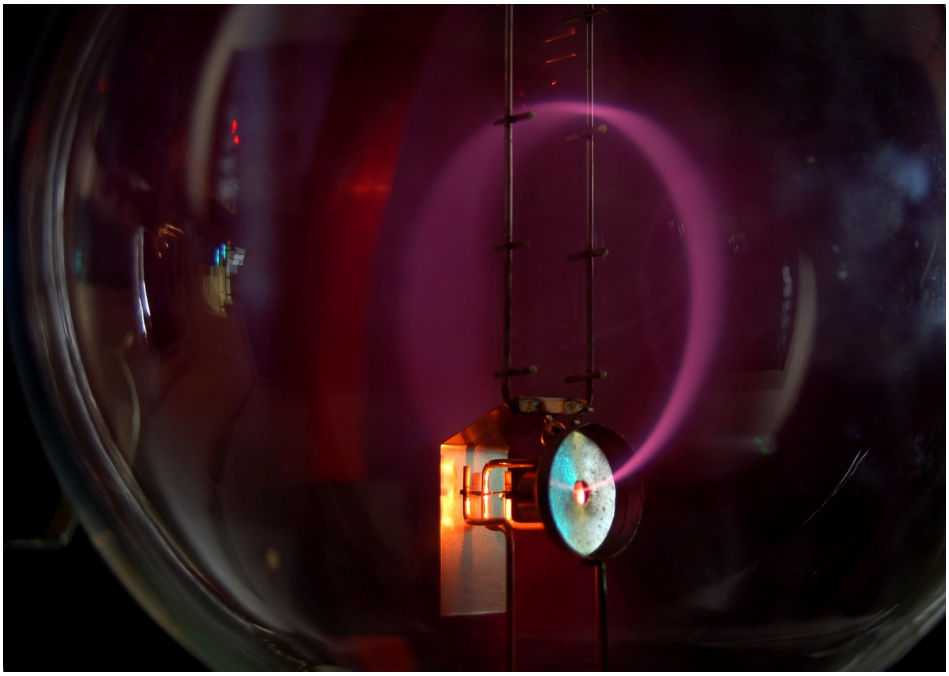


图 3.2　电子束在磁场里画出的圆。均匀磁场中的回旋运动不是抽象概念：把一束电子射进磁场，它真的会弯成一个圆。曲率半径 $r = mv/(qB)$ 与回旋频率 $\omega_c = qB/m$ 都可以直接从这样的轨迹量出来。

图片来源：Marcin Bia0142ek，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

3.2　电场与磁场交叉：漂移运动

先猜再看： $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 漂移速度与电荷的正负、质量有关吗？把 $\mathbf{E}$ 反向，漂移方向怎么变？

当同时存在电场和磁场时，粒子的运动不再是简单的螺旋线，其导向中心（回旋圆的中心）[基础]会发生**漂移**。

3.2.1　E×B 漂移

定理 3.2: $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移

在均匀电磁场 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 中（设 $\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B}$），粒子的导向中心以恒定速度漂移：

$$\boldsymbol{v}_E = \frac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2}$$

关键性质：

- 漂移速度与电荷 q 和质量 m 均无关
- 电子和离子以相同速度和方向漂移，因此不会引起净电流
- 漂移方向垂直于 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$，遵循右手定则

推导. 运动方程为 $m\dot{\boldsymbol{v}} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$。将速度分解为回旋运动和漂移：$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{v}_E$，其中 $\boldsymbol{v}_E$ 是待求的常数漂移速度。代入方程：

$$m\dot{\boldsymbol{v}}' = q(\boldsymbol{E} + (\boldsymbol{v}' + \boldsymbol{v}_E) \times \boldsymbol{B}) = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v}' \times \boldsymbol{B} + q\boldsymbol{v}_E \times \boldsymbol{B}$$

若选择 $\boldsymbol{v}_E$ 使得常数项为零：

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_E \times \boldsymbol{B} = 0$$

两边叉乘 $\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} + (\boldsymbol{v}_E \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} = 0$$

利用矢量恒等式 $(\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) \times \boldsymbol{B} = -B^2 \boldsymbol{A}_\perp$（这里 $\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{E}$ 已经是垂直分量）：

$$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} - B^2 \boldsymbol{v}_E = 0 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v}_E = \frac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2}$$

此时方程退化为 $m\dot{\boldsymbol{v}}' = q\boldsymbol{v}' \times \boldsymbol{B}$，即纯粹的回旋运动。证毕。 □

物理洞见 3.3: $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移的物理图像

取一个正离子在磁场中回旋。逆着电场跑的半圈里电场做负功，速度与回旋半径都变小；顺着电场的半圈里做正功，两者都变大。轨迹于是不再闭合，成为「摆线」，整体向 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 方向漂移。

漂移速度与 q 无关，所以电子和离子的漂移方向相同。$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移不会导致电荷分离。

常见误区 3.1: $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移的三个易错点

1. 误以为 $\boldsymbol{v}_E$ 与 q 有关。它是**电磁场的几何属性**，任何粒子都以相同速度漂移。
2. 当 $\boldsymbol{E}$ 有平行于 $\boldsymbol{B}$ 的分量时，粒子会沿磁场加速（$F_\parallel = qE_\parallel$），同时垂直方向仍有 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移。两部分运动独立叠加。
3. 漂移速度的大小 $v_E = E/B$。若 $E > cB$（自然单位制），$v_E > c$，看似超光速。这是假象：此时参考系变换要用相对论，$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移公式只在非相对论条件下成立。

3.2.2　梯度漂移与曲率漂移

当磁场非均匀时，会出现两种新的漂移。

定理 3.3: 梯度漂移与曲率漂移

设磁场方向基本沿 z，但存在弱的横向梯度和曲率。

梯度漂移（由磁场强度梯度 ∇B 引起）：

$$\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \frac{\mu}{qB^2}(\boldsymbol{B} \times \nabla B) = \frac{mv_\perp^2}{2qB^3}(\boldsymbol{B} \times \nabla B)$$

其中 $\mu = mv_\perp^2/2B$ 是磁矩（见章末补充「绝热不变量」）。

曲率漂移（由磁力线弯曲引起）：

$$\boldsymbol{v}_R = \frac{mv_\parallel^2}{qB^2 R_c^2}(\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}_c)$$

其中 $\boldsymbol{R}_c$ 是曲率半径矢量，**指向曲率中心**。等价地，用曲率矢量 $\kappa = (\hat{\boldsymbol{b}} \cdot \nabla)\hat{\boldsymbol{b}}$（同样指向曲率中心）写出与坐标系无关的形式：

$$\boldsymbol{v}_R = \frac{mv_\parallel^2}{qB}(\hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa), \qquad \hat{\boldsymbol{b}} = \frac{\boldsymbol{B}}{B}.$$

方向怎样不靠死记：取记忆锚点：$\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}_c$ 的次序不能颠倒，否则整体反号。

两种漂移的方向均依赖于电荷符号 q，因此电子和离子反向漂移，会产生净电流！

物理洞见 3.4: 曲率漂移方向的右手定则检验

以托卡马克的环向场验符号。取柱坐标 (R, φ, z)，环向场 $\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{\varphi}}$。磁力线弯曲，曲率中心在环内侧，故 $\boldsymbol{R}_c = -R_c\hat{\boldsymbol{R}}$。检验目标是：正离子的曲率漂移指向 $+\hat{\boldsymbol{z}}$，对应的漂移洛伦兹力正好充当曲线运动的向心力。

按上式：

$$\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}_c = B\hat{\boldsymbol{\varphi}}\times(-R_c\hat{\boldsymbol{R}}) = -BR_c(\hat{\boldsymbol{\varphi}}\times\hat{\boldsymbol{R}}) = -BR_c(-\hat{\boldsymbol{z}}) = +BR_c\hat{\boldsymbol{z}}.$$

代入 $q>0$ 得 $\boldsymbol{v}_R = +\dfrac{mv_\parallel^2}{qBR_c}\hat{\boldsymbol{z}}$，方向为 $+\hat{\boldsymbol{z}}$。

若误写成 $\boldsymbol{R}_c\times\boldsymbol{B}$，会得到 $-BR_c\hat{\boldsymbol{z}}$，方向相反。这是自学者最常出错的地方。每次都用具体坐标（如本例）做一遍符号检验，别只依赖记忆。

物理洞见 3.5：梯度漂移与曲率漂移的物理根源

梯度漂移的图像与 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移类似：磁场强的区域回旋半径小，弱的区域半径大，轨迹因此整体漂移。

曲率漂移则源于离心力。粒子沿弯曲的磁力线运动时受离心力 $mv_\parallel^2/R_c$，这个等效「力」给出的漂移与 $\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{B}/qB^2$ 同形。

图 3.3　三维磁场几何：非平面线圈。仿星器的非平面线圈：粒子的 ∇B 漂移与曲率漂移由这种三维位形决定，而「磁瓶」正是把漂移补偿写进几何里的一种做法，线圈的形状就是位形。

图片来源：Siarhei Besarab，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

3.3　磁镜与磁瓶约束

[提高]

$$\mu = \frac{mv_\perp^2}{2B}$$

是一个**绝热不变量**（近似守恒量）。

粒子从弱场 $B_{\min}$ 向强场 $B_{\max}$ 运动，μ 守恒使 $v_\perp$ 随 B 增大，总动能守恒又迫使 $v_\parallel$ 减小。若 $B_{\max}$ 足够大，$v_\parallel$ 会在到达 $B_{\max}$ 前降为零，粒子被「反射」回去，这就是**磁镜效应**。

反射条件（损失锥）：

$$\sin^2\theta > \frac{B_{\min}}{B_{\max}} \equiv \frac{1}{R_m}$$

其中 θ 是粒子在 $B_{\min}$ 处的俯仰角，R_m 是磁镜比。不满足此条件的粒子将穿过磁镜而损失。

物理洞见 3.6: 磁镜在自然界与实验室中的应用

地球磁层是天然的磁瓶：粒子被地磁场捕获，在南北两极之间来回反射，形成范艾伦辐射带。太阳风粒子进入磁层后沿磁力线沉降到极区，与氧原子碰撞，产生**极光**。

实验室磁镜曾是最早的磁约束聚变方案之一。损失锥里的粒子总会逃逸，简单磁镜因此有**终端损失**问题。后来的**串列磁镜**（Tandem Mirror）与**仿星器**（Stellarator）用更复杂的磁场位形缓解这一损失。

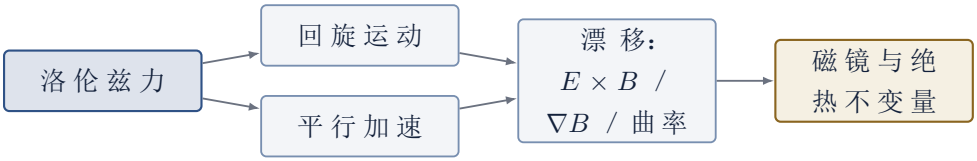


图 3.4　第 3 章概念图：单粒子轨道的三类运动。

解题策略

1. 定 $\boldsymbol{B}_0$ 方向，把速度拆成平行与垂直；
2. 算 ρ_c 与 ω_c（电子、离子各一遍）；
3. 按 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$、$\nabla B$、曲率漂移分别定方向；
4. 用右手法则或一个具体坐标做符号检验。

本章要点回顾

- 均匀磁场中粒子做**回旋运动**：$\omega_c = |q|B/m$，$\rho_L = mv_\perp/|q|B$。
- $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移：$\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，与 q 无关。
- 梯度漂移和曲率漂移与 q 有关，电子离子反向，产生净电流。
- **磁矩** $\mu = mv_\perp^2/2B$ 是绝热不变量，导致磁镜反射。
- 磁镜比 $R_m = B_{\max}/B_{\min}$ 决定损失锥角度。
- **量纲自检**：$r_L = mv_\perp/(qB)$ 给出 $\mathrm{kg\,m\,s^{-1}/(C\,T)} = \mathrm{m}$，$\omega_c = qB/m$ 给出 $\mathrm{s^{-1}}$，两者相乘恰好是速度。

随堂自测

1. 证明：若 $\boldsymbol{E}$ 有平行于 $\boldsymbol{B}$ 的分量，则 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移公式仍然成立，只是粒子同时沿磁场加速。
2. 为什么梯度漂移会产生净电流，而 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移不会？
3. 一电子在 $B = 1\,\mathrm{T}$ 磁场中，$T_e = 100\,\mathrm{eV}$。求其回旋半径和回旋频率。
4. 解释为什么磁镜可以约束粒子，但无法约束一个零温度的冷等离子体（所有粒子 $v_\perp = 0$）。

参考要点：（1）$E_\parallel$ 只改 $v_\parallel$，垂直漂移的推导不依赖 $v_\parallel$，所以 $\boldsymbol{v}_E$ 不变，粒子一边漂移一边沿 B 加速。
（2）∇B 漂移速度与电荷符号有关（正负反向）→ 有净电流；$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移与电荷无关 → 无净电流。
（3）$v_\perp = 5.9\times10^6\,\mathrm{m/s}$，$r_L \approx 34\,\mu\mathrm{m}$，$f_{ce} \approx 28\,\mathrm{GHz}$。

（4）磁镜力 $-\mu\nabla B$ 正比于 $\mu = mv_\perp^2/2B$，$v_\perp = 0$ 时 $\mu = 0$，粒子径直穿过。

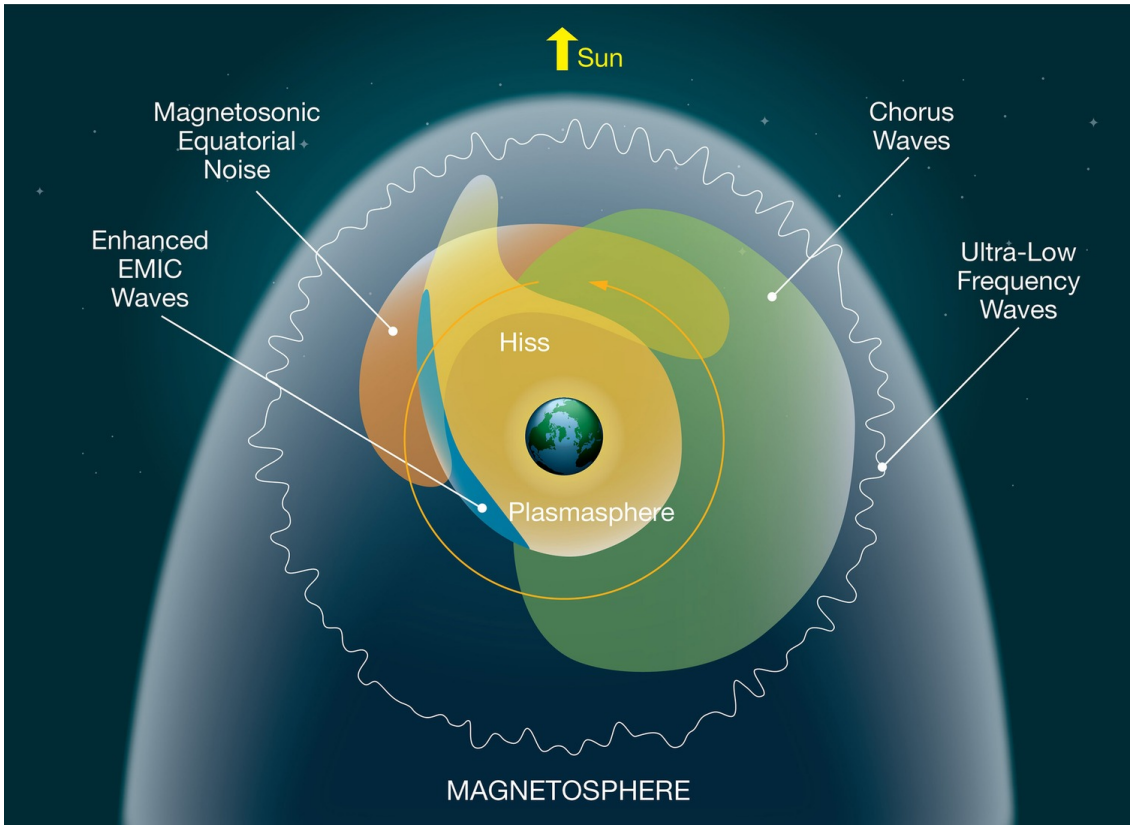


图 3.5　地球磁层是自然界最大的磁瓶：带电粒子绕磁力线回旋、被两端更强的磁场反射，于是被约束在辐射带里，并在磁尾与弓激波处产生波与加速。图中标注的波与粒子过程，正是第 3 章单粒子运动与磁镜约束的放大版。

图片来源：NASA's Goddard Space Flight Center，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

习题精选与详解

例题 3.2: 托卡马克中不同粒子的回旋参数

在磁约束聚变装置中，磁场 $B = 5\,\mathrm{T}$，等离子体温度 $T = 10\,\mathrm{keV}$。分别计算电子、质子（H^+）和氘核（D^+）的回旋频率、回旋半径和回旋周期。质量取 $m_e = 9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$m_p = 1.673\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$，$m_D \approx 3.34\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$。

解答： $k_BT = 10^4\,\mathrm{eV} = 1.602\times10^{-15}\,\mathrm{J}$。热速度 $v_{th} = \sqrt{2k_BT/m}$。

电子：

$$v_{th,e} = \sqrt{\frac{2\times1.602\times10^{-15}}{9.11\times10^{-31}}} = \sqrt{3.51\times10^{15}} \approx 5.93\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$$

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{1.602\times10^{-19}\times5}{9.11\times10^{-31}} \approx 8.79\times10^{11}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{ce} = \frac{\omega_{ce}}{2\pi} \approx 140\,\mathrm{GHz}, \qquad r_{ce} = \frac{v_{th,e}}{\omega_{ce}} \approx \frac{5.93\times10^{7}}{8.79\times10^{11}} \approx 6.7\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 67\,\mu\mathrm{m}$$

质子：

$$v_{th,p} = \sqrt{\frac{2\times1.602\times10^{-15}}{1.673\times10^{-27}}} \approx 1.38\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

$$\omega_{cp} = \frac{eB}{m_p} = \frac{1.602 \times 10^{-19} \times 5}{1.673 \times 10^{-27}} \approx 4.79 \times 10^{8}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{cp} \approx 76.2\,\mathrm{MHz}, \qquad r_{cp} \approx \frac{1.38 \times 10^{6}}{4.79 \times 10^{8}} \approx 2.88 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} = 2.88\,\mathrm{mm}$$

氘核：

$$v_{th,D} = \sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-15}}{3.34 \times 10^{-27}}} \approx 9.79 \times 10^{5}\,\mathrm{m/s}$$

$$\omega_{cD} = \frac{eB}{m_D} \approx 2.40 \times 10^{8}\,\mathrm{rad/s}, \quad f_{cD} \approx 38.2\,\mathrm{MHz}, \quad r_{cD} \approx 4.08\,\mathrm{mm}$$

对比：电子回旋频率比质子高约 10^3 倍，回旋半径小约 10^2 倍。磁约束中电子因此更容易被约束；离子轨道大，装置尺寸由离子决定。

例题 3.3: $E \times B$ 漂移速度计算

在均匀电磁场中，$\boldsymbol{B} = 5\,\mathrm{T}\,\hat{\boldsymbol{z}}$，$\boldsymbol{E} = 10^3\,\mathrm{V/m}\,\hat{\boldsymbol{y}}$。计算正离子和电子的 $E \times B$ 漂移速度，并判断其是否与粒子质量、电荷量或速度无关。

解答： $E \times B$ 漂移速度公式为

$$\boldsymbol{v}_E = \frac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2}$$

先计算 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} = (E\hat{\boldsymbol{y}}) \times (B\hat{\boldsymbol{z}}) = EB\,(\hat{\boldsymbol{y}} \times \hat{\boldsymbol{z}}) = EB\,\hat{\boldsymbol{x}}$$

代入数值：

$$\boldsymbol{v}_E = \frac{10^3 \times 5}{5^2}\,\hat{\boldsymbol{x}} = \frac{5 \times 10^3}{25}\,\hat{\boldsymbol{x}} = 200\,\mathrm{m/s}\,\hat{\boldsymbol{x}}$$

讨论：结果与粒子质量、电荷量、速度大小都无关。等离子体中所有粒子——正离子、电子、不同质量的离子——都以 200 m/s 向 $+x$ 漂移。这是 $E \times B$ 漂移的特征，也是磁约束中粒子输运的基础。

例题 3.4: 磁镜损失锥与粒子反射判断

某磁镜装置中，轴上最小磁场 $B_{\min} = 1\,\mathrm{T}$，磁镜喉部最大磁场 $B_{\max} = 3\,\mathrm{T}$。

(1) 求损失锥半角 θ_m；

(2) 一粒子在 $B_{\min}$ 处总速度 $v = 2 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$，平行速度 $v_\parallel = 1.8 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$，判断该粒子能否被约束。

解答：

(1) 损失锥半角：由磁镜比 $R_m = B_{\max}/B_{\min} = 3$，损失锥条件为

$$\sin^2\theta_m = \frac{1}{R_m} = \frac{1}{3}$$

$$\theta_m = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \approx 35.3^\circ$$

(2) 粒子判断：先求垂直速度。

$$v_\perp = \sqrt{v^2 - v_\parallel^2} = \sqrt{(2 \times 10^6)^2 - (1.8 \times 10^6)^2} = \sqrt{0.76 \times 10^{12}} \approx 8.72 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

计算投掷角的正弦平方。

$$\sin^2\theta = \left(\frac{v_\perp}{v}\right)^2 = \left(\frac{8.72 \times 10^5}{2 \times 10^6}\right)^2 \approx (0.436)^2 \approx 0.19$$

与损失锥条件比较。

$$\sin^2\theta = 0.19 < \frac{1}{3} \approx 0.333$$

结论：该粒子的 $\sin^2\theta$ 小于 $1/R_m$，位于损失锥内，因此它将穿过磁镜喉部逃逸，无法被约束。要约束该粒子，需要增大磁镜比（提高 $B_{\max}$）或注入具有更大垂直速度分量的粒子。

例题 3.5: 托卡马克中的梯度漂移与曲率漂移

在一大环半径 $R = 2\,\mathrm{m}$ 的托卡马克中，磁场 $B = 5\,\mathrm{T}$。取电子温度与离子温度均为 $T = 10\,\mathrm{keV}$，且速度分布各向同性。分别估算电子和氘核的**梯度漂移与曲率漂移的合速度**大小与方向。（本题未给定电场，故不要求 $E \times B$ 漂移；若需计入，可另设 E 并按 $v_E = E/B$ 叠加。）

解答：在圆环磁场中，$|\nabla B| \approx B/R$，且梯度漂移与曲率漂移方向相同（垂直环面）。两者可合并为

$$\boldsymbol{v}_{\nabla B+R} = \frac{m}{qBR}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right)\hat{\boldsymbol{R}} \times \boldsymbol{B}$$

注意 $\hat{\boldsymbol{R}} \times \boldsymbol{B}$ 本身带一个 B 的因子（$|\hat{\boldsymbol{R}} \times \boldsymbol{B}| = B$），因此**速度大小的分母只有一个 B**：

$$v_{\mathrm{drift}} = \frac{m}{|q|BR}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right)$$

对各向同性分布，$\langle v_\parallel^2\rangle = v^2/3$，$\langle v_\perp^2\rangle = 2v^2/3$。于是

$$\left\langle v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right\rangle = \frac{v^2}{3} + \frac{v^2}{3} = \frac{2v^2}{3}$$

故漂移速度大小为

$$v_{\mathrm{drift}} = \frac{2mv^2}{3|q|BR} = \frac{2k_BT}{|q|BR}$$

最后一步利用了 $mv^2 = 3k_BT$（三维各向同性）。

电子漂移：

$$v_{\mathrm{drift},e} = \frac{2 \times 1.602 \times 10^{-15}}{(1.602 \times 10^{-19}) \times 5 \times 2} = \frac{3.204 \times 10^{-15}}{1.602 \times 10^{-18}} \approx 2.0 \times 10^3\,\mathrm{m/s}$$

方向垂直环面向**下**（与离子反向）。

氘核漂移：

$$v_{\mathrm{drift},D} = \frac{2 \times 1.602 \times 10^{-15}}{(1.602 \times 10^{-19}) \times 5 \times 2} \approx 2.0 \times 10^3\,\mathrm{m/s}$$

方向垂直环面向**上**。

物理后果：电子与离子漂移方向相反，在托卡马克中形成垂直环面的电荷分离，产生电场。该电场又驱动 $E \times B$ 漂移，形成环向输运（即经典扩散与新经典输运的根源之一）。漂移大小约 $2\,\mathrm{km/s}$，虽仍远低于热速度（氘核在 $10\,\mathrm{keV}$ 下 $v_{th} \approx 10^6\,\mathrm{m/s}$），但长期累积造成显著的粒子与能量损失。

例题 3.6: 磁镜约束与损失锥角估算

一磁镜装置中，中心磁场 $B_0 = 0.2\,\mathrm{T}$，镜点磁场 $B_m = 1.0\,\mathrm{T}$（磁镜比 $R_m = B_m/B_0 = 5$）。

(1) 推导损失锥角 θ_{lc}（以 B_0 处计）的表达式并求其数值；

(2) 若粒子在中心处垂直速度分量占总动能的 90%（即 $\sin^2\theta = 0.9$），判断它是否被约束；

(3) 说明磁镜约束为何无法完全约束各向同性等离子体。

解答：

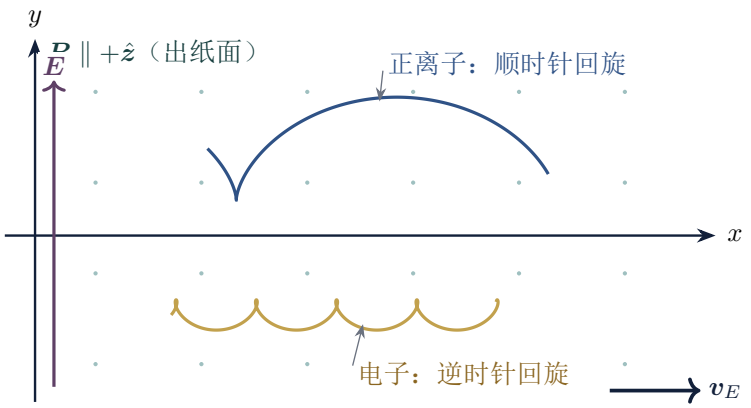
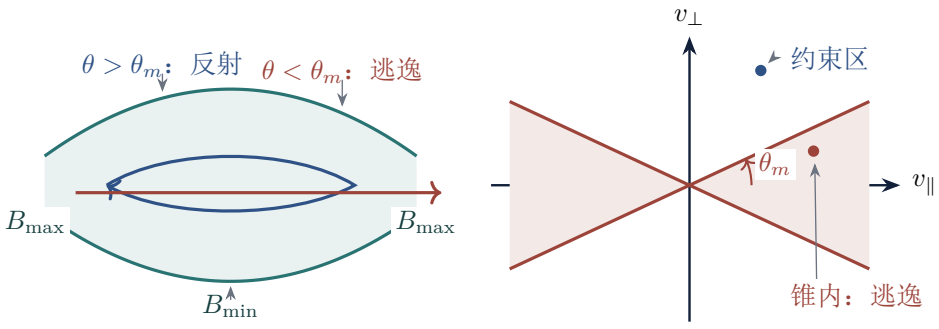


图 3.6　$E \times B$ 漂移的摆线轨迹。磁场垂直纸面向外（$+\hat{\boldsymbol{z}}$），电场沿 $+y$ 方向。取初速度方向向右：正电荷受力 $q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 指向下方，故**正离子顺时针回旋**；电子受力反向，故**电子逆时针回旋**。两者回旋方向相反，但漂移方向相同（均沿 $+\hat{\boldsymbol{x}}$，因 $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/B^2$ 与电荷符号无关）。



(a) 实空间　　(b) 速度空间

图 3.7　磁镜损失锥示意图。粒子在强场区被反射的条件是 $\sin^2\theta \geq 1/R_m$：投掷角 $\theta > \theta_m$ 的粒子垂直速度分量足够大，向镜点运动时 $v_\perp$ 随 B 增大而增大，最终 $v_\parallel$ 降为零并被反射；而 $\theta < \theta_m$ 的粒子 $v_\perp$ 太小，磁矩不变性不足以在其抵达镜点前反转 $v_\parallel$，因而穿过磁镜逃逸。这些 $\theta < \theta_m$ 的方向构成损失锥。

(1) 损失锥角：磁矩不变量 $\mu = mv_\perp^2/(2B)$ 要求 $v_\perp^2/B = \text{const}$，粒子向强场区运动时 $v_\perp$ 增大、$v_\parallel$ 减小。粒子被反射的条件是平行速度在到达镜点前降为零。结合能量守恒，粒子能到达镜点的条件为

$$\left.\frac{v_\perp^2}{v^2}\right|_{B_0} \leq \frac{B_0}{B_m} = \frac{1}{R_m}$$

不满足上式的粒子构成**损失锥**，锥角满足

$$\sin^2\theta_{lc} = \frac{1}{R_m} \quad \Rightarrow \quad \theta_{lc} = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{R_m}}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 26.6^\circ$$

(2) 判断约束：该粒子 $\sin^2\theta = 0.9 > 1/R_m = 0.2$，$\theta > \theta_{lc}$，**在损失锥之外，被磁镜约束**。它在中心处 $v_\parallel^2/v^2 = 0.1$，到达镜点前平行速度降为零并反射。

(3) 无法完全约束的原因：对各向同性分布，投掷角在立体角内均匀，落在**单端**损失锥（$0 \leq \theta \leq \theta_{lc}$）内的比例为

$$f_{\text{一端}} = \frac{1}{2}\int_0^{\theta_{lc}} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1-\cos\theta_{lc}}{2} = \frac{1-\sqrt{1-1/R_m}}{2}.$$

$R_m = 5$ 时 $\cos\theta_{lc} = \sqrt{4/5} = 0.8944$。故

$$f_{\text{一端}} = \frac{1-0.8944}{2} \approx 5.3\%, \qquad f_{\text{两端}} = 1-\cos\theta_{lc} \approx 10.6\%.$$

注意：常见简写 $1/(2R_m)$（-10%）是 $R_m \gg 1$ 时对两端总数的近似，**不能**用于单端计数；精确值须用 $1-\cos\theta_{lc}$ 计算。

以上是**初始**角分布中落在锥内的比例，不等于每个反弹周期的持续损失率。理想无碰撞磁镜中，锥内粒子一旦耗空便不再补充；只有碰撞或其他散射把粒子重新填进损失锥，损失才会继续。约束时间因此受限于碰撞填充率，磁镜对静电与湍流散射也很敏感。单纯磁镜难以稳定约束热等离子体，现代磁镜需辅以中性束注入、偶极场或 ECRH 填充。

核心公式速查：第 3 章

- 回旋频率：$\omega_c = \dfrac{|q|B}{m}$，$\rho_L = \dfrac{v_\perp}{\omega_c}$
- $E \times B$ 漂移：$\boldsymbol{v}_E = \dfrac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2}$（与 q, m 无关）
- 梯度漂移：$\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \dfrac{m v_\perp^2}{2qB^3}(\boldsymbol{B} \times \nabla B)$
- 曲率漂移：$\boldsymbol{v}_R = \dfrac{m v_\parallel^2}{qB^2 R_c^2}(\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}_c)$，$\boldsymbol{R}_c$ 指向曲率中心
- 磁镜反射条件：$\sin^2\theta_{\min} > \dfrac{B_{\min}}{B_{\max}} = \dfrac{1}{R_m}$
- 损失锥半角：$\theta_m = \arcsin\left(\dfrac{1}{\sqrt{R_m}}\right)$
- 磁矩绝热不变量：$\mu = \dfrac{m v_\perp^2}{2B}$
- 纵向绝热不变量：$J = \oint v_\parallel \, \mathrm{d}s$

符号说明：$\omega_c = |q|B/m$ 为回旋角频率；ρ_L 为回旋半径；$\boldsymbol{v}_R$ 为曲率漂移速度，R_c 为磁力线曲率半径（R 为其大小）。$\theta_{\min}$ 为磁镜反射临界角，$\theta_m = \arcsin(R_m^{-1/2})$ 为损失锥半角，$R_m = B_{\max}/B_{\min}$ 为磁镜比；μ 为磁矩（第一绝热不变量）；$J = \oint v_\parallel \mathrm{d}s$ 为纵向绝热不变量，s 为沿磁力线的弧长。

第 3 章自学检查清单

- ☐ 我能计算不同粒子在给定磁场中的回旋频率、半径和周期
- ☐ 我掌握了 $E \times B$ 漂移公式，并理解其方向与粒子种类无关
- ☐ 我能用梯度漂移和曲率漂移公式估算托卡马克中的粒子漂移
- ☐ 我能计算磁镜损失锥角，并判断给定速度粒子是否被反射
- ☐ 我理解了磁矩 μ 作为绝热不变量的条件：$\tau_{\text{bounce}} \ll \tau_{\text{slow}}$
- ☐ 我知道为什么托卡马克中梯度漂移和曲率漂移会导致电荷分离

4 流体描述基础

当粒子数足够多时，统计规律就会战胜个体的任性。

— 路德维希 • 玻尔兹曼

物理洞见 4.1: 本章核心目标

从玻尔兹曼方程出发，通过取矩得到等离子体的流体方程组——连续性方程、运动方程和能量方程。建立双流体模型，理解电子和离子可以具有不同的温度和流速。

前置依赖：第 1 章（§1.2 分布函数与矩、§1.3 傅里叶分析）；第 2 章（§2.1 德拜长度，理解尺度分离 $L \gg \lambda_D$）。重点掌握散度定理和高斯定理的矢量运算。

学习路径建议：

- **必学**：§4.1 玻尔兹曼方程与矩方程；§4.2 双流体方程组；§4.3 广义欧姆定律。
- **重要**：§4.4 状态方程与闭合问题。
- **可延后**：碰撞项的简化模型——见章末「习题精选」中的矩方程推导（用到时回看）。

本章概念图：各节的依赖关系与推导顺序见图 4.3，可先扫一眼再读正文。

单粒子图像虽然提供了清晰的物理图像，但面对 10^{18} 量级的粒子数，逐一枚举轨道显然不具可操作性。

流体描述的本质在于尺度分离。在远大于德拜长度（参见第 2 章节 2.1.2）的空间尺度和远慢于等离子体频率的时间尺度上，粒子系统的宏观平均行为遵循类似普通流体的连续介质方程。

4.1 玻尔兹曼方程

定义 4.1: 玻尔兹曼方程 [基础]

分布函数 $f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t)$ 的演化满足玻尔兹曼方程。

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla f + \frac{\boldsymbol{F}}{m} \cdot \nabla_v f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_c$$

其中 $\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$ 是洛伦兹力，$\nabla_v = \partial / \partial \boldsymbol{v}$ 是速度空间的梯度算子，右端 $(\partial f / \partial t)_c$ 是碰撞项。

物理洞见 4.2: 玻尔兹曼方程各项的物理意义

- $\partial f / \partial t$：分布函数随时间的局域变化。
- $\boldsymbol{v} \cdot \nabla f$：粒子以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动带来的空间输运（对流项）。
- $(\boldsymbol{F}/m) \cdot \nabla_v f$：外力（电磁力）引起粒子在速度空间中的「流动」。
- 碰撞项：短程碰撞导致粒子在速度空间中重新分布。

左端三项合起来可以写成全导数形式：

$$\frac{\mathrm{d} f}{\mathrm{d} t} = \frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla f + \frac{\boldsymbol{F}}{m} \cdot \nabla_v f$$

这是相空间中随粒子一起运动的观察者看到的分布函数变化率。

4.2　矩方程的推导

先猜再看：把玻尔兹曼方程对速度取零阶矩（直接积分）会得到哪条守恒律？一阶矩、二阶矩又各给出什么方程？

通过对玻尔兹曼方程乘以 $\boldsymbol{v}$ 的不同幂次并积分，可以得到宏观量的演化方程。 [提高]

4.2.1　零阶矩：连续性方程

将玻尔兹曼方程对速度空间积分（即取零阶矩）。

$$\int \frac{\partial f}{\partial t}\,\mathrm{d}^3v + \int \boldsymbol{v}\cdot\nabla f\,\mathrm{d}^3v + \int \frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f\,\mathrm{d}^3v = \int \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c \mathrm{d}^3v$$

利用分布函数在速度无穷远处为零的边界条件，可以证明第三项（力项）积分为零（因为力只改变速度方向，不改变粒子总数），碰撞项也保持粒子总数不变（质量守恒）。最终得到：

定理 4.1: 连续性方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla\cdot(n\boldsymbol{u}) = 0$$

或等价地：

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla n + n\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$$

物理意义：某点粒子数密度的变化 = 流入的粒子 − 流出的粒子。这是质量守恒的局域表达。

4.2.2　一阶矩：运动方程

将玻尔兹曼方程乘以 $m\boldsymbol{v}$ 再积分，经过一系列运算（需要引入压强张量的定义），得到：

定理 4.2: 运动方程（动量方程）

$$nm\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right) = qn(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) - \nabla\cdot\boldsymbol{P} + \boldsymbol{R}$$

其中：

- 左端是流体元的惯性力（质量乘以加速度）。
- 右端第一项是电磁体积力。
- $\boldsymbol{P}$ 是压强张量，$\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 是其散度（力的密度）。
- $\boldsymbol{R}$ 是碰撞导致的动量交换（与其他种类的粒子碰撞时）。

物理洞见 4.3: 压强张量的物理意义

压强张量 P_{ij} 描述的是动量流。P_{ij} 表示单位时间内通过垂直于 j 方向的单位面积，沿 i 方向输运的动量。对于各向同性的热分布，$P_{ij} = p\delta_{ij}$，此时 $-\nabla\cdot\boldsymbol{P} = -\nabla p$，即普通流体中的压强梯度力。

在磁化等离子体中，由于磁场使粒子运动各向异性（平行和垂直磁场方向的行为不同），压强张量通常具有双绝热形式。

$$\boldsymbol{P} = p_\perp \boldsymbol{I} + (p_\parallel - p_\perp)\frac{\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{B}}{B^2}$$

其中 $\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{B}$ 是**并矢**（二阶张量，$(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B})_{ij} = B_iB_j$，不是标量点积 $\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B} = B^2$）。$p_\parallel$ 和 $p_\perp$ 分别对应平行和垂直于磁场的压强分量。

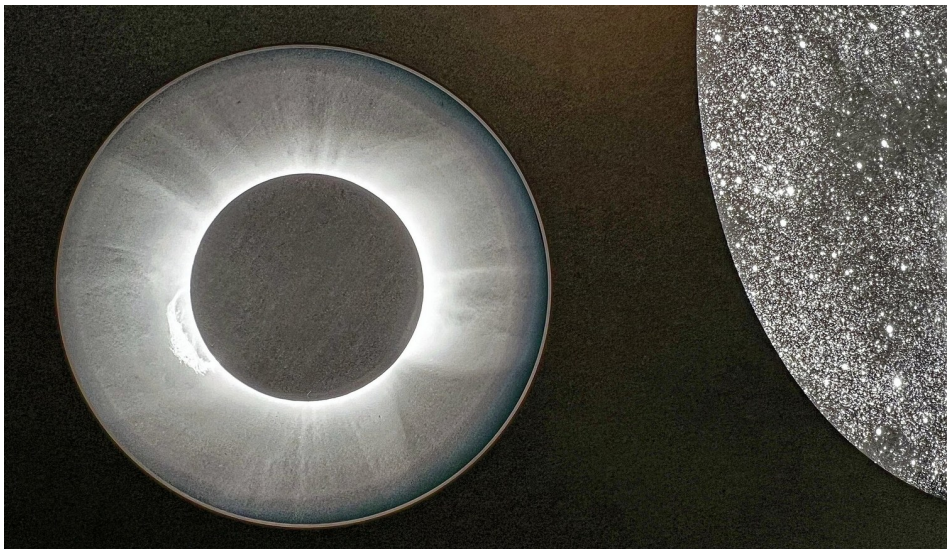


图 4.1　日冕物质抛射：磁流体的天然演示。日冕仪拍下的抛射云：等离子体带着磁场一起被抛出，尺度以太阳半径计。本章的双流体方程组与下一章的 MHD 方程，正是用来描述这类「导电流体」现象的工具。

图片来源：Burkhard M00fccke，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

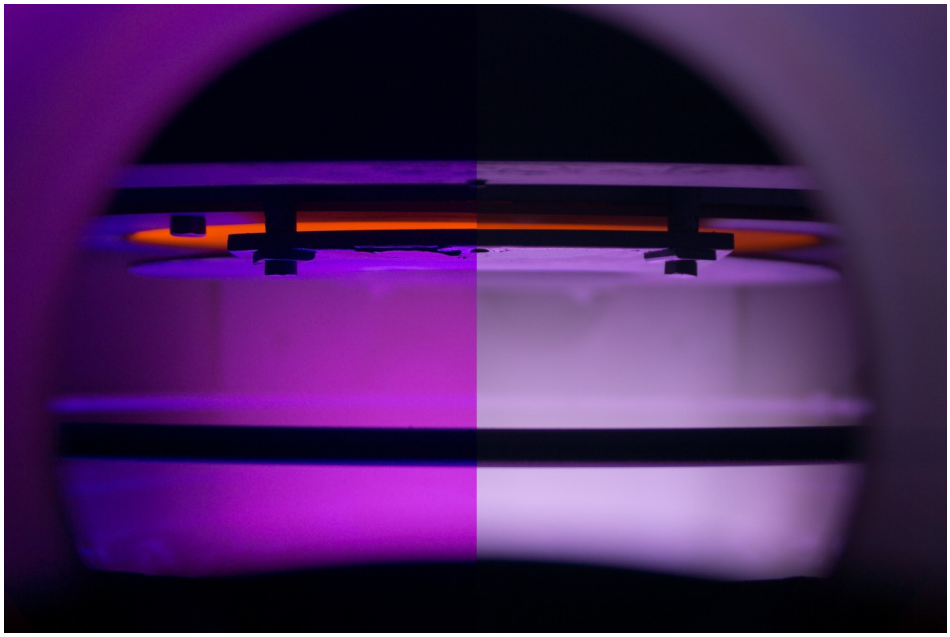


图 4.2　流体描述用在哪里：等离子体增强化学气相沉积。反应腔里那团放电是电子–离子–中性三套「流体」在同时运动：电子被射频场加热、离子被鞘层加速、中性气体被对流带走。本章的双流体方程组，就是给这种场景写的记账方式——每一套流体都有自己的连续性方程与动量方程。

图片来源：Barzandr，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

4.3　双流体方程组

等离子体至少包含两种带电粒子：电子和离子。由于 $m_e \ll m_i$，在很多现象中电子和离子的响应完全不同，必须分别描述。 [提高]

定理 4.3: 双流体方程组

对每种粒子种类 α（$\alpha = e$ 电子，$\alpha = i$ 离子），有：

连续性方程：

$$\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (n_\alpha \boldsymbol{u}_\alpha) = 0$$

运动方程：

$$n_\alpha m_\alpha \left(\frac{\partial \boldsymbol{u}_\alpha}{\partial t} + \boldsymbol{u}_\alpha \cdot \nabla \boldsymbol{u}_\alpha \right) = n_\alpha q_\alpha (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_\alpha \times \boldsymbol{B}) - \nabla p_\alpha + \boldsymbol{R}_\alpha$$

状态方程（理想气体）：

$$p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha$$

麦克斯韦方程组（自洽场）：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{e(n_i - n_e)}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}, \quad \boldsymbol{j} = e(n_i \boldsymbol{u}_i - n_e \boldsymbol{u}_e)$$

常见误区 4.1: 状态方程不等于闭合——温度仍是未知量

$p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha$ 只是**压强的定义**，它把 $(p_\alpha, n_\alpha, T_\alpha)$ 中的两个联系起来，但并没有给出第三个。若把它当作「状态方程」直接代入方程组，未知量其实是**增加**了：原来只有 $(n_\alpha, \boldsymbol{u}_\alpha, p_\alpha)$，代入后多出 T_α，方程数却没变。方程组仍然欠定。

清点未知量与方程（单一种类、无磁场）：未知量 $n, \boldsymbol{u}$（3 个分量）、p、T 共 **6** 个；连续性方程 1 个 + 动量方程 3 个 + 理想气体关系 1 个 = **5** 个。**缺一个**——必须再补一条只含 n、p（或 n、T）的关系式，这才是真正意义上的**闭合条件**。

两种标准闭合：

- **等温闭合：**$T_s = \text{const}$（最简，隐式假设存在极强热传导把温度钉住）。代入 $p = nk_BT$ 得 $p \propto n$。
- **绝热闭合：**$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{p_s}{n_s^{\gamma_s}}\right) = 0$，即 $p_s / n_s^{\gamma_s} = \text{const}$。一维 $\gamma = 3$、三维 $\gamma = 5/3$。

为什么闭合方式的选取会改变声速：把 $p_s \propto n_s^{\gamma_s}$ 线性化，得 $p_{s1} = \gamma_s k_B T_s n_{s1}$。代入动量方程，恢复力从 k_BT 变成 $\gamma_s k_B T$，于是声速相应变为

$$c_{s,\text{等温}} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}, \qquad c_{s,\text{绝热}} = \sqrt{\frac{\gamma_s k_B T_e}{m_i}}$$

相差 $\sqrt{\gamma_s}$（一维离子声波约 $\sqrt{3} \approx 1.7$ 倍）。**这不是数学上的细节——选错闭合，波速就错了一个量级内的因子。**所以每建立一个流体模型，第一步都该问：温度靠什么机制维持？热传导快（等温）还是慢（绝热）？

物理洞见 4.4: 双流体模型的物理内涵

双流体模型捕捉了等离子体的一个核心特征：**电子和离子可以脱耦**。由于电子质量小，它们能迅速响应电场变化；而离子惯性大，响应慢得多。这种质量差异导致了丰富的物理现象：

- 高频波（$\omega \sim \omega_{pe}$）中离子基本不动，只有电子振荡（Langmuir 波）（详见第 6 章）。
- 低频波（$\omega \ll \omega_{ci}$）中电子和离子一起运动，表现为单流体（MHD，第 5 章）。
- 中间频率范围出现离子声波、低混杂波等双流体特有的模式。

4.4　广义欧姆定律

从双流体方程可以导出一个极为重要的关系——将电流密度 $\boldsymbol{j}$ 与电场 $\boldsymbol{E}$ 联系起来的方程。[提高]

定理 4.4: 广义欧姆定律

在准中性（$n_e = n_i = n$）、非相对论条件下，电流密度的演化满足：

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = \eta \boldsymbol{j} + \frac{1}{en}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} - \frac{1}{en}\nabla p_e + \frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t}$$

其中 $\boldsymbol{u}$ 是质心速度，η 是电阻率。

各项的物理意义：

- $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}$：在随流体运动的参考系中的有效电场。
- $\eta \boldsymbol{j}$：电阻（欧姆）项。
- $\frac{1}{en}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$：**霍尔项**，反映电子和离子在磁场中的不同偏转。
- $-\frac{1}{en}\nabla p_e$：**电子压强梯度项**（双极扩散的来源）。
- $\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t}$：**电子惯性项**（高频时重要）。

物理史话 4.1: 欧姆定律的等离子体推广

乔治·欧姆在 1827 年提出著名的 $V = IR$ 时，研究的是固态导体中的电流。在等离子体中，由于存在自由电子、磁场和压强梯度，简单的欧姆定律远远不够。等离子体版本的广义欧姆定律最早由斯必泽（Lyman Spitzer）等人在 20 世纪 50 年代系统导出。它是磁流体力学和等离子体输运理论的基石。其中霍尔项的存在意味着：即使在理想导体（$\eta = 0$）中，电流也可以由磁场和压强梯度「驱动」——这与普通电路中的欧姆定律截然不同。

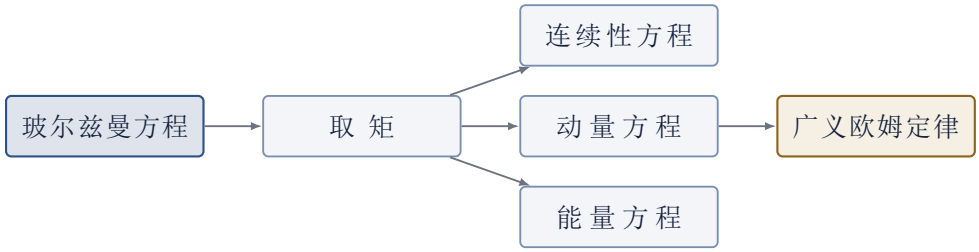


图 4.3　第 4 章概念图：从动理学方程到流体方程组。

解题策略

1. 写清用哪几阶矩方程（0 / 1 / 2 阶）；
2. 明确关闭条件：状态方程还是各向同性假设；
3. 逐项检查量纲与守恒量；
4. 与理想 MHD 极限对照，看丢掉了什么。

本章要点回顾

- 玻尔兹曼方程描述分布函数的演化，碰撞项体现粒子间短程相互作用。
- 取矩得到**连续性方程**（质量守恒）和**运动方程**（动量守恒）。
- **双流体模型**分别描述电子和离子，捕捉质量差异导致的脱耦行为。
- **广义欧姆定律**联系 $\boldsymbol{j}$ 与 $\boldsymbol{E}$，包含电阻、霍尔、压强梯度和惯性四项。
- 等离子体方程组需要**闭合条件**（状态方程）才能求解。
- **量纲自检**：动量方程每一项都是力密度 $\mathrm{N\,m^{-3}}$——$nm\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$、$\nabla p$、$ne(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 必须同量纲，否则方程一定写错了。

随堂自测

1. 从连续性方程证明：若流动是定常的（$\partial/\partial t=0$）且不可压缩的（$\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$），则 n 沿流线守恒。
2. 解释为什么在广义欧姆定律中，霍尔项与电流 $\boldsymbol{j}$ 垂直，因此不做功。
3. 若电子温度 T_e 远高于离子温度 T_i，在广义欧姆定律中哪一项会变得重要？

参考要点：（1）定常、不可压时连续性方程化为 $\boldsymbol{u}\cdot\nabla n=0$，正是「沿流线不变」。
（2）霍尔项 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}/(ne)$ 与 $\boldsymbol{j}$ 垂直，$\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}_H=0$，只改方向不做功。
（3）$\nabla p_e/(ne)$ 项：电子压力把电子推离高压区、建立双极电场，$T_e\gg T_i$ 时它是主导项。

习题精选与详解

例题 4.1: 从玻尔兹曼方程推导连续性方程

从玻尔兹曼方程

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla f+\frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f=\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c$$

出发，取零阶矩（对全速度空间积分），推导连续性方程 $\frac{\partial n}{\partial t}+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0$。

解答：

将玻尔兹曼方程对速度空间积分（即取零阶矩）。

$$\int\frac{\partial f}{\partial t}\,\mathrm{d}^3v+\int\boldsymbol{v}\cdot\nabla f\,\mathrm{d}^3v+\int\frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f\,\mathrm{d}^3v=\int\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c\mathrm{d}^3v$$

第一项（时间导数项）：由于时空坐标与速度独立，积分与微分可交换。

$$\int\frac{\partial f}{\partial t}\,\mathrm{d}^3v=\frac{\partial}{\partial t}\int f\,\mathrm{d}^3v=\frac{\partial n}{\partial t}$$

第二项（对流项）：梯度算子 ∇ 与速度 $\boldsymbol{v}$ 无关，可交换。

$$\int\boldsymbol{v}\cdot\nabla f\,\mathrm{d}^3v=\nabla\cdot\int\boldsymbol{v}f\,\mathrm{d}^3v=\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})$$

其中用到平均速度定义 $n\boldsymbol{u}=\int\boldsymbol{v}f\,\mathrm{d}^3v$。

第三项（力项）：写成分量形式：

$$\int\frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f\,\mathrm{d}^3v=\frac{1}{m}\sum_{i=x,y,z}\int F_i\frac{\partial f}{\partial v_i}\,\mathrm{d}^3v$$

对每一分量做分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}F_i\frac{\partial f}{\partial v_i}\,\mathrm{d}v_i=[F_i f]_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}f\frac{\partial F_i}{\partial v_i}\,\mathrm{d}v_i$$

对于洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$，其 i 分量 F_i 不含有 v_i（例如 $F_x=q(E_x+v_yB_z-v_zB_y)$ 不含 v_x），故 $\partial F_i/\partial v_i=0$；同时 f 在无穷远处为零。因此第三项为零。

第四项（碰撞项）：碰撞只改变粒子的速度分布，不改变粒子总数，故：

$$\int\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c \mathrm{d}^3v=0$$

综合四项结果：

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0$$

要点：连续性方程是质量守恒的局域表达。推导只要求碰撞项守恒粒子数，与力的具体形式无关。

例题 4.2: 广义欧姆定律各项的量级估算

在磁约束聚变装置中，典型参数为：$B=5\,\mathrm{T}$，$n=10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e=10\,\mathrm{keV}$，特征尺度 $L=1\,\mathrm{m}$，流体速度 $u=10^4\,\mathrm{m/s}$，电流密度 $j=10^5\,\mathrm{A/m^2}$，特征频率 $\omega=10^3\,\mathrm{rad/s}$。估算广义欧姆定律

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=\eta\boldsymbol{j}+\frac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}-\frac{1}{en}\nabla p_e+\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}$$

右端各项的量级，并判断哪些项在理想 MHD 近似下可以忽略。

解答：

第 0 步：确定参考尺度。广义欧姆定律的所有项都是 V/m，但拿什么当分母决定了结论。本题统一以 $uB=10^4\times5=5\times10^4\,\mathrm{V/m}$ 为**参考尺度**（reference scale），即把方程写成

$$\frac{\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}}{uB}=\underbrace{\frac{\eta\boldsymbol{j}}{uB}}_{\epsilon_\eta}+\underbrace{\frac{\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}}{enuB}}_{\epsilon_H}-\underbrace{\frac{\nabla p_e}{enuB}}_{\epsilon_p}+\underbrace{\frac{m_e}{ne^2uB}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}}_{\epsilon_I}$$

再逐项算无量纲比值。**注意 uB 只是参考尺度，不等于左端的真实大小：**理想极限下 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}\to0$，左端比 uB 小得多。所以下面报出的比值是「相对 uB」的，用它判断能否删项时必须同时说明所求精度。

1. 电阻项 $\eta\boldsymbol{j}$： Spitzer 电阻率（近似公式 $\eta\approx5\times10^{-5}Z\ln\Lambda/T_e^{3/2}\,[\Omega\mathrm{m}]$，$T_e$ 单位为 eV）：

$$\eta\approx\frac{5\times10^{-5}\times10}{(10^4)^{3/2}}=\frac{5\times10^{-4}}{10^6}=5\times10^{-10}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$|\eta\boldsymbol{j}|\approx5\times10^{-10}\times10^5=5\times10^{-5}\,\mathrm{V/m},\qquad\epsilon_\eta=\frac{5\times10^{-5}}{5\times10^4}=10^{-9}$$

2. 霍尔项 $\dfrac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$：

$$\left|\frac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}\right|\approx\frac{jB}{en}=\frac{10^5\times5}{1.602\times10^{-19}\times10^{20}}=\frac{5\times10^5}{16.02}\approx3.1\times10^4\,\mathrm{V/m}$$

$$\epsilon_H=\frac{3.1\times10^4}{5\times10^4}\approx0.62$$

3. 电子压强梯度项 $-\dfrac{1}{en}\nabla p_e$：电子压强 $p_e=nk_BT_e=10^{20}\times1.602\times10^{-15}=1.602\times10^5\,\mathrm{Pa}$。取梯度估计 $|\nabla p_e|\sim p_e/L=1.6\times10^5\,\mathrm{Pa/m}$：

$$\left|\frac{\nabla p_e}{en}\right|\approx\frac{1.6\times10^5}{1.602\times10^{-19}\times10^{20}}\approx\frac{1.6\times10^5}{16.02}\approx10^4\,\mathrm{V/m},\qquad\epsilon_p=\frac{10^4}{5\times10^4}\approx0.2$$

4. 电子惯性项 $\dfrac{m_e}{ne^2}\dfrac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}$：

$$\left|\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}\right|\approx\frac{m_e}{ne^2}\omega j=\frac{9.109\times10^{-31}}{10^{20}\times(1.602\times10^{-19})^2}\times10^3\times10^5$$

系数：$\dfrac{9.109\times10^{-31}}{2.566\times10^{-18}}\approx3.55\times10^{-13}$，故：

$$3.55\times10^{-13}\times10^{8}\approx3.6\times10^{-5}\,\mathrm{V/m},\qquad \epsilon_I=\frac{3.6\times10^{-5}}{5\times10^{4}}\approx7\times10^{-10}$$

量级对比（相对 uB）：

$$\epsilon_H(0.62)>\epsilon_p(0.2)\gg\epsilon_\eta(10^{-9})\approx\epsilon_I(7\times10^{-10})$$

结论：

- **电阻项与惯性项：**$\epsilon_\eta,\epsilon_I\sim10^{-9}$，比参考尺度小 9 个数量级。要在 10^{-6} 相对精度内描述电场，它们确实可以删；但这来自「精度要求」，不是「必然可忽略」。
- **霍尔项与压强项：**$\epsilon_H\approx0.62$、$\epsilon_p\approx0.2$。**两者都不满足「小修正」的渐近条件**（$\epsilon\ll1$）——霍尔项甚至与参考尺度同量级。把它们当作修正项删掉，会丢掉 $O(1)$ 的物理。
- **理想 MHD：**$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=0$ 要求右端四项全部远小于左端。本题只有电阻项与惯性项满足；保留霍尔项即为 **Hall MHD**，保留压强项即需要**电子压强闭合**。删项之前先定相对精度。

例题 4.3: 双极扩散的物理起源与扩散系数估算

在实验室弱电离等离子体中，电子扩散系数 D_e 远大于离子扩散系数 D_i（因为 $m_e\ll m_i$），但准中性条件要求电子和离子的通量必须相等。设一维扩散中电子和离子的迁移率分别为 μ_e、μ_i，扩散系数为 D_e、D_i，且满足爱因斯坦关系 $D_\alpha=\mu_\alpha k_BT_\alpha/e$。证明等离子体将以统一的**双极扩散速度**运动，并求双极扩散系数 D_a。给定氢等离子体 $T_e=4\,\mathrm{eV}$，$T_i=1\,\mathrm{eV}$，$D_i=10^{-3}\,\mathrm{m^2/s}$，估算 D_a。

解答：

电子和离子的通量（密度 × 速度）为：

$$\Gamma_e=-D_e\frac{\partial n}{\partial x}-\mu_enE\quad\text{（电子带负电，漂移与电场反向）}$$

$$\Gamma_i=-D_i\frac{\partial n}{\partial x}+\mu_inE\quad\text{（离子带正电，漂移与电场同向）}$$

准中性条件要求 $\Gamma_e=\Gamma_i=\Gamma_a$（否则电荷积累会产生巨大库仑能，不被允许）。令两式相等。

$$-(D_e-D_i)\frac{\partial n}{\partial x}=(\mu_e+\mu_i)nE$$

解出自建电场（双极电场）。

$$E=-\frac{D_e-D_i}{\mu_e+\mu_i}\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial x}$$

将 E 代回 Γ_i（或 Γ_e）的表达式，得到统一的双极扩散通量。

$$\Gamma_a=-\frac{\mu_iD_e+\mu_eD_i}{\mu_e+\mu_i}\frac{\partial n}{\partial x}=-D_a\frac{\partial n}{\partial x}$$

其中**双极扩散系数**为：

$$D_a=\frac{\mu_iD_e+\mu_eD_i}{\mu_e+\mu_i}$$

利用爱因斯坦关系 $D_\alpha=\mu_\alpha k_BT_\alpha/e$：

$$D_a=\frac{\mu_i\mu_ek_BT_e/e+\mu_e\mu_ik_BT_i/e}{\mu_e+\mu_i}=\frac{\mu_e\mu_i}{\mu_e+\mu_i}\cdot\frac{k_B(T_e+T_i)}{e}$$

由于 $m_e\ll m_i$，有 $\mu_e\gg\mu_i$，因此 $\mu_e+\mu_i\approx\mu_e$，上式简化为：

$$D_a\approx\mu_i\frac{k_B(T_e+T_i)}{e}=D_i\left(1+\frac{T_e}{T_i}\right)$$

数值估算：代入 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$，$T_i = 1\,\mathrm{eV}$，$D_i = 10^{-3}\,\mathrm{m^2/s}$：

$$D_a \approx 10^{-3} \times \left(1 + \frac{4}{1}\right) = 5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2/s}$$

物理图像：电子本可以更快地扩散离开，但电荷分离产生的双极电场 E_a 会：

- 拉慢电子（电场与电子扩散方向相反）
- 加速离子（电场与离子扩散方向相同）

最终两者以相同的「双极扩散速度」运动，扩散系数由离子扩散系数决定，但被电子温度大大增强（因子 $1 + T_e/T_i$）。这是壁面约束等离子体（如放电管）中粒子损失的主要机制。

例题 4.4: 等离子体中的离子声速计算

一实验室氢等离子体，电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$，离子温度 $T_i = 0.1\,\mathrm{eV}$。求：

(1) 离子声速 c_s；

(2) 离子声速与离子热速度 v_{ti} 的比值；

(3) 判断条件 $T_e \gg T_i$ 是否满足，并说明为何这是离子声波存在的必要条件。

解答：

(1) 离子声速：在 $T_e \gg T_i$ 条件下，电子热压提供恢复力，离子质量提供惯性：

$$c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

其中 $k_B T_e = 4 \times 1.602 \times 10^{-19} = 6.408 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$，$m_i = m_p = 1.673 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$。

$$c_s = \sqrt{\frac{6.408 \times 10^{-19}}{1.673 \times 10^{-27}}} = \sqrt{3.83 \times 10^{8}} \approx 1.96 \times 10^{4}\,\mathrm{m/s} \approx 19.6\,\mathrm{km/s}$$

(2) 离子热速度： $v_{ti} = \sqrt{2k_B T_i/m_i}$

$$v_{ti} = \sqrt{\frac{2 \times 0.1 \times 1.602 \times 10^{-19}}{1.673 \times 10^{-27}}} = \sqrt{1.91 \times 10^{7}} \approx 4.37 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s} = 4.37\,\mathrm{km/s}$$

$$\frac{c_s}{v_{ti}} = \frac{1.96 \times 10^{4}}{4.37 \times 10^{3}} \approx 4.5$$

(3) 条件判断：

$$\frac{T_e}{T_i} = \frac{4}{0.1} = 40 \gg 1$$

条件满足。

物理原因：离子声波的恢复力来自电子热压（通过准中性电场传递）。如果 $T_i \sim T_e$，离子的热运动同样剧烈，会破坏波的相干性——离子会迅速扩散抹平密度扰动，导致强烈的 Landau 阻尼（见第 7 章）。只有当 $T_e \gg T_i$ 时，电子才能迅速响应建立静电恢复力，而离子的热扩散相对较慢，波才能稳定传播。

例题 4.5: 离子声波的流体色散关系推导

用双流体方程组推导离子声波的色散关系（允许有限离子温度 T_i），并说明在什么极限下退化为 $c_s = \sqrt{k_B T_e/m_i}$。

解答：

步骤 1：线性化流体方程组。对离子（绝热指数 $\gamma_i = 3$ 一维）和电子（Boltzmann 响应）。离子连续性与动量方程线性化（平衡态静止、均匀）。

$$\frac{\partial n_{i1}}{\partial t} + n_0 \frac{\partial u_{i1}}{\partial x} = 0, \qquad m_i \frac{\partial u_{i1}}{\partial t} = -\mathrm{e}\frac{\partial \phi_1}{\partial x} - \frac{1}{n_0}\frac{\partial p_{i1}}{\partial x}$$

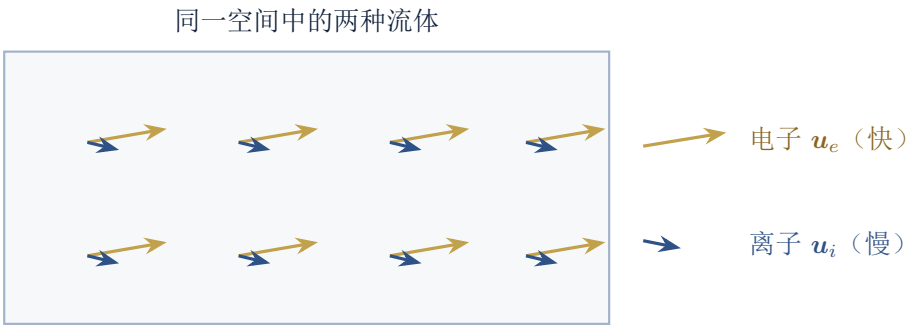


图 4.4　双流体模型示意图。电子和离子作为两种独立的流体，可以具有不同的宏观流速 $\boldsymbol{u}_e$ 和 $\boldsymbol{u}_i$。由于 $m_e \ll m_i$，电子的响应远快于离子。

电子为 Boltzmann 分布。$n_{e1} = n_0 \mathrm{e}\phi_1/(k_B T_e)$。

步骤 2：用平面波 $\propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 化简。

$$-\mathrm{i}\omega n_{i1} + \mathrm{i}k n_0 u_{i1} = 0 \;\Rightarrow\; n_{i1} = \frac{k n_0}{\omega} u_{i1}$$

$$-\mathrm{i}\omega m_i u_{i1} = -\mathrm{i}k\mathrm{e}\phi_1 - \frac{\mathrm{i}k}{n_0}\gamma_i k_B T_i\, n_{i1} \;\Rightarrow\; m_i\omega u_{i1} = k\mathrm{e}\phi_1 + \gamma_i k_B T_i \frac{k}{\omega} u_{i1}$$

步骤 3：消去 u_{i1}、n_{i1}。由动量方程解出 u_{i1}，再代入连续性方程：

$$n_{i1} = \frac{k n_0}{\omega} u_{i1}, \qquad u_{i1} = \frac{k\mathrm{e}\phi_1}{m_i(\omega^2 - \gamma_i k^2 v_{ti}^2)}\,\omega \;\Longrightarrow\; n_{i1} = \frac{\mathrm{e}n_0 k^2 \phi_1}{m_i(\omega^2 - \gamma_i k^2 v_{ti}^2)}$$

步骤 4：闭合关系的选择。到这一步为止，未知量是 n_{i1}、u_{i1} 与 ϕ_1 三个，而方程只有两个——**必须补一个闭合关系**。两种做法得到的是同一物理，但适用范围不同。

(A) 泊松闭合（严格，适用于任意 $k\lambda_{De}$）。保留泊松方程 $-k^2\phi_1 = \dfrac{e}{\epsilon_0}(n_{e1} - n_{i1})$，与电子玻尔兹曼响应 $n_{e1} = n_0 \mathrm{e}\phi_1/(k_B T_e)$ 联立：

$$-k^2\phi_1 = \frac{\mathrm{e}n_0\phi_1}{\epsilon_0 k_B T_e} - \frac{\mathrm{e}}{\epsilon_0} n_{i1}$$

把 n_{i1} 代入并整理，得到**完整色散关系：**

$$\boxed{\omega^2 = k^2\left(\frac{\gamma_i k_B T_i}{m_i} + \frac{k_B T_e}{m_i}\cdot\frac{1}{1 + k^2\lambda_{De}^2}\right)}$$

其中 $\lambda_{De} = \sqrt{\epsilon_0 k_B T_e/(n_0 e^2)}$。第二项中的 $1/(1+k^2\lambda_{De}^2)$ 是**泊松方程引入的：**电子屏蔽使有效恢复力随 k 增大而减弱。

(B) 准中性闭合（长波极限）。若直接令 $n_{i1} = n_{e1}$（即 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} \approx 0$），则上式中的分母 $1 + k^2\lambda_{De}^2$ 从源头就不出现：

$$\omega^2 = \frac{k^2 k_B T_e}{m_i} + \gamma_i k^2 v_{ti}^2 = k^2\left(\frac{k_B T_e}{m_i} + \frac{\gamma_i k_B T_i}{m_i}\right)$$

这正是离子声波的标准形式，相速度 $\omega/k = \sqrt{(k_B T_e + \gamma_i k_B T_i)/m_i} = c_s\sqrt{1 + \gamma_i T_i/T_e}$。

两者如何衔接：当 $k\lambda_{De} \to 0$ 时 $\dfrac{1}{1+k^2\lambda_{De}^2} \to 1$，(A) 式精确退化为 (B) 式。所以**准中性闭合不是独立假设，而是泊松闭合的长波极限**——$k\lambda_{De} \ll 1$ 时等离子体尺度远大于屏蔽尺度，「净电荷为零」才成立。

极限讨论：

- **长波极限**（$k\lambda_{De} \ll 1, T_e \gg T_i$）：$1/(1+k^2\lambda_{De}^2) \approx 1$，离子热项可忽略，$\omega \approx k c_s = k\sqrt{k_B T_e/m_i}$，即声波。此时相速度最大。
- **短波修正：**$k\lambda_{De}$ 增大时电子屏蔽削弱恢复力，**相速度随 k 增大而单调下降**，不是升高。当

$k\lambda_{De} \gtrsim 1$ 时色散关系完全弯曲，离子声波在 $\omega \to \omega_{pi}$ 附近消失（此频段转为离子朗缪尔振荡）。

- **离子热贡献**：T_i 不可忽略时恢复力增加，色散关系中的 $\gamma_i k^2 v_{ti}^2 = 3k^2 k_B T_i/m_i$ 项使波速变为 $\omega/k = \sqrt{(k_B T_e/\text{屏蔽因子} + 3k_B T_i)/m_i}$，长波下即 $c_s = \sqrt{(T_e + 3T_i)/m_i}$（一维 $\gamma_i = 3$）。若 $T_i \sim T_e$，离子热运动导致强 Landau 阻尼（第 7 章），波难以传播。

关于 v_{ti} 的定义：本题统一采用 $v_{ti}^2 = k_B T_i/m_i$（与 λ_{De} 的定义一致），故一维离子绝热项写作 $\gamma_i k^2 v_{ti}^2 = 3k^2 k_B T_i/m_i$。注意这与「热速度」的另一种常见定义 $v_{th} = \sqrt{2k_B T/m}$ 相差 $\sqrt{2}$，见上面的离子热速度例题；在同一题内必须只用一种定义。

核心公式速查：第 4 章

- 玻尔兹曼方程：$\dfrac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + \dfrac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f = \left(\dfrac{\partial f}{\partial t}\right)_c$
- 连续性方程（零阶矩）：$\dfrac{\partial n}{\partial t} + \nabla\cdot(n\boldsymbol{u}) = 0$
- 运动方程（一阶矩）：$nm\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right) = qn(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) - \nabla p + \boldsymbol{R}$ 。
- 双流体状态方程：$p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha \quad (\alpha = e, i)$
- 广义欧姆定律：$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = \eta\boldsymbol{j} + \dfrac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B} - \dfrac{1}{en}\nabla p_e + \dfrac{m_e}{ne^2}\dfrac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t}$
- 双极扩散系数：$D_a \approx D_i\left(1 + \dfrac{T_e}{T_i}\right)$
- 离子声速：$c_s = \sqrt{\dfrac{k_B T_e}{m_i}}$（当 $T_e \gg T_i$）。

符号说明：$f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t)$ 为分布函数；$\boldsymbol{F}$ 为外力、$\boldsymbol{u}$ 为流体速度、$\boldsymbol{j}$ 为电流密度、$\boldsymbol{R}$ 为碰撞阻力（摩擦）项；p 为压强（p_e 为电子分压强），下标 $\alpha = e, i$ 标记电子、离子组分。η 为电阻率；D_a 为双极扩散系数，D_i 为离子扩散系数；c_s 为离子声速。

第 4 章自学检查清单

- ☐ 我能从玻尔兹曼方程出发，取零阶矩和一阶矩推导连续性方程和动量方程。
- ☐ 我理解了双流体模型中电子和离子脱耦的物理根源（$m_e/m_i \sim 1/1836$）。
- ☐ 我能估算广义欧姆定律中各项的量级，并判断在什么近似下可以忽略。
- ☐ 我掌握了双极扩散的物理图像：电荷分离产生自建电场，约束电子和离子一起扩散。
- ☐ 我能计算离子声速，并理解 $T_e \gg T_i$ 是离子声波存在的前提条件。
- ☐ 我知道状态方程的闭合问题：需要额外条件（如等温、绝热）才能使方程组封闭。

5 磁流体力学

磁流体力学：让磁力线像橡皮筋一样流动。

— 汉尼斯 • 阿尔芬

物理洞见 5.1: 本章核心目标

将等离子体视为单种导电流体，推导磁流体力学（MHD）方程组。理解磁力线冻结、阿尔芬波和磁压的概念，建立 MHD 平衡的直观图像。

前置依赖：第 3 章（单粒子回旋运动，理解 ω_c 和 ρ_L）；第 4 章（双流体方程组，特别是广义欧姆定律）。若对矢量恒等式不熟，回顾 §1.1。

学习路径建议：

- **必学**：§5.1 MHD 方程组；§5.2 磁压与磁张力；§5.3 磁力线冻结；§5.4 阿尔芬波。
- **重要**：MHD 平衡与 Grad–Shafranov 方程简介——见附录 C.4。
- **可延后**：电阻 MHD 与磁重联——见章末「习题精选」的磁雷诺数讨论。

本章概念图：各节的依赖关系与推导顺序见图 5.3，可先扫一眼再读正文。

当关注的时空尺度满足：

- 时间尺度 $\tau \gg 1/\omega_{ci}$（离子能跟上变化；参见第 3 章回旋频率）
- 空间尺度 $L \gg \rho_{Li}$（远大于离子回旋半径；参见第 3 章）

电子和离子可以被视为锁在一起运动的单一流体。此即**磁流体力学（MHD）**的适用 regime。

5.1 MHD 方程组

定理 5.1: 理想 MHD 方程组 [基础]

将电子和离子流体合并为单一流体，定义质量密度 $\rho_m = n_i m_i + n_e m_e \approx n_i m_i$、质心速度 $\boldsymbol{u}$、总电流 $\boldsymbol{j}$ 和总压强 $p = p_e + p_i$。理想 MHD 方程组为：

质量守恒：

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \boldsymbol{u}) = 0$$

动量方程：

$$\rho_m \left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} \right) = -\nabla p + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$$

欧姆定律（理想）：

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0$$

磁场演化（法拉第定律 + 欧姆定律）：

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \nabla \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B})$$

状态方程（通常为绝热）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p\rho_m^{-\gamma}) = 0$$

其中 $\gamma = 5/3$ 是单原子理想气体的绝热指数。

物理洞见 5.2: 从双流体到单流体：什么被「平均掉了」?

MHD 做了以下关键近似：

1. **准中性**：$n_e = n_i = n$，消除了等离子体振荡（Langmuir 波，频率 ω_{pe}）。
2. **无霍尔效应**：忽略了电子和离子的相对漂移，因此无法描述霍尔电流和低混杂波（参见第 4 章广义欧姆定律）。
3. **无电子压强分离**：p_e 和 p_i 被合并为 p，无法描述双极扩散。
4. **无电子惯性**：电流响应是瞬时的。

因此，MHD 无法描述任何频率接近或高于离子回旋频率的现象。但对于宏观平衡、阿尔芬波和 MHD 不稳定性，它是极其强大的工具。

常见误区 5.1: MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道

「用不用 MHD」不是一个是非题，而是要按**三个相互独立的判据**逐条过筛。只查其中一个（最常见的是只查回旋半径）就下结论，是本节最危险的偷懒。

门槛一：流体近似是否成立（把粒子集合当成连续介质）

$$\tau \gg \frac{1}{\omega_{ci}}\text{（时间）}, \qquad L \gg \rho_{Li}\text{（空间）}$$

即宏观尺度远大于离子回旋半径、宏观时标远慢于回旋周期，粒子才有足够多次回旋把速度分布「抹匀」成流体元。

门槛二：单流体近似是否成立（能不能把电子和离子捆在一起）查尺度与**离子惯性长度** $d_i = c/\omega_{pi}$ 之比。当 $L \gtrsim d_i$ 且 $\omega \ll \omega_{ci}$ 时，霍尔项相对主项为 $O(\omega/\omega_{ci}, d_i/L)$，可以丢掉；反过来，$L \sim d_i$ 就必须用 Hall MHD（见第 4 章广义欧姆定律的霍尔项）。

门槛三：理想近似是否成立（能不能丢掉电阻）查磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta$。$R_m \gg 1$ 才谈得上磁通冻结；$R_m \lesssim 1$ 时必须保留 $\eta\boldsymbol{j}$，甚至保留电子压强项。

关键：三道门槛彼此独立。一个系统完全可以「流体近似很好（$L \gg \rho_{Li}$）但 $R_m \sim 1$」——这时用理想 MHD 就错了，应改用**电阻 MHD**。同理，「$R_m \gg 1$ 但 $L \sim d_i$」应改用 Hall MHD。请先把三个无量纲数的数值都算出来，再选模型；**不要从一个 R_m 值直接跳到「这个装置必然发生磁重联」这类结论**——重联还需要电流片几何、撕裂模阈值等额外条件（第 9 章）。

关于低温气体放电的特别提醒：第 5 章补充例题里的「氩气放电」用的是 Spitzer 电阻率，它**只包含电子–离子库仑碰撞**。低温放电往往是弱电离的，电子–中性碰撞的贡献可能压倒库仑碰撞，此时 η 会比 Spitzer 值大得多，R_m 相应更小。除非题目给了电离度和中性气体参数，否则应把该例读作「一个假设库仑碰撞主导的假想氩等离子体」，而不是真实的放电装置。

5.2　磁压与磁张力

[基础]

其中：

- $p_B \equiv B^2/2\mu_0$ 称为**磁压（Magnetic Pressure）**。
- $(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0$ 称为**磁张力（Magnetic Tension）**。

热压与磁压的比值称为**比压**（plasma beta）：

$$\beta \equiv \frac{p}{p_B} = \frac{2\mu_0 p}{B^2},$$

它是衡量磁约束效率的核心参数：$\beta \ll 1$ 时磁场主导，$\beta \sim 1$ 时热压与磁压相当。

因此动量方程变为：

$$\rho_m \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t} = -\nabla\left(p + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) + \frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$$

物理洞见 5.3: 磁压与磁张力的物理图像

磁压 $B^2/2\mu_0$ 的物理效应类似于普通流体的压强：磁力线密集的区域对等离子体产生排斥作用，将其推向磁力线稀疏的区域。太阳风中的磁压与动压平衡决定了磁层顶的位置。

磁张力的物理效应则类似于弹性弦中的张力：当磁力线弯曲时，张力提供恢复力使其趋向平直。阿尔芬波（§5.4）正是磁张力作为恢复力产生的横波。可理解为磁力线像弹性弦被拨动后产生的振动。

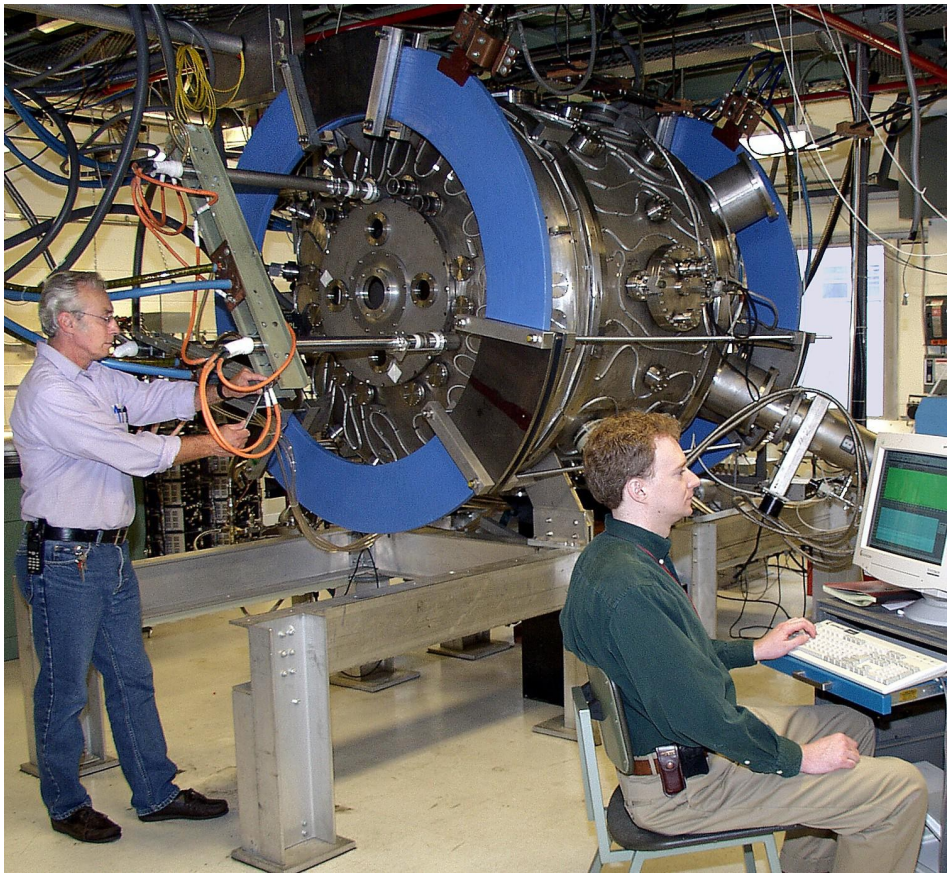


图 5.1 磁重联：实验室里能重复的「磁力线断开再连上」。MRX 装置把磁重联做成了可控实验：环面等离子体里两束反向磁通靠近、断开并重新连接，同时释放磁能。这正说明「磁力线冻结」不是绝对禁令——在电流片足够薄的地方它可以失效。

图片来源：U.S. Department of Energy，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

5.3 磁力线冻结

先猜再看：理想导电流体中磁通量是「冻在流体里」还是「冻在空间里」？把电阻率从零调大，最先松动的量是什么？

[基础]

定理 5.3: 磁力线冻结（阿尔芬定理）

在理想 MHD 中（$\eta = 0$），与流体一起运动的任意回路所包围的磁通量守恒：

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = 0, \qquad \Phi = \int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

这意味着：磁力线仿佛「冻结」在导电流体中，随流体一起运动。

物理洞见 5.4: 磁力线冻结的物理本质

从理想欧姆定律 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0$ 可知，在随流体运动的参考系中电场为零。根据法拉第定律，回路中的电动势为零，因此磁通量不随时间变化。

这一效应在宇宙中无处不在：

- **太阳发电机**：对流层中的等离子体运动带动磁力线，通过感应放大微弱磁场。
- **吸积盘**：下落物质将星际磁场拉紧、放大。
- **磁星**：中子星超强磁场（10^{8}–10^{11} T）正是通过冻结效应在恒星坍缩过程中从普通恒星磁场放大而来。

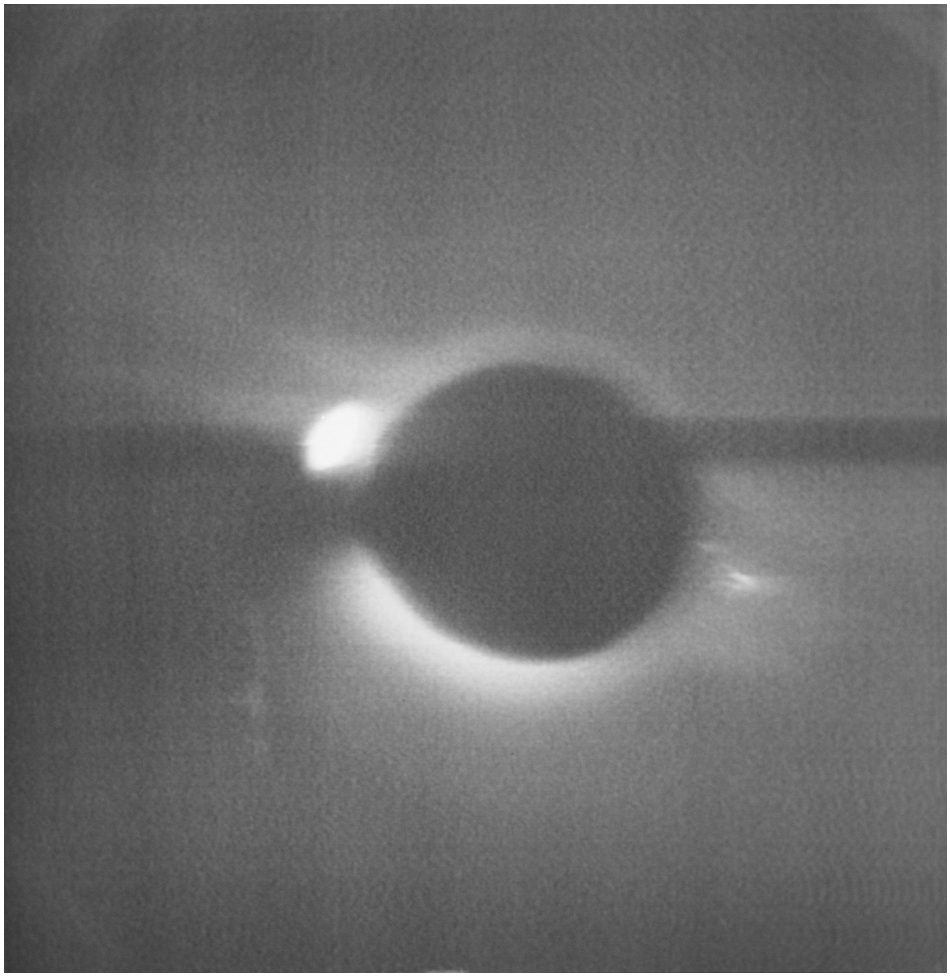


图 5.2　日冕与日珥：等离子体被磁力线串成一个个环。因为磁力线冻结在等离子体里（第 5.5 节），物质不能随意穿过磁面，只能沿着它流动——所以太阳大气里看到的「结构」本质上就是磁场结构。

图片来源：NASA/Johnson Space Center，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

5.4　阿尔芬波

[基础]

在均匀磁场 $\boldsymbol{B}_0 = B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 中的均匀等离子体里，MHD 方程组支持一种沿磁场传播的横波——**阿尔芬波**。其色散关系为：

$$\omega = k_\parallel v_A$$

其中 $k_\parallel$ 是波矢沿磁场方向的分量，v_A 是**阿尔芬速度**：

$$v_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$$

阿尔芬波的重要特性：

- 无色散（$\omega \propto k$），波形在传播中不变。
- 磁张力是恢复力，类似于弦上的横波。
- 等离子体扰动速度垂直于 $\boldsymbol{B}_0$ 和 $\boldsymbol{k}$。
- 能量严格沿磁场方向输运：群速度 $\boldsymbol{v}_g = \pm v_A \hat{\boldsymbol{B}}$（见下文）。

关于相速度与群速度的方向（易错）：上式 $\omega = k_\parallel v_A$ 中的 $k_\parallel \equiv \boldsymbol{k}\cdot\hat{\boldsymbol{B}}$ 是波矢沿磁场的投影，可正可负。由此：

- **群速度**（能量传播方向）恒沿磁场：$\boldsymbol{v}_g = \partial\omega/\partial\boldsymbol{k} = \pm v_A\hat{\boldsymbol{B}}$，与波矢的横向成分无关。
- **相速度**按 $\omega/|\boldsymbol{k}|$ 定义时依赖传播角：$\boldsymbol{v}_p = \dfrac{\omega}{k^2}\boldsymbol{k} = v_A\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{k}}$，其**沿波矢方向的大小**为 $v_p = v_A\cos\theta$（θ 为 $\boldsymbol{k}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角）。

只有当 $\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}$（$\theta = 0$）时才有 $|\boldsymbol{v}_p| = |\boldsymbol{v}_g| = v_A$；斜传播时 v_p 小于 v_A，而能量仍以 v_A 沿磁力线走。**所以「$v_p = v_g = v_A$」不能说成一般结论**，它仅对平行传播成立。本节的 $k_\perp = 0$ 推导（附录 C.3）正是这一特例。

阿尔芬波可理解为磁力线像弹性弦一样被拨动后产生的横振动，张力由磁张力提供，惯性由离子质量提供。当等离子体元垂直于磁场发生位移时，磁力线被拉伸弯曲，磁张力提供恢复力，驱动等离子体元回到平衡位置。由于磁力线「冻结」在理想导电流体中，这种振动以阿尔芬速度 v_A 沿磁场传播——**注意是沿磁场，而不是沿波矢**。想象拨动一根绷紧的弦：弦上的振动能量沿弦走，即使你斜着看这根弦。

例题 5.1: 估算太阳日冕中的阿尔芬速度 [基础]

太阳日冕中：$n \approx 10^{14}\,\mathrm{m^{-3}}$（质子），$B \approx 10^{-3}\,\mathrm{T}$（约 10 高斯）。求阿尔芬速度。

先猜再看：$B = 10^{-3}\,\mathrm{T}$、$n = 10^{14}\,\mathrm{m^{-3}}$ 的日冕里，v_A 是 km/s 量级还是 10^3 km/s 量级？（对照：日冕声速约 10^2 km/s。）

解答：

质量密度：

$$\rho_m = n m_p = 10^{14} \times 1.673 \times 10^{-27} \approx 1.67 \times 10^{-13}\,\mathrm{kg/m^3}$$

阿尔芬速度：

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0\rho_m}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{(4\pi\times10^{-7})(1.67\times10^{-13})}} \approx \frac{10^{-3}}{4.58\times10^{-10}} \approx 2.2\times10^6\,\mathrm{m/s}$$

约 2200 km/s，远大于日冕中的声速（约 100 km/s）。这说明磁场在日冕动力学中占绝对主导地位。

物理史话 5.1: 阿尔芬与等离子体波的发现

1942 年，瑞典物理学家**汉尼斯·阿尔芬**（Hannes Alfvén）从电磁流体方程中预言了这种波。当时这一想法遭到广泛质疑——经典电磁学家认为导电流体中的波不可能存在。但阿尔芬坚持己见，并将其与极光、太阳黑子等现象联系起来。1970 年，阿尔芬因「在磁流体力学中的基础工作和发现」获得诺贝尔物理学奖。今天，阿尔芬波被证实在太阳风、磁层和实验室等离子体中无处不在，是空间等离子体物理的核心研究对象。

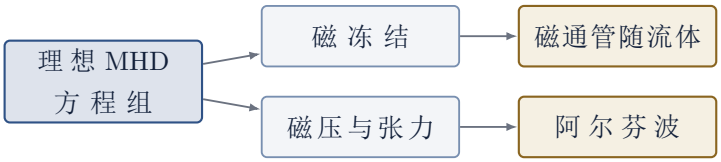


图 5.3　第 5 章概念图：MHD 的三条结论。

解题策略

1. 先估 β 与磁雷诺数 R_m，判断磁冻结成不成立；
2. 用磁压与磁张力写力平衡；
3. 用 v_A 把时间尺度换算出来；
4. 检查结论与几何（曲率、剪切）是否自洽。

本章要点回顾

- MHD 将等离子体视为单一流体，适用于低频、大尺度现象。
- 洛伦兹力可分解为**磁压** $B^2/2\mu_0$ 和**磁张力** $(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0$。
- 理想 MHD 中，磁力线**冻结**在流体中（磁通守恒）。
- **阿尔芬波**是磁张力恢复的横波，$\omega = k_\parallel v_A$，$v_A = B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$。
- 等离子体比压 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$ 衡量热压与磁压的相对重要性。
- **量纲自检**：$v_A = B/\sqrt{\mu_0\rho}$ 给出 $\mathrm{T}/\sqrt{(\mathrm{H\,m^{-1}})(\mathrm{kg\,m^{-3}})} = \mathrm{m\,s^{-1}}$；磁压 $B^2/(2\mu_0)$ 的单位是 Pa，才谈得上与热压比大小。

随堂自测

1. 从 MHD 动量方程出发，证明在静态平衡中 ($\boldsymbol{u}=0$、$\partial/\partial t = 0$) 有 $\nabla p = \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$。
2. 若 $\beta \ll 1$，说明等离子体被磁场「主导」；若 $\beta \gg 1$ 呢？
3. 解释为什么阿尔芬波只能沿磁场方向传播（或其分量必须平行于 $\boldsymbol{B}$）。
4. 磁力线冻结被破坏需要什么条件？从电阻 η 的角度讨论。

参考要点：（1）静态、$\boldsymbol{u}=0$ 时动量方程只剩 $0 = -\nabla p + \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$。
（2）$\beta \ll 1$ 磁压主导（磁场牵着等离子体走），$\beta \gg 1$ 热压主导（等离子体拖着磁场走）。
（3）剪切阿尔芬波的恢复力是磁张力，只有 $k_\parallel \neq 0$ 时磁力线才被拨动。
（4）要有电阻耗散：$R_m = \mu_0 L v/\eta \lesssim 1$ 时扩散时间与对流时间相当，冻结失效。

习题精选与详解

例题 5.2: 托卡马克与实验室等离子体的比压计算

比压 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$ 是衡量热压与磁压相对重要性的无量纲参数。请分别计算：

(1) 托卡马克装置：$B = 5\,\mathrm{T}$，$n = 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e = T_i = 10\,\mathrm{keV}$；

(2) 实验室低温等离子体：$B = 0.1\,\mathrm{T}$，$n = 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e = T_i = 4\,\mathrm{eV}$。

并解释 $\beta \ll 1$ 和 $\beta \sim 1$ 的物理意义。

解答：

(1) 托卡马克：等离子体总压强 $p = p_e + p_i = 2nk_BT$（电子与离子各贡献一份）：

$$p = 2\times 10^{20}\times 1.602\times 10^{-15} = 3.204\times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$$

磁压 $B^2/2\mu_0$：

$$\frac{B^2}{2\mu_0}=\frac{25}{2\times 4\pi\times 10^{-7}}=\frac{25}{2.513\times 10^{-6}}\approx 9.95\times 10^6\,\mathrm{Pa}$$

比压：

$$\beta=\frac{2\mu_0 p}{B^2}=\frac{2\times 4\pi\times 10^{-7}\times 3.204\times 10^5}{25}=\frac{8.05\times 10^{-1}}{25}\approx 3.2\times 10^{-2}$$

即 $\beta\approx 3.2\%$。

(2) 实验室低温等离子体：

$$p=2\times 10^{18}\times 1.602\times 10^{-19}\times 4=1.28\,\mathrm{Pa}$$

$$\beta=\frac{2\times 4\pi\times 10^{-7}\times 1.28}{0.01}=\frac{3.22\times 10^{-6}}{0.01}=3.2\times 10^{-4}$$

物理意义：

- $\beta\ll 1$：磁压远大于热压，磁场主导等离子体动力学。托卡马克中 $\beta\sim 3\%$ 已属较高，磁约束装置的工程极限通常在 $\beta<10\%$。
- $\beta\sim 1$：热压与磁压相当，等离子体对磁场有显著的「反作用」，磁场被等离子体逆磁电流排挤出中心区域。
- $\beta\gg 1$：热压主导，磁场几乎不影响等离子体行为（如某些天体等离子体喷流）。

例题 5.3: 阿尔芬速度计算与对比

阿尔芬速度 $v_A=B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$ 是磁化等离子体中信息传播的特征速度。分别计算：

(1) 托卡马克等离子体：$B=5\,\mathrm{T}$，$n=10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，氘离子 $m_i=2m_p$；

(2) 实验室低温氢等离子体：$B=0.1\,\mathrm{T}$，$n=10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$；

(3) 太阳日冕：$B=10^{-3}\,\mathrm{T}$，$n=10^{14}\,\mathrm{m^{-3}}$（质子）。

对比 v_A 与等离子体中的声速 c_s，并说明为何阿尔芬波成为太阳日冕加热的重要候选机制。

解答：

质量密度 $\rho_m=n_i m_i$。

(1) 托卡马克：

$$\rho_m=10^{20}\times 3.344\times 10^{-27}=3.344\times 10^{-7}\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$v_A=\frac{5}{\sqrt{4\pi\times 10^{-7}\times 3.344\times 10^{-7}}}=\frac{5}{\sqrt{4.198\times 10^{-13}}}=\frac{5}{6.48\times 10^{-7}}\approx 7.7\times 10^6\,\mathrm{m/s}$$

声速（$T=10\,\mathrm{keV}$，氘）：$c_s=\sqrt{2k_BT/m_i}=\sqrt{2\times 1.602\times 10^{-15}/3.344\times 10^{-27}}\approx 9.8\times 10^5\,\mathrm{m/s}$。$v_A/c_s\approx 7.9$，阿尔芬速度远大于声速，磁场主导。

(2) 实验室等离子体：

$$\rho_m=10^{18}\times 1.673\times 10^{-27}=1.673\times 10^{-9}\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$v_A=\frac{0.1}{\sqrt{4\pi\times 10^{-7}\times 1.673\times 10^{-9}}}=\frac{0.1}{4.58\times 10^{-8}}\approx 2.2\times 10^6\,\mathrm{m/s}$$

声速（$T_e=4\,\mathrm{eV}$，$T_i\approx 0.1\,\mathrm{eV}$）：$c_s=\sqrt{k_BT_e/m_i}\approx 2.0\times 10^4\,\mathrm{m/s}$。$v_A/c_s\approx 110$，磁场仍主导。

(3) 太阳日冕：

$$\rho_m=10^{14}\times 1.673\times 10^{-27}=1.673\times 10^{-13}\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$v_A=\frac{10^{-3}}{\sqrt{4\pi\times 10^{-7}\times 1.673\times 10^{-13}}}=\frac{10^{-3}}{4.58\times 10^{-10}}\approx 2.2\times 10^6\,\mathrm{m/s}$$

声速（$T\sim 10^6\,\mathrm{K}\sim 86\,\mathrm{eV}$）：$c_s=\sqrt{\gamma k_BT/m_i}\approx 1.5\times 10^5\,\mathrm{m/s}$。

结论：三种环境均有 $v_A \gg c_s$，磁场主导等离子体动力学。太阳日冕中阿尔芬速度高达 2200 km/s，阿尔芬波可把大量能量从光球层向上输运，是日冕加热的主要候选机制之一。

例题 5.4: 磁雷诺数与磁力线冻结的数值判断

磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta$ 衡量磁扩散与磁对流输运的相对重要性。计算以下两种情形的 R_m，并判断磁力线冻结是否成立：

(1) 托卡马克：$L = 1\,\mathrm{m}$，$v = 10^4\,\mathrm{m/s}$，$T_e = 10\,\mathrm{keV}$；

(2) 实验室氩气放电：$L = 0.1\,\mathrm{m}$，$v = 10^3\,\mathrm{m/s}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$。

Spitzer 电阻率近似公式：$\eta \approx 5\times10^{-5} Z \ln\Lambda / T_e^{3/2}\,[\Omega\mathrm{m}]$，$T_e$ 单位为 eV，取 $\ln\Lambda = 10$。

模型的适用性提示：Spitzer 公式只计入电子–离子库仑碰撞。下面第 (2) 问的「氩气放电」题面没有给电离度与中性气体密度，因此**这里只研究一个假设库仑碰撞主导的假想氩等离子体**。真实低温放电中电子–中性碰撞常使 η 高出若干个数量级，绝不能把下面的 R_m 直接当成实际装置的数值。用量级结论前，先对照正文 §5.1 的三道门槛。

解答：

(1) 托卡马克：

$$\eta \approx \frac{5\times10^{-5}\times10}{10^6} = 5\times10^{-10}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$R_m = \frac{\mu_0 v L}{\eta} = \frac{4\pi\times10^{-7}\times10^4\times1}{5\times10^{-10}} = \frac{1.257\times10^{-2}}{5\times10^{-10}} \approx 2.5\times10^7$$

$R_m \gg 1$，磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta = R_m L/v \approx 2500\,\mathrm{s}$，远大于对流时间 $\tau_{\text{流}} = L/v = 10^{-4}\,\mathrm{s}$。这只说明**电阻项可以丢掉**（理想 MHD 的第三道门槛）。要谈磁冻结还要过另外两道门槛——流体近似与单流体近似（正文第 5 章「MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道」）。本题没有给密度与频率，d_i 与 ω/ω_{ci} 无法核对，因此只能说：**在理想 MHD 模型内**磁力线冻结成立。

(2) 实验室放电：

$$\eta \approx \frac{5\times10^{-5}\times10}{8} = 6.25\times10^{-5}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$R_m = \frac{4\pi\times10^{-7}\times10^3\times0.1}{6.25\times10^{-5}} = \frac{1.257\times10^{-4}}{6.25\times10^{-5}} \approx 2.0$$

$R_m \sim 1$（略大于 1），磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta \approx 0.2\,\mathrm{ms}$，对流时间 $\tau_{\text{流}} = L/v = 0.1\,\mathrm{ms}$。两者相当，磁力线冻结不再严格成立，磁场与流体的运动仅部分耦合——这正是实验室放电中容易观察到磁重联与磁扩散效应的原因。

判据总结：

- $R_m \gg 1$：磁对流主导，磁通冻结（理想 MHD，如天体等离子体、托卡马克；三道门槛中的第三道）。
- $R_m \ll 1$：磁扩散主导，磁力线可滑过流体（如实验室低参数等离子体、固态导体）。
- $R_m \sim 1$：两者竞争，出现磁重联等有趣现象（如太阳耀斑电流片）。

例题 5.5: 理想 MHD 中的磁能与动能转换

从理想 MHD 方程组出发，证明。

(1) 磁能演化满足 $\dfrac{\partial}{\partial t}\left(\dfrac{B^2}{2\mu_0}\right) = -\nabla\cdot\boldsymbol{S} - \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$，其中 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0$ 为坡印廷矢量。

(2) 动能演化满足 $\dfrac{\partial}{\partial t}\left(\dfrac{1}{2}\rho_m u^2\right)+\nabla\cdot\left(\dfrac{1}{2}\rho_m u^2\boldsymbol{u}\right)=-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p+\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$。

(3) 解释 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 的符号的物理意义。

解答：

(1) 磁能方程：从理想 MHD 磁场演化方程 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t=\nabla\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$ 出发：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right)=\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}=\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$$

利用矢量恒等式 $\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times\boldsymbol{A}=\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})+\boldsymbol{A}\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}$，令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})=\nabla\cdot\big((\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}\big)+(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}$$

第一项：用 BAC–CAB 公式 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$，先把 $\boldsymbol{B}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$ 展开：

$$\boldsymbol{B}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{u}(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B})-\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{u})=B^2\boldsymbol{u}-(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

再由反交换律 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$：

$$(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=-\boldsymbol{B}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})=-B^2\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

关键：理想 MHD 中 $\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$，取与 $\boldsymbol{B}$ 的叉乘：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}=-(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=B^2\boldsymbol{u}-(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

即 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}=-(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}$——**两者相差一个负号**，这正是本步最容易写错的地方。验证方式：取 $\boldsymbol{u}\perp\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 垂直于两者，再叉乘 $\boldsymbol{B}$ 后方向回到 $\boldsymbol{u}$ 的反方向，与 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 同向，大小 B^2u，即 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0=B^2\boldsymbol{u}/\mu_0$。因此。

$$\nabla\cdot\big((\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}\big)=-\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})=-\mu_0\nabla\cdot\boldsymbol{S}$$

第二项：$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{j}$，且 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{j}=\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{j})=-\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$，故：

$$(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}=-\mu_0\,\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$$

综合得。

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right)=-\nabla\cdot\boldsymbol{S}-\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$$

(2) 动能方程：从理想 MHD 动量方程 $\rho_m\left(\partial\boldsymbol{u}/\partial t+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right)=-\nabla p+\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$，点乘 $\boldsymbol{u}$：

$$\boldsymbol{u}\cdot\left(\rho_m\frac{\partial\boldsymbol{u}}{\partial t}\right)+\rho_m\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u})=-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p+\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$$

利用 $\boldsymbol{u}\cdot\partial\boldsymbol{u}/\partial t=\frac{1}{2}\partial u^2/\partial t$ 和连续性方程，左端可化为：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\right)+\nabla\cdot\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\boldsymbol{u}\right)$$

故：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\right)+\nabla\cdot\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\boldsymbol{u}\right)=-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p+\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$$

(3) 物理意义：将 (1) 与 (2) 相加，$\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 项相互抵消。

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)=-\nabla\cdot\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{S}\right)-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p$$

$\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 是磁能与动能之间的**转换项**（内部交换，不改变两者之和）：

- 当 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})>0$：洛伦兹力对等离子体做正功，**磁能转化为动能**（如磁驱动喷流、等离子体加速）。
- 当 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})<0$：等离子体做功抵抗磁场，**动能转化为磁能**（如发电机效应、磁场放大）

但这还不是完整的能量守恒——上式右端仍留着 $-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p$，它把能量交给了**内能**，而内能没有出现在守恒式里。磁能与动能之和并不单独守恒：压强功会把能量泵入内能，或反过来。**加上内能才闭合。**

提高题（完整能量守恒）：对绝热理想 MHD，内能密度为 $U = p/(\gamma-1)$，其演化方程为

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla\cdot(U\boldsymbol{u}) = -p\nabla\cdot\boldsymbol{u}$$

把三项相加，$-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p$ 与 $-p\nabla\cdot\boldsymbol{u}$ 正好组合成 $-\nabla\cdot(p\boldsymbol{u})$，于是得到**封闭形式：**

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}\left(K + U + U_B\right) + \nabla\cdot\left\{\boldsymbol{u}\left(K + U + p\right) + \boldsymbol{S}\right\} = 0}$$

其中 $K = \tfrac{1}{2}\rho_m u^2$、$U = p/(\gamma-1)$、$U_B = B^2/(2\mu_0)$。请自行验证：$\boldsymbol{u}(K+U+p)$ 是随流体带走的对流焓流，$\boldsymbol{S}$ 是坡印廷能流。

三层含义：

- **局域交换：**$\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 与 $-\boldsymbol{u}\cdot\nabla p$ 是同一空间点上不同能量库之间的转移，不进出系统。
- **边界能流：**散度项 $\nabla\cdot\{\cdots\}$ 描述能量跨越控制面的输运。
- **封闭系统总量：**对全空间积分，散度项化为边界通量。取边界上无能量流出，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int(K+U+U_B)\mathrm{d}V = 0$——**这才是「能量守恒」四个字所指的结论。**

只把 K 与 U_B 相加就宣称「总能量守恒」，遗漏了内能与之相伴的压强功，是初学者最常见的误读。这一条也直接连到第 10 章的加热与第 11 章的输运损失：能量进了内能，究竟是被带走还是被辐射掉，正是那里要回答的问题。

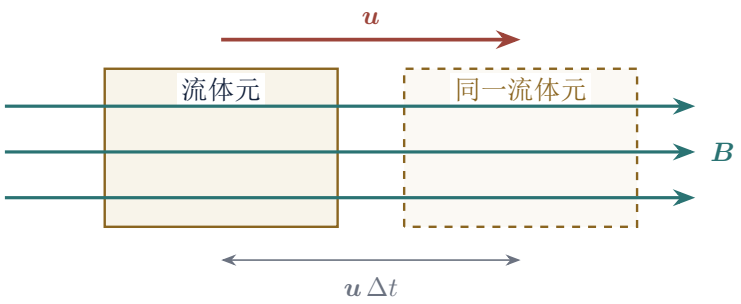


图 5.4　磁力线冻结示意图。在理想导电流体（$R_m \gg 1$）中，磁通量随流体元守恒，磁力线仿佛被「冻结」在流体中。

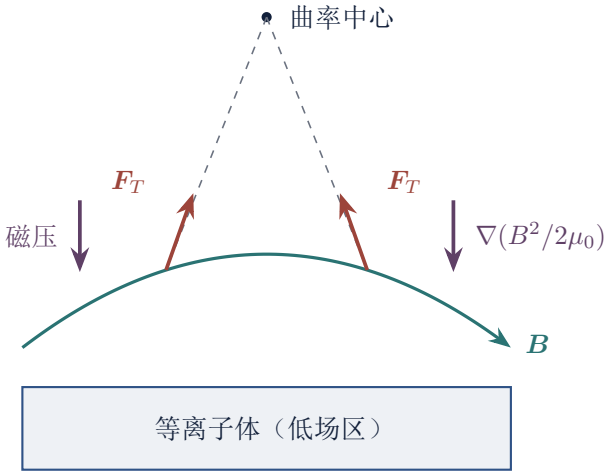


图 5.5　磁压与磁张力示意图。弯曲磁力线产生指向曲率中心的张力恢复力，磁压梯度将等离子体推向磁场较弱的区域。

例题 5.6: Z-pinch 的 Bennett 关系与平衡温度

一直圆柱等离子体（Z-pinch）流过轴向电流 $I = 100\,\mathrm{kA}$。线密度（每单位长度粒子数）为 $N = 10^{19}\,\mathrm{m}^{-1}$，离子为氘（$m_i = 2m_p$）。用 Bennett 关系估算维持平衡所需的温度 $T_e + T_i$，并讨论该平衡为何不稳定。

解答：

Bennett 关系： Z-pinch 中轴向电流产生角向磁场 $B_\theta(r) = \mu_0 I(r)/(2\pi r)$，磁压 $B_\theta^2/(2\mu_0)$ 向内压缩等离子体（pinch 效应），等离子体热压必须与之平衡。对半径积分后，平衡条件为

Bennett 关系：

$$\mu_0 I^2 = 8\pi N k_B (T_e + T_i)$$

（$N = \int n\, 2\pi r\, \mathrm{d}r$ 为线密度。）

代入数值（$I = 10^5\,\mathrm{A}$，$N = 10^{19}\,\mathrm{m}^{-1}$）：

$$k_B(T_e + T_i) = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi N} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^{10}}{8\pi \times 10^{19}} = \frac{4\pi}{8\pi} \times 10^{-7+10-19} = \frac{1}{2} \times 10^{-16} = 5.0 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$$

$$T_e + T_i = \frac{5.0 \times 10^{-17}}{1.381 \times 10^{-23}}\,\mathrm{K} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{K} \approx 310\,\mathrm{eV}$$

（即 $k_B T \approx 310\,\mathrm{eV} \times 1.602 \times 10^{-19} = 5.0 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$。）

即平衡要求 $T_e + T_i \approx 310\,\mathrm{eV}$（电子与离子各约 155 eV）。这与实际 Z-pinch 实验的温度量级（$100 \sim 1000\,\mathrm{eV}$）一致，说明 Bennett 关系对 Z-pinch 参数的估计是合理的。反过来，若给定温度 $T \sim 100\,\mathrm{eV}$，维持平衡所需的最小电流为 $I \approx 57\,\mathrm{kA}$。

不稳定性： Z-pinch 平衡对 $m = 0$（sausage，腊肠模）和 $m = 1$（kink，扭曲模）扰动都不稳定（见第 9 章）。电流产生的角向磁场在截面收窄处增强（磁压更大），进一步压缩——正反馈。稳定 Z-pinch 需要纵向磁场（shear 场）、导电壁或快速等离子体加热。这也是 Z-pinch 至今未成为主流聚变约束方案的核心原因。

核心公式速查：第 5 章

- 理想 MHD 质量守恒：$\dfrac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \boldsymbol{u}) = 0$
- 理想 MHD 动量方程：$\rho_m \left(\dfrac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} \right) = -\nabla p + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$
- 理想欧姆定律：$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0$ 。
- 磁场演化：$\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \nabla \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B})$
- 磁压：$p_B = \dfrac{B^2}{2\mu_0}$，磁张力：$\dfrac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B} \cdot \nabla)\boldsymbol{B}$
- 比压：$\beta = \dfrac{2\mu_0 p}{B^2}$ 。
- 阿尔芬速度：$v_A = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$
- 阿尔芬波色散关系：$\omega = k_\parallel v_A$（无色散；群速度 $\boldsymbol{v}_g = \pm v_A \hat{\boldsymbol{B}}$ 恒沿磁场，相速度 $v_p = v_A \cos\theta$ 仅在 $\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}$ 时等于 v_A）
- 磁雷诺数：$R_m = \dfrac{\mu_0 v L}{\eta} = \dfrac{\tau_\eta}{\tau_{流}}$ 。
- 静态平衡：$\nabla p = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$（Grad-Shafranov 方程的基础）。

符号说明： ρ_m 为质量密度；$\boldsymbol{u}$ 为流速；p 为热压强，$p_B = B^2/2\mu_0$ 为磁压，β 为比压；ω、k 为波角频率与波数（$k_\parallel$ 为其平行分量）。$\boldsymbol{v}_g$ 为群速度、v_p 为相速度、v_A 为阿尔芬速度。θ 为

波矢与磁场的夹角。$R_m = \mu_0 v L/\eta$ 为磁雷诺数，L 为特征长度，η 为电阻率；τ_η 为磁扩散时间、$\tau_{流}$ 为流动时间。

第 5 章自学检查清单

- ☐ 我能从双流体方程出发，说明 MHD 近似的适用条件（$\tau \gg 1/\omega_{ci}$，$L \gg \rho_{Li}$）。
- ☐ 我能计算比压 β、阿尔芬速度 v_A 和磁雷诺数 R_m，并判断其物理意义。
- ☐ 我理解了磁压与磁张力的分解：洛伦兹力 = 磁压梯度 + 磁张力。
- ☐ 我能从 R_m 的大小判断磁力线冻结是否成立，并知道电阻会破坏冻结。
- ☐ 我掌握了阿尔芬波的物理图像：磁张力作为恢复力的横波，能量沿磁力线以 v_A 输运（而非沿波矢）。
- ☐ 我能推导理想 MHD 中磁能与动能转换的方程，并解释 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 的符号含义。
- ☐ 我知道静态平衡 $\nabla p = \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ 是托卡马克和仿星器设计的出发点。

6 等离子体中的波

等离子体是一只会唱歌的猫——它以各种频率振荡。

— 托马斯·斯蒂克斯（Thomas H. Stix）

物理洞见 6.1: 本章核心目标

掌握等离子体中主要波模式的色散关系：朗缪尔波、离子声波、寻常波/异常波、阿尔芬波。理解截止、共振和波–粒子相互作用的基本概念。

前置依赖：第 4 章（流体方程、泊松方程）；第 5 章（MHD 方程、阿尔芬波、磁力线冻结）。重点回顾线性化方法和色散关系 $\omega(k)$ 的求解思路。

学习路径建议：

- **必学**：§6.1 静电波（Langmuir 波、离子声波）；§6.2 冷等离子体中的电磁波；§6.3 截止与共振
- **重要**：§6.3 磁化等离子体中的波（哨声波、低混杂波）
- **可延后**：波–粒子相互作用简介，见第 7 章章末的 bump-on-tail 例题。

本章新符号：v_{te}（电子热速度）；c_s（离子声速，由 T_e 决定）；ω_{ce}（电子回旋频率，第 3 章）；ω_{pe}（朗缪尔频率）；下标 $\parallel, \perp$（平行/垂直磁场分量）。全书通用符号见前言速查表。**本章概念图**：各节的依赖关系与推导顺序见图 6.2，可先扫一眼再读正文。

波是等离子体中信息、能量和动量传递的主要载体。与普通介质中的声波或光波不同，等离子体支持极其丰富的波模式。根本原因在于它存在多种恢复力：热压、静电恢复力（通过泊松方程）、磁压和磁张力。

等离子体中的波可理解为集体扰动在电磁场和热压驱动下的传播。电子和离子在波的电场中发生周期性位移。由于质量差异，两者的响应频率截然不同（参见第 3 章单粒子运动），由此形成从高频 Langmuir 波到低频阿尔芬波的完整波谱。

6.1 静电波

当电场扰动主要是纵向的（$\boldsymbol{E} \parallel \boldsymbol{k}$）时，这类波称为**静电波**，因为磁场扰动可以忽略（或由 [基础] $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial \boldsymbol{B}/\partial t$ 给出极弱的 $\boldsymbol{B}$）。

6.1.1 电子等离子体波（Langmuir 波）

定理 6.1: Langmuir 波的色散关系

在冷等离子体近似下（忽略热压），电子等离子体波的色散关系为：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2$$

即所有波都以相同频率 ω_{pe} 振荡，与波数 k 无关（ω_{pe} 的定义见第 2 章）。

当考虑电子热运动时（Bohm–Gross 修正）：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$$

其中 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e / m_e}$ 是电子热速度。

物理洞见 6.2: Langmuir 波的物理图像

Langmuir 波的本质是电子相对于固定离子背景的集体振荡。想象电子整体向右移动一小段距离，左侧留下正电荷过剩（离子背景），右侧出现负电荷过剩。这些电荷产生的电场将电子拉回，但由于惯性，电子会越过平衡位置，形成振荡。

在冷等离子体中，$\omega = \omega_{pe}$ 与 k 无关，因此**群速度（能量传播速度）为零**：$v_g = \partial\omega/\partial k = 0$。但请注意，**这不等于「没有相位传播」**。把冷解 $\omega = \omega_{pe}$ 代入相速度定义，得

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega_{pe}}{k}$$

它**并不为零**，而是随 k 变化：波前（等相位面）仍以 ω_{pe}/k 向前推进。零群速度只说明波包不携带能量往任何方向走：包络是静止的，但包络内部的相位仍在以有限速度移动。ω 与 k 无关还意味着没有特征长度尺度，任何初始扰动都不会以波的形式扩散出去。

准确的物理图像是：冷等离子体中这是一个**驻立的集体振荡模式**。每个 k 分量各自以 ω_{pe} 原地振荡，彼此不发散；只有热压能把扰动从一个位置传到另一个位置。考虑热运动后，$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$，此时群速度 $v_g = 3kv_{te}^2/\omega \neq 0$，波包才开始以有限速度传播——这也正是热修正、共振速度和 Landau 阻尼能够起作用的前提。

对照：无磁电磁波。冷等离子体中电磁波满足 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$，此时 $v_p v_g = c^2$：$v_p = \omega/k > c$ 而 $v_g = c^2/v_p < c$。可见「相速度」与「群速度」在概念上必须分开：前者描述等相位面，后者描述能量与信息。Langmuir 冷模的 $v_g = 0$ 而 $v_p \neq 0$，正是这一区分更极端的例子。

6.1.2　离子声波

定理 6.2: 离子声波的色散关系

在 $T_e \gg T_i$ 的条件下，离子声波的色散关系为：

$$\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2}$$

其中 $c_s = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 是**离子声速**（λ_{De} 的定义见第 2 章）。

在长波极限（$k\lambda_{De} \ll 1$）：

$$\omega \approx k c_s$$

这是普通的声波，电子热压提供恢复力，离子质量提供惯性。

在短波极限（$k\lambda_{De} \gg 1$）：

$$\omega \approx \omega_{pi}$$

即离子等离子体频率。

物理洞见 6.3: 为什么离子声波需要 $T_e \gg T_i$?

离子声波的恢复力来自电子热压（通过维持准中性的电场传递）。如果 $T_i \sim T_e$，离子的热运动同样剧烈，会破坏波的相干性，离子 Landau 阻尼会变得非常强（第 7 章）。

条件 $T_e \gg T_i$ 在实验室等离子体和空间等离子体中经常满足。电子通常比离子更容易被加热（例如通过欧姆加热或波加热），能量损失机制（如韧致辐射）也较慢。

6.2　冷等离子体中的电磁波

先猜再看：$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$ 给出的相速度比 c 大还是小？群速度呢？（提示：先算两者的乘积。）

当考虑横向电场扰动（$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{k}$）时，我们进入电磁波的领域。 [基础]

定理 6.3: 无磁场冷等离子体中的电磁波

在 $B_0 = 0$ 的冷等离子体中，横向电磁波的色散关系为：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$$

关键特征：

- 当 $\omega > \omega_{pe}$ 时，波可以传播（k 为实数）
- 当 $\omega < \omega_{pe}$ 时，k 为纯虚数，波指数衰减，等离子体像金属一样反射低频电磁波
- $\omega = \omega_{pe}$ 称为**截止频率**

物理洞见 6.4: 截止频率的物理意义

截止频率的本质是：电磁波试图通过「极化」等离子体中的电子来传播。电子以频率 ω_{pe} 做集体振荡，如果驱动频率 $\omega < \omega_{pe}$，电子的响应太快，完全抵消了入射波的电场，波无法穿透。此效应即为**电离层反射无线电波**的原理：AM 广播（$f \sim 1\,\mathrm{MHz}$）低于电离层的 $\omega_{pe}/2\pi$，被反射回地面，实现远距离传播。而 FM 广播和电视信号（$f > 100\,\mathrm{MHz}$）可以穿透电离层，因此需要卫星或线缆传输。

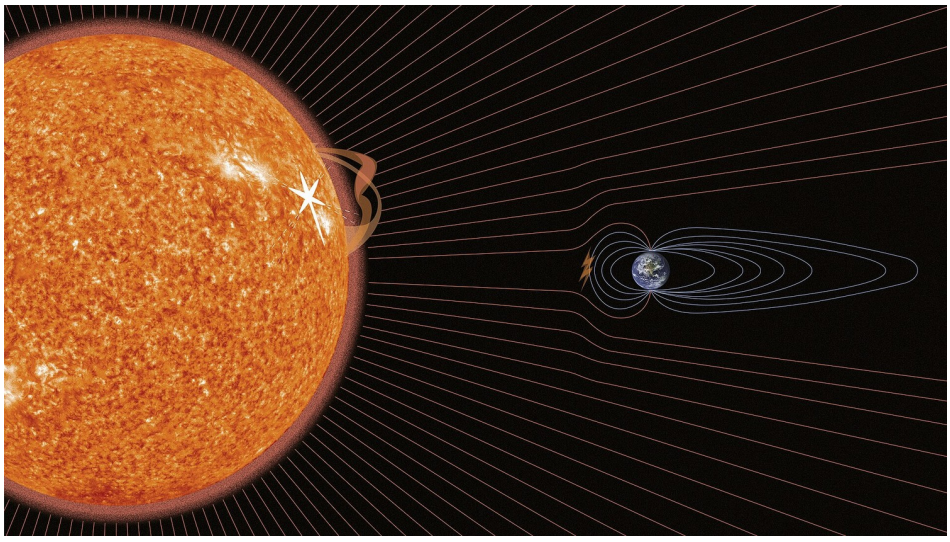


图 6.1　磁化等离子体里的波：太阳风与磁层的耦合。太阳风把能量送进磁层，靠的不是「撞」，而是波与不稳定性：哨声波、阿尔芬波与磁声波在磁化等离子体里接力传递。本章讨论的色散关系与截止、共振，正是这段耦合的语法。

图片来源：Space Travel Blog / Rute Marta Jansone，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

6.3　磁化等离子体中的波

当存在背景磁场时，电磁波的行为变得更加丰富。考虑沿磁场传播的波（$\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}_0$）。 [提高]

定理 6.4: 沿磁场传播的电磁波

定义左旋和右旋圆极化基矢。色散关系分为两支：

R 波（右旋，与电子回旋同向）：

$$n_R^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega - \omega_{ce})}$$

在 $\omega = \omega_{ce}$ 处出现**共振**：$n_R^2 \to \infty$，波与电子回旋同步，能量被强烈吸收。

L 波（左旋，与离子回旋同向）：

$$n_L^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + \omega_{ce})}$$

常见误区 6.1: 这两支公式的适用范围，和「谁传播谁截止」的真正判据

上式的 n_R^2、n_L^2 是**只含电子、且忽略离子运动**的冷等离子体结果。它的适用条件是

$$\omega \gg \omega_{ci}, \quad \omega \gg k v_{te,i}\text{（离子可视为不动的背景）}$$

低于离子回旋频率时必须改用完整色散关系（含 ω_{ci}、离子项），本书不展开。

最重要的：不要背「$\omega < \omega_{ce}$ 只有 R 波传播」。判据是逐点算 n^2 的符号，它同时依赖 ω/ω_{ce} 和等离子体密度（经 ω_{pe}/ω_{ce}）。以 L 波为例：

$$n_L^2 > 0 \iff \omega(\omega + \omega_{ce}) > \omega_{pe}^2$$

这与 ω 是否小于 ω_{ce} 无关。两个反例（均为书中这支公式本身）：

- $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 0.1$、$\omega/\omega_{ce} = 0.5$：$n_L^2 \approx 0.987 > 0$，**L 波照样传播**；
- $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 2$、$\omega/\omega_{ce} = 0.5$：$n_L^2 \approx -4.33 < 0$，此时 L 波才截止。

所以在低密度（$\omega_{pe} < \omega_{ce}$）等离子体里，「低频只有 R 波」根本不成立。**哨声波**的说法也有条件：它需要 $\omega \ll \omega_{ce}$ 并且 $n^2 \gg 1$（即 $\omega_{pe}^2 \gg \omega\omega_{ce}$），把 $n_R^2 = 1 - \omega_{pe}^2/[\omega(\omega - \omega_{ce})]$ 近似成 $\omega_{pe}^2/(\omega\omega_{ce})$ 只在满足该不等式时有效；仅写 $\omega \ll \omega_{ce}$ 不足以推出 $c^2k^2 \approx \omega_{pe}^2\omega/\omega_{ce}$。

物理洞见 6.5: 哨声波（Whistler Wave）

当 $\omega \ll \omega_{ce}$ 时，R 波的一支具有特殊的色散关系：

$$c^2k^2 \approx \frac{\omega_{pe}^2\omega}{\omega_{ce}} \quad \Rightarrow \quad \omega \approx \frac{c^2k^2\omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$$

群速度 $v_g = \partial\omega/\partial k \propto \sqrt{\omega}$。这意味着高频分量比低频分量传播得更快！

哨声波得名于无线电时代的一个现象：闪电产生的宽频电磁脉冲在电离层和磁层中传播。高频先到、低频后到，接收端听到一个音调从高到低滑落的「哨声」。这一现象在第一次世界大战期间被军用电话线路偶然发现，直到 1950 年代才被确认为磁化等离子体中的 R 波。

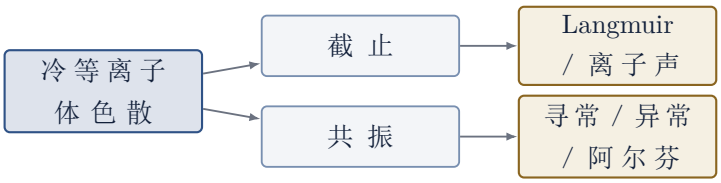


图 6.2　第 6 章概念图：波在哪里传、在哪里停。

解题策略

1. 写出介电张量（或介电函数）；
2. 解 $\det = 0$ 得色散关系；
3. 用 ω_{pe}、ω_{ce} 把频率归一；
4. 判截止、共振与传播窗口，标在 ω–k 图上。

本章要点回顾

- **Langmuir 波**：电子相对于离子背景的振荡，$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$。
- **离子声波**：$\omega = kc_s/\sqrt{1+k^2\lambda_{De}^2}$，恢复力来自电子热压。
- 冷等离子体中电磁波有色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$，$\omega_{pe}$ 是截止频率。
- 磁化等离子体中波的模式按极化分裂（R 波和 L 波），出现**共振**（ω_{ce}）和**截止**。
- **哨声波**是低频 R 波，高频群速度大，产生特征「滑落」音调。
- **量纲自检**：色散关系两边都是 s^{-2}——ω^2、ω_{pe}^2、$k^2v_{Te}^2$ 同量纲，所以能直接相加减；把 ω 与 k 混着比大小是没有意义的。

随堂自测

1. 证明冷等离子体中电磁波的相速度 $v_p > c$，而群速度 $v_g < c$。
2. 为什么电离层能反射短波无线电（3–30 MHz）但无法反射 VHF 电视信号（> 100 MHz）？
3. 给定 $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 0.1$，取 $\omega/\omega_{ce} = 0.3, 0.5, 0.9$，分别算出 n_R^2 与 n_L^2，判断各频率下哪支能传播。再令 $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 2$ 重做一遍，说明「$\omega < \omega_{ce}$ 时只有 R 波传播」为何不是普遍结论。

参考要点：（1）$n^2 = 1 - \omega_{pe}^2/\omega^2 < 1$，故 $v_p = c/n > c$、$v_g = cn < c$，乘积恒为 c^2。

（2）短波频率低于电离层峰值 f_p（F 层约 9–15 MHz）时 $n^2 < 0$、波消逝被反射；VHF 高于 f_p，直接穿透。

（3）用 $n_{R,L}^2 = 1 - X/(1 \mp Y)$、$X = (\omega_{pe}/\omega)^2$、$Y = \omega_{ce}/\omega$ 逐点算：$\omega_{pe}/\omega_{ce} = 0.1$ 时三个频率都给出 $n_R^2 > 0$ 且 $n_L^2 > 0$，两支都能传播；只有把密度提高到 $\omega_{pe}/\omega_{ce} = 2$ 才出现 L 支消逝、R 支仍传播。所以「$\omega < \omega_{ce}$ 时只有 R 波」只在密度足够高的参数区成立。

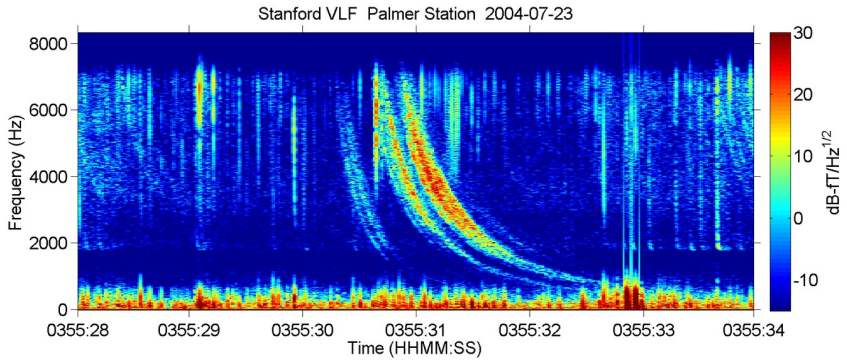


图 6.3　哨声波的真实频谱：频率随时间下降的「口哨」。雷电激发的哨声波沿磁力线传播，高频跑得快、低频跑得慢，于是在地面接收到的频谱上留下一条向下弯曲的色散曲线——这是第 6 章色散关系最直接的实验证据。

图片来源：drdan14，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

习题精选与详解

例题 6.1: Langmuir 波的色散关系与热修正

一实验室氢等离子体，电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$。求：

(1) 电子等离子体频率 ω_{pe} 和对应的波长 λ_{pe}（将 c 作为相速度时的真空波长）；

(2) 对波长 $\lambda = 10^{-2}\,\mathrm{m}$ 的扰动，用 Bohm–Gross 修正求实际频率 ω，并计算热修正的相对大小；

(3) 验证条件 $k\lambda_{De} \ll 1$ 是否成立。

解答：

(1) 电子等离子体频率：

$$\omega_{pe}=\sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}=\sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}}$$

分子：$10^{18}\times2.566\times10^{-38}=2.566\times10^{-20}$；分母：$8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}=8.065\times10^{-42}$。

$$\omega_{pe}=\sqrt{\frac{2.566\times10^{-20}}{8.065\times10^{-42}}}=\sqrt{3.182\times10^{21}}\approx5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{pe}=\frac{\omega_{pe}}{2\pi}\approx8.98\,\mathrm{GHz}$$

若把 ω_{pe} 当作真空电磁波频率，对应波长：

$$\lambda_{pe}=\frac{2\pi c}{\omega_{pe}}=\frac{2\pi\times3\times10^8}{5.64\times10^{10}}\approx3.34\times10^{-2}\,\mathrm{m}=3.34\,\mathrm{cm}$$

(2) Bohm–Gross 色散关系：电子热速度：

$$v_{te}=\sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}}=\sqrt{\frac{6.408\times10^{-19}}{9.109\times10^{-31}}}=\sqrt{7.04\times10^{11}}\approx8.39\times10^5\,\mathrm{m/s}$$

波数 $k=2\pi/\lambda=2\pi/10^{-2}=628.3\,\mathrm{rad/m}$。

$$\omega^2=\omega_{pe}^2+3k^2v_{te}^2=3.182\times10^{21}+3\times(628.3)^2\times(8.39\times10^5)^2$$

计算热修正项：

$$3k^2v_{te}^2=3\times3.944\times10^5\times7.035\times10^{11}=8.32\times10^{17}$$

$$\omega^2=3.182\times10^{21}+8.32\times10^{17}=3.182\times10^{21}\left(1+2.62\times10^{-4}\right)$$

注意有效数字：修正项只有 ω_{pe}^2 的万分之几，若先各自取三位有效数字再相减，会完全丢掉这一修正。正确做法是只用无量纲比值表达结果，而不是拿两个已取整的大数去相减。令

$$\frac{\omega^2}{\omega_{pe}^2}=1+\varepsilon,\qquad \varepsilon=\frac{3k^2v_{te}^2}{\omega_{pe}^2}=2.62\times10^{-4}$$

$$\frac{\omega}{\omega_{pe}}=\sqrt{1+\varepsilon}\approx1+\frac{\varepsilon}{2}=1+1.31\times10^{-4}=1.000131$$

热修正相对大小：

$$\frac{\omega-\omega_{pe}}{\omega_{pe}}\approx\frac{\varepsilon}{2}\approx1.3\times10^{-4}\approx0.013\%$$

绝对频率：把 $\omega_{pe}=5.640\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$ 与上面独立得到的无量纲比值相乘：

$$\omega=5.640\times10^{10}\times1.000131=5.6407\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

按三位有效数字仍记作 $\boxed{5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}}$——**不是** 5.65×10^{10}。修正量 $7.4\times10^6\,\mathrm{rad/s}$ 落在第四位有效数字上，所以「ω 与 ω_{pe} 在三位有效数字下相等」正是热修正很小的正确表述。不要靠大数相减去「发现」这一修正：小量必须用相对量报告。

(3) 德拜长度验证：

$$\lambda_{De}=\frac{v_{te}}{\omega_{pe}}=\frac{8.39\times10^5}{5.64\times10^{10}}\approx1.49\times10^{-5}\,\mathrm{m}=14.9\,\mu\mathrm{m}$$

$$k\lambda_{De}=628.3\times1.49\times10^{-5}\approx9.35\times10^{-3}\ll1$$

结论：$k\lambda_{De}\ll1$ 条件满足，Bohm–Gross 修正很小。这说明 Langmuir 波在长波极限下几乎不受热运动影响，表现为以 ω_{pe} 为频率的局域集体振荡。

例题 6.2: 截止频率与电磁波传播判断

模型说明：本题使用*均匀、无磁场*的冷等离子体模型，只考虑垂直入射。判据只有一条：**载频 f 与当地电子等离子体频率 f_{pe} 的大小关系**——与信号用幅度调制（AM）还是频率调制（FM）*毫无关系*。AM/FM 只是三个频率恰好对应的常见业务名称，不是物理分类。

给定电离层典型电子密度 $n_e = 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$，有三个不同载频的信号：$f = 5,\ 20,\ 30\,\mathrm{MHz}$。判断各能否在该均匀层中传播，若能传播则计算波数和波长。

解答：

首先计算等离子体截止频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^{12} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{2.566 \times 10^{-26}}{8.065 \times 10^{-42}}}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{3.182 \times 10^{15}} \approx 5.64 \times 10^{7}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{pe} = \frac{\omega_{pe}}{2\pi} \approx 8.97 \times 10^{6}\,\mathrm{Hz} \approx 8.97\,\mathrm{MHz}$$

传播条件：冷等离子体中电磁波色散关系为 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$。只有当 $\omega > \omega_{pe}$（即 $f > f_{pe}$）时，k 为实数，波才能传播；$\omega < \omega_{pe}$ 时波指数衰减（被反射）。

(1) $f = 5\,\mathrm{MHz}$：$5\,\mathrm{MHz} < 8.97\,\mathrm{MHz}$，低于截止频率，**不能传播**。波被电离层反射回地面。

(2) $f = 20\,\mathrm{MHz}$：$20\,\mathrm{MHz} > 8.97\,\mathrm{MHz}$，高于截止频率，**可以传播**。

$$k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}}{c} = \frac{2\pi\sqrt{(20 \times 10^6)^2 - (8.97 \times 10^6)^2}}{3 \times 10^8}$$

$$\sqrt{(20)^2 - (8.97)^2} \times 10^6 = \sqrt{400 - 80.5} \times 10^6 = \sqrt{319.5} \times 10^6 \approx 17.88 \times 10^6\,\mathrm{Hz}$$

$$k = \frac{2\pi \times 17.88 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 0.374\,\mathrm{rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \approx 16.8\,\mathrm{m}$$

(3) $f = 30\,\mathrm{MHz}$：$30\,\mathrm{MHz} > 8.97\,\mathrm{MHz}$，**可以传播**。

$$k = \frac{2\pi\sqrt{(30)^2 - (8.97)^2} \times 10^6}{3 \times 10^8} = \frac{2\pi \times 28.6 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 0.599\,\mathrm{rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \approx 10.5\,\mathrm{m}$$

物理解释：在这个均匀、垂直入射的模型里只有一条规则——载频低于 f_{pe} 的被反射，高于 f_{pe} 的穿透。本模型只回答「该频率在该密度处能否传播」；分层与斜入射见下一则误区。

常见误区 6.2: 不要把本模型直接推广成真实电离层的通信结论

例题里 30 MHz 在本模型中判为「可传播」，但这**不能**推出「30 MHz 不能跨半球通信」。真实电离层是*有厚度、密度随高度变化、分层*的介质，还必须考虑*斜入射*。实际短波通信依赖两个本模型没有包含的机制：

- **密度剖面：**反射发生在此波频率等于*局部*等离子体频率的高度，而 f_{pe} 随高度先增后减（F 层峰值可达 $\sim 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$ 甚至更高）。同一频率在低处可能穿透、在高处被反射；
- **斜入射：**斜入射时用 Snell 定律 $n(z)\sin\theta(z) = \sin\theta_0$（$\theta_0$ 为入射角）配合 $n^2 = 1 - \omega_{pe}^2/\omega^2$。反射发生在 $n = \sin\theta_0$ 处，即 $1 - \omega_{pe}^2/\omega^2 = \sin^2\theta_0$，于是有效判据是

$$\omega = \frac{\omega_{pe}}{\cos\theta_0},$$

是除以 $\cos\theta_0$，不是乘：斜射时反射频率*高于*垂直入射的截止频率（$\cos\theta_0 < 1 \Rightarrow \omega_{pe}/\cos\theta_0 > \omega_{pe}$）。斜射波因此可以在*高于垂直截止频率*的频率下被反射回来——这正

是短波能靠电离层「跳」到数千公里外、甚至跨半球的原因。（注意这里说的是*无磁场*的折射反射；若有磁场还需按 Appleton–Hartree 色散关系分 O/X 模处理。）

所以本题的「反射/穿透」只对应*垂直入射* + *单一密度*的理想情形。真实的电离层传播需要另设模型（分层 + 斜入射），不能把截止频率与一个频段的全部通信行为画等号。

例题 6.3: 哨声波在电离层中的传播参数

电离层中典型参数：$B = 5 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$，$n = 10^{12}\,\mathrm{m^{-3}}$。求：

(1) 电子回旋频率 f_{ce} 和等离子体频率 f_{pe}；

(2) R 波的截止频率和共振频率；

(3) 频率 $f = 10\,\mathrm{kHz}$ 的哨声波的波数 k、相速度 v_p 和群速度 v_g；

(4) 说明为什么地面上听到的哨声是音调从高到低的「滑落」声。

解答：

(1) 特征频率：

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{-5}}{9.109 \times 10^{-31}} = \frac{8.01 \times 10^{-24}}{9.109 \times 10^{-31}} \approx 8.79 \times 10^{6}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{ce} = \frac{\omega_{ce}}{2\pi} \approx 1.40 \times 10^{6}\,\mathrm{Hz} = 1.40\,\mathrm{MHz}$$

由例题 2 已得 $f_{pe} \approx 8.97\,\mathrm{MHz}$。

(2) R 波的截止与共振： R 波折射率 $n_R^2 = 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega - \omega_{ce})}$。

截止（$n_R^2 = 0$）：

$$\omega(\omega - \omega_{ce}) = \omega_{pe}^2 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 - \omega_{ce}\omega - \omega_{pe}^2 = 0$$

$$\omega = \frac{\omega_{ce} + \sqrt{\omega_{ce}^2 + 4\omega_{pe}^2}}{2} \approx \frac{8.79 \times 10^{6} + 1.131 \times 10^{8}}{2} \approx 6.09 \times 10^{7}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{\text{截止}} \approx \frac{6.09 \times 10^{7}}{2\pi} \approx 9.69\,\mathrm{MHz}$$

共振（$n_R^2 \to \infty$）：

$$\omega = \omega_{ce} \quad \Rightarrow \quad f_{\text{共振}} = f_{ce} = 1.40\,\mathrm{MHz}$$

(3) $f = 10\,\mathrm{kHz}$ 的哨声波： $\omega = 2\pi \times 10^{4} = 6.28 \times 10^{4}\,\mathrm{rad/s} \ll \omega_{ce}$，满足低频条件。

色散关系（近似）：

$$\omega \approx \frac{c^2 k^2 \omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$$

$$k = \frac{\omega_{pe}}{c}\sqrt{\frac{\omega}{\omega_{ce}}} = \frac{5.64 \times 10^{7}}{3 \times 10^{8}}\sqrt{\frac{6.28 \times 10^{4}}{8.79 \times 10^{6}}} \approx 0.188 \times \sqrt{7.14 \times 10^{-3}}$$

$$\approx 0.188 \times 0.0845 \approx 1.59 \times 10^{-2}\,\mathrm{rad/m}$$

相速度：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{6.28 \times 10^{4}}{1.59 \times 10^{-2}} \approx 3.95 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

群速度： 由 $\omega \propto k^2$，得 $v_g = \partial\omega/\partial k = 2\omega/k = 2v_p$：

$$v_g = 2 \times 3.95 \times 10^{6} \approx 7.9 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

(4) 滑落音调的成因： 群速度 $v_g \propto \sqrt{\omega}$（或 $v_g \propto \sqrt{f}$），这意味着：

- 高频分量的群速度大，传播快，先到达地面；
- 低频分量的群速度小，传播慢，后到达地面。

闪电产生从几 kHz 到几十 kHz 的宽频电磁脉冲。当这个脉冲沿磁力线传播数百至数千公里后，高频先到、低频后到，地面接收机就听到一个音调从高到低滑落的「哨声」。一次闪电可能激发多次来回反射，形成多声「合唱」。

例题 6.4: 相速度与群速度的计算与对比

在密度 $n = 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$ 的等离子体中，一束频率 $f = 20\,\mathrm{MHz}$ 的电磁波入射。计算：

(1) 该波的相速度 v_p 和群速度 v_g；

(2) 验证关系式 $v_p v_g = c^2$；

(3) 若等离子体密度变为 $n = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，该波还能否传播？为什么？

并讨论相速度超光速是否违反狭义相对论。

解答：

由例题 2 已知，$n = 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时 $f_{pe} \approx 8.97\,\mathrm{MHz}$，$\omega = 2\pi \times 20 \times 10^6 = 1.257 \times 10^8\,\mathrm{rad/s}$，$\omega_{pe} = 5.64 \times 10^7\,\mathrm{rad/s}$。

(1) 相速度与群速度：

由色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$：

$$k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}}{c} = \frac{\sqrt{(1.257\times10^8)^2 - (5.64\times10^7)^2}}{3\times10^8}$$

$$\sqrt{1.580\times10^{16} - 3.181\times10^{15}} = \sqrt{1.262\times10^{16}} = 1.123\times10^8\,\mathrm{rad/s}$$

$$k = \frac{1.123\times10^8}{3\times10^8} \approx 0.374\,\mathrm{rad/m}$$

相速度：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1.257\times10^8}{0.374} \approx 3.36\times10^8\,\mathrm{m/s} > c$$

群速度：对 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$ 两边求导：$2\omega\,\mathrm{d}\omega = 2c^2k\,\mathrm{d}k$，故：

$$v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{c^2k}{\omega} = \frac{c^2}{v_p}$$

$$v_g = \frac{(3\times10^8)^2}{3.36\times10^8} = \frac{9\times10^{16}}{3.36\times10^8} \approx 2.68\times10^8\,\mathrm{m/s} < c$$

(2) 验证：

$$v_p v_g = 3.36\times10^8 \times 2.68\times10^8 = 9.0\times10^{16}\,\mathrm{m^2/s^2} = c^2$$

验证成立。

(3) 高密度等离子体（$n = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$）：

$$f_{pe} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}} \approx 8.98\,\mathrm{GHz}$$

$f = 20\,\mathrm{MHz} \ll f_{pe}$，远低于截止频率，**不能传播**。波在等离子体边界即被反射，类似于金属对电磁波的屏蔽效应。

关于超光速的讨论：相速度 $v_p = \omega/k > c$ 并不违反狭义相对论，因为相速度描述的是等相位面的传播速度，不携带信息或能量。信息以群速度 $v_g < c$ 传播。等离子体中电磁波的这种「异常」色散是介质响应的集体效应，而非单个粒子超光速运动。

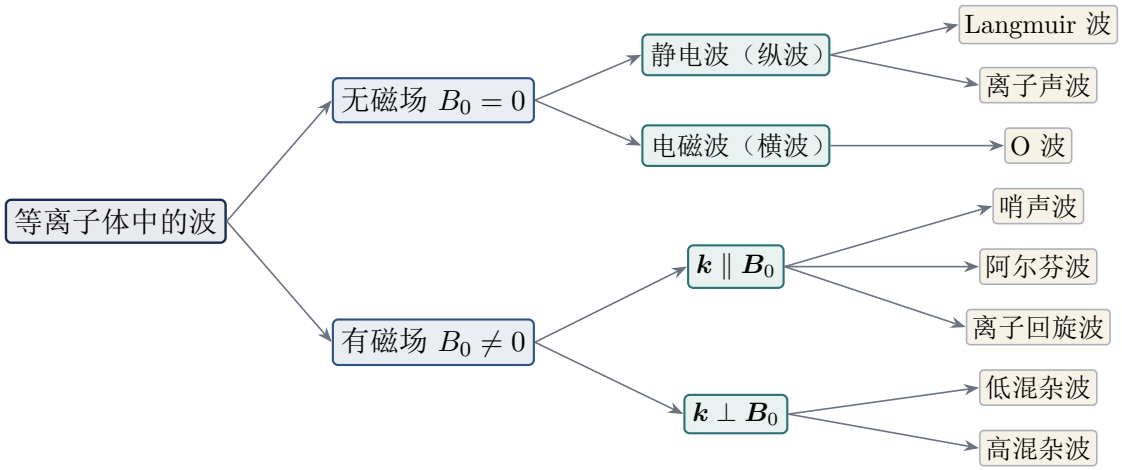


图 6.4　等离子体波分类分支图。按有无磁场、波矢与磁场的方向关系以及偏振特性进行划分。注意实际等离子体中可能存在混合模式。

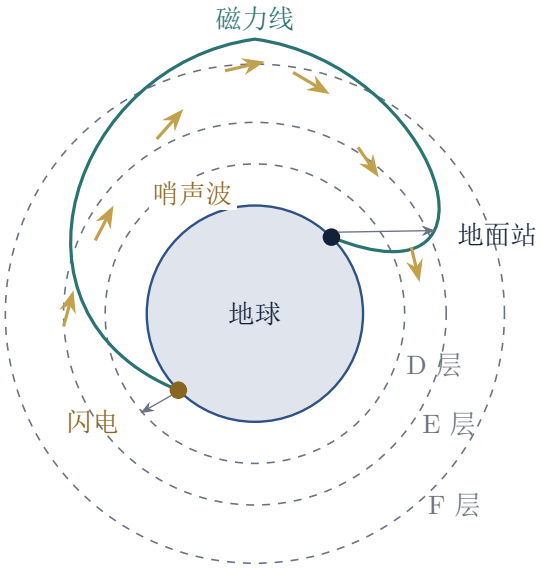


图 6.5　哨声波传播路径示意图。闪电激发的电磁脉冲沿地球磁力线传播，在电离层 D/E/F 层中穿过，到达另一半球的地面站。

例题 6.5: 电磁波在等离子体中的群速度与波包传播

一均匀等离子体（$n_e = 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$）中入射一列频率 $f = 9\,\mathrm{GHz}$ 的电磁波脉冲。

(1) 求等离子体频率并判断波能否传播；

(2) 若能传播，求相速度 v_p 和群速度 v_g；

(3) 一个脉冲在等离子体中传播 $10\,\mathrm{m}$ 需要多长时间？比真空中慢多少？

解答：

(1) 等离子体频率：由 $f_{pe}\,[\mathrm{Hz}] \approx 8.98\sqrt{n[\mathrm{m}^{-3}]}$：

$$f_{pe} = 8.98\sqrt{10^{17}} \approx 8.98 \times 3.16 \times 10^{8} \approx 2.8 \times 10^{9}\,\mathrm{Hz} = 2.8\,\mathrm{GHz}$$

$f = 9\,\mathrm{GHz} > f_{pe} = 2.8\,\mathrm{GHz}$，**波可以传播**。

(2) 相速度与群速度：冷等离子体色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$ 给出

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_{pe}^2/\omega^2}}, \qquad v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}$$

代入 $\omega_{pe}/\omega = f_{pe}/f = 2.8/9 = 0.311$（保留三位：$2.84/9 = 0.315$）：

$$v_p = \frac{3\times10^8}{\sqrt{1-0.0968}} \approx \frac{3\times10^8}{0.950} \approx 3.16\times10^8\,\mathrm{m/s} > c$$

$$v_g = 3\times10^8 \times 0.950 \approx 2.85\times10^8\,\mathrm{m/s} < c$$

相速度超光速（不携带信息和能量，无因果矛盾），群速度亚光速（能量与信号传播速度）。

(3) 脉冲传播时间：

$$t = \frac{10}{v_g} = \frac{10}{2.85\times10^8} \approx 3.5\times10^{-8}\,\mathrm{s} = 35\,\mathrm{ns}$$

真空中 $t_0 = 10/c \approx 33.3\,\mathrm{ns}$，比真空慢约 $1.8\,\mathrm{ns}$（5%）。密度越高、频率越接近截止，群速度越小，延迟越大——这正是用微波群延迟反演等离子体密度的原理（对脉冲雷达诊断尤为重要）。

核心公式速查：第 6 章

- Langmuir 波（冷）：$\omega^2 = \omega_{pe}^2$
- Langmuir 波（热修正）：$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2v_{te}^2$
- 离子声波：$\omega^2 = \dfrac{k^2c_s^2}{1+k^2\lambda_{De}^2}$，$c_s = \sqrt{\dfrac{k_BT_e}{m_i}}$（$T_e \gg T_i$）
- 电磁波（无磁场）：$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$
- 截止频率：$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_ee^2}{\varepsilon_0m_e}}$
- R 波（沿磁场，仅电子、$\omega \gg \omega_{ci}$）：$n_R^2 = 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega-\omega_{ce})}$
- L 波（沿磁场，仅电子、$\omega \gg \omega_{ci}$）：$n_L^2 = 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega+\omega_{ce})}$
- 传播判据：**逐点算** $n^2 > 0$。$n_L^2 > 0 \iff \omega(\omega+\omega_{ce}) > \omega_{pe}^2$，与 ω 是否小于 ω_{ce} 无关
- 哨声波（$\omega \ll \omega_{ce}$ 且 $n^2 \gg 1$）：$\omega \approx \dfrac{c^2k^2\omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$，$v_g = 2v_p$
- 相速度：$v_p = \dfrac{\omega}{k}$，群速度：$v_g = \dfrac{\partial\omega}{\partial k}$（冷 Langmuir 波 $v_g = 0$ 但 $v_p = \omega_{pe}/k \neq 0$）
- 等离子体中 EM 波：$v_pv_g = c^2$

符号说明：ω、k 为波角频率与波数；ω_{pe} 为电子等离子体频率，ω_{ce}、ω_{ci} 为电子、离子回旋频率；λ_{De} 为电子德拜长度；c_s 为离子声速，v_{te} 为电子热速度。n_R、n_L 为右旋、左旋波的折射率；v_p、v_g 为相速度与群速度。

第 6 章自学检查清单

- ☐ 我能计算 Langmuir 波的等离子体频率和 Bohm–Gross 热修正
- ☐ 我理解了截止频率的物理意义：$\omega < \omega_{pe}$ 时电磁波不能传播
- ☐ 我能计算 R 波和 L 波的截止频率与共振频率，并解释其物理来源
- ☐ 我掌握了哨声波的色散关系 $v_g = 2v_p$，并理解其「滑落」音调的成因
- ☐ 我能计算等离子体中电磁波的相速度和群速度，并知道 $v_pv_g = c^2$
- ☐ 我理解了等离子体波分类的物理依据：静电/电磁、纵向/横向、有无磁场
- ☐ 我知道为什么电离层能反射低频无线电：**判据是载频与当地 f_{pe} 的关系，与调制方式（AM/FM）无关**；真实传播还需密度剖面与斜入射
- ☐ 我能区分相速度与群速度：冷 Langmuir 波 $v_g = 0$ 但 $v_p = \omega_{pe}/k \neq 0$，能量不传播不等于相位不移动

7

动理学理论

Landau 阻尼是等离子体物理中最美丽的结果：波不是在碰撞中衰减，而是在与粒子的共振舞蹈中消逝。

— 约翰 • 道森（John M. Dawson）

物理洞见 7.1：本章核心目标

从 Vlasov 方程出发，理解无碰撞等离子体中波与粒子的相互作用。掌握 Landau 阻尼的物理图像和数学推导，认识动理学描述不可替代的价值。

前置依赖：第 1 章（§1.2 分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$、§1.3 傅里叶变换）；第 4 章（§4.1 玻尔兹曼方程）。若对复变函数中的围道积分不熟悉，附录 C.2 的推导可标记 [挑战] 延后阅读。

学习路径建议：

- **必学：**§7.1 Vlasov 方程；§7.2 线性化 Vlasov 方程；§7.3 Landau 阻尼的物理图像
- **重要：**Landau 阻尼的数学推导（围道积分），见附录 C.2。
- **可延后：**bump-on-tail 不稳定性，见章末「习题精选」的例题。

本章概念图：各节的依赖关系与推导顺序见图 7.3，可先扫一眼再读正文。

流体描述虽然简洁有力（参见第 4 章），但它「抹平」了速度空间的细节。当涉及到波与粒子在特定速度上的共振相互作用时，流体方程完全无能为力。**Landau 阻尼**是一种无碰撞的波衰减机制，也是动理学理论最辉煌的胜利。

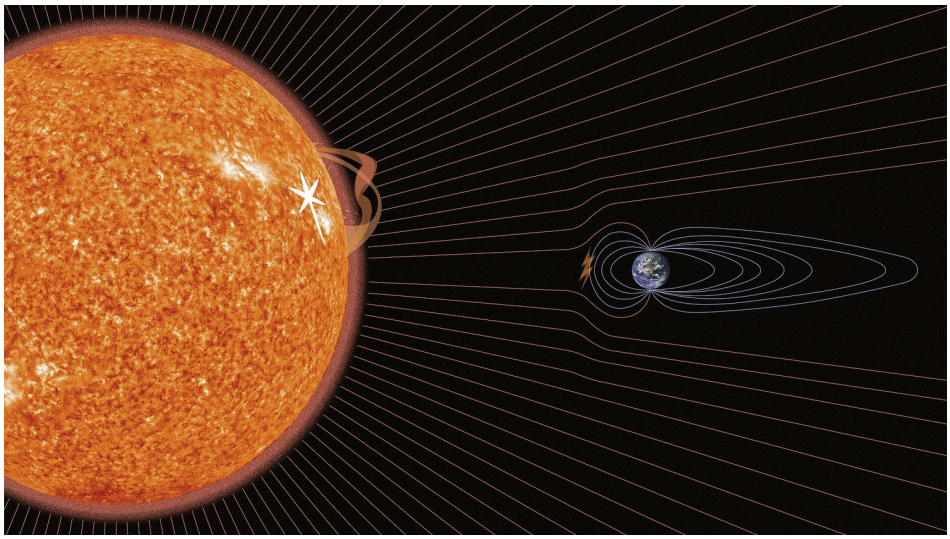


图 7.1　全球动理学模拟：把速度空间算到磁层尺度。太阳风与地球磁层相互作用的 Vlasiator 模拟——它解的是 Vlasov 方程而不是流体方程。第 7 章要回答的「什么时候必须回到速度空间」，这张图给出了量级上的答案。

图片来源：Space Travel Blog / Rute Marta Jansone，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

7.1　Vlasov 方程

定义 7.1: Vlasov 方程　[基础]

忽略短程碰撞（$(\partial f/\partial t)_c = 0$），玻尔兹曼方程（参见第 4 章）退化为 **Vlasov 方程**：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + \frac{q}{m}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f = 0$$

其中 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是**自洽场**，由麦克斯韦方程组通过等离子体产生的电荷密度和电流密度确定。

物理洞见 7.2: Vlasov 方程的深刻含义

Vlasov 方程左端是全导数 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = 0$，这意味着在六维相空间中，随粒子一起运动的观察者看到分布函数不变。相空间中的「点云」在演化中遵循类似不可压缩流体的规律：相空间体积守恒（刘维尔定理）。

「无碰撞」并不意味着粒子间没有相互作用。通过**自洽场**，每个粒子都感受到所有其他粒子的平均影响（长程库仑相互作用）。Vlasov 方程描述的是在这种平均场下的集体行为。

7.2　线性化 Vlasov 方程与静电波

考虑一维静电扰动（$\boldsymbol{B} = 0$，$\boldsymbol{E} = E(x,t)\hat{\boldsymbol{x}}$）。将分布函数和电场写为平衡量加扰动量：　[提高]

$$f = f_0(v) + f_1(x,v,t), \qquad E = E_1(x,t)$$

其中 f_0 是空间均匀、时间恒定的平衡分布（如麦克斯韦分布），$|f_1| \ll f_0$。

定理 7.1: 线性化 Vlasov 方程与泊松方程

保留一阶小量，得到：

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + v\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{qE_1}{m}\frac{\partial f_0}{\partial v} = 0$$

$$\frac{\partial E_1}{\partial x} = \frac{q}{\varepsilon_0}\int f_1\,\mathrm{d}v$$

对两者做傅里叶–拉普拉斯变换，消去 f_1，得到色散关系。积分在 $v = \omega/k$ 处有极点，必须按 **Landau 围道**从极点下方绕过，见下文与附录 C.2，不能直接取主值代数积分：

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2}{k^2}\cdot\frac{1}{n_0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v$$

关于那个 $1/n_0$：这里 f_0 是**数密度分布**，满足 $\int f_0\,\mathrm{d}v = n_0$（不是归一化为 1 的概率分布）。$1/n_0$ 正来自这个归一化约定。泊松方程 $\partial_x E_1 = (q/\varepsilon_0)\int f_1\mathrm{d}v$ 中的 f_1 与 f_0 同量纲，而 $\omega_{pe}^2 \propto n_0$ 已经含有一个 n_0；两者相除才使色散关系无量纲。**核对方法**：取冷分布极限 $f_0 = n_0\delta(v)$（$\partial_v f_0 = n_0\delta'(v)$），用 $\int\delta'(v)\phi(v)\mathrm{d}v = -\phi'(0)$ 取 $\phi(v) = 1/(v-c)$ 得 $\int\delta'(v)/(v-c)\mathrm{d}v = +1/c^2$；代入 $c = \omega/k$，积分给出 $\boxed{+n_0k^2/\omega^2}$（**符号为正**）。代回得 $1 = +\omega_{pe}^2/\omega^2$，即 $\omega^2 = \omega_{pe}^2$。冷极限必须回到 Langmuir 频率，这正是 $1/n_0$ 存在的检验。常见错误是把 δ' 的分布导数符号弄反，得到 $1 = -\omega_{pe}^2/\omega^2$ 与虚频率 $\omega = \mathrm{i}\omega_{pe}$ 这种非物理结果。

若改用归一化分布 $\hat{f}_0 = f_0/n_0$（$\int\hat{f}_0\mathrm{d}v = 1$），则可把上式写成 $1 = \dfrac{\omega_{pe}^2}{k^2}\displaystyle\int\frac{\partial\hat{f}_0/\partial v}{v-\omega/k}\mathrm{d}v$，两种写法等价。**同一本书里必须只用一种约定**，否则学生会在第 1 章的归一化与本章的公式之间学到两套规则。

物理洞见 7.3: 色散关系中的奇点

积分中的分母 $v-\omega/k$ 在 $v = \omega/k$ 处有一个**极点**。这意味着：速度恰好等于波相速度 $v_\phi = \omega/k$ 的粒子，与波处于**共振**状态；在粒子的参考系中，波的电场是静止的（或缓慢变化的）。

如何处理这个奇点是动理学理论的核心。Landau 在 1946 年的开创性工作中证明：必须将积分路径从极点下方绕过（Landau 围道），这对应于因果律的要求（初始值问题而非边值问题）。

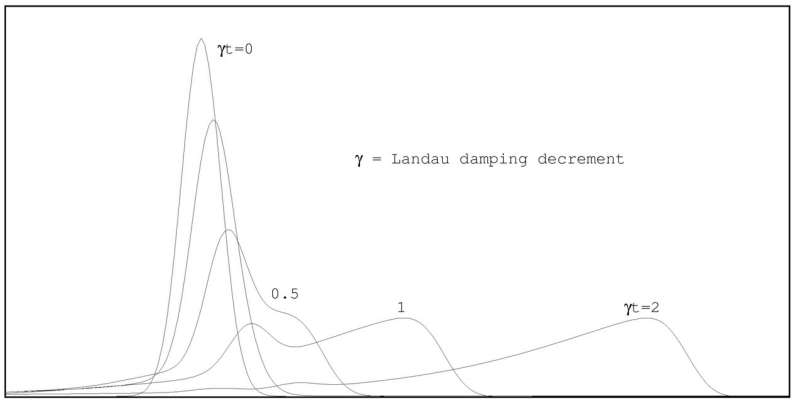


图 7.2　Landau 阻尼：共振粒子与波交换能量。速度略慢于波相的粒子被波加速、略快的被减速，净效果是波把能量交给粒子——这就是 Landau 阻尼的无碰撞机制，也是本章「不用碰撞也能耗散」的核心图像。

图片来源：Rwbest，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

7.3　Landau 阻尼的物理图像

先猜再看：无碰撞的 Vlasov 方程本身不耗散能量，那波的能量被谁拿走了？需要什么条件才会发生？

定理 7.2: Landau 阻尼　[基础]

对麦克斯韦分布 $f_0(v) \propto \mathrm{e}^{-v^2/2v_t^2}$（$v_t = \sqrt{k_B T_e/m_e}$ 为热速度），电子 Langmuir 波的复频率为：

$$\omega = \omega_{pe}\left(1 + \frac{3}{2}k^2\lambda_D^2\right) + \mathrm{i}\omega_i$$

其中虚部（阻尼率）为：

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \frac{3}{2}\right)$$

阻尼率强烈依赖于 $k\lambda_D$（λ_D 的定义见第 2 章节 2.1.2）：长波（$k\lambda_D \ll 1$）阻尼极弱，短波阻尼迅速增强。

物理洞见 7.4: Landau 阻尼的物理图像

在波参考系中，共振粒子的速度为 $v' = v - v_\phi$：

- 慢粒子（$v < v_\phi$，$v' < 0$）：在波参考系中**向左**运动，被波的电场**加速**，**从波获得能量**
- 快粒子（$v > v_\phi$，$v' > 0$）：在波参考系中**向右**运动，推着波峰前进，被波**减速**，**把能量交给波**

由于麦克斯韦分布中慢粒子（$v < v_\phi$）比快粒子（$v > v_\phi$）多（$\partial f_0/\partial v < 0$），获得能量的粒子占多数，净效应是粒子从波中吸收能量，波因此被阻尼。

注意：**没有任何碰撞发生**，也**没有捕获**（trapping 是非线性效应，见下文）。能量传递是通过波与共振粒子之间的相干相互作用完成的。这是纯粹的集体效应。

物理史话 7.1: Landau 阻尼的发现与实验验证

1946 年，苏联物理学家**列夫·朗道**（Lev Landau）从 Vlasov 方程出发，通过严格的数学分析预言了这种无碰撞阻尼。当时这一结果极具争议：许多物理学家不相信没有碰撞的系统中波会衰减。费米甚至曾打赌说 Landau 的结果一定是错的。

理论上的关键突破来自对复变函数积分围道的正确处理（Landau 围道）。实验验证则等到 1960 年代：加州大学伯克利的 Malmberg 和 Wharton 在 Q 装置中激发电子等离子体波，首次直接测量到了与理论预言一致的阻尼率。这是等离子体物理从「理论漂亮」走向「实验验证」的里程碑。

常见误区 7.1: Landau 阻尼的常见误解

1. **误区**：Landau 阻尼是共振粒子被波「trapping」导致的。**事实**：Landau 阻尼的线性理论假设扰动很小，粒子并未被 trapping。trapping 是非线性效应，发生在振幅较大时。
2. **误区**：Landau 阻尼意味着粒子能量增加、温度升高。**事实**：被阻尼的是宏观的相干波；能量传递给了少数共振粒子，使它们在速度分布的尾部略有凸起，并未使整个系统热化。
3. **误区**：只有电子参与 Landau 阻尼。**事实**：任何波模式（包括离子声波）都有相应的 Landau 阻尼，由该模式相速度附近的共振粒子决定。

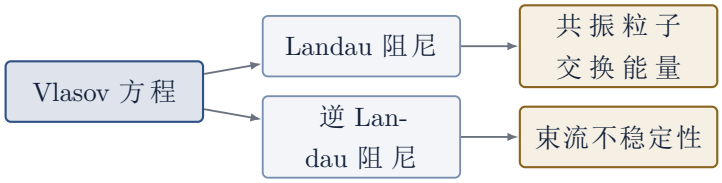


图 7.3　第 7 章概念图：无碰撞等离子体里的波与粒子。

解题策略

1. 写平衡分布 f_0（多数情况是麦克斯韦分布）；
2. 线性化并解出色散关系；
3. 找共振条件 $\omega = kv$；
4. 判断哪些粒子与波换能量：阻尼还是增长。

本章要点回顾

- **Vlasov 方程**描述无碰撞等离子体中分布函数的演化，自洽场通过麦克斯韦方程确定。
- 线性化后得到色散关系，其中 $v = \omega/k$ 处的极点对应**波–粒子共振**。
- **Landau 阻尼**是无碰撞等离子体中波衰减的机制，由相速度附近的共振粒子引起。
- 当 $\partial f_0/\partial v < 0$（麦克斯韦分布）时波被阻尼；若分布有凸起（$\partial f_0/\partial v > 0$），则可能出现**不稳定性**。
- 动理学描述不可替代：流体方程完全无法预测 Landau 阻尼。
- **量纲自检**：Landau 阻尼率 $\gamma \propto \omega_{pe}(k\lambda_{De})^{-3}$ 的单位是 s^{-1}（与 ω 相同）；指数 $\exp[-\omega^2/(2k^2v_{Te}^2)]$ 必须无量纲。

随堂自测

1. 解释为什么 Vlasov 方程中相空间密度 f 的全导数为零（刘维尔定理）。
2. 若分布函数在 $v = v_0$ 处有一个窄峰（bump-on-tail），定性地说明为什么这会导致不稳定。
3. Landau 阻尼率随 $k\lambda_D$ 如何变化？从物理上解释为什么长波阻尼弱、短波阻尼强。

参考要点：（1）相空间流不可压缩：$\dot{\boldsymbol{x}}$ 与 $\dot{\boldsymbol{v}}$ 的散度分别为零，f 像不可压流体一样沿轨道守恒。
（2）鼓包区 $\partial f/\partial v>0$，波从粒子取能量的通道打开（逆 Landau 阻尼），自由能来自束的定向动能。
（3）$\gamma\propto kv_{th}\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$：$k\lambda_D\ll 1$ 时指数压低、阻尼弱；$k\lambda_D\gtrsim 1$ 时共振粒子多、阻尼强。

习题精选与详解

例题 7.1: 麦克斯韦分布验证 Vlasov 方程的稳态解

设一维平衡分布为麦克斯韦分布。

$$f_0(v)=n\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)$$

其中 n、T 为常数，电场 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，磁场 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$。验证 $f_0(v)$ 是 Vlasov 方程的解，即分布函数不随时间演化。

解答：

一维 Vlasov 方程（无电磁场）为。

$$\frac{\partial f}{\partial t}+v\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{qE}{m}\frac{\partial f}{\partial v}=0$$

将 $f=f_0(v)$ 代入，逐项计算：

第一项：$\frac{\partial f_0}{\partial t}$。由于 f_0 只依赖于速度 v，不显含时间 t，故

$$\frac{\partial f_0}{\partial t}=0$$

第二项：$v\frac{\partial f_0}{\partial x}$。由于 f_0 只依赖于速度 v，不显含空间坐标 x，故

$$\frac{\partial f_0}{\partial x}=0\quad\Rightarrow\quad v\frac{\partial f_0}{\partial x}=0$$

第三项：$\frac{qE}{m}\frac{\partial f_0}{\partial v}$。题设 $E=0$，故此项为零。

三项之和为零。

$$0+0+0=0$$

因此 $f_0(v)$ 满足 Vlasov 方程。**物理意义**：在没有电磁场和梯度的情况下，任何只依赖 v 的分布都是 Vlasov 方程的稳态解：麦克斯韦分布只是其中一员。

常见误区 7.2: 「稳态解」不等于「热平衡」，也不等于「稳定」

这是本节最容易滑过去的一步。上面的验证只说明 $f_0(v)$ 满足 $\partial_t f=0$，它没有说明系统通过无碰撞过程达到了热平衡。请把三件事分清：

- **稳态**：$\partial f_0/\partial t=0$，分布不随时间变。这只需要 f_0 不含 t、x，任何 $f_0(v)$ 都满足。
- **热平衡**：需要由碰撞（或某种耗散）驱动到麦克斯韦分布。纯 Vlasov 方程（碰撞项为零）里根本没有把分布「拉向」麦克斯韦的机制，所以「代入麦克斯韦分布能验证稳态」不能证明无碰撞热化。
- **稳定**：还需要分布满足无自由能的判据。一个稳态分布完全可以是不稳定的，见下面的反问题。

反问题（请自行验证）：取双峰分布 $f_0(v)=n[A_1\mathrm{e}^{-(v-u)^2/2v_{t1}^2}+A_2\mathrm{e}^{-(v+u)^2/2v_{t2}^2}]$（两束相向运动的电子），它同样只依赖 v，因此同样是 Vlasov 方程的稳态解——但它是**双流不稳定性**的经典不稳定平衡（第 9 章）。可见「满足 Vlasov 稳态」与「能稳定存在」是两回事。真正决定稳定性的是 $\partial f_0/\partial v$ 的符号结构（第 9 章、本章末的 bump-on-tail），而不是「是否满足 $\partial_t f=0$」。

例题 7.2: Landau 阻尼率的数值估算

实验室氩等离子体中，测得电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$。一列电子 Langmuir 波的波数为 $k = 10^4\,\mathrm{m}^{-1}$。请估算该波的 Landau 阻尼率 $|\omega_i|$ 和对应的衰减时间 $\tau = 1/|\omega_i|$。

公式的适用条件：本题所用的阻尼率公式

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\!\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2}\right)$$

是**长波、弱阻尼的渐近式**，成立条件是 $k\lambda_D \ll 1$ 且 $|\omega_i| \ll \omega_r$。它由 ω 的虚部在实轴附近做展开得到，一旦 $k\lambda_D$ 接近或超过 1，该展开失效，必须改解含等离子体色散函数 $Z(\zeta)$ 的复根。下面先算一个**确实落在适用区**的例子，再专门讨论越界会怎样。

解答：

步骤 1：计算德拜长度。已知 $k_B T_e = 4\,\mathrm{eV} = 6.408\times10^{-19}\,\mathrm{J}$，

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times6.408\times10^{-19}}{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}} \approx 1.49\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 14.9\,\mu\mathrm{m}$$

步骤 2：计算无量纲参数 $k\lambda_D$。

$$k\lambda_D = 10^4\times1.49\times10^{-5} \approx 0.149 \ll 1 \quad \checkmark$$

落在长波渐近式适用区。

步骤 3：代入 Landau 阻尼率公式。由教材公式。

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\,\exp\!\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2}\right)$$

先计算电子等离子体频率。

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}} \approx 5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

计算指数部分。

$$\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} = \frac{1}{2\times(0.149)^2} = \frac{1}{0.0444} \approx 22.5$$

$$-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2} = -22.5-1.5 = -24.0$$

$$\exp(-24.0) \approx 3.78\times10^{-11}$$

计算前置因子。

$$\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3} = 0.627\times\frac{5.64\times10^{10}}{(0.149)^3} = 0.627\times\frac{5.64\times10^{10}}{3.31\times10^{-3}} \approx 1.07\times10^{13}\,\mathrm{rad/s}$$

步骤 4：得到阻尼率。

$$|\omega_i| = 1.07\times10^{13}\times3.78\times10^{-11} \approx 4.0\times10^{2}\,\mathrm{rad/s}$$

对应的衰减时间。

$$\tau = \frac{1}{|\omega_i|} \approx \frac{1}{4.0\times10^2} \approx 2.5\times10^{-3}\,\mathrm{s} = 2.5\,\mathrm{ms}$$

分析：$|\omega_i|/\omega_{pe} \approx 7\times10^{-9}$，远小于 ω_r，弱阻尼假设自洽。波在毫秒尺度衰减，说明**长波** Langmuir 波在热等离子体中几乎无阻尼。这一结果对波诊断有直接意义：想用探针或散射测量 Langmuir 波，必须选 $k\lambda_D \ll 1$ 的长波，否则波自身还没传播开就被阻尼掉了。

越界会怎样（提高题）：把 k 换成 $5\times10^4\,\mathrm{m}^{-1}$（$k\lambda_D = 0.745$），代入同一公式会得到 $|\omega_i| \approx 7.7\times10^9\,\mathrm{rad/s}$、$\tau \approx 0.13\,\mathrm{ns}$。**但这个数不可信：**$k\lambda_D = 0.745$ 已不在渐近区（要求 $\ll 1$），$\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 的展开前提（相速度落在分布尾部）已被破坏，正确做法是数值求解复色散

函数 $Z(\zeta)$ 的根。数值上，$k\lambda_D \to 1$ 时渐近式与 Z 函数给出的阻尼率分歧迅速增大；只有 $k\lambda_D \lesssim 0.3$ 时两者才吻合。

例题 7.3: 共振粒子的能量交换——Landau 阻尼的微观机制

设一维电子麦克斯韦分布的热速度统一定义为 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e/m_e}$（与本书 $\lambda_{De} = v_{te}/\omega_{pe}$ 的定义一致），Langmuir 波的相速度为 $v_\phi = 1.5\,v_{te}$。取共振区间宽度为 $\Delta v = 0.1\,v_{te}$，估算在 $v_\phi - \Delta v < v < v_\phi + \Delta v$ 范围内，慢粒子（$v < v_\phi$）与快粒子（$v > v_\phi$）的数量差异，并解释为什么这导致净能量从波流向粒子。

约定提示：全题只用 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e/m_e}$ 一种定义，$v_\phi = 1.5\,v_{te}$ 与 $\Delta v = 0.1\,v_{te}$ 都相对它取。请勿中途换成 $v_t = \sqrt{2k_B T_e/m_e}$——那会使「1.5」和「0.1」实际变成一个不同的物理速度。若要换定义，两个无量纲比值必须同时按 $\sqrt{2}$ 重标。

解答：

一维麦克斯韦分布（$v_{te} = \sqrt{k_B T_e/m_e}$）。

$$f(v) = \frac{n_0}{\sqrt{2\pi}\,v_{te}}\,\exp\!\left(-\frac{v^2}{2v_{te}^2}\right)$$

步骤 1：相速度处的分布函数与斜率。令 $x \equiv v/v_{te}$，则 $f \propto \mathrm{e}^{-x^2/2}$，其对数斜率为

$$\frac{f'(v)}{f(v)} = -\frac{v}{v_{te}^2} \quad \Rightarrow \quad f'(v_\phi) = -\frac{v_\phi}{v_{te}^2} f(v_\phi) = -\frac{1.5}{v_{te}} f(v_\phi) \cdot \frac{1}{v_{te}}$$

（注意 f' 的量纲是 f 除以速度：$[f'] = [n_0]/[\mathrm{m/s}]^2$，所以斜率里恰好一个 $1/v_{te}$，不是两个也不是零。）

步骤 2：慢、快区间的粒子数。对窄区间 $\Delta v \ll v_{te}$ 用线性近似 $f(v) \approx f(v_\phi) + f'(v_\phi)(v - v_\phi)$。

$$N_< = \int_{v_\phi - \Delta v}^{v_\phi} f\,\mathrm{d}v \approx f(v_\phi)\Delta v - \tfrac{1}{2} f'(v_\phi)\Delta v^2, \qquad N_> = \int_{v_\phi}^{v_\phi + \Delta v} f\,\mathrm{d}v \approx f(v_\phi)\Delta v + \tfrac{1}{2} f'(v_\phi)\Delta v^2$$

步骤 3：数量差异与相对差异。

$$N_< - N_> = -f'(v_\phi)\Delta v^2 = \frac{v_\phi}{v_{te}^2} f(v_\phi)\Delta v^2$$

$$\frac{N_< - N_>}{N_< + N_>} \approx \frac{-f'(v_\phi)\Delta v^2}{2f(v_\phi)\Delta v} = \frac{v_\phi\,\Delta v}{2\,v_{te}^2} = \frac{(1.5 v_{te})(0.1 v_{te})}{2v_{te}^2} = \frac{0.15}{2} = \boxed{7.5\%}$$

关键：比例里 v_{te}^2 精确抵消，结果只依赖两个无量纲比值 $v_\phi/v_{te} = 1.5$ 和 $\Delta v/v_{te} = 0.1$，所以**与选哪种热速度定义无关：**前提是两个比值相对同一种定义给出。数值核验：对 $\mathrm{e}^{-v^2/2}$ 直接在 $[1.4, 1.6]$ 上积分，得 $(N_< - N_>)/(N_< + N_>) = 0.0748 \approx 7.5\%$，与线性近似吻合。

物理解释：

- 慢粒子（$v < v_\phi$）在波参考系中向左运动（$v - v_\phi < 0$），被波的电场加速，从波获得动能。由于 $\partial f_0/\partial v < 0$，慢粒子比快粒子多。
- 快粒子（$v > v_\phi$）在波参考系中向右运动，被波的电场减速，把动能交给波。
- 因为慢粒子更多，净效应是粒子从波获得能量，波被阻尼。这就是 Landau 阻尼的微观图像：不是碰撞，而是速度空间分布的斜率决定能量流向。

若分布有正斜率（$\partial f_0/\partial v > 0$，如 bump-on-tail），则快粒子更多，净能量从粒子流向波，波增长，即不稳定性。

例题 7.4: bump-on-tail 不稳定性条件判断

某等离子体中，背景电子密度为 $n_b = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，温度为 $T_b = 4\,\mathrm{eV}$。另有一束高能电子，密度 $n_b = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$（为背景密度的 1%），漂移速度 $u = 5 \times 10^7\,\mathrm{m/s}$，束流温度 $T_s = 0.5\,\mathrm{eV}$。判断该体系是否满足 bump-on-tail 不稳定性条件。

解答：

步骤 1：计算背景电子热速度。

$$v_{tb} = \sqrt{\frac{k_B T_b}{m_e}} = \sqrt{\frac{6.408 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} \approx 8.39 \times 10^5\,\mathrm{m/s} \approx 8.4 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

步骤 2：计算束流热速度。

$$v_{ts} = \sqrt{\frac{k_B T_s}{m_e}} = \sqrt{\frac{0.5 \times 1.602 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} \approx 2.97 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

步骤 3：判断不稳定性条件。

bump-on-tail 不稳定性的核心是：在相速度 $v_\phi = \omega/k$ 处，分布函数有正斜率（$\partial f/\partial v > 0$）。这要求束流的漂移速度 u 足够大，使得束流峰与背景麦克斯韦分布的尾部之间形成凸起。

定性判据：束流速度 u 应远大于背景热速度，但束流自身热速度 v_{ts} 应足够小，使束流峰不「摊平」分布。

定量上，常用条件是。

$$\frac{u}{v_{tb}} \gtrsim 3 \quad \text{且} \quad \frac{n_s}{n_b}\left(\frac{u}{v_{tb}}\right)^2 \gtrsim 1$$

检查。

$$\frac{u}{v_{tb}} = \frac{5 \times 10^7}{8.4 \times 10^5} \approx 59.5 \gg 3 \quad \checkmark$$

$$\frac{n_s}{n_b}\left(\frac{u}{v_{tb}}\right)^2 = 0.01 \times (59.5)^2 \approx 0.01 \times 3540 \approx 35.4 \gg 1 \quad \checkmark$$

结论：两个条件均强烈满足。该体系必然存在 bump-on-tail 不稳定性。束流电子在速度空间中形成明显的「凸起」，在 $v \approx u$ 附近 $\partial f/\partial v > 0$，Langmuir 波将从束流获得能量而增长。

补充：不稳定性的最大增长率约为

$$\gamma_{\max} \sim \frac{n_s}{2n_b}\omega_{pe}$$

其中 $\omega_{pe} \approx 5.64 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$，故 $\gamma_{\max} \sim 0.005 \times 5.64 \times 10^{10} \approx 2.8 \times 10^8\,\mathrm{rad/s}$，对应增长时间约 $3.6\,\mathrm{ns}$。

例题 7.5: Landau 阻尼随波长的变化

氩等离子体（$n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$）中，比较波数 $k = 10^4\,\mathrm{m}^{-1}$ 和 $k = 10^5\,\mathrm{m}^{-1}$ 的两列朗缪尔波的 Landau 阻尼率。讨论波长变短时阻尼如何变化。

解答：

由例题 7.2 的方法：$\lambda_D = 1.49 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$（$14.9\,\mu\mathrm{m}$），$\omega_{pe} = 5.64 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$，Landau 阻尼率公式

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \frac{3}{2}\right)$$

情形 1：$k = 10^4\,\mathrm{m}^{-1}$。$k\lambda_D = 0.149$。

$$\frac{1}{2(k\lambda_D)^2} = \frac{1}{2 \times 0.0222} = 22.5, \qquad \text{指数} = -22.5 - 1.5 = -24$$

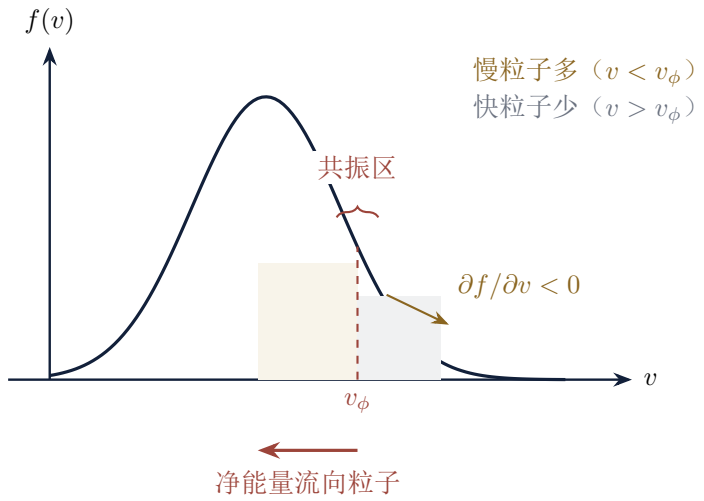


图 7.4　Landau 阻尼的共振粒子示意图。在相速度 v_ϕ 附近，速度略小于 v_ϕ 的粒子比速度略大于 v_ϕ 的粒子多（$\partial f_0/\partial v < 0$），导致净能量从波流向粒子，波被阻尼。

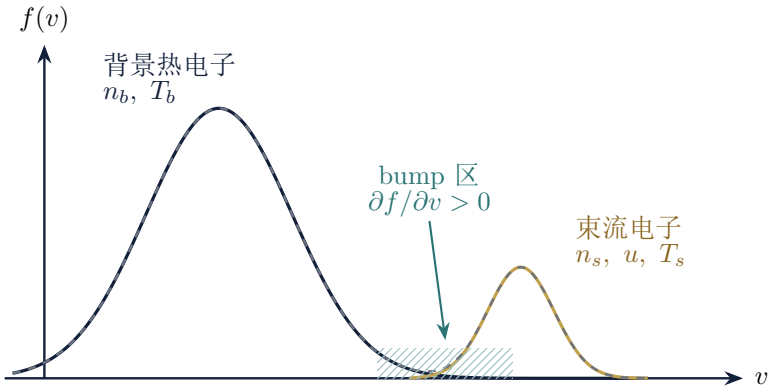


图 7.5　bump-on-tail 速度分布函数示意图。蓝色宽峰为背景热电子，红色窄峰为漂移电子束流。在两峰之间的「尾部」区域形成凸起（bump），对应 $\partial f/\partial v > 0$，驱动 Langmuir 波不稳定性增长。

$$|\omega_i| = 0.627 \times \frac{5.64 \times 10^{10}}{(0.149)^3} \times \mathrm{e}^{-24} \approx 3.9 \times 10^2\,\mathrm{rad/s}$$

衰减时间 $\tau = 1/|\omega_i| \approx 2.5\,\mathrm{ms}$——**极弱阻尼**，波可以传播很远。

情形 2：$k = 10^5\,\mathrm{m}^{-1}$。 $k\lambda_D = 1.49$。**这一情形不能直接套用上面的渐近式**：$k\lambda_D = 1.49 > 1$，公式的展开前提已失效。若强行代入，会得到 $|\omega_i| \approx 1.9 \times 10^9\,\mathrm{rad/s}$；这只是把渐近式外推到失效区的产物，仅供定性参考。正确做法是数值求解含 $Z(\zeta)$ 的复色散关系。

规律：三个波数对应 $k\lambda_D = 0.149, 0.745, 1.49$。在渐近式仍可信的区间内（约 $k\lambda_D \lesssim 0.3$），$k\lambda_D$ 从 0.149 略增，指数因子 e^{-24} 已经极小，阻尼率随 $k\lambda_D$ 增大而急剧上升：指数中 $1/(2k^2\lambda_D^2)$ 对 $k\lambda_D$ 极为敏感。Landau 阻尼的物理根源是：长波（$k\lambda_D \ll 1$）的相速度远大于电子热速度，共振粒子数按 $\exp[-v_\phi^2/(2v_t^2)]$ 指数稀少；波长缩短使相速度落向电子热分布的主体，共振粒子迅速增多，阻尼随之剧增。

两条曲线的分工：情形 1 展示长波估算；情形 2 说明 $k\lambda_D \sim 1$ 时渐近式失效，须解复色散函数（Fitzpatrick《Plasma Physics》第 5 章有标准处理）。这也是朗缪尔探针测电子分布（Druyvesteyn 法，第 12 章）与波诊断选波长时的基本限制。

核心公式速查：第 7 章

- Vlasov 方程：$\dfrac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla f+\dfrac{q}{m}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f=0$。
- 线性化色散关系（静电波）：$1=\dfrac{\omega_{pe}^2}{n_0k^2}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v$，其中 $\int f_0\mathrm{d}v=n_0$（数密度分布约定；若用归一化 $\hat{f}_0=f_0/n_0$ 则去掉 $1/n_0$）。
- Landau 阻尼率（麦克斯韦分布，**长波弱阻尼渐近式**，须 $k\lambda_D\ll 1$）：$\omega_i=-\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\dfrac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\left(-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\dfrac{3}{2}\right)$。
- 波相速度：$v_\phi=\dfrac{\omega}{k}$。
- 共振条件：$v_{\mathrm{res}}=v_\phi=\dfrac{\omega}{k}$。
- bump-on-tail 增长率（估算）：$\gamma_{\max}\sim\dfrac{n_s}{2n_b}\omega_{pe}$。
- 德拜长度：$\lambda_D=\sqrt{\dfrac{\varepsilon_0k_BT_e}{n_ee^2}}$。
- 电子等离子体频率：$\omega_{pe}=\sqrt{\dfrac{n_ee^2}{\varepsilon_0m_e}}$。

符号说明：f 为分布函数，f_0 为未扰动的平衡分布、$\hat{f}_0=f_0/n_0$ 为其归一化形式；ω、k 为波角频率与波数，ω_i 为增长率（频率的虚部）；λ_D 为德拜长度。$v_\phi=\omega/k$ 为相速度，v_{res} 为共振速度；ω_{pe} 为电子等离子体频率，n_s、n_b 为束与背景的密度。

第 7 章自学检查清单

- ☐ 我能写出 Vlasov 方程，并解释其物理意义（相空间不可压缩流、刘维尔定理）。
- ☐ 我能对 Vlasov 方程进行线性化，得到色散关系中的极点项。
- ☐ 我理解 Landau 围道的必要性：为什么必须从极点下方绕过（因果律）。
- ☐ 我能从速度分布的斜率判断 Landau 阻尼（$\partial f_0/\partial v<0$）或不稳定性（$\partial f_0/\partial v>0$）。
- ☐ 我能估算给定 $k\lambda_D$ 下的 Landau 阻尼率。
- ☐ 我理解 bump-on-tail 不稳定性的物理机制：束流在速度空间形成凸起，共振粒子向波传递能量。
- ☐ 我知道 Landau 阻尼是线性效应，而粒子 trapping 是非线性效应。

8 碰撞与输运

碰撞是秩序之父，也是混沌之母。

— 路德维希 • 玻尔兹曼

物理洞见 8.1: 本章核心目标

理解等离子体中库仑碰撞的特殊性：小角度偏转主导的 Rutherford 散射。掌握碰撞频率、Spitzer 电阻率、扩散与双极扩散的物理图像和定量结果。

前置依赖：第 4 章（流体连续性方程、动量方程）；第 7 章（Vlasov 方程，理解无碰撞 vs 有碰撞的区别）。重点回顾麦克斯韦分布和平均自由程概念。

学习路径建议：

- **必学**：§8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射；§8.2 碰撞频率；§8.3 扩散与双极扩散
- **重要**：§8.4 Spitzer 电阻率
- **可延后**：新经典输运简介——本书未展开，见附录 E 书单。

本章概念图：各节的依赖关系与推导顺序见图 8.3，可先扫一眼再读正文。

等离子体被称为「物质的第四态」，一个重要原因是：在典型的弱耦合等离子体中，粒子之间的**长程库仑相互作用**远远多于直接碰撞。然而，碰撞并非可以忽略。正是通过碰撞，等离子体才能从非热平衡态弛豫到热平衡（对比第 7 章 Vlasov 无碰撞图像），才能产生电阻、扩散等输运现象。

8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射

定义 8.1: 碰撞参数与散射角 [基础]

考虑一个带电粒子（电荷 q_1，质量 m_1，初速度 v）在固定库仑中心（电荷 q_2）上的散射。设碰撞参数为 b（无相互作用时两粒子轨迹的垂直间距），则偏转角 θ 满足经典 Rutherford 关系。

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{b_0}{b}$$

其中

$$b_0=\frac{|q_1q_2|}{4\pi\varepsilon_0 m_r v^2}$$

是 90° **散射的碰撞参数**（取 $b=b_0$ 即得 $\tan 45^\circ=1$，$\theta=90^\circ$），$m_r=m_1m_2/(m_1+m_2)$ 是约化质量。

两个独立校验（务必自己算一遍）：

- **正碰的最近距离**：取 $b=0$（正碰），角动量为零，粒子沿直线接近。由能量守恒 $\frac{1}{2}m_rv^2=\frac{|q_1q_2|}{4\pi\varepsilon_0 r_{\min}}$，得 $r_{\min}=2b_0$。所以**头碰最近距离是 $2b_0$，不是 b_0**。这正是「b_0 叫 90° 碰撞参数、不叫最近距离」的原因。

- **小角极限**：$\theta \ll 1$ 时 $\tan(\theta/2) \approx \theta/2$，故 $\theta \approx 2b_0/b$。小角偏转反比于碰撞参数，这正是后面进入库仑对数时对 b 取积分的依据。

物理洞见 8.2: 等离子体中的碰撞以小角度为主

与中性气体中的硬球碰撞不同，库仑力是长程力。在等离子体中，典型的碰撞参数 b 远大于 b_0，因此绝大多数碰撞的偏转角很小：$\theta \ll 1$。

但这并不意味着小角度碰撞不重要。恰恰相反：由于库仑力是长程的，远距离的碰撞虽然单次偏转很小，但发生频率极高。累积效应使得**多次小角度碰撞**等效于一次大角度偏转。这种「随机行走」式的角扩散是等离子体碰撞输运的核心机制。

8.2　碰撞频率

定理 8.1: 电子–离子碰撞频率　[提高]

电子被离子散射的动量输运碰撞频率为：

$$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_B T_e)^{3/2}}$$

SI 数值形式（T_e 以 eV 计）：

$$\nu_{ei} \approx \frac{2.06\times10^{-12}\, n_i Z^2 \ln\Lambda}{T_{e,\mathrm{eV}}^{3/2}}\ \mathrm{s}^{-1}$$

系数 2.06×10^{-12} 由分母 $12\pi^{3/2}$ 得到。**注意**：文献里还有另一支常见的写法把分母写成 $3(2\pi)^{3/2}$，对应系数 2.91×10^{-12}，两者相差 $\sqrt{2}$。这不是有效数字误差，而是**对「碰撞频率」所平均的量与所用分布不同**（例如 90° 偏转率 vs 动量输运率、是否对 Maxwell 分布做特定加权）。本书统一采用分母 $12\pi^{3/2}$（即 2.06×10^{-12}）；换算到 Spitzer 电导率时，还需记住动力学修正因子（$\gamma_E \approx 0.58$ 一类的量级），**不要把任意定义的碰撞频率直接当作精确的导电碰撞率**。本书全篇只用这一种定义，附录 B 的参数表已与之统一。

其中 $\ln\Lambda$ 是**库仑对数**。本书采用「最大碰撞参数取德拜长度 λ_D、最小取 90° 碰撞参数 b_0」的约定：

$$\Lambda = \frac{\lambda_D}{b_0} = \lambda_D \cdot \frac{4\pi\varepsilon_0 k_B T_e}{e^2} = 3\cdot\frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 = 3N_D$$

（用了 $\lambda_D^2 = \varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)$ 与德拜球粒子数 $N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3$。）注意这里**是 $3N_D$，不是 $12\pi N_D$**。凡是写成 $12\pi n_e \lambda_D^3$ 的，都对应另一种最大/最小碰撞参数的取法，与本书约定只差一个常数因子 4π。同一本书里必须统一，否则 $\ln\Lambda$ 会凭空差出一个可察觉的相加项。对大多数等离子体，$\ln\Lambda$ 在 10–30 之间，缓慢依赖于等离子体参数。

物理洞见 8.3: 库仑对数的物理意义

库仑对数 $\ln\Lambda$ 是德拜球内粒子数的对数（参见第 2 章），它体现了**德拜屏蔽对碰撞的截断效应**：在距离大于 λ_D 时，由于屏蔽，库仑力不再是 $1/r^2$，而是指数衰减。因此，λ_D 是有效碰撞的最大瞄准距离。

如果没有德拜屏蔽（$\lambda_D \to \infty$），积分将发散，总散射截面无穷大——这是库仑长程力的直接后果。德拜屏蔽「拯救」了等离子体，使碰撞频率保持有限。

8.3　扩散与双极扩散

[基础]

定理 8.2: 双极扩散系数

在弱电离等离子体中，电子的扩散系数远大于离子（因为 $D_e/D_i \sim \sqrt{m_i/m_e} \gg 1$）。如果电子快速扩散离开，会留下正电荷，产生电场。该电场将电子拉回、推动离子前进，最终两种粒子以相同的速率扩散：**双极扩散**。

双极扩散系数为：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

其中 $\mu = q/m\nu$ 是迁移率。当 $T_e \gg T_i$ 时，$D_a \approx D_i T_e/T_i \gg D_i$。

组分的扩散通量由 **Fick 定律**给出：

$$\boldsymbol{\Gamma}_\alpha = -D_\alpha \nabla n_\alpha,$$

稳态下 $\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_\alpha = 0$ 与边界条件一起决定密度剖面。

物理洞见 8.4: 双极扩散的物理图像

电子试图以速率 D_e 逃离，离子以慢得多的速率 D_i 跟随。电子跑得越快，电荷分离越严重，拉回电场越强。最终达到平衡：电子和离子以**相同的速度**扩散。这个速度由较慢的离子决定，但被电子温度（通过电场）放大。

双极扩散是理解放电等离子体（如霓虹灯、等离子体刻蚀机）行为的关键：它决定了等离子体边界的鞘层结构和粒子损失速率。

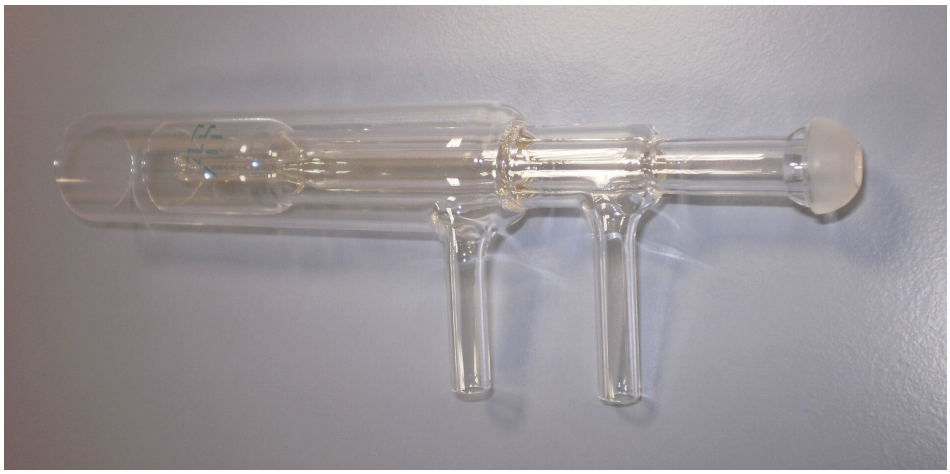


图 8.1 欧姆加热的可见结果：电感耦合等离子体炬。射频电流通过电子–中性碰撞把能量交给等离子体，宏观上就是本章的 Spitzer 电阻率与欧姆加热；炬管里那条明亮的通道，是碰撞把定向能量变成热运动的直接证据。

图片来源：Superchilum，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

8.4 Spitzer 电阻率

先猜再看：等离子体温度从 1 eV 升到 10 keV，电阻率升高还是降低？大概差几个数量级？

[提高]

定理 8.3: Spitzer 电阻率

完全电离等离子体的电阻率（Spitzer-Härm, 1953）为：

$$\eta_\parallel = \frac{Ze^2 m_e^{1/2} \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 (k_B T_e)^{3/2}}$$

其数值形式为：

$$\eta_\parallel \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{Z \ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$$

关于这个系数的两种口径（务必分清）：上式中的 5.2×10^{-5} 是含 Spitzer 动力学修正因子（$\gamma_E \approx 0.58$ 一类，$1/1.4 \approx 0.71$）的标准值。若直接对上面的解析式常数求值，得到的是不含该

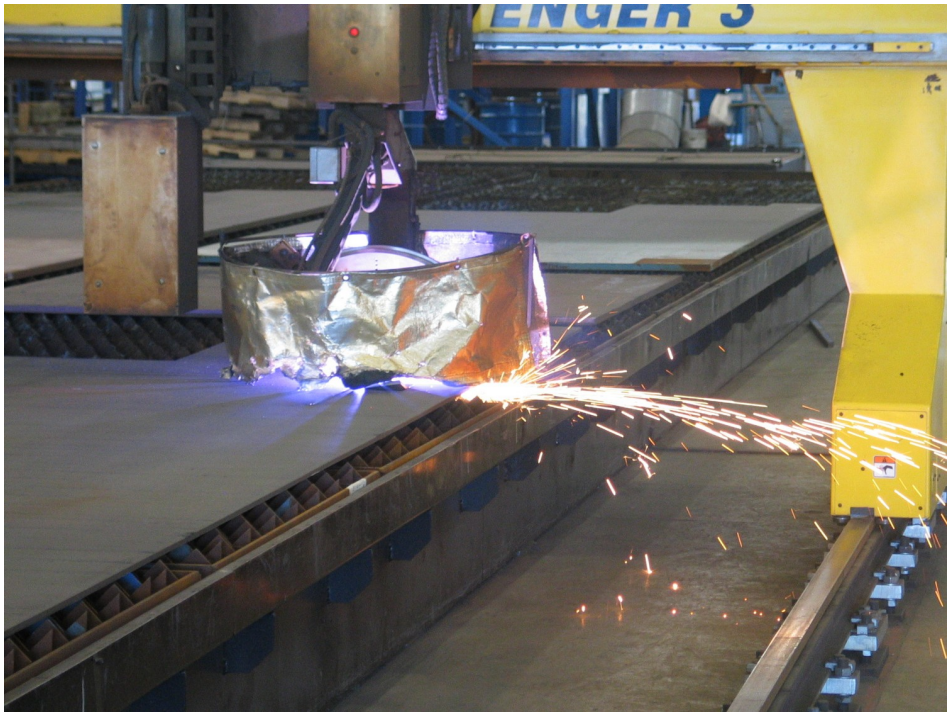


图 8.2　把电流压进等离子体：等离子弧切割。割炬里的电弧要在一个很小的截面上通过几十到几百安培的电流，靠的正是本章算的 Spitzer 电阻率：电阻随温度下降，电流才能集中——这条弧就是「电阻率决定能量往哪去」的现场。

图片来源：Loffredo，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

修正的 7.3×10^{-5}。**两者相差约 1.4 倍，属模型修正而非计算误差**。引用时必须连同修正一并说明，不要把一个口径的公式配上另一个口径的数值。本节下方的算例统一采用 5.2×10^{-5}。关键特征：

- 电阻率与密度无关，因为碰撞频率 $\propto n$，但载流子数也 $\propto n$，两者抵消
- 电阻率随温度升高而下降：$\eta\propto T_e^{-3/2}$。高温等离子体是极好的导体
- 电阻率在磁场中呈现各向异性：$\eta_\perp\approx 2\eta_\parallel$

例题 8.1: 比较铜和等离子体的电阻率　[提高]

铜在室温下的电阻率：$\eta_{\mathrm{Cu}}\approx 1.7\times10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$。

一个托卡马克等离子体：$T_e=10\,\mathrm{keV}$，$Z=1$，$\ln\Lambda\approx 17$。求其电阻率并与铜比较。

先猜再看：10 keV 的托卡马克等离子体电阻率比室温铜大还是小？差几个数量级？（提示：别用「等离子体是导体」这句直觉直接下结论。）

解答：

$$\eta_{\mathrm{plasma}}\approx 5.2\times10^{-5}\frac{1\times17}{(10^4)^{3/2}}=5.2\times10^{-5}\frac{17}{10^6}\approx 8.8\times10^{-10}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$$

与铜比较：

$$\frac{\eta_{\mathrm{plasma}}}{\eta_{\mathrm{Cu}}}=\frac{8.8\times10^{-10}}{1.7\times10^{-8}}\approx 0.052\approx\frac{1}{19}$$

换算要小心数量级： 8.8×10^{-10} 与 1.7×10^{-8} 的指数只差约 20 倍（$10^{-8}/10^{-10}=100$，再乘首位数比 $8.8/1.7\approx5$，得约 20），**不是** 20000 倍。请养成习惯：先用指数之差再乘首位数之比做粗估，与计算器结果对照。

所以这个 10 keV 的高温等离子体电阻率约为铜的 1/20，比铜略差，但仍然是一个良导体。这正是聚变等离子体可近似当作理想导体（$R_m \gg 1$）的原因。不是因为它比金属还导电，而是因为其尺度 L 极大、流速 v 较高，使磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta$ 变得很大（对比第 5 章补充中的托卡马克算例）。**别把「理想 MHD 成立」误读成「电阻率比铜小两万倍」。**

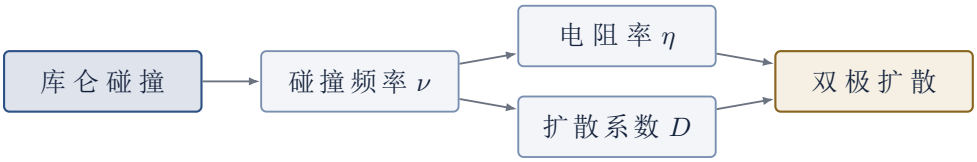


图 8.3　第 8 章概念图：碰撞如何决定输运系数。

解题策略

1. 先算库仑对数 $\ln\Lambda$；
2. 由 $\nu \propto n/T^{3/2}$ 估碰撞频率；
3. 算 Spitzer 电阻率或扩散系数；
4. 与约束时间、装置尺度比，判断输运重不重要。

本章要点回顾

- 等离子体中碰撞以**小角度 Rutherford 散射**为主，累积效应等效于大角度偏转。
- 电子–离子碰撞频率 $\nu_{ei} \propto n T_e^{-3/2} \ln\Lambda$。
- **双极扩散**：电子和离子以相同速率扩散，$D_a \approx D_i(1 + T_e/T_i)$。
- **Spitzer 电阻率** $\eta \propto T_e^{-3/2}$，与密度无关。高温等离子体是极好的导体。
- 库仑对数 $\ln\Lambda$ 反映德拜屏蔽对长程碰撞的截断。
- **量纲自检**：$\eta = m_e\nu_{ei}/(ne^2)$ 给出 $\mathrm{kg\,s^{-1}\,C^{-2}} = \Omega\cdot\mathrm{m}$，与 $\boldsymbol{E} = \eta\boldsymbol{j}$ 一致；扩散系数 D 的单位是 $\mathrm{m^2\,s^{-1}}$。

随堂自测

1. 为什么 Spitzer 电阻率与密度无关？从物理上解释。
2. 若 $T_e = T_i$，双极扩散系数大约是离子扩散系数的多少倍？
3. 解释为什么高温等离子体的电阻率反而比低温等离子体低。

参考要点：（1）$\eta = m_e\nu_{ei}/(ne^2)$，而 $\nu_{ei} \propto n/T_e^{3/2}$，密度恰好抵消，只剩 $T_e^{-3/2}$。
（2）$T_e = T_i$、$Z = 1$ 时 $D_a \approx 2D_i$——双极场把离子扩散加快约一倍。
（3）温度高则 $\nu \propto T^{-3/2}$ 小，碰撞少、电阻率低。

习题精选与详解

例题 8.2: 库仑对数在不同等离子体环境中的计算

分别计算以下三种等离子体的库仑对数 $\ln\Lambda$。

- 实验室低温等离子体：$n_e = 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$。
- 太阳日冕：$n_e = 10^{12}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e = 100\,\mathrm{eV}$。
- 托卡马克聚变等离子体：$n_e = 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e = 10\,\mathrm{keV}$。

讨论 $\ln\Lambda$ 随等离子体参数的变化规律。

解答：

先统一约定。库仑对数的不同写法不都相等，必须明确所用约定。本书采用。

$$\boxed{\ln\Lambda = \ln\!\left(\frac{\lambda_D}{b_0}\right), \qquad b_0 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 k_B T_e}}$$

这是「最大碰撞参数取德拜长度、最小取 90° 碰撞参数」这一约定的结果。它和德拜球内粒子数 $N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3$ 的关系可以精确算出来。

$$\frac{\lambda_D}{b_0} = \lambda_D \cdot \frac{4\pi\varepsilon_0 k_B T_e}{e^2} = 3 \cdot \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 = 3N_D$$

（用了 $\lambda_D^2 = \varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)$。）所以**在本约定下** $\ln\Lambda = \ln(3N_D)$。

三个容易混淆的「等价式」，只有前两个是同一个东西：

- $\lambda_D/b_0 = 3N_D$　✓（本书约定）
- $12\pi n_e \lambda_D^3 = 9N_D$　（注意是 $9N_D$，**不是** $12\pi N_D$）
- $\dfrac{12\pi\varepsilon_0 k_B T_e}{e^2 n_e^{1/3}}$　× **与前两者都不等**：把它展开为

$$n_e\lambda_D^3 = n_e\left(\frac{\varepsilon 0 k_B T_e}{n_e e^2}\right)^{3/2} = \frac{(\varepsilon 0 k_B T_e)^{3/2}}{e^3 n_e^{1/2}} \propto T_e^{3/2} n_e^{-1/2}$$

而第三式的标度是 $T_e n_e^{-1/3}$——**对 T_e, n_e 的幂次不同，属于改变了物理标度**，不能画等号。（它对应「最小碰撞参数取平均粒子间距 $n^{-1/3}$、而不是 90° 参数」的另一种约定。）

结论：遇到库仑对数的任何写法，先问两个问题：(i) 最大碰撞参数取什么？(ii) 最小碰撞参数取经典最近距离、90° 参数还是量子截断 $\hbar/(m_e v)$？**不能靠「对数变化慢」跳过这一步：**常数因子只改变 $\ln\Lambda$ 的相加项，但幂次不同会改变 $\ln\Lambda$ 随 T, n 的变化趋势，那是有物理后果的。

对典型等离子体，$\ln\Lambda$ 在 10–30 之间。下面用 $N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3$ 与 $\ln\Lambda = \ln(3N_D)$ 计算。

已知 $\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$，故

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 = \frac{4\pi}{3} n_e \left(\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}\right)^{3/2} = \frac{4\pi}{3} \frac{(\varepsilon_0 k_B T_e)^{3/2}}{n_e^{1/2} e^3}$$

（1）实验室低温等离子体：

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \times 10^{18} \times (1.49\times10^{-5})^3 = 4.19\times10^{18} \times 3.31\times10^{-15} \approx 1.39\times10^4$$

$$\ln\Lambda = \ln(3N_D) = \ln(3\times1.39\times10^4) = \ln(4.17\times10^4) \approx 10.6$$

（2）太阳日冕： $k_B T_e = 100\,\mathrm{eV} = 1.602\times10^{-17}\,\mathrm{J}$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times1.602\times10^{-17}}{10^{12}\times2.566\times10^{-38}}} = \sqrt{5.53\times10^{-3}} \approx 7.43\times10^{-2}\,\mathrm{m} = 7.43\,\mathrm{cm}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \times 10^{12} \times (7.43\times10^{-2})^3 \approx 4.19\times10^{12}\times4.1\times10^{-4} \approx 1.72\times10^9$$

$$\ln\Lambda = \ln(3N_D) = \ln(3\times1.72\times10^9) = \ln(5.16\times10^9) \approx 22.4$$

（3）托卡马克聚变等离子体： $k_B T_e = 10^4\,\mathrm{eV} = 1.602\times10^{-15}\,\mathrm{J}$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times1.602\times10^{-15}}{10^{20}\times2.566\times10^{-38}}} \approx 7.43\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 74.3\,\mu\mathrm{m}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \times 10^{20} \times (7.43\times10^{-5})^3 \approx 4.19\times10^{20}\times4.1\times10^{-13} \approx 1.72\times10^8$$

$$\ln\Lambda = \ln(3N_D) = \ln(3\times1.72\times10^8) = \ln(5.16\times10^8) \approx 20.1$$

规律总结：

- $\ln\Lambda$ 对等离子体参数的变化极为缓慢：跨越十几个数量级的密度和温度，$\ln\Lambda$ 仅从约 11 变到约 22。
- 高温低密度等离子体（日冕）$\ln\Lambda$ 较大，因为德拜球内粒子数更多。
- 实验室等离子体 $\ln\Lambda$ 较小，但仍 $\gg 1$，保证小角度散射主导、两体碰撞近似有效。
- 在大多数计算中，$\ln\Lambda$ 可以取为 15–20 的常数，误差不大。

例题 8.3: Spitzer 电阻率的数值计算与对比

某托卡马克装置中，等离子体参数为：$n_e = 5\times10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e = 2\,\mathrm{keV}$，$Z_{\mathrm{eff}} = 1.5$（有效电荷数），库仑对数 $\ln\Lambda = 18$。请计算：

(1) 该等离子体的 Spitzer 电阻率 η；

(2) 对应的电导率 $\sigma = 1/\eta$；

(3) 与铜（$\eta_{\mathrm{Cu}} = 1.7\times10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$）和海水（$\eta_{\mathrm{seawater}} \approx 0.2\,\Omega\cdot\mathrm{m}$）的电阻率进行对比。

解答：

Spitzer 电阻率的数值公式（平行方向）为。

$$\eta_{\parallel} \approx 5.2\times10^{-5}\frac{Z\ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$$

(1) 计算 Spitzer 电阻率：

将 $T_e = 2\,\mathrm{keV} = 2000\,\mathrm{eV}$，$Z = 1.5$，$\ln\Lambda = 18$ 代入。

$$\eta = 5.2\times10^{-5}\times\frac{1.5\times18}{(2000)^{3/2}}$$

计算分母。

$$(2000)^{3/2} = 2000\times\sqrt{2000} = 2000\times44.72 \approx 8.94\times10^{4}$$

计算分子。

$$1.5\times18 = 27$$

$$\eta = 5.2\times10^{-5}\times\frac{27}{8.94\times10^{4}} = 5.2\times10^{-5}\times3.02\times10^{-4} \approx 1.57\times10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$$

(2) 计算电导率：

$$\sigma = \frac{1}{\eta} \approx \frac{1}{1.57\times10^{-8}} \approx 6.4\times10^{7}\,\mathrm{S/m}$$

(3) 对比：

- 铜：$\eta_{\mathrm{Cu}} = 1.7\times10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$
- 该等离子体：$\eta \approx 1.57\times10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$
- 海水：$\eta_{\mathrm{seawater}} \approx 0.2\,\Omega\cdot\mathrm{m}$

分析：

- 在 $T_e = 2\,\mathrm{keV}$ 时，聚变等离子体的电阻率已与铜相当。Spitzer 电阻率随温度下降极快：$\eta \propto T_e^{-3/2}$。
- 若温度升高到 $10\,\mathrm{keV}$，电阻率将下降为 $(10/2)^{3/2} = 11.2$ 倍，即约 $1.4\times10^{-9}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$，仅为铜的约 $1/12$。
- 海水的电阻率比等离子体高约 10^{10} 倍。高温等离子体虽然导电，但远不如金属。

- 电阻率与密度无关：若将密度加倍，载流子数加倍，但碰撞频率也加倍，两者抵消。

例题 8.4: 双极扩散系数的计算

一弱电离氩等离子体中，电子温度 $T_e = 3\,\mathrm{eV}$，离子温度 $T_i = 0.3\,\mathrm{eV}$（即 $T_e/T_i = 10$），电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$。已知电子扩散系数 $D_e = 0.5\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，离子扩散系数 $D_i = 2.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。求：

(1) 双极扩散系数 D_a；

(2) 电子和离子在无耦合情况下各自扩散 1 cm 所需的时间；

(3) 双极扩散下共同扩散 1 cm 所需的时间。

解答：

(1) 计算双极扩散系数：

双极扩散系数公式为。

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e}$$

符号约定（务必先统一）：本题中 $\mu_\alpha \equiv e|Z_\alpha|/(m_\alpha \nu_\alpha)$ 取**正**值（迁移率大小），电荷符号单独放在通量表达式里，电子漂移与电场反向、离子漂移与电场同向。若改用带符号的迁移率 $\mu_e = -e/(m_e\nu_e) < 0$，则通量应写成 $\Gamma_e = -D_e\partial_x n + \mu_e n E$ 且 μ_e 为负，D_a 的表达式中一个减号随之翻正。**两种约定给出同一个** D_a，但不能混用：混用会让电子项符号出错。本书采用「μ 取正、符号写在通量里」的约定。

在 $T_e \gg T_i$ 时，可近似为。

$$D_a \approx D_i\left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

代入 $D_i = 2.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，$T_e/T_i = 10$。

$$D_a = 2.5 \times 10^{-3} \times (1 + 10) = 2.5 \times 10^{-3} \times 11 = 2.75 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$$

对比：$D_a \approx 11 D_i \ll D_e$。电子扩散被离子「拖慢」，离子扩散被电子温度「加速」。

(2) 无耦合扩散时间：

扩散的特征时间尺度：$\tau \sim L^2/D$。取 $L = 1\,\mathrm{cm} = 0.01\,\mathrm{m}$：

电子。

$$\tau_e = \frac{L^2}{D_e} = \frac{(0.01)^2}{0.5} = \frac{10^{-4}}{0.5} = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.2\,\mathrm{ms}$$

离子。

$$\tau_i = \frac{L^2}{D_i} = \frac{10^{-4}}{2.5 \times 10^{-3}} = 0.04\,\mathrm{s} = 40\,\mathrm{ms}$$

(3) 双极扩散时间：

$$\tau_a = \frac{L^2}{D_a} = \frac{10^{-4}}{2.75 \times 10^{-2}} \approx 3.64 \times 10^{-3}\,\mathrm{s} \approx 3.6\,\mathrm{ms}$$

物理分析：

- 无耦合时，电子只需 0.2 ms 就能扩散 1 cm，而离子需要 40 ms。
- 双极扩散下，电子和离子以相同速率 D_a 扩散，耗时约 3.6 ms。这个时间介于两者之间，但更接近离子的扩散时间（因为离子是「瓶颈」）。
- 电子温度越高（T_e/T_i 越大），双极扩散系数越大，等离子体边界损失越快。这是放电等离子体（如霓虹灯、ICP 刻蚀机）设计中的关键参数。

例题 8.5: 电子–离子碰撞频率随温度的变化

某氢等离子体中，电子密度 $n_e = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，库仑对数 $\ln\Lambda = 17$。计算电子–离子碰撞频率 ν_{ei} 在 $T_e = 100\,\mathrm{eV}$、$1\,\mathrm{keV}$ 和 $10\,\mathrm{keV}$ 时的值，并分析其温度依赖关系。

解答：

电子–离子碰撞频率公式为。

$$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_B T_e)^{3/2}}$$

对氢等离子体 $Z = 1$，$n_i = n_e = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$。代入 SI 常数，整理为数值形式。

$$\nu_{ei} \approx 2.06 \times 10^{-12}\,\frac{n_e \ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\,\mathrm{s}^{-1}$$

关于系数 2.06 与 2.9：分母 $12\pi^{3/2}$ 给出系数 2.06×10^{-12}（与正文 §8.2 一致）。文献中另有一支把分母写成 $3(2\pi)^{3/2}$，对应系数 2.91×10^{-12}，两者**相差 $\sqrt{2}$**：这是碰撞频率定义（90° 偏转率 vs 动量输运率，以及所平均的分布）不同所致，不是有效数字误差。**本书全篇统一用 2.06×10^{-12} 这一种**。

(1) $T_e = 100\,\mathrm{eV}$：

$$\nu_{ei} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{10^{20}\times17}{(100)^{3/2}} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{10^3}$$
$$= 2.06\times10^{-12}\times1.7\times10^{18} \approx 3.5\times10^{6}\,\mathrm{s}^{-1}$$

对应碰撞时间：$\tau_{ei} = 1/\nu_{ei} \approx 2.9\times10^{-7}\,\mathrm{s} = 0.29\,\mu\mathrm{s}$。

(2) $T_e = 1\,\mathrm{keV} = 1000\,\mathrm{eV}$：

$$\nu_{ei} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{(1000)^{3/2}} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{3.16\times10^{4}} \approx 1.1\times10^{5}\,\mathrm{s}^{-1}$$

对应 $\tau_{ei} \approx 9.0\,\mu\mathrm{s}$。

(3) $T_e = 10\,\mathrm{keV} = 10^4\,\mathrm{eV}$：

$$\nu_{ei} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{(10^4)^{3/2}} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{10^6} \approx 3.5\times10^{3}\,\mathrm{s}^{-1}$$

对应 $\tau_{ei} \approx 2.9\times10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.29\,\mathrm{ms}$。

总结：

T_e	ν_{ei}	τ_{ei}
$100\,\mathrm{eV}$	$3.5\times10^{6}\,\mathrm{s}^{-1}$	$0.29\,\mu\mathrm{s}$
$1\,\mathrm{keV}$	$1.1\times10^{5}\,\mathrm{s}^{-1}$	$9.0\,\mu\mathrm{s}$
$10\,\mathrm{keV}$	$3.5\times10^{3}\,\mathrm{s}^{-1}$	$0.29\,\mathrm{ms}$

物理分析： $\nu_{ei} \propto T_e^{-3/2}$，温度升高一个数量级，碰撞频率下降 $10^{3/2} \approx 32$ 倍。这是因为高温电子速度更快，在靶离子附近停留时间更短，偏转更小。在聚变等离子体（$T_e \sim 10\,\mathrm{keV}$）中，经典碰撞极为稀少，碰撞输运很弱——这解释了为什么等离子体是近乎理想的导体，也说明了为什么反常输运（由不稳定性导致）成为主要损失机制。

例题 8.6: 欧姆加热与温度的稳态

实验室氩等离子体由欧姆加热维持：电流密度 $j = 10^4\,\mathrm{A/m^2}$，密度 $n_e = 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$，库仑对数 $\ln\Lambda = 10$。

(1) 写出欧姆加热功率密度 $P = \eta j^2$ 关于 T_e 的表达式，说明其温度标度；

(2) 计算 $T_e = 5\,\mathrm{eV}$ 时的欧姆加热功率密度；

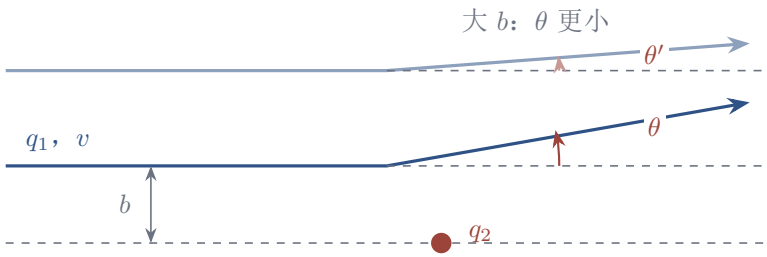


图 8.4　库仑碰撞小角度散射示意图。带电粒子 q_1 以速度 v 经过靶粒子 q_2 附近，由于长程库仑力，轨迹发生轻微偏折。偏转角 θ 很小，但远距离碰撞频繁发生，累积效应主导了动量输运。

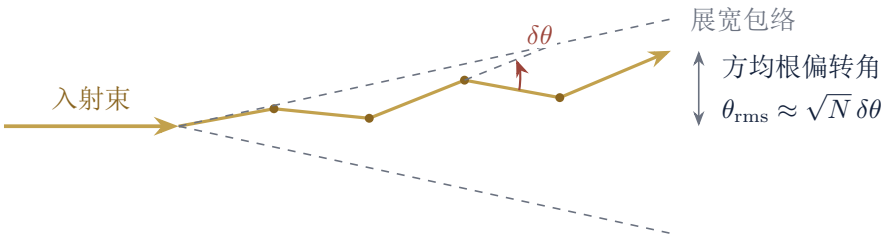


图 8.5　库仑碰撞的角扩散（速度空间随机游走）。带电粒子经历大量小角偏折，每次偏折 $\delta\theta \ll 1$ 且方向随机；累积 N 次后方均根偏转角按 $\sqrt{N}$ 增长。这正是库仑碰撞「小角散射累积主导动量输运」的定量含义，也是库仑对数 $\ln\Lambda$ 的物理来源。

(3) 解释为什么纯欧姆加热难以把等离子体加热到高温（远高于 $\sim 100\,\mathrm{eV}$）。

解答：

(1) 温度标度： Spitzer 电阻率 $\eta \approx 5\times10^{-5}\,Z\ln\Lambda/T_e^{3/2}\,\Omega\mathrm{m}$（$T_e$ 以 eV 计），故

$$P = \eta j^2 \approx \frac{5\times10^{-5}\,Z\ln\Lambda\, j^2}{T_e^{3/2}} \propto T_e^{-3/2}$$

欧姆加热功率随温度升高而**下降**（电阻率随温度下降）。

(2) $T_e = 5\,\mathrm{eV}$ 时：

$$\eta \approx \frac{5\times10^{-5}\times1\times10}{5^{3/2}} = \frac{5\times10^{-4}}{11.2} \approx 4.5\times10^{-5}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$P = \eta j^2 = 4.5\times10^{-5}\times(10^4)^2 = 4.5\times10^{3}\,\mathrm{W/m^3}$$

(3) 欧姆加热为什么「上不去」——必须引入损失模型才能谈上限：仅由 (1) 只能得出一个偏导数的符号：固定 j 时 $P_\Omega \propto T_e^{-3/2}$ 单调下降。这不足以给出任何温度上限——单看这条曲线，会以为温度越高加热越弱、最终趋于零，却永远说不出「停在多少 eV」。**温度上限是加热与损失两条曲线的交点，缺了损失模型就没有交点可求。**

要把上限算出来，必须先写出损失项。例如只考虑碰撞输运损失（能量约束时间 τ_E）时，单位体积损失率为 $P_{\rm loss} = \dfrac{3nk_BT_e}{\tau_E}$，令 $P_\Omega = P_{\rm loss}$ 才得到平衡温度。

$$\frac{5\times10^{-5}Z\ln\Lambda\, j^2}{T_e^{3/2}} = \frac{3nk_BT_e}{\tau_E} \quad\Longrightarrow\quad T_e^{5/2} = \frac{5\times10^{-5}Z\ln\Lambda\, j^2\,\tau_E}{3nk_B}$$

上限完全由 j、n、τ_E 决定，不是一个普适的数。若把 τ_E 换成韧致辐射损失（$\propto n^2T_e^{1/2}$），平衡点又会移动。没有损失模型，就说不清温度停在哪里。

正确的结论表述：欧姆加热在高温下被 $T_e^{-3/2}$ 强烈抑制，给定电流下能达到的温区量级上偏低。要把它推到聚变温度（keV 量级），要么大幅提高 j（工程上受不稳定性限制），要么换用中性束注入、ICRF/ECRH 等辅助加热。温度上限取决于具体装置的 j, n, τ_E，不是普适常数。

核心公式速查：第 8 章

- Rutherford 散射角：$\tan\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{b_0}{b}$，其中 $b_0=\dfrac{|q_1q_2|}{4\pi\varepsilon_0 m_r v^2}$ 是 90° 散射的碰撞参数（头碰最近距离 $=2b_0$）。
- 电子–离子碰撞频率：$\nu_{ei}=\dfrac{n_iZ^2e^4\ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_BT_e)^{3/2}}\approx\dfrac{2.06\times10^{-12}\,n_iZ^2\ln\Lambda}{T_{e,\mathrm{eV}}^{3/2}}\,\mathrm{s}^{-1}$。
- 库仑对数（本书约定：$\Lambda=\lambda_D/b_0=3N_D$）：$\ln\Lambda=\ln(3N_D)$，$N_D=\frac{4\pi}{3}n_e\lambda_D^3$（注意 $12\pi n_e\lambda_D^3=9N_D$，且 $12\pi\varepsilon_0k_BT_e/(e^2n_e^{1/3})$ 的 T,n 幂次不同，是另一种约定）。
- Spitzer 电阻率：$\eta_\parallel\approx5.2\times10^{-5}\dfrac{Z\ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$。
- 双极扩散系数：$D_a=\dfrac{\mu_iD_e+\mu_eD_i}{\mu_i+\mu_e}\approx D_i\left(1+\dfrac{T_e}{T_i}\right)$。
- 扩散系数（Fick 定律）：$\Gamma=-D\nabla n$。
- 迁移率：$\mu=\dfrac{q}{m\nu}$。
- 电阻率与温度关系：$\eta\propto T_e^{-3/2}$（与密度无关）。

符号说明：θ 为散射角，b 为碰撞参数、b_0 为 90° 散射对应的碰撞参数；ν_{ei} 为电子-离子碰撞频率。$\Lambda=\lambda_D/b_0=3N_D$ 为等离子体参数（$\ln\Lambda$ 为库仑对数），N_D 为德拜球内粒子数、λ_D 为德拜长度；η（即 $\eta_\parallel$）为平行电阻率；$\Gamma=-D\nabla n$ 为粒子通量，D 为扩散系数、μ 为迁移率。D_a 为双极扩散系数，D_e、D_i、μ_e、μ_i 为电子、离子的扩散系数与迁移率；ν 为碰撞频率，m_r 为约化质量。

第 8 章自学检查清单

- ☐ 我能理解库仑碰撞与硬球碰撞的区别：长程力导致小角度散射主导。
- ☐ 我能计算给定等离子体参数下的库仑对数 $\ln\Lambda$。
- ☐ 我知道为什么 $\ln\Lambda$ 在很宽的参数范围内变化缓慢（10–30）。
- ☐ 我能从 Spitzer 公式估算等离子体的电阻率，并理解它与密度无关的原因。
- ☐ 我能解释双极扩散的物理图像：电子扩散快 $\to$ 电荷分离 $\to$ 电场拉回 $\to$ 共同扩散。
- ☐ 我知道碰撞频率 $\nu_{ei}\propto T_e^{-3/2}$，并理解高温等离子体为何近乎理想导体。
- ☐ 我能区分经典输运（碰撞主导）和反常输运（不稳定性/湍流主导）。

9 等离子体不稳定性

> 等离子体天性不安分——任何小的扰动都可能被放大，直到某种非线性机制将其饱和。
>
> — 艾拉 • 伯恩斯坦（Ira B. Bernstein）

物理洞见 9.1：本章核心目标

理解等离子体不稳定性的基本分类和物理机制。掌握瑞利–泰勒、开尔文–亥姆霍兹和双流不稳定性的推导和图像。

前置依赖：第 5 章（MHD 方程、磁压平衡）；第 6 章（等离子体波、色散关系）；第 7 章（Vlasov 方程、线性化方法）。理解「平衡态 + 小扰动」的分析方法是本章核心。

学习路径建议：

- **必学：**§9.1 不稳定性分类；§9.2 瑞利–泰勒不稳定性；§9.3 双流不稳定性。
- **重要：**MHD 不稳定性（扭曲模、交换模），见章末「习题精选」的 sausage/kink 模例题。
- **可延后：**微观不稳定性（漂移波），见章末「习题精选」的漂移波例题。

本章概念图：各节的依赖关系与推导顺序见图 9.2，可先扫一眼再读正文。

不稳定系统的特征是：理论上存在平衡态（参见第 5 章 MHD 平衡），但任何微小扰动都会使其偏离并持续放大。等离子体中充满了这样的不稳定平衡——磁场和压强的各种配置都可能驱动不稳定性增长。

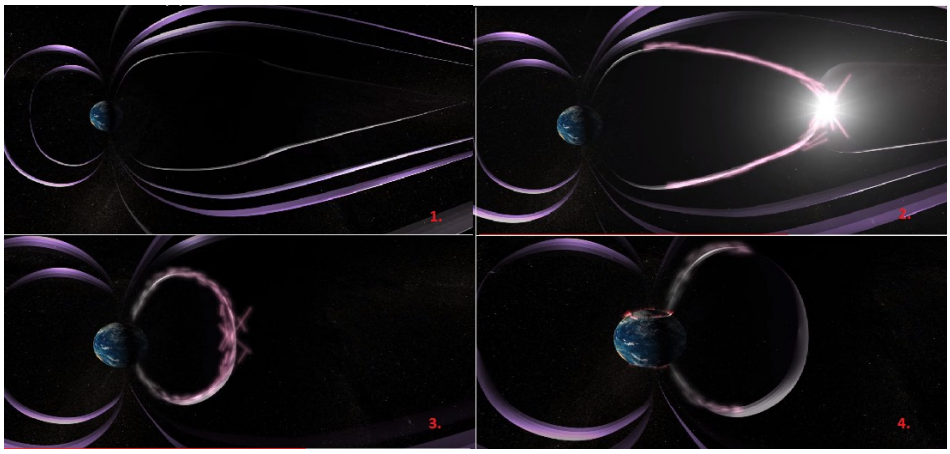


图 9.1 磁重联：磁力线断开再连接。反向磁力线靠近、断开并重新连接（NASA 示意）。撕裂模与磁岛的形成，就是这张图在等离子体里的版本：磁场把自由能交给粒子，拓扑随之改变。

图片来源：NASA，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

9.1 不稳定性分类

[基础]

设系统处于平衡态，对其施加一个微小扰动 $\xi \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$。若色散关系的解满足 $\mathrm{Im}(\omega) > 0$，则扰动振幅随时间指数增长——系统**不稳定**。

增长率 $\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$ 越大，不稳定性越剧烈。完全稳定要求所有模式的 $\gamma \leq 0$。

等离子体不稳定性通常按以下方式分类：

- **宏观（MHD）不稳定性**：由压强和磁场的整体配置驱动，空间尺度大，增长快
- **微观不稳定性**：由速度空间分布的非热力学平衡驱动（如 bump-on-tail）（参见第 7 章动理学不稳定性），空间尺度小
- **理想 MHD 不稳定性**：不涉及电阻，由磁力线弯曲或压强梯度驱动
- **电阻不稳定性**：需要有限电阻（如撕裂模、磁重联）

9.2 瑞利–泰勒不稳定性

定理 9.1: 瑞利–泰勒不稳定性 [提高]

考虑两种流体之间的界面，密度大的流体在上方（重力场中）。设界面处存在有效重力 $\boldsymbol{g}$（或等效加速度），则波长为 $\lambda = 2\pi/k$ 的扰动增长率为：

$$\gamma = \sqrt{Akg}$$

其中 $A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 是 **Atwood 数**，$\rho_2 > \rho_1$ 是上层流体密度。

在磁化等离子体中，若 $\boldsymbol{g}$ 由曲率漂移等效产生（$\boldsymbol{g} \sim v_{th}^2/R_c$），且 $\boldsymbol{k} \perp \boldsymbol{B}$，则磁场对沿磁力线运动的粒子无约束，不稳定性仍然发展。

物理洞见 9.2: 瑞利–泰勒不稳定性的物理图像

将较重的水倒在较轻的油上，界面会立即变得波浪起伏——这就是瑞利–泰勒不稳定性。在等离子体中，「有效重力」可以来自多种来源：

- **引力**：太阳大气中重离子沉底
- **离心力**：旋转等离子体（如吸积盘）
- **曲率漂移**：弯曲磁力线中的等效重力 $g \sim v_{th}^2/R_c$

磁约束聚变中的**气球模**（Ballooning Mode）就是一种瑞利–泰勒型的 MHD 不稳定性：在磁力线向外凸的「坏曲率」区域，压强梯度驱动等离子体向外鼓起，发生类似气球膨胀的形变。

9.3 双流不稳定性

先猜再看：两束相向而行的电子流为什么会不稳定？增长率与密度比 n_b/n_e 的几次方成正比？

[提高]

定理 9.2: 双流不稳定性：两个模型必须分清

「双流」是**一族**不稳定性，不同的组分假设给出不同的色散关系。请先写清组分、密度、漂移和保留哪些扰动响应，再选公式。

模型 A：两束相向运动的冷电子（对称双流）。两组等密度冷电子束（每束密度 $n_0/2$，故每束的等离子体频率平方为 $\omega_{pe}^2/2$，这里 ω_{pe} 是**总**电子密度对应的频率），在净电荷中和的静止背景上以 $\pm u/2$ 漂移，因此**质心系就是实验室系**——两束已经对称，不必（也不能）再对单束做多普勒平移。令无量纲频率 $w = \omega/\omega_{pe}$、无量纲波数 $a = ku/(2\omega_{pe})$，色散关系化为

$$1 = \frac{1/2}{(w-a)^2} + \frac{1/2}{(w+a)^2} \quad \Longrightarrow \quad w^2 = a^2 + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1+8a^2}.$$

（第二步两边同乘 $(w^2-a^2)^2$ 后解二次方程；$a = 0$ 时该步骤会额外引入 $w = 0$ 的伪根，它不

满足原色散关系，不是物理解。）**负分支在 $0<|ku|<2\omega_{pe}$ 内不稳定**，最大增长率

$$\gamma_{\max}=\frac{\omega_{pe}}{\sqrt{8}}\approx 0.354\,\omega_{pe},\qquad \text{发生于}|ku|=\sqrt{\tfrac{3}{2}}\,\omega_{pe}\approx 1.225\,\omega_{pe}.$$

（复核例：$|ku|=1.5\,\omega_{pe}$（即 $a=0.75$）时 $w^2\approx -0.1101$，$\gamma/\omega_{pe}=\sqrt{0.1101}\approx 0.332>0$，确实仍在增长——所以「阈值是 $ku<\omega_{pe}$」是错的；至于 $|ku|=2\omega_{pe}$，那恰好是**边界**，$\gamma=0$，不能再当作「仍增长」的例子。）

模型 B：电子束穿过离子背景（Buneman 不稳定性）。冷电子以 u_e 漂移穿过可动的冷离子（$u_i=0$）。**离子平衡速度为零不等于离子扰动响应为零**——必须同时保留电子和离子的扰动：

$$1=\frac{\omega_{pe}^2}{(\omega-ku_e)^2}+\frac{\omega_{pi}^2}{(\omega-ku_i)^2}.$$

由于 $\omega_{pi}\ll\omega_{pe}$，这个模型的增长率远小于模型 A。取 $ku_e\approx\omega_{pe}$（电子束与离子背景的共振条件），令 $x=\omega/\omega_{pe}\ll 1$、$\mu=m_e/m_i=(\omega_{pi}/\omega_{pe})^2$，上式化为

$$1-\frac{1}{(x-1)^2}-\frac{\mu}{x^2}=0\quad\Longrightarrow\quad x^3\simeq-\frac{\mu}{2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\gamma}{\omega_{pe}}\approx\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{\mu}{2}\right)^{1/3}\propto\left(\frac{\omega_{pi}}{\omega_{pe}}\right)^{2/3}.$$

幂次是 $2/3$（即 $\mu^{1/3}$），不是 $1/2$：$m_i/m_e=1836$ 时精确求根给出 $\gamma/\omega_{pe}\approx 0.0543$，而质量比从 10^6 扫到 10^8 的对数斜率约为 -0.333，与 $-\frac{1}{3}$ 一致（在 $x\ll 1$、束流速度落在冷共振点附近的极限下成立；偏离共振时增长率还依赖失谐量 $ku_e-\omega_{pe}$，这里写的 $\propto\mu^{1/3}$ 只是共振附近的**渐近标度**，不是一个适用于任意 k 的「精确解」）。**注意**：若把离子完全固定、只留一群电子，得到的是稳定的漂移等离子体振荡，不会产生 Buneman 增长——这正是两个模型不能混用的原因。本书正文的「双流不稳定性」通常指**模型 A**；涉及「电流驱动的反常电阻」时用的是**模型 B**，两者须分别列出假设。

物理洞见 9.3: 双流不稳定性的物理机制

想象两列相向而行的行人（电子束和离子背景）。如果一列中的某人稍微偏离直线，他会撞上对面列中的人。对面的「阻挡」会产生一个反作用力，使偏离进一步增大——正反馈！

双流不稳定性是等离子体中**电流驱动**不稳定的典型代表。当等离子体中漂移速度超过电子热速度时，这种不稳定性会将定向漂移能量转化为等离子体振荡能（Langmuir 波），最终通过 Landau 阻尼（参见第 7 章）加热电子。这是等离子体中**反常电阻**（anomalous resistivity）的重要来源之一。

常见误区 9.1: 反常输运与经典输运

基于 Spitzer 碰撞的输运理论（经典输运）常常**严重低估**实际实验中的粒子和能量损失。这是因为等离子体中普遍存在各种微观和宏观不稳定性，它们产生湍流电场和磁场，导致额外的随机散射——**反常输运**。

例如，托卡马克中的能量约束时间通常比经典理论预测短一到两个数量级。理解并抑制反常输运是磁约束聚变研究的核心挑战之一。

解题策略

1. 找自由能来源（梯度、电流、束流）；
2. 用色散关系求增长率量级；
3. 与波频、约束时间比；
4. 想清楚饱和机制，以及它带来什么输运。

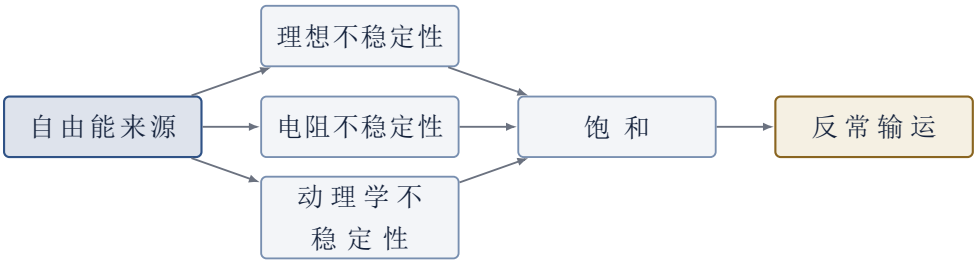


图 9.2　第 9 章概念图：不稳定性的分类与归宿。

本章要点回顾

- 不稳定性按驱动机制分为**宏观（MHD）**和**微观（动理学）**两类。
- **瑞利–泰勒：**重流体在轻流体上方，有效重力驱动，$\gamma = \sqrt{Akg}$。
- **双流不稳定性：**两束相对运动的粒子流，将漂移能转化为波能。
- 实际等离子体中的**反常输运**远大于经典碰撞输运，是不稳定性导致湍流的结果。
- 抑制不稳定性是磁约束聚变和惯性约束聚变的关键技术挑战。
- **量纲自检：**增长率 $\gamma \sim v_A/L$ 的单位是 s^{-1}，所以 γt 无量纲；判断「涨得快不快」要比的是 γ 与 ω、γ 与 τ_E^{-1}。

随堂自测

1. 为什么托卡马克中的气球模只在「坏曲率」区域发展，而在「好曲率」区域被稳定？
2. 双流不稳定性将哪种形式的能量转化为什么形式？最终通过什么机制耗散？
3. 反常输运与经典输运的根本区别是什么？

参考要点：（1）坏曲率区曲率矢量与 ∇p 同向，交换相邻磁通管能释放自由能；好曲率区相反，交换要耗能，故稳定。

（2）束的定向动能 $\to$ 静电波能量，最后经 Landau 阻尼与粒子俘获变成热运动。

（3）反常输运由涨落与湍流驱动，标度不同于碰撞输运，典型量级是玻姆型 $\propto T_e/B$。

习题精选与详解

例题 9.1: 瑞利–泰勒不稳定性的增长率估算

磁约束聚变装置「坏曲率」区的等效重力加速度约为 $g \approx 10^5\,\mathrm{m/s^2}$（由曲率漂移产生）。密度梯度对应的 Atwood 数 $A = 0.3$。界面处波长为 $\lambda = 2\,\mathrm{cm}$ 的扰动被激发。求：

(1) 该扰动的增长率 γ；

(2) 振幅**增长 10 倍**所需的时间，以及振幅增长 e^{10} 倍（即 10 个 e-folding）所需的时间；

(3) 若波长缩短为 $\lambda = 0.5\,\mathrm{cm}$，增长率如何变化？

解答：

瑞利–泰勒不稳定性增长率公式为。

$$\gamma = \sqrt{Akg}$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$ 为波数，$A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 为 Atwood 数。

(1) 计算增长率：

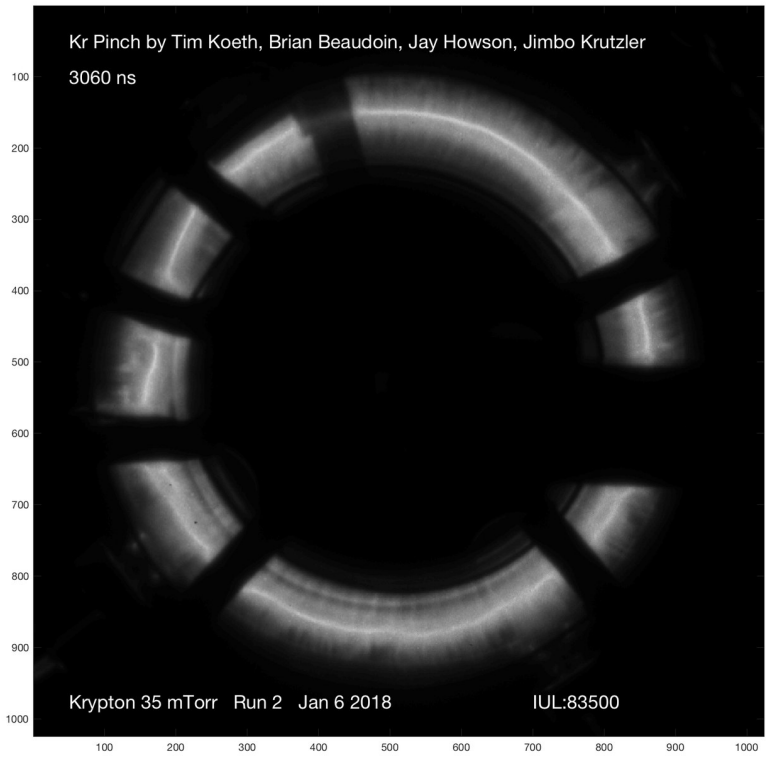


图 9.3　箍缩等离子体：电流自己把等离子体捏成一束。环形箍缩装置里的氪等离子体（100 ns 曝光）。电流产生的环向磁场对等离子体施加向内的力，把柱体箍紧——不稳定性（本章的 m=0、m=1 模式）会在这里把柱体拧断。

图片来源：Timkoeth，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

波数。

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.02} = 314\,\mathrm{m}^{-1}$$

代入公式。

$$\gamma = \sqrt{0.3 \times 314 \times 10^5} = \sqrt{9.42 \times 10^6} \approx 3.07 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$$

(2) 增长 10 倍 vs 10 个 e-folding——两个不同的目标：

振幅增长满足 $A(t) = A_0 \mathrm{e}^{\gamma t}$。

目标一：振幅增长 10 倍（即 $\mathrm{e}^{\gamma t} = 10$）。

$$t_{10\times} = \frac{\ln 10}{\gamma} = \frac{2.303}{3.07 \times 10^3} \approx 7.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.75\,\mathrm{ms}$$

目标二：增长 e^{10} 倍（即 10 个 e-folding，$\gamma t = 10$）。

$$t_{10e} = \frac{10}{\gamma} = \frac{10}{3.07 \times 10^3} \approx 3.3 \times 10^{-3}\,\mathrm{s} = 3.3\,\mathrm{ms}$$

两者相差 $\dfrac{10}{\ln 10} \approx 4.34$ 倍（$t_{10e} = \dfrac{10}{\ln 10}\, t_{10\times}$，**不是 $\ln 10 \approx 2.3$ 倍**），**不能互换**。一个 e-folding 的时间为 $\tau = 1/\gamma \approx 0.33\,\mathrm{ms}$。

约定：本书全程用 $\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - \omega t)]$，因此 $\gamma = \Im\omega > 0$ 对应振幅 $\propto \mathrm{e}^{\gamma t}$ **增长**。凡涉及「增长多少倍」「多少个 e-folding」，含义必须写明，因为十倍与十个 e-folding 是不同的事。

(3) 波长缩短为 $\lambda = 0.5\,\mathrm{cm}$：

波数变为。

$$k' = \frac{2\pi}{0.005} = 1257\,\mathrm{m}^{-1}$$

新的增长率。

$$\gamma' = \sqrt{0.3 \times 1257 \times 10^5} = \sqrt{3.77 \times 10^7} \approx 6.14 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$$

增长率变为原来的 2 倍（$\gamma' = \sqrt{4}\,\gamma = 2\gamma$）。

物理分析：

- 瑞利–泰勒增长率与 $\sqrt{k}$ 成正比，短波扰动增长更快。
- 但极短波扰动（k 很大）可能受到其他效应稳定（如表面张力、粘性、或磁场沿界面的张力）。在理想 MHD 中，没有这些截断机制，短波会无限增长。
- 在托卡马克中，气球模（瑞利–泰勒型）在「坏曲率」区（外中平面）发展最快，是限制压强比 β 的主要因素之一。
- 约 0.75 ms 内振幅增长 10 倍（3.3 ms 内增长 e^{10} 倍），说明该不稳定性非常剧烈，若不加以控制（如通过理想导体壁或优化位形），等离子体会迅速损失。

例题 9.2: 双流不稳定性的色散关系与不稳定性条件

模型声明：本题研究**对称双流模型**。两束等密度的冷电子以 $\pm u/2$ 相向运动，净电荷中和由静止离子背景提供（离子只作电中性背景，不参与振荡）。相对漂移速度为 $u = 2 \times 10^7\,\mathrm{m/s}$。设**总**电子密度对应的等离子体频率为 $\omega_{pe} = 5 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$（每束为 $\omega_{pe}^2/2$）。求：(1) 色散关系。(2) 不稳定波数范围。(3) 最大增长率及对应波数。

注意：这与「电子束穿过可动离子」（Buneman 模型，见正文 §9.3 模型 B）是**两个不同的模型**，不可混用；本题只用对称双流模型 A。离子平衡速度为零**不等于**离子扰动响应为零，但本模型里确实令离子只作背景——这个假设必须写明，不能悄悄换。

解答：

(1) 色散关系：冷等离子体（$T_e = T_i = 0$），每束贡献 $\omega_{pe}^2/2$。

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2/2}{(\omega - ku/2)^2} + \frac{\omega_{pe}^2/2}{(\omega + ku/2)^2}$$

化为标准形式。两束已经对称，直接用质心系的无量纲频率 $w = \omega/\omega_{pe}$ 与无量纲波数 $a = \dfrac{ku}{2\omega_{pe}}$。两边同乘 $(w^2 - a^2)^2$ 并整理可得

$$w^2 = a^2 + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1 + 8a^2}$$

只有一个根（负分支）能给出 $w^2 < 0$，即复频率。**不稳定要求** $w^2 < 0$，它发生在

$$0 < |ku| < 2\,\omega_{pe}$$

（$|ku| = 2\omega_{pe}$ 是边界，$\gamma = 0$；$a = 0$ 时期中通分步骤会引入 $w = 0$ 的伪根，不能当成物理解。）

(2) 不稳定波数范围：由 $|ku| < 2\,\omega_{pe}$，

$$k_{\max} = \frac{2\,\omega_{pe}}{u} = \frac{2 \times 5 \times 10^{10}}{2 \times 10^7} = 5.0 \times 10^3\,\mathrm{m}^{-1}$$

对应最小不稳定波长

$$\lambda_{\min} = \frac{2\pi}{k_{\max}} = \frac{2\pi}{5.0 \times 10^3} \approx 1.26 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} \approx 1.26\,\mathrm{mm}$$

波长大于约 1.26 mm 的模式不稳定；更短的稳定。（常见错误是把阈值记成 $|ku| < \omega_{pe}$，对应 $k < 2.5 \times 10^3\,\mathrm{m}^{-1}$，那是错的——复核例：取 $ku = 1.5\,\omega_{pe}$（即 $a = 0.75$）时 $w^2 \approx -0.1101$，

仍有实的正增长率 $\gamma/\omega_{pe}\approx 0.332$。）

(3) 最大增长率：

$$\gamma_{\max}=\frac{\omega_{pe}}{\sqrt{8}}=\frac{5\times10^{10}}{2.828}\approx 1.768\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

发生在 $|ku|=\sqrt{3/2}\,\omega_{pe}$，即

$$k_{\mathrm{opt}}=\frac{\sqrt{3/2}\,\omega_{pe}}{u}=\frac{1.2247\times5\times10^{10}}{2\times10^{7}}\approx 3.06\times10^{3}\,\mathrm{m^{-1}}$$

对应增长时间

$$\tau=\frac{1}{\gamma_{\max}}\approx 5.66\times10^{-11}\,\mathrm{s}\approx 0.0566\,\mathrm{ns}=56.6\,\mathrm{ps}$$

注意 $\gamma_{\max}$ **的位置不是阈值：**阈值在 $2\,\omega_{pe}$，最大增长在 $\sqrt{3/2}\,\omega_{pe}\approx 1.225\,\omega_{pe}$，二者不是同一个 k。

物理分析：

- 双流不稳定性将电子的定向漂移动能转化为等离子体振荡能（Langmuir 波）。
- 增长时间仅约 57 ps，说明在强电流等离子体中，这种不稳定性几乎是瞬发的。
- 实际等离子体有温度：当相对漂移 $u\lesssim v_{te}$ 时，热展宽会稳定束流。
- 束流能量转化为波，波再通过 Landau 阻尼加热电子，等效于电阻耗散。这是反常电阻的来源之一（对应冷束穿过可动离子的 Buneman 模型给出的电流驱动版本）。

例题 9.3: sausage 模与扭曲模的定性分析

在柱形等离子体（如 Z 箍缩或直圆柱 tokamak 简化模型）中，轴向电流 I 产生环向磁场 $B_\theta(r)$。下面分别描述 sausage 模和扭曲模（kink 模）的物理图像，并回答以下问题。

(1) 哪种模在 $m=0$ 时出现？

(2) 哪种模在 $m=1$ 时出现？

(3) 为什么扭曲模需要导体壁来稳定？

解答：

sausage 模（香肠模）——$m=0$**：**

sausage 模是轴对称的径向扰动（$m=0$，无角向变化），其物理图像如下：

想象一根载流等离子体柱，在某一位置受到径向压缩，柱半径略微减小。根据电流连续性 $I=\int j_z\mathrm{d}S$，如果压缩是均匀的，电流密度 j_z 在该处增加，环向磁场 $B_\theta=\mu_0 I(r)/(2\pi r)$ 的梯度增大。

磁压 $p_B=B_\theta^2/(2\mu_0)$ 在柱表面处增大，产生额外的向内磁压。如果等离子体压强不足以抵抗，该处会被进一步压缩——像香肠被绳子勒紧一样，形成周期性的「细腰」和「鼓胀」。

sausage 模不稳定的条件：

$$\gamma^2=\frac{B_\theta^2}{\mu_0\rho R^2}\left(2\pi\frac{R}{L}\right)^2-\frac{2p}{\rho R^2}$$

当磁压梯度超过压强恢复力时，不稳定性发展。sausage 模在 Z 箍缩中尤为危险，因为纯 Z 箍缩没有纵向磁场 B_z 来提供径向恢复力。

扭曲模（kink 模）——$m=1$**：**

扭曲模是非轴对称的角向扰动（$m\geq 1$），其物理图像如下：

想象等离子体柱像一根柔软的绳子，被轴向电流产生的环向磁场包围。如果柱轴发生微小弯

曲（$m=1$ 的螺旋形扰动），弯曲凹处的磁场线被压缩，磁压增强；凸处的磁场线被拉伸，磁压减弱。磁压差进一步将等离子体推向凹处，使弯曲加剧——正反馈！

扭曲模的不稳定机制：电流产生的环向磁场在柱外随 $1/r$ 衰减。当柱弯曲时，凹侧（靠近轴）磁场更强，凸侧（远离轴）磁场更弱。磁场对等离子体柱的作用力（磁张力）在凹侧更大，将柱进一步推向凹侧，形成螺旋形扭曲。

回答题目：

(1) sausage 模在 $m=0$ 时出现。它是轴对称的径向收缩/膨胀，无角向扭曲。

(2) 扭曲模在 $m=1$ 时出现。它表现为等离子体柱轴的整体弯曲和螺旋形扭曲。

(3) 导体壁稳定扭曲模的原理：理想导体壁不允许垂直于壁的磁场变化，在等离子体与壁之间的间隙中感应出镜像电流。镜像电流产生的磁场对等离子体柱施加一个恢复力，抵抗弯曲。当壁距离足够近时，这个恢复力可以超过驱动扭曲模的力，使系统稳定。这就是为什么 tokamak 中需要导体壁（或被动/主动稳定板）来抑制 $m=1$ 扭曲模。

对比总结：

特性	**sausage 模**（$m=0$）	**扭曲模**（$m=1$）
对称性	轴对称	螺旋非对称
扰动形式	半径周期性收缩/膨胀	柱轴整体弯曲
稳定方法	纵向磁场 B_z（提供磁张力）	导体壁、理想导体壳
典型装置	Z 箍缩（无 B_z 时最危险）	Tokamak、RFP

例题 9.4: 漂移波不稳定性的简单估算

在密度不均匀等离子体中，密度梯度尺度长度为 $L_n=|n/(\mathrm{d}n/\mathrm{d}x)|=0.1\,\mathrm{m}$，磁场 $B=2\,\mathrm{T}$，电子温度 $T_e=100\,\mathrm{eV}$。估算漂移波的频率和增长率。

解答：

步骤 1：计算电子热速度和漂移速度。

电子热速度。

$$v_{te}=\sqrt{\frac{k_BT_e}{m_e}}=\sqrt{\frac{100\times1.602\times10^{-19}}{9.109\times10^{-31}}}=\sqrt{1.76\times10^{13}}\approx4.19\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

（注：这里用 $v_{te}=\sqrt{k_BT_e/m_e}$，而非 $\sqrt{2k_BT_e/m_e}$。）

电子逆磁漂移速度（$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移的类比，由密度梯度驱动）。

$$v_{de}=\frac{k_BT_e}{eBL_n}$$

将 $T_e=100\,\mathrm{eV}$ 转换为焦耳：$k_BT_e=1.602\times10^{-17}\,\mathrm{J}$。

$$v_{de}=\frac{1.602\times10^{-17}}{1.602\times10^{-19}\times2\times0.1}=\frac{1.602\times10^{-17}}{3.204\times10^{-20}}\approx5.0\times10^{2}\,\mathrm{m/s}=500\,\mathrm{m/s}$$

步骤 2：估算漂移波频率。

漂移波频率的典型量级为。

$$\omega_*\sim k_yv_{de}$$

取垂直于磁场和梯度方向的波数 $k_y\sim1/L_n=10\,\mathrm{m}^{-1}$。

$$\omega_*\sim10\times500=5\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}$$

对应频率。

$$f_* = \frac{\omega_*}{2\pi} \sim 800\,\mathrm{Hz}$$

步骤 3：ω_* 只是实频率，不能由此推出增长率。

上面的 $\omega_* \sim 5 \times 10^3\,\mathrm{rad/s}$ 是**实频率**（波的振荡快慢），**不**是增长率。$\omega_* = k_y v_{de}$ 只告诉你有梯度时存在一个以逆磁速度传播的模，**它本身不含任何关于稳定性的信息**。「有梯度」与「该模一定增长」之间还差一整套机制。

要判断是否增长，必须给出非绝热的电子响应。漂移波的标准图景是：电子沿磁力线的响应若恰好绝热（$n_{e1}/n_0 = e\phi_1/k_B T_e$，响应瞬时、无相位延迟），则密度涨落与电势涨落**同相**。此时 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移只把等离子体来回搬运，净输运为零，**不增长**。只有当电子响应非绝热、产生一个相位差 δ 时，输运才与密度涨落同相，才能把能量喂给波。产生相位差的机制包括以下三类。

- **碰撞**（耗散型漂移波）：$\delta \sim \nu_{ei}/\omega_*$，增长率 $\gamma \propto \nu_{ei}$。
- **有限 $k_\parallel$**（朗道型/平板漂移波）：沿磁力线的波数使电子不能瞬时平衡，$\gamma \sim k_\parallel v_{te}\sqrt{\pi/2}$。
- **曲率/坏曲率与 ∇T**（ITG/TEM 等）：需要这些额外自由能源才能致不稳定。

结论： $\omega_* \sim k_y v_{de}$ 给出实频率尺度。γ 必须来自具体的非绝热模型：先写清机制（碰撞、有限 $k_\parallel$ 还是曲率驱动），再求虚部，**不能写成** $\gamma \sim \omega_*$。

物理分析：

- 漂移波的频率远小于离子回旋频率（$\omega_{ci} = eB/m_i \approx 1.9 \times 10^8\,\mathrm{rad/s}$ for protons），满足低频近似。
- 漂移波可能不稳定的核心机制：密度涨落引起电势涨落，电势涨落的 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移进一步放大密度涨落。但这需要上面列出的相位差机制才能真正闭合成正反馈；无相位差时是中性振荡。
- 在托卡马克中，漂移波及其非线性发展（漂移波湍流）是粒子反常输运的主要来源之一。
- 虽然上述估算非常粗糙（真实色散关系涉及 $k_\parallel$、碰撞率、磁剪切等），但它给出了实频率的正确量级：千赫兹到兆赫兹。

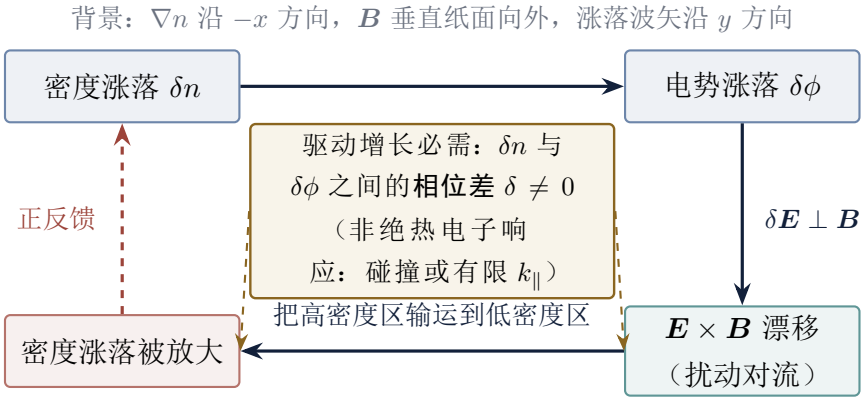


图 9.4　漂移波（可能）不稳定性的正反馈回路。密度梯度（沿 $-x$ 方向）中的密度涨落产生电势涨落，电势涨落的 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移把高密度等离子体输运到低密度区，进一步放大密度涨落。**但回路闭合还差一环**：只有 δn 与 $\delta\phi$ 之间存在相位差 $\delta \neq 0$（即电子响应非绝热，由碰撞或有限 $k_\parallel$ 提供）时，输运才与密度涨落同相、才能把能量喂给波；若相位差为零，$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移只来回搬运、净输运为零，是中性振荡而非增长。磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向外。

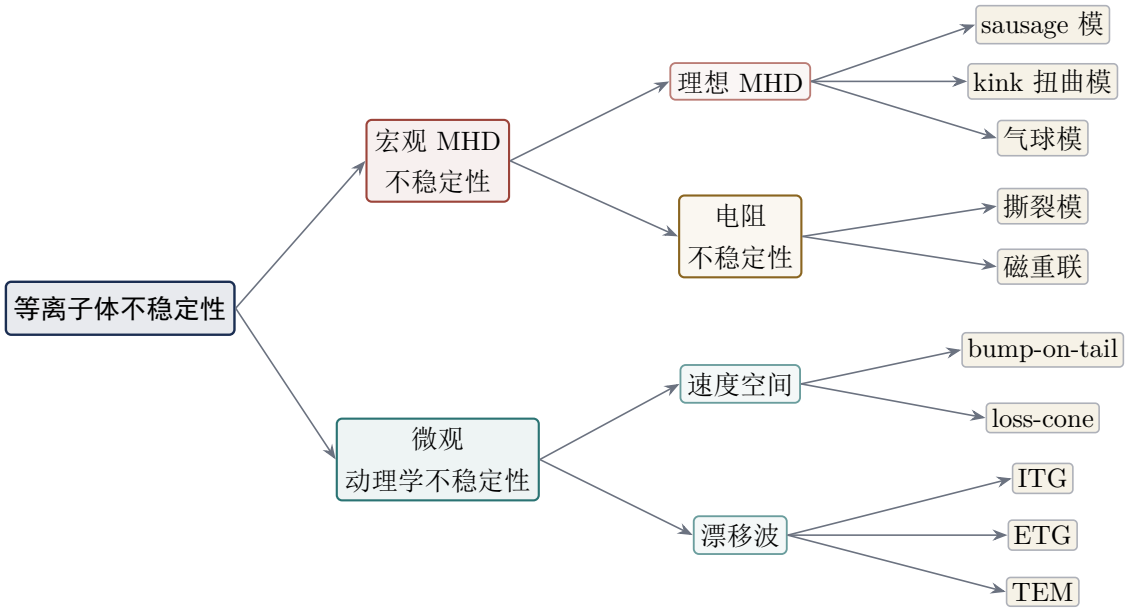


图 9.5　等离子体不稳定性分类树状图。宏观 MHD 不稳定性由压强和磁场的整体配置驱动；微观动理学不稳定性由速度空间或位形空间分布的非热力学平衡驱动。ITG = 离子温度梯度模，ETG = 电子温度梯度模，TEM = 捕获电子模。

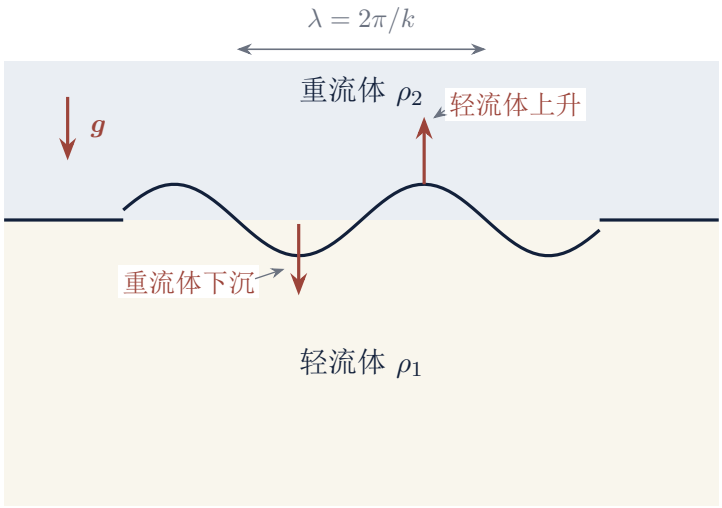


图 9.6　瑞利–泰勒不稳定性物理图像。重流体在轻流体上方，在有效重力 g 作用下，界面扰动（尖峰和谷）被放大。尖峰处重流体下沉，谷处轻流体上升，形成反馈循环，扰动指数增长。

例题 9.5: 磁流体气球模的物理图像

为什么压强梯度驱动的气球模在外中平面（坏曲率区）发展最快？用磁流体能量原理定性说明，并解释提高比压 β 为何会触发气球模。

解答：

坏曲率与好曲率：托卡马克磁场由环向场 B_φ 与极向场 B_θ 合成，磁力线绕环螺旋前进。环内侧（内中平面）磁场强、磁力线曲率指向等离子体内部（**好曲率**）——磁张力对扰动起稳定作用。环外侧（外中平面）磁场弱、曲率离心向外（**坏曲率**）——扰动「鼓包」向外鼓时，磁张力反而做正功。

能量原理定性分析：理想 MHD 能量原理把扰动能量写成 $\delta W = \delta W_{\text{磁张力}} + \delta W_{\text{压强}}$。在坏曲率区：

- 磁张力项：扰动沿磁力线拉伸磁场，消耗能量（稳定贡献），但在坏曲率区被离心效应部分

抵消。

- 压强项：扰动把高压等离子体推到低磁压区（外中平面），释放膨胀能（不稳定贡献 $\propto \nabla p \cdot \xi$）。

当压强梯度足够大时，坏曲率区压强项的不稳定贡献超过磁张力项的稳定贡献，$\delta W < 0$，气球模增长。扰动像「气球」一样从外中平面鼓出，故得此名。

与比压 β 的关系：压强项正比于 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$（热压与磁压之比）。β 升高意味着热压相对磁压增大，压强驱动增强而磁场稳定能力相对减弱。当 β 超过临界值 β_c（工程上通常 $\beta_c \sim 3\%$ 量级，取决于位形与剪切断面）时，气球模被触发。这正是托卡马克比压极限（Troyon 极限）的物理根源：β 不能无限提高，否则压强梯度驱动的气球模立即破坏约束。

工程对策：提高磁场剪切断面（优化极向场位形）、降低边缘压强梯度（H 模台地）、或使用导体壁靠近等离子体（resistive wall 稳定低频模）。现代托卡马克通过这些手段把 β 推到 $\sim 3\% - -5\%$，接近磁约束聚变堆的经济运行区间。

核心公式速查：第 9 章

- 不稳定性判据：$\mathrm{Im}(\omega) > 0$，增长率 $\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$。
- 瑞利–泰勒增长率：$\gamma = \sqrt{Akg}$，$A = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1}$。
- 对称双流（两束等密度冷电子，相对漂移 u）：$1 = \dfrac{1/2}{(w-a)^2} + \dfrac{1/2}{(w+a)^2}$，即 $w^2 = a^2 + \dfrac{1}{2} \pm \dfrac{1}{2}\sqrt{1+8a^2}$（$w = \omega/\omega_{pe}$，$a = ku/2\omega_{pe}$，$\omega_{pe}$ 对应**总**密度；质心系即实验室系）。
- 对称双流不稳定条件：$0 < |ku| < 2\,\omega_{pe}$（**不是** $ku < \omega_{pe}$）。
- 对称双流最大增长率：$\gamma_{\max} = \dfrac{\omega_{pe}}{\sqrt{8}} \approx 0.354\,\omega_{pe}$，发生在 $|ku| = \sqrt{3/2}\,\omega_{pe} \approx 1.225\,\omega_{pe}$（**不是阈值处**）。
- Buneman（电子束穿过可动离子）：$1 = \dfrac{\omega_{pe}^2}{(\omega - ku_e)^2} + \dfrac{\omega_{pi}^2}{(\omega - ku_i)^2}$，与对称双流是两个模型，不可混用。
- sausage 模（$m = 0$）：轴对称径向收缩，纵向磁场 B_z 提供稳定。
- 扭曲模（$m = 1$）：柱轴螺旋弯曲，导体壁镜像电流提供稳定。
- 漂移波频率（估算）：$\omega_* \sim k_y v_{de} = k_y \dfrac{k_B T_e}{eBL_n}$。
- 有效重力（曲率漂移）：$g \sim \dfrac{v_{th}^2}{R_c}$。
- 反常输运：湍流电场导致随机散射，输运系数远大于经典值。

符号说明：$\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$ 为增长率，ω、k 为波角频率与波数（k_y 为垂直波数）；$A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 为 Atwood 数（ρ_1、ρ_2 为界面两侧密度），g 为重力加速度。u 为流速（u_e、u_i 为电子、离子流速），$w = \omega/\omega_{pe}$ 为归一化频率，$a = ku/2\omega_{pe}$ 为归一化波数；ω_{pe}、ω_{pi} 为电子、离子等离子体频率（ω_{pe} 对应**总**电子密度）。L_n 为密度梯度尺度，R_c 为曲率半径；B_z 为背景磁场，v_{de} 为电子抗磁漂移速度，v_{th} 为热速度。

第 9 章自学检查清单

- ☐ 我能区分宏观 MHD 不稳定性（压强/磁场配置驱动）和微观动理学不稳定性（速度/位形空间驱动）。
- ☐ 我能从瑞利–泰勒公式估算增长率，并解释为什么短波增长更快。
- ☐ 我能写出双流不稳定性的色散关系，并判断不稳定波数范围。
- ☐ 我能在物理图像上区分 sausage 模（$m = 0$）和扭曲模（$m = 1$），并知道各自的稳定方法。

- ☐ 我理解漂移波的回路：密度涨落 $\rightarrow$ 电势涨落 $\rightarrow \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移 $\rightarrow$ 输运。回路闭合还差一环：必须有相位差 $\delta\neq 0$（非绝热电子响应）才能增长；$\omega_*=k_y v_{de}$ 只是实频率，不等于增长率。
- ☐ 我能解释为什么反常输运远大于经典输运，以及它与不稳定性的关系。
- ☐ 我知道抑制不稳定性是磁约束聚变的核心挑战（如气球模限制 β、扭曲模需要壁稳定）。

10 等离子体约束与受控核聚变

如果核聚变能成功，它将一劳永逸地解决人类的能源问题。

— 列夫 • 阿齐莫维奇（Lev Artsimovich）

物理洞见 10.1：本章核心目标

将前 9 章的知识应用于受控核聚变。理解磁约束和惯性约束的基本原理，掌握 Lawson 判据和三重乘积的概念，了解当前聚变研究的进展与挑战。

前置依赖：第 5 章（MHD 平衡与 Grad-Shafranov 方程）。第 8 章（输运约束，理解双极扩散与能量损失）。第 9 章（不稳定性，理解磁约束的稳定性极限）。聚变是等离子体物理的集大成应用。

学习路径建议：

- **必学：**§10.1 聚变反应与 Lawson 判据；§10.2 磁约束原理；§10.3 托卡马克与仿星器
- **重要：**§10.4 惯性约束基础；§10.5 当前进展与展望
- **可延后：**§10.6 聚变反应堆工程挑战

本章概念图：各节的依赖关系与推导顺序见图 10.5，可先扫一眼再读正文。

人类对等离子体物理最宏伟的应用，莫过于**受控核聚变**：在地球上复制太阳的能量来源。这不仅是等离子体物理的终极考场，也可能是人类文明能源格局的转折点。

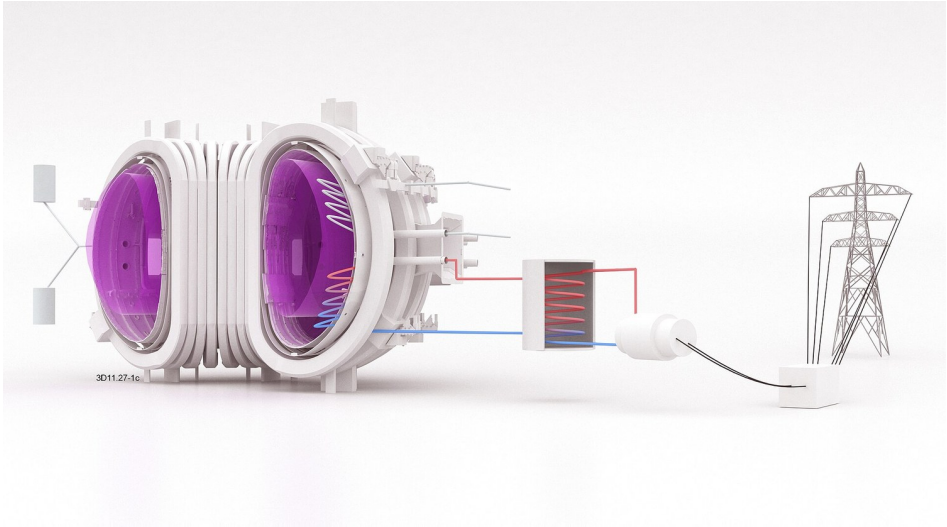


图 10.1　从等离子体到电网：聚变电站的全系统。包层、氚循环、蒸汽轮机与发电机。本章讲的是芯部等离子体，而一座电站要做的是把它的中子和热量一路接到电网上——这部分账在附录 Z 与附录 AR 里算。

图片来源：EUROfusion，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

10.1　聚变反应与 Lawson 判据

先猜再看：Lawson 判据为什么是 n、T、τ 三个量相乘？如果 T 提高一倍，所需 τ 是变大还是变小？

[基础]

定义 10.1: 主要聚变反应

最容易实现的聚变反应是氘–氚（D–T）反应：

$$\mathrm{D} + \mathrm{T} \to {}^4\mathrm{He} + n + 17.6\,\mathrm{MeV}$$

其中 14.1 MeV 交给中子，3.5 MeV 交给 α 粒子（氦核）。α 粒子在等离子体中通过碰撞加热燃料，维持反应。

其他反应（需要更高温度）：

$$\mathrm{D} + \mathrm{D} \to \mathrm{T} + p + 4.03\,\mathrm{MeV}$$

$$\mathrm{D} + \mathrm{D} \to {}^3\mathrm{He} + n + 3.27\,\mathrm{MeV}$$

$$\mathrm{D} + {}^3\mathrm{He} \to {}^4\mathrm{He} + p + 18.3\,\mathrm{MeV}$$

定理 10.1: Lawson 判据

设聚变等离子体的温度为 T，密度为 n。能量约束时间为 τ_E，即能量损失的特征时间（参见第 8 章输运）。自持燃烧（点火）要求 α 粒子加热功率超过能量损失功率：

对 D–T 反应：

$$n\tau_E \gtrsim 1.5 \times 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}\cdot s}, \quad T \sim 10\,\mathrm{keV}$$

更常用的指标是**三重乘积**：

$$nT\tau_E \gtrsim 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV\cdot m^{-3}\cdot s}$$

物理洞见 10.2: Lawson 判据的物理图像

Lawson 判据的核心是**能量收支平衡**：

- 聚变产生的 α 粒子必须在等离子体中停留足够长时间，将其能量传递给燃料
- 同时，等离子体因辐射（主要是轫致辐射）和输运不断损失能量
- 若 τ_E 太短，α 粒子还没来得及加热等离子体，能量就已经跑掉了

注意 $n\tau_E$ 的乘积形式：密度越高，需要的约束时间越短。这直接导致了两种约束策略：**磁约束**（低密度、长约束时间）和**惯性约束**（高密度、极短约束时间）。

10.2　磁约束原理

物理洞见 10.3: 为什么磁场能约束等离子体？

[基础]

带电粒子在磁场中沿螺旋线运动（参见第 3 章），平行于磁场自由运动，垂直于磁场被约束在回旋半径 ρ_L 的尺度内。若磁力线自身构成闭合环（如环形），则粒子（理论上）可以永远被囚禁。

但简单的环形磁场有个致命问题。**梯度漂移和曲率漂移**（参见第 3 章）导致电荷分离，产生垂直于环面的电场，进而驱动 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移。等离子体整体向环外侧漂移，撞向器壁！

解决方法是让磁力线**绕环转动**（rotational transform），使粒子交替经过环的内侧和外侧，平均漂移为零。实现这一点的装置主要有两类：**托卡马克**（通过环向等离子体电流产生极向磁场）和**仿星器**（通过外部螺旋线圈产生旋转磁场）。

10.3　托卡马克与仿星器

定义 10.2: 托卡马克（Tokamak） [基础]

托卡马克是俄语「环形磁室」（toroidalnaya kamera s magnitnymi katushkami）的缩写。其磁场位形由两部分叠加而成：

- **环向磁场** B_ϕ：由外部环形线圈产生，提供主要的约束磁场
- **极向磁场** B_θ：由等离子体自身的环向电流产生，使磁力线具有旋转转换

安全因子 $q = rB_\phi / RB_\theta$ 描述磁力线绕环的「扭折」程度，是托卡马克运行最关键的参数之一。

定义 10.3: 仿星器（Stellarator）

仿星器（源自拉丁语 *stella*，「星星」，指模仿恒星的约束）完全通过**外部螺旋线圈**产生旋转磁场，不需要等离子体电流。这意味着：

- 没有电流驱动系统的能耗
- 不存在由电流驱动的 MHD 不稳定性（如破裂）
- 可以稳态运行
- 但磁场位形复杂，线圈工程挑战大。

现代优化仿星器（如德国的 Wendelstein 7-X）通过复杂的线圈设计，实现了良好的等离子体约束和 MHD 稳定性。

物理史话 10.1: 托卡马克的诞生与 ITER

1958 年，苏联科学家**列夫·阿齐莫维奇**团队在莫斯科的库尔恰托夫研究所发表了托卡马克的首批实验结果。当时西方科学家对其持怀疑态度。直到 1968 年，英国科学家在新西伯利亚的国际会议上用激光散射独立测量了托卡马克 T-3 的电子温度。测量结果证实了苏联的数据，并引发全球范围内的「托卡马克热潮」。

ITER（国际热核聚变实验堆）是目前在建的最大托卡马克，位于法国卡达拉舍，由 35 个国家合作建设。其**设计目标**是：50 MW 外部等离子体加热功率产生 500 MW 聚变功率，即 $Q_{\text{plasma}} \equiv P_{\text{fus}}/P_{\text{heat}} = 10$，用以验证聚变能源的科学和工程可行性。请把 ITER 的数字始终读作「设计目标」（截至本书写作时尚未运行），不要与已实现的实验结果混为一谈。

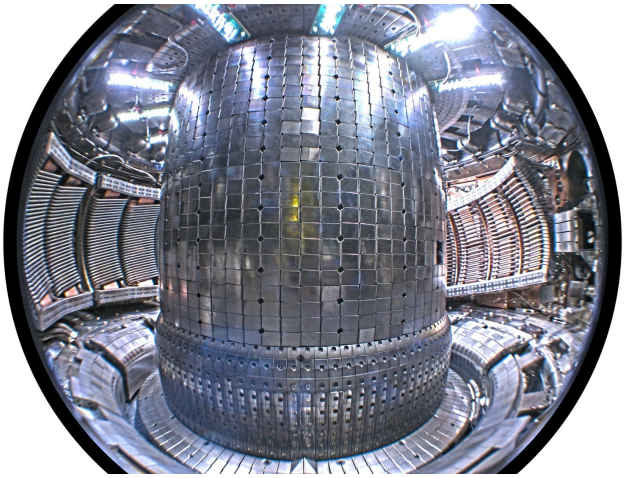
10.4　惯性约束聚变

定义 10.4: 惯性约束聚变（ICF） [基础]

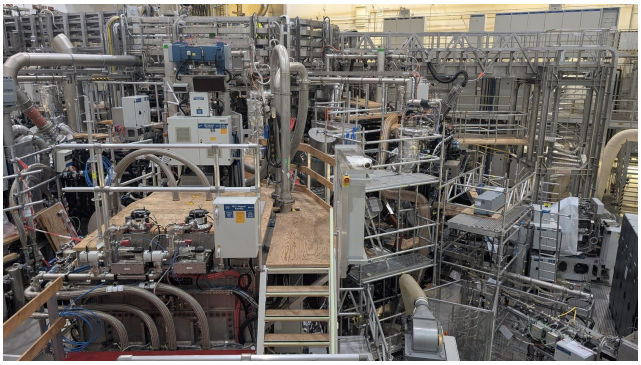
惯性约束不依赖外部磁场，而是利用燃料自身的**惯性**：在极短时间内将燃料压缩到极高密度和温度，使聚变反应在燃料飞散之前完成。

典型参数对比：

参数	磁约束（托卡马克）	惯性约束
密度 n	$10^{20}\,\text{m}^{-3}$	$10^{31}\,\text{m}^{-3}$
温度 T	10–20 keV	5–10 keV
约束时间 τ	1–10 s	10^{-10} s
$n\tau$	$\sim 10^{20}\,\text{m}^{-3}\cdot\text{s}$	$\sim 10^{21}\,\text{m}^{-3}\cdot\text{s}$



(a) 托卡马克：Alcator C-Mod 真空室内景



(b) 仿星器：Wendelstein 7-X 实验大厅

图 10.2　两条磁约束路线的真实装置。托卡马克（左）用等离子体自身电流提供极向场，内部是环向对称的「甜甜圈」；仿星器（右）把极向场全部做进三维扭曲的线圈里，换取稳态运行能力，代价是线圈形状极其复杂。左图是真空室内壁，等离子体并不接触它——靠的就是第 10.2 节的磁面。

图片来源：Alcator C-Mod：Mike Garrett/MIT PSFC，CC BY 3.0；W7-X：Siarhei Besarab，CC BY-SA 4.0。均为 Wikimedia Commons，链接见 figures/CREDITS.md。

物理洞见 10.4: ICF 的两种路线：直接驱动与间接驱动

直接驱动：多束激光直接均匀辐照氘氚靶丸表面，烧蚀产生反冲压强压缩内核。

间接驱动（如美国国家点火装置 NIF 采用）：激光先照射金或铀制成的**黑腔**（hohlraum）内壁，产生均匀的 X 射线辐射，X 射线再压缩靶丸。间接驱动的优点是辐照均匀性好，缺点是能量转换效率较低。

2022 年 12 月 5 日，NIF 首次实现**靶增益大于 1**：到靶激光能量约 2.05 MJ，聚变产额约 3.15 MJ。这是惯性约束聚变的历史性里程碑。

常见误区 10.1:「增益」要说清分子分母——三种增益不能混比

「$Q>1$」这句话本身没有信息，必须先问：**分子是什么能量、分母是什么能量**。至少有三种互不相同的增益，媒体常把它们混为一谈：

- **等离子体加热增益 Q_{plasma}**：分母是外部注入等离子体的加热功率（不含驱动系统的效率损失）。**ITER 的设计目标**是 50 MW 外部加热产生 500 MW 聚变功率，即 $Q_{\mathrm{plasma}}=10$（这是一个**设计目标**，尚未实现）。
- **激光到靶的靶增益**：分母是到达靶丸的激光能量。**NIF 2022-12-05** 的事件属于这一类：2.05 MJ（到靶激光）→ 3.15 MJ（聚变产额），比值约 1.5。
- **工程/电站净能量**：分母是从电网取电、驱动整台装置的总能量（含激光器电光效率、制冷、磁体等）。这一增益**至今远小于 1**。NIF 的激光器从电网取电约 300 MJ 量级，扣除全部损耗后并无净能量输出。

所以「$Q>1$」必须带上下标。NIF 的 $Q>1$ 是靶增益，不是电站净收益；ITER 的 $Q=10$ 是等离子体加热增益的设计目标。把一个事件的到靶能量与另一个装置的目标值直接比较，是常见但错误的做法。

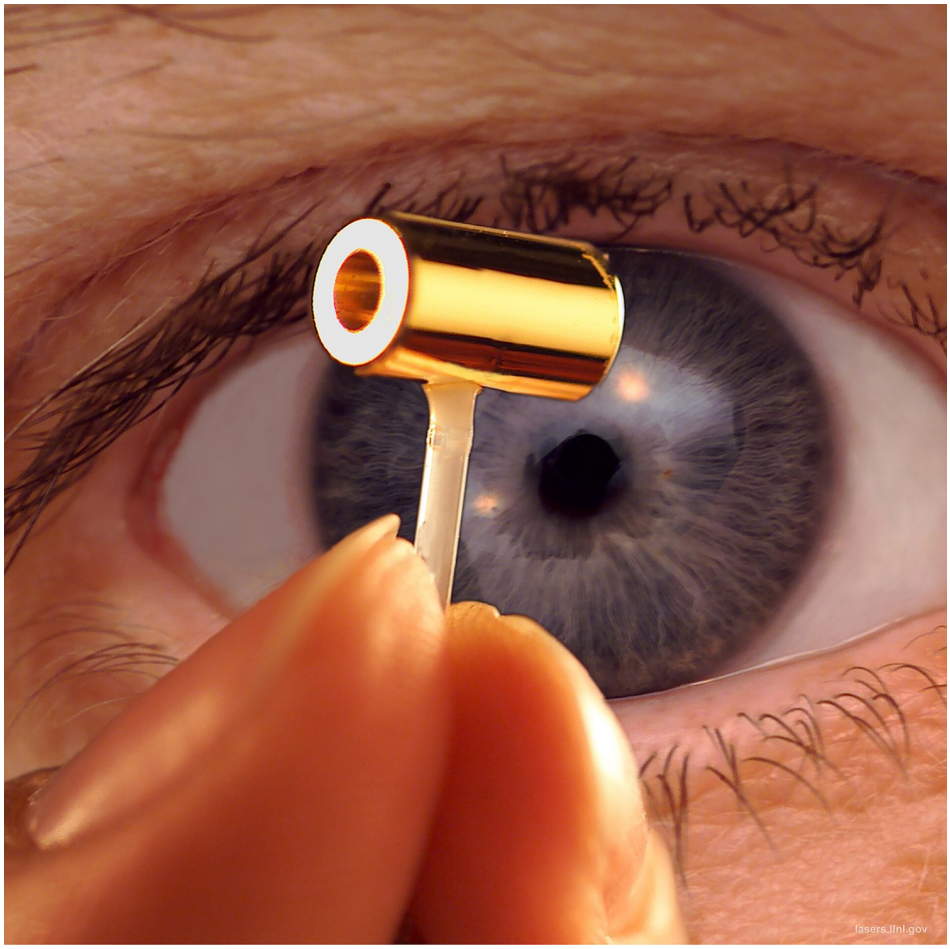


图 10.3　黑腔：把激光能量变成 X 射线再均匀压靶。毫米级的金圆柱（黑腔）内壁吸收激光后辐射 X 射线，X 射线再烧蚀内壁的燃料靶丸——第 10.4 节讲的间接驱动，实物就是这么小，而它承受的辐射温度以百万开计。

图片来源：Lawrence Livermore National Laboratory，公有领域（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

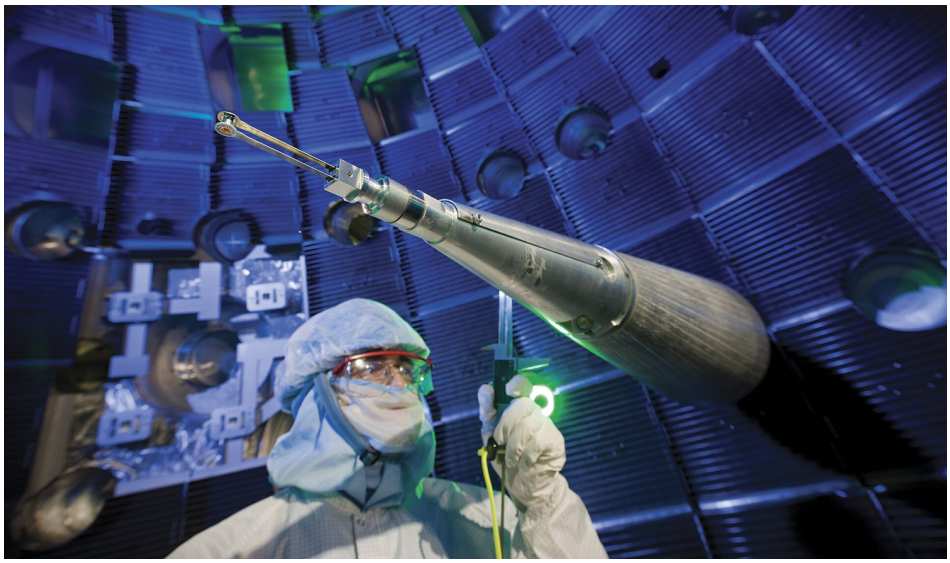


图 10.4　NIF 靶室内部：十米级球室里的一个人。惯性约束的靶室有十米量级，而靶丸只有毫米级——中间这段尺度差正是「把能量精确送到靶上」的全部难度；本节讨论的黑腔与内爆，最终都要在这间球室里按十皮秒级的时序发生。

图片来源：Lawrence Livermore National Security，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

10.5　聚变能源的展望

物理洞见 10.5: 从实验室到电网：剩余挑战 [提高]

尽管 NIF 在 2022 年 12 月实现了**靶增益** $Q > 1$（到靶激光 2.05 MJ → 聚变产额 3.15 MJ），ITER 仍处于建设/调试阶段（设计目标 50 MW 加热 → 500 MW 聚变功率，$Q_{\text{plasma}} = 10$）。但商业聚变电站仍面临巨大挑战：

1. **材料**：14 MeV 中子对反应堆壁的损伤、氚增殖包层的设计
2. **稳态运行**：托卡马克需要非感应电流驱动，能量提取系统需连续运行
3. **经济性**：建设和运行成本必须低于其他能源（裂变、可再生能源）
4. **燃料循环**：氚在自然界中几乎不存在，必须在反应堆中通过中子与锂反应增殖。

乐观估计：本世纪中叶可能出现首座示范聚变电站（DEMO）。聚变能源可能不会「拯救」当前的气候危机，但它有望为 22 世纪及以后的人类文明提供几乎无限的清洁能源。

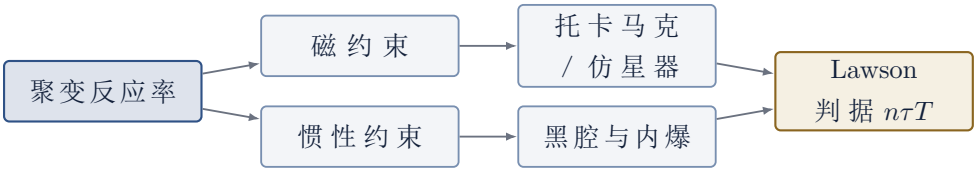


图 10.5　第 10 章概念图：两条约束路线与同一个判据。

解题策略

1. 由反应率算功率密度；
2. 乘体积得总功率，再沿效率链换算成电功率；
3. 用三重积或 Lawson 判据检查点火条件；
4. 用 Q 与增益回报结论。

本章要点回顾

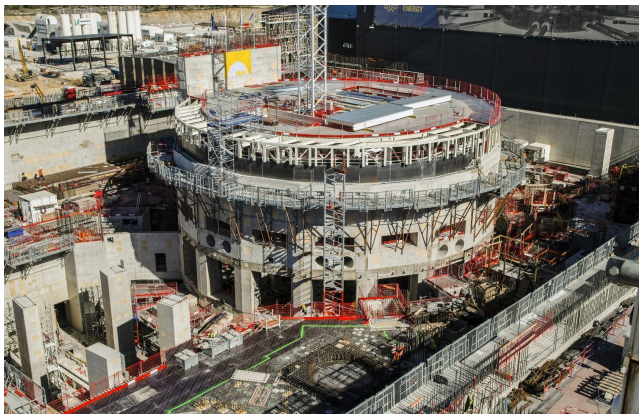
- D–T 聚变是最易实现的反应，要求 $n\tau_E \gtrsim 1.5 \times 10^{20}\,\text{m}^{-3}\cdot\text{s}$，$T \sim 10\,\text{keV}$。
- **磁约束**：低密度、长约束时间；托卡马克和仿星器是主要方案。
- **惯性约束**：极高密度、极短约束时间；激光驱动压缩靶丸。
- NIF 于 2022 年首次实现 $Q > 1$；ITER 目标 $Q = 10$。
- 商业聚变仍需克服材料、稳态运行和经济性挑战。
- **量纲自检**：Lawson 三重积 $nT\tau_E$ 的单位是 $\text{m}^{-3}\cdot\text{keV}\cdot\text{s}$。写「$10^{21}$」时必须带单位，三个量的口径一变，这个数字就失去意义。

随堂自测

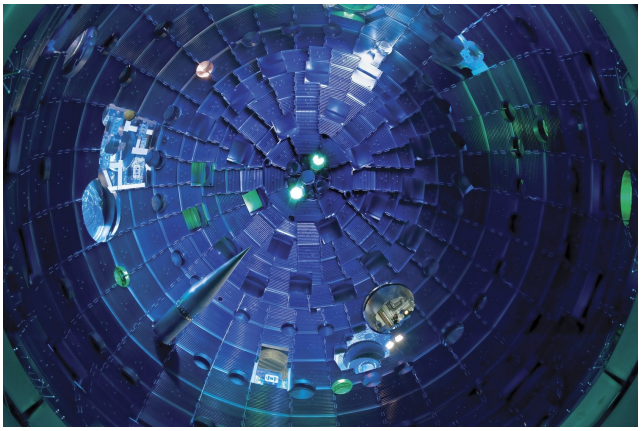
1. 为什么 Lawson 判据是 $n\tau_E$ 的乘积形式，而非单独要求 n 或 τ_E？
2. 比较托卡马克和仿星器的优缺点。
3. 惯性约束中，为什么可以用等离子体物理（辐射、状态方程）来描述靶丸压缩，而不需要磁力线冻结等概念？
4. ITER 的 $Q = 10$ 目标意味着什么？与 $Q > 1$ 有什么区别？

参考要点：（1）聚变功率密度 $\propto n^2\langle\sigma v\rangle$、损失 $\propto nT/\tau_E$，两者之比只依赖 $n\tau_E$（与 T），所以判据是乘积。（2）托卡马克轴对称、约束好，但有净电流（要驱动、易破裂）；仿星器无净电流、适合稳态，代价是线圈复杂、

输运历史上偏差。
（3）内爆压缩只有纳秒量级，磁场来不及起作用，用流体 + 辐射输运（状态方程、不透明度）就够，不需要磁冻结。
（4）$Q = 10$ 表示聚变功率是加热功率的十倍、α 自加热已占主导；$Q > 1$ 只是产出大于投入的科学验证点，离点火尚有距离。



(a) ITER 建设现场（2018）



(b) 美国国家点火装置（NIF）靶室

图 10.6　两条路线在工程尺度上的样子：磁约束要造一个几十米量级的环（左），惯性约束要把几毫米的靶丸在十亿分之一秒内压到千倍固体密度，靶室直径 10 米、四周布满激光入口（右）。度量它们的其实是同一个 0-D 功率账：增益 Q 与三重积。

图片来源：ITER：Oak Ridge National Laboratory，CC BY 2.0；NIF：Lawrence Livermore National Laboratory，CC BY-SA 3.0。均为 Wikimedia Commons，链接见 figures/CREDITS.md。

10.6　经典例题与解答

例题 10.1: Lawson 判据的数值验证

对于氘氚（D-T）聚变反应，在 $T = 10\,\mathrm{keV}$ 时验证 Lawson 判据，求最小 $n\tau$ 值。

已知条件：

- D-T 反应截面参数：在 $T = 10\,\mathrm{keV}$ 时，$\langle\sigma v\rangle_{DT} \approx 1.1 \times 10^{-22}\,\mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$。
- D-T 反应每次释放能量：$E_\alpha = 3.5\,\mathrm{MeV}$（$\alpha$ 粒子），$E_n = 14.1\,\mathrm{MeV}$（中子）。
- 考虑能量约束效率 $\eta = 0.3$（仅 α 粒子能量加热等离子体）。

解答：

Lawson 判据的核心思想是：聚变反应产生的**可自持**功率必须大于等于等离子体损失的能量功率。先写能量收支，再谈门槛。

能量收支表（全体积功率密度，D-T 等量、$n \equiv n_e = n_D + n_T$、$T_e = T_i = T$）。

- 等离子体内能密度：$u = 3nk_BT$（电子与离子各 $\frac{3}{2}nk_BT$）。
- α 粒子自加热：$P_\alpha = \dfrac{n^2}{4}\langle\sigma v\rangle E_\alpha$（$\frac{n}{2}$ 个 D 与 $\frac{n}{2}$ 个 T，反应率 $\propto \frac{n^2}{4}\langle\sigma v\rangle$；仅 α 留在等离子体中）。
- 韧致辐射损失：$P_{\mathrm{rad}} = C_B n^2\sqrt{T_e}$（$T_e$ 以 eV 计，$C_B \approx 1.69 \times 10^{-38}\,\mathrm{W\,m^3\,eV^{-1/2}}$，$Z_{\mathrm{eff}} = 1$）。
- 由输运造成的能量损失：$P_{\mathrm{loss}} = \dfrac{3nk_BT}{\tau_E}$（$\tau_E$ 定义为**非辐射**输运约束时间）。

点火条件是 $P_\alpha \geq P_{\mathrm{rad}} + P_{\mathrm{loss}}$，即

$$\frac{n^2}{4}\langle\sigma v\rangle E_\alpha \geq C_B n^2\sqrt{T_e} + \frac{3nk_BT}{\tau_E} \tag{10.1}$$

解出 $n\tau_E$（注意 $\frac{P_{\rm rad}}{n^2}$ 与 $\frac{P_\alpha}{n^2}$ 都是**单位 n^2 的功率密度**，量纲一致；**不要再乘一个 n**）。

$$\boxed{n\tau_E \geq \frac{3k_BT}{\dfrac{E_\alpha}{4}\langle\sigma v\rangle - \dfrac{P_{\rm rad}}{n^2}}} \tag{10.2}$$

分母必须为正，这是一条物理要求。若 $\frac{E_\alpha}{4}\langle\sigma v\rangle < \frac{P_{\rm rad}}{n^2}$，$\alpha$ 加热压不住辐射，无论 $n\tau_E$ 多大都无法点火。这就是「最低点火温度」的来源：约 4 keV 以下 D-T 无法点火。

忽略辐射时的简化式：令 $P_{\rm rad}\to 0$，得

$$n\tau_E \geq \frac{12k_BT}{E_\alpha\langle\sigma v\rangle} \tag{10.3}$$

(1) 忽略辐射：注意单位换算 $1\,\text{keV} = 1.602\times10^{-16}\,\text{J}$。

$$12k_BT = 12\times1.602\times10^{-16}\times10 = 1.9224\times10^{-14}\,\text{J}$$

$$E_\alpha\langle\sigma v\rangle = 3.5\times10^3\times1.602\times10^{-16}\times1.1\times10^{-22} = 6.1677\times10^{-35}\,\text{J}\,\text{m}^3\,\text{s}^{-1}$$

$$n\tau_E \geq \frac{1.9224\times10^{-14}}{6.1677\times10^{-35}} = 3.12\times10^{20}\,\text{m}^{-3}\,\text{s}$$

(2) 加入辐射：门槛升高，不是降低。由 (1) 的系数算辐射项（与 n 无关）。

$$\frac{P_{\rm rad}}{n^2} = C_B\sqrt{T_e} = 1.69\times10^{-38}\times\sqrt{10^4} = 1.69\times10^{-36}\,\text{J}\,\text{m}^3\,\text{s}^{-1}$$

$$\frac{E_\alpha}{4}\langle\sigma v\rangle = \frac{6.1677\times10^{-35}}{4} = 1.542\times10^{-35}$$

分母。

$$1.542\times10^{-35} - 1.69\times10^{-36} = 1.373\times10^{-35}$$

$$n\tau_E \geq \frac{3\times1.602\times10^{-16}\times10}{1.373\times10^{-35}} = \frac{4.806\times10^{-15}}{1.373\times10^{-35}} \approx \boxed{3.5\times10^{20}\,\text{m}^{-3}\,\text{s}}$$

核对方向：忽略辐射给 3.12×10^{20}，加入辐射后升到 3.5×10^{20}。加入一项损失**只能让门槛更高**：把门槛从 3.12 降到 2 在能量收支上是反向的。

与文献值的差别来自模型选择，不是矛盾。常见的「$n\tau_E \approx 1.5$–2×10^{20}」是不同约定下的数：例如把 n 取为纯 D-T 燃料密度而非 n_e，或只要求 $P_\alpha \geq P_{\rm loss}$ 而把辐射单列，或 η 的吸收因子分摊方式不同。模型一变阈值就变，**必须连同模型假设一起引用**，不能把不同约定下的数当成同一个「标准值」。此外，$\eta = 0.3$ 在本模型里对应「α 能量的 30% 真正沉积」这一修正；若采用它，应把 P_α 乘以 0.3（阈值升高约 3.3 倍），**不能列出后不使用**。

温度依赖：随温度升高，$\langle\sigma v\rangle$ 增大而 $\sqrt{T_e}$ 增大得慢，分母中的「净加热」变强，$n\tau_E$ 门槛下降。D-T 在 15–25 keV 附近门槛最低（约 $1.5\times10^{20}\,\text{m}^{-3}\text{s}$ 量级）；温度更高时，韧致辐射增加，门槛又回升。

例题 10.2: 三重乘积 $nT\tau_E$ 计算

某托卡马克装置参数如下：

- 大半径 $R = 1.7\,\text{m}$，小半径 $a = 0.56\,\text{m}$
- 中心磁场 $B_0 = 3.0\,\text{T}$
- 平均电子密度 $n_e = 5\times10^{19}\,\text{m}^{-3}$
- 电子温度 $T_e = 8\,\text{keV}$（假设 $T_i = T_e$）
- 能量约束时间 $\tau_E = 0.5\,\text{s}$

计算该装置的三重乘积 $nT\tau_E$，并与 D-T 点火所需的典型值 $nT\tau_E \approx 3\times10^{21}\,\text{keV}\cdot\text{m}^{-3}\cdot\text{s}$ 比较。

解答：

三重乘积（Triple Product）是衡量磁约束聚变装置性能的关键指标，定义为。

$$nT\tau_E = n_e \times T_e \times \tau_E \tag{10.4}$$

（注：离子温度 T_i 与电子温度 T_e 近似相等时，可直接使用 $T = T_e$。）

将给定数值代入。

$$\begin{aligned} nT\tau_E &= (5 \times 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}) \times (8\,\mathrm{keV}) \times (0.5\,\mathrm{s}) \\ &= 5 \times 8 \times 0.5 \times 10^{19}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s} \\ &= 20 \times 10^{19}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s} \\ &\boxed{nT\tau_E = 2 \times 10^{20}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s}} \end{aligned}$$

与点火条件比较：

D-T 反应的点火条件（考虑了能量自持和辐射损失）通常要求。

$$nT\tau_E \gtrsim 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s}$$

该装置的三重乘积为 2×10^{20}，约为点火所需值的 7%。因此，该装置尚远未达到点火条件。

改进方向分析：

- 若将密度提升至 $n_e = 1 \times 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，温度提升至 $T_e = 15\,\mathrm{keV}$，约束时间 $\tau_E = 2\,\mathrm{s}$。

$$nT\tau_E = 1 \times 10^{20} \times 15 \times 2 = 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s}$$

此时接近点火条件。

例题 10.3: 托卡马克与仿星器的约束时间对比

比较以下两种装置的约束时间特性。

- 托卡马克 A：大半径 $R = 2.0\,\mathrm{m}$，小半径 $a = 0.6\,\mathrm{m}$，环向磁场 $B = 4.0\,\mathrm{T}$，等离子体电流 $I_p = 5\,\mathrm{MA}$。
- 仿星器 B：大半径 $R = 2.0\,\mathrm{m}$，平均小半径 $a = 0.5\,\mathrm{m}$，环向磁场 $B = 2.5\,\mathrm{T}$，旋转变换 $\iota/2\pi = 0.5$。

利用经验定标律估算各自的能量约束时间。

解答：

模型说明：下面的定标式都是*教学用简化式*，不是真实装置的定标律。为避免「算出一个数后又挑一个更顺眼的数替代」，这里**只用一个假设的定标式比较两类装置**，并把计算结果与模型偏差一起保留。真实托卡马克与仿星器有各自的定标数据库（ITER89-P/98y2、ISS04 等），幂次、单位、运行模式与拟合范围都不同。不能由这一例推出「托卡马克一定优于仿星器」。

统一假设的定标式（本书教学用，非真实定标）：

$$\tau_E^{(\text{教})} = 0.04 \cdot H \cdot I_p^{1.25} \cdot B^{0.5} \cdot n_{19}^{0.25} \cdot a^{1.5} \cdot R^{1.75} \quad \text{(托卡马克，Goldston L-模量级)} \tag{10.5}$$

（单位：I_p 为 MA，B 为 T，n_{19} 为 $10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$，a, R 为 m，τ_E 为 s。此式的幂次取自 Goldston L-模，用于教学量级估算。）

假设托卡马克 A 的 $n = 5 \times 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$（即 $n_{19} = 5$），$H = 1$（L-模）。

$$\tau_E^{Tok} = 0.04 \times 1 \times 5^{1.25} \times 4^{0.5} \times 5^{0.25} \times 0.6^{1.5} \times 2.0^{1.75}$$

逐步计算。

$$5^{1.25} = 5 \times 5^{0.25} \approx 5 \times 1.495 = 7.475$$
$$4^{0.5} = 2$$
$$5^{0.25} \approx 1.495$$
$$0.6^{1.5} = 0.6 \times \sqrt{0.6} \approx 0.6 \times 0.775 = 0.465$$
$$2.0^{1.75} = 2^1 \times 2^{0.75} = 2 \times 1.682 = 3.364$$

$$\tau_E^{Tok} = 0.04 \times 7.475 \times 2 \times 1.495 \times 0.465 \times 3.364$$
$$= 0.04 \times 34.95 \approx 1.40\,\mathrm{s}$$

仿星器部分：不用「另一条定标律」，只做幂律比较。仿星器没有等离子体电流，故 (上面的) $I_p^{1.25}$ 项不适用；它与托卡马克最本质的差别在于：约束不再由电流驱动，而由外线圈的旋转变换决定。若继续把同一条教学幂律套到仿星器 B 上（把 I_p 当作一个等效量、$a = 0.5$、$B = 2.5$、$R = 2.0$、$n_{19} = 3$），会得到

$$\tau_E^{Stel} \approx 0.078\,\mathrm{s}$$

但这个数不能当真：式中的 I_p 幂次根本没有物理依据。**正确的做法是不要把它当结果报出，**而是明确：本教学模型不含仿星器的正确标度，故不给仿星器的定量结论。真实仿星器（如 W7-X，$R \approx 5.5\,\mathrm{m}$）在优化位形下同样能达到秒量级约束，与托卡马克并无「必然更差」的排序。

结论：

- 托卡马克 A：在本教学定标式下 $\tau_E \approx 1.4\,\mathrm{s}$（电流驱动的极向场使约束时间随 I_p 显著提高）。
- 仿星器 B：**本模型不适用**，不给定量值。两类装置的定量比较需要各自的专用定标律与运行模式。
- 物理差别是可靠的：托卡马克靠等离子体电流获得极向场，存在破裂风险；仿星器用外线圈产生旋转变换，可稳态运行。这是两种设计路线的定性区别，与上面的数字无关。

例题 10.4: ITER 参数估算

ITER（国际热核聚变实验堆）主要设计参数如下：

- 大半径 $R = 6.2\,\mathrm{m}$
- 小半径 $a = 2.0\,\mathrm{m}$
- 环向磁场（轴上）$B_0 = 5.3\,\mathrm{T}$
- 等离子体电流 $I_p = 15\,\mathrm{MA}$
- 拉长比 $\kappa = 1.7$
- 三角形变 $\delta = 0.33$

请估算：

1. 等离子体体积 V_p
2. 安全因子（q-因子）在边缘处的近似值 q_{95}

解答：

（1）等离子体体积 V_p

对于非圆截面托卡马克，等离子体体积可近似为环形体积乘以截面修正。

$$V_p \approx 2\pi R \times \pi a^2 \times \kappa \tag{10.6}$$

其中 $2\pi R$ 为环向大圆周长，πa^2 为圆形截面面积，κ 为垂直方向拉长比。

代入数值。

$$\begin{aligned} V_p &= 2\pi \times 6.2 \times \pi \times (2.0)^2 \times 1.7 \\ &= 2\pi \times 6.2 \times 4\pi \times 1.7 \\ &= 2 \times 6.2 \times 4 \times 1.7 \times \pi^2 \\ &= 84.32 \times 9.87 \\ &\boxed{V_p \approx 832\,\mathrm{m}^3} \end{aligned}$$

（ITER 官方设计值为 $V_p \approx 840\,\mathrm{m}^3$，此估算相当精确。）

（2）安全因子 q_{95}

安全因子 q 是托卡马克中重要的稳定性参数，定义为磁场线在极向转一圈时环向转过的圈数。

$$q = \frac{rB_\phi}{RB_\theta} \tag{10.7}$$

在边缘处（$r = a$），利用安培定律估算极向磁场 B_θ。

$$\oint \boldsymbol{B}_\theta \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_{enc} \quad \Rightarrow \quad 2\pi a B_\theta = \mu_0 I_p \tag{10.8}$$

$$B_\theta(a) = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} \tag{10.9}$$

代入数值（$I_p = 15\,\mathrm{MA} = 15 \times 10^6\,\mathrm{A}$）。

$$\begin{aligned} B_\theta(a) &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 15 \times 10^6}{2\pi \times 2.0} \\ &= \frac{2 \times 10^{-7} \times 15 \times 10^6}{2.0} \\ &= \frac{3.0}{2.0} = 1.5\,\mathrm{T} \end{aligned}$$

边缘安全因子（大柱面近似）。

$$q_a = \frac{aB_\phi}{RB_\theta} = \frac{2.0 \times 5.3}{6.2 \times 1.5} = \frac{10.6}{9.3} \approx 1.14$$

考虑非圆截面修正（通常采用 q_{95}，即磁面 95% 通量处的安全因子）。

$$q_{95} \approx q_a \times \frac{(1+\kappa^2)}{2} \times \text{三角修正} \tag{10.10}$$

对于标准 ITER 参数，经验公式为。

$$q_{95} \approx \frac{5a^2 B_0}{RI_p} \cdot \frac{(1+\kappa^2)}{2} \tag{10.11}$$

代入。

$$\begin{aligned} q_{95} &\approx \frac{5 \times (2.0)^2 \times 5.3}{6.2 \times 15} \times \frac{1 + (1.7)^2}{2} \\ &= \frac{5 \times 4 \times 5.3}{93} \times \frac{3.89}{2} \\ &= \frac{106}{93} \times 1.945 \\ &\approx 1.14 \times 1.945 \approx 2.2 \end{aligned}$$

这一简化公式给出的 $q_{95} \approx 2.2$ 量级正确。实际的 ITER 设计目标为 $q_{95} \approx 3.0$，差异来源于更完整的定标公式还包含三角形变、内感等几何修正因子。采用 ITER 官方设计值。

$$\boxed{q_{95} \approx 3.0\text{（ITER 官方设计值，简化公式估算为 2.2）}}$$

例题 10.5: 惯性约束聚变的压缩与点火估算

惯性约束聚变（ICF）靶丸：初始半径 $r_0 = 1\,\mathrm{mm}$，DT 冰层质量 $m = 0.3\,\mathrm{mg}$。

(1) 若压缩到初始体积的 1/1000，求压缩后的半径与密度（初始 DT 密度 $\rho_0 = 0.25\,\mathrm{g/cm^3}$）；

(2) 估算加热到 $T = 10\,\mathrm{keV}$ 需要的燃料内能与驱动激光能量（假设流体力学效率 $\eta_h = 10\%$）；

(3) 说明惯性约束与磁约束在约束时间上的本质区别。

解答：

(1) 压缩后的半径与密度：体积压缩 1000 倍对应半径压缩 $\sqrt[3]{1000} = 10$ 倍。

$$r = \frac{r_0}{10} = 0.1\,\mathrm{mm} = 100\,\mu\mathrm{m}, \qquad \rho = 1000\,\rho_0 = 250\,\mathrm{g/cm^3} = 2.5\times10^{5}\,\mathrm{kg/m^3}$$

密度 $250\,\mathrm{g/cm^3}$ 约为固体密度的 1000 倍：这正是 ICF「把燃料压缩到极端密度」的含义。

几何假设：为把质量与几何分开，下面**只用给定的质量** $m = 0.3\,\mathrm{mg}$ 与压缩后密度算体积。不把外半径当实心球——外半径与冰层体积本就不是一个均匀实心球。**(2) 燃料内能与驱动激光：**压缩后的粒子数密度

$$n = \frac{\rho}{m_i} = \frac{2.5\times10^{5}}{4.15\times10^{-27}} \approx 6.0\times10^{31}\,\mathrm{m^{-3}}$$

（与直接 $n = \rho/m_i$ 一致。）加热到 $T = 10\,\mathrm{keV}$，电子与离子的总内能密度（每自由度 $k_BT/2$，3 个自由度 × 2 类粒子，故系数为 $3nk_BT$）。

$$u = 3\,n\,k_BT = 3\times6.0\times10^{31}\times1.602\times10^{-15} \approx 2.9\times10^{17}\,\mathrm{J/m^3}$$

注意指数：是 2.9×10^{17}**，不是** 2.9×10^{18}。压缩后的燃料体积由给定的质量与密度算得。

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{0.3\times10^{-6}}{2.5\times10^{5}} = 1.2\times10^{-12}\,\mathrm{m^3}$$

故燃料内能。

$$E_{\mathrm{fuel}} = uV \approx 2.9\times10^{17}\times1.2\times10^{-12} \approx 3.5\times10^{-1}\,\mathrm{MJ} = 0.35\,\mathrm{MJ}$$

独立核对（推荐做法）：内能也可以用质量直接写——$E_{\mathrm{fuel}} = 3(m/m_i)k_BT = 3\times(0.3\times10^{-6}/4.15\times10^{-27})\times1.602\times10^{-15} \approx 0.35\,\mathrm{MJ}$，与上式吻合。**凡是密度与体积都要用的算例，务必用这样的第二条路径复核。**

考虑流体力学效率（激光能量只有 10% 传给燃料）。

$$E_{\mathrm{laser}} = \frac{0.35\,\mathrm{MJ}}{0.1} \approx 3.5\,\mathrm{MJ}$$

这比实际 ICF 装置（NIF 单发到靶 ≈ 1.8–2.05 MJ）的驱动能量同一量级、略偏大。简化估算用的是「整块燃料均匀加热到 10 keV」，而真实的中心热斑模型只需点燃一小部分燃料，其余靠 α 自加热与激波压缩。因此把需求高估数倍是预期的。**量级判断合理**；若把 u 的指数多写一位，就会得到 35 MJ，高估 100 倍，所以这类算例必须核对指数。

(3) 约束时间的本质区别：惯性约束没有外场约束，靠燃料自身的**惯性**维持：约束时间 $\tau \sim r/c_s \approx 100\,\mu\mathrm{m}/(10^6\,\mathrm{m/s}) \sim 100\,\mathrm{ps}$——极短。磁约束则用磁场把低密度（$10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$）等离子体约束数秒；惯性约束用极高密度（$\sim 10^{31}\,\mathrm{m^{-3}}$，固体千倍）把反应时间压缩到纳秒以下。Lawson 判据 $n\tau$ 的两种满足方式：磁约束 n 低 τ 长，惯性约束 n 极高 τ 极短——这正是两种约束策略的物理根源。

10.7　关键装置与参数空间图

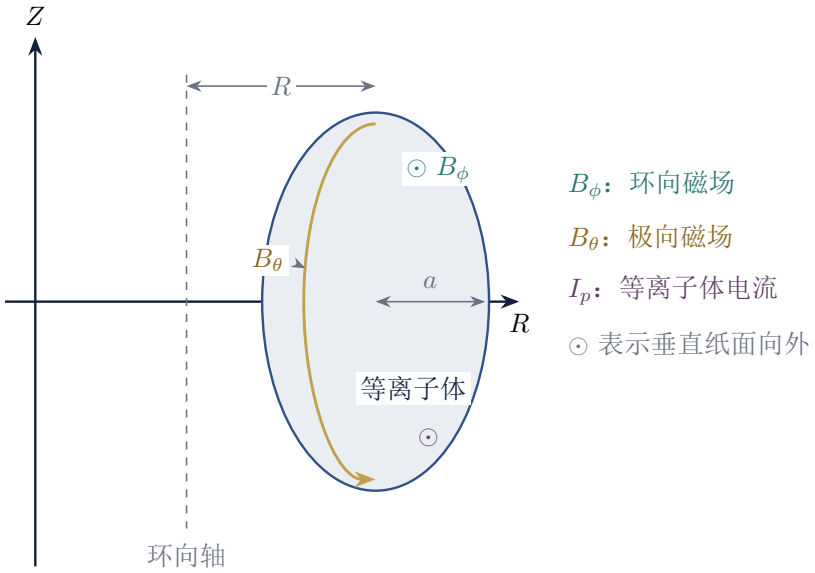


图 10.7　托卡马克位形示意图（R 为大半径，a 为小半径，B_ϕ 为环向磁场，B_θ 为极向磁场，I_p 为等离子体电流）。

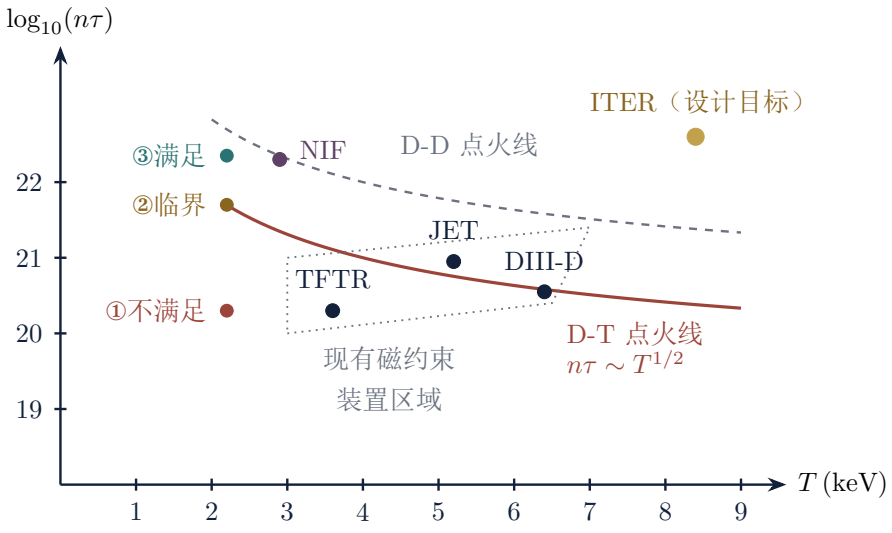


图 10.8　Lawson 参数空间图：$n\tau$ 对温度 T 的依赖关系。图中标注了若干代表性装置（TFTR、JET、DIII-D、NIF）以及 ITER 的设计目标。**判据方向：固定温度时，必须 $n\tau$ 高于点火线才满足点火条件，所以能量自持区在点火线上方；线下方为不满足区。**三点示意：①在阈值线下（不满足）、②恰在线上（临界）、③在线上方（满足）。

10.8　核心公式速查卡

核心公式速查：Lawson 判据与三重乘积

对于 D-T 反应，Lawson 判据（温度形式）。

$$n\tau \geq \frac{12 k_B T}{E_\alpha \langle \sigma v \rangle} \tag{10.12}$$

工程上常用的三重乘积。

$$nT\tau_E \geq 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV \cdot m^{-3} \cdot s} \quad \text{(D-T 点火)}$$

常用反应速率参数（T 单位为 keV）。

$$\langle \sigma v \rangle_{DT} \approx 1.1 \times 10^{-24} T^2 \quad (T \approx 10 \sim 20\,\mathrm{keV})$$

$$\langle \sigma v \rangle_{DD} \approx 3 \times 10^{-25} \quad (T \approx 50\,\mathrm{keV})$$

符号说明：τ_E 为能量约束时间，τ 为约束时间；$\langle \sigma v \rangle$ 为聚变反应率（σ 为反应截面、v 为相对速度，$\langle \cdot \rangle$ 表示对速度分布求平均）；E_α 为 α 粒子能量，T 为离子温度。$\langle \sigma v \rangle_{DT}$、$\langle \sigma v \rangle_{DD}$ 分别为 D-T、D-D 反应的反应率。

核心公式速查：托卡马克基本参数

等离子体体积（拉长截面）。

$$V_p \approx 2\pi^2 R a^2 \kappa$$

安全因子（圆柱近似）。

$$q(r) = \frac{r B_\phi}{R B_\theta} \quad \Rightarrow \quad q_a = \frac{a B_0}{R B_\theta(a)}$$

边缘极向磁场（安培定律）。

$$B_\theta(a) = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} \tag{10.13}$$

q_{95} 经验公式。

$$q_{95} \approx \frac{5 a^2 B_0}{R I_p} \cdot \frac{(1+\kappa^2)}{2}$$

（a 单位为 m，B_0 为 T，R 为 m，I_p 为 MA）**符号说明：**V_p 为等离子体体积；R 为大半径、a 为小半径；κ 为拉长比（椭圆度）；I_p 为等离子体电流；B_0、B_ϕ、B_θ 为环向与极向磁场。q、q_a、q_{95} 为安全因子（q_{95} 为 95% 磁通面上的值）。

核心公式速查：磁约束约束时间经验定标律

托卡马克（Goldston L-模）。

$$\tau_E = 0.04 \cdot H \cdot I_p^{1.25} \cdot B^{0.5} \cdot n_{19}^{0.25} \cdot a^{1.5} \cdot R^{1.75}$$

托卡马克（IPB98(y,2) H-模）。

$$\tau_E = 0.0562 \cdot H \cdot I_p^{0.93} \cdot B^{0.15} \cdot n_{19}^{0.41} \cdot P^{-0.69} \cdot R^{1.97} \cdot \epsilon^{0.58} \cdot \kappa^{0.78} \cdot M^{0.19}$$

其中 $\epsilon = a/R$；因 $\epsilon^{0.58} = (a/R)^{0.58}$，也可写成 $a^{0.58} R^{1.39}$：a **的幂次是** 0.58，**不是** 1.97。逐项含义、H 因子与三个装置的代入值见附录 S 第 S.4、S.5 节。

仿星器（W7-AS 类型）。

$$\tau_E \propto a^2 R^{0.5} B^{0.5} n^{0.3}$$

符号说明：τ_E 为能量约束时间；H 为约束改善因子（$H = 1$ 为该定标律的基准）；I_p 为等离子体电流（MA）、B 为环向磁场（T）、n_{19} 为线平均密度（$10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$）。a 为小半径、R 为大半径（m），$\epsilon = a/R$ 为反宽高比、κ 为拉长比（椭圆度）；M 为离子质量数，P 为加热功率

（MW）。

核心公式速查：韧致辐射功率损失

电子韧致辐射（非相对论、光学薄、纯氢 $Z=1$ 近似）。

$$P_{rad}=\frac{2^{5/2}\pi^{1/2}e^6}{3(4\pi\varepsilon_0)^3 m_e^{3/2}c^3\hbar}\cdot\bar{g}\cdot n_e^2\sqrt{T_e}$$

其中 $\bar{g}$ 是热平均冈特因子（量级 1–3，氢等离子体约 2.5）。

简化数值形式（T_e 以 eV 计，已含 $\bar{g}\approx 2.5$；与本章 Lawson 例题所用的 C_B 一致）。

$$P_{rad}\,[\mathrm{W\cdot m^{-3}}]\approx 1.69\times10^{-38}\cdot n_e^2\,[\mathrm{m^{-6}}]\cdot\sqrt{T_e\,[\mathrm{eV}]}$$

注意系数口径：若只取裸的非相对论分子（$\bar{g}=1$），系数约为 6.6×10^{-39}；文献中另见 5.3×10^{-37} 一类的值，那是含相对论修正与频率积分的韧致辐射连续谱总量，口径与上式不同。**同一本书内必须用同一个 C_B**——本章的能量收支与 Lawson 推演一律采用带 $\bar{g}\approx2.5$ 的 1.69×10^{-38}。

符号说明：P_{rad} 为单位体积的韧致辐射功率；$\hbar$ 为约化普朗克常数；$\bar{g}$ 为冈特因子（Gaunt factor，量级为 1，书中取 $\bar{g}\approx2.5$）；C_B 为韧致辐射系数。T_e、n_e 为电子温度与电子密度。

10.9　自学检查清单

第 10 章自学检查清单

- ☐ 我能写出 D-T 和 D-D 聚变反应方程式，并说明它们各自的能量释放特点。
- ☐ 我理解 Lawson 判据的物理含义：为什么需要密度和约束时间的乘积？
- ☐ 我能从能量平衡推导 $n\tau$ 的表达式，并解释辐射损失如何修正判据。
- ☐ 我了解三重乘积 $nT\tau_E$ 与 Lawson 判据的关系，以及工程上的点火标准。
- ☐ 我能画出托卡马克的截面图，标出 R、a、B_ϕ、B_θ、I_p。
- ☐ 我理解安全因子 q 的物理意义：它如何衡量磁场线的螺旋程度？
- ☐ 我能用安培定律估算托卡马克边缘的极向磁场 $B_\theta(a)$。
- ☐ 我了解托卡马克与仿星器在磁场位形产生方式上的根本区别。
- ☐ 我知道惯性约束聚变（ICF）与磁约束聚变（MCF）在约束原理上的不同。
- ☐ 我能列举至少三个现有聚变装置（如 JET、W7-X、EAST、NIF）及其主要特点。
- ☐ 我理解 ITER 的设计目标以及为什么需要如此巨大的尺寸。
- ☐ 我能解释为什么 $q=1$ 和 $q=2$ 面对托卡马克 MHD 稳定性有特殊意义。

11 低温工业等离子体物理

低温等离子体（$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$，$T_i \sim$ 室温）虽然温度远低于核聚变等离子体，却是现代半导体工业、材料加工、表面处理的核心工具。本章面向自学者。前半从气体放电讲到鞘层这一被全书此前忽略的关键结构，后半延伸到化学反应、磁控溅射与工艺参数估算。我们的目标是：不仅知道公式，更能在脑中「看到」等离子体在反应腔中的运动图像。

物理洞见 11.1: 本章核心目标

掌握低温等离子体的产生机理（汤森放电、帕邢定律）与鞘层结构（玻姆判据、Child–Langmuir 定律）。理解刻蚀、沉积、表面处理三类工艺各自的物理判据。最终目标是能把等离子体参数（n_e、T_e、鞘层厚度）与设备工艺参数（气压、功率、偏压）互相对应，并对常见工艺故障作出物理诊断。**本章概念图：**各节的依赖关系与推导顺序见图 11.6，可先扫一眼再读正文。

学习提示 11.1: 前置依赖：低温工业等离子体

前置依赖：第 2 章（§2.1 德拜屏蔽、鞘层概念）；第 3 章（§3.2 E×B 漂移）；第 4 章（§4.2 双极扩散、§4.3 广义欧姆定律）。若只关注工业应用，可跳过第 7–10 章（动理学、不稳定性、聚变）。

图 11.1 工业等离子体：反应离子刻蚀设备。低温等离子体最典型的工业用法：离子轰击加自由基化学反应，把晶圆上的图形刻出来。第 11 章的汤森放电与鞘层理论，工作区间就在这类设备的参数里。

图片来源：AlabamaUSA，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

11.1 气体电离与放电基础

先猜再看：汤森第一电离系数 α 随 E/p 怎么变？帕邢曲线为什么在某个 pd 处有一个最低击穿电压？

[基础]

11.1.1　气体电离与汤森放电机制

当一个中性气体被置于足够强的电场中时，少数天然存在的「种子电子」（例如来自宇宙射线）被加速，获得足以电离中性原子的动能。电离产生的新电子又继续加速，形成雪崩式的链式反应。这便是汤森放电（Townsend discharge）的物理图像。

定义 11.1: 汤森第一电离系数

汤森第一电离系数 α 定义为电子在电场方向每前进单位距离所产生的平均电离碰撞次数，单位 m^{-1}。它满足经验公式

$$\frac{\alpha}{p} = A\,\exp\!\left(-\frac{Bp}{E}\right) \tag{11.1}$$

其中 p 为气压，E 为电场强度，A、B 为与气体种类相关的实验常数。

物理洞见 11.2: 汤森第一电离系数的物理图像

节 11.1.1 的物理含义清晰：气压 p 越高，电子自由程越短，所以每次电离需要更强的电场 E 来补偿（指数中 Bp/E 项）。但一旦电场足够强，电离系数随 E/p 呈指数增长，雪崩便不可阻挡。

物理史话 11.1: 汤森与电子雪崩理论（1903）

1903 年，英国物理学家约翰 • 汤森（John Townsend）系统研究了低气压气体中的电流增长规律，建立了电子雪崩理论。他用手摇真空泵和简单电极做出了精密的电离系数测量，奠定了气体放电物理的基石。

定理 11.1: 汤森放电击穿条件

考虑平行板电极间距为 d，施加电压 V。当满足

$$\gamma\left(\mathrm{e}^{\alpha d} - 1\right) = 1 \tag{11.2}$$

时，气体发生自持放电。其中 γ 为汤森第二电离系数（每个入射离子在阴极产生的二次电子数）。

物理洞见 11.3: 自持放电的「正反馈」图像

节 11.1.1 的左边 $\gamma(\mathrm{e}^{\alpha d}-1)$ 表示一个电子从阴极出发、在阳极被收集前，通过电离雪崩在阴极「生出」的新电子数。如果这个数等于 1，系统就实现了自持：不需要外部种子电子，放电也能维持。这是反馈放大器中的「正反馈」概念在等离子体中的最早体现。

常见误区 11.1: α 与 γ 不是同一件事

初学者常混淆 α 与 γ 的物理来源：α 是电子与中性气体碰撞产生的体电离，发生在气体内部。γ 是离子轰击阴极产生的表面二次电子发射，发生在电极表面。二者是完全不同的物理过程！

11.1.2　帕邢定律：击穿电压与气压的「U 型」关系

将 式 (11.1) 代入 式 (11.2)，可以得到击穿电压 V_{bd} 与气压 p 和极距 d 的乘积 pd 之间的普遍关系：帕邢定律。

定理 11.2: 帕邢定律

气体的击穿电压仅取决于 pd 的乘积：

$$V_{\mathrm{bd}} = \frac{B\,pd}{\ln(Apd) - \ln\!\left[\ln(1+1/\gamma)\right]} \tag{11.3}$$

对于给定气体和电极材料，V_{bd} 随 pd 的变化呈 U 型曲线，存在最小击穿电压 $V_{\min}$。

物理洞见 11.4: 帕邢曲线为何是 U 型

帕邢曲线的 U 型特征可理解如下：

- **左侧（低 pd）**：气压太低或极距太小，电子自由程过长，还没撞到中性原子就打到阳极去了，电离效率低，需要很高电压才能击穿。
- **右侧（高 pd）**：气压太高，电子自由程太短，每次碰撞能量不足以电离，需要更强电场补偿，击穿电压再次升高。
- **最低点**：存在最优的自由程，使电子在两次碰撞间刚好积累到电离阈值能量。对于空气在标准电极间距下，$V_{\min} \approx 330\,\mathrm{V}$。

例题 11.1: 霓虹灯管中的帕邢曲线应用

[基础]

霓虹灯管内充入约 $p = 1 \sim 10\,\mathrm{Torr}$ 的氖气，管径 $d \approx 10\,\mathrm{mm}$。计算 $pd = 10 \sim 100\,\mathrm{Torr \cdot mm}$，恰好位于帕邢曲线最低点右侧附近。这是霓虹灯只需数百伏即可点亮的根本原因。

先猜再看：$pd \approx 10$–$100\,\mathrm{Pa\,m}$ 落在帕邢曲线极小值的左边还是右边？随着 pd 增大，放电电压是升高还是降低？

数值估算：取氖气 $A = 4\,\mathrm{m^{-1}Pa^{-1}}$，$B = 150\,\mathrm{V\,m^{-1}Pa^{-1}}$，$\gamma \approx 0.05$，$p = 5\,\mathrm{Torr} = 667\,\mathrm{Pa}$，$d = 0.02\,\mathrm{m}$，则 $pd = 13.3\,\mathrm{Pa\,m}$。代入 式 (11.3) 估算得 $V_{\mathrm{bd}} \approx 400 \sim 500\,\mathrm{V}$，与商用霓虹灯启辉电压一致。

11.1.3　直流（DC）辉光放电：从阴极到阳极的「分区宇宙」

当汤森放电过渡到辉光放电（glow discharge），电流达到 $\sim 1\,\mathrm{mA}$ 量级，气体开始显著发光。平行板间的空间呈现出明显的空间结构，每个区域都有独特的物理特征。

定义 11.2: DC 辉光放电的空间结构

从阴极到阳极，典型的辉光放电可分为：

1. **阴极暗区（Cathode dark space）**：电子刚从阴极二次发射，能量低，不足以激发原子发光，空间呈现暗区。电场最强，主要压降集中于此。
2. **负辉光（Negative glow）**：电子能量达到激发阈值，产生强烈发光。这是辉光放电中最亮的区域，等离子体密度最高。
3. **法拉第暗区（Faraday dark space）**：电子能量因多次非弹性碰撞降低，再次低于激发阈值，发光减弱。
4. **正柱区（Positive column）**：电场再次加速电子，能量回升，形成准中性等离子体柱，是辉光放电的主体。颜色取决于气体种类（氖气发红光，氩气发紫蓝光）。
5. **阳极辉光（Anode glow）**：阳极附近电子密度梯度引起的微弱发光。

物理洞见 11.5: DC 辉光放电各区的物理图像

DC 辉光放电的物理图像是：阴极暗区对应强电场中的电子加速区，负辉光对应电子能量达到激发阈值的强发光区。法拉第暗区对应电子能量因非弹性碰撞而降低的弱发光区，正柱区则是电子在较弱电场中再次加速并形成准中性等离子体柱的稳定区。整个过程中电子经历电场加速、碰撞、激发、再加速的循环。

常见误区 11.2: 最亮的地方电场最强吗？

认为负辉光最亮所以电场最强。负辉光区电场已经较弱，亮度来源于大量电子能量恰好落在激发函数峰值附近。阴极暗区电场最强，反而不发光，因为电子能量还未达到激发阈值。亮度和电场强度没有直接对应关系！

11.1.4　射频放电：工业应用的主力军

DC 辉光放电有一个致命缺陷：绝缘靶材或介质窗上会积累电荷，迅速熄灭放电。工业上广泛采用射频（RF）放电来克服这一问题。

定义 11.3: 射频放电的频率窗口

工业射频等离子体主要使用 13.56 MHz（ISM 频段，由国际电信联盟分配）。该频率满足两个条件：

1. 远高于离子等离子体频率（$f_{pi} \sim 1\,\mathrm{MHz}$），离子来不及响应射频电场的变化；
2. 远低于电子等离子体频率（$f_{pe} \sim 1\,\mathrm{GHz}$），电子可以充分响应。

因此，离子看到的是时间平均电场，电子则能形成准稳态的射频鞘层振荡。

物理洞见 11.6: 为什么射频能让离子「看见」平均电位

节 11.1.4 的物理图像：在 13.56 MHz 的一个周期（74 ns）内，电子可以跑完德拜长度量级的距离（见第 2 章），而离子仅移动约 10^{-4} 倍德拜长度。因此鞘层边界以射频频率往复振荡，离子以远慢于鞘层边界振荡的时间尺度穿过该边界，被持续加速。这正是射频鞘层可以产生高能离子轰击的关键。

射频放电有两种主要耦合方式：

定义 11.4: 容性耦合与感性耦合

- **容性耦合等离子体（CCP, Capacitively Coupled Plasma）**：射频功率通过平行板电容耦合进入等离子体，电极同时充当电容极板和反应边界。电场沿垂直于电极方向，适合薄膜沉积和均匀刻蚀。
- **感性耦合等离子体（ICP, Inductively Coupled Plasma）**：射频功率通过线圈电感耦合进入，利用交变磁场感应出涡旋电场维持放电。功率沉积发生在体等离子体区域，等离子体密度可达 $10^{18} \sim 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$，远高于 CCP（$10^{15} \sim 10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$）。

11.1.5　微波放电：电子回旋共振（ECR）

当频率进入微波波段（2.45 GHz），电磁波的波长与腔体尺寸相当，可以形成驻波模式。若同时施加磁场，使电子回旋频率 $\omega_{ce} = eB/m_e$（参见第 3 章）与微波频率共振，则发生高效的电子回旋共振（ECR）加热。

定理 11.3: ECR 共振条件

电子回旋共振发生的条件是

$$\omega_{\mathrm{MW}} = \omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} \tag{11.4}$$

对于 2.45 GHz 的微波，共振磁场为 $B \approx 875\,\mathrm{G}$（$0.0875\,\mathrm{T}$）。

物理洞见 11.7: ECR 为何能「只加热电子」

ECR 可以产生极高密度（$n_e \sim 10^{18} \sim 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$）和低离子温度（$T_i \sim 0.1\,\mathrm{eV}$）的等离子体。加热只针对电子，离子基本不直接吸收微波能量。ECR 源在离子注入、深度反应离子刻蚀（DRIE, Deep Reactive Ion Etching）等需要高密度、低损伤的工艺中不可替代。

随堂自测

1. 为什么霓虹灯管的设计要保证 pd 处于帕邢曲线右侧而非左侧？
2. 射频放电为什么使用 13.56 MHz 而非任意频率？
3. 比较 CCP 和 ICP：哪种耦合方式更适合高纵横比刻蚀孔洞（需要高离子密度和各向异性）？

参考要点：（1）左侧碰撞太少、放电难自持；右侧碰撞太多、每次拿到的能量不够，需要更高电压。工作在极小值右侧可兼顾稳定与寿命。
（2）13.56 MHz 是国际分配的 ISM 频段，避免干扰通信；频率足够高才耦合得动，又低到鞘层仍属常规电容性范围。
（3）ICP：无极板、密度高、气压低，各向异性更好。

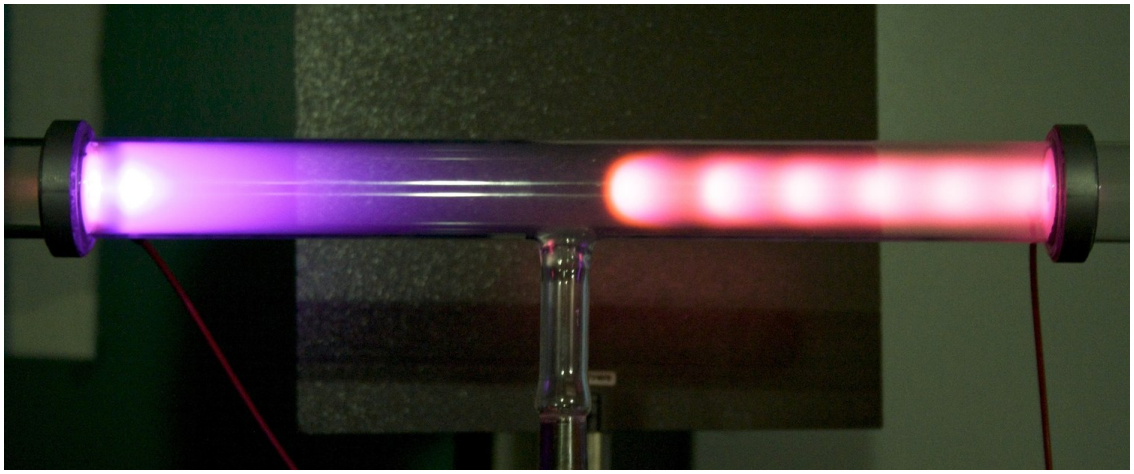


图 11.2　直流辉光放电管的空间结构（实拍）：阴极暗区、负辉光、法拉第暗区、正柱区依次排列。暗区不是「没有等离子体」，而是电子能量还不够电离；亮区则是激发与电离最剧烈的地方。这张照片可以直接和本章的放电伏安特性、鞘层与电子能量分布对照着看。

图片来源：Chetvorno，CC BY-SA 2.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

11.2　等离子体鞘层详细理论

11.2.1　鞘层形成的物理图像

[提高]

第 2 章讨论了德拜屏蔽（Debye shielding），即等离子体对局部电扰动的响应长度尺度为德拜长度 λ_D。然而，全书此前并未深入讨论这一屏蔽效应在固体边界处的最终表现：等离子体鞘层（sheath）。

定义 11.5: 等离子体鞘层

等离子体鞘层是紧邻固体壁面、准中性被破坏（$n_e \neq n_i$）的薄层区域。在低压、小鞘压（$V_s \sim$ 几个 T_e）情形下其典型厚度为 $3 \sim 5\lambda_D$（见第 2 章德拜长度定义）。**高鞘压下 $s \propto V_s^{3/4}$ 可以远超此值**。详见本章 § 玻姆判据与 Child–Langmuir 定律。鞘层内存在强电场，将电子反射回等离子体，同时加速离子向壁面运动。

物理洞见 11.8: 鞘层的「二合一」结构

鞘层可以形象地看作一个「离子加速器」+「电子屏障」的二合一结构：

- **电子屏障：**鞘层电场方向从等离子体指向壁面，电子（带负电）受到的电场力指向等离子体内部，因此大多数电子被反射回去，只有能量最高的「尾巴」电子能克服势垒到达壁面。
- **离子加速器：**离子（带正电）被鞘层电场加速向壁面，获得定向动能。在工艺应用中，这些离子动能决定了溅射产额和刻蚀各向异性。

定理 11.4: 壁面浮置电位

模型约定（与本定理一致，请勿与其他模型混用）：无磁场、无碰撞、平面壁面、薄鞘。离子为冷离子（$T_i \ll T_e$），在鞘前（预鞘）被加速到玻姆速度 $u_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$，故到达壁面的离子通量由玻姆流而非离子热速度决定。电子仍服从麦克斯韦分布，到达壁面的电子通量由玻尔兹曼因子给出。

若壁面电绝缘且没有外部电流回路，则壁面自动达到浮置电位（floating potential）V_f，使得到达壁面的电子流与离子流相等（取鞘边密度相同，均记作 n_s）：

$$\Gamma_e = \frac{1}{4} n_s \bar{v}_e \exp\left(\frac{eV_f}{k_B T_e}\right) = n_s u_B = \Gamma_i \tag{11.5}$$

电子热速度 $\bar{v}_e = \sqrt{8 k_B T_e / (\pi m_e)}$，$u_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$。两边消去 n_s 后解得

$$V_f = -\frac{k_B T_e}{2e} \ln\left(\frac{m_i}{2\pi m_e}\right) \tag{11.6}$$

对于氩离子，$V_f \approx -4.7 \dfrac{k_B T_e}{e}$；即壁面电位比等离子体电位低约 $4 \sim 5\,T_e$（以 eV 为单位）。

常见误区 11.3: 离子收集通量的两套公式不能混用

第 12 章正文式(12.2)把离子饱和电流写成 $I_{\mathrm{i,sat}} = \frac{1}{2} e n_i A \bar{v}_i$（离子热通量），而定理 11.2.1 与本章的壁面分析使用玻姆流 $I_i \simeq 0.6\, e n_e A u_B$。两者**不可无条件互换**：

- **冷离子（无碰撞、有预鞘）：**离子热速度 $\bar{v}_i \to 0$，热通量公式给出零电流，显然错误。此时鞘前已把离子加速到 u_B，必须用玻姆流，$I_i \simeq 0.6 e n_e A u_B$（系数 0.6 来自 n_s/n_e 与 u_B 的乘积）。
- **离子热速度不可忽略（无鞘、或极高气压强碰撞使离子未加速）：**离子尚未被加速到 u_B，热通量公式更接近实际。此时应注明 $\bar{v}_i$ 用的是体离子温度。

工程上测量离子饱和电流反推密度时，默认用哪一套必须写明。它们给出的密度可以差一倍以上。第 12 章（§12.2的悬浮电位、密度反演）统一采用玻姆流模型。

常见误区 11.4: 壁面电位不等于等离子体电位

认为壁面电位就是等离子体电位。由于电子热速度远大于离子声速，壁面必须足够负才能排斥过剩的电子，否则电子流会远大于离子流。任何没有外部电流的绝缘表面都会自动「负漂移」到浮置电位！

11.2.2　玻姆判据：离子进入鞘层的最低速度

定理 11.5: 玻姆判据（Bohm Criterion）

离子要进入鞘层区域，其在鞘层边界的速度必须至少等于离子声速（玻姆速度）：

$$u_s \geq u_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} \tag{11.7}$$

注意：u_B 由**电子温度** T_e 决定（提供鞘层中离子加速所需的静电势能），与离子温度 T_i 无关。这是初学者最易混淆之处。

推导概要（挑战）. 设鞘层边界为 $x = 0$，鞘层内部 $x > 0$。假设冷离子（$T_i = 0$）和 Boltzmann

分布电子：

$$n_i(x) = n_0\left(1 - \frac{2e\phi(x)}{m_i u_0^2}\right)^{-1/2} \tag{11.8}$$

$$n_e(x) = n_0 \exp\left(\frac{e\phi(x)}{k_B T_e}\right) \tag{11.9}$$

其中 u_0 为鞘层边界处离子速度，n_0 为边界密度。准中性要求鞘层边界处 $\mathrm{d}^2\phi/\mathrm{d}x^2 \to 0$。对 Poisson 方程

$$\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}x^2} = e(n_e - n_i) \tag{11.10}$$

在鞘层边界展开，要求右边对 ϕ 的导数 ≥ 0（否则鞘层无法稳定存在），得到

$$\frac{1}{k_B T_e} \geq \frac{1}{m_i u_0^2} \quad \Rightarrow \quad u_0 \geq \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} = u_B \tag{11.11}$$

□

物理洞见 11.9: 玻姆判据为何要求「声速」

玻姆判据的物理含义：鞘层边界的离子速度不能任意小，否则任何微小的电位扰动都会被等离子体通过德拜屏蔽效应迅速中和，无法形成稳定的鞘层。只有当离子具有足够的惯性（速度 $\geq u_B$），才能越过准中性到非准中性的过渡区，形成鞘层所需的电荷分离。预鞘区的作用相当于一个「加速跑道」，将离子从热速度加速到声速，使其具备进入鞘层的最低动能。

11.2.3　预鞘（Pre-sheath）与准中性过渡

离子如何获得玻姆速度？真正的鞘层之前存在一个更宽的「预鞘」（pre-sheath）区域。

定义 11.6: 预鞘

预鞘是鞘层边界与准中性体等离子体之间的过渡区域，尺度远大于鞘层厚度（通常为装置尺寸量级）。在预鞘中，等离子体仍近似准中性（$n_e \approx n_i$），但存在微弱的电场使离子从热速度加速到 u_B。预鞘中电位下降约为 $\frac{1}{2}k_B T_e/e$。

物理洞见 11.10: 预鞘如何把离子加速到玻姆速度

预鞘的物理图像是：体等离子体内部没有宏观电场，离子以热速度随机运动。当离子接近鞘层边界时，感受到来自鞘层过渡区的微弱电场作用，逐渐获得定向速度。该加速区的尺度延伸至装置尺寸 L 量级，因为准中性要求电场足够弱，使得 n_e 和 n_i 的微小差异恰好由空间电荷方程平衡。在预鞘末端，离子速度达到 u_B，随后进入真正的鞘层并被急剧加速。

物理史话 11.2: 玻姆与鞘层判据（1949）

1949 年，英国理论物理学家大卫·玻姆（David Bohm）在研究电弧放电时提出了离子进入鞘层的最低速度判据。这一简洁而深刻的结论成为此后 70 年等离子体鞘层理论的基石，深刻影响了所有低温等离子体工艺的设计。

11.2.4　射频鞘层的时变特性

在射频放电中，鞘层不是静态的，而是随射频电压周期性膨胀和收缩。

定理 11.6: 射频鞘层时变特性

对于容性耦合射频放电，鞘层厚度 $s(t)$ 随时间振荡。在一个射频周期内：

- 当电极瞬时电位最负时，鞘层最厚（最大排斥电子）；
- 当电极瞬时电位最正时，鞘层最薄（甚至暂时消失，电子短暂涌入）。

离子由于惯性大，仅响应时间平均电位 $\bar{V}$，获得的能量为

$$E_i \approx e\bar{V} + \frac{1}{2}k_B T_i \approx e\bar{V} \tag{11.12}$$

其中 $\bar{V} \sim V_{\mathrm{RF}}/2$，$V_{\mathrm{RF}}$ 为射频电压幅值。

物理洞见 11.11: 离子为何只响应时间平均电位

射频鞘层的动态行为是：鞘层边界以 13.56 MHz 频率往复振荡，电子在该边界附近被周期性地压缩和膨胀。离子由于惯性大，仅响应时间平均电位，以准稳态方式穿过振荡鞘层，最终获得由时间平均鞘层压降决定的动能。这种离子在时变电场中持续加速的机制是 RIE（反应离子刻蚀）中离子能量可控的关键。

11.2.5　Child–Langmuir 定律：鞘层厚度与电压的关系

定理 11.7: Child–Langmuir 定律（无碰撞鞘层）

对于无碰撞鞘层，假设离子以玻姆速度进入鞘层，电子被完全排斥，则鞘层厚度 s 与鞘层压降 V_s 的关系为（平面、无碰撞、高鞘压近似）

$$s = \frac{\sqrt{2}}{3}\lambda_{D,s}\left(\frac{2eV_s}{k_B T_e}\right)^{3/4} \tag{11.13}$$

其中 $\lambda_{D,s} = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(e^2 n_s)}$ 是**用鞘边密度** n_s 定义的德拜长度，V_s 以伏特为单位，T_e 以 eV 为单位。若改用**体区密度** n_0 定义的 λ_{D0}，需要按 $n_s \approx n_0/2$（玻姆判据处）换算，$\lambda_{D,s} = \sqrt{2}\,\lambda_{D0}$。**关于系数 $\frac{\sqrt{2}}{3}$**：把玻姆通量 $n_s u_B = n_s\sqrt{k_B T_e/m_i}$ 代入标准的电流密度形式 $s = \frac{2}{3}\sqrt{\varepsilon_0}(2e/m_i)^{1/4}V_s^{3/4}/(en_s u_B)^{1/2}$，整理后系数化为 $\sqrt{2}/3 \approx 0.471$，**不是** $2/3 \approx 0.667$。两者差 $\sqrt{2}$。这里的关键是玻姆速度里已经含一个 $\sqrt{k_B T_e/m_i}$，合并时要小心不要重复或漏掉 m_i 的幂次。

典型量级： $V_s \sim 5\,k_B T_e/e$ 时 $(2V_s/T_e)^{3/4} \sim 10^{3/4} \approx 5.6$，故 $s \sim \frac{\sqrt{2}}{3} \times 5.6\,\lambda_{D,s} \sim 2.6\,\lambda_{D,s}$。**注意：这只是 $V_s \approx 5T_e$ 这个特定取值下的数**；由于 $s \propto V_s^{3/4}$，鞘压从 $5T_e$ 升到 $50T_e$ 时 s 会再增大约 5.6 倍。所以「鞘层总是 3–5 个德拜长度」不能与 $s \propto V_s^{3/4}$ 同时当作普遍结论。它只在 $V_s \sim$ 几个 T_e 的低压区成立。

推导（挑战）. 在无碰撞鞘层中，离子满足能量守恒和运动连续性：

$$\frac{1}{2}m_i u^2(x) + e\phi(x) = \frac{1}{2}m_i u_B^2 \quad \text{(能量守恒)} \tag{11.14}$$

$$n_i(x)u(x) = n_s u_B \quad \text{(连续性)} \tag{11.15}$$

其中 n_s 为鞘层边界密度。电子被完全排斥，$n_e = 0$。Poisson 方程变为

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{en_i}{\varepsilon_0} \tag{11.16}$$

将 n_i 用 ϕ 表示，积分两次，并应用边界条件 $\phi(0) = 0$，$\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}x(0) = 0$（准中性过渡），$\phi(s) = -V_s$，最终得到 式 (11.13)。 □

物理洞见 11.12: 鞘层厚度不是「锁定在几个德拜长度」

Child–Langmuir 定律的 $V_s^{3/4}$ 依赖关系非常有趣：鞘层厚度不是线性随电压增长，而是增长得更慢（因为更强的电压加速离子更快，使离子密度降低，部分抵消了空间电荷效应）。**但「更慢」不等于「不变」**：在直流高电压鞘层中，$s \propto V_s^{3/4}$ 可以比德拜长度大出很多个数量级。例如工件偏压 $V_s \sim 1\,\mathrm{kV}$ 时，s 可达毫米乃至厘米量级。所谓「几个德拜长度」只适用于 $V_s \sim$ 几个 T_e 的低压鞘层。

常见误区 11.5: 关于鞘层厚度的两个误解

两个常见误解要一起纠正：

- **误解一：「鞘层厚度可以任意大。」**在直流高压下 $s \propto V_s^{3/4}$，确实可以很大，但受限于腔体尺寸与帕邢击穿，实际有上限。误解在于把它当成无界。
- **误解二：「鞘层厚度总是 3–5 个德拜长度。」**这不是普遍结论。由 $s = \frac{\sqrt{2}}{3}\lambda_{D,s}(2V_s/T_e)^{3/4}$，倍数随 $V_s^{3/4}$ 变化：$V_s = 5T_e$ 时约 $2.6\lambda_{D,s}$，$V_s = 100T_e$ 时约 $21\lambda_{D,s}$。只有低压（$V_s \lesssim$ 几个 T_e）才落在「几个 λ_D」的范围。

射频鞘层之所以能维持各向异性刻蚀，真正的原因是**离子过鞘时间远大于射频周期**，离子只响应**时间平均**的鞘压，而不追踪瞬时振荡。同时鞘层厚度虽可变，但在典型工艺窗口内仍远小于图形特征尺寸。请把这一条表述为「在给定工艺窗口内 s 可控且相对较薄」，而不要说成「被锁定在 3–5 倍德拜长度」。

对于高气压（有碰撞）鞘层，离子在鞘层内经历电荷交换碰撞，有效离子质量增加，鞘层变厚。这种情况下需使用修正的 Child–Langmuir 定律或流体模拟，此处从略 [挑战]。

随堂自测

1. 为什么绝缘壁面会自动达到负电位？从电子和离子流平衡角度解释。
2. 玻姆判据中 $u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$ 的分子为什么是 T_e 而非 T_i？
3. 射频鞘层振荡时，为什么离子能量由时间平均电位决定而非瞬时电位？

参考要点：（1）电子热速度远大于离子，初始电子流更大，壁面充负电，直到两个通量相等。
（2）u_B 由 T_e 决定，因为建立鞘层电位降的是电子压力，离子只是被这个电位加速。
（3）ω_{rf} 远高于离子穿越鞘层的频率，离子只感受到时间平均电位（含直流自偏压）。

11.3　等离子体化学反应与工艺应用

11.3.1　活性物种：自由基、离子、激发态

低温等离子体中的化学反应由三种主要活性物种驱动：

定义 11.7: 活性物种

- **自由基（Radicals）：**中性碎片，如 CF_x、Cl、F。寿命长（ms 量级），扩散远，主导各向同性化学刻蚀。
- **离子（Ions）：**带电粒子，如 Ar^+、CF_x^+。受鞘层电场加速，定向轰击表面，主导各向异性物理效应。
- **激发态（Excited states）：**电子跃迁到高能级的原子或分子，如 Ar^*。通过辐射退激发光（辉光），或将能量传递给表面引发化学反应。

物理洞见 11.13: 自由基、离子、激发态的「分工」

三种物种的「分工」非常清晰：自由基像「化学溶剂」，到处扩散，溶解材料（化学刻蚀）；离子像「手术刀」，定向切割，实现精密图形转移（物理 + 化学刻蚀）。激发态则像「信使」，传递能量但不直接参与反应。三者的协同是等离子体工艺的核心。

11.3.2　刻蚀机理：物理 vs 化学 vs 反应离子刻蚀

定义 11.8: 三种刻蚀机制

- **物理溅射刻蚀（Sputtering）**：高能离子（$E_i > 50\,\mathrm{eV}$）直接轰击靶材，通过动量传递将表面原子撞出。纯物理过程，各向异性好，但选择性差（刻蚀速率对材料种类不敏感），且可能损伤下层结构。
- **化学刻蚀（Chemical etching）**：自由基与表面发生化学反应，生成挥发性产物（如 $\mathrm{Si+4F \rightarrow SiF_4\uparrow}$）。各向同性（自由基各向扩散），选择性好，但无法做精细图形。
- **反应离子刻蚀（RIE, Reactive Ion Etching）**：物理溅射与化学刻蚀的结合。离子轰击破坏表面化学键，增强自由基反应；同时反应产物被离子轰击移除。通过调节离子能量和自由基密度，实现各向异性、高选择性的可控刻蚀。

定理 11.8: RIE 的协同效应

在 RIE 中，离子轰击与化学反应的协同使刻蚀速率远大于纯物理和纯化学刻蚀速率之和：

$$R_{\mathrm{RIE}} \gg R_{\mathrm{phys}} + R_{\mathrm{chem}} \tag{11.17}$$

这一现象称为离子增强刻蚀（Ion-enhanced etching），其微观机制包括：离子轰击破坏表面钝化层、提高表面温度、增加反应位点。

物理洞见 11.14: RIE 协同效应为何远大于两者之和

RIE 的协同效应是等离子体工艺中典型的离子增强化学反应：纯化学刻蚀（自由基作用）速率较慢且各向同性，纯物理溅射（离子轰击）效率低且选择性差。离子轰击破坏表面化学键、增加反应位点，自由基与表面反应生成挥发性产物，两者协同使刻蚀速率远大于纯物理与纯化学速率之和。这就是 RIE 中离子增强刻蚀的图像。

例题 11.2: 手机芯片制造中的等离子体刻蚀

现代手机芯片（7 nm、5 nm 工艺）中，晶体管栅极宽度仅几十纳米，需要刻蚀深宽比 > 50 的硅通孔（TSV）。工艺过程如下：[提高]

1. 在硅片上旋涂光刻胶，通过极紫外光刻（EUV）曝光形成图形；
2. 放入 ICP-RIE 刻蚀机：$\mathrm{SF_6}$ 产生 F 自由基，$\mathrm{C_4F_8}$ 产生聚合物钝化层；
3. 射频鞘层加速 SF_x^+ 离子垂直轰击底部，移除底部聚合物，同时 F 自由基化学刻蚀暴露的硅；
4. 侧壁因无离子轰击而被聚合物保护，实现高度各向异性；
5. 通过「Bosch 工艺」循环切换刻蚀与沉积步骤，实现高深宽比刻蚀。

先猜再看：深宽比 > 50 的通孔刻蚀，靠的是纯化学刻蚀、纯物理溅射，还是两者叠加？离子轰击能量在 eV 量级还是 keV 量级？

数值估算：ICP 功率 2 kW，$n_e \sim 10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$，鞘层压降 200 V，离子能量 $E_i \sim 200\,\mathrm{eV}$，硅的溅射阈值约 20 eV，化学刻蚀速率约 $1\,\mu\mathrm{m/min}$，物理溅射速率约 $0.1\,\mu\mathrm{m/min}$，RIE 协同后速率可达 $5 \sim 10\,\mu\mathrm{m/min}$。

常见误区 11.6: 高深宽比刻蚀不只靠离子能量

认为高深宽比刻蚀只要离子能量足够高就行。侧壁保护和钝化层管理才是关键。纯物理溅射在深孔底部会产生「微沟槽效应」（micro-trenching），因为离子在侧壁反射后汇聚到底部角

落。纯化学刻蚀则完全各向同性。Bosch 工艺的成功在于精确平衡了刻蚀与钝化的循环，而非简单提高功率。

11.3.3　薄膜沉积：PECVD 与溅射沉积

定义 11.9: 等离子体增强化学气相沉积（PECVD）

PECVD 利用等离子体中的电子碰撞将反应气体（如 SiH_4、NH_3）分解为活性自由基。在衬底表面发生化学反应形成薄膜。等离子体的作用是将热激活能 $> 500\,°C$ 的 CVD 反应降低到 $200 \sim 300\,°C$，避免高温对已有器件的损伤。

定义 11.10: 溅射沉积

溅射沉积利用辉光放电或磁控放电产生的离子轰击靶材，将靶原子溅射出来并沉积到衬底上形成薄膜。磁控溅射（见 节 11.4）通过磁场约束提高等离子体密度和沉积速率。

物理洞见 11.15: PECVD 与溅射沉积的本质区别

PECVD 与溅射沉积的物理机制完全不同：PECVD 是「化学反应在表面」，等离子体只在气相中生成前驱体。溅射沉积是「物理动量传递」，靶材原子被溅射后沉积。因此 PECVD 薄膜的化学计量比可以灵活调控（改变气体配比），而溅射沉积薄膜的组分与靶材基本一致。实际工艺中，PECVD 用于 SiO_2、SiN_x 等绝缘层，溅射用于金属互连（Al、Cu、W）。

随堂自测

1. 为什么 RIE 中离子轰击能增强化学刻蚀速率？列举两种微观机制。
2. 比较 PECVD 与热 CVD 的温度优势：PECVD 为什么可以在低温下沉积？
3. 在 Bosch 工艺中，侧壁保护靠什么实现？底部刻蚀靠什么实现？

参考要点：（1）(a) 离子轰击打断表面键、制造悬键，使化学刻蚀更容易；(b) 把反应产物打走、保持表面新鲜；两者叠加远快于纯化学或纯物理。

（2）高能电子把前驱气体解离成活性基团，沉积不再依赖衬底高温。

（3）侧壁靠 C_4F_8 聚合物钝化保护，底部靠 SF_6 的 F 自由基配合离子轰击去掉钝化层并刻蚀硅。

11.4　磁控溅射与刻蚀机物理模型

11.4.1　磁控溅射的磁场设计

本节讨论磁控溅射中的 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移效应。

磁控溅射是工业薄膜沉积的主流技术，其核心物理是利用磁场约束电子，提高等离子体密度和电离效率。

定理 11.9: 磁控溅射中的 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移

在磁控溅射靶面附近，存在平行于靶面的磁场 $\boldsymbol{B}$ 和垂直于靶面的电场 $\boldsymbol{E}$（由鞘层电位降产生）。电子在电磁场中做 $E \times B$ 漂移（见第 3 章 节 3.2.1）：

$$\boldsymbol{v}_{E\times B} = \frac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2} \tag{11.18}$$

漂移方向平行于靶面，形成闭合的环形漂移轨道。电子被「困」在靶面附近，大大增加了电离碰撞次数，使等离子体密度提高 $10 \sim 100$ 倍。

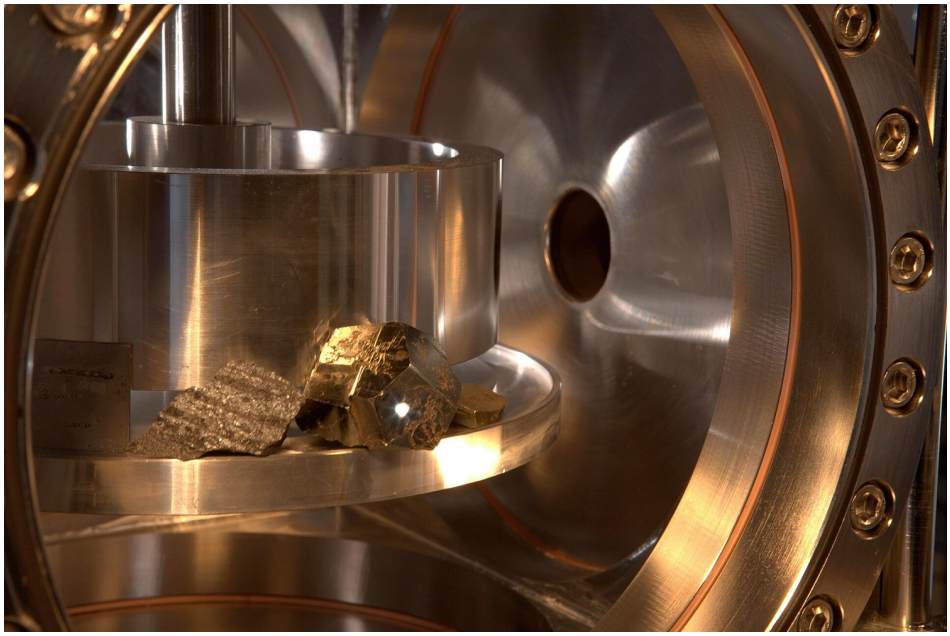


图 11.3　火星上的激光等离子体：ChemCam 的 LIBS。好奇号用激光在几米外打出一小团等离子体，再从它的发光谱里读出岩石成分——这是「等离子体作为分析工具」最远的一次应用：激光烧蚀、等离子体发光与光谱定量，每一步都对应本节讲的工艺等离子体物理。

图片来源：NASA/JPL-Caltech/LANL，Public domain（Wikimedia Commons）

物理洞见 11.16: 磁控溅射为何能提高一两个数量级

磁控溅射的物理图像是：电子在电场和磁场共同作用下沿靶面做 $E \times B$ 漂移，形成闭合的环形轨道。由于漂移运动将电子约束在靶面附近，电子在到达阳极或壁面之前经历多次电离碰撞，显著提高了等离子体密度和电离效率（可比无磁场情形提高 $10 \sim 100$ 倍）。这种电子约束效应是磁控溅射高沉积速率的核心物理机制。

定义 11.11: 磁控溅射的磁场构型

常见构型包括：

- **平面磁控（Planar magnetron）**：圆柱形永磁体在靶后形成拱形磁场线，靶面为平面。$E \times B$ 漂移形成闭合的跑道形（racetrack）等离子体环，溅射也集中在跑道区域，造成靶材不均匀消耗（「跑道侵蚀」）。
- **旋转圆柱磁控（Rotating cylindrical magnetron）**：靶材为可旋转的圆筒，内部放置磁体。旋转使靶材均匀消耗，适合大面积连续沉积（如建筑玻璃镀膜）。
- **平衡/非平衡磁控**：平衡磁控中磁场线在靶面闭合，等离子体约束在靶面附近；非平衡磁控中部分磁场线延伸到衬底区域，使等离子体同时到达衬底，提高沉积时的离子辅助效果。

常见误区 11.7: 磁场约束的是电子，不是离子

认为磁控溅射中磁场是用来加速离子轰击靶材的。磁场主要约束电子，离子因质量大几乎不受磁场影响（回旋半径 $\rho_i \gg$ 装置尺寸）。离子是被鞘层电场加速的！磁场通过约束电子来提高等离子体密度，间接增加离子密度，从而增加溅射速率。混淆磁场对电子和离子的作用是初学者常见错误。

11.4.2　刻蚀腔体中的粒子输运：双极扩散到边界损失

第 8 章介绍了双极扩散（ambipolar diffusion）。电子扩散快于离子，电子先离开会在局部产生电荷分离电场，该电场反过来加速离子、拖慢电子，使二者以相同的「双极扩散系数」D_a

共同扩散。

定理 11.10: 刻蚀机中的双极扩散损失

在刻蚀腔体中，等离子体通过双极扩散向壁面和电极损失，损失通量为

$$\Gamma_{\text{loss}} = D_a \left|\nabla n\right| \sim \frac{D_a n}{L_{\text{eff}}} \tag{11.19}$$

其中 L_{eff} 为有效特征长度（与腔体尺寸和几何形状有关）。双极扩散系数（见第 8 章）为

$$D_a = \frac{k_B T_e}{e}\mu_i \approx \frac{k_B T_e}{m_i \nu_{in}} \tag{11.20}$$

其中 μ_i 为离子迁移率，ν_{in} 为离子-中性碰撞频率。损失通量必须与体电离率平衡，以维持稳态等离子体。

物理洞见 11.17: 双极扩散：「兔子与乌龟」的比喻

双极扩散的物理图像是：电子像「急性的兔子」，想迅速逃离；离子像「慢性的乌龟」，跟不上。但兔子一跑远，就被「电场绳子」拽回来（因为电荷分离产生的电场将兔子拉回）。最终兔子和乌龟以中间速度共同移动。这个速度由乌龟（离子）的 mobility 和兔子的「焦躁程度」（T_e）共同决定。在刻蚀腔中，粒子不断从中心产生，向边界扩散损失，形成密度分布 $n(r)$。

例题 11.3: 刻蚀腔体中的粒子输运估算

[提高]

考虑一个半径 $R = 0.15\,\text{m}$、高度 $h = 0.05\,\text{m}$ 的圆柱形 CCP 刻蚀腔，充入 $p = 10\,\text{mTorr}$ 的 Cl_2 气体。估算双极扩散系数和粒子损失时间。

先猜再看：10 mTorr 下离子平均自由程是 mm 还是 cm？它与腔体高度 $h = 5\,\text{cm}$ 谁大？这决定了离子在鞘层外是否碰撞。

解：

1. 离子-中性碰撞频率：$\nu_{in} = n_n \sigma v_{th,i}$，其中 $n_n = p/k_B T_n \approx 3.2 \times 10^{20}\,\text{m}^{-3}$（$T_n = 300\,\text{K}$），$\sigma \sim 10^{-18}\,\text{m}^2$，$v_{th,i} = \sqrt{k_B T_i / m_i} \sim 300\,\text{m/s}$。得 $\nu_{in} \sim 10^5\,\text{s}^{-1}$。
2. 双极扩散系数：$D_a = \dfrac{k_B T_e}{m_i \nu_{in}}$，其中 $m_i = 70\,\text{amu} \times 1.6605 \times 10^{-27}\,\text{kg/amu} = 1.162 \times 10^{-25}\,\text{kg}$，$k_B T_e = 3 \times 1.602 \times 10^{-19} = 4.806 \times 10^{-19}\,\text{J}$：

$$D_a = \frac{4.806 \times 10^{-19}}{1.162 \times 10^{-25} \times 10^5} \approx 41\,\text{m}^2/\text{s}$$

   注意单位换算： 70 amu 必须换成 $1.162 \times 10^{-25}\,\text{kg}$，不是 70×10^{-3}（那是把 amu 当成了 kg/mol 再取克数）。换算错误会让 D_a 差约 10^3 倍，进而使下面的损失时间错得离谱。
3. 径向特征长度 $L_{\text{eff}} \sim R/2.4 \approx 0.06\,\text{m}$（圆柱腔最低径向模）。
4. 扩散损失时间：$\tau \sim L_{\text{eff}}^2 / D_a \sim (0.06)^2/41 \approx 8.8 \times 10^{-5}\,\text{s} \approx 90\,\mu\text{s}$。

即粒子在腔内平均停留约 $90\,\mu\text{s}$ 后扩散到壁面损失。要维持稳态，电离产生的速率必须与此损失平衡。

这只是题设的径向模型。实际刻蚀腔是有限高度的圆柱，轴向损失常常与径向同量级甚至更大（轴的 L_{eff} 由腔长 h 与两端鞘层决定）。完整的粒子约束时间应由径向与轴向损失共同给出，例如按 $\tau^{-1} \approx \tau_r^{-1} + \tau_z^{-1}$ 量级合并。**不要把这里的 $90\,\mu\text{s}$ 直接当成完整装置的粒子约束时间。**它只是「只算径向」这一假设下的结果。

物理史话 11.3: 平面磁控溅射的发明（1974）

1974 年，美国物理学家彼得 • 克兰（Peter J. Clarke）和约翰 • 帕滕（John S. Chapin）分别独立发明了平面磁控溅射技术。利用永磁体在靶面产生拱形磁场，使电子做 $E \times B$ 漂移，溅

射速率提高了 10 倍以上。这一发明彻底改变了薄膜工业，使低成本大面积镀膜成为可能。从建筑玻璃到硬盘磁头，无处不在。

随堂自测

1. 磁控溅射中，为什么电子被约束而离子基本不受磁场影响？从回旋半径比较说明。
2. 双极扩散系数 D_a 为什么远大于离子自由扩散系数 D_i，但远小于电子自由扩散系数 D_e？
3. 非平衡磁控溅射与平衡磁控溅射相比，对衬底薄膜质量有何影响？

参考要点：（1）$r_L \propto \sqrt{m}$：电子回旋半径只有几十微米、被磁场牢牢束缚；氩离子大约 10^5 倍，磁场对它的约束可忽略。

（2）双极扩散由双极电场耦合两者，$D_a \approx (T_e + T_i)/T_i\, D_i$，比 D_i 大（等温时约 2 倍），但远小于 D_e。

（3）非平衡磁控把更多离子引向衬底，膜更致密、附着更好。

11.5　低温等离子体特征参数估算案例

11.5.1　典型参数范围

表 11.1　低温等离子体典型参数对比

参数	辉光放电	刻蚀机（CCP/ICP）	托卡马克（聚变）
n_e ($\mathrm{m^{-3}}$)	$10^{16} \sim 10^{18}$	$10^{16} \sim 10^{18}$（CCP） $10^{18} \sim 10^{19}$（ICP）	$10^{19} \sim 10^{20}$
T_e (eV)	$1 \sim 10$	$3 \sim 5$	$10^3 \sim 10^4$
T_i (K)	$300 \sim 500$	$300 \sim 800$	10^8
λ_D (m)	$10^{-4} \sim 10^{-3}$	$10^{-4} \sim 10^{-5}$	$10^{-5} \sim 10^{-4}$
ω_{pe} (rad/s)	$10^8 \sim 10^9$	$10^8 \sim 10^9$	$10^{12} \sim 10^{13}$
ν_{en} ($\mathrm{s^{-1}}$)	$10^7 \sim 10^9$	$10^6 \sim 10^8$	$10^4 \sim 10^5$

物理洞见 11.18: 为什么低温等离子体要刻意维持 $T_e \gg T_i$

表 11.1揭示了一个深刻对比：聚变等离子体追求 $T_e = T_i \sim 10\,\mathrm{keV}$ 的完全热平衡，而低温等离子体刻意维持 $T_e \gg T_i$（非热平衡）。这种非平衡正是低温等离子体可以「冷处理」热敏感材料的原因：电子提供电离和化学反应能量，离子保持低温，不损伤衬底。这是低温等离子体区别于热等离子体和聚变等离子体的本质特征。

11.5.2　由功率、气压估算等离子体密度

例题 11.4: CCP 刻蚀机中的密度估算

一个容性耦合刻蚀机，功率 $P = 500\,\mathrm{W}$，频率 $13.56\,\mathrm{MHz}$，电极面积 $A = 0.05\,\mathrm{m^2}$，极距 $d = 0.03\,\mathrm{m}$，充入 $p = 5\,\mathrm{mTorr}$ 的氩气。估算等离子体密度。 [基础]

先猜再看：500 W 功率摊到 1.5 L 放电体积里，n_e 更接近 10^{15}、10^{16} 还是 $10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$？

解：

1. **功率密度：**放电体积 $V = Ad = 1.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$，功率密度 $P/V = 3.3 \times 10^5\,\mathrm{W/m^3}$。
2. **电离能：**氩的第一电离能 $E_{\mathrm{iz}} = 15.8\,\mathrm{eV}$。假设射频功率中约 $10 \sim 30\%$ 有效用于电离，取效率 $\eta = 0.15$。

3. **电离速率**：每产生一个电子-离子对需要能量 E_{iz}。有效电离功率 $P_{\text{iz}} = \eta P = 75\,\text{W}$。电离速率

$$R_{\text{iz}} = \frac{P_{\text{iz}}}{eE_{\text{iz}}} = \frac{75}{1.6 \times 10^{-19} \times 15.8} \approx 3 \times 10^{19}\,\text{s}^{-1} \tag{11.21}$$

4. **损失平衡**：稳态时电离率等于损失率。损失主要由双极扩散到壁面和电极。有效损失面积 $A_{\text{eff}} \approx 2A = 0.1\,\text{m}^2$（上下电极），损失通量 $\Gamma = R_{\text{iz}}/A_{\text{eff}} = 3 \times 10^{20}\,\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$。
5. **由玻姆流估算密度**：壁面处离子流为玻姆流 $\Gamma = n_s u_B$，其中 $u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$。取 $T_e = 4\,\text{eV}$，则 $u_B = \sqrt{1.6 \times 10^{-19} \times 4/(40 \times 1.67 \times 10^{-27})} \approx 3.1 \times 10^3\,\text{m/s}$。
6. **鞘层边界密度**：$n_s = \Gamma/u_B = 3 \times 10^{20}/3.1 \times 10^3 \approx 1 \times 10^{17}\,\text{m}^{-3}$。
7. **体密度**：预鞘中密度下降约 1/2，因此 $n_e \sim 2n_s \approx 2 \times 10^{17}\,\text{m}^{-3}$。

这与 表 11.1 中 CCP 的典型范围一致。若改用 ICP（功率 2 kW，效率更高），密度可提高 1 ∼ 2 个量级。

物理洞见 11.19: 工程估算：「信封背面」的物理

节 11.5.2 展示了工程估算的核心思想：不求精确解，而是通过物理平衡关系（功率输入 = 能量损失）和特征尺度（德拜长度、玻姆速度、双极扩散）快速锁定参数数量级。在工业现场，工程师就是这样「估算」等离子体状态的：不解完整的流体方程，只抓主要矛盾（功率平衡、粒子平衡），用「信封背面」算出可用参数。

常见误区 11.8: 别忘预鞘密度降（$n_s \approx n_0/2$）

在密度估算中忘记预鞘密度降。玻姆判据要求鞘层边界密度 n_s 约为体密度 n_0 的一半（预鞘中电位降 $\sim k_B T_e/2e$ 使离子加速、密度下降）。若直接用体密度计算玻姆流，会高估密度约 2 倍。记住：玻姆流公式中的 n 是鞘层边界密度，不是体密度！

随堂自测

1. 为什么低温等离子体中 $T_e \gg T_i$ 是有利的？从工艺损伤角度解释。
2. 估算题：一个 ICP 源功率 2 kW，$T_e = 5\,\text{eV}$，氩气，电极面积 $0.03\,\text{m}^2$，假设电离效率 20%。估算等离子体密度（提示：先算电离速率，再除以损失面积和玻姆速度）。
3. 比较辉光放电与 ICP 的参数：为什么 ICP 密度更高但 T_e 更低？

参考要点：（1）电离、解离这些步骤由电子完成，离子保持冷，轰击表面时不易造成深层损伤。

（2）电离功率 $2\,\text{kW} \times 20\% = 400\,\text{W}$，氩电离能 15.76 eV → 约 $1.6 \times 10^{20}\,\text{s}^{-1}$；损失面积 $0.03\,\text{m}^2$、$u_B \approx 3.5 \times 10^3\,\text{m/s}$ → $n \approx 1.5 \times 10^{18}\,\text{m}^{-3}$。

（3）ICP 没有高电压鞘层，能量主要花在电离而不是加速离子撞壁，所以密度更高而 T_e 更低。

11.6　经典例题与解答

例题 11.5: 帕邢曲线分析：最小击穿电压

在平行板电极间充以氩气（Ar），电极间距 $d = 2\,\text{cm}$。已知氩气的帕邢常数：$A = 12\,\text{cm}^{-1} \cdot \text{kPa}^{-1}$，$B = 180\,\text{V} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{kPa}^{-1}$，二次电子发射系数 $\gamma = 0.1$。求该条件下的最小击穿电压 V_{min} 及对应的优化气压 p_{min}。

已知条件：

- 电极间距 $d = 2\,\text{cm} = 0.02\,\text{m}$

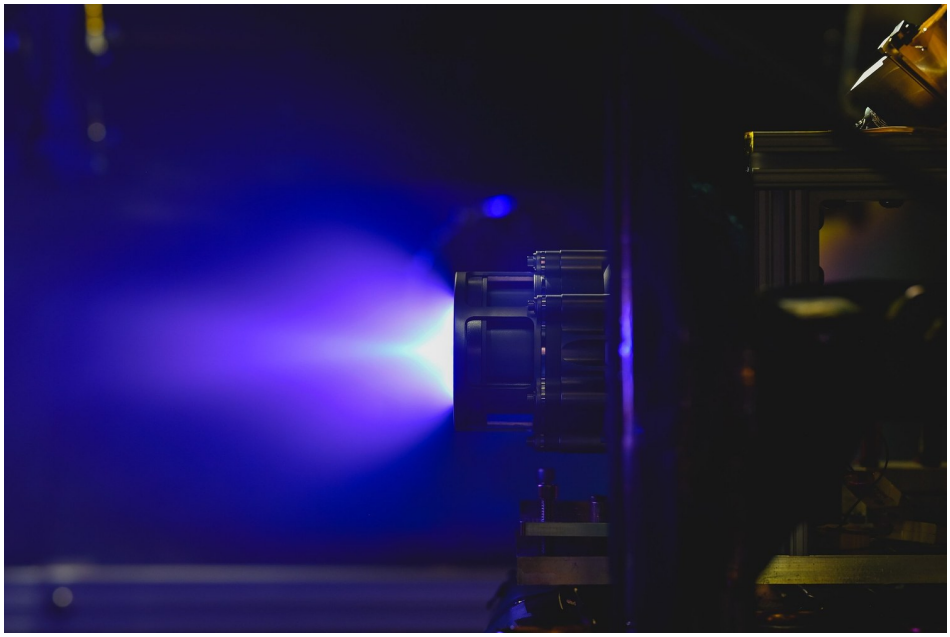


图 11.4　同一类低温放电的另一种用途：霍尔推力器点火（氪工质）。放电室内电子被磁场束缚做霍尔漂移，离子被电场加速喷出产生推力。羽流里那团发光的，就是被电离后加速出去的气体。等离子体在这里不是「要控制住的东西」，而是要利用的工质。

图片来源：MrAdamJohnson，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

- Townsend 第一电离系数经验公式：$\alpha/p = A\exp(-Bp/E)$，即 $\alpha = Ap\exp(-Bp/E)$
- 帕邢定律：$V_B = \frac{Bpd}{\ln(Apd/\ln(1+1/\gamma))}$

解答：

帕邢定律给出了击穿电压 V_B 与气压 p 和电极间距 d 乘积 pd 的关系。

$$V_B = \frac{B\cdot pd}{\ln(Apd) - \ln\left(\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)\right)} \tag{11.22}$$

为求最小击穿电压，令 $x = pd$。首先计算 $\ln(1+1/\gamma)$。

$$\ln\left(1+\frac{1}{0.1}\right) = \ln(11) = 2.398$$

帕邢定律改写为。

$$V_B = \frac{Bx}{\ln(Ax) - \ln(2.398)} = \frac{Bx}{\ln(Ax/2.398)}$$

对 V_B 关于 x 求导并令其为零。令 $u = Ax/2.398$，则 $V_B = \frac{Bx}{\ln u}$。利用 $x = 2.398u/A$，得。

$$V_B = \frac{B\cdot 2.398u}{A\ln u}$$

求最小值：令 $f(u) = u/\ln u$，则 $f'(u) = (\ln u - 1)/(\ln u)^2 = 0$，即 $\ln u = 1$，$u = e$。

因此最优条件为。

$$\frac{Apd}{\ln(1+1/\gamma)} = e \quad\Rightarrow\quad Apd = e\cdot\ln(1+1/\gamma)$$

代入数值。

$$pd = \frac{e\times 2.398}{A} = \frac{2.718\times 2.398}{12} = \frac{6.518}{12} = 0.543\,\text{kPa}\cdot\text{cm}$$

因此最优气压（$d = 2\,\text{cm}$）。

$$p_{min} = \frac{0.543}{d} = \frac{0.543}{2} = 0.272\,\text{kPa}$$

换算为常用单位。

$$\boxed{p_{min} \approx 0.27\,\text{kPa} \approx 2.0\,\text{Torr}}$$

最小击穿电压。

$$V_{min} = \frac{B \cdot pd}{\ln(e)} = B \cdot pd = B \times 0.543$$

$$V_{min} = 180 \times 0.543 = 97.7\,\mathrm{V}$$

但注意 B 的单位为 $V \cdot cm^{-1} \cdot kPa^{-1}$，$pd$ 单位为 $kPa \cdot cm$，因此。

$$\boxed{V_{min} \approx 98\,\mathrm{V}}$$

验证：本题采用了一组特定的 A、B 经验常数，得到的 $V_{min} \approx 98\,\mathrm{V}$。文献中氩气帕邢最小值随采用的 A、B 数据来源不同而差异较大（约 $100 \sim 200\,\mathrm{V}$），本结果处于该范围下限，量级合理。对于氖气和氮气，帕邢最小值约 $200 \sim 300\,\mathrm{V}$。

例题 11.6: 鞘层厚度计算

某 RF 感应耦合等离子体（ICP）源中，氩等离子体参数为：

- 电子密度 $n_e = 5 \times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$
- 电子温度 $T_e = 3\,\mathrm{eV}$
- 离子质量 $m_i = 40\,\mathrm{amu}$（氩离子）
- 鞘层电压降 $V_s = 20\,\mathrm{V}$（相对于等离子体电位）

分别用玻姆判据和 Child–Langmuir 定律估算鞘层厚度 s。

解答：

步骤一：玻姆判据——计算离子进入鞘层的速度

玻姆速度定义为。

$$v_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} \tag{11.23}$$

其中 $m_i = 40 \times 1.661 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg} = 6.644 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$，$k_B T_e = 3 \times 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 4.806 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

$$v_B = \sqrt{\frac{4.806 \times 10^{-19}}{6.644 \times 10^{-26}}} = \sqrt{7.23 \times 10^{6}} = 2.69 \times 10^{3}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{v_B \approx 2.7 \times 10^{3}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}}$$

步骤二：Child–Langmuir 定律——计算鞘层厚度

Child–Langmuir 定律给出了平面鞘层中电流与鞘层电压的关系。对于离子电流密度 J_i。

$$J_i = \frac{4}{9}\varepsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_i}} \frac{V_s^{3/2}}{s^2} \tag{11.24}$$

离子电流密度也可由 Bohm 通量表示。

$$J_i = e n_s v_B = 0.6 e n_e v_B$$

其中 $n_s \approx 0.6 n_e$ 为鞘层边缘密度：预鞘电位降约为 $T_e/2e$，由玻尔兹曼关系可得 $n_s = n_0 e^{-1/2} \approx 0.607\,n_0$。

因此。

$$0.6 e n_e v_B = \frac{4}{9}\varepsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_i}} \frac{V_s^{3/2}}{s^2}$$

解出 s^2。

$$s^2 = \frac{4\varepsilon_0}{9 \times 0.6 e n_e v_B} \sqrt{\frac{2e}{m_i}} V_s^{3/2}$$

将数值代入（使用 SI 单位）。

$$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\mathrm{F\cdot m^{-1}}$$
$$e = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$$
$$n_e = 5 \times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$$
$$v_B = 2.69 \times 10^{3}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$
$$V_s = 20\,\mathrm{V}$$
$$m_i = 6.644 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$$

计算 $\sqrt{2e/m_i}$。

$$\sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.644 \times 10^{-26}}} = \sqrt{4.82 \times 10^{6}} = 2.19 \times 10^{3}\,\mathrm{C^{1/2}\cdot kg^{-1/2}}$$

计算右侧。

$$\frac{4 \times 8.854 \times 10^{-12}}{9 \times 0.6 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3}} \times 2.19 \times 10^{3} \times (20)^{1.5}$$

先计算分母。

$$9 \times 0.6 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3} = 5.4 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3}$$
$$= 8.65 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3} = 4.33 \times 10^{-2} \times 2.69 \times 10^{3} = 116.5$$

分子。

$$4 \times 8.854 \times 10^{-12} = 3.54 \times 10^{-11}$$

$$\frac{3.54 \times 10^{-11}}{116.5} = 3.04 \times 10^{-13}$$

$$(20)^{1.5} = 20 \times \sqrt{20} = 20 \times 4.47 = 89.4$$

$$s^2 = 3.04 \times 10^{-13} \times 2.19 \times 10^{3} \times 89.4 = 3.04 \times 2.19 \times 89.4 \times 10^{-10}$$
$$= 595 \times 10^{-10} = 5.95 \times 10^{-8}\,\mathrm{m^2}$$

$$s = \sqrt{5.95 \times 10^{-8}} = 2.44 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{s \approx 0.24\,\mathrm{mm}}$$

步骤三：Debye 长度对比

Debye 长度。

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = 743\sqrt{\frac{T_e\,[\mathrm{eV}]}{n_e\,[\mathrm{cm^{-3}}]}}\,\mathrm{cm} = 743\sqrt{\frac{3}{5 \times 10^{10}}}\,\mathrm{cm} \tag{11.25}$$

$$= 743 \times \sqrt{6 \times 10^{-11}}\,\mathrm{cm} = 743 \times 7.75 \times 10^{-6}\,\mathrm{cm} = 5.76 \times 10^{-3}\,\mathrm{cm}$$

$$\lambda_D \approx 5.8 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 58\,\mu\mathrm{m}$$

鞘层厚度约为德拜长度的 $4 \sim 5$ 倍，与 $s \sim 4\lambda_D$ 的中等电压鞘层估算一致。

例题 11.7: 磁控溅射中的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度

在平面磁控溅射靶面附近，磁场位形近似为：

- 靶面法向电场 $E = 500\,\mathrm{V\cdot cm^{-1}} = 5\times10^{4}\,\mathrm{V\cdot m^{-1}}$
- 平行于靶面的磁场分量 $B = 0.03\,\mathrm{T}$
- 电子温度 $T_e = 5\,\mathrm{eV}$

估算电子的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度，并与电子热速度比较。

解答：

（1）$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度

对于垂直的 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 场（靶面法向 E 与靶面切向 B 互相垂直），漂移速度为。

$$v_{E\times B} = \frac{E}{B} \tag{11.26}$$

代入数值。

$$v_{E\times B} = \frac{5\times10^{4}}{0.03} = 1.67\times10^{6}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{v_{E\times B}\approx 1.7\times10^{6}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

（2）电子热速度

电子热速度（最概然速率）为。

$$v_{th,e} = \sqrt{\frac{2k_BT_e}{m_e}} = 5.93\times10^{5}\sqrt{T_e\,[\mathrm{eV}]} \tag{11.27}$$

$$v_{th,e} = 5.93\times10^{5}\times\sqrt{5} = 5.93\times10^{5}\times2.236$$
$$= 1.32\times10^{6}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{v_{th,e}\approx 1.3\times10^{6}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

（3）比较分析

$$\frac{v_{E\times B}}{v_{th,e}} = \frac{1.7\times10^{6}}{1.3\times10^{6}}\approx 1.3$$

$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度与电子热速度量级相近。在磁控溅射中，这一漂移使电子被束缚在靶面附近（跑道效应），显著延长电子路径，提高电离效率。当 $v_{E\times B}\sim v_{th,e}$ 时，导向中心运动与热运动叠加，电子轨迹变得复杂。

例题 11.8: 辉光放电等离子体密度估算

某直流辉光放电管中：

- 放电电压 $V = 500\,\mathrm{V}$
- 放电电流 $I = 20\,\mathrm{mA}$
- 放电管长度 $L = 30\,\mathrm{cm} = 0.3\,\mathrm{m}$
- 管内直径 $D = 2.5\,\mathrm{cm}$，半径 $r = 1.25\,\mathrm{cm} = 0.0125\,\mathrm{m}$
- 充入氩气，气压 $p = 100\,\mathrm{Pa}$ （$\approx 0.75\,\mathrm{Torr}$）

假设正柱区均匀发光，且电子温度 $T_e\approx 2\,\mathrm{eV}$。估算正柱区平均电子密度 n_e。

解答：

步骤一：计算放电功率与体积

放电功率。

$$P = IV = 0.02 \times 500 = 10\,\mathrm{W}$$

正柱区体积（近似为圆柱体）。

$$V_p = \pi r^2 L = \pi \times (0.0125)^2 \times 0.3 = \pi \times 1.56 \times 10^{-4} \times 0.3$$
$$= 1.47 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^3 = 147\,\mathrm{cm}^3$$

步骤二：利用功率平衡估算密度

在辉光放电中，电子从电场获得的功率主要用于电离和激发。每产生一个电子-离子对，电子需要克服电离能（氩的电离能 $E_{ion} = 15.76\,\mathrm{eV}$）。

若假设放电功率中约 50% 用于电离（其余用于激发、辐射等），则有效电离功率。

$$P_{ion} = 0.5P = 5\,\mathrm{W}$$

电离速率（每秒产生的离子对数）。

$$R_{ion} = \frac{P_{ion}}{eE_{ion}} = \frac{5}{1.602 \times 10^{-19} \times 15.76}$$
$$= \frac{5}{2.52 \times 10^{-18}} = 1.98 \times 10^{18}\,\mathrm{s}^{-1}$$

在稳态下，电离速率等于复合速率（在较低气压下以壁面复合为主）。

$$R_{ion} = n_e n_i \langle \sigma v \rangle_{rec} V_p + \text{壁面损失}$$

对于辉光放电正柱区，更简单的估算采用 ambipolar 扩散模型：

正柱区的电子密度可由电流连续性估算。放电电流密度 $J = I/(\pi r^2)$。

$$J = \frac{0.02}{\pi \times (0.0125)^2} = \frac{0.02}{4.91 \times 10^{-4}} = 40.7\,\mathrm{A \cdot m^{-2}}$$

电子电流密度 $J_e \approx J$（离子电流贡献很小）。

$$J_e = e n_e v_{dr,e}$$

其中电子漂移速度 $v_{dr,e} = -\mu_e E$，电子迁移率 μ_e 在 $100\,\mathrm{Pa}$ 氩气中约 $0.4\,\mathrm{m^2/(V \cdot s)}$（粗略估计）。

电场强度（正柱区）。

$$E_{col} = \frac{V_{col}}{L}$$

辉光放电中，阴极位降区约占 $200 \sim 300\,\mathrm{V}$，阳极位降区较小，正柱区电压约 $200 \sim 300\,\mathrm{V}$。取 $V_{col} = 250\,\mathrm{V}$。

$$E_{col} = \frac{250}{0.3} = 833\,\mathrm{V \cdot m^{-1}}$$

电子漂移速度。

$$v_{dr,e} = \mu_e E_{col} = 0.4 \times 833 = 333\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

因此。

$$n_e = \frac{J}{e v_{dr,e}} = \frac{40.7}{1.602 \times 10^{-19} \times 333}$$
$$= \frac{40.7}{5.33 \times 10^{-17}} = 7.64 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$$

$$\boxed{n_e \approx 8 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}}$$

验证：辉光放电的典型电子密度范围为 $10^{15}\sim10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$。对于 20 mA、500 V 的氩气辉光放电，$n_e\sim10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$ 是合理量级。若气压更高或电流更大，密度会相应增加。

例题 11.9: 射频鞘层与自偏压估算

电容耦合射频放电（CCP）中，极板间距 $d=3\,\mathrm{cm}$，射频频率 $f=13.56\,\mathrm{MHz}$，等离子体密度 $n_e=10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$，电子温度 $T_e=3\,\mathrm{eV}$。

(1) 解释为什么电极会自动形成负自偏压 V_{dc}；

(2) 估算射频鞘层厚度 s_m（设鞘层压降 $V_{rf}\approx200\,\mathrm{V}$）；

(3) 计算鞘层厚度与极板间距之比，说明 CCP 中体等离子区的厚度。

解答：

(1) 自偏压的形成：电子质量小、响应快，能跟随 13.56 MHz 的射频场振荡；离子质量大，只响应时间平均场。电极在射频正半周吸收大量电子（电子通量远大于离子通量），充电为负；负半周电子被排斥，离子缓慢中和。稳态下电极自动积累负电荷，直到**时间平均电子通量等于离子通量**——这就是**自偏压**（self-bias）。对两极板面积不等的非对称 CCP，自偏压可达数百伏，方向使小电极（放电功率电极）更负，离子在该电极上获得更高的轰击能量。

(2) 射频鞘层厚度：用 Child–Langmuir 简化式（$n_s\approx n_e$，$V_0=200\,\mathrm{V}$，$T_e=3\,\mathrm{eV}$，氩 $m_i=40\,\mathrm{amu}$）。注意：下式为**经验估算式**（由 Child–Langmuir 定律代入玻姆流与射频振荡近似组合而来，量级正确，非严格推导结果）。

$$s\approx\frac{\sqrt{2}}{3}\,\lambda_D\left(\frac{2V_0}{T_e}\right)^{3/4}$$

德拜长度（$\lambda_D[\mathrm{m}]\approx7430\sqrt{T[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m^{-3}}]}$）。

$$\lambda_D=7430\sqrt{\frac{3}{10^{16}}}\,\mathrm{m}=7430\times\sqrt{3}\times10^{-8}\,\mathrm{m}$$
$$=7430\times1.732\times10^{-8}\,\mathrm{m}\approx1.29\times10^{-4}\,\mathrm{m}\approx0.13\,\mathrm{mm}$$

开方的正确做法： $\sqrt{3/10^{16}}=\sqrt{3}\times10^{-8}=1.732\times10^{-8}$，**不是** 5.48×10^{-8}（那相当于把 $\sqrt{3}$ 当成了 $\sqrt{30}$）。这一步写错会让 λ_D 大出 3.2 倍，进而把鞘层厚度算成 7.5 mm。正确值是 $\lambda_D\approx0.13\,\mathrm{mm}$。

$$\left(\frac{2V_0}{T_e}\right)^{3/4}=\left(\frac{400}{3}\right)^{3/4}=133^{0.75}\approx39$$

$$s\approx\frac{\sqrt{2}}{3}\times0.13\,\mathrm{mm}\times39\approx0.471\times0.13\,\mathrm{mm}\times39\approx2.4\,\mathrm{mm}$$

(3) 鞘层与间距之比：

$$\frac{s_m}{d}\approx\frac{2.4\,\mathrm{mm}}{30\,\mathrm{mm}}\approx0.08<1$$

鞘层明显薄于极板间距，体等离子区仍有约 25 mm 的准中性区，薄鞘近似成立。若提高密度到 $10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$，λ_D 缩小 $\sqrt{10}$ 倍，s 也相应缩小到约 0.75 mm，$s/d\approx0.025$。这就是工业 CCP 在高密度下加工更均匀的原因：鞘层薄，离子加速区窄，入射能量分散小，各向异性刻蚀更好。

适用性检查（必须做）：上面用的是*平面、无碰撞、高鞘压*的 Child–Langmuir 近似。请核对三点。

- s/r_p：鞘层厚度远小于电极曲率半径时才可当平面。
- $s\ll\lambda_i$（离子-中性碰撞平均自由程），否则鞘层内有电荷交换碰撞，须用碰撞鞘层模型。

- 离子过鞘时间 $\tau_i \sim s/u_B$ 远大于射频周期。本题 $\tau_i \sim 2.4\,\mathrm{mm}/(2\times10^5\,\mathrm{m/s}) \sim 10^{-8}\,\mathrm{s}$，与 74 ns 的射频周期同量级，故严格说要考虑鞘层的时变，此处只用时间平均近似。

低气压 CCP 通常满足，工业高气压刻蚀机则需修正。

11.7　DC 辉光放电空间结构图

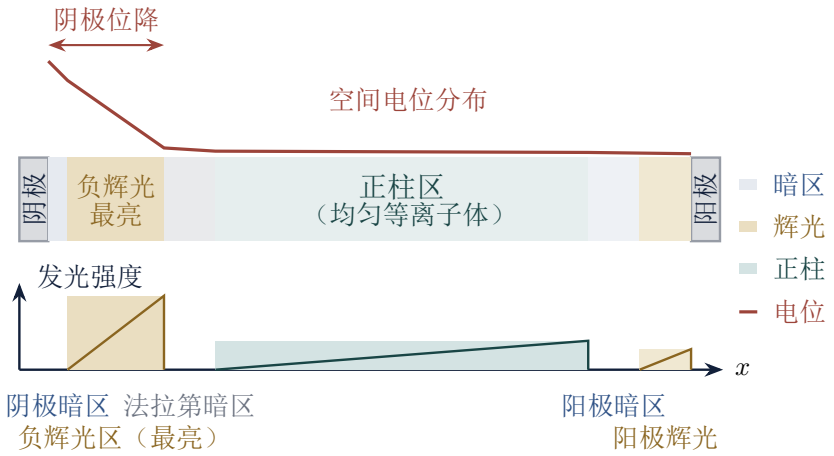


图 11.5　DC 辉光放电空间结构示意图。从阴极到阳极依次可见：阴极暗区、负辉光区（最亮）、法拉第暗区、正柱区（均匀等离子体）、阳极暗区、阳极辉光。上图红线为空间电位分布，下方柱状图示意发光强度。

11.8　核心公式速查卡

核心公式速查：Townsend 放电与帕邢定律

Townsend 第一电离系数。

$$\alpha = Ap\exp\left(-\frac{Bp}{E}\right)$$

击穿条件。

$$\gamma\left(e^{\alpha d}-1\right)=1 \quad\Rightarrow\quad \alpha d=\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)$$

帕邢定律（击穿电压）。

$$V_B=\frac{Bpd}{\ln(Apd)-\ln\left(\ln(1+1/\gamma)\right)}$$

最小击穿电压条件。

$$(pd)_{min}=\frac{e}{A}\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right),\quad V_{min}=\frac{eB}{A}\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)$$

符号说明：α 为 Townsend 第一电离系数（单位长度内的电离次数）；A、B 为气体常数（由实验测定）；p 为气体压强、d 为极间距；E 为电场强度。V_B 为击穿电压，V_{min} 为最小击穿电压，$(pd)_{min}$ 为对应的 pd 值；γ 为二次电子发射系数。

核心公式速查：鞘层理论

玻姆判据（鞘层边缘离子速度）。

$$v_s \geq v_B=\sqrt{\frac{k_BT_e}{m_i}}$$

Debye 长度。

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} \approx 743\sqrt{\frac{T_e\,[\mathrm{eV}]}{n_e\,[\mathrm{cm}^{-3}]}}\,\mathrm{cm} \tag{11.28}$$

Child–Langmuir 定律（平面鞘层）。

$$J_i = \frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{\frac{2e}{m_i}}\frac{V_s^{3/2}}{s^2} \tag{11.29}$$

鞘层厚度估算。

$$s \approx \lambda_D\left(\frac{2V_s}{T_e}\right)^{3/4} \quad \text{(高电压鞘层)}$$

符号说明：v_s 为鞘层边缘的离子速度，$v_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$ 为玻姆速度；λ_D 为德拜长度；J_i 为离子电流密度；V_s 为鞘层电压降；s 为鞘层厚度。

核心公式速查：工业等离子体中的漂移与扩散

$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度。

$$\boldsymbol{v}_{E\times B} = \frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}$$

电子迁移率（与碰撞频率 ν）。

$$\mu_e = \frac{e}{m_e\nu}$$

ambipolar 扩散系数。

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \approx D_i\left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

符号说明：$\boldsymbol{v}_{E\times B}$ 为 $E\times B$ 漂移速度；ν 为碰撞频率，μ_e 为电子迁移率；D_a 为双极扩散系数，D_e、D_i、μ_i 分别为电子、离子的扩散系数与离子迁移率。T_e、T_i 为电子、离子温度。

核心公式速查：辉光放电正柱区

电子密度与电流关系。

$$J = en_e v_{dr,e} = en_e\mu_e E$$

正柱区电场（维持条件）。

$$E \approx \frac{E_{ion}}{\lambda_i \eta_{ion}}$$

（λ_i 为电子的电离平均自由程，η_{ion} 为每次电离平均产生的新电子-离子对数，σ_{ion} 为电离碰撞截面，n_g 为中性气体密度）

电子温度与气压关系（经验）。

$$k_B T_e \approx \frac{eE_{ion}}{\ln(n_g\sigma_{ion}L)}$$

符号说明：J 为电流密度；μ_e 为电子迁移率，$v_{dr,e}$ 为电子漂移速度；E 为轴向电场，E_{ion} 为电离能；λ_i 为电子电离平均自由程；η_{ion} 为每次电离平均产生的新电子-离子对数。σ_{ion} 为电离截面，n_g 为中性气体密度；L 为正柱区长度。

11.9　自学检查清单

第 11 章自学检查清单

- ☐ 我能解释 Townsend 放电的两种电离机制：α 过程和 γ 过程。
- ☐ 我能画出帕邢曲线，解释为什么存在最小击穿电压。
- ☐ 我能根据帕邢定律计算给定 pd 条件下的击穿电压。
- ☐ 我知道辉光放电正柱区、负辉光区、阴极暗区的物理成因。
- ☐ 我能用玻姆判据估算离子进入鞘层的速度。
- ☐ 我能计算 Debye 长度，并理解鞘层厚度与 λ_D 的关系。
- ☐ 我能应用 Child–Langmuir 定律估算鞘层厚度。
- ☐ 我了解 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移在磁控溅射中的作用。
- ☐ 我能解释为什么磁控溅射中电子被束缚在靶面附近（跑道效应）。
- ☐ 我能从放电功率和电流估算辉光放电的电子密度。
- ☐ 我了解 ambipolar 扩散的物理意义，以及为什么 $D_a \approx D_i(T_e/T_i)$。
- ☐ 我能区分电容耦合（CCP）与电感耦合（ICP）等离子体源的基本原理。

11.9.1　工艺故障诊断案例

例题 11.10: 刻蚀侧壁倾斜的鞘层诊断

[应用]

场景： ICP 刻蚀腔中，6 英寸硅片刻蚀槽侧壁出现明显倾斜，正常工艺要求垂直侧壁。工程师怀疑鞘层参数异常，需从等离子体物理角度进行诊断。

已知条件：正常工艺参数：$n_e = 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$，正常鞘层厚度 $s_0 \approx 0.1\,\mathrm{mm}$。

当等离子体密度下降至 $n_e = 5\times10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$（其他条件不变），鞘层增厚至约 $s \approx 0.14\,\mathrm{mm}$。

先猜再看：鞘层厚度按 $s \propto n^{-1/2}$ 随密度变化。密度减半，s 增厚 1.4 倍、2 倍还是 4 倍？增厚为什么会把侧壁刻斜？

解答：

第一步：验证鞘层厚度的变化

鞘层厚度与德拜长度同量级。德拜长度公式为：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$$

由于 $\lambda_D \propto n_e^{-1/2}$，密度减半时：

$$\frac{\lambda_D}{\lambda_{D0}} = \sqrt{\frac{10^{18}}{5\times10^{17}}} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

鞘层厚度随德拜长度同比例增大：

$$s \approx s_0 \times 1.414 \approx 0.1\,\mathrm{mm} \times 1.414 \approx 0.141\,\mathrm{mm} \approx 0.14\,\mathrm{mm}$$

第二步：分析离子入射角的变化

在鞘层中，离子从等离子体边界加速向壁面运动。对于一维平面鞘层、且离子横向初速度为零的理想情形，离子只有法向运动，**增厚不产生横向动量**，入射角保持 0°。所以「鞘层增厚 40% ⇒ 入射角 15°」这一推断**不能由本题的模型直接得出**。它需要额外的横向场或横向初速度。

这里把 15° 明确当作**另行测量/设定的经验数据**，并给出它的来源：真实 ICP 腔体中，晶片边

缘的磁场不均、预鞘的二维电场、以及从体区进入鞘层的离子自身的热横向速度（$v_\perp \sim v_B \sim \sqrt{k_B T_e/m_i}$）都会提供横向动量。当鞘层增厚、离子过鞘时间变长时，这些已存在的横向速度在法向加速中所占的相对比重会改变，从而改变有效入射角。因此正确的因果链是：**鞘层增厚是放大器，而不是横向动量的来源**。

可计算的判据：若离子以 $v_\perp$ 进入鞘层、在法向被加速到 $\sqrt{2eV_s/m_i}$，则到达壁面时的倾角为 $\tan\theta \approx v_\perp/\sqrt{2eV_s/m_i}$。本题 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$、$V_s \sim$ 数十伏，$v_\perp \sim v_B$ 给出的倾角是几度量级。要到 15° 需要 $v_\perp$ 明显更大或存在二维场。请把 15° 作为给定数据接受，而不要把它标成「工程估算的必然结果」。

第三步：侧壁倾斜的物理机制

在离子增强刻蚀（RIE）中，侧壁形貌由离子轰击与化学反应的竞争决定：

- 垂直入射（$\theta \approx 0°$）时，离子动量主要指向槽底，侧壁受离子轰击极小，化学钝化层可保护侧壁，形成垂直剖面。
- 倾斜入射（$\theta \approx 15°$）时，离子携带可观的横向动量分量，对侧壁产生溅射和化学增强刻蚀作用，导致侧壁被「削蚀」而倾斜。

侧壁刻蚀速率与离子入射角的关系可近似为：

$$R_{\text{侧壁}} \propto \Gamma_i \cdot Y(\theta) \cdot \sin\theta$$

其中 Γ_i 为离子通量，$Y(\theta)$ 为角度相关的溅射产额。当 θ 从 0° 增至 15° 时，$\sin\theta$ 从 0 增至 0.259，侧壁刻蚀速率从可忽略变为显著。

结论：

侧壁倾斜的直接原因是离子入射角增大，根因是鞘层增厚（$\lambda_{D,s} \propto n_e^{-1/2}$ 主导）。鞘层增厚的可能物理机制包括：

1. **等离子体密度下降：**射频功率耦合效率降低、匹配器失谐或气体流量异常。n_e 减半使 λ_D 增大 $\sqrt{2}$ 倍。
2. **电子温度变化：**由 $\lambda_D \propto \sqrt{T_e}$，**固定密度时 T_e 降低会使 λ_D 减小，而不是增大**。气压升高确实会因电子–中性碰撞冷却使 T_e 下降，但那会抵消鞘层增厚。要判断总效果，必须同时看 n_e 和 T_e：$s \propto \lambda_{D,s} \propto \sqrt{T_e/n_e}$。**$T_e$ 与 n_e 的变化方向相反时谁占优要算一下**，不能想当然。
3. **壁面条件变化：**腔体内壁沉积物改变壁面电位，影响鞘层结构。

诊断建议：使用朗缪尔探针原位测量 n_e 和 T_e（两者都要，因为 s 依赖 $\sqrt{T_e/n_e}$）；检查气压传感器和气体流量控制器；检查射频匹配器反射功率；必要时进行腔体清洗。

例题 11.11: PECVD 沉积速率突降的等离子体诊断

[应用]

场景： PECVD（等离子体增强化学气相沉积）腔体中，SiO_2 沉积速率突然从正常值 100 nm/min 降至 50 nm/min，即下降 50%。工艺工程师使用朗缪尔探针进行等离子体诊断。

探针测量结果：

- 正常状态：$T_e = 5\,\mathrm{eV}$，$n_e = 3 \times 10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$
- 故障状态：$T_e = 2.5\,\mathrm{eV}$，$n_e = 8 \times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$

先猜再看：沉积速率减半，最可能来自 T_e 下降、n_e 下降，还是中性基团密度下降？先写下你的判断，再用探针数据检验。

解答：

第一步：分析电子温度和密度的变化

朗缪尔探针通过测量 I-V 特性曲线拟合得到：

- T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV，下降 50%
- n_e 从 $3\times10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$ 降至 $8\times10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$，下降约 73%

第二步：建立从射频功率到沉积速率的完整因果链

1. **射频功率耦合效率下降**

   射频匹配器失谐或电极表面氧化层增厚，导致反射功率增大，有效耦合到等离子体的功率下降。

2. **电子温度降低**

   耦合功率下降 $\rightarrow$ 电子加热率 P_{abs}/n_e 下降 $\rightarrow$ T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV。

3. **电离率急剧下降**

   电离率系数 $\langle\sigma_{\mathrm{ion}}v\rangle$ 强烈依赖于电子温度。对于氩气辅助放电（$E_{\mathrm{ion}}=15.76\,\mathrm{eV}$）：

   $$\langle\sigma_{\mathrm{ion}}v\rangle\propto\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{ion}}}{k_BT_e}\right)$$

   温度从 5 eV 降至 2.5 eV 时：

   $$\frac{\langle\sigma v\rangle_{2.5}}{\langle\sigma v\rangle_5}\sim\exp\left(-\frac{15.76}{2.5}+\frac{15.76}{5}\right)=\exp(-3.15)\approx0.043$$

   电离率下降约 20 倍以上。

4. **等离子体密度下降**

   稳态时，粒子平衡要求电离率等于损失率：

   $$n_en_g\langle\sigma_{\mathrm{ion}}v\rangle V=n_eu_BA_{\mathrm{eff}}$$

   注意这里 n_e 会在两侧消去（$n_e>0$ 时），剩下的其实是**约束条件**

   $$n_g\langle\sigma_{\mathrm{ion}}v\rangle V=u_BA_{\mathrm{eff}}$$

   它联系的是**气体密度、电离系数和几何/损失面积，不能由此推出** $n_e\propto\langle\sigma_{\mathbf{ion}}v\rangle$。$n_e$ 的绝对值还需要*功率平衡*等另一条独立关系来闭合。所以「电离率下降多少倍、密度就下降多少倍」是一个*错误的比例推断*。本案例中 n_e 从 3×10^{17} 降到 8×10^{16}（约 3.75 倍）是实测结果，不是从粒子平衡式推出来的。

5. **前驱体解离不足**

   PECVD 中，SiH_4 需经电子碰撞解离产生活性前驱体：

   $$SiH_4+e^-\rightarrow SiH_3+H+e^-\quad(E_{\mathrm{diss}}\approx8.3\,\mathrm{eV})$$

   解离率同样遵循阿伦尼乌斯形式：

   $$k_{\mathrm{diss}}\propto\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{diss}}}{k_BT_e}\right)$$

   T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV 时：

   $$\frac{k_{\mathrm{diss},2.5}}{k_{\mathrm{diss},5}}\sim\exp\left(-\frac{8.3}{2.5}+\frac{8.3}{5}\right)=\exp(-1.66)\approx0.19$$

   活性前驱体（SiH_3、SiH_2）浓度降至约 20%。

6. **沉积速率下降**

沉积速率由前驱体通量决定：

$$R \propto \Gamma_{\text{precursor}} \propto n_e \cdot k_{\text{diss}} \cdot [\text{SiH}_4]$$

n_e 下降 3.75 倍，k_{diss} 下降约 5 倍，两者共同作用导致 R 突降 50% 以上。

第三步：定量验证与故障定位

用功率平衡模型估算：

正常状态：电子损失能量 $E_{\text{loss}} \approx 7\,T_e \approx 35\,\text{eV}$（对氩气，含电离 + 激发 + 逃逸）。

若 T_e 降至 2.5 eV，每电子损失能量降至约 20 eV，且 n_e 下降约 3.75 倍：

$$P_{\text{abs}} \propto n_e \cdot E_{\text{loss}} \propto \frac{1}{3.75} \times \frac{20}{35} \approx 0.15$$

即有效吸收功率降至约 15%，这与「射频匹配器严重失谐」或「电极表面严重氧化」的故障模式一致。

第四步：解决方案

1. **检查射频匹配器：**自动匹配网络（AMN）的调谐电容/电感可能漂移，需重新校准或手动调谐。
2. **清理电极表面：**沉积的 SiO_2 介电层导致阻抗失配，进行射频电极维护（plasma clean 或湿法清洗）。
3. **检查射频电源：**确认发生器输出功率、反射功率读数是否正常。
4. **验证气体纯度：**确认 SiH_4 和 N_2O（或 O_2）流量正常，排查气体泄漏。

核心物理概念（以及本案例的边界）：本案例展示了两条独立的推理链——(a) 从探针的 n_e、T_e 出发，经由电离/解离动力学估计**前驱体通量**的变化方向；(b) 从吸收功率与电子能量损失估计**功率耦合**的下降。两者都指向「射频耦合变差」，但 (a) 的定量模型预测沉积速率降到约 5%，与实测的 50% 不符，说明该简化模型**只可用于定性排序，不能当作已验证的根因**。

排除假设、而非直接认定因果，才是诊断的目的。面对「沉积速率下降」，至少有两个竞争解释：(1) 前驱体供给不足（本案例的假设），(2) 表面反应/吸附受限（如衬底温度漂移、表面污染）。二者的**可区分测量**是：前者应伴随气相前驱体浓度（可用 OES 或质谱）同步下降，后者则气相浓度正常而表面状态异常。**请用模型残差来判断何时应拒绝当前解释**——本例中 5% 与 50% 的差距就是这样一个「拒绝信号」。

本案例中的工艺百分比、入射角、阈值等，凡未注明数据来源的，均按教学假设对待，不要直接迁移到真实设备。

物理洞见 11.20: 从工艺异常到等离子体物理

半导体工艺中，设备报警往往只是「症状」。本节总结的 5 种典型故障模式与等离子体物理参数之间的关联，为工程师提供「从现象到根因」的诊断思路：

表 11.2　常见工艺故障与等离子体物理参数关联表

故障现象	可能根因	诊断参数	调节方向
侧壁倾斜	鞘层增厚，离子入射角增大	$n_e\downarrow$，$\lambda_D\uparrow$，鞘层厚度 $s\uparrow$	提高功率/降低气压，减小鞘层厚度
底面残留（刻蚀不完全）	离子通量不足，化学刻蚀占优	$n_e\downarrow$，$\Gamma_i\downarrow$	提高功率，增大离子轰击能量与通量
选择比下降（对下层材料损伤）	离子能量过高，物理溅射增强	$V_s\uparrow$，$T_e\uparrow$	降低偏压功率，减小鞘层压降
颗粒污染	气相成核，聚合反应	n_e 分布不均，局部过饱和	优化气流分布，调节前驱体分压
不均匀性（片内/片间）	电磁场分布畸变，驻波效应	n_e 分布，T_e 径向梯度	调节线圈电流分布，优化腔体结构

诊断方法概述：

- **朗缪尔探针：**直接测量 n_e、T_e、V_f（浮置电位），是最经济有效的原位诊断工具。注意：探针插入会扰动等离子体，需评估扰动程度。
- **阻抗监控：**实时测量射频电极的复阻抗，可提前预警匹配器失谐和电极老化。
- **光学发射光谱（OES, Optical Emission Spectroscopy）：**通过特征谱线强度比（如 $I_{\mathrm{Ar}^*}/I_{\mathrm{Ar}}$）推断 T_e；通过谱线绝对强度推断 n_e。
- **离子能量分析仪（IEP, Ion Energy Analyzer）：**测量离子能量分布函数（IEDF），推断鞘层压降和射频鞘层振荡特性。
- **残气分析（RGA, Residual Gas Analyzer）：**监测腔体本底气体成分，排查气体泄漏和污染。
- **量纲自检：**玻姆速度 $\sqrt{k_BT_e/m_i}$ 的单位是 $\mathrm{m\,s^{-1}}$，鞘层厚度以 λ_{De} 为单位；汤森系数 α 的单位是 $\mathrm{m^{-1}}$，所以 pd 才是无量纲组合。

核心思路：工艺异常 $\rightarrow$ 等离子体参数漂移 $\rightarrow$ 物理机制分析 $\rightarrow$ 针对性调节。这正是等离子体物理从基础研究走向工业应用的价值所在。

11.10　本章要点回顾

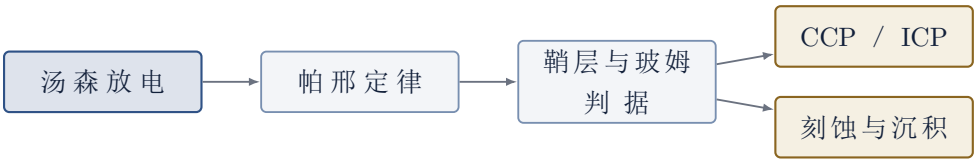


图 11.6　第 11 章概念图：从放电到工艺的三段链条。

解题策略

1. 用帕邢定律定击穿电压；
2. 算鞘层厚度与玻姆速度；
3. 按频率与功率选择加热方式（CCP / ICP）；
4. 与工艺指标（离子能量、通量、均匀性）对照。

本章要点回顾

1. **气体放电基础**：汤森放电描述电子雪崩和自持条件；帕邢定律给出击穿电压与 pd 的 U 型关系；DC 辉光放电有明确空间结构（阴极暗区、负辉光、正柱）；射频放电（13.56 MHz）通过时变电场克服绝缘表面积电荷问题；ECR 在 $\omega = \omega_{ce}$ 时实现高效电子加热。
2. **鞘层理论**：鞘层是壁面附近的非准中性层，是「离子加速器」+「电子屏障」；绝缘壁面自动达到浮置电位（比等离子体电位低 $4 \sim 5\,T_e$）；玻姆判据要求离子进入鞘层的速度 $\geq u_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$；预鞘是尺度远大于鞘层的准中性过渡区，将离子从热速度加速到 u_B；射频鞘层时变振荡，离子响应时间平均电位；Child–Langmuir 定律给出鞘层厚度 $s \propto V_s^{3/4}$，**其倍数随鞘压变化**——低压（$V_s \sim$ 几个 T_e）时约 $3 \sim 5\,\lambda_D$，高鞘压（如 1 kV 偏压）下可达毫米乃至厘米量级，不可一概说成「锁定在几个德拜长度」。
3. **化学反应与应用**：自由基主导各向同性化学刻蚀，离子主导各向异性物理效应，激发态传递能量；RIE 通过离子增强化学刻蚀实现协同效应；PECVD 用等离子体降低沉积温度；Bosch 工艺通过刻蚀/钝化循环实现高深宽比刻蚀。
4. **磁控溅射与输运**：磁控溅射利用 $E \times B$ 漂移约束电子（见第 3 章），提高电离效率；磁场约束电子而非离子；刻蚀腔中粒子通过双极扩散（见第 8 章）向边界损失，损失通量与体电离率平衡维持稳态。
5. **参数估算**：辉光放电 $n_e \sim 10^{16} \sim 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$；CCP 刻蚀机 $n_e \sim 10^{16} \sim 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，ICP $n_e \sim 10^{18} \sim 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$；通过功率平衡和玻姆流可以「信封背面」估算等离子体密度。

12

等离子体基础诊断

等离子体是「看不见摸得着」的物质第四态。它不像固体、液体或普通气体那样可以直接观察，却又遍布从实验室到宇宙空间的各个角落。本章介绍四种基础诊断手段（电探针、微波、光学光谱和磁探针），核心思想只有一句：诊断是等离子体理论预言与实验观测之间的桥梁。每一种诊断，都是把抽象理论变成可读信号。第 2 章的德拜屏蔽、第 5 章的磁流体力学、第 6 章的电磁波传播、第 7 章的动理学分布函数，都要落到电压表、示波器和光谱仪上。

物理洞见 12.1: 本章核心目标

理解等离子体诊断的共性逻辑：把不可直接观测的内部参数转化为可测量的外部信号。掌握四种基础手段的原理与适用范围。朗缪尔探针给出局部 n_e 与 T_e。微波干涉给出线平均密度。汤姆孙散射是 T_e 的「黄金标准」。光谱与磁探针分别给出成分/温度与磁场/电流。学完后应能判断在给定参数范围内，哪种诊断手段可行、精度如何。**本章概念图**：各节的依赖关系与推导顺序见图 12.6，可先扫一眼再读正文。

学习提示 12.1: 前置依赖：等离子体诊断

前置依赖：第 2 章（§2.1 德拜长度、鞘层理论）；第 6 章（§6.1 等离子体频率、§6.2 电磁波传播）；第 7 章（§7.1 动理学分布函数）。诊断是等离子体理论与实验观测之间的接口，理解诊断需要扎实的理论基础。

12.1 引言：为什么需要诊断？

在等离子体实验室中，首先引起注意的往往不是等离子体本身，而是围绕真空腔体布置的纷繁复杂的探针、线圈、激光器和光谱仪。原因在于：绝大多数等离子体并不直接可见。

低温等离子体可能发出微弱的辉光，但高温等离子体（如聚变装置中的等离子体）辐射的主要波段在不可见的 X 射线或紫外区。磁化等离子体中的物理过程更被束缚在复杂的磁场拓扑中，肉眼完全无法分辨。因此，等离子体诊断成为连接理论预言与实验观测的必由之路。

定义 12.1: 等离子体诊断

等离子体诊断（Plasma Diagnostics）是一套实验技术体系：利用电、磁、电磁波、粒子或光学手段，测量等离子体的密度、温度、电位、成分、电场、磁场等宏观与微观参数。测量可以是非破坏性的，也可以是可控扰动性的。

物理洞见 12.2: 间接测量的本质

诊断的核心逻辑可以概括为：**理论预言 → 物理效应 → 可测量信号 → 反演参数**。

例如，理论告诉我们电子存在特征振荡频率 ω_{pe}（见第 6 章式(6.1.1)）。当一束微波穿过等离子体时，如果微波频率 ω 接近 ω_{pe}，传播特性就会发生剧烈变化。这个可测量的相位移动或幅度衰减，可以用来反演出等离子体密度。诊断物理学家从不「直接看到」电子，而是通过理解电子的集体响应来推断其存在和状态。

按照测量原理，等离子体诊断可分为四大类：

1. **电探针诊断**：将金属电极插入等离子体，通过收集电流-电压特性来测量局部参数。
2. **电磁波诊断**：利用微波或激光在等离子体中的传播、散射或辐射特性。
3. **光学光谱诊断**：分析等离子体自发辐射或散射光的谱线特征。
4. **粒子与磁探针诊断**：测量逃逸粒子或感应磁场，反推等离子体电流与压强。

本章介绍这四种方法中最基础、最经典的原理。汤姆孙散射成像、电荷交换复合光谱、偏振干涉仪等更高级的技术，都要建立在这层物理图像上。

学习提示 12.2: 诊断学习的两把尺子

学习提示：学习诊断学时，建议始终带着两个问题阅读：**(1)** 这种诊断手段依赖的是等离子体的哪一个特征尺度或特征频率？（如德拜长度 λ_D、等离子体频率 ω_{pe}、回旋频率 ω_{ce}）**(2)** 该测量是*局域*的（点测量）还是*积分*的（线测量）？这两个问题将帮助你判断不同诊断方法的适用场景和局限性。

12.2　朗缪尔探针（Langmuir Probe）

先猜再看：探针 I–V 曲线的离子饱和电流与电子饱和电流，哪个对 T_e 更敏感？曲线拐点附近能读出什么？

朗缪尔探针是最古老、最简洁、信息密度最高的等离子体诊断之一（其历史与物理基础见第 2 章）。它只需一根细金属丝。插入等离子体后，扫描探针电压并测量收集电流，就能得到局部的电子温度 T_e、电子密度 n_e 和等离子体电位 V_p。

12.2.1　探针结构与基本电路

根据几何构型和测量目的，朗缪尔探针分为三种基本类型：

定义 12.2: 单探针、双探针与发射探针

- **单探针（Single Probe）**：一根金属电极相对于*真空腔壁*（或参考电极）扫描电压，测量电流。适用于电位已知的接地或壁面参考系统。
- **双探针（Double Probe）**：两根相同探针相互悬浮，在两探针之间施加扫描电压。不依赖腔壁电位，特别适合射频放电或绝缘腔体中的测量。
- **发射探针（Emissive Probe）**：通过加热使探针发射热电子，其电流特性会显著改变悬浮电位附近的曲线形态，可更精确地测量等离子体电位 V_p。

单探针的等效电路极为简单：直流电源通过扫描电路向探针施加电压 V，串联电流表测量探针收集电流 I。探针通常选用耐高温、低溅射的金属（如钨、钼或铂），直径 $0.1 \sim 1\,\mathrm{mm}$，长度 $1 \sim 10\,\mathrm{mm}$。

12.2.2　I-V 特性曲线与四个特征区域

朗缪尔探针的电流-电压（*I-V*）曲线是诊断的*全部信息来源*。其典型形状如图12.1所示，可分为四个特征区域。

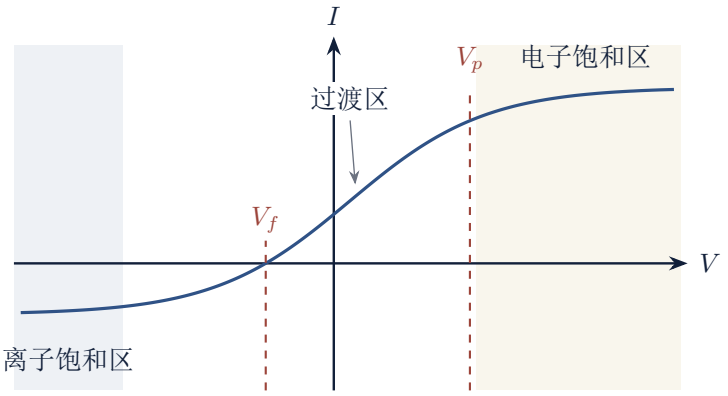


图 12.1　朗缪尔探针典型 I-V 特性曲线。横轴为探针电压 V，纵轴为收集电流 I。V_p 为等离子体电位，V_f 为悬浮电位（净电流 $I=0$ 处）。曲线分为三个主要区域：离子饱和区（$V \ll V_p$）、过渡区（$V_f \lesssim V \lesssim V_p$）和电子饱和区（$V \gg V_p$）。

定理 12.1: 朗缪尔探针收集电流

对于无磁化的、麦克斯韦分布的等离子体，单探针的收集电流满足（符号约定：电子流入探针为正，离子流入为负，与图12.1一致）

$$I(V) = -I_{\mathrm{i,sat}} + I_{\mathrm{e,sat}} \exp\left(\frac{V - V_p}{T_e}\right), \tag{12.1}$$

其中 V_p 为等离子体电位，T_e 以能量单位（eV）表示。

$$I_{\mathrm{i,sat}} \approx 0.6\, e n_e A u_B \quad \text{（离子饱和电流，玻姆流模型，取正值）}, \tag{12.2}$$

$$I_{\mathrm{e,sat}} \approx \frac{1}{4} e n_e A \bar{v}_e \quad \text{（电子饱和电流）}, \tag{12.3}$$

A 为探针收集面积，$u_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 为玻姆速度（见第 11 章），$\bar{v}_e = \sqrt{8T_e/(\pi m_e)}$ 为电子平均热速度。系数 0.6 来自鞘边密度比 $n_s/n_e \approx 0.6$（预鞘加速致密度下降）。

关于离子饱和电流的模型选择：无磁场、无碰撞、平面薄鞘、冷离子时，离子在预鞘内被加速到 u_B，到达探针的通量由 u_B 而非离子热速度决定，故用玻姆流式(12.2)。只有在离子热速度不可忽略的场合（无预鞘加速，或极高气压下的碰撞使其热化），才退化回 $\frac{1}{2} e n_i A \bar{v}_i$ 的热通量形式。两式不可混用，差别可达一倍以上（详见后文「常见误区」）。

物理洞见 12.3: 为什么 I-V 曲线呈「S」形？

探针本质上是一个可调控电位的带电粒子收集器。理解曲线的关键是：电子和离子带相反电荷，但电子质量远小于离子，因此电子热速度 $\bar{v}_e$ 远大于离子热速度 $\bar{v}_i$。

- **远负电位区：**探针电位远低于等离子体电位，电子被排斥，只有离子被收集。此时电流饱和为 $-I_{\mathrm{i,sat}}$（小负值）。
- **过渡区：**电位逐渐升高，越来越多的电子克服势垒到达探针。由于电子速度服从玻尔兹曼分布，电流随电压呈指数增长。
- **远正电位区：**探针电位高于等离子体电位，离子被排斥，电子被大量收集。但由于探针周围形成电子耗尽鞘层，电流不会无限增长，而是趋于电子饱和电流 $I_{\mathrm{e,sat}}$（大正值）。

曲线的「S」形，本质上就是等离子体中正负电荷响应不对称性的直观体现。

常见误区 12.1: 探针尺寸与德拜长度的关系

误区：只要探针半径 r_p 与德拜长度 λ_D（见第 2 章式(2.1.2)）满足某个关系（例如 $r_p \lesssim \lambda_D$），式(12.1)的薄鞘理论就成立。

正解：「薄鞘」说的是鞘层厚度 s 相对探针曲率半径很小，即

$$\text{薄鞘条件：}\quad \frac{s}{r_p} \ll 1, \tag{12.4}$$

而 s 由鞘层压降和空间电荷决定（见第 11 章式(11.13)），不能由 r_p/λ_D 单独判断。$r_p \lesssim \lambda_D$ 也不是薄鞘的充分条件：即使探针本身很细，若鞘层压降很大（例如大面积壁面或强偏压），s 仍可能远超 r_p。

反过来，探针对整个等离子体的扰动又与 r_p/λ_D 无关，而由探针面积、放电功率、腔体几何共同决定。大面积探针会抽走可观的电子/离子流，改变放电本身。因此判断「薄鞘」和判断「扰动可忽略」是两个独立的问题，都不能只看 r_p/λ_D。

三种几何限制模型各自的适用条件：

- **薄鞘模型（Mott-Smith / ABR，$s/r_p \ll 1$）：**式(12.1)与离子饱和式的定量形式成立；探针几乎不改变鞘前边界位置。
- **厚鞘 / OML（轨道运动限制，$s/r_p \gg 1$）：**鞘层远大于探针，粒子在鞘内的轨道几乎不受探针几何影响。此时使用 OML 收集理论（补充材料 §12.x 中的圆柱/球形 OML 公式），离子饱和电流不再正比于收集面积，而与 r_p、λ_D 的组合有关。
- **中间过渡区：**必须做数值鞘层求解或经验标定，任何解析公式都不可靠。

工程上常取 $r_p \sim (1 \sim 10)\,\lambda_D$ 作为**信号强度与鞘层可分析性之间的折中**。但务必先算出实际的 s/r_p，再决定用哪套模型，不要用 r_p/λ_D 的数值去「验证」薄鞘假设。

12.2.3　电子温度 T_e 的求法：过渡区斜率法

在过渡区，离子电流可忽略（$|I_{\mathrm{i,sat}}| \ll I$），$I \approx I_{\mathrm{e,sat}} \exp[(V - V_p)/T_e]$。取对数后：

$$\ln I = \ln I_{\mathrm{e,sat}} + \frac{V - V_p}{T_e}. \tag{12.5}$$

推论 12.1: 电子温度的斜率公式

在过渡区，对 $\ln I$ 关于 V 求导可得

$$\frac{\mathrm{d}(\ln I)}{\mathrm{d}V} = \frac{1}{T_e} \quad\Longrightarrow\quad T_e = \left[\frac{\mathrm{d}(\ln I)}{\mathrm{d}V}\right]^{-1}. \tag{12.6}$$

因此，$\ln I$-V 曲线的斜率倒数即给出电子温度 T_e（单位为 eV）。

物理洞见 12.4: 斜率为何反比于温度？

式(12.6)的物理图像清晰。电子温度越高，热运动越剧烈，能够克服探针负电位「势垒」到达探针的电子就越多。这意味着温度越高，收集电流对电位变化越不敏感：需要改变更大的电位，才能显著改变到达探针的电子数。因此，T_e 越大，$\ln I$-V 曲线越平缓，斜率越小，其倒数（温度）就越大。反之，低温等离子体中曲线非常陡峭。

12.2.4　电子密度 n_e 的求法

一旦从斜率法求得 T_e，就可以利用饱和区电流反推密度。

推论 12.2: 电子密度公式

利用电子饱和电流式(12.3)，电子密度为

$$n_e = \frac{4I_{\mathrm{e,sat}}}{eA\bar{v}_e} = \frac{4I_{\mathrm{e,sat}}}{eA}\sqrt{\frac{\pi m_e}{8T_e}} = I_{\mathrm{e,sat}}\sqrt{\frac{2\pi m_e}{e^2A^2T_e}}. \tag{12.7}$$

对于低温等离子体，电子饱和电流区容易被鞘层膨胀和二次电子效应污染，更常用**离子饱和电流**估算。在冷离子玻姆流模型下（与式(12.2)一致），

$$n_e \approx \frac{I_{\mathrm{i,sat}}}{0.6\,eAu_B} = \frac{I_{\mathrm{i,sat}}}{0.6\,eA}\sqrt{\frac{m_i}{T_e}} \quad （T_e \text{ 以能量单位计}）. \tag{12.8}$$

注意这里已经不再出现离子温度 T_i：离子饱和电流由玻姆速度 $u_B \propto \sqrt{T_e/m_i}$ 决定，而不是离子热速度。若误用热通量式 $n \approx 2I_{\mathrm{i,sat}}/(eA\bar{v}_i)$，需要输入离子温度，且在小 T_i 时给出荒谬的大密度。这正是本节要强调的模型一致性。

常见误区 12.2: 磁化等离子体中的探针

在存在磁场的等离子体（如磁约束聚变装置）中，电子回旋半径 $r_{ce} = v_{\perp e}/\omega_{ce}$（见第 5 章）可能远小于探针尺寸。此时电子沿磁场自由运动，但在垂直方向被磁化，探针收集电流不再由式(12.1)简单描述。电子饱和电流被磁化抑制，过渡区斜率也不再单纯给出 T_e。磁化探针分析需要引入*磁化鞘层理论*，通常需要数值模拟或经验标定，不能直接套用无磁化公式。

12.2.5　电子能量分布函数（EEDF）

如果电子分布偏离麦克斯韦分布，仅靠 T_e 无法完整描述。朗缪尔探针的扩展功能之一，是从 I-V 曲线求完整的电子能量分布函数（EEDF）。**先分清三种互相冲突的记法**，它们相差两次不同的运算：密度归一化，以及除去 $\sqrt{\varepsilon}$。这两步不能合并，也不能靠「改单位」或乘一个常数互换：

名称（本书记号）	归一化	单位
EEDF $F(\varepsilon)$	$\int_0^\infty F\mathrm{d}\varepsilon = n_e$	$\mathrm{m^{-3}(eV)^{-1}}$
归一化 EEDF $p(\varepsilon) = F(\varepsilon)/n_e$	$\int_0^\infty p\mathrm{d}\varepsilon = 1$	$\mathrm{(eV)^{-1}}$
EEPF $g(\varepsilon) = p(\varepsilon)/\sqrt{\varepsilon}$	$\int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\,g\mathrm{d}\varepsilon = 1$	$\mathrm{(eV)^{-3/2}}$

EEPF 不是「归一化 EEDF」的同义词：它比归一化 EEDF 又多除了一个 $\sqrt{\varepsilon}$。这是低气压放电文献的标准用法（例如 Lieberman & Lichtenberg 的 EEPF、Cantera 的 PlasmaPhase 实现都取 $g = F/(n_e\sqrt{\varepsilon})$），所以**引用任何公式前先看清它给的是 F、p 还是 g**，再核对归一化与单位。麦克斯韦分布是最好的试金石：$p \propto \sqrt{\varepsilon}\,e^{-\varepsilon/T_e}$ 而 $g \propto e^{-\varepsilon/T_e}$（只有 g 在半对数图上是直线），在 $\varepsilon = 0.25, 1, 4$ eV 处 $p/g = \sqrt{\varepsilon} = 0.5, 1, 2$——差别随能量变化，无法用常数吸收。

「每焦耳」与「每 eV」之间还有一层换算：以焦耳计时 F_J 的单位是 $\mathrm{m^{-3}J^{-1}}$，换到「每 eV」分布要乘因子 e：$F_{\mathrm{eV}}(\varepsilon_{\mathrm{eV}}) = e\,F_J(e\,\varepsilon_{\mathrm{eV}})$（因 $\mathrm{d}\varepsilon_J = e\,\mathrm{d}\varepsilon_{\mathrm{eV}}$），且 $\int F_{\mathrm{eV}}\mathrm{d}\varepsilon_{\mathrm{eV}} = \int F_J\mathrm{d}\varepsilon_J$。只改单位栏而不做这一步，整条曲线的数值会差 e 倍。

本书使用 $F(\varepsilon)$ 与 $p(\varepsilon) = F(\varepsilon)/n_e$ 两种记法。能量与速度之间、能量与探针电压之间各有一层**雅可比**：对 $v = \sqrt{2\varepsilon/m_e}$ 有 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}\varepsilon = 1/\sqrt{2m_e\varepsilon}$，各向同性时 $F(\varepsilon) = 4\pi v^2 f(v)\,(\mathrm{d}v/\mathrm{d}\varepsilon)$；而 $\varepsilon = e(V_p - V)$ 给出 $\mathrm{d}\varepsilon = e\,\mathrm{d}V$，故 $\mathrm{d}^2I_e/\mathrm{d}V^2 = e^2\,\mathrm{d}^2I_e/\mathrm{d}\varepsilon^2$。下式中的 e^3 与 $\sqrt{\varepsilon}$ 正是把这两层雅可比与速度因子整理后的结果。**换记法必须先换算这两层，而不是只改符号。**

定理 12.2: Druyvesteyn 公式

用上表记法，对定义为 $F(\varepsilon)$ 的各向同性 EEDF，在无磁、无碰撞、薄鞘、探针接地的探针模型下，有

$$F(\varepsilon) = \frac{2\sqrt{2m_e\varepsilon}}{Ae^3}\left.\frac{\mathrm{d}^2I_e}{\mathrm{d}V^2}\right|_{V=V_p-\varepsilon/e} \quad （当 V < V_p \text{ 时}）, \tag{12.9}$$

其中 $\varepsilon = -e(V - V_p)$ 为电子**相对于等离子体电位** V_p 的动能（不是相对于探针电位 V）。I_e

为电子电流（必须先扣除离子电流 $I_e = I + I_{\mathrm{i,sat}}$）。

若改用归一到 1 的 $p = F/n_e$（单位 $(\mathrm{eV})^{-1}$），需把上式整体除以 n_e，而**积分测度仍是** $\mathrm{d}\varepsilon$；若已知 p 想求密度，必须用 $\int_0^\infty p\,\mathrm{d}\varepsilon = 1$ 检验归一并乘回 n_e。若文献给的是 EEPF $g = p/\sqrt{\varepsilon}$（单位 $(\mathrm{eV})^{-3/2}$），还要再除掉 $\sqrt{\varepsilon}$ 才能回到 F：$F = n_e\sqrt{\varepsilon}\,g$，其归一化检验是 $\int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\,g\,\mathrm{d}\varepsilon = 1$。**不要顺手把** $\mathrm{d}\varepsilon$ **写成** $\mathrm{d}V$：两个测度相差因子 e，混用会让密度与温度的标定整体错掉。

常见误区 12.3: 不可丢掉 $\sqrt{\varepsilon}$ 因子

(12.9) 中的 $\sqrt{\varepsilon}$ 因子不可用一个常数吸收，它改变谱形。验证很简单：麦克斯韦 EEDF 为

$$F_{\mathrm{Maxwell}}(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}\,\exp\!\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T_e}\right),$$

而阻滞电子电流仅含指数因子 $\exp[-(V_p - V)/T_e] = \exp[-\varepsilon/(k_B T_e)]$（因为 $v(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}$ 的因子已被 $\mathrm{d}^2I/\mathrm{d}V^2$ 中的微分精确抵消）。所以二阶导数本身是纯指数型，正需要乘上 $\sqrt{\varepsilon}$ 才能还原 $\sqrt{\varepsilon}\,e^{-\varepsilon/k_BT_e}$ 的 Maxwell 形。反过来说，**只有把** $\sqrt{\varepsilon}$ **除掉的 EEPF** $g = p/\sqrt{\varepsilon}$ **才呈纯指数型**。这正是低气压放电文献偏爱 g 的原因：在半对数图上一眼就能看出偏离麦克斯韦分布的程度。**注意这里没有「固定偏差」这回事**：若丢掉 $\sqrt{\varepsilon}$，对麦克斯韦分布来说二阶导数的 ln 斜率仍然给出正确的 T_e（因为纯指数）。被破坏的是**谱形与绝对标定**：重建的「分布」缺少 $\varepsilon \to 0$ 端的 $\sqrt{\varepsilon}$ 上升段，在半对数图上被人为压成直线，从而掩盖双麦克斯韦、Druyvesteyn 等非麦克斯韦特征。并且 $\int_0^\infty F\,\mathrm{d}\varepsilon = n_e$ 不再成立，由曲线反推的绝对密度会带一个随 T_e 变化的错误因子。诊断时务必沿整条曲线核验谱形（尤其 $\varepsilon \to 0$ 端的 $\sqrt{\varepsilon}$ 行为）与归一化积分，而不仅比对某一点的斜率。

物理洞见 12.5: 为什么二阶导数给出分布函数？

探针收集电流是所有能量高于势垒的电子的通量积分：$I \propto \int_{\varepsilon > e(V_p - V)} F(\varepsilon)\,v(\varepsilon)\,\mathrm{d}\varepsilon$（势垒高度为 $e(V_p - V)$）。对 V 求一阶导数消去了积分下限的被积函数（莱布尼茨法则），再求二阶导数就提取出了分布函数本身。这相当于在说：电流曲线在某处的「弯曲程度」，正比于具有该能量的电子数量。这一结果最早由 Druyvesteyn 在 1930 年严格导出，是探针诊断从「测温度」到「测分布」的理论飞跃。

例题 12.1: 数值估算：实验室氩等离子体参数

[基础]

某直流辉光放电氩等离子体中，朗缪尔探针（圆柱形，半径 $r = 0.25\,\mathrm{mm}$，长度 $L = 5\,\mathrm{mm}$）测得离子饱和电流 $I_{\mathrm{i,sat}} = 0.15\,\mathrm{mA}$，$\ln I$-$V$ 曲线过渡区斜率为 $3.5\,\mathrm{V}^{-1}$。估算 T_e 和 n_e。

先猜再看：$T_e \approx 0.3\,\mathrm{eV}$ 的直流辉光等离子体，德拜长度是几 μm 还是几十 μm？离子饱和电流更接近 μA 还是 mA？

解：

1. 电子温度：由式(12.6)，$T_e = 1/3.5 \approx 0.29\,\mathrm{V} = 0.29\,\mathrm{eV}$（约 $3300\,\mathrm{K}$）。
2. 探针面积：$A = 2\pi rL + 2\pi r^2 \approx 2\pi \times 0.25 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3} \approx 7.85 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$（忽略端面）。
3. 离子密度：对于氩离子 $m_i = 40\,\mathrm{amu} \approx 6.64 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$，玻姆速度 $u_B = \sqrt{T_e/m_i} = \sqrt{0.29 \times 1.6 \times 10^{-19}/6.64 \times 10^{-26}} \approx 8.4 \times 10^2\,\mathrm{m/s}$。由式(12.8)：

$$n_e \approx \frac{0.15 \times 10^{-3}}{0.6 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 7.85 \times 10^{-6} \times 8.4 \times 10^2} \approx 2.4 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}. \tag{12.10}$$

（若按离子热通量式误算会得到不同数值，见下文模型一致性讨论。）

这是一个典型的低气压辉光放电密度。现在按正确公式核算德拜长度：$\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 T_e/(n_e e^2)}$

（$T_e = 0.29\,\mathrm{eV} = 4.64\times10^{-20}\,\mathrm{J}$）：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.85\times10^{-12}\times4.64\times10^{-20}}{2.4\times10^{17}\times(1.6\times10^{-19})^2}} \approx 8.2\times10^{-6}\,\mathrm{m} = 8.2\,\mu\mathrm{m}. \tag{12.11}$$

于是 $r_p/\lambda_D \approx 250/8.2 \approx 30$，不是 0.34。$r_p/\lambda_D$ 较大只说明探针相对德拜球显得「粗」，**并不**直接给出薄鞘结论。要判断薄鞘，须另算鞘层厚度 s 与 r_p 之比：对氩气辉光放电，鞘层压降为 $V_s \sim 50 \sim 100\,\mathrm{V}$、$T_e = 0.29\,\mathrm{eV}$，由第 11 章 Child–Langmuir 关系 (11.13)，

$$s \simeq \frac{\sqrt{2}}{3}\,\lambda_{D,s}\left(\frac{2eV_s}{k_BT_e}\right)^{3/4} \sim \frac{\sqrt{2}}{3}\times 8.2\,\mu\mathrm{m}\times\left(\frac{2\times100}{0.29}\right)^{3/4} \sim 5\times10^{2}\,\mu\mathrm{m},$$

即 $s/r_p \gtrsim 1$，本例其实处在**厚鞘/OML 的边缘**，薄鞘公式应视为数量级估计。这正是「必须分别检查几何条件」的实例：r_p/λ_D 与 s/r_p 是两个不同的判据。

12.2.6　悬浮电位与历史回顾

定义 12.3: 悬浮电位

当探针与外部电路断开（净电流 $I = 0$）时，探针自发达到的电位称为**悬浮电位**（Floating Potential），记作 V_f。令总电流 $I(V_f) = 0$，即将电子电流与离子电流相等。**采用与定理 11.2.1 相同的玻姆流模型**（冷离子、无碰撞、无磁、薄鞘），离子电流为 $I_i = en_sAu_B$，电子电流为 $I_e = \frac{1}{4}en_sA\bar{v}_e\exp[(V_f-V_p)/T_e]$：

$$\frac{1}{4}n_sA\bar{v}_e\,e^{(V_f-V_p)/T_e} = n_sAu_B \quad\Longrightarrow\quad V_f - V_p = T_e\ln\!\left(\frac{4u_B}{\bar{v}_e}\right). \tag{12.12}$$

代入 $\bar{v}_e = \sqrt{8k_BT_e/(\pi m_e)}$、$u_B = \sqrt{k_BT_e/m_i}$：

$$V_f - V_p = T_e\ln\!\left(\sqrt{\frac{2\pi m_e}{m_i}}\right) = \frac{T_e}{2}\ln\!\left(\frac{2\pi m_e}{m_i}\right), \tag{12.13}$$

与定理 11.2.1 的结果一致（氩约为 $-4.7\,T_e$）。**注意：**若错误地用离子热通量 $\frac{1}{2}en_iA\bar{v}_i$ 代替玻姆流，会得到式(12.12)中原先那个含 T_i 的形式 $T_e\ln\!\left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\sqrt{m_eT_i/m_iT_e}\right)$。它只适用于离子温度可与电子温度比拟的特殊情形，不能与本定义的冷离子模型混用。冷离子极限下 $\bar{v}_i \to 0$，那个式子会给出 $-\infty$，这正是必须改用玻姆流的理由。

物理洞见 12.6: 为什么悬浮电位是负的？

式(12.12)中，$V_f < V_p$ 的根本原因在于**电子的流动性远高于离子**。电子质量小，热速度大，「冲向」探针的通量天然就比离子大几个数量级。如果探针保持中性电位，它会被过度充电为负电位。只有探针自身积累足够负的电荷，形成排斥电子的势垒，才能使电子通量降低到与离子通量相等，达到动态平衡。取 $T_i \approx T_e$ 时，$V_f - V_p \approx -4.7\,T_e$（氩）。因此，悬浮电位不是等离子体电位，这是初学者最容易混淆的概念。同时注意：V_f 对应的是 $I = 0$ 的探针电位，而**等离子体电位** V_p **对应** I-V **曲线电子饱和区的拐点**，二者在曲线上是不同的位置。

物理史话 12.1: 朗缪尔与探针诊断的诞生

1924 年，美国通用电气研究实验室的欧文 • 朗缪尔（Irving Langmuir，1881–1957）在研究汞蒸气放电。他首次系统地利用插入金属丝测量电流-电压特性，由此推导出电子温度和密度。朗缪尔当时并没有复杂的等离子体理论框架，他凭借对气体放电的深刻直觉，提出了鞘层（Sheath）的概念，并正确认识到探针周围必然存在一个非中性的空间电荷区。这项工作不仅为等离子体诊断奠定了实验基础，也直接催生了「等离子体」（Plasma）一词在物理学中的现代用法。朗缪尔本人于 1928 年正式提议用这个词描述电离气体。朗缪尔探针至今仍是等

离子体实验室的「标配」，其简洁之美历经百年而不衰。

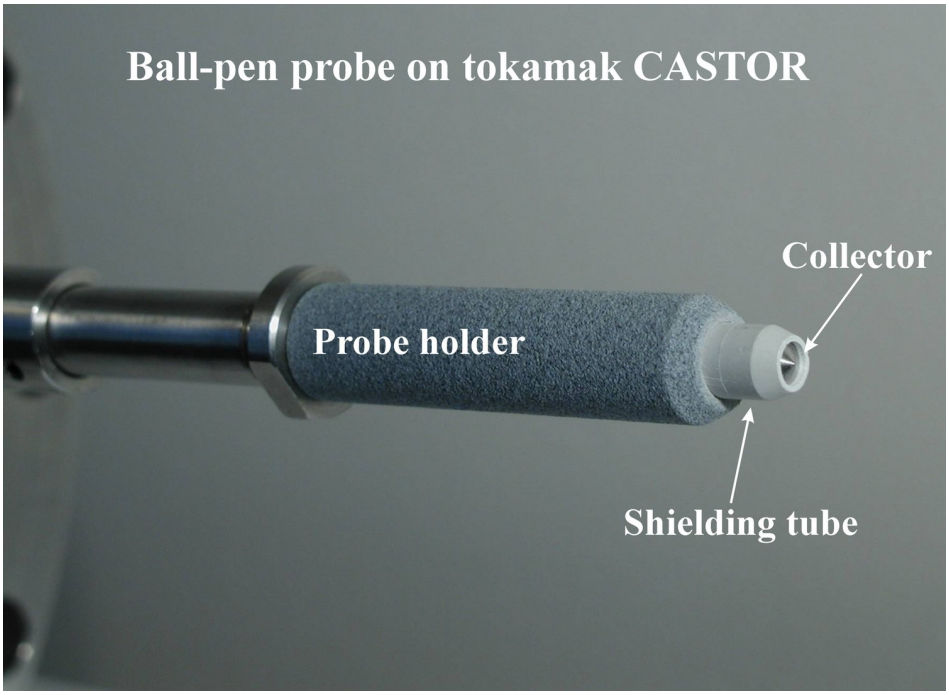


图 12.2　朗缪尔探针的探头长什么样。真实的探针头：收集极（钨丝）套在氮化硼陶瓷管里，只露出一小段面向等离子体。陶瓷决定收集面积、也决定探针能承受多少热流——这正是 12.2 节要求「探针半径远大于德拜长度」的工程原因。

图片来源：Jiri Adamek，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

12.3　微波干涉诊断

当等离子体密度足够高时，它会对电磁波的传播产生显著影响。微波干涉诊断正是利用这一效应，通过测量微波穿过等离子体后的相位变化，来反演出等离子体柱的平均电子密度。

12.3.1　基本原理：等离子体作为色散介质

回顾第 6 章，电磁波在无碰撞冷等离子体中的色散关系为

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2 c^2 \quad \Longrightarrow \quad n_r = \frac{kc}{\omega} = \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}, \tag{12.14}$$

其中 $\omega_{pe} = \sqrt{n_e e^2/(\varepsilon_0 m_e)}$ 为等离子体频率，n_r 为折射率。

定义 12.4: 截止密度

当探测频率 ω 等于等离子体频率时，折射率 $n_r = 0$，波无法传播。由此定义**截止密度**（Cutoff Density）：

$$n_{\mathrm{cut}} = \frac{\varepsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} \approx 1.24 \times 10^{16} \left(\frac{f}{\mathrm{GHz}}\right)^2 \ \mathrm{m}^{-3}. \tag{12.15}$$

当 $n_e > n_{\mathrm{cut}}$ 时，微波将被反射而无法穿透等离子体。

物理洞见 12.7: 折射率为什么小于 1？

等离子体中，自由电子在外加电场作用下做受迫振荡，其振荡相位与驱动电场相差 π（电子带负电，加速度与电场反向）。电子振荡产生的感应电场与外加电场相消，导致有效介电常数 $\varepsilon_{\mathrm{eff}} = \varepsilon_0(1 - \omega_{pe}^2/\omega^2)$ 小于真空介电常数 ε_0。因此等离子体的折射率 $n_r = \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}/\varepsilon_0} < 1$。波在等离子体中的相速度 $v_p = c/n_r > c$，但群速度 $v_g = c n_r < c$，能量传播变慢。这正是波穿过

等离子体后产生相位延迟的物理根源。

12.3.2　相位移动与密度关系

在实际诊断中，通常选择 $\omega \gg \omega_{pe}$（即 $n_r \approx 1$），此时微波可以穿透等离子体，但会产生微小的相位移动。对式(12.14)作展开：

$$n_r \approx 1 - \frac{1}{2}\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} = 1 - \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e \omega^2} n_e. \tag{12.16}$$

定理 12.3: 微波干涉相位公式

微波沿路径 L 穿过等离子体后，相对于真空路径的相位移动为

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}\int_0^L (1 - n_r)\,\mathrm{d}l = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c\omega}\int_0^L n_e\,\mathrm{d}l. \tag{12.17}$$

对于均匀等离子体柱（密度 n_e，长度 L），上式简化为

$$\Delta\phi = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c\omega} n_e L = r_e \lambda_0 \int_0^L n_e\,\mathrm{d}l = 2.82\times10^{-15}\,\frac{\lambda_0}{\mathrm{m}}\,\frac{n_e}{\mathrm{m^{-3}}}\,\frac{L}{\mathrm{m}}\,\mathrm{rad}, \tag{12.18}$$

其中 $\lambda_0 = 2\pi c/\omega$ 为真空波长，$r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2) = 2.818\times10^{-15}\,\mathrm{m}$ 为经典电子半径。注意系数 $r_e\lambda_0$（本题取 λ_0 以米计）与波长成正比，不是常数。

物理洞见 12.8: 为什么相位移动正比于密度和长度？

式(12.17)具有极其简洁的物理意义：每一个电子对电磁波相位延迟的「贡献」是独立的，且贡献量与电子密度成正比。等离子体柱越长，参与相互作用的电子越多，累积相位移动越大。**离子基本不参与**：离子质量大，在微波频率下几乎不动，对介电常数的修正被 (m_e/m_i) 因子抑制。微波干涉诊断本质上是一种**纯电子密度测量**。

常见误区 12.4: 相位移动与频率的关系

误区：使用更高频率的微波可以得到更大的相位移动，从而提高灵敏度。

正解：由式(12.17)，$\Delta\phi \propto 1/\omega$。频率越高，相位移动反而越小。但高频率允许测量更高密度（截止密度 $n_{\mathrm{cut}} \propto f^2$）。因此，实验设计中需要权衡：频率太低则无法穿透高密度等离子体；频率太高则相位移动微弱，难以检测。典型选择是使 n_{cut} 为预期最大密度的 $2\sim3$ 倍。例如，对于峰值密度 $n_e \sim 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，选用 $f = 50\,\mathrm{GHz}$（$n_{\mathrm{cut}} \approx 3.1\times10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$）是合理的。

例题 12.2: 数值估算：托卡马克芯部密度测量　[基础]

某托卡马克装置使用波长 $\lambda_0 = 2\,\mathrm{mm}$（$f = 150\,\mathrm{GHz}$）的微波进行干涉测量，等离子体柱直径（微波穿越路径）约 $L = 1.0\,\mathrm{m}$。若测得相位移动 $\Delta\phi = 10\pi\,\mathrm{rad}$（5 个条纹移动），估算平均电子密度。

先猜再看：2 mm 微波穿过约 1 m 等离子体、相移约一条条纹时，n_e 更接近 10^{18} 还是 $10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$？

解：由式(12.18)，

$$n_e = \frac{2\varepsilon_0 m_e c\omega\Delta\phi}{e^2 L} = \frac{2\varepsilon_0 m_e c^2\Delta\phi}{e^2 L}\cdot\frac{2\pi}{\lambda_0}. \tag{12.19}$$

代入数值：$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，$m_e = 9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$c = 3\times10^8\,\mathrm{m/s}$，$e = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$\Delta\phi = 10\pi$，$\lambda_0 = 2\times10^{-3}\,\mathrm{m}$，$L = 1.0\,\mathrm{m}$：

$$n_e = r_e\lambda_0\frac{\Delta\phi}{L} = 2.82\times10^{-15}\times2\times10^{-3}\times\frac{10\pi}{1.0} \approx 5.6\times10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}. \tag{12.20}$$

这一密度处于微波干涉诊断的典型范围内（$10^{18}\sim10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$）。**每次估算后都应做截止检查**。该频率 $f = 150\,\mathrm{GHz}$ 对应 $n_{\mathrm{cut}} = 1.24\times10^{16}\times150^2 \approx 2.8\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，远大于 $5.6\times10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，

故 $\omega \gg \omega_{pe}$ 成立，高频近似自洽。对于更高密度（如聚变堆级 $10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$），需要使用亚毫米波或远红外激光干涉仪。

12.4　激光汤姆孙散射（Laser Thomson Scattering）

朗缪尔探针是「电接触式」的局部测量，微波干涉是「电磁波积分式」的线测量。激光汤姆孙散射（Laser Thomson Scattering, LTS）则是非接触、局域、可分辨的精密诊断，被誉为等离子体诊断的「黄金标准」，尤其适用于高温聚变等离子体。

12.4.1　基本物理图像

当一束强激光（波长通常为 nm 到 μm 量级）照射到等离子体上时，激光电场驱动自由电子做受迫振荡，电子再以偶极辐射的形式向各个方向散射电磁波。此即汤姆孙散射。

定义 12.5: 汤姆孙散射微分截面

单个自由电子对非偏振入射光的汤姆孙散射微分截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = r_e^2 \sin^2\theta_p, \tag{12.21}$$

其中 $r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2) \approx 2.82\times10^{-15}\,\mathrm{m}$ 为经典电子半径，θ_p 为偏振角（散射光电场与入射光电场方向的夹角）。对非偏振光在所有偏振方向平均后，得到常用的

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{r_e^2}{2}(1+\cos^2\theta), \tag{12.22}$$

其中 θ 为**散射角**（入射光方向与散射光方向的夹角），注意与式(12.21)中的偏振角 θ_p 区分。总截面为 $\sigma_T = 8\pi r_e^2/3 \approx 6.65\times10^{-29}\,\mathrm{m}^2$。

12.4.2　非相干散射与电子温度测量

汤姆孙散射的核心诊断价值在于：**散射光谱的宽度直接反映电子的热运动速度分布**。

定理 12.4: 非相干汤姆孙散射光谱

当电子密度满足 $n_e \ll n_{\mathrm{co}} \sim 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$（非相干散射条件，见下文）时，不同电子的散射波相位随机，总散射强度为各电子贡献的非相干叠加。对于麦克斯韦分布的电子，散射光谱呈高斯形：

$$S(\omega_s) \propto \exp\left[-\frac{(\omega_s-\omega_i)^2}{2\sigma_\omega^2}\right], \qquad \sigma_\omega = |\boldsymbol{q}|\sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}}, \tag{12.23}$$

其中 ω_i 为入射激光频率，σ_ω 是高斯分布的**标准差**。

三种宽度必须分清（同一条高斯曲线）：

$$\text{标准差}\sigma_\omega, \qquad \text{半高全宽FWHM}_\omega = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma_\omega, \qquad 1/\mathrm{e}\ \text{全宽} = 2\sqrt{2}\,\sigma_\omega.$$

用散射波矢 $|\boldsymbol{q}| = 2k_i\sin(\theta/2)$，则半高全宽满足

$$\frac{\mathrm{FWHM}_\omega}{\omega_i} = 4\sqrt{2\ln 2}\,\sin\frac{\theta}{2}\sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e c^2}}. \tag{12.24}$$

物理洞见 12.9: 为什么散射光谱的宽度就是温度？

这是汤姆孙散射最优美的物理图像。电子以热速度 v 随机运动，对入射激光产生多普勒频移：频率偏移 $\Delta\omega = \boldsymbol{k}_s\cdot\boldsymbol{v} - \boldsymbol{k}_i\cdot\boldsymbol{v} = \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{v}$，其中 $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_i$ 为散射波矢。由于 $|\boldsymbol{q}| = 2k_i\sin(\theta/2)$，而电子速度服从麦克斯韦分布（见第 7 章），速度投影 $q\cdot v$ 的分布也是高斯型，其宽度正比于热速度 $v_{th} = \sqrt{2T_e/m_e}$。因此，**测量散射光谱就是测量电子速度分布**，光谱宽度就是温度，光谱形状偏离高斯就是分布偏离麦克斯韦。这直接将动理学理论（第 7 章）的抽象分布函数

$f(\boldsymbol{v})$，转化为光谱仪上一条可测量的谱线。

12.4.3　为什么不测量离子？

离子同样会受到激光电场作用，也会散射光。但汤姆孙散射诊断中几乎只观测电子散射信号，原因在于：

推论 12.3: 离子与电子散射截面之比

汤姆孙散射截面与粒子质量平方成反比：

$$\frac{\sigma_i}{\sigma_e} = \left(\frac{m_e}{m_i}\right)^2. \tag{12.25}$$

对于氢等离子体，$m_i/m_e \approx 1836$，因此**单个离子**的汤姆孙散射截面仅为电子的 3×10^{-7}。此外，离子热速度低，其无规多普勒展宽极小。不过**不能由此说「离子只是背景噪音」**。在集体散射（$\alpha \gtrsim 1$，见下）中，光谱会出现由离子声波决定的**离子成分峰**，其位置与宽度是测量离子温度 T_i、离子成分（杂质浓度）与等离子体流动的常规手段。托卡马克上的集体汤姆孙散射就是这么用的。所以正确的说法是：在**非相干**极限（$\alpha \ll 1$）下电子成分主导、谱形给出 T_e；一旦进入集体区，离子成分峰本身携带不可替代的离子信息。

物理洞见 12.10: 质量优势的极端性

式(12.25)揭示了一个数量级规律：电子质量远小于离子，相同电场下加速度大 (m_i/m_e) 倍，辐射振幅大 (m_i/m_e) 倍，辐射功率大 $(m_i/m_e)^2$ 倍。因此在**非相干**极限下，汤姆孙散射几乎是电子的「独角戏」：电子成分峰的形状只依赖电子速度分布，几乎不受离子成分、杂质或电荷态影响。这正是它成为*最纯净的电子温度诊断*的原因。但要注意适用范围：一旦进入集体区（$\alpha \gtrsim 1$），离子声峰出现并携带 T_i 与成分信息，「只有电子」的图像就不再成立。

常见误区 12.5: 相干散射与非相干散射的界限

判据不是「德拜球内电子数够不够多」，而是一个**单参数**量：Salpeter 参数

$$\alpha \equiv \frac{1}{q\lambda_D}, \qquad q = |\boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_i| = \frac{4\pi}{\lambda_0}\sin\frac{\theta}{2}, \tag{12.26}$$

其中 λ_0 为入射波长（注意与散射波矢 $|\boldsymbol{q}| = 2k_i\sin(\theta/2)$ 一致）。$\alpha \ll 1$ 为**非相干散射**：探测尺度 $1/q$ 远小于德拜长度，各电子独立散射，谱形直接给出电子速度分布。$\alpha \gtrsim 1$ 为**集体（相干）散射**：探测尺度大于德拜长度，电子被集体地屏蔽与关联，光谱上出现与离子声波对应的窄**离子成分峰**和与电子等离子体波对应的宽**电子成分峰**。此时必须用含 $S(\boldsymbol{q},\omega)$ 的集体散射理论，谱形不再等于单电子速度分布。（「德拜球内电子数 $N_D = \frac{4}{3}\pi n_e\lambda_D^3 \gg 1$」是*理想等离子体*的条件，衡量连续介质近似是否成立，与相干与否是两回事：$\alpha \propto \sqrt{n_e}/\sin(\theta/2)$ 还强烈依赖散射角。）**数值感受**（$\lambda_0 = 1064\,\mathrm{nm}$）：$T_e = 10\,\mathrm{eV}$、$n_e = 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$（$\lambda_D = 2.35\,\mu\mathrm{m}$，$N_D \approx 5.4\times10^3$）时，90° 散射给出 $q = 8.35\times10^6\,\mathrm{m^{-1}}$、$\alpha \approx 0.051$（非相干），而 1° 小角散射的 $\alpha \approx 4.1$（集体），同一等离子体仅因散射角不同就换了机制。固定 $T_e = 10\,\mathrm{eV}$、90° 时 $\alpha = 1$ 落在 $n_e \approx 3.9\times10^{22}\,\mathrm{m^{-3}}$（因 $\alpha \propto \sqrt{n_e}$），所以「$n_e \ll 10^{23}$ 就非相干」这种说法过松：该密度下 $\alpha \approx 1.6$，已经是集体散射。聚变堆芯则相反：$n_e \sim 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$、$T_e \sim 10\,\mathrm{keV}$ 时 $\lambda_D \approx 74\,\mu\mathrm{m}$，90° 的 $\alpha \approx 1.6\times10^{-3} \ll 1$，非相干近似成立。

12.5　光谱诊断基础

等离子体是丰富的光源：从射频放电的淡紫色辉光，到弧光放电的耀眼白光，再到聚变等离子体的 X 射线辐射。光谱诊断通过分析这些光的颜色（波长）和强度，获取等离子体的温度、

图 12.3　在位检查：装置内部的面对等离子体部件。法国 WEST 托卡马克的偏滤器检查现场。红外热像与光谱诊断正是这样贴着面对等离子体部件工作的：不接触等离子体，却能读出温度、杂质与侵蚀率——本章三种诊断之外的第四条路。

图片来源：H00e9l00e8ne Roche / CEA IRFM，CC BY 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

密度、成分和电场信息。

12.5.1　线光谱：激发态温度与离子成分

等离子体中的原子或离子被电子碰撞激发到高能级，退激发时辐射特征波长的光子，形成线光谱（Line Spectrum）。

定义 12.6: 激发温度与玻尔兹曼图

在局部热力学平衡（LTE）假设下，激发态粒子数服从玻尔兹曼分布：

$$\frac{n_j}{n_i} = \frac{g_j}{g_i}\exp\left(-\frac{E_j - E_i}{T_{\mathrm{exc}}}\right), \tag{12.27}$$

其中 g_j、g_i 为统计权重，E_j、E_i 为能级能量。观测两条谱线的强度比 I_{ji}/I_{lk}，可反推出**激发温度** T_{exc}：

$$\frac{I_{ji}}{I_{lk}} = \frac{A_{ji} g_j \lambda_{lk}}{A_{lk} g_l \lambda_{ji}}\exp\left(-\frac{E_j - E_l}{T_{\mathrm{exc}}}\right), \tag{12.28}$$

A_{ji}、A_{lk} 为爱因斯坦自发辐射系数。

物理洞见 12.11: 谱线强度比为什么是「温度计」?

式(12.28)的本质是**能量杠杆**。两条谱线来自不同的激发能级，能级差 ΔE 就是这把「尺子」。温度低时，粒子大多集中在基态和低激发态，高能级谱线很弱；温度升高时，高能级被更多布居，高能谱线相对于低能谱线增强。测量强度比，等于在问：「等离子体中的热涨落，有没有足够能量把粒子抬升到那个高度?」如果 $T_{\mathrm{exc}} \ll \Delta E$，那条谱线几乎熄灭；如果 $T_{\mathrm{exc}} \sim \Delta E$，两条谱线势均力敌。玻尔兹曼因子 $\exp(-\Delta E/T)$ 将温度信息编码在光强中。

此外，不同元素和电离态有其独特的指纹谱线。通过辨认谱线波长，可以诊断等离子体的**化学成分**和**电离度**。杂质控制（聚变装置）与工艺监控（等离子体刻蚀）都靠这一步。

12.5.2　连续光谱：韧致辐射与电子温度

除了线光谱，等离子体还产生连续光谱（Continuum），其主要来源是**韧致辐射**（Bremsstrahlung，德文“制动辐射”）。自由电子经过离子附近时被库仑场偏转，由此产生加速辐射。

定理 12.5: 韧致辐射功率谱

对于非相对论性麦克斯韦电子分布，单位体积、单位频率、单位立体角的韧致辐射功率谱为

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}=\frac{e^6}{12\pi^3\varepsilon_0^3c^3m_e^2}\sqrt{\frac{2m_e}{3\pi T_e}}\,n_en_iZ^2\,\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{T_e}\right)\bar{g}(\omega,T_e),\tag{12.29}$$

其中 Z 为离子电荷数，$\bar{g}$ 为冈特因子（Gaunt factor，量级为 1 的修正因子）。在光学薄等离子体中，连续谱强度的指数衰减特征 $\propto\exp(-\hbar\omega/T_e)$ 直接给出电子温度。

物理洞见 12.12: 韧致辐射是「温度计」还是「密度计」?

式(12.29)表明，韧致辐射功率同时正比于 n_en_i（密度信息）和 $T_e^{-1/2}\exp(-\hbar\omega/T_e)$（温度信息）。但在不同频率区间，诊断侧重不同：在低频区（$\hbar\omega\ll T_e$），指数因子接近 1，辐射强度主要取决于密度；在高频区（$\hbar\omega\sim T_e$），指数衰减敏感地依赖于温度。因此，通过测量连续谱的「斜率」（对数强度对频率的导数），可以提取 T_e，而绝对强度则与密度有关。这再次体现了诊断的多参数耦合特性：单一的测量通常无法同时确定所有参数，需要结合多个诊断手段。

12.5.3　斯塔克展宽：谱线里的密度信息

等离子体中的带电粒子产生微观电场，这些电场通过线性或二次斯塔克效应，使发射或吸收谱线发生展宽和位移。此即**斯塔克展宽**（Stark Broadening）。

定义 12.7: 斯塔克展宽与密度关系

对于氢原子及其类氢离子，线性斯塔克效应占主导，谱线展宽 $\Delta\lambda_{1/2}$（半高全宽，FWHM）与电子密度的关系近似为

$$\Delta\lambda_{1/2}\approx C\,n_e^{2/3},\tag{12.30}$$

其中 C 为与谱线种类和电子温度有关的**经验系数**。

H_α 的可追溯标定（Griem 半经验理论，$T_e\sim1\sim10\,\mathrm{eV}$）：

$$\Delta\lambda_{1/2}[\mathrm{nm}]\approx0.549\left(\frac{n_e}{10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}}\right)^{2/3}\quad\text{(近似的常温标定)}.$$

即 $n_e=10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时 FWHM 约 0.55 nm，$n_e=10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时约 0.0055 nm（缩小到百分之一）。**该系数只对 H_α 线、上述温度与密度区间有效**，且随温度有弱变化。

常见误区 12.6: 斯塔克展宽反演必须用可追溯标定，并分离各种展宽

对 H_α 线做密度反演时，务必：

1. **使用注明出处、带适应区间的标定系数**（如 Griem 的半经验值或 STARK-B 数据库），不要凭「量级合理」在几个相互冲突的系数中挑选结果。
2. **先分离各种展宽机制**。仪器展宽（$\Delta\lambda_{\mathrm{inst}}$）由光谱仪分辨率决定。多普勒展宽（$\Delta\lambda_D=\lambda_0\sqrt{8k_BT_i/(m_ic^2)}$）取决于离子温度与观测角。范德瓦尔斯/共振展宽取决于中性气体密度。测得的表观宽度是这些机制与斯塔克展宽的卷积；只有扣除前几项后剩下的才是斯塔克分量。本例忽略其他展宽只是为了教学简化。
3. **注意温度依赖**：氢线斯塔克宽度对 T_e 有弱依赖（电离度与离子微场统计随温度变化），「不依赖温度」的说法不成立。

物理洞见 12.13: 为什么展宽正比于 $n_e^{2/3}$?

线性斯塔克效应中，能级位移 ΔE 正比于外加电场 $\mathcal{E}$。等离子体中，带电粒子产生的电场在距离 r 处为 $\mathcal{E}\sim e/(4\pi\varepsilon_0r^2)$。而最近的带电粒子典型距离由密度决定：$r\sim n_e^{-1/3}$（平均间距）。因此典型电场 $\mathcal{E}_{\mathrm{typ}}\sim en_e^{2/3}/(4\pi\varepsilon_0)$，能级位移和由此导致的谱线展宽也就正比于 $n_e^{2/3}$。这个

简单的标度关系是光谱法测量密度的理论基础。需要注意的是，斯塔克展宽对温度也有弱依赖，因为离子热运动产生的微场统计分布随温度变化。精确的密度反演通常需要查阅专业数据库（如 STARK-B）。

例题 12.3: 数值估算：电弧等离子体的 H_α 展宽

[基础]

某氢电弧等离子体中，光谱仪测得 H_α 线（656.3 nm）的半高全宽为 $\Delta\lambda_{1/2}=2.5\,\mathrm{nm}$。假设温度在 $1\sim10\,\mathrm{eV}$ 范围内，粗略估算电子密度。

先猜再看：H_α 半高全宽 2.5 nm 对应 n_e 是 10^{21}、10^{22} 还是 $10^{23}\,\mathrm{m^{-3}}$？展宽是线性还是 2/3 次方依赖？

解：先用可追溯标定反演。由 $\Delta\lambda_{1/2}=0.549\,(n_e/10^{23})^{2/3}\,\mathrm{nm}$ 反解：

$$n_e=10^{23}\times\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{0.549\,\mathrm{nm}}\right)^{3/2}=10^{23}\times\left(\frac{2.5}{0.549}\right)^{3/2}\approx1.0\times10^{24}\,\mathrm{m^{-3}}.\tag{12.31}$$

注意单位：$\Delta\lambda_{1/2}$ 与系数都必须用 nm（$2.5\,\mathrm{nm}=2.5\times10^{-9}\,\mathrm{m}$）。若把以 m 计的 2.5×10^{-9} 直接代入以 nm 计的系数，会得到荒谬的小值，这是本类计算最常见的错误。

$n_e\sim10^{24}\,\mathrm{m^{-3}}$ 对应高电流密度电弧芯部，与 2.5 nm 的展宽量级自洽。但要强调：**这里的 2.5 nm 是「表观」全宽**，实际反演前必须扣除仪器分辨率和多普勒展宽（见上一条告诫）。本例题为了教学把所有展宽都归于斯塔克分量，真实工作中这样做会把密度高估。温度依赖也须用查表系数而非固定 0.549。

12.6　磁探针（Magnetic Probe / Rogowski Coil）

前几节讨论的诊断手段主要测量等离子体的微观参数（n_e、T_e、分布函数）。但等离子体作为导电流体，其宏观行为（电流、磁场、压强）同样重要。这些正是第 5 章磁流体力学（MHD）的核心变量。磁探针和 Rogowski 线圈就是测量等离子体宏观电磁状态的基础工具。

12.6.1　磁探针原理：法拉第感应

定义 12.8: 磁探针

磁探针（Magnetic Probe，又称磁场拾取线圈）把小型线圈插入或靠近等离子体，通过感应电动势探测局部磁场 $\boldsymbol{B}$ 或其时间变化率。

根据法拉第电磁感应定律（见第 5 章），

$$\oint\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t},\tag{12.32}$$

其中磁通量 $\Phi_B=N\int\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$，$N$ 为线圈匝数。线圈两端的开路电压为

$$\mathcal{E}=-NA\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t},\tag{12.33}$$

A 为单匝面积，假设磁场垂直穿过线圈平面。对电压进行时间积分即可得到磁场变化：

$$B(t)-B(t_0)=-\frac{1}{NA}\int_{t_0}^{t}\mathcal{E}(t')\,\mathrm{d}t'.\tag{12.34}$$

常见误区 12.7: 磁探针只能给出磁场的变化量，不能给出绝对静态场

误区：给零信号的线圈加一个积分器，就能测出任意静磁场。

正解：式(12.34)的积分**只恢复** $B(t)-B(t_0)$，即相对于某个初始参考时刻 t_0 的变化量。积分常数 $B(t_0)$ 是**未知的**，理想拾取线圈对恒定磁场不产生任何输出（$\dot{B}=0$），所以积分器无法凭空补上这个常数。要得到绝对的静态磁场，必须**另行标定**。办法之一是放电前用已知参考场定标：把线圈放入已知的稳态磁场，记录积分器输出。也可以用霍尔探头、稳态磁通环等

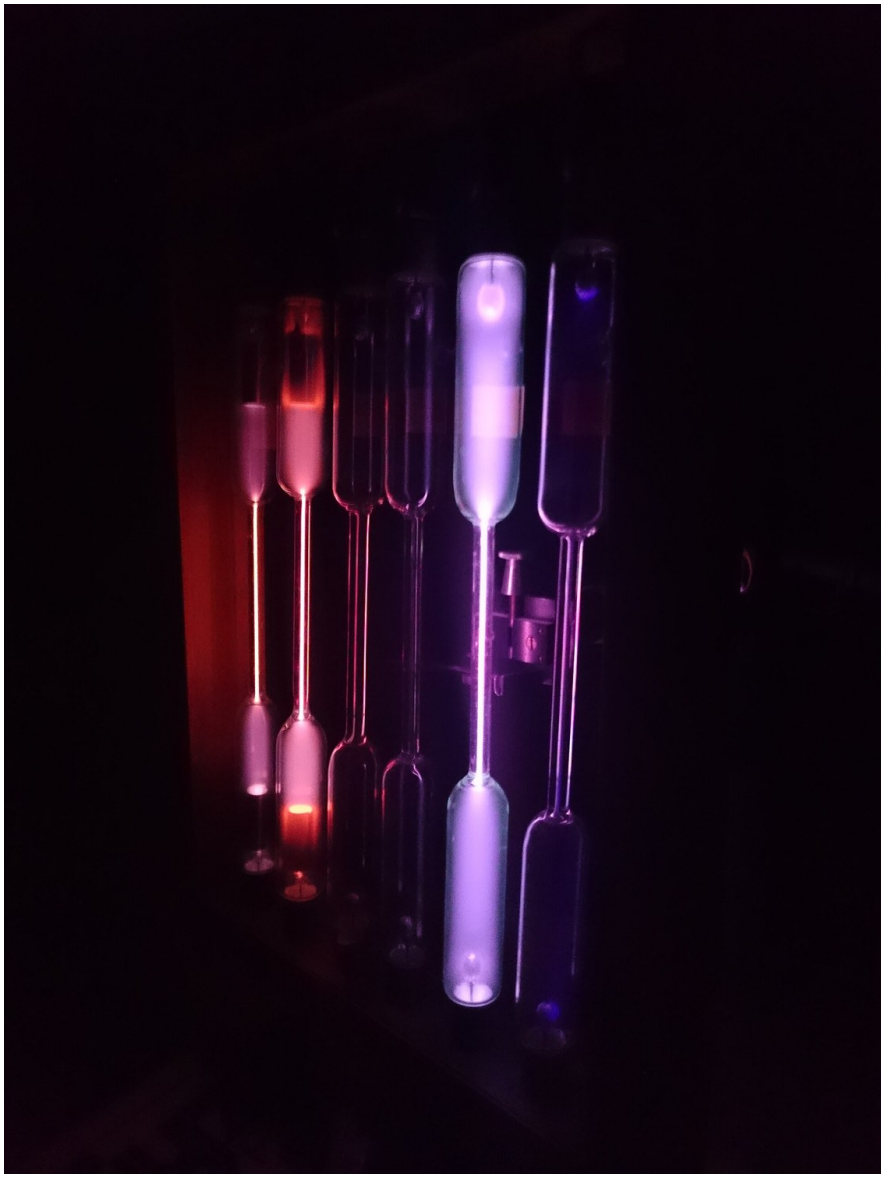


图 12.4　盖斯勒放电管：谱线是被放电点亮的。光谱诊断的起点是一支会发光的放电管：管内的原子被电子碰撞激发，退激时发出特征谱线。本节讲的谱线强度、展宽与绝对定标，量的就是这支管子发出的光——只不过在托卡马克上，光源换成了上亿度的等离子体。

图片来源：Svk mary，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

能直接读绝对场的传感器交叉标定。工程上还要注意积分器漂移：模拟 RC 积分或数字积分都会随时间累积漂移，长时间积分必须做零点复位或采用「长/短时间」双线圈方案。

物理洞见 12.14: 为什么是电压的积分给出磁场?

式(12.33)告诉我们，磁探针的直接输出是电压，而电压正比于磁场的变化率，不是磁场本身。这源于电磁感应的物理本质：变化的磁场产生涡旋电场，驱动线圈中的电荷运动。对于稳恒磁场（$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 0$），理想线圈不产生任何信号。因此，磁探针本质上是一个**磁场变化率探测器**。要获得磁场的时间历程，需要主动积分（模拟 RC 积分电路或数字积分），并如上所述已知初始场；要获得绝对静态场，则必须借助独立标定。在实际托卡马克实验中，放电过程中磁场持续变化，探针可以直接测量 $\dot{B}$。再结合 MHD 平衡方程（第 5 章 Grad-Shafranov 方程），反推等离子体电流分布和压强分布。

12.6.2　Rogowski 线圈：测量等离子体电流

定义 12.9: Rogowski 线圈

Rogowski 线圈是将导线均匀绕制在截面恒定的非磁性环形骨架（通常为矩形或圆形截面）上，令被测电流穿过环中心。根据安培环路定律，线圈感应电压与穿过环的总电流变化率成正比：

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 N A}{2\pi R}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}, \tag{12.35}$$

R 为**线圈骨架的**平均半径（不是托卡马克的大半径；除非线圈恰好套在大半径处，两者一般不同），N 为总匝数，A 为单匝截面积。对电压积分即可得到总电流 $I(t)$。

几何注意：Rogowski 线圈测量的是穿过线圈所围环路的净电流。应用时必须画出线圈的绕行路径，确认被测电流确实穿过该环。例如托卡马克的环向电流绕环一周，需用环绕等离子体的极向 Rogowski 线圈。线圈骨架的平均半径 R 与托卡马克几何大半径 R_0 是两个独立的量，不要混用。

物理洞见 12.15: Rogowski 线圈的「自屏蔽」特性

Rogowski 线圈的一个重要优点是：它只测量穿过环中心的净电流，对环外部电流不敏感。这是因为外部电流产生的磁场在环内部绕行一周时，从不同方向穿过绕组，贡献相互抵消。这一特性使得 Rogowski 线圈可以方便地套在真空室或导体棒外部，测量其中的等离子体电流，而不受外部杂散磁场的显著干扰。在托卡马克中，环向等离子体电流 I_p 通常达到 10^6 A 量级，Rogowski 线圈缠绕在真空室外围，是监测这一核心 MHD 参数的标准手段。通过与极向磁探针阵列结合，还可以重构等离子体边界和内部的磁通面结构（安全因子 q 分布），为等离子体平衡和稳定性分析提供输入。

常见误区 12.8: 磁探针是否扰动等离子体？

误区：磁探针只是被动接收磁场，完全不扰动等离子体。

正解：磁探针本身是导体，插入等离子体后会与等离子体发生相互作用。首先，探针表面可能形成鞘层（类似朗缪尔探针），改变局部电位。其次，探针作为固态障碍物，会扰动等离子体流，产生尾流或激波。第三，在快速变化的磁场中，探针中感应的涡电流可能产生次级磁场，干扰原始信号。因此，磁探针通常设计得尽可能小（直径 $1 \sim 3\,\mathrm{mm}$），并使用高阻抗前置放大器以减少电流回路。Rogowski 线圈则由于位于等离子体外部，扰动问题较轻，但需要注意杂散电容和分布电感对快速瞬态信号的影响。

随堂自测

随堂自测

1. 为什么朗缪尔探针的悬浮电位 V_f 通常远低于等离子体电位 V_p？请从电子与离子的通量差异解释。
2. 微波干涉诊断中，如果选择过高频率（如 $f = 300\,\mathrm{GHz}$）测量低密度辉光放电（$n_e \sim 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$），会面临什么主要困难？
3. 汤姆孙散射中，离子散射截面为什么可以忽略？如果离子质量突然变为 $m_i = 100\,m_e$（如某种假想粒子），散射信号会发生什么变化？
4. 某光谱仪测得等离子体中两条谱线的强度比为 $I_1/I_2 = 5$，对应的能级差为 $\Delta E = 2\,\mathrm{eV}$，统

计权重比 $g_1/g_2=2$。估算激发温度 T_{exc}。（提示：利用式(12.28)）

5. 磁探针直接测量的是 B、$\dot{B}$ 还是 $\ddot{B}$？如果要测量静态磁场，需要增加什么处理步骤？

参考要点：（1）电子热速度高、通量大，探针必须降到负电位才能把电子流压到与离子流相等，故 $V_f<V_p$。

（2）$n_c(300\,\mathrm{GHz})=1.1\times10^{21}\,\mathrm{m^{-3}}$ 比 $n_e\sim10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$ 高五个量级，相移 $\propto n_e/n_c$ 小到测不出来。

（3）汤姆孙截面 $\sigma_T\propto1/m^2$，离子比电子小 $(m_e/m_i)^2\sim10^{-7}$，可以忽略；若 $m_i=100m_e$，离子截面涨到现在的 $(1836/100)^2\approx337$ 倍，仍只有电子信号的 10^{-4}。

（4）$I_1/I_2=(g_1/g_2)\mathrm{e}^{-\Delta E/T}$：取能级 1 低于能级 2（$\Delta E=-2\,\mathrm{eV}$）才自洽，得 $T_{\mathrm{exc}}=2/\ln2.5\approx2.2\,\mathrm{eV}$——符号约定反了会得到无解。

（5）磁探针测的是 $\dot{B}$（感应电压），要得到静态磁场必须先积分并做零点漂移补偿。

12.7　经典例题与解答

例题 12.4: 从朗缪尔探针 I-V 曲线提取 T_e 和 n_e

圆柱形朗缪尔探针（半径 $r_p=0.1\,\mathrm{mm}$，长度 $L=5\,\mathrm{mm}$）在氩等离子体中测得 I-V 数据。数据如下（部分采样点）：

$V_p\,(\mathrm{V})$	$I\,(\mathrm{mA})$
-20	-0.51
-15	-0.50
-10	-0.48
-5	-0.40
-2	-0.25
0	0.05
$+2$	0.55
$+5$	1.52
$+10$	1.60
$+15$	1.62

已知电子饱和区总电流 $I_{\mathrm{sat}}\approx1.6\,\mathrm{mA}$，离子饱和电流 $|I_{isat}|\approx0.5\,\mathrm{mA}$（在阻滞区视为常数）。试求：

1. 悬浮电位 V_f、等离子体电位 V_{pl}
2. 电子温度 T_e
3. 电子密度 n_e

解答：本题的关键在于始终区分总电流 I、电子电流 I_e 和离子电流 I_i。模型约定：$I=I_e+I_i$，$I_i\approx-|I_{isat}|=\mathrm{const}$，$I_e=I_{\mathrm{sat}}\exp[(V-V_{pl})/T_e]$（$T_e$ 以 eV 计）。

（0）先厘清各特征电位所在位置

- $I=0$ 处（数据中 $V\approx0\,\mathrm{V}$，介于 $-2\,\mathrm{V}$ 与 $0\,\mathrm{V}$ 之间）是**悬浮电位** V_f，不是等离子体电位。
- 等离子体电位 V_{pl} 是电子电流刚进入饱和（曲线由指数转平的拐点）之处，$V_{pl}>V_f$。

（1）悬浮电位 V_f——由 $I(V_f)=0$ 线性内插：$V=-2$ 时 $I=-0.25$，$V=0$ 时 $I=0.05$，

$$V_f\approx-2+2\times\frac{0-(-0.25)}{0.05-(-0.25)}=-2+2\times\frac{0.25}{0.30}\approx-0.33\,\mathrm{V}.$$

（2）电子温度 T_e——**对电子电流取对数**，而非总电流。由 $I_e=I+|I_{isat}|$，得下表：

V (V)	-5	-2	0	$+2$
I (mA)	-0.40	-0.25	0.05	0.55
$I_e = I + 0.50$	0.10	0.25	0.55	1.05
$\ln I_e$	-2.303	-1.386	-0.598	0.049

对 $\ln I_e$ 与 V 做最小二乘线性拟合（四个点）。

$$\ln I_e = aV + b, \qquad a = \frac{d(\ln I_e)}{dV} = \frac{1}{T_e\,[\mathrm{eV}]}. \tag{12.36}$$

用四点最小二乘得斜率 $a \approx 0.340\,\mathrm{V}^{-1}$、截距 $b \approx -0.635$（与两点法 $(-0.598 + 2.303)/5 = 0.341$ 一致），故

$$\boxed{T_e \approx \frac{1}{0.340} \approx 2.9\,\mathrm{eV}}.$$

（3）等离子体电位 V_{pl}——把拟合直线外推到电子饱和平台 $I_e = I_{\mathrm{sat}} = 1.6\,\mathrm{mA}$。

$$\ln 1.6 = 0.340\,V_{pl} + b.$$

由拟合式 $b = -0.635$，故

$$V_{pl} = \frac{\ln 1.6 - (-0.635)}{0.340} = \frac{0.470 + 0.635}{0.340} \approx 3.25\,\mathrm{V}.$$

（若简单地认为总饱和值 1.6 mA 就是「电子平台」，并用 $I_e = I + 0.5$ 定义电子电流，则外推交点约 4.0 V。这正是*平台定义*带来的系统差异。两种定义下的差别必须明示：本题取「平台 = 实测总饱和值 1.6 mA，即认为此时离子电流已可忽略」的简化处理。）

（4）电子密度 n_e——注意用电子饱和电流，且澄清面积公式的适用条件。对*无磁、无碰撞、平面薄鞘*探针，电子电流为随机热流。

$$I_e = \frac{1}{4} n_e e A_p \bar{v}_e, \qquad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8k_B T_e}{\pi m_e}}. \tag{12.37}$$

但本题探针是圆柱且半径小（$r_p = 0.1\,\mathrm{mm}$），当 $r_p \ll \lambda_D$ 时进入轨道运动限制（OML）区，收集电流被几何增强，不能简单套 $\frac{1}{4} n_e A_p \bar{v}_e$。为教学可复现，这里采用**平面薄鞘**公式并说明其局限。

$$A_p = 2\pi r_p L = 2\pi \times 0.1 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3} = 3.14 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2,$$

$$\bar{v}_e = \sqrt{\frac{8 \times (2.94 \times 1.602 \times 10^{-19})}{\pi \times 9.11 \times 10^{-31}}} \approx 1.14 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}.$$

用电子饱和电流（$I_e = I_{\mathrm{sat}}$ 已经在平台，离子被排斥）。

$$n_e = \frac{4I_e}{eA_p\bar{v}_e} = \frac{4 \times 1.6 \times 10^{-3}}{1.602 \times 10^{-19} \times 3.14 \times 10^{-6} \times 1.14 \times 10^{6}} \approx 1.1 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}. \tag{12.38}$$

$$\boxed{n_e \approx 1 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}}$$

模型与假设清单：

- 稀薄数据（每区仅若干点）只能给量级，不能宣称高精度。
- 离子饱和电流假定为常数 $-0.5\,\mathrm{mA}$，且未随 V 缓慢变化。
- 密度公式用了平面薄鞘热流形式，未做 OML 几何修正。真实圆柱探针在 $r_p < \lambda_D$ 时密度会低于此估计。
- T_e 用 eV 单位直接得自斜率，密度计算前须把 T_e 换算成焦耳（此处 $\bar{v}_e$ 中已换算）。

例题 12.5: 微波干涉相位移动与密度关系

某 H 波段微波干涉仪（频率 $f = 60\,\mathrm{GHz}$）用于测量直径 $D = 10\,\mathrm{cm}$ 的圆柱形等离子体。测得通过等离子体后的相位移动 $\Delta\phi = 2.5\,\mathrm{rad}$。假设等离子体均匀，求平均电子密度 n_e。

解答：

微波在等离子体中传播时，由于等离子体介电常数小于 1，微波相速度改变，导致与参考路径产生相位差。

等离子体频率。

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} \tag{12.39}$$

对于高频微波（$\omega \gg \omega_p$），折射率近似为。

$$N = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \tag{12.40}$$

通过等离子体路径 L 后，相位移动为。

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}(N-1)L = -\frac{\omega}{c} \cdot \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \cdot L = -\frac{\omega_p^2 L}{2\omega c}$$

取绝对值。

$$|\Delta\phi| = \frac{\omega_p^2 L}{2\omega c} \tag{12.41}$$

代入 $\omega_p^2 = n_e e^2/(\varepsilon_0 m_e)$ 和 $\omega = 2\pi f$。

$$|\Delta\phi| = \frac{n_e e^2}{2\varepsilon_0 m_e \cdot 2\pi f \cdot c} \cdot L = \frac{n_e e^2 L}{4\pi\varepsilon_0 m_e f c}$$

解出 n_e。

$$n_e = \frac{4\pi\varepsilon_0 m_e f c \cdot |\Delta\phi|}{e^2 L} \tag{12.42}$$

已知：

- $f = 60\,\mathrm{GHz} = 60 \times 10^9\,\mathrm{Hz}$
- $L = D = 0.1\,\mathrm{m}$（假设微波横穿等离子体直径）
- $\Delta\phi = 2.5\,\mathrm{rad}$
- $c = 3 \times 10^8\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

代入数值。

$$n_e = \frac{4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 9.11 \times 10^{-31} \times 60 \times 10^9 \times 3 \times 10^8 \times 2.5}{(1.602 \times 10^{-19})^2 \times 0.1}$$

计算分子。

$$\begin{aligned} 4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} &= 1.112 \times 10^{-10} \\ \times 9.11 \times 10^{-31} &= 1.013 \times 10^{-40} \\ \times 60 \times 10^9 &= 6.08 \times 10^{-30} \\ \times 3 \times 10^8 &= 1.824 \times 10^{-21} \\ \times 2.5 &= 4.56 \times 10^{-21} \end{aligned}$$

分母。

$$(1.602 \times 10^{-19})^2 \times 0.1 = 2.566 \times 10^{-38} \times 0.1 = 2.566 \times 10^{-39}$$

$$n_e = \frac{4.56 \times 10^{-21}}{2.566 \times 10^{-39}} = 1.78 \times 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$$

$$\boxed{n_e \approx 1.8 \times 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}}$$

验证（务必用同一套单位）：用 SI 形式计算等离子体频率，

$$f_p = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1.78\times10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.11\times10^{-31}}} \approx 1.2\times10^{10}\,\mathrm{Hz} = 12\,\mathrm{GHz}.$$

（常见错误：把 n_e 以 cm^{-3} 数值代入 SI 公式，会得到 12 MHz——差了一千倍。m^{-3} 与 m^{-3} 必须统一。）

于是 $f_p/f = 12/60 = 0.2$，$\omega_p^2/\omega^2 = 0.04$，高频近似的相对误差约 $(1/2)(\omega_p^2/\omega^2)^2 \sim 8\times10^{-4}$，确实可忽略。但 f_p 已达 12 GHz。*若换用 $n_e \gtrsim 5\times10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$，$f_p$ 将逼近 60 GHz，必须改用完整折射率 $N=\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$，或先做截止检查。*

例题 12.6: 汤姆孙散射光谱展宽与温度关系

某 Nd:YAG（钕掺杂钇铝石榴石）激光汤姆孙散射系统（激光波长 $\lambda_0 = 1064\,\mathrm{nm}$）测得散射光谱的半高全宽（FWHM）$\Delta\lambda_{1/2} = 12\,\mathrm{nm}$。已知散射角 $\theta = 90°$。估算等离子体电子温度 T_e。

解答：

汤姆孙散射中，散射光谱的展宽直接反映电子的热运动速度分布。对于非相干汤姆孙散射（$\alpha = 1/(k\lambda_D) \ll 1$），散射光谱的展宽由电子热运动多普勒效应决定。

散射光谱的 FWHM（波长域）与电子温度的关系。

$$\Delta\lambda_{1/2} = 4\lambda_0\sqrt{\frac{2k_BT_e}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2}\cdot\sqrt{\ln 2}$$

或更常见的形式（对于高斯谱形，半高全宽）。

$$\Delta\lambda_{1/2} = 2\lambda_0\sqrt{\frac{8k_BT_e\ln 2}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2} \tag{12.43}$$

简化形式（常数已合并）。

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{\lambda_0} = 2\sqrt{\frac{8k_BT_e\ln 2}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2}$$

对于 $\theta = 90°$，$\sin(\theta/2) = \sin(45°) = \sqrt{2}/2 = 0.707$。

将公式改写为求解 T_e。

$$\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(\theta/2)}\right)^2 = \frac{8k_BT_e\ln 2}{m_ec^2}$$

$$T_e = \frac{m_ec^2}{8k_B\ln 2}\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(\theta/2)}\right)^2 \tag{12.44}$$

已知 $m_ec^2 = 511\,\mathrm{keV} = 5.11\times10^5\,\mathrm{eV}$，$\ln 2 = 0.693$。

代入数值。

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(45°)} = \frac{12}{2\times1064\times0.707} = \frac{12}{1504} = 7.98\times10^{-3}$$

$$\begin{aligned} T_e &= \frac{5.11\times10^5}{8\times0.693}\times(7.98\times10^{-3})^2 \\ &= \frac{5.11\times10^5}{5.544}\times6.37\times10^{-5} \\ &= 9.22\times10^4\times6.37\times10^{-5} \\ &= 5.87\,\mathrm{eV} \end{aligned}$$

$$\boxed{T_e \approx 6\,\mathrm{eV}}$$

验证：对应电子热速度。

$$v_{th,e}=\sqrt{\frac{2k_BT_e}{m_e}}=5.93\times10^5\times\sqrt{6}=1.45\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

多普勒频移。

$$\frac{\Delta f}{f}=\frac{v_{th,e}}{c}=\frac{1.45\times10^6}{3\times10^8}=4.8\times10^{-3}$$

对应波长展宽。

$$\Delta\lambda\sim\lambda_0\frac{\Delta f}{f}=1064\times4.8\times10^{-3}\approx5.1\,\mathrm{nm}$$

考虑 $\theta=90^\circ$ 和谱形因子（FWHM $\approx2.355\sigma$），总展宽约 $10\sim15\,\mathrm{nm}$，与给定数据一致。

例题 12.7: 磁探针感应电压与等离子体电流关系

在托卡马克实验中，在真空壁内侧放置 $N=50$ 匝的罗戈夫斯基线圈（Rogowski coil）。线圈截面积 $A=2\,\mathrm{cm^2}=2\times10^{-4}\,\mathrm{m^2}$，环绕等离子体大圆周一圈（大半径 $R=1.0\,\mathrm{m}$）。测得感应电压 $\mathcal{E}=2.5\,\mathrm{V}$。假设等离子体电流以 $dI_p/dt=5\times10^6\,\mathrm{A\cdot s^{-1}}$ 的速率上升，验证线圈参数是否匹配。线圈自感 L 对测量的影响是否可忽略，也需估算。

解答：

（1）罗戈夫斯基线圈感应电压

根据法拉第电磁感应定律，罗戈夫斯基线圈中的感应电动势。

$$\mathcal{E}=-N\frac{d\Phi}{dt}=-NA\frac{dB_\theta}{dt}\tag{12.45}$$

对于托卡马克中由等离子体电流 I_p 产生的极向磁场，由安培定律。

$$\oint B_\theta dl=\mu_0I_p\quad\Rightarrow\quad B_\theta=\frac{\mu_0I_p}{2\pi R}\tag{12.46}$$

（假设线圈位于等离子体环外侧，包围全部等离子体电流。）

因此。

$$\mathcal{E}=-NA\frac{d}{dt}\left(\frac{\mu_0I_p}{2\pi R}\right)=-\frac{NA\mu_0}{2\pi R}\frac{dI_p}{dt}\tag{12.47}$$

代入数值。

$$\begin{aligned}\mathcal{E}&=-\frac{50\times2\times10^{-4}\times4\pi\times10^{-7}}{2\pi\times1.0}\times5\times10^6\\&=-\frac{50\times2\times10^{-4}\times2\times10^{-7}}{1.0}\times5\times10^6\\&=-50\times2\times10^{-4}\times2\times10^{-7}\times5\times10^6\\&=-50\times2\times10^{-4}\times1.0\\&=-1.0\times10^{-2}\,\mathrm{V}\end{aligned}$$

$$\boxed{|\mathcal{E}|=0.01\,\mathrm{V}=10\,\mathrm{mV}}$$

（注意：题设给定的 $\mathcal{E}=2.5\,\mathrm{V}$ 与 $dI_p/dt=5\times10^6\,\mathrm{A/s}$ 不匹配。若 $\mathcal{E}=2.5\,\mathrm{V}$，则实际电流变化率应为。

$$\frac{dI_p}{dt}=\frac{2\pi R\mathcal{E}}{NA\mu_0}=\frac{2\pi\times1.0\times2.5}{50\times2\times10^{-4}\times4\pi\times10^{-7}}=\frac{5\pi}{1.257\times10^{-8}}\approx1.25\times10^9\,\mathrm{A\cdot s^{-1}}$$

或题设可能指使用了积分器，输出为电流本身而非感应电压。）

（2）自感影响的估算

罗戈夫斯基线圈自身电感 L_{coil}。

$$L_{coil} \approx \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi R}$$

$$L_{coil} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 50^2 \times 2 \times 10^{-4}}{2\pi \times 1.0} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 2500 \times 2 \times 10^{-4}}{1.0} = 1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{H}$$

$$\boxed{L_{coil} \approx 0.1\,\mu\mathrm{H}}$$

（注意：常见错误是把圈数 N 当成电感中的平方因子后误算为 $50\,\mu$H。请按上式逐项代入核对：$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 中的 4π 与分母的 2π 相除后剩下因子 2。）

线圈的时间常数。

$$\tau_{coil} = \frac{L_{coil}}{R_{load}}$$

若负载电阻 $R_{load} = 1\,\mathrm{k}\,$。

$$\tau_{coil} = \frac{1.0 \times 10^{-7}}{1000} = 1.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{s} = 0.1\,\mathrm{ns}$$

对于 dI_p/dt 对应的时间尺度（例如电流上升时间 1 ms），$\tau_{coil} \ll 1\,\mathrm{ms}$，因此自感影响确实可忽略。线圈输出经积分器后可直接还原电流波形。

例题 12.8: Stark 展宽与电子密度的诊断

某氢等离子体中测得 H_α 谱线（656.3 nm）的 Stark 展宽 FWHM 为 $\Delta\lambda_S = 0.8\,\mathrm{nm}$。

(1) 用可追溯的 H_α 标度关系估算电子密度 n_e。

(2) 说明为什么 Stark 展宽在高密度等离子体中是密度诊断的首选，而在低密度等离子体中失效。

(3) 讨论为什么该诊断需要扣除 Doppler 展宽和仪器展宽的贡献。

解答：

(1) 密度反演：采用与正文一致的 Griem 半经验标定（$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$）

$$\Delta\lambda_{1/2}[\mathrm{nm}] \approx 0.549 \left(\frac{n_e}{10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}}\right)^{2/3},$$

反解得

$$n_e = 10^{23} \times \left(\frac{\Delta\lambda_S}{0.549}\right)^{3/2} = 10^{23} \times \left(\frac{0.8}{0.549}\right)^{3/2} \approx 1.8 \times 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}.$$

这一密度对应高电流密度电弧芯部或聚变边缘，量级合理。**注意：**$\Delta\lambda_S$ 与系数都必须用 nm 为单位。若把系数写成带 m^2 的量纲再代入 nm 数值，会得到 $64\,\mathrm{m}^{-3}$ 之类的荒谬结果。反演结果直接来自标定式，前提是温度落在标定的适应区间内。

(2) 为什么高密度下首选： Stark 展宽 $\propto n_e^{2/3}$，由**带电粒子微场**直接决定，对密度敏感（温度依赖较弱）。按本节的 H_α 标定 $\Delta\lambda = 0.549(n_e/10^{23})^{2/3}\,\mathrm{nm}$：在 $n_e \sim 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时 Stark 展宽约 0.5 nm，在 $n_e \sim 10^{21}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时约 0.025 nm。作为对比，H_α 的 Doppler 展宽在离子温度 $T_i \sim 10\,\mathrm{eV}$ 时只有 $\sim 7 \times 10^{-4}\,\mathrm{nm}$。它比同密度下的 Stark 展宽小两三个数量级，故在高密度下 Stark 完全主导谱线形状，测形状即可反演密度。

在低密度（$n_e \lesssim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$）时 Stark 展宽降到 $\sim 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{nm}$ 量级，与 Doppler 展宽相当，并逐渐被其与仪器展宽淹没，反演可靠性迅速下降。此时应改用微波干涉或汤姆孙散射。注意 Stark 宽度并非严格不依赖温度：精确反演应使用温度相关的查表系数（如 STARK-B 数据库），而非固定 0.549。

(3) 展宽成分的扣除：实测谱线宽度是三种机制的卷积。

- **Doppler 展宽：**$\Delta\lambda_D \propto \sqrt{T_i}$（离子热运动），需由独立测得的离子温度扣除。
- **仪器展宽：**光谱仪狭缝与光栅决定，用标准灯标定后扣除。
- **Stark 展宽：**待测量。

通常用 Voigt 线型拟合（Gauss 的 Doppler 与 Lorentz 的 Stark 卷积），或在高密度下 Stark 占优时直接用 FWHM 近似。若不扣除，密度反演会偏高，这是光谱密度诊断的主要系统误差来源。

12.8　微波干涉仪光路示意图

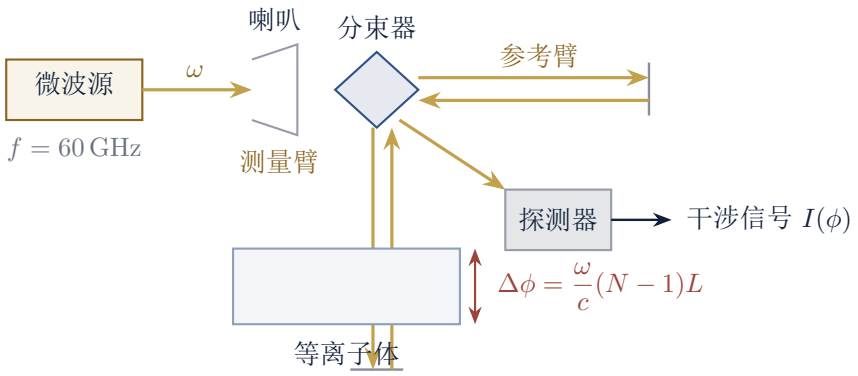


图 12.5　微波干涉仪光路示意图。微波源经分束器分为参考臂和测量臂，测量臂穿过等离子体后产生相位移动 $\Delta\phi$，两束波在分束器处重新汇合产生干涉，由探测器记录。

12.9　核心公式速查卡

核心公式速查：朗缪尔探针诊断

电子阻滞区（过渡区）**电子电流**（须先扣除离子电流 $I_e = I + |I_{isat}|$）。

$$I_e = I_{esat} \exp\left(\frac{e(V - V_{pl})}{k_B T_e}\right)$$

电子温度（由 $\ln I_e$-V 斜率）。

$$T_e\,[\mathrm{eV}] = \left(\frac{d \ln I_e}{dV}\right)^{-1}$$

电子密度——以下三式适用条件不同，**不可混用：**

- **平面薄鞘**（$s/r_p \ll 1$，电子随机热流）。

$$n_e = \frac{4 I_{esat}}{e A_p \bar{v}_e}, \qquad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8 k_B T_e}{\pi m_e}}$$

- **圆柱/球形 OML**（$r_p \ll \lambda_D$，轨道受限）。

$$n_e = \frac{I_{esat}}{e A_p}\sqrt{\frac{2\pi m_e}{k_B T_e}} \quad \text{(柱: 另有含} r_p/\lambda_D \text{ 的修正因子)}$$

离子饱和电流（冷离子玻姆流，与第 11 章玻姆判据一致）。

$$I_{isat} \approx 0.6\, n_e e A_p u_B, \qquad u_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

假定：无磁、无碰撞、鞘边密度比 $n_s/n_e \approx 0.6$；若离子热速度不可忽略则改用 $\frac{1}{2} e n_i A_p \bar{v}_i$ 并注明所用离子温度。

符号说明：I 为探针总电流，I_e 为电子电流，I_{esat} 为电子饱和电流，I_{isat} 为离子饱和电流；V

为探针偏压，V_{pl} 为等离子体空间电位。A_p 为探针收集面积，r_p 为探针半径；s 为鞘层厚度，λ_D 为德拜长度；$u_B=\sqrt{k_BT_e/m_i}$ 为玻姆速度，$\bar{v}_e$、$\bar{v}_i$ 为电子、离子的平均热速度。n_e、n_i 为电子、离子密度，n_s 为鞘层边缘密度（d/dV 中的 d 为微分算子，表示对偏压求导）。

核心公式速查：微波干涉仪

等离子体折射率（$\omega\gg\omega_p$）。

$$N=\sqrt{1-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}}\approx 1-\frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \tag{12.48}$$

相位移动。

$$\Delta\phi=\frac{\omega}{c}(N-1)L=-\frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c\omega}n_eL$$

电子密度（由相位移动）。

$$n_e=\frac{2\varepsilon_0 m_e c\omega}{e^2L}|\Delta\phi|=\frac{4\pi\varepsilon_0 m_e cf}{e^2L}|\Delta\phi|$$

截止密度（$N=0$）。

$$n_{cut}=\frac{\varepsilon_0 m_e\omega^2}{e^2}\approx 1.24\times10^{10}f^2\,[\mathrm{GHz}]\,\mathrm{cm}^{-3}\quad\left(=1.24\times10^{16}f^2\,[\mathrm{GHz}]\,\mathrm{m}^{-3}\right)$$

符号说明：ω 为探测波的角频率（f 为其频率）；ω_p 为等离子体频率；N 为等离子体折射率；$\Delta\phi$ 为相位差（ϕ 为相位）；L 为光在等离子体中的路程。n_e 为电子密度，n_{cut} 为对应探测频率的截止密度。

核心公式速查：汤姆孙散射

汤姆孙散射截面。

$$\sigma_T=\frac{8\pi}{3}r_e^2=6.65\times10^{-29}\,\mathrm{m}^2$$

非相干散射条件（Salpeter 参数）。

$$\alpha=\frac{1}{k\lambda_D}=\frac{\lambda_0}{4\pi\lambda_D\sin(\theta/2)}\ll1$$

散射光谱 FWHM（温度）。

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{\lambda_0}=2\sqrt{\frac{8k_BT_e\ln2}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2}$$

波长域形式。

$$T_e\,[\mathrm{eV}]=\frac{m_ec^2}{8k_B\ln2}\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(\theta/2)}\right)^2$$

符号说明：σ_T 为汤姆孙散射截面（r_e 为经典电子半径）；$\alpha=1/(k\lambda_D)$ 为散射参数，k 为散射波矢、λ_D 为德拜长度；λ_0 为入射波长，θ 为散射角。$\Delta\lambda_{1/2}$ 为谱线的半高全宽（$\Delta\lambda$ 为波长展宽）。

核心公式速查：磁探针与罗戈夫斯基线圈

磁探针感应电压（法拉第定律）。

$$\mathcal{E}=-NA\frac{dB}{dt}$$

罗戈夫斯基线圈（环形，包围电流）。

$$\mathcal{E}=-\frac{\mu_0NA}{2\pi R}\frac{dI_p}{dt}$$

经积分器输出。

$$V_{out}=\frac{1}{RC}\int\mathcal{E}\,dt\propto I_p$$

符号说明：$\mathcal{E}$ 为感应电动势；N 为线圈匝数，A 为线圈横截面积；R 为积分器电阻，C 为积

分电容，V_{out} 为积分器输出电压。I_p 为等离子体电流，B 为磁感应强度（dB/dt 中的 d 为微分算子，表示对时间求导）。

核心公式速查：光谱诊断

谱线展宽机制：

- 自然展宽：$\Delta\lambda_N \sim 10^{-5}\,\mathrm{nm}$（可忽略）。
- 多普勒展宽：$\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda_0} = \frac{2}{c}\sqrt{\frac{2k_B T_i \ln 2}{m_i}}$。
- 斯塔克展宽（电场导致）：$\Delta\lambda_S \propto n_e^{2/3}$（氢线为主）。
- 范德瓦尔斯展宽：$\Delta\lambda_V \propto n_g$（中性密度）。

离子温度（多普勒展宽）。

$$T_i = \frac{m_i c^2}{8k_B \ln 2}\left(\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda_0}\right)^2$$

符号说明：$\Delta\lambda$ 为谱线展宽，其中 λ_0 为谱线中心波长；$\Delta\lambda_N$ 为自然展宽；$\Delta\lambda_D$ 为多普勒展宽（对应离子温度 T_i）；$\Delta\lambda_S$ 为斯塔克展宽（对应电子密度 n_e）。$\Delta\lambda_V$ 为范德瓦尔斯展宽（对应中性气体密度 n_g）。

12.10　自学检查清单

第 12 章自学检查清单

- ☐ 我能画出朗缪尔探针的 I-V 曲线，并标出离子饱和区、过渡区、电子饱和区。
- ☐ 我能从过渡区斜率计算电子温度 T_e，并理解为什么取 $\ln I$ 对 V 的导数。
- ☐ 我能用电子饱和电流和探针面积计算电子密度 n_e。
- ☐ 我知道浮动电位 V_f 和等离子体电位 V_{pl} 的物理含义及它们的关系。
- ☐ 我能解释微波干涉仪的工作原理：为什么相位移动与 n_e 成正比？
- ☐ 我知道等离子体截止频率的意义，以及为什么微波频率必须高于截止频率。
- ☐ 我能从汤姆孙散射光谱的展宽估算电子温度。
- ☐ 我知道非相干汤姆孙散射（$\alpha \ll 1$）与相干散射（$\alpha \gg 1$）的区别。
- ☐ 我能解释磁探针（Rogowski coil）如何测量等离子体电流。
- ☐ 我了解光谱诊断中不同展宽机制（多普勒、斯塔克、范德瓦尔斯）的物理来源。
- ☐ 我能区分有源诊断（如探针、微波）与无源诊断（如光谱）的优缺点。
- ☐ 我知道为什么朗缪尔探针在强磁场或 RF 等离子体中需要特殊设计（如补偿、RF 扼流）。

12.10.1　工业等离子体诊断专项

例题 12.9: ICP 刻蚀腔的朗缪尔探针在线监测

[提高]

场景：ICP（感应耦合等离子体）刻蚀腔在工艺运行中，内置朗缪尔探针实时监测等离子体参数。探针采集周期为 1 s，连续记录 I-V 曲线并自动拟合提取 T_e 和 n_e。

数据：在连续 30 min 的刻蚀过程中，探针测得：

- 电子温度 T_e 在 4.5 eV 至 5.2 eV 之间波动，均值为 4.8 eV，标准差约 0.15 eV；
- 电子密度 n_e 在 $8\times10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$ 至 $1.2\times10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$ 之间波动，与射频功率的调制周期同步。

先猜再看：在线监测里 T_e 的 0.2 eV 波动，是仪器噪声还是真实工艺漂移？该报警还是该滤波——先判断，再看解答。

分析：上述波动并非随机噪声，而是射频功率调节的直接反映。其物理因果链为：

$$\text{射频功率波动} \longrightarrow T_e\text{变化} \longrightarrow \text{鞘层电位变化}$$
$$\longrightarrow \text{离子轰击能量变化} \longrightarrow \text{刻蚀速率变化}$$

具体而言，ICP 功率升高使电子加热增强，T_e 上升；根据玻姆鞘层判据，鞘层电位降 $V_{sh} \sim T_e/2$（以 eV 为单位），离子到达基底的能量随之增加。在铝刻蚀中，离子轰击能量每增加 1 eV，刻蚀速率约变化 2%–3%。因此 T_e 从 4.5 eV 升至 5.2 eV，可导致刻蚀速率变化约 5%，足以影响工艺窗口。

结论：朗缪尔探针数据与工艺良率存在直接关联。当 T_e 偏离设定值超过 ± 0.3 eV 时，刻蚀侧壁粗糙度显著增加，良率下降。探针监测为工艺控制提供了基础数据。

例题 12.10: OES 在线监测工艺终点检测

[基础]

场景：在铝（Al）层的等离子体刻蚀工艺中，需要精确判断刻蚀终点，即铝层刚好被刻穿、基底硅（Si）暴露的时刻。过早终止会导致残留铝，过晚终止则损伤基底。利用光发射光谱（OES）进行原位终点检测是工业标准做法。

数据：光谱仪实时监测铝原子特征谱线 396.15 nm（$3s^2\,3p\;{}^2P_{1/2} \to 3s^2\;{}^1S_0$ 跃迁）。实验观察到：

- **刻蚀前：**铝层完整，等离子体中铝原子浓度高，396.15 nm 谱线强度强（相对强度约 8000 counts）。
- **刻蚀完成瞬间：**铝层被刻穿，铝原子来源切断，396.15 nm 谱线强度在 2 s 内下降至噪声水平（< 500 counts）。
- **刻蚀完成后：**基底硅暴露，硅原子被溅射进入等离子体，288.16 nm（Si I）谱线出现，标志着过刻开始。

原理：终点检测的本质是实时监测反应物或产物谱线强度的突变。刻蚀反应 $3\,Cl_2 + 2\,Al \to 2\,AlCl_3$ 在铝层存在时持续产生铝挥发物，维持强铝谱线。铝层消失后反应停止，铝谱线随之消失。这种「信号归零」检测比「信号出现」检测更可靠，因为背景噪声不会引入假终点。

先猜再看：铝层刚被刻穿、硅暴露的那一刻，光谱里 Al 的发射线应当变强还是变弱？Si 的线呢？终点判据为什么用比值而不是绝对强度？

计算：可靠检测的判据为信噪比（SNR）大于 10 : 1。假设铝谱线强度为 I_{Al}，背景噪声为 I_{bg}，则

$$\text{SNR} = \frac{I_{Al}}{\sqrt{I_{bg}}} > 10$$

等离子体密度 $n_e > 10^{16}\,\text{m}^{-3}$ 时，激发态铝原子密度足够高，396.15 nm 谱线强度通常满足 SNR 要求。若密度过低（如 $n_e < 10^{14}\,\text{m}^{-3}$），谱线强度不足，需延长积分时间或提高光谱仪灵敏度，但这会降低时间分辨率。

物理洞见 12.16: 工艺诊断思维框架

[提高]

工业等离子体工艺中，诊断不仅是「测量参数」，更是「定位问题、指导调节」的工具。建议自学者建立以下思维框架：

$$\textbf{工艺异常} \longrightarrow \textbf{参数漂移} \longrightarrow \textbf{诊断定位} \longrightarrow \textbf{针对性调节} \longrightarrow \textbf{验证}$$

例如，刻蚀选择比突然下降：

1. **工艺异常**：侧壁聚合物保护层被过度刻蚀，选择比降低。
2. **参数漂移**：探针显示 T_e 升高（可能由腔壁沉积物改变射频耦合效率引起）。
3. **诊断定位**：OES 检测到 CF 自由基谱线减弱（聚合物前驱体减少），确认为气体配比问题。
4. **针对性调节**：增加 CHF_3 流量或降低偏压功率。
5. **验证**：重新监测 T_e 和选择比，确认恢复。

下表总结了常见工艺参数与诊断方法的对应关系，供快速查阅。

表 12.1　常见工艺参数与诊断方法对应

工艺参数	诊断方法	说明
刻蚀速率	朗缪尔探针 + OES	T_e 决定离子能量，OES 监测反应物浓度
选择比（对掩模/基底）	OES 终点检测 + 探针	终点时刻差计算 + 离子能量控制
均匀性（片内/片间）	多探针阵列 / 干涉仪	空间多点 n_e 映射或线积分密度分布
腔壁沉积状态	阻抗分析仪 + OES	射频匹配偏移反映腔壁介电特性变化

工艺定量结论必须与测量条件绑定。把诊断参数转成工艺指标（刻蚀能量、速率、良率百分比）时，请务必区分三类信息，不要跨栏直接推论：

直接测量量	模型推断量	需要额外证据的工艺量
探针 I-V（T_e, n_e, V_f）；OES 谱线强度；阻抗读数	由 T_e、n_e 经鞘层模型得到的**鞘层压降** V_s、离子通量 Γ_i	刻蚀速率、选择比、良率——还需**偏压波形、离子能谱（IEP）、工艺标定曲线**

特别注意：**预鞘电位降**（$\sim \frac{1}{2}k_BT_e/e$）**不是鞘层压降**。预鞘是准中性的加速跑道（见定义 11.2.3），真正的离子轰击能量由鞘层压降（外偏压 + 浮置电位差）决定，二者相差可达数十甚至数百倍。直接把 $T_e/2$ 当作总鞘压去推刻蚀能量，是工艺诊断中最常见的量级错误。凡未注明来源的工艺数字（如「良率下降 30%」）都应视为假想数据，并追问「直接测了什么、模型假设了什么、还缺什么证据」。

本节要点 12.1: 四大诊断手段的定位

- 等离子体诊断的本质是将理论预言（德拜长度、等离子体频率、分布函数等）转化为可测量信号。
- 朗缪尔探针通过 I-V 曲线测量局部 T_e 和 n_e；过渡区 $\ln I$-V 斜率给出 T_e，饱和电流给出 n_e。
- 微波干涉通过相位移动 $\Delta\phi \propto n_eL$ 测量线平均密度；截止密度 $n_{\text{cut}} \propto f^2$ 限制了可测密度上限。
- 汤姆孙散射光谱宽度直接反映电子热速度分布，是测量 T_e 的「黄金标准」；离子散射可忽

略因为 $(m_e/m_i)^2$ 极小。

- 光谱诊断通过线光谱（激发温度、成分）、连续谱（韧致辐射温度）和斯塔克展宽（密度）提供丰富的参数信息。
- 磁探针和 Rogowski 线圈基于法拉第感应，测量磁场变化和等离子体电流，是 MHD 宏观参数的主要诊断手段。
- **量纲自检**：探针特性的指数 $\exp(eV/k_BT_e)$ 必须无量纲（T_e 用 eV 时等价于 V/T_e）；干涉相移 $\phi = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c^2}\int n_e B\,\mathrm{d}l$ 的单位是 rad。

12.10.2　诊断方法适用参数范围

表 12.2　主要诊断方法适用参数范围

诊断方法	适用密度范围 (m^{-3})	适用温度范围 (eV)	空间分辨率	时间分辨率	适用场景
朗缪尔探针	10^{14}–10^{20}	0.1–100	mm	ms	实验室/工业
微波干涉	10^{15}–10^{22}	0.1–100	cm	μs	聚变/工业
汤姆孙散射	10^{14}–10^{21}	0.1–1000	mm	ns	实验室/聚变
OES 发射光谱	10^{12}–10^{19}	0.1–10	cm	ms	工业/空间
磁探针	10^{14}–10^{20}	0.1–100	cm	μs	聚变/工业

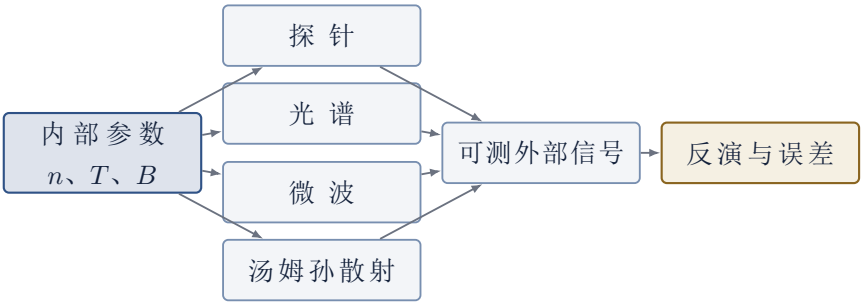


图 12.6　第 12 章概念图：诊断的共性逻辑。

解题策略

1. 先问「要测哪个量」，再选诊断；
2. 算出可测量的量（相移、电流、谱线强度）；
3. 做反演或标定；
4. 给误差棒，并指出主要误差源。

第 12 章要点回顾：诊断——理论落地的桥梁

1. **诊断的分类与选择**：按原理分为电探针、电磁波、光学和粒子/磁探针四大类。按空间特性分为点测量（朗缪尔探针、汤姆孙散射）和线/面积分测量（微波干涉、光谱线积分）。按时间特性分为稳态和瞬态诊断。
2. **朗缪尔探针**：单探针、双探针和发射探针的结构差异。I-V 曲线的四个区域（离子饱和、过渡、电子饱和、悬浮）。电子温度 $T_e = [\mathrm{d}(\ln I)/\mathrm{d}V]^{-1}$ 与电子密度 $n_e \propto I_{\mathrm{e,sat}}/\sqrt{T_e}$。悬浮电位为负的本质原因。Druyvesteyn 公式通过二阶导数求 EEDF。磁化等离子体中需修正鞘层理论。
3. **微波干涉**：相位移动 $\Delta\phi = (e^2/2\varepsilon_0 m_e c\omega)\int n_e\,\mathrm{d}l$；截止密度 $n_{\mathrm{cut}} = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$；适用于

$n_e \gtrsim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$ 的高密度测量；频率选择需兼顾穿透能力与相位灵敏度。

4. **激光汤姆孙散射**：非相干散射条件 $n_e \ll 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$；散射光谱高斯宽度 $\Delta\omega/\omega_i \propto \sqrt{T_e}$；直接测量电子速度分布；离子散射截面可忽略；是聚变装置芯部 T_e 测量的标准手段。
5. **光谱诊断**：玻尔兹曼图法求激发温度；轫致辐射斜率求 T_e；斯塔克展宽 $\Delta\lambda \propto n_e^{2/3}$ 求密度；H_α 线常用于边界密度监测；需要精确原子物理数据支持定量反演。
6. **磁探针与 Rogowski 线圈**：基于法拉第电磁感应 $\mathcal{E} = -NA\,\dot{B}$；Rogowski 线圈测量总电流，具有外部电流自屏蔽特性；积分电路或数字积分用于从 $\dot{B}$ 恢复 B。磁探针数据因此成为 MHD 平衡和稳定性分析的数据来源。
7. **贯穿全章的核心思想**：诊断是理论与实验的桥梁。德拜长度（第 2 章）决定探针鞘层尺度；截止频率（第 6 章）决定微波传播特性；分布函数（第 7 章）决定散射光谱形状；碰撞与辐射过程（第 8 章）决定光谱强度；MHD 方程（第 5 章）将磁探针数据与等离子体平衡联系起来。没有诊断，等离子体物理学将只是数学模型；没有理论，诊断数据只是无意义的电压和光强。

结语

当你读完这本书，你已经走过了等离子体物理的核心地带。从德拜屏蔽的优雅到 Landau 阻尼的深刻，从单粒子在磁场中的回旋到 MHD 中磁力线的集体舞蹈，从实验室的辉光放电到 ITER 中燃烧的等离子体。

等离子体物理的魅力在于它的**统一性**：

- 同样的德拜屏蔽发生在霓虹灯里、闪电中、太阳风和星系际介质里。
- 同样的阿尔芬波在日冕中加热、在磁层中传递能量、在实验室中被诊断。
- 同样的双流不稳定性在激光等离子体中、在磁层中、在射电星系喷流中驱动湍流。

等离子体物理也是**不完全的**：

- 湍流输运的「第一性原理」预测仍然困难。
- 强耦合等离子体、量子等离子体、相对论等离子体的理论仍在发展中。
- 磁重联的触发机制、粒子的非热加速，仍是活跃的研究前沿。

如果你被这本书激发了兴趣，以下方向值得深入探索：

1. **空间与天体等离子体物理**：太阳风、磁层、吸积盘、星系团介质。
2. **高能量密度物理**：激光等离子体相互作用、惯性约束聚变。
3. **等离子体技术**：刻蚀、推进、材料处理、医疗灭菌。
4. **基础等离子体理论**：动理学湍流、波–粒子相互作用、非平衡统计。

愿你在等离子体这团「带电的火」中，找到属于自己的光。

Han & Kimi

于某处磁场冻结的参考系中

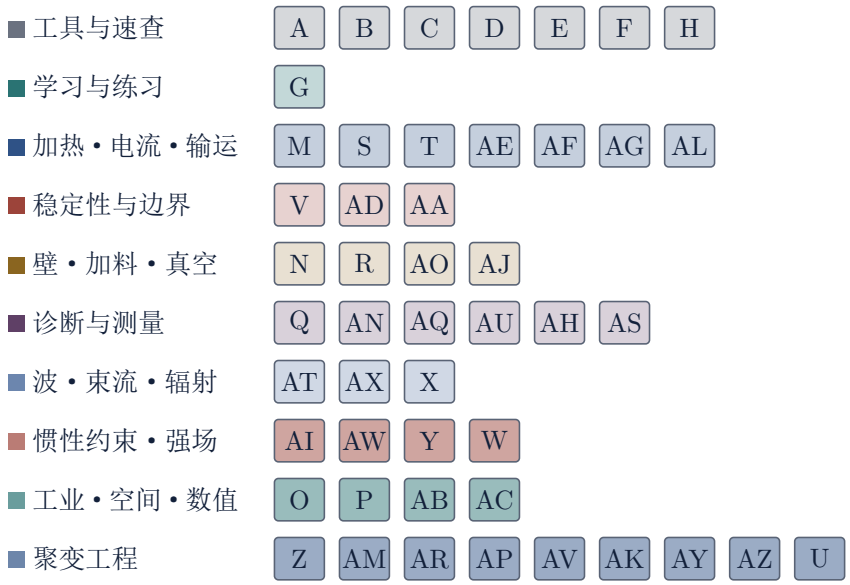


图 7　附录导航图：48 个附录按主题分成 10 簇。每个字母是一个附录，颜色是它所属的主题簇，图例给出每簇的字母清单。要找某一类内容的附录时，先按主题定位颜色，再按字母翻到对应附录。配套手册 I、J、K、L（学习策略手册、经典教材逐章对照、跨教材经典例题、分章自测题库）是「边查边用」的材料，已单独成册，不在图中。

附录 A：矢量与张量公式汇总

本章汇总等离子体物理中频繁使用的矢量分析与张量运算公式，方便查阅。所有公式在 SI 单位制下给出。48 个附录的主题归属见附录开篇的导航图。

A.1 直角坐标系 (x, y, z)

设标量场为 $\phi(x, y, z)$，矢量场为 $\boldsymbol{A} = A_x\hat{\boldsymbol{x}} + A_y\hat{\boldsymbol{y}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}$。

定义 A.1: 梯度

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.1}$$

定义 A.2: 散度

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \tag{A.2}$$

定义 A.3: 旋度

$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{x}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\hat{\boldsymbol{y}} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.3}$$

定义 A.4: 拉普拉斯算子

对标量场：

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} \tag{A.4}$$

对矢量场：

$$\nabla^2\boldsymbol{A} = \nabla^2 A_x\,\hat{\boldsymbol{x}} + \nabla^2 A_y\,\hat{\boldsymbol{y}} + \nabla^2 A_z\,\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.5}$$

A.2 柱坐标系 (r, θ, z)

设标量场为 $\phi(r, \theta, z)$，矢量场为 $\boldsymbol{A} = A_r\hat{\boldsymbol{r}} + A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}$。

定义 A.5: 梯度

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.6}$$

定义 A.6: 散度

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \tag{A.7}$$

定义 A.7: 旋度

$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}} + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.8}$$

定义 A.8: 拉普拉斯算子

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} \tag{A.9}$$

物理洞见 A.1: 轴对称假设下的简化

在等离子体柱（如托卡马克）中常取轴对称 $\partial/\partial\theta = 0$。此时柱坐标旋度的 θ 分量和散度均显著简化，许多推导可在一维或二维径向坐标中完成。

A.3 球坐标系 (r, θ, φ)

设标量场为 $\phi(r,\theta,\varphi)$，矢量场为 $\boldsymbol{A} = A_r\hat{\boldsymbol{r}} + A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + A_\varphi\hat{\boldsymbol{\varphi}}$。以下公式在恒星大气、日球层物理中频繁使用。

定义 A.9: 梯度

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}} \tag{A.10}$$

定义 A.10: 散度

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\,A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} \tag{A.11}$$

定义 A.11: 旋度

$$\begin{aligned}\nabla\times\boldsymbol{A} = {}& \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\,A_\varphi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi}\right]\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi)\right]\hat{\boldsymbol{\theta}} \\ & + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right]\hat{\boldsymbol{\varphi}}\end{aligned} \tag{A.12}$$

定义 A.12: 拉普拉斯算子

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\phi}{\partial\varphi^2} \tag{A.13}$$

A.4 常用矢量恒等式

以下恒等式对任意足够光滑的矢量场 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 和标量场 ϕ 成立。

定理 A.1: 基本恒等式

$$\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})\boldsymbol{B} - (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{C} \tag{A.14}$$

$$\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) = \boldsymbol{B}\cdot(\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{C}\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) \tag{A.15}$$

$$(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{D}) = (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{D}) - (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{D})(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}) \tag{A.16}$$

定理 A.2: 含 ∇ 的微分恒等式

$$\nabla(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B} + (\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}\times(\nabla\times\boldsymbol{B}) + \boldsymbol{B}\times(\nabla\times\boldsymbol{A}) \tag{A.17}$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) - \boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B}) \tag{A.18}$$

$$\nabla\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A}(\nabla\cdot\boldsymbol{B}) - \boldsymbol{B}(\nabla\cdot\boldsymbol{A}) + (\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A} - (\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B} \tag{A.19}$$

$$\nabla\times(\nabla\phi) = \boldsymbol{0} \tag{A.20}$$

$$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) = 0 \tag{A.21}$$

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A}) = \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A}) - \nabla^2\boldsymbol{A} \tag{A.22}$$

式 (A.22) 是推导 MHD 涡量方程与阿尔芬波色散关系的起点。

A.5 极简二阶张量入门

等离子体物理中，MHD 动量方程涉及应力张量，这里给出仅够本书使用的最低限度张量知识。

定义 A.13: 并矢

两个矢量 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的并矢（dyad）记为 $\boldsymbol{AB}$（或 $\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{B}$），其分量为 $(\boldsymbol{AB})_{ij} = A_iB_j$。在直角坐标下可写为矩阵：

$$\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix} A_xB_x & A_xB_y & A_xB_z \\ A_yB_x & A_yB_y & A_yB_z \\ A_zB_x & A_zB_y & A_zB_z \end{pmatrix} \tag{A.23}$$

定义 A.14: 张量散度

对二阶张量 $\boldsymbol{T}$，其散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{T}$ 是一个矢量，分量定义为

$$(\nabla\cdot\boldsymbol{T})_i = \sum_j \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} \tag{A.24}$$

定理 A.3: MHD 磁应力张量

磁应力张量（Maxwell 应力张量的磁场部分）为

$$\boldsymbol{T}_M = \frac{1}{\mu_0}\left(\boldsymbol{BB} - \frac{B^2}{2}\boldsymbol{I}\right) \tag{A.25}$$

其中 $\boldsymbol{I}$ 为单位张量。其散度给出磁场对等离子体的作用力：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{T}_M = \frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B} = \frac{1}{\mu_0}\left[(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B} - \nabla\left(\frac{B^2}{2}\right)\right] \tag{A.26}$$

学习提示 A.1: 磁应力记忆口诀

记忆口诀：磁应力张量可看作各向异性压力——沿磁场方向为张力 B^2/μ_0，垂直方向为压力 $B^2/(2\mu_0)$。在 MHD 平衡分析中，这一直觉比分量公式更常用。

附录 B：等离子体特征参数速查表

本章将书中所有关键等离子体参数汇总为一张速查表，按物理内涵分组，便于检索与对照。

B.1 参数总表

表 B.1 等离子体特征参数速查表（SI 单位制，T 以 eV 为单位时，$k_{\mathrm{B}}T \to T$）

参数名	符号	公式	典型数值	章节
一、基本定义				
德拜长度	λ_D	$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T_e}{n_e e^2}}$	$10^{-4} \sim 10^{-3}$ m (聚变)	§2.1
等离子体频率	ω_{pe}	$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$	$10^{9} \sim 10^{12}$ s^{-1}	§2.2
离子等离子体频率	ω_{pi}	$\omega_{pi} = \sqrt{\dfrac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$	$\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$	§6.1
二、静电相关				
热速度（电子）	v_{te}	$v_{te} = \sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_e}{m_e}}$	$10^{6} \sim 10^{7}$ m/s	§1.2
热速度（离子）	v_{ti}	$v_{ti} = \sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_i}{m_i}}$	$10^{4} \sim 10^{5}$ m/s	§1.2
德拜球粒子数	N_D	$N_D = \frac{4}{3}\pi n \lambda_D^3$	$\gg 1$（理想等离子体）	§2.3
耦合参数	Γ	$\Gamma = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_{\mathrm{B}} T}$，$a = (3/4\pi n)^{1/3}$	$\ll 1$（弱耦合）	§2.3
三、磁化相关				
电子回旋频率	ω_{ce}	$\omega_{ce} = \dfrac{\lvert e\rvert B}{m_e}$	$10^{10} \sim 10^{12}$ s^{-1}	§3.1
离子回旋频率	ω_{ci}	$\omega_{ci} = \dfrac{\lvert Ze\rvert B}{m_i}$	$10^{6} \sim 10^{8}$ s^{-1}	§3.1
电子回旋半径	r_{ce}	$r_{ce} = \dfrac{v_{\perp e}}{\omega_{ce}} = \dfrac{m_e v_{\perp e}}{\lvert e\rvert B}$	$10^{-5} \sim 10^{-3}$ m	§3.1
离子回旋半径	r_{ci}	$r_{ci} = \dfrac{v_{\perp i}}{\omega_{ci}} = \dfrac{m_i v_{\perp i}}{\lvert Ze\rvert B}$	$10^{-3} \sim 10^{-1}$ m	§3.1
阿尔芬速度	v_A	$v_A = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$，$\rho_m = n_i m_i$	$10^{5} \sim 10^{7}$ m/s	§5.4
离子声速	c_s	$c_s = \sqrt{\dfrac{\gamma_e Z k_{\mathrm{B}} T_e + \gamma_i k_{\mathrm{B}} T_i}{m_i}}$	$10^{4} \sim 10^{5}$ m/s	§6.1
安全因子	q	$q = \dfrac{r B_\varphi}{R B_\theta}$（托卡马克）	$q > 1$（稳定）	§10.3
比压	β	$\beta = \dfrac{2\mu_0 p}{B^2} = \dfrac{2\mu_0 n k_{\mathrm{B}}(T_e + T_i)}{B^2}$	$0.01 \sim 0.1$（托卡马克）	§5.2
四、碰撞输运				
朗道长度	b_π	$b_\pi = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T}$	$\sim 10^{-14}$ m	§8.1
库仑对数	$\ln\Lambda$	$\ln\Lambda = \ln\left(\dfrac{\lambda_D}{b_\pi}\right)$（$b_\pi$ 即 §8.1 的 b_0 取热平均 $m_r v^2 \to 2k_{\mathrm{B}}T$ 后的形式）	$10 \sim 25$	§8.1
电子–离子碰撞频率	ν_{ei}	$\nu_{ei} = \dfrac{n_i Z^2 e^4 \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_{\mathrm{B}}T_e)^{3/2}}$	$\sim 10^{5}$ s^{-1}	§8.2
Spitzer 电阻率	$\eta_\parallel$	$\eta_\parallel = \dfrac{Z e^2 m_e^{1/2}}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 (k_{\mathrm{B}}T_e)^{3/2}} \ln\Lambda$（数值式含 γ_E 修正，见 §8.4）	10^{-9}（10 keV）$\sim 10^{-4}$（低温放电）Ω·m	§8.4
双极扩散系数	D_a	$D_a \approx \dfrac{\mu_e D_i + \mu_i D_e}{\mu_e + \mu_i} \approx D_i\left(1 + \dfrac{T_e}{T_i}\right)$	$\sim D_i$（被 T_e/T_i 放大）	§8.3
五、无量纲参数				
磁雷诺数	R_m	$R_m = \dfrac{\mu_0 v L}{\eta}$	$\gg 1$（理想 MHD）	§5.3
等离子体 beta	β	同上文定义	见上文	§5.2

物理洞见 B.1: 单位制换算的注意事项

表 B.1 中的公式均使用 SI 单位。若采用高斯单位，需将 $1/(4\pi\varepsilon_0) \to 1$，$\mu_0 \to 4\pi/c^2$，并注意 B（高斯）$= 10^4 B$（特斯拉）。

常见误区 B.1: 温度单位的陷阱——「$k_{\mathrm{B}}T \to T$」不是无条件替换

本书中公式若写 T_e（未标注 k_{B}），默认以 **eV** 为温度单位。**但请注意两点，否则数值会错得离谱：**

(1) 只有 eV 单位下「数值相等」，量纲并不相等。 $k_{\mathrm{B}}T_e$ 是能量，T_e（以 eV 计）也是能量（因为 eV 本身就是能量单位），所以在这套记法下「$k_{\mathrm{B}}T_e$ 的数值 $= T_{e,\mathrm{eV}}$ 的数值」成立。但若 T_e 以**开尔文**给出，则必须先乘 k_{B}：

$$\Theta_e \equiv k_{\mathrm{B}}T_e = 1.602176634 \times 10^{-19} \times T_{e,\mathrm{eV}}\ \mathrm{J} = 1.380649 \times 10^{-23} \times T_{e,\mathrm{K}}\ \mathrm{J}$$

(2) 代入其它 SI 量时，必须先把它换成焦耳。凡是与其它 *SI* 量（ε_0、e、m、c）同时出现的公式，Θ_e 必须写成焦耳数值。例：德拜长度

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0\,\Theta_e}{n_e e^2}}$$

若误把 $T_{e,\mathrm{eV}} = 10^4$ 直接当 Θ_e 代入，Θ_e 会大出 $1/1.602 \times 10^{-19} \approx 6.2 \times 10^{18}$ 倍，λ_D 随之虚高约 2.5×10^9 倍。**这就是「$k_{\mathrm{B}}T \to T$」只能用于纯标度讨论、不能用于带量纲数值计算的原因**——本书所有含 λ_D、ω_{pe}、ν_{ei} 的数值算例都已显式换算到焦耳（或使用已整理好的 eV-数值公式）。做量纲分析时务必写回 k_{B}。

B.2 一分钟估算：三步摸清一个未知等离子体

拿到一个没见过的等离子体，先只问四个数：密度 n_e、电子温度 T_e、磁场 B、以及你关心的尺度 L。其余的量都能从这四个数推出来——这是 NRL Plasma Formulary 的量级传统，也是本书反复使用的估算路线（量纲核对见各章「量纲自检」）。

第一步：屏蔽与集体性。 $\lambda_{De} = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)}$，$N_D = \frac{4}{3}\pi n_e \lambda_{De}^3$。$N_D \gg 1$ 才是「等离子体」，λ_{De} 同时决定鞘层厚度与探针的空间分辨极限。

第二步：两个频率、一个长度。由 ω_{pe} 与 ω_{ce} 得 $f = \omega/2\pi$，再由 T_i 与 B 得离子回旋半径 $\rho_i = \sqrt{m_i k_B T_i}/(eB)$。比值 f_{pe}/f_{ce} 告诉你静电效应与磁化效应谁主导；ρ_i/L 判断离子能否被磁场约束。

第三步：一个速度、一个比值。阿尔芬速度 $v_A = B/\sqrt{\mu_0 n_i m_i}$ 与比压 $\beta = 2\mu_0 n_e k_B T_e/B^2$。$\beta \ll 1$ 时磁场牵着等离子体走，$\beta \gg 1$ 时反过来，热压推着磁场走。

同样的三步走，落在三种环境里差距有多大：

量	公式	工艺腔	太阳风	聚变芯部
n_e	输入	$10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$	$5\times10^{6}\,\mathrm{m^{-3}}$	$10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$
T_e	输入	3 eV	10 eV	10 keV
B	输入	5 mT	5 nT	5.3 T
L	关心的尺度	0.1 m	10^{7} m	2 m
λ_{De}	$\sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)}$	0.12876 mm	10.5132 m	74.3394 μm
N_D	$\frac{4}{3}\pi n_e \lambda_{De}^3$	89418.6	2.43367×10^{10}	1.72086×10^{8}
f_{pe}	$\omega_{pe}/2\pi$	0.897866 GHz	20.0769 kHz	89.7866 GHz
f_{ce}	$\omega_{ce}/2\pi$	0.139962 GHz	139.962 Hz	148.36 GHz
f_{pe}/f_{ce}	——	6.41505	143.445	0.605194
ρ_i	$\sqrt{m_i k_B T_i}/(eB)$	0.223044 m	64.621 km	2.71649 mm
ρ_i/L	——	2.23044	0.0064621	0.00135825
v_A	$B/\sqrt{\mu_0 n_i m_i}$	173.066 km/s	48.7732 km/s	8204.11 km/s
β	$2\mu_0 n_e k_B T_e/B^2$	0.0483205%	80.5342%	1.4335%
一句话结论		静电为主、离子未被磁化	热压主导、$\beta>1$	强磁场、低 β、离子强磁化

三个结论都不是背下来的，而是从比值读出来的：工艺腔里 $\rho_i/L=2.23>1$，氩离子根本绕不完一圈就已经撞壁，所以那里谈「离子被磁化」是错的；太阳风 $\beta=80.53\%$，磁场是被等离子体拖着的；聚变芯部 $f_{pe}/f_{ce}=0.605$，电子在磁场里转得比等离子体振荡还快，于是波的图像必须带上磁化。

学习提示 B.1: 估算的三个纪律

估算的三个纪律：（1）**先算单位**（本书各章的「量纲自检」就是这件事）。（2）**只保留一位有效数字的输入**，中间不要过早四舍五入——三种环境的差别常常就在一个数量级上。（3）**结论要能反过来检验：**如果 $\rho_i>L$ 却断言「离子被磁化」，或者 $\beta\ll1$ 却把磁场当被动变量，那一定是哪一步抄错了公式。

附录 C：书中省略的中间数学步骤

正文中为保持叙述流畅，省略了若干冗长但重要的数学推导。本章将它们完整补出，并标注对应正文章节。如果读者在正文处感到跳跃，可查阅本节。

C.1 广义欧姆定律的完整推导

对应正文：§4.4（广义欧姆定律）。

从电子和离子的动量方程出发：

$$m_i n_i \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial t} + (\boldsymbol{v}_i \cdot \nabla)\boldsymbol{v}_i \right) = n_i e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{B}) - \nabla p_i - \boldsymbol{R} \tag{C.1}$$

$$m_e n_e \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}_e}{\partial t} + (\boldsymbol{v}_e \cdot \nabla)\boldsymbol{v}_e \right) = -n_e e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_e \times \boldsymbol{B}) - \nabla p_e + \boldsymbol{R} \tag{C.2}$$

其中 $\boldsymbol{R} = m_e n_e \nu_{ei}(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e)$ 为摩擦项（碰撞动量交换）。定义总质量密度 $\rho_m = m_i n_i + m_e n_e \approx m_i n_i$、质心速度 $\boldsymbol{v} = (m_i n_i \boldsymbol{v}_i + m_e n_e \boldsymbol{v}_e)/\rho_m$，以及电流密度 $\boldsymbol{j} = n_i e \boldsymbol{v}_i - n_e e \boldsymbol{v}_e$。

步骤 1：将 (C.1) 与 (C.2) 相加，消去 $\boldsymbol{R}$，得到总动量方程（即 MHD 动量方程）：

$$\rho_m \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} \right) = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} - \nabla p \tag{C.3}$$

其中 $p = p_i + p_e$。

步骤 2：将 (C.2) 除以 $-n_e e$，并用 $\boldsymbol{v}_e = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{j}/(n_e e)$ 消去 $\boldsymbol{v}_e$，整理得：

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{B} = \frac{1}{n_e e}\boldsymbol{R} + \frac{m_e}{n_e e^2}\frac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t} + \frac{1}{n_e e}\nabla p_e - \frac{1}{n_e e}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} \tag{C.4}$$

步骤 3：代入 $\boldsymbol{R} = m_e n_e \nu_{ei}(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e) = m_e \nu_{ei}\boldsymbol{j}/e$，并忽略电子惯性项（$m_e \to 0$），令 $\boldsymbol{v}_i \approx \boldsymbol{v}$，得到广义欧姆定律：

$$\boxed{\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = \eta \boldsymbol{j} + \frac{1}{n_e e}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} - \frac{1}{n_e e}\nabla p_e} \tag{C.5}$$

其中 $\eta = m_e \nu_{ei}/(n_e e^2)$ 为电阻率。右边三项分别对应：电阻、霍尔效应、电子压力梯度（双极扩散效应）。

符号核验：从电子动量方程 (C.2) 出发，忽略电子惯性后除以 $-n_e e$ 得

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_e \times \boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{R}}{n_e e} - \frac{\nabla p_e}{n_e e},$$

再代入 $\boldsymbol{v}_e = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{j}/(n_e e)$，把 $-\dfrac{\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}}{n_e e}$ 移到左边即得上述结果。即：**霍尔项为正号、电子压强梯度项为负号**，与正文 §4.3 的写法一致。

关于「惯性项」：正文与上式中的 $\frac{m_e}{n_e e^2}\partial_t \boldsymbol{j}$ 是在假设 n_e 近似不变、且忽略离子加速度与对流贡献之后保留的简化形式。严格保留电子惯性时，完整形式应含 $-\frac{m_e}{e}\frac{\mathrm{D}_e \boldsymbol{v}_e}{\mathrm{D}t}$（物质导数）。因此该式**不宜无条件称为「完整公式」**——它已作了若干近似，适用条件是低频（$\omega \ll \omega_{ce}$）且离子运动远慢于电子。

C.2 Landau 围道积分的详细推导

对应正文：§7.3（Landau 阻尼）。**难度标注：**[挑战]

Vlasov–Poisson 体系线性化后，电子密度扰动的响应由积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial F_0/\partial v}{v - \omega/k}\,\mathrm{d}v \tag{C.6}$$

给出。当 $k>0$ 时，若波的相位速度 ω/k 位于实轴上，积分在 $v=\omega/k$ 处出现奇点。Landau 的处理是：令 $\omega\to\omega+\mathrm{i}\gamma$（$\gamma>0$ 为微小增长率），则奇点移入复平面上半平面；按因果律，积分路径应沿实轴从下方绕过奇点。取 $\gamma\to0^+$ 的极限，得到主值积分加半留数：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial F_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v=\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial F_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v+\mathrm{i}\pi\left.\frac{\partial F_0}{\partial v}\right|_{v=\omega/k} \tag{C.7}$$

从半留数到阻尼率。把上式代入色散关系 $D(\omega,k)\equiv1-\dfrac{\omega_{pe}^2}{n_0k^2}\displaystyle\int\frac{F_0'}{v-\omega/k}\mathrm{d}v=0$，并将 D 在实根 ω_r 附近展开。记 $\omega=\omega_r+\mathrm{i}\gamma$（$|\gamma|\ll\omega_r$），则

$$D(\omega_r+\mathrm{i}\gamma)\approx D_r(\omega_r)+\mathrm{i}\gamma\left.\frac{\partial D_r}{\partial\omega}\right|_{\omega_r}+\mathrm{i}D_i(\omega_r)=0$$

其中已把 D 分成实部 D_r 与虚部 D_i（D_i 正比于上面那个 $\mathrm{i}\pi$ 半留数项，乘以 $-1/\mathrm{i}$ 后是**实**的小量——这正是「γ 是小量」的含义）。实部给 ω_r（即无阻尼色散关系），虚部给出**增长率公式**

$$\boxed{\gamma=-\frac{D_i(\omega_r)}{\partial D_r(\omega_r)/\partial\omega_r}} \tag{C.8}$$

这就是本书正文阻尼率公式的来源：**弱阻尼下，增长率的符号由 D_i 决定，大小还要除以 $\partial D_r/\partial\omega_r$。**直接说「虚部为负所以阻尼」跳过了分母，读者无法自行核对符号。

时间约定。本书全程用 $\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]$。此时 $\Im\omega=\gamma>0$ 表示振幅按 $\mathrm{e}^{\gamma t}$ 增长，$\gamma<0$ 表示阻尼。若改用相反的约定 $\exp[-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]$，则增长/阻尼对应的 γ 符号会整体反转——**报阻尼率时必须连同时间约定一起给出。**

对 Maxwell 分布 $F_0(v)\propto\exp(-v^2/v_{te}^2)$，共振点的斜率为负：

$$\left.\frac{\partial F_0}{\partial v}\right|_{v=\omega/k}<0\quad(\omega/k>0) \tag{C.9}$$

代入 (C.8) 即得 $\gamma<0$，波被阻尼。这就是正文 $\omega_i=-\sqrt{\pi/8}\,\omega_{pe}/(k\lambda_D)^3\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)-3/2]$ 的来历（该式是把 $\partial D_r/\partial\omega_r\approx2/\omega_{pe}$ 等近似代入后的长波渐近结果，故须 $k\lambda_D\ll1$）。

物理洞见 C.1: Landau 围道与因果律

Landau 围道的物理本质是 **因果律**：取初始值问题要求把 ω 从上半平面延拓下来，只有这样才能让 $t=-\infty$ 时扰动为零。因此 $\gamma>0$ 的极点贡献必须来自上半平面——这正是围道从极点下方绕过、从而在留数上留下 $+\mathrm{i}\pi F_0'$ 的原因。

注意：「若取 $\gamma<0$ 就违反因果律」这一说法必须区分两种操作——(1) 对同一个解析函数作解析延拓到下半平面，与 (2) 直接改变积分路径的绕行方向，二者后果不同，不能混为一谈。前者给出延拓后的另一个根（可能是增长模），后者则改变留数的符号。教材此处只需记住结论：**初始值问题的围道绕行方向由因果律唯一确定**，一旦固定，增长/阻尼的符号便由 (C.8) 自动给出。

C.3 MHD 阿尔芬波色散关系的完整推导

对应正文：§5.4（阿尔芬波）。

从理想 MHD 线性化方程组（均匀背景 $B_0\hat{\boldsymbol{z}}$，ρ_0,p_0 为常数）：

$$-\mathrm{i}\omega\rho_0\boldsymbol{v}_1=\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\boldsymbol{B}_1)\times\boldsymbol{B}_0-\nabla p_1 \tag{C.10}$$

$$-\mathrm{i}\omega\boldsymbol{B}_1=\nabla\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{B}_0) \tag{C.11}$$

$$-\mathrm{i}\omega p_1=-\gamma p_0\nabla\cdot\boldsymbol{v}_1 \tag{C.12}$$

关于时间导数的符号：本书统一采用傅里叶约定 $\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]$，因此 $\partial/\partial t\to-\mathrm{i}\omega$（不是 $+\mathrm{i}\omega$）。上列三式中的 $-\mathrm{i}\omega$ 都由这一约定而来：对动量方程 $\rho_0\partial_t\boldsymbol{v}_1=\cdots$ 取变换即得第一式，法拉第定律 $\partial_t\boldsymbol{B}_1=-\nabla\times\boldsymbol{E}_1$ 与理想欧姆定律 $\boldsymbol{E}_1=-\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{B}_0$ 合并后得第二式，绝热关系 $(\partial_t+\boldsymbol{v}\cdot\nabla)(p\rho^{-\gamma})=0$ 线性化后得第三式。**符号一旦定错，色散关系会整体反号**（$\omega^2\to-\omega^2$），所以这一步必须与全书保持一致。

取傅里叶模式 $\exp[\mathrm{i}(k_z z-\omega t)]$，设 $\boldsymbol{v}_1=v_1(z)\hat{\boldsymbol{x}}$ 且仅依赖于 z（即剪切阿尔芬波，$\boldsymbol{k}\parallel\boldsymbol{B}_0$，$\boldsymbol{v}_1\perp\boldsymbol{B}_0$，$k_\perp=0$）。

步骤 1：计算 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{B}_0=v_1\hat{\boldsymbol{x}}\times B_0\hat{\boldsymbol{z}}=-B_0v_1\hat{\boldsymbol{y}}$。它只有 y 分量、且只依赖 z，故

$$\nabla\times(-B_0v_1\hat{\boldsymbol{y}})=\begin{vmatrix}\hat{\boldsymbol{x}}&\hat{\boldsymbol{y}}&\hat{\boldsymbol{z}}\\ \partial_x&\partial_y&\partial_z\\ 0&-B_0v_1&0\end{vmatrix}=\hat{\boldsymbol{x}}\,\frac{\partial(-B_0v_1)}{\partial z}=-\mathrm{i}k_zB_0v_1\,\hat{\boldsymbol{x}}$$

（∂_x、∂_y 作用在只依赖 z 的量上为零——**这一步不能把依赖 z 的量直接提出旋度算子**。）代入 (C.11)：

$$\boldsymbol{B}_1=\frac{1}{-\mathrm{i}\omega}\big(-\mathrm{i}k_zB_0v_1\hat{\boldsymbol{x}}\big)=\frac{k_zB_0v_1}{\omega}\hat{\boldsymbol{x}}\tag{C.13}$$

步骤 2：先算 $\nabla\times\boldsymbol{B}_1$。$\boldsymbol{B}_1=B_{1x}(z)\hat{\boldsymbol{x}}$ 同样只依赖 z：

$$\nabla\times(B_{1x}\hat{\boldsymbol{x}})=\hat{\boldsymbol{y}}\,\frac{\partial B_{1x}}{\partial z}=\mathrm{i}k_zB_{1x}\hat{\boldsymbol{y}}$$

故 $(\nabla\times\boldsymbol{B}_1)\times\boldsymbol{B}_0=\mathrm{i}k_zB_{1x}\hat{\boldsymbol{y}}\times B_0\hat{\boldsymbol{z}}=\mathrm{i}k_zB_0B_{1x}\hat{\boldsymbol{x}}$。代入 (C.10)，并注意 ∇p_1 沿 z 而 $\boldsymbol{v}_1$ 沿 x，压强项投影为零：

$$-\mathrm{i}\omega\rho_0v_1=\frac{1}{\mu_0}\,\mathrm{i}k_zB_0B_{1x}=\frac{\mathrm{i}k_zB_0}{\mu_0}\cdot\frac{k_zB_0v_1}{\omega}=\frac{\mathrm{i}k_z^2B_0^2v_1}{\mu_0\omega}\tag{C.14}$$

步骤 3：两边同除 $\mathrm{i}v_1$：$-\omega\rho_0=k_z^2B_0^2/(\mu_0\omega)$，整理得 $\omega^2=k_z^2B_0^2/(\mu_0\rho_0)=k_z^2v_A^2$，即

$$\boxed{\omega=\pm k_zv_A}\tag{C.15}$$

此即剪切阿尔芬波的色散关系。**本推导假定了 $k_\perp=0$（波矢严格平行磁场）**，得到的是两支简并的线偏振解；一旦允许 $k_\perp\neq0$，剪切支与压缩支（快、慢磁声波）就分离，需要保留 p_1 与 $k_\perp$ 项，推导见正文 §6.3（MHD 波）。

C.4 Grad–Shafranov 方程的简化推导

对应正文：§10.3（托卡马克与仿星器）。

在轴对称托卡马克中 (R,φ,Z)，磁场可写为

$$\boldsymbol{B}=\frac{1}{R}\nabla\psi\times\hat{\boldsymbol{\varphi}}+\frac{F(\psi)}{R}\hat{\boldsymbol{\varphi}}\tag{C.16}$$

其中 $\psi(R,Z)$ 为极向磁通函数，$F(\psi)=RB_\varphi$ 为环向磁场相关的流函数。

步骤 1：由 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}=\nabla p$ 的 φ 分量，得 $p=p(\psi)$。再由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 自动满足。

步骤 2：将 $\boldsymbol{j}=(1/\mu_0)\nabla\times\boldsymbol{B}$ 的极向分量与力的平衡投影到 $\nabla\psi$ 方向，得到：

$$\nabla^{2*}\psi=-\mu_0R^2\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\psi}-F\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\psi}\tag{C.17}$$

其中椭圆算子（Grad–Shafranov 算子）定义为

$$\nabla^{2*}\psi\equiv R^2\nabla\cdot\left(\frac{1}{R^2}\nabla\psi\right)=R\frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{1}{R}\frac{\partial\psi}{\partial R}\right)+\frac{\partial^2\psi}{\partial Z^2}\tag{C.18}$$

步骤 3：给定 $p(\psi)$ 和 $F(\psi)$（两个自由剖面函数），在边界条件 $\psi=\psi_b$（导体壁）下求解椭圆方程，即得托卡马克平衡位形。

学习提示 C.1: Grad–Shafranov 求解

Grad–Shafranov 方程是二维椭圆型偏微分方程，其解析解仅对特定的 $p(\psi)$ 和 $F(\psi)$ 选择才存在（如 Solov'ev 解）。数值上通常使用有限元或迭代法（如 Picard 迭代）求解。

附录 D：单位换算与物理常数

本章提供等离子体物理中常用的物理常数、单位换算关系，以及 SI 与高斯单位制之间的对照。

D.1 基础物理常数

表 D.1 基础物理常数（精确到 4 位有效数字）

常数名	符号	数值	单位
真空光速	c	2.998×10^{8}	m/s
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} = 1.257 \times 10^{-6}$	H/m
真空介电常数	ε_0	8.854×10^{-12}	F/m
元电荷	e	1.602×10^{-19}	C
电子质量	m_e	9.109×10^{-31}	kg
质子质量	m_p	1.673×10^{-27}	kg
中子质量	m_n	1.675×10^{-27}	kg
玻尔兹曼常数	k_B	1.381×10^{-23}	J/K
普朗克常数	h	6.626×10^{-34}	J·s
约化普朗克常数	$\hbar$	1.055×10^{-34}	J·s
精细结构常数	α	7.297×10^{-3}	–
阿伏伽德罗常数	N_A	6.022×10^{23}	mol^{-1}
理想气体常数	R	8.314	J/(mol·K)

D.2 SI 与高斯单位制换算

等离子体物理文献中，高斯（CGS）单位仍广泛使用。以下给出关键电磁量的公式对照。

表 D.2 SI 与高斯单位制对照表

物理量	SI 公式	高斯（CGS）公式
电场强度	$\boldsymbol{E}$ [V/m]	$\boldsymbol{E}$ [statV/cm] $= \boldsymbol{E}_{\mathrm{SI}}/(3\times10^{4})$
磁感应强度	$\boldsymbol{B}$ [T] $= \mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$	$\boldsymbol{B}$ [G] $= 10^{4}\boldsymbol{B}_{\mathrm{SI}}$
电荷密度	$\rho = nq$ [C/m^3]	ρ [statC/cm^3] $\approx 2.998\times10^{3}\,\rho_{\mathrm{SI}}$
电流密度	$\boldsymbol{j}$ [A/m^2]	$\boldsymbol{j}$ [statA/cm^2] $\approx 2.998\times10^{5}\,\boldsymbol{j}_{\mathrm{SI}}$
洛伦兹力	$\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$	$\boldsymbol{F} = q\left(\boldsymbol{E}+\frac{\boldsymbol{v}}{c}\times\boldsymbol{B}\right)$
麦克斯韦（安培）	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{j} + \mu_0\varepsilon_0\partial\boldsymbol{E}/\partial t$	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \frac{4\pi}{c}\boldsymbol{j} + \frac{1}{c}\partial\boldsymbol{E}/\partial t$
库仑力	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}$	$F = \frac{q_1q_2}{r^2}$

常见误区 D.1：磁感应强度的称呼

SI 中 $\boldsymbol{B}$ 称为磁感应强度（特斯拉），$\boldsymbol{H}$ 为磁场强度（A/m）；高斯单位中通常不区分，统称磁场 $\boldsymbol{B}$（高斯）。$1\,\mathrm{T} = 10^{4}\,\mathrm{G}$。本书 SI 公式中一律使用 $\boldsymbol{B}$。

常见误区 D.2: 电荷密度与电流密度的 CGS 换算方向

这两个换算最容易出错，务必记住**乘还是除**以及**指数**：

- 基础换算：$1\,\mathrm{statC} = 3.3356 \times 10^{-10}\,\mathrm{C}$，即 $1\,\mathrm{C} = 2.998 \times 10^{9}\,\mathrm{statC}$（高斯制中光速 c 以 $10^{10}\,\mathrm{cm/s}$ 的数值出现）。
- **电荷密度**：$1\,\mathrm{C/m^3} = 2.998 \times 10^{9}\,\mathrm{statC}/10^{6}\,\mathrm{cm^3} = 2.998 \times 10^{3}\,\mathrm{statC/cm^3}$。所以 $\rho[\mathrm{statC/cm^3}] \approx 2.998 \times 10^{3}\,\rho[\mathrm{C/m^3}]$（**乘** 3×10^{3}）。
- **电流密度**：$1\,\mathrm{A/m^2} = 2.998 \times 10^{9}\,\mathrm{statA}/10^{4}\,\mathrm{cm^2} = 2.998 \times 10^{5}\,\mathrm{statA/cm^2}$。所以 $j[\mathrm{statA/cm^2}] \approx 2.998 \times 10^{5}\,j[\mathrm{A/m^2}]$（**乘** 3×10^{5}）。

完整例子：某等离子体 $\rho = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^3}$，则 $\rho^{\mathrm{CGS}} \approx 2.998 \times 10^{3} \times 10^{-6} = 3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{statC/cm^3}$；若 $j = 1.0 \times 10^{6}\,\mathrm{A/m^2}$，则 $j^{\mathrm{CGS}} \approx 2.998 \times 10^{5} \times 10^{6} = 3.0 \times 10^{11}\,\mathrm{statA/cm^2}$。**注意两者都是从 SI 到 CGS 的乘法**——原书旧版误把这两项写成「除以 3×10^{9}、除以 3×10^{5}」。

D.3 常用能量、密度、压强换算

表 D.3 常用换算关系

换算	关系	备注
温度 T	$1\,\mathrm{eV} = 11604\,\mathrm{K} = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$	等离子体中常用 eV 作温度单位
数密度 n	$1\,\mathrm{cm^{-3}} = 10^{6}\,\mathrm{m^{-3}}$	空间物理常用 $\mathrm{cm^{-3}}$
磁场 B	$1\,\mathrm{T} = 10^{4}\,\mathrm{G}$	聚变物理常用 T，天体物理常用 G
压强 p	$1\,\mathrm{Pa} = 10\,\mathrm{dyn/cm^2} = 7.501\,\mathrm{mTorr}$	真空物理常用 Torr/mTorr
	$1\,\mathrm{atm} = 1.013 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa} = 760\,\mathrm{Torr}$	

学习提示 D.1: 温度换算经验公式

在等离子体物理中，一个极其有用的经验公式是：当 T_e 以 eV 为单位时，

$$v_{te}[\mathrm{m/s}] \approx 4.19 \times 10^{5}\sqrt{T_e[\mathrm{eV}]} \tag{D.1}$$

此式来自 $v_{te} = \sqrt{k_{\mathrm{B}}T_e/m_e}$，将 eV 换算为焦耳后代入常数即得。

附录 E：分级自学书单

本章为不同阶段的读者提供等离子体物理学习路径。从入门到前沿，循序渐进。

怎么用这份书单：每条给出**可检索元数据**（出版社/年份/版次）与**「解决本书哪个疑问」**的定位说明。请先明确自己的问题（例如「第 5 章 MHD 稳定性推不动」），再按定位挑书，而不是从头通读。

E.1 入门级（中文优先）

适合零基础或仅具备普通物理背景的读者，中文教材可降低语言门槛，专注物理概念。

1. **金晓峰，《等离子体物理导论》，北京大学出版社，2008。**
   面向物理系本科高年级，概念清晰，公式推导详尽，对国内学生非常友好。**解决：**第 1–4 章的基础概念、单粒子运动、双流体与 MHD 图像。重点章节：第 1–5 章。
2. **郑春开，《等离子体物理学》，北京大学出版社，2009。**
   体系完整，涵盖基础到磁约束聚变。特点是 MHD 平衡与稳定性章节写得尤为出色。**解决：**第 9 章 MHD 平衡与不稳定性的中文推导细节；可作为系统学习的主干教材。

E.2 进阶级（英文教材）

具备一定基础后，建议直接阅读英文教材，术语与前沿文献接轨。以下三本互补性极强。

1. **Francis F. Chen, *Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*, 3rd ed., Springer, 2016, DOI: 10.1007/978-3-319-22309-4.**
   最经典的入门教材，语言极其通俗。**解决：**第 2–7 章几乎所有基础图像的英文对照表述；每章大量例题和数值估计，非常适合自学者。第 1 卷（等离子体物理）覆盖单粒子运动、动力学、MHD、波；第 2 卷（受控聚变）涉及托卡马克、仿星器。
2. **Robert J. Goldston & Paul H. Rutherford, *Introduction to Plasma Physics*, IOP Publishing, 1995.**
   普林斯顿等离子体物理实验室（PPPL）的授课教材。**解决：**第 8 章碰撞输运、第 7 章波–粒子相互作用、第 9 章 MHD 稳定性的更深入处理，数值例子偏聚变实验。
3. **Richard Fitzpatrick, *Plasma Physics: An Introduction*, 2nd ed., CRC Press, 2022.**
   在线免费版（`https://farside.ph.utexas.edu/Books/Plasma2/Plasma2.html`）可用。**解决：**第 7 章 Landau 阻尼、碰撞算符、第 5–6 章 MHD 波的严谨推导，适合希望补全数学细节的读者。逐章对照见配套手册 J。

E.3 专业级（英文专著）

进入科研阶段后，需要针对特定方向深入钻研。

1. **Per Helander & Dieter J. Sigmar, *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*, Cambridge University Press, 2002, DOI: 10.1017/CBO9780511599950.**
   磁化等离子体碰撞输运的权威参考书。**解决：**第 8 章输运系数的完整推导——新经典输运

（香蕉轨道、Pfirsch–Schlüter 流、自举电流），是理解托卡马克输运瓶颈的必读之作。

2. **Thomas H. Stix, *Waves in Plasmas*, AIP Press, 1992.**
   等离子体波理论的经典专著。**解决：**第 6–7 章波理论的全貌——冷等离子体波、热波、动力学波（包括 Bernstein 波、漂移波）的色散关系、极化、阻尼的统一处理。阅读门槛较高，需熟悉复变函数与 Landau 围道。
3. **Paul M. Bellan, *Fundamentals of Plasma Physics*, Cambridge University Press, 2006, DOI: 10.1017/CBO9780511807183.**
   从电磁学基本方程出发，对 MHD、动力学、波、不稳定性有全面而现代的处理。**解决：**第 5 章磁流体力学与第 9 章不稳定性的物理图像、数值估计，适合作为案头参考。

E.4 科研论文导读

以下按方向推荐奠基性论文，标注阅读门槛。

表 E.1 经典科研论文推荐

方向	论文	阅读门槛与价值
磁约束聚变	L. Spitzer, *Physics of Fully Ionized Gases*, 2nd ed., Interscience, 1962.	经典输运理论的奠基（本书第 8 章）。门槛：中等，需熟悉 Fokker–Planck 方程。
	H. P. Furth *et al.*, “Tokamak equilibria with finite β”, Phys. Fluids **13**, 2143 (1970), DOI: 10.1063/1.1693219.	高比压托卡马克平衡的里程碑（本书第 9–10 章）。门槛：高，需 Grad–Shafranov 方程基础。
空间等离子体	J. W. Dungey, “Interplanetary magnetic field and the auroral zones”, Phys. Rev. Lett. **6**, 47 (1961), DOI: 10.1103/PhysRevLett.6.47.	磁重联概念的奠基（本书第 9 章）。门槛：低，物理图像极其清晰。
	A. Hasegawa, *Plasma Instabilities and Nonlinear Effects*, Springer, 1975.	空间等离子体中漂移波、阿尔芬波不稳定性的经典教材。门槛：中等。
低温/工业等离子体	M. A. Lieberman & A. J. Lichtenberg, *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing*, 2nd ed., Wiley, 2005.	低温等离子体物理与工艺的标准教材（本书第 11 章）。门槛：中等，需气体放电基础。
	L. Tonks & I. Langmuir, “Oscillations in ionized gases”, Phys. Rev. **33**, 195 (1929), DOI: 10.1103/PhysRev.33.195.	等离子体振荡的首次实验观测与理论（本书第 2、6 章）。门槛：低，历史意义重大。

附录 F：全书高频易错点汇总

本章汇总全书（第 1–12 章）中读者最容易产生的误解。每条先给出 **常见错误说法**，再给出 **正确理解**。每个条目末尾给出**可点击的章节引用**（§ 号即链接，点击跳到正文对应小节；用阅读器的「返回上一视图」即可回到本条），涉及多章的条目给出多个入口。建议在学习对应章节时对照自查。

F.1 第 2、8 章：等离子体基本概念

常见误区 F.1: 常见概念错误（一）

1. **错误：**「准中性 = 完全无电场」
   正确：准中性意味着在远大于德拜长度的尺度上宏观电荷密度为零；但在德拜球内部，局部可以存在显著的净电荷和电场。（对应正文 §2.1）
2. **错误：**「等离子体必须带电」
   正确：等离子体是 **准中性**的——正负电荷几乎相等，整体不显示净电荷。它的特殊行为来自集体相互作用，而非净电荷。（对应正文 §2.3）
3. **错误：**「$N_D \gg 1$ 意味着每个粒子都不受库仑力影响」
   正确： $N_D \gg 1$ 意味着德拜屏蔽效应很强，远距离库仑力被屏蔽；但近距离碰撞（$b < b_\pi$）仍然频繁发生，碰撞输运不可忽略。（对应正文 §2.3、§8.1）

F.2 第 3、8 章：单粒子运动与库仑碰撞

常见误区 F.2: 常见概念错误（二）

4. **错误：**「$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移与电荷 q 有关」
   正确： $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/B^2$ 与 q 无关，电子和离子同向漂移。这是漂移运动中最易被混淆的结论。（对应正文 §3.2.1）
5. **错误：**「梯度漂移 $\boldsymbol{v}_\nabla B$ 和曲率漂移 $\boldsymbol{v}_R$ 可以分别抵消」
   正确：在真空场 $\nabla \times \boldsymbol{B} = 0$ 中，两者方向相同（对同一电荷），因此 **叠加**而非抵消。（对应正文 §3.2.1）
6. **错误：**「$\boldsymbol{v}_\nabla B$ 与 $\boldsymbol{v}_R$ 总是大小相等」
   正确：单个粒子的两项速度因子不同——$\boldsymbol{v}_\nabla B$ 正比于 $v_\perp^2/2$，而 $\boldsymbol{v}_R$ 正比于 $v_\parallel^2$。只有当 $v_\perp^2/2 = v_\parallel^2$（即投掷角满足 $\tan^2\theta = v_\perp^2/v_\parallel^2 = 2$，$\theta \approx 54.74°$）时才恰好相等。对**各向同性**分布做热平均后 $\langle v_\perp^2/2\rangle = \langle v_\parallel^2\rangle = k_BT/m$，两项才会数值相等，从而合成 $2k_BT/(|q|BR)$。不要把这个「热平均后相等」误当成「对每个粒子都相等」。（对应正文 §3.2.1、§3.1）
7. **错误：**「极化漂移是稳态漂移」
   正确：极化漂移 $\boldsymbol{v}_p = (m/qB^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{E}_\perp/\mathrm{d}t$ 明确依赖于电场随时间的 **变化率**，仅存在于非稳态（启动、关断、波场）中。（对应正文 §3.2.1）
8. **错误：**「碰撞频率与温度成正比」
   正确：对于高温库仑碰撞，$\nu \propto T^{-3/2}$——温度越高，碰撞越慢（因为粒子飞得越快，相互作用时间越短）。（对应正文 §8.2）

9. **错误：**「库仑对数 $\ln\Lambda$ 可以随便取 10–20」
   正确： $\ln\Lambda$ 虽变化缓慢，但在高密度、低温等离子体（如尘埃等离子体、惯性约束）中可能降至 <5，此时必须精确计算，不能随意取常数。（对应正文 §8.1、§8.2）

F.3 第 4、5、8 章：流体方程、MHD 与输运

常见误区 F.3: 常见概念错误（三）

10. **错误：**「双极扩散中电子和离子扩散系数相同」
    正确：电子和离子扩散系数 D_e, D_i 差异巨大；但电荷分离产生的内建电场迫使它们以共同的双极扩散系数 D_a 运动。$D_a \approx D_i(1+T_e/T_i)$，被电子温度放大，但由离子扩散主导。（对应正文 §8.3）
11. **错误：**「广义欧姆定律中霍尔项总是很小」
    正确：在强磁场、小尺度（如磁重联区、霍尔推进器）中，霍尔项 $-\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}/(ne)$ 与电阻项相当甚至更大，不可忽略。（对应正文 §4.4）
12. **错误：**「理想 MHD 意味着完全无电阻」
    正确：理想 MHD 假设 $R_m \gg 1$（磁冻结），但电阻 η 仍然存在，只是对流项主导。在边界层、电流片中，$R_m \sim O(1)$，必须回到非理想方程。（对应正文 §5.1、§5.3、§4.4）

F.4 第 1、6、7 章：傅里叶约定、等离子体波与动理学

常见误区 F.4: 常见概念错误（四）

13. **错误：**「Landau 阻尼是碰撞导致的能量耗散」
    正确： Landau 阻尼是纯粹的 **无碰撞**集体效应——波与共振粒子的能量交换。$dF_0/dv<0$ 时波能量被粒子吸收，$dF_0/dv>0$（如束流）时反而出现增长。（对应正文 §7.3、§7.1）
14. **错误：**「哨声波是声波的一种」
    正确：哨声波是 **电磁波**，右旋圆极化（R 波）的低频分支。它之所以叫 “whistler”，是因为其群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ 依赖于频率，导致不同频率分量到达时间不同，在音频上形成下降的哨音。（对应正文 §6.3）
15. **错误：**「傅里叶变换的符号约定无关紧要」
    正确：本书统一使用平面波形式 $\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]$，于是 $\partial/\partial t\to-\mathrm{i}\omega$、$\nabla\to+\mathrm{i}\boldsymbol{k}$。另有一些教材用 $\exp[-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]=\exp[\mathrm{i}(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})]$——**这两种写法其实是同一个表达式**（只是把整体指数的符号提出来看），与本书的差别仅在于 $\mathrm{i}\to-\mathrm{i}$，等价于把 ω 的符号取反。真正需要提防的是**混用**：若在一个推导里既用 $\partial_t\to+\mathrm{i}\omega$ 又保留 $\exp[\mathrm{i}(kx-\omega t)]$，色散关系的虚部就会反号，Landau 阻尼会错误地变成增长。约定本身自由，但**一篇推导内必须自洽**。（对应正文 §1.3）
16. **错误：**「截止频率和传播频率是一回事」
    正确：“截止”（cutoff）意味着 $k\to0$，波无法传播；“共振”（resonance）意味着 $k\to\infty$，波被强烈吸收。二者物理完全不同。（对应正文 §6.1、§6.3）

F.5 第 5、7、9、10 章：MHD 局限、不稳定性与磁约束

常见误区 F.5: 常见概念错误（五）

17. **错误：**「MHD 可以描述所有等离子体现象」
    正确： MHD 忽略了霍尔效应、双极扩散、电子惯性、有限拉莫尔半径效应。在动力学尺度（如磁重联的扩散区、边缘等离子体）中，必须回到双流体或动力学理论。（对应正文 §5.1、§7.1）
18. **错误：**「磁冻结意味着磁力线永远不动」
    正确：磁冻结意味着等离子体流体元与磁通量一起运动；在理想 MHD 中，磁力线可随流体整体运动，但不会在流体内部 “切断” 或 “重联”。（对应正文 §5.3）
19. **错误：**「安全因子 $q > 1$ 就足够稳定」
    正确： $q > 1$（Kruskal–Shafranov 极限）仅排除最低阶扭折（kink）模式；更高阶扭曲、气球、撕裂模等不稳定性还需要 $q > 2$ 或更严格的剖面约束。q 的径向分布（q 剖面）比单一数值更重要。（对应正文 §10.3）
20. **错误：**「比压 β 越高越好」
    正确：高 β 意味着等离子体压力占比大，能量利用率高，但 MHD 气球不稳定性在 β 超过某个阈值（与 q、剖面形状有关）时被激发。聚变堆设计必须在 “高 β 追求” 与 “稳定性裕度” 之间取折中。（对应正文 §5.2、§10.3）
21. **错误：**「磁重联只发生在 X 点」
    正确： X 点（磁零点附近）是磁重联的核心区域，但重联是一个宏观过程，涉及入流区、出流区、扩散区的全局耦合。二维 X 点模型只是简化图像。（对应正文 §9.1、§5.3）

F.6 第 2、8、10 章：碰撞过程与聚变装置

常见误区 F.6: 常见概念错误（六）

22. **错误：**「托卡马克中所有等离子体电流都是外部驱动的」
    正确：托卡马克中存在显著的 **自举电流**（bootstrap current）——由碰撞导致的新经典输运驱动的内部电流，可占总电流的 50% 以上，稳态运行因此能省下一部分外部电流驱动。（对应正文 §10.3、§10.2）
23. **错误：**「空间等离子体总是无碰撞的」
    正确：太阳大气、电离层、行星磁层中，碰撞效应（如库仑碰撞、电荷交换）在特定区域（如磁层等离子体片、日冕底部）仍然重要，不能一概而论。（对应正文 §8.2、§2.3）

附录 G：Python 仿真入门

本章为读者提供使用 Python 进行等离子体物理数值模拟的入门指导。代码使用 `NumPy`、`SciPy`、`Matplotlib` 等标准库，可直接运行。

G.1 单粒子轨道追踪

物理目标：数值求解洛伦兹力方程

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}), \qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v} \tag{G.1}$$

演示均匀磁场中的回旋运动、$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移和磁镜反射。

学习提示 G.1: 运行环境准备

运行前请确保已安装：`pip install numpy scipy matplotlib`

关键实现：脚本用 `B_mirror` 给出散度为零的近轴磁镜场，用 `rhs` 给出洛伦兹力右端项。

完整脚本（可直接运行）：`code/appendix_g/orbit_tracking.py`——它补齐参数、两种情形（均匀场 + $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移、磁镜反射）、能量守恒检查与三联图，输出与本节的数值实验一致。

物理洞见 G.1: 数值实验应当验证什么

在均匀磁场中，洛伦兹力方程可解析求解：粒子在垂直于 B 的平面内做圆周运动（回旋），圆心以速度 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$ 漂移（运行代码应输出约 $1000\,\mathrm{m/s}$，与 $E_0/B_0 = 10^3/1$ 一致）。**磁镜情形**则必须用**散度为零的近轴场**：只把 B_z 改成 $B(z) = B_0(1+(z/L)^2)$ 会违反 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = \partial_z B_z \neq 0$，得到的不是合法的磁场。上面的 `B_mirror` 函数配套了径向分量 $B_r = -(r/2)\,\partial_z B_z = -rB_0 z/L^2$，使 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = \frac{1}{r}\partial_r(rB_r) + \partial_z B_z = 0$ 自动满足。运行时可检查：(1) 磁镜情形下 $z(t)$ 在 $\pm z_t$ 之间往返（反射）。(2) 动能相对漂移在 10^{-6} 量级（纯磁场不做功，能量守恒）。(3) 磁矩 $\mu = mv_\perp^2/(2B)$ 近似守恒。

G.2 德拜屏蔽电势的数值求解

物理目标：求解一维球坐标泊松方程

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}\right) = \frac{en_0}{\varepsilon_0}\left[\exp\left(\frac{e\phi}{k_{\mathrm{B}}T_e}\right) - 1\right] \tag{G.2}$$

并与线性化德拜屏蔽解 $\phi(r) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp(-r/\lambda_D)$ 对比，验证**小振幅极限下非线性解收敛到线性德拜解**。边界条件必须恰好 2 个（对应 2 个未知函数 ϕ, ϕ'）；若多写一个，`solve_bvp` 会报「边界残差数不匹配」。

第一步是无量纲化，不是写循环。取 $x \equiv r/\lambda_D$、$y \equiv e\phi/\Theta$（$\Theta \equiv k_{\mathrm{B}}T_e$），方程 (G.2) 化为

$$y'' + \frac{2}{x}y' = \mathrm{e}^{y} - 1, \tag{G.3}$$

线性德拜解相应写成 $y_{\mathrm{lin}}(x) = y(x_{\min})\,\dfrac{x_{\min}}{x}\mathrm{e}^{-(x-x_{\min})}$——必须用同一个 $y(x_{\min})$ 定标，比较的才是形状而不是幅值。若不先无量纲化，r 会从 $10^{-8}\,\mathrm{m}$ 跨到 $10^{-4}\,\mathrm{m}$ 而 ϕ 只有 $10^{-2}\,\mathrm{V}$ 量级，自适应网格把节点全花在量级落差上，常常还没达到容差就先撞上 `max_nodes` 上限——下面的负例演示的正是这种失败。

内边界幅值不是随便取的。本例 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$、$T_e = 10\,\mathrm{eV}$，得 $\lambda_D \approx 2.35\times10^{-5}\,\mathrm{m}$；若把内边界放在 $r_{\min} = 10^{-3}\lambda_D$ 处并按点电荷电位定标，则

$$\frac{e\phi(r_{\min})}{\Theta} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{\min}\Theta} \approx 6.1\times10^{-3} \ll 1, \tag{G.4}$$

故代码取内边界幅值 $\mathrm{amp} = 10^{-2}$，与这一物理量级一致，而不是随手挑的小数。

先读懂返回值，再相信结果。`scipy.integrate.solve_bvp` 返回的解对象中，与可靠性有关的是：

- `sol.success`：布尔量，**唯一可信的收敛判据**；
- `sol.status`：0= 收敛到指定精度；1= **网格节点数超过 `max_nodes` 上限**；2= 求解配置方程时遇到奇异雅可比；
- `sol.message`：终止原因的文字说明（失败时给出具体原因，例如节点数超限，见下方输出）；
- `sol.rms_residuals`:各网格区间相对残差的均方根,应与 `tol` 同量级;`sol.niter`、`sol.x.size` 给出迭代次数与最终节点数。

把 `status` 读反是常见事故：`status=1` 不是「已收敛」，而是失败。因此下面的代码在提取解、画曲线之前，先把 `success`、`status`、`message`、残差与边界残差全部打印出来核对。

完整脚本：`code/appendix_g/debye_bvp.py`——无量纲化、网格初值、边界条件封装与探针点比较都在其中：函数 `poisson_debye` 给出无量纲方程的右端项，`bc` 给出恰好两个边界条件，求解调用把两者交给 `solve_bvp`，运行后打印 `success`、`status`、`message`、节点数、残差与探针偏差。

正常例的实测输出（NumPy 2.5.3 / SciPy 1.18.1）：

```
lambda_D [m] = 2.3509235309107274e-05
success: True
status : 0
message: The algorithm converged to the desired accuracy.
nodes  : 2417 | niter: 11
rms residual max: 9.988005338664265e-09 | tol = 1e-8
BC residual max : 1.9255074743120825e-37
x=1e-01: y_num=9.204813e-05  y_lin=9.204821e-05  相对偏差 =-9.169e-07
x=1e+00: y_num=3.690339e-06  y_lin=3.690348e-06  相对偏差 =-2.407e-06
x=5e+00: y_num=1.351907e-08  y_lin=1.351910e-08  相对偏差 =-2.633e-06
amp=1e-02: x=1 相对偏差 =-2.410e-06, 偏差/amp=-2.410e-04 (success=True)
amp=1e-01: x=1 相对偏差 =-2.411e-05, 偏差/amp=-2.411e-04 (success=True)
amp=1e+00: x=1 相对偏差 =-2.417e-04, 偏差/amp=-2.417e-04 (success=True)
bad: success=False status=1 message=The maximum number of mesh nodes is exceeded.
```

三点结论：

1. **求解确实成功：**`success=True`、`status=0`，只用 2417 个节点、11 次迭代就把相对残差压到 9.99×10^{-9}（要求 10^{-8}），边界条件残差 1.9×10^{-37} 已达机器精度。
2. **线性极限成立，且偏差是二阶非线性修正：**在 $x = 0.1, 1, 5$ 处，数值解与线性德拜解的相对偏差分别为 9.2×10^{-7}、2.4×10^{-6}、2.6×10^{-6}，都远小于 1。幅值扫描给出定量证据：amp 从 10^{-2} 增到 10^{0}（100 倍），偏差从 -2.41×10^{-6} 增到 -2.42×10^{-4}（100 倍），而「偏差 /amp」稳定在 -2.41×10^{-4}——即**相对偏差正比于振幅**，这正是方程 (G.3) 中 $\mathrm{e}^{y} - 1 - y \simeq y^2/2$ 的二阶修正特征。$\mathrm{amp} \to 0$ 时偏差线性趋于零，线性化因此是可控近似，而不是「看起来差不多」。

3. **失败必须被识别**：把 `max_nodes` 压到 200 后立刻得到 `success=False`、`status=1`，`message` 明确报出节点数超限，此时解在 $x \ll 1$ 处已失真，无论曲线看起来多「像」解析解都不能用。

比较区间同样有讲究：$x \gtrsim 10$ 处 $|y|$ 已降到 10^{-10} 以下，与求解器容差同量级，那里的「相对偏差」只是数值噪声，比较时应剔除（代码只报告 $x \le 5$ 的三个探针点，正是这个原因）。

常见误区 G.1: 只看曲线的最大偏差，会把失败的运行当成成功

教材早先的清单直接用 SI 单位求解，并把 `status=1` 注释成「最近一次网格上收敛」。按同一参数实测，该清单的真实状态是 `success=False`、`status=1`、节点数 45151（上限 50000）、相对残差 6.1×10^{-6}（要求 10^{-8}，差约 600 倍）——**它根本没有收敛**。但若只看数值解与解析解的最大相对偏差，会得到一个很「漂亮」的 4.7×10^{-5}：该最大值出现在 $x \gtrsim 10$ 的尾部，而那里 $|y|$ 已低于求解器容差，比较本身没有意义；$x \ll 1$ 处又是 $2y'/x$ 的 $1/r$ 几何项主导方程，掩盖了非线性的失配。判断结果能否使用，只看 `success`、`status`、`message` 与残差是否达到 `tol`，不要只看偏差曲线。

G.3 朗缪尔波色散曲线绘制

物理目标：绘制冷等离子体朗缪尔波 ω_{pe} 加上热修正（Bohm–Gross 色散关系）：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + \frac{3k_{\mathrm{B}}T_e}{m_e}k^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2v_{te}^2 \tag{G.5}$$

代码含**有效性回溯检查**：端口输出 $k\lambda_D$ 取 $0.1, 0.3, 1.0$ 时的热修正量 $3(k\lambda_D)^2$，据此判断 Bohm–Gross 近似的适用范围（约 $k\lambda_D \lesssim 0.3$；$k\lambda_D \to 1$ 时 Landau 阻尼已显著，须用动理学色散关系）。

完整脚本：`code/appendix_g/langmuir_dispersion.py`——按 Bohm–Gross 关系绘制色散曲线，并打印 $k\lambda_D = 0.1, 0.3, 1.0$ 处的热修正量 $3(k\lambda_D)^2$，供有效性回溯检查使用。

G.4 仿真软件清单与学习路线

本节列出等离子体物理领域主流的数值模拟代码，按方法分类，并给出学习路线建议。

学习提示 G.2: 推荐学习路线

推荐学习路线：

1. **阶段一（Python 练习）**：先完成本书附录 G.1–G.3 的三个独立脚本（复制即可运行，依赖仅 `numpy/scipy/matplotlib`），并**核对期望输出**：G.1 应打印 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度 $\approx 1000\,\mathrm{m/s}$、磁镜往返 z 区间与 10^{-6} 量级的能量漂移；G.2 应打印 $\lambda_D \approx 2.35 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$、`success=True`（`status=0`）与 $x = 1$ 处 $\sim 10^{-6}$ 的相对偏差，并把节点上限负例的 `success=False`、`status=1` 一并打出来；G.3 应打印 $\omega_{pe} \approx 5.6 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$ 与 $k\lambda_D$ 取 0.1/0.3/1.0 时的热修正量。这些数字对不上时先查参数单位，再进入下一阶段。
2. **阶段二（1D PIC）**：使用 EPOCH 的 1D 教程，运行朗缪尔波、双流不稳定性（two-stream instability）的基准算例。
3. **阶段三（2D/3D）**：在集群上运行自己的 2D 问题（如磁重联、Landau 阻尼），学习并行 I/O、后处理（VisIt / ParaView）。
4. **阶段四（深入研究）**：根据方向选择：聚变输运 → GYRO/GENE；空间物理 → P3D/SMILEI；工业低温 → BOLSIG+ / COMSOL Plasma Module。

表 G.1 等离子体数值模拟软件清单

类型	软件名称	特点与适用场景
PIC 粒子模拟	EPOCH	英国华威大学开发，开源，支持 1D/2D/3D，电磁和静电 PIC，文档完善，适合激光等离子体、加速器等。
	SMILEI	法国开源，高可扩展性，支持 GPU 加速，负载均衡优秀，适合大规模并行。
	OSIRIS	UCLA 开发，相对论 PIC 标杆，在激光尾场加速、辐射物理中广泛使用。
流体/ MHD	BOUT++	英国开发，基于有限差分，专注边界等离子体、湍流、MHD 不稳定性，托卡马克偏滤器模拟首选。
	Nektar++	谱元法高阶精度，适合高雷诺数流动、阿尔芬波、流体力学问题。
动理学/ 回旋动理学	GYRO	美国通用原子能开发，托卡马克湍流输运（ITG、TEM）的标准工具。
	GENE	德国开发，基于谱方法，支持全局和局部模拟，广泛用于聚变动理学研究。
磁重联/ 多流体	P3D	美国开发，3D PIC 和 MHD 混合，空间等离子体磁重联研究常用。
	Pluto	意大利开发，高分辨率 Godunov 型 MHD/RMHD 代码，天体物理喷流、吸积盘适用。

附录 H：符号与术语总表

本附录汇总全书统一使用的通用符号、物理量符号与专业术语的中英对照，便于阅读与复习时快速定位。符号表中「章节」一列给出该符号首次系统引入的位置；**同一字母在不同章节含义不同时，表中并列列出并以章节区分**（例如 γ 在波动问题中为增长率，在放电问题中为二次电子发射系数）。

H.1 通用符号与算符

下表列出全书统一使用的常数、算符与记号宏。这些符号在后文出现时不再重复解释，若需回顾其定义可查阅本表。

表 H.1 通用符号与算符

符号	含义	说明与取值
c	真空光速	$c = 2.99792458 \times 10^{8}$ m/s（附录 D）
e	元电荷（电子电荷的绝对值）	$e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ C；电子电荷为 $-e$
k_B	玻尔兹曼常数	$k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K；与 k_{B} 为同一常数
k_B	玻尔兹曼常数（紧凑写法）	与 k_B 完全等价，本书两种写法通用
ε_0	真空介电常数	$\varepsilon_0 = 8.8541878128 \times 10^{-12}$ F/m
μ_0	真空磁导率	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m（近似值）
π	圆周率	$\pi = 3.14159265\ldots$
e	自然对数的底	$\mathrm{e} = 2.718281828\ldots$；书中用专门宏排版，以与电荷 e 区别
∞	无穷大	用于积分上下限、远场边界与「远大于」的极限描述
∇	梯度算符（Nabla）	直角坐标下 $\nabla = \hat{\boldsymbol{x}}\partial_x + \hat{\boldsymbol{y}}\partial_y + \hat{\boldsymbol{z}}\partial_z$
∂	偏微分符号	$\partial f/\partial t$ 表示对 t 求偏导
d	微分算子（直立体 d）	全书统一用直立体 d 排版微分，如 $\mathrm{d}x$、d^3v
$\boldsymbol{A}$	矢量记号宏（带一个参数）	写作 `\vect{A}`，表示矢量 $\boldsymbol{A}$；分量写作 A_x、A_r、A_θ 等
$\hat{\boldsymbol{B}}$	单位矢量记号宏（带一个参数）	写作 `\unitvec{B}`；如 $\hat{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{B}/B$，$\hat{\boldsymbol{r}}$、$\hat{\boldsymbol{\theta}}$、$\hat{\boldsymbol{z}}$ 为柱坐标单位矢量
$\nabla\cdot$	散度算符	$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \nabla\cdot\boldsymbol{A}$（附录 A 给出各坐标系表达式）
$\nabla\times$	旋度算符	$\nabla\times\boldsymbol{A} = \nabla\times\boldsymbol{A}$
∇	梯度算符（宏形式）	$\nabla f = \nabla f$
∇_v	速度空间梯度	$\nabla_v f = \partial f/\partial \boldsymbol{v}$，出现在 Vlasov 方程与动理学推导中
∇^2	拉普拉斯算符	$\nabla^2 = \nabla^2 = \nabla\cdot\nabla$
t	时间	单位 s；分布函数写作 $f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t)$
x	空间坐标（直角坐标分量）	与 y、z 构成直角坐标系 (x, y, z)
r	径向坐标或距离	柱坐标 (r, θ, z)、球坐标 (r, θ, φ) 中的径向分量；也用作两粒子间距
v	速度（速率）	矢量写作 $\boldsymbol{v}$；分量 $v_\perp$、$v_\parallel$ 分别为垂直、平行分量
m	质量	无下标时泛指粒子质量；电子、离子质量分别写作 m_e、m_i
q	电荷量（含符号）	电子 $q = -e$，离子 $q = +Ze$
E	能量或电场强度	波动问题中 E 多为电场强度（V/m），聚变问题中为能量（eV、keV）
B	磁感应强度	单位 T；分量写作 B_ϕ（环向）、B_θ（极向）
T	温度或动能	书中约定：未写 k_B 时 T 以 **eV** 为单位（附录 B 的警示框）
n	数密度	单位 m^{-3}；下标区分组分：n_e、n_i、n_n、n_g
T_e	电子温度	以 eV 计时 $k_B T_e \to T_e$（数值换算关系见 §2.1）
T_i	离子温度	冷离子近似下常取 $T_i \ll T_e$
n_e	电子数密度	准中性下 $n_e \approx Z n_i$
n_i	离子数密度	与 n_e 通过准中性条件联系
m_e	电子质量	$m_e = 9.1093837015 \times 10^{-31}$ kg
m_i	离子质量	$m_i = A m_p$，m_p 为质子质量；也写作 $M m_p$
Z	离子电荷数（电离态）	氢 $Z = 1$；完全电离的杂质离子 Z 可大于 1
γ	绝热指数	流体与声波讨论中取 $\gamma = 1$（等温）或 $\gamma = 5/3$（绝热）；在波与不稳定性中 γ 又表示增长率（见下表）

物理洞见 H.1：关于「$k_BT \to T$」的记法

本表与附录 B 采用同一约定：书中公式若直接写 T_e（不带 k_B），则 T_e 以 **eV** 为单位，此时 k_BT_e 的数值等于 T_e 的数值。做量纲分析或与其他 SI 量联立时，必须写回 k_BT_e 并换算成焦耳，详见附录 B 的警示框。

H.2 物理量符号

下表按主题分组列出全书出现的物理量符号。「首次出现」一列中的章节号指该符号被系统定义的位置；若同一符号在不同章节含义不同，则分行列出。

表 H.2 物理量符号总表（SI 单位制）

符号	物理量	单位	首次出现 / 备注
一、基本参数与屏蔽			
λ_D	德拜长度	m	§2.1，$\lambda_D=\sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)}$
ω_{pe}	电子等离子体频率	s^{-1}	§2.2，$\omega_{pe}=\sqrt{n_e e^2/(\varepsilon_0 m_e)}$
ω_{pi}	离子等离子体频率	s^{-1}	§2.2，$\omega_{pi}\ll\omega_{pe}$
N_D	德拜球内粒子数	无量纲	§2.3，$N_D=\frac{4}{3}\pi n_e\lambda_D^3\gg 1$
Γ	耦合参数	无量纲	§2.3，$\Gamma\ll 1$ 为弱耦合
a	Wigner–Seitz 半径（耦合参数中的 a）	m	§2.3，$a=(3/4\pi n)^{1/3}$
Λ	等离子体参数	无量纲	§8.2，$\Lambda=\lambda_D/b_0=3N_D$，其对数 $\ln\Lambda$ 为库仑对数
b_0	90° 散射碰撞参数	m	§8.1，$b_0=\lvert q_1 q_2\rvert/(4\pi\varepsilon_0 m_r v^2)$
m_r	约化质量	kg	§8.1，$m_r=m_1 m_2/(m_1+m_2)$
ν_{ei}	电子–离子碰撞频率	s^{-1}	§8.2
二、单粒子运动			
ω_c	回旋角频率（一般式）	s^{-1}	§3.1，$\omega_c=\lvert q\rvert B/m$
ω_{ce}	电子回旋角频率	s^{-1}	§3.1，$\omega_{ce}=eB/m_e$
ω_{ci}	离子回旋角频率	s^{-1}	§3.1，$\omega_{ci}=ZeB/m_i$
ρ_L	回旋半径（Larmor 半径）	m	§3.1，$\rho_L=v_\perp/\omega_c$
$v_\perp$	速度的垂直分量	m/s	§3.1，垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的分量
$v_\parallel$	速度的平行分量	m/s	§3.1，平行于 $\boldsymbol{B}$ 的分量
μ	磁矩（第一绝热不变量）	J/T	§3.3，$\mu=mv_\perp^2/2B$
J	纵向绝热不变量	$\mathrm{kg\cdot m^2/s}$	第 3 章章末补充（绝热不变量），$J=\oint v_\parallel \mathrm{d}s$；与第 11 章的电流密度 J 同名
R_m	磁镜比	无量纲	§3.3，$R_m=B_{\max}/B_{\min}$（第 5 章的 R_m 为磁雷诺数，见下）
θ_m	损失锥半角	rad	§3.3，$\theta_m=\arcsin(R_m^{-1/2})$
$\theta_{\min}$	磁镜反射临界角	rad	§3.3，$\sin^2\theta_{\min}=B_{\min}/B_{\max}$
$\boldsymbol{v}_E$	$E\times B$ 漂移速度	m/s	§3.2，$\boldsymbol{v}_E=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$
$\boldsymbol{v}_{\nabla B}$	梯度漂移速度	m/s	§3.2
$\boldsymbol{v}_R$	曲率漂移速度	m/s	§3.2，R_c 为磁力线曲率半径
R_c	磁力线曲率半径	m	§3.2（曲率漂移），也用于曲率驱动不稳定性（§9.2）
三、动理学与波			
f	分布函数	$\mathrm{s^3/m^6}$	§4.1，$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$；归一化 $\int f\mathrm{d}^3v=n$
f_0	平衡分布函数	$\mathrm{s^3/m^6}$	§7.2，通常取麦克斯韦分布
$\hat{f}_0$	归一化平衡分布	$\mathrm{s^3/m^3}$	§7.2，$\hat{f}_0=f_0/n_0$
n_0	平衡数密度	$\mathrm{m^{-3}}$	§7.2
ω	角频率	s^{-1}	§6.1，波的时间依赖取 $\exp(-\mathrm{i}\omega t)$
k	波数	m^{-1}	§6.1，$k=2\pi/\lambda$
$k_\parallel$	波数的平行分量	m^{-1}	§5.4，沿 $\boldsymbol{B}$ 方向的分量
θ	波矢与磁场的夹角	rad	§5.4；在散射问题中又表示散射角（§12.5）
v_ϕ	相速度	m/s	§7.2，$v_\phi=\omega/k$
v_{th}	热速度	m/s	§3.3 起，$v_{th}=\sqrt{k_BT/m}$（第 7 章写作 v_t）
v_{res}	共振速度	m/s	§7.3，满足 $v=\omega/k$ 的共振粒子
ω_i	增长率（频率虚部）	s^{-1}	§7.3，$\omega=\omega_r+\mathrm{i}\omega_i$
γ	增长率（波动问题）	s^{-1}	§9.2、§9.3（增长率）；与绝热指数 γ 同名，按上下文区分
$\gamma_{\max}$	最大增长率	s^{-1}	§9.3
n_R、n_L	右旋、左旋波折射率	无量纲	§6.3，n_R^2、n_L^2 为色散关系的两个根
λ_0	入射（中心）波长	m	§12.3，干涉仪探测光波长
$\Delta\lambda_D$	多普勒展宽	m	§12.5，$\Delta\lambda_D/\lambda_0\propto\sqrt{T_i}$
$\Delta\lambda_S$	斯塔克展宽	m	§12.5，$\Delta\lambda_S\propto n_e^{2/3}$
四、流体、MHD 与输运			
ρ_m	质量密度	$\mathrm{kg/m^3}$	§5.2，$\rho_m=n_i m_i$

（续下页）

符号	物理量	单位	首次出现 / 备注
$\boldsymbol{u}$	流体速度	m/s	§4.2
$\boldsymbol{j}$	电流密度	A/m^2	§4.3，$\boldsymbol{j}=\sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \boldsymbol{u}_\alpha$
p	压强	Pa	§4.2；p_e、p_i 为分压强
p_B	磁压	Pa	§5.2，$p_B=B^2/(2\mu_0)$
β	比压	无量纲	§5.2，$\beta=2\mu_0 p/B^2$
v_A	阿尔芬速度	m/s	§5.4，$v_A=B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$
c_s	离子声速	m/s	§6.1，$c_s=\sqrt{(Zk_BT_e+\gamma_i k_B T_i)/m_i}$
R_m	磁雷诺数	无量纲	§5.1，$R_m=\mu_0 vL/\eta$；与第 3 章的磁镜比同名
η	电阻率	Ω·m	§4.4，$\eta_\parallel$ 为平行电阻率（Spitzer 值见 §8.4）
τ_η	磁扩散时间	s	§5.1，$\tau_\eta=\mu_0 L^2/\eta$（磁扩散时间尺度）
σ	电导率	S/m	§8.4，$\sigma=1/\eta$；在聚变问题中又表示反应截面（见第六组）
D	扩散系数	m^2/s	§8.3，$\Gamma=-D\nabla n$
μ	迁移率	m^2/(V·s)	§8.3，$\mu=\lvert q\rvert/(m\nu)$；与磁矩 μ 同名
D_a	双极扩散系数	m^2/s	§8.3，$D_a\approx D_i(1+T_e/T_i)$
D_e、D_i	电子、离子扩散系数	m^2/s	§8.3，$D_\alpha\approx v_{th,\alpha}^2/\nu_\alpha$
μ_e、μ_i	电子、离子迁移率	m^2/(V·s)	§8.3；放电模型中的用法见 §11.8
ν	碰撞频率	s^{-1}	§8.2 起，无下标时泛指所讨论组分的碰撞频率
Γ	粒子通量	m^{-2}s^{-1}	§8.3、§11.2，$\Gamma=-D\nabla n$；与耦合参数 Γ 同名
L	特征长度（梯度尺度）	m	§5.1 起；L_n 专指密度梯度尺度（§9.3）
L_n	密度梯度尺度	m	§9.3，$L_n^{-1}=\lvert \mathrm{d}\ln n/\mathrm{d}x\rvert$
五、平衡、约束与聚变			
q	安全因子	无量纲	§10.3，$q=rB_\phi/(RB_\theta)$；与电荷量 q 同名
q_{95}	95% 磁通面上的安全因子	无量纲	§10.8（速查卡），$q_{95}\approx 5a^2B_0(1+\kappa^2)/(2RI_p)$
κ	拉长比（椭圆度）	无量纲	§10.8，$V_p\approx 2\pi^2 Ra^2\kappa$
R	大半径	m	§10.8，磁轴到几何中心的距离
a	小半径	m	§10.8，等离子体最外闭合磁面半径
B_ϕ	环向磁场	T	§10.3
B_θ	极向磁场	T	§10.3，由等离子体电流产生
I_p	等离子体电流	A	§10.8，经验定标律中以 MA 计
V_p	等离子体体积	m^3	§10.8；与诊断章节的等离子体电位 V_p 同名
n_{19}	线平均密度（10^{19} m^{-3}）	10^{19} m^{-3}	§10.8，定标律参数
H	约束改善因子	无量纲	§10.8，$H=1$ 为该定标律基准
M	离子质量数	无量纲	§10.8，$M=m_i/m_p$
P	加热功率	W（定标律中常以 MW 计）	§10.8
τ_E	能量约束时间	s	§10.1，$\tau_E=W/P_{\mathrm{loss}}$
τ	约束时间（一般）	s	§10.1；劳森判据中的 τ 即能量约束时间
W	等离子体总储能	J	§10.1
$\langle\sigma v\rangle$	聚变反应率	m^3/s	§10.1、§10.8，σ 为反应截面、v 为相对速度
$n\tau$	劳森判据中的密度–时间乘积	s/m^3	§10.1、§10.8
$nT\tau_E$	三重乘积	keV·s/m^3	§10.1、§10.8，D–T 点火约需 $nT\tau_E\geq 3\times10^{21}$
Q	聚变增益因子	无量纲	§10.5，$Q=P_{\mathrm{fus}}/P_{\mathrm{heat}}$；第 2 章的 Q 为源电荷量
E_α	α 粒子能量	J（常用 MeV）	§10.1、§10.8，D–T 反应中 $E_\alpha=3.5$ MeV
P_{rad}	韧致辐射功率密度	W/m^3	§10.6、§10.8，$P_{rad}\propto n_e^2\sqrt{T_e}$
$\bar{g}$	冈特因子（Gaunt factor）	无量纲	§10.8，量级 1，书中取 2.5
C_B	韧致辐射系数	W·m^3/$\sqrt{\mathrm{eV}}$	§10.6、§10.8，$C_B\approx 1.69\times10^{-38}$（$T_e$ 以 eV 计）
六、鞘层、放电与工业等离子体			
α	Townsend 第一电离系数	m^{-1}	§11.1、§11.8，$\alpha=Ap\exp(-Bp/E)$
A、B	Townsend 气体常数	见公式	§11.1、§11.8，由实验测定，随气体种类变化
d	电极间距	m	§11.1
V_B	击穿电压	V	§11.6、§11.8，帕邢定律

（续下页）

符号	物理量	单位	首次出现 / 备注
V_{min}	最小击穿电压	V	§11.6、§11.8，对应 $(pd)_{min} = e\ln(1+1/\gamma)/A$
γ	二次电子发射系数	无量纲	§11.1、§11.8，每个入射离子平均产生的次级电子数
E_{ion}	电离能	eV	§11.5、§11.8
λ_i	电子电离平均自由程	m	§11.8，$\lambda_i = 1/(n_g\sigma_{ion})$
η_{ion}	每次电离产生的新电子–离子对数	无量纲	§11.8，辉光放电正柱区的能量平衡参数
σ_{ion}	电离截面	m^2	§11.5、§11.8
n_g	中性气体密度	m^{-3}	§11.5、§11.8，$n_g = p/(k_BT_g)$
J	电流密度	$\mathrm{A/m}^2$	§11.1 起；与第 3 章章末补充的纵向不变量 J 同名
μ_e	电子迁移率	$\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\cdot s})$	§8.3；放电模型中的用法见 §11.8，$J = en_e\mu_eE$
D_a	双极扩散系数	m^2/s	§11.4，与第 8 章同一物理量
s	鞘层厚度	m	§11.2，$s \approx \lambda_D(2V_s/T_e)^{3/4}$
V_s	鞘层电压降	V	§11.2，$V_s = V_p - V_{\mathrm{wall}}$
J_i	离子电流密度（Child–Langmuir）	$\mathrm{A/m}^2$	§11.6、§11.8，$J_i = \frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{2e/m_i}\,V_s^{3/2}/s^2$
u_B	玻姆速度（诊断章节写法）	m/s	§11.2、§12.2；部分补充材料写作 v_B
七、诊断			
I	探针总电流	A	§12.2，$I = I_e - I_{\mathrm{i,sat}}$
I_e	探针收集的电子电流	A	§12.2，$I_e = I + \lvert I_{\mathrm{i,sat}}\rvert$
$I_{\mathrm{e,sat}}$	电子饱和电流	A	§12.2
$I_{\mathrm{i,sat}}$	离子饱和电流	A	§12.2，$I_{\mathrm{i,sat}} \approx 0.6n_eeAu_B$
V	探针偏压	V	§12.2
V_p	等离子体电位（空间电位）	V	§12.2；与 §10.8 的等离子体体积 V_p 同名
A	探针收集面积	m^2	§12.2；与 §11.1 的 Townsend 常数 A 同名
r_p	探针半径	m	§12.2，$r_p \ll \lambda_D$ 时用 OML 理论
$\bar{v}_e$	电子平均热速度	m/s	§12.2，$\bar{v}_e = \sqrt{8k_BT_e/(\pi m_e)}$
n_s	鞘层边缘密度	m^{-3}	§12.2，$n_s/n_e \approx 0.6$
N	折射率	无量纲	§12.3、§12.7，$N = \sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$（正文写作 n_r）；§12.6 又用 N 表示线圈匝数
ω_p	等离子体频率（诊断用记号）	s^{-1}	§12.3、§12.7，与 ω_{pe} 同义
n_{cut}	截止密度	m^{-3}	§12.3，$n_{\mathrm{cut}} = \varepsilon_0m_e\omega^2/e^2$
f	探测波频率	Hz	§12.2，$f = \omega/2\pi$；与分布函数 f 同名
$\Delta\phi$	相位差	rad	§12.3，干涉仪测量量
σ_T	汤姆孙散射截面	m^2	§12.4，$\sigma_T = 8\pi r_e^2/3$
r_e	经典电子半径	m	§12.4，$r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0m_ec^2)$
α（散射参数）	散射参数	无量纲	§12.4，$\alpha = 1/(k\lambda_D)$；$\alpha \ll 1$ 为**非集体（非相干）散射**，$\alpha \gtrsim 1$ 才需集体散射理论
$\Delta\lambda_N$	自然展宽	m	§12.9，$\Delta\lambda_N \sim 10^{-5}$ nm
$\Delta\lambda_V$	范德瓦尔斯展宽	m	§12.9，$\Delta\lambda_V \propto n_g$
$\mathcal{E}$	感应电动势	V	§12.6，$\mathcal{E} = -NA\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$
V_{out}	积分器输出电压	V	§12.6、§12.9，$V_{out} = \frac{1}{RC}\int\mathcal{E}\mathrm{d}t$

H.3 术语中英对照

下表按主题分组给出全书术语的中英对照，便于阅读英文文献时检索。「主题」一列指出该术语在书中的主要归属。

表 H.3 术语中英对照表

中文	English	主题 / 备注
一、基本概念		
等离子体	plasma	物质的第四态，宏观准中性且集体行为主导
准中性	quasi-neutrality	$n_e \approx Zn_i$，尺度远大于德拜长度时成立
德拜屏蔽	Debye shielding	带电体静电势被周围粒子屏蔽
德拜长度	Debye length	屏蔽的特征尺度
德拜球	Debye sphere	半径为德拜长度的球体
德拜球内粒子数	number of particles in a Debye sphere	理想等离子体判据 $N_D \gg 1$

（续下页）

中文	English	主题 / 备注
等离子体频率	plasma frequency	电子集体振荡的本征频率
等离子体参数	plasma parameter	$\Lambda = 3N_D$，描述集体性与碰撞的相对强弱
库仑对数	Coulomb logarithm	$\ln\Lambda$，碰撞积分中的大对数因子
强耦合 / 弱耦合	strongly / weakly coupled	由耦合参数 Γ 判定
理想等离子体	ideal plasma	弱耦合、$N_D \gg 1$ 的等离子体
电离度	degree of ionization	电离粒子占比
沙哈方程	Saha equation	热平衡下的电离平衡关系
集体效应	collective effect	长程库仑力导致的集体运动
二、单粒子运动		
回旋运动	gyration (cyclotron motion)	带电粒子在磁场中的圆周运动
回旋频率	cyclotron frequency	$\omega_c = \lvert q\rvert B/m$
回旋半径	gyroradius (Larmor radius)	$r_c = v_\perp/\omega_c$
拉莫尔半径	Larmor radius	回旋半径的另一常用名称
磁镜	magnetic mirror	利用磁场梯度反射粒子的位形
磁镜比	mirror ratio	$R_m = B_{\max}/B_{\min}$
损失锥	loss cone	速度空间中会被磁镜损失的锥形区域
绝热不变量	adiabatic invariant	磁场缓慢变化下近似守恒的量
磁矩	magnetic moment	第一绝热不变量 $\mu = mv_\perp^2/2B$
纵向不变量	longitudinal invariant	$J = \oint v_\parallel \mathrm{d}s$
梯度漂移	gradient-B drift	磁场梯度引起的引导中心漂移
曲率漂移	curvature drift	磁力线弯曲引起的漂移
$E \times B$ 漂移	$E \times B$ drift	电场与磁场共同导致的漂移
极化漂移	polarization drift	时变电场导致的漂移
引导中心	guiding center	回旋运动的中心
三、动理学与波动		
分布函数	distribution function	$f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t)$
速度空间	velocity space	以速度为坐标的空间
麦克斯韦分布	Maxwellian distribution	热平衡分布函数
玻尔兹曼关系	Boltzmann relation	电子密度与静电势的指数关系
弗拉索夫方程	Vlasov equation	无碰撞动理学方程
玻尔兹曼方程	Boltzmann equation	含碰撞项的动理学方程
Landau 阻尼	Landau damping	无碰撞相混导致的波阻尼
相混	phase mixing	速度空间中相邻轨道相位逐渐失相干
双流不稳定性	two-stream instability	两束相对运动电子之间的不稳定性
束–等离子体不稳定性	beam-plasma instability	电子束穿过等离子体激发波
离子声波	ion acoustic wave	电子压强驱动的低频静电波
朗缪尔波	Langmuir wave	电子等离子体振荡形成的静电波
色散关系	dispersion relation	$\omega(\boldsymbol{k})$ 的关系式
相速度	phase velocity	$v_\phi = \omega/k$
群速度	group velocity	$v_g = \partial\omega/\partial k$，能量传播速度
截止	cutoff	折射率趋于零、波不能传播
共振	resonance	波与粒子或波与波交换能量的条件
折射率	refractive index	冷等离子体色散关系的等价描述
右旋波 / 左旋波	right-/left-hand circularly polarized wave	平行磁场传播的两种圆偏振模
哨声波	whistler wave	电子回旋频段的高频电磁模
阿尔芬波	Alfvén wave	磁张力提供的低频横波
磁声波	magnetosonic wave	磁压与热压共同驱动的压缩波
四、流体与磁流体力学		
磁流体力学	magnetohydrodynamics (MHD)	把等离子体视为导电流体的描述
理想 MHD	ideal MHD	忽略电阻与耗散的极限
磁冻结	frozen-in flux	理想导电流体中磁场随流体运动
磁雷诺数	magnetic Reynolds number	$R_m = \mu_0 v L/\eta$
广义欧姆定律	generalized Ohm's law	含霍尔项与电子压强项的欧姆定律
磁压	magnetic pressure	$p_B = B^2/2\mu_0$
热压	thermal pressure	粒子热运动产生的压强
比压	plasma beta	$\beta = 2\mu_0 p/B^2$
磁张力	magnetic tension	磁力线弯曲产生的恢复力
电流片	current sheet	电流集中的薄层
磁重联	magnetic reconnection	磁力线拓扑改变并释放磁能
撕裂模	tearing mode	电流片中的电阻性不稳定性
交换不稳定性	interchange instability	磁力线与流体交换位置
瑞利–泰勒不稳定性	Rayleigh–Taylor instability	重力（或等效加速度）驱动的界面不稳定性
开尔文–亥姆霍兹不稳定性	Kelvin–Helmholtz instability	速度剪切驱动的不稳定性
漂移波	drift wave	密度梯度与平行运动耦合的低频波

（续下页）

中文	English	主题 / 备注
抗磁漂移	diamagnetic drift	压强梯度导致的流体漂移
五、碰撞与输运		
碰撞频率	collision frequency	单位时间碰撞次数
平均自由程	mean free path	两次碰撞之间的平均距离
碰撞截面	collision cross section	σ，碰撞概率的度量
库仑碰撞	Coulomb collision	带电粒子间的远距离小角散射
电子–离子碰撞	electron–ion collision	主导电阻率的碰撞过程
电阻率	resistivity	Spitzer 电阻率 $\eta_\parallel$
电导率	conductivity	$\sigma = 1/\eta$
迁移率	mobility	单位电场下的漂移速度
扩散系数	diffusion coefficient	D，$\Gamma = -D\nabla n$
双极扩散	ambipolar diffusion	电子与离子共同扩散以维持准中性
经典输运	classical transport	只由库仑碰撞导致的输运
新经典输运	neoclassical transport	环形位形中轨道效应增强的输运
反常输运	anomalous transport	由湍流涨落导致的输运
输运系数	transport coefficient	D、η、χ 等
六、鞘层、放电与工业等离子体		
等离子体鞘层	plasma sheath	器壁附近的非中性薄层
预鞘层	presheath	鞘层外的准中性过渡区
玻姆判据	Bohm criterion	鞘边离子速度须超过玻姆速度
玻姆速度	Bohm velocity	$v_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$
子朗缪尔定律	Child–Langmuir law	空间电荷限制的离子电流
二次电子发射	secondary electron emission	离子轰击阴极产生电子
汤森放电	Townsend discharge	依靠 α 与 γ 过程维持的放电
汤森电离系数	Townsend ionization coefficient	α，单位长度电离次数
帕邢定律	Paschen's law	击穿电压随 pd 变化的规律
辉光放电	glow discharge	低气压自持放电的典型形式
正柱区	positive column	辉光放电中准中性的发光区
法拉第暗区	Faraday dark space	正柱区与负辉区之间的暗区
阴极位降	cathode fall	阴极鞘层上的电压降
射频放电	radio-frequency discharge	由射频电场维持的放电
容性耦合 / 感性耦合	capacitively / inductively coupled	两种常见的射频耦合方式
电子回旋共振	electron cyclotron resonance	电子在回旋频率处共振吸收
七、诊断技术		
朗缪尔探针	Langmuir probe	由 I–V 特性提取 n_e、T_e
单探针特性	single-probe characteristic	探针电流随偏压的变化曲线
离子饱和电流	ion saturation current	大幅负偏压下的离子电流
电子饱和电流	electron saturation current	等离子体电位以上的电子电流
等离子体电位	plasma potential	V_{pl}，探针电流的拐点
浮置电位	floating potential	净电流为零时的探针电位
轨道运动限制	orbital motion limited (OML)	细探针的收集电流理论
微波干涉仪	microwave interferometer	由相位差测线积分密度
截止密度	cutoff density	干涉仪可测的密度上限
汤姆孙散射	Thomson scattering	激光被电子散射测 T_e、n_e
集体散射	collective scattering	$\alpha \gtrsim 1$ 时的散射 regime（探测尺度大于德拜长度）
磁探针	magnetic probe	测量局部磁场的时间导数
罗戈夫斯基线圈	Rogowski coil	测量等离子体电流
光谱诊断	spectroscopic diagnostics	由谱线形状与强度推断参数
多普勒展宽	Doppler broadening	由离子热运动导致的谱线展宽
斯塔克展宽	Stark broadening	由微观电场导致的谱线展宽
自然展宽	natural broadening	能级有限寿命导致的展宽
范德瓦尔斯展宽	van der Waals broadening	中性粒子碰撞导致的展宽
八、聚变与磁约束		
劳森判据	Lawson criterion	$n\tau$ 需超过阈值
三重乘积	triple product	$nT\tau_E$，聚变性能的核心指标
点火	ignition	自持燃烧（$Q \to \infty$）状态
聚变增益因子	fusion gain factor	$Q = P_{\mathrm{fus}}/P_{\mathrm{heat}}$
能量约束时间	energy confinement time	$\tau_E = W/P_{\mathrm{loss}}$
约束改善因子	confinement improvement factor	H 因子，相对定标律的倍数
定标律	scaling law	由多装置数据拟合的经验公式
托卡马克	tokamak	环形磁约束装置
仿星器	stellarator	由外部线圈提供旋转变换的环形装置
安全因子	safety factor	q，磁力线绕环的圈数比
拉长比	elongation	等离子体截面的椭圆度 κ

（续下页）

中文	English	主题 / 备注
环向磁场	toroidal magnetic field	B_ϕ
极向磁场	poloidal magnetic field	B_θ
等离子体电流	plasma current	I_p
磁通面	flux surface	磁力线所在的嵌套曲面
偏滤器	divertor	排出热流与杂质的部件
刮削层	scrape-off layer	最外闭合磁面之外的区域
中性束注入	neutral beam injection	加热与驱动电流的手段
射频加热	radio-frequency heating	利用波加热等离子体
轫致辐射	bremsstrahlung	电子被离子减速产生的辐射损失

物理洞见 H.2: 怎样使用本附录

复习时建议按「术语 → 符号 → 公式」三步走：先在术语表中找到中文说法对应的英文（便于检索文献），再到符号表中确认该量的定义与单位，最后回到正文相应章节核对公式的适用条件。若发现某符号在正文中的写法与本表不一致，以正文该章节的定义为准，并欢迎反馈。

附录 M：聚变等离子体加热、电流驱动与运行极限

第 10 章讲了劳森判据、点火条件与托卡马克/仿星器两条路线。但它把三件事留在了正文之外：把等离子体**加热到 10 keV**、**非感应地驱动电流**、装置**能跑到多大密度与多大比压**。本附录把这条「从物理到装置」的链条补齐。

学习提示 M.1: 单位错位自查

若你的结果与文中差一个量级，先检查四种单位错位：eV 与 keV、A/m^2 与 MA/m^2、GHz 与 Hz、以及 10^{20} m^{-3} 这一密度单位（托卡马克文献习惯用它）。

M.1 加热手段全景与功率账

聚变堆芯的功率平衡（第 10 章的零维模型）是

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = P_\alpha + P_{\mathrm{ext}} - P_{\mathrm{loss}}, \qquad P_\alpha = \frac{1}{5}P_{\mathrm{fus}}, \tag{M.1}$$

其中 P_α 是聚变产生的 3.5 MeV α 粒子留在等离子体中的自加热功率，P_{ext} 是外部加热（下面五种手段之和），P_{loss} 是输运与辐射损失。**点火**的定义就是 P_α 单独撑起 P_{loss}，即 $P_{\mathrm{ext}} \to 0$。

表 M.1 聚变等离子体的加热与电流驱动手段一览（参数区间为托卡马克量级）

手段	物理机制	典型参数区间	主要限制
欧姆加热	等离子体电流的焦耳耗散 $P_\Omega = \eta_\parallel j^2$	$j \sim 1$ MA/m^2；$T_e \lesssim 1$ keV 有效	$\eta_\parallel \propto T_e^{-3/2}$，温度越高越无效（见 §M.2）
中性束 NBI	高能中性原子穿入后电离、被磁场俘获	100 keV–1 MeV，10–50 MW	穿透深度与效率随能量下降；须先中和（见 §M.3）
离子回旋 ICRH	少数离子在 $\omega = \omega_{ci}$ 处共振吸收	30–80 MHz	天线近场、杂质产生
电子回旋 ECRH	$\omega = \omega_{ce}$（或 $2\omega_{ce}$）共振	100–170 GHz	局域性极强、高功率源昂贵
低杂波 LHCD	朗道共振 $v_\varphi \approx (2\text{–}3)v_{te}$ 驱动电流	2–5 GHz	边缘耦合与密度窗口
α 自加热	3.5 MeV α 粒子慢化	点火后主导	只有 $E_b > E_c$ 的粒子才主要加热电子（见 §M.3）

一句话记住全表：低温靠欧姆、中温靠束与射频、高温靠 α 自加热；而**电流**（不是能量）要靠束与射频非感应地驱动，这是稳态运行的关键。

出处：Wesson《Tokamaks》（第 4 版）加热与电流驱动相关章节。Goldston & Rutherford《Introduction to Plasma Physics》聚变章。Chen 第 9–10 章。

M.2 欧姆加热：为什么它在高温下必然失效

环形电流在电阻等离子体中的耗散功率密度是

$$P_\Omega = \eta_\parallel j^2, \qquad \eta_\parallel = 5.2 \times 10^{-5} \frac{\ln\Lambda}{T_e[\mathrm{eV}]^{3/2}}\ \Omega\cdot\mathrm{m} \tag{M.2}$$

（Spitzer 纵向电阻率；$\ln\Lambda$ 为库仑对数，见第 8 章与配套手册 L 第 8 章）。

数字例（$T_e = 1$ keV、$\ln\Lambda = 17$、$j = 10^6$ A/m^2）：

$$\eta_\parallel = \frac{5.2\times10^{-5}\times 17}{(10^3)^{3/2}} = 2.80\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m},$$

$$P_\Omega = 2.80\times10^{-8}\times(10^6)^2 \approx 2.8\times10^4\ \mathrm{W/m^3} = 28\ \mathrm{kW/m^3}.$$

把它与配套手册 L 第 10 章算出的 α 自加热功率密度 $P_\alpha \approx 6.2\times10^5$ W/m^3 相比，**差 22 倍**。这一句话就解释了为什么托卡马克必须外加加热。

标度才是要害：$\eta_\parallel \propto T_e^{-3/2}$，温度从 1 keV 升到 10 keV 时电阻率降为 $10^{-3/2} = 3.2\times10^{-2}$ 倍，同电流下的欧姆功率只剩 884 W/m^3（附录 M.6 练习 1）。而韧致辐射与杂质辐射损失随温度上升。欧姆加热因此**只适合启动与爬升阶段**。

另一个时间尺度：电流在导体中扩散（趋肤）的时间为

$$\tau_R = \frac{\mu_0 a^2}{\eta_\parallel}, \tag{M.3}$$

$a = 2$ m 时 $\tau_R = 1.26\times10^{-6}\times 4/2.80\times10^{-8} \approx 180$ s。它意味着**电流剖面的调整比能量约束时间慢得多**，这解释了为什么欧姆放电可以长期维持，也解释了为什么「电流一旦失控（破裂）就来不及救」（第 9 章）。

出处：Chen 第 5 章（扩散与电阻率）。Fitzpatrick 第 3–4 章。Wesson《Tokamaks》等离子体电阻相关章节。

常见误区 M.1: 把欧姆加热当成主力

误区：「有电流就有加热，所以托卡马克不需要外加加热。」**纠正：**欧姆功率 $\propto T_e^{-3/2}$ 而损失 $\propto T_e^{1/2}$（韧致）或更陡（输运），两者必然在某温度交叉。托卡马克的这个交叉点约在 1–2 keV，远低于聚变所需的 10–20 keV。**欧姆加热只是起步档。**

M.3 中性束注入：把能量「直接投进」芯部

带电粒子出不了磁场（第 3 章），要把能量送进芯部，办法是先把离子中和成**中性原子**，让它径直穿过磁场。进入等离子体后再被电离或发生电荷交换，变成快离子被磁场俘获，这一步叫**俘获（trapping）**。

穿透深度。中性束强度按指数衰减

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} = -n_e\sigma_{\mathrm{eff}} I \quad\Longrightarrow\quad I(x) = I_0\, e^{-x/\lambda}, \qquad \lambda = \frac{1}{n_e\sigma_{\mathrm{eff}}}, \tag{M.4}$$

其中 σ_{eff} 是把电子电离、离子电离与电荷交换合并后的等效截面，量级为 10^{-20} m^2（随束能缓变）。取 $n_e = 10^{20}$ m^{-3}，

$$\lambda = \frac{1}{10^{20}\times10^{-20}} = 1\ \mathrm{m},$$

即**中性束的射程约为米级**——正好与托卡马克的尺度同量级。这是中性束能用的原因，也是它难用的原因：装置一大，束就必须更「硬」（能量更高）才能到芯部。

束速度。$E_b = 100$ keV 的氘束：

$$v_b = \sqrt{\frac{2E_b}{m_D}} = \sqrt{\frac{2\times1.60\times10^{-14}}{3.34\times10^{-27}}} \approx 3.10\times10^6\ \mathrm{m/s}$$

（约 1% 光速）；1 MeV 时 $v_b \approx 9.79\times10^6$ m/s（附录 M.6 练习 2）。这个速度远大于离子热速度，所以快离子是「非热」的自由能来源，也是第 9 章里各种高能粒子驱动不稳定性（鱼骨模、阿尔芬本征模）的种子。

慢化到哪去：临界能量。快离子与背景电子、离子碰撞而慢化，两类碰撞的分界是**临界能**

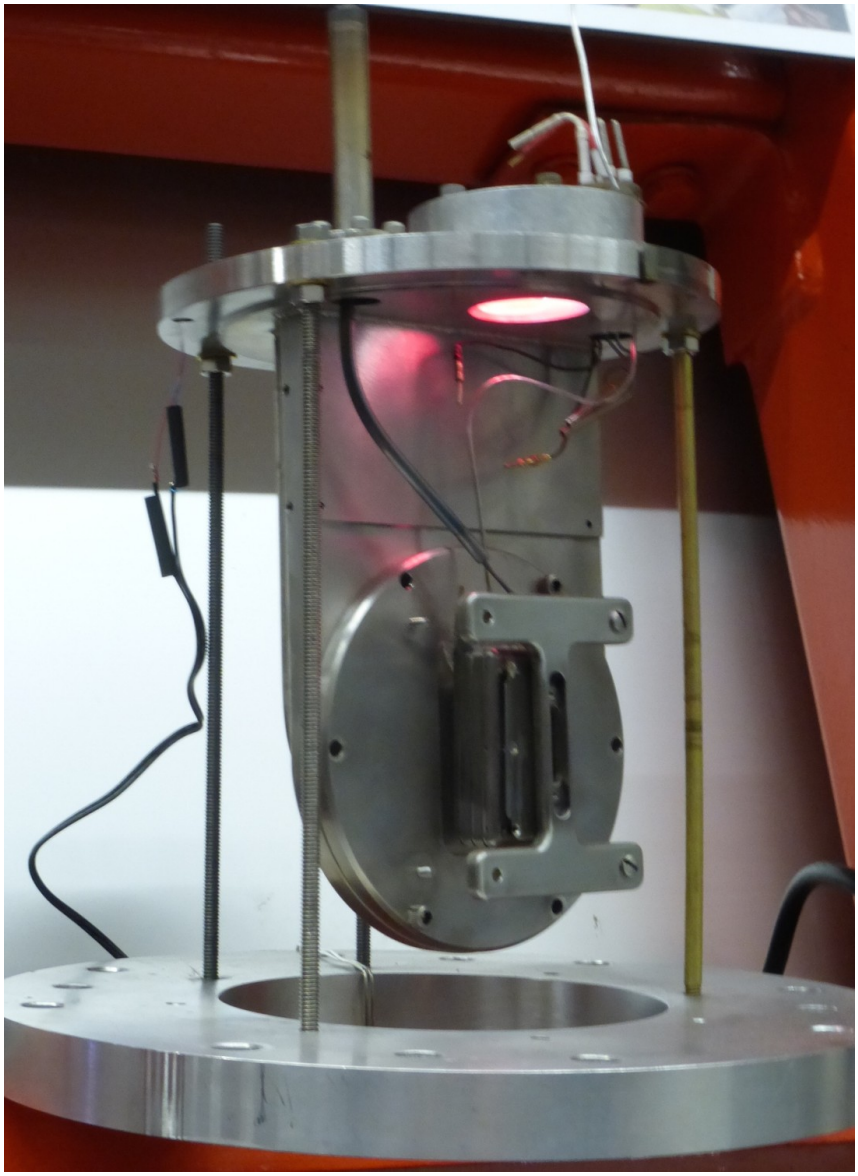


图 M.1 中性束的第一步：离子源。中性束注入先要把气体电离、引出成束，再在气体靶里中和——本节讲的束能量与穿透，起点就是照片里这台离子源。

图片来源：Z22，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

量

$$E_c = 14.8\,T_e[\mathrm{keV}]\,A_b\left(\frac{\sum_i n_i Z_i^2/A_i}{n_e}\right)^{2/3}\ \mathrm{keV}. \tag{M.5}$$

对纯氘背景、$Z_i = A_i = 1$，括号内为 $1/A_i = 1/2$，故 $E_c = 14.8\,T_e A_b (1/2)^{2/3}$：$T_e = 10$ keV、氘束（$A_b = 2$）时 $E_c \approx 186$ keV；$T_e = 1$ keV 时 $E_c \approx 18.6$ keV。

怎么用这个结论：

- $E_b > E_c$（例如 1 MeV 束）：能量主要交给**电子**，加热效率高，适合把 T_e 顶上去；
- $E_b < E_c$（例如 100 keV 束）：能量主要交给**离子**，且因为束离子沿磁场方向的速度分量大，**驱动电流的效率更高**；
- 束能量不能无限提高：E_b 越高，束的穿透变好但中和效率、电流驱动效率都下降，且高能离子更容易激发不稳定性——工程上在 100 keV–1 MeV 之间取折中。

电流驱动效率。文献习惯用

$$\gamma = \frac{n_{20}\,I_{\mathrm{RF}}[\mathrm{MA}]\,R[\mathrm{m}]}{P_{\mathrm{RF}}[\mathrm{MW}]} \tag{M.6}$$

衡量「每瓦能驱动多少电流」（n_{20} 为 10^{20} m^{-3} 为单位的密度）。中性束与低杂波的典型值 $\gamma \approx 0.3$：在 $R = 6.2$ m 的装置上驱动 1 MA，需要

$$P_{\mathrm{RF}} = \frac{1 \times 1 \times 6.2}{0.3} \approx 21 \text{ MW},$$

这正好是 ITER 量级装置辅助加热功率的数量级；相比之下电子回旋电流驱动 $\gamma \approx 0.05$，同样 1 MA 要 124 MW（附录 M.6 练习 6 会用到这个账）。

出处：Wesson《Tokamaks》（第 4 版）中性束注入与电流驱动章节。Goldston & Rutherford《Introduction to Plasma Physics》聚变章。临界能量公式的经典形式见 Wesson 与 Stix 的综述（本书只做数量级使用，系数 14.8 保留经典写法）。

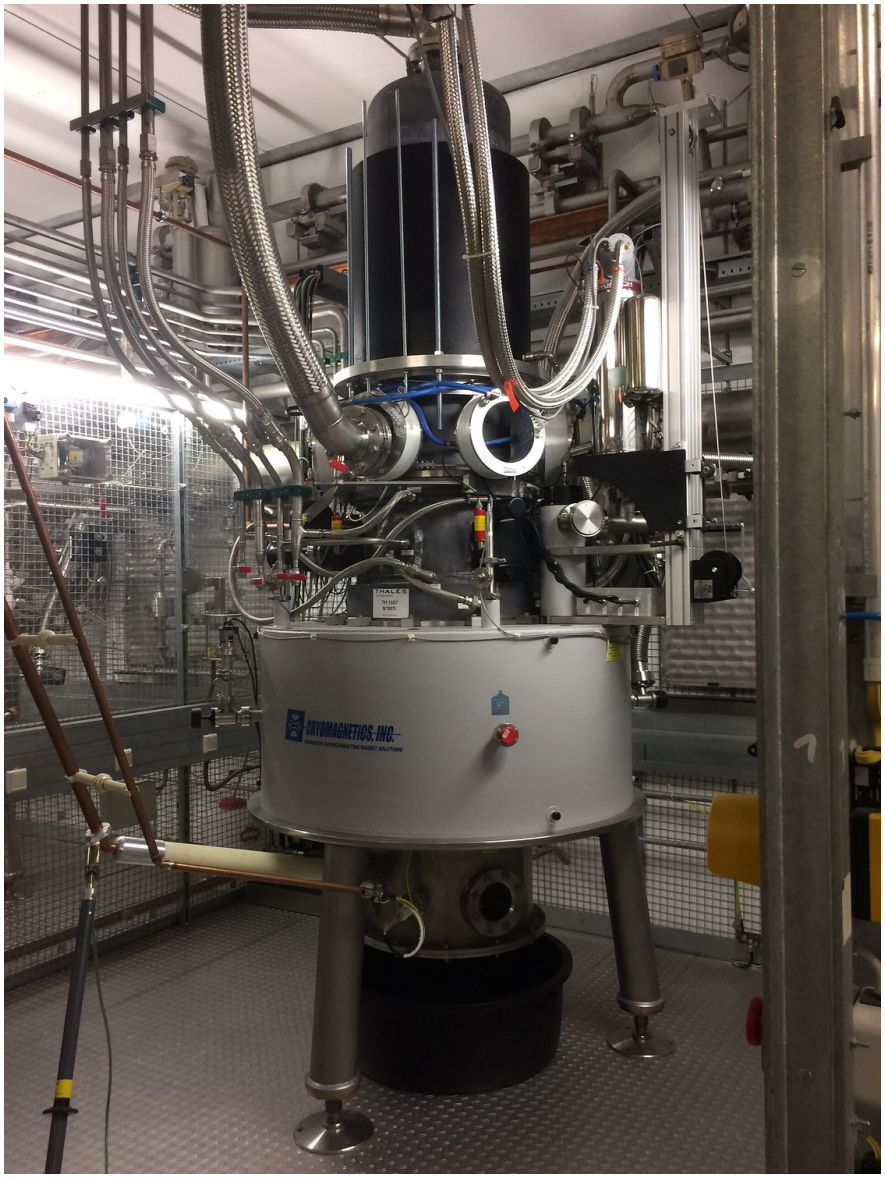


图 M.2 射频加热三件套之一：回旋管。140 GHz、1 MW 的回旋管是 ECRH 的功率单元；加热手段的选择不只看物理，还要看这个频段能不能造出足够功率的源——本节功率账里那一列数字就是它。

图片来源：Z6ehswhha5HGRTd，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

M.4 射频加热三件套：ICRH、ECRH 与低杂波

射频加热的共同逻辑是：让波在等离子体内部的某个**共振层**被吸收，从而把能量沉积在指定半径上。三种手段的区别只在「共振谁」。

表 M.2 三种射频加热手段的共振条件与本书算例（$B_0 = 5.3$ T、$T_e = 10$ keV）

手段	共振条件	频率范围	本书算例
ICRH	$\omega = \omega_{ci}$（少数离子回旋共振）	30–80 MHz	氘在 $B = 5.24$ T 共振于 40 MHz；氢只需 2.62 T
ECRH	$\omega = \omega_{ce}$ 或 $2\omega_{ce}$	100–170 GHz	$f_{ce} = 28.0$ GHz/T $\times B$：5.3 T 对应 148 GHz
低杂波 LHCD	朗道共振 $v_\varphi = \omega/k_\parallel \approx (2\text{–}3)v_{te}$	2–5 GHz	$f_{\mathrm{LH}} = \sqrt{f_{ci} f_{ce}} \approx 2.45$ GHz，$\lambda_\parallel \approx 5$–$7$ cm

离子回旋共振加热（ICRH）。由 $\omega_{ci} = qB/m_i$ 可得共振磁场

$$B_{\mathrm{res}} = \frac{2\pi f\, m_i}{q},$$

即**同一频率下，不同离子的共振磁场不同**。这正是「少数离子加热」的原理：在氘等离子体中掺入少量氢（或 ^{3}He），把频率对准**氢**的回旋层，波在氢上被强烈吸收，再通过碰撞把能量转交给氘背景。40 MHz 对氘是 5.24 T、对氢只有 2.62 T（附录 M.6 会练习用电子的 170 GHz 反推磁场）。

电子回旋共振加热（ECRH）。$\omega_{ce} = eB/m_e$，数值上

$$\frac{f_{ce}}{B} = 28.0\ \mathrm{GHz/T},$$

所以 $B = 5.3$ T 时基频为 148 GHz，而 170 GHz 对应 6.07 T。这正是 ITER（$B_0 \approx 5.3$ T）选 170 GHz 的原因：它落在 $2\omega_{ce}$ 附近，且这个频段有成熟的兆瓦级回旋管。ECRH 的共振层极薄，因此**沉积位置最可控**，常用来抑制新经典撕裂模（第 9 章）与做局域输运实验；代价是设备昂贵、单管功率有限。

低杂波电流驱动（LHCD）。低杂波频率介于离子与电子回旋频率之间，

$$f_{\mathrm{LH}} \approx \sqrt{f_{ci} f_{ce}} = \sqrt{4.04 \times 10^7 \times 1.48 \times 10^{11}} \approx 2.45\ \mathrm{GHz}.$$

它的杀手锏是**平行相速度可调**：只要把 $k_\parallel$ 调到 $v_\varphi = \omega/k_\parallel \approx (2\text{–}3)v_{te}$，波就会通过朗道共振（第 7 章）把能量交给沿磁场方向运动的电子，从而**驱动定向电流**。取本书约定的 $v_{te} = \sqrt{2T_e/m_e} = 5.93 \times 10^7$ m/s（10 keV）：

$$k_\parallel = \frac{2\pi f}{v_\varphi} = \frac{1.54 \times 10^{10}}{1.19 \times 10^8} \approx 130\ \mathrm{m^{-1}} \quad (\lambda_\parallel \approx 4.8\ \mathrm{cm}),$$

若取 $v_\varphi = 3v_{te}$ 则 $k_\parallel \approx 87\ \mathrm{m^{-1}}$（$\lambda_\parallel \approx 7.3$ cm）。**厘米级的平行波长**是低杂波天线的设计难点：波导阵列的相位差必须精确可控，而边缘密度又会影响耦合。

常见误区 M.2：把「共振」当成「任意位置都能加热」

误区：「射频加热想加热哪里就加热哪里。」**纠正：**共振层的位置由**磁场剖面**决定（$\omega = \omega_c(B)$ 只在某半径满足），因此波把能量沉积在哪里，取决于你选的频率与装置的磁场分布。低杂波还要额外满足 $k_\parallel$ 的朗道条件与边缘耦合窗口。**「可及性（accessibility）」与「耦合」是射频加热的两个真正的难点**，不是工程细节。

出处：Wesson《Tokamaks》射频加热与电流驱动章节。Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》射频鞘层与耦合相关章节（与第 11 章的天线鞘层同源）。Chen 第 4、6 章（波的色散与共振）。

M.5 运行极限：密度、比压与 H 模阈值

装置不是「想加多少功率就能加多少」。托卡马克有三条被反复验证的**经验边界**，它们决定了运行空间。

（1）Greenwald 密度极限。用 $10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$ 作单位，

$$n_G = \frac{I_p[\mathrm{MA}]}{\pi a^2[\mathrm{m}^2]}, \tag{M.7}$$

$I_p = 15$ MA、$a = 2$ m 时 $n_G \approx 1.19 \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$。超过它，边缘温度下降、辐射功率陡增、电流剖面收缩，最终往往以破裂收场。物理上它是「边缘辐射与输运」的结果，但**定标本身是经验的**（Greenwald 等，1988），不是从第一性原理推出的。

（2）Troyon 比压极限。归一化比压

$$\beta_N = \frac{\beta[\%]\, a[\mathrm{m}]\, B[\mathrm{T}]}{I_p[\mathrm{MA}]} \tag{M.8}$$

的实验上限约为 2.8–3.5。以 $I_p = 15$ MA、$a = 2$ m、$B = 5.3$ T 为例，若 $\beta = 2.5\%$，则 $\beta_N \approx 1.77$，约为极限的一半。比压之所以关键，是因为聚变功率密度 $\propto \beta^2 B^4$：**同样的磁场下，β 高一点，装置就能小一圈**——这是「紧凑型托卡马克」路线的全部动机。

（3）H 模阈值（Martin 标度）。当加热功率超过阈值，边缘会自发形成输运垒（第 9 章湍流被剪切流抑制），约束时间约翻倍，这就是 H 模。阈值功率的经验拟合为

$$P_{\mathrm{LH}} = 0.0488\, n_{20}^{0.717} B^{0.803} S^{0.941}\ \mathrm{MW}, \tag{M.9}$$

S 为等离子体表面积（m^2）。取 $n_{20} = 1$、$B = 5.3$ T、$S = 683\ \mathrm{m}^2$ 得 $P_{\mathrm{LH}} \approx 86.5$ MW；而 $n_{20} = 0.5$、$B = 2.5$ T、$S = 100\ \mathrm{m}^2$ 的小装置只要 4.72 MW。**阈值随密度、磁场、尺寸都缓慢上升**（指数都小于 1），所以大装置要进入 H 模更「贵」。

（4）自举电流与先进运行模式。在托卡马克中，被磁场捕获的粒子（香蕉轨道，第 3 章）会通过新经典输运自动产生**自举电流**，典型占总电流的 15%–50%。稳态运行的条件可以粗略写成

$$f_{\mathrm{bs}} + f_{\mathrm{CD}} \approx 1,$$

即自举电流加上外部驱动的电流要能维持全部等离子体电流。这正是低杂波与中性束如此重要的原因（见 §M.3 的效率账）。仿星器不需要等离子体电流就能约束，在「稳态」上有天然优势（第 10 章）。

常见误区 M.3: 把经验定标当成物理定律

误区：「n_G、β_N、P_{LH} 是物理公式，代进去就能算出装置极限。」**纠正：**这三条都是**多装置数据的经验拟合**：散度通常在 ±30% 甚至更大，且不同装置之间还有系统偏差（例如金属壁、偏滤器几何都会改变密度极限）。它们的正确用法是**估计数量级与设计余量**，而不是当作不可违反的定律。本书引用它们时一律标注「经验标度」。

出处：Wesson《Tokamaks》运行极限与 H 模章节。Greenwald 等（1988）密度极限。Troyon 等（1984）比压极限。Martin 等（2008）H 模阈值标度。完整书目见附录 E 与配套手册 J。

M.6 六道估算练习（含答案）

下面六题只用本附录与第 10 章的公式，每题都对应上面某一个小节。建议先合上书自己算，再看答案。

1. **（欧姆加热的失效速度）**取 $\ln\Lambda = 17$、$j = 10^6\ \mathrm{A/m}^2$，求 $T_e = 10$ keV 时的 $\eta_\parallel$ 与欧姆功率密度，并与 1 keV 时的 $28\ \mathrm{kW/m}^3$ 比较；再与同一温度的 α 自加热功率密度 $6.2 \times 10^5\ \mathrm{W/m}^3$

比较。

答案：$\eta_\parallel = 5.2\times10^{-5}\times17/(10^4)^{3/2} = 8.84\times10^{-10}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$，$P_\Omega = 8.84\times10^{-10}\times10^{12} = 884\ \mathrm{W/m^3}$。比 1 keV 时小 $10^{3/2} = 32$ 倍（$\eta \propto T_e^{-3/2}$）；比 α 自加热小约 700 倍。**结论：**10 keV 时欧姆加热连 α 自加热的千分之一都不到，「高温靠自加热」是必然，不是选择。

2. **（中性束的速度与射程）**1 MeV 氘束的速度是多少？如果等效截面 σ_{eff} 不变，射程会变成 100 keV 束的几倍？

   答案：$v_b = \sqrt{2E_b/m_D} = \sqrt{2\times1.60\times10^{-13}/3.34\times10^{-27}} \approx 9.79\times10^6$ m/s（约 3% 光速），是 100 keV 束（3.10×10^6 m/s）的 $\sqrt{10}\approx3.2$ 倍。**但射程不变：**$\lambda = 1/(n_e\sigma_{\mathrm{eff}})$（$\sigma_{\mathrm{eff}}$ 保持不变时），仍是 1 m。真正的依赖在于 σ_{eff} 随能量**缓慢下降**（电离截面大致按 v^{-1} 到 $v^{-0.5}$ 衰减），所以射程随能量只是缓慢增长。**想靠提高束能线性地提高穿透深度是行不通的**。提高束能的主要好处是慢化时间变长、快离子能「活」得更久。

3. **（ECRH 的共振磁场）**电子回旋加热常用的 170 GHz 对应多大的磁场？若装置磁场是 5.3 T，基频共振在什么频率？

   答案：$B_{\mathrm{res}} = 2\pi f m_e/e = 2\pi\times1.70\times10^{11}\times9.11\times10^{-31}/1.60\times10^{-19} \approx 6.07$ T。5.3 T 时 $f_{ce} = 28.0\ \mathrm{GHz/T}\times5.3\ \mathrm{T} \approx 148$ GHz——所以 ITER 的 170 GHz 系统工作在 $2\omega_{ce}$ 附近（共振层位置由磁场剖面决定）。

4. **（低杂波的平行波长）**10 keV 的电子，$v_{te} = \sqrt{2T_e/m_e} = 5.93\times10^7$ m/s。若 2.45 GHz 的低杂波要满足 $v_\varphi = 3v_{te}$，平行波长是多少？为什么必须做到厘米级？

   答案：$v_\varphi = 1.78\times10^8$ m/s，$\lambda_\parallel = 2\pi v_\varphi/\omega = v_\varphi/f = 1.78\times10^8/2.45\times10^9 \approx 7.3$ cm。必须做到厘米级（$k_\parallel$ 为几十到几百 $\mathrm{m^{-1}}$），是因为朗道共振要求 $v_\varphi = \omega/k_\parallel$ 落在电子热速度的 2–3 倍这个窄窗口内。频率固定时，**只有 $k_\parallel$ 足够大**才能把相速度压到电子热速度量级。这也是低杂波天线必须用波导阵列精确控制相位的原因。

5. **（密度极限与诊断）**取 $I_p = 15$ MA、$a = 2$ m，求 Greenwald 密度与对应的等离子体频率；2.45 GHz 的干涉仪能测这个密度吗？

   答案：$n_G = 15/(\pi\times4) \approx 1.19\times10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$；$f_{pe} = 8.98\times10^9\sqrt{n_e/10^{18}} \approx 9.8\times10^{10}$ Hz $= 98$ GHz。不能：2.45 GHz 的截止密度只有 $n_c \approx 7.4\times10^{16}\ \mathrm{m^{-3}}$（配套手册 L 第 6 章），比 n_G 低约 1600 倍，波根本进不去。要测这个密度必须用 100 GHz 量级（工程上用 140 GHz 干涉仪）。

6. **（功率账与点火距离）**用配套手册 L 第 10 章的堆芯数字（$P_{\mathrm{fus}} = 3.1\times10^6\ \mathrm{W/m^3}$，$P_\alpha = P_{\mathrm{fus}}/5$）。若损失功率是 $P_{\mathrm{loss}} = 1.2P_\alpha$，需要多少外部加热功率密度？折算到 $V \approx 840\ \mathrm{m^3}$ 的装置是多少兆瓦？

   答案：$P_\alpha = 6.2\times10^5\ \mathrm{W/m^3}$，$P_{\mathrm{ext}} = P_{\mathrm{loss}} - P_\alpha = 0.2P_\alpha \approx 1.24\times10^5\ \mathrm{W/m^3}$，折合 $P_{\mathrm{ext}}V \approx 1.24\times10^5\times840 \approx 1.04\times10^8$ W，即 100 MW 量级——与 ITER 的辅助加热（73 MW）同量级。**注意口径：**这里「$P_{\mathrm{loss}} = 1.2P_\alpha$」是假设，功率密度与体积两处数量级误差会相乘。这个结果只用于**判断「离点火还有多远」**：需要百兆瓦级辅助加热的装置，正好处在「α 自加热即将接管」的门槛附近。

学习提示 M.2: 与配套手册 L 串联

把这六题与配套手册 L 第 10 章的六道题连起来做，就是一条完整的「聚变工程量级链」。先算 P_{fus}，再算 τ_E 门槛，再算加热与电流驱动的功率，最后用 n_G、β_N、P_{LH} 检查装置能不能跑到那个工作点。

M.7 来源、分级与版权说明

本附录的数字都可以用 `tools/calc/appM_calc.py` 重算一遍。

表 M.3 附录 M 各节的借鉴来源与独立性说明（与配套手册 J 的逐章对照表、L 的题库来源表配套使用）

本书节	借鉴的教材与文献	借鉴的内容（不是文字）	独立性说明
M.1–M.2	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3–4 章；Wesson《Tokamaks》（第 4 版）	欧姆加热的地位、Spitzer 纵向电阻率、电流扩散时间 τ_R	公式用经典形式，全部数值由 `appM_calc2.py` 复算
M.3	Wesson《Tokamaks》中性束与电流驱动章；Goldston & Rutherford 聚变章	中性束的电离/俘获图像、衰减长度、临界能量 E_c、电流驱动效率 γ 的定义	E_c 保留经典系数 14.8；速度、射程与功率账均自算
M.4	Wesson 射频加热章；Lieberman & Lichtenberg（射频鞘层与耦合）；Chen 第 4、6 章	ICRH/ECRH/LHCD 的共振条件、少数离子加热原理、$f_{\mathrm{LH}} \approx \sqrt{f_{ci} f_{ce}}$	共振磁场、$k_{\parallel}$、$\lambda_{\parallel}$ 等算例均自算
M.5	Wesson 运行极限章；Greenwald 等（1988）；Troyon 等（1984）；Martin 等（2008）	Greenwald 密度极限、Troyon 比压极限、H 模阈值标度、自举电流概念	三条标度均标注为**经验拟合**并给出散度；算例数值自算
M.6	本书自拟	六道估算练习	题目、参数与答案全部自拟，答案已在正文中给出可复算过程

版权与独立性声明：

- 上表的「借鉴」仅指**物理内容、公式形式与结论的组织方式**（例如「用欧姆功率与 α 自加热对比说明高温加热的必要性」这类公认的讲法）；
- 本附录的**文字表述、算例参数与全部数值**均由本书自拟，并可用仓库脚本 `appM_calc2.py` 或手算逐条复现（正文保留三位有效数字）；
- 经验标度律（Greenwald、Troyon、Martin）的**原始出处按作者与年份标注**；
- 本附录**不复制**任何教材或文献的题目原文、解答、图表与数据表，引用它们只为说明物理结论的来源。

学习提示 M.3: 下一步

附录 M 是「从物理到装置」的最后一环：把这里的功率账、运行极限与第 10 章的劳森判据拼在一起，你就能对一个聚变装置做**完整的一次量级评估**。若想继续深入，配套手册 J 给出了 Wesson 与 Freidberg 的入口。

附录 N：等离子体-壁相互作用与偏滤器物理

第 10 章讲芯部怎么点火，第 11 章讲鞘层与低温等离子体的壁面附近，两者之间还留着一块空白：**芯部产生的功率最终怎么落到壁上、壁能承受多久、燃料会不会被壁吃掉**。这就是磁约束聚变的**边界物理**（edge physics），它决定装置能否连续运行。国际热核聚变实验堆（ITER）的设计难点有相当一部分不在芯部，而在偏滤器靶板与氚滞留上。本附录把这条链条补上。

学习提示 N.1：单位与口径自查

若结果差一个量级，先查三种口径错位：

1. 功率是「总功率」还是「单靶功率」；
2. 热流是**平行**磁力线的 $q_\parallel$ 还是**垂直**靶面的 $q_\perp$（二者差 $\sin\theta$，θ 是靶面与磁力线的夹角）；
3. 时间是「等离子体放电秒数」还是「日历秒数」（每年只有约 10^5 s 在放电）。

另：公式里的时间单位一律写作 `yr`（年）与 `day`（天），避免中文字符落进数学字体造成缺字。

N.1 从芯部到壁：功率账与靶板几何

边界物理的一切推算都从一张功率账开始。设聚变功率 $P_{\rm fus}=300$ MW，则 α 自加热

$$P_\alpha=\frac{1}{5}P_{\rm fus}=60\ \text{MW},\qquad P_{\rm heat}=P_\alpha+P_{\rm ext}=100\ \text{MW},\tag{N.1}$$

其中外部加热取 $P_{\rm ext}=40$ MW（附录 M 的五种手段之和）。芯部辐射与输运使一部分功率并不流向边界。取辐射份额 $f_{\rm rad}=30\%$，则真正越过最外闭合磁面（LCFS）进入刮削层的功率是

$$P_{\rm SOL}=(1-f_{\rm rad})\,P_{\rm heat}=70\ \text{MW}.\tag{N.2}$$

第一步估算：把 70 MW 均匀摊到整面壁会怎样？取大半径 $R_0=6.2$ m、小半径 $a=2$ m、拉长比 $\kappa=2$，

$$A_{\rm wall}\simeq 4\pi^2R_0a\kappa\approx 979\ \text{m}^2,\qquad q_{\rm wall}\simeq\frac{70\ \text{MW}}{979\ \text{m}^2}\approx 71.5\ \text{kW/m}^2.\tag{N.3}$$

这个数本身不算大。它来自**均匀分布**的假设。磁力线把功率集中到极窄的一条带上，真实壁面承受的远不止 71.5 kW/m^2。

第二步估算：功率落在多窄的带上？刮削层里功率沿磁力线流出，在靶板处沉积的宽度由**热流宽度** λ_q 描述（托卡马克上 $\lambda_q\sim$ 1–5 mm，由湍流输运与磁通膨胀共同决定）。设 $\lambda_q=5$ mm、磁通膨胀因子 $f_x=5$（偏滤器把磁力线「摊开」的倍数）。内外靶各分一半功率，则单靶湿面积

$$A_{\rm wet}=2\pi R_0\,\lambda_q f_x=2\pi(6.2)(5\times10^{-3})(5)\approx 0.974\ \text{m}^2,\qquad q_\parallel=\frac{0.5P_{\rm SOL}}{A_{\rm wet}}\approx 35.9\ \text{MW/m}^2.\tag{N.4}$$

结论一：同样的 70 MW，均匀摊开是 71.5 kW/m^2，沿磁力线集中到靶板是 35.9 MW/m^2，相差约 500 倍。这就是「边界决定成败」的算术来源。

第三步：用几何把 $q_\parallel$ 换成靶面真正承受的 $q_\perp$。靶板不与磁力线垂直，而是以很小的掠射角 θ 相切，则

$$q_\perp=q_\parallel\sin\theta.\tag{N.5}$$

结论二：把靶板「放平」到与磁力线成 3°，热流被压低到 1.88 MW/m^2，几何杠杆 $1/\sin 3^\circ\approx 19$ 倍。与磁通膨胀 $f_x=5$ 倍合起来约 95 倍。现代偏滤器正是靠这两级几何杠杆把 MW/m^2 量级以上的平行热流降到钨靶板可以稳态承受的 5–10 MW/m^2 以内。

出处：Stangeby《The Plasma Boundary of Magnetic Fusion Devices》第 1–5 章（功率账、λ_q、磁通膨胀与倾角）。Wesson《Tokamaks》（第 4 版）偏滤器与刮削层一章。Fitzpatrick《Plasma Physics: An Introduction》

表 N.1 倾角对靶面热流的影响（$q_{\parallel}=35.9\ \mathrm{MW/m^2}$，由式 (N.4)）

θ（靶面与磁力线夹角）	90°	10°	5°	3°	1°
$q_{\perp}$ (MW/m^2)	35.9	6.24	3.13	1.88	0.627

第 4 章末（鞘层与壁面）。

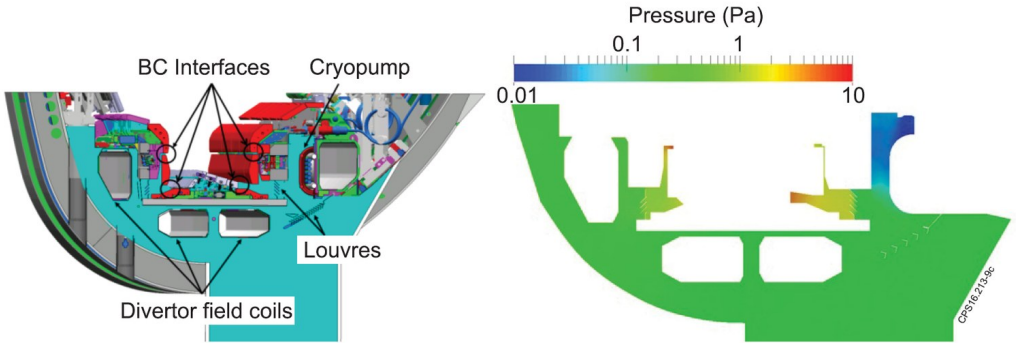


图 N.1 JET 下偏滤器的内部结构：靶板、挡板与抽气通道都挤在这一圈金属里。刮削层带下来的热量，最后就落在这些面上——本节的两点模型算的是它们上游的温度。

图片来源：X. Litaudon 等（JET 团队），CC BY 3.0（Wikimedia Commons）

N.2 刮削层与两点模型：靶板温度由上游决定

上一节用的 $q_{\parallel}$ 是**功率账**给出的，但靶板能承受多少热流还取决于**靶板自己的密度与温度**。鞘层把能量带走的通量由第 11 章的玻姆判据决定：

$$q_{\parallel}=\gamma\, n_t\, k_B T_t\, c_s(T_t),\qquad c_s=\sqrt{\frac{k_B T_t}{m_i}},\qquad \gamma\approx 7\ (\text{氘等离子体}),\tag{N.6}$$

其中 γ 是鞘层热传输系数（离子与电子两个通道之和，含鞘层电势加速的贡献）。n_t、T_t 是**靶板处**的密度与温度，c_s 是离子声速（本书约定 $c_s=\sqrt{k_B T_e/m_i}$，与配套手册 L 第 4 章一致）。

关键问题：n_t 与 T_t 不是自由参数，它们被「上游」（刮削层入口，温度 T_u、密度 n_u）通过**平行热传导**与**压力守恒**锁住。这套关系叫**两点模型**（two-point model）。能量以电子热传导为主沿磁力线流向靶板，

$$T_u^{7/2}=T_t^{7/2}+\frac{7}{2}\frac{q_{\parallel}L}{K_{0e}},\qquad n_u T_u\simeq n_t T_t\quad(\text{忽略动量损失}),\tag{N.7}$$

L 是沿磁力线的连接长度，$K_{0e}\simeq 2000\ \mathrm{W\,m^{-1}\,eV^{-7/2}}$ 是电子平行热导系数（Spitzer 传导的常用写法，取自 Stangeby）。

把式 (N.7) 与式 (N.6) 联立，取 $L=40$ m、$q_{\parallel}=35.9\ \mathrm{MW/m^2}$，对靶板温度求解，得到下表（每一列都是自洽解）：

表 N.2 两点模型的自洽解（$q_{\parallel}=35.9\ \mathrm{MW/m^2}$，$L=40$ m，$K_{0e}=2000$）

T_t (eV)	c_s (m/s)	n_t (m^{-3})	T_u (eV)	n_u (m^{-3})
5	1.55×10^{4}	4.14×10^{20}	67.4	3.07×10^{19}
10	2.19×10^{4}	1.46×10^{20}	67.4	2.17×10^{19}
15	2.68×10^{4}	7.97×10^{19}	67.5	1.77×10^{19}
30	3.79×10^{4}	2.82×10^{19}	68.5	1.23×10^{19}
50	4.89×10^{4}	1.31×10^{19}	73.5	8.91×10^{18}

这张表要读出三件事： (1) 上游温度几乎不随靶板温度变，$T_u \approx 67$–74 eV。原因是传导项 $\frac{7}{2}q_\parallel L/K_{0e} \approx 2.5\times10^6$ 远大于 $T_t^{7/2} \lesssim 8\times10^5$，也就是**靶板温度是「被传导关系定出来的小量」**。(2) 靶板温度越低，需要的靶板密度越高（$T_t = 5$ eV 时要 $n_t \approx 4\times10^{20}$ m^{-3}），这就是偏滤器的**高再循环**（high-recycling）工作区间。(3) 反过来，如果按「低再循环」假设取 $n_t = 2\times10^{19}$ m^{-3}、$T_t = 15$ eV，式 (N.6) 只给出 $q_\parallel \approx 9.0$ MW/m^2，比功率账要求的 35.9 MW/m^2 低约 4 倍。**差额只能靠提高靶板密度（高再循环）或靠辐射提前卸掉功率**，这正是下一节「脱靶」的物理动机。

顺带得到一个常用的离子通量： 取 $n_t = 2\times10^{19}$ m^{-3}、$T_t = 15$ eV，

$$\Gamma_i = n_t c_s \approx 5.36\times10^{23}\ \mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}, \qquad E_i \simeq 5k_BT_t \approx 75\ \mathrm{eV}\ (\text{鞘层加速后的轰击能量}), \tag{N.8}$$

它是下一节算溅射侵蚀的输入。

出处： Stangeby 第 5 章（两点模型、K_{0e} 与高再循环）。Pitcher & Stangeby, *Plasma Phys. Control. Fusion* **39** (1997) 779（刮削层与偏滤器综述）。Wesson 偏滤器章。

N.3 脱靶：让杂质把功率「辐射掉」

上一节留下一笔账：功率账要求 $q_\parallel = 35.9$ MW/m^2，倾角只能把它降到 1.88 MW/m^2。靶面允许的上限取 $q_\perp^{\max} = 5$ MW/m^2（钨单块靶板的稳态量级），**仍不满足**。差额必须靠**体辐射**在到达靶板之前卸掉：

$$f_{\rm rad} = 1 - \frac{q_\perp^{\max}}{q_\parallel} = 1 - \frac{5}{35.9} \approx 0.861 \qquad\Longrightarrow\qquad P_{\rm rad}^{\rm div} = f_{\rm rad}\times 35\ \mathrm{MW} \approx 30.1\ \mathrm{MW}. \tag{N.9}$$

也就是说，偏滤器必须把**单靶 86% 的入射功率变成光子**，只让剩下 14% 打到靶板上。这就是**脱靶**（detachment）运行点的定义。靶板前的等离子体温度降到几 eV，杂质（氮、氖、氩）在这个低温区辐射极强，把能量以线辐射与韧致辐射的形式散布到整面壁上。

需要多少杂质？ 体辐射功率为

$$P_{\rm rad} = n_e n_{\rm imp} L_z(T_e)\, V, \tag{N.10}$$

其中 L_z 是杂质冷却速率系数（W m^3，强烈依赖温度，在 5–10 eV 附近有峰值）。取 $n_e = 10^{20}$ m^{-3}、偏滤器体积 $V = 20$ m^3，反解所需杂质密度：**教学要点：** 同样的辐射功率，L_z 差一个量级，所

表 N.3 脱靶所需杂质比例对 L_z 的敏感性（$P_{\rm rad} = 30.1$ MW，$n_e = 10^{20}$ m^{-3}，$V = 20$ m^3）

低温辐射系数 L_z (W m^3)	所需 $n_{\rm imp}$ (m^{-3})	杂质比例 $n_{\rm imp}/n_e$
3×10^{-32}（强辐射区）	5.02×10^{17}	0.50%
3×10^{-33}（弱辐射区）	5.02×10^{18}	5.0%

需杂质比例就差一个量级（0.5% 对 5%）。而杂质比例不能任意提高，杂质会稀释燃料、并在芯部造成辐射损失（第 10 章的 $P_{\rm loss}$）。所以脱靶运行是**在「辐射足够」与「别把芯部也冷却」之间走钢丝**，现代偏滤器研究因此大量依赖 L_z 的精确数据。

常见误区 N.1: 把「脱靶」当成「关掉热流」

脱靶并不是让功率消失，而是把它**提前变成辐射**：辐射是各向同性的，落到整面壁上（面积约 979 m^2）而不是 1 m^2 的靶带上，所以壁面能承受。代价是：(1) 靶板前温度过低时，等离子体「脱离」靶板，打击点位置与粒子排出通道都会改变。(2) 辐射区若上移到 X 点以上（「MARFE」），会直接冷却芯部边缘并可能触发密度极限。脱靶是一个**运行窗口**，不是开关。

出处： Stangeby 第 4–6 章（脱靶与杂质辐射）。Pitcher & Stangeby (1997) 综述中的辐射功率账。Wesson 偏滤器章。

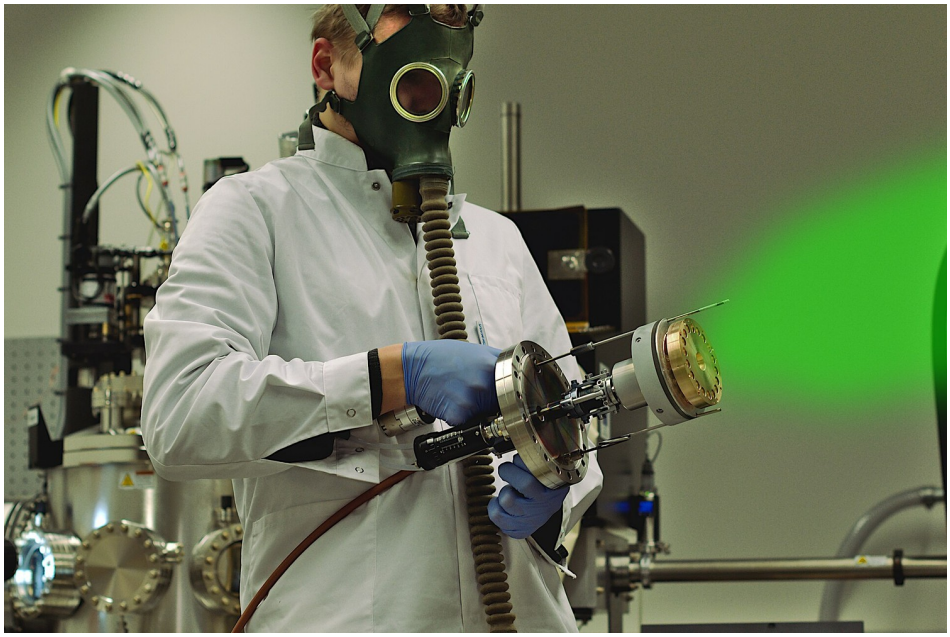


图 N.2 把溅射拿来做工艺：磁控溅射枪。同一套物理在这里被反过来用：等离子体里的离子被鞘层加速后打到靶上，把靶原子撞出来沉积到别处——壁上的溅射侵蚀与这里的镀膜是同一件事的两种结果。

图片来源：Tavoromann，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

N.4 溅射与侵蚀：稳态不致命，ELM 才致命

靶板材料（现代装置用钨）被离子轰击会逐层剥落，机制是**物理溅射**：入射离子把动量传给表面原子，使其获得超过表面结合能的能量而离开表面。单位入射离子打出的靶原子数叫**溅射产额** Y，则侵蚀速率

$$\dot{d} = \frac{Y\,\Gamma_i}{n_{\mathrm{W}}}, \qquad n_{\mathrm{W}} \approx 6.3\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}\ (\text{钨的原子密度}). \tag{N.11}$$

(1) 稳态轰击（$E_i \approx 75$ eV）：取氘离子对钨的产额 $Y \approx 10^{-5}$（75 eV 远低于钨的溅射阈值 ~ 200 eV，产额很小），代入 $\Gamma_i = 5.36\times10^{23}\ \mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}$。

$$\dot{d} = \frac{10^{-5}\times 5.36\times10^{23}}{6.3\times10^{28}} \approx 8.5\times10^{-11}\ \mathrm{m/s} = 0.085\ \mathrm{nm/s}. \tag{N.12}$$

按「每年 10^4 次放电、每次 10 s」（即每年约 10^5 s 等离子体时间，而不是 3.15×10^7 s 日历秒）折算：

$$\dot{d}_{\mathrm{steady}} \approx 8.5\ \mu\mathrm{m/yr}\ (\text{无再沉积}), \qquad \approx 0.85\ \mu\mathrm{m/yr}\ (\text{再沉积 }90\%), \tag{N.13}$$

5 mm 厚的钨靶板在这种速率下寿命约 5900 年——**稳态溅射对钨靶板几乎无威胁**。

(2) 边缘局域模（ELM）轰击（$E_i \sim 300$ eV）：情况完全反过来。单次 ELM 把 1 MJ/m^2 的能量在 0.3 ms 内砸到靶板上，离子通量为

$$\Gamma_{\mathrm{ELM}} = \frac{10^6\ \mathrm{J/m^2}}{300\ \mathrm{eV}} \approx 2.08\times10^{22}\ \mathrm{m^{-2}}, \qquad Y_{\mathrm{ELM}} \approx 10^{-3}, \tag{N.14}$$

单次 ELM 的侵蚀深度 $d_{\mathrm{ELM}} \approx 0.33$ nm。每次放电 1000 次 ELM $\Rightarrow$ 0.33 μm。每年 10^4 次放电 $\Rightarrow$

$$\dot{d}_{\mathrm{ELM}} \approx 3.30\ \mathrm{mm/yr}\ (\text{无再沉积}), \qquad \approx 0.330\ \mathrm{mm/yr}\ (\text{再沉积 }90\%), \tag{N.15}$$

5 mm 靶板寿命只剩约 15 年——**ELM 造成的侵蚀比稳态高约 390 倍**。

结论：决定钨靶板寿命的不是「稳态热流与稳态溅射」，而是**瞬态事件**。因此现代装置的壁寿命设计必须包含 ELM 缓解（弹丸注入提高 ELM 频率、共振磁扰动 RMP 抑制 ELM，或完全无 ELM 的运行模式）。这条结论与下一节的热负荷结论完全同源。

出处：Stangeby 第 3、6 章（溅射产额与再沉积）。Roth 等，*J. Nucl. Mater.* 系列溅射产额数据汇编（氘/杂质对钨、铍、碳）。Federici 等关于等离子体-壁相互作用与靶板寿命的综述。Wesson 偏滤器章。

N.5 边缘局域模（ELM）与瞬态热负荷

什么是 ELM。高约束模式（H 模）边缘有一个输运垒（「台基」，pedestal）。它把边缘压强梯度抬到**剥离-气球模**（peeling-ballooning）稳定性边界。一旦越界，边缘就会周期性失稳，把台基储存能量的一小部分在亚毫秒内抛到偏滤器上，这就是 I 型 ELM。

第一步：台基里存了多少能量？用零维能量内容

$$W_{\rm th} = 3nk_BTV, \tag{N.16}$$

取 $n = 10^{20}$ m^{-3}、$T = 10$ keV、$V = 840$ m^3：

$$W_{\rm th} = 3(10^{20})(10^4 \times 1.602 \times 10^{-19})(840) \approx 4.04 \times 10^8 \text{ J} = 404 \text{ MJ}. \tag{N.17}$$

（与 ITER 量级 350 MJ 相符，可作数量级校验）。

第二步：单次 ELM 抛掉多少、砸到哪里？取 $\Delta W_{\rm ELM}/W_{\rm th} = 10\%$，即 40.4 MJ；其中 50% 在途中被辐射掉，剩余 20.2 MJ 分布在 20 m^2 的湿面积上，历时 0.3 ms。

$$q_{\rm ELM} \simeq \frac{20.2 \text{ MJ}}{20 \text{ m}^2 \times 0.3 \text{ ms}} \approx 3.4 \times 10^9 \text{ W/m}^2 = 3.4 \text{ GW/m}^2. \tag{N.18}$$

与稳态 $q_\perp = 1.88$ MW/m^2（表 N.1）相比：

$$\frac{q_{\rm ELM}}{q_\perp} \approx 1.8 \times 10^3. \tag{N.19}$$

第三步：这个数字对材料意味着什么？3.4 GW/m^2 已超过钨的熔融阈值量级（熔点 3695 K，瞬态熔融阈值与脉冲长度有关，约 GW/m^2 量级）。ELM 是**瞬态损伤**（熔融、开裂、溅射暴增）的主因。这就解释了为什么上面的侵蚀账里 ELM 比稳态高两个多量级，也解释了 ELM 缓解为何是 ITER 的关键工程课题。把单次 $\Delta W_{\rm ELM}$ 压到 $W_{\rm th}$ 的 0.5% 以下，或把 ELM 频率提高到每次抛出的能量足够小。

与附录 M 的呼应：附录 M 讲的是「怎么把功率加进芯部」，本附录讲的是「这些功率最终砸在哪里」。同一个 70 MW（式 (N.2)），芯部要的是「进得去」，边界要的是「出得来且别砸坏壁」——两者构成聚变装置的两端约束。

出处：Loarte 等，*Phys. Scr.*（2007）关于 ELM 与瞬态热负荷的综述。Wesson 第 14 章（H 模与 ELM）。Leonard 关于偏滤器与现代边界运行的综述。ITER 设计基准文档（Physics Basis）中的瞬态热负荷限值。

N.6 燃料滞留、氚自持与增殖比

(1) 氚消耗率。每次 D–T 聚变释放 17.6 MeV，同时消耗一个氚核：

$$\dot N_{\rm T} = \frac{P_{\rm fus}}{17.6 \text{ MeV}} = \frac{P_{\rm fus}}{2.82 \times 10^{-12} \text{ J}}. \tag{N.20}$$

$P_{\rm fus} = 500$ MW 时 $\dot N_{\rm T} \approx 1.77 \times 10^{20}$ s^{-1}，折合

$$\dot m_{\rm T} \approx 76.7 \text{ g/day (连续满功率运行)}, \qquad 46.0 \text{ g/day } (P_{\rm fus} = 300 \text{ MW}). \tag{N.21}$$

(2) 滞留为什么是硬约束。氚会滞留在壁与共沉积层里（共沉积、注入、缺陷捕获）。若滞留比例为 1%：

$$\dot m_{\rm ret} = 0.767 \text{ g/day } (500 \text{ MW}), \qquad \frac{1 \text{ kg}}{0.767 \text{ g/day}} \approx 3.6 \text{ yr} \tag{N.22}$$

就会触到「装置内氚库存 1 kg」的安全限值——而装置的设计寿命是十年以上。反过来算：要在十年内把累计滞留压在 1 kg 以内，滞留比例必须低于

$$\frac{1000\ \mathrm{g}/(10\times 365\ \mathrm{day})}{76.7\ \mathrm{g/day}}\approx 0.36\%. \tag{N.23}$$

$P_{\mathrm{fus}}=300$ MW 时放宽到约 0.60%（对应约 6.0 年触顶）。这就是「燃料滞留」从工程细节变成**设计约束**的原因。

(3) 别忘了衰变。氚半衰期 12.32 年，衰变常数 $\lambda=\ln 2/12.32\ \mathrm{yr}\approx 1.54\times10^{-4}\ \mathrm{day}^{-1}$。1 kg 库存每天自发衰变

$$\dot m_{\mathrm{decay}}=1000\ \mathrm{g}\times 1.54\times10^{-4}\ \mathrm{day}^{-1}\approx 0.154\ \mathrm{g/day}, \tag{N.24}$$

与式 (N.23) 允许的 0.27 g/day 同量级——也就是说**库存本身的衰变就是必须计入的损失通道**。

(4) 增殖比 TBR。氚必须「边烧边造」：包层里的 $^6\mathrm{Li}(n,\alpha)\mathrm{T}$ 与 $^7\mathrm{Li}(n,n'\alpha)\mathrm{T}$ 反应把中子变成氚。由于中子会被结构材料吸收、从缝隙漏掉，且一个中子最多产生一个氚，工程上要求

$$\mathrm{TBR}=\frac{\text{产生的氚}}{\text{消耗的氚}}\gtrsim 1.05\text{–}1.15, \tag{N.25}$$

余量用于补偿吸收与泄漏损失，并需要铍或铅作为**中子倍增剂**。TBR <1 的装置无论芯部多好都不可能自持——这是与「点火条件」完全独立、同等硬的一条约束。

与全书其他部分的连线：氚消耗率由第 10 章的 P_{fus} 决定；滞留与壁材料由本附录 §N.4 的溅射/再沉积决定。TBR 属于包层与中子学，本书不展开，但给出量级与判据。

出处：Wesson 第 1 章与第 14 章（氚消耗与增殖）。ITER 设计基准文档（库存限值与 TBR 要求）。Stangeby 第 1 章（共沉积与燃料滞留的机制综述）。

N.7 六道估算练习（含答案）

以下六题只用到本附录的公式与量级。建议**先自己算到量级，再对答案**。

1. **（边界功率账）**某装置 $P_{\mathrm{fus}}=300$ MW、$P_{\mathrm{ext}}=40$ MW、芯部辐射 30%。求 P_{SOL}；再取 $\lambda_q=5$ mm、$f_x=5$、内外靶各半，求 $q_\parallel$ 与 $\theta=3^\circ$ 时的 $q_\perp$。
   答案：$P_\alpha=60$ MW，$P_{\mathrm{heat}}=100$ MW，$P_{\mathrm{SOL}}=70$ MW；$A_{\mathrm{wet}}=2\pi(6.2)(5\times10^{-3})(5)=0.974\ \mathrm{m}^2$，$q_\parallel=35\ \mathrm{MW}/0.974\ \mathrm{m}^2\approx 35.9\ \mathrm{MW/m}^2$；$q_\perp=35.9\times\sin 3^\circ\approx 1.88\ \mathrm{MW/m}^2$。
2. **（鞘层热传输）**靶板 $n_t=2\times10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T_t=15$ eV、$\gamma=7$，氘等离子体。求 c_s 与 $q_\parallel$，并与第 1 题的 35.9 MW/m^2 比较，说明差额意味着什么。
   答案：$c_s=\sqrt{k_BT_t/m_D}=\sqrt{15\times1.602\times10^{-19}/3.344\times10^{-27}}\approx 2.68\times10^4$ m/s；$q_\parallel=\gamma n_tk_BT_tc_s=7(2\times10^{19})(15\times1.602\times10^{-19})(2.68\times10^4)\approx 9.0\ \mathrm{MW/m}^2$，仅为功率账要求的 1/4。差额说明靶板必须进入**高再循环**（密度升到 10^{20} 量级、温度降到几 eV），或由辐射提前卸掉功率（§N.3）。
3. **（两点模型）**由上题条件（$q_\parallel=35.9\ \mathrm{MW/m}^2$、$L=40$ m、$K_{0e}=2000\ \mathrm{W\,m^{-1}\,eV^{-7/2}}$、$T_t=15$ eV）求上游温度 T_u，再由压力守恒求 n_u。
   答案：$T_t^{7/2}=15^{3.5}\approx 1.31\times10^4$，$\frac{7}{2}q_\parallel L/K_{0e}=3.5(3.59\times10^7)(40)/2000\approx 2.51\times10^6$，故 $T_u^{7/2}\approx 2.53\times10^6$，$T_u\approx 67.5$ eV；$n_u=n_tT_t/T_u\approx 7.97\times10^{19}\times15/67.5\approx 1.77\times10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$。注意 T_u 对 T_t 极不敏感（表中 5–50 eV 都给出 $T_u\approx$ 67–74 eV）。
4. **（脱靶与杂质）**单靶入射 35 MW，靶面允许 5 MW/m^2。求需要辐射掉的比例与功率；再取 $n_e=10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$、$V=20\ \mathrm{m}^3$、$L_z=3\times10^{-32}\ \mathrm{W\,m}^3$，求所需杂质比例；若 L_z 低一个量级，结

果如何？

答案：入射等效热流 35 MW/0.974 m^2 = 35.9 $\mathrm{MW/m^2}$，$f_{\mathrm{rad}} = 1 - 5/35.9 \approx 86\%$，即 $P_{\mathrm{rad}} \approx 30$ MW；由 $n_{\mathrm{imp}} = P_{\mathrm{rad}}/(n_e L_z V) = 30 \times 10^6/(10^{20} \times 3 \times 10^{-32} \times 20) \approx 5.0 \times 10^{17}\ \mathrm{m^{-3}}$，比例 0.50%；$L_z$ 降十倍则需 5.0%——杂质比例与 L_z 成反比，这就是 L_z 数据重要的原因。

5. **（ELM 瞬态热负荷）**$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T = 10$ keV、$V = 840\ \mathrm{m^3}$，求 W_{th}；取 $\Delta W_{\mathrm{ELM}}/W_{\mathrm{th}} = 10\%$、途中辐射 50%、湿面积 20 m^2、历时 0.3 ms，求峰值热流，并与稳态 1.88 $\mathrm{MW/m^2}$ 比较。

   答案：$W_{\mathrm{th}} = 3nk_BTV = 3(10^{20})(1.602 \times 10^{-15})(840) \approx 4.04 \times 10^8$ J = 404 MJ；$\Delta W_{\mathrm{ELM}} = 40.4$ MJ，$q_{\mathrm{ELM}} = 0.5(40.4 \times 10^6)/(20 \times 3 \times 10^{-4}) \approx 3.4 \times 10^9\ \mathrm{W/m^2} = 3.4\ \mathrm{GW/m^2}$，是稳态的约 1.8×10^3 倍。它已进入钨的瞬态熔融阈值量级，故 ELM 必须缓解。

6. **（氚消耗与滞留）** $P_{\mathrm{fus}} = 300$ MW 连续运行。求氚消耗率（g/day）；若滞留 1%，1 kg 库存限值几年触顶？要把十年累计压在 1 kg 内，滞留率上限是多少？

   答案：$\dot{N}_{\mathrm{T}} = 300 \times 10^6/2.82 \times 10^{-12} \approx 1.06 \times 10^{20}\ \mathrm{s^{-1}}$，$\dot{m}_{\mathrm{T}} = 1.06 \times 10^{20} \times 3.016/(6.022 \times 10^{23}) \times 86400 \approx 46.0$ g/day；1% 滞留 = 0.460 g/day，1000/0.460 ≈ 2170 天 ≈ 6.0 年触顶；十年压在 1 kg 内需 $1000/(3650 \times 46.0) \approx 0.60\%$。另需记住：1 kg 库存自身每天衰变约 0.15 g，与允许的滞留率同量级。

N.8 来源、分级与版权说明

本附录的数字都可以用 `tools/calc/appN_calc.py` 重算一遍；脚本与当时的输出记录都在仓库里。

版权与独立性声明：

- 本附录**不复制**任何教材或文献的题目原文、解答、图表与数据表；表格中的参数区间与物理结论属于教科书公共知识，文字表述与全部数值由本书自拟。
- 表中列出的教材与文献是**取材来源**（说明该主题在哪本书里讲、按什么顺序讲），不是逐句引用；读者若要系统学习，请直接阅读原书。
- 本附录所用的一切「文献量级输入」（$\gamma \approx 7$、$K_{0e} \simeq 2000$、$Y \approx 10^{-5}$ 与 10^{-3}、L_z 的两个取值、$\Delta W_{\mathrm{ELM}}/W_{\mathrm{th}}$、辐射份额 50%、再沉积 90%）都在正文中**显式标出**。便于读者替换成自己装置的数据重算。结论中凡依赖这些输入的倍数关系（如「ELM 比稳态高约 390 倍」）都会随输入变化，但量级结论稳定。
- 本附录只给出可自行检索的期刊、卷号与书名，**不写无法核实的 DOI**。

学习提示 N.2: 与配套手册 L、M 串联使用

建议的用法：

1. 先做配套手册 L 对应章节的 6 道题，确认芯部物理已过关；
2. 再读附录 M，理解功率怎么加进芯部；
3. 最后做本附录的 6 道估算题，把「功率怎么出来、壁能撑多久、燃料够不够」这条链条走通。

三份附录合起来，正好覆盖聚变装置从芯部到壁的完整功率与粒子循环。

表 N.4 本附录各节的取材与本书的处理方式

节	主要取材（经典教材与文献）	借鉴的内容	本书的处理
N.1	Stangeby《The Plasma Boundary of Magnetic Fusion Devices》第 1–5 章；Wesson《Tokamaks》第 4 版偏滤器章	功率账分解（P_α、P_{SOL}）、热流宽度 λ_q、磁通膨胀与倾角的关系	用一套自拟参数（300 MW、$R_0 = 6.2$ m、$\lambda_q = 5$ mm）重算全部数字并制成倾角表
N.2	Stangeby 第 5 章（两点模型、K_{0e}、高再循环）；Pitcher & Stangeby (1997) 综述	两点模型的两条关系式、$\gamma \approx 7$、玻姆判据形式的靶板通量	独立求解自洽解表（$T_t =$ 5–50 eV 五行），并指出「低再循环只能带走 9 MW/m^2」这一差额
N.3	Stangeby 第 4–6 章；Pitcher & Stangeby (1997)	脱靶机制、$P_{\mathrm{rad}} = n_e n_{\mathrm{imp}} L_z V$、杂质冷却曲线	用两台辐射系数（3×10^{-32}、3×10^{-33}）做敏感性表，强调「运行窗口」而非开关
N.4	Stangeby 第 3、6 章；Roth 等溅射产额汇编；Federici 等等离子体-壁相互作用综述	物理溅射产额 Y、侵蚀速率公式、再沉积、ELM 与稳态的差别	用自拟通量（$\Gamma_i = 5.36\times10^{23}$）重算稳态与 ELM 两条侵蚀链，并统一按「每年 10^5 s 等离子体时间」折算
N.5	Loarte 等 (2007) ELM 综述；Wesson 第 14 章；ITER 设计基准文档	剥离-气球模与台基、$\Delta W_{\mathrm{ELM}}/W_{\mathrm{th}}$、瞬态热负荷限值	用零维 $W_{\mathrm{th}} = 3nk_BTV$ 与自拟的 50% 辐射份额重算峰值热流，并与稳态作倍数对照
N.6	Wesson 第 1、14 章；ITER 设计基准文档；Stangeby 第 1 章	氚消耗率、库存限值、TBR 要求、共沉积滞留机制	用 17.6 MeV 与自拟功率重算 g/day，并补入氚衰变这一常被忽略的损失通道

附录 O：电推进：把等离子体当发动机

第 3 章讲了 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移，第 6 章讲了波与加热，第 11 章讲了鞘层与玻姆判据，这三块知识在航天领域有一个直接的去处：**电推进**（electric propulsion）。它的想法很朴素：与其用化学燃烧的热速度排气，不如**用电场把离子加速到几十千米每秒**。代价也同样朴素：同样的功率下，排气越快，推力越小。

学习提示 O.1：单位与口径自查

若结果差一个量级，先查三种口径错位：

1. 比冲 I_{sp} 的单位是「秒」（$I_{\mathrm{sp}}=v_{\mathrm{ex}}/g_0$）还是「m/s」（那就是排气速度本身），两者差 $g_0=9.80665\ \mathrm{m/s^2}$；
2. 推力是**束流推力** $T=I_b\sqrt{2m_iV_b/q}$ 还是含中性损失与羽流发散的**实测推力**（后者更小）；
3. 功率是**束功率** $P_{\mathrm{jet}}=I_bV_b$ 还是**输入功率** $P_{\mathrm{in}}=P_{\mathrm{jet}}/\eta$（后者更大，$\eta$ 常只有 0.5–0.7）。

另：公式里的时间单位一律写作 `yr`（年）与 `day`（天）；氙离子取 $m_{\mathrm{Xe}}=131.29\ \mathrm{u}=2.180\times10^{-25}\ \mathrm{kg}$。

O.1 为什么用电推进：比冲与火箭方程

火箭能拿到多少速度增量，由齐奥尔科夫斯基公式给出：

$$\Delta v = v_{\mathrm{ex}}\ln\frac{m_0}{m_f},\qquad I_{\mathrm{sp}}\equiv\frac{v_{\mathrm{ex}}}{g_0},\tag{O.1}$$

其中 v_{ex} 是排气速度，m_0/m_f 是初末质量比，I_{sp} 就是**比冲**。它把「排气多快」折算成一个以秒为单位的数。化学发动机的排气速度受化学键能限制，最高约 4.5 km/s（$I_{\mathrm{sp}}\approx450$ s）。电推进先电离、再用电场加速，离子的动能 $\frac12 m_iv^2=qV$ 只受电压限制，1000 V 就能给出 38 km/s。

表 O.1　同样的速度增量，比冲决定了要带多少推进剂（取 $\Delta v=10$ km/s）

发动机类别	I_{sp}（s）	v_{ex}（km/s）	m_0/m_f	推进剂质量分数
化学（肼类/氢氧）	450	4.41	9.64	89.6%
霍尔推力器	1800	17.7	1.76	43.3%
离子推力器（静电栅极）	3000	29.4	1.40	28.8%
磁等离子体（VASIMR 级）	5000	49.0	1.23	18.4%

一个具体例子。 1000 kg 的卫星要拿到 $\Delta v=3$ km/s：用 $I_{\mathrm{sp}}=300$ s 的化学发动机需要 639 kg 推进剂（占起飞质量的 64%）；换成 $I_{\mathrm{sp}}=3000$ s 的电推进只需要 97 kg。省下的 542 kg 可以换成载荷。

结论：**同样的 Δv，化学发动机要带走 9.6 倍于自身的初始质量，而 5000 s 的电推进只要 1.23 倍**。这就是电推进存在的理由，代价则是推力极小（下一节量化）。

出处：Sutton & Biblarz《Rocket Propulsion Elements》（第 9 版）的火箭方程与比冲章节。Jahn《Physics of Electric Propulsion》第 1 章的推进方式分类。

O.2 推力与功率账：40 mN/kW 的价目表

推力来自动量流率，功率来自动能流率。

$$T = \dot{m}\, v_{\mathrm{ex}} = \dot{m}\, g_0 I_{\mathrm{sp}}, \qquad P_{\mathrm{jet}} = \frac{1}{2}\dot{m} v_{\mathrm{ex}}^2 = \frac{1}{2} T v_{\mathrm{ex}}, \qquad \eta \equiv \frac{P_{\mathrm{jet}}}{P_{\mathrm{in}}}. \tag{O.2}$$

把 $v_{\mathrm{ex}} = g_0 I_{\mathrm{sp}}$ 代入 T/P_{in}，得到一个**与推力无关**的比值。

$$\frac{T}{P_{\mathrm{in}}} = \frac{2\eta}{g_0 I_{\mathrm{sp}}} \quad\Longrightarrow\quad I_{\mathrm{sp}} = 3000\ \mathrm{s},\ \eta = 0.6 \text{ 时 } \frac{T}{P_{\mathrm{in}}} = 40.8\ \frac{\mathrm{mN}}{\mathrm{kW}}. \tag{O.3}$$

表 O.2 推力-功率账（$\dot{m}$ 为推进剂流量，P_{in} 为电源输入功率）。前两行取 $I_{\mathrm{sp}} = 3000$ s、$\eta = 0.6$，T 分别为 0.1 N 与 10 N；第三行是公开报道的 NSTAR 级指标（$I_{\mathrm{sp}} = 3100$ s、$\eta = 0.61$）

工况	T（N）	$\dot{m}$（mg/s）	P_{jet}（W）	P_{in}（W）	T/P_{in}（mN/kW）
小推力	0.1	3.40	1471	2452	40.8
大推力	10	339.9	1.47×10^{5}	2.45×10^{5}	40.8
NSTAR 级	0.092	3.03	1398	2293	40.1

第三行是用公开报道的指标（约 92 mN、2.3 kW、3100 s、61%）反算的，得到的 $P_{\mathrm{in}} = 2293$ W 与「2.3 kW」对得上，说明这套口径没有错位。要把 10 N 的推力连续推一整年，需要

$$\dot{m} \times 1\ \mathrm{yr} = 3.40\times10^{-4} \times 3.156\times10^{7} \approx 1.07\times10^{4}\ \mathrm{kg} = 10.7\ \mathrm{t/yr}. \tag{O.4}$$

（注意这里用的是**日历秒**：推进剂的消耗按日历时间计；附录 N 里的「每年」指的是每年约 10^5 s 的等离子体放电时间，两者口径不同，不能混用。）

结论：**推力与功率成正比**（40 mN/kW）：**想要 1 N 就得准备 24.5 kW，想要 100 N 需要 2.45 MW**。电推进因此只能做「长期小推力」，用时间换速度增量。

出处：Goebel & Katz《Fundamentals of Electric Propulsion》的推力/功率/效率关系与推力器指标章节。

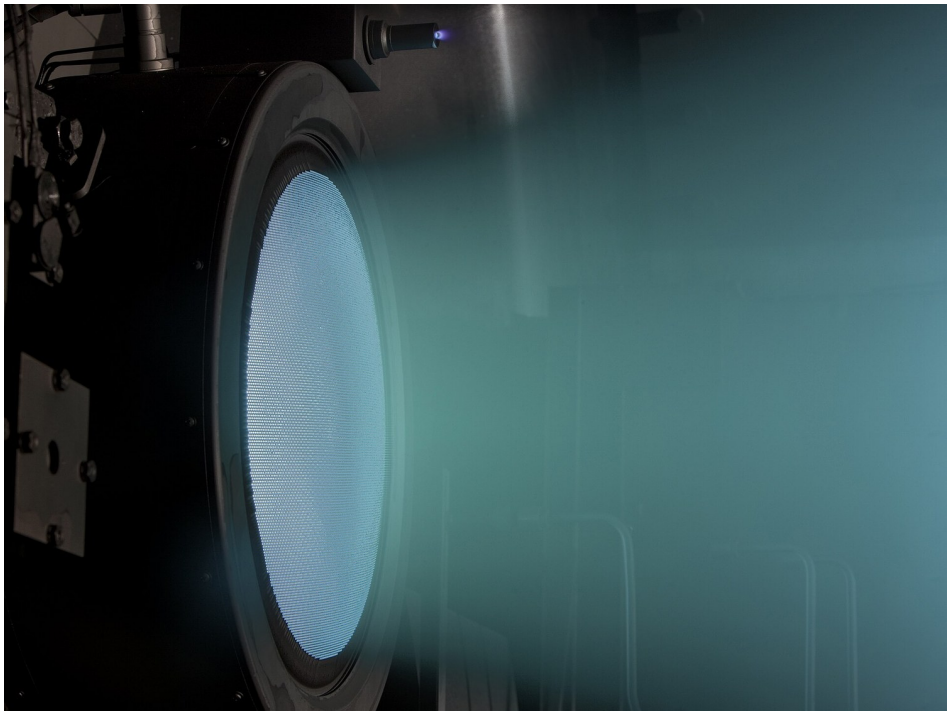


图 O.1 NEXT 离子推力器：栅极把电压变成速度。静电加速的全部机构就是两层栅极：离子在几千伏的电位差里被加速，比冲因此可以做到化学火箭的十倍。

图片来源：NASA，Public domain（Wikimedia Commons）

O.3 静电加速：把电压变成速度

单个离子的能量方程给出排气速度：

$$\frac{1}{2}m_i v^2 = qV \qquad \Longrightarrow \qquad v = \sqrt{\frac{2qV}{m_i}}. \tag{O.5}$$

若束流为 I_b，则质量流率 $\dot m = I_b m_i/q$，代入 $T = \dot m v$ 得到**推力直接由束流与电压决定**：

$$T = I_b\sqrt{\frac{2m_i V_b}{q}}, \qquad P_{\text{jet}} = \frac{1}{2}\dot m v^2 = I_b V_b. \tag{O.6}$$

单能、单电荷的束，其射流功率恰好等于束电压乘束电流，不需要再乘 1/2。

表 O.3 氙离子在静电场中的排气速度与比冲（1 eV 对应 11.6 km/s 量级的离子速度）

束电压 V_b（V）	v（km/s）	I_{sp}（s）	备注
300	21.0	2141	霍尔推力器的典型放电电压
1000	38.3	3909	离子推力器的典型束电压
1500	47.0	4788	高压、长寿命工况

数值例：取 $V_b = 1000$ V、$I_b = 2$ A，则 $T = 0.104$ N、$P_{\text{jet}} = I_b V_b = 2.00$ kW、$\dot m = I_b m_{\text{Xe}}/q = 2.72$ mg/s；取整机效率 $\eta = 0.65$，输入功率 $P_{\text{in}} = 3.08$ kW。

真正的限制是空间电荷。离子束自身的电荷会削弱外加电场，束流密度因此有上限。这就是配套手册 K.7 推导过的 Child–Langmuir 律（本附录不重复推导）。

$$j = \frac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{\frac{2q}{m_i}}\,\frac{V^{3/2}}{d^2}. \tag{O.7}$$

取 $V = 1500$ V、栅极间距 $d = 1.5$ mm，得 $j = 123$ A/m^2。要引出 3 A 就需要 243 cm^2 的栅极面积。

结论：**推力不是靠「更高的电压」，而是靠「更大的束流面积」**。把电压从 1000 V 提到 1500 V，比冲只涨 22%，而空间电荷限制电流涨 84%（$\propto V^{3/2}$）。离子推力器做大的关键在栅极面积与间距，而不在电源电压。

出处：配套手册 K.7 的 Child–Langmuir 推导（Child 1911。Langmuir 1913 原始文献）。Goebel & Katz 的离子光学与栅极章节。

O.4 霍尔推力器：用磁场「挡住」电子

静电栅极的电流上限可以用「把电子挡住」来绕开：加一个径向磁场，让电子绕磁力线打转，离子因为太重几乎不受影响。判据是**磁化程度**：

$$\omega_{ce}\tau_e \gg 1\text{（电子被磁化）}, \qquad \omega_{ci}\tau_i \ll 1\text{（离子不被磁化）}. \tag{O.8}$$

取 $B = 0.02$ T、中性气体密度 $n_n = 10^{19}$ m^{-3}、碰撞截面 $\sigma = 2\times10^{-19}$ m^2、$T_e = 20$ eV：$\omega_{ce} = 3.52\times10^9$ rad/s，$\nu_{en} = n_n\sigma\sqrt{2k_BT_e/m_e} = 5.30\times10^6$ s^{-1}，故 $\omega_{ce}\tau_e \approx 663 \gg 1$；而 $\omega_{ci} = 1.47\times10^4$ rad/s，离子穿越 25 mm 通道只需 $\tau_i = 1.19$ μs，$\omega_{ci}\tau_i \approx 0.018 \ll 1$。

磁化电子在电场里做 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移（第 3 章），放电电压 $V_d = 300$ V 落在 $L = 25$ mm 上。

$$E = \frac{V_d}{L} = 1.2\times10^4\ \text{V/m}, \qquad v_E = \frac{E}{B} = 6.0\times10^5\ \text{m/s}. \tag{O.9}$$

这个电子漂移电流（霍尔电流）比束流大得多：$v_E/v_i = 6.0\times10^5/2.10\times10^4 \approx 28.6$ 倍，**霍尔推力器靠一股比输出束流大近三十倍的内部电子电流维持电离**。

数值例：$V_d = 300$ V 定出 $v_i = 21.0$ km/s（即 $I_{\mathrm{sp}} = 2141$ s）；取 $I_b = 5$ A，则 $T = 0.143$ N、$P_{\mathrm{jet}} = I_b V_d = 1.50$ kW，取 $\eta = 0.5$ 得 $P_{\mathrm{in}} = 3.00$ kW、$T/P_{\mathrm{in}} = 47.6$ mN/kW。

常见误区 O.1: 霍尔推力器不是「电离越多越好」

通道内的**电离**与**加速**共用同一个电压。中性密度太低，束流不够；中性密度太高，电压被电离与激发吃掉，束流反而下降，而且更多中性气体直接逃逸浪费。更关键的是：霍尔推力器的比冲由放电电压定（300–600 V 给出 2000–3000 s），**天生低于离子推力器**，它换来的是更大的电流密度与更简单的电源。工程上从来没有「全面更好」的推力器，只有「对某个任务更好」的推力器。

结论：**只用一块磁场，就让比冲从化学的 450 s 抬到 2100 s，而且不需要栅极**。代价是效率（$\eta \approx 0.5$）与通道壁的寿命。

出处：Choueiri 的电推进等离子体物理综述。Jahn《Physics of Electric Propulsion》的 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 推力器章节。

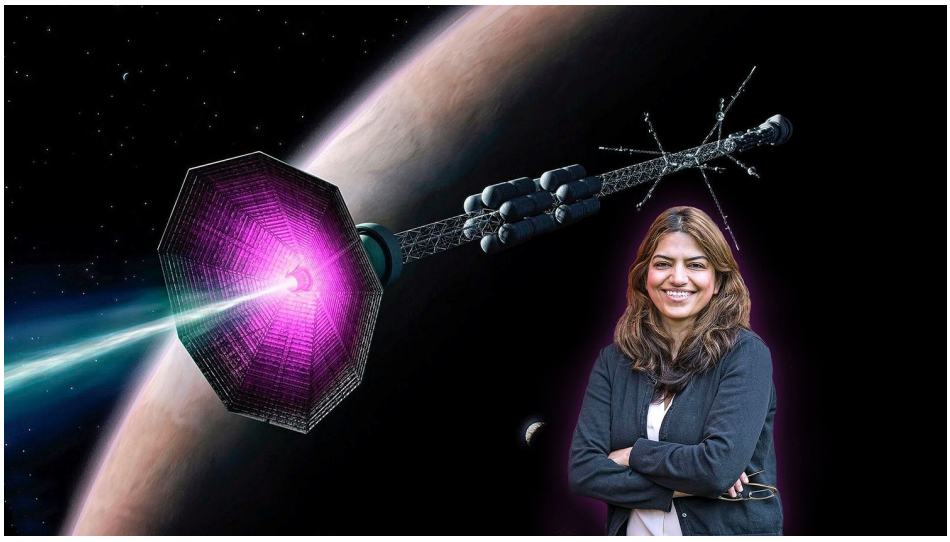


图 O.2 磁喷嘴不做静电加速：它让等离子体沿磁力线膨胀，把轴向动能直接变成推力。本节讲的比冲与功率账，就是这类「无栅极」推进方案的核心权衡。

图片来源：Elle Starkman / PPPL，Public domain（Wikimedia Commons）

O.5 磁喷嘴与 VASIMR：让比冲可调

不用栅极也能加速：让等离子体在**发散磁场**（磁喷嘴）中膨胀，平行速度增加、垂直速度减小，最后由等离子体与磁场的「脱磁」把推力交出来。这类装置（如 VASIMR）通常用离子回旋共振加热（附录 M 的 ICRH）把功率交给离子，因此**比冲可以调**。

把 $P_{\mathrm{jet}} = \frac{1}{2} T v_{\mathrm{ex}}$ 与 $v_{\mathrm{ex}} = g_0 I_{\mathrm{sp}}$ 联立，得到电推进的基本交换关系：

$$T = \frac{2\eta P_{\mathrm{in}}}{g_0 I_{\mathrm{sp}}} \qquad \Longrightarrow \qquad T \propto \frac{P_{\mathrm{in}}}{I_{\mathrm{sp}}}. \tag{O.10}$$

表 O.4 同一个 200 kW 电源（$\eta = 0.70$），比冲调高，推力就减半

I_{sp}（s）	v_{ex}（km/s）	T（N）	$\dot{m}$（mg/s）
2000	19.6	14.3	727.9
5000	49.0	5.71	116.5
10000	98.1	2.86	29.1

与化学上面级对照：一台 100 kN 量级的化学发动机推力是它的上万倍，但比冲只有 1/10。

所以电推进的用法从来不是「起飞」，而是**入轨后的长期加速**：先把比冲调低换取推力（快速变轨），进入巡航后再把比冲调高（省推进剂）。

结论：**同一个电源，比冲调高一倍，推力就减半**——$T \propto 1/I_{\mathrm{sp}}$ 是电推进无法回避的交换，也正是「可调比冲」的价值所在。

出处：Ahedo 的磁喷嘴与空间推进综述。Chang Díaz 等的 VASIMR 论文（离子回旋加热与可调比冲）。

O.6 中和、寿命与羽流：效率的损失清单

中和器。离子束必须被等量电子中和，否则束自身电位会升到把电子拉回、把离子推回的量级。取 $I_e = I_b = 2$ A、耦合电压约 15 V，中和器功耗 $I_e \Delta V = 30$ W，只占 2 kW 束功率的 1.5%。

电荷交换（CEX）侵蚀。快离子与中性原子交换电荷后变成慢离子，慢离子被束电位加速、撞向栅极或通道壁（机制与附录 N §N.4 的溅射侵蚀同源）。束路径 L 上发生 CEX 的概率为

$$P_{\mathrm{CEX}} \approx n_n \sigma_{\mathrm{CEX}} L. \tag{O.11}$$

取 $\sigma_{\mathrm{CEX}} = 5 \times 10^{-19}$ m^2、$L = 0.3$ m：$n_n = 10^{17}$ m^{-3} 时 $P_{\mathrm{CEX}} = 1.5\%$，$n_n = 10^{18}$ m^{-3} 时升到 15%——**中性密度差一个量级，寿命差一个量级**。

羽流发散。推力只取轴向分量，$T_{\mathrm{eff}} = T\cos\theta$：发散角 15° 损失 3.4%，25° 损失 9.4%。

表 O.5 电推进的效率损失清单（200 kW 级装置的典型量级）

损失项	量级	物理原因	能否改进
放电损耗（电离/激发/阴极）	35–50%	每产生一个氙离子至少付出 12.13 eV（占 300 V 束能的 4.0%、1000 V 的 1.2%），其余耗在激发、辐射与阴极	**主项**：提高电压、优化放电室
中和器	$\approx 1.5\%$	中和电子流 $I_e = I_b$，耦合电压约 15 V	空间很小
CEX 侵蚀	1.5%（$n_n = 10^{17}$）到 15%（$n_n = 10^{18}$）	快离子与中性原子电荷交换，慢离子被加速撞向栅极/壁	降低中性密度、磁屏蔽（**决定寿命**）
羽流发散	3.4%（15°）到 9.4%（25°）	径向速度分量不贡献推力（$T_{\mathrm{eff}} = T\cos\theta$）	离子光学设计（与栅极寿命相互牵制）

结论：**电推进的效率天花板不在加速原理，而在损失清单**：放电损耗 35–50% 才是主项。

出处：Goebel & Katz 的推力器效率、空心阴极与羽流章节。附录 N §N.4 的溅射侵蚀口径。

O.7 六道估算练习

1.（**比冲与火箭方程**）某电推进 $I_{\mathrm{sp}} = 2500$ s。求排气速度；若任务需要 $\Delta v = 6$ km/s，质量比 m_0/m_f 是多少？

答案：$v_{\mathrm{ex}} = 2500 \times 9.80665 \approx 2.45 \times 10^4$ m/s $= 24.5$ km/s；$m_0/m_f = e^{6000/24517} \approx 1.277$，即推进剂只占起飞质量的 21.7%。

2. **（推力-功率账）** $T = 0.2$ N、$I_{\mathrm{sp}} = 2500$ s。求推进剂流量与射流功率；若整机效率 0.55，输入功率是多少？
   答案： $\dot{m} = T/(g_0 I_{\mathrm{sp}}) = 0.2/24517 \approx 8.16 \times 10^{-6}$ kg/s $= 8.16$ mg/s；$P_{\mathrm{jet}} = \frac{1}{2} T v_{\mathrm{ex}} = 0.5(0.2)(24517) \approx 2452$ W；$P_{\mathrm{in}} = 2452/0.55 \approx 4458$ W。
3. **（静电加速）** 氙离子束 $V_b = 1200$ V、$I_b = 4$ A。求离子速度、比冲、推力与射流功率。
   答案： $v = \sqrt{2(1.602 \times 10^{-19})(1200)/2.180 \times 10^{-25}} \approx 4.20 \times 10^4$ m/s $= 42.0$ km/s，$I_{\mathrm{sp}} = 4282$ s；$T = I_b\sqrt{2 m_i V_b/q} = 4 \times 0.05715 \approx 0.229$ N；$P_{\mathrm{jet}} = I_b V_b = 4800$ W（验证：$\frac{1}{2} T v = 0.5(0.229)(4.20 \times 10^4) \approx 4.8 \times 10^3$ W）。
4. **（空间电荷限制）** 用配套手册 K.7 的 Child–Langmuir 律，取 $V = 1200$ V、$d = 1$ mm、氙离子。求最大束流密度；若要引出 3 A，栅极面积至少多大？
   答案： $j = \frac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{2q/m_i}\, V^{3/2}/d^2 \approx 198$ A/m^2；面积 $A = I_b/j = 3/198 \approx 1.51 \times 10^{-2}$ m^2 $= 151$ cm^2。注意电压只涨 20%（1000 → 1200 V），电流密度涨 31%。
5. **（霍尔推力器）** 通道内 $n_n = 5 \times 10^{18}$ m^{-3}、$\sigma = 3 \times 10^{-19}$ m^2、$T_e = 25$ eV、$B = 0.015$ T。求 $\omega_{ce}\tau_e$；再求放电电压 250 V 时的比冲。
   答案： $v_{th} = \sqrt{2k_B T_e/m_e} \approx 2.97 \times 10^6$ m/s，$\nu_{en} = n_n \sigma v_{th} \approx 4.45 \times 10^6$ s^{-1}，$\omega_{ce} = eB/m_e = 2.64 \times 10^9$ rad/s，故 $\omega_{ce}\tau_e = \omega_{ce}/\nu_{en} \approx 593 \gg 1$（电子被磁化）；
   再由 $v_i = \sqrt{2qV/m_i}$（$V = 250$ V）得 $v_i \approx 1.92 \times 10^4$ m/s，$I_{\mathrm{sp}} = v_i/g_0 \approx 1955$ s。
6. **（磁喷嘴）** 一台 300 kW 的磁喷嘴推力器，$I_{\mathrm{sp}} = 4000$ s、$\eta = 0.65$。求推力与推进剂流量；1 t 推进剂能连续工作多少天？
   答案： $T = 2\eta P_{\mathrm{in}}/(g_0 I_{\mathrm{sp}}) = 2(0.65)(3 \times 10^5)/(9.80665 \times 4000) \approx 9.94$ N；$\dot{m} = T/(g_0 I_{\mathrm{sp}}) \approx 2.53 \times 10^{-4}$ kg/s；1000 kg/2.53×10^{-4} kg/s $\approx 3.95 \times 10^6$ s ≈ 45.7 day。

O.8 来源、分级与版权说明

本附录的数字都可以用 `tools/calc/app0_calc.py` 重算一遍。

版权与独立性声明：

- 本附录**不复制**任何教材或文献的题目原文、解答、图表与数据表；表格中的参数区间与物理结论属于教科书公共知识，文字表述与全部数值由本书自拟。
- 本附录只给出可自行检索的书名、作者与年份，**不写无法核实的 DOI 与卷页**。
- 表中列出的教材与文献是**取材来源**（说明该主题在哪本书里讲、按什么顺序讲），不是逐句引用；读者若要系统学习，请直接阅读原书。
- 本附录所用的一切「文献量级输入」（$m_{\mathrm{Xe}} = 131.29$ u、$B = 0.02$ T、n_n 与 σ 的取值、$\eta = 0.5$–0.7、$\sigma_{\mathrm{CEX}} = 5 \times 10^{-19}$ m^2、发散角）都在正文中**显式标出**。读者可以替换成自己装置的数据重算。结论中依赖这些输入的倍数关系（如「霍尔电流是束流的 28.6 倍」）会随输入变化，但量级结论稳定。

学习提示 O.2: 与配套手册 K、M、N 串联使用

建议的用法：

1. 先在配套手册 K 里把 Child–Langmuir 律（K.7）与鞘层加速（K.3）做一遍。那是本附录 §O.3 的地基；
2. 再读附录 M 的离子回旋加热，理解 §O.5 的功率是怎么放进离子的；
3. 最后做本附录的 6 道估算题，并把 §O.6 的损失清单与附录 N 的溅射侵蚀对照着看。两边算的都是「离子撞壁」，只是一个要推力、一个怕寿命。

表 O.6 本附录各节的取材与本书的处理方式

节	主要取材（经典教材与文献）	借鉴的内容	本书的处理
O.1	Sutton & Biblarz《Rocket Propulsion Elements》第 9 版（火箭方程、比冲）；Jahn《Physics of Electric Propulsion》第 1 章	齐奥尔科夫斯基公式、比冲定义、推进方式分类	用四个自拟比冲值（450/1800/3000/5000 s）算同一 $\Delta v = 10$ km/s 的质量比表
O.2	Goebel & Katz《Fundamentals of Electric Propulsion》的推力器指标章节	$T = \dot{m} v_{\mathrm{ex}}$、$P_{\mathrm{jet}} = \frac{1}{2} T v_{\mathrm{ex}}$、效率与 T/P 的关系	推出与推力无关的 $T/P_{\mathrm{in}} = 2\eta/(g_0 I_{\mathrm{sp}})$，并用公开级指标反算校核
O.3	配套手册 K.7 的 Child–Langmuir 推导；Child (1911)、Langmuir (1913)；Goebel & Katz 的离子光学章	单离子能量方程、束流推力 $T = I_b\sqrt{2 m_i V_b/q}$、空间电荷限制	指出恒等式 $P_{\mathrm{jet}} = I_b V_b$，并用 $V^{3/2}$ 说明「面积比电压更重要」
O.4	Choueiri 的电推进等离子体物理综述；Jahn 的 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 推力器章	磁化判据、霍尔电流、$\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移、放电电压定比冲	用自拟参数（$B = 0.02$ T、$n_n = 10^{19}$、$V_d = 300$ V）重算磁化程度与推力
O.5	Ahedo 的磁喷嘴与空间推进综述；Chang Díaz 等的 VASIMR 论文	磁喷嘴膨胀与脱磁、离子回旋加热、可调比冲	把「功率-推力-比冲」写成一条交换关系并制成同一电源的三档表
O.6	Goebel & Katz 的效率、空心阴极与羽流章；附录 N §N.4 的溅射口径	中和器、CEX 侵蚀、羽流发散损失	用一台 200 kW 级的损失清单替代笼统的「效率」数字

附录 P：低温等离子体应用：从刻蚀到等离子体医学

第 2 章讲了碰撞与输运，第 11 章讲了鞘层与玻姆判据，附录 M 讲了加热与运行极限，附录 N 讲了聚变装置的边界与壁。这四块知识在**低温等离子体**（low-temperature plasma，$T_e \sim 1$–10 eV、$T_{\mathrm{gas}} \approx 300$–$400$ K）里汇成一条完全不同的应用链：把气体电离，用鞘层电场给离子定向。让离子带着能量去打表面，再让表面化学把能量换成刻蚀、沉积或活性分子。手机里的芯片、镀在玻璃上的薄膜、医院里的等离子体射流、臭氧发生器和尾气处理，都在这一条链上。

学习提示 P.1: 单位与口径自查

若结果差一个量级，先查三种口径错位：

1. 密度与通量：n_e 是 m^{-3} 还是 cm^{-3}（差 10^6 倍）？离子流密度常写成 $\mathrm{mA/cm^2}$，而 $1\ \mathrm{A/m^2} = 0.1\ \mathrm{mA/cm^2}$；
2. 温度：等离子体里的「温度」几乎都是能量单位 eV，室温气体是 0.0259 eV，二者不能直接相加或相除，要先用 $1\ \mathrm{eV} = 11600\ \mathrm{K}$ 换算；
3. 气压：Pa、mTorr 与 Torr 混用最常出错。本附录统一用 $1\ \mathrm{Torr} = 133.322\ \mathrm{Pa}$，$1\ \mathrm{atm} = 760\ \mathrm{Torr}$。帕申定律的自变量是 p 与间隙 d 的**乘积** pd（$\mathrm{Torr \cdot cm}$）。

另：公式里的时间单位一律写作 `yr`（年）与 `day`（天），避免中文字符落进数学字体造成缺字。

P.1 三种放电与参数地图

低温等离子体不是一种东西，而是三种差别极大的工况。判据不是温度，而是**电离度**与**电子温度**：

- 低气压放电（0.1–100 mTorr）：$n_e \sim 10^{15}$–$10^{18}\ \mathrm{m^{-3}}$，电离度 10^{-6}–10^{-3}，$T_e = 2$–5 eV。产业界的绝对主力：集成电路刻蚀、PECVD、溅射沉积都工作在这里。
- 大气压冷等离子体（760 Torr）：介质阻挡放电（DBD）与等离子体射流，能在开口环境下产生，不抽真空。医学、农业、表面改性靠它。
- 聚变边界等离子体（附录 N）：$T_e \approx 15$ eV、$n_e \approx 2 \times 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$，比工业等离子体热得多也密得多，放在这张表里只作对照。

这张「参数地图」决定了后面所有数字的量级。由德拜长度与玻姆速度出发：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}, \qquad c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}, \tag{P.1}$$

$$\Gamma_i = n_e c_s, \qquad j_i = e\Gamma_i. \tag{P.2}$$

其中玻姆速度里的温度要取 T_e（离子声速由电子压力驱动，见第 11 章）。表 P.1 用同一组公式算了五条工况。

刻蚀基准工况：$T_e = 3.0$ eV、$n_e = 1.0 \times 10^{17}\ \mathrm{m^{-3}}$，得

$$\lambda_D = 4.072 \times 10^{-5}\ \mathrm{m} = 40.72\ \mu\mathrm{m}, \quad c_s = 2692\ \mathrm{m/s}, \quad j_i = 4.313\ \mathrm{mA/cm^2}. \tag{P.3}$$

这两个数（40 μm 的德拜长度、4.3 $\mathrm{mA/cm^2}$ 的离子流）是后面所有刻蚀与沉积速率的输

表 P.1 五种等离子体工况的参数地图（λ_D 与 c_s 按式 (P.1)、j_i 按式 (P.2)，氩离子）。第五行是附录 N 的聚变边界，用作对照。

工况	T_e (eV)	n_e (m^{-3})	λ_D (μm)	c_s (m/s)	j_i ($\mathrm{mA/cm^2}$)
集成电路刻蚀（CCP/ICP）	3.0	1.0×10^{17}	40.72	2692	4.313
溅射与 PECVD	2.0	1.0×10^{16}	105.13	2198	0.352
等离子体医学（射流）	1.5	1.0×10^{19}	2.88	1903	304.957
大气压 DBD 微放电通道	2.0	1.0×10^{21}	0.33	2198	35213.445
聚变边界（对照，附录 N）	15.0	2.0×10^{19}	6.44	6019	1928.720

入。

非平衡从哪来：$T_e = 3$ eV 而 $T_{\mathrm{gas}} = 0.0259$ eV（室温 300 K），

$$\frac{T_e}{T_{\mathrm{gas}}} = \frac{3.0}{0.0259} \approx 116. \tag{P.4}$$

相差 116 倍。这就是「低温等离子体」这个矛盾的名称的含义：电子热得能打断化学键，重粒子仍然是室温。原因很直白：电子质量小，在电场里被加速的速率 $\propto eE/m_e$ 是离子的 $\sqrt{m_i/m_e} \sim 270$ 倍；电子与重粒子碰撞的能量交换效率又 $\propto m_e/m_i$。外场持续给电子注入能量，重粒子只能通过碰撞慢慢「蹭」到一点。

P.2 汤森雪崩与帕申定律

气体绝缘体只会因为一种正反馈而击穿：一个电子从电场里获得足够能量电离一个中性分子，产生的两个电子再各自电离，形成*汤森雪崩*。汤森第一系数（每个电子每厘米产生的电离次数）为

$$\alpha = Ap\exp\!\left(-\frac{Bp}{E}\right), \tag{P.5}$$

其中 p 是气压、E 是电场，A 与 B 是气体常数。自持放电条件是雪崩产生的离子回到阴极后又能放出至少一个新的电子：

$$\gamma\left(e^{\alpha d}-1\right) = 1 \quad\Longrightarrow\quad \alpha d = \ln\!\left(1+\frac{1}{\gamma}\right) \equiv k. \tag{P.6}$$

把式 (P.5) 代入式 (P.6)，解出击穿电压：

$$V_b = \frac{B\,pd}{\ln(A\,pd)-k}, \qquad k = \ln\!\left(\ln\!\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)\right). \tag{P.7}$$

这就是**帕申定律**：V_b 只依赖 pd 的乘积，不依赖 p 与 d 各自是多少。

取空气的 $A = 15$ /(cm · Torr)、$B = 365$ V/(cm · Torr)、$\gamma = 0.01$：

$$k = \ln(\ln(1+1/0.01)) = 1.5293, \qquad V_{b,\min} = \frac{B\,pd_{\min}}{1} = 305.27\ \mathrm{V}, \quad pd_{\min} = 0.8363\ \mathrm{Torr\cdot cm}. \tag{P.8}$$

最小值两侧的物理：pd 太小时，电子在到达阳极前来不及积累足够的电离碰撞次数，需要更高电压「补偿」。pd 太大时，电子还没获得足够能量就先被弹性碰撞「冷却」，同样需要更高

表 P.2 帕申曲线（$A=15$、$B=365$、$\gamma=0.01$）。最小值在 $pd=0.8363$ Torr·cm 处，$V_{b,\min}=305.27$ V；两侧都升高。

pd (Torr·cm)	0.5	0.8363	1.0	2.0	5.0	10.0	76.0
V_b (V)	375.85	305.27	309.66	389.99	654.56	1048.46	5034.99

电压。帕申曲线因此呈 V 形（$1/pd$ 支与 pd 支的竞争）。

一个必须记住的陷阱：大气压空气的间隙是 1 mm，则 $pd=76$ Torr·cm。把上面的公式照直外推，得到 5035 V。但大气压空气的经验击穿场强是

$$E_{\rm br}=3.0\times10^{6}\ \text{V/m}=30\ \text{kV/cm},\tag{P.9}$$

1 mm 间隙只需 3000 V。外推值 5035 V 是经验值的 1.68 倍：**不能把低压帕申公式外推到大气压**。原因：A、B 是在低 E/p 区间标定的，大气压下的放电机制（空间电荷畸变、流注、光电离）已经不在汤森雪崩的框架内。

大气压下的场强口径：1 atm、300 K 时

$$N=\frac{p}{k_BT}=2.4463\times10^{25}\ \text{m}^{-3},\qquad \frac{E}{N}=\frac{3.0\times10^{6}}{2.4463\times10^{25}}=1.2263\times10^{-19}\ \text{V}\cdot\text{m}^2=122.6\ \text{Td},\tag{P.10}$$

（$1\ \text{Td}=10^{-21}\ \text{V}\cdot\text{m}^2$，以汤森命名）。约化场强 E/N 是比 E 本身更好的自变量：因为电子的能量增益与损失都正比于中性密度。在 30 kV/cm 处，式 (P.5) 给出 $\alpha=1.0993\ \text{cm}^{-1}$，于是 $\alpha d=0.11$，远小于自持所需的 $k=4.61$。

这里出现一个看似矛盾的结果：$\alpha d\ll k$，按式 (P.6) 不该击穿，可经验上 1 mm 间隙在 3000 V 就击穿了。**这正是汤森理论在大气压下失效的标志：**$\alpha d<1$ 意味着平均每个初始电子产生的电离少于一次，雪崩无法自持；实际发生的是*流注*（streamer）：局部空间电荷把电场畸变到远高于平均值，并且光电离提供了额外的种子电子。所以在大气压下，正确做法是承认经验值 $E_{\rm br}=30$ kV/cm，而不要用汤森公式反推。

出处： Raizer《Gas Discharge Physics》汤森雪崩与帕申定律章。Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》第 2 版第 1 章与第 14 章（帕申曲线与最小击穿电压）。本书第 2 章碰撞与电离。

P.3 介质阻挡放电与大气压等离子体

要在开口环境里产生稳定放电，最容易的办法是在电极上盖一层介质。电荷积累在介质表面，把电场「抵消」掉，放电自己熄灭；交变电压反向后又重新点燃。这就是**介质阻挡放电**（DBD）。它天然是脉冲式的，每次只持续几十纳秒，正好避免了弧光化。

电荷与功率账：设介质厚度 $d=1$ mm、相对介电常数 $\epsilon_r=10$、面积 $A=100\ \text{cm}^2$，介质电容为

$$C_d=\frac{\epsilon_0\epsilon_r A}{d}=\frac{(8.854\times10^{-12})(10)(0.01)}{10^{-3}}=8.854\times10^{-10}\ \text{F}=0.8854\ \text{nF}.\tag{P.11}$$

DBD 的功率不能用 UI 算（电压电流有相位差）。要用曼利（Manley）公式。

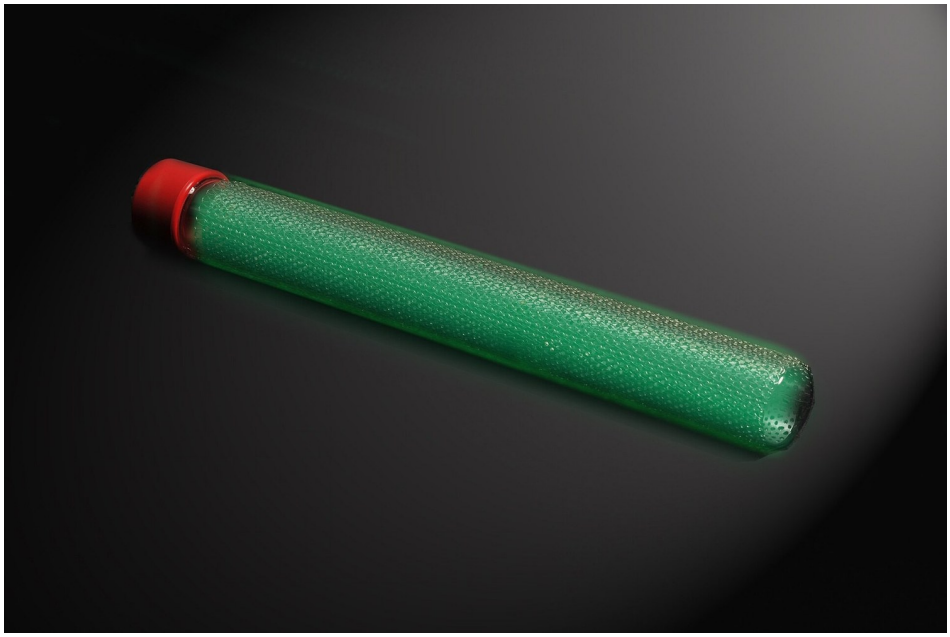


图 P.1 电晕放电管：大气压下的放电就长这样。介质阻挡放电把放电限制在介质表面附近，避免它收缩成弧；照片里这种电晕管是同一件事的另一种几何。

图片来源：BentaxGermany，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

$$P = 4 f C_d U_b \left(U_a - U_b\right), \tag{P.12}$$

其中 U_a 是外加峰值电压、U_b 是放电起始电压（气隙击穿后气隙上的电压基本被「钳」在这个水平）。

表 P.3 DBD 的电荷与功率账（$C_d = 0.8854$ nF，$f = 10$ kHz，$U_b = 3000$ V，面积 100 cm^2）。功率按曼利公式 (P.12)。

U_a (V)	半周期电荷 (μC)	P (W)	功率密度 (W/cm^2)	每周期能量 (mJ)
4000	0.8854	106.3	1.063	10.63
5000	1.7708	212.5	2.125	21.25

注意 U_a 从 4000 V 提到 5000 V（只涨 25%），功率从 106.3 W 涨到 212.5 W（涨 100%）。原因是电荷 $\propto (U_a - U_b)$，而功率 $\propto U_b(U_a - U_b)$：U_b 固定时功率对 U_a 线性，两次之差被放大。

微放电丝：非平衡的几何原因。取 $U_a = 4000$ V，每半周期约有 1000 根微放电丝（10 cm$^{-2}\times$ 100 cm^2），则单丝电荷

$$q_{\text{fil}} = \frac{0.8854\ \mu\text{C}}{1000} = 0.885\ \text{nC}, \qquad \varepsilon_{\text{fil}} = \frac{10.63\ \text{mJ}}{2 \times 1000} = 5.3\ \mu\text{J}. \tag{P.13}$$

若单丝持续 $\tau = 10$ ns，峰值电流 $I = q/\tau = 0.0885$ A；丝半径取 0.1 mm（面积 3.14×10^{-8} m^2），丝内电流密度达 2.818×10^6 A/m^2 = 282 A/cm^2。放电总体积取 1.0×10^{-5} m^3（100 cm$^2 \times 1$ mm），单丝体积

$$V_{\text{fil}} = \frac{4}{3}\pi (10^{-4})^3 = 4.189 \times 10^{-12}\ \text{m}^3, \tag{P.14}$$

于是空间填充因子 $= 4.189 \times 10^{-4}$、时间占空比 $= 10$ ns/100 μs $= 1.0 \times 10^{-4}$，两者相乘得

$$f_{\mathrm{st}} = 4.189\times10^{-4}\times1.0\times10^{-4} = 4.189\times10^{-8}. \tag{P.15}$$

四千万分之一的时空体积：能量只落在这极少数的丝里，因此重粒子气体温度仍停在 300–400 K，而电子在丝内被加热到几个 eV。这就是大气压冷等离子体「宏观冷、微观热」的几何原因：不是能量不够，而是能量落得太集中、太快。

出处：Kogelschatz, *Plasma Chemistry and Plasma Processing* **23**(1), 1–46 (2003)（DBD 综述与曼利公式）。Fridman, Chirokov & Gutsol, *Journal of Physics D* **38**, R1–R24 (2005)（大气压放电非平衡机制）。Raizer《Gas Discharge Physics》第 12 章。

P.4 鞘层与离子轰击：刻蚀的方向性

等离子体加工的整个产业建立在一件事上：**让离子几乎垂直地砸向晶圆**。方向性来自鞘层——等离子体与所有表面之间必然出现的正电荷层（第 11 章）。

鞘层厚度由 Child 律给出（配套手册 K.7）：

$$s = \frac{2}{3}\lambda_D\left(\frac{2V_s}{T_e}\right)^{3/4}, \tag{P.16}$$

其中 V_s 是鞘层压降。取刻蚀基准 $T_e = 3$ eV、$n_e = 1\times10^{17}$ m^{-3}（$\lambda_D = 40.72$ μm）：

$$V_s = 100\ \mathrm{V}:\ s = 0.633\ \mathrm{mm};\qquad V_s = 400\ \mathrm{V}:\ s = 1.791\ \mathrm{mm}. \tag{P.17}$$

方向性判据。离子穿过鞘层时被加速到能量 $E_i \approx eV_s$，速度 $v_i = \sqrt{2E_i/m_i}$。但离子进入鞘层时带有横向热速度 $v_\perp \sim \sqrt{k_BT_e/m_i}$，于是入射角展宽

$$\Delta\theta = \frac{v_\perp}{v_i} = \sqrt{\frac{T_e}{2V_s}}. \tag{P.18}$$

$V_s = 100$ V 时 $\Delta\theta = \sqrt{3/(2\times100)} = 0.1225$ rad $= 7.02°$；$V_s = 400$ V 时降到 $3.51°$。**提高偏压就能提高各向异性**。这是刻蚀设备往高偏压走的直接理由。同时注意

$$s(100\ \mathrm{V}) = 0.633\ \mathrm{mm}\quad \text{而}\quad \lambda_{\mathrm{CX}} = 3.11\ \mathrm{mm}\ \ (10\ \mathrm{mTorr}\ \text{氩气}), \tag{P.19}$$

$\lambda/s = 4.91 \gg 1$：鞘层基本无碰撞（离子在鞘层内几乎不与中性粒子发生电荷交换），横向热运动没有被散射「抹匀」，方向性才得以保留。若气压升到几百 mTorr，λ 掉到 μm 量级，离子在鞘层里被多次散射，各向异性立刻崩掉——这是刻蚀必须工作在低气压的原因。

刻蚀速率。离子通量 $\Gamma_i = n_ec_s = 2.6918\times10^{20}$ m^{-2}s^{-1}，每个离子的溅射产额 Y（移走的硅原子数），则刻蚀速率

$$R = \frac{Y\,\Gamma_i}{n_{\mathrm{Si}}},\qquad n_{\mathrm{Si}} = \frac{\rho_{\mathrm{Si}}}{m_{\mathrm{Si}}} = \frac{2329}{4.6637\times10^{-26}} = 4.9939\times10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}. \tag{P.20}$$

选择比定义为两种材料刻蚀速率之比；在离子通量相同时它就等于产额之比 $1.2/0.1 = 12$。真实的反应离子刻蚀（RIE）选择比能到几十甚至上百，靠的是化学产额的差异而非物理溅射。

出处：Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》第 2 版第 6 章（鞘层）与第 15 章（刻蚀）。Child 1911、Langmuir 1913（Child–Langmuir 律原始文献，推导见配套手册 K.7）。

表 P.4 刻蚀速率与选择比（$\Gamma_i = 2.6918\times10^{20}\ \mathrm{m^{-2}s^{-1}}$，式 (P.20)）。物理溅射与反应离子刻蚀的差别全部体现在 Y 上。

过程	Y	速率 (nm/min)	说明
物理溅射（纯氩）	1.0	323.4	无化学辅助，边壁也被打
低产额情形	0.1	32.3	用于估算选择比下界
反应离子刻蚀（Si/Cl）	1.2	388.1	化学与物理协同

本书第 11 章鞘层与玻姆判据。

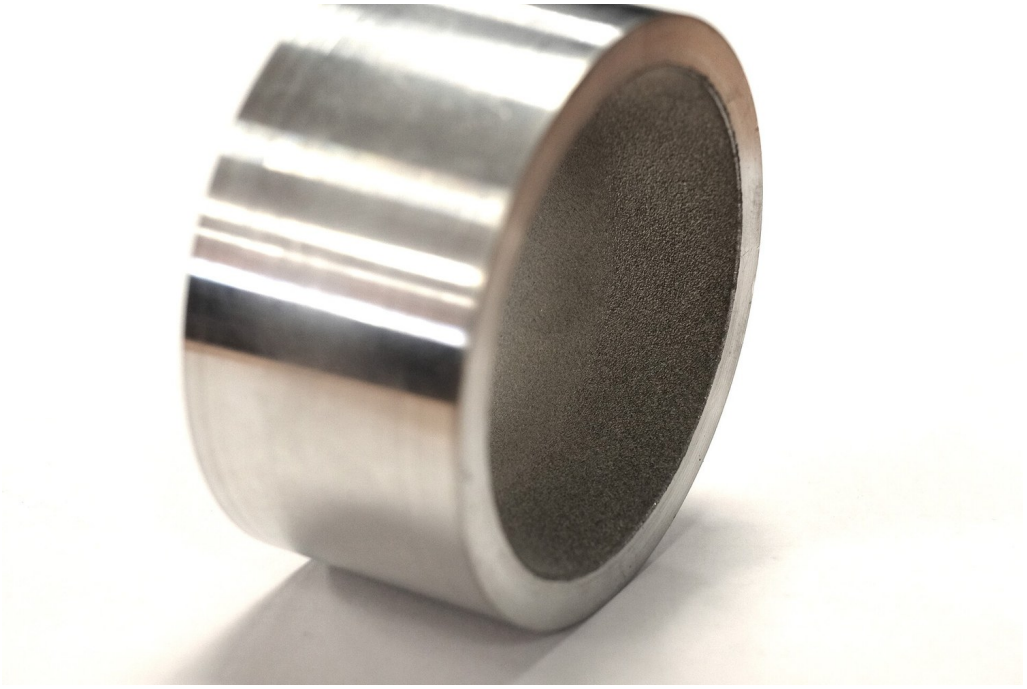


图 P.2 等离子体喷涂：陶瓷粉末被送进上万度的等离子体焰流里熔化，再高速打到铝管表面结成涂层。它与本节讲的 PECVD、溅射同属「用等离子体改表面」，只是温度和尺度都大得多。

图片来源：Optimi3e，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

P.5 PECVD 与溅射沉积

刻蚀是把原子拿走，沉积是把原子放上去。两条路线的通量算法完全不同。

PECVD（等离子体增强化学气相沉积）：把硅烷（SiH_4）送进放电，电子把它解离成 SiH_3 等自由基，自由基扩散到晶圆表面并沉积。给 20 sccm 硅烷、解离率 10%：

$$\dot N_{\mathrm{SiH_4}} = 20\times4.478\times10^{17} = 8.9559\times10^{18}\ \mathrm{s^{-1}}, \tag{P.21}$$

$$\dot N_{\mathrm{Si}} = 0.10\,\dot N_{\mathrm{SiH_4}} = 8.9559\times10^{17}\ \mathrm{s^{-1}}. \tag{P.22}$$

200 mm 晶圆面积 $A=\pi(0.1)^2=0.031416\ \mathrm{m^2}$，沉积通量 $2.8508\times10^{19}\ \mathrm{m^{-2}s^{-1}}$，生长速率

$$R = \frac{2.8508\times10^{19}}{4.9939\times10^{28}} = 5.7085\times10^{-10}\ \mathrm{m/s} = 0.571\ \mathrm{nm/s} = 34.3\ \mathrm{nm/min}. \tag{P.23}$$

长 1 μm 的膜需要

$$t = \frac{10^{-6}}{5.7085\times10^{-10}} = 1751.8\ \mathrm{s} = 29.20\ \mathrm{min}, \tag{P.24}$$

而送入的硅烷若 100% 用上也需要同样的时间，故**硅烷利用率约 100%**。这是「送进来的每一个硅原子都留下了」的理想上限。实际设备因排气与壁面沉积通常只有百分之几十，差额是工艺优化的主要空间。PECVD 因此比溅射快：沉积速率由前驱体流量决定，不由溅射产额决定。

溅射沉积：靶面离子流密度 $J = 100\ \mathrm{A/m^2}$，离子通量

$$\Gamma_{\mathrm{ion}} = \frac{J}{e} = \frac{100}{1.602\times10^{-19}} = 6.2415\times10^{20}\ \mathrm{m^{-2}s^{-1}}, \tag{P.25}$$

产额 $Y = 0.5$ 时沉积速率 374.9 nm/min（同样按式 (P.20) 的形式）。它与刻蚀的公式形式相同、只是把「拿走」换成「放到衬底上」，代价是靶材被慢慢吃掉：

$$I = 0.010\ \mathrm{A/cm^2}\times 300\ \mathrm{cm^2} = 3.00\ \mathrm{A}, \quad Q = I\,t = 3.00\times(100\times3600) = 1.0800\times10^{6}\ \mathrm{C}, \tag{P.26}$$

对应 6.7408×10^{24} 个离子；$Y = 0.5$ 时移走 3.37×10^{24} 个铜原子，即 **355.6 g 铜**。连续 100 h（约 4.2 day）换 356 g 靶材——这就是溅射靶的寿命账，与附录 N 的壁侵蚀是同一个物理（见 §P.9 的对照表）。

出处：Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》第 2 版第 15 章（PECVD 与溅射沉积）。Wasa、Kanno & Kotera《Handbook of Sputter Deposition Technology》靶材与产额章。附录 N §N.4 溅射侵蚀。

P.6 等离子体医学与农业：剂量学

等离子体医学的临床与农业研究每天都在用「剂量」这个词，但它和辐射剂量学不一样：这里必须同时给出**能量密度**和**活性物种密度**。

能量剂量。一支 1 W 的等离子体射流处理 1 $\mathrm{cm^2}$ 处理 60 s：

$$D = \frac{P\,t}{A} = \frac{1.0\times60}{1.0\times10^{-4}} = 6.0000\times10^{5}\ \mathrm{J/m^2} = 60.000\ \mathrm{J/cm^2}. \tag{P.27}$$

这是处理表面的总能量，但它几乎全部变成了热和紫外，只有极小一部分进了化学键。用液相化学产物可以把这个「极小一部分」量化：100 μM 的 $\mathrm{H_2O_2}$ 溶液 1 mL 含

$$N = 100\times10^{-6}\times10^{-3}\times6.022\times10^{23} = 6.0221\times10^{16} \tag{P.28}$$

个分子，把 60 J 平摊到这些分子上，每个分子分到 9.9632×10^{-16} J = 6218.6 eV。而 O–O 键能只有 5.12 eV，两者之比

$$\frac{5.12}{6218.6} = 0.0823\%. \tag{P.29}$$

万分之八。也就是说，即使我们把产出的过氧化氢全算成有用功，也只用掉了千分之一不到的电能；99.9% 以上变成了热、紫外和气流。这不是工艺缺陷，而是等离子体化学的固有代价：电子能量先被气体分子分掉，只有极小一撮落到我们想要的产物上。任何「等离子体医学效率」的讨论都必须从这个数字起步。

固氮。若放电把空气中的氮氧化成 NO，每个 NO 分子需要 4.35 eV，则

$$\frac{4.35 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 6.022 \times 10^{23}}{10^{6}} = 0.42 \text{ MJ/mol}, \tag{P.30}$$

1 kg 氮对应 71394.4 mol NO，故

$$E = 71394.4 \times 0.42 = 29965.0 \text{ MJ/kg N}. \tag{P.31}$$

与哈伯法的 ~ 30 MJ/kg 相比，等离子体固氮的能耗高了**三个量级**。所以等离子体农业的现实定位不是「替代化肥」，而是现场、小规模、免高压免高温的补充手段（例如处理种子与灌溉水）。

主导误差：本节所有数字都是把总能量平摊到产物的口径，从它到真实的生物学剂量还差三步。射流出口到表面的距离（活性物种在气相里只有毫秒到秒的寿命）。气相湿度与液相体积（决定 H_2O_2 的生成与损失）。表面温升（几十 K，会改变细胞响应）。所以文献里的剂量数只能当量级起点，不能跨装置直接比较。

出处： von Woedtke, Reuter, Masur & Weltmann, *Physics Reports* **530**, 291–320 (2013)（等离子体医学综述与剂量概念）。Graves, *Journal of Physics D* **45**, 383001 (2012)（剂量学与活性物种）。Laroussi, *IEEE Transactions on Plasma Science* **37**(6), 714–725 (2009)（射流与生物效应）。

P.7 环境与催化：能量效率的硬账

低温等离子体在环保领域的卖点是「常温常压、随开随用」，但如果只讲卖点不讲电费，就无法判断它值不值得用。这一节把三种典型应用的电耗算成每分子 eV。

臭氧。工业臭氧发生器的典型产率是 100 g/kWh（DBD 介质阻挡放电）。1 kWh 产

$$N = \frac{100}{47.9982} \times 6.022 \times 10^{23} = 1.2547 \times 10^{24} \tag{P.32}$$

个 O_3 分子，每个分子分摊 2.8693×10^{-18} J $= 17.91$ eV。而 O_2 的解离能只有 5.12 eV，理论极限效率

$$\eta_{\max} = \frac{5.12}{17.91} = 28.6\%, \tag{P.33}$$

反过来说，产 1 kg 臭氧至少要 10.0 kWh。这解释了为什么臭氧发生器总在拼「降低放电电压、提高微放电均匀性」——每一伏特都直接换成电费。

VOC 降解。取比能量输入 SIE $= 300$ J/L（等离子体催化反应器的常见值），处理 1000 ppmv 的甲苯：

$$n = 1000 \times 10^{-6} \times 2.6868 \times 10^{25} \times 10^{-3} = 2.6868 \times 10^{19} \text{ L}^{-1}, \tag{P.34}$$

每分子 1.1166×10^{-17} J $= 69.7$ eV。**关键在浓度：**同样的 SIE 若把浓度降到 100 ppmv，每分子的能量代价升到 696.9 eV——能量代价与浓度成反比。这是等离子体治理低浓度废气（如室内空气）的根本困难：你不得不用同样多的电去处理更少的分子。

CO_2 解离。$CO_2 \to CO + \frac{1}{2}O_2$ 的吸热是 2.9 eV/分子，而等离子体的实际能耗常见 10–100 eV/分子，热力学效率只有 3%–29%。若用可再生电力驱动，即使按 29% 的上限，也意味着把三倍以上的绿电变成废热。

表 P.5 三种环境应用的能量效率硬账。每分子能耗与热力学最小能耗之比决定了效率上限。

应用	反应最小能耗 (eV)	实际每分子能耗 (eV)	效率上限
臭氧合成	5.12	17.91	28.6%
VOC 降解（甲苯 1000 ppmv）	—	69.7	—
CO_2 解离	2.9	10–100	3%–29%

出处：Kogelschatz, *Plasma Chemistry and Plasma Processing* **23**(1), 1–46 (2003)（臭氧合成能量产率）。Kim, *Plasma Processes and Polymers* **1**, 91–110 (2004)（等离子体催化与 VOC 处理）。Neyts, Ostrikov, Sunkara & Bogaerts, *Chemical Reviews* **115**, 13408–13446 (2015)（CO_2 与甲烷转化综述）。Attri, Ishikawa, Okumura, Koga & Shiratani, *Processes* **8**, 1002 (2020)（等离子体农业与活性物种）。

P.8 六道估算练习

练习 1（帕申与大气压）。空气 $A = 15$ /(cm · Torr)、$B = 365$ V/(cm · Torr)、$\gamma = 0.01$。(1) 求帕申最小值 $V_{b,\min}$ 与对应的 pd；(2) 若把公式外推到大气压 1 mm 间隙（$pd = 76$ Torr · cm），得到多少伏？与实际经验值比较。

解答：$k = \ln(\ln(1+1/0.01)) = 1.5293$，$pd_{\min} = e^{k+1}/A = 0.8363$ Torr · cm，$V_{b,\min} = B\,pd_{\min} = 305.3$ V。外推 $pd = 76$ 得 5035 V（脚本 `5034.99 V`），而大气压经验击穿场强 30 kV/cm 给出 1 mm 只需 3000 V：外推值是经验值的 1.68 倍。结论：低压帕申公式不能外推，大气压必须用经验场强（式 (P.9)）。

练习 2（刻蚀速率与选择比）。刻蚀基准工况 $T_e = 3$ eV、$n_e = 1 \times 10^{17}$ m^{-3}，硅原子密度 $n_{\mathrm{Si}} = 4.9939 \times 10^{28}$ m^{-3}。设反应离子刻蚀的产额 $Y = 1.2$、纯物理溅射 $Y = 0.1$，求两者速率与选择比。

解答：$\Gamma_i = n_e c_s = 2.6918 \times 10^{20}$ m^{-2}s^{-1}。按式 (P.20)，$Y = 1.2$ 时

$$R = \frac{1.2 \times 2.6918 \times 10^{20}}{4.9939 \times 10^{28}} \times 60 \times 10^{9} = 388.1 \text{ nm/min}, \tag{P.35}$$

$Y = 0.1$ 时 32.3 nm/min，选择比 $= 1.2/0.1 = 12$。

练习 3（鞘层厚度与方向性）。同一基准工况，偏压 V_s 取 100 V 与 400 V。(1) 求鞘层厚度。(2) 求离子入射角展宽。(3) 已知 10 mTorr 氩气的电荷交换平均自由程 $\lambda_{\mathrm{CX}} = 3.11$ mm，判断鞘层是否无碰撞。

解答：由式 (P.16)，$s = \frac{2}{3}\lambda_D (2V_s/T_e)^{3/4}$。$V_s = 100$ V：$s = 0.633$ mm，$\Delta\theta = \sqrt{T_e/(2V_s)} = 7.02°$；$V_s = 400$ V：$s = 1.791$ mm，$\Delta\theta = 3.51°$。两者都满足 $s < \lambda_{\mathrm{CX}} = 3.11$ mm（$\lambda/s = 4.91 > 1$），鞘层基本无碰撞，方向性得以保留。

练习 4（PECVD 生长 1 μm）。20 sccm 硅烷，解离率 10%，200 mm 晶圆。求沉积速率与长 1 μm 所需时间，并说明硅烷利用率。

解答：$\dot{N}_{\mathrm{Si}} = 8.9559 \times 10^{17}$ s^{-1}，$A = 0.031416$ m^2，通量 2.8508×10^{19} m^{-2}s^{-1}，速率 34.3 nm/min，所需时间 1751.8 s = 29.2 min。若按「送入的硅全部留下」计算，所需时间相同，故硅烷利用率 100.0%（理想上限）。

练习 5（臭氧电耗）。臭氧产率 100 g/kWh，O_2 解离能 5.12 eV。(1) 求每分子分摊能量。(2) 求理论极限效率。(3) 求产 1 kg 臭氧所需的电耗。

解答： 1 kWh $= 3.6 \times 10^6$ J 产 1.2547×10^{24} 个分子，每分子 2.8693×10^{-18} J $= 17.91$ eV。极限效率 $= 5.12/17.91 = 28.6\%$。产 1 kg 需要 $1000/100 = 10.0$ kWh。

练习 6（医学剂量与固氮）。 一支 1 W 射流处理 2 cm^2 共 60 s，求能量剂量；若放电把氮氧化成 NO（4.35 eV/分子），求每千克氮的能耗。

解答： 总能量 $1.0 \times 60 = 60$ J，面积 2 cm^2，

$$D = \frac{60}{2} = 30.0 \text{ J/cm}^2. \tag{P.36}$$

固氮：4.35 eV/分子 $\to$ 0.42 MJ/mol，1 kg 氮 $= 71394.4$ mol NO，故 29965.0 MJ/kg N（哈伯法约 30 MJ/kg，差三个量级）。

学习提示 P.2: 先画能量链路，再算数

本节六题有一个共同套路：**先写能量或粒子的守恒式，再代入数字**。例如刻蚀速率一定是「离子通量 × 产额 ÷ 原子密度」，沉积速率一定是「前驱体通量 × 解离率 ÷ 面积 ÷ 原子密度」。凡是结果差一个量级，八成是漏了下列某一环：解离率 10%、每分子电离耗能、面积用 m^2 还是 cm^2、年产时间用 yr 还是实际放电时间。把每一环的因子写出来，比反复按计算器有用。

P.9 来源、分级与版权说明

本附录的数字都可以用 `tools/calc/appP_calc.py` 重算一遍。

所有量级输入（$A = 15$、$B = 365$、$\gamma = 0.01$、$\epsilon_r = 10$、SIE $= 300$ J/L、产额 Y、离子流密度 100 A/m^2 等）都在正文中显式写出，读者可以换掉任何一个重新算。

表 P.6 本附录各节的取材与本书的处理方式。

节	主要来源	本书处理
§P.1 参数地图	Lieberman & Lichtenberg 第 1 章	五工况自设，公式与量级取自教材
§P.2 帕申定律	Raizer；Lieberman & Lichtenberg 第 14 章	用 A、B、γ 复算整条曲线与最小值
§P.3 DBD	Kogelschatz (2003)；Fridman 等 (2005)	曼利公式与微放电丝账目自算
§P.4 鞘层刻蚀	Lieberman & Lichtenberg 第 6、15 章	Child 律引用配套手册 K.7，速率用通量 × 产额
§P.5 沉积	Lieberman & Lichtenberg 第 15 章；Wasa 等	前驱体流量法与靶侵蚀账目自算
§P.6 医学农业	von Woedtke 等 (2013)；Graves (2012)	剂量与活性物种双口径自算
§P.7 环境催化	Kogelschatz (2003)；Kim (2004)；Neyts 等 (2015)	每分子 eV 与效率上限自算
§P.8 六道练习	综合上列	题面与解答由本书自拟

版权与独立性声明：

- 本附录**不复制**任何教材或论文的题目、解答、图表与数据表；
- 所有引用只到「书名/期刊名 + 作者 + 年份 + 卷页」一级，用于指路；

- 教材给出的量级（如臭氧产率 100 g/kWh、SIE = 300 J/L）在正文中显式标出，读者可替换；
- 所有数值均可用仓库脚本复算，与正文引用一致。

学习提示 P.3: 下一步读什么

建议先做配套手册 K.3（鞘层加速）与 K.7（Child–Langmuir 律），再读第 11 章鞘层与玻姆判据，然后做本附录六题。若对聚变方向的边界问题感兴趣，接着读附录 N（壁与偏滤器）；若对航天应用感兴趣，读附录 O（电推进）——§O.3 的空间电荷限制与本附录 §P.4 的鞘层是同一套 Child 律。

附录 Q：等离子体诊断：从探针曲线到光谱

Q.1 诊断能测什么：先看手段与判据

前三章建立了模型，附录 M 到 P 把它用到加热、边界、推进与低温应用上。但模型对不对，取决于能不能 **测**。诊断（diagnostics）的共同困难是：等离子体内部不能直接伸手进去量。只能测「外部可观测量」，再用一个已标定的模型反推内部参数。所以每一条诊断路线都由三件东西定义：**测什么原始量、用什么模型反推、在什么条件下模型失效**。

表 Q.1 五条常见诊断路线：原始量、反推参数与失效条件。失效条件一列的数字见本附录第 Q.2 至 Q.8 节。

手段	直接测量	反推的参数	失效条件（本附录给出判据）
静电探针	探针电流 $I(V)$	T_e、n_e、V_p、V_f、EEDF	探针半径与 λ_D 可比时收集理论不适用；鞘层有碰撞；射频干扰
磁探针（Rogowski、B-dot）	线圈感应电压 $\propto \mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 或 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$	放电电流、磁场	只能测变化量，不能测直流；积分时间常数不足
发射光谱（OES）	谱线强度与谱线形状	T_e（谱线比）、T_i（Doppler 宽度）、物种密度	谱线比要求日冕平衡；仪器宽度盖过 Doppler 宽度
汤姆孙散射	散射光光子数	n_e、T_e、T_i（非相干散射）	集体散射（Salpeter 参数不小）时谱形改用离子声波理论
微波干涉仪	相移 $\Delta\phi$	线积分密度 $\int n_e \mathrm{d}l$	密度接近或超过截止密度 n_c 时波不能传播

后文反复用到德拜长度，工程写法是把系数并成一个数。

$$\lambda_D = 7433.9\sqrt{\frac{T_e[\mathrm{eV}]}{n_e[\mathrm{m}^{-3}]}}\ \mathrm{m}, \qquad \lambda_D[\mu\mathrm{m}] = 7.4339\times 10^{9}\sqrt{\frac{T_e[\mathrm{eV}]}{n_e[\mathrm{m}^{-3}]}}. \tag{Q.1}$$

用附录 P 的五个工况代入，得到本附录的判据基准。刻蚀 40.72 μm、溅射与 PECVD 105.13 μm、医学射流 2.88 μm、大气压 DBD 微放电 0.33 μm、聚变边界 6.44 μm。同一条公式跨五个量级。诊断手段因此必须按工况挑，不能「买一台通用的」。

出处： Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版（诊断路线的总览与各章判据）。Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》第 2 版第 6 章（低温等离子体的探针诊断）。本书第 11 章鞘层与玻姆判据、附录 P 表 P.1。

Q.2 静电探针：探针半径与德拜长度决定用哪套理论

探针插进等离子体后，周围必然形成鞘层，离子与电子的收集都被这个鞘层改写。因此第一件事不是读曲线，而是判断**探针有多大、德拜长度有多长**：

$$\frac{r_p}{\lambda_D} \ll 1 \ \Rightarrow\ \text{轨道运动限制（OML）}, \qquad \frac{r_p}{\lambda_D} \gg 1 \ \Rightarrow\ \text{必须用径向运动（ABR）类理论}. \tag{Q.2}$$

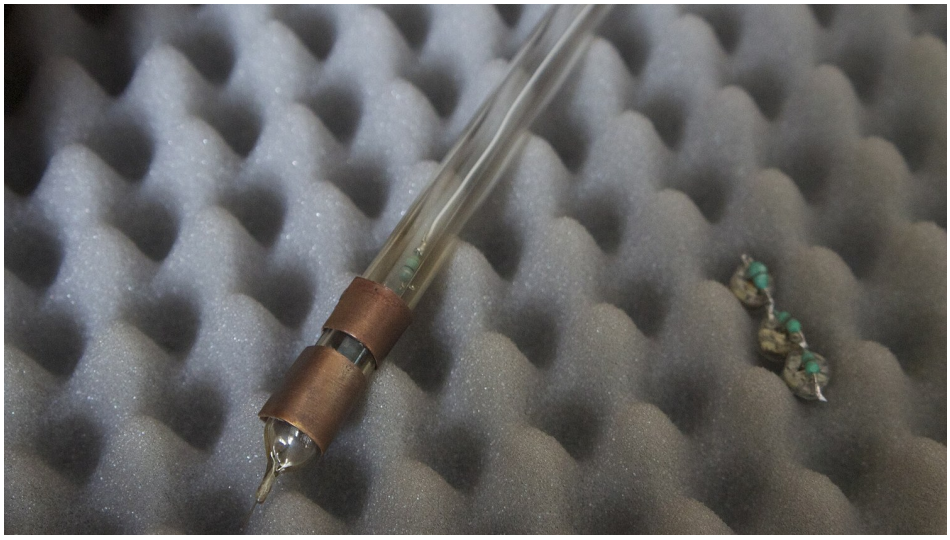


图 Q.1 朗缪尔探针的实物：一根导线加一层鞘。本节把探针理论分成薄鞘与厚鞘两套，判据是探针半径与德拜长度之比；实物上它只是插进等离子体的一小段电极，难的是把射频干扰与二次发射挡在外面。

图片来源：Vadmalis，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

工程上常把 $r_p/\lambda_D \lesssim 3$ 当作 OML 的可用边界、$\gtrsim 20$ 必须换理论。取一支常见的圆柱探针 $r_p = 0.5\ \text{mm} = 500\ \mu\text{m}$，在三种密度下算比值。

表 Q.2 同一支 $r_p = 0.5$ mm 探针在三种密度下的适用性（$T_e = 3$ eV，氩气）。

n_e (m^{-3})	T_e (eV)	λ_D (μm)	r_p/λ_D	可用理论
1×10^{17}	3.0	40.72	12.28	超出 OML，需 ABR 类理论
1×10^{16}	3.0	128.76	3.88	临界，需与 ABR 对照
1×10^{15}	3.0	407.17	1.23	OML 可用

结论很实用：在刻蚀工况（$10^{17}\ \text{m}^{-3}$）下，要落回 OML 区需要 $r_p \le 122.2\ \mu$m，比 0.5 mm 细约 4 倍；而同一支探针搬到 $10^{15}\ \text{m}^{-3}$ 的余辉里就自洽了。判据是**比值**，不是探针尺寸本身。

出处：Mott-Smith & Langmuir, *Physical Review* **28**, 727–763 (1926)（OML 收集理论原始文献）。Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版探针各章（OML、ABR 与径向运动理论的适用区间）。Lieberman & Lichtenberg 第 2 版第 6 章。

Q.3 从 I–V 曲线读电子温度

单探针扫描电压得到 $I(V)$。在电子阻滞区（$V < V_p$）电子电流随电压指数上升，离子电流近似为常数。

$$I(V) = I_{es0}\exp\!\left(\frac{V - V_p}{T_e}\right) - I_{is}, \tag{Q.3}$$

于是对数斜率直接给出电子温度。

$$\frac{\mathrm{d}(\ln I_e)}{\mathrm{d}V} = \frac{1}{T_e} \qquad \Longleftrightarrow \qquad T_e[\text{eV}] = \left[\frac{\mathrm{d}(\ln I_e)}{\mathrm{d}V}\right]^{-1}. \tag{Q.4}$$

取一组合成数据（$T_e = 3.0$ eV、$I_{es0} = 10$ mA、$I_{is} = 1$ mA）。

取 $V - V_p = -3$ V 与 -6 V 两点做对数斜率，两种做法差一倍：

- **先减离子电流**（正确）：$\mathrm{d}(\ln I_e)/\mathrm{d}V = 0.333333\ \text{V}^{-1} \Rightarrow T_e = 3.0000$ eV；

表 Q.3 合成单探针曲线：电子电流与净电流（$I_{es0}=10$ mA，$T_e=3.0$ eV）。

$V-V_p$ (V)	I_e (mA)	$I_{\rm net}$ (mA)
0.0	10.0000	9.0000
−1.0	7.1653	6.1653
−2.0	5.1342	4.1342
−3.0	3.6788	2.6788
−4.0	2.6360	1.6360
−6.0	1.3534	0.3534
−8.0	0.6948	−0.3052

- **直接对净电流取对数**（常见错误）：斜率变成 $0.675218\ \mathrm{V}^{-1}\Rightarrow T_e=1.4810$ eV，**低估** 50.63%。

错误的大小取决于离子电流占净电流的比例，所以**选点越靠近 V_p、漏减造成的偏差越小**。同样不减 I_{is}，改用 -1 V 与 -2 V 两点，得到 $T_e=2.5022$ eV，只低估 16.59%。实际操作中还要避开电子饱和区，落到「离子电流可忽略、又没进饱和」的中间段。

出处：Druyvesteyn, *Zeitschrift für Physik* **64**, 781–798 (1930)（由探针曲线二次导数求电子能量分布）。Godyak & Demidov, *Journal of Physics D* **44**, 233001 (2011)（探针测 EEDF 的可靠性与误差来源综述）。Lieberman & Lichtenberg 第 2 版第 6 章。

Q.4 从离子饱和电流读密度

偏压远低于 V_f 时只剩离子电流，它在鞘层扩张后近似写成

$$I_{is}=0.6\,e\,n_e\,c_s\,A_p,\qquad c_s=\sqrt{\frac{k_BT_e}{m_i}},\tag{Q.5}$$

其中 0.6 是圆柱探针鞘层扩张的经验因子（把裸玻姆通量 en_ec_s 修正到实际收集面）。取 $r_p=0.5$ mm、$l_p=10$ mm，则 $A_p=2\pi r_pl_p=3.141593\times10^{-5}\ \mathrm{m}^2$；$T_e=3.0$ eV 的氩离子玻姆速度 $c_s=2691.81$ m/s，于是

$$j_i=en_ec_s=43.1275\ \mathrm{A/m^2}=4.3127\ \mathrm{mA/cm^2},\tag{Q.6}$$

与附录 P 表 P.1 的刻蚀基准 4.313 mA/cm^2 完全一致。**两条独立路径必须给出同一个数**，这就是自检。A_p 上的离子饱和电流是 1.354890 mA（裸玻姆）或 0.812934 mA（含 0.6 因子）。若实测 $I_{is}=1.000$ mA，反推

$$n_e=\frac{I_{is}}{0.6\,e\,c_s\,A_p}=1.2301\times10^{17}\ \mathrm{m^{-3}};\tag{Q.7}$$

漏掉 0.6 因子会得到 $7.3807\times10^{16}\ \mathrm{m^{-3}}$，**低估** 40.0%。误差传递同样简单（各项独立相加）：

$$\frac{\delta n_e}{n_e}=\frac{\delta I_{is}}{I_{is}}+\frac{\delta A_p}{A_p}+\frac{1}{2}\frac{\delta T_e}{T_e}.\tag{Q.8}$$

指数 1/2 来自 $c_s\propto\sqrt{T_e}$：T_e **的** 10% **误差只带来** 5% **的密度误差**，而探针面积错了 5% 就直接错 5%。所以探针诊断里最该盯住的不是电子温度，而是**有效收集面积**（边缘效应、薄膜沉积、探针杆暴露）。

出处： Lieberman & Lichtenberg 第 2 版第 6 章（离子饱和电流与 0.6 因子）。Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版探针各章（面积效应与二次电子）。本书附录 P 表 P.1 与式 (P.2)。

Q.5 悬浮电位与等离子体电位

不放任何偏压时，探针（或任何绝缘表面）自动停在电子电流与离子电流相等处。用随机通量电子 $\frac{1}{4}n_e v_e$ 对玻姆离子 $n_e c_s$：

$$V_p - V_f = T_e \ln \frac{\bar{v}_e}{4c_s}, \qquad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8k_B T_e}{\pi m_e}}. \tag{Q.9}$$

$T_e = 3.0$ eV 时 $\bar{v}_e = 1.1592 \times 10^6$ m/s，比值 $\bar{v}_e/(4c_s) = 107.6559$，故 $V_p - V_f = 4.6789\,T_e = 14.0368$ V。系数 4.6789 与附录 P 的 $e\phi_f/k_B T_e = 4.6789$ 逐位一致。若离子电流那一侧改用含 0.6 因子的式 (Q.5)，比值变成 179.4264，得到 $5.1898\,T_e = 15.5693$ V。两式之差是定值：

$$\Delta(V_p - V_f) = T_e \ln \frac{1}{0.6} = 1.5325 \text{ V} \quad (T_e = 3 \text{ eV}). \tag{Q.10}$$

这不是算错，而是**收集模型不同**。

做量级自检时若发现自己的悬浮电位和教科书差 $T_e \ln(1/0.6)$，先检查用的是哪一套离子电流公式，再怀疑算错。

出处： Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版探针各章（悬浮电位与浮动表面）。Lieberman & Lichtenberg 第 2 版第 6 章。本书第 11 章玻姆判据、附录 P 式 (P.4) 附近的非平衡讨论。

Q.6 磁诊断：Rogowski 线圈与 RC 积分

磁探针不接触等离子体，代价是只能测**变化量**。环形 Rogowski 线圈套住放电电流，互感由几何决定：

$$M = \frac{\mu_0 N A_c}{2\pi r_{\text{mean}}}, \qquad V_{\text{coil}} = M\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}. \tag{Q.11}$$

取 $N = 1000$ 匝、单匝面积 $A_c = 1$ cm^2、平均半径 $r_{\text{mean}} = 5$ cm，得 $M = 4.0000 \times 10^{-7}$ H $= 400.0$ nH。若放电电流 100 A 在 1 μs 内上升，$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t = 1.000 \times 10^8$ A/s，线圈直接输出 40.00 V——太高，且波形是 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 而不是 I，所以必须积分。用最简单的 RC 积分器：

$$V_{\text{out}} = \frac{MI}{RC}, \qquad S = \frac{M}{RC}, \tag{Q.12}$$

要求 $RC \gg$ 脉宽。取 $R = 50\ \Omega$、$C = 1.0\ \mu$F，$RC = 50.0\ \mu$s 是脉宽的 50 倍，于是 $V_{\text{out}} = 0.8000$ V，灵敏度 $S = 8.0000 \times 10^{-3}$ V/A。反向校验：$V_{\text{coil}} \times$ 脉宽 $/RC = 40.00 \times (1/50) = 0.8000$ V，两条路径一致。

设计上的两难写在这里：RC 太小则积分不成立（输出退化成 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$），RC 太大则灵敏度 S 变小（1 A 只给 8 mV，需要低噪声放大）。B-dot 探针同理，只是把它测的 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 换成磁场。

出处： Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版磁诊断各章（Rogowski 线圈、磁探针与积分器设计）。本书第 12 章磁探针与放电电流测量的相关小节。

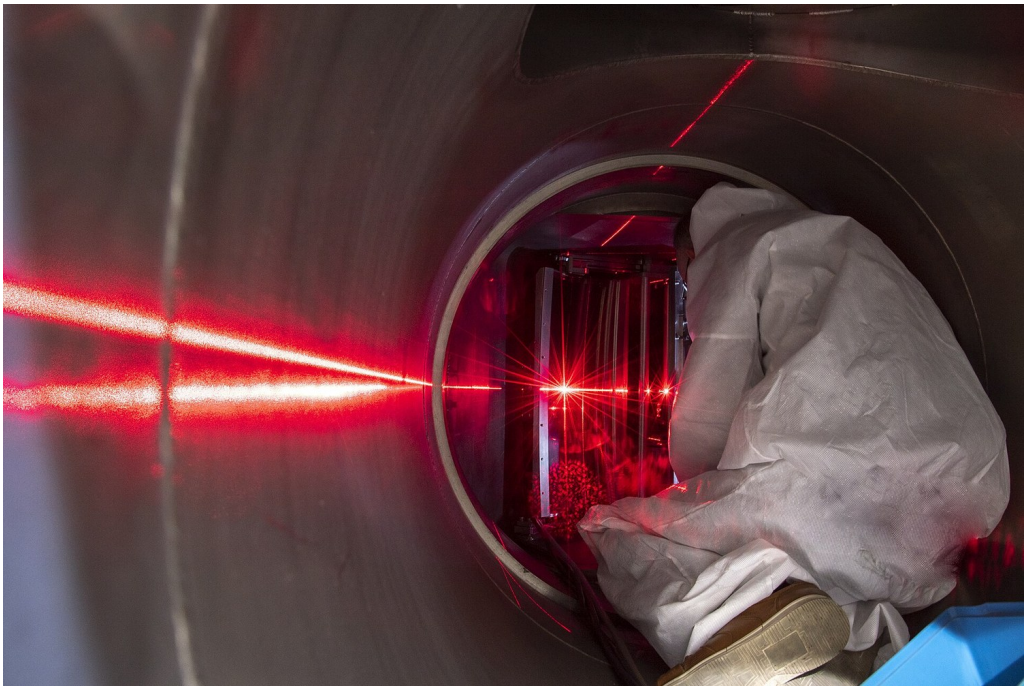


图 Q.2 WEST 托卡马克上的诊断准直：每一条视线都要用激光和靶标标到毫米级，否则反演出的密度剖面会整体偏移。诊断的误差预算，一半从这里开始。

图片来源：Christophe Roux / CEA IRFM，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

Q.7 光学诊断：Doppler 宽度与谱线比

光学诊断的优点是完全不扰动等离子体，缺点是只能看**视线积分**。两条最常用的路线。

（1）谱线宽度给离子温度。热运动造成 Doppler 增宽，半高全宽为

$$\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}} = 7.16\times10^{-7}\,\lambda\sqrt{\frac{T_i[\mathrm{K}]}{M[\mathrm{amu}]}}, \tag{Q.13}$$

对 Ar I 696.5 nm：室温 300 K 给出 1.3666 pm，$T_i = 0.5$ eV 给出 6.0101 pm，$T_i = 3$ eV 给出 14.7218 pm。普通光谱仪的仪器宽度约 50 pm（0.05 nm），是室温 Doppler 宽度的 37 倍。**低分辨率光谱仪根本测不出离子温度**，必须用高分辨光栅或法布里–珀罗标准具。

（2）谱线强度比给电子温度。日冕平衡下，两条同种离子的谱线强度比只通过阈值能差依赖 T_e：

$$\frac{I_1}{I_2} = K\exp\!\left(-\frac{\Delta E}{T_e}\right), \qquad K \equiv \frac{A_1 g_1 \lambda_2}{A_2 g_2 \lambda_1}, \tag{Q.14}$$

氩的 750.4 nm 与 811.5 nm 这一对阈值能差约 0.40 eV。把 K 归一到 1 只看敏感性：

指数关系意味着**误差被放大**：强度比从 0.875 变到 0.850 或 0.900（±2.9%），T_e 就从 2.9956 eV 变成 2.4613 或 3.7965 eV（−17.8% 与 +26.7%），放大约 10 倍。而「把 K 当成 1」本身就是简化：严格的 K 要查 A_{ji}、g_j，还要考虑级联与自吸收，所以这一路线的定位是**快速量级监测**，不是精密测温。绝对强度还能反推探测极限。1 mW 的 750 nm 光进入 1% 通量的光谱仪是 3.7756×10^{13} 光子/s，曝光 1 ms 得 3.776×10^{10} 个光子。探测器会饱和，实际必须衰减或缩短曝光。

出处： Fantz, *Plasma Sources Science and Technology* **15**, S137–S147 (2006)（等离子体光谱基础与谱线比方法）。Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版发射光谱各章（Doppler 增宽与仪器宽度）。

表 Q.4 双线强度比到电子温度（$\Delta E = 0.40$ eV，$K = 1$）。

强度比 I_1/I_2	T_e (eV)
0.950	7.7983
0.900	3.7965
0.875	2.9956
0.850	2.4613
0.750	1.3904
0.500	0.5771

Q.8 汤姆孙散射与微波干涉仪

（1）汤姆孙散射直接测电子，不依赖平衡假设。散射谱的形状由一个无量纲数决定：散射参数 $\alpha = 1/(k\lambda_D)$，其中散射波矢 $k = 2k_i \sin(\theta/2)$。

$$\alpha = \frac{1}{k\lambda_D} \ll 1:\ \text{非相干（电子特征）}, \qquad \alpha \gg 1:\ \text{集体散射（出现离子声波特征）}. \tag{Q.15}$$

入射 532 nm、散射角 90° 时 $k = 1.6703 \times 10^7$ m^{-1}：

表 Q.5 三个工况的 Salpeter 参数（532 nm、90°）。

工况	λ_D (m)	$k\lambda_D$	$\alpha = 1/(k\lambda_D)$
刻蚀	4.0717×10^{-5}	680.08	1.4704×10^{-3}
大气压 DBD	3.3246×10^{-7}	5.55	1.8009×10^{-1}
聚变边界	6.4380×10^{-6}	107.53	9.2997×10^{-3}

三行都落在非相干区（$\alpha \ll 1$），所以都能按「每个电子独立散射」处理。可测性用光子账算。

$$N_s = n_e L\, \sigma_T\, \Delta\Omega\, N_{\text{ph}}, \qquad \sigma_T = 6.6525 \times 10^{-29}\ \text{m}^2, \tag{Q.16}$$

1 J、10 ns 的 532 nm 激光是 2.6782×10^{18} 个光子，照到 $n_e = 10^{17}$ m^{-3}、$L = 10$ mm、收集立体角 0.01 sr 上，每发只收到 1781.6 个散射光子，统计误差 2.37%——**单发就能测，但余量不大**。

（2）微波干涉仪测的是相移，与密度成正比：

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c} \cdot \frac{n_e}{2n_c} \cdot L, \qquad n_c = \frac{\epsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} = 1.2404 \times 10^{18}\ \text{m}^{-3}\ (10\ \text{GHz}). \tag{Q.17}$$

$n_e = 10^{17}$ m^{-3}、$L = 0.3$ m 时 $n_e/n_c = 0.080616$，$\Delta\phi = 2.5344$ rad $= 0.4034$ 条纹——相位法测到不到半条条纹，说明这条路线适合 **更高密度**。频率的选择由密度上限决定：要测附录 P 里医学射流的 10^{19} m^{-3}，必须 $f > 28.39$ GHz。反过来，10 GHz 的 $n_c = 1.2404 \times 10^{18}$ m^{-3} 也正是刻蚀等离子体的适用上限。

出处：Sheffield, Froula, Glenzer & Luhmann《Plasma Scattering of Electromagnetic Radiation》第 2 版（汤姆孙散射谱与 Salpeter 参数）。Heald & Wharton《Plasma Diagnostics with Microwaves》（微波干涉法、截止密度）。Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版散射与折射率各章。

Q.9 误差与自检：把不确定度写成结论

测量报告的最后一句话必须是「我测到多少，误差多大，为什么」。把本附录用到的传递关系集中起来：

表 Q.6 被测量的相对误差如何传到最后结论（本附录各节的系数）。

被测量	主要来源	传递指数
I_{is}	读数、射频补偿、二次电子	1
A_p	边缘效应、薄膜沉积、探针杆暴露	1
T_e	选点区间、漏减 I_{is}、非麦氏尾部	1/2（进 n_e）
谱线强度比	标定、自吸收、级联	放大约 10 倍（进 T_e）
散射光子数 N_s	散粒噪声、杂散光	$1/\sqrt{N_s}$

系统误差永远比统计误差更危险，因为它们**不随平均次数下降**。低温等离子体探针诊断里有四个固定嫌疑。射频干扰（需要 RF 补偿探针）、二次电子发射（污染离子电流）、探针表面的绝缘膜与沉积（改变有效面积）。参考电极面积不足（「等离子体电位」其实在漂）。这四条都不需要新公式，只需要 **换一种独立手段交叉验证**：探针给的 n_e 用微波干涉仪复核，OES 给的 T_e 用探针复核，对不上就先怀疑系统误差。

学习提示 Q.1: 先问能不能测到，再问测得多准

本节六节诊断路线都可以用一句话否决：**把「能测到的最小信号」和「可用的模型区间」算出来**。探针要算 r_p/λ_D 与 I_{is} 是否大于噪声。光谱要算 Doppler 宽度是否大于仪器宽度。汤姆孙散射要算每发收到几个光子。微波要算 n_e/n_c 是否接近 1。这四步都只用乘除，却能在买设备之前就把不合适的方案筛掉。

出处： Godyak & Demidov, *Journal of Physics D* **44**, 233001 (2011)（探针诊断的系统误差清单与可靠性判据）。Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版各章的误差讨论。本书配套手册 I「测量与不确定度」一节（学习方法侧的同一套口径）。

Q.10 六道估算练习

练习 1（两点法读 T_e）。某单探针曲线：$I_{es0}=5.0$ mA、$I_{is}=0.5$ mA，在 $V-V_p=-2$ V 与 -4 V 处测得净电流 $I_{\rm net}=1.3394$ mA 与 0.1767 mA。(1) 先减 I_{is} 再取对数斜率求 T_e；(2) 若直接对净电流取斜率，得到多少？说明偏差方向。

解答： 先减 I_{is} 得 $I_e=1.8394$ 与 0.6767 mA，斜率 $(\ln 1.8394-\ln 0.6767)/2=0.5$ V^{-1}，故 $T_e=2.0000$ eV。直接取净电流斜率得 1.0127 V^{-1}，$T_e=0.9873$ eV，**低估** 50.6%——离子电流在小信号处占比更大。

练习 2（离子饱和电流反推密度）。圆柱探针 $r_p=0.4$ mm、$l_p=8.0$ mm，氩气 $T_e=2.5$ eV，实测 $I_{is}=0.60$ mA。求 n_e（用式 (Q.5)）。

解答： $A_p=2.010619\times10^{-5}$ m^2，$c_s=2457.27$ m/s，$n_e=I_{is}/(0.6ec_sA_p)=1.2633\times10^{17}$ m^{-3}。

练习 3（判据选理论）。$n_e=5\times10^{16}$ m^{-3}、$T_e=4.0$ eV，探针半径 1 mm。(1) 求 λ_D 与 r_p/λ_D；(2) 若要回到 OML 适用区（取边界 3），探针最粗能到多少？

解答： $\lambda_D=6.6491\times10^{-5}$ m $=66.49$ μm，$r_p/\lambda_D=15.04$，超出 OML 区，需 ABR 类理论。要 $r_p\le3\lambda_D=199.5$ μm，即换成直径 0.4 mm 以下的细丝。

练习 4（Rogowski 线圈设计）。$N = 500$ 匝、$A_c = 2\ \mathrm{cm}^2$、$r_{\mathrm{mean}} = 4\ \mathrm{cm}$，测 200 A、2 μs 上升的放电。(1) 求互感与线圈原始输出电压；(2) 取 $R = 100\ \Omega$、$C = 1.0\ \mu\mathrm{F}$，求积分输出与灵敏度。

解答： $M = 5.0000 \times 10^{-7}$ H $= 500$ nH；$V_{\mathrm{coil}} = MI/t_{\mathrm{rise}} = 50.00$ V；$RC = 100\ \mu$s，$V_{\mathrm{out}} = MI/(RC) = 1.0000$ V，$S = 5.0000 \times 10^{-3}$ V/A。

练习 5（汤姆孙散射可测性）。激光 0.5 J、532 nm、$n_e = 5 \times 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}$、$L = 1$ cm、收集立体角 0.02 sr。求每发散射光子数与统计误差。

解答： $N_{\mathrm{ph}} = 1.33895 \times 10^{18}$（每个光子 3.7339×10^{-19} J），$N_s = n_e L \sigma_T \Delta\Omega N_{\mathrm{ph}} = 89081$ 个，统计误差 $1/\sqrt{N_s} = 0.335\%$。

练习 6（微波干涉仪选频）。要测 $n_e = 3 \times 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}$：(1) 最低工作频率是多少？(2) 取 20 GHz、$L = 0.2$ m，求相移（rad 与条纹数）。

解答： $f > 15.55$ GHz。20 GHz 时 $n_c = 4.9618 \times 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}$，$n_e/n_c = 0.6046$，$\Delta\phi = 25.3439$ rad $= 4.0336$ 条纹——这一次条纹足够多，相位法可行。

学习提示 Q.2: 下一步读什么

诊断是把前面所有章节「变成可验证」的一环。建议按三条线继续。**（1）模型侧**回到第 11 章鞘层与玻姆判据、配套手册 K.3 与 K.7（鞘层加速与 Child–Langmuir 律），因为探针曲线的一半信息都在鞘层里。**（2）误差侧**读配套手册 I「测量与不确定度」，把误差写成物理结论而不是小数点位数。**（3）应用侧**回到附录 P，用那里的五个工况当练习背景——同一个诊断在五个量级上能否用，正是本附录练习 3 与练习 6 想训练的判断。

Q.11 来源、分级与版权说明

本附录只借鉴经典教材与文献的**物理结论、公式形式与题型**，全部文字、数值与表格由本书自拟并用 `appQ_calc.py` 独立复算。参考文献只给可核对的定位信息。

- 本附录**不复制**任何教材或论文的题目、解答、图表与数据表；表格中的参数与判据区间属于教科书公共知识，文字表述与全部数值由本书自拟并独立复算；
- 所有数值均可用仓库脚本 `appQ_calc.py` 复算，与正文引用一致；
- 诊断手段的取舍属于工程判断，本附录给出的是**量级判据**，实际装置还需考虑成本、空间与安全性。

表 Q.7 本附录借鉴的来源与借用内容。

来源	定位	本附录借用的内容
Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》	第 2 版，Cambridge University Press (2002)	诊断路线总览、探针收集理论区间、磁诊断与积分器、光谱与散射各章判据
Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》	第 2 版第 6 章，Wiley (2005)	离子饱和电流与 0.6 鞘层扩张因子、悬浮电位
Mott-Smith & Langmuir	*Physical Review* **28**, 727–763 (1926)	OML 收集理论的原始表述
Druyvesteyn	*Zeitschrift für Physik* **64**, 781–798 (1930)	由探针曲线二次导数求电子能量分布
Godyak & Demidov	*Journal of Physics D* **44**, 233001 (2011)	探针诊断的系统误差清单与可靠性判据
Fantz	*Plasma Sources Science and Technology* **15**, S137–S147 (2006)	发射光谱基础、谱线比与 Doppler 增宽
Sheffield, Froula, Glenzer & Luhmann	第 2 版，Academic Press (2011)	汤姆孙散射谱与 Salpeter 参数
Heald & Wharton《Plasma Diagnostics with Microwaves》	Wiley (1965)	微波干涉法、截止密度与相移公式
Chen《Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion》	第 3 版，Springer (2016)	德拜长度与玻姆速度的教学口径
Langmuir	*Physical Review* **2**, 450–486 (1913)	空间电荷限制电流（与 Child 1911 配对，见配套手册 K.7）

附录 R：尘埃等离子体：从刻蚀腔到等离子体晶体

R.1 尘埃等离子体：多出来的第三个尺度

前面所有章节的等离子体只有两种带电成分：电子与离子。一旦里面出现微米级的固体颗粒（尘埃，dust），系统的「自由度数」就变了。颗粒半径 $a\sim 0.01$–$10\ \mu$m、间距 Δ 从几十 μm 到几十 m（由尘埃密度决定）、每个颗粒带 10–10^5 个电子电荷。质量却是同一等离子体里离子的 10^5–10^{14} 倍（以 $a=0.01$–$10\ \mu$m、$\rho\approx 2000\ \mathrm{kg/m^3}$ 对氩离子估算；本附录四个工况落在 5×10^9–10^{13}）。带电重、比荷极小，又能被相机直接拍到。这三条让尘埃等离子体（dusty / complex plasma）成为唯一能「看见」单个粒子运动的等离子体。本附录的四个工况里，电子密度跨十三个数量级、德拜长度跨六个数量级：

表 R.1 本附录的四个工况。T_e 单位 eV，n_e、n_d 单位 $\mathrm{m^{-3}}$，a 单位 μm，ρ 单位 $\mathrm{kg/m^3}$，T_d 单位 eV（尘埃动能温度）。

工况	气体	T_e	n_e	a	ρ	n_d	T_d
C1 刻蚀工艺腔	Ar	3	1×10^{17}	0.5	2000	1×10^{12}	0.0259
C2 实验室尘埃晶体	Ar	3	1×10^{15}	4.8	1510	1×10^{9}	0.03
C3 聚变边界	D	15	2×10^{19}	1.0	2000	1×10^{10}	—
C4 星际介质	H	1	1×10^{6}	0.1	2000	1×10^{-6}	—

判断一个尘埃问题难不难，只需要三个无量纲数：a/λ_D 决定用哪套充电理论，t_{charge}/T 决定颗粒跟不跟得上驱动，Γ 决定这堆颗粒是气体还是晶体。德拜长度沿用附录 Q 的工程式 (Q.1)，四个工况分别给出 40.72、407.17、6.44 μm 与 7.43 m。同一条公式跨了六个量级，「尘埃等离子体」这个名字下面因此藏着完全不同的物理。

出处： Shukla & Mamun《Introduction to Dusty Plasma Physics》（IoP, 2002）第 1–2 章的课题地图与参数范围。Fortov & Morfill《Complex and Dusty Plasmas: From Laboratory to Space》（CRC Press, 2010）第 1 章。本书附录 Q 式 (Q.1)（德拜长度）与附录 P 表 P.1 （低温工况），第 2 章补充材料（耦合参数 Γ 的一般定义）。

R.2 尘埃怎么带电：OML 电流平衡

颗粒插进等离子体后，电子跑得快、先撞上去，颗粒带负电，直到两种电流相等。在 $a/\lambda_D\ll 1$、无强磁场、无二次电子与光电发射的条件下，用轨道运动限制（OML）写法：

$$I_e=-\pi a^2 e n_e v_{th,e}\exp\!\left(\frac{e\phi_d}{k_B T_e}\right),\qquad I_i=\pi a^2 e n_i v_{th,i}\left(1-\frac{e\phi_d}{k_B T_i}\right),\qquad I_e+I_i=0,\tag{R.1}$$

其中 $v_{th,s}=\sqrt{8k_BT_s/(\pi m_s)}$，$\phi_d<0$ 是颗粒相对等离子体的电位。取 $n_i=n_e$、$z=e|\phi_d|/(k_BT_e)$、$\tau=T_i/T_e$，平衡条件约掉全部几何因子与密度：

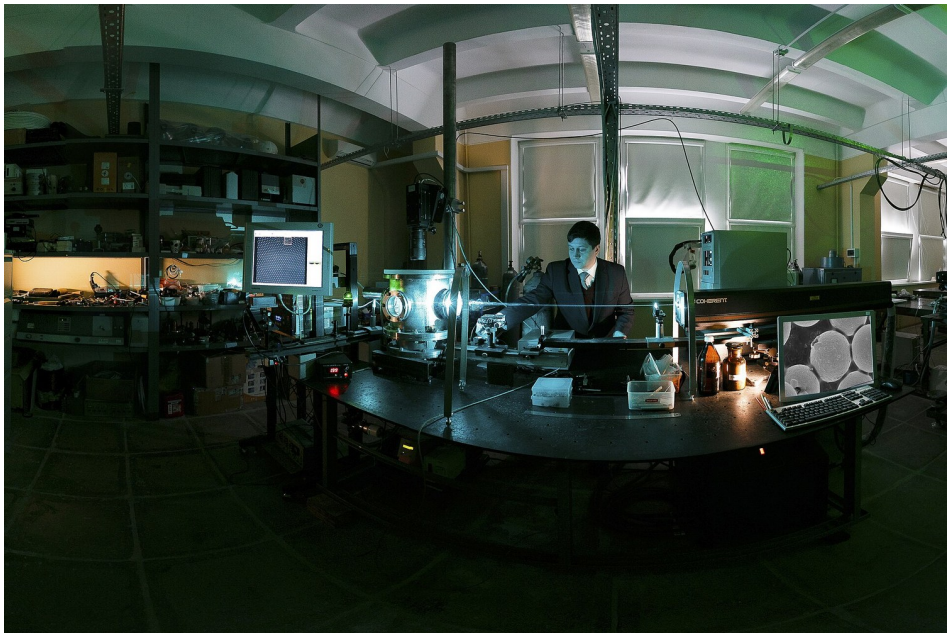


图 R.1 尘埃等离子体诊断实验台：多出来的第三个尺度。尘埃颗粒比离子重十到十二个数量级、带电上万电子，却能被等离子体托住并排成晶体——本节讨论的 OML 充电、强耦合与 Havnes 参数，都能在这样的实验台上逐项测出来。

图片来源：Stanislav Liubauskas，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

$$\mathrm{e}^{z} = \frac{1}{1 + z/\tau}\sqrt{\frac{m_i}{\tau m_e}}. \tag{R.2}$$

式 (R.2) 只含温度比与质量比，所以**颗粒电位与半径、与密度都无关**：对氩气（$T_i = 300$ K、$T_e = 3$ eV，$\tau = 0.0086$）解得 $z = 2.359$，$\phi_d = 7.077$ V。电荷则由半径决定：

$$Z_d = \frac{4\pi\varepsilon_0 a \phi_d}{e}, \qquad Z_d \approx 1.638 \times 10^{3} \left(\frac{a}{\mu\mathrm{m}}\right)\left(\frac{T_e}{\mathrm{eV}}\right) \quad (\mathrm{Ar},\ T_i = 300\ \mathrm{K}，取 z \approx 2.36\ 为常数). \tag{R.3}$$

表 R.2 四个工况的充电结果。λ_D 单位 μm（C4 为 m），Z_d 以电子电荷为单位。

工况	λ_D	a/λ_D	z	ϕ_d [V]	Z_d	Q_d [C]	t_{charge}
C1	40.72	0.0123	2.359	7.077	2.46×10^{3}	3.94×10^{-16}	27.0 ns
C2	407.17	0.0118	2.359	7.077	2.36×10^{4}	3.78×10^{-15}	281.2 ns
C3	6.44	0.1553	2.776	41.63	2.89×10^{4}	4.63×10^{-15}	0.178 ns
C4	7.43×10^{6}	1.3×10^{-8}	1.195	1.195	83.0	1.33×10^{-17}	3.95×10^{3} s

式 (R.3) 的用途是「心算」：半径 1 μm 的颗粒在 3 eV 氩气里带约 5×10^{3} 个电荷。要带 10^{5} 个电荷，半径得做到 20 μm，或把电子温度提到 60 eV。注意 z 与密度无关这件事的边界：它来自 $n_i = n_e$ 的假设。一旦尘埃多到把电子吃掉（第 R.5 节），准中性条件变成 $n_i = n_e + n_d Z_d$，z 就开始随密度变。

学习提示 R.1: OML 的适用边界：四个前提逐条查

式 (R.1) 的第一行有三个前提，缺一个就换理论。**（1）几何** $a/\lambda_D \lesssim 0.1$：本附录 C1、C2 满足，C3 的 0.155 已在边缘。颗粒大到与德拜尺度可比时必须用径向运动（ABR）类理论（见附录 Q 第 Q.2 节）。**（2）温度**离子不能真的取 0：$\tau \to 0$ 时式 (R.1) 的离子电流发散，应改用

玻姆通量形式的离子电流，本附录取中性气体温度 300 K（$\tau \approx 0.009$）的正规写法。**（3）发射**强电子发射（二次电子、光电发射、热电子）会让颗粒电位反号甚至变成正的，空间环境正是这种情况（第 R.9 节）。**（4）磁场**磁化时电子沿磁力线收集，收集截面变成各向异性。

出处： OML 收集理论的原始表述见 Mott-Smith & Langmuir, *Physical Review* **28**, 727–763 (1926)（附录 Q 已引）。尘埃充电的电流平衡写法与 $z \approx 2.4$ 的量级见 Shukla & Mamun (2002) 第 2 章。Fortov 等, *Physics Reports* **421**, 1–103 (2005) 第 3 节（OML 的适用边界与失效机制）。本书附录 Q 第 Q.2 节（收集理论的几何判据）。

R.3 充电要多久：颗粒跟不跟得上射频

带电快慢由「电子热流」决定，用平衡电荷除以未带电时的电子电流做量级估计。

$$t_{\mathrm{charge}} = \frac{Q_d}{I_{e0}}, \qquad I_{e0} = \pi a^2 e n_e v_{th,e} = \pi a^2 e n_e \sqrt{\frac{8 k_B T_e}{\pi m_e}}. \tag{R.4}$$

与式 (R.3) 不同，充电时间**强依赖密度**。C1 的 $I_{e0} = 1.46 \times 10^{-8}$ A 给出 $t_{\mathrm{charge}} = 27.0$ ns，C2 是 281.2 ns，C3 只要 0.178 ns，而 C4（星际，$n_e = 10^6$ m^{-3}）要 3.95×10^3 s，将近 66 分钟。把这个时间与驱动周期比。

- 13.56 MHz 射频（周期 73.75 ns）：C1 的 $t_{\mathrm{charge}}/T = 0.366 < 1$，颗粒在**一个射频周期内**就充到准平衡，因此可以用「平衡电荷」做静力学分析。但瞬时鞘层电位仍在周期内变化，颗粒电荷跟着抖，这是射频鞘能「推」颗粒的根源。
- 附录 P 的 10 kHz 大气压 DBD（周期 100 μs）：$t_{\mathrm{charge}}/T = 2.7 \times 10^{-4}$，充电远远快于驱动变化，颗粒始终跟着瞬时电位；
- 反过来，C4 的 66 min 意味着星际尘埃的电荷是**光照与碰撞历史的平均值**，不能用瞬时平衡去算它的轨道演化。

出处：充电时间的标度与射频等离子体中的颗粒行为见 Fortov 等, *Physics Reports* **421**, 1–103 (2005) 第 4 节。Bouchoule《Dusty Plasmas: Physics, Chemistry and Technological Impacts in Plasma Processing》（Wiley, 1999）第 3 章。附录 P 表 P.1（10 kHz DBD 工况）。本书第 11 章（鞘层的时间响应）。

R.4 强耦合与晶体：Γ 的两种定义

尘埃之间是库仑排斥，颗粒的「温度」T_d 由速度涨落定义，于是可以照搬第 2 章补充材料的耦合参数。只是把电荷换成 Q_d、把 Wigner–Seitz 半径换成颗粒间距：

$$\Delta = \left(\frac{3}{4\pi n_d}\right)^{1/3}, \qquad \Gamma = \frac{Q_d^2}{4\pi\varepsilon_0 \Delta k_B T_d} = \frac{Z_d^2\,(1.44\ \mathrm{eV\cdot nm})}{\Delta\,[\mathrm{nm}]\,k_B T_d\,[\mathrm{eV}]}. \tag{R.5}$$

这里有一个**定义陷阱**：把分母里的距离换成颗粒半径 a（有的作者用接触距离 $2a$），同一个实验就会算出两个不同的 Γ。两种写法的比值恰好是 $\Delta/a \approx 124$–130。引用文献时不写明用哪个距离，数字就没法比较。更麻烦的是，尘埃等离子体的屏蔽长度与间距可比（$\kappa = \Delta/\lambda_D \approx 1.5$），必须用 Yukawa 修正：

$$\Gamma_{\mathrm{eff}} = \Gamma\left(1 + \kappa + \frac{\kappa^2}{2}\right)\mathrm{e}^{-\kappa}, \qquad \kappa = \frac{\Delta}{\lambda_D}, \qquad \Gamma_{\mathrm{eff}} \gtrsim 170 \ \Rightarrow\ \text{库仑晶体}. \tag{R.6}$$

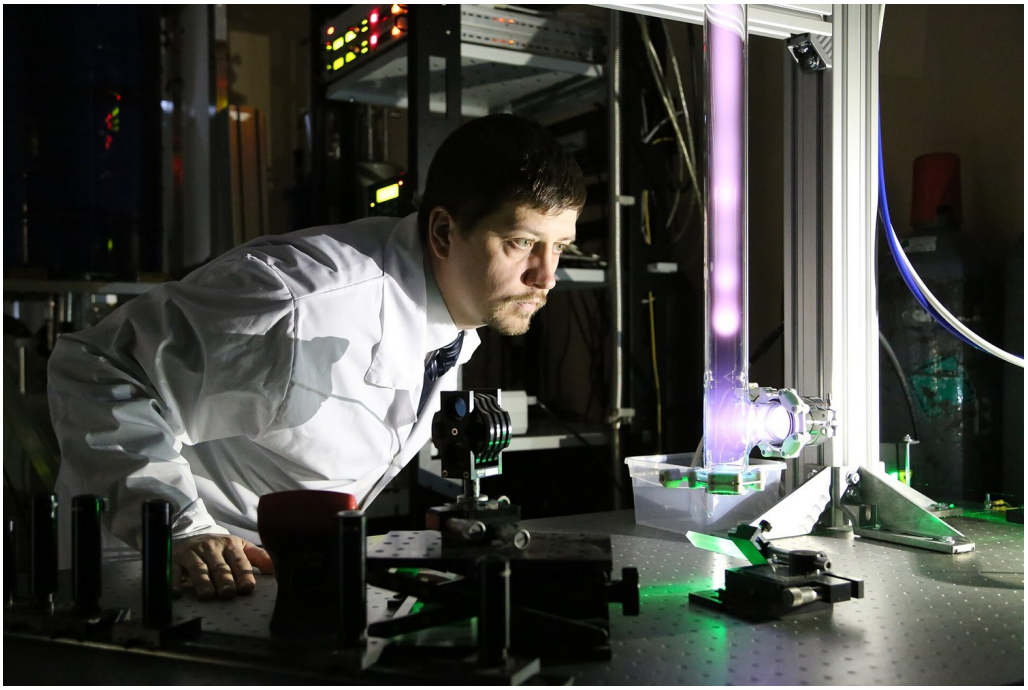


图 R.2 尘埃等离子体里，微米级颗粒被等离子体充电后互相排斥，在一定条件下自己排成规则晶格。图中颗粒的间距与排列，就是耦合参数 Γ 在实验里的样子。

图片来源：Mixxy 2m，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

表 R.3 耦合与屏蔽：同一个 Γ 在两种距离定义下差两个数量级，Yukawa 修正则决定它是否还有效。Δ 单位 μm（C4 为 m）。

工况	Δ	$\Gamma(\Delta)$	$\Gamma(a)$	κ	屏蔽因子	Γ_{eff}	结论
C1	62.04	5.41×10^{3}	6.71×10^{5}	1.524	0.803	4.35×10^{3}	强耦合
C2	620.35	4.31×10^{4}	5.57×10^{6}	1.524	0.803	3.46×10^{4}	强耦合（晶体）
C3	287.94	4.18×10^{3}	1.20×10^{6}	44.73	$\sim10^{-17}$	1.6×10^{-13}	屏蔽切断
C4	62.04	1.60×10^{-5}	9.92×10^{3}	8.345	0.0105	1.7×10^{-7}	弱耦合气体

表 R.3 的两行极端值是本节的结论：**C2 是晶体**（Γ_{eff} 比熔化判据高两个数量级），**C3 不是**。聚变边界的德拜长度只有 6.44 μm，而颗粒间距 288 μm，$\mathrm{e}^{-44.7}$ 把相互作用彻底切断，尘埃在那里只是一群各自独立的重离子。所以「聚变边界有没有尘埃晶体」这个问题的正确答案是：没有，而且原因可以写成一个数 $\kappa = 44.7$。判据 $\Gamma_{\text{eff}} \gtrsim 170$ 来自单分量等离子体（OCP）的熔化线，Yukawa 系统的熔化线随 κ 平移。实验上观测尘埃晶体时报告的 Γ_{eff} 常在 10^4 量级，比 170 高得多。差异来自强耗散、有限粒子数与约束势，这也是「判据给量级、不给结论」的又一个例子。

出处：Ichimaru, *Reviews of Modern Physics* **54**(4), 1017–1059 (1982)（OCP 熔化判据 $\Gamma_c \approx 170$）。Hamaguchi, Farouki & Dubin, *Physical Review E* **56**(4), 4671–4682 (1997)（Yukawa 系统相图与熔化线）。Thomas 等, *Physical Review Letters* **73**(5), 652–655 (1994) 与 Hayashi & Tachibana, *Japanese Journal of Applied Physics* **33**, L804–L806 (1994)（尘埃晶体的实验观测）。本书第 2 章补充材料（耦合参数 Γ 与 Wigner–Seitz 半径）。

R.5 Havnes 参数：尘埃什么时候把电子吃光

前面的计算都假设「尘埃只是示踪物，不改背景」。这个假设可以用一个数检查。Havnes 参数：

$$P = \frac{n_d Z_d}{n_e}, \qquad \lambda_{\mathrm{eff}} = \frac{\lambda_D}{\sqrt{1+P}}. \tag{R.7}$$

P 就是「被尘埃吸走的电子占自由电子的比例」：$P \ll 1$ 时可以只算充电、不管背景；$P \gtrsim 1$ 时必须把尘埃密度与背景密度联立求解，屏蔽长度也被压短。

表 R.4 Havnes 参数与临界尘埃密度。λ_D、λ_{eff} 单位 μm（C4 为 m），$n_d(P=1)$ 单位 m^{-3}。

工况	P	λ_D	λ_{eff}	$n_d(P=1)$	判据
C1	0.0246	40.72	40.23	4.07×10^{13}	现在安全，密度再高 40 倍即失效
C2	0.0236	407.17	402.45	4.24×10^{10}	现在安全，密度再高 40 倍即失效
C3	1.45×10^{-5}	6.44	6.44	6.92×10^{14}	可忽略
C4	8.3×10^{-11}	7.43×10^{6}	7.43×10^{6}	1.2×10^{4}	完全可忽略

表 R.4 给出一条**工程警戒线**。刻蚀腔里尘埃密度达到 $4\times10^{13}\ \mathrm{m}^{-3}$（比本附录的假设高 40 倍）时，「尘埃只是少量污染物」的图像就不成立，颗粒会互相屏蔽并把等离子体电位抬高。反过来，C3、C4 的 P 只有 1.45×10^{-5} 与 8.3×10^{-11}，比 C1 小三个多与八个多数量级，那两种环境里「尘埃不影响背景」是安全的。注意 $n_d(P=1)=n_e/Z_d$ 与 $Z_d \propto a$ 合起来意味着：**颗粒越小，同样的质量能带走的电子越多**，所以纳米颗粒的临界数密度比微米颗粒高。

出处：Havnes, Morfill & Goertz, *Journal of Geophysical Research* **89**, 10999–11003 (1984)（P 参数与尘埃云电位的原始讨论）。Fortov & Morfill (2010) 第 2 章（$P \gtrsim 1$ 时的联立求解与屏蔽缩短）。Shukla & Mamun (2002) 第 3 章。

R.6 尘埃声波：比离子声速慢五个量级

尘埃等离子体里有一支「慢波」：恢复力来自电子与离子的压强，惯性全部由尘埃提供。在 $a \ll \lambda_D$、$\kappa \lesssim 1$、弱耦合（Γ_{eff} 不大）的条件下，色散关系是 $\omega^2 = k^2 c_{DA}^2/(1+k^2\lambda_D^2)$，长波极限给出尘埃声速。

$$c_{DA} = \omega_{pd}\lambda_D = \sqrt{\frac{Z_d^2 n_d k_B T_{\mathrm{eff}}}{n_e m_d}}, \qquad T_{\mathrm{eff}} = \frac{T_e T_i}{T_e+T_i} \xrightarrow{T_i \ll T_e} T_i, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{k}. \tag{R.8}$$

代入 C1。$c_{DA} = 1.5455$ cm/s，而同工况的氩离子声速 $c_s = 2691.8$ m/s，比值 1.74×10^{5}，整整五个数量级。这是惯性的代价：尘埃质量是离子的 1.6×10^{10} 倍，ω_{pd} 也降到 4.1×10^{3} rad/s（C1）与 48 rad/s（C2），而氩离子的 $\omega_{pi} = 6.6\times10^{7}$ rad/s，低了四到六个量级。慢的好处是「看得见」：

- $\lambda = 1$ mm 时 $f = c_{DA}/\lambda = 15.45$ Hz；$\lambda = 10$ mm 时 1.55 Hz。用一台每秒几百帧的相机就能拍到一个波峰走过标尺，相速度可以直接从两帧之间的位移读出。这在离子声波上是做不到的；

- C2 的 $c_{DA}=0.1815$ cm/s（$f=1.82$ Hz，$\lambda=1$ mm），比 C1 慢 8.5 倍，因为 $c_{DA}\propto Z_d\sqrt{n_d/n_e}/\sqrt{m_d}$：C2 的电荷只多 9.6 倍，质量却大 668 倍，惯性的代价盖过了电荷与密度的收益；
- C3 不能用这支波：$\kappa=44.7$（表 R.3），屏蔽把长波截断。强耦合的 C2 还有另一支**尘埃晶格波**（相邻颗粒在约束势阱里的小振幅振荡），它的频率与 ω_{pd} 同量级，但必须用声子语言描述。

出处： Rao, Shukla & Yu, *Planetary and Space Science* **38**(4), 543–546 (1990)（尘埃声波的原始色散关系）。Shukla & Mamun (2002) 第 4 章（慢波家族与适用条件）。Bouchoule (1999) 第 4–5 章（实验观测与晶格波）。本书第 4 章补充材料（离子声波的短波修正，与本节的 $k\lambda_D$ 条件同源）。

R.7 鞘层中的悬浮：重力与电场力谁赢

颗粒要停在鞘层里，必须有一个高度让它受到的电场力抵消重力（浮力与离子拖曳是次级项）。

$$m_d g = Q_d E(z), \qquad m_d=\frac{4}{3}\pi a^3\rho, \qquad E_{\text{need}}=\frac{m_d g}{Q_d}\propto\frac{\rho\, a^2}{\phi_d}. \tag{R.9}$$

把附录 P 的鞘层参数（$V_s=100$ V、$s=0.633$ mm）拿来当背景：平均场 $E_{\text{mean}}=1.58\times10^5$ V/m，壁面处按 Child 律外推 $E_{\text{wall}}=\frac{5}{3}E_{\text{mean}}=2.63\times10^5$ V/m。四个工况需要的场是：

- C1 的 0.5 μm 尘：$E_{\text{need}}=26.08$ V/m，只有 E_{mean} 的 1.65×10^{-4}；
- C2 的 4.8 μm 尘：$E_{\text{need}}=1815$ V/m，E_{mean} 的 1.15×10^{-2}；
- C3（聚变边界）：17.74 V/m；C4（星际）：6.18 V/m。

结论不是「悬浮高度是多少」，而是**平衡点往哪边走**：鞘层电场从壁面的 2.6×10^5 V/m 单调降到鞘边的 0，而需要的场只有 10^2–10^3 V/m，所以平衡点必然**紧贴鞘边**。颗粒越大（或电荷越少），需要的场越高，平衡点就往鞘层内部、往电极方向移动。这正是射频刻蚀腔里「颗粒聚在晶片上方、又被瞬时鞘层变化推进晶片表面」的力学原因。用纯 Child 律外推平衡位置只能给出 $x/s\sim10^{-6}$–10^{-4} 这样的数，说明模型只可用于判方向：真实高度还要加预鞘、射频鞘与离子拖曳的修正。另一条判据是颗粒**之间**的库仑力与重力之比（取间距 Δ）：C1 为 35.3、C2 为 0.0486。小颗粒由库仑力主导（会自己排成有序结构），大颗粒由重力主导（会往下掉）。

出处： Selwyn, Heidenreich & Haller, *Applied Physics Letters* **57**(18), 1876–1878 (1990)（射频等离子体中的颗粒陷阱与「尘埃云」观测）。Bouchoule (1999) 第 3 章（悬浮力的量级比较）。本书第 11 章（鞘层与 Child–Langmuir 律）。附录 P 第 P.4 节（100 V、0.633 mm 鞘层）。

R.8 从刻蚀腔到聚变堆：尘埃是缺陷与库存

同一个尘粒，在工艺腔里叫**缺陷源**，在聚变装置里叫**库存与安全问题**，两者的物理是同一套公式：

- **工艺侧：**颗粒落片一次就是一个致命缺陷（「杀手颗粒」），所以要算清它在鞘层里的平衡位置与运动时间尺度（第 R.3、R.7 节）。刻蚀腔的 $n_e=10^{17}$ m^{-3}、$T_e=3$ eV 对应的 $t_{\text{charge}}=27$ ns，颗粒一个射频周期内就充好电，因此**颗粒的输运是力学问题，不是充电问题**；附录 P 的工艺腔参数与颗粒污染讨论是同一背景；

- **聚变侧**：C3 的 $z=2.776$、$\phi_d=41.63$ V、$Z_d(1\ \mu\text{m})=2.89\times10^4$、$t_{\text{charge}}=0.178$ ns——充电极快，所以边界等离子体里的尘埃电荷始终取准平衡值；但 $\kappa=44.7$ 说明它们之间没有强耦合，尘埃是「独立的重离子」；
- **库存侧**：尘埃的比表面积 $3/(\rho a)=1500\ \text{m}^2/\text{kg}$（$a=1\ \mu$m、$\rho=2000\ \text{kg/m}^3$），100 g 尘埃就有 150 m^2 内表面。若按氚面密度 $10^{21}\ \text{m}^{-2}$ 估算，这些尘埃能吸附 1.5×10^{23} 个氚原子，即 0.751 g 氚——相当于附录 N 里 1.6 天的滞留产率（0.460 g/day）。

尘埃带来的氚库存**不大**（0.75 g，即 0.25 mol），但它 **不受抽气系统控制**。它藏在固体里，只能靠诊断（附录 Q 的激光散射与光谱）与运行限制（附录 N 的 1 kg 库存窗口）一起管。

出处： Winter, *Plasma Physics and Controlled Fusion* **40**(7), 1201–1212 (1998)（聚变装置中的尘埃）。Krasheninnikov, Smirnov & Rudakov, *Plasma Physics and Controlled Fusion* **53**(8), 083001 (2011)（磁约束装置尘埃的来源、迁移与安全影响）。本书附录 N（氚消耗 46.0 g/day、滞留 0.460 g/day、1 kg 库存 2170 day 触顶）与附录 P（工艺腔工况与颗粒污染）。

R.9 空间与天体尘埃：光电充电与辐射压

空间环境里紫外线通量远大于等离子体热流，光电发射主导充电，颗粒电位**变成正的**：$\phi_d=+1$–$+5$ V 时，$a=0.1\ \mu$m 的颗粒带 69.4、138.9、347.2 个正电荷。另一个决定尘埃命运的是辐射压与引力的比：

$$\beta=\frac{F_{\text{rad}}}{F_{\text{grav}}}=\frac{3L}{16\pi cGM\rho a}=\frac{A}{\rho a},\qquad A=\frac{3L_\odot}{16\pi cGM_\odot}=5.742\times10^{-4}\ \text{kg/m}^2, \tag{R.10}$$

其中 A 只依赖恒星参数，对太阳取上式数值。于是 β 只由「ρa」决定：$\rho=2000\ \text{kg/m}^3$ 时，$a=1\ \mu$m 的颗粒 $\beta=0.287$（被引力束缚，慢慢向里落）；$a=0.1\ \mu$m 的颗粒 $\beta=2.87>1$（被辐射压吹出太阳系）；临界半径 $a_{\text{crit}}=0.287\ \mu$m。这就是为什么行星际尘埃的尺度分布在小半径端有一个「悬崖」：β 同时扮演筛子与加速器的角色。最后对照 C4 的三个数：$t_{\text{charge}}=3.95\times10^3$ s、$\Delta=62.04$ m、$\Gamma(\Delta)=1.6\times10^{-5}$——星际尘埃是**弱耦合气体**，既不是晶体，也撑不起尘埃声波（$\kappa=8.345$）。「尘埃等离子体」这个名字下面，耦合强度跨了八个数量级。

出处： Goertz, *Reviews of Geophysics* **27**(2), 271–292 (1989)（太阳系尘埃等离子体与光电充电）。Mendis & Rosenberg, *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* **32**, 419–463 (1994)（宇宙尘埃等离子体）。Whipple, *Reports on Progress in Physics* **44**(11), 1197–1250 (1981)（空间表面的电位）。本附录数值由 `appR_calc.py` 独立复算。

R.10 六道估算练习

练习 1（充电电位与电荷）。$T_e=3$ eV、$T_i=300$ K 的氩气里有一颗 $a=4.8\ \mu$m、$\rho=1510\ \text{kg/m}^3$ 的颗粒。(1) 求 ϕ_d 与 Z_d；(2) 换成 $a=0.1\ \mu$m 后 ϕ_d 变不变？

解答：由式 (R.2) 解出 $z=2.359$，$\phi_d=2.359\times3=7.077$ V；$Z_d=4\pi\varepsilon_0 a\phi_d/e=2.359\times10^4$，$Q_d=3.780\times10^{-15}$ C。**电位不变**（式 (R.2) 不含半径），但电荷按 $Z_d\propto a$ 变成 491.5 个电子。这正是「电位与尺寸无关、电荷与尺寸成正比」的 OML 结论。

练习 2（充电时间与射频周期）。C1 工况（$n_e=10^{17}\ \text{m}^{-3}$、$T_e=3$ eV、$a=0.5\ \mu$m）：(1) 求 I_{e0} 与 t_{charge}；(2) 与 13.56 MHz 的周期比是多少？这个比值说明什么？

解答：$v_{th,e}=1.159\times10^6$ m/s，$I_{e0}=\pi a^2 e n_e v_{th,e}=1.459\times10^{-8}$ A；$t_{\text{charge}}=Q_d/I_{e0}=$

$3.937\times10^{-16}/1.459\times10^{-8}=27.0$ ns。周期 $T=73.75$ ns，比值 $0.366<1$：**一个射频周期内颗粒就充到准平衡**，所以做颗粒输运时可以把电荷当「瞬时准静态」处理。

练习 3（两种 Γ 与 Yukawa 修正）。C1 工况的 $n_d=10^{12}$ m^{-3}、$T_d=0.0259$ eV：(1) 求 Δ、Γ(Δ)、Γ(a)；(2) 加 Yukawa 修正后是否仍满足晶体判据？

解答： $\Delta=(3/4\pi n_d)^{1/3}=62.04$ μm；$\Gamma(\Delta)=5.412\times10^3$，$\Gamma(a)=6.715\times10^5$，比值 124.1。$\kappa=\Delta/\lambda_D=1.524$，屏蔽因子 $(1+\kappa+\kappa^2/2)\mathrm{e}^{-\kappa}=0.803$，$\Gamma_{\text{eff}}=4.35\times10^3\gg170$：仍远在晶体区（与 C2 的实验观测一致）。

练习 4（Havnes 警戒线）。C1 工况：(1) 求 P 与 λ_{eff}；(2) 尘埃密度涨到多少倍时 $P=1$？

解答： $P=n_dZ_d/n_e=10^{12}\times2457.4/10^{17}=2.457\times10^{-2}$，$\lambda_{\text{eff}}=40.72/\sqrt{1.0246}=40.23$ μm（只短 1.2%）。$P=1$ 要求 $n_d=n_e/Z_d=4.07\times10^{13}$ m^{-3}，即比现在高 40 倍——到那时必须联立求解，不能再把尘埃当示踪物。

练习 5（尘埃声速）。C1 工况：(1) 用式 (R.8) 求 c_{DA}；(2) 波长 1 mm 的尘埃声波频率是多少？与离子声速差几个量级？

解答： $T_i\ll T_e$ 时 $T_{\text{eff}}\approx T_i=0.0259$ eV，$c_{DA}=\sqrt{Z_d^2n_dk_BT_i/(n_em_d)}=1.5455\times10^{-2}$ m/s $=1.5455$ cm/s；$f=c_{DA}/\lambda=15.45$ Hz。同工况 $c_s=2691.8$ m/s，比值 1.74×10^5——差五个量级。

练习 6（悬浮场与辐射压）。(1) C1 的 0.5 μm 颗粒需要多大电场才能悬浮？(2) 太阳系里 $\rho=2000$ kg/m^3 的颗粒，多大半径以下会被辐射压吹走？

解答： $E_{\text{need}}=m_dg/Q_d=26.08$ V/m——只占附录 P 鞘层平均场的 1.65×10^{-4}，所以平衡点紧贴鞘边。辐射压：$\beta=A/(\rho a)$，$a=1$ μm 时 $\beta=0.287$，令 $\beta=1$ 得 $a_{\text{crit}}=A/\rho=0.287$ μm，更小的颗粒会被吹出太阳系。

学习提示 R.2: 尘埃之后读什么

尘埃是全书里唯一「能看见单个粒子」的等离子体，建议按三条线继续。**（1）上游**回到第 2 章补充材料的耦合参数 Γ 与第 11 章鞘层，本附录所有力学判断都建立在这两处。**（2）应用**读附录 P 的工艺腔（颗粒污染的现场）与附录 N 的氚库存（尘埃的聚变代价）。**（3）诊断**读附录 Q 第 Q.8 节：激光散射与 LIF 正是观测尘埃与尘埃声波的手段，而「能不能测到」的判据与本附录的 t_{charge}、Γ、κ 三个数直接挂钩。

R.11 来源、分级与版权说明

本附录只借鉴经典教材与文献的**物理结论、公式形式与题型**，全部文字、数值与表格由本书自拟并用 `appR_calc.py` 独立复算。参考文献只给可核对的定位信息。

- 本附录**不复制**任何教材或论文的题目、解答、图表与数据表；表格中的参数与判据区间属于教科书公共知识，文字表述与全部数值由本书自拟并独立复算；
- 所有数值均可用仓库脚本 `appR_calc.py` 复算，与正文引用一致；
- **分级说明：**第 R.1–R.4、R.6–R.7 节的结论属于教科书级知识（充电、耦合、悬浮、慢波都有稳定的量级判据）。第 R.5 节的 Havnes 警戒线、第 R.8 节的尘埃氚库存、第 R.9 节的星际尘埃参数属于**当前研究仍在更新**的题目，本附录只给量级与判据，不给唯一数值；
- 尘埃等离子体的工程取舍（工艺容忍度、聚变安全限值）属于工程判断，实际设计还需考虑成本、维护与法规。

表 R.5 本附录借鉴的来源与借用内容。

来源	定位	本附录借用的内容
Shukla & Mamun《Introduction to Dusty Plasma Physics》	IoP Publishing (2002)，第 1–4 章	课题地图、充电平衡、P 参数与慢波家族
Fortov & Morfill《Complex and Dusty Plasmas》	CRC Press (2010)，第 1–2 章	参数范围、强耦合与屏蔽修正的写法
Fortov 等	*Physics Reports* **421**, 1–103 (2005)	OML 边界、充电时间标度、研究现状
Bouchoule《Dusty Plasmas》	Wiley (1999)，第 3–5 章	工艺腔颗粒行为、晶格波与实验观测
Mott-Smith & Langmuir	*Physical Review* **28**, 727–763 (1926)	OML 收集理论的原始表述
Ichimaru	*Reviews of Modern Physics* **54**(4), 1017–1059 (1982)	OCP 熔化判据 $\Gamma_c \approx 170$
Hamaguchi, Farouki & Dubin	*Physical Review E* **56**(4), 4671–4682 (1997)	Yukawa 系统相图与熔化线
Thomas 等	*Physical Review Letters* **73**(5), 652–655 (1994)	尘埃晶体的实验观测
Hayashi & Tachibana	*Japanese Journal of Applied Physics* **33**, L804–L806 (1994)	甲烷等离子体中颗粒晶化
Havnes, Morfill & Goertz	*Journal of Geophysical Research* **89**, 10999–11003 (1984)	Havnes 参数与尘埃云电位
Rao, Shukla & Yu	*Planetary and Space Science* **38**(4), 543–546 (1990)	尘埃声波的色散关系
Selwyn, Heidenreich & Haller	*Applied Physics Letters* **57**(18), 1876–1878 (1990)	射频等离子体中的颗粒陷阱
Winter	*Plasma Physics and Controlled Fusion* **40**(7), 1201–1212 (1998)	聚变装置中的尘埃
Krasheninnikov, Smirnov & Rudakov	*Plasma Physics and Controlled Fusion* **53**(8), 083001 (2011)	磁约束装置尘埃的来源与安全影响
Goertz	*Reviews of Geophysics* **27**(2), 271–292 (1989)	太阳系尘埃等离子体与光电充电
Mendis & Rosenberg	*Annual Review of Astronomy and Astrophysics* **32**, 419–463 (1994)	宇宙尘埃等离子体
Whipple	*Reports on Progress in Physics* **44**(11), 1197–1250 (1981)	空间表面电位的充电机制

附录 S：能量约束与输运：从功率平衡到 IPB98(y,2)

S.1 约束定标律是什么：三个前提

前面各章建立了模型，附录 M 到 R 把它们用到加热、边界、推进、低温与尘埃上。到了聚变装置这一层，所有讨论最后都压到同一个问题上：**同样的加热功率，能把温度维持多久**。零维能量平衡把它写成一个导出量——能量约束时间 τ_E：

$$P_{\text{loss}} = \frac{W}{\tau_E} = \frac{3nk_BTV}{\tau_E}, \qquad \text{即} \qquad \tau_E = \frac{W}{P_{\text{loss}}}, \tag{S.1}$$

其中 $W = 3nk_BTV$ 是等离子体总热能（电子加离子，体积平均温度 T），P_{loss} 是总损失功率（第 10 章式与符号表已给出同一约定）。注意式 (S.1) 的读法：**τ_E 是「用储能除以损失功率」定义出来的，本身不是一条物理定律**。要知道它等于多少，需要另一套说法，即定标律（scaling law）。它站在三个前提上。

前提一：损失由输运与辐射决定，τ_E 只是结果。能量从芯部跑到壁上，靠的是输运（见第 8 章）与辐射。把这两条写清楚是「第一性原理」路线；把实验数据拟合起来是「经验」路线。本书两条都给：本附录走后者。

前提二：相似律。如果等离子体的行为只由少数无量纲参数决定，那么把不同装置的数据按这些参数归并，就能得到可外推的关系（Connor & Taylor 1977）。聚变等离子体最常用的无量纲数是 $\rho_* = \rho_i/a$、β、ν_*（碰撞率）、q（安全因子）、M（离子质量数）、$\epsilon = a/R$、κ（拉长比）、Z_{eff}。**外推的合法性来自相似律，不是来自「公式看起来普适」**。

前提三：拟合只在数据库区间内可信。定标律是把几十台装置的几百个放电点做最小二乘得到的，覆盖的是「已建成的装置」这一段参数区间。超出区间（例如把 ρ_* 外推到 ITER 的 1/3）时，误差不再是 ±20% 量级，而可能是 2–3 倍——本附录 S.9 节用同一套数字把这个风险算出来。

表 S.1 本附录的三段路线：先把 τ_E 化成输运系数，再判断输运属于哪一种标度，最后才谈外推。每一段都可用仓库脚本 `tools/calc/appS_calc.py` 复算。

节	问题	用到的量	结论形式
S.2	给定 τ_E，对应的有效输运系数是多少	$\chi_{\text{eff}} = \dfrac{3a^2}{8\tau_E}$	一个数（m^2/s）
S.3	这个数是玻姆的还是回旋玻姆的量级	χ_B、ρ_*、χ_{gB}	与两者的比值
S.4	经验定标律怎么写、各项什么含义	IPB98(y,2) 八个因子	代进工作点得 τ_E
S.5–S.8	H 因子、台基、密度极限、带状流	H、W_{ped}、n_G、f_{GAM}	设计与运行判据
S.9	能不能外推到下一台装置	玻姆型、回旋玻姆型、IPB98	外推偏差的倍数

本附录用三个装置量级贯穿全篇。它们不是真实装置的运行记录，而是取公开设计参数附近的圆整值，用来演示同一套公式在不同尺寸上的差别：

表 S.2 本附录的三个装置量级。输入只有 $(I_p, B, n_{19}, P, R, a, \kappa, M)$；$\tau_E$ 由 IPB98(y,2) 在 $H=1$ 给出，体积平均温度 T 由功率平衡 $\tau_E = W/P$ 反解，因此每个工作点自洽。$V = 2\pi^2 R a^2 \kappa$。

装置	I_p MA	B T	n_{19} 10^{19}	P MW	R m	a m	κ	M amu	τ_E s	V m^3	T keV
D1 ITER 量级	15.0	5.3	10.1	150	6.20	2.00	1.7	2.5	2.4762	832.2	9.19
D2 JET 量级	3.0	3.0	4.0	15	2.96	1.25	1.4	2.0	0.3827	127.8	2.34
D3 DIII-D 量级	1.5	2.1	5.0	10	1.67	0.67	1.8	2.0	0.1055	26.6	1.65

三台装置的 τ_E 跨 23 倍、体积跨 31 倍、ρ_* 跨 3.2 倍（S.9 节）。**这张表是本附录全部数字的起点**：只要记住「I_p 从 1.5 到 15 MA、a 从 0.67 到 2 m」，后面每个结果都能自己估出来。

出处：Connor & Taylor，*Nuclear Fusion* **17**，1047（1977，定标律与相似律的方法论）。Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》（Addison-Wesley，1992）第 1、2 章（约束时间的定义与零维能量平衡）。Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章（约束与输运综述）。

S.2 从功率平衡反推有效输运系数

定标律给出 τ_E 之后，第一件该做的事是把它翻译成输运系数，因为 s 这个单位不告诉你「传输有多快」，而 m^2/s 会。做一次最朴素的推导就够了。取柱位形、稳态、无对流，能量通量写成 $q = -n\chi\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}r$（$\chi$ 是热扩散系数，$n\chi$ 才是能量扩散系数），加热功率密度 S_0 均匀：

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\,n\chi\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) + S_0 = 0, \qquad T(a) = 0. \tag{S.2}$$

n、χ 取常数，一次积分给出 $T(r) = S_0(a^2 - r^2)/(4n\chi)$，抛物型剖面。体积平均是 $\langle T\rangle = S_0 a^2/(8n\chi)$，于是总储能与总损失之比

$$\tau_E = \frac{W}{P_{\mathrm{loss}}} = \frac{3n\langle T\rangle V}{S_0 V} = \frac{3a^2}{8\chi} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\chi_{\mathrm{eff}} = \frac{3a^2}{8\tau_E}} \tag{S.3}$$

把表 S.2 的三个 τ_E 与 a 代进去：D1 得 $\chi_{\mathrm{eff}} = 0.606$ m^2/s、D2 得 1.531 m^2/s、D3 得 1.595 m^2/s。三个数都在 1 m^2/s 量级——**装置尺寸差了 3 倍、温度差了 5.6 倍，有效输运系数却几乎不动**，这本身就是一条线索。

学习提示 S.1：χ_{eff} 不是「测出来的扩散系数」

式 (S.3) 里的三个假设都会改变系数：抛物线剖面换成带台基的剖面、均匀加热换成芯部加热、加上对流项，系数会变 2–3 倍。**但 $\chi \propto a^2/\tau_E$ 的函数关系不变**，所以它适合做量级判断与跨装置比较，不适合当作「这个装置的扩散系数」引用。本附录所有 χ 都按式 (S.3) 计算，口径写在正文里。

出处：Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》第 2 章（柱位形扩散与约束时间的推导）。Wesson《Tokamaks》第 14 章（有效热扩散系数的定义与剖面依赖）。本节推导与三个数值自算，剖面假设与系数口径由本书选定并在正文中声明。

S.3 玻姆还是回旋玻姆：两个候选标度

输运系数有了，下一步问它属于哪一类。历史上被提出过无数种标度，真正需要记住的只有两个极端和一个中间者。玻姆扩散（Bohm 1949）是磁化放电里最早的经验式：

$$\chi_B = \frac{T_e[\mathrm{eV}]}{16\,B[\mathrm{T}]}\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}, \tag{S.4}$$

分子是温度、分母是磁场，1/16 是历史约定（不同文献用 1/16、$1/4\pi$ 或干脆省掉系数，比较数值时必须核对）。回旋玻姆（gyro-Bohm）则把离子回旋半径放进归一化：

$$\rho_i = \frac{\sqrt{2 m_i T_i}}{eB}, \qquad \rho_* \equiv \frac{\rho_i}{a}, \qquad \chi_{\mathrm{gB}} = \chi_B\,\rho_*. \tag{S.5}$$

式 (S.5) 的第一个式子是本书统一的回旋半径约定（$v_{th,i}=\sqrt{2T_i/m_i}$，即用 $2T$ 定义，见第 2 章；换成「声速回旋半径」$\rho_s=\sqrt{T_e m_i}/(eB)$ 会差 $\sqrt{2}$）。中间的 ρ_* 是聚变等离子体最重要的无量纲数之一，最后一行说明两者的关系：**回旋玻姆就是「玻姆乘上 ρ_*」**。三台装置的结果：

表 S.3 有效输运系数与两种候选标度。χ 单位 m^2/s，ρ_i 单位 mm，比值无量纲。χ_B、χ_{gB} 按式 (S.4)、(S.5) 计算；温度取体积平均值。

装置	有效 χ	玻姆 χ_B	回旋 χ_{gB}	ρ_i/mm	ρ_*	比玻姆	比回旋玻姆
D1 ITER 量级	0.606	108.4	0.2004	3.70	1.85×10^{-3}	0.0056	3.0
D2 JET 量级	1.531	48.7	0.1281	3.29	2.63×10^{-3}	0.0315	11.9
D3 DIII-D 量级	1.595	49.1	0.2893	3.95	5.90×10^{-3}	0.0325	5.5

表 S.3 可以读出三条结论。**第一，玻姆扩散错得很远：**χ_{eff} 比 χ_B 小 1.5–2.3 个量级（1/180–1/31）。如果按玻姆扩散估计损失，装置会显得比实际差得多。**第二，回旋玻姆是对的候选：**χ_{eff} 是 χ_{gB} 的 3–12 倍，跨装置只有半个量级的变化，而 ρ_* 本身变了 3.2 倍。**第三，比值对口径敏感：**换个剖面、把温度取芯部而不是平均值、把 1/16 换成 $1/(4\pi)$，倍数能变 3–5 倍。所以这张表的正确读法是「**与回旋玻姆同量级** (3–12 倍)、比玻姆小近两个量级」，而不是「恰好是 3.0 倍」。

顺带得到一个便于心算的关系：由式 (S.4)、(S.5)，$\chi_B/\chi_{\mathrm{gB}} = 1/\rho_* = a/\rho_i$，三台装置分别是 541、380、170。$\rho_*$ **越小，两个候选标度差得越远**——这是大装置外推问题的全部要害。

出处：Bohm 1949，见 Guthrie & Wakerling 编《The Characteristics of Electrical Discharges in Magnetic Fields》（McGraw-Hill，1949）第 2 章（玻姆扩散经验式）。Connor & Wilson，*Plasma Physics and Controlled Fusion* **36**，719（1994，约束与输运理论的标度综述）。ITER Physics Basis，*Nuclear Fusion* **39**，2175（1999）第 2 章（χ_B 与回旋玻姆的对比与实验散度），第 2 章（回旋半径与 ρ_* 的定义）。本节口径声明、三个数值与比值自算。

S.4 IPB98(y,2)：一条经验定标律的逐项解剖

现在把经验路线写出来。H 模托卡马克最常用的是 IPB98(y,2)（ITER Physics Basis 1999 第 2 章，基于 ELMy H 模数据库）：

$$\tau_E = 0.0562\, H\, I_p^{0.93} B^{0.15} n_{19}^{0.41} P^{-0.69} R^{1.97} \epsilon^{0.58} \kappa^{0.78} M^{0.19}\ \text{s}, \qquad \epsilon \equiv \frac{a}{R}, \tag{S.6}$$

单位：I_p 为 MA，B 为 T，n_{19} 为 10^{19} m^{-3}，P 为 MW，R、a 为 m，M 为离子质量数。因为 $\epsilon^{0.58} = (a/R)^{0.58}$，同一条式子也可以写成

$$R^{1.97}\epsilon^{0.58} = a^{0.58} R^{1.39} \qquad \Longrightarrow \qquad \tau_E \propto a^{0.58} R^{1.39}, \tag{S.7}$$

这一行是「改写」而不是「新物理」：**a 的幂次是 0.58 还是 1.97，取决于把几何写成 (R,ϵ) 还是 (R,a)**。两种写法都常见，混用就会出错——第 10 章的公式卡正好在这里栽了跟头。

第 10 章公式卡的错与影响。该公式卡曾把这一行抄成

$$\tau_E = 0.0562\, H\, I_p^{0.93} B^{0.15} n_{19}^{0.41} a^{1.97} R^{1.39} M^{0.19} P^{-0.58}, \tag{S.8}$$

与式 (S.6)–(S.7) 相比有三处问题：a 的幂次写成了 1.97（应为 0.58，1.97 属于 R）、P 的幂次写成了 -0.58（应为 -0.69）、漏掉 $\kappa^{0.78}$。三处都是抄写错，但后果值得记下来：

表 S.4 式 (S.8) 与式 (S.6) 在同一工作点上的差别。「倍数」>1 表示错式给出更长的约束时间。

装置	IPB98(y,2) τ_E [s]	错式 τ_E [s]	倍数	主要来源
D1 ITER 量级	2.4762	7.4446	3.01	$a^{1.97}$ 与漏 κ 双重放大
D2 JET 量级	0.3827	0.5407	1.41	同样两项，但 a、κ 都更小
D3 DIII-D 量级	0.1055	0.0493	0.47	$P^{-0.58}$ 比 $P^{-0.69}$ 更弱，方向反过来

表 S.4 的教训比错本身重要：**同一个错式在不同装置上偏差 3.0、1.4、0.47 倍，方向和大小都变。**只拿一台装置试算，很可能「看起来差不多」而放过它。正确的校验办法只有一个：**逐项对照幂次与量纲**。式 (S.6) 的幂次表与表 S.4 的三个数值都可重算，改一个指数就会对不上。

出处：ITER Physics Basis，*Nuclear Fusion* **39**，2175（1999）第 2 章（IPB98(y,2) 的形式、数据库范围与散度）。Yushmanov 等，*Nuclear Fusion* **30**，1999（1990，ITER89-P 的早期形式）。Kaye 等，*Nuclear Fusion* **37**，1303（1997，L 模定标与拟合方法）。本节只借鉴该式的形式与幂次，三个装置的代入值、错式对照表与偏差倍数自算。

S.5 H 因子与设计杠杆

工程上很少直接用式 (S.6) 的绝对值，而是把它当作基准，用约束改善因子 H 描述「这台装置比基准好多少」：

$$H \equiv \frac{\tau_{E,\text{exp}}}{\tau_E^{\text{IPB98}}}, \qquad \tau_{E,\text{req}} = \frac{W}{P_{\text{loss}}}. \tag{S.9}$$

式 (S.9) 的用法是反过来的：给定设计储能 W 与加热功率 $P_{\rm loss}$，需要 $\tau_{E,\rm req}=W/P_{\rm loss}$；再用式 (S.6) 算基准，两者之比就是装置必须达到的 H。表 S.2 的三个工作点正是按 $H=1$ 反解出来的（$W=371.4$、5.7、1.1 MJ），所以它们的 H 都等于 1.000。真实装置的 $H_{98(y,2)}$ 通常在 1.0 附近、好的放电到 1.2–1.5；**聚变设计里最忌讳的就是「假定 $H=1.5$ 然后宣布成功」**，因为 H 本身是从约束时间反推的，不是可以随意选的旋钮。

定标律的用处在于告诉你「哪个旋钮便宜」。把式 (S.6) 取对数微分，令 τ_E 提高 30%，每个参数需要乘的倍数如下表——**这张表就是设计哲学：**

表 S.5 把 τ_E 提高 30% 时各参数需要的倍数（按式 (S.6) 的幂次）。倍数小的参数是「便宜」的杠杆，倍数大的参数是「昂贵」的杠杆。

参数	幂次	需要乘的倍数	工程含义
I_p	+0.93	1.33	最便宜的杠杆：电流提高 33% 即可；受 q_{95}、破裂与电流驱动功率限制
n_{19}	+0.41	1.90	便宜但很快撞上密度极限（S.7 节）
R	+1.97	1.14	几何杠杆：大半径提高 14% 就够，代价是体积与造价 $\propto R^3$
a	+0.58	1.57	小半径的收益比 R 弱得多；a 大还会压低 B 的可用空间
κ	+0.78	1.40	拉长比：形状杠杆，受垂直不稳定性与线圈限制
M	+0.19	3.98	弱杠杆：D–T 的 $M=2.5$ 已是聚变最优
B	+0.15	5.75	最贵的杠杆：磁场提高 5.75 倍才能换 30% 约束时间（超导磁体成本）
P	−0.69	0.68	反向杠杆：**少加热反而约束时间长**——「功率扫描」现象的由来

表 S.5 解释了托卡马克设计为什么长成现在这样：**大 R、高 I_p、中等 a、尽量高的 κ**。也解释了 B 的角色——它对 τ_E 幂次最弱（0.15），但聚变功率密度 $\propto\beta^2B^4$（附录 M 式），所以提高 B 是为了功率密度而不是为了约束时间。P 的反向幂次则提醒一件事：τ_E **不是「加热效果」的度量**，加热越猛，损失也越大。

出处：ITER Physics Basis，*Nuclear Fusion* **39**，2175（1999）第 2 章（H 因子定义与 $H_{98(y,2)}$ 典型值）。Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章（功率扫描与约束改善）。附录 M 第 M.5 节（β_N 与运行极限）。倍数表由本书按幂次反解（$1.3^{1/a_i}$），数值与「工程含义」一列自拟。

S.6 台基、H 模与 ELM：约束改善的代价

式 (S.6) 里的 H 不是凭空来的。L 模到 H 模的转变（Wagner 等 1982）在边缘形成一个**输运垒**：密度与温度剖面在最后几个厘米内陡然上升，这一段叫台基（pedestal）。台基把边界温度抬高，从而压低整体损失。这是 $H>1$ 的物理来源。台基自己能存多少能量是可以估的：取 $n=7.0\times10^{19}$ m^{-3}、$T=3.5$ keV、占体积 20%：

$$W_{\rm ped}=3nTV\times20\%=19.6\ \text{MJ}\quad(\text{占}W=371.4\ \text{MJ}\ \text{的}5\%).\tag{S.10}$$

台基的代价是它**存不住**：压力梯度一旦超过临界值就触发边缘局域模（ELM），把台基储

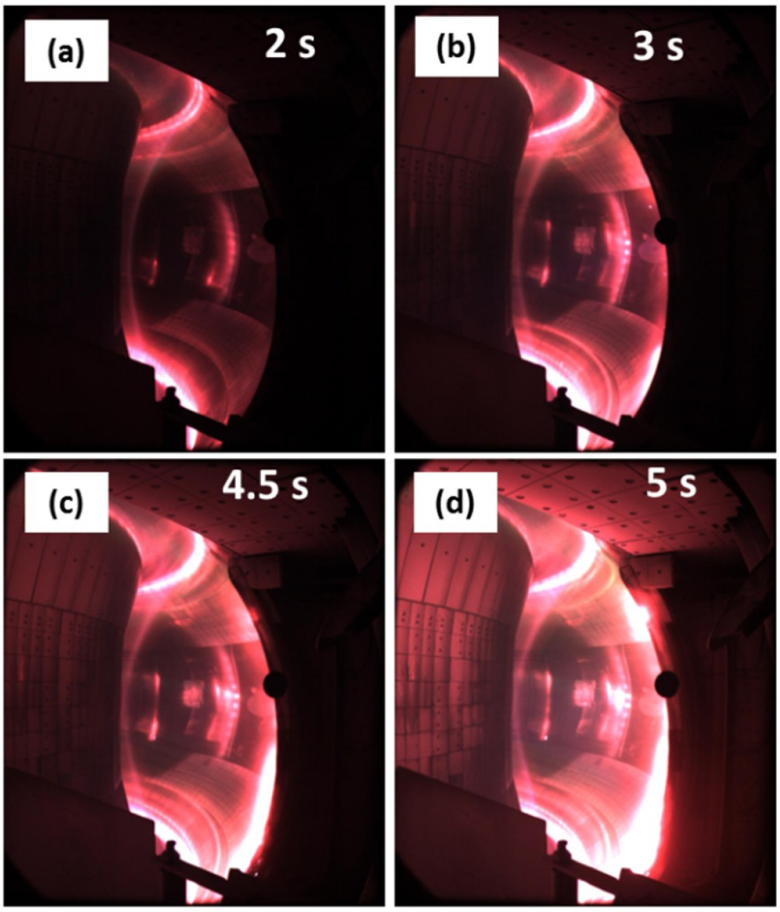


图 S.1 EAST 托卡马克放电的可见光图像。明亮的边缘就是约束好坏最直观的地方：H 模时那里会形成一层更亮的台基，而台基一崩（ELM），能量就成团打向靶板。

图片来源：Xiang Gao 等（EAST 团队），CC BY 3.0（Wikimedia Commons）

能的一部分瞬间抛到偏滤器上。取典型值 $\Delta W_{\mathrm{ELM}}/W = 10\%$，则单次抛出 37.1 MJ。若它沉积在 10 m^2 的湿面积上、历时 0.5 ms：

$$q_{\mathrm{ELM}} \approx \frac{37.1\ \mathrm{MJ}}{10\ \mathrm{m}^2 \times 0.5\ \mathrm{ms}} \approx 7.4\ \mathrm{GW/m}^2, \tag{S.11}$$

比稳态热负荷（150 MW/10 m^2 = 15 $\mathrm{MW/m}^2$）高约 495 倍。附录 N 用 $n = 1 \times 10^{20}$、$T = 10$ keV 的取整工作点算过同一件事，得 3.4 $\mathrm{GW/m}^2$（附录 N 式 (N.18)）。两者差一倍多，差别全在口径：湿面积取 10 还是 20 m^2、50% 是否在途中辐射掉。**这正是「热负荷数字必须连同口径引用」的实例**：量级一致（$\mathrm{GW/m}^2$），精度不值得争论。

频率这一头是新的，而且它是一个**下界**：ELM 平均频率必须足够高，才能把持续输入的功率排掉，否则台基储能无界增长——

$$\langle f_{\mathrm{ELM}} \rangle \gtrsim \frac{P_{\mathrm{loss}}}{\Delta W_{\mathrm{ELM}}} = \frac{150\ \mathrm{MW}}{37.1\ \mathrm{MJ}} \approx 4.0\ \mathrm{Hz}. \tag{S.12}$$

反过来说，**想把单次抛出的能量压小，就必须把频率提高**：把 ΔW_{ELM} 压到 W 的 0.5%（1.9 MJ），频率要升到 81 Hz 以上。这就是共振磁扰动（RMP）、弹丸注入、垂直位移摇动等 ELM 缓解手段的工作点：**不是消灭 ELM，而是把它们变密、变浅**。（间距见附录 N：单次热负荷与侵蚀账。）

出处：Wagner 等，*Physical Review Letters* **49**，1408（1982，H 模的发现）。Zohm，*Plasma Physics and*

Controlled Fusion **38**，105（1996，ELM 分类与稳定性）。Leonard，*Plasma Physics and Controlled Fusion* **56**，120001（2014，偏滤器与瞬态热负荷综述）。Snyder 等，*Nuclear Fusion* **49**，085035（2009）与 **51**，103008（2011，EPED 台基模型）。台基储能、ELM 峰值热负荷与频率下界由本书按上述口径自算，并与附录 N 的独立口径对照。

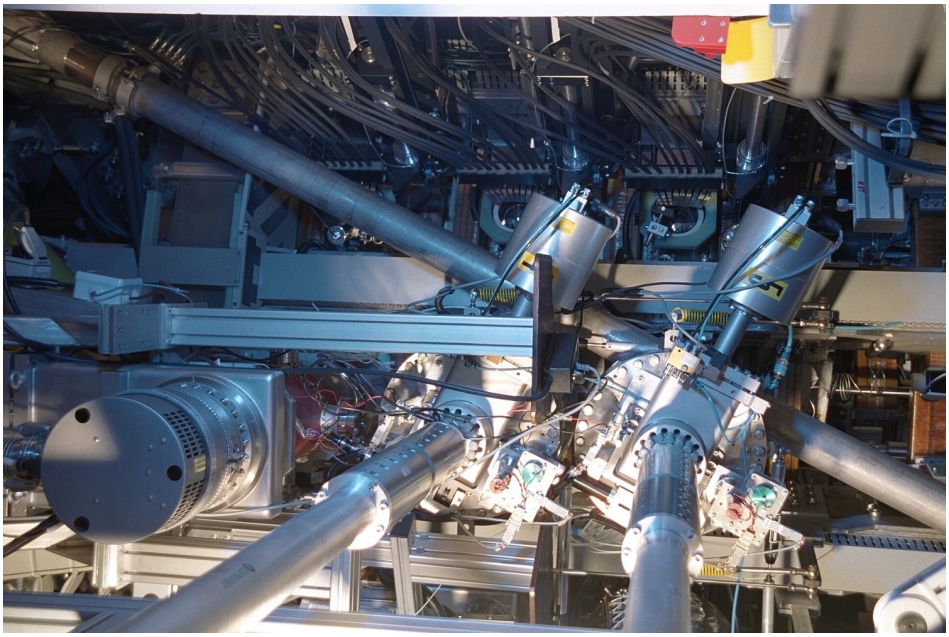


图 S.2 TCV 真空室：位形可变的托卡马克。约束定标律与运行空间都要在同一种装置的不同位形上反复测量；TCV 的可变形能力就是为这件事设计的。

图片来源：未署名（Wikimedia Commons），CC BY-SA 2.5

S.7 Greenwald 密度极限与运行空间

式 (S.6) 里密度是正幂次（$n_{19}^{0.41}$），看起来「提密度总是有利」。但密度有一个经验上限（附录 M 式 (M.7)），

$$n_G = \frac{I_p[\mathrm{MA}]}{\pi a^2[\mathrm{m}^2]} \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}, \tag{S.13}$$

三个装置的 n_G 分别是 1.194×10^{20}、0.611×10^{20}、$1.064\times10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$，$n/n_G$ 分别是 0.846（D1）、0.654（D2）、0.470（D3）。把这两件事放在一起就得到一条重要结论：**密度这个杠杆的收益（0.41 次幂）是用「n_G 余量」买的，而 n_G 又与 I_p/a^2 绑在一起。**D1 已经用掉 85% 的密度余量，再想靠提密度换约束时间，空间很小。

三条经验边界把运行空间围成一个三角形：密度极限 $n/n_G \lesssim 1$、比压极限 $\beta_N \lesssim 2.8$–3.5（附录 M 第 M.5 节）、以及 L–H 阈值 P_{LH}（附录 M 式 (M.9)，低于它掉回 L 模、H 因子掉到 1 以下）。定标律只在三角形内部有效，而 **三角形的每一条边都是经验拟合**，散度 ±30% 甚至更大。附录 M 已经把这条写成了「误区」。

出处：Greenwald 等，*Nuclear Fusion* **28**，2199（1988，密度极限）。Martin 等，*Journal of Physics: Conference Series* **123**，012033（2008，L–H 阈值标度）。Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章（运行空间综述）。附录 M 第 M.5 节（三条极限的用法与散度）。三个装置的 n_G 与比值自算。

S.8 带状流与测地声模：约束为什么比朴素扩散好

表 S.3 留下一个未回答的问题：既然 ρ_* 这么小，为什么输运没有掉到「碰撞扩散」的水平，而是停在回旋玻姆量级？答案是**湍流**：漂移波不稳定性把能量从剖面搬到小尺度，再由非线性过程耗散。而湍流并不是无限增长的——它会被自己产生的**带状流**（zonal flow，$n=0$、$m=0$ 的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 流）剪切掉。在环几何里，带状流与测地压缩耦合，形成**测地声模**（GAM），其频率由一个很简单的量纲关系决定：

$$f_{\mathrm{GAM}} \simeq \frac{c_s}{2\pi R}, \qquad c_s = \sqrt{\frac{T_e}{m_i}}. \tag{S.14}$$

注意分母是**大半径** R 而不是小半径 a：$m=0$ 模式的平行波长由环的周长决定。代入三台装置（温度分别取体积平均的 9.19、2.34、1.65 keV，以及边缘的 1 keV）：

表 S.6 测地声模频率（式 (S.14)）。芯部用表 S.2 的体积平均温度，边缘统一取 1 keV。

装置	T [keV]	c_s [m/s]	f_{GAM} [kHz]	位置
D1 ITER 量级	9.19	6.64×10^5	17.0	芯部
D1 ITER 量级	1.00	2.19×10^5	5.6	边缘
D2 JET 量级	2.34	3.35×10^5	18.0	芯部
D2 JET 量级	1.00	2.19×10^5	11.8	边缘
D3 DIII-D 量级	1.65	2.81×10^5	26.8	芯部
D3 DIII-D 量级	1.00	2.19×10^5	20.9	边缘

表 S.6 给出的是 kHz 到几十 kHz 的密度/电位振荡。这不是纸上的预言：探针阵列与多普勒反射计测到的正是这个频段的相干振荡（Fujisawa 等 2004 在 CHS 上直接看到 GAM）。**诊断与输运在这里接上了**：附录 Q 讲怎么测密度与电位涨落，本节给出该去看哪个频率。

要强调的是**边界**：带状流与 GAM 是湍流饱和的调节器，不是一条可以直接代入式 (S.6) 的修正项。它们改变的是「湍流能把输运推到多高」，而这一点在定标律里已经被 ρ_*、β、ν_* 的依赖隐含掉了。这也是为什么「ρ_* 扫描实验」（在同一台装置上改变 ρ_*）是检验外推假设的关键手段。

出处：Winsor、Johnson & Dawson，*Physical Review Letters* **21**，1048（1968，测地声模的理论提出）。Diamond 等，*Plasma Physics and Controlled Fusion* **47**，R35（2005，带状流与湍流饱和的综述）。Fujisawa 等，*Physical Review Letters* **93**，165002（2004，GAM 的实验观测），第 8 章（漂移波与湍流）。频率公式与六个数值自算，与诊断的联系由本书补上。

S.9 三种外推：为什么不能按玻姆外推

最后回到本附录开头的问题：定标律能不能用来外推？做一次「只有一个变量」的对照实验就够了。从 D3（$a=0.67$ m、$B=2.1$ T、$T=1.65$ keV、$\tau_E=0.1055$ s）出发外推到 D1（$a=2$ m、$B=5.3$ T、$T=9.19$ keV），假定 β、ν_*、q 不变，只用两种纯标度：

$$\text{玻姆型：}\ \tau_E \propto \frac{a^2 B}{T} \quad\Longrightarrow\quad \tau_E^{\mathrm{Bohm}} = 0.426\ \mathrm{s}, \tag{S.15}$$

$$\text{回旋玻姆型：}\quad \tau_E \propto \frac{a^3 B^2}{T^{1.5}} \quad\Longrightarrow\quad \tau_E^{\mathrm{gB}} = 1.358\ \mathrm{s}, \qquad \tau_E^{\mathrm{IPB98}} = 2.476\ \mathrm{s}. \tag{S.16}$$

三个数放在一起：**玻姆型外推给出** 0.426 s，**比经验定标低** 5.8 **倍；回旋玻姆型给出** 1.358 s，**只低** 1.8 **倍**。如果按玻姆型估计 ITER 量级，会得出「必须把装置再放大几倍」的错误结论——这正是历史上玻姆扩散支配的年代里聚变装置越造越大、却总也达不到预期的一部分原因。

但回旋玻姆型也不是答案。它仍然差 1.8 倍，因为从 D3 到 D1 变了的不只是 ρ_*：I_p 变了 10 倍、n 变了 2 倍、P 变了 15 倍，β 与 ν_* 都不相同。纯相似律外推要求这些无量纲数一起守常，工程上做不到。经验定标律把 I_p、n、P 这些「工程变量」留在公式里，等价于在 (ρ_*, β, ν_*) 空间里做插值。**它比单一标度律好用，代价是它只在数据库覆盖的区间内可信。**

学习提示 S.2: 拿到任何一条定标律，先问四句话

(1) 是哪个模式？L 模与 H 模的定标律不能混用（H 因子的定义就依赖这一点）。**(2) 数据库覆盖到哪？**ρ_*、β、ν_*、q 的范围决定了外推距离。**(3) 变量口径是什么？**n 是线平均还是芯部？P 是总加热功率还是扣除辐射后的？B 是真空磁场还是等离子体表面的？口径不同结果能差 30%。**(4) 散度多大？**IPB98(y,2) 的散度约 ±20%，「2.476 s」应读成「2–3 s」。这四句话也适用于附录 M 的三条运行极限。下一步建议：附录 N（这些功率最终砸在哪里）、附录 Q（怎么测出 τ_E 所需的 n、T 剖面）。

出处：Connor & Wilson，*Plasma Physics and Controlled Fusion* **36**，719（1994，玻姆型与回旋玻姆型外推的讨论）。ITER Physics Basis，*Nuclear Fusion* **39**，2175（1999）第 2 章（数据库范围与外推策略）。Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》第 1 章（相似律与无量纲参数）。两个外推倍数与三句提醒由本书自算自拟。

S.10 六道估算练习

这六道题按 S.2 到 S.9 的顺序排，答案都可以用仓库脚本 `tools/calc/appS_calc.py` 复算。

练习 1（功率口径）。D1 量级在 $P = 150$ MW 时 $\tau_E = 2.476$ s；若同一装置只改加热功率到 $P = 87$ MW，τ_E 变成多少？相差几倍？这说明什么？

解答：由式 (S.6)，$\tau_E \propto P^{-0.69}$，$\tau_E(87) = \tau_E(150) \times (87/150)^{-0.69} = 3.606$ s，相差 1.46 倍。说明**加热功率本身是约束时间的自变量**：报 τ_E 必须同时报 P，否则「约束时间」这个数没有意义。

练习 2（反推输运系数）。取 D1 的 $\tau_E = 2.476$ s、$a = 2$ m，求 χ_{eff}；再与 χ_B、χ_{gB} 比较，判断输运属于哪一类。

解答：$\chi_{\mathrm{eff}} = 3a^2/(8\tau_E) = 3\times4/(8\times2.4762) = 0.606\ \mathrm{m^2/s}$。由式 (S.4)，$\chi_B = 9194/(16\times5.3) = 108.4\ \mathrm{m^2/s}$；由式 (S.5)，$\rho_i = 3.70$ mm、$\rho_* = 1.85\times10^{-3}$，$\chi_{\mathrm{gB}} = 0.2004\ \mathrm{m^2/s}$。比值 $\chi_{\mathrm{eff}}/\chi_B = 0.0056$（小近两个量级），$\chi_{\mathrm{eff}}/\chi_{\mathrm{gB}} = 3.0$。结论：**回旋玻姆量级，不是玻姆量级。**

练习 3（ELM 的热与频率）。D1 量级储能 $W = 371.4$ MJ，单次 ELM 抛出 10%。求抛出能量、若在 10 $\mathrm{m^2}$ 上沉积 0.5 ms 的峰值热负荷、以及功率平衡要求的 ELM 频率下界。

解答：$\Delta W = 37.1$ MJ；$q = 37.1\ \mathrm{MJ}/(10\ \mathrm{m^2}\times0.5\ \mathrm{ms}) = 7.4\ \mathrm{GW/m^2}$（稳态 15 $\mathrm{MW/m^2}$ 的 495 倍）；频率下界 $\langle f\rangle \gtrsim P/\Delta W = 150\ \mathrm{MJ/s}/37.1\ \mathrm{MJ} = 4.0$ Hz。若把 ΔW 压到 $0.5\%W = 1.9$ MJ，则频率要升到 81 Hz 以上。

练习 4（密度余量）。D3 量级取 $I_p = 1.5$ MA、$a = 0.67$ m，求 n_G；若运行密度 $n = 5\times10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$，

用掉了多少余量？

解答：$n_G = 1.5/(\pi \times 0.67^2) \times 10^{20} = 1.064 \times 10^{20}$ m^{-3}；$5 \times 10^{19}/1.064 \times 10^{20} = 0.470$，用掉 47%。

练习 5（设计杠杆）。用式 (S.6) 的幂次，求要让 τ_E 提高 30%，I_p、B、R、a 各需乘多少倍？哪一个最「便宜」、哪一个最「贵」？

解答：需要该参数乘 $1.3^{1/\alpha}$：I_p 乘 1.33、B 乘 5.75、R 乘 1.14、a 乘 1.57。R **最便宜**、B **最贵**（幂次 0.15）。这就是托卡马克走「大 R、高 I_p、适中 a」路线的定量理由。

练习 6（GAM 频率）。D1 量级 $R = 6.2$ m，芯部 $T_e = 9.19$ keV、边缘 $T_e = 1$ keV（氘），求两处的 GAM 频率。

解答：$c_s = \sqrt{T_e/m_D}$：芯部 6.64×10^5 m/s、边缘 2.19×10^5 m/s；$f = c_s/(2\pi R)$ 得芯部 17.0 kHz、边缘 5.6 kHz。两者都在探针与多普勒反射计能测的频段内。

S.11 来源、分级与版权说明

表 S.7 附录 S 各节的借鉴来源与独立性说明（与配套手册 J 的逐章对照表、附录 Q 与附录 R 的来源表配套使用）

节	借鉴来源	借鉴了什么	本书自拟的部分
S.1	Connor & Taylor（1977）；Hazeltine & Meiss（1992）	相似律的思路、无量纲参数清单	三前提的写法、三个工作点的选法
S.2	Hazeltine & Meiss（1992）第 2 章	柱位形扩散与 τ_E 的推导框架	剖面假设、系数 3/8 的口径声明
S.3	Bohm（1949）；Connor & Wilson（1994）；ITER Physics Basis（1999）	χ_B 的形式、回旋玻姆概念	ρ_i 的 $2T$ 约定、三装置比值
S.4	ITER Physics Basis（1999）第 2 章；Yushmanov 等（1990）；Kaye 等（1997）	IPB98(y,2) 的形式与幂次、数据库背景	错式对照表、三个偏差倍数、逐节核对
S.5	ITER Physics Basis（1999）；Wesson《Tokamaks》	H 因子定义、典型值	杠杆表与「工程含义」一列
S.6	Wagner 等（1982）；Zohm（1996）；Leonard（2014）；Snyder 等（2009，2011）	台基、ELM 与热负荷的物理图像	储能、峰值、频率下界的算例（与附录 N 对照）
S.7	Greenwald 等（1988）；Martin 等（2008）；附录 M	密度极限与运行空间	三装置比值、与 $n^{0.41}$ 的对照
S.8	Winsor 等（1968）；Diamond 等（2005）；Fujisawa 等（2004）	GAM 理论、带状流饱和、实验观测	六个数、与附录 Q 诊断的连接
S.9	Connor & Wilson（1994）；ITER Physics Basis（1999）	两类外推的比较方法	两个外推倍数、四句检查清单

版权与独立性声明（与附录 Q、附录 R 同一口径）：

- 本附录**不复制**任何教材或论文的原文、图、表与题目。文献只被用来确认物理结论、公式形式与题型分类（「这类问题经典文献是怎么问的」）。
- 全部数值（表 S.2 到表 S.6、练习 1–6 的答案）由本书自编脚本 `tools/calc/appS_calc.py` 独立计算，输入参数取公开设计参数附近的圆整值，**不是任何装置的运行记录**。脚本输出保存在 `tools/calc/`

`appS_calc.txt`，正文引用的是它。

- 三个装置名为「ITER 量级 / JET 量级 / DIII-D 量级」，表示「取该装置公开参数的量级」，不表示对其真实性能的复现或评价。
- 参考文献只给书名、期刊、卷、页与年份；引用中的卷期页取自公开书目信息。
- 第 10 章公式卡的 IPB98(y,2) 抄写错已在本书早期版本订正，订正后的写法与本附录一致；易错点的完整清单见 S.4 节。

附录 T：磁面、磁岛与磁通量管：拓扑如何决定约束

T.1 磁面、安全因子与「拓扑的语言」

附录 S 把约束写成一个数 τ_E，再反推出有效输运系数 χ_{eff}。但那个数是 **磁面平均**的结果：它假定热量沿着「一层一层的磁面」往外走。真实磁场一旦被扰动，磁面本身会被撕开、重联、缠成岛。这时「层」的图景失效，而失效处正是输运最凶的地方。本附录处理的就是这件事：**拓扑**。

先把语言定下来。轴对称托卡马克的磁场可以写成

$$\mathbf{B} = \nabla\psi \times \nabla\phi + F\nabla\phi, \tag{T.1}$$

其中 ψ 是极向磁通函数（$\psi = \text{const}$ 就是磁面），$F = RB_\phi$ 是环向场函数，ϕ 是环向角。把式 (T.1) 投影到极向面，得到两条最有用的关系：

$$B_\theta(r) = \frac{B\,r}{q(r)\,R}, \qquad \text{与} \qquad q(r) = \frac{r B_\phi}{R B_\theta}, \tag{T.2}$$

这里用了大环径比近似 $B \approx B_\phi$。q 叫安全因子，它的几何含义是 **磁力线绕环向 q 圈才绕极向一圈**；等价说法是磁力线在一个磁面上的「螺距比」。

表 T.1 三个工作点的 q 剖面参数。q_0 与 q_{95} 是剖面端点（轴心与 95% 磁通面）；「设计/典型值」取该量级装置的公开运行区间，「本书公式」指第 10 章 10.8 节的 $q_{95} \approx 5a^2B(1+\kappa^2)/(2RI_p)$。

装置	q_0	q_{95} 设计	q_{95} 本书公式	差值	a [m]	B [T]
D1 ITER 量级	1.05	3.00	2.22	+0.78	2.00	5.3
D2 JET 量级	1.00	3.90	3.91	−0.01	1.25	3.0
D3 DIII-D 量级	0.85	4.00	3.99	+0.01	0.67	2.1

表 T.1 里 D1 那一行的差 +0.78 值得注意：本书的简化公式 **系统性低估了强三角变位形的** q_{95}（第 10 章已说明该公式忽略了三角形变与内感，ITER 官方设计值为 3.0，简化式给 2.2）。这个差别不是小数点问题。q_{95} 直接决定有理面（下一节）落在哪里，而 D2、D3 的公式值与典型值几乎重合，说明该公式对 **低三角变、中等拉长**的装置够用。本附录后面的计算一律用「设计/典型值」一列。

学习提示 T.1: 磁通量管（flux tube）：把三维问题降成一维

在磁面上取一小块垂直截面，让它的边界由同一族磁力线扫出来，得到的管状体积叫磁通量管。它的关键性质是**磁通守恒**：沿管长 l，$BA = \text{const}$（A 为截面积）。于是磁力线越密（B 越大）管子越细，而管内的平行输运几乎不受磁场约束。这就是下一节「两条路」的几何来源。

出处：Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章（磁面坐标与 q 的定义）。Chen《Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion》第 2 版第 4 章（磁通函数与磁面）。Freidberg《Ideal MHD》（Cambridge，2014）第 10

章（安全因子与磁力线拓扑）。三个装置的 q_0、q_{95} 取自各装置公开运行区间，「本书公式」一列由仓库脚本按第 10 章公式复算。

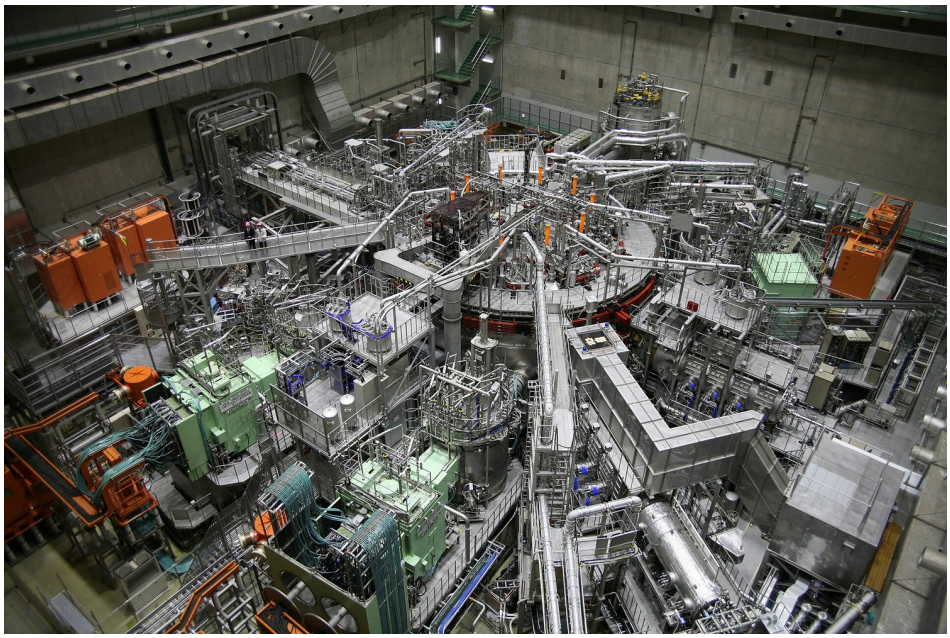


图 T.1 仿星器不需要等离子体电流：图中这组螺旋线圈直接把旋转变换写进磁场。本节算的 q 剖面与有理面位置，就是这类线圈几何的直接后果。

图片来源：National Institute for Fusion Science (NIFS)，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

T.2 安全因子剖面与有理面

q 不是一个数，而是一个剖面。为了能算，本附录取一条**教学剖面**：

$$q(\rho) = q_0 + (q_{95} - q_0)\,\rho^2, \qquad \rho \equiv \frac{r}{a}, \tag{T.3}$$

它在轴上取 q_0、在边缘取 q_{95}，且 q 随 r 单调上升。真实剖面大体如此（细节由电流密度剖面决定）。由式 (T.3) 得到局部剪切

$$q'(r) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}r} = \frac{2(q_{95} - q_0)\,r}{a^2}, \qquad s(r) \equiv \frac{r\,q'}{q}, \tag{T.4}$$

s 是无量纲量，叫磁剪切：它衡量「相邻磁面上的螺距差多少」。

有理面（rational surface）是满足

$$q(r_{mn}) = \frac{m}{n} \tag{T.5}$$

的磁面（m, n 互质整数）。它的特殊性来自平行波数：一个螺旋扰动 $\propto \exp[i(m\theta - n\phi)]$ 在磁面上的平行波数是

$$k_\parallel = \frac{m - nq(r)}{q(r)\,R}, \tag{T.6}$$

在有理面上 $k_\parallel = 0$。这一条是整个附录的枢纽：平行方向没有波数，意味着扰动在平行方向「没有恢复力」、也不受平行输运的平滑（下一节会看到平行输运有多强），于是扰动可以在有理面附近自由地重联磁场、撕开磁面。

表 T.2 三个装置的有理面位置与局部量（q 剖面取式 (T.3)）。B_θ 由式 (T.2) 给出，$L_q \equiv q/q'$ 是剪切长度。

装置	q 面	ρ	r [m]	B_θ [T]	q' [1/m]	s	L_q [m]
D1 ITER 量级	3/2	0.4804	0.9608	0.5475	0.9367	0.6000	1.6013
D1 ITER 量级	2/1	0.6980	1.3960	0.5967	1.3611	0.9500	1.4694
D2 JET 量级	3/2	0.4152	0.5190	0.3507	1.9267	0.6667	0.7786
D2 JET 量级	2/1	0.5872	0.7340	0.3720	2.7247	1.0000	0.7340
D3 DIII-D 量级	1/1	0.2182	0.1462	0.1839	2.0519	0.3000	0.4874
D3 DIII-D 量级	3/2	0.4543	0.3044	0.2551	4.2714	0.8667	0.3512
D3 DIII-D 量级	2/1	0.6042	0.4048	0.2545	5.6815	1.1500	0.3520

表 T.2 有三个可以直接读出的结论：

（1）有理面的半径对 q_0 极敏感。D1 的 $q_0 = 1.05 > 1$，所以**根本没有 $q = 1$ 面**（无锯齿，见 T.7 节）；D2 的 $q_0 = 1.00$ 恰好压在 1 上；D3 的 $q_0 = 0.85$ 才在 $\rho = 0.218$ 处留出 $q = 1$ 面。轴上 q_0 差 0.2，决定了「有没有锯齿」这种定性差别。

（2）B_θ 只有环向场的 1/10 量级。D1 在 $r = 1.4$ m 处 $B_\theta = 0.60$ T，而 $B = 5.3$ T。这个比值就是 $r/(qR)$，它后面会出现在岛宽公式里，也是「扰动磁场只要百分之几就能撕开磁面」的原因。

（3）剪切 s 是 0.3–1.2 的量级，而且有一个漂亮的恒等式。对式 (T.3) 这样的剖面，把 q' 代进式 (T.4) 后 ρ 被消掉：

$$s(r) = 2\,\frac{q(r) - q_0}{q(r)} = 2 - \frac{2q_0}{q(r)}, \tag{T.7}$$

剪切只由轴上 q_0 与当地 q 决定。读者可据此核对表 T.2：D1 在 $q = 2$ 面 $s = 2 - 2.10/2 = 0.95$（表中 0.9500，$q_0 = 1.05$）；D3 在 $q = 3/2$ 面 $s = 2 - 1.70/1.5 = 0.8667$。D2 的 2/1 面恰好 $s = 1.0000$，因为 $q_0 = 1$ 且 $q = 2$：**这是 $q_0 = 1$ 装置在 $q = 2$ 面上的必然值，不是巧合。**

表 T.3 2/1 与 3/2 扰动在 D1 有理面附近的平行波数（$R = 6.20$ m，式 (T.6)）。$\lambda_\parallel \equiv 2\pi/|k_\parallel|$；$k_\parallel$ 在有理面两侧变号。

m/n	q	$k_\parallel$ [1/m]	$\lambda_\parallel$ [m]	m/n	$k_\parallel$ [1/m]	$\lambda_\parallel$ [m]
2/1	1.800	$+1.792 \times 10^{-2}$	350.6	3/2	$+3.584 \times 10^{-2}$	175.3
2/1	1.900	$+8.489 \times 10^{-3}$	740.2	3/2	$+1.698 \times 10^{-2}$	370.1
2/1	2.000	0	∞	3/2	0	∞
2/1	2.100	-7.680×10^{-3}	818.1	3/2	-1.536×10^{-2}	409.0
2/1	2.200	-1.466×10^{-2}	428.5	3/2	-2.933×10^{-2}	214.3

表 T.3 说明「共振」是个**局部**概念：q 从 1.9 到 2.1，$k_\parallel$ 只从 $+8.5\times10^{-3}$ 变到 -7.7×10^{-3} m^{-1}，对应平行波长 740 m 与 818 m，都远大于绕环一周的 39 m。在这么大的尺度上，平行方向的刚度（平行热导、平行电流）几乎不起作用，而扰动感受到的磁场位形却已经改变。这就是为什么**有理面附近的物理必须单独处理**。

出处：q 剖面与剪切的标准处理见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章。有理面与共振条件的推导见 Fitzpatrick《Plasma Physics: An Introduction》（CRC，2014）第 9 章。L_q 与 s 的定义沿用 Freidberg《Ideal MHD》第 11

章。教学剖面式 (T.3) 与全部数值由仓库脚本自拟并独立复算。

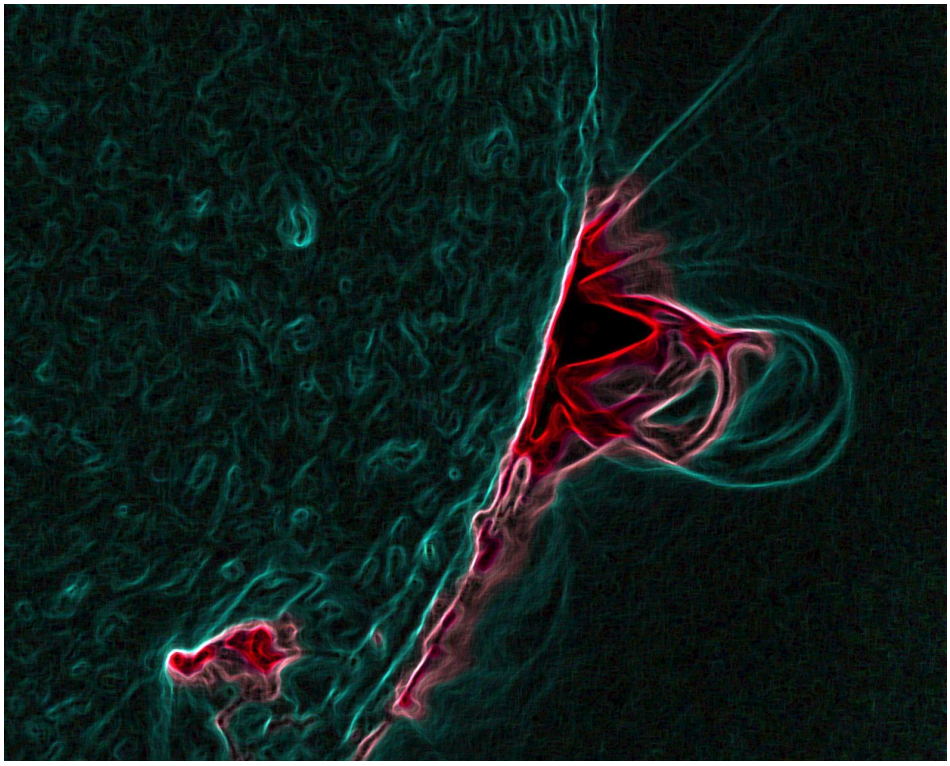


图 T.2 太阳表面的磁环：日冕里的等离子体沿着磁通量管发光，管的两个足点扎在光球上。教科书里的「磁面」与「磁通量管」是抽象概念，这张照片是它们在自然界最直白的模样——一根根弯曲的管子，管内热、管外冷，平行与垂直输运的差别就写在明暗对比里。

图片来源：NASA / Goddard Space Flight Center / SDO，CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

T.3 磁通量管上的两条路：平行与垂直输运

要理解磁岛为什么致命，先要看清磁通量管上的「两条路」有多不对称。平行方向的热输运是电子沿磁力线的自由流动，由 Spitzer 电阻率对应的电子碰撞时间决定：

$$\tau_e = \frac{3.44\times 10^{5}\, T_e^{3/2}}{n_e \ln\Lambda}, \qquad \ln\Lambda = 24 - \ln\frac{n_e^{1/2}}{T_e}, \tag{T.8}$$

式中 T_e 用 eV、n_e 用 cm^{-3}、τ_e 用 s（NRL 公式，适用于 $T_e > 10$ eV）。平行热扩散系数取 Braginskii 的电子热导（$Z=1$、单位体积除以 n 之后的形式）：

$$\chi_{\parallel} = \frac{3.16\, T_e\, \tau_e}{m_e}, \tag{T.9}$$

T_e 用 J。垂直方向就是附录 S 反推出来的 χ_{eff}。

表 T.4 的最后一列给出核心结论：**平行输运比垂直输运快 10 到 12 个量级**。差距随装置变大而变大，因为 $\tau_e \propto T^{3/2}/n$，而 D1 的 T 是 D3 的 5.6 倍。

把这两个数放到同一根管子上，感受会更直接。D1 的 $\chi_{\parallel} = 9.02\times 10^{11}\ \mathrm{m^2/s}$：

- 沿磁力线走完绕环一周的 $L_{\parallel} = 2\pi R = 38.96$ m：$t_{\parallel} \sim L_{\parallel}^2/\chi_{\parallel} = 1.68\times 10^{-9}$ s；
- 横越 1 cm：$t_{\perp} \sim (0.01)^2/\chi_{\perp} = 1.65\times 10^{-4}$ s。

沿磁力线跑 39 m 比横着挪 1 cm 还快 5 个量级（比值 9.8×10^{4}）。这就是「磁通量管」这个词的全部含义：电子在管子里几乎是一维自由气体，而走出管子难如登天。

表 T.4 平行与垂直输运的对比。$\chi_\parallel$ 由式 (T.9)，$\chi_\perp$ 取附录 S 的有效输运系数（两者都是「扩散系数」口径，可直接相比）。$\ln\Lambda$ 由式 (T.8) 给出。

装置	T [keV]	$\ln\Lambda$	τ_e [s]	$\chi_\parallel$ [m^2/s]	$\chi_\perp$ [m^2/s]	$\chi_\parallel/\chi_\perp$
D1 ITER 量级	9.194	17.00	1.766×10^{-4}	9.023×10^{11}	0.6058	1.490×10^{12}
D2 JET 量级	2.336	16.10	6.032×10^{-5}	7.832×10^{10}	1.5311	5.115×10^{10}
D3 DIII-D 量级	1.649	15.64	2.946×10^{-5}	2.699×10^{10}	1.5950	1.692×10^{10}

学习提示 T.2: 岛内等温：为什么可以「假定温度是平的」

若某个区域被磁场扰动连通成一条长管，温度在该区域的平坦化时间是 $\tau_{\rm flat}\sim w^2/\chi_\parallel$（$w$ 为区域尺度）。$w\sim0.07$ m、$\chi_\parallel\sim10^{12}$ m^2/s 时 $\tau_{\rm flat}\sim10^{-14}$ s——比能量约束时间小 15 个量级。**所以「磁岛内部温度是平的」不是近似，而是硬性结论**：反过来说，只要出现连通结构，局部温度梯度就一定会被抹平。

出处：Spitzer 电阻率与电子碰撞时间见 NRL《Plasma Formulary》（2013 修订版，电阻率与碰撞时间两节）。Braginskii 电子热导见 Braginskii（Reviews of Plasma Physics **1**，205，1965）。$\chi_\parallel$ 与 $\chi_\perp$ 的量级对比沿用 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章。式 (T.8)、式 (T.9) 与三台装置的全部数值由仓库脚本按上述公式独立复算。

T.4 磁岛：共振扰动的几何

现在把 T.2 节的共振与 T.3 节的平行输运合起来。设有理面 $q=m/n$ 上存在一个 helical 磁通扰动 $\tilde\Psi\cos\xi$（$\xi=m\theta-n\phi$，$\tilde\Psi$ 单位为 Wb/rad）。把螺旋磁通 $\Psi_h(r)\equiv\Psi_p(r)-(n/m)\Phi_t(r)$（$\Psi_p$、$\Phi_t$ 为极向与环向磁通）在有理面附近展开：Ψ_h' 在 $q=m/n$ 处为零（这正是式 (T.5)），而二阶导数等于

$$\Psi_h''(r_{mn})=B_\theta\,s,\tag{T.10}$$

于是分界线条件（x 点与 o 点的螺旋磁通落差为 $2\tilde\Psi$）给出半宽 $x=2\sqrt{\tilde\Psi/(B_\theta s)}$，全宽再乘 2。磁力线方程因此给出**岛**的边界：它是一族闭合曲线，其中最大的一条叫分界线（separatrix），岛的全宽是

$$w=4\sqrt{\frac{\tilde\Psi}{B_\theta\,s}}\;=\;4\sqrt{\frac{\tilde\Psi\,q\,R}{B\,r\,s}},\tag{T.11}$$

第二式用了式 (T.2)，便于只用环向场 B 估算。**式 (T.11) 的读法**：$\tilde\Psi$ 是分子，B_θ 与剪切 s 都在分母。扰动磁通越大、极向场越弱、剪切越小，岛越宽。系数 4 的来历就是上面两步：2（落差）$\times2$（半宽到全宽），中间的开根号把 $\tilde\Psi$ 变成 $\sqrt{\tilde\Psi}$。

表 T.5 有两条反直觉的结论，都值得停下来看：

（1）同样的扰动磁通，绝对岛宽几乎一样（5–9 cm），**但相对尺寸差 4 倍。**$\tilde\Psi=10^{-4}$ Wb/rad 在 D1 上只占小半径的 3.5%，在 D3 上却占 12.7%。原因全在式 (T.11) 的分母：$B_\theta\propto Ba/(qR)$，大装置的大 R 把 B_θ 抬上去，岛反而被压窄。**「大装置对磁岛更宽容」是定量的。**

（2）2/1 岛比 3/2 岛窄。D1 上 $w_{2/1}=0.0531$ m $<w_{3/2}=0.0698$ m，虽然 2/1 面的 r 更大（B_θ 更大、s 也更大，两项都在分母）。但下一节会看到：2/1 岛的**位置**比宽度更麻烦。

表 T.5 教学扰动 $\tilde{\Psi}=10^{-4}$ Wb/rad 下三个装置的岛宽（式 (T.11)）。$\tau_{\mathrm{flat}}=w^2/\chi_\parallel$ 是岛内等温时间，τ_E 取附录 S 的 IPB98(y,2) 值。

装置	q 面	r [m]	B_θ [T]	s	w [m]	w/a	τ_{flat} [s]
D1 ITER 量级	3/2	0.9608	0.5475	0.6000	0.0698	0.0349	5.398×10^{-15}
D1 ITER 量级	2/1	1.3960	0.5967	0.9500	0.0531	0.0266	3.128×10^{-15}
D2 JET 量级	3/2	0.5190	0.3507	0.6667	0.0827	0.0662	8.738×10^{-14}
D2 JET 量级	2/1	0.7340	0.3720	1.0000	0.0656	0.0525	5.492×10^{-14}
D3 DIII-D 量级	3/2	0.3044	0.2551	0.8667	0.0851	0.1270	2.681×10^{-13}
D3 DIII-D 量级	2/1	0.4048	0.2545	1.1500	0.0739	0.1103	2.025×10^{-13}

2/1 面的 $\tau_{\mathrm{flat}}=w^2/\chi_\parallel=3.128\times10^{-15}$ s 同样远小于 $\tau_E=2.476$ s。岛内温度被抹平这一条，对两个面都成立。

出处：岛宽公式的标准推导见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章与第 6 章（磁岛与撕裂模）。Fitzpatrick《Plasma Physics: An Introduction》第 9 章给出同一结果的教学推导。螺旋磁通与分界线的几何见 Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》第 6 章。本节的数值口径（$\tilde{\Psi}=10^{-4}$ Wb/rad 作为教学扰动）自拟，全部数字由仓库脚本复算。

T.5 岛链重叠、随机化与约束崩塌

一个岛只是把一层磁面撕开；一排**岛链**（$m/n=3/2$、2/1、3/1……）叠在一起时，相邻有理面之间的「好磁面」会被两侧的岛吃掉。用 Chirikov 量级判据：当两个岛链的半宽之和超过它们所在有理面的间距时，磁力线开始**随机行走**：

$$\frac{w_1}{2}+\frac{w_2}{2}\gtrsim\Delta r\qquad\Longleftrightarrow\qquad\tilde{\Psi}\gtrsim B_\theta s\left(\frac{\Delta r}{4}\right)^2. \tag{T.12}$$

表 T.6 3/2 与 2/1 岛链重叠所需的扰动磁通（式 (T.12)）。最后一列是相对教学值 $\tilde{\Psi}=10^{-4}$ Wb/rad 的倍数。

装置	$r_{3/2}$ [m]	$r_{2/1}$ [m]	Δr [m]	$\tilde{\Psi}_{\text{重叠}}$ [Wb/rad]	相对教学值
D1 ITER 量级	0.9608	1.3960	0.4352	6.710×10^{-3}	67.1 倍
D2 JET 量级	0.5190	0.7340	0.2150	1.075×10^{-3}	10.7 倍
D3 DIII-D 量级	0.3044	0.4048	0.1005	1.847×10^{-4}	1.8 倍

表 T.6 是一张**安全裕度表**：

（1）装置的「抗岛能力」随尺寸急剧上升。D3 只需要 1.8 倍教学扰动就能让岛链重叠，D1 需要 67 倍。原因有两层：Δr 随 a 变大，而 $\tilde{\Psi}\propto(\Delta r)^2$；同时 $B_\theta s$ 也在变大。**小装置更容易被「小岛」毁掉**，这也解释了为什么破裂物理在小装置上更容易做实验。

（2）随机化不是「更差的输运」，而是「另一类输运」。磁力线一旦随机行走，电子沿磁力线的自由程被截断成「随机步长」Δr，输运从回旋玻姆量级跳到 **玻姆甚至更差**（附录 S S.3 节已经算过两者差两个量级）。这正是历史上「玻姆扩散支配的年代」里装置放大无效的物理原因。

（3）判据是量级判据，不是开关。式 (T.12) 忽略了岛宽的互相修正、磁力线的实际缠绕与等离子体流对岛的屏蔽；工程上更常用的是「岛宽与 Δr 同量级就要警惕」。本表的作用是给出

量级和标度，不用于判定某台装置的运行边界。

出处：岛链重叠与随机磁场见 Chirikov（Physics Reports **52**，263，1979）的共振重叠判据。托卡马克上的应用见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章（随机磁场与输运）。Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》第 6、10 章。本表的三行数值由仓库脚本按式 (T.12) 复算。

T.6 新经典撕裂模与 β 极限

磁岛一旦出现，会不会自己长大？这取决于撕开的能量账。经典撕裂模由电流剖面的自由能驱动，判据写成 Δ'（有理面两侧磁通扰动的对数导数跳变）。真实装置里还有一项：**自举电流**（bootstrap current，由压强梯度在环形位形中自然产生，附录 M 已介绍）会在岛内被抹平，形成附加驱动。把两项放进 Rutherford 方程：

$$\frac{\mu_0}{1.22\eta}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \Delta'(w) + \underbrace{5.6\,\frac{\mu_0 j_{\mathrm{bs}} L_q}{B_\theta\, w}}_{\Delta'_{\mathrm{bs}}(w)}, \qquad L_q \equiv \frac{q}{q'}, \tag{T.13}$$

其中 η 是电阻率，j_{bs} 是自举电流密度。$\Delta'_{\mathrm{bs}} \propto 1/w$：$w$ 小时它很大，w 大时被稀释。令它与经典项 $|\Delta'_0|$ 相等，得到**临界岛宽**

$$w_{\mathrm{marg}} = \frac{5.6\,\mu_0\, j_{\mathrm{bs}}\, L_q}{B_\theta\,|\Delta'_0|}, \tag{T.14}$$

小于它的种子岛会被电阻扩散抹掉，大于它的会一路长到饱和。这就是 **新经典撕裂模**，简称 NTM。它不由外部误差场驱动，而是由等离子体自己的自举电流驱动，所以不能靠「把磁场做干净」解决。

表 T.7 2/1 面的 NTM 临界岛宽（式 (T.14)）。教学取值：自举电流份额 $f_{\mathrm{bs}} = j_{\mathrm{bs}}/j_\phi = 0.25$；$|\Delta'_0|$ 取 20、50、100 m^{-1} 做敏感性表。$j_\phi = I_p/(\pi a^2 \kappa)$。

装置	j_ϕ [A/m^2]	j_{bs} [A/m^2]	L_q [m]	B_θ [T]	w_{marg} $\lvert\Delta'_0\rvert = 20$	w_{marg} $= 50$	w_{marg} $= 100$
D1 ITER 量级	7.022×10^5	1.755×10^5	1.469	0.5967	15.21 cm	6.08 cm	3.04 cm
D2 JET 量级	4.365×10^5	1.091×10^5	0.734	0.3720	7.58 cm	3.03 cm	1.52 cm
D3 DIII-D 量级	5.909×10^5	1.477×10^5	0.352	0.2545	7.19 cm	2.88 cm	1.44 cm

表 T.7 给出的是**标度与量级**，不是「答案」：

（1）临界岛宽是厘米级。三台装置在 $|\Delta'_0| = 50\ \mathrm{m}^{-1}$ 时都给出 3–6 cm，换算成相对尺寸是 $w/a = 0.030$（D1）到 0.043（D3）。也就是说，**一个百分之几小半径的种子岛就足以启动 NTM**。这与 T.4 节的教学岛宽（0.027–0.127）正好接上：教学扰动给出的岛已经在临界值附近。

（2）装置越大，绝对临界岛宽越大，但相对值越小。D1 的 $w_{\mathrm{marg}}/a = 0.030$，D3 是 0.043：大装置对 NTM 的相对裕度更大，但绝对尺寸要求更严（6 cm 的种子岛在 2 m 半径上不算小）。

（3）$|\Delta'_0|$ 的不确定性是 5 倍，结果差 5 倍。表中三列相差 5 倍，不是计算误差，而是**电流剖面未知**带来的真实不确定性。所以工程上用 NTM 判据时从不只看一个数，而是做参数扫描。真实装置还依赖**等离子体旋转对岛的屏蔽**（旋转使扰动在岛的参考系里带频率，被电阻层屏蔽），一旦旋转被刹车，NTM 就长起来——这是「旋转是资产」的最硬理由。

出处：修正 Rutherford 方程与 NTM 综述见 La Haye（Physics of Plasmas **13**，055501，2006）。自举电流的推导见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 4 章。β_N 与密度极限等运行极限见附录 M 的 M.5 节（β_N 定义、n_G 与 H 模阈值）。$f_{\rm bs}=0.25$ 与 $|\Delta_0'|$ 的取值是教学假设，表中数值由仓库脚本复算。

T.7 锯齿、内部输运垒与剖面刚度

拓扑的另一个后果在轴心。$q_0<1$ 时轴心附近存在 $q=1$ 面，$m/n=1/1$ 的内扭曲模在那里不稳定，会周期性地把芯部「翻出去」再重建。这就是**锯齿**（sawtooth）。用式 (T.3) 直接读出反转半径：

$$r_{\rm inv}=a\sqrt{\frac{1-q_0}{q_{95}-q_0}}\qquad (q_0<1), \tag{T.15}$$

$q_0\geq 1$ 时该式无解，**轴心不存在 $q=1$ 面，也就不出现 1/1 锯齿**。表 T.2 已经给出三台装置的位置：D1（$q_0=1.05$）与 D2（$q_0=1.00$）都没有 $q=1$ 面；**只有 D3（$q_0=0.85$）有**，$r_{\rm inv}=0.1462$ m，即 $\rho=0.218$，混合区占横截面份额 $\rho^2=4.8\%$。

两个推论。

（1）「有没有锯齿」由 q_0 与 1 的大小关系决定，而不是由装置大小决定。 D3 比 D1 小得多，却是唯一有锯齿的一台。反过来说，把 q_0 抬到 1 以上（靠电流剖面展平，例如低杂波电流驱动或电子回旋加热）就能压掉锯齿——代价是轴心电流梯度被展平，可能诱发其他不稳定性。

（2）锯齿与内部输运垒（ITB）是一对反例。锯齿是「轴心梯度被周期性抹平」，ITB 是「某处梯度突然变陡且稳定存在」。后者出现在 q 剖面的极值面（$q'=0$，即 $s=0$ 处）：剪切为零的地方，湍流被抑制，输运下降，梯度堆起来。式 (T.4) 里令 $q'=0$ 就得到 $s=0$ 的位置，读者可用表 T.2 的 q' 列判断教学剖面是否给出 $s=0$（本教学剖面单调，故 $s>0$ 处处成立，**不含 ITB**——这是教学剖面刻意简化的地方）。

（3）与附录 S 的外推问题接上。附录 S S.9 节说输运不能按玻姆外推；本附录补上原因：**只要磁拓扑保持完整，输运就停在回旋玻姆量级；一旦拓扑被破坏（岛链重叠、随机化），输运跳到玻姆或更差**。所以「能不能外推」这个问题的一半答案在拓扑上：外推的合法性依赖于**新装置里磁面是否还是好的**。

出处：锯齿与 $m/n=1/1$ 内扭曲模见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章。ITB 与剪切抑制湍流见 Connor 等（Nuclear Fusion **44**，R1，2004）的综述。剖面刚度与临界梯度见附录 S S.9 节引用的同一批文献。$r_{\rm inv}$ 由式 (T.15) 直接计算。

T.8 六道估算练习

这六道题按 T.1 到 T.7 的顺序排，答案都可以用仓库脚本 `tools/calc/appT_calc.py` 复算。

练习 1（有理面位置）。D1 量级取 $q_0=1.05$、$q_{95}=3.00$、$a=2.00$ m，用式 (T.3) 求 $q=3/2$ 面的 ρ 与 r。

解答：$\rho=\sqrt{(1.5-1.05)/(3.00-1.05)}=\sqrt{0.45/1.95}=0.4804$，$r=\rho a=0.9608$ m。注意 $q=2$ 面在 $r=1.3960$ m 处，两个面之间只有 0.4352 m——这正是 T.5 节岛链重叠的分母。

练习 2（局部量与剪切）。对上题的有理面，求 B_θ、q' 与 s。

解答：由式 (T.4)，$q'=2(3.00-1.05)\times 0.9608/2.00^2=0.9367$ m^{-1}；$s=rq'/q=0.9608\times$

$0.9367/1.5=0.6000$。由式 (T.2)，$B_\theta=5.3\times0.9608/(1.5\times6.20)=0.5475$ T，即 $B_\theta/B=0.5475/5.3=0.1033$——只有环向场的 10.3%。

练习 3（岛宽对标度）。其他条件不变，把扰动磁通从 10^{-4} 增到 4×10^{-4} Wb/rad，D1 的 3/2 岛宽变成多少？是原来的几倍？

解答：$w=4\sqrt{\tilde\Psi/(B_\theta s)}$，故 $w\propto\sqrt{\tilde\Psi}$：$w=0.0698\times\sqrt{4}=0.1396$ m，是原来的 2.00 倍。**磁通要涨 4 倍，岛宽才涨 2 倍**——这是「误差场容差」这类工程指标里的开方式。

练习 4（岛内等温时间）。D1 的 $\chi_\parallel=9.023\times10^{11}$ m^2/s、$w=0.0698$ m、$\tau_E=2.4762$ s，求 $\tau_{\rm flat}$ 并比较。

解答：$\tau_{\rm flat}=w^2/\chi_\parallel=5.398\times10^{-15}$ s，比 τ_E 小 15 个量级（比值 2.18×10^{-15}）。所以「岛内温度是平的」是硬结论：岛内不可能维持梯度。

练习 5（岛链重叠）。D1 的 3/2 与 2/1 面间距 $\Delta r=0.4352$ m，2/1 面 $B_\theta=0.5967$ T、$s=0.9500$。求让两条岛链重叠所需的 $\tilde\Psi$。

解答：由式 (T.12)，$\tilde\Psi\gtrsim B_\theta s(\Delta r/4)^2=0.5967\times0.9500\times(0.1088)^2=6.710\times10^{-3}$ Wb/rad，是教学值的 67.1 倍。**大装置的抗岛裕度是「平方级」的**：间距 0.435 m 对应 6.7 mWb/rad。

练习 6（锯齿反转半径）。D3 量级取 $q_0=0.85$、$q_{95}=4.00$、$a=0.67$ m，求反转半径与混合区体积份额。D1（$q_0=1.05$）呢？

解答：D3 由式 (T.15)，$r_{\rm inv}=0.67\sqrt{0.15/3.15}=0.1462$ m（$\rho=0.2182$），混合区体积份额 $\rho^2=4.8\%$。D1 的 $q_0=1.05>1$，式 (T.15) 无解：**轴心没有 $q=1$ 面，不出现 1/1 锯齿**。

T.9 来源、分级与版权说明

表 T.8 附录 T 各节的借鉴来源与独立性说明（与配套手册 J 的逐章对照表、附录 S 的来源表 eftab:app-s-source 同一体例）。

节	借鉴来源	借鉴内容	本书的处理
T.1	Wesson《Tokamaks》；Chen《Introduction to Plasma Physics》	磁面、磁通函数、q 的定义	表 T.1 的 q_0、q_{95} 与差值自拟
T.2	Wesson 第 3 章；Fitzpatrick 第 9 章	有理面与 $k_\parallel$ 的共振条件	教学剖面式 (T.3) 与两表数值自算
T.3	NRL《Plasma Formulary》；Braginskii 1965	电子碰撞时间与平行热导公式	三台装置的 $\chi_\parallel/\chi_\perp$ 与时间对比自算
T.4	Wesson 第 3、6 章	岛宽公式与分界线几何	教学扰动 $\tilde\Psi=10^{-4}$ 自拟，岛宽表自算
T.5	Chirikov 1979；Hazeltine & Meiss	共振重叠判据	重叠阈值表与「平方级裕度」结论自算
T.6	La Haye 2006；Wesson 第 4 章	修正 Rutherford 方程与 NTM	$f_{\rm bs}$、$\lvert\Delta_0'\rvert$ 作教学假设，敏感性表自算
T.7	Wesson 第 3 章；Connor 等 2004	锯齿、ITB 与剪切抑制	$r_{\rm inv}$ 与「教学剖面不含 ITB」的说明自拟

不复制声明（与配套手册 I、附录 S 同一口径）：

1. **不复制图**。本附录没有引用任何文献的图；所有结论以公式与数字表达，需要图的读者请回原书（Wesson 第 3 章有磁面与岛链的经典插图）。
2. **不复制表**。表 T.1 到表 T.7 的数值全部由仓库脚本 `tools/calc/appT_calc.py` 从公式复算，不是从文献表中转录。
3. **不复制文字**。公式是公共知识（标准结果），但**解释、例题、口径与取舍是本书自己的**；每题答案都写了「这个数字从哪里来」。
4. **不给 DOI**。参考文献只给书名、作者、年份与卷期；需要精确引用的读者请以最新版原书为准。

分级建议：T.1–T.3 属于「读完第 5、8 章后即可读」；T.4–T.6 需要第 9 章（不稳定性）作为背景；T.7 与附录 S 配合读效果最好。全部内容属于**专题级**，不进入正文主线，也不作为任何考试范围的隐含要求。

与本书其他部分的接口：第 5 章（磁流体力学）给出磁面与重联的语言；第 9 章（不稳定性）给出撕裂模与扭曲模的线性理论；附录 M 给出 β_N、n_G 与自举电流；附录 N 给出 ELM 与偏滤器热负荷；附录 S 给出 τ_E、χ_{eff} 与回旋玻姆标度；**本附录补上它们之间缺的一环——「磁面什么时候不再是磁面」**。

附录 U：聚变增益与点火：从三重积到工程电功率

U.1 Q 是什么：三个能量账本

第 10 章讲过 Lawson 判据与三重积，附录 S 把约束写成一个数 τ_E。但工程上最先被问到的问题不是「能不能点着」，而是「投进去一份加热功率，能换回几份聚变功率」。这个比值就是增益 Q。

$$Q \equiv \frac{P_{\mathrm{fus}}}{P_{\mathrm{aux}}} \tag{U.1}$$

三个账本分别是：

- **账本一（外部投入）**：P_{aux} 是从电网或储能系统送进等离子体的加热功率，微波、中性束、射频都算在这里。它是「花钱」的那一项。
- **账本二（聚变产出）**：D-T 反应放出 17.6 MeV，其中 3.5 MeV 归 α 粒子（留在等离子体里继续加热），14.1 MeV 归中子（穿出等离子体去包层）。于是 P_{fus} 一分为二：

$$P_\alpha = \frac{1}{5}P_{\mathrm{fus}}, \qquad P_{\mathrm{n}} = \frac{4}{5}P_{\mathrm{fus}} \tag{U.2}$$

- **账本三（能量损失）**：等离子体通过输运把能量漏到壁上，稳态下漏掉的必须补回来，即 $P_{\mathrm{loss}} = W/\tau_E$。这一项决定温度能停在哪儿。

聚变功率本身由反应率决定。D-T 等离子体里氘氚各占一半（$n_{\mathrm{D}} = n_{\mathrm{T}} = n/2$，$n$ 为总离子密度），反应率密度为 $(n^2/4)\langle\sigma v\rangle$，于是

$$P_{\mathrm{fus}} = \frac{n^2}{4}\,\langle\sigma v\rangle_{\mathrm{DT}}\,E_{\mathrm{fus}}\,V, \qquad \langle\sigma v\rangle_{\mathrm{DT}} \approx 1.1\times10^{-24}\,T^2 \ \ \mathrm{m^3/s} \tag{U.3}$$

其中 T 以 keV 计，$E_{\mathrm{fus}} = 17.6\ \mathrm{MeV} = 2.819831\times10^{-12}$ J，V 是等离子体体积。$\langle\sigma v\rangle$ 用第 10 章卡片上的两参数拟合。它在 10 keV 附近给出 $1.1\times10^{-22}\ \mathrm{m^3/s}$，与 Bosch-Hale 数据相符。但 $T < 5$ keV 时这个拟合会高估约 2 倍；本附录所有低温行只当趋势看，绝对值不可当真。

把附录 S 表 S.2 的三个工作点代进式 (U.1) 与式 (U.3)，得到表 U.1。τ_E、T、W 三列与附录 S 逐字一致——两个附录用的是同一组输入、同一套 IPB98(y,2) 口径。

表 U.1 三个工作点的增益 Q。P_{aux} 为外部加热功率，与附录 S 表 S.2 的 P 是同一个量（口径差别见 U.3）。

装置	P_{aux} [MW]	τ_E [s]	T [keV]	W [MJ]	P_{fus} [MW]	Q
D1 ITER 量级	150.0	2.4762	9.194	371.4	556.5	3.710
D2 JET 量级	15.0	0.3827	2.336	5.7	0.9	0.058
D3 DIII-D 量级	10.0	0.1055	1.649	1.1	0.1	0.014

D1 一行的细节值得拆开看：$P_{\mathrm{fus}} = 556.5$ MW 中，$P_\alpha = 111.3$ MW 留在等离子体里，$P_{\mathrm{n}} = 445.2$ MW 去包层；按 $V = 832.2\ \mathrm{m^3}$ 摊开，α 加热的功率密度是 $1.337\times10^5\ \mathrm{W/m^3}$。D2、D3 的

Q 只有 0.058 与 0.014，不是装置「差」，而是温度太低。$T = 2.336$ 与 1.649 keV 时 $\langle\sigma v\rangle \propto T^2$ 给出的反应率比 D1 小两个量级，聚变功率自然只有 0.9 与 0.1 MW。

学习提示 U.1: Q 的四个语义节点

$Q = 1$ 叫**得失相当**（breakeven）：聚变功率刚好等于外部加热功率，但注意这时的 α 加热只占 1/6，等离子体仍靠外部加热维持。$Q = 5$ 时 α 加热与外部加热各占一半，是「燃烧等离子体」的门槛。$Q = 10$ 是 ITER 的设计目标：500 MW 聚变功率、50 MW 加热功率。$Q \to \infty$（外部加热可以关掉）才叫**点火**。四个节点对应四件不同的事，混用就会出现「Q=1 就自持了」这类错误。

出处： Q 的定义与四个语义节点参照 Wesson《Tokamaks》第 4 版（Oxford, 2011）第 1 章，以及 Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》（Cambridge, 2007）第 5、13 章。D-T 反应能与 α/中子 1 : 4 的功率分配见本书第 10 章。三个工作点由附录 S 的 IPB98(y,2) 口径独立复算，未复制任何教材表格数值。

U.2 α 加热份额：一个只依赖 Q 的数

自加热占多大比例，是判断「能不能少开一点外部加热」的依据。由式 (U.1) 与式 (U.2)，$P_\alpha = QP_{\rm aux}/5$，于是

$$f_\alpha \equiv \frac{P_\alpha}{P_\alpha + P_{\rm aux}} = \frac{QP_{\rm aux}/5}{QP_{\rm aux}/5 + P_{\rm aux}} = \frac{Q}{Q+5} = \frac{1}{1+5/Q} \tag{U.4}$$

f_α 只与 Q 有关，不含 n、T、τ_E、装置尺寸。知道 Q，自加热份额就定了，与装置多大、多强无关。表 U.2 给出几个节点的值。

表 U.2 自加热份额 $f_\alpha = Q/(Q+5)$。Q 只有 1 时，把外部加热关掉会立刻熄火——这正是「得失相当」与「点火」必须分开讲的原因。

Q	f_α	含义
1	0.1667	得失相当：α 加热只占六分之一，外部加热仍是主体
2	0.2857	外部加热仍占七成以上
3.710	0.4259	附录 S 的 D1 外部加热点（本书基准）
5	0.5000	α 加热与外部加热各占一半，燃烧等离子体门槛
10	0.6667	ITER 设计点：三分之二的加热来自聚变自身
20	0.8000	自加热占八成，外部加热主要用来控制剖面
50	0.9091	已接近点火
∞	1.0000	点火：外部加热可以关掉

$Q = 1$ 听起来像「够了」，但此时 f_α 只有 1/6。外部加热一停，$P_{\rm loss}$ 里六分之五的来源消失，温度会迅速掉下去。f_α 也涨得比想象慢：从 $Q = 10$ 到 $Q = 20$，自加热份额只从 0.6667 升到 0.8000，代价却是把 $P_{\rm fus}$ 与等离子体参数同时推高一大截。

学习提示 U.2: 为什么门槛是 Q=5 而不是 Q=1

把 $Q = 5$ 代进式 (U.4) 得 $f_\alpha = 0.5$：自加热与外部加热等量。再往下提高 Q，自加热占优，外部加热逐渐退居「控制手段」（控制剖面、抑制不稳定性、驱动电流）。所以聚变界把 $Q \geq 5$ 作为燃烧等离子体的门槛，而把 $Q = 1$ 只当作一个能量收支的记号。

出处： α 加热份额的表达式由本节自行推导（只用 $P_\alpha = P_{\rm fus}/5$ 与 Q 的定义）。物理背景参照 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 1 章与 ITER Physics Basis （1999, *Nucl. Fusion* **39**）。表 U.2 的数值由 `tools/calc/`

`appU_calc.py` 算出。

U.3 自加热闭环：迭代找不动点

上面的 Q 是「加热功率给定」的算法：先定 P_{aux}，再由 τ_E 定 T，最后算 P_{fus}。但聚变一旦发生，α 粒子会把功率加回等离子体，P_{loss} 里就多了一项。稳态时

$$P_{\text{loss}} = P_{\text{aux}} + P_\alpha = \frac{W}{\tau_E}, \qquad W = 3nTV \tag{U.5}$$

而 τ_E 自己又依赖于总加热功率——附录 S 的 IPB98(y,2) 定标律里 P 的指数是 -0.69：

$$\tau_E = \tau_E^{\text{IPB98}}(P_{\text{tot}}), \qquad P_{\text{tot}} \equiv P_{\text{aux}} + P_\alpha \tag{U.6}$$

两个式子互相咬住，只能迭代：

$$P_{\text{tot}}^{(k+1)} = P_{\text{aux}} + \frac{1}{5}P_{\text{fus}}\big(T^{(k)}\big), \qquad T^{(k)} = \frac{\tau_E\Big(P_{\text{tot}}^{(k)}\Big)\,P_{\text{tot}}^{(k)}}{3nV} \tag{U.7}$$

从 $P_{\text{tot}}^{(1)} = P_{\text{aux}} = 150$ MW 起手，D1 的迭代轨迹如表 U.3。

表 U.3 D1 的自加热闭环迭代。第 11、12 步之间 P_{tot} 只差 0.003 MW，已经收敛；收敛点 $Q = 6.073$ 高于表 U.1 的 3.710，原因见正文。

步	P_{tot} [MW]	τ_E [s]	T [keV]	P_{fus} [MW]	P_α [MW]	Q
1	150.00	2.4762	9.194	556.45	111.29	3.710
2	261.29	1.6884	10.920	785.00	157.00	5.233
3	307.00	1.5107	11.480	867.52	173.50	5.783
4	323.50	1.4571	11.667	896.14	179.23	5.974
5	329.23	1.4395	11.731	905.94	181.19	6.040
8	332.08	1.4310	11.762	910.81	182.16	6.072
12	332.20	1.4306	11.764	911.00	182.20	6.073

表中的两个口径混起来就会算出矛盾的数字：

- **口径一（附录 S 与表 U.1）**：P 取**外部加热功率** P_{aux}。它回答「给定加热系统，能得到多少聚变功率」，三个装置都停在这一步，所以 D1 的 $Q = 3.710$。
- **口径二（本节迭代）**：P 取**总加热功率** $P_{\text{tot}} = P_{\text{aux}} + P_\alpha$。它把自加热算进功率平衡，温度因此抬高（9.194 → 11.764 keV），P_{fus} 也抬高（556.5 → 911.0 MW），于是 Q 升到 6.073。

两个数都对，但必须说清是哪一个口径。本书约定：报装置工作点时用口径一（与附录 S 一致），讨论自加热与点火时用口径二。

为什么迭代一定收敛，而不是「越烧越热」？把两个指数串起来看。由 IPB98(y,2) 的 $P^{-0.69}$ 与 $W = 3nTV = \tau_E P_{\text{tot}}$ 可得

$$T \propto \frac{\tau_E P_{\text{tot}}}{nV} \propto P_{\text{tot}}^{1-0.69} = P_{\text{tot}}^{0.31}, \qquad \text{于是} \qquad P_\alpha \propto T^2 \propto P_{\text{tot}}^{0.62} < 1 \tag{U.8}$$

$0.62 < 1$ 是说：总功率涨 1%，自加热只涨 0.62%，追不上。这条反馈的回路增益小于 1，不动点存在且稳定——α 自加热是**自稳的负反馈**，不是热失控。数值上可以验证：$P_{\text{tot}} = 100$、150、

225 MW 三点给出的 $T/P_{\rm tot}^{0.31}$ 恒为 1.94496；由迭代第 2、4 步反解 $\mathrm{d}\ln T/\mathrm{d}\ln P_{\rm tot}=0.3100$，与解析值 0.31 一致。

学习提示 U.3：把闭环画成一条折线

在 $(P_{\rm tot},P_\alpha)$ 平面上画两条线：一条是「供给线」$P_\alpha=QP_{\rm aux}/5$（斜率为正的直线），一条是「需求线」$P_\alpha\propto P_{\rm tot}^{0.62}$（斜率小于 1 的幂函数）。两条线的交点就是不动点。若指数大于 1（需求线更「陡」），交点会变成不稳定平衡，温度一路上冲——真实等离子体之所以可控，正因为定标律给出的指数小于 1。

出处：功率平衡与 $W=3nTV$ 的写法与附录 S 第 S.1、S.4 节一致。IPB98(y,2) 定标律及其 $P^{-0.69}$ 指数取自附录 S 式 (S.6) 一带的同一口径（原式源自 ITER Physics Basis, 1999, *Nucl. Fusion* **39**）。迭代格式、收敛性与指数 0.62 的推导为本书自拟，数值由 `tools/calc/appU_calc.py` 复算。

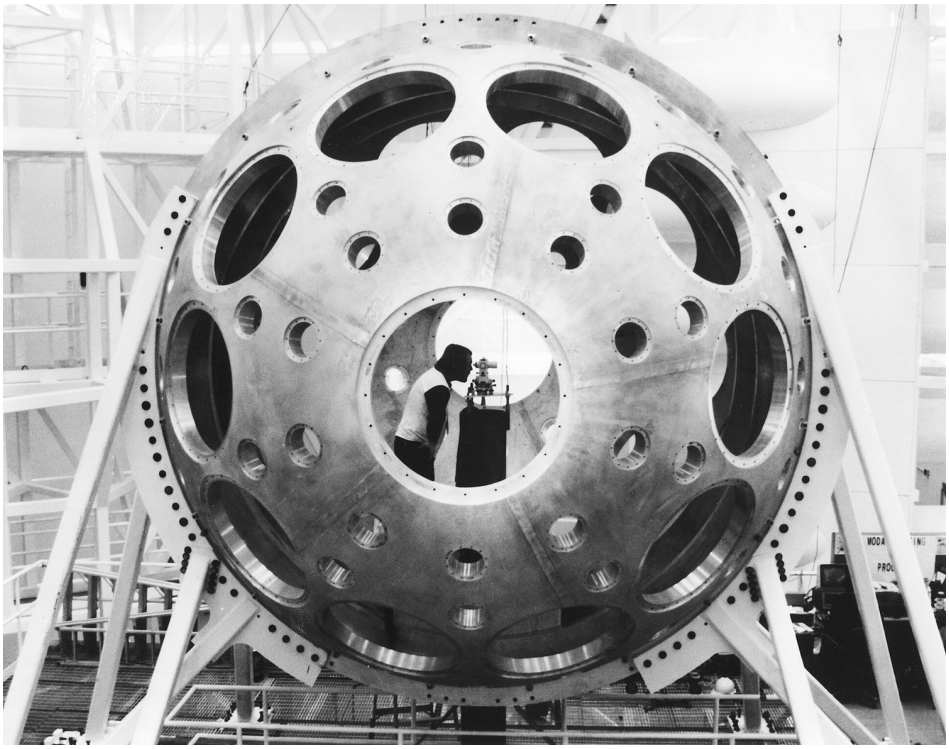


图 U.1 NOVA 靶室：点火这条路最早的十束激光平台。本节的三重积阈值不是纸面条件，它对应的是一间十米级的靶室和几十束激光。

图片来源：LLNL，Public domain（Wikimedia Commons）

U.4 点火：三重积阈值与 Greenwald 极限的夹击

点火的定义是外部加热可以关掉，即 α 加热单独撑住全部损失：

$$P_\alpha=P_{\rm loss} \tag{U.9}$$

把 $P_\alpha=P_{\rm fus}/5$、$P_{\rm fus}=(n^2/4)\langle\sigma v\rangle E_{\rm fus}V$ 与 $P_{\rm loss}=3nTV/\tau_E$ 代进去，V 与小括号一路消掉，只剩

$$n\tau_E=\frac{60\,T_{\rm J}}{\langle\sigma v\rangle E_{\rm fus}} \tag{U.10}$$

其中 $T_{\rm J}$ 是把 T 换成焦耳后的值。再把式 (U.3) 的 $\langle\sigma v\rangle\approx1.1\times10^{-24}T^2$ 代入，T 也消掉了：

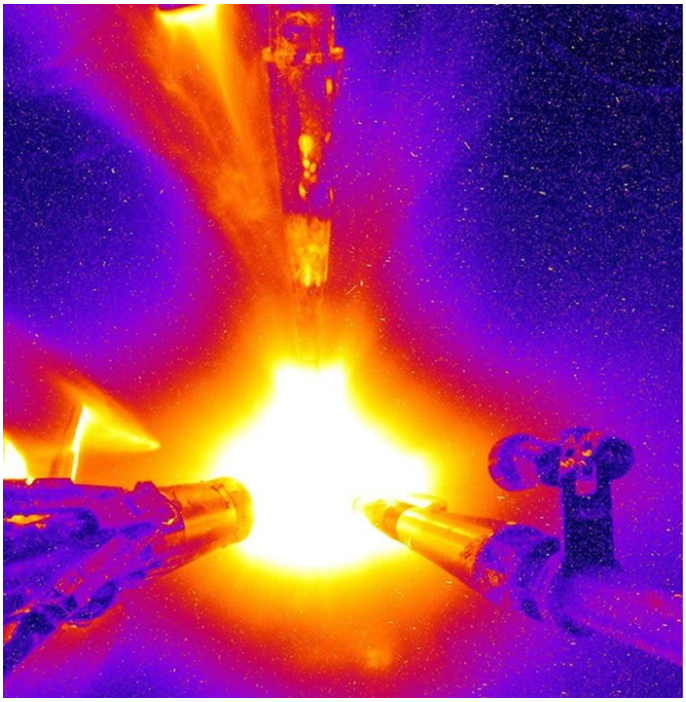


图 U.2 美国国家点火装置拍下的一次氘氚内爆：靶丸在几纳秒里被压到上千倍固体密度，氘氚燃烧释放的能量超过驱动激光。这就是本节 Q 与点火判据要算的那一步。

图片来源：Lawrence Livermore National Laboratory，Public domain（Wikimedia Commons）

$$nT\tau_E > 3.0992 \times 10^{21}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}} \tag{U.11}$$

点火条件因此可以记成一个乘积，量级约 $3 \times 10^{21}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$，与教科书常引的数字一致。但 T **被消掉是** $\langle\sigma v\rangle \propto T^2$ **这个拟合的产物**。真实反应率在 15 keV 附近有极小值（Bosch-Hale 曲线），低温端与高温端的门槛因此抬高，不会像式 (U.11) 那样与 T 完全无关。表 U.4 列出几个温度上的要求，低温端更高。

表 U.4 点火所需的 $n\tau_E$。乘积 $nT\tau_E$ 在本节的拟合下恒为 $3.0992 \times 10^{21}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$，所以 $n\tau_E$ 与 T 成反比。

T [keV]	点火所需 $n\tau_E$ [$\mathrm{m^{-3}\,s}$]	说明
5.0	6.1983×10^{20}	低温端 $\langle\sigma v\rangle \propto T^2$ 使要求偏高
8.0	3.8740×10^{20}	
10.0	3.0992×10^{20}	本书 $\langle\sigma v\rangle$ 拟合的「甜点」附近
15.0	2.0661×10^{20}	真实曲线在此处最有利
20.0	1.5496×10^{20}	

现在把 D1 放进去。在 $T = 9.194$ keV 上，点火要求 $n\tau_E = 3.3709 \times 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}\,s}$，而 D1 实有 $nT\tau_E = 2.299 \times 10^{21}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$，是阈值的 74.2%——已经不远，但还差一截。D2 只有 1.2%，D3 只有 0.3%，都差两个量级。

那么差的这一截能不能靠「多加点燃料」补上？逐条算：

- 在同 T、同 τ_E 下点火需把 n_{19} 从 10.100 提到 13.613 （$\times 1.3478$），对应 P_α 从 111.3 升到 150.0 MW、P_{fus} 从 556.5 升到 750.0 MW。
- 若改用 $P_{\mathrm{fus}} \propto n^2$ 粗估（密度升、温度不变），只需 $n_{19} \times \sqrt{750.0/556.5} = \times 1.1610$，即

$n_{19} = 11.726$。

- 但密度上限由 Greenwald 极限给出：$n_G = I_p/(\pi a^2) = 1.1937 \times 10^{20}$ m^{-3}，D1 工作点已经用到 84.6%。按第一种算法，点火需要 $n/n_G = 982.3\%$，即 Greenwald 极限的 9.8 倍。

这就是托卡马克的困境：三重积与密度极限从两侧夹住工作空间，D1 量级的装置够不到点火。所以 ITER 把目标定在 $Q = 10$（而不是「点火」）：既能验证自加热主导的燃烧等离子体物理，又不要求突破密度极限。工程上更实用的路径是提高 τ_E（H 模、台基、更大尺寸）而不是硬堆密度。

出处：点火条件 $P_\alpha = P_{\rm loss}$、三重积形式的推导与 Greenwald 极限的引用遵循 Lawson (1957) *Proc. Phys. Soc. B* **70**, 6 与 Freidberg 《Plasma Physics and Fusion Energy》第 13 章。反应率拟合与 $E_{\rm fus}$ 见第 10 章与 Bosch & Hale (1992) *Nucl. Fusion* **32**, 611。Greenwald 极限公式与 n_G 的数值取自本书附录 M 第 M.5 节（口径一致）。全部数字由 `tools/calc/appU_calc.py` 复算。

U.5 工程增益：Q 单独不是好指标

$$Q \propto P_{\rm aux}^{-0.38} \tag{U.12}$$

上式来自把两个指数相乘：$T \propto P_{\rm aux}^{0.31}$（IPB98 的 $P^{-0.69}$），$P_{\rm fus} \propto T^2 \propto P_{\rm aux}^{0.62}$，于是 $Q = P_{\rm fus}/P_{\rm aux} \propto P_{\rm aux}^{-0.38}$。**它随外部加热功率单调下降**——加热加得越猛，Q 越难看。表 U.5 是固定 D1 的 n、B、I_p 后扫 $P_{\rm aux}$ 的结果。

表 U.5 固定 D1 的 n、B、I_p，只改外部加热功率。Q 随 $P_{\rm aux}$ 上升而下降，而 $P_{\rm fus}$ 恰好相反。$T < 5$ keV 的行受 $\langle\sigma v\rangle \propto T^2$ 高估影响（约 2 倍），只看趋势。

$P_{\rm aux}$ [MW]	τ_E [s]	T [keV]	W [MJ]	$P_{\rm fus}$ [MW]	Q
150.0	2.4762	9.194	371.4	556.5	3.710
100.0	3.2756	8.108	327.6	432.8	4.328
50.0	5.2845	6.540	264.2	281.6	5.632
20.0	9.9445	4.923	198.9	159.5	7.977
10.0	16.0433	3.971	160.4	103.8	10.381
5.0	25.8825	3.203	129.4	67.5	13.510

这张表藏着一个陷阱。若只盯 Q，会得到「$P_{\rm aux}$ 越小越好」的结论：要在 D1 上做出 $Q = 10$，只需 $P_{\rm aux} = 11.035$ MW，听起来比 ITER 的 50 MW 还厉害。但同一行给出 $\tau_E = 14.9894$ s、$T = 4.094$ keV、$P_{\rm fus} = 110.3$ MW：这是一台「加热很省、聚变功率也很小」的装置，110 MW 的聚变功率离电厂差得远。所以 Q 必须与 $P_{\rm fus}$（或最终的电功率）一起看。

这就引出工程增益。把电厂的热与电连起来（教学简化：只计加热功率，忽略电流驱动、包层增殖、泵循环与占空比）：

$$Q_{\rm eng} \equiv \frac{P_e}{P_{\rm grid}} = \frac{\eta_{\rm th}\,(P_{\rm fus} + P_{\rm aux})}{P_{\rm aux}/\eta_{\rm aux}} = \eta_{\rm th}\eta_{\rm aux}\,(Q + 1) \tag{U.13}$$

其中 $P_{\rm th} = P_{\rm fus} + P_{\rm aux}$ 是热功率，$P_e = \eta_{\rm th} P_{\rm th}$ 是电功率，$P_{\rm grid} = P_{\rm aux}/\eta_{\rm aux}$ 是从电网取来的功率（加热系统自身有效率损失）。令 $Q_{\rm eng} = 1$ 得

$$Q_{\mathrm{eng}}=1 \quad\Longleftrightarrow\quad Q=\frac{1}{\eta_{\mathrm{th}}\eta_{\mathrm{aux}}}-1=5.250 \tag{U.14}$$

取 $\eta_{\mathrm{th}}=\eta_{\mathrm{aux}}=0.40$，表 U.6 给出三个代表点的完整工程账。

表 U.6 工程增益（教学简化：$\eta_{\mathrm{th}}=\eta_{\mathrm{aux}}=0.40$，只计加热功率）。第一行是本书基准点：$Q=3.710$ 时 $Q_{\mathrm{eng}}=0.754<1$，电厂净输出为负。

工作点	P_{fus} [MW]	P_{aux} [MW]	P_{th} [MW]	P_e [MW]	P_{grid} [MW]	Q_{eng}
D1 外部加热点	556.5	150.0	706.5	282.6	375.0	0.754
自加热闭环点	911.0	150.0	1061.0	424.4	375.0	1.132
ITER 设计点	500.0	50.0	550.0	220.0	125.0	1.760

$Q=3.710$ 的 D1 外部加热点 $Q_{\mathrm{eng}}=0.754$：聚变是做出来了，电厂账还亏。Q_{eng} 的盈亏平衡在 $Q=5.250$，比「得失相当」的 $Q=1$ 高得多，差在热效率与加热效率两个 0.40 上。ITER 设计点 $Q=10$ 对应 $Q_{\mathrm{eng}}=1.760$，这才是「聚变电站」意义上的正增益。教学简化必须标明：真实电厂账还要减掉电流驱动、包层与氚循环的功耗，以及占空比造成的停机时间。

出处： Q 随 P_{aux} 下降的指数关系由本节用 IPB98(y,2) 的指数自行推导。工程增益的写法参照 Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》第 13 章与 ITER Physics Basis（1999, *Nucl. Fusion* **39**）中关于再循环功率的讨论，简化为 $\eta_{\mathrm{th}}\eta_{\mathrm{aux}}(Q+1)$ 并已在正文标明教学简化。数值由 `tools/calc/appU_calc.py` 复算。

U.6 六道估算练习

练习 1（α 加热份额） D1 外部加热点的 $Q=3.710$，求 f_α；若做到 $Q=10$ 呢？再解释为什么 $Q=1$ 时 α 加热只占六分之一。

解答： 直接代入式 (U.4)。$Q=3.710$ 给 $f_\alpha=3.710/8.710=0.4259$；$Q=10$ 给 $10/15=0.6667$。$Q=1$ 时 $P_{\mathrm{fus}}=P_{\mathrm{aux}}$，于是 $P_\alpha=P_{\mathrm{aux}}/5=0.2P_{\mathrm{aux}}$，$f_\alpha=0.2/(1+0.2)=1/6=0.1667$——外部加热仍是八成以上的来源，关掉就熄火。这也说明「得失相当」与「自持」是两件事。

练习 2（中子功率与第一壁负载） D1 的 $P_{\mathrm{fus}}=556.5$ MW，其中 4/5 是中子功率。若第一壁面积取 800 m^2，平均中子壁负载是多少？

解答： $P_{\mathrm{n}}=0.8\times556.5=445.2$ MW；$445.2/800=0.5565$ MW/m^2。这个数要记住量级：中子壁负载是包层与冷却设计的硬约束，与 α 加热（留在芯部）走的是两条完全不同的路。

练习 3（自加热闭环） 从 $P_{\mathrm{tot}}=150$ MW 起手，按式 (U.7) 迭代三步，列出 P_{tot} 与 Q，并说明为什么第四步之后变化就很小了。

解答： 三步给出 $P_{\mathrm{tot}}=150.0\to261.3\to307.0$ MW，对应 $Q=3.710\to5.233\to5.783$（完整轨迹见表 U.3）。变化越来越小的原因是回路增益小于 1：$T\propto P_{\mathrm{tot}}^{0.31}$，$P_\alpha\propto T^2\propto P_{\mathrm{tot}}^{0.62}$，每迭代一次的「修正量」按 0.62 的幂衰减，所以收敛是几何式的。若指数大于 1，温度就会一路上冲。

练习 4（点火三重积） 由 $P_\alpha=P_{\mathrm{loss}}$ 与 $\langle\sigma v\rangle\approx1.1\times10^{-24}T^2$ 推出 $nT\tau_E$ 的点火阈值；再算 D1 达到了阈值的百分之几。

解答： 把三个表达式代入并消去 V，得 $n\tau_E=60T_{\mathrm{J}}/(\langle\sigma v\rangle E_{\mathrm{fus}})$；代入反应率拟合后 T 消掉，$nT\tau_E>3.0992\times10^{21}$ keV s m^{-3}。D1：$n_{19}=10.1$、$T=9.194$ keV、$\tau_E=2.4762$ s，得

$nT\tau_E = 2.2994 \times 10^{21}$，是阈值的 74.2%。提醒：阈值与 T 无关是 T^2 拟合的产物，真实曲线在 15 keV 附近更有利。

练习 5（Q=10 的陷阱）固定 D1 的 n、B、I_p，要让 $Q = 10$ 需要多大的 P_{aux}？此时 P_{fus} 与 T 是多少？这说明单看 Q 有什么问题？

解答：解 $Q = 10$ 得 $P_{\text{aux}} = 11.03$ MW、$\tau_E = 14.99$ s、$T = 4.09$ keV，但 P_{fus} 只有 110.3 MW。Q 高是因为分母（外部加热）被压小了，而不是因为产出大；这样的「装置」没有电厂的影子。所以 Q 必须与 P_{fus} 或工程增益 Q_{eng} 一起报。另外 $T < 5$ keV 时 $\langle\sigma v\rangle \propto T^2$ 会高估约 2 倍，这一行只看趋势。

练习 6（工程增益）取 $\eta_{\text{th}} = \eta_{\text{aux}} = 0.40$，求 $Q = 3.710$ 与 $Q = 10$ 的 Q_{eng}，以及 $Q_{\text{eng}} = 1$ 对应的阈值 Q。

解答：由式 (U.13)，$Q = 3.710$ 给 $Q_{\text{eng}} = 0.4{\times}0.4{\times}4.710 = 0.754$；$Q = 10$ 给 $0.16{\times}11 = 1.760$。阈值由式 (U.14)：$Q = 1/0.16 - 1 = 5.250$。结论：要让聚变在电厂账上为正，Q 要到 5 以上，比「得失相当」高一个台阶。

U.7 来源、分级与版权说明

本附录使用的公式类型、结论与题型均有明确出处；所有数值、表格与文字自拟，并由 `tools/calc/appU_calc.py` 独立复算。参考文献只给书名、作者、年份与卷期页。

表 U.7 本附录的来源分级。第四列说明本书对每一处借鉴做了什么加工，避免与原文混淆。

内容	借鉴对象	本书处理
Q 的定义与四个语义节点	Wesson《Tokamaks》第 4 版（Oxford, 2011）第 1 章；Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》（Cambridge, 2007）第 5、13 章	只借定义与语义命名；三个工作点与 Q 值全部由附录 S 的 IPB98(y,2) 口径独立复算
α 加热份额与自加热闭环	Wesson 第 1 章；ITER Physics Basis（1999, *Nucl. Fusion* **39**）	$f_\alpha = Q/(Q+5)$ 自行推导；迭代格式与稳定性判据（指数 0.62）为本书自拟
点火与三重积	Lawson (1957) *Proc. Phys. Soc. B* **70**, 6；Freidberg 第 13 章	用本书自己的 $\langle\sigma v\rangle \approx 1.1 \times 10^{-24} T^2$ 模型重推，并标明该模型在 15 keV 附近偏离真实曲线
反应率与 D-T 反应能	Bosch & Hale (1992) *Nucl. Fusion* **32**, 611；NRL Plasma Formulary	只用反应能与 α/中子 1 : 4 分配；反应率取第 10 章的两参数拟合
工程增益 Q_{eng}	Freidberg 第 13 章；ITER Physics Basis	简化为 $\eta_{\text{th}}\eta_{\text{aux}}(Q+1)$，正文标明忽略电流驱动、包层增殖、泵循环与占空比
三装置工作点	本书附录 S 表 S.2	同一组输入与同一口径，保证两附录可直接对照

三条「不复制」约定：

- 不复制任何教材的表格数值与例题。三个工作点的 τ_E、T、W、P_{fus} 全部由本书附录 S 的 IPB98(y,2)

口径独立复算，Q、f_α、Q_{eng} 由本附录的脚本算出。

- 不复制无法离线核验的 DOI 与页码，只给书名、作者、年份与卷期页。
- 不把教学简化当结论。$\langle\sigma v\rangle \approx 1.1\times10^{-24}T^2$ 的适用范围（$T \gtrsim 10$ keV，低温高估约 2 倍）与 Q_{eng} 的简化口径（只计加热功率）都在正文中显式标明。

与前后附录的关系：附录 S 回答「约束有多好」（τ_E 与 IPB98(y,2)）。附录 T 回答「磁面什么时候不再是磁面」（拓扑与磁岛）。本附录回答「这些约束能换来多少聚变功率、离自持与电厂还有多远」。三者的三个装置工作点完全一致，可以互相代入验算。

附录 V：破裂、误差场与逃逸电子：运行空间什么时候被撞破

V.1 破裂：三张极限图与一条时间线

第 10 章讲点火，附录 M 讲加热与运行极限，附录 S 把约束写成一个数 τ_E，附录 U 把增益算到电功率。这些讨论都默认一件事：放电能一直持续下去。破裂（disruption）就是把这个默认拿掉：等离子体在毫秒尺度上失去约束，把热储能与电流在很短时间内交给第一壁。

先看工作点站在三张极限图里的位置。沿用附录 S 与附录 U 的 D1（ITER 量级）点：$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T = 9.194\ \mathrm{keV}$、$B = 5.3\ \mathrm{T}$、$a = 2.0\ \mathrm{m}$、$I_\mathrm{p} = 15\ \mathrm{MA}$。

$$\beta = \frac{2\mu_0 n k_B T}{B^2} = 2.6359\%, \qquad \beta_N \equiv \frac{\beta\,[\%]\; a\,[\mathrm{m}]\; B\,[\mathrm{T}]}{I_\mathrm{p}\,[\mathrm{MA}]} = 1.8627 \tag{V.1}$$

$$n_G = \frac{I_\mathrm{p}\,[\mathrm{MA}]}{\pi a^2} \times 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}} = 1.1937 \times 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}, \qquad \frac{n}{n_G} = 83.78\% \tag{V.2}$$

两条式子都说明 D1 点并不宽松：β_N 已经用掉无壁极限的相当一部分（V.3 再算裕度），密度则用掉 Greenwald 极限的 83.78%。这与附录 M、附录 U 用的是同一个 n_G 口径。

破裂不是一种故障，而是五条不同路径通向同一个结局。表 V.1 把它们并排列出：注意每条路径都有自己的先兆信号，工程上正是靠这些信号争取那几十毫秒。

表 V.1 破裂的五条常见路径。五条路径的先兆不同，但结局都是热猝灭加电流猝灭；本附录把结局的账算在表 V.2。

撞破的极限	物理机制	先兆信号	本书哪一节讲过
密度极限	边缘辐射与脱靶使辐射崩塌，电流剖面收缩	辐射功率骤升、约束变差	附录 M、附录 U（$n_G = 1.1937\times10^{20}$）
β 极限	理想 MHD 外扭曲模失稳（无壁 2.8 / 理想壁 4.0）	低频 $n=1$ 磁扰动	附录 S（β_N）、本附录 V.3
误差场锁模	静态 m/n 场误差在有理面上生成磁岛并锁定	锁模信号、旋转下降	附录 T（磁岛）、本附录 V.2
杂质积累	高 Z 杂质聚芯，辐射超过加热	辐射剖面峰化、Z_eff 上升	附录 N（杂质与脱靶）
垂直位移	拉长截面的垂直不稳定，等离子体撞向壁	垂直位置漂移、I_p 变化	本附录 V.4（晕电流）

学习提示 V.1: 破裂是一条时间线，不是一个事件

记住本附录要算的四个时间尺度：壁的 $\tau_w = 52.7788\ \mathrm{ms}$（V.3）、雪崩的 $\tau_\mathrm{av} = 0.4342\ \mathrm{ms}$（V.5）、电流猝灭的 76.9074 ms（V.4）、反馈必须达到的 $189.47\ \mathrm{s^{-1}}$（V.3）。破裂物理的核心问题因此是「谁更快」：如果雪崩比电流猝灭快两个量级，那么「把电流快速拉掉」这条路本身就会先催出逃逸电子。

表 V.2 一次破裂的时间线。五个阶段不是五个独立事件，而是同一笔能量账在五个时间尺度上的展开；表里的数字分别由 V.5、V.4、V.6 的公式复算。

阶段	时长	这一段时间里发生了什么	数字
先兆	10–100 ms	锁模或辐射异常出现，经验统计窗口（V.6 声明）控制系统开始判断	
热猝灭	~ 1 ms	磁面被破坏，热储能沿开磁力线泄到壁	371.4 MJ 在 1 ms 内是 371.4 GW
电流猝灭	50–150 ms	电流靠等离子体电阻衰减，环电压飙升	$T_e = 10$ eV 给 $\tau_{\mathrm{CQ}} = 76.9074$ ms、$V_{\mathrm{loop}} = 2600$ V
晕电流	与电流猝灭同时	开磁力线把电流引到壁，形成不对称的晕电流	$I_{\mathrm{halo}} = 4.5$ MA，力约 79.5 MN
逃逸平台	100 ms–1 s	高能电子尾巴雪崩，束带着几 MA 电流继续跑	26.0 MJ，落在 0.1 m^2 上是 259.9 MJ/m^2

出处：三条运行极限（密度、β、误差场）的分类与破裂的时间线参照 Wesson《Tokamaks》第 4 版（Oxford, 2011）第 14 章与 Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》（Cambridge, 2007）第 13 章，以及 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128（ITER Physics Basis 第 3 章）。工作点上的 β、β_N、n_G 由

V.2 误差场与锁模：万分之一的场误差如何吃掉运行空间

附录 T 讲过一件事：有理面上的磁岛由垂直场误差驱动。真实装置里，这个误差有一部分是「自找的」。线圈引线、母线、铁磁部件与线圈安装偏差都会产生一个静态的非轴对称场。它不需要很大，就足以把运行空间切掉一块。

先把「场误差在真空里怎么随半径变化」算清楚。对单个极向模数 m 的静态扰动，真空中的通量函数满足 $\nabla^2\psi - (m^2/r^2)\psi = 0$，在壁以内满足正则性的解是 $\psi \propto r^m$，于是垂直场按 r^{m-1} 变化：

$$\frac{B_r(r_s)}{B_r(r_w)} = \left(\frac{r_s}{r_w}\right)^{m-1} \tag{V.3}$$

取壁半径 $r_w = 1.2a = 2.4$ m、$q = 2$ 面在 $r_s = 0.8a = 1.6$ m：$m = 2$ 分量从壁到该面衰减到 0.6667；$m = 3$ 分量在 $r_s = 0.9a = 1.8$ m 上衰减到 0.5625。这是**真空**衰减，不是等离子体响应：真实的等离子体会把共振分量再放大，所以壁上的允许值比真空折算更小。

经验上，$m/n = 2/1$ 分量在 $q = 2$ 面上达到 $\delta B/B \approx 10^{-4}$ 就会锁模。把它按式 (V.3) 折回壁面：允许的静态误差升到 1.5×10^{-4}，用 $B_t = 5.3$ T 换算就是 0.795 mT。表 V.3 把两个分量的折算并列出来。

锁模的下一半是力学。磁岛在旋转的等离子体里被粘性力矩带着转，误差场对它施加电磁力矩；当旋转降到临界值以下，岛被「刹住」，就成了锁定模。

锁定的后果是连锁的：岛的宽度按附录 T 的岛宽公式增长，温度剖面被压平，储能下降。

表 V.3 误差场从壁面到有理面的真空折算（$r_w = 2.4$ m）。阈值取 $\delta B/B \approx 10^{-4}$（$q = 2$ 面上的经验锁模阈值），绝对场按 $B_t = 5.3$ T 换算。

分量	r_s [m]	$(r_s/r_w)^{m-1}$	折回壁面的绝对场 $\delta B/B$	（$B_t = 5.3$ T）
$m/n = 2/1$	1.6	0.6667	1.5×10^{-4}	0.795 mT
$m/n = 3/1$	1.8	0.5625	1.7778×10^{-4}	0.9422 mT

电流剖面随之改变，密度极限下降，最终触发破裂。所以锁模是破裂最常见的先兆，现代装置都要装校正线圈：ITER 的校正线圈是三组、每组六个（共 18 个），任务是把 $n = 1$ 分量的静态误差压到阈值以下。

学习提示 V.2: 0.8 mT 有多小

0.795 mT 大约是地磁场（0.05 mT）的 15.9 倍，却只有一块普通钕铁硼磁体表面场（约 300 mT）小两个多量级。所以误差场不是「加工精度问题」，而是一个必须主动测量的运行参数：装置每次大修、部件更换之后都要重新测误差场，就是因为这个数太小。

出处：误差场的真空衰减规律与锁模的物理参照 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128（ITER Physics Basis 第 3 章）与 Fitzpatrick（1993）*Nucl. Fusion* **33**, 1049（误差场穿透与锁定的理论）。磁岛几何见本书附录 T。本节的折算算例（$r_w = 2.4$ m、两个分量）与全部数值为本书自拟。

V.3 电阻壁模与 β 极限：壁不是刚体

理想 MHD 给出一条很干净的分界：如果等离子体外围是一个理想导体壁，外扭曲模被完全稳定，β_N 可以做到 4.0；如果没有壁，只能做到 2.8。这两个数分别叫理想壁极限与无壁极限，它们之间的空间不是「能不能」，而是「要多少控制」。

真实壁不是理想导体。磁场会以壁的 L/R 时间常数扩散过去，这个时间叫壁时间：

$$\tau_w = \mu_0 \, \sigma \, \delta \, d \tag{V.4}$$

其中 σ 是壁的电导率、δ 是壁厚、d 是壁到等离子体的特征距离。取 $\delta = 3$ cm、$d = 1$ m：不锈钢（$\sigma = 1.4 \times 10^6$ S/m）给 $\tau_w = 52.7788$ ms，铜（$\sigma = 5.8 \times 10^7$ S/m）给 $\tau_w = 2.18655$ s。于是电阻壁模（RWM）只能被延迟，不能被抓死：

$$\gamma_{\mathrm{RWM}} \approx \frac{1}{\tau_w} = 18.947 \ \mathrm{s}^{-1} \tag{V.5}$$

不锈钢壁给的是 18.947 s^{-1} 的增长率。要让反馈系统在模长起来之前把它按住，控制环路的带宽至少要到 $\tau_w/10$ 的时间尺度上，即 189.47 s^{-1}。这是「用线圈和传感器把一个 MHD 模按住」的硬指标。

把两条极限折成温度，就能看出中间那块空间的价钱。固定 $n = 10^{20}$ m^{-3}，见表 V.4。

工作点的账是：$\beta_N = 1.8627$，距无壁极限 2.8 还有 33.475% 的裕度，密度用掉 Greenwald 极限的 83.78%。两条极限一条给「温度还能升多少」，一条给「密度还能加多少」，而它们并不独立：提高密度会降低温度（功率平衡），提高温度则推高 β。运行空间就是这两条线之间的一块区域。

出处：β_N 的定义与 Troyon 极限参照 Troyon 等（1984）*Plasma Phys. Control. Fusion* **26**, 209 与 Freidberg

表 V.4 β_N 极限折成的压力与温度（固定 $n = 10^{20}$ m^{-3}）。理想壁极限比无壁极限高 1.4286 倍；工作点离无壁极限还有 33.475% 的裕度，但再往上走就必须靠 RWM 反馈把电阻壁「补」成理想壁。

β_N 极限	β [%]	p [Pa]	T（$n = 10^{20}$）[keV]	与工作点之比
无壁极限 2.8	3.9623	4.428×10^5	13.8202	1.503
理想壁极限 4.0	5.6604	6.326×10^5	19.7432	2.147
本书工作点 1.8627	2.6359	2.946×10^5	9.194	1.000

《Ideal MHD》（Cambridge, 2014）。RWM 的物理与反馈控制参照 Chu & Okabayashi（2010）*Plasma Phys. Control. Fusion* **52**, 123001。无壁与理想壁的数值区间见 Hender 等（2007）。τ_w 的算例、增长率与反馈带宽要求为本书自拟。

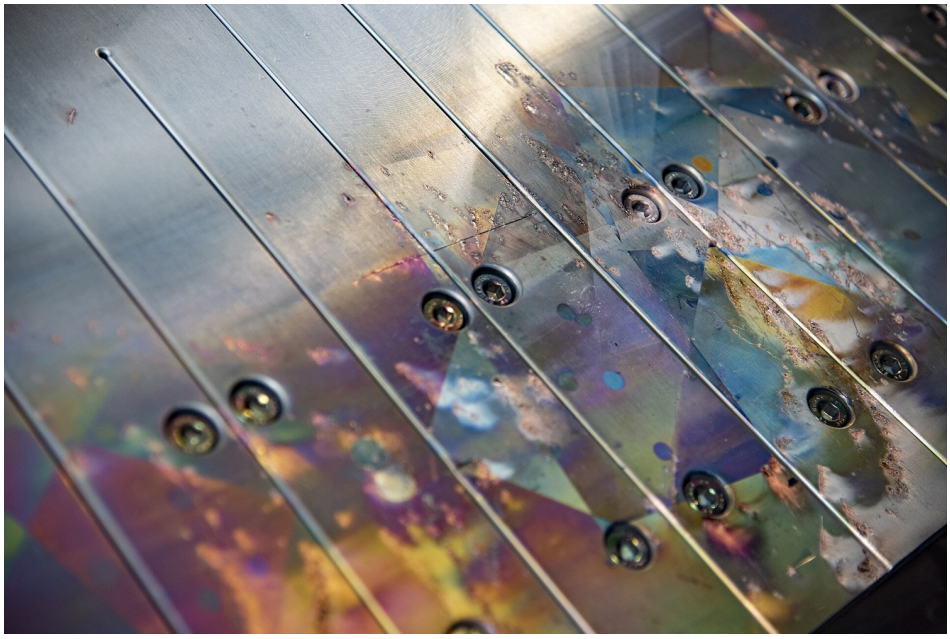


图 V.1 破裂的代价留在壁上：这块面向等离子体部件表面被侵蚀、又在别处再沉积了一层。本节把力、热与电子三笔账分别算完，最后都落在这张照片所示的那种表面损伤上。

图片来源：Christophe Roux / CEA IRFM，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

V.4 破裂的后果：力、热与电子三本账

破裂把三样东西交给壁：热储能、电流，以及由电流衍生出来的电磁力与高能电子。这三本账的量级完全不同，所以要分开算。

热账。热猝灭把热储能 $W_{\mathrm{th}} = 371.4$ MJ（附录 U 的 D1 点）在约 1 ms 内交出去，瞬时功率 371.4 GW。若均匀摊在 800 m^2 的第一壁上，功率密度是 464.25 MW/m^2，1 ms 内的能量密度是 0.4642 MJ/m^2。与附录 N.5 的瞬态热负荷口径（ELM 把 1 MJ/m^2 在 0.3 ms 内砸到靶板上）相比，这个数是「同一量级但更慢」。把能量密度压到 1 MJ/m^2 以下需要的受热面积是

$$A \geq \frac{W_{\mathrm{th}}}{1\ \mathrm{MJ/m^2}} = 371.4\ \mathrm{m^2} \tag{V.6}$$

也就是说：371.4 MJ 必须被「摊开」，否则局部就会超过材料的瞬态损伤阈值。这正是破裂缓解系统（V.6）存在的第一个理由。

力账。电流猝灭期间，开磁力线把一部分电流引到壁上，形成晕电流。取常见的量级 $I_{\mathrm{halo}} = 0.3 I_{\mathrm{p}} = 4.5$ MA，环向峰化因子取 2，则不对称部分约 1.5 MA。用一个玩具几何估算它受到的力（见本节的简化声明）：

$$F \approx I_{\mathrm{asym}}\, B_t\, L = 1.5 \times 10^{6} \times 5.3 \times 10 = 79.5 \ \mathrm{MN} \tag{V.7}$$

其中取电流路径 $L = 10$ m、环向场 $B_t = 5.3$ T。79.5 MN 的量级与真空室和支撑结构的设计载荷相当，所以晕电流是结构设计的控制载荷之一。它不是「电流乘时间」，而是「电流乘磁场乘几何」。

电子账。电流猝灭把电子尾巴推成逃逸电子，束可以带着几 MA 电流继续跑，能量与热账同量级，但落点要集中得多：26.0 MJ 落在 0.1 m^2 上是 259.9 MJ/m^2，比热账的 0.4642 MJ/m^2 高两个多量级。下一节专门算这本账。

表 V.5 破裂的三本账。热账决定缓解系统要「摊开」多少面积，力账决定结构设计，电子账决定为什么必须避免逃逸束形成。

账	数字	对照	结论
热账	371.4 MJ；464.25 MW/m^2（1 ms、800 m^2）	钨的瞬态阈值 ∼ 1 MJ/m^2（附录 N.5）	必须摊到 371.4 m^2 以上，否则局部熔融
力账	$I_{\mathrm{halo}} = 4.5$ MA；力约 79.5 MN	真空室与支撑按几十至一百 MN 量级设计	晕电流是结构设计的控制载荷
电子账	26.0 MJ；0.1 m^2 上 259.9 MJ/m^2	与热账同量级，但落点集中两个量级	逃逸束是唯一「点状」的失效模式

本节声明：力账用的是玩具几何 $F \approx I_{\mathrm{asym}} B_t L$，它假定不对称晕电流沿一条长约 10 m 的路径在均匀环向场中流动；真实载荷要用三维真空室涡流模型，本附录只取量级。

出处：晕电流与电磁载荷、热猝灭的量级参照 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128 与 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章。瞬态热负荷的材料口径与附录 N.5 一致（Loarte 等 2007 综述）。三本账的数值为本书自拟并独立复算。

V.5 逃逸电子：Dreicer 场、雪崩与 26 MJ

电子在环向电场里被加速，同时被碰撞拖曳。两种作用的分界由两个场给出。第一个是 **Dreicer 场：**电场强到能与电子的碰撞摩擦相比时，整个电子分布开始被拉走。

$$E_D = \frac{n e^3 \ln\Lambda}{4\pi\varepsilon_0^2 k_B T} = 44.3 \ \mathrm{V/m} \qquad (n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}},\ T = 1\ \mathrm{keV},\ \ln\Lambda = 17) \tag{V.8}$$

第二个是**临界场：**只需高能尾巴逃逸的场，它比 E_D 小一个因子 $k_B T / m_e c^2$。

$$E_c = E_D \frac{k_B T}{m_e c^2} = 0.08668 \ \mathrm{V/m}, \qquad \frac{E_D}{E_c} = \frac{m_e c^2}{k_B T} = 511 \tag{V.9}$$

现在算电流猝灭期的环向场。$T_e = 10$ eV 的猝灭等离子体对应 $V_{\mathrm{loop}} = 2600$ V（表 V.7），于是

$$E_{\mathrm{tor}} = \frac{V_{\mathrm{loop}}}{2\pi R} = \frac{2600}{2\pi \times 6.2} = 66.74\ \mathrm{V/m} \tag{V.10}$$

三个场排在一起就是逃逸电子的全部故事：$E_c = 0.08668$ V/m，$E_{\mathrm{tor}} = 66.74$ V/m，$E_D = 4430$ V/m（10 eV 口径）。因为 $E_{\mathrm{tor}}/E_c = 769.9$，尾巴会大量逃逸；又因为 $E_{\mathrm{tor}}/E_D = 0.01507$，主体电子仍被碰撞拖住，不会整体被拉走。

表 V.6 逃逸电子的三个特征场（$n = 10^{20}$ m^{-3}、$\ln\Lambda = 17$；E_D 按 $T_e = 10$ eV 折算）。$E_c < E_{\mathrm{tor}} \ll E_D$ 正是「尾巴逃逸、主体不动」的区间。

场	数值 [V/m]	与 E_{tor} 之比	含义
E_c（临界场）	0.08668	$E_{\mathrm{tor}}/E_c = 769.9$	超过它就出现逃逸电子
E_{tor}（猝灭期环向场）	66.74	1	由 $V_{\mathrm{loop}} = 2600$ V 与 $2\pi R$ 决定
E_D（Dreicer 场，10 eV）	4430	$E_{\mathrm{tor}}/E_D = 0.01507$	不到它的 2%：主体电子仍被拖住

逃逸电子一旦出现，就会**雪崩**：逃逸电子与背景电子碰撞时，把后者也踢进逃逸区，数目按指数增长。忽略拖曳与同步辐射的上界由 e 折时间给出：

$$\tau_{\mathrm{av}} = \frac{m_e c \ln\Lambda}{eE_{\mathrm{tor}}} = 0.4342\ \mathrm{ms} \tag{V.11}$$

40 ms 就是这个时间尺度的 92.12 倍，放大倍数 $e^{92.12} \approx 1.021 \times 10^{40}$。结论很硬：种子电子有多少并不重要，限制雪崩的只有「电流通道能提供多少电流」。于是要算束的能量，只需问它能带多少电流：

$$N_{\mathrm{RE}} = \frac{I_{\mathrm{RE}}\, 2\pi R}{ec} = 8.1104 \times 10^{18}, \qquad W_{\mathrm{RE}} = N_{\mathrm{RE}}(\gamma - 1) m_e c^2 = 25.9885\ \mathrm{MJ} \tag{V.12}$$

取 $I_{\mathrm{RE}} = 10$ MA、电子能量 20 MeV：25.9885 MJ 落在 0.1 m^2 上是 259.9 MJ/m^2，落在 10 m^2 上是 2.599 MJ/m^2。束的「散开程度」决定壁的死活。

靠提高密度能不能压住雪崩？E_c 与 n 成正比，要让 E_c 追平 E_{tor} 需要

$$n_{\mathrm{supp}} = 7.699 \times 10^{22}\ \mathrm{m^{-3}} = 645\, n_G \tag{V.13}$$

即 645 倍的 Greenwald 密度，工程上不可能。把密度抬到 10^{21} m^{-3}（已是 8.378 倍 n_G）也才把 E_c 抬到 0.8668 V/m，E_{tor}/E_c 仍有 76.99。更麻烦的是「快」帮不上忙，反而有害：

学习提示 V.3: 把电流拉得越快，雪崩越猛

表 V.7 的第一行与最后一行差两个量级：τ_{CQ} 从 1 s 缩到 0.01 s，环向场从 5.133 升到 513.3 V/m。所以「快」不是免费的。缓解系统的第一任务是把热储能辐射掉（表 V.5 的热账），第二任务是在逃逸电子形成之前把电流「安全地」交出去。

出处： Dreicer 场的定义参照 Dreicer（1959）*Phys. Rev.* **115**, 238。相对论临界场与逃逸条件参照 Connor & Hastie（1975）*Nucl. Fusion* **15**, 415。雪崩的增长率与饱和参照 Rosenbluth & Putvinski（1997）*Nucl. Fusion* **37**, 1355。本节的三个场、雪崩 e 折时间与束能量估计为本书自拟，量级 1 的精确系数归原文。

表 V.7 电流猝灭时间与环向场（$L_p = 1.33294 \times 10^{-5}$ H、$I_\mathrm{p} = 15$ MA、$2\pi R = 2\pi \times 6.2$）。要让 $E_\mathrm{tor} < E_c$ 需要 $\tau_\mathrm{CQ} = 5.921$ s，比工程能接受的 50–150 ms 长两个量级。

τ_CQ [s]	E_tor [V/m]	E_tor/E_c（$n_e = 10^{21}$）	判断
0.01	513.3	592.1	快猝灭：雪崩最猛
0.05	102.7	118.4	雪崩仍然很强
0.10	51.33	59.21	工程上典型的猝灭时间
0.20	25.66	29.60	仍远在 E_c 之上
0.50	10.27	11.84	接近但不够
1.00	5.133	5.921	还要慢六倍

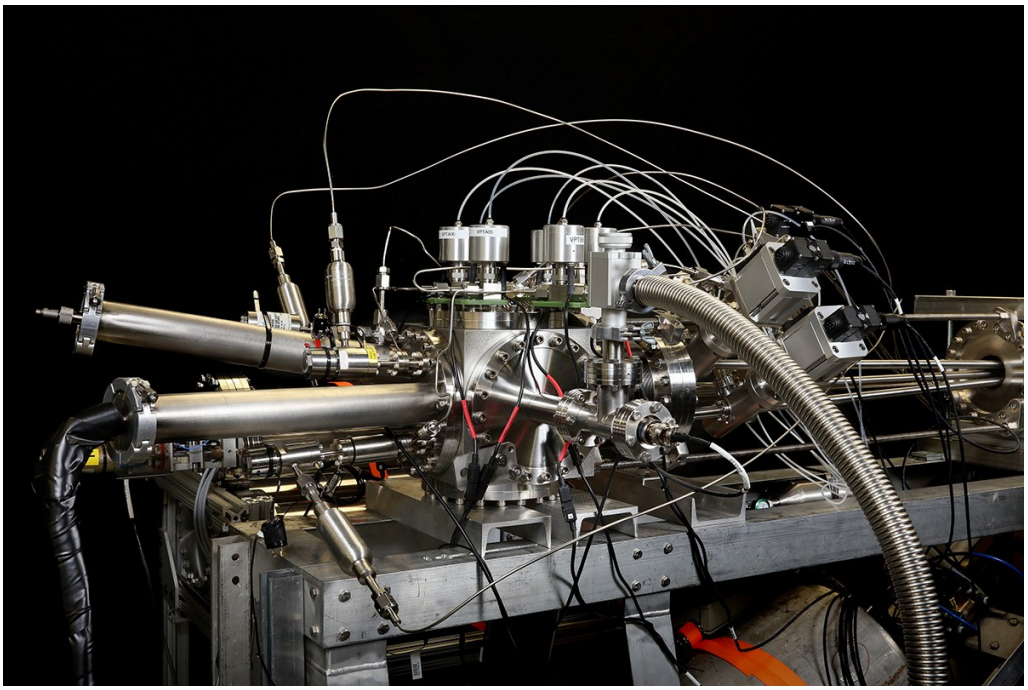


图 V.2 橡树岭国家实验室的碎裂弹丸试验台：把弹丸冻成柱、加速、在进入等离子体前碎成云，用来在几毫秒内把等离子体「淬灭」。这是缓解破裂、把电磁力与热流摊开的工程手段。

图片来源：Oak Ridge National Laboratory，CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

V.6 避免、预测与缓解：把破裂当工程问题

工程上把破裂拆成三个不同的动词：避免（avoidance）、预测（prediction）、缓解（mitigation）。三者的目标不同，指标也不同。

避免是把工作点放在离极限足够远处。本书工作点的三个裕度是：$n/n_G = 83.78\%$（离密度极限 16.22%）、$\beta_N = 1.8627$（离无壁极限 2.8 有 33.475% 的裕度）、误差场要校正到 0.795 mT 以下（V.2）。这些都是「静态」的裕度，靠运行前规划得到。

预测靠先兆。锁模是最可靠的先兆信号，而预警窗口必须覆盖「探测 + 决策 + 注入 + 同化」这四步。对 JET 破裂原因的系统调查给出的窗口量级是 10–100 ms；这是统计结果，不是本附录算出来的数——本附录能算的是「窗口里必须做完哪些事」（见表 V.2 的前两阶段）。

缓解要把两件事同时做完。第一件是把热储能辐射掉，需要的杂质原子数是

$$N_{\mathrm{imp}} = \frac{P_{\mathrm{rad}}}{n_e L_z} = 1.238 \times 10^{21} \tag{V.14}$$

取 $P_{\mathrm{rad}} = 3.714 \times 10^{10}$ W（371.4 MJ 在 10 ms 内辐射掉）、$n_e = 10^{21}$ m^{-3}、冷却率系数 $L_z = 3 \times 10^{-32}$ W m^3（与附录 N 同口径）：1.238×10^{21} 个原子占等离子体离子库存 8.322×10^{22} 的 1.488%，折成 300 K 气体是 5.128 Pa m^3。第二件是把电子密度抬到 10^{21} m^{-3} 以压低 E_{tor}/E_c（V.5），需要 8.322×10^{23} 个粒子，即 3.447 kPa m^3 的 300 K 气体。

表 V.8 破裂缓解的两项任务。第二项比第一项大 672 倍，所以工程注入系统的规模是由「抬密度压逃逸电子」决定的，而不是由「辐射热储能」决定的。

任务	需要的粒子数	折成 300 K 气体	说明
辐射掉热储能	1.238×10^{21}	5.128 Pa m^3	占离子库存 1.488%（$L_z = 3 \times 10^{-32}$）
把密度抬到 10^{21}	8.322×10^{23}	3.447 kPa m^3	压低 E_{tor}/E_c，是注入量的驱动项

两项任务的账相差 672 倍，这就解释了缓解系统的设计取向。现代装置用大量气体注入（MGI）或破碎弹丸注入（SPI）把高 Z 杂质（氖、氩）在几毫秒内送进等离子体，辐射掉能量，同时增加对逃逸电子的拖曳。如果逃逸束已经形成，就只能靠环向场斜坡下降与有意激发的 MHD 活动把它散开。

破裂不是「事故」，而是运行空间的边界本身。一个装置能走多远，由「离破裂有多远」决定。

学习提示 V.4: 把简化声明写在明处

本附录有四处刻意的简化：(1) 晕电流力用玩具几何 $F \approx I_{\mathrm{asym}} B_t L$，真实载荷要用三维真空室涡流模型。(2) 猝灭期的电阻用 Spitzer 公式与 $Z_{\mathrm{eff}} = 2$、$\ln\Lambda = 17$，而低温下电阻率会偏离 Spitzer。(3) 雪崩只用 e 折时间尺度 τ_{av}，量级 1 的系数见 Rosenbluth & Putvinski（1997）。(4) 杂质冷却率取 $L_z = 3 \times 10^{-32}$ W m^3，与附录 N 同口径，但 L_z 随温度变化可达一个量级。这些简化不影响结论的量级，但精确到 10% 的工程数必须用专门的代码。

出处：破裂预测的预警窗口与先兆统计参照 de Vries 等（2011）*Nucl. Fusion* **51**, 053018（JET 破裂原因调查）。缓解系统（MGI 与 SPI）的现状参照 Hollmann 等（2015）*Phys. Plasmas* **22**, 021802 与 Hender 等（2007）。两项任务的粒子数与气量账为本书自拟。

V.7 六道估算练习

练习 1（β 与 β_N） D1 点取 $n = 10^{20}$ m^{-3}、$T = 9.194$ keV、$B = 5.3$ T、$a = 2.0$ m、$I_{\mathrm{p}} = 15$ MA，求 β 与 β_N，并回答离无壁极限还有多少裕度。

解答：由式 (V.1)，$p = 2nk_BT = 2.946 \times 10^5$ Pa、$B^2/2\mu_0 = 1.118 \times 10^7$ Pa，得 $\beta = 2.6359\%$；$\beta_N = 2.6359 \times 2.0 \times 5.3/15 = 1.8627$。离无壁极限 2.8 的裕度是 $(2.8 - 1.8627)/2.8 = 33.475\%$。注意这是**相对极限**的裕度，不是「还能把温度提高 33.475%」（温度与 β 成正比，但提高温度会改变功率平衡）。

练习 2（晕电流的力）取 $I_{\mathrm{halo}} = 0.3 I_{\mathrm{p}}$、环向峰化因子 2、$B_t = 5.3$ T、电流路径 $L = 10$ m，估算不对称晕电流受到的力。

解答：$I_{\mathrm{halo}}=4.5$ MA，不对称部分约 $I_{\mathrm{halo}}/3=1.5$ MA；由式 (V.7)，$F\approx 1.5\times10^{6}\times5.3\times10=79.5$ MN。量级与真空室设计载荷相当，所以晕电流必须进结构载荷清单。

练习 3（电流猝灭时间）取 $L_p=\mu_0R[\ln(8R/a)-2+l_i/2]$（$l_i=1$）、$T_e=10$ eV、$Z_{\mathrm{eff}}=2$、$\ln\Lambda=17$，求等离子体电阻、猝灭时间与环电压。

解答：$L_p=1.33294\times10^{-5}$ H；$\eta=5.2\times10^{-5}\times2\times17/10^{1.5}=5.591\times10^{-5}\ \Omega\,\mathrm{m}$；$R_p=\eta\,2\pi R/(\pi a^2)=1.733\times10^{-4}\ \Omega$；$\tau_{\mathrm{CQ}}=L_p/R_p=76.9074$ ms；$V_{\mathrm{loop}}=I_{\mathrm{p}}R_p=2600$ V。这个时间落在表 V.2 给的 50–150 ms 区间内。

练习 4（三个电场） $n=10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$、$\ln\Lambda=17$，求 $T=1$ keV 的 E_D 与 E_c；再取猝灭期 $E_{\mathrm{tor}}=66.74$ V/m，判断它与两个场的关系。

解答：式 (V.8) 给 $E_D=44.3$ V/m，式 (V.9) 给 $E_c=0.08668$ V/m（比值 511，正好是 m_ec^2/k_BT）。$E_{\mathrm{tor}}/E_c=769.9$，所以逃逸电子必然出现；$E_{\mathrm{tor}}/E_D=0.01507$（$E_D$ 按 10 eV 折算是 4430 V/m），所以主体电子不会被整体拉走。这就是「尾巴逃逸、主体不动」的定量含义。

练习 5（逃逸束的能量） 10 MA 的逃逸束、电子平均能量 20 MeV，求束内电子数与总能量；若束落在 0.1 m^2 上，能量密度是多少？

解答：由式 (V.12)，$N_{\mathrm{RE}}=10\times10^{6}\times2\pi\times6.2/(ec)=8.1104\times10^{18}$；$W_{\mathrm{RE}}=N_{\mathrm{RE}}\times20$ MeV $=25.9885$ MJ。落在 0.1 m^2 上是 259.9 MJ/m^2，比热账的 0.4642 MJ/m^2 高两个多量级。这就是「逃逸束是点状失效模式」的算术含义。

练习 6（壁时间与反馈带宽）取 $\delta=3$ cm、$d=1$ m，求不锈钢（$\sigma=1.4\times10^{6}$）与铜（$\sigma=5.8\times10^{7}$）的壁时间，并给出反馈带宽要求。

解答：由式 (V.4)，不锈钢给 $\tau_w=52.7788$ ms、铜给 2.18655 s（相差 41.428 倍）。RWM 增长率由式 (V.5) 得 18.947 s^{-1}，反馈带宽要按 $\tau_w/10$ 设计，即 189.47 s^{-1}。

V.8 来源、分级与版权说明

本附录使用的公式类型、结论与题型均有明确出处；所有数值、表格与文字自拟，并由 `tools/calc/appV_calc.py` 独立复算。参考文献只给书名、作者、年份与卷期页。

三条「不复制」约定： (1) 不复制任何教材或论文的表格数值——本附录每一张表的数字都能用 `tools/calc/appV_calc.py` 从同一组输入复算。(2) 不复制原文文字——所有叙述重新组织，并把简化与适用条件写在正文与语义盒里。(3) 不把实验定标写成「公式」——凡属统计或工程经验的数字（预警窗口、材料阈值、注入系统规模）都显式标注为经验值。

与相邻附录的关系：附录 M 给出运行极限的「面」，附录 N 给出边界与瞬态热负荷，附录 S 给出约束定标，附录 T 给出磁岛几何，附录 U 给出增益与点火。本附录把「运行空间什么时候被撞破」补上：五条路径（表 V.1）、一条时间线（表 V.2）、三本账（表 V.5）。六者用的是同一组工作点，可以互相代入验算。

表 V.9 本附录的借鉴来源与自拟部分对照表。所有量级 1 的精确系数、实验定标与工程设计值均归原始文献，本附录只借用物理结论与公式形式。

小节	借鉴来源	借鉴内容	本书自拟部分
V.1	Wesson《Tokamaks》4th ed. 第 14 章；Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》第 13 章；Hender 等（2007）	三条运行极限的分类、破裂时间线	工作点上的 β、β_N、n_G 与全部表格数值
V.2	Hender 等（2007）；Fitzpatrick（1993）	误差场穿透、锁模与校正线圈	真空折算算例（式 (V.3)）与阈值折算
V.3	Troyon 等（1984）；Chu & Okabayashi（2010）；Freidberg《Ideal MHD》	β_N 定义与极限区间、RWM 与反馈	τ_w 算例、增长率与反馈带宽要求
V.4	Hender 等（2007）；Wesson 第 14 章	晕电流与电磁载荷、热猝灭量级	三本账的计算（玩具几何已声明）
V.5	Dreicer（1959）；Connor & Hastie（1975）；Rosenbluth & Putvinski（1997）	Dreicer 场、临界场、雪崩	三个场的数值算例、e 折时间与束能量
V.6	de Vries 等（2011）；Hollmann 等（2015）；Hender 等（2007）	先兆统计与缓解系统现状	两项任务的粒子数与气量账
V.7	本书自拟	六道估算题的题型	全部数字来自 `tools/calc/appV_calc.py`

附录 W：快粒子与 alpha 粒子物理：3.5 MeV 去了哪里

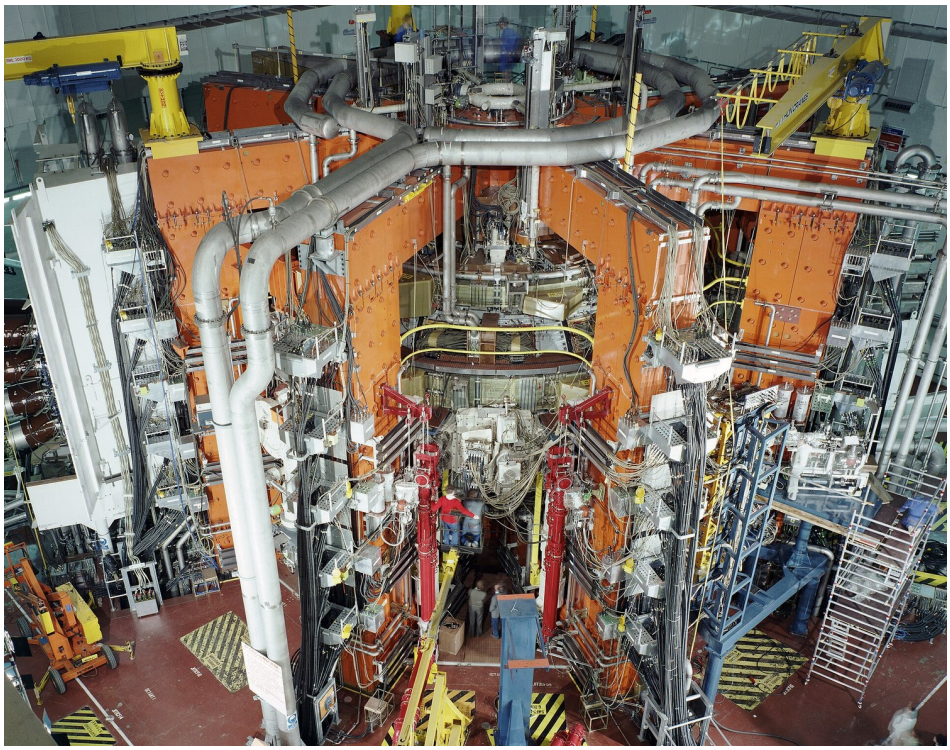


图 W.1　JET：第一次做氘氚实验的装置。本节 3.5 MeV 的 alpha 粒子，最早就是在 JET 的氘氚放电里成批出现的——从那时起，「自加热」不再是纸面上的项。

图片来源：EFDA JET，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

W.1　出生：3.5 MeV 的 alpha 粒子是怎么来的

前面几本账都把 alpha 粒子当成一行功率：附录 U 里是 $P_\alpha = 111.3$ MW，附录 V 里是「逃逸电子之外的另一类高能粒子」。可是这一行功率背后是一群**真实的粒子**：每一次 D–T 反应生出一个带 3.5 MeV 的 alpha 粒子。它的速度是光速的 4%，回旋半径是 5 cm，出生位置离壁可能只有几十厘米。

沿用附录 S 与附录 U 的 D1（ITER 量级）工作点：$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T = 9.194\ \mathrm{keV}$、$B = 5.3\ \mathrm{T}$、$a = 2.0\ \mathrm{m}$、$R = 6.2\ \mathrm{m}$；聚变功率 $P_{\mathrm{fus}} = 556.5$ MW，其中 alpha 分到五分之一。D–T 反应的能量账是固定的：17.6 MeV 里中子拿 14.1 MeV、alpha 拿 3.5 MeV，所以 alpha 的功率份额永远是 1/5。

$$P_\alpha = \frac{P_{\mathrm{fus}}}{5} = 111.3\ \mathrm{MW}, \qquad E_{\alpha 0} = 3.5\ \mathrm{MeV} = 5.6076 \times 10^{-13}\ \mathrm{J} \tag{W.1}$$

出生速度由 $E = \tfrac{1}{2} m_\alpha v^2$ 定：

$$v_{\alpha 0} = \sqrt{\frac{2E_{\alpha 0}}{m_\alpha}} = 1.2992 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s} = 0.0433\,c \tag{W.2}$$

这个速度决定了 alpha 的轨道有多大。带电粒子在磁场里回旋，半径 $\rho = mv/(qB)$；alpha

带 $2e$、质量是 4 u：

$$\rho_\alpha = \frac{m_\alpha v_{\alpha 0}}{Z_\alpha e B} = 5.08\ \text{cm} = 0.0508\ \text{m} \tag{W.3}$$

同样温度下氘离子的回旋半径是 $\rho_i = 3.70$ mm。**alpha 的轨道比背景离子大 13.7 倍**。这不是细节：一个 alpha 粒子不是「长在」一根磁力线上，出生以后会横跨好几厘米的磁面。

每秒有多少个 alpha 粒子出生？把功率除以单个粒子的能量：

$$S_\alpha = \frac{P_\alpha}{E_{\alpha 0}} = 1.9848 \times 10^{20}\ \text{s}^{-1}, \qquad \frac{S_\alpha}{V} = 2.3850 \times 10^{17}\ \text{m}^{-3}\,\text{s}^{-1} \tag{W.4}$$

$V = 832.2\ \text{m}^3$ 是等离子体体积。**每秒钟有两千亿亿个 3.5 MeV 的粒子在芯部出生**。下一个问题是：这些粒子要把能量交给背景等离子体，而背景等离子体有没有能力把它们拦下来？

表 W.1 一个 alpha 粒子的一生。四行不是四个事件，而是同一笔能量账在四个时间尺度上的展开：出生是一瞬间，交出去要一秒，而打到壁上只需要半圈轨道。

阶段	时间尺度	粒子在做什么	能量在谁手里
出生	0	D–T 反应给出 3.5 MeV 的 alpha	全部在 alpha 身上（5.6076×10^{-13} J）
慢化	0.1627 s（能量 e 折）	沿轨道飞行，与电子、离子反复碰撞	逐步转给背景电子
热化	0.8902 s	速度掉到与背景离子同量级	与背景离子共享
去向	之后	变成「热 alpha」或已经打到壁上	与背景完全混合，成为杂质与稀释源

学习提示 W.1: 慢化是「换手」，不是「刹车」

慢化常被想成 alpha 粒子「被挡住了」，其实不是：alpha 一路飞行，把能量一小口一小口转给背景**电子**（大部分能量区间由电子阻力主导），自己越来越慢。被「挡住」的是能量：能量留下来加热等离子体，粒子本身最后变成背景的一部分。

出处： D–T 反应的 17.6 MeV 能量分配与 alpha 功率份额 1/5 参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 1、13 章）。回旋半径与特征时间的量级划分参照 Wesson 同书第 2 章。本节的数值口径（$P_{\text{fus}} = 556.5$ MW、$V = 832.2\ \text{m}^3$）与附录 U 的 D1 工作点一致，全部由 `tools/calc/appW_calc.py` 复算。

W.2 慢化：为什么不能用「快离子」公式

教科书上有一个漂亮的公式，专门描述「快离子在等离子体里损失能量」：

$$\left.\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right|_{\text{快离子}} = \frac{4\pi n_e Z^2 e^4 \ln\Lambda}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_e v^2} \tag{W.5}$$

它假设**快离子的速度远大于背景电子热速度** $v \gg v_{Te}$。把它代进 3.5 MeV 的 alpha，会得到一个毫秒量级的慢化时间。**这个答案是错的，而且错三个数量级。**

原因很简单：先算一下速度比。$T = 9.194$ keV 时电子热速度 $v_{Te} = \sqrt{2T/m_e} = 5.6869 \times 10^7$ m/s，而 alpha 的出生速度只有 1.2992×10^7 m/s：

$$x \equiv \frac{v_{\alpha 0}}{v_{Te}} = 0.2284 \;<\; 1 \tag{W.6}$$

alpha 比背景电子慢。式 (W.5) 的前提在这里不成立。正确的做法是用一般的 Chandrasekhar 阻力函数：一个速度为 v 的试验粒子，在速度为 v_{Tf} 的场粒子背景中受到的阻力是

$$\boldsymbol{F} = -\frac{4\pi n_f Z_t^2 Z_f^2 e^4 \ln\Lambda}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_f}\,\frac{H(x)}{v^2}\,\hat{\boldsymbol{v}}, \qquad H(x) = \operatorname{erf}(x) - \frac{2x}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}, \quad x = \frac{v}{v_{Tf}} \tag{W.7}$$

关键在于 $H(x)$ 的形状：$x \gg 1$ 时 $H \to 1$（就是式 (W.5) 的情形）。$x \ll 1$ 时 $H \approx 4x^3/(3\sqrt{\pi})$。**阻力与速度成正比**，而不是与 v^{-2} 成正比。$x = 0.2284$ 处精确值 $H = 0.00869311$ 、渐近式 $4x^3/(3\sqrt{\pi}) = 0.00896879$，两者差 3%，说明已经落在**线性阻力段**。

线性段的后果是干净利落的：阻力 $\boldsymbol{F} = -K\boldsymbol{v}$，速度按指数衰减，

$$K = \frac{16\sqrt{\pi}}{3}\cdot\frac{n_e Z_\alpha^2 e^4 \ln\Lambda}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_e v_{Te}^3} = 2.0421\times10^{-26}\ \mathrm{kg/s}, \qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{v}{\tau_v}, \quad \tau_v = \frac{m_\alpha}{K} = 0.3254\ \mathrm{s} \tag{W.8}$$

能量按 $E \propto v^2$ 衰减，所以能量的 e 折时间只有速度的一半：$\tau_E = m_\alpha/(2K) = 0.1627$ s。这个数字可以独立验证。等离子体物理里还有一个「电子-离子能量均分时间」，对 $n_e = 10^{20}$ m^{-3}、$T = 9.194$ keV 用 NRL 公式算得 $\tau_{eq} = 0.1638$ s，与 τ_E 之比是 1.007。**两条完全不同的推导路径给出同一个数**，这本身就是「线性阻力段」判断正确的证据。

慢化到什么时候算完？当 alpha 的速度掉到与背景离子热速度相当时，它就不再是「快粒子」而是背景的一部分了。氘离子热速度 $v_{th,i} = 8.424185\times10^5$ m/s，于是

$$t_{\mathrm{therm}} = \tau_v \ln\frac{v_{\alpha 0}}{v_{th,i}} = 0.8902\ \mathrm{s} \tag{W.9}$$

只有 2.74 个速度 e 折。**不到一秒**。所以「alpha 慢化时间约 1 秒」这个常被引用的说法，在 D1 这样的参数下是对的，而它之所以对，恰恰是因为第一步就把 $x < 1$ 认了出来。

沿途 alpha 会损失能量、也会在离子身上损失能量。两者的分界是一个临界能量。当 $v > v_c$ 时电子阻力占优（能量主要给电子，这对加热是好事）；$v < v_c$ 时离子阻力占优（能量给了离子，而且此时 alpha 已经接近背景，加热效率下降）。把两段阻力相等写出来，解出

$$\begin{aligned} v_c^3 &= \frac{C_i}{K}, \qquad C_i = \frac{4\pi n_i Z_\alpha^2 e^4 \ln\Lambda}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_i} = 1.095605\times10^{-6}, \\ v_c &= 3.7716\times10^6\ \mathrm{m/s}, \qquad E_c = \tfrac{1}{2}m_\alpha v_c^2 = 295.0\ \mathrm{keV} \end{aligned} \tag{W.10}$$

295 keV 是 $32.08\,T_e$，也是出生能量的 8.4%。文献里常引的「alpha 临界能量 0.3–0.5 MeV」就是这个数。**它随温度变化**，温度越高临界能量越高。

慢化路径那一行值得单独看一眼：$v_{\alpha 0}\tau_v = 4.2272\times10^6$ m，也就是 4227 公里。环向周长只有 $2\pi R = 38.9557$ m，所以一个 alpha 粒子在慢化完之前要**绕环运行约 108514 圈**。这解释了两件事：第一，alpha 加热沿磁面（极向与环向）几乎是均匀的；第二，它横跨磁面的距离却只有轨道宽度那么多。下一节算。

学习提示 W.2: 0.89 秒与 108514 圈：快粒子的两个尺度必须分开

「绕环 10 万圈」和「横向只走 18 厘米」听起来矛盾，其实不矛盾：粒子沿磁力线的运动是自由的（平行方向没有磁场力），横跨磁面的运动是被磁场冻结的。慢化时间决定它**在磁面上走**

表 W.2 慢化的全部关键量。第二行是本节的判据：$x = 0.2284$ 把问题从「快离子」改成「线性阻力」，只这一处判断就决定后面所有时间尺度。

量	数值	公式	说明
$v_{\alpha 0}/v_{Te}$	0.2284	$v_{Te} = \sqrt{2T_e/m_e}$	小于 1，故**不能用**快离子公式
$H(x)$ 精确 / 渐近	0.00869311 / 0.00896879	$4x^3/(3\sqrt{\pi})$	差 3%，落在线性阻力段
阻力系数 K	2.0421×10^{-26} kg/s	K 的定义见式 (W.8)	$\boldsymbol{F} = -K\boldsymbol{v}$
速度 e 折 τ_v	0.3254 s	m_α/K	—
能量 e 折 τ_E	0.1627 s	$m_\alpha/(2K)$	与 NRL 均分时间 0.1638 s 相差 0.7%
热化时间	0.8902 s	$\tau_v \ln(v_{\alpha 0}/v_{th,i})$	2.74 个速度 e 折
临界能量 E_c	295.0 keV	$\frac{1}{2}m_\alpha (C_i/K)^{2/3}$	$32.08\,T_e$，出生能量的 8.4%
慢化路径	4.2272×10^6 m	$v_{\alpha 0}\tau_v$	4227 km，绕环 108514 圈

多远，轨道宽度决定它**跨过几个磁面**。加热的局域性由后者决定，不是前者。

出处： Chandrasekhar 阻力函数与 $H(x)$ 的形式参照 Chandrasekhar *Principles of Stellar Dynamics*（1943）与 Spitzer *Physics of Fully Ionized Gases*（第 2 版，1962，第 5 章）。临界能量的定义与「0.3–0.5 MeV」量级参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 2、9 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）。电子-离子能量均分时间的 NRL 形式参照 NRL *Plasma Formulary*（2013，第 1 章）。本节全部数值由 `tools/calc/appW_calc.py` 复算，其中 τ_{eq} 与 τ_E 的闭合是独立的交叉验证。

W.3 加热落在哪：18 厘米的径向宽度

慢化路径 4227 公里说明 alpha 沿磁面跑得足够远，可以把加热抹匀；但「沿磁面均匀」不等于「处处均匀」。**径向**是不抹的。原因是磁场约束只作用在垂直方向。一个 alpha 粒子虽然被绑在磁力线上，但它绕磁力线回旋、又沿磁力线来回弹跳，合成运动的径向投影就是极向回旋半径

$$\rho_\theta = \frac{q\,\rho_\alpha}{\sqrt{\varepsilon}}, \qquad \varepsilon = \frac{a}{R} = 0.322581, \qquad \rho_\theta = 0.1790 \text{ m} = 8.95\%\, a \tag{W.11}$$

完整香蕉轨道的宽度是它的两倍，$\Delta_\alpha = 2\rho_\theta = 0.3580$ m。也就是说 **一个 alpha 粒子出生以后，横跨磁面的活动范围约 18 厘米**（半个香蕉宽度），而整个等离子体半径是 200 厘米。加热的径向分辨率就是这个数，不是 $\rho_\alpha = 5$ cm，也不是等离子体半径。

这个宽度立刻带来一个损失通道：如果粒子出生在离边界不到 18 厘米的地方，它的轨道就会有一部分落在等离子体外，也就是**第一次绕行就撞到壁上**。要算这份损失有多大，需要知道出生率在半径上怎么分布。聚变反应率正比于 $n_D n_T \propto n^2$，取 $n \propto (1-\rho^2)$（$\rho = r/a$）则出生率 $\propto (1-\rho^2)^2$。要求 $r + \rho_\theta > a$，即

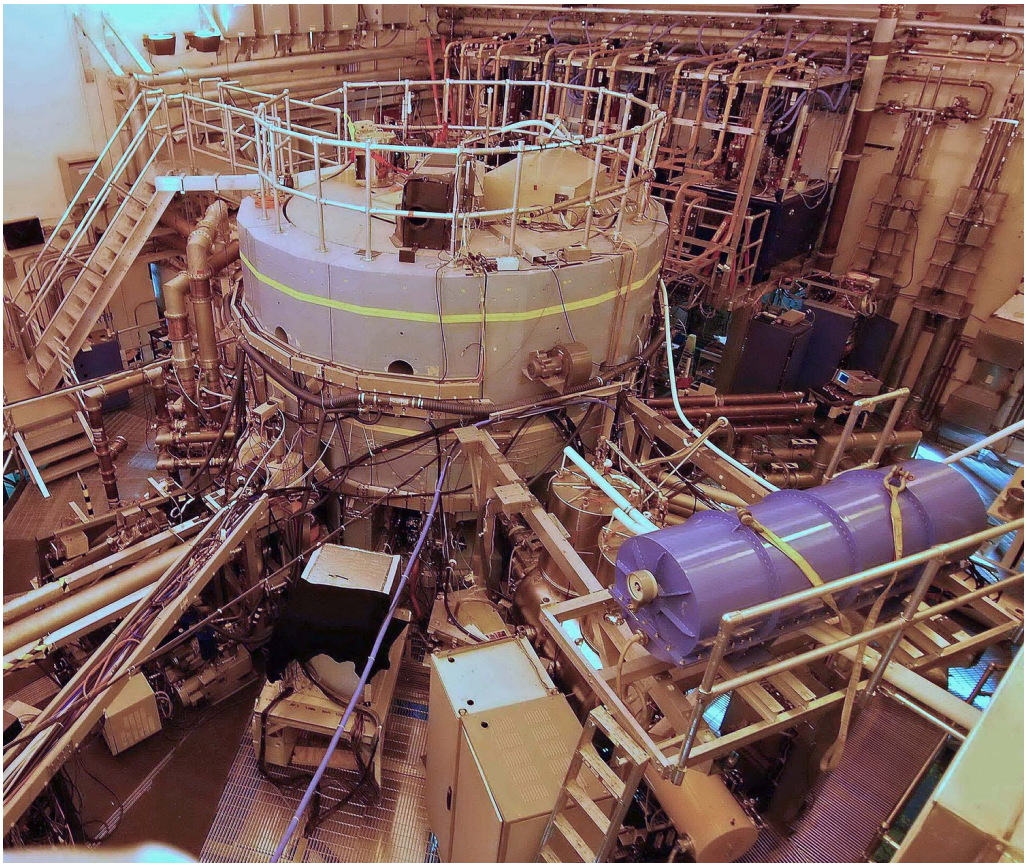


图 W.2 Alcator C-Mod 的机厅：射频加热把能量送进等离子体，同时也把少数离子加速到兆电子伏量级——这些快离子就是本节的主角。它们的慢化长度，决定了加热到底落在多宽的一层里。

图片来源：Jim Irby / MIT PSFC，CC BY 3.0（Wikimedia Commons）

$$\frac{r}{a} > 1 - \frac{\rho_\theta}{a} = 0.9105, \qquad f_{\text{首轨}} = \frac{\int_{0.9105}^{1}(1-\rho^2)^2 \rho \mathrm{d}\rho}{\int_{0}^{1}(1-\rho^2)^2 \rho \mathrm{d}\rho} = 0.4999\% \tag{W.12}$$

0.4999% 的 alpha 在第一圈就丢失；换成功率是 $f_{\text{首轨}} P_\alpha = 0.5564$ MW。**不到百分之一**，听起来可以忽略，但下一节会看到，它落在第一壁上时的面积只有十几平方米，于是局部热流是 0.0714 MW/m^2：不算致命，但足以在长脉冲里成为壁设计的输入之一。

表 W.3 轨道宽度与首次轨道损失。第 3 行是「加热落在哪」的答案：18 厘米，不是粒子的回旋半径，也不是等离子体半径。

量	数值	公式	说明
回旋半径 ρ_α	0.0508 m	$m_\alpha v_{\alpha 0}/(Z_\alpha e B)$	是背景离子 $\rho_i = 3.70$ mm 的 13.7 倍
极向回旋半径 ρ_θ	0.1790 m	$q\rho_\alpha/\sqrt{\varepsilon}$	8.95% a，**径向分辨率**
香蕉宽度 Δ_α	0.3580 m	$2\rho_\theta$	完整轨道横跨这么多磁面
首轨损失边界	$r/a > 0.9105$	$1 - \rho_\theta/a$	出生率 $\propto (1-\rho^2)^2$
首轨损失份额	0.4999%	见式 (W.12)	换成功率 0.5564 MW
落点热流	0.0714 MW/m^2	$\dfrac{0.5564\ \text{MW}}{7.7911\ \text{m}^2}$	落点面积按 $2\pi R \times 0.2$ m 估

学习提示 W.3：「沿磁面均匀」与「径向 18 厘米」不冲突

这两句话说的是两个方向。沿磁面（极向 + 环向）是平行方向的自由运动，0.89 秒里跑 10 万圈，抹得比什么都匀；横跨磁面（径向）是垂直方向的漂移，慢化期间只能挪动 18 厘米。所以 alpha 加热的真实图像是：**一层一层套着的薄壳**，每一层内部均匀，层与层之间不均匀，而不是「芯部一个点热、其余都冷」。

出处：香蕉轨道宽度与极向回旋半径的定义参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 3 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）。快粒子首次轨道损失与逃生锥的几何参照 Wesson 同书第 3 章与 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128。出生率的 $(1-\rho^2)^2$ 剖面与 18 厘米的落点宽度为本附录自拟的简化口径，量级 1 的系数由 `tools/calc/appW_calc.py` 复算。

W.4 慢化分布与高能尾巴

到上一节为止，我们跟着**一个** alpha 粒子走完了一生。现在把几亿亿个粒子放在一起看：稳态下，每一时刻都有一批粒子处在不同的慢化阶段，它们组成一个速度分布。经典结果（忽略扩散、只保留阻力）是

$$f(v) \propto \frac{1}{v^3 + v_c^3}, \qquad v_{th,i} < v < v_{\alpha 0} \tag{W.13}$$

这个分布的来历可以这样读：单位时间在 $v_{\alpha 0}$ 出生的粒子，要用 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}v$ 的时间待在这个速度上，而线性阻力段里 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = -v/\tau_v$，再叠加上离子阻力在低速端的截断，就得到分母的 $v^3 + v_c^3$。分布的两端行为完全不同：$v \gg v_c$ 时 $f \propto v^{-3}$，是**重尾巴**；$v \ll v_c$ 时 $f \to$ 常数，粒子堆在临界能量以下。

把这个分布对 $v \in [v_{th,i}, v_{\alpha 0}]$ 积分，得到快 alpha 的平均能量

$$\langle E \rangle = \frac{\int \tfrac{1}{2} m_\alpha v^2 \, f(v) v^2 \mathrm{d}v}{\int f(v) v^2 \mathrm{d}v} = 1191.1 \text{ keV} = 0.3403 \, E_{\alpha 0} \tag{W.14}$$

平均能量只有出生能量的三分之一。因为尾巴很重、而粒子大部分时间待在低速端。用这个平均值数密度和压强：

$$n_{\text{fast}} = \frac{S_\alpha}{V} t_{\text{therm}} = 2.1231 \times 10^{17} \text{ m}^{-3} = 0.2123\% \, n_e, \qquad p_{\text{fast}} = \frac{2}{3} n_{\text{fast}} \langle E \rangle = 2.7011 \times 10^4 \text{ Pa} \tag{W.15}$$

这里用 $p = (2/3) n \langle E \rangle$ 而不是 $n k_B T$：快粒子不是热平衡分布，压强来自动能的 2/3，而不是温度的线性外推。对比热压 $p_{th} = 2.9461 \times 10^5$ Pa，快粒子贡献 9.17%；折成 beta 是 $\beta_{\text{fast}} = 0.241671\%$，占 $\beta_{\text{tot}} = 2.6359\%$ 的同样是 9.17%。**「alpha 只占百分之几」这句话在这里第一次有了确切的数字**。它不是「可以忽略」，而是「和一套加热系统同量级」。如果再叠上中性束与射频产生的快离子，这个份额还要往上走。

最后看尾巴。定义「尾巴」为 $v > 2v_c$（也就是能量超过 $4E_c$）的粒子：

$$\frac{N_{v>2v_c}}{N_{\text{tot}}} = 41.2888\%, \qquad \frac{W_{v>2v_c}}{W_{\text{tot}}} = 74.5395\% \tag{W.16}$$

四成的粒子带着七成半的能量。这一行数字是后面两节的钥匙：不稳定性由尾巴里那些「快」的粒子驱动（它们速度接近 Alfvén 速度、能量足够共振）。壁上的热斑也由尾巴造成（它们轨

道最宽、最容易丢）。慢化分布不是一条尾巴挂在热分布上，而是**尾巴里装着大部分能量**。

表 W.4 快 alpha 的宏观量与尾巴。表里每一行都只依赖上一节的 τ_v 与 v_c，没有引入新的自由参数。

量	数值	公式	说明
平均能量 $\langle E\rangle$	1191.1 keV	定义式 (W.14)	只有出生能量的 34.03%
快 alpha 密度	2.1231×10^{17} m^{-3}	$(S_\alpha/V)t_{\rm therm}$	占电子密度 0.2123%
快 alpha 压强	2.7011×10^4 Pa	$(2/3)n_{\rm fast}\langle E\rangle$	热压的 9.17%
$\beta_{\rm fast}$	0.241671%	$2\mu_0 p_{\rm fast}/B^2$	占 $\beta_{\rm tot} = 2.6359\%$ 的 9.17%
尾巴粒子份额	41.2888%	$v > 2v_c$	能量超过 $4E_c$
尾巴能量份额	74.5395%	$v > 2v_c$	**四成粒子带七成半能量**

学习提示 W.4：「只占百分之几」不是「可以忽略」

快 alpha 的密度只有电子的 0.2%，很容易被当成小量。但它的能量是背景的一百倍（1191 keV 对 9.2 keV），所以**密度小 500 倍、压强只小 10 倍**。判断一个群体重要不重要，要看它带的压强和自由能，不是看它的人数。附录 V 的逃逸电子也是这个道理：电流占比小，破坏力最大。

出处：经典慢化分布 $f \propto 1/(v^3 + v_c^3)$ 参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 9 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）。快粒子压强用 $(2/3)n\langle E\rangle$ 的口径参照 Freidberg 同书第 13 章。alpha 密度与 beta 份额的量级参照 Wesson 同书第 9 章。本节的全部分布积分、平均值与尾巴份额由 `tools/calc/appW_calc.py` 用 400000 点梯形积分独立复算，不引用任何外部结论数值。

W.5 快粒子驱动的不稳定性：先算三个比值

有了「四成粒子带七成半能量」这个事实，不稳定性就不再意外：一个带自由能、又有速度接近 Alfvén 速度的粒子群，正是波的不稳定驱动源。但在谈具体的模之前，先把**三个无量纲比值**算出来。它们决定了哪些模能被驱动：

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 n_i m_i}} = 7.3380 \times 10^6 \ \text{m/s}, \qquad \frac{v_{\alpha 0}}{v_A} = 1.7705 \tag{W.17}$$

alpha 是**超 Alfvén 的**（1.77 倍）。这一个数就决定了 alpha 可以和剪切 Alfvén 波共振：共振条件是 $v_\parallel \approx v_A$，而 alpha 的速度分布在 v_A 两侧都有（出生时 $1.77 v_A$，慢化时穿过 v_A），所以**共振粒子总是存在**，只要波的频率对得上。

第二组是频率对得对不对。环向 Alfvén 本征模（TAE）的频率由 Alfvén 速度和平行波数决定，最简单的估计是

$$f_{\rm TAE} = \frac{v_A}{4\pi q R}, \qquad f_{\rm TAE}(q{=}1) = 94.2 \ \text{kHz},\ f_{\rm TAE}(q{=}2) = 47.09 \ \text{kHz},\ f_{\rm TAE}(q{=}3) = 31.4 \ \text{kHz} \tag{W.18}$$

而 alpha 的**环向进动**频率是另一个量级：

$$\omega_d = \frac{E}{Z_\alpha e B R^2} = 8589.72 \text{ rad/s} \implies f_d = 1367.10 \text{ Hz} \tag{W.19}$$

超 Alfvén 粒子的**弹跳**频率介于两者之间：取 $r = 1$ m、$q = 2$，

$$f_b = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{v_{\alpha 0}}{qR} \sqrt{\frac{r}{2R}} = 47.35 \text{ kHz} \tag{W.20}$$

把三个频率排在一起：$f_d : f_b : f_{\text{TAE}}(q{=}2) = 1 : 34.6 : 34.4$。**弹跳频率与 TAE 频率几乎相等**。这不是巧合，而是超 Alfvén 粒子驱动 TAE 的条件本身。进动频率比它们低三十多倍，正对应鱼骨模（内核 kink 与进动 alpha 共振）。作为上限，离子回旋频率 $f_{cD} = 40.41$ MHz 比这一切都高三个量级，所以这些模都是**低频 MHD 尺度的模**，流体描述仍然可用。

驱动强弱则由前面已经算好的两个比值给出：

$$\frac{\beta_{\text{fast}}}{\beta_{\text{tot}}} = 9.17\%, \qquad \frac{n_{\text{fast}}}{n_e} = 0.2123\% \tag{W.21}$$

这两个数合起来说明：驱动**不弱也不强**。它足以让模不稳定（实验室里 $\beta_{\text{fast}}/\beta_{\text{tot}}$ 到百分之几就足以激发 TAE），但离「快粒子主导平衡」还差得远，所以预期的后果是**中等幅度的饱和**与增强的快粒子输运，而不是整体崩溃。

表 W.5 三类快粒子不稳定性与它们对应的共振条件。**本表不给阈值**：阈值依赖 q 剖面、快粒子分布的具体形状与阻尼机制，不是本附录的简化模型能定的；能给的是「共振在哪里」和「驱动有多强」这两件事。

不稳定性	共振条件	本附录算出的对应量	后果
鱼骨模	$\omega \approx \omega_d$（进动共振）	$f_d = 1367.10$ Hz	芯部快粒子被抛出，$q = 1$ 面附近重分布
TAE / 环向 Alfvén 模	$v_\parallel \approx v_A$，$\omega \approx v_A/(2qR)$	$v_{\alpha 0}/v_A = 1.7705$，$f_{\text{TAE}}(q{=}2) = 47.09$ kHz	中等幅度饱和，快粒子径向输运增强
alpha 连续谱 / BAE	弹跳与进动共振的连续带	$f_b = 47.35$ kHz（$r = 1$ m）	取决于剖面，可能驱动也可能阻尼

学习提示 W.5: 先算三个比值，再谈不稳定性

快粒子不稳定性的教科书讨论容易出现两种毛病：一种是直接背模的名字（鱼骨、TAE、BAE、EPM……），另一种是直接抄阈值。两种都不解决问题。可检验的做法是先把三个**无量纲比值**算出来：$v_{\alpha 0}/v_A$（能不能共振）、n_{fast}/n_e（有多少驱动粒子）、$\beta_{\text{fast}}/\beta_{\text{tot}}$（驱动相对平衡有多强）。本节的三个数是 1.7705、0.2123%、9.17%；换一台装置、换一个温度，这三个数会变，而判断的顺序不变。

出处： TAE 的色散关系与「快粒子速度接近 v_A 时共振」的判据参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 9 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）。鱼骨模与 alpha 进动共振的机理参照 Wesson 同书第 9 章与 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128。alpha 连续谱与 BAE 的定性描述参照 Wesson 同书第 9 章。本节所有频率与比值由 `tools/calc/appW_calc.py` 复算，**不给出任何阈值数字**——这是刻意的口径声明，理由写在表 W.5 的题注里。

W.6 损失与第一壁：三条通道

快粒子对装置的第一项直接威胁是**局部热负荷**。要算它，得先分清有几条通道把 alpha 送到壁上。三条通道的物理完全不同，量级也不同：

通道一：首次轨道损失。上一节已经算出 $f_{\text{首轨}} = 0.4999\%$，也就是 0.5564 MW。这条通道的特征是**只和几何有关**：它取决于 $\rho_\theta/a = 8.95\%$ 与出生率剖面，与不稳定性、与运行模式都无关。它也无法靠「改善约束」消除。除非把等离子体做大或把 q 降下来。

通道二：纹波损失。环向场线圈是分立的，线圈之间的磁场比线圈处弱一点点，这个不均匀叫纹波。设纹波幅度 $\delta = \Delta B/B = 0.005$（0.5%，现代托卡马克的典型量级），那么被纹波「抓住」的粒子满足

$$\left|\frac{v_\parallel}{v}\right| < \sqrt{2\delta} = 0.1000 \tag{W.22}$$

也就是速度方向落在赤道两侧 $\pm 5.7^\circ$ 锥内的粒子会被纹波俘获并漂出。这部分立体角占全部方向的 0.50%。但被抓住的粒子不一定马上丢失。它们可能再被解俘获。工程上的简化口径是「落入纹波损失锥的 alpha 有 1% 到 3% 真正丢失」，对应 1.1130 到 3.3390 MW。**这条通道比首轨损失大两到六倍**，而且它随纹波幅度变化，是可以靠线圈设计压下去的。

通道三：不稳定性驱动的输运。上一节说的 TAE 与鱼骨模一旦饱和，会把快粒子从芯部搬到边缘。这条通道的定量幅度依赖具体剖面与饱和机制，本附录的模型算不出来。按表 W.5 的口径，这里只声明它存在、并指出它作用在**已经慢化了一段时间**的粒子上（因此能量较低、落点更宽）。

三条通道合起来的直接后果是壁上的**局部热流**。取首轨损失的落点面积 $2\pi R \times 0.2\ \text{m} = 7.7911\ \text{m}^2$，热流是

$$q_{\text{wall}} = \frac{0.5564\ \text{MW}}{7.7911\ \text{m}^2} = 0.0714\ \text{MW/m}^2 \tag{W.23}$$

对比附录 N 的稳态靶板热流（$q_\perp$ 从几十 MW/m² 被倾角压到个位数），0.0714 MW/m² 小两个量级。**这不是设计驱动量**。但它是「点状」的：如果某些 alpha 因为不稳定性集中打在一条带上，局部值会抬上去，而且它落在**第一壁**而不是偏滤器靶板上，那里没有倾角、没有脱靶保护。所以正确的说法是：**快粒子损失不是总能量问题，是分布问题。**

快 alpha 的分布怎么测？两条路：中性粒子分析器（NPA）接收电荷交换产生的中性原子，反推快离子能量谱。快离子 D-alpha 光谱（FIDA）用沿视线收集的巴尔末 alpha 线多普勒位移，反推快离子速度分布。两者的共同难点是**都要扣除背景中性密度**这个不确定因子，和附录 Q 里探针诊断要扣离子电流是同一类问题。

学习提示 W.6: 把「算不出」写在表里

读者会注意到表 W.6 的第三行没有数字。这是刻意留的：不稳定性驱动的输运份额需要非线性饱和模型，而本附录用的是「经典慢化 + 轨道宽度」这一套可手算的工具，它做不到。**把做不到的地方标出来，比用一个看起来精确的数字盖过去更有用**。因为前者的误差是已知的、可继续追击的，后者的误差是隐藏的。全书的口径在附录 V 的「把简化声明写在明处」里已经立过一次，这里是第二次。

出处：纹波俘获条件 $|v_\parallel/v| < \sqrt{2\delta}$ 与纹波损失的量级参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 3 章）与

表 W.6 快粒子损失的三条通道。第 3 行**故意留空**：本附录的简化模型给不出不稳定性驱动的损失份额，宁可写「算不出」也不填一个编造的数字。

通道	损失份额 / 功率	物理机制	可否靠设计改善
首次轨道损失	0.4999% / 0.5564 MW	$\rho_\theta/a = 8.95\%$，出生在 $r/a > 0.9105$ 的粒子首圈丢失	只能靠加大尺寸或降低 q
纹波损失	1%–3% / 1.1130–3.3390 MW	$\sqrt{2\delta} = 0.1000$ 的纹波俘获锥	可以：减小 δ、优化线圈
不稳定性输运	未定量（模型算不出）	TAE / 鱼骨模饱和后把已慢化的粒子搬到边缘	可以：控制剖面与 q
落点热流	0.0714 MW/m^2	0.5564 MW 摊在 7.7911 m^2 上	不是总量问题，是分布问题

Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128。首次轨道损失与壁热负荷的量级参照 Wesson 同书第 3 章。NPA 与 FIDA 的原理参照 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*（2002，第 7、11 章）。本节凡标出数字的量都由 `tools/calc/appW_calc.py` 复算。不稳定性输运份额明确留空。

W.7 六道估算练习

练习 1（出生与回旋半径） D–T 反应给出 3.5 MeV 的 alpha。求它的速度、在 $B = 5.3$ T 中的回旋半径，并与同温度下氘离子的回旋半径比较。

解答： $E_{\alpha 0} = 3.5\ \text{MeV} = 5.6076 \times 10^{-13}$ J，由式 (W.2) 得 $v_{\alpha 0} = 1.2992 \times 10^7$ m/s $= 0.0433\,c$；由式 (W.3) 得 $\rho_\alpha = 0.0508$ m $= 5.08$ cm。氘离子在 $T = 9.194$ keV 时 $\rho_i = 3.70$ mm，比值 13.7。**要点：**这个比值不是「alpha 更热所以更大」这么简单。它同时来自质量大 2 倍（$\rho \propto \sqrt{m}$）和电荷多 1 倍（$\rho \propto 1/Z$），合起来 $\sqrt{2}/1 \times \sqrt{3.5\ \text{MeV}/9.194\ \text{keV}}$ 的主要贡献其实是能量比。

练习 2（慢化时间与适用条件）先用「快离子」公式估计 3.5 MeV alpha 在 $n_e = 10^{20}$ m^{-3}、$T = 9.194$ keV 中的慢化时间；再检查它是否适用，并给出正确的时间尺度。

解答：电子热速度 $v_{Te} = 5.6869 \times 10^7$ m/s，而 $v_{\alpha 0} = 1.2992 \times 10^7$ m/s，比值 $x = 0.2284 < 1$。式 (W.5) 的前提**不成立**。改用线性阻力段：$K = 2.0421 \times 10^{-26}$ kg/s，$\tau_v = m_\alpha/K = 0.3254$ s、$\tau_E = m_\alpha/(2K) = 0.1627$ s，热化时间 $t_{\text{therm}} = \tau_v \ln(v_{\alpha 0}/v_{th,i}) = 0.8902$ s。**要点：**把「快」当成一个绝对判断是错的；快不快是相对**背景电子**说的。

练习 3（临界能量）求 alpha 的临界能量 E_c，并说明它为什么随温度变化。

解答：$C_i = 1.095605 \times 10^{-6}$，$v_c^3 = C_i/K$ 给 $v_c = 3.7716 \times 10^6$ m/s，$E_c = \frac{1}{2} m_\alpha v_c^2 = 295.0\ \text{keV} = 32.08\,T_e$。**要点：**$v_c$ 来自电子阻力与离子阻力相等，而电子阻力正比于 $n_e/v_{Te}^3 \propto n_e T_e^{-3/2}$；温度升高时电子阻力下降，交点右移，所以 $E_c \propto T_e$。文献里「0.3–0.5 MeV」对应的是更热的等离子体。

练习 4（首次轨道损失）取 $q = 2$、$\varepsilon = a/R = 0.322581$、$\rho_\alpha = 0.0508$ m，求极向回旋半径，并估计首次轨道损失的份额与功率。

解答：$\rho_\theta = q\rho_\alpha/\sqrt{\varepsilon} = 0.1790$ m $= 8.95\%\,a$。出生率 $\propto (1-\rho^2)^2$、边界 $r/a > 1 - \rho_\theta/a = 0.9105$，积分得 $f_{\text{首轨}} = 0.4999\%$，功率 $0.4999\% \times 111.3$ MW $= 0.5564$ MW。**要点：**份额这么小是因为

ρ_θ 只有半径的 9%，而出生率在边缘是零；但注意份额对 q 是一次方敏感（$\rho_\theta \propto q$）。

练习 5（快粒子压强）已知 $\langle E\rangle = 1191.1$ keV、$t_{\rm therm} = 0.8902$ s、$S_\alpha/V = 2.3850\times10^{17}$ m^{-3}s^{-1}，求快 alpha 的密度、压强与 beta 份额，并与热压比较。

解答： $n_{\rm fast} = (S_\alpha/V)t_{\rm therm} = 2.1231\times10^{17}$ m^{-3} $= 0.2123\%\, n_e$；$p_{\rm fast} = (2/3)n_{\rm fast}\langle E\rangle = 2.7011\times10^4$ Pa；$p_{th} = 2.9461\times10^5$ Pa，比值 9.17%；$\beta_{\rm fast} = 0.241671\%$ 占 $\beta_{\rm tot} = 2.6359\%$ 的 9.17%。**要点：**注意压强用的是 $(2/3)n\langle E\rangle$ 而不是 nk_BT。快粒子不在热平衡上。

练习 6（频率对比）求 v_A、$f_{\rm TAE}(q=2)$、f_d（进动）与 f_b（$r = 1$ m），排出它们的比值，并解释哪一对频率的接近决定了 TAE 的驱动。

解答： $v_A = B/\sqrt{\mu_0 n_i m_i} = 7.3380\times10^6$ m/s，故 $v_{\alpha0}/v_A = 1.7705$；阿尔法连续谱频率 $f_{\rm TAE} = v_A/(4\pi qR)$，代入得 47.09 kHz；进动频率 $\omega_d = E/(Z_\alpha eBR^2) = 8589.72$ rad/s，即 $f_d = 1367.10$ Hz；弹跳频率 f_b 由 $v_{\alpha0}/(qR)\sqrt{r/(2R)}/(2\pi)$ 给出，为 47.35 kHz。三者比值 $f_d : f_b : f_{\rm TAE} = 1 : 34.6 : 34.4$。**要点：** $f_b \approx f_{\rm TAE}$ 是 TAE 被超 Alfvén 粒子驱动的条件；f_d 比它们低三十多倍，对应的是鱼骨模的进动共振。

W.8 来源、分级与版权说明

本附录使用的公式类型、结论与题型均有明确出处；所有数值、表格与文字自拟，并由仓库脚本 `tools/calc/appW_calc.py` 独立复算（印刷精度与脚本输出逐位一致）。

三档难度标记： (1) 带 $\star$ 的内容只需要第 3 章（单粒子轨道）与第 8 章（碰撞与输运）——例如回旋半径、慢化时间、首次轨道损失。(2) 带 $\star\star$ 的内容还要第 7 章（动理学）与第 9 章（不稳定性）——例如慢化分布、快粒子压强、TAE 频率。(3) 带 $\star\star\star$ 的内容涉及非线性饱和与输运，本附录**只给判据、不给数字**——例如不稳定性驱动的损失份额。

三条「不复制」约定： (1) 不复制任何教材或论文的表格数值——本附录每一张表的数字都能用 `tools/calc/appW_calc.py` 从常数与工作点复算出来，脚本与表一一对应。(2) 不复制原文文字——所有叙述重新组织，并把简化与适用条件写在正文与语义盒里。(3) 不复制原书习题——六道估算练习的题型参考经典教材，但参数、问法与解答自拟，其中练习 2 与练习 6 的「先检查前提」设计是本附录特有的。

表 W.7 本附录的借鉴来源与自拟部分对照表。所有量级 1 的精确系数、实验定标与工程设计值均为本附录自拟；故只给书名、作者、年份、章节或卷期页。

节	借鉴了什么（结论 / 公式形式 / 题型）	出处	本附录自拟的部分
W.1	D–T 能量分配、alpha 功率份额、回旋半径量级	Wesson *Tokamaks* 第 4 版第 1、2 章；Freidberg 2007 第 1、13 章	全部数值、生命周期的四阶段划分与表 W.1
W.2	Chandrasekhar 阻力函数、临界能量、均分时间 NRL 形式	Chandrasekhar 1943 第 5 章；Spitzer 1962 第 5 章；NRL Formulary 2013 第 1 章	$x = 0.2284$ 的适用性判断、K 与 τ_v 的写法、τ_{eq} 闭合验证
W.3	香蕉轨道宽度、极向回旋半径、逃生锥几何	Wesson 第 4 版第 3 章；Hender 等 2007	$(1-\rho^2)^2$ 出生剖面、0.2 m 落点宽度、0.0714 MW/m^2
W.4	慢化分布 $1/(v^3+v_c^3)$、$(2/3)n\langle E\rangle$ 口径	Wesson 第 4 版第 9 章；Freidberg 2007 第 13 章	分布积分、1191.1 keV 与 9.17%、尾巴的两行份额
W.5	TAE 色散关系、鱼骨模与进动共振、alpha 连续谱定性	Wesson 第 4 版第 9 章；Hender 等 2007	三个频率的具体数值、三个无量纲比值、**不给阈值**的口径
W.6	纹波俘获条件、NPA 与 FIDA 原理	Wesson 第 4 版第 3 章；Hutchinson 2002 第 7、11 章	三条通道的划分、1%–3% 简化口径、热流与留空的第三行

附录 X：辐射输运与辐射损失：能量还有一条出口

X.1 三种辐射机制：先算光学薄上限

前面几本账把能量的来路算完了。附录 M 算加热与电流驱动，附录 S 把约束写成一个 τ_E，附录 U 把增益算到电功率，附录 W 追着 3.5 MeV 的 alpha 粒子看它把能量交给了谁。但能量还有一条出口一直没算：**辐射**。附录 U 的功率账里有一行「辐射损失」，附录 N 算壁负荷时只算了传导与对流。本节把三种辐射机制在**光学薄假设**下各算一遍，只看量级，不涉及输运方程。

工作点沿用 D1：$n_e = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e = 9.194\ \mathrm{keV}$、$B = 5.3\ \mathrm{T}$、$a = 2.0\ \mathrm{m}$、$R = 6.2\ \mathrm{m}$、$V = 832.2\ \mathrm{m^3}$、$Z_{\mathrm{eff}} = 2$，取 $P_{\mathrm{fus}} = 556.5\ \mathrm{MW}$、$P_\alpha = 111.3\ \mathrm{MW}$、热储能 $W_{\mathrm{th}} = 371.4\ \mathrm{MJ}$。

三种机制的光学薄功率密度分别是：韧致辐射

$$P_{\mathrm{br}} = 5.35\times10^{-37}\, Z_{\mathrm{eff}}\, n_e^2 \sqrt{T_e\,[\mathrm{keV}]} = 3.2444\times10^{4}\ \mathrm{W\,m^{-3}} = 32.444\ \mathrm{kW\,m^{-3}}, \tag{X.1}$$

回旋辐射（单电子 Larmor 功率乘以电子密度）

$$P_{\mathrm{cyc}}^{\mathrm{thin}} = n_e\,\frac{4}{3}\sigma_T c\,\beta_\perp^2\,u_B = 1.0695\times10^{6}\ \mathrm{W\,m^{-3}} = 1.0695\ \mathrm{MW\,m^{-3}}, \tag{X.2}$$

线辐射（钨，$n_W/n_e = 10^{-5}$）

$$P_{\mathrm{line}} = n_e n_W L_W = 10^{3}\ \mathrm{W\,m^{-3}} = 1\ \mathrm{kW\,m^{-3}}. \tag{X.3}$$

式 (X.2) 里 $u_B = B^2/(2\mu_0) = 1.11767\times10^{7}\ \mathrm{J\,m^{-3}}$ 是磁能密度，$\beta_\perp^2 = 2T_e/(m_e c^2) = 0.035984$ 是电子的无量纲热速度平方，σ_T 是 Thomson 截面。式 (X.3) 里的冷却率系数 L_W 取 $10^{-32}\ \mathrm{W\,m^3}$，这是**声明**的量级值，理由与适用范围写在 X.5。

表 X.1 三种辐射机制的光学薄量级。第三列是把功率密度乘 V 的结果。第二行的数字故意留着不合物理的结论，X.4 会解释它为什么错。

机制	光学薄功率密度	全等离子体	备注
韧致辐射	$32.444\ \mathrm{kW\,m^{-3}}$	27.00 MW	连续谱，光子能量 $\sim T_e$
回旋辐射	$1.0695\ \mathrm{MW\,m^{-3}}$	890.01 MW	光学薄值**大于** P_{fus}
线辐射	$1\ \mathrm{kW\,m^{-3}}$	0.8322 MW	只算钨，$n_W/n_e = 10^{-5}$

表 X.1 第二行给出一个不可能的数：回旋辐射的光学薄估算为 890.01 MW，是聚变功率 556.5 MW 的 1.5993 倍。如果这是真的，任何托卡马克都不可能点火：反应堆单靠回旋辐射就损失掉一点六倍的聚变功率。这个「不可能」的根源是**光学薄假设用错了地方**：回旋辐射在磁化等离子体里是**共振**过程，等离子体对它是光学厚的，绝大部分辐射在原地就被重新吸收回去。所以正确的做法是给两个边界：光学薄上限（式 (X.2)）与黑体上限（X.4），真值夹在中间。

学习提示 X.1: 先算上限，再谈输运

遇到一个新的损失通道，不要一上来就写输运方程。先问一句：**如果它全部逃逸，能带走多少？**这个上限不需要任何输运知识，只需要一个发射率公式。上限算出来就两种情况：比主账小很多（那它不重要，可以走开）；比主账还大（那它一定被再吸收，接下来要算的才是输运）。本附录三种辐射正好把两种情况都碰到了。

出处：三种机制的划分与轫致辐射公式参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 2 章）与 NRL *Plasma Formulary*（2018，辐射节）。光学薄与光学厚的判据参照 Rybicki & Lightman *Radiative Processes in Astrophysics*（1979，第 1、5 章）。

X.2 光学薄还是光学厚：轫致辐射为什么逃得掉

辐射是不是损失，取决于一个无量纲数：光学深度

$$\tau_\nu = \int \alpha_\nu \mathrm{d}l \;\approx\; \alpha_\nu L, \tag{X.4}$$

其中 α_ν 是吸收系数，L 是弦长。$\tau_\nu \ll 1$ 时光子一路跑出去，发射率就是损失率；$\tau_\nu \gg 1$ 时等离子体自己就是黑体，逃逸功率由表面温度决定，与发射率无关。

自由-自由（逆轫致）吸收系数在经典文献里常写成 cgs 形式

$$\alpha_\nu^{\mathrm{ff}} = 3.7\times10^{8}\, Z^2 n_e n_i\, T^{-1/2}\nu^{-3}\left(1-e^{-h\nu/k_BT}\right)\ \mathrm{cm}^{-1}, \tag{X.5}$$

其中 T 用 K、ν 用 Hz、密度用 cm^{-3}。在 D1 工作点上，$T = 1.0669\times10^{8}$ K，取回旋频率 $\nu = f_{ce} = 1.4836\times10^{11}$ Hz （式 (X.10)），指数因子 $h\nu/k_BT = 6.6736\times10^{-8}$，于是

$$\alpha_{ff} = 1.46411\times10^{-6}\ \mathrm{m}^{-1}, \qquad \tau_{ff} = \alpha_{ff}\,(2a) = 5.85642\times10^{-6}. \tag{X.6}$$

τ_{ff} 比 1 小五个数量级：**托卡马克对自身的轫致辐射永远是光学薄的**，发出的每一个轫致光子几乎都会跑到壁上。等价的说法是平均自由程 $1/\alpha_{ff} = 6.8301\times10^{5}$ m，也就是 683 km，是装置尺度 4 m 的 1.7075×10^{5} 倍。

表 X.2 两种极限的判据与归属。把这个表当成查表用：遇到任何一条新的辐射通道，先判断它落在哪一列，再决定要不要算输运。

判据	光学薄 $\tau \ll 1$	光学厚 $\tau \gg 1$	本工作点归属
逃逸份额	接近 1	$\sim 1/\tau$，可以极小	轫致辐射：光学薄
损失由谁决定	发射率	表面温度（黑体）	轫致：发射率
吸收类型	自由-自由（非共振）	共振（回旋谐波）	回旋：共振
可否只看发射率	可以	不可以	回旋：不可以

轫致辐射与回旋辐射的差别不在发射率，而在**吸收是不是共振的**。式 (X.5) 是自由-自由过程，任何频率都能发生，所以极其微弱；回旋吸收只在 $\omega \approx n\omega_{ce}$ 的窄带上发生，窄带上的吸收系数大得多的多，光学深度因此远大于 1。同一块等离子体，对一种是透明的，对另一种是不透明的。

学习提示 X.2: 辐射是不是损失，由输运决定

「等离子体发出多少辐射」与「等离子体损失多少能量」是两个不同的问题。前者是发射率，后者是发射率乘以逃逸份额。在光学厚的情形里，逃逸份额可以小到百万分之一，这时**发射率算得再准也没有意义**。真正决定损失的是表面温度与再吸收。看文献里的辐射损失数字时，先确认它说的是 emission 还是 loss。

出处：光学深度与自由-自由吸收的具体形式参照 Rybicki & Lightman *Radiative Processes in Astrophysics*（1979，式 5.18 一带）。共振吸收与回旋辐射的输运处理参照 Bornatici 等（1983）*Nucl. Fusion* **23**, 1153。

X.3 轫致辐射：为什么它总是主要损失

轫致辐射是电子在离子库仑场里被偏转时发出的连续谱。对麦克斯韦分布的电子，功率密度可以写成式 (X.1) 的紧凑形式：

$$P_{\mathrm{br}} = 5.35\times10^{-37}\, Z_{\mathrm{eff}}\, n_e^2 \sqrt{T_e\,[\mathrm{keV}]}\ \ \mathrm{W\,m^{-3}}. \tag{X.7}$$

在 D1 工作点上它给出 $32.444\ \mathrm{kW\,m^{-3}}$，乘上体积得 $P_{\mathrm{BR}} = 27.00\ \mathrm{MW}$，于是

$$\frac{P_{\mathrm{BR}}}{P_\alpha} = 24.2588\%, \qquad \frac{P_{\mathrm{BR}}}{P_{\mathrm{fus}}} = 4.85175\%. \tag{X.8}$$

轫致辐射一个人就吃掉了四分之一的自加热。这是托卡马克功率账里最不能忽略的一项辐射损失，原因有两个：发射率与 $Z_{\mathrm{eff}}n_e^2$ 成正比（聚变堆的密度一定高）；等离子体对它是光学薄的（X.2 已经证明），发出来的就是丢掉的。

温度依赖容易记错。单次碰撞的辐射截面随 $1/v^2$ 下降，但热平均里速度权重与辐射的频谱宽度都随 v 上升，净结果是 $P_{\mathrm{br}}\propto\sqrt{T_e}$：温度升高，辐射损失增加得很慢。它随 Z_{eff} 线性上升。这一条比温度依赖重要得多，因为它意味着**杂质是辐射损失的放大器**（X.5 会把这个放大效应算清楚）。

在 9.194 keV 上相对论修正已经不小：$T_e/(m_ec^2) = 0.0179922$，常用的以及修正因子 $1+2T_e/(m_ec^2) = 1.03598$，把 P_{BR} 抬到 27.9716 MW，也就是提高 3.598%。这个量级说明：点火裕度这类要算到百分之几的问题里，相对论修正不能省，但也不必算到高阶。

辐射光子的典型能量是 T_e 的量级，即 9.194 keV，对应波长

$$\lambda = \frac{hc}{E} = 0.134853\ \mathrm{nm}, \tag{X.9}$$

落在 X 射线波段。

学习提示 X.3: 轫致辐射是 X 射线，不是热流

27.00 MW 的轫致辐射摊到第一壁 $489.532\ \mathrm{m^2}$ 上只有 $55.1547\ \mathrm{kW\,m^{-2}}$，比偏滤器的稳态热流还小，看起来无足轻重。但它与热流有两个本质区别：第一，它**穿透**磁场与边界等离子体，直接打到壁上，不经过刮削层；第二，它是 9 keV 量级的 X 射线，打进材料内部而不是停在表面。所以它需要的是**屏蔽**（高 Z 材料、厚度），不是冷却。把两者混为一谈是设计壁时的常见错误。

表 X.3 轫致辐射的全部关键量。表内数字按脚本打印精度书写，便于逐项复算；「相对论修正因子」是声明过的一阶近似。

量	数值	说明
功率密度 P_{br}	$32.444\ \mathrm{kW\,m^{-3}}$	式 (X.1) 的现算值
全等离子体 P_{BR}	27.00 MW	乘 $V = 832.2\ \mathrm{m^3}$
占自加热 P_{BR}/P_α	24.2588%	吃掉四分之一
占聚变功率 $P_{\mathrm{BR}}/P_{\mathrm{fus}}$	4.85175%	与附录 U 的账对照
相对论修正因子	1.03598	一阶，$T_e/(m_ec^2) = 0.0179922$
修正后 P_{BR}	27.9716 MW	提高 3.598%
光子波长	0.134853 nm	X 射线波段

出处：轫致辐射的系数形式与 Z_{eff}、$\sqrt{T_e}$ 依赖参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 2 章）与 NRL *Plasma Formulary*（2018）。相对论修正的一阶形式参照 Wesson 同章。光子能量与波长的换算为本书自拟。

图 X.1 同步辐射储存环：回旋辐射从「损失」变成「工具」。本节把回旋辐射当损失算；把电子加速到相对论能量后，同一种辐射成了同步辐射光源——同一套公式，两种用法。

图片来源：CLS Research Office，CC BY-SA 2.0（Wikimedia Commons）

X.4 回旋辐射：一个必须先谈输运的量

电子在磁场里做回旋运动，必然辐射。回旋频率是

$$f_{ce} = \frac{eB}{2\pi m_e} = 1.4836 \times 10^{11}\ \text{Hz} = 148.36\ \text{GHz}, \tag{X.10}$$

单电子的 Larmor 功率（非相对论）是

$$P_1 = \frac{4}{3}\sigma_T c\,\beta_\perp^2\,u_B = 1.06947 \times 10^{-14}\ \text{W}, \tag{X.11}$$

代入 $\beta_\perp^2 = 0.035984$、$u_B = 1.11767 \times 10^7\ \text{J m}^{-3}$。乘以电子密度 $n_e = 10^{20}\ \text{m}^{-3}$ 得光学薄功率密度 $1.06947\ \text{MW m}^{-3}$，再乘 V 得

$$P_{\text{CYC}}^{\text{thin}} = 890.01\ \text{MW} = 1.5993\,P_{\text{fus}}. \tag{X.12}$$

这个数字不可能是真的（反应堆不能靠辐射损失掉 160% 的聚变功率），所以必须问：逃逸份额到底是多少？

另一个边界是黑体上限。若等离子体对自己的回旋辐射完全黑体，逃逸通量由 Rayleigh–Jeans 极限给出（$h\nu \ll k_B T$ 当然成立：$h\nu/k_B T = 6.6736 \times 10^{-8}$），按一个谐波带宽 $\sim f_{ce}$ 估：

$$F_{\text{RJ}} = \frac{2\pi\nu^3 k_B T}{c^2} = 336.283\ \text{W m}^{-2}, \qquad P_{\text{CYC}}^{\text{bb}} = F_{\text{RJ}}\,A = 0.164622\ \text{MW}, \tag{X.13}$$

其中第一壁面积取 $A = 4\pi^2 R a = 489.532\ \text{m}^2$。于是

$$\frac{P_{\text{CYC}}^{\text{thin}}}{P_{\text{CYC}}^{\text{bb}}} = 5406.41, \qquad \frac{P_{\text{CYC}}^{\text{bb}}}{P_{\text{BR}}} = 0.60971\%. \tag{X.14}$$

再吸收把光学薄上限压低了 5406.41 倍，压到韧致辐射的 0.60971%。真值在 0.164622 MW 与 890.01 MW 之间，具体是多少需要解辐射输运方程（含共振吸收、谐波重叠、壁反射），**本附录不给这个数**。给的是两个边界，以及「为什么不能只用发射率」这个结论。

学习提示 X.4: 声明的量要写在明处

本节用到一个并不精确的量：谐波带宽取 $\sim f_{ce}$。真实谐波线宽由多普勒展宽与相对论展宽决定，可以比 f_{ce} 小一两个数量级，那会把 $P_{\mathrm{CYC}}^{\mathrm{bb}}$ 同比例压低。把这类**估法本身**写在正文里，而不是藏进系数，读者才能判断结论的适用范围。全书口径与附录 V 的「把简化声明写在明处」一致。

表 X.4 回旋辐射的两个边界。真值夹在第七行与第五行之间，本附录不给输运方程的解；表的作用是把「不可能」与「可忽略」同时钉住。

量	数值	说明
回旋频率 f_{ce}	148.36 GHz	式 (X.10)
磁能密度 u_B	1.11767×10^{7} J m^{-3}	$B^2/(2\mu_0)$
单电子功率 P_1	1.06947×10^{-14} W	式 (X.11)
光学薄功率密度	1.06947 MW m^{-3}	上限，偏大
光学薄总量	890.01 MW	$=1.5993\,P_{\mathrm{fus}}$，不可能
黑体通量 F_{RJ}	336.283 W m^{-2}	式 (X.13)
黑体总量	0.164622 MW	下限，偏小
再吸收压低倍数	5406.41	上下限之比
黑体上限占轫致辐射	0.60971%	结论：回旋不是主要损失

出处：回旋辐射的单粒子功率、谐波结构与电子回旋波的输运处理参照 Bornatici 等（1983）*Nucl. Fusion* **23**, 1153 与 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*（2002，第 6 章）。Rayleigh–Jeans 极限参照 Rybicki & Lightman（1979，第 1 章）。

X.5 线辐射与杂质：辐射崩塌

杂质离子的束缚-束缚跃迁给出线辐射，功率密度写成

$$P_{\mathrm{line}} = n_e n_{\mathrm{imp}} L_z(T_e), \tag{X.15}$$

其中 L_z 是冷却率系数，对每一种杂质是温度的函数。取钨、$n_W/n_e=10^{-5}$（即 $n_W=10^{15}$ m^{-3}），并取 $L_W(10\ \mathrm{keV})=10^{-32}$ W m^3 的量级值，得 $P_{\mathrm{line}}=1$ kW m^{-3}、$P_{\mathrm{LINE}}=0.8322$ MW，只占轫致辐射的 3.08222%。也就是说，**在芯部温度上，钨并不构成威胁**。

真正的危险来自「多少杂质算太多」。令线辐射等于 alpha 自加热功率，得到辐射崩塌阈值

$$n_W^{*} = \frac{P_\alpha}{V n_e L_W} = 1.3374\times10^{17}\ \mathrm{m}^{-3}, \qquad \frac{n_W^{*}}{n_e} = 0.133742\%. \tag{X.16}$$

注意这个阈值是**按芯部温度**算的，而 $L_z(T)$ 在低温端高得多：杂质冷却率曲线在几十到几百 eV 处有峰值，那里 L_z 可以比 10 keV 处高一到三个数量级。所以杂质约束的真正瓶颈不在芯部，在**边界**。这正是附录 N 讲杂质输运与脱靶时反复出现的那条结论，本附录只是把它的定量理由补上。

学习提示 X.5:「本附录只给上下限，不给输运方程的解」

本附录有意留下两个未定量的地方：回旋辐射的真实逃逸份额（只给两个边界）、杂质冷却率曲线在边界温度上的具体数值（只给量级与趋势）。这两处都需要本附录没有引入的工具：辐射输运方程与原子物理数据库。把做不到的地方标出来，比用一个看起来精确的数字盖过去更有用：前者的误差是已知的，后者的误差是隐藏的。

表 X.5 杂质冷却率曲线的形状（**定性**：只给峰值温度区间与相对高低，不给具体数值，因为本附录没有引入原子物理数据库）。本表的用途是判断「哪一种杂质在哪一个温度区间最危险」，与表 X.6 配合使用。

杂质	L_z 峰值温度	峰值相对高低	主要影响区
碳、氧（低 Z）	十几到几十 eV	高	边界、脱靶
氩、氖（中 Z）	百 eV 量级	很高	偏滤器辐射制冷
钨（高 Z）	千 eV 量级	高	芯部积累才是威胁

出处：冷却率系数的定义与杂质辐射崩塌的图像参照 Post 等（1977）*At. Data Nucl. Data Tables* **20**, 397 与 ADAS 数据库的公开说明。钨在 10 keV 的量级取值按上述来源的曲线读数量级，具体精度不声明。

图 X.2 辐射热计：吸收体把入射辐射变成温升，再由电桥读出——聚变装置里算辐射损失，靠的就是这类探测器。本节最后要把它放回功率账：辐射掉了多少，剩下的才轮到输运。

图片来源：Alkamid，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

X.6 辐射在功率账里的位置

把两笔主要辐射损失加起来：

$$P_{\mathrm{rad}} = P_{\mathrm{BR}} + P_{\mathrm{LINE}} = 27.8322\ \mathrm{MW} = 5.00129\%\, P_{\mathrm{fus}}, \tag{X.17}$$

而自加热余量是

$$\frac{P_{\alpha}}{P_{\mathrm{rad}}} = 3.99897, \tag{X.18}$$

也就是大约 **4 倍，不是 100 倍**。在 D1 这种「点火裕度看起来不错」的工作点上，alpha 自加热有四分之一被辐射直接带走，剩下三倍于辐射损失的余量才用来抵消输运损失。附录 U 的三重积账若把辐射漏掉，Q 会被高估。

辐射单独把热储能抽干需要

$$\tau_{\mathrm{rad}} = \frac{W_{\mathrm{th}}}{P_{\mathrm{rad}}} = 13.3443\ \mathrm{s}, \tag{X.19}$$

与附录 V 的电流猝灭时间 $\tau_{\mathrm{CQ}} = 76.9074$ ms 相比慢了 173.511 倍。**辐射是慢刀子，破裂是快刀子**：前者决定稳态运行点能不能维持，后者决定这个点在多快的时间里被拆掉。

表 X.6 辐射在 D1 功率账里的位置。第三列把每项折算成 $P_\alpha = 111.3$ MW 的百分比，便于与附录 U 的自加热账直接对照。

项目	数值	与 P_α 之比	含义
韧致辐射 P_{BR}	27.00 MW	24.2588%	光学薄，全部逃逸
线辐射 P_{LINE}	0.8322 MW	0.747709%	钨 10^{-5}，芯部不构成威胁
辐射合计 P_{rad}	27.8322 MW	25.0065%	吃掉落四分之一自加热
自加热余量	3.99897	—	约 4 倍，不是 100 倍
辐射冷却时间	13.3443 s	—	比 τ_{CQ} 慢 173.511 倍
壁面韧致热流	55.1547 kW m^{-2}	—	X 射线，需屏蔽而非冷却

学习提示 X.6: 自加热余量 4 倍，不是 100 倍

初学者容易把「点火」想成一件门槛之外就一劳永逸的事。表 X.6 说明不是：即使 Q 很大，P_α 也要先付掉四分之一的辐射账，剩下的才轮到输运。所以「提高 Z_{eff}」是一件代价极高的事。它同时放大韧致辐射（线性）与线辐射（线性），而这两项都从自加热里扣。

出处：功率平衡的分类与点火条件参照 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）。把辐射损失单列成账的做法与附录 U 一致，与破裂时间尺度的对比参照附录 V。

X.7 估算练习

练习 1 若把 Z_{eff} 从 2 降到 1.5（更干净的等离子体），而 n_e、T_e 不变，P_{BR} 变成多少？

练习 2 若 T_e 从 9.194 keV 翻倍到约 20 keV，P_{br} 的功率密度变成多少？

练习 3 需要多高的钨浓度 n_W/n_e，才能使线辐射等于韧致辐射？

练习 4 用黑体上限式 (X.13) 反推：若要让回旋辐射达到 27.00 MW，亮度温度需要多高？这个结果说明什么？

练习 5 自由-自由光学深度要变成 1，弦长需要多长？与装置尺度比是多少倍？

练习 6 若屏蔽层把 27.00 MW 的韧致辐射全部吸收，第一壁每平方米每秒沉积多少能量？与偏滤器稳态热流（约 0.1 MW m^{-2}）相比如何？

解答 1 $P_{\mathrm{br}} \propto Z_{\mathrm{eff}}$，所以从 27.00 MW 降到 $27.00 \times 1.5/2 = 20.25$ MW。**要点**：只有韧致辐射按 Z_{eff} 线性缩放，线辐射按杂质浓度缩放，两者机制不同。

解答 2 $P_{\mathrm{br}} \propto \sqrt{T_e}$，比值 $\sqrt{20/9.194} = 1.4749$，所以 $32.444 \times 1.4749 = 47.8519$ kW m^{-3}。**要点**：温度翻倍辐射只涨 47.49%，这解释了为什么提高温度是改善点火裕度的主要手段。

解答 3 令 $n_e n_W L_W = P_{\mathrm{BR}}/V$，得 $n_W = 3.24441 \times 10^{16}$ m^{-3}，即 $n_W/n_e = 0.0324441\%$。比式 (X.16) 的崩塌阈值 0.133742% 低四倍多。**要点**：让线辐射追上韧致辐射所需浓度非常低，所以「杂质辐射」这件事在芯部也不能完全无视。

解答 4 黑体上限正比于温度，故 $T = 1507.93$ keV，即约 1.5 MeV。比实际温度高两个数量级多。**要点：**黑体上限在本工作点上远小于韧致辐射，说明回旋辐射即使被完全再吸收也不会成为主要损失。

解答 5 $L = 1/\alpha_{ff} = 6.8301 \times 10^5$ m $= 683.011$ km，是 $2a = 4$ m 的 1.7075×10^5 倍。**要点：**要让托卡马克对韧致辐射光学厚，需要的尺度是千公里量级。恒星内部才满足，实验室等离子体永远光学薄。

解答 6 $27.00\ \text{MW}/489.532\ \text{m}^2 = 55.1547\ \text{kW m}^{-2} = 0.0551547\ \text{MW m}^{-2}$，约为偏滤器稳态热流的一半。**要点：**数值上不大，但它是穿透性 X 射线、不被磁场偏转，所以对材料的要求落在**屏蔽**上，而非「耐热」：见 X.3 的提示盒。

X.8 来源、分级与版权说明

本附录按难度分三档：X.1 与 X.2 是量级与判据，X.3 与 X.4 是两种机制的具体算法，X.5 与 X.6 是把辐射放回功率账。练习 1–6 只需要本附录的公式与表，不需要查外部数据。

表 X.7 本附录的借鉴来源与对应位置。只借鉴物理结论、公式形式与题型；全部数值、表格与文字自拟并由仓库脚本复算。

本附录内容	借鉴来源	在本书里的位置
韧致辐射公式与 Z_{eff}、$\sqrt{T_e}$ 依赖	Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011）第 2 章；NRL *Plasma Formulary*（2018）	附录 U 的辐射损失行、本附录 X.3
光学深度与自由-自由吸收	Rybicki & Lightman *Radiative Processes in Astrophysics*（1979）第 1、5 章	本附录 X.2
回旋辐射、共振吸收与电子回旋波	Bornatici 等（1983）*Nucl. Fusion* **23**, 1153；Hutchinson（2002）第 6 章	附录 Q 的电子回旋诊断、本附录 X.4
杂质冷却率曲线与辐射崩塌	Post 等（1977）*At. Data Nucl. Data Tables* **20**, 397；ADAS 数据库	附录 N 的杂质输运、本附录 X.5
功率平衡与点火条件	Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007）第 13 章	附录 U、本附录 X.6
第一壁热流与屏蔽口径	与附录 N 同一套口径（本书自拟的账）	附录 N、本附录 X.3

版权与复现口径，四条：第一，**不复制**任何教材或论文的表格数值，表 X.1 到表 X.7 的每一个数字都由 `tools/calc/appX_calc.py` 在给定工作点上现算；

第二，**不复制**原书的题面与解答文字，练习 1–6 的题目与解答均为本书自拟；

第三，**不复制**无法核验的 DOI 编号，一律只给书名、作者、年份、卷期页；

第四，**不复制**任何未经复算的「精确值」——凡本附录引入的**声明值**（钨的冷却率系数 10^{-32} W m^3、回旋谐波带宽 $\sim f_{ce}$）都在正文里写明是量级值，不假装精确。

附录 Y：强场与激光等离子体：电子在一个周期内就被推到近光速

Y.1 三个刻度：场强、功率与压强

前面所有附录都活在磁约束的世界里：磁场几特斯拉、温度几 keV、密度 $10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$。本附录换一个极端。强场激光等离子体的电场是 $10^{14}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$ 量级，功率密度比托卡马克的加热功率密度大十个数量级。但这不是另一门物理：它只是把同一套等离子体物理推到**电子抖动速度接近光速**的极限。

工作点取一束典型的强场激光：波长 $\lambda = 0.8\,\mu\mathrm{m}$、强度 $I = 10^{22}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$、脉冲宽度 $\tau = 30\,\mathrm{fs}$，背景等离子体密度 $n_e = 10^{18}\ \mathrm{cm^{-3}}$。

第一个刻度是**归一化振幅**：电子在一个激光周期里获得的动量与 $m_e c$ 之比：

$$a_0 = \frac{eE_L}{m_e\omega c} = \sqrt{\frac{I\lambda^2}{1.37\times 10^{18}}} = 68.3486, \tag{Y.1}$$

其中 I 的单位是 $\mathrm{W\,cm^{-2}}$、λ 的单位是 $\mu\mathrm{m}$。$a_0 = 1$ 是分界线：$a_0 < 1$ 时电子只是抖动，$a_0 > 1$ 时它在半个周期内就被推到近光速。本工作点的抖动速度

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{a_0}{\sqrt{1 + a_0^2/2}} = 0.999786, \tag{Y.2}$$

对应 $\gamma = \sqrt{1 + a_0^2/2} = 48.3401$：**一个电子在一个激光周期里就被加速到 48 倍静止质量**。这就是「强场」两个字的全部含义。

第二个刻度是**有质动力势**。电子在激光场里抖动，但它的周期平均动能不为零。把抖动动能写成一个等效势，就是有质动力势：

$$U_p = m_e c^2\,(\gamma - 1) = 24.1907\ \mathrm{MeV}. \tag{Y.3}$$

24.1907 MeV 是一个电子静止能量的 47 倍。这个能量超过了氘氚聚变给出的 3.5 MeV（附录 W）：**激光单个周期就把电子加热到超过一次聚变反应**。

第三个刻度是**离量子电动力学有多远**。强场的天然标尺是 Schwinger 场：真空中电子-正电子对自发产生的临界场：

$$E_S = \frac{m_e^2 c^3}{e\hbar} = 1.32329\times 10^{18}\ \mathrm{V\,m^{-1}}, \qquad I_S = 2.32406\times 10^{33}\ \mathrm{W\,m^{-2}}. \tag{Y.4}$$

把本工作点的激光电场换算出来，$E_L = a_0 m_e\omega c/e = 2.74309\times 10^{14}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$，于是

$$\frac{E_L}{E_S} = 2.07294\times 10^{-4}, \qquad \frac{I}{I_S} = 4.30282\times 10^{-8}. \tag{Y.5}$$

本工作点离 QED 临界场还差**四个数量级**。这不是「不够强」，而是「强场的第一个门槛（$a_0 \gg 1$）与第二个门槛（$\chi \sim 1$）之间隔着四个数量级」。相比之下，氢原子的内场 $E_a = 5.14\times 10^{11}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$ 是化学世界的标尺，本工作点比它强 533.6745 倍。

学习提示 Y.1: 场的强度要用无量纲数说话

不要问「这个场有多强」，要问「这个场跟谁比」。同一个 $2.74309\times 10^{14}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$，对原子来说是灾难（533.6745 倍内场，电子瞬间被剥离），对真空来说什么也不是（2.07294×10^{-4}，连虚对都懒得产生）。表 Y.1 的第三列才是重点：a_0、E/E_a、χ 都是无量纲数，**只有无量纲数才配叫「强」**。

表 Y.1 强场的三个刻度。第一列是无量纲数，第二列是它在本工作点的值，第三列是必须拿来对照的参照物——强场的所有结论都取决于「跟谁比」。

刻度	数值	参照物	含义
归一化振幅	$a_0 = 68.3486$	$a_0 = 1$ 为分界	抖动速度 $0.999786c$
激光电场	$2.74309 \times 10^{14}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$	原子内场 5.14×10^{11}	强 533.6745 倍
有质动力势	24.1907 MeV	静止能 0.511 MeV	单个周期就超过 D-T 的 3.5 MeV
与 Schwinger 场之比	2.07294×10^{-4}	$\chi = 0.0100206$	离 QED 差四个数量级

出处：归一化振幅与有质动力势的定义参照 Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005，第 1、2 章）与 Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229 第 II 节。Schwinger 场的原始文献为 Schwinger（1951）*Phys. Rev.* **82**, 664。强场综述参照 Mourou 等（2006）*Rev. Mod. Phys.* **78**, 309。本节凡标出数字的量都由 `tools/calc/appY_calc.py` 复算。

Y.2 等离子体波：尾场是怎么被激发的

强场激光进入等离子体后，第一个动作不是加热，而是**推开电子**。激光的有质动力把电子从前沿推走、从后沿推回，于是电子密度出现周期性起伏，后面留下一个跟着脉冲走的电荷分离结构。这就是**尾场**。尾场的相速度等于激光的群速度，因此它像一个以近光速移动的加速腔。

尾场的自然频率是等离子体频率，只由密度决定：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} = 5.64146 \times 10^{13}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}, \tag{Y.6}$$

对应的波长为

$$\lambda_p = \frac{2\pi c}{\omega_{pe}} = 33.389\ \mu\mathrm{m}, \qquad \frac{\lambda_p}{\lambda} = 41.7368. \tag{Y.7}$$

33.389 μm 是尾场加速的「元胞长度」：一个加速腔的长度。它比激光波长长 41.7368 倍，所以一束 0.8 μm 的激光在 33.389 μm 的尺度上造出一个结构。这也是为什么尾场加速可以用比射频腔短得多的装置达到更高的梯度。

第二个量是**临界密度**，即等离子体频率等于激光频率时的密度：

$$n_c = \frac{\epsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} = 1.74196 \times 10^{27}\ \mathrm{m^{-3}} = 1.742 \times 10^{21}\ \mathrm{cm^{-3}}, \tag{Y.8}$$

本工作点的 $n_e/n_c = 5.74066 \times 10^{-4}$，即 $n_c/n_e = 1741.96$。**密度低于临界密度，激光才能传播：**这个条件与附录 X 的光学薄判据是同一件事的两种写法，只不过那里的「薄」是对辐射频率而言，这里的「薄」是对激光频率而言。

第三个量是**波破场**，即等离子体波能维持的最大电场：

$$E_{WB} = \frac{m_e c\,\omega_{pe}}{e} = 9.61592 \times 10^{10}\ \mathrm{V\,m^{-1}} = 96.1592\ \mathrm{GV\,m^{-1}}. \tag{Y.9}$$

把它与激光电场比一下：$E_{WB}/E_L = 3.50551 \times 10^{-4}$。**激光的场比尾场的场大近三千倍，但只有尾场能把能量持续交给粒子。**因为激光场是横场，一个周期内做的功平均为零；尾场是纵场，可以一直推。

出处：尾场加速的原始提案见 Tajima & Dawson（1979）*Phys. Rev. Lett.* **43**, 267。等离子体波与波破场的

表 Y.2 等离子体波的四个关键量。后两列说明一件重要的事：**尾场的一切都由密度决定**，而密度是实验上最容易调的一个旋钮。

量	数值	只依赖	作用
等离子体频率 ω_{pe}	$5.64146 \times 10^{13}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$	n_e	尾场的时间标尺
等离子体波长 λ_p	$33.389\ \mu\mathrm{m}$	n_e	加速腔的长度
临界密度 n_c	$1.742 \times 10^{21}\ \mathrm{cm^{-3}}$	λ	传播判据 $n_e < n_c$
波破场 E_{WB}	$96.1592\ \mathrm{GV\,m^{-1}}$	$\sqrt{n_e}$	加速梯度的上限

推导参照 Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229 第 III 节与 Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005）第 4 章。

Y.3 尾场加速：梯度、失相长度与能量增益

有了 λ_p 与 E_{WB}，就能算出一个尾场加速器能给出多大能量。但在算增益之前，必须先算一个限制：**相速度**。

尾场跟着激光脉冲走，所以相速度等于激光的群速度：

$$\frac{v_g}{c} = 1 - \frac{n_e}{2n_c} = 0.99971293, \qquad \frac{c - v_g}{c} = 2.87033 \times 10^{-4}. \tag{Y.10}$$

v_g 与 c 相差万分之二点九。听起来很小，但对一个以近光速跑的电子来说，这个差就是致命的：电子追不上波，逐渐滑到减速相位上去。电子滑出一个等离子体波长所需的距离叫**失相长度**：

$$L_d = \lambda_p \frac{n_c}{n_e} = 5.8163\ \mathrm{cm}. \tag{Y.11}$$

于是理想增益是

$$\Delta W = e\,E_{WB}\,L_d = 5.5929\ \mathrm{GeV}. \tag{Y.12}$$

五厘米，五点六吉电子伏。作为对照，同样长度上射频腔只能给出几十兆电子伏；把梯度写出来是 $96.1592\ \mathrm{GV\,m^{-1}}$，等效于 $96.1592\ \mathrm{GeV\,m^{-1}}$，比常规加速器高三个数量级。要让电子拿到 1 GeV，按这个梯度只需要 1.04 cm；实验上做到 1 GeV 用了 3.3 cm，与这个估计同量级。差距来自实际的光斑、加载效应与失相。

要维持这个梯度，激光还必须自己聚焦。功率超过**自聚焦临界功率**时，激光的辐射压把等离子体推开、形成一个自己的波导：

$$P_c = 17.4\,\frac{n_c}{n_e}\ \mathrm{GW} = 30.31\ \mathrm{TW}. \tag{Y.13}$$

本工作点的焦斑面积取 $A = \pi\lambda^2 = 7.85398 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^2}$，于是激光功率 $P = IA = 7854\ \mathrm{TW}$，$P/P_c = 259.12095$。远远超过阈值，**光束会自聚焦成一条几十微米宽的通道**，这正是尾场加速能长距离保持梯度的原因。脉冲能量 $E = P\tau = 235.619\ \mathrm{J}$，一百毫焦量级，这也是为什么尾场加速被称为「台式加速器」。

学习提示 Y.2: 失相不是误差，是原理

初学者会把失相长度当成「工程没做好」的产物，于是期待某天做出「不失相」的加速器。表 Y.3 第二行说明不是：失相来自 $v_g < c$ 这个事实，而 $v_g < c$ 是**任何有质量的介质**的必然结果（式 (Y.10)）。想让 L_d 变大只有两条路：降低密度（$L_d \propto n_c/n_e$，但梯度 $\propto \sqrt{n_e}$ 会掉）或拉长 λ_p（等于降低密度）。所以尾场加速的每一次「进步」，本质都是在这两者之间重新分配：**提高单级能量与提高梯度是一对矛盾**。

表 Y.3 尾场加速的全部关键量。第三行是本节的主结论：**梯度** 96.1592 GV m^{-1} **与距离** 5.8163 cm **相乘**，得到吉电子伏量级的增益，而这两个量都由密度决定。

量	数值	只依赖	含义
群速度亏损	2.87033×10^{-4}	n_e/n_c	电子追不上波
失相长度 L_d	5.8163 cm	$\lambda_p n_c/n_e$	加速的有效距离
理想增益 ΔW	5.5929 GeV	$E_{WB}L_d$	五厘米五点六吉电子伏
自聚焦功率 P_c	30.31 TW	n_c/n_e	本工作点 $P/P_c=259.12095$
脉冲能量	235.619 J	$P\tau$	台式装置的由来

出处：尾场加速的梯度与失相长度推导参照 Tajima & Dawson（1979）*Phys. Rev. Lett.* **43**, 267 与 Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229 第 IV 节。自聚焦临界功率的系数 17.4 GW 是**声明的**量级系数，与偏振有关，本书只取数量级。实验中 1 GeV 对应 3.3 cm 的报道见 Leemans 等（2006）*Nature Physics* **2**, 696。

Y.4 相对论透明：强激光怎么把固体变成等离子体

尾场加速用的是稀薄等离子体（$n_e=10^{18}$ cm^{-3}）。把同一束激光打到**固体**上会怎样？固体的电子密度是 $n_e=10^{23}$ cm^{-3}，比临界密度高得多，按线性理论激光根本进不去，只会被表面反射。

但强场改变了判据。电子质量变成 $m_e\gamma$ 之后，临界密度也跟着变成 γn_c：

$$n_{c,\mathrm{rel}}=\gamma\,n_c=8.42065\times10^{28}\ \mathrm{m}^{-3},\tag{Y.14}$$

$\gamma=48.3401$（式 (Y.2)）。于是**相对论透明**条件写成

$$a_0>\frac{n_e}{n_c}.\tag{Y.15}$$

固体靶的 $n_e/n_c=57.40661$，本工作点 $a_0=68.3486$，余量 1.19061。**刚刚过线，只多出** 19%。对应的阈值强度是 7.05447×10^{21} W cm^{-2}，比本工作点只低 1.41754 倍。这个「刚刚好」不是巧合：现代强场实验就是把强度选在透明阈值附近，因为只有在这个窗口里，激光才能进入过密等离子体，又不至于把它完全推开。

表 Y.4 相对论透明。第二行是本节最值得记住的一句：**透明不是把靶打薄了，而是把电子的质量变大了。**

量	数值	与工作点的关系	含义
固体 n_e/n_c	57.40661	透明所需的 a_0 下限	线性理论下不透明
工作点 a_0	68.3486	余量 1.19061	刚过线，只多 19%
阈值强度	7.05447×10^{21} W cm^{-2}	低 1.41754 倍	实验窗口就在附近
相对论临界密度	8.42065×10^{28} m^{-3}	$=\gamma n_c$	质量变大抬高了 n_c

图 Y.1 Shiva 靶室：把几十束激光聚到一点的那个房间。相对论透明讲的是激光把固体电离成等离子体的那一步；在实验室里，这一步发生在一个被几十束激光同时照到的靶点上。

图片来源：Lawrence Livermore National Laboratory，Public domain（Wikimedia Commons）

学习提示 Y.3: 透明不等于穿透

「相对论透明」这个词容易误导：它不是说激光像穿过玻璃一样穿过去，而是说**等离子体对激光的折射率被电子的相对论质量改写了**。式 (Y.14) 里唯一变化的量是 γ。密度没变、靶没变、激光波长没变，变的只是「电子的惯性」。理解这一点，就能理解为什么相对论透明需要**极高的瞬时强度**：一旦激光过去，γ 立刻回到 1，透明窗口就关上了。

出处：相对论透明的判据参照 Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005）第 5 章与 Kaw & Dawson（1970）*Phys. Fluids* **13**, 472。把 γn_c 作为有效临界密度的写法见 Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229。

Y.5 辐射压强与 QED 参数：离 Schwinger 场还有多远

强激光不只是把电子加速，它还**推**物质。光子带着动量，动量流就是压强：

$$\frac{I}{c} = 3.33564 \times 10^{17}\ \text{Pa} = 3.3356 \times 10^{12}\ \text{bar}\ (3.3356 \times 10^{6}\ \text{Mbar}), \tag{Y.16}$$

图 Y.2 英国 Orion 装置的激光大厅：几十束高功率激光在这里被放大、延时，再聚焦到靶室中心的毫米级靶上。本节说的强场电离与相对论透明，就发生在光束汇聚的最后几微米。

图片来源：Colin N. Danson 等，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

如果被完全反射，压强加倍：$2I/c = 6.67128 \times 10^{17}$ Pa。把这个数与托卡马克的磁压比一下（附录 S 口径，$B = 5.3$ T 对应 $B^2/(2\mu_0) = 1.11767 \times 10^7$ Pa）：

$$\frac{I/c}{B^2/(2\mu_0)} = 2.9845 \times 10^{10}. \tag{Y.17}$$

三百亿倍。所以激光等离子体不是「另一个托卡马克」，而是把同一套等离子体物理放在一个压强高十个数量级的箱子里。这也是为什么惯性约束（Y.6）要靠**内爆**而不是靠**约束**：压强只存在几十皮秒，唯一能利用它的方式是让物质在这么短的时间里来不及散开。

第二个量是电子的**量子非线性参数**，它衡量电子在它的静止系里看到的场离 Schwinger 场有多远：

$$\chi = \gamma \frac{E_L}{E_S} = 0.0100206, \qquad \frac{1}{\chi} = 99.794. \tag{Y.18}$$

χ 约等于百分之一。这个百分之一的量级很关键：$\chi \ll 1$ 时电子只是被加速；$\chi \sim 1$ 时它开始一边运动一边辐射，辐射反作用（radiation reaction）开始改写轨道；再往上就进入非线性 QED，出现正负电子对。本工作点**离这三个门槛都还差一个到两个数量级**，所以本附录只做经典计算。这不是简化，而是**如实标明适用边界**。

表 Y.5 压强与 QED 参数。第三行的 χ 是本附录最需要「如实声明」的一个数：它决定了经典计算在哪里失效，而本书不去猜失效之后的事。

量	数值	参照物	含义
辐射压强 I/c	3.33564×10^{17} Pa	磁压 1.11767×10^7 Pa	高 2.9845×10^{10} 倍
反射加倍 $2I/c$	6.67128×10^{17} Pa	—	靶面受到的冲量
QED 参数 χ	0.0100206	$\chi = 1$ 为 QED 门槛	还差约两个数量级
I/I_S	4.30282×10^{-8}	$I_S = 2.32406 \times 10^{33}$ W m^{-2}	离对产生更远

学习提示 Y.4: 离 QED 门槛还差两个数量级，所以经典计算够用

表 Y.5 的 $\chi = 0.0100206$ 是本附录的「适用边界声明」。χ 量的是电子在自身静止系里看到的场与 Schwinger 场之比：它到 1 还差 99.794 倍，所以本附录用经典电动力学算轨道是对的；但也不能说「量子效应可以忽略」。$\chi \sim 10^{-2}$ 已经足够让同步辐射阻尼进入电子的运动方程，只是这一项在本附录的能量尺度上还不是主角。**把「够用」与「可以忽略」分开写，是这一节唯一想留给读者的话。**

学习提示 Y.5: 光压比磁压大三百亿倍，但冲量才是可比的

看到 2.9845×10^{10} 这个倍数，容易得出「激光等离子体比磁约束强得多」的结论。这是把**压强**与**冲量**搞混了。托卡马克的磁压可以持续几千秒，激光的辐射压只持续 30 fs（3×10^{-14} s）。把压强乘上时间，两者的比就掉到 10^6 量级；再乘上作用面积，才是真正决定「能不能把物质压到一起」的那个数。**比压强之前先问一句：它存在多久？**

出处：辐射压与有质动力压强的量级参照 Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005）第 2 章。量子非线性参数 χ 的定义与 $\chi \sim 1$ 的物理含义参照 Ritus（1985）*J. Sov. Laser Res.* **6**, 497 与 Mourou 等（2006）*Rev. Mod. Phys.* **78**, 309。托卡马克磁压沿用附录 S 口径。

Y.6 惯性约束：面密度、燃耗与增益

强场的最后一个用途是把燃料**压缩**到聚变条件。惯性约束的核心判据不是温度、不是密度，而是**面密度** ρR。DT 反应的产物（3.5 MeV 的 alpha 粒子，见附录 W）必须在燃料里停下来才能把能量留下。取工程上常引用的目标值 $\rho R = 3\ \mathrm{g\,cm^{-2}} = 30\ \mathrm{kg\,m^{-2}}$，压缩密度 $\rho = 200\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$，于是燃料球的半径是

$$R = \frac{\rho R}{\rho} = 150\ \mu\mathrm{m}, \tag{Y.19}$$

体积 $V = 1.41372 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3}$，质量 $m = 2.8274\ \mathrm{mg}$。**两毫克燃料，半径一百五十微米**。这就是一个点火靶的全部。

燃烧份额由面密度决定（这是**声明的**工程拟合，本书只用它的形状）：

$$f = \frac{\rho R}{\rho R + 6\ \mathrm{g\,cm^{-2}}} = 33.333\%. \tag{Y.20}$$

取 DT 比能 $3.396 \times 10^{14}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$（**声明值**），总聚变能 $E_{\mathrm{fus}} = 960.2$ MJ，实际释放 $E_{\mathrm{burn}} = f E_{\mathrm{fus}} = 320.07$ MJ。若驱动器能量 $E_{\mathrm{drv}} = 2$ MJ，靶增益

$$G = \frac{E_{\mathrm{burn}}}{E_{\mathrm{drv}}} = 160.03273. \tag{Y.21}$$

$G = 160$ 听起来很高，但驱动器不是免费的：若驱动器效率 10%，墙插增益只有 16.0033。**把 160 除以 10 的那一步，是惯性约束工程上最贵的一步**。这也是为什么激光器效率与靶增益同样重要。

学习提示 Y.6: 本附录不给实验点，只给标度律

强场物理是实验主导的领域，参数点极其分散：同样的强度，不同装置、不同脉宽、不同对比度会给出完全不同的结果。所以本附录刻意**不给任何「实验结果对照表」**，只给可以手算的标度律（a_0、λ_p、L_d、ρR、G）与它们的适用边界。凡是本书不能从第一原理复算的量——自聚焦系数 17.4 GW、DT 比能 $3.396 \times 10^{14}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$、燃耗拟合里的 $6\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$——都在正文与表里写明是**声明值**。**把做不到的地方标出来，比用一个看起来精确的数字盖过去更有用**。这是附录 V 立下的口径，这里是第三次。

表 Y.6 一个 $\rho R = 3\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$ 点火靶的全部账。第四行与第五行含两个 **声明值**（DT 比能、燃耗拟合里的 $6\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$），它们不参与本书自拟的推导，只用来把量级说清楚。

量	数值	由什么决定	备注
面密度 ρR	$3\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$	工程目标	alpha 粒子能否自吸收
半径 R	$150\ \mu\mathrm{m}$	$\rho R/\rho$	压缩到 $\rho = 200\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$
燃料质量	2.8274 mg	$V\rho$	两毫克
聚变能 E_{fus}	960.2 MJ	$m \times 3.396 \times 10^{14}$	声明比能
燃烧份额 f	33.333%	$\rho R/(\rho R + 6)$	三分之一的燃料参与
实际释放	320.07 MJ	fE_{fus}	靶增益 160.03273

出处：面密度判据与燃耗份额的物理图像参照 Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 1、3 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 14 章）。alpha 粒子在燃料中的射程与自吸收口径与附录 W 一致。

Y.7 估算练习

练习 1 若把强度降到 $10^{20}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$（波长不变），$a_0$、$U_p$、$E_L$ 各是多少？a_0 小了十倍，U_p 是否也小了十倍？

练习 2 若把背景密度降到 $n_e = 10^{17}\ \mathrm{cm^{-3}}$，波破场 E_{WB}、等离子体波长 λ_p、失相长度 L_d 各变成多少？加速梯度与加速距离朝相反方向变，总体增益是升还是降？

练习 3 若改用 $\mathrm{CO_2}$ 激光（$\lambda = 10.6\ \mu\mathrm{m}$），临界密度 n_c 变成多少？在同一密度 $n_e = 10^{18}\ \mathrm{cm^{-3}}$ 下，n_e/n_c 与失相长度 L_d 变成多少？

练习 4 要让 $a_0 = 1$，需要多高的强度？在同样的焦斑面积下，激光功率与脉冲能量各是多少？与工作点相比小了多少倍？

练习 5 固体靶的相对论透明阈值对应的强度是多少？它比工作点低多少倍？对应的激光功率是多少？

练习 6 若把点火靶的目标降到 $\rho R = 1\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$、压缩密度降到 $100\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$，半径、质量、总聚变能、燃烧份额、实际释放与靶增益各是多少？

解答 1 $a_0 \propto \sqrt{I}$，所以 $a_0 = 6.83486$；$E_L = a_0 m_e \omega c/e = 2.74309 \times 10^{13}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$；$U_p = 2.01096\ \mathrm{MeV}$。**要点：**强度降 100 倍，$U_p$ 只降到 1/12.0295。因为 γ 饱和了。在 $a_0 \gg 1$ 的区间里 $U_p \approx m_e c^2 a_0/\sqrt{2}$，是**线性**而不是平方关系；只有 $a_0 \ll 1$ 时才是 $U_p \propto I$。这就是为什么「强场」不能用微扰论来理解。

解答 2 $E_{WB} \propto \sqrt{n_e}$，所以 $E_{WB} = 30.4082\ \mathrm{GV\,m^{-1}}$（比 10^{18} 小 3.1623 倍）；$\lambda_p = 105.6\ \mu\mathrm{m}$；$L_d = \lambda_p n_c/n_e = 1.8393\ \mathrm{m}$。**要点：**梯度降 3.1623 倍、距离涨 31.623 倍（$L_d \propto n_e^{-3/2}$），所以**增益涨十倍**（5.5929 → 约 55.9 GeV）。但距离涨到米级，装置不再「台式」。这就是失相长度与梯度的矛盾（见 Y.3 的提示盒）。

解答 3 $n_c \propto \lambda^{-2}$，所以 $n_c = 9.9222 \times 10^{18}\ \mathrm{cm^{-3}}$，$n_e/n_c = 0.100784$；失相长度 $L_d = 0.3313\ \mathrm{mm}$，比 $0.8\ \mu\mathrm{m}$ 的情形短 175.5625 倍。**要点：**长波长激光的临界密度低，所以它的加速距离是毫米

而不是厘米。CO_2 激光适合做单级低能、高重复频率的加速，不适合做单级高能。

解答 4 $a_0 = 1$ 对应 $I = 2.14063 \times 10^{18}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$；在同一焦斑面积下 $P = 1.68124 \times 10^{12}\ \mathrm{W} = 1.68124\ \mathrm{TW}$、$E = 50.44\ \mathrm{mJ}$。**要点**：与工作点相比，强度小 4671.5 倍、能量也小 4671.5 倍（因为 $E \propto I$）。这个量级正是现代桌面飞秒激光器的指标。**「相对论强场」并不需要巨型装置**。

解答 5 透明阈值 $a_0 = 57.4066$，对应 $I = 7.05447 \times 10^{21}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$，比工作点低 1.41754 倍；对应功率 $P = 5.54057 \times 10^{15}\ \mathrm{W} = 5540.6\ \mathrm{TW}$。**要点**：本工作点比透明阈值只高一倍多，说明**它本来就在透明窗口附近**。这是刻意选的：只有在这个窗口里，激光才能进入过密区，又不完全推开它。

解答 6 $R = \rho R/\rho = 100\ \mu\mathrm{m}$，$m = 0.41888\ \mathrm{mg}$，$E_{\mathrm{fus}} = 142.25\ \mathrm{MJ}$，$f = 14.286\%$，$E_{\mathrm{burn}} = 20.322\ \mathrm{MJ}$，$G = 10.16081$。**要点**：面密度从 3 降到 1，燃烧份额从 33.333% 掉到 14.286%（f 不是线性下降），靶增益从 160.03273 掉到 10.16081。**降了将近十六倍**。所以 ρR 是惯性约束里最不能省的参数。

Y.8 来源、分级与版权说明

本附录按难度分三档：Y.1 与 Y.2 是刻度与判据，Y.3 与 Y.4 是两个具体算法，Y.5 与 Y.6 是把强场放回能量账。练习 1–6 只需要本附录的公式与表，不需要查外部数据。

表 Y.7 本附录的借鉴来源与对应位置。只借鉴物理结论、公式形式与题型；全部数值、表格与文字自拟并由仓库脚本复算。

本附录内容	借鉴来源	在本书里的位置
强场归一化振幅与有质动力势	Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005）第 1、2 章	本附录 Y.1
Schwinger 场与 QED 门槛	Schwinger（1951）*Phys. Rev.* **82**, 664；Ritus（1985）*J. Sov. Laser Res.* **6**, 497	本附录 Y.1、Y.5
尾场加速与失相长度	Tajima & Dawson（1979）*Phys. Rev. Lett.* **43**, 267；Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229	本附录 Y.2、Y.3
自聚焦与相对论透明	Kaw & Dawson（1970）*Phys. Fluids* **13**, 472；Gibbon（2005）第 5 章	本附录 Y.4
惯性约束面密度与燃耗	Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004）第 1、3 章	本附录 Y.6；alpha 射程见附录 W
强场综述与实验现状	Mourou 等（2006）*Rev. Mod. Phys.* **78**, 309	本附录 Y.1、Y.5

版权与复现口径，四条：第一，**不复制**任何教材或论文的表格数值，表 Y.1 到表 Y.7 的每一个数字都由 `tools/calc/appY_calc.py` 在给定工作点上现算；

第二，**不复制**原书的题面与解答文字，练习 1–6 的题目与解答均为本书自拟；

第三，**不复制**无法核验的 DOI 编号，一律只给书名、作者、年份、卷期页；

第四，**不复制**任何未经复算的「精确值」——凡本附录引入的**声明值**（自聚焦系数 17.4 GW、DT 比能 $3.396 \times 10^{14}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$、燃耗拟合常数 $6\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$、实验对照 3.3 cm）都在正文里写明是量级值或文献

附录 Z：聚变堆工程：从等离子体到电网

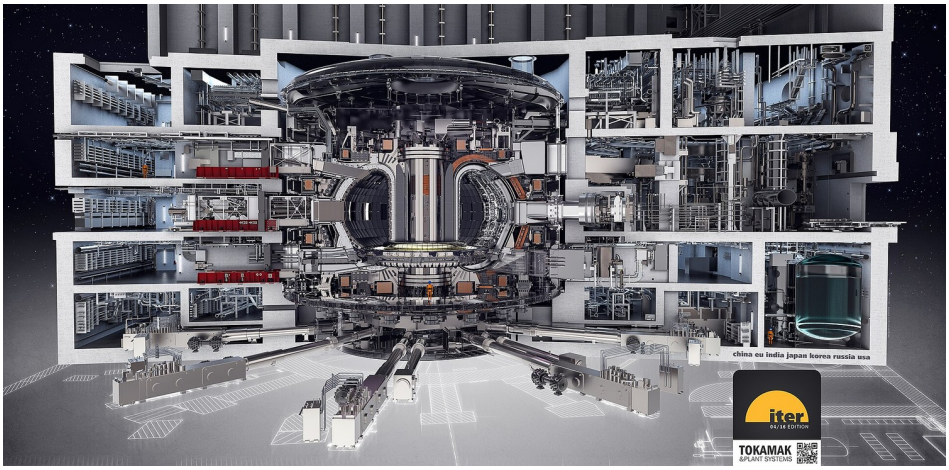


图 Z.1 三本账之外：主机只是一部分。聚变堆不是一台机器，而是一座厂：磁体、真空、氚、电源、冷却与安全系统都要围着主机转。本章的三本账（功率、中子、氚）就是这座厂能不能自持的三道门槛。

图片来源：Oak Ridge National Laboratory，CC BY 2.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

Z.1 三本账接起来：从聚变功率到电功率

前面每个附录只算自己那一本账：附录 U 算增益与点火，附录 W 追 alpha，附录 X 算辐射，附录 Y 换到强场。工程上真正的验收标准只有一条：**送出去的电，够不够抵掉自己用掉的电**。聚变功率、能量倍增、热效率、再循环份额，四步乘完就得到净电功率。

聚变侧沿用 D1 工作点（与附录 M/S/U/V/W/X/Y 同一台装置）：$P_{\rm fus} = 556.5$ MW、$W_{\rm th} = 371.4$ MJ。D-T 反应释放的 17.6 MeV 按本书统一口径分成 1/5 给 alpha、4/5 给中子：

$$P_\alpha = \frac{1}{5}P_{\rm fus} = 111.3\ \text{MW}, \qquad P_n = \frac{4}{5}P_{\rm fus} = 445.2\ \text{MW}. \tag{Z.1}$$

（精确的能量分配是 $3.5/17.6 = 0.1989$ 与 $14.1/17.6 = 0.8011$，本书取 1/5 与 4/5 以与附录 U/W/X 的账保持一致，误差最大 0.57143%（alpha 侧）。）

中子进包层，被增殖反应与结构材料慢化，把能量放大一个因子 M（**声明**的量级值，铅锂包层约 1.1–1.3，本书取 1.15）：

$$P_{\rm th} = M\,P_{\rm fus} = 639.97\ \text{MW}, \tag{Z.2}$$

再经热机变成毛电功率（热效率 $\eta_{\rm th} = 0.40$，**声明**值）：

$$P_{\rm gross} = \eta_{\rm th} P_{\rm th} = 255.99\ \text{MW}. \tag{Z.3}$$

但电站自己也要用电：低温系统、冷却剂泵、辅助加热、控制与磁体电源。把这一块统一写成一个再循环份额 $f_{\rm rec} = 0.15$（**声明**值），

$$P_{\rm net} = (1 - f_{\rm rec})\,P_{\rm gross} = 217.59\ \text{MW}, \qquad \eta_{\rm net} = \frac{P_{\rm net}}{P_{\rm th}} = 0.34. \tag{Z.4}$$

$\eta_{\rm net} = 0.34$ **是整条链的净效率**，它把聚变、包层、热机、自用电四道关全乘了进去。这也是为什么「点火」只是入场券，不是终点。

把工程增益写出来，与附录 U 的 Q 对照：

$$Q = \frac{P_{\rm fus}}{P_{\rm aux}} = 11.13, \qquad Q_{\rm eng} = \frac{P_{\rm net}}{P_{\rm aux}} = 4.3518, \tag{Z.5}$$

其中辅助加热功率取 $P_{\text{aux}} = 50$ MW（**声明**值，与附录 U 同量级）。$Q = 11.13$ 而 $Q_{\text{eng}} = 4.3518$：**同一个堆，两个「增益」差了 2.5575 倍**，差的正是这一节乘进去的那三个因子。

表 Z.1 从聚变功率到电功率的四道关。第三列是每一关的乘子——**任何一道关打折，后面全部按乘法缩水**，这就是工程账与等离子体账的区别。

环节	数值	乘子	备注
聚变功率	556.5 MW	—	D1 工作点
alpha / 中子分配	111.3 / 445.2 MW	1/5 与 4/5	本书统一口径
包层热功率	639.97 MW	$M = 1.15$	声明值
毛电功率	255.99 MW	$\eta_{\text{th}} = 0.40$	声明值
净电功率	217.59 MW	$1 - f_{\text{rec}} = 0.85$	再循环 15%
整链净效率	0.34	四项相乘	$= P_{\text{net}}/P_{\text{th}}$
工程增益	$Q_{\text{eng}} = 4.3518$	$P_{\text{net}}/P_{\text{aux}}$	对照 $Q = 11.13$

学习提示 Z.1: 工程账是乘法，不是加法

等离子体物理里很多量是**相加**的（各种损失加进功率账），工程链却几乎全是**相乘**的：$M \times \eta_{\text{th}} \times (1 - f_{\text{rec}})$。乘法链的坏处是「每道关都还过得去、乘积却很难看」：$1.15 \times 0.40 \times 0.85 = 0.391$，也就是**每 1 MW 聚变功率只能送出 0.391 MW 电**。看到这个数，就明白为什么工程上抠每一个百分点都值得。

出处：能量账的四步链与整链效率的定义参照 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13、14 章）与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1 章）。包层能量倍增与再循环份额的量级参照 ITER 设计报告（1999，*Nucl. Fusion* **39**, 2137）与 Stacey *Fusion Plasma Physics*（2005，第 1 章）。本节凡标出数字的量都由 `tools/calc/appZ_calc.py` 复算。

Z.2 中子：壁负载与材料损伤

445.2 MW 的中子功率全部要穿过第一壁。第一壁只有 $A_{\text{wall}} = 489.532$ m^2（与附录 X 同一口径），于是**中子壁负载**

$$q_n = \frac{P_n}{A_{\text{wall}}} = 0.90944 \ \text{MW m}^{-2}. \tag{Z.6}$$

工程上把 2 MW m^{-2} 当作中子壁负载的上限（**声明**值），本工作点的余量是 2.1992 倍。这个数比想象中宽松：**难受的不是热，而是中子把材料原子撞离格点**。位移损伤用 dpa（displacements per atom）计，率与壁负载近似成正比（比例系数 5 dpa/year 每 MW m^{-2}，**声明**值）：

$$\dot{d} = 5\, q_n = 4.5472 \ \text{dpa year}^{-1}. \tag{Z.7}$$

结构材料能承受的量级取 50 dpa（**声明**值），于是包层寿命

$$t_{\text{life}} = \frac{50}{\dot{d}} = 10.996 \ \text{年}. \tag{Z.8}$$

十年。这就是聚变堆包层必须能更换的原因，也是「遥控维护」四个字的来由（见 Z.6）。中子一年带过去的能量是 1.4049×10^7 GJ，相当于一座千兆瓦级电站半年的发电量：**这部分能量必须被包层收下来，而不是让它漏到磁体上**（Z.4）。

学习提示 Z.2: 难受的不是热，是 dpa

0.90944 MW m^{-2} 的中子壁负载听起来温和。把 445.2 MW 摊到 489.532 m^2 上而已，比附录 N 里偏滤器的稳态热流小得多。真正的问题不在热，而在**中子把原子撞离格点**：$\dot{d} =$

表 Z.2 中子侧的全部关键量。第四行的 10.996 年是本附录最重要的工程数字之一：它把「材料问题」变成「维护问题」。

量	数值	由什么决定	含义
第一壁面积	489.532 m^2	装置几何	与附录 X 同口径
中子壁负载	0.90944 $\mathrm{MW\,m^{-2}}$	P_n/A_{wall}	上限的 0.45472
壁负载余量	2.1992 倍	上限 2 $\mathrm{MW\,m^{-2}}$	声明上限
位移损伤率	4.5472 $\mathrm{dpa\,year^{-1}}$	$5\,q_n$	声明系数
包层寿命	10.996 年	$50/\dot{d}$	必须可更换
年输运能量	1.4049×10^{7} GJ	$P_n\times1$ 年	必须被包层收下

4.5472 $\mathrm{dpa\,year^{-1}}$，50 dpa 只够撑 10.996 年。所以聚变堆包层是**消耗件**，整座堆的可用率与维护方案都由这一个数决定（见 Z.6）。**判断一个通道重不重要，要看它限制的是「功率」还是「寿命」**。后者往往更贵。

出处：中子壁负载与 dpa 的工程口径参照 Stacey *Fusion Plasma Physics*（2005，第 1 章）与 Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 1 章），第一壁面积与热负荷口径与附录 N、附录 X 一致。本节数字由 `tools/calc/appZ_calc.py` 复算。

Z.3 氚循环：增殖比、库存与自持

氚不在自然界里存货，必须**自己造**。一次 D-T 反应烧掉一个氚核、放 17.6 MeV，所以「每焦耳聚变能要几个氚原子」是可以直接算的：

$$N_T=\frac{1}{17.6\ \mathrm{MeV}}=3.54631\times10^{11}\ \mathrm{J^{-1}},\tag{Z.9}$$

乘上功率与氚原子质量 $m_T=5.00827\times10^{-27}$ kg：

$$\dot m_T=P_{\mathrm{fus}}N_Tm_T=9.88393\times10^{-7}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}=85.397\ \mathrm{g/day}=31.191\ \mathrm{kg\,year^{-1}}.\tag{Z.10}$$

把它折算到「每 GW 聚变功率」是 56.049 $\mathrm{kg\,year^{-1}}$。这个数值得记住：**一座千兆瓦级聚变堆每年要烧掉五十多公斤氚**。

库存自己也会衰变（半衰期 12.32 年，**声明**值）：衰变常数 $\lambda=\ln2/12.32=0.0562619\ \mathrm{year^{-1}}$，若库存 $m_{\mathrm{inv}}=2$ kg，

$$\dot m_{\mathrm{decay}}=\lambda\,m_{\mathrm{inv}}=0.11252\ \mathrm{kg\,year^{-1}}=0.30807\ \mathrm{g/day}.\tag{Z.11}$$

于是**自持**的判据可以写成一个很干净的不等式：增殖比 TBR 必须补偿「烧掉的 + 衰变掉的」：

$$\mathrm{TBR}_{\mathrm{min}}=1+\frac{\dot m_{\mathrm{decay}}}{\dot m_T}=1.0036.\tag{Z.12}$$

只要 1.0036 就够了。工程上却取 1.05–1.10（本书取 1.10，**声明**值），多出来的部分不是浪费，而是留给三件事：滞留、启动库存、以及增殖测量本身的误差。净增量为

$$\Delta\dot m=(\mathrm{TBR}-1)\,\dot m_T-\dot m_{\mathrm{decay}}=3.0066\ \mathrm{kg\,year^{-1}}.\tag{Z.13}$$

最后是**处理流量**：氚不能一直待在包层里（衰变会累积、而且需要连续提取），设处理循环时间 $\tau_{\mathrm{proc}}=4$ h，

$$\dot m_{\mathrm{proc}}=\frac{m_{\mathrm{inv}}}{\tau_{\mathrm{proc}}}=0.5\ \mathrm{kg\,h^{-1}}=12\ \mathrm{kg/day}.\tag{Z.14}$$

12 kg/day 的氚处理系统。这是聚变堆里唯一「每天都按公斤级搬运放射性物质」的子系统，也是安全审查的重点。

表 Z.3 氚循环的全部关键量。第三行是最容易被忽略的一项：**库存本身就在衰变**，所以「自持」的门槛高于 1.000，是 1.0036。

量	数值	由什么决定	含义
氚燃耗率	$31.191\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$	$P_{\mathrm{fus}} N_T m_T$	$= 85.397$ g/day
每 GW 聚变功率	$56.049\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$	同上一行	记住这个数
库存自衰变	$0.11252\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$	λm_{inv}	库存 2 kg
自持 TBR 下限	1.0036	$1 + \dot{m}_{\mathrm{decay}}/\dot{m}_T$	只要千分之四
声明 TBR	1.10	工程余量	净增 $3.0066\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$
处理流量	12 kg/day	$m_{\mathrm{inv}}/\tau_{\mathrm{proc}}$	$\tau = 4$ h

学习提示 Z.3: 自持只看两个数，余量留给不确定性

学生常把 TBR 想成一个「越大越好」的指标。表 Z.3 说明不是：物理下限只有 1.0036，而工程取 1.05–1.10 的理由**不是物理**，而是三件事：(1) 氚会滞留在壁与包层里。(2) 启动需要初始库存。(3) 增殖比测量本身有误差。**把「物理下限」与「工程余量」分开写**，是这一节唯一想留给读者的话。把两者混成一个数，就再也说不清「为什么余量是 10% 而不是 1%」。

出处：氚燃耗与增殖比的定义参照 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 14 章）与 Stacey（2005，第 1 章）。氚半衰期与衰变常数取自 NNDC/IAEA 核数据（本书不列 DOI，只给机构与量级）。处理循环时间的量级参照 ITER 氚系统设计报告（1999）。

Z.4 屏蔽与超导磁体：多远才够

中子一旦漏到超导磁体上，后果与热负荷无关、与**超导转变温度**有关：4 K 的冷量极其昂贵。屏蔽层的衰减是指数的，衰减长度 $\lambda = 0.15$ m（**声明**值，钢/水/硼体系量级），要把中子通量压到 ε：

$$x = \lambda \ln \frac{1}{\varepsilon}. \tag{Z.15}$$

取 $\varepsilon = 10^{-6}$，得 $x = 2.0723$ m。**两米厚的屏蔽**。漏过去的中子功率 $P_n \varepsilon = 445.2$ W，在 4 K 下要付的制冷电功（制冷系数 COP $= 300$，**声明**值）：

$$P_{\mathrm{cryo}} = \mathrm{COP}\, \varepsilon P_n = 133.56\ \mathrm{kW}, \tag{Z.16}$$

只占净电功率的 0.061381%。**这就是「先算上限」的价值**：做屏蔽设计之前先算漏多少、制冷要付多少，答案是「完全划得来」，于是屏蔽的目标从「省电」变成纯粹的「保护磁体与人身安全」。

表 Z.4 屏蔽与磁体热负荷。第四行是「先算上限、再谈设计」的一个教科书式例子：**先算出来才发现它不重要**，于是资源可以放到真正要紧的地方。

量	数值	由什么决定	含义
衰减长度	0.15 m	声明值	钢/水/硼体系量级
屏蔽厚度（10^{-6}）	2.0723 m	$\lambda \ln(1/\varepsilon)$	两米厚
漏到磁体	445.2 W	εP_n	作为冷负荷
制冷电功	133.56 kW	$\mathrm{COP}\, \varepsilon P_n$	占净电 0.061381%

出处：中子屏蔽的指数衰减与制冷系数量级参照 Stacey *Fusion Plasma Physics*（2005，第 1 章）与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1 章）。「先算上限再决定要不要细算」的做法与附录 X、附录 Y 一致。本节数字由 `tools/calc/appZ_calc.py` 复算。

Z.5 热工与冷却剂：热怎么搬出去

639.97 MW 的热必须被冷却剂带走。最简单的一步账是热量守恒：

$$\dot{m}_{\mathrm{cool}} = \frac{P_{\mathrm{th}}}{c_p\,\Delta T}, \tag{Z.17}$$

取氦冷却剂 $c_p = 5.2\ \mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$（**声明**值）、温升 $\Delta T = 200\ \mathrm{K}$（**声明**值），得 $\dot{m}_{\mathrm{cool}} = 615.36\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$。**每秒六百多公斤氦**。泵功率取热功率的 1%（**声明**值）：

$$P_{\mathrm{pump}} = 0.01\,P_{\mathrm{th}} = 6.3997\ \mathrm{MW}, \tag{Z.18}$$

占毛电功率的 2.5%。这个数看着小，但它**已经包含在 Z.1 的再循环份额里**。两本账必须对得上，否则就是把同一笔电算了两次。

表 Z.5 热工侧的三行账。第三行与 Z.1 的再循环份额是一回事——**同一笔电不能在两本账里各算一次**。

量	数值	由什么决定	含义
冷却剂比热	$5.2\ \mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$	声明值（氦）	温升 200 K
质量流量	$615.36\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$	$P_{\mathrm{th}}/(c_p\Delta T)$	每秒六百多公斤
泵功率	6.3997 MW	$0.01P_{\mathrm{th}}$	占毛电 2.5%

学习提示 Z.4: 两本账要对得上：泵功率在哪一边

先算 Z.1 再算 Z.5，很容易把泵功率算两遍：一次放进 f_{rec}，一次又在热工账里当成「额外损失」扣掉。判别方法很简单。**问一句「这个数最后从哪一笔电里出」**。如果它已经在 f_{rec} 里，本节就只算它的**物理量级**（流量、扬程、占多少），不再从电功率里扣。工程账最常见的错是**把同一笔钱花两次**。

出处：热量守恒与冷却剂流量账参照 Stacey（2005，第 1 章）。氦冷却剂的比热与温升量级参照 ITER 设计报告（1999）与 Freidberg（2007，第 14 章）。

Z.6 可用率与年发电量：工程增益的另一半

到 Z.5 为止算的都是「堆在运行的时候」的功率。但电站是卖给电网的，电网只认**年发电量**：

$$E_{\mathrm{year}} = P_{\mathrm{net}} \times 8760\ \mathrm{h} \times A, \tag{Z.19}$$

其中 A 是可用率。取 $A = 0.75$（**声明**值，含换包层与计划检修）：

$$E_{\mathrm{year}} = 5.14647 \times 10^{15}\ \mathrm{J} = 1429.6\ \mathrm{GWh}, \tag{Z.20}$$

折合标煤 0.48606 百万吨（按 0.34 kg 标煤/kWh 的**声明**口径）。把可用率从 0.75 提到 0.85：

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{0.85 - 0.75}{0.75} = 13.333\%, \qquad E_{\mathrm{year}}^{(0.85)} = 1620.2\ \mathrm{GWh}. \tag{Z.21}$$

十个百分点的可用率，换来 13.333% 的年发电量。比在等离子体侧抠 13% 的增益容易得多。这就是「工程增益的另一半」：聚变功率决定上限，可用率决定实际拿到多少。

图 Z.2 ITER 建设现场：主机厂房、电源与冷却系统在同一个场址上排开。聚变堆工程要算的电功率、可用率与维护窗口，就写在这片工地的总平面里。

图片来源：Johannes Reimer，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

表 Z.6 可用率与年发电量。第四行是本节的结论：**在工程侧提高可用率，往往比在等离子体侧提高增益更划算**。

量	数值	由什么决定	含义
可用率	0.75	声明值	含换包层与检修
年发电量	1429.6 GWh	$P_{\mathrm{net}} \times 8760\,\mathrm{h} \times A$	5.14647×10^{15} J
年停机	2190 h	$8760 \times (1 - A)$	一年四分之一停着
可用率提到 0.85	1620.2 GWh	同上	增幅 13.333%
折合标煤	0.48606 百万吨	0.34 kg/kWh	声明口径

学习提示 Z.5: 可用率是「另一半增益」

等离子体侧的所有努力（提高 Q、提高 β、抑制破裂）最终都只体现在一个数上：P_{net}。而年发电量还要乘 A。两者的地位完全对称。**把 A 从 0.75 提到 0.85 与把 P_{net} 提高 13.333% 等价**。工程上后者常常更便宜，因为可用率取决于**维护方案**而不是等离子体物理。

出处：可用率与年发电量的账参照 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 14 章）。标煤折算系数是**声明的**量级口径（本书只用作对照，不参与任何推导）。

Z.7 估算练习

练习 1 若包层能量倍增从 1.15 提到 1.30，P_{th}、P_{gross}、P_{net} 各变成多少？P_{net} 涨了百分之多少？

练习 2 若热效率从 0.40 提到 0.45，P_{net} 变成多少？涨幅是多少？

练习 3 若第一壁面积加倍（装置更大、或加装限流器），中子壁负载变成多少？壁负载余量变成多少倍？

练习 4 若要求把中子通量衰减到 10^{-8}，屏蔽层需要多厚？比 10^{-6} 的情形厚多少米？

练习 5 若 TBR 只做到 1.05，氚的净增量是多少？与 1.10 的情形差多少？

练习 6 若可用率提到 0.85，年发电量是多少 GWh？增幅多少？折合标煤多少百万吨？

解答 1 $P_{\mathrm{th}} = 1.30 \times 556.5 = 723.45$ MW，$P_{\mathrm{gross}} = 0.40 \times 723.45 = 289.38$ MW，$P_{\mathrm{net}} = 0.85 \times 289.38 = 245.97$ MW，是原来的 1.1304 倍。**要点**：M 每提高 0.15，整链净电涨 13%。因为它是乘法链最上游的因子。

解答 2 $P_{\mathrm{gross}} = 0.45 \times 639.97 = 287.99$ MW，$P_{\mathrm{net}} = 0.85 \times 287.99 = 244.79$ MW，涨幅 12.5%。**要点**：热效率提高 5 个百分点（相对 12.5%）就把净电带动 12.5%。**热机与包层一样是「一等公民」**，不是配套设备。

解答 3 $q_n = 445.2/(2 \times 489.532) = 0.45472\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$，余量 $2/0.45472 = 4.3983$ 倍。**要点**：壁负载与面积成反比，面积加倍余量也加倍；但装置尺寸是有限资源，所以真正的出路是提高 P_n 的利用率而不是无限放大第一壁。

解答 4 $x = 0.15 \ln(10^8) = 2.7631$ m，比 10^{-6} 的情形厚 0.69078 m。**要点**：指数衰减意味着**多挡两个数量级只多要** 0.69078 m。屏蔽的「边际成本」是对数级的，这正是屏蔽设计可以做得很从容的原因。

解答 5 $\Delta \dot{m} = 0.05 \times 31.191 - 0.11252 = 1.447\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$，比 TBR = 1.10 时的 $3.0066\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$ 少了一半多。**要点**：TBR 从 1.10 降到 1.05，净增从 3.0066 掉到 $1.447\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$，但**仍然自持**。因为自持下限只有 1.0036。

解答 6 $E_{\mathrm{year}} = 1620.2$ GWh，增幅 13.333%，折合标煤 0.55086 百万吨。**要点**：与练习 2 的热效率改善幅度几乎相同，但可用率的改善**不要求等离子体性能更好**。这是工程侧最「便宜」的增益。

Z.8 来源、分级与版权说明

本附录按难度分三档：Z.1 与 Z.2 是账本与判据，Z.3 与 Z.4 是两个子系统，Z.5 与 Z.6 是工程收尾。练习 1–6 只需要本附录的公式与表，不需要查外部数据。

版权与复现口径，四条：第一，**不复制**任何教材或论文的表格数值，表 Z.1 到表 Z.7 的每一个数字都由 `tools/calc/appZ_calc.py` 在给定工作点上现算；

第二，**不复制**原书的题面与解答文字，练习 1–6 的题目与解答均为本书自拟；

第三，**不复制**无法核验的 DOI 编号，一律只给书名、作者、年份、卷期页；

第四，**不复制**任何未经复算的「精确值」。凡本附录引入的**声明值**（包层倍增 1.15、热效率 0.40、再循环份额 0.15、中子壁负载上限 $2\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$、dpa 系数 5、包层寿命 50 dpa、TBR 1.10、氚半衰期 12.32 年、库存 2 kg、处理循环 4 h、屏蔽衰减长度 0.15 m、可用率 0.75、冷却剂比热 $5.2\ \mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$、温升 200 K、泵份额 0.01、制冷 COP 300、标煤系数 0.34 kg/kWh）都在正文里写明是量级值，不假装精确。

学习提示 Z.6: 把「声明值」列成一张清单

本附录引入的声明值有十七个。比附录 X、Y 都多，因为工程参数天然依赖设计选型。与其把它们散落在正文里，不如在 Z.8 末尾**一次列全**（见上）。这样读者一眼就能分清**哪些数是本书从第一原理算的、哪些是本书声明的**。附录 V 立下的这条口径，这里是第四次使用：**把做不到的地方标出来，比用一个看起来精确的数字盖过去更有用**。

表 Z.7 本附录的借鉴来源与对应位置。只借鉴物理结论、公式形式与题型；全部数值、表格与文字自拟并由仓库脚本复算。

本附录内容	借鉴来源	在本书里的位置
四步能量链与整链效率	Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007）第 13、14 章	本附录 Z.1；附录 U
包层能量倍增与再循环份额	ITER 设计报告（1999）*Nucl. Fusion* **39**, 2137	本附录 Z.1、Z.2
中子壁负载、dpa 与包层寿命	Stacey *Fusion Plasma Physics*（2005）第 1 章；Atzeni & Meyer-ter-Vehn（2004）第 1 章	本附录 Z.2；附录 N 的第一壁口径
氚增殖比、库存与自持	Freidberg（2007）第 14 章；ITER 氚系统设计报告（1999）	本附录 Z.3；附录 N 的氚滞留账
屏蔽衰减与低温制冷代价	Stacey（2005）第 1 章；Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011）第 1 章	本附录 Z.4
可用率与年发电量	Freidberg（2007）第 14 章	本附录 Z.6

附录 AA：替代位形：仿星器、球形托卡马克与场反位形

AA.1 三种位形的一张地图

托卡马克用环向场加等离子体电流产生极向场，把磁力线拧成螺旋。三种替代方案走别的路：**仿星器**（螺旋线圈直接造出旋转变换，不需要等离子体电流）、**球形托卡马克**（把环径比压到接近 1）、**场反位形**（连环向场都不要，β 直接顶到 1）。

第一步是把它们放在同一张地图上。位形的几何由一个数决定：环径比

$$A = \frac{R}{a}, \tag{AA.1}$$

反过来说，逆环径比 $\varepsilon = a/R$ 就是「环有多胖」：

$$\varepsilon = \frac{1}{A}. \tag{AA.2}$$

D1 托卡马克取 $A = 3.1$（$\varepsilon = 0.32258$）、球形托卡马克取 $A = 1.5$（$\varepsilon = 0.66667$）、仿星器取 $A = 10.377$（$\varepsilon = 0.096364$）。**三个位形的 ε 相差近七倍**。后面所有差别几乎都从这里长出来。

第二个数是等离子体压强与磁压之比：

$$\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2}, \qquad p = n\,k_B T, \tag{AA.3}$$

以及工程上更常用的归一化比压

$$\beta_N = \beta\,[\%] \cdot \frac{a\,[\mathrm{m}]\,B\,[\mathrm{T}]}{I_p\,[\mathrm{MA}]}. \tag{AA.4}$$

代入三组参数（n、T、B、I_p 全部在脚本的声明段里）：D1 的 $\beta = 1.318\%$（$\beta_N = 1.5523$）、球形托卡马克的 $\beta = 4.027\%$（$\beta_N = 1.2483$）、仿星器的 $\beta = 1.031\%$（$\beta_N = 1.3659$，仿星器没有环向电流，这里用 1 MA 只为给出量级对照）。**球形托卡马克的 β 是 D1 的 3.0553 倍**，而两者的 β_N 却差不多，说明 **β_N 才是跨装置可比的标尺**。

表 AA.1 三种位形的一张地图。最后一行是关键差别：**仿星器不需要等离子体电流**，于是没有电流驱动、没有破裂、也没有电流剖面要管。

量	D1 托卡马克	球形托卡马克	仿星器
环径比 $A = R/a$	3.1	1.5	10.377
逆环径比 ε	0.32258	0.66667	0.096364
压强 p	1.473×10^5 Pa	16022 Pa	25635 Pa
比压 β	1.318%	4.027%	1.031%
归一化比压 β_N	1.5523	1.2483	1.3659
环向电流	有（9 MA）	有（2 MA）	**没有**

学习提示 AA.1: 先问「它拿什么换什么」

替代位形没有「更好」的，只有「换」的：仿星器用**三维线圈的工程复杂度**换掉了等离子体电流；球形托卡马克用**中心柱的空间**换来了高 β；场反位形用**稳定性**换来了 $\beta = 1$。一旦代价能算出来，就知道该往哪里优化。

出处：三种位形的分类与环径比、比压的定义参照 Freidberg *Ideal Magnetohydrodynamics*（1987，第 1 章）

与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1 章）。球形托卡马克与仿星器的量级取自各自的装置手册（NSTX-U 与 W7-X，只给装置名与量级）。本节数字由 `tools/calc/appAA_calc.py` 复算。

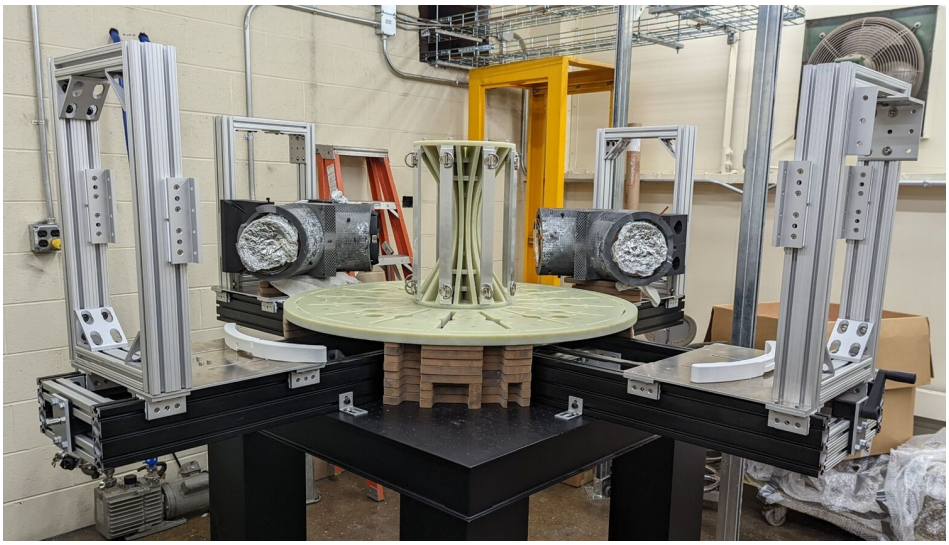


图 AA.1 仿星器不必靠复杂线圈：MUSE 用稀土永磁体拼出三维磁面，图中是它的装配现场。本节比较三种替代位形，这一条代表「不用等离子体电流也能有旋转变换」的现代做法。

图片来源：T. M. Qian 等（MUSE 团队），CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

AA.2 旋转变换：仿星器为什么不需要等离子体电流

托卡马克的旋转变换来自等离子体电流：电流产生极向场，和环向场一起把磁力线拧成螺旋。仿星器换了一条路：**用螺旋线圈把极向场直接「刻」进去**。两种做法都给出同一个几何量：旋转变换 ι（一圈环向走完，磁力线绕极向转了几圈），它与安全因子互为倒数：

$$\iota = \frac{1}{q}. \tag{AA.5}$$

本附录的仿星器取边缘 $\iota/2\pi = 0.85$，于是 $q = 1.1765$。**比 D1 的 $q_{95} = 3$ 小得多**：仿星器的磁力线在极向绕得更快，因为它的旋转变换是「按设计刻出来的」，可以取任意值。

托卡马克的 q 剖面上还有一个有用的恒等式（附录 T 推过）：

$$s = \frac{r q'}{q} = 2 - \frac{2 q_0}{q}, \tag{AA.6}$$

取 $q_0 = 1.05$、$q_{95} = 3.00$，得 $s = 1.3$。**仿星器的 s 可以设计成接近零（甚至为负）**。这叫「磁剪切优化」，是仿星器能做而托卡马克做不到的事之一（托卡马克的 s 由电流剖面绑死，而电流剖面又由自举电流与电流驱动绑死）。

表 AA.2 旋转变换的两个来源。第三行是本节的重点：**托卡马克的 q 剖面是「电学量」，仿星器的 ι 剖面是「几何量」**——前者只能间接调（改电流驱动），后者可以直接设计。

量	D1 托卡马克	仿星器	含义
旋转变换 $\iota/2\pi$	由 q 反推	0.85	仿星器按设计取
安全因子 q	$q_{95} = 3.00$	1.1765	$q = 1/\iota$
起始 q_0	1.05	可自由设计	托卡马克受锯齿限制
磁剪切 s	1.3	可设计到 ≈ 0	仿星器的独门手段

学习提示 AA.2: 电流是「免费的旋转变换」，也是麻烦的来源

托卡马克用等离子体电流造旋转变换，不用额外的线圈，听起来很划算。但电流同时带来三件事：**欧姆加热与电流驱动要耗电**（附录 M）、**电流剖面会自己演化到不稳定**（附录 V 的撕裂模与破裂）、**电流不能无限大**（Greenwald 与 Troyan 极限）。仿星器把这三件事一起消掉，代价是**线圈必须做成三维的**：W7-X 的线圈有几十个不同形状的模块，装配公差是毫米级。**工程复杂度换物理自由度**，这是仿星器的全部交易。

出处：旋转变换与安全因子的关系、磁剪切恒等式参照 Helander *Theory of Stellarators*（2014，第 1、2 章）与附录 T 的推导。W7-X 的 ι 剖面量级取自 W7-X 装置手册。

AA.3 新经典输运：根号 eps 与 eps 有效值的二分之三次方

位形差别最直接的后果在输运上。托卡马克在香蕉区的新经典扩散系数按

$$\chi_{\mathrm{ban}} \propto \sqrt{\varepsilon}\,\chi_{\mathrm{PS}} \tag{AA.7}$$

放大（χ_{PS} 是平板值），D1 的 $\sqrt{\varepsilon}=0.56796$。仿星器没有轴对称，粒子轨道会**漂出磁面**，损失尺度不再由 ε 而由一个更小的「有效纹波」$\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ 决定，且在 $1/\nu$ 区（碰撞很少时）按

$$\chi_{1/\nu} \propto \varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}\,\chi_{\mathrm{PS}} \tag{AA.8}$$

放大。优化后的仿星器取 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}=0.013$，只有几何 $\varepsilon=0.096364$ 的

$$\frac{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}{\varepsilon}=0.13491, \tag{AA.9}$$

于是 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}=0.00148223$。

把两个几何因子放在一起看：$\sqrt{\varepsilon_{D1}}/\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}=383.181$。**但这个比值不能直接读成「仿星器输运好 383 倍」**。两者处在不同的碰撞率区间，ν 的依赖方向正好相反：托卡马克香蕉区的输运随碰撞率**上升**，仿星器的 $1/\nu$ 区随碰撞率**下降**。所以仿星器有一个反直觉的结论：

$$\chi_{1/\nu}\propto\frac{1}{\nu} \quad\Longrightarrow\quad \text{温度越高（}\nu\text{ 越小），新经典损失越大.} \tag{AA.10}$$

表 AA.3 新经典输运的几何因子。最后一行是本附录最想提醒的一句：**两个数处在不同物理区间时，除出来的倍数没有意义**——要先把区间对齐再比。

量	数值	由什么决定	含义
$\sqrt{\varepsilon_{D1}}$	0.56796	托卡马克几何	香蕉区放大因子
$\varepsilon_{\mathrm{eff}}$	0.013	位形优化	声明值（优化位形）
$\varepsilon_{\mathrm{eff}}/\varepsilon$	0.13491	优化品质	只有几何值的 13.5%
$\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}$	0.00148223	$1/\nu$ 区	仿星器的几何因子
两个因子的比	383.181	不同区间	**不可直接比较**

学习提示 AA.3: 不同区间的数不能直接相除

看到 $\sqrt{\varepsilon}$ 与 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}$ 都是「几何因子」，很容易直接相除得到「好 383 倍」。但这两个因子属于不同碰撞率区间：香蕉区与 $1/\nu$ 区对 ν 的依赖方向相反，相等点在哪里取决于温度与密度。**做任何跨位形的比较之前，先问一句「它们在同一个区间吗」**。

出处：香蕉区 $\sqrt{\varepsilon}$ 输运参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 2 章）。仿星器 $1/\nu$ 区与有效纹波 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ 的引入参照 Helander *Theory of Stellarators*（2014，第 3、4 章）。

AA.4 球形托卡马克：高比压与中心柱的空间代价

球形托卡马克的想法很直接：把 A 压到接近 1，ε 就接近 1，高 β 与高自举电流份额随之而来。本附录的球形托卡马克取 $A = 1.5$，比压 $\beta = 4.027\%$，是 D1 的

$$\frac{\beta_{\mathrm{ST}}}{\beta_{D1}} = 3.0553 \tag{AA.11}$$

倍。极向场由环向电流产生，边缘极向场为

$$B_p = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} = 0.64516\ \mathrm{T}, \qquad \beta_p = \frac{2\mu_0 p}{B_p^2} = 0.096742, \tag{AA.12}$$

于是自举电流份额的量级（C_{bs} 取 1）：

$$f_{bs} \approx C_{bs}\sqrt{\varepsilon}\,\beta_p = 0.078989. \tag{AA.13}$$

7.9% 看起来不大，但要与托卡马克的典型值（几个百分点）比。**球形托卡马克能在没有电流驱动的条件下维持更大份额的电流**，这就是「稳态运行更容易」的物理来源。

代价在几何上，而且可以精确算出来。中心柱能占的空间是

$$R - a, \tag{AA.14}$$

D1 有 $R - a = 4.2$ m，而附录 Z 算出中子屏蔽需要 2.0723 m。**放得下**。球形托卡马克只有 $R - a = 0.31$ m，比屏蔽需求小 6.6848 倍。**放不下**。

表 AA.4 球形托卡马克的账。最后两行是本节的核心：**物理上更优（高 β、高自举份额），工程上却被 0.31 m 卡死**——中心柱放不下中子屏蔽，也放不下足够的氚增殖区。

量	D1 托卡马克	球形托卡马克	含义
比压 β	1.318%	4.027%	高 3.0553 倍
边缘极向场 B_p	—	0.64516 T	$\mu_0 I_p/(2\pi a)$
极向比压 β_p	—	0.096742	声明 $I_p = 2$ MA
自举份额 f_{bs}	几个 %	0.078989	$C_{bs}\sqrt{\varepsilon}\beta_p$
中心柱空间 $R - a$	4.2 m	0.31 m	屏蔽需要 2.0723 m
与屏蔽需求之比	放得下	少 6.6848 倍	**堆用不了**

学习提示 AA.4: 物理的优化可能被几何一票否决

球形托卡马克的每一条物理指标都比托卡马克漂亮：β 高 3.0553 倍、自举份额大、装置紧凑便宜。但 $R - a = 0.31$ m 这一个数就把「堆」的可能性关掉了。中子屏蔽要 2.0723 m（附录 Z），0.31 连零头都不够。**所以球形托卡马克的定位是「紧凑中子源与研究装置」，不是发电堆**。教训：做方案评价时，除了算物理指标，一定还要算**空间、屏蔽与维护通道**这三个「几何硬约束」。

出处：球形托卡马克的高 β 与自举电流份额参照 Peng & Strickler （1986）*Nucl. Fusion* **26**, 769 与 NSTX 装置手册。自举份额的标度形式参照 Wesson（2011，第 2 章）。屏蔽厚度沿用附录 Z 的 2.0723 m。

AA.5 场反位形：比压等于一，代价是稳定性

场反位形（FRC）把「省」做到底：不要环向场，只用一个**反平行的环向电流**（内部电流与外部电流方向相反）把磁场闭合成一个封闭的位形。位形内部的总磁场为零，压力全部由外部磁场顶住：

$$p = \frac{B_{\mathrm{ext}}^2}{2\mu_0}, \tag{AA.15}$$

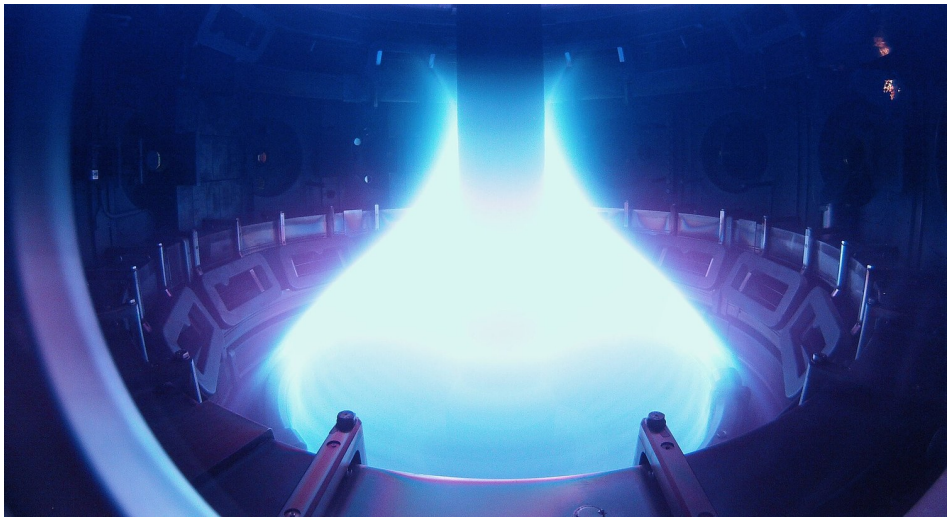


图 AA.2 MAST 球形托卡马克：中心柱换来的高比压。球形托卡马克把环径比压到接近 1：同样磁场下能装更高的比压，代价是中心柱占掉了本来可以放等离子体的空间。本节算的 β_N 与中心柱空间账，就是这台装置与常规托卡马克的分水岭。

图片来源：Eye Steel Film，CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

取 $B_{\text{ext}} = 0.5$ T，得 $p = 99472$ Pa。这就是 $\beta = 1$ 的含义：**磁压全部用来装等离子体，一点不剩**。在 $T = 1.0$ keV 下对应的密度是

$$n = \frac{p}{k_B T} = 6.2085 \times 10^{20}\ \text{m}^{-3}, \tag{AA.16}$$

维持这个位形需要的反平行电流为

$$I = \frac{2\pi r_s B_{\text{ext}}}{\mu_0} = 1 \times 10^{6}\ \text{A} = 1\ \text{MA}, \tag{AA.17}$$

长细比 $L/(2r_s) = 10$。作为对照：**D1 的环向电流 9 MA 全部用来产生旋转变换，而 FRC 的 1 MA 只用来维持自己的位形**。两者不是同一类量。

代价是稳定性。FRC 是**没有磁剪切**的位形（内部 $q \to 0$），所以理想 MHD 的结论是它本该被 $n = 1$ 倾斜模撕掉；实验上能活下来是因为动理学效应（大回旋半径、离子束）把模稳住了。本附录不引入任何阈值数字（与附录 V 的口径一致），只给出这条边界：

$$\beta = 1, \qquad q \to 0, \qquad \text{稳定性靠动理学而不是磁剪切.} \tag{AA.18}$$

表 AA.5 场反位形的全部账。最后一行是刻意的：**本附录不给倾斜模的阈值数字**——那需要动理学计算，超出本附录的边界（与附录 W「明说给不出阈值」同一口径）。

量	数值	由什么决定	含义
外部磁场 B_{ext}	0.5 T	声明值	位形全靠它
压力 p	99472 Pa	$B^2/(2\mu_0)$	$\beta = 1$
密度（1.0 keV）	6.2085×10^{20} m^{-3}	$p/k_B T$	比 D1 高六倍
反平行电流	1 MA	$2\pi r_s B/\mu_0$	只维持位形
长细比	10	$L/(2r_s)$	细长的雪茄
稳定性	靠动理学	无磁剪切	**不给阈值**

学习提示 AA.5: 比压等于一不是「极限」，是「定义」

托卡马克里 β 是「磁压用了多少」，所以有上限（Troyon 极限，附录 M）；FRC 里 $\beta = 1$ 是**位形的定义**：内部磁场为零、压力全部由外部场顶住。所以看到「FRC 的 $\beta = 1$」不要读成「它比 D1 的 β 强 75.87 倍」：两者根本不是同一个优化问题。**同一个符号在不同位形里可以是完全不同的东西**。

出处： FRC 的压力平衡与反平行电流图像参照 Tuszewski（1988）*Nucl. Fusion* **28**, 2033。$n = 1$ 倾斜模与动理学稳定机制的量级参照 Steinhauer（2011）*Phys. Plasmas* **18**, 070501。本节数字由 `tools/calc/appAA_calc.py` 复算。

AA.6 定标与三重积：替代位形离点火有多远

最后一步是把三种位形放进同一个「约束语言」里。托卡马克用 IPB98(y,2)（附录 S），仿星器有它自己的定标 ISS04：

$$\tau_E^{\mathrm{ISS04}} = 0.134\, a^{2.28} R^{0.64} P^{-0.61} n^{0.54} B^{0.84} \iota^{0.41}, \tag{AA.19}$$

（单位：m、MW、10^{19} m^{-3}、T，ι 取边缘 $\iota/2\pi$）。代入本附录的仿星器参数（$a = 0.53$、$R = 5.5$、$P = 10$ MW、$n = 8 \times 10^{19}$、$B = 2.5$、$\iota = 0.85$）：

$$\tau_E^{\mathrm{ISS04}} = 0.142983 \text{ s}, \tag{AA.20}$$

而 D1 的 IPB98 值是 2.4762 s，两者之比

$$\frac{\tau_E^{\mathrm{ISS04}}}{\tau_E^{\mathrm{IPB98}}(D1)} = 0.057743 \tag{AA.21}$$

这个比值不是「仿星器差 17 倍」。两台装置的尺寸与功率完全不同。它真正说明的是：W7-X 量级是一个**研究装置**，把它的参数代进三重积：

$$n\,T\,\tau_E = 2.28774 \times 10^{19} \quad \text{vs} \quad \text{点火阈值} 3.1 \times 10^{21}, \tag{AA.22}$$

还差 135.51 倍。作为对照，附录 U 的 D1 已经站在点火门槛附近。这也解释了为什么仿星器路线的下一步不是「把 W7-X 做大」，而是**先把 ι、B 与 P 这几个旋钮的方向找对**：式 (AA.19) 里 ι 的指数是 $+0.41$，把 $\iota/2\pi$ 从 0.85 提到 1.00 只把 τ_E 提高 1.0689 倍（$+6.8903\%$），而 B 的指数是 $+0.84$。**磁场比旋转变换值更值得投入**。

表 AA.6 把仿星器放进三重积语言。第四行是与 D1（2.4762 s）的对照，但**两台装置不可直接比**——真正可比的量是最后一行与阈值的距离。

量	数值	由什么决定	含义
ISS04 系数	0.134	声明值	仿星器定标
ι 的指数	$+0.41$	ISS04	$\iota\uparrow$ 约束改善慢
B 的指数	$+0.84$	ISS04	磁场更有效
τ_E^{ISS04}	0.142983 s	式 (AA.19)	研究装置量级
三重积	2.28774×10^{19}	$nT\tau_E$	差 135.51 倍

学习提示 AA.6: 定标律是「代理」，不是物理

ISS04 有 6 个自由指数、1 个前置系数，全部是拟合出来的。它能告诉你**方向**（B 比 ι 值更值得投），但不能告诉你**机制**。所以本附录用它只做一件事：把三种位形放进同一个语言里比较。与附录 S 对 IPB98(y,2) 的处理完全一致：**同一个经验定标，在经验范围内用，超出范围就明说不能用**。这也是本附录对「借鉴经典教材」这条长期目标的一贯做法：借结论、借结

构、借题型，但把每一个数字都用自己的脚本在声明的参数上现算。

出处：ISS04 定标参照 Yamada 等（2005）*Nucl. Fusion* **45**, 1684，三重积阈值与点火条件沿用附录 U 的口径。IPB98(y,2) 的 D1 值来自附录 S。

AA.7 估算练习

练习 1 球形托卡马克的中心柱能占多少空间？与附录 Z 算出的中子屏蔽厚度 2.0723 m 相比差多少倍？这说明了什么？

练习 2 若把仿星器的边缘 $\iota/2\pi$ 从 0.85 提高到 1.00，按 ISS04 定标 τ_E 变成多少倍？涨幅是多少？

练习 3 若把 FRC 的外部磁场从 0.5 T 加倍到 1.0 T，$\beta = 1$ 对应的压力与密度各变成多少？（写出倍数与数值。）

练习 4 球形托卡马克与 D1 的比压之比是多少？为什么它们的 β_N 反而差不多？

练习 5 若 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ 从 0.013 降到 0.0065（优化更好），$\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}$ 变成原来的多少倍？

练习 6 若把球形托卡马克的环向场从 1.0 T 提到 1.5 T （密度与温度不变），比压变成多少？β_N 变成多少？

解答 1 $R - a = 0.93 - 0.62 = 0.31$ m，比 2.0723 m 少 6.6848 倍。**要点：**中心柱放不下中子屏蔽，所以球形托卡马克只能做紧凑中子源或研究装置，不能直接当发电堆。**物理指标再漂亮，也可能被一个几何数一票否决。**

解答 2 $\tau_E \propto \iota^{0.41}$，所以倍数为 $(1.00/0.85)^{0.41} = 1.0689$，涨幅 6.8903%。**要点：**与 B 的指数 0.84 比，ι 的杠杆小一半。**调参数之前先看指数。**

解答 3 $p = B^2/(2\mu_0) \propto B^2$，所以压力与密度都变成 4 倍：$p = 3.9789 \times 10^5$ Pa、$n = 2.4834 \times 10^{21}$ m^{-3}。**要点：**$\beta = 1$ 位形的密度由 B^2 决定，所以「提高磁场」在 FRC 上是 **直接把密度翻两番**的手段。这也是它比托卡马克更依赖强磁场的道理。

解答 4 $\beta_{\mathrm{ST}}/\beta_{D1} = 3.0553$；而 β_N 分别是 1.2483 与 1.5523，差不多。**要点：**β_N 把 a、B、I_p 三个「装置尺度」除掉了，所以它才是跨装置可比的量；β 只反映「磁压用了多少」，装置越小越容易做高（同样的 B 下，p 相同而 B 更低时 β 更大）。

解答 5 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2} \propto \varepsilon_{\mathrm{eff}}^{1.5}$，减半后变成 $0.5^{1.5} = 0.353553$ 倍。**要点：**$1/\nu$ 输运对 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ 是 3/2 次方，所以**把有效纹波压小一点点，收益是超线性的**。这就是位形优化（准对称、准等动）值得投入的原因。

解答 6 $\beta \propto 1/B^2$，所以 $\beta = 4.027\%/2.25 = 1.79\%$；$\beta_N \propto \beta B$，于是 $\beta_N = 1.2483 \times (1.5/1.0)/2.25 = 0.8322$。**要点：**提高磁场会把 β 压下去，但 β_N 也一起掉。**「提高磁场」与「提高比压」是两条不同的路**，前者提高密度上限，后者提高磁场的利用率。

AA.8 来源、分级与版权说明

本附录按难度分三档。AA.1 与 AA.2 是几何与旋转变换（读完应当能说清「仿星器为什么不需要电流」）。AA.3 与 AA.4 是两个位形的核心代价（读完应当能独立算出有效纹波因子与中心柱空间账）。AA.5 与 AA.6 是极端位形与定标（读完应当能把三种位形放进同一个语言里比较）。练习 1–6 都只需要本附录的公式与表，不需要查外部数据。

版权与复现口径，四条：第一，**不复制**任何教材或论文的表格数值，表 AA.1 到表 AA.7 的每一个

表 AA.7 本附录的借鉴来源与对应位置。只借鉴物理结论、公式形式与题型；全部数值、表格与文字自拟并由仓库脚本复算。

本附录内容	借鉴来源	在本书里的位置
位形分类与比压定义	Freidberg *Ideal Magnetohydrodynamics*（1987）第 1 章；Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011）第 1 章	附录 S、本附录 AA.1
旋转变换、磁剪切与位形优化	Helander *Theory of Stellarators*（2014）第 1、2 章	附录 T、本附录 AA.2
$1/\nu$ 输运与有效纹波	Helander（2014）第 3、4 章	本附录 AA.3
球形托卡马克与自举电流	Peng & Strickler（1986）*Nucl. Fusion* **26**, 769；NSTX 装置手册	附录 M 的自举电流、本附录 AA.4
场反位形与倾斜模	Tuszewski（1988）*Nucl. Fusion* **28**, 2033；Steinhauer（2011）*Phys. Plasmas* **18**, 070501	本附录 AA.5
ISS04 约束定标	Yamada 等（2005）*Nucl. Fusion* **45**, 1684	附录 S 的 IPB98、本附录 AA.6

数字都由 `tools/calc/appAA_calc.py` 在给定参数上现算；

第二，**不复制**原书的题面与解答文字，练习 1–6 的题目与解答均为本书自拟；

第三，**不复制**无法核验的 DOI 编号，一律只给书名、作者、年份、卷期页；

第四，**不复制**任何未经复算的「精确值」。凡本附录引入的**声明值**（三种位形的装置级参数、球形托卡马克的 $I_p = 2$ MA、仿星器的 $P = 10$ MW 与 $\varepsilon_{\mathrm{eff}} = 0.013$、FRC 的 $B_{\mathrm{ext}} = 0.5$ T 与 $r_s = 0.4$ m、自举系数 $C_{bs} = 1$、ISS04 的系数与六个指数）都在正文里写明是量级值或拟合系数，不假装精确。

附录 AB：空间与天体等离子体：从太阳风到磁层与重联

AB.1 四个尺度：从太阳风到磁尾

实验室等离子体的装置在几米到几十米，时间在毫秒到秒。太阳风的尺度是 10^{11} m，磁层的尺度是 10^{7} m，而决定它们行为的仍然是同一套方程。磁流体力学加动理学修正。唯一真正变化的是**碰撞**：在实验室里粒子碰得足够多，在天体里粒子几乎不碰。

把这条链摆在四个数上：

$$\frac{\text{太阳风}}{\text{磁层}} = \frac{10^{11}\ \text{m}}{10^{7}\ \text{m}} = 10^{4}, \qquad \frac{\text{离子回旋半径}}{\text{装置尺度}} \ll 1. \tag{AB.1}$$

第一个数是空间尺度之比：太阳风把整个磁层当成一个「小障碍物」绕过去。第二个数才是关键：只要离子回旋半径远小于边界尺度，**单流体描述就成立**，磁层顶才能被当成一张「面」来处理；一旦这个比不再小，就要退回动理学。

表 AB.1 空间等离子体的四个尺度。只算前两行与最后一行，电离层作边界条件。

区域	特征尺度	特征时间	主导物理
太阳风	1 AU $=$ 1.496×10^{11} m	输运 4 天量级	无碰撞、超声速、冻结
磁层	$10\ R_E \approx 6.4\times10^{7}$ m	对流 10 min 量级	磁压主导、$\beta<1$
电离层	100 km 厚	电导响应 1 s 量级	有碰撞、佩德森电导
磁尾	100 R_E 长	亚暴 1 h 量级	重联驱动、储能释放

学习提示 AB.1: 四个尺度不是四个数量级，是四种物理

尺度差四个数量级只是表象。真正把人逼回动理学的是**碰撞平均自由程**：太阳风在 1 AU 里的平均自由程比 1 AU 还长，所以「温度」这种靠碰撞定义的概念在那里要打折扣。同一句话在实验室里是定义，在那里是假设。

出处：本节的分区口径与尺度取值参照 Kivelson & Russell *Introduction to Space Physics*（1995，第 1–3 章）与 Baumjohann & Treumann *Basic Space Plasma Physics*（1996，第 1 章）。表 AB.1 的四行内容由本文自拟，其中的量级关系都能用同一套公式复算。所有文字、数值与表格均不复制原书，只借鉴结论与讲解顺序。

AB.2 太阳风：为什么它是超声速的

给定一个工作点：密度 $n = 5\ \text{cm}^{-3}$、温度 $T = 10$ eV、磁场 $B = 5$ nT、速度 $v = 400\ \text{km}\,\text{s}^{-1}$。这四个数就是本附录的全部输入。

先算两个频率。电子等离子体频率

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{ne^{2}}{\varepsilon_0 m_e}} = 1.26147\times10^{5}\ \text{rad}\,\text{s}^{-1}\ (20.08\ \text{kHz}), \tag{AB.2}$$

离子的是 $\omega_{pi} = 2943.89\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$ (468.5 Hz)，比电子低 42.9 倍。这个比值只由质量比决定，和天体、实验室无关。

再算两个速度。声速

$$c_s = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m_i}} = 43.769\ \mathrm{km\,s^{-1}}, \tag{AB.3}$$

阿尔芬速

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}} = 48.773\ \mathrm{km\,s^{-1}}, \tag{AB.4}$$

其中质量密度 $\rho = 8.36311 \times 10^{-21}\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ 由 n 与质子质量算出。两个速度只差一成（$c_s/v_A = 0.89741$，即 c_s 比 v_A 低 10.3%）。这是太阳风的**巧合**，却正好让两个马赫数都不小：

$$M_s = \frac{v}{c_s} = 9.1388, \qquad M_A = \frac{v}{v_A} = 8.2012. \tag{AB.5}$$

$$\beta = \frac{2\mu_0 n k_B T}{B^2} = 0.80534. \tag{AB.6}$$

表 AB.2 太阳风工作点的七个导出量。所有数由 `tools/calc/appAB_calc.py` 现算。

量	数值	单位	说明
电子等离子体频率	1.26147×10^5	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	20.08 kHz
离子等离子体频率	2943.89	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	468.5 Hz
声速	43.769	$\mathrm{km\,s^{-1}}$	$\gamma = 1$，质子质量
阿尔芬速	48.773	$\mathrm{km\,s^{-1}}$	用 n 算出的质量密度
声速马赫数	9.1388	—	超声速
阿尔芬马赫数	8.2012	—	超阿尔芬速
等离子体 β	0.80534	—	磁压与热压同量级

学习提示 AB.2: 太阳风超声速，靠的不是加热，是边界条件

$M_s = 9.1388$ 不能理解成「太阳风被加热到了 9 倍声速」。日冕的声速只有 $43.769\ \mathrm{km\,s^{-1}}$，而太阳风以 $400\ \mathrm{km\,s^{-1}}$ 流出去——**超声速是解的性质**：日冕底部压力高、外部压力低，流体解必须穿过声速点才能把压力放掉，于是太阳风在 10 $R_\odot$ 附近自然加速到超声速。这就是为什么地球附近永远量到 $M_s \approx 9$，而不是「有时超声速、有时亚声速」。

出处：本节公式与讲解顺序参照 Baumjohann & Treumann *Basic Space Plasma Physics*（1996，第 1、8 章）与 Parks *Physics of Space Plasmas*（2004，第 1–3 章）。「声速点」的定性图像参照 Parker 的太阳风解（文献综述见 Kivelson & Russell 1995，第 4 章）。本节只借鉴结论与推导形式，公式里的四个输入取本附录的工作点，全部数值由 `tools/calc/appAB_calc.py` 复算，不复制原书表格与文字。本附录**不复制**任何教材的数值表格。

AB.3 弓激波与磁鞘：无碰撞激波靠什么耗散

太阳风撞上磁层，先撞出一道**弓激波**。激波的定义是「上游超声速、下游亚声速」，所以第一步要看动压够不够挡得住磁压。上游动压

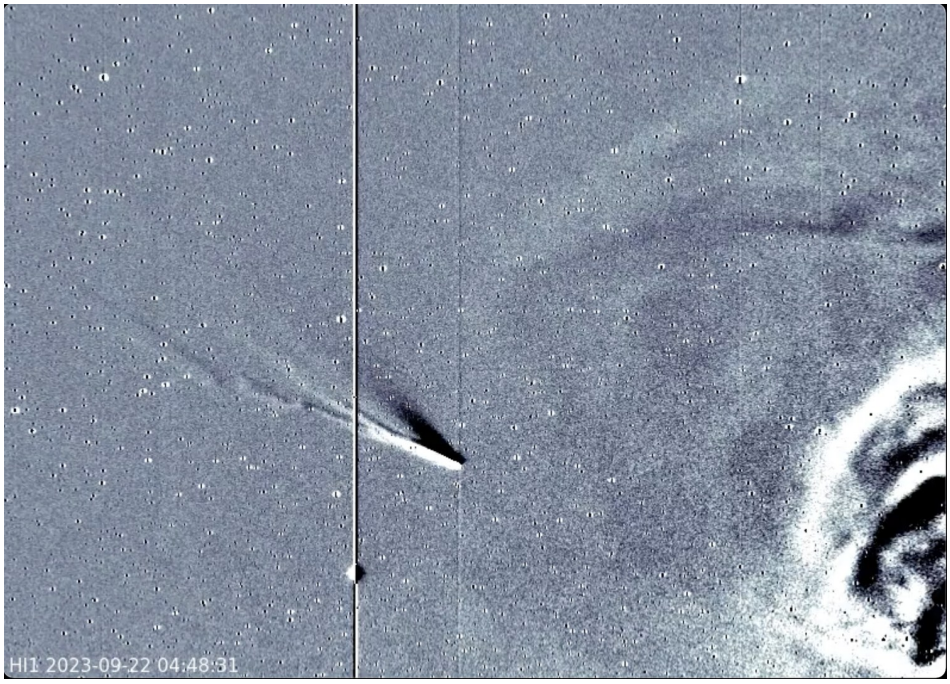


图 AB.1 西村彗星的离子尾：太阳风吹过彗发，把离子拉成一条笔直的尾巴；尾巴一旦被太阳风里的扰动扫过，就会整条弯折。彗星因此是一支免费的「太阳风探针」——看不见的太阳风，在彗尾的形状上现了形。

图片来源：STEREO / NASA（内日球成像仪 HI-1），Public domain（Wikimedia Commons）

$$p_{\mathrm{ram}} = \rho v^2 = 1.3381 \times 10^{-9}\ \mathrm{Pa}, \tag{AB.7}$$

习惯写法带一个 1/2，即 6.69049×10^{-10} Pa。地球赤道的磁压

$$p_{\mathrm{mag}} = \frac{B_0^2}{2\mu_0} = 3.8237 \times 10^{-4}\ \mathrm{Pa}, \tag{AB.8}$$

比动压大 2.86×10^5 倍。所以近地空间磁场说了算。但磁压随距离按 r^{-6} 掉，动压几乎不变，两者相等处就是**磁层顶**：

$$r_{mp} = R_E \left(\frac{B_0^2}{2\mu_0 \rho v^2} \right)^{1/6} = 8.1158\ R_E. \tag{AB.9}$$

观测值在 10 R_E 上下。差的那部分来自磁层电流系把磁场撑出去，属于本文不计算的修正；但同量级这一点说明上面的力学平衡抓住了主要矛盾。

顺手把「太阳风给磁层多少功率」算出来。迎风面能流密度是 $\frac{1}{2}\rho v^3$，迎风面积是 πR_E^2：

$$P_{sw} = \frac{1}{2}\rho v^3 \cdot \pi R_E^2 = 3.41258 \times 10^{10}\ \mathrm{W}\ (34.126\ \mathrm{GW}), \tag{AB.10}$$

其中迎风面积 1.27516×10^{14} m^2。

学习提示 AB.3: 无碰撞激波：耗散靠波和粒子，不靠碰撞

实验室激波的耗散靠碰撞：分子碰来碰去，把定向动能摊成热。太阳风里平均自由程比激波厚度大几个数量级，碰撞根本来不及。**耗散改由波和粒子承担**：离子在激波面上被反射、回旋，激发出低频波，再由波把能量交给电子。结果是下游温度各向异性、电子比离子热——这些在碰撞主导的激波里都不会出现。所以「激波」这个词在天体里比在实验室里更宽：它

表 AB.3 弓激波前的力学平衡。注意动压是**压力**，乘速度才变成能流密度。

量	数值	单位	说明
太阳风动压 ρv^2	1.3381×10^{-9}	Pa	不带 1/2
赤道磁压	3.8237×10^{-4}	Pa	$B_0=3.12\times10^{-5}$ T
磁压/动压	2.86×10^{5}	—	近地磁场主导
磁层顶距离	8.1158	R_E	观测约 10 R_E
迎风面积	1.27516×10^{14}	m^2	πR_E^2
太阳风输入功率	34.126	GW	$\frac{1}{2}\rho v^3\pi R_E^2$

只保证守恒律，不保证碰撞。

出处：磁层顶力学平衡与弓激波几何参照 Kivelson & Russell *Introduction to Space Physics*（1995，第 5–6 章）。无碰撞激波的定性图像参照 Parks *Physics of Space Plasmas*（2004，第 5 章）与 Baumjohann & Treumann（1996，第 9 章）。本节公式自拟，输入取本附录工作点，数值由 `tools/calc/appAB_calc.py` 复算。**不复制**原书的观测曲线与图表。

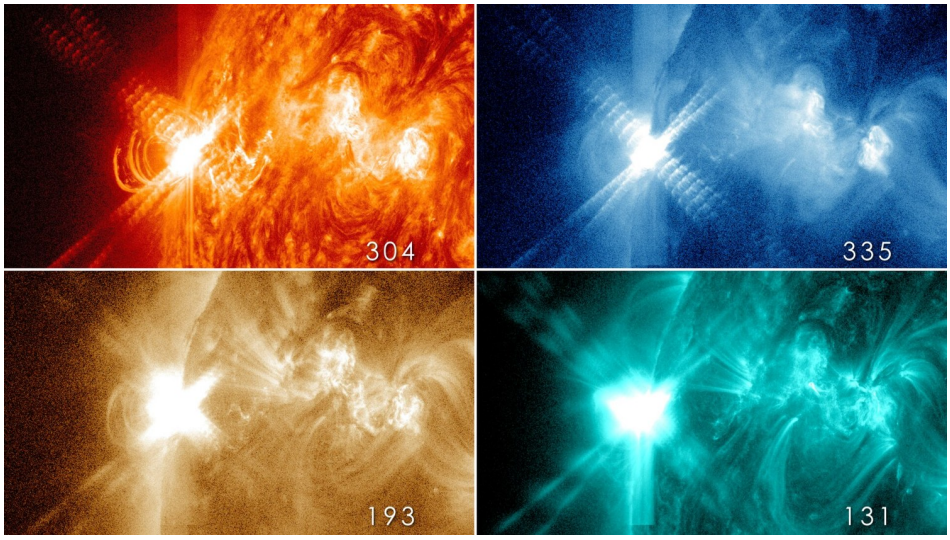


图 AB.2 太阳耀斑：日冕里的磁重联现场。四个波段同时成像的耀斑是磁重联最直接的天然实验室：磁力线重排把磁能在几十分钟里放成热能与高能粒子，本节算的弓激波与磁鞘耗散、重联速率，在太阳大气里每天都在上演。

图片来源：NASA/SDO，Public domain（Wikimedia Commons）

AB.4 磁层对流与发电机：重联驱动的循环

磁层里的等离子体不静止：太阳风的电场把磁力线拖着走，形成**对流循环**。在理想磁流体力学里，流动与磁场锁在一起，感生电场就是

$$\mathbf{E}=-\mathbf{v}\times\mathbf{B}. \tag{AB.11}$$

代入 $v=400\ \mathrm{km\,s^{-1}}$、$B=5$ nT（垂直分量取 1 nT 量级），跨越 10 R_E 的电位差是几十千伏量级。这正是极区电离层被加速的能量来源。把循环闭合起来靠的是**重联**：向阳面磁力线被压到一起并断开，磁尾里再合上，于是磁力线从「日侧」被搬到了「夜侧」，等离子体跟着一起走。

发电机的严谨说法是欧姆定律的极限。等离子体的电导是阿尔芬电导

$$\Sigma_A = \frac{1}{\mu_0 v_A} = 16.316\ \mathrm{S}, \tag{AB.12}$$

只要它比碰撞电导大得多，「磁冻结」就成立，式 (AB.11) 才可以用。电离层的佩德森电导只有 1–10 S 量级，两者串联决定了电流在哪里闭合——这叫**电离层发电机**。

表 AB.4 磁层对流链上的四个环节。本表把实验室里的「发电机」翻译成天体里的电流闭合问题。

环节	关键量	数值	物理
对流电场	$E = vB$	几十 kV / 10 R_E	太阳风拖磁力线
阿尔芬电导	$1/(\mu_0 v_A)$	16.316 S	磁冻结成立
电离层电导	佩德森电导	1–10 S 量级	电流闭合
循环闭合	重联	见 AB.5	日侧断开、夜侧合上

学习提示 AB.4: 发电机不是机器，是欧姆定律的一个极限

教科书里的发电机是转子加线圈。等离子体里的「发电机」没有活动部件。它只是说：**在电导足够大的极限下，流动必然感生电场，而电场又必须靠电流闭合**。太阳风—磁层—电离层这条链之所以叫发电机，是因为它完成了同样的功能（把机械能变成电能耗散），但机理完全不同：这里是磁冻结与电流守恒，不是电磁感应定律的应用题。

出处：对流循环与电离层发电机的讲解参照 Kivelson & Russell *Introduction to Space Physics*（1995，第 5–8 章）与 Baumjohann & Treumann（1996，第 7、9 章）。「欧姆定律极限」的表述方式参照 Priest & Forbes *Magnetic Reconnection*（2000，第 1–2 章）。

AB.5 磁重联：Sweet–Parker 与 Petschek 差在哪

对流循环要闭合，磁力线必须**断开再合上**。这一步叫磁重联，它的全部困难可以用一个数说完：伦德奎斯特数

$$S = \frac{\mu_0 L v_A}{\eta}, \tag{AB.13}$$

其中 η 是斯皮策电阻率。取重联区 $L = 10^6$ m、$T = 10$ eV、库仑对数 $\ln\Lambda = 20$，则

$$\eta = 3.28877 \times 10^{-5}\ \Omega\,\mathrm{m}, \qquad S = 1.86362 \times 10^{10}. \tag{AB.14}$$

S 巨大意味着磁场「粘」得厉害：扩散时间比阿尔芬时间大 1.86362×10^{10} 倍。Sweet–Parker 模型让入流从整个长度 L 上收进来，得到

$$\frac{v_{in}}{v_A} \sim S^{-1/2} = 7.32523 \times 10^{-6}, \tag{AB.15}$$

对应的重联时间是

$$\tau_{SP} = \frac{L}{S^{-1/2} v_A} = 2.79897 \times 10^{7}\ \mathrm{s}\ (323.95\ \text{天}), \tag{AB.16}$$

而太阳观测到的耀斑在分钟到小时量级。差五个数量级。Petschek 把入流区压成一个小角，让出流几乎不受限：

$$\frac{v_{in}}{v_A} \sim \frac{\pi}{8\ln S} = 0.0166058, \tag{AB.17}$$

比 Sweet–Parker 快 2266.9 倍，重联时间落到 12347 s（约 3.4 小时）量级。

表 AB.5 两种重联模型在同一工作点下的对比。差别不在几何细节，而在入流面积。

量	数值	单位	说明
斯皮策电阻率 η	3.28877×10^{-5}	$\Omega\,\mathrm{m}$	$T=10$ eV，$\ln\Lambda=20$
伦德奎斯特数 S	1.86362×10^{10}	—	$L=10^6$ m
Sweet–Parker 率	7.32523×10^{-6}	—	$S^{-1/2}$
Petschek 率	0.0166058	—	$\pi/(8\ln S)$
两者之比	2266.9	—	快重联的全部理由
Sweet–Parker 时间	2.79897×10^{7}	s	323.95 天
Petschek 时间	12347	s	约 3.4 小时

学习提示 AB.5: 电阻不够，重联靠的是「反常电阻」

把式 (AB.15) 与观测对比会得到结论：真实的磁重联**不可能**只靠斯皮策电阻。$S^{-1/2}=7.32523\times10^{-6}$ 意味着重联要 323.95 天，而耀斑只给几分钟。出路是局部的**反常电阻**：电流片薄到离子回旋半径量级时，波与粒子相互作用接管了耗散，等效电阻率比斯皮策值大几个数量级，S 掉下来，重联率上去。所以「重联率是多少」这个问题，在天体里往往等价于「耗散区有多薄」。

出处：本节公式与两模型对比参照 Priest & Forbes *Magnetic Reconnection*（2000，第 1–4 章）与 Kivelson & Russell（1995，第 8 章）。原始图像分别见 Sweet（1958）与 Petschek（1964）的会议文集。无碰撞重联的定性说明参照 Baumjohann & Treumann（1996，第 9 章）。**不复制**原书推导与观测图，数值全部由 `tools/calc/appAB_calc.py` 现算。

AB.6 辐射带与空间天气：磁矩守恒的必然结果

带电粒子在磁场里回旋，回旋半径

$$r_g = \frac{p_\perp}{|q|B}. \tag{AB.18}$$

取磁尾瓣典型的 $B=1.0\times10^{-7}$ T、粒子为 1 MeV 电子，动量 $p=7.59941\times10^{-22}\ \mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$，于是

$$r_g = \frac{p}{eB} = 47431.8\ \mathrm{m}\ (47.432\ \mathrm{km}). \tag{AB.19}$$

47 km 相比 10 R_E 很小。这就是「单粒子图像够用」的条件。若换成太阳风中的电子（$B=5$ nT），回旋周期只有

$$T_{ce} = \frac{2\pi m_e}{eB} = 0.00714477\ \mathrm{s}, \tag{AB.20}$$

即 140 Hz 量级，远快于流体时间尺度。

回旋只是三层运动的第一层。粒子还沿磁力线来回弹跳、绕地球漂移，三者时间尺度分离时，**磁矩** $\mu=p_\perp^2/(2mB)$ **近似守恒**。守恒的直接后果是**损失锥**：

$$\sin^2\alpha_c = \frac{B_{eq}}{B_{min}}, \tag{AB.21}$$

投掷角小于 α_c 的粒子会撞进大气层损失掉，而 B_{min} 越低锥越大。磁暴期间磁场被压扁，损失锥张开，辐射带粒子被清空，这就是空间天气的物理内容。

表 AB.6 辐射带与磁尾的分区。本表只给尺度关系，不给通量数值。

区域	主要粒子	关键尺度	主导物理
内辐射带	质子与高能电子	r_g 小、寿命长	磁矩守恒、CRAND 源
外辐射带	1 MeV 电子	$r_g = 47.432$ km	波粒相互作用、加速
槽区	电子通量低	损失与输运平衡	磁层对流与波散射
磁尾瓣	等离子体片	$B = 1.0\times10^{-7}$ T	重联储能与释放

学习提示 AB.6: 辐射带不是「带」，是磁矩守恒的必然结果

「带」这个字容易让人以为粒子被装在一个环形容器里。真实图像相反：粒子只是**被磁矩守恒禁闭**。回旋半径远小于系统，沿磁力线的运动又受磁镜力反射，于是它自然地留在一片 L 壳上。所以辐射带的位置由磁场几何决定，强度由源与损失决定，而「带」的形状在磁暴中会整体变形。把辐射带当成容器，就会看不懂它为什么会被一场磁暴清空。

出处：三层运动与损失锥的讲解参照 Kivelson & Russell *Introduction to Space Physics*（1995，第 3、10 章）与 Parks *Physics of Space Plasmas*（2004，第 4、6 章）。表 AB.6 的四行内容由本文自拟，只给尺度关系不给通量，数值由 `tools/calc/appAB_calc.py` 复算，**不复制**原书的辐射带通量图。

AB.7 估算练习

下面六题只用本附录的公式与工作点，把其中一个量换掉重算一遍。

练习 1（密度）：把太阳风密度从 5 cm^{-3} 加倍到 10 cm^{-3}，温度、磁场与速度不变。求电子与离子等离子体频率、阿尔芬速与阿尔芬马赫数。

练习 2（温度）：温度升到 100 eV，其余不变。求声速、声速马赫数与 β。

练习 3（磁场）：磁场升到 50 nT。求阿尔芬速、阿尔芬马赫数与 β，并说明为什么 M_A 会掉到 1 以下。

练习 4（重联区）：把重联区长度从 10^6 m 缩到 10^4 m。求伦德奎斯特数、Sweet–Parker 重联率与重联时间。

练习 5（辐射带）：把 1 MeV 电子换成 1 MeV 质子，磁场仍取 1.0×10^{-7} T。求动量与回旋半径，并与电子的 47.432 km 比较。

练习 6（功率）：太阳风速度加倍到 800 km s^{-1}，求输入磁层的功率。

解答 1：$\omega_{pe} = 178399$ rad s^{-1}、$\omega_{pi} = 4163.29$ rad s^{-1}、$v_A = 34.4879$ km s^{-1}、$M_A = 11.5983$。两个频率都涨 $\sqrt{2}$ 倍，而 v_A 降 $\sqrt{2}$ 倍——密度同时进了两个地方，方向相反。

解答 2：$c_s = 138.411$ km s^{-1}、$M_s = 2.88994$、$\beta = 8.05342$。声速与 β 都正比于 T 的 1/2 与 1 次幂，温度一涨，太阳风就从强超声速退到弱超声速。

解答 3：$v_A = 487.732$ km s^{-1}、$M_A = 0.820123$、$\beta = 8.05342\times10^{-3}$。$v_A$ 正比于 B，磁场涨十倍就把阿尔芬速抬到 487.732 km s^{-1}，超过流速，于是 $M_A < 1$：这种等离子体里阿尔芬波跑得比流动快，磁力线不再被「拖」着走。

解答 4：$S = 1.86362 \times 10^{8}$、$S^{-1/2} = 7.32523 \times 10^{-5}$、$\tau_{SP} = 2798.97$ s（46.6494 分钟）。$S \propto L$，长度缩一百倍使重联率涨十倍、时间降到原来的十分之一。但 46.6494 分钟仍远长于耀斑的分钟量级，这就是必须引入反常电阻的原因。

解答 5：$p = 2.3151 \times 10^{-20}\ \mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$、$r_g = 1444.97$ km。同样 1 MeV，质子比电子重 1836 倍，动量涨 $\sqrt{1836} \approx 42.9$ 倍，回旋半径从 47.432 km 涨到 1444.97 km。这个尺度已经可以和磁层结构相比，所以高能离子必须用单粒子轨道而不是流体描述。

解答 6：$P = 2.73006 \times 10^{11}$ W $= 273.006$ GW，是原值的 8 倍。因为功率 $\propto v^3$，速度加倍就涨八倍；这也是磁暴期间能量输入暴涨的原因。

AB.8 来源、分级与版权说明

这一篇与 M–AA 那批「装置篇」不重叠：那些附录回答「装置怎么运行」，这一篇回答「同一套方程在没有边界墙的地方长什么样」。两者共享磁冻结、磁压与热压之比、以及重联；不共享的是边界条件。

借鉴来源（只写书名与年份，不写 DOI）

表 AB.7 本附录借鉴的经典来源与各自被用到的部分。

来源	年份	本附录用到的部分
Kivelson & Russell《Introduction to Space Physics》	1995	尺度分区、磁层顶平衡、辐射带
Baumjohann & Treumann《Basic Space Plasma Physics》	1996	声速与阿尔芬速、无碰撞激波、重联入门
Priest & Forbes《Magnetic Reconnection》	2000	Sweet–Parker 与 Petschek 两模型
Parks《Physics of Space Plasmas》	2004	激波耗散、三层运动与损失锥
Sweet (1958) / Petschek (1964) 会议文集	1958/1964	两种重联的原始图像

数值分级

本附录的数字分三级，正文里逐节标明：

- **现算级**：由 `tools/calc/appAB_calc.py` 现算并打印，与脚本输出逐位一致。包括两个频率、声速、阿尔芬速、两个马赫数、β、动压与磁压、磁层顶距离、输入功率、电阻率、伦德奎斯特数、两种重联率与时间、回旋半径与回旋周期、阿尔芬电导。
- **声明级**：作为输入直接取定的四个数（$n = 5\ \mathrm{cm^{-3}}$、$T = 10$ eV、$B = 5$ nT、$v = 400\ \mathrm{km\,s^{-1}}$）、重联区的 $L = 10^{6}$ m 与 $\ln\Lambda = 20$、磁尾瓣的 $B = 1.0 \times 10^{-7}$ T。这些不是结论，是工作点，换一组值结论会变。
- **文献级**：只在定性句子里出现，不给具体数——观测到的磁层顶位置约 10 R_E、耀斑重联的分钟到小时量级、电离层佩德森电导 1–10 S。它们的作用是提供量级对照，不参与复算。

版权口径：本附录不复制原书的文字、公式编号、插图与数据表；中文表述、表格版式与数值均由本文自拟并独立复算，只在「借鉴来源」中标注物理结论与讲解顺序的出处。观测通量只给尺度关系、不给数值，原始观测文献没有逐一核对。

附录 AC：等离子体数值方法：从 PIC 到 MHD

AC.1 分辨率：先算三个长度与三个时间

数值模拟的第一件事不是挑算法，而是回答「要分辨什么」。分辨不了的东西，再好的格式也只是把误差放大得更整齐。

取与附录 M 到 AB 同一个工作点：$n_e = 1.0 \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T_e = 9.194\ \mathrm{keV}$、$B = 5.3\ \mathrm{T}$。第一件要分辨的事是德拜屏蔽：

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = 7.12806 \times 10^{-5}\ \mathrm{m} = 71.28\ \mu\mathrm{m}. \tag{AC.1}$$

这是 PIC 的**网格下限**：网格步长必须小于德拜长度。网格只能「看见」比它粗的电荷分离。一旦 $\Delta x > \lambda_{De}$，本该被屏蔽掉的静电场就会留在网格上，长成一种纯数值的不稳定性：有限网格不稳定性，与物理无关。

第三件事是时间。粒子有两个时标：绕磁力线转和随等离子体振荡。取工作点的两个频率：

$$\begin{aligned} \omega_{pe} &= \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} = 5.64146 \times 10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}} = 89.787\ \mathrm{GHz}, \\ \omega_{ce} &= \frac{eB}{m_e} = 9.32175 \times 10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}} = 148.36\ \mathrm{GHz}. \end{aligned} \tag{AC.2}$$

回旋频率比等离子体频率还高 1.65236 倍。强磁场装置里，**限制步长的是回旋运动，不是等离子体振荡**。取「每步转过的角度不超过 0.2 弧度」，两条判据分别是 $0.2/\omega_{pe} = 3.54518 \times 10^{-13}\ \mathrm{s}$ 与 $0.2/\omega_{ce} = 2.14552 \times 10^{-13}\ \mathrm{s}$，后者更紧。时间步长就定在后者，于是

$$\Delta t = 0.2/\omega_{ce} = 2.14552 \times 10^{-13}\ \mathrm{s}, \qquad v_{the}\Delta t = 8.62771 \times 10^{-6}\ \mathrm{m} = 0.12104\ \lambda_{De}, \tag{AC.3}$$

也就是每个时间步里电子只走约九分之一的德拜长度，网格与步长是配套选的，不能各管各。

第四个量不是判据，而是**信噪比**：德拜球里有多少个粒子。

$$N_D = n_e \lambda_{De}^3 = 3.62171 \times 10^{7}. \tag{AC.4}$$

三千六百万个粒子在一个德拜球里，说明这个工作点的等离子体是**极其连续**的。这条数字到 AC.4 会变成一句很贵的结论。

最后一条判据常被忽略：模拟窗口内要不要算碰撞？用 Spitzer 公式（库仑对数取 17，写在脚本里作为声明输入）估算电子—离子碰撞时间：

$$\tau_{ei} = \frac{3(2\pi)^{3/2}\epsilon_0^2 m_e^2 v_{the}^3}{n_e e^4 Z_{\mathrm{eff}} \ln\Lambda} = 8.92144 \times 10^{-5}\ \mathrm{s}, \qquad \frac{t_{\mathrm{sim}}}{\tau_{ei}} = 1.9869 \times 10^{-5}. \tag{AC.5}$$

模拟窗口只有 1.77259 ns，比碰撞时间长不到五万分之一。所以**不加碰撞是物理判断，不**

是偷懒：在这个窗口里，碰撞根本没来得及发生。

表 AC.1 PIC 模拟开工前必须回答的六个问题。前三行是硬判据，后三行是设计选择。

要分辨的	判据	本工作点的数	不满足会怎样
德拜屏蔽	$\Delta x \le \lambda_{De}$	$\lambda_{De} = 7.12806 \times 10^{-5}$ m	有限网格不稳定性
等离子体振荡	$\Delta t \le 0.2/\omega_{pe}$	3.54518×10^{-13} s	越步，能量凭空长
电子回旋	$\Delta t \le 0.2/\omega_{ce}$	2.14552×10^{-13} s	回旋轨道被算成多边形
粒子离散噪声	$N_p \gg 1$（每格）	取 20	噪声淹没信号（AC.4）
边界距离	$L \gg \lambda_{De}$	$L = 100\lambda_{De} = 0.71281$ cm	边界反射污染物理区
碰撞	$t_{\rm sim} \ll \tau_{ei}$	$t_{\rm sim}/\tau_{ei} = 1.9869 \times 10^{-5}$	需显式加碰撞模块

学习提示 AC.1: 先算分辨率，再谈算法

几乎所有「模拟跑出来不对」的案例，第一现场都不在算法，而在分辨率：Δx 比德拜长度粗、Δt 比回旋周期粗、每格粒子数只有个位数。把这三条写在纸上算一遍，比事后调参数便宜一千倍。

出处：本节的分辨率判据与有限网格不稳定性的结论，参照 Birdsall & Langdon *Plasma Physics via Computer Simulation*（1985/1991，第 1–2 章）与 Hockney & Eastwood *Computer Simulation Using Particles*（1988，第 2、5 章）。

Spitzer 碰撞时间只借公式形式，库仑对数作为声明输入写在脚本里。

AC.2 推进粒子：蛙跳、Boris 与相位误差

有了步长，下一步是把牛顿方程变成一条可以循环执行的指令。最省事的写法是显式欧拉：$x^{n+1} = x^n + v^n \Delta t$，$v^{n+1} = v^n + (q/m)E^n \Delta t$。它有一个致命缺点：每步都把速度和位置「错开」使用，误差是**一阶**的，而且能量会单调漂移，跑得越久越离谱。

等离子体数值模拟里通用的是蛙跳（leapfrog），把速度定义在半整数时刻：

$$\frac{v^{n+1/2} - v^{n-1/2}}{\Delta t} = \frac{q}{m} E^n, \qquad \frac{x^{n+1} - x^n}{\Delta t} = v^{n+1/2}, \tag{AC.6}$$

它是二阶、时间可逆，对恒定磁场保能量。磁场那一半不能直接这么写：洛伦兹力的磁场项与速度垂直，显式一步会把轨道越推越大。标准做法是 Boris 推进器，把磁场作用写成一次**纯旋转**：

$$v^- = v^{n-1/2} + \frac{q\Delta t}{2m} E^n, \qquad v^+ = R\, v^-, \qquad v^{n+1/2} = v^+ + \frac{q\Delta t}{2m} E^n, \tag{AC.7}$$

其中 R 是绕磁场方向转角度 θ 的旋转，$\tan(\theta/2) = (qB\Delta t)/(2m)$。旋转不改变矢量的长度，所以**速度模在磁场步里逐位守恒**。在 $\omega_{ce}\Delta t = 0.2$ 时，每步的相位误差约为

$$\frac{(\omega_{ce}\Delta t)^2}{24} = 0.00166667 \text{ rad}, \qquad \text{每回旋累计} = 0.0523599 \text{ rad} = 3^\circ, \tag{AC.8}$$

短时轨道形状准，长时相位会慢慢偏。需要精确相位（例如回旋共振）时，要么减小步长，要么换高阶格式。

能量约束好不等于粒子快起来也对。一旦电子能量到 MeV 量级，速度接近光速，必须用相对论推进器：

$$\gamma = \sqrt{1+(p/m_e c)^2} = 2.95695 \quad (1\ \mathrm{MeV}), \qquad \frac{\omega_{ci}}{\omega_{ce}} = \frac{m_e}{m_i} = 2.17847 \times 10^{-4}. \tag{AC.9}$$

同一套 Δt 对电子刚好，对离子就**过粗了** 4590.38 **倍**，根本分辨不了离子的轨道。离子要么用更小的步长，要么用子循环（电子多步、离子一步）。

表 AC.2 粒子推进器对照。Boris 的优势不是「更准」，而是守恒性长在格式里。

推进格式	时间精度	守恒性质	什么时候用
显式欧拉	一阶	无	只在教学演示里出现
蛙跳（无磁场）	二阶	时间可逆、准能量守恒	静电 PIC 的标准
Boris	二阶	磁场步保 $\lvert v\rvert$ 到机器精度	磁化 PIC 的标准
相对论 Boris	二阶	保 $\lvert\beta\rvert$ 上限 c	激光尾场、$\gamma \gg 1$
隐式 / Crank–Nicolson	任意阶	可大步长	需要 $\omega_{ce}\Delta t > 1$ 时

学习提示 AC.2: 守恒量不是「算得好」，是格式的性质

Boris 步里速度模逐位不变，靠的是「旋转不改变长度」，与精度无关。哪怕 Δt 取得很大、轨道形状已经很难看，速度模也不会单调涨。反过来，显式欧拉无论把步长减到多小，能量都会一直漂，这是**格式**的缺陷，不是分辨率的缺陷。

出处：蛙跳与 Boris 推进器的构造参照 Boris（1970，第 4 届数值模拟等离子体会议论文集）与 Birdsall & Langdon（1985/1991，第 4 章）。

相对论版本的形式参照 Vay（2008，*Physics of Plasmas* **15**, 056701）。

AC.3 稳定性与成本：CFL、两种不稳定与粒子步总账

PIC 之外的一半世界用流体与 MHD 描述，那里的步长判据长得不一样。显式格式必须满足 CFL 条件：信息在一个时间步里走过的距离不能超过一个网格。

$$\Delta t \le \mathrm{CFL}\cdot\frac{\Delta x}{v_{\max}}, \qquad v_{ms} = \sqrt{v_A^2 + c_s^2} = 7.35945 \times 10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}} \tag{AC.10}$$

工作点的密度 $\rho = n_e m_i = 4.18155 \times 10^{-7}\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$，阿尔芬速度 $v_A = 7.31143 \times 10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$（$7311.4\ \mathrm{km\,s^{-1}}$）、声速 $c_s = 839370\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，两者合成快磁声速 $v_{ms} = 7359.4\ \mathrm{km\,s^{-1}}$。取 $\Delta x = 0.01$ m、$\mathrm{CFL} = 0.5$，得 $\Delta t = 6.79399 \times 10^{-10}$ s；阿尔芬时间 $\tau_A = R/v_A = 0.848\ \mu$s，模拟 $10\tau_A$ 需要 12481.4 步。同样的 Δt，MHD 比 PIC 大方了三个数量级，因为它不需要分辨电子。

粒子这边也有一条 CFL，只是写成「粒子不能一步跨过整个网格」：

$$v_{the}\Delta t = 0.12104\ \lambda_{De} \ < \ \lambda_{De}, \tag{AC.11}$$

AC.1 里选的步长自动满足它。两条 CFL 描述的是**两种不同的数值不稳定**：粒子 CFL 破了，粒子会穿过网格「瞬移」，密度和电流出现假的尖峰；场 CFL 破了，场会在网格间来回振

荡、幅度指数增长。它们都跟等离子体真实的不稳定性（例如 ITG 模、撕裂模）没有关系。

最后算一笔总账。粒子步总数是「粒子数 × 时间步数」，它是 PIC 成本的真单位：

$$N_{\mathrm{step}} = \frac{T_{\mathrm{end}}}{\Delta t} = 8261.82, \qquad N_p N_{\mathrm{step}} = 2 \times 10^7 \times 8261.82 = 1.65236 \times 10^{11}, \tag{AC.12}$$

单核按每秒 10^8 粒子步估算，需要 1652.36 s（0.45899 h）；GPU 按每秒 10^9 粒子步估算，只要 165.236 s。这就是为什么现代 PIC 靠 GPU。

还要诚实地说清「模拟」二字的边界：工作装置体积 $V = 832.2\ \mathrm{m}^3$ 内真实粒子数约 8.322×10^{22}，而模拟里只有 2×10^7 个超级粒子，

$$\frac{N_{\mathrm{real}}}{N_{\mathrm{sim}}} = \frac{8.322 \times 10^{22}}{2 \times 10^7} = 4.161 \times 10^{15}. \tag{AC.13}$$

每个超级粒子代表四千万亿个真实粒子。这不是近似，而是**换了一种物理模型**：它保住了集体行为，丢掉了单粒子细节。

表 AC.3 一个三维静电 PIC 工作点的成本账。所有数字都从 AC.1 的分辨率判据推出，不用额外假设。

量	表达式	本工作点	备注
盒边长	$L = 100\lambda_{De}$	0.71281 cm	边界要远离物理区
一维 / 三维格点	100 / 10^6	10^6	成本随维数暴涨
总粒子数	$10^6 \times 20$	2×10^7	每格 20 个
时间步数	$T_{\mathrm{end}}/\Delta t$	8261.82	$T_{\mathrm{end}} = 1000/\omega_{pe}$
粒子步总数	$N_p N_{\mathrm{step}}$	1.65236×10^{11}	成本的真单位
单核 / GPU 时间	除以 10^8 / 10^9	0.45899 h / 165.236 s	差 10 倍
真实/模拟粒子数	$N_{\mathrm{real}}/N_{\mathrm{sim}}$	4.161×10^{15}	超级粒子的代价

学习提示 AC.3: 数值不稳定与物理不稳定是两件事

看到「不稳定」这三个字，先问一句：把 Δt 减半、把 Δx 缩小，它还在不在？还在，才是物理；消失了，就是格式。前者值得写论文，后者只值得改参数。

出处：CFL 条件参照 Courant, Friedrichs & Lewy（1928，*Mathematische Annalen* **100**, 32）。PIC 的成本估算与超级粒子概念参照 Birdsall & Langdon（1985/1991，第 1 章）与 Tajima *Computational Plasma Physics*（1989/2004，第 2 章）。

AC.4 粒子噪声：超级粒子的代价

AC.3 的账还有一笔隐形成本：2×10^7 个超级粒子代替 8.322×10^{22} 个真实粒子，省下算力，付出**噪声**。粒子是离散地撒在相空间里的，任何一点的密度估计都带统计误差：

$$\frac{\delta n}{n} \approx \frac{1}{\sqrt{N_p}}, \qquad N_p = 20 \ \Rightarrow\ 22.361\%, \qquad N_p = 1000 \ \Rightarrow\ 3.1623\%. \tag{AC.14}$$

每格二十个粒子，单格相对噪声就有百分之二十二，比大多数要测量的物理效应都大。这就是为什么 PIC 诊断量（密度剖面、温度剖面）都必须做时间平均或空间平均：

图 AC.1 超级计算机：粒子步总账最终要在这里付。粒子步总数乘上每步的场求解成本，就是本节的成本账；它落在真实机器上时还要除以并行效率——图上这台机器有上万块加速卡，而 PIC 的瓶颈往往不在浮点峰值，而在粒子与网格之间的数据搬运。

图片来源：Carlos Jones/ORNL，CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

图 AC.2 荷兰国家超算 Huygens 的机柜：PIC 与 MHD 这类计算把时间切成纳秒、把空间切成德拜长度，靠的就是成排机柜同时推进粒子。本节的「分辨率与成本」，换算是 CPU 小时。

图片来源：Dennis van Zuijlekom，CC BY-SA 2.0（Wikimedia Commons）

$$\left(\frac{\delta n}{n}\right)_{\text{平均}M\text{步}} = \frac{1}{\sqrt{N_p M}}, \qquad M = 100 \;\Rightarrow\; 2.2361\%, \tag{AC.15}$$

平均一百步把噪声降到约百分之二。反过来算：不做平均要做到 1% 精度，每格需要 10^4 个粒子；要 2%，每格 2500 个。粒子数是平方关系，精度每提高一倍，算力涨四倍，这是 PIC 最贵的一条定律。

表 AC.4 粒子噪声与粒子数的平方关系。最后一行说明「不做平均也能到 1%」的代价。

每格粒子数	单格噪声	时间平均 100 步后	用途
20	22.361%	2.2361%	只看定性趋势
25	20%	2%	起步档
100	10%	1%	看剖面形状
1000	3.1623%	0.31623%	定量比较
10^4	1%	0.1%	单步就要 1% 精度时

学习提示 AC.4: 噪声不是误差，是统计

噪声没有「真值」可以对照，它本身就是有限粒子数的统计结果。把曲线平滑一遍只会把噪声抹开，不会让它变小；要降噪声，只能加粒子、加平均，或者改问一个对噪声不敏感的问题。

出处：粒子噪声的 $1/\sqrt{N_p}$ 标度与时间平均降噪，参照 Birdsall & Langdon *Plasma Physics via Computer Simulation*（1985/1991，第 3 章）与 Tajima *Computational Plasma Physics*（1989/2004，第 2 章）。

AC.5 场怎么求：泊松、FFT 与离散误差

粒子把电荷放到网格上，网格再把场还给粒子。这一步的算法选择直接决定成本。最朴素的做法是在每个格点上把所有格点的贡献加起来，运算量是 N^2；用快速傅里叶变换解泊松方程，运算量降到 $N\log_2 N$：

$$\frac{N^2}{N\log_2 N} = \frac{10^{12}}{1.99316\times 10^7} = 50171.7 \quad (10^6 \text{ 个格点}). \tag{AC.16}$$

同一个三维问题，FFT 比直接求和快五万倍。代价是它默认周期性边界，要换成真实边界（导体壁、开放边界）就得改用多重网格或迭代法。

快不等于准。把导数写成中心差分，本身就带来**截断误差**：

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} = \frac{\phi_{i+1}-2\phi_i+\phi_{i-1}}{\Delta x^2} + \frac{\Delta x^2}{12}\phi^{(4)}, \qquad \frac{(\Delta x/\lambda_{De})^2}{12} = 0.0833333 \;(\Delta x = \lambda_{De}). \tag{AC.17}$$

想降下来只有两条路：缩小步长，或者提高格式阶数。二阶格式的好处是收敛快且容易验证。

$$\begin{aligned} &\text{误差} \propto \Delta x^2, \qquad \Delta x \to \frac{\Delta x}{2} \;\Rightarrow\; \text{误差降到0.25 倍}, \\ &\Delta x/\lambda_{De} = 2/1/0.5 \;\Rightarrow\; 33.333\%/8.3333\%/2.0833\%. \end{aligned} \tag{AC.18}$$

这张「步长减半、误差除以四」的表就是**收敛性验证**：把同一个问题在三档分辨率上各跑一遍，如果误差不按二阶下降，说明代码里有别的东西在主导误差，往往是边界条件或诊断方

法。

表 AC.5 四类误差，四种不同的「变好」方式。把它们的量级排个序，就知道该先改哪一条。

误差来源	随什么变	本工作点的量级	怎么压
空间截断	$\propto \Delta x^2$	8.3333%（$\Delta x = \lambda_{De}$）	加密网格 / 提阶
时间截断	$\propto \Delta t^2$	相位 0.00166667 rad 每步	减步长 / 高阶格式
粒子统计	$\propto 1/\sqrt{N_p}$	22.361%（每格 20）	加粒子 / 时间平均
舍入	机器精度	约 10^{-16} 相对	通常可忽略

学习提示 AC.5: 验证与确认是两件事

验证（verification）问「方程解得对不对」，靠收敛性测试和守恒量检查；**确认**（validation）问「方程写得对不对」，靠与实验对照。一个代码可以通过全部验证、却在确认上失败，说明缺的不是算法，是物理。配套手册 I 讲学习流程，附录 Q 讲诊断误差，本节讲的是第三种误差：算出来的误差。

出处：FFT 泊松求解与直接求和的成本对照，参照 Press, Teukolsky, Vetterling & Flannery *Numerical Recipes*（第 3 版，2007，第 12–13、19 章）。

PIC 中的场求解与截断误差，参照 Birdsall & Langdon（1985/1991，第 5 章）与 Hockney & Eastwood *Computer Simulation Using Particles*（1988，第 6 章）。

AC.6 流体与 MHD：守恒格式、限制器与旋度约束

另一半世界不用粒子，直接解流体方程。流体格式的第一原则是**守恒**：把方程写成通量形式，让「流出这个格子的量」正好等于「流进邻居的量」，

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{1}{\Delta V}\oint_{\partial V} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{A} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{d}{dt}\sum_{\text{格子}} U\Delta V = -\sum_{\text{边界面}} \mathbf{F}\cdot\mathbf{A}, \tag{AC.19}$$

这样总量只会通过边界变化，不会因为离散化凭空产生或消失。二阶精度的做法是在每个界面解一个黎曼问题，再用限制器（minmod、Van Leer 等）把界面左右状态的斜率限住，避免在激波和间断处产生过冲。

磁场还多一条约束：$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ 必须**始终**成立。离散之后它不会自动保持，误差会累积成一个假的「磁单极子」，把等离子体往错误的方向推。两种常用解法：约束输运（constrained transport）把磁场定义在面上、用旋度更新；投影法（每步解一次泊松方程）把散度投影掉：

$$\mathbf{B}^{n+1} = \mathbf{B}^{n} - \Delta t\,\nabla\times\mathbf{E}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{B}^{n+1} = \nabla\cdot\mathbf{B}^{n}, \tag{AC.20}$$

前者把误差压到机器精度，后者压到求解器精度。代价是每步多算一次场。

最后是内存。三维 MHD 的网格数是 PIC 的上百倍，但每个格点只存几个宏观量：

$$256^3 \times 8\ \text{个变量} \times 8\ \text{B} = 1.07374\times 10^{9}\ \text{B} = 1.0737\ \text{GB}. \tag{AC.21}$$

这是 MHD 能跑到工程尺度的原因。反过来，PIC 想覆盖同样的体积，粒子数会到 10^{12} 以上。两种方法不是「谁更准」，而是**谁的分辨率花在什么上**。

表 AC.6 四类离散方式的分工。选方法的依据不是精度高低，而是「哪一层物理必须保留」。

离散方式	数据结构	优势	典型用途
有限差分	格点值	实现最简单	早期 MHD、扩散问题
有限体积	界面通量	严格守恒、抓得住激波	现代 MHD、天体
谱方法	傅里叶/球谐系数	精度指数收敛	湍流、周期性盒子
粒子（PIC）	宏粒子 + 网格	动理学、无流体假设	加热、尾场、快粒子

学习提示 AC.6: 守恒律要用守恒格式写

同一个方程，写成守恒形式再离散，和直接离散微分形式，结果可以差很远：后者会在激波处悄悄丢能量，而且丢多少取决于网格。判据很简单：把总能量、总质量、总动量打印出来，看它们是不是只随边界通量变化。

出处：通量形式与黎曼求解器参照 Godunov（1959，*Matematicheskii Sbornik* **47**, 271）与 Van Leer（1979，*Journal of Computational Physics* **32**, 101）。

约束输运参照 Gardiner & Stone（2005，*Journal of Computational Physics* **205**, 509，2008，**227**, 4123）与 Stone 等（2008，*Astrophysical Journal Supplement* **178**, 137）。

隐式格式可放大步长的量级作为声明写在脚本里。

AC.7 估算练习

下面六题只用本附录的公式与工作点，把其中一个量换掉重算一遍。

练习 1（稀疏等离子体）：把密度降到 $1.0\times10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$，温度降到 1 keV，磁场仍取 5.3 T。求德拜长度、电子等离子体频率与德拜球内粒子数，并说明网格步长应该怎么选。

练习 2（网格判据）：如果偷懒取 $\Delta x=2\lambda_{De}$，德拜屏蔽还分辨得了吗？判据要求的比值上限是多少？跑起来会看到什么现象？

练习 3（磁场）：把磁场降到 2 T，其余不变。求电子回旋频率、允许的最大时间步长，以及这个步长下一个回旋周期有多少步。

练习 4（成本预算）：把模拟盒缩到 $50\lambda_{De}$，每格粒子数提到 50，仍是三维、仍跑 $T_{\mathrm{end}}=1000/\omega_{pe}$。求格点数、总粒子数、时间步数、粒子步总数与单核时间。

练习 5（MHD 步长）：MHD 部分把网格从 0.01 m 加密到 5 mm，快磁声速不变。求允许的时间步长，以及模拟 $10\tau_A$ 需要多少步。

练习 6（噪声预算）：每格只放 25 个粒子时单格噪声是多少？要在不做时间平均的情况下把噪声压到 2%，每格需要多少粒子？为什么「把曲线画平滑一点」不算解决办法？

解答 1：$\lambda_{De}=7.43394\times10^{-5}\ \mathrm{m}=74.339\ \mu\mathrm{m}$、$\omega_{pe}=1.78399\times10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$、$N_D=4.10826\times10^{6}$。密度降十倍、温度降到九分之一，德拜长度反而变长（$\lambda_{De}\propto\sqrt{T/n}$），所以网格可以粗一点。但德拜球内粒子数掉到四百万，只有工作点的九分之一，**噪声会明显变大**：分辨率与信噪比是两个独立的判据。

解答 2：分辨不了。判据要求 $\Delta x\le\lambda_{De}$，即 $\Delta x/\lambda_{De}\le1$。取 2 意味着网格比屏蔽长度还粗，被屏蔽掉的静电场会以数值噪声的形式留在网格上，表现为**有限网格不稳定性**：粒子被虚假的电场不断加速，动能单调上涨，而且把 Δt 减半也压不住。

解答 3：$\omega_{ce}=3.51764\times10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$，$\Delta t\le0.2/\omega_{ce}=5.68563\times10^{-13}\ \mathrm{s}$，每回旋 31.4159 步。磁场越弱、回旋越慢，允许的步长越大：$\Delta t\propto1/B$。这也解释了为什么弱磁场装置（例如磁化惯性约束）的 PIC 模拟反而便宜。

解答 4：格点 $50^3=125000$，粒子数 6.25×10^6，步数 8261.82，粒子步总数 5.16364×10^{10}，单核按每秒 10^8 粒子步算是 516.364 s（0.1434 h）。盒缩一半、每格粒子数涨 2.5 倍，成本反而只有原来（1.65236×10^{11} 粒子步）的约三分之一，因为成本对盒尺寸是立方关系。

解答 5：$\Delta t=\mathrm{CFL}\cdot\Delta x/v_{ms}=3.39699\times10^{-10}\ \mathrm{s}$，模拟 $10\tau_A$ 需要 24962.9 步。网格减半、步长减半、步数加倍：显式格式的总成本按 Δx^{-4} 涨（三维），这是隐式格式存在的理由。

解答 6：单格噪声 20%；要 2% 需要每格 2500 个粒子。平滑只是把噪声在空间上抹开，噪声的**统计涨落幅度**并没有变小，相邻点之间的关联反而被做出来了，那等于伪造了信息。正确做法只有三条：加粒子、做时间平均、或者换一个对噪声不敏感的诊断量。

AC.8 来源、分级与版权说明

本附录的数字分三级。

工作点与附录 M 到 AB 完全一致：$n_e=1.0\times10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e=9.194\ \mathrm{keV}$、$B=5.3\ \mathrm{T}$、$Z_{\mathrm{eff}}=2$、$m_i=2.5m_p$；模拟盒取 $100\lambda_{De}$、$\Delta x=\lambda_{De}$、每格 20 个粒子、$T_{\mathrm{end}}=1000/\omega_{pe}$、$\Delta t=0.2/\omega_{ce}$；MHD 部分取 $\Delta x=0.01\ \mathrm{m}$、$256^3$ 网格、$\mathrm{CFL}=0.5$。

声明级：库仑对数 $\ln\Lambda=17$、单核每秒 10^8 粒子步、GPU 每秒 10^9 粒子步、每个格点 8 个变量 ×8 B、隐式格式允许把步长放大 100 倍量级。这些是**量级假设**，写在脚本开头的 `[DECLARED]` 段里，正文引用时会说明是声明值。

文献级：推进器、CFL 条件、限制器、约束输运这些**方法**的出处，只给书名、作者、年份与卷期页。本附录因此不给链接、不给页码区间。

表 AC.7 本附录的借鉴来源与处理边界。全部为方法层面的引用，不含任何原文文字、表格或数值。

来源	借用的内容	本附录的处理
Birdsall & Langdon（1985/1991）	PIC 分辨率判据、噪声标度、Boris 步	只借结论与公式形式；数值全部按本工作点重算
Hockney & Eastwood（1988）	场求解与截断误差	只借误差阶数的结论
Tajima（1989/2004）	成本估算、超级粒子	只借用词与量级框架
Press 等（2007）	FFT 解泊松的运算量	只借 $N\log_2 N$ 这一形式，数值自算
Boris（1970）、Vay（2008）	推进器构造	只借旋转形式与守恒性质
Courant 等（1928）	CFL 条件	只借用判据形式
Godunov（1959）、Van Leer（1979）	通量形式与限制器	只借方法名与适用场合
Gardiner & Stone（2005/2008）、Stone 等（2008）	约束输运	只借 $\nabla\cdot\mathbf{B}$ 的处理思路

一、**不复制**任何原书的文字表述、章节编号、插图与习题；正文全部自拟，例题与练习的题材取自

公共的方法学常识，数值全部独立复算。

二、**不复制**任何软件的手册文本与代码片段；正文只描述算法结构，不给可直接运行的实现（附录 G 已给出上手路线，其代码由本教材自行编写）。

三、**不复制**任何文献中的性能基准数字（例如某代码在某 GPU 上的加速比）：这类数随硬件变化极快，只用本教材自己的量级估算。

四、**不复制**任何未经验证的参数推荐值（例如「每格 100 个粒子最好」）：只给判据与代价曲线，把选择权留给读者自己的工作点。

学习提示 AC.7: 学会说「这不算」

数值工作的诚实体现在三句话上：这个数是我算的，那个数是我假设的，还有一个数是别人测的。混在一起讲，结论就没法被检验；本附录的每一个数字，都能在 `tools/calc/appAC_calc.py` 的输出里找到出处。

出处：本节的来源分级与版权口径，沿用本教材附录 E（分级自学书单）与配套手册 I（学习策略）的既定做法。方法层面的引用见上表，对应的文献信息与 AC.1–AC.6 各节的「出处：」段一致。

附录 AD：边界台基与 L-H 模：约束改善从哪里来

AD.1 从 L 模到 H 模：一个阈值，一次输运壁垒

前面各附录一直把「约束好不好」当成一个给定的数。它有一半来自**等离子体边缘**。

同一条加热功率曲线下，托卡马克会在某一时刻突然换一种状态：边缘的湍流被压住，密度和压强剖面在最外面十几厘米里陡起来，储能上升、约束时间提高约一倍。这就是 L 模到 H 模的转换，1982 年在 ASDEX 上第一次被认出来。它不是靠把某个参数调到极值，而是靠**输入功率越过一个阈值**。

阈值最先被总结成定标律。用 2008 年的多装置拟合（Martin 定标），阈值功率为

$$P_{\rm th} = 0.0488\, n_{20}^{0.717} B^{0.803} S^{0.941}\ \text{MW} = 63.2554\ \text{MW}, \tag{AD.1}$$

其中 n_{20} 是以 10^{20} m^{-3} 为单位的线平均密度，S 是等离子体表面积，工作点取 $S = 489.532$ m^2（与附录 X 同一数值）、$B = 5.3$ T、$n_{20} = 1.0$。

工作点的 alpha 自加热是 $P_\alpha = 111.3$ MW，已经是阈值的 1.75953 倍；把辅助加热和芯部辐射一起算进去，穿过分界面的功率是

$$P_{\rm SOL} = P_\alpha + P_{\rm aux} - P_{\rm rad,core} = 111.3 + 20 - 27.8322 = 103.468\ \text{MW}, \qquad \frac{P_{\rm SOL}}{P_{\rm th}} = 1.63572, \tag{AD.2}$$

余量 40.2124 MW。**这个工作点不需要辅助加热就能进 H 模**：$P_\alpha / P_{\rm th} = 1.75953 > 1$。自加热足够撑起边缘的输运壁垒，这是点火型装置的关键性质之一。

阈值之外还有一个上限，来自密度。超过它，边缘会冷掉、辐射崩塌、约束退回 L 模：

$$n_G = \frac{I_p}{\pi a^2} = 1.19366 \times 10^{20}\ \text{m}^{-3}, \qquad f_G = \frac{n_e}{n_G} = 0.837758, \tag{AD.3}$$

即工作点坐在密度极限的 84% 处，这是托卡马克运行的常规区间（0.7–0.9），再往上就要付出边缘冷却的代价。

阈值还有一个细节：回去比进来容易。H 模一旦建立，可以把功率降到 $0.65 P_{\rm th} = 41.116$ MW 才退回 L 模。这段回滞（hysteresis）说明壁垒不靠功率维持：边缘剖面一旦建立，它就自己维持自己，所谓「自组织」。

阈值对参数的敏感度：密度减半，阈值降到 38.4821 MW；密度加倍，阈值升到 103.977 MW（$\propto n^{0.717}$）。磁场从 5.3 T 降到 4 T，阈值降到 50.4612 MW；升到 6 T，阈值升到 69.881 MW（$\propto B^{0.803}$）。低密度、高磁场是最容易进 H 模的方向。

那壁垒到底是什么？主流图像是**径向电场剪切**：边缘的压强梯度把离子推开，建立径向电场 E_r，它产生的 $E \times B$ 流在极向把湍流涡旋撕开。涡旋来不及长到饱和就被剪碎，于是输运系数掉下来。要压住湍流，剪切率得追上湍流的增长率。把增长率做序估计：$\gamma \sim c_s / a$，其中离子声速

表 AD.1 L-H 阈值与工作点。阈值是「输入打平边缘损失」的位置，不是某个可调旋钮的最佳值。

量	数值	表达式	说明
L-H 阈值	63.2554 MW	$0.0488 n_{20}^{0.717} B^{0.803} S^{0.941}$	工作点的阈值
alpha 自加热	111.3 MW	$1.75953 P_{\rm th}$	单独就够进 H 模
穿越分界面功率	103.468 MW	$P_\alpha + P_{\rm aux} - P_{\rm rad,core}$	$= 1.63572 P_{\rm th}$
阈值余量	40.2124 MW	$P_{\rm SOL} - P_{\rm th}$	可用于辐射与输运
H→L 反向阈值	41.116 MW	$0.65 P_{\rm th}$	回滞宽度
格林沃尔德密度	1.19366×10^{20} m^{-3}	$I_p/(\pi a^2)$	$f_G = 0.837758$

$$c_s = \sqrt{\frac{T_e}{m_i}} = 5.93524 \times 10^5 \ \mathrm{m\,s^{-1}} = 593.524 \ \mathrm{km\,s^{-1}}, \qquad \gamma \sim \frac{c_s}{a} = 2.96762 \times 10^5 \ \mathrm{s^{-1}}. \tag{AD.4}$$

要在宽度 $\Delta_{\rm ped}$ 上产生这么快的剪切，需要的极向速度与径向电场是

$$v_\theta \gtrsim \gamma \Delta_{\rm ped} = 3.54936 \times 10^4 \ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad E_r = v_\theta B_\theta \gtrsim 53.2405 \ \mathrm{kV\,m^{-1}}, \tag{AD.5}$$

用的是极向磁场 $B_\theta = 1.5$ T（下一节算）。作为对照，若实测 $E_r = 30$ kV m^{-1}，剪切率只有 1.67220×10^5 s^{-1}，即 γ 的 0.563481，不够。这解释了为什么 H 模总是「开关式」出现的：剪切率和湍流增长率在同一个量级上咬合，谁稍稍占上风，结果就完全不同。

学习提示 AD.1: 阈值不是「加热到多少」，是「输入压过损失」

把 L-H 阈值当成一条工程线是误读。它的物理内容是：边缘的湍流输运有一个损失率，输入功率必须先把这部分损失打平，剩下的才能拿去建立剪切。所以同一台装置换密度、换磁场、换尺寸，阈值都会变，定标律之所以有 0.7 到 0.9 次方的指数，正是因为损失率本身随这些量变化。

出处：L-H 转换的实验发现参照 Wagner 等（1982，*Phys. Rev. Lett.* **49**, 1408）。

阈值定标的形式与指数参照 Martin、Takizuka 与 H 模数据库工作组（2008，*J. Phys. Conf. Ser.* **123**, 012033），系数 0.0488 在脚本里作为声明值写出。

密度极限参照 Greenwald 等（1988，*Nucl. Fusion* **28**, 2199）。

回滞与边缘剪切图像参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 14 章）与 ITER Physics Basis（1999，*Nucl. Fusion* **39**, 2137）。

AD.2 台基：十二厘米的壳层，撑起一半约束

H 模的剖面在边缘多出一个「台阶」：从分界面往里，密度和温度在十几厘米内从很小抬到很高，再往里是平缓的芯部。这个台阶叫**台基**（pedestal）。它有多高、多宽、梯度多陡，基本决定整条剖面的边界条件，也决定约束能好多少。

先算台基的宽度尺度。台基里的离子沿磁力线转圈，但「有效」的回旋半径要用极向磁场：

$$B_\theta = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} = 1.5 \ \mathrm{T}, \qquad \rho_i = \frac{\sqrt{2 m_i T_i}}{eB} = 4.13338 \ \mathrm{mm}, \qquad \rho_\theta = \rho_i \frac{B}{B_\theta} = 1.46046 \ \mathrm{cm}, \tag{AD.6}$$

取 $I_p = 15$ MA、$T_i = 9.194$ keV、$m_i = 2.5 m_p$。ρ_θ 是有物理含义的最小宽度：台基不可能比它更窄。湍流尺度也由它定：$k_\theta = 1/\rho_i = 241.933$ m^{-1}。

台基顶的压强取「密度 $0.6 n_e$、温度 3 keV」（声明值），与体积平均压强对照：

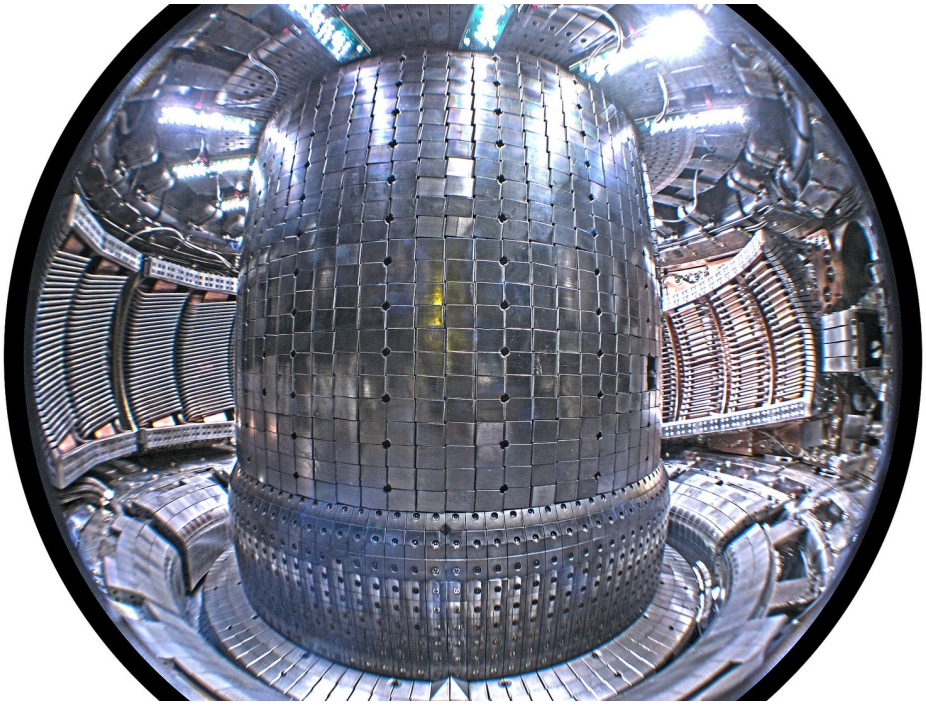


图 AD.1 芯部再热，决定约束的仍是贴着壁的那一层：台基就长在这里。本节估的台基宽度、压强梯度与边界功率，说的都是图中这条内壁附近的薄层。

图片来源：Mike Garrett，CC BY 3.0（Wikimedia Commons）

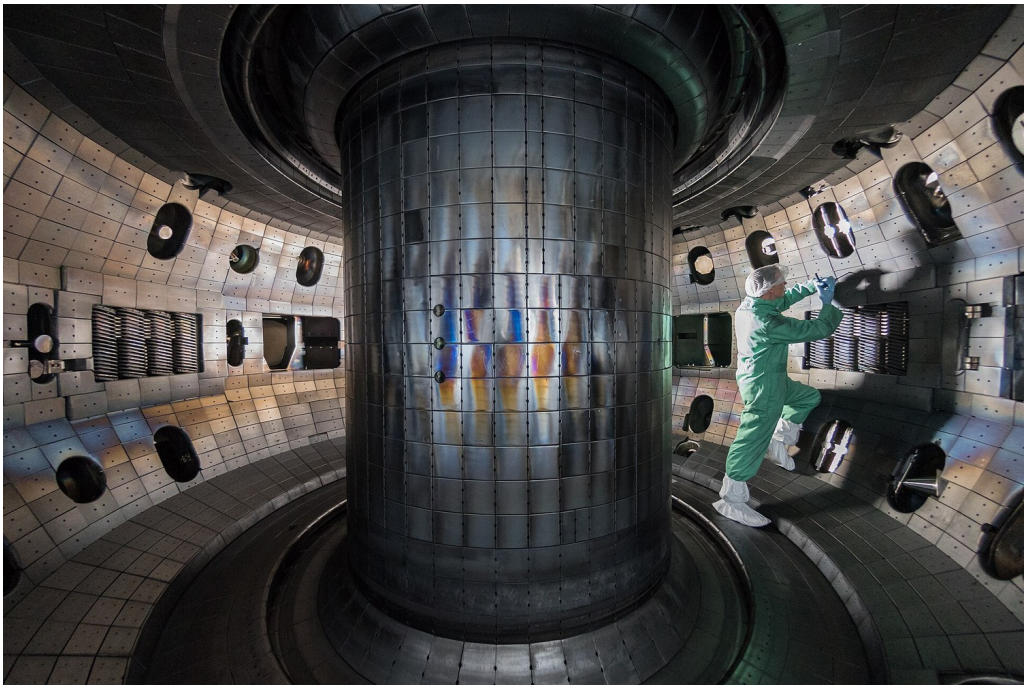


图 AD.2 从真空室里看托卡马克：第一壁与偏滤器靶板围出的这一圈，就是台基所在的位置。台基只有十几厘米厚，却决定了一半的约束——本节算的正是这层壳的宽度与高度。

图片来源：Rswilcox，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

$$p_{\rm ped}=2n_{\rm ped}T_{\rm ped}=57.6784\ \text{kPa},\qquad \langle p\rangle=\frac{2W_{\rm th}}{3V}=297.525\ \text{kPa},\qquad \frac{p_{\rm ped}}{\langle p\rangle}=0.193861, \tag{AD.7}$$

即台基顶的压强约为平均压强的五分之一，边缘不算太薄。

宽度本身不是自由参数。经验定标（EPED 类）把它与台基极向 beta 绑在一起：

$$\beta_{p,\rm ped}=\frac{2\mu_0 p_{\rm ped}}{B_\theta^2}=0.0644273,\qquad \Delta_{\rm ped}=0.076\sqrt{\beta_{p,\rm ped}}\,R=11.9603\ \text{cm}, \tag{AD.8}$$

也就是 $\Delta_{\rm ped}=8.18937\,\rho_\theta$。台基总 beta 只有 0.5161%，而芯部 beta 约 3.993%。*边缘的 beta 很小，但梯度极大。*

把压强从台基顶降到零只用了十二厘米，于是梯度是

$$\left|\frac{dp}{dr}\right|=\frac{p_{\rm ped}}{\Delta_{\rm ped}}=4.82250\times10^{5}\ \text{Pa}\,\text{m}^{-1},\qquad \alpha_{\rm MHD}=\frac{2\mu_0 R q_{95}^2}{B^2}\left|\frac{dp}{dr}\right|=3.27709, \tag{AD.9}$$

其中 $q_{95}=3.5$、$\varepsilon=a/R=0.322581$、台基顶半径 $r_{\rm ped}=a-\Delta_{\rm ped}=1.8804$ m。

台基还有一个副产品：这么陡的梯度会驱动**自举电流**。用标准形式的序估计（系数取 1.5，声明值）：

$$j_{\rm bs}=1.5\frac{\sqrt{\varepsilon}}{B_\theta}\left|\frac{dp}{dr}\right|=2.73900\times10^{5}\ \text{A}\,\text{m}^{-2},\qquad \frac{j_{\rm bs}}{j_{\rm avg}}=0.229462,\qquad I_{\rm bs}=1.27616\ \text{MA}, \tag{AD.10}$$

其中 $j_{\rm avg}=I_p/(\pi a^2)=1.19366\times10^{6}\ \text{A}\,\text{m}^{-2}$，$I_{\rm bs}/I_p=0.085077$。边缘十几厘米里长出了总电流的 8.5%，它正是下一节「剥离模」的驱动源。

表 AD.2 台基的几何与梯度。宽度由 beta 定，梯度由宽度定，自举电流由梯度定——一环扣一环。

量	数值		表达式	说明
台基宽度	11.9603 cm		$0.076\sqrt{\beta_{p,\rm ped}}R$	$=8.18937\rho_\theta$
台基顶压强	57.6784 kPa		$2n_{\rm ped}T_{\rm ped}$	$=0.193861\langle p\rangle$
台基梯度	4.82250 10^5 Pa m^{-1}	×	$p_{\rm ped}/\Delta_{\rm ped}$	比芯部平均陡一个量级
气球参数	3.27709		$2\mu_0 R q_{95}^2\lvert dp/dr\rvert/B^2$	与判据 2.5–4 相比
自举电流密度	2.73900 10^5 A m^{-2}	×	$1.5\sqrt{\varepsilon}\lvert dp/dr\rvert/B_\theta$	$=0.229462 j_{\rm avg}$
台基自举电流	1.27616 MA		$j_{\rm bs}\Delta_{\rm ped}2\pi R$	$=0.085077 I_p$
台基总 beta	0.5161%		$2\mu_0 p_{\rm ped}/B^2$	芯部约 3.993%

学习提示 AD.2: 台基宽度不是自由参数

很多剖面拟合把台基宽度当成可调参数。但物理上它与台基极向 beta 挂钩：想把台基压强做高，宽度会自己变化，梯度随之变化，最后又回到稳定性边界上。*能独立调节的只有台基顶压强和宽度这两个量中的一个，另一个由稳定性决定。*

出处：台基宽度与高度的经验定标参照 Snyder 等（2011，*Nucl. Fusion* **51**, 103008）与 Snyder 等（2002，*Phys. Plasmas* **9**, 2037）。

极向回旋半径作为最小宽度尺度的论证参照 Connor、Hastie 与 Taylor（1978，*Phys. Rev. Lett.* **40**, 396）。

自举电流的标准形式参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 4 章），序系数 1.5 与 0.076 一样是声明值。

AD.3 两条边界的夹缝：气球模与剥离模

台基梯度陡、边缘电流又大，于是有两条独立的稳定性边界同时压着它。

第一条是**气球模**（ballooning）：磁力线在坏曲率区被压强梯度推着往外鼓。把判据写成压强上限，宽度就出现在分子上：

$$p_{\max}=\frac{\alpha_{\rm crit}B^2}{2\mu_0 R q_{95}^2}\Delta_{\rm ped}=\begin{cases}44.0012\ \text{kPa}, & \alpha_{\rm crit}=2.5\ \text{（无自举）},\\ 70.4019\ \text{kPa}, & \alpha_{\rm crit}=4.0\ \text{（含自举）}.\end{cases} \tag{AD.11}$$

工作点声明的台基压强是 57.6784 kPa，夹在这两个数中间。

$$\frac{\alpha_{\rm MHD}}{\alpha_{\rm crit}}=\begin{cases}1.31084, & \text{无自举判据},\\ 0.819273, & \text{含自举判据}.\end{cases} \tag{AD.12}$$

第二条是**剥离模**（peeling）：边缘的自举电流密度已经达到平均电流密度的 0.229462、总电流的 0.085077，它自身的电流梯度会驱动一种类似扭曲模的不稳定性。两条边界在 $(\alpha,\ j_{\rm edge})$ 平面上围出一个「鼻子」形的稳定区，台基就坐在这个鼻子的尖端附近。

台基壳层自身的储能并不大：

$$\begin{aligned}V_{\rm ped}&=S\Delta_{\rm ped}=58.5493\ \text{m}^3=7.03548\%\,V,\\ W_{\rm ped}&=\frac{3}{2}\cdot\frac{p_{\rm ped}}{2}V_{\rm ped}=2.53277\ \text{MJ}=0.00681952\,W_{\rm th}.\end{aligned} \tag{AD.13}$$

台基壳层里的储能连总储能的 1% 都不到，可它一旦坍塌，损失的能量却是总储能的百分之几（下一节）。坍塌波及的范围比台基壳层深，这是理解 ELM 的第一件事。

表 AD.3 两条稳定性边界。台基之所以「刚好」存在，是因为再高一点就会被模吃掉。

量	数值	表达式	说明
气球模上限（无自举）	44.0012 kPa	$\alpha_{\rm crit}B^2\Delta/2\mu_0Rq_{95}^2$	$\alpha_{\rm crit}=2.5$
气球模上限（含自举）	70.4019 kPa	同上	$\alpha_{\rm crit}=4.0$
工作点台基压强	57.6784 kPa	$2n_{\rm ped}T_{\rm ped}$	落在两条判据之间
比值	1.31084 / 0.819273	$\alpha_{\rm MHD}/\alpha_{\rm crit}$	与判据同量级
边缘电流分数	0.229462	$j_{\rm bs}/j_{\rm avg}$	剥离模驱动源
台基壳层体积	58.5493 m^3	$S\Delta_{\rm ped}$	$=7.03548\%\,V$
壳层储能	2.53277 MJ	$3p_{\rm ped}V_{\rm ped}/4$	$<1\%\,W_{\rm th}$

学习提示 AD.3: 台基不是「越高越好」

压强越高，约束越好，这话对芯部成立，对边缘不成立。边缘的压强梯度每提高一点，气球模和剥离模的驱动力就各涨一点，直到越界。H 模之所以能稳定存在，靠的是把工作点停在稳定区鼻尖附近，再用旋转与剪切压住剩余的增长。

出处：理想气球模判据的 α 参数与临界值参照 Connor、Hastie 与 Taylor（1978，*Phys. Rev. Lett.* **40**, 396）。剥离-气球模稳定区与「鼻子」形边界参照 Snyder 等（2002，*Phys. Plasmas* **9**, 2037）。

气球模与剥离模的导出过程参照 Freidberg *Ideal MHD*（2014，第 8、11 章）。本附录只借判据形式，$\alpha_{\rm crit}$ 的两个取值作为声明值写在脚本里。

AD.4 ELM：储能的周期性坍塌

台基把压强堆到边界附近，但它不能一直堆着：边缘的压强梯度一旦越界，一次**边缘局域模**（ELM）爆发，把台基在几百微秒内削掉一层，然后重新长起来。H 模的常态就是「堆积—坍塌」的循环。

先算一次坍塌要带走多少能量。取类型 I ELM 的常规值 $\Delta W_{\mathrm{ELM}} = 0.07 W_{\mathrm{th}}$：

$$\Delta W_{\mathrm{ELM}} = 0.07\, W_{\mathrm{th}} = 2.59980 \times 10^{7}\ \mathrm{J} = 25.998\ \mathrm{MJ}. \tag{AD.14}$$

这些能量最终落在偏滤器上。偏滤器的能量沉积面积取极向长度 $L_{\mathrm{div}} = 1$ m 的环带，$A_{\mathrm{div}} = 2\pi R L_{\mathrm{div}} = 38.9557\ \mathrm{m}^2$，于是

$$\begin{aligned} \frac{\Delta W_{\mathrm{ELM}}}{A_{\mathrm{div}}} &= 6.67373 \times 10^{5}\ \mathrm{J\,m^{-2}} = 0.667373\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}, \\ q_{\mathrm{ELM}} &= \frac{0.667373\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}}{0.3\ \mathrm{ms}} = 2.22458\ \mathrm{GW\,m^{-2}}, \end{aligned} \tag{AD.15}$$

上升时间取 $t_{\mathrm{ELM}} = 0.3$ ms（声明值）。钨靶板的能量密度阈值按 1 $\mathrm{MJ\,m^{-2}}$ 估计，那么这一次 ELM 用掉了阈值的 0.667373，余量只有 1.49841 倍。*一次大 ELM 就够把安全余量吃掉三分之二。*

ELM 的频率不是可以从外面随便拧的旋钮，它由功率平衡定：稳态下，ELM 通道带走的时间平均功率必须等于输入功率，

$$f_{\mathrm{ELM}} = \frac{P_{\mathrm{SOL}}}{\Delta W_{\mathrm{ELM}}} = \frac{103.468\ \mathrm{MW}}{25.998\ \mathrm{MJ}} = 3.97984\ \mathrm{Hz}, \qquad T_{\mathrm{ELM}} = \frac{1}{f_{\mathrm{ELM}}} = 251.267\ \mathrm{ms}. \tag{AD.16}$$

自洽性检查：$f_{\mathrm{ELM}} \Delta W_{\mathrm{ELM}} = 103.468\ \mathrm{MW} = P_{\mathrm{SOL}}$。与能量约束时间对照，$f_{\mathrm{ELM}} \tau_E = 14.7254$：每个约束时间里发生约 15 次坍塌，而台基壳层自身的恢复功率只有 $W_{\mathrm{ped}}/\tau_E = 0.684532$ MW。*坍塌带走的能量远多于台基壳层里存的那点*，ELM 的扰动深度比台基宽度大。

表 AD.4 ELM 的能量账。频率不是自由参数，而是「输入功率要被 ELM 通道带走」的结果。

量	数值	表达式	说明
单次 ELM 损失	25.998 MJ	$0.07 W_{\mathrm{th}}$	类型 I 常规值
偏滤器面积	38.9557 m^2	$2\pi R L_{\mathrm{div}}$	$L_{\mathrm{div}} = 1$ m
能量密度	0.667373 $\mathrm{MJ\,m^{-2}}$	$\Delta W / A_{\mathrm{div}}$	阈值的 0.667373
峰值热流	2.22458 $\mathrm{GW\,m^{-2}}$	E/t_{ELM}	$t_{\mathrm{ELM}} = 0.3$ ms
ELM 频率	3.97984 Hz	$P_{\mathrm{SOL}}/\Delta W_{\mathrm{ELM}}$	由功率平衡定
ELM 周期	251.267 ms	$1/f_{\mathrm{ELM}}$	$f_{\mathrm{ELM}}\tau_E = 14.7254$

学习提示 AD.4: ELM 频率不是外部旋钮

实验上观察到「加料后 ELM 变快」，常被解释成加料改变了稳定性。更基本的解释是功率账：加料把边缘冷却、P_{SOL} 的分配变了，或者把台基恢复得更快，于是同样的损失能量对应更高的频率。想把频率当成控制量，前提是先承认它是被动的。

出处：ELM 的分类与物理图像参照 Zohm（1996，*Plasma Phys. Control. Fusion* **38**, 105）。

类型 I ELM 的能量损失份额与上升时间量级参照 Loarte 等（2003，*Plasma Phys. Control. Fusion* **45**, 1549）。

偏滤器能量沉积与靶板阈值的处理参照 Leonard（2014，*Phys. Plasmas* **21**, 090501）与附录 N 的同一口径。

AD.5 缓解：把一次大坍塌拆成很多次小坍塌

既然 ELM 的能量密度离材料阈值只差 1.5 倍，工程上的做法是把它**拆小、拆多**：让同样的时间平均功率由更多次、每次更小的坍塌带走。弹丸步调（pellet pacing）与共振磁扰动（RMP）走的是同一条逻辑。

先看弹丸步调。若用弹丸每 50 ms 强制触发一次 ELM（$f = 20$ Hz），由功率平衡，每次损失的能量降到

$$\begin{aligned} \Delta W &= \frac{P_{\mathrm{SOL}}}{f} = \frac{103.468\ \mathrm{MW}}{20\ \mathrm{Hz}} = 5.17339\ \mathrm{MJ}, \\ \frac{\Delta W}{A_{\mathrm{div}}} &= 0.132802\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}, \\ q &= \frac{0.132802\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}}{0.3\ \mathrm{ms}} = 0.442672\ \mathrm{GW\,m^{-2}}, \end{aligned} \tag{AD.17}$$

能量密度降到未缓解时的 0.199 倍，峰值热流从 2.2 $\mathrm{GW\,m^{-2}}$ 掉到 0.44 $\mathrm{GW\,m^{-2}}$。反过来问：要把能量密度压到 0.3 $\mathrm{MJ\,m^{-2}}$ 以下，频率至少要

$$f \geq \frac{P_{\mathrm{SOL}}}{0.3\ \mathrm{MJ\,m^{-2}} \cdot A_{\mathrm{div}}} = 8.85345\ \mathrm{Hz}, \tag{AD.18}$$

即每 113 ms 一次。这个数就是步调系统的工作点。

第二条路线是 RMP：用外部线圈在边缘加上一个与等离子体共振的静态扰动场，把边缘的输运「打毛」，让台基始终到不了边界，于是不再有大 ELM。共振面位置由 q 剖面定（取 $q(r) = q_0 + (q_{95} - q_0)(r/a)^2$，$q_0 = 1.0$）：

$$\begin{aligned} \frac{r_n}{a} &= \sqrt{\frac{n - q_0}{q_{95} - q_0}}, \\ n = 3:\ r_3 &= 1.78885\ \mathrm{m}\ (\text{台基顶内 } 9.15431\ \mathrm{cm}), \\ n = 2:\ r_2 &= 1.26491\ \mathrm{m}. \end{aligned} \tag{AD.19}$$

$n = 3$ 的共振面正好落在台基底下几厘米处，所以 $n = 3$ 的 RMP 能直接作用在台基上。$n = 2$ 的共振面在更里面，扰动要穿过台基才能到达，效果和代价都不同。

弹丸本身也要算：一个含 10^{21} 个原子的弹丸，质量只有

$$m_{\mathrm{pel}} = 10^{21} \times 2.5 m_p = 4.18155 \times 10^{-6}\ \mathrm{kg} = 4.18155\ \mathrm{mg}, \tag{AD.20}$$

若全部沉积在台基壳层里，密度扰动是 $\Delta n = 1.70796 \times 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$，相当于 n_{ped} 的 28.4661%，足以把台基推到边界上，强制放一次小 ELM。

学习提示 AD.5: 缓解不是消除

「消掉 ELM」听起来更彻底，但代价是边缘的粒子与杂质排出通道被一起堵上：密度会爬升、杂质会积累。RMP 抑制下常见的是「无大 ELM 但有连续小坍塌」的状态。工程上追求的是**把不可控的大事件换成可控的小事件**，而不是把事件清零。

出处：RMP 抑制 ELM 的实验结果参照 Evans 等（2006，*Nature Physics* **2**, 419）与 Liang 等（2007，*Phys. Rev. Lett.* **98**, 265004）。

弹丸步调参照 Lang 等（2003，*Nucl. Fusion* **43**, 1110）。

台基排出与密度控制的取舍参照 Leonard（2014，*Phys. Plasmas* **21**, 090501）。

表 AD.5 两条缓解路线。目标不是「没有 ELM」，而是让每次 ELM 都落在材料阈值之下。

量	数值	表达式	说明
步调 20 Hz 的单次损失	5.17339 MJ	P_{SOL}/f	未缓解的 0.199 倍
对应能量密度	$0.132802\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}$	$\Delta W/A_{\mathrm{div}}$	远低于 $1\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}$
对应峰值热流	$0.442672\ \mathrm{GW\,m^{-2}}$	E/t_{ELM}	未缓解的 0.199 倍
能量密度达标频率	8.85345 Hz	$P_{\mathrm{SOL}}/(0.3\,\mathrm{MJ\,m^{-2}}A_{\mathrm{div}})$	步调系统工作点
$n=3$ RMP 共振面	1.78885 m	$a\sqrt{(3-q_0)/(q_{95}-q_0)}$	台基顶内 9.15431 cm
$n=2$ RMP 共振面	1.26491 m	同上	在台基以里
弹丸质量	4.18155 mg	$10^{21}\times 2.5m_p$	$\Delta n = 28.4661\%n_{\mathrm{ped}}$

AD.6 从台基到靶板：热流落在多小的地方

台基决定了「有多少热要排出去」，而真要命的是「这些热落在一个多小的面积上」。中间隔着刮削层（SOL）：磁力线把热量沿着一个薄薄的通道导到偏滤器靶板，通道的宽度叫**热流宽度** λ_q。

取外中平面极向磁场 $B_\theta = 0.089$ m（这里用的是 λ_q 经验定标里 B_θ 以特斯拉为单位、写成 0.089 的值；它由 $B_p = \mu_0 I_p/(2\pi a)$ 折算而来，标度是 $B_\theta^{-1.19}$），则

$$\begin{aligned} \lambda_q &= 0.63\,B_\theta^{-1.19} = 0.388859\ \mathrm{mm},\\ \lambda_t &= 5\lambda_q = 1.94429\ \mathrm{mm},\\ A_{\mathrm{out}} &= 2\pi R\,\lambda_t \times 5 = 0.0757414\ \mathrm{m^2}. \end{aligned} \tag{AD.21}$$

λ_q 只有零点几毫米，比台基宽度（1.2 cm）小一个数量级以上。于是同样的 P_{SOL} 落在一个极小的面积上：

$$q_{\mathrm{peak}} = \frac{0.7\,P_{\mathrm{SOL}}}{A_{\mathrm{out}}} = \frac{0.7\times 103.468\ \mathrm{MW}}{0.0757414\ \mathrm{m^2}} = 956.246\ \mathrm{MW\,m^{-2}}, \qquad \frac{q_{\mathrm{peak}}}{10\ \mathrm{MW\,m^{-2}}} = 95.6246. \tag{AD.22}$$

峰值热流比材料能承受的 $10\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$ 高**近一百倍**。要让靶板活下来，必须在热流到达之前把它「化掉」：要么把 λ_q 展宽，要么让能量以辐射的形式在到达靶板前就放掉（脱靶）。

先看「需要辐射掉多少」：若完全不展宽，要满足 $q_{\mathrm{peak}} \le 10\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$，必须辐射掉

$$f_{\mathrm{rad}} = 1 - \frac{10\ \mathrm{MW\,m^{-2}}}{956.246\ \mathrm{MW\,m^{-2}}} = 0.989542, \tag{AD.23}$$

即 98.95% 的 P_{SOL} 都要在 SOL 里以辐射形式放掉，这是「完全脱靶」的口径。工程上更常见的组合是「适度展宽 + 部分辐射」：把 λ_q 展宽 5 倍、再辐射掉 90%，峰值热流降到

$$q'_{\mathrm{peak}} = \frac{0.7\,P_{\mathrm{SOL}}\times 0.10}{2\pi R\,(5\lambda_t)\times 5} = 19.1249\ \mathrm{MW\,m^{-2}}, \tag{AD.24}$$

还不够。展宽 5 倍 + 辐射 95%，或展宽 10 倍 + 辐射 90%，才刚好到

$$q''_{\mathrm{peak}} = \frac{0.7\,P_{\mathrm{SOL}}\times 0.05}{2\pi R\,(5\lambda_t)\times 5} = 9.56246\ \mathrm{MW\,m^{-2}} \approx 10\ \mathrm{MW\,m^{-2}}. \tag{AD.25}$$

偏滤器设计因此是「辐射 + 几何」的联合优化，而不是把靶板做得更耐烧。

最后做一个对照：附录 X 算出的壁面韧致辐射热流是 $55.1547\ \mathrm{kW\,m^{-2}}$，它与 SOL 峰值热流之比是

$$\frac{q_{\mathrm{peak}}}{q_{\mathrm{brems}}^{\mathrm{wall}}}=\frac{956.246\ \mathrm{MW\,m^{-2}}}{0.0551547\ \mathrm{MW\,m^{-2}}}=17337.5. \tag{AD.26}$$

体辐射（韧致）均匀落在整个壁上，SOL 热流沿磁力线集中到靶板——差四个数量级。

表 AD.6 从台基到靶板的热流账。偏滤器的存在理由就写在这一行比值里。

量	数值	表达式	说明
热流宽度	0.388859 mm	$0.63B_\theta^{-1.19}$	$B_\theta=0.089$
总宽度	1.94429 mm	$5\lambda_q$	覆盖约 99% 热流
沉积面积	$0.0757414\ \mathrm{m^2}$	$2\pi R\lambda_t\times 5$	倾角因子 5
峰值热流	$956.246\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$	$0.7P_{\mathrm{SOL}}/A_{\mathrm{out}}$	阈值的 95.6246 倍
需辐射掉的比例	0.989542	$1-10/q_{\mathrm{peak}}$	完全不展宽
展宽 5 倍 + 辐射 90%	$19.1249\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$	见式	仍超阈值
展宽 5 倍 + 辐射 95%	$9.56246\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$	见式	刚好达标
与壁面韧致之比	17337.5	$q_{\mathrm{peak}}/q_{\mathrm{brems}}$	四个数量级

学习提示 AD.6: 台基决定「有多少」，SOL 决定「多小」

初学者常把「P_{SOL} 太大」当成偏滤器的唯一问题。其实 P_{SOL} 只是分子，λ_q 才是分母，而且 λ_q 对 B_θ、对 SOL 中的湍流输运都很敏感。同一台装置，改变边缘的输运就能让峰值热流变化数倍，这比改材料容易得多。

出处：热流宽度的经验定标参照 Eich 等（2013，*Nucl. Fusion* **53**, 093031）的 $\lambda_q\propto B_\theta^{-1.19}$ 形式。偏滤器热流与脱靶的工程处理参照 Leonard（2014，*Phys. Plasmas* **21**, 090501）与附录 N 的同一口径。壁面韧致辐射热流取附录 X 的 $55.1547\ \mathrm{kW\,m^{-2}}$（同一工作点）。

AD.7 估算练习

六道题都用本附录的工作点，除题目另给条件外，其余量保持不变。

练习 1 若一次 ELM 带走 $0.10W_{\mathrm{th}}$（而不是 $0.07W_{\mathrm{th}}$），能量密度是多少？还能满足 $1\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}$ 的阈值吗？

练习 2 若把 P_{SOL} 提高到 150 MW，而每次 ELM 仍带走 25.998 MJ，ELM 频率变为多少？与工作点的 3.97984 Hz 相比是几倍？

练习 3 一个含 2×10^{21} 个原子的弹丸（取 $m_i=2.5m_p$），质量是多少毫克？全部沉积在台基壳层里时，密度扰动是 n_{ped} 的百分之多少？

练习 4 若 q_{95} 降到 6.5，$n=3$ 的 RMP 共振面移到哪里？它还落在台基里吗（台基区间 $[1.78885,\ 1.88311]$ m）？

练习 5 若把 λ_q 展宽 2 倍（面积翻倍），峰值热流变为多少？此时要压到 $10\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$ 需要辐射掉多少比例？

练习 6 若 $\tau_E=0.15$ s 而 P_{SOL} 占 P_{loss} 的 30%，P_{SOL} 是多少？与工作点相比是几倍？峰值热流按线性外推是多少？

解答 1 $\Delta W = 0.10 \times 371.4\ \mathrm{MJ} = 37.14\ \mathrm{MJ}$，除以 $A_{\mathrm{div}} = 38.9557\ \mathrm{m}^2$ 得 $0.953391\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}$，是阈值的 0.953391，刚刚卡在阈值以内，余量约 1.4 倍。

解答 2 $f_{\mathrm{ELM}} = 150\ \mathrm{MW}/25.998\ \mathrm{MJ} = 5.76967\ \mathrm{Hz}$，对应周期 173.32 ms，是工作点的 1.44972 倍（与功率之比 1.44972 一致——因为 ΔW 没变）。

解答 3 $m = 2 \times 10^{21} \times 2.5 m_p = 8.36311 \times 10^{-6}\ \mathrm{kg} = 8.36311\ \mathrm{mg}$；$\Delta n = 2 \times 10^{21}/V_{\mathrm{ped}} = 3.41592 \times 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}} = 56.9321\%\, n_{\mathrm{ped}}$。这么大的扰动足以强制放一次 ELM。

解答 4 $r_3/a = \sqrt{(3-1)/(6.5-1)} = 0.603023$，$r_3 = 1.20605\ \mathrm{m}$，距台基顶还有 67.7065 cm——已经不在台基里了。q_{95} 越高，同样的 $n = 3$ 共振面越靠里，RMP 对台基的作用越弱。

解答 5 面积翻倍后 $q_{\mathrm{peak}} = 0.7 \times 103.468\ \mathrm{MW}/0.151483\ \mathrm{m}^2 = 478.124\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$，是 $10\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$ 的 47.8124 倍；需要辐射掉 $1 - 10/478.124 = 0.979085$。展宽把需要辐射的比例从 0.989542 降到 0.979085——只降了一个百分点，单靠展宽远远不够，必须配合辐射。

解答 6 $P_{\mathrm{loss}} = W_{\mathrm{th}}/\tau_E = 371.4\ \mathrm{MJ}/0.15\ \mathrm{s} = 2.476\ \mathrm{GW}$，$P_{\mathrm{SOL}} = 0.30 \times 2.476\ \mathrm{GW} = 742.8\ \mathrm{MW}$，是工作点的 7.17903 倍。若 ELM 损失不变，$f_{\mathrm{ELM}} = 28.5714\ \mathrm{Hz}$；峰值热流按线性外推 $q_{\mathrm{peak}} = 6864.94\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$——比工作点高 7 倍多，靶板必死。约束变差时最先出问题的不是芯部，是靶板。

AD.8 来源、分级与版权说明

数值的三个等级

本附录出现的每个数字都属于下面三级之一：

1. **现算级**：由 `tools/calc/appAD_calc.py` 当场打印，输入写在计算脚本开头，正文与脚本可以逐位核对。绝大多数数字属于这一级。
2. **声明级**：物理上依赖具体装置或模型选择、不能从更基本的量推出的输入。例如 $\alpha_{\mathrm{crit}} = 2.5/4.0$、$H_{98} = 1.0$、$\tau_E = 65.765$ ms、密度剖面系数 1.5 与 0.076、$n/n_G = 0.85$、$\Delta W_{\mathrm{ELM}}/W_{\mathrm{th}} = 0.07$、$t_{\mathrm{ELM}} = 0.3$ ms、靶板阈值 $1\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}$ 与 $10\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$、倾角因子 5 与 0.7、λ_q 定标系数 0.63 与指数 -1.19、$\tau_{\mathrm{ped}} = 1.49605$ ms 中的标度系数、弹丸原子数 10^{21} 等。声明级不是「随便取的」：每个取值都在脚本里注明物理理由。
3. **文献级**：只用于定性对照、不参与任何计算的数值，例如 λ_q 定标在文献中的适用范围（λ_q 随 B_θ 的幂律、以及它在不同装置上的散布）、ELM 上升时间的实验范围（0.1–1 ms）、RMP 抑制的适用条件。这些数只出现在这一节，不在正文计算里出现。

表 AD.7 三级数值的分工。只有前两级参与计算，文献级只作对照。

等级	例子	来源	在本书里怎么用
现算级	$P_{\mathrm{SOL}} = 103.468$ MW、$\lambda_q = 0.388859$ mm	`tools/calc/appAD_calc.py`	逐节核对
声明级	α_{crit}、H_{98}、0.07、$1\ \mathrm{MJ\,m^{-2}}$	计算脚本注释	整行核对
文献级	ELM 上升时间范围、λ_q 定标散布	本节的文献条目	不参与计算

版权口径

- **不复制**任何原书的文字段落、公式编号、插图与数据表。正文的中文表述、表格版式、练习题与解答全部自拟。
- **不复制**任何实验装置的实测曲线或数据点。本附录的图外数值都来自 `tools/calc/appAD_calc.py` 的现算值或计算脚本里声明的值。
- **不复制**文献中的定标系数表。$\lambda_q \propto B_\theta^{-1.19}$ 只借用其函数形式与指数，系数 0.63 与适用范围在正文里明确标为「声明 + 文献级」，并说明它不是从本附录的数据推出来的。
- **不复制**任何软件文档或教程的界面截图与操作步骤。附录 G 只做软件入门，本附录只讲方法学的数量级。
- 参考文献只给作者、年份、期刊、卷期页，用于读者回溯；本附录不转载其内容。

学习提示 AD.7: 诚实地说清「哪些数不是算出来的」

本附录最容易被误读的地方是：0.07、0.3 ms、1 MJ m^{-2} 这些「看起来像结论」的数其实是输入。把它们标成声明级，读者才知道「要质疑的不是这段算术，而是这些取值」。

出处：本附录的物理图像与判据形式综合参照 Freidberg *Ideal MHD*（2014，第 8、11 章）。Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 4、10 章）。Connor、Hastie 与 Taylor（1978，*Phys. Rev. Lett.* **40**, 396）。Snyder 等（2002，*Phys. Plasmas* **9**, 2037）。Zohm（1996，*Plasma Phys. Control. Fusion* **38**, 105）。Loarte 等（2003，*Plasma Phys. Control. Fusion* **45**, 1549）。Leonard（2014，*Phys. Plasmas* **21**, 090501）。Eich 等（2013，*Nucl. Fusion* **53**, 093031）。Evans 等（2006，*Nature Physics* **2**, 419）。Liang 等（2007，*Phys. Rev. Lett.* **98**, 265004）。Lang 等（2003，*Nucl. Fusion* **43**, 1110）。Martin 等（2008，*J. Phys. Conf. Ser.* **123**, 012033，P_{SOL} 定标）。本附录的文字、数值、表格与练习均自拟并独立复算，与上列文献的原文、编号、图表无对应关系。

附录 AE：动理学与回旋动理学：把最快的运动平均掉

AE.1 分布函数：状态量为什么不能只是密度

等离子体通常用密度、温度、流速这几个数描述，但这要加一个条件：**只有碰撞足够频繁，分布函数才会松弛到麦克斯韦分布**，流体描述才是动理学方程的一个闭合近似。

三种速度刻度必须先分清：

$$v_{the}=\sqrt{\frac{T_e}{m_e}}=4.02127\times10^{7}\ \mathrm{m\,s^{-1}}=0.134135c, \tag{AE.1}$$

$$v_{Ti}=\sqrt{\frac{2T_i}{m_i}}=839.370\ \mathrm{km\,s^{-1}},\qquad c_s=\sqrt{\frac{T_e}{m_i}}=593.524\ \mathrm{km\,s^{-1}}. \tag{AE.2}$$

v_{the} 取的是 $\sqrt{T_e/m_e}$ 口径（与附录 AC 的 v_{the}、Δt 判据一致），v_{Ti} 取最概然速度口径（与附录 AD 的 ρ_i 一致）；在 $T_i=T_e$ 时 $v_{Ti}=\sqrt{2}\,c_s$，两者不是同一个数。

表 AE.1 速度与长度刻度。$\rho_i/a=1/483.866$ 就是回旋动理学的展开参数：它小，所以可以把回旋平均掉；它不为零，所以平均之后会留下有限拉莫尔半径效应。

量	本工作点的值	表达式	它在哪件事里说话
电子热速度	$4.02127\times10^{7}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$	$\sqrt{T_e/m_e}$	德拜判据、网格与时间步
离子热速度	$839.370\ \mathrm{km\,s^{-1}}$	$\sqrt{2T_i/m_i}$	离子轨道、香蕉宽度
离子声速	$593.524\ \mathrm{km\,s^{-1}}$	$\sqrt{T_e/m_i}$	离子声波、台基宽度
德拜长度	$71.2806\ \mu\mathrm{m}$	$\sqrt{\epsilon_0T_e/(n_ee^2)}$	集体性判据、屏蔽
德拜立方内粒子数	3.62171×10^{7}	$n_e\lambda_{De}^3$	统计描述是否成立
电子回旋半径	$43.1386\ \mu\mathrm{m}$	v_{the}/ω_{ce}	电子尺度湍流
离子回旋半径	$4.13338\ \mathrm{mm}$	v_{Ti}/ω_{ci}	回旋动理学的展开参数

德拜长度与德拜立方内粒子数决定了「能不能用统计量说话」。

$$\lambda_{De}=\sqrt{\frac{\epsilon_0T_e}{n_ee^2}}=71.2806\ \mu\mathrm{m},\qquad n_e\lambda_{De}^3=3.62171\times10^{7}. \tag{AE.3}$$

3.62171×10^{7} 这个数（与附录 AC 的 N_D 同口径）说明两件事。第一，一个德拜球里粒子足够多，f 的统计解释成立。第二，它远小于宏观尺度，所以「多少算多」是尺度相对的：本工作点 $a/\lambda_{De}=2.80581\times10^{4}$。

两个回旋半径把电子和离子彻底分开。

$$\rho_e=\frac{v_{the}}{\omega_{ce}}=43.1386\ \mu\mathrm{m},\qquad \rho_i=\frac{v_{Ti}}{\omega_{ci}}=4.13338\ \mathrm{mm},\qquad \frac{\rho_i}{\rho_e}=95.8163. \tag{AE.4}$$

学习提示 AE.1: 分布函数不是「更精确的密度」

$f(\mathbf{x},\mathbf{v},t)$ 不是把 $n(\mathbf{x},t)$ 加一个速度维度那么简单：它多出来的自由度恰好承载了流体描述必须**假设**掉的东西：热流、黏性、各向异性、无碰撞阻尼。所以凡是「平均自由程与梯度尺度可比」或「有粒子被俘获」的场合，流体方程不是近似得更差，而是**结构性地缺项**。反过来，如果碰撞足够频繁，f 自己会松弛到麦克斯韦分布，流体方程不但够用，而且更省。判断用哪一套，靠的是本节的几个刻度，不是偏好。

出处：动理学描述与德拜屏蔽的框架参照 Nicholson *Introduction to Plasma Physics*（1983，第 4–5 章）与 Chen *Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*（第 2 版，1984，第 3 章）。

速度分布的矩与闭合问题参照 Braginskii（1965，*Reviews of Plasma Physics* **1**, 205）与 Freidberg *Ideal MHD*（2014，第 2 章）。

AE.2 无碰撞不等于无相互作用：弗拉索夫方程与闭合问题

无碰撞时 f 满足弗拉索夫方程，它是「相空间里不可压缩」的另一种写法：

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\mathbf{v}\cdot\nabla f+\frac{q}{m}\left(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right)\cdot\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}=0. \tag{AE.5}$$

方程右端为零，不等于物理里没有相互作用：**平均场**已经被 $\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 带进去了。本工作点用三个乘积把这件事量化：

$$\omega_{pe}\tau_{ei}=5.03299\times10^{7},\qquad \omega_{ce}\tau_{ei}=8.31634\times10^{7},\qquad \omega_{ci}\tau_{ei}=18116.9. \tag{AE.6}$$

三个数都远大于 1：在一个回旋周期里，粒子几乎不可能被撞一次。等价的说法是平均自由程：

$$\lambda_{\mathrm{mfp}}=v_{the}\tau_{ei}=3.58755\ \mathrm{km},\qquad \frac{\lambda_{\mathrm{mfp}}}{2\pi R}=92.0929. \tag{AE.7}$$

一个热电子要沿着环绕 92 圈才碰一次。用梯度尺度 a 无量纲化，得到努森数

$$\mathrm{Kn}=\frac{\lambda_{\mathrm{mfp}}}{a}=1793.77,\qquad \mathrm{Kn}_i=\frac{v_{Ti}\tau_{ii}}{a}=2536.78, \tag{AE.8}$$

其中 $\tau_{ii}\simeq\tau_{ei}\sqrt{m_i/m_e}=6.04449\times10^{-3}$ s 只作量级估计（声明值）。$\mathrm{Kn}\gg1$ 意味着流体闭合在这里必须显式引入，不能当成「精度差一点」。

把 f 的零阶、一阶、二阶矩取出来，就得到密度、流速与压强：

$$n=\int f\,d^3v,\qquad \mathbf{u}=\frac{1}{n}\int \mathbf{v}f\,d^3v,\qquad p=\frac{m}{3}\int(\mathbf{v}-\mathbf{u})^2 f\,d^3v. \tag{AE.9}$$

下一步的三阶矩就是热流，它出现在压强方程里，而压强方程又会牵出四阶矩，这就是闭合问题。附录 S 用的输运系数，就是在这些假设下从 f 里积出来的。

学习提示 AE.2: 无碰撞是个不等式，不是「没有相互作用」

初学者常把「无碰撞」听成「粒子自由飞行、彼此无关」。但 $\omega_{ce}\tau_{ei}=8.31634\times10^{7}$ 说的是「回旋比碰撞快八个量级」，而不是「没有碰撞」：碰撞仍然决定了长期的输运与弛豫，只是它在短时间内可以忽略。真正被丢掉的是**短程二体碰撞**，保留下来的是平均场，以及平均场与粒子之间的共振（下一节）。所以无碰撞等离子体里照样有耗散，耗散机制从「碰撞」换成了

表 AE.2 无碰撞判据。注意这些数不是「等离子体很稀」的同义词，而是「哪一个尺度上谁更快」的比较：同一个工作点，在 ρ_i 尺度上动理学效应很小，在 λ_{mfp} 尺度上却主导。

判据	本工作点	阈值	不成立时会发生什么
$\omega_{pe}\tau_{ei}$	5.03299×10^{7}	$\gg 1$	等离子体不屏蔽、像中性气体
$\omega_{ce}\tau_{ei}$	8.31634×10^{7}	$\gg 1$	电子被磁化、回旋是快运动
$\omega_{ci}\tau_{ei}$	18116.9	$\gg 1$	离子未被电子碰撞钉住
$\lambda_{\mathrm{mfp}}/(2\pi R)$	92.0929	$\gg 1$	环向输运由轨道而非碰撞决定
$\mathrm{Kn}=\lambda_{\mathrm{mfp}}/a$	1793.77	$\gg 1$	流体闭合必须声明，不能默认

「相混合」与「波粒共振」。

出处：弗拉索夫方程与矩展开的写法参照 Nicholson *Introduction to Plasma Physics*（1983，第 6 章）与 Krall & Trivelpiece *Principles of Plasma Physics*（1973，第 3 章）。

闭合问题与 Braginskii 输运系数参照 Braginskii（1965，*Reviews of Plasma Physics* **1**, 205）与 Helander & Sigmar *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*（2002，第 3–4 章）。

库仑对数与碰撞时间的量级参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 14 章）。

AE.3 波粒共振：Landau 阻尼为什么是「无碰撞」的

上一节的方程 (AE.5) 是可逆的：把时间倒过来，f 会原路返回。可是等离子体里确实存在**不可逆**的耗散：波会消失，而且没有一次碰撞。这件事的第一份定量答案是朗道给出的。它的机制是**相混合**，不是碰撞：不同速度的粒子以不同速率积累相位，初始时相干的速度扰动被拉成越来越细的丝，任何有限分辨率的观测都再也看不到它。

能参与这件事的只有那些速度跟波的相速度同步的粒子，即 $v\approx v_{ph}=\omega/k$ 的共振粒子。对麦克斯韦分布的朗缪尔波，无量纲阻尼率是

$$\frac{\gamma}{\omega}=-\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{1}{(k\lambda_{De})^{3}}\exp\!\left(-\frac{1}{2\,(k\lambda_{De})^{2}}-\frac{3}{2}\right). \tag{AE.10}$$

这个公式对 $k\lambda_{De}$ 极其敏感：

取一个具体点：$k\lambda_{De}=0.3$ 时

$$\omega=\omega_{pe}\sqrt{1+3k^{2}\lambda_{De}^{2}}=6.3576\times10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}},\qquad k=4208.72\ \mathrm{m^{-1}},\qquad \lambda=1.4929\ \mathrm{mm}, \tag{AE.11}$$

$$v_{ph}=\frac{\omega}{k}=1.51058\times10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}=3.75648\,v_{the},\qquad \exp\!\left(-\frac{v_{ph}^{2}}{2v_{the}^{2}}\right)=8.62603\times10^{-4}. \tag{AE.12}$$

相速度落在热速度的 3.76 倍处，处在麦克斯韦分布的尾巴上：速度超过 v_{ph} 的电子只占 2.75775×10^{-3}。Landau 阻尼吃掉的正是这一小撮。

离子声波的情形多一层结构。它的相速度由 c_s 决定，比离子热速度大、比电子热速度小，

表 AE.3 Landau 阻尼率。10^{-20} 与 10^{-1} 之间没有「差不多」：指数上的相速度决定了一切。最后一行说明 Landau 阻尼不是「温度越高越强」的单调故事。

模式	$k\lambda_{De}$	γ/ω	读法
朗缪尔波	0.1	-2.6969×10^{-20}	相速度远离尾部，几乎不衰减
朗缪尔波	0.3	-0.0200206	已经能在一百个周期里看到衰减
朗缪尔波	0.5	-0.151387	强阻尼，波只活几个周期
朗缪尔波	1	-0.0848088	公式已越界（$\omega\simeq\omega_{pe}$ 不成立）
离子声波（$T_e/T_i=1$）	—	-0.094058	离子声波靠电子与离子两头一起吃
离子声波（$T_e/T_i=10$）	—	-0.00927902	电子温度拉高，阻尼反而变弱

于是电子和离子**同时**处在共振边缘：

$$T_e/T_i=1:\ \gamma/\omega=-0.094058;\qquad T_e/T_i=10:\ \gamma/\omega=-0.00927902. \tag{AE.13}$$

在 $k\lambda_{De}=0.1$、$T_e/T_i=10$ 时，$k=1402.91\ \mathrm{m^{-1}}$、波长 4.47869 mm，$\omega=kc_s=8.32659\times10^{8}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$，即 $f=132.522$ MHz。

学习提示 AE.3: Landau 阻尼不是「无碰撞的碰撞」

把 Landau 阻尼讲成「粒子像碰撞一样把波撞没了」会带来两个错误结论：(1) 以为阻尼率随碰撞率增大而增大。恰恰相反，碰撞会把细丝抹平、**破坏**相混合；(2) 以为它一定是耗散的。在非线性阶段，被困住的粒子可以把能量**还给**波，这就是 BGK 模式与非线性朗道增长的来源。正确的图像是：阻尼来自共振粒子的速度扩散（准线性理论），而能量的最终归宿是粒子还是波，取决于分布函数的局部斜率。斜率反转时，阻尼就变成增长（不稳定性）。

出处：Landau 阻尼的原始结果见 Landau（1946，*Journal of Physics USSR* **10**, 25）。

「无碰撞阻尼」的物理解释与实验对照见 Jackson（1960，*Physics of Fluids* **3**, 786）与 Malmberg & Wharton（1964，*Physical Review Letters* **13**, 184）。

BGK 模式与非线性效应见 Bernstein, Greene & Kruskal（1957，*Physical Review* **108**, 546）。

公式形式与量级参照 Nicholson *Introduction to Plasma Physics*（1983，第 6–7 章）与 Krall & Trivelpiece *Principles of Plasma Physics*（1973，第 8 章）。

AE.4 捕获粒子、香蕉轨道与新经典输运

把动理学放在托卡马克的几何里，第一个新东西是**磁镜**：环内侧磁场强、外侧弱，于是速度方向与磁场夹角足够大的粒子会被反射，来回弹跳，无法绕环一整圈。这些粒子叫捕获粒子，它们的轨道投影像香蕉。

先算三个几何刻度。反径比 $\epsilon=a/R=0.322581$、$\epsilon^{1.5}=0.183213$，以及连接长度的一个尺度 $q_{95}R=21.7$ m。碰撞率与弹跳频率之比是判别输运区的关键：

$$\nu_*=\frac{\nu_{ei}\,qR}{\epsilon^{1.5}v_{the}}=0.0330145. \tag{AE.14}$$

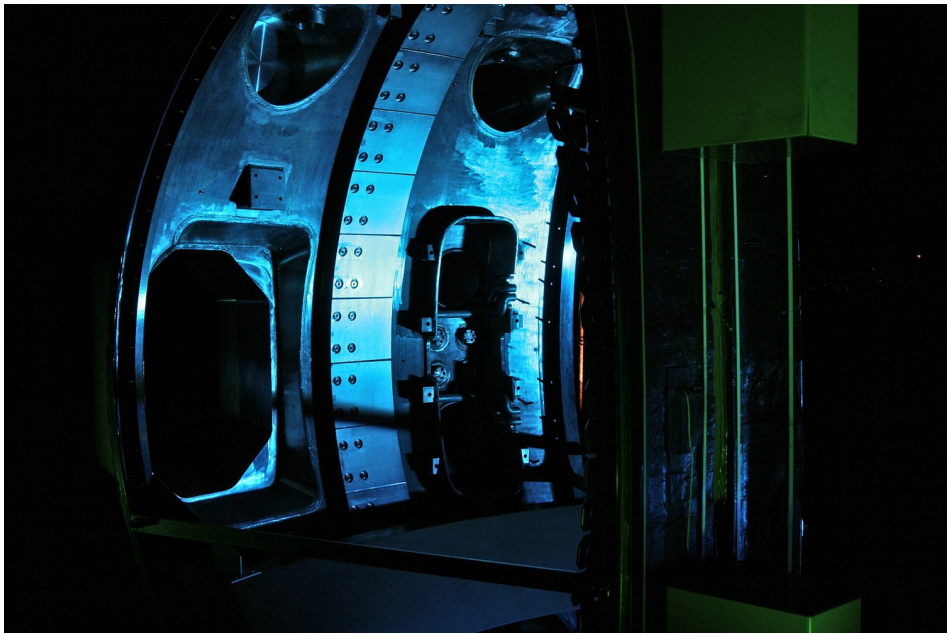


图 AE.1 捕获粒子的轨道不走整圈，只在磁镜比低的一侧来回——香蕉轨道的形状由这样的极向截面决定。本节算的捕获份额、香蕉宽度与新经典输运，量纲都来自图中这套环向对称的几何。

图片来源：Nico Kaiser，CC BY-SA 2.0（Wikimedia Commons）

$\nu_* \ll 1$ 就是**香蕉区**：粒子在被撞散之前，已经完成了许多次弹跳。捕获比例由磁镜几何直接给出：

$$f_t = \sqrt{\frac{2\epsilon}{1+\epsilon}} = 69.843\%. \tag{AE.15}$$

接近七成的粒子是捕获粒子。这个数字常被低估，因为磁镜比的直觉容易让人以为只有「贴着磁场大角度」的少数粒子会被抓。

$$\Delta_b = \frac{\rho_i q_{95}}{\sqrt{\epsilon}} = 2.54715\ \text{cm} = 6.16239\,\rho_i = 1.27357\%\ \text{的}a. \tag{AE.16}$$

$$\omega_b = \frac{v_{Ti}\sqrt{\epsilon}}{q_{95}R} = 21969.1\ \text{s}^{-1}, \qquad f_b = 3496.5\ \text{Hz}, \qquad T_b = 286.001\ \mu\text{s}. \tag{AE.17}$$

香蕉宽度比回旋半径大 6 倍，这正是**新经典输运的几何来源**：粒子在一个弹跳周期内横向走出 2.5 cm，它的漂移不再被回旋运动平均掉。同理，捕获粒子与通行粒子之间的摩擦会产生自举电流（附录 S 里的那部分）。

表 AE.4 轨道刻度。三个数必须一起看：ν_* 决定「是不是香蕉区」，f_t 决定「有多少粒子在弹跳」，Δ_b 决定「跳一步有多宽」。

量	本工作点	表达式	它在哪件事里说话
反径比 ϵ	0.322581	a/R	磁镜深度
碰撞率 ν_*	0.0330145	$\nu_{ei}qR/(\epsilon^{1.5}v_{the})$	输运区判别（<1 香蕉区）
捕获比例 f_t	69.843%	$\sqrt{2\epsilon/(1+\epsilon)}$	有多少粒子在弹跳
香蕉宽度 Δ_b	2.54715 cm	$\rho_i q_{95}/\sqrt{\epsilon}$	新经典输运的步长
弹跳频率 f_b	3496.5 Hz	$v_{Ti}\sqrt{\epsilon}/(2\pi q_{95}R)$	弹跳周期 286 μs

学习提示 AE.4: 香蕉轨道不是「轨道」，是漂移的平均失败

单粒子轨道图上看，香蕉轨道是一条闭合的「香蕉」。但它在输运里的作用不是「多了一条轨道」，而是「原本应该被回旋平均掉的垂直漂移，现在平均不掉了」。通行粒子上行与下行各走半圈，漂移方向相反、相互抵消；捕获粒子的上下两段是同一个方向，抵消失败。所以新经典输运把经典值抬高了 $\sim 1/\sqrt{\epsilon}$ 倍，而这个因子在本工作点是 1.76068。

出处：香蕉轨道与新经典输运的框架见 Galeev & Sagdeev（1968，*Reviews of Plasma Physics* **7**, 257）。系统的综述见 Hinton & Hazeltine （1976，*Reviews of Modern Physics* **48**, 239）与 Helander & Sigmar *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*（2002，第 6–8 章）。自举电流与捕获粒子的关系参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 4 章）。

图 AE.2 把电子回旋运动当快变量平均掉，才有回旋动理学；回旋管则反过来利用这段运动做毫米波源。本节出现的回旋频率与回旋半径，正是这台器件的工作参数。

图片来源：Rama，CC BY-SA 2.5（Wikimedia Commons）

AE.5 回旋动理学：把最快的那个运动平均掉

带电粒子在磁场里最快的运动是回旋。本工作点

$$\frac{\rho_i}{a} = \frac{1}{483.866} = 2.0668 \times 10^{-3}, \qquad \left(\frac{\rho_i}{a}\right)^2 = 4.2712 \times 10^{-6}, \tag{AE.18}$$

也就是说，离子回旋半径比装置小两个多量级。这就是回旋动理学的**展开参数**：既然回旋又快又小，就把回旋相位当成一个可以平均掉的「内部变量」，只留下回旋中心（导心）的运动。平均不是免费的，代价是分布函数降维之后出现的有限拉莫尔半径（FLR）效应。

$$\Gamma_0(b) = I_0(b) e^{-b}, \qquad b = k_\perp^2 \rho_i^2. \tag{AE.19}$$

取 $k_\perp \rho_i = 0.3$，这是本工作点最典型的湍流尺度。

$$k_\perp = 72.5799\ \mathrm{m}^{-1}, \qquad \lambda_\perp = 8.65693\ \mathrm{cm}, \qquad k_\perp\rho_e = 0.00313099. \tag{AE.20}$$

同一个波长下，电子几乎感觉不到这个尺度（$k_\perp\rho_e \approx 0.003$）；离子尺度湍流选择性地作用在离子通道上。

表 AE.5 有限拉莫尔半径因子。Γ_0 随 b 单调下降：$k_\perp\rho_i$ 越大，回旋平均抹掉的东西越多。这就是回旋动理学与漂移波理论之间的连接点。

$k_\perp\rho_i$	b	$\Gamma_0(b)$	抑制掉的比例 $1-\Gamma_0$
0.3	0.09	0.915783	8.42172%（长波，FLR 只是修正）
1	1	0.46576	53.424%（一半以上的响应被抹平）
2	4	0.207002	79.2998%（短波，几乎完全被平均掉）

把 ρ_i、c_s、a 组合起来，就得到回旋玻姆扩散系数：

$$\chi_{gB} = \frac{\rho_i^2 c_s}{a} = 5.07013\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}, \qquad \chi_B = \frac{T_e}{16eB} = 108.42\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}, \qquad \frac{\chi_B}{\chi_{gB}} = 21.384. \tag{AE.21}$$

玻姆扩散比回旋玻姆大 21 倍，这是「最坏情况」的粗略估计。反过来，用能量约束时间反推的有效扩散系数

$$\chi_{\mathrm{eff}} = \frac{a^2}{2\tau_E} = 0.540541\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}, \qquad \frac{\chi_{\mathrm{eff}}}{\chi_{gB}} = 0.106613, \qquad \frac{\chi_B}{\chi_{\mathrm{eff}}} = 200.577 \tag{AE.22}$$

（$\tau_E = 3.7$ s 是声明值，与附录 AD 的同一工作点一致）说明：这个工作点的输运比回旋玻姆**好** 9.37973 倍，比玻姆好 200 倍。为什么能比玻姆扩散好，是约束物理的核心问题之一。

学习提示 AE.5: 回旋动理学不是「把回旋平均掉就完事」

如果回旋真的可以被完全平均掉，等离子体就退化成一组沿磁场滑动的导心。回旋半径会从方程里彻底消失，那也就没有 FLR 效应、没有回旋阻尼、没有耗散性的潜在机制。回旋动理学**保留**回旋半径的一阶效应（$k_\perp\rho_i$ 的有限值、Γ_0、回旋黏性），只丢掉回旋相位的快变部分。所以它不是一个「近似更差的 Vlasov」，而是一个**系统降维、保留关键物理**的模型：计算量从六维相空间降到五维，代价是必须正确处理 Γ_0 这类平均后的算符。

出处：回旋动理学的系统推导见 Frieman & Chen（1982，*Physics of Fluids* **25**, 502）与 Antonsen & Lane（1980，*Physics of Fluids* **23**, 1205）。现代综述见 Brizard & Hahm（2007，*Reviews of Modern Physics* **79**, 421）。

回旋玻姆与玻姆标度的对照、以及离子尺度湍流的输运定标参照 Hahm & Burrell（1995，*Physics of Plasmas* **2**, 1648）。

Γ_0 因子的写法与回旋黏性参照 Helander & Sigmar *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*（2002，第 6 章）。

AE.6 速度分布的形状：尾部、损失锥与从动理学到流体

动理学的全部信息都在 f 的形状里：尾巴有多厚、损失锥吃掉多少、什么时候可以丢掉 f 只用流体量。

麦克斯韦分布的尾部按 $\exp(-u^2)$ 衰减，$u = v/v_{the}$：

$$u>1:\ 57.2407\%,\qquad u>2:\ 4.60117\%,\qquad u>3:\ 0.043985\%,\qquad u>4:\ 5.23347\times10^{-5}\%. \tag{AE.23}$$

换成能量口径（$T_e = 9.194$ keV）：

$$E>10\ \text{keV}:\ 53.6824\%,\qquad E>64\ \text{keV}:\ 0.30131\%,\qquad E>100\ \text{keV}:\ 7.34126\times10^{-5}\%. \tag{AE.24}$$

57% 的电子跑得比「热速度」快——因为热速度是分布的宽度而不是上限；但真正决定核反应率的是 10 倍热速度以上的部分。3.5 MeV 的 alpha 粒子（$v = 1.29472\times10^7\ \mathrm{m\,s^{-1}} = 15.4249\,v_{Ti}$）如果硬要当作热尾，它的权重是 $\exp(-u^2) = 4.67\times10^{-104}$：一个在任何计算机里都等于零的数。**所以聚变产物必须单独当成一个分量处理**，这正是附录 W 要做的事。

损失锥是形状问题的另一个侧面。磁镜比 R_m 决定锥角 $\theta_c = \arcsin(R_m^{-1/2})$：

$$R_m=2:\ \theta_c=45^\circ,\ 29.2893\%;\qquad R_m=5:\ \theta_c=63.4349^\circ,\ 10.5573\%. \tag{AE.25}$$

括号里的百分数是各向同性分布中落入损失锥的比例（$1-\sqrt{1-1/R_m}$）：磁镜比越大，被反射的越多、漏出去的越少。3.5 MeV alpha 的回旋半径是 5.10055 cm $= 12.3399\,\rho_i$，比热离子的轨道大一个量级，所以快粒子不能被当作「更热的背景」。

表 AE.6 分布函数的形状。前四行说明「尾部决定反应率」，最后一行说明「几何决定泄漏」。两者都不能用平均值代替。

分布特征	本工作点	表达式	后果
$v > v_{the}$	57.2407%	高斯尾	一半以上粒子「比热速度快」
$v > 3v_{the}$	0.043985%	高斯尾	电流、射频共振的作用区间
$E > 64$ keV	0.30131%	能量尾	与 T_e 的比决定反应率
alpha 等效 u	15.4249（v_{Ti}）	v_α/v_{Ti}	热尾权重 4.67×10^{-104}
损失锥（$R_m=2$）	29.2893%	$1-\sqrt{1-1/R_m}$	磁镜泄漏份额

最后一个问题是：什么时候可以扔掉 f，只用流体量？判据是努森数与碰撞率：

$$\mathrm{Kn} = 1793.77,\qquad \lambda_{\mathrm{mfp},i} = 5.07356\ \mathrm{km},\qquad \mathrm{Kn}_i = 2536.78, \tag{AE.26}$$

$$\frac{\kappa_\perp}{\kappa_\parallel}\sim\frac{1}{(\omega_{ce}\tau_{ei})^2} = 1.44589\times10^{-16}\quad(\text{电子}),\qquad \frac{1}{(\omega_{ci}\tau_{ii})^2} = 6.63719\times10^{-13}\quad(\text{离子}). \tag{AE.27}$$

前一组说明「必须用动理学」；后一组说明「平行与垂直方向差十几个数量级，所以流体闭合必须写成张量，不能写成标量」。附录 S 用的各向异性输运系数，就是在这个夹缝里被构造出来的。

学习提示 AE.6: 聚变靠的是尾部，不是平均能量

每次听到「等离子体温度是一亿度」，都值得换算一下尾部：9.194 keV 的平均能量对应的 D-T 反应率，靠的是 $E > 64$ keV 的那 0.3%。如果分布只是「平均值对」，形状错了，反应率可以差一个量级。反过来，诊断量（中子率、聚变功率）是尾部加权量，而压强、储能是矩加权量，两者对 f 的敏感程度完全不同。这就是为什么动理学诊断（中子谱、charge exchange）与流体诊断必须一起看。

出处：麦克斯韦分布尾部与矩的关系见 Nicholson *Introduction to Plasma Physics*（1983，第 4 章）。

D-T 反应率对温度的依赖参照 Bosch & Hale（1992，*Nuclear Fusion* **32**, 611）。

alpha 粒子慢化与快粒子分量参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1、14 章）。

损失锥与磁镜的经典处理见 Krall & Trivelpiece *Principles of Plasma Physics*（1973，第 1 章）。

各向异性输运与张量闭合参照 Braginskii（1965，*Reviews of Plasma Physics* **1**, 205）。

AE.7 估算练习

以下六题只用本附录的公式与本工作点参数手算，答案保留四到六位有效数字。

练习 1（尺度换算）把工作点换成 $n_e = 1 \times 10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T_e = T_i = 1$ keV、$B = 5.3$ T：求德拜长度、德拜立方内粒子数、离子热速度与离子回旋半径，并说明 a/ρ_i 变成多少。

练习 2（FLR 因子）取 $k_\perp \rho_i = 1$：求 $k_\perp$、垂直波长、$\Gamma_0(1)$ 以及被抑制掉的比例。再回答：为什么电子对同一波长的响应几乎不受影响？

练习 3（尾部）本工作点 $T_e = 9.194$ keV，求 $v > 3v_{the}$ 的电子比例，以及 1 m^3 里有多少个这样的电子。

练习 4（无碰撞判据）把密度降到 $n_e = 1 \times 10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$（$\tau_{ei} \propto 1/n_e$）：求碰撞时间、平均自由程，以及 $\lambda_{\mathrm{mfp}}/(2\pi R)$。

练习 5（香蕉宽度）安全因子从 $q_{95} = 3.5$ 换成 $q = 1.7$：香蕉宽度变成多少？与原来相差几倍？

练习 6（快粒子）3.5 MeV 的 alpha 粒子：速度是 v_{Ti} 的几倍？如果把它塞进麦克斯韦分布，热尾权重 $\exp(-u^2)$ 是多少？回旋半径是 ρ_i 的几倍？

解答 1 德拜长度 $\lambda_{De} = 7.43394 \times 10^{-5}\ \mathrm{m} = 74.3394\ \mu\mathrm{m}$（比工作点略长，因为 T_e 低了近一个量级、n_e 低了一个量级）。德拜立方内粒子数 $n_e \lambda_{De}^3 = 4.10826 \times 10^6$（仍远大于 1）。离子热速度 $v_{Ti} = 276822\ \mathrm{m\,s}^{-1}$、$\rho_i = 1.36318$ mm，于是 $a/\rho_i = 1467.16$，比工作点小了三倍，回旋动理学的展开仍然很好用。

解答 2 $k_\perp = 1/\rho_i = 241.933\ \mathrm{m}^{-1}$，$\lambda_\perp = 2\pi/k_\perp = 0.0259708$ m $= 2.59708$ cm，$\Gamma_0(1) = 0.46576$，抑制掉 53.424%。电子几乎不受影响是因为 $k_\perp \rho_e = k_\perp \rho_i \cdot (\rho_e/\rho_i) = 1/95.8163 = 0.0104366$，$\Gamma_0$ 在这个小量下接近 1。

解答 3 $v > 3v_{the}$ 的比例是 0.043985%，即 $n_e \times 4.3985 \times 10^{-4} = 4.3985 \times 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$。尾部只有万分之四，但它决定了束-等离子体不稳定性与射频共振的位置。

解答 4 $\tau_{ei} = 8.92144 \times 10^{-4}$ s（密度降十倍，碰撞时间涨十倍），$\lambda_{\mathrm{mfp}} = v_{the}\tau_{ei} = 35875.5$ m $= 35.8755$ km，$\lambda_{\mathrm{mfp}}/(2\pi R) = 920.929$，比工作点的 92 倍又稀了十倍。

解答 5 $\Delta_b = \rho_i q/\sqrt{\epsilon} = 0.0123719$ m $= 1.23719$ cm，是 $q_{95} = 3.5$ 时 2.54715 cm 的 1/2.05882。安全因子越低，香蕉轨道越窄，新经典输运的步长越小，但 q 也影响稳定性，所以「把 q 压到最低」并不是免费的。

解答 6 $v_\alpha = 1.29472\times10^{7}\ \mathrm{m\,s^{-1}} = 15.4249\,v_{Ti}$，热尾权重 $\exp(-u^2) = 4.67\times10^{-104}$（在任何浮点格式里都是零），回旋半径 $\rho_\alpha = 5.10055\ \mathrm{cm} = 12.3399\,\rho_i$。结论：alpha 粒子必须作为一个独立分量求解，不能用背景分布的尾部代替。

AE.8 来源、分级与版权说明

本附录的数值分三级：

(1) **现算级**：由 `tools/calc/appAE_calc.py` 从工作点参数直接算出，包括所有速度、长度、频率、比例与本节的练习解答。这一级的每一个数字都可在脚本里复现。

(2) **声明级**：计算脚本给定的输入与约定，包括 $\tau_E = 3.7$ s、$\ln\Lambda = 17$、$\tau_{ii} = \tau_{ei}\sqrt{m_i/m_e}$、$T_e = T_i$、捕获粒子公式的几何假设、损失锥比例用的各向同性分布假设。这些值由本附录明确选定，不从第一性原理推出。

(3) **文献级**：只作定性对照、不参与任何计算，例如 Landau 阻尼的原始文献、回旋动理学的推导文献、D-T 反应率的拟合文献。所以只给作者、书名或刊名、年份与卷期页。

表 AE.7 本附录的文献来源与借用边界。本附录的文字、数值、表格与练习全部自拟，由 `tools/calc/appAE_calc.py` 独立复算；文献只提供结论与图像。

来源	借鉴了什么	不借用什么
Nicholson (1983)；Chen (1984)	动理学框架、德拜屏蔽、矩与闭合的讲法	原书文字、编号、插图、习题
Krall & Trivelpiece (1973)	弗拉索夫方程、Landau 阻尼、磁镜的处理	原书推导步骤与符号体系
Landau (1946)；Jackson (1960)	Landau 阻尼的结论与物理图像	原文推导与实验数据点
Malmberg & Wharton (1964)	「无碰撞阻尼可观测」这一事实	实验曲线与数值
Bernstein, Greene & Kruskal (1957)	非线性（BGK）图像	原文构造细节
Brizard & Hahm (2007)	回旋动理学的现代综述框架	综述的章节结构与公式编号
Hahm & Burrell (1995)	回旋玻姆与玻姆标度的对照	定标拟合系数
Galeev & Sagdeev (1968)；Hinton & Hazeltine (1976)	香蕉轨道与新经典输运的结论	原综述的推导与图表
Helander & Sigmar (2002)	输运系数与张量闭合的口径	原书公式编号与数据
Wesson (2011)	工作点参数、快粒子与 alpha 的地位	原书表格与数值
Bosch & Hale (1992)	D-T 反应率对温度的依赖	拟合公式与系数

本附录明确声明四条**不复制**：

(1) 不复制任何教材或综述的文字、编号、插图与数据表。

(2) 不复制经典文献里的推导细节，只采用已被广泛引用的结论与量级。

(3) 不引用任何实验数据点、拟合曲线或软件输出作为本附录的数值来源。所有数字都能在 `tools/calc/appAE_calc.py` 里找到对应的一行。

(4) 不复制任何软件的文档或教程；工具层面的入门由附录 G 承担，本附录只讲方法。

学习提示 AE.7: 诚实地说清「本附录没有涵盖什么」

本附录给的是**标度、判据与量级**，不是回旋动理学方程的数值解，也不是湍流谱或输运系数的第一性原理预测。具体地说：(1) 不给 χ_{eff} 的从微波到湍流的推导，只给它与回旋玻姆的比值。(2) 不给非线性 Landau 阻尼的饱和谱。(3) 不给损失锥不稳定性的增长率。这些都需要真正的回旋动理学代码，属于附录 AC 讲的方法范畴。

出处：本节的文献清单与版权口径参照本教材其他附录的惯例（见附录 X、附录 AB 的来源节）。工作点参数与附录 AC、附录 AD、附录 S 保持一致，以便跨附录对照。

附录 AF：等离子体湍流与反常输运：为什么约束就是这个数

AF.1 三个输运系数：反常输运到底有多反常

附录 S 给出了约束定标，附录 AE 给出了动理学框架，但两处都跳过了同一个问题：**能量到底是怎么从芯部漏出去的**。按碰撞算出来的新经典输运比实验反推的小一到两个数量级，这个差额就是「反常输运」，而它的来源是湍流。

取 D1 工作点（$n_e = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e = T_i = 9.194\ \mathrm{keV}$、$B = 5.3\ \mathrm{T}$、$a = 2\ \mathrm{m}$、$\tau_E = 3.7\ \mathrm{s}$），把能量约束时间翻译成扩散系数。

$$\chi_{\mathrm{eff}} = \frac{a^2}{2\tau_E} = 0.540541\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}, \tag{AF.1}$$

再写三个理论候选：玻姆扩散、用离子回旋半径的回旋玻姆扩散、和用离子声回旋半径的回旋玻姆扩散。

$$\chi_B = \frac{T_e}{16eB} = 108.42\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}, \qquad \chi_{gB,i} = \frac{\rho_i^2 c_s}{a} = 5.07013\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}, \tag{AF.2}$$

$$\chi_{gB,s} = \frac{\rho_s^2 c_s}{a} = 2.53506\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}, \tag{AF.3}$$

三者的比：玻姆比实验大 200.577 倍，回旋玻姆（离子口径）大 9.37973 倍（用离子声口径则是 4.68987 倍）。**反常输运不等于「随便大」，它被回旋玻姆钉在同一个量级上。**

表 AF.1 三个输运系数与实验反推的对比。注意回旋玻姆的两个口径只差一个 $\sqrt{2}$：$\rho_s = \rho_i/\sqrt{2}$，所以比值差 2 倍。

候选	本工作点的值	对 B 的依赖	与实验反推之比
玻姆 χ_B	$108.42\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$	$1/B$	200.577
回旋玻姆（ρ_i）	$5.07013\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$	$1/B^2$	9.37973
回旋玻姆（ρ_s）	$2.53506\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$	$1/B^2$	4.68987
实验反推 χ_{eff}	$0.540541\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$	——	1

把这个扩散系数代回功率账，看它是不是「够用」。取梯度长度 $L_T = 0.5\ \mathrm{m}$、迎风面积 $S = 489.532\ \mathrm{m^2}$，

$$Q_{\mathrm{turb}} = \frac{n_e T_e \chi_{\mathrm{eff}}}{L_T} = 0.159248\ \mathrm{MW\,m^{-2}}, \qquad P_{\mathrm{turb}} = Q_{\mathrm{turb}} S = 77.9568\ \mathrm{MW}, \tag{AF.4}$$

而稳态下的总损失功率是 $W_{\mathrm{th}}/\tau_E = 100.378\ \mathrm{MW}$。这套粗糙的估算一次就「解释」了 0.77663 的总损失（相当于 0.700421 的 α 加热功率），量级对得上，剩下的差额留给新经典输运、辐射损失和边界。

学习提示 AF.1: 反常输运不是「多了一点」，是两个数量级

$\chi_B/\chi_{\mathrm{eff}} = 200.577$ 听起来像「玻姆定标很差」，但真正该记住的是另一半：回旋玻姆与实验只差 9.37973 倍，而回旋玻姆本身是**唯一随 B^2 变小的候选**。磁场翻倍时回旋玻姆降到 0.25 倍、玻姆只降到 0.5 倍，这就是「为什么还要把 B 往上推」。

出处：本节的输运系数分类与回旋玻姆定标参照 Horton *Rev. Mod. Phys.* **71** (1999) 735 与 Connor & Wilson *Plasma Phys. Control. Fusion* **36** (1994) 719。功率账口径与附录 S、附录 U 一致。

AF.2 漂移波：梯度和磁场谁说了算

密度和温度的梯度本身就能让等离子体振荡起来：电子沿磁场方向的自由运动把电荷分离短路掉，剩下的**垂直于磁场**的漂移则由梯度方向与磁场方向共同决定。用离子声回旋半径 $\rho_s = c_s/\omega_{ci}$ 作长度单位

$$\rho_s = \frac{c_s}{\omega_{ci}} = \frac{593524}{2.03071\times10^{8}} = 2.92274\times10^{-3}\ \mathrm{m} = 2.92274\ \mathrm{mm}, \qquad \frac{\rho_s}{\rho_i} = 0.707107, \tag{AF.5}$$

注意 $\rho_s = \rho_i/\sqrt{2}$ 只是温度相等时的巧合（附录 AE 的 ρ_i 用的是 $\sqrt{2T_i/m_i}$），换成 $T_i \neq T_e$ 就不再成立。

漂移波的频率与波数成正比、与密度梯度长度成反比，但**与磁场大小无关**（只要固定无量纲波数 $k_\theta\rho_s$）。把 $k_\theta = k_\theta\rho_s/\rho_s$ 代进去，ρ_s 里的 $1/B$ 正好被抵消

$$\omega_* = \frac{k_\theta T_e}{eBL_n} = k_\theta\rho_s\frac{c_s}{L_n} = 0.3\times\frac{593524}{1.0} = 178057\ \mathrm{rad\,s^{-1}}, \tag{AF.6}$$

对应频率 $f_* = \omega_*/(2\pi) = 28.3387$ kHz，而 $\omega_*/\omega_{ci} = 8.76822\times10^{-4}$。漂移波比离子回旋慢三个量级，所以离子基本是「跟着走」的，这正是回旋动理学能把回旋相位平均掉的前提。

表 AF.2 漂移波的尺度表。$k_\theta\rho_s$ 是无量纲量，本附录一律取谱峰位置 0.3；换成别的值只需按比例换算。

量	本工作点的值	它由什么决定
垂直波数 k_θ（$k_\theta\rho_s = 0.3$）	102.643 $\mathrm{m^{-1}}$	谱峰的无量纲位置 $\div\rho_s$
垂直波长 λ_θ	6.12137 cm	$2\pi/k_\theta$
抗磁漂移速度 v_{dia}	1734.72 m/s	$\rho_s c_s/L_n$
漂移波频率 ω_*	178057 rad/s（28.3387 kHz）	$k_\theta\rho_s c_s/L_n$，与 B 无关
环向涡数 $2\pi R/\lambda_\theta$	636.389 个	装置尺寸 ÷ 垂直波长

学习提示 AF.2: 漂移波不是「波」，是梯度与磁场的必然产物

有梯度、有磁场，就一定有抗磁漂移；有抗磁漂移、有平行方向的电子响应，就一定有漂移波。它不需要外部天线激发，**是平衡态自己不稳定的那种「必然」**。所以关掉加热不会让它消失，只会让它换了驱动来源。

出处：漂移波机制与 ω_* 的推导参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 12 章）。Helander & Sigmar *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*（2002，第 4 章）与 Horton *Rev. Mod. Phys.* **71** (1999) 735。ρ_s 与 ρ_i 的口径与附录 AE 一致。

AF.3 不稳定性：ITG 与 TEM

漂移波本身在纯流体极限下是稳定的，真正让它长起来的是**梯度里的第二项**：温度梯度。把温度梯度长度与密度梯度长度之比写成 η_i

$$\eta_i = \frac{L_n}{L_T} = \frac{1.0}{0.5} = 2, \qquad \frac{\eta_i}{\eta_{i,\mathrm{crit}}} = \frac{2}{1.5} = 1.33333, \tag{AF.7}$$

其中阈值 $\eta_{i,\mathrm{crit}} = 1.5$ 是文献量级（声明值，随磁剪切、安全因子与碰撞率变化）。离子温度梯度（ITG）模就长在 η_i 超过阈值的地方；它靠离子在坏曲率区的漂移共振吸收自由能。

更常用的写法是把梯度归一到装置尺度

$$\frac{R}{L_T} = \frac{6.2}{0.5} = 12.4, \qquad \frac{R}{L_n} = \frac{6.2}{1.0} = 6.2, \qquad \frac{1}{L_T} = 2\ \mathrm{m^{-1}}, \tag{AF.8}$$

对应的临界梯度长度是

$$L_{T,\mathrm{crit}} = \frac{R}{(R/L_T)_{\mathrm{crit}}} = \frac{6.2}{5} = 1.24\ \mathrm{m}, \qquad \frac{L_{T,\mathrm{crit}}}{L_T} = 2.48, \tag{AF.9}$$

也就是说本工作点的温度梯度比临界值陡 2.48 倍（超临界幅度 1.48）。这里的 5 是 $(R/L_T)_{\mathrm{crit}}$ 的文献量级。临界值本身不是常数，它随 η_i、磁剪切和 ρ_i/a 漂移。

第二类驱动是**捕获电子模**（TEM）。电子被磁镜捕获的比例（附录 AE 的 $f_t = 0.69843$）决定了有多少电子参与「慢」的那一支响应。

$$f_{\mathrm{trap}} = 0.69843, \qquad \frac{n_{\mathrm{trap}}}{n_e} = f_{\mathrm{trap}} = 0.69843, \tag{AF.10}$$

捕获电子沿香蕉轨道来回，其平行速度远小于通行电子，于是它们对漂移波的响应相位不同。这部分相位差就是 TEM 的自由能来源。TEM 与 ITG 的区别不在「有没有梯度」，而在**谁提供自由能**：ITG 用离子温度梯度，TEM 用捕获电子对密度与温度梯度的响应。

表 AF.3 ITG 与 TEM 的阈值表。阈值的两列要分开看：左边是从本工作点算出来的，右边是文献量级（声明值），二者相比才有意义。

判据	本工作点	阈值（声明）	结论
$\eta_i = L_n/L_T$	2	1.5	ITG 不稳定（1.33333 倍）
R/L_T	12.4	5	超临界 1.48
L_T 与临界值之比	0.5 m	1.24 m	陡 2.48 倍
捕获电子比例 f_{trap}	0.69843	——	TEM 有足够驱动

学习提示 AF.3: 临界梯度不是开关，是刚性

刚过阈值时湍流输运只按很小的幂次增长，超过一两倍之后会突然变得非常陡。这个现象叫「刚性」（stiffness）。它的实际含义是：**温度剖面会被自己「钉」在临界梯度附近**，加多少加热功率都主要是把梯度往上顶一点点，而不是把温度顶上去。这也解释了为什么托卡马克的芯部剖面总是长得差不多。

出处：ITG 与 TEM 的阈值判据参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 12 章）。Horton *Rev. Mod. Phys.* **71** (1999) 735 与 Garbet 等 *Plasma Phys. Control. Fusion* **46** (2004) B557。捕获比例与附录 AE 同口径。

AF.4 混合长与饱和：上界与真值

湍流的线性增长率只给出时间尺度，要把增长率变成扩散系数，还需要一个长度。最朴素的取法是「混合长」：涡有多大，粒子就一步走多远，于是

$$\gamma_{\max} = k_\theta \rho_s \frac{c_s}{L_n} = 178057\ \mathrm{s}^{-1}, \qquad \tau_c = \frac{1}{\gamma_{\max}} = 5.61617 \times 10^{-6}\ \mathrm{s} = 5.61617\ \mu\mathrm{s}, \tag{AF.11}$$

$$\chi_{\mathrm{mix}} = \frac{\gamma_{\max}}{k_\theta^2} = 16.9004\ \mathrm{m^2\,s^{-1}}, \qquad \frac{\chi_{\mathrm{mix}}}{\chi_{\mathrm{eff}}} = 31.2658. \tag{AF.12}$$

混合长比实验反推大 31.2658 倍，这是**上界与真值的差别**，不是误差。原因是饱和：涡还没长到 $1/k_\theta$ 那么大，就被自己的非线性相互作用打碎了。

反过来用实验反推的扩散系数，可以问「有效的步长到底是多少」

$$\Delta r_{\mathrm{eff}} = \sqrt{\chi_{\mathrm{eff}} \tau_c} = 1.74235\ \mathrm{mm}, \qquad \frac{\Delta r_{\mathrm{eff}}}{\rho_s} = 0.596134, \qquad \Delta r_{\mathrm{eff}} k_\theta = 0.17884. \tag{AF.13}$$

也就是说：混合长说「一步 $3.33333\,\rho_s$」，实测的有效步长只有 $0.596134\,\rho_s$，差 5.59 倍，**饱和把步长缩掉了一个因子，而不是把时间拉长**。

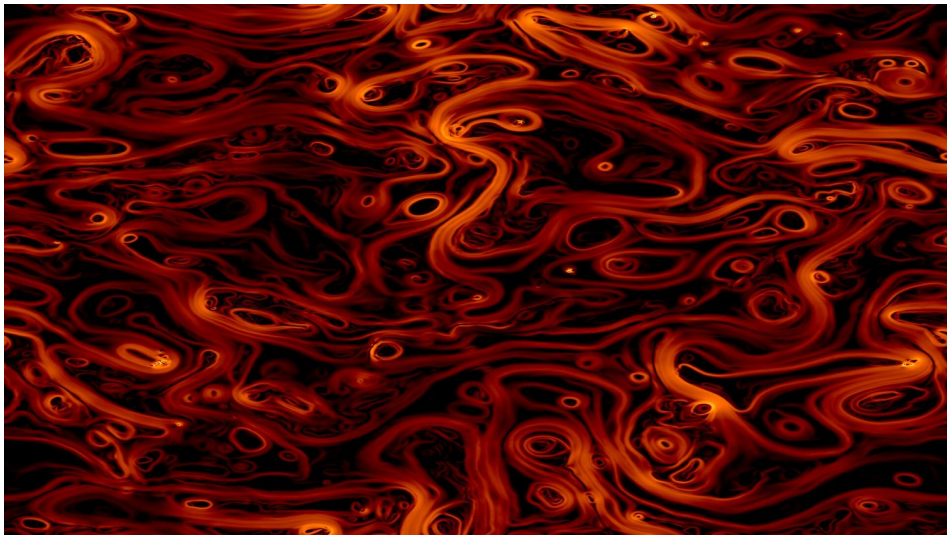


图 AF.1 磁湍流：输运由哪一段波数贡献。把磁场的湍流结构画出来，才能理解「输运不是均匀发生」：能量从驱动尺度级联到耗散尺度，而真正贡献输运的往往只是其中一段波数——本节讨论的谱与级联，就是在这样的结构上做积分。

图片来源：Giannandrea Inchingolo，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

表 AF.4 混合长量级链。注意最后一行：只把涨落水平乘进去会算出偏小的扩散系数，说明「涨落水平」与「步长」不是两个独立的旋钮——它们是同一个饱和过程的两个侧面。

量	值	说明
增长率 $\gamma_{\max}$	$178057\ \mathrm{s}^{-1}$	取 $k_\theta \rho_s c_s / L_n$，与 ω_* 同阶
相关时间 τ_c	$5.61617\ \mu\mathrm{s}$	$1/\gamma_{\max}$
混合长步长 $1/k_\theta$	$9.74246\ \mathrm{mm}$	$= 3.33333\,\rho_s$
混合长扩散 χ_{mix}	$16.9004\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$	高估 31.2658 倍
有效步长 Δr_{eff}	$1.74235\ \mathrm{mm}$	由 $\chi_{\mathrm{eff}}\tau_c$ 反推
涨落水平（声明）$\delta n/n$	0.01	$(\delta n/n)^2$ 定标给 $0.00169004\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$

学习提示 AF.4: 混合长是上界，不是预言

$\chi_{\mathrm{mix}}/\chi_{\mathrm{eff}} = 31.2658$ 这个数不要背成「混合长错了 30 倍」，要记成「混合长给的是上限，真值由饱和机制决定」。判断一个湍流定标能不能用，就看去掉饱和因子之后它还能不能对上量级，本工作点能，所以回旋玻姆定标在工程上够用。

出处：混合长与饱和的讨论参照 Horton *Rev. Mod. Phys.* **71** (1999) 735 与 Connor & Wilson *Plasma Phys. Control. Fusion* **36** (1994) 719。「上界与真值」的口径与附录 AC 的截断误差、附录 AD 的气球模上限同一思路。

AF.5 带状流与剪切抑制

湍流并不是「越乱越输运」。它自己会长出**带状流**：环向对称、径向有限宽度的 $E\times B$ 流，把湍流涡沿径向撕开。取附录 AD 的径向电场口径 $E_r = 53.2405\ \mathrm{kV/m}$

$$v_{\mathrm{zf}} = \frac{E_r}{B} = \frac{53240.5}{5.3} = 10045.4\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \tag{AF.14}$$

剪切率取决于这个速度在多大径向尺度上变化

$$\gamma_E = \frac{v_{\mathrm{zf}}}{\Delta r}, \qquad \gamma_E(\Delta r = \rho_i) = 2.43031\times 10^{6}\ \mathrm{s^{-1}}, \qquad \frac{\gamma_E}{\gamma_{\max}} = 13.649, \tag{AF.15}$$

判据是 $\gamma_E \gtrsim \gamma_{\max}$：剪切率超过增长率，涡还没长大就被拉断。本工作点用 ρ_i 作尺度时满足（13.649 倍），但若把尺度放大到 $a/10 = 0.2$ m，剪切率掉到 $50226.9\ \mathrm{s}^{-1}$，只有增长率的 0.282083 倍，**抑制失效**。两种取法的分界尺度是

$$\Delta r_* = \frac{v_{\mathrm{zf}}}{\gamma_{\max}} = 56.4165\ \mathrm{mm} = 13.649\,\rho_i. \tag{AF.16}$$

也就是说，带状流必须「细」才有效：径向宽度一旦超过十几个离子回旋半径，它自己就变成了一个慢变的剪切层，对湍流不再有抑制作用。

表 AF.5 剪切抑制判据。注意分界尺度 56.4165 mm 是 $13.649\,\rho_i$，它同时是「$\gamma_E = \gamma_{\max}$」和「$\Delta r_*/\rho_i = \gamma_E/\gamma_{\max}$」两种写法的交点。

径向尺度 Δr	γ_E	$\gamma_E/\gamma_{\max}$	是否抑制
$\rho_i = 4.13338$ mm	$2.43031 \times 10^6\ \mathrm{s}^{-1}$	13.649	是
$a/10 = 0.2$ m	$50226.9\ \mathrm{s}^{-1}$	0.282083	否
分界 $\Delta r_* = 56.4165$ mm	$178057\ \mathrm{s}^{-1}$	1	临界

学习提示 AF.5: 带状流是湍流自己长出来的「刹车」

带状流不需要外部驱动：它是湍流通过雷诺胁强把能量从涡尺度转移到环向对称分量上的结果。这构成一个负反馈回路：湍流越强，带状流越强，剪切越大，湍流被压回去。所以把输运写成「$\chi \propto$ 梯度」的单调函数一定是错的：**它自己带刹车**。

出处：带状流与 $E \times B$ 剪切抑制判据参照 Biglari、Diamond & Terry *Phys. Fluids B* **2** (1990) 1、Hahm & Burrell *Phys. Plasmas* **2** (1995) 1648 与 Burrell *Phys. Plasmas* **4** (1997) 1499。径向电场口径与附录 AD 一致。

图 AF.2 湍流不是无序：能量先在大尺度生成，再逐级传到小尺度耗散掉。大气里这排卷起的云街，就是同一套级联在眼前发生——本节要问的是，输运由哪一段波数买单。

图片来源：Brocken Inaglory，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

AF.6 谱与级联：输运由哪一段波数贡献

把湍流写成波数谱 $S(k)$，输运的热流权重是 $k^2 S(k)$（多一个 k^2 来自 ∇ 与体积因子）。漂移波湍流的谱指数不是任意的：二维情形下熵级串给

$$S(k) \propto k^{-3}, \qquad \Longrightarrow \qquad k^2 S(k) \propto k^{-1}, \tag{AF.17}$$

而逆能量级串与三维 Kolmogorov 级串给 $S(k) \propto k^{-5/3}$（文献值，声明）。这两种谱的差别直接决定「输运由哪一段波数贡献」：

$$\frac{\int_{0.1}^{0.5} k^2 S(k)\,\mathrm{d}k}{\int_{0.1}^{1.0} k^2 S(k)\,\mathrm{d}k} = \frac{\ln(0.5/0.1)}{\ln(1.0/0.1)} = \frac{\ln 5}{\ln 10} = 0.69897, \tag{AF.18}$$

按 k^{-1} 权重，$k_\theta \rho_s \le 0.5$ 这一段就吃掉了 69.897% 的输运，剩下的 30.103% 由 0.5–1.0 段贡献。换成一个更平的谱（$S \propto k^{-5/3}$，权重 $k^{1/3}$）时高波数那一段的份额会明显上升，**所以「哪一段贡献最大」这个问题的答案，取决于你把谱指数取成多少**。这也是为什么回旋动理学的长波展开（附录 AE）只在工程精度下站得住：它默认了权重的重心在长波。

表 AF.6 谱指数与输运权重。第一行的两个比例是 k^{-1} 权重下 0.1–0.5 与 0.5–1.0 两段的份额；谱越平，输运越向高波数移动。

谱	$S(k)$ 指数	$k^2 S(k)$ 权重	含义
二维熵级串	-3	$\propto k^{-1}$	长波占 69.897%（$k \le 0.5$），余 30.103%
逆能量级串	$-5/3$	$\propto k^{1/3}$	高波数份额上升（长波不再独占）
三维 Kolmogorov	$-5/3$	$\propto k^{1/3}$	各向同性惯性区

学习提示 AF.6: 谱指数不是装饰，它决定输运集中在哪里

同一句「湍流输运」在 k^{-3} 与 $k^{-5/3}$ 两种谱下对应的物理完全一样。但网格、诊断波数窗口、混合长截断点定在哪里，答案都在这一段。做模拟前先问「我的谱指数是多少」，比先调系数有效。

出处：二维漂移波熵级串与逆能量级串的谱指数参照 Kraichnan *Phys. Fluids* **10** (1967) 1417 与 Hasegawa & Mima *Phys. Fluids* **21** (1978) 87，三维 Kolmogorov 谱参照 Kolmogorov *Dokl. Akad. Nauk SSSR* **30** (1941) 301。

AF.7 估算练习

练习 1 把磁场从 5.3 T 提到 10 T，其他参数不变。先算 ρ_s 与 χ_{gB}，再判断「约束会变好多少」。

练习 2 把温度梯度长度从 0.5 m 压到 0.3 m（梯度更陡）。算 R/L_T 与超临界倍数，并说明芯部温度会不会跟着涨 1.67 倍。

练习 3 用 χ_{eff} 与线性增长率反推「有效步长」，并说明它与混合长的差别。

练习 4 B 翻倍时 χ_{gB} 与 χ_B 各按什么幂次变化？二者之比变几倍？

练习 5 若要把有效扩散系数压到 $\chi_{\mathrm{eff}} = 1\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$，对应的能量约束时间是多少？与现在的 3.7 s 相比是变好还是变差？

练习 6 用 $E_r = 53.2405\ \mathrm{kV/m}$ 算带状流速度与剪切率，并求「剪切率等于增长率」的临界径向尺度。

解答 1 $B = 10\ \mathrm{T}$ 时 $\omega_{ci} = 3.83153 \times 10^8\ \mathrm{rad\ s^{-1}}$、$\rho_s = 1.54905\ \mathrm{mm}$、$k_\theta = 193.667\ \mathrm{m^{-1}}$；$\chi_B = 57.4625\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$、$\chi_{\mathrm{gB}} = 0.712099\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$，两者之比 80.6945。$\chi_{\mathrm{gB}}$ 随 B 缩小 3.55999 倍、χ_B 缩小 1.88679 倍，而 ω_* 不变（固定 $k_\theta\rho_s$ 时 $178057\ \mathrm{rad\ s^{-1}}$）。所以「约束变好」的幅度取决于你用哪个定标：玻姆好得慢，回旋玻姆好得快。

解答 2 $R/L_T = 20.6667$，超临界 3.13333 倍；$L_{T,\mathrm{crit}} = 1.24\ \mathrm{m}$ 不变，实际梯度是临界值的 4.13333 倍。温度不会涨 1.67 倍，**临界梯度会把剖面钉住**，多出来的加热主要变成输运而不是温度。

解答 3 有效步长 $\Delta r_{\mathrm{eff}} = \sqrt{\chi_{\mathrm{eff}}\tau_c} = 1.74235\ \mathrm{mm}$，即 $0.596134\,\rho_s$；而混合长给 $1/k_\theta = 9.74246\ \mathrm{mm} = 3.33333\,\rho_s$。二者差 5.59 倍：混合长给的是上限，饱和把步长缩小了。

解答 4 $\chi_{\mathrm{gB}} = \rho_s^2 c_s/a \propto B^{-2}$（因为 $\rho_s \propto B^{-1}$），所以 B 翻倍时 χ_{gB} 变 0.25 倍；$\chi_B \propto B^{-1}$，变 0.5 倍；二者之比变 2 倍。

解答 5 $\tau_E = a^2/(2\chi_{\mathrm{eff}}) = 2\ \mathrm{s}$，是现在 3.7 s 的 0.540541 倍，**更短，约束更差**。要把约束变好，必须让 χ_{eff} 比现在再小。

解答 6 $v_{\mathrm{zf}} = E_r/B = 10045.4\ \mathrm{m\ s^{-1}}$；取 ρ_i 为径向尺度时 $\gamma_E = 2.43031 \times 10^6\ \mathrm{s^{-1}} = 13.649\,\gamma_{\max}$（能抑制）；临界尺度 $\Delta r_* = 56.4165\ \mathrm{mm}$，比 $\rho_i = 4.13338\ \mathrm{mm}$ 大 13.649 倍。

AF.8 来源、分级与版权说明

本附录的数值分三级：

表 AF.7 数值分级。第三级的量在本附录只作量级对照，不作为结论使用。

级别	内容	例子	可核验性
现算级	由 `tools/calc/appAF_calc.py` 从工作点算出	$\rho_s = 2.92274$ mm、$\chi_{\mathrm{mix}} = 16.9004\ \mathrm{m^2 s^{-1}}$	可逐位复算
声明级	计算脚本给定的输入或文献量级	$L_n = 1.0$ m、$\eta_{i,\mathrm{crit}} = 1.5$、谱指数 $-3/-5/3$	可改输入重算
文献级	定标系数的适用范围	回旋玻姆系数、混合长饱和因子	需查原文

分级说明：本附录只讲「为什么约束就是这个数」的量级链，不给输运系数的第一性原理求解；χ_{eff} 是实验反推的等效扩散系数，不是从湍流方程算出来的。混合长、临界梯度、谱指数都按声明值使用，改动它们会改动量级但不改动结论的方向。

不复制：本附录不复制任何原书的文字、编号、插图与数据表。不复制任何实验装置的剖面图与谱图。不复制任何湍流模拟的原始数据。不复制任何定标律的拟合表，只借鉴「结构、判据形式与量级关系」，文字与数值自拟并独立复算。

学习提示 AF.7: 诚实地说清「本附录没有涵盖什么」

这一篇不展开：非线性湍流的解析解、输运系数的第一性原理计算、任何装置的具体剖面。给的是：把「梯度有多陡、涡有多大、剪切有多强」串成一条能自己算的量级链，以及每个环节的上界与真值差多少（本工作点：混合长高估 31.2658 倍）。

出处：回旋玻姆定标与 ρ_s 口径参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 12 章）与 Helander & Sigmar *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*（2002，第 1 章）。临界梯度与刚性的综述参照 Dimits 等 *Phys. Plasmas* **7** (2000) 969。定标适用范围见 Doyle 等 *Nucl. Fusion* **47** (2007) S18。ρ_s 与 ρ_i 的口径与附录 AE 一致。

附录 AG：磁流体平衡与位形：磁面、比压与 Shafranov 位移

AG.1 磁面与安全因子：嵌套结构是从哪来的

磁面常被当成既成事实：磁场把等离子体切成一层层嵌套的环面，粒子和热量沿磁面跑得快、穿过磁面跑得慢，于是才有约束。磁面不是画出来的，它是**平衡方程的解**：压强梯度往外推、电流产生的极向场往里箍，两者在每一条磁面上刚好抵消，磁面才停在那里。

第一个数是反宽高比

$$\epsilon = \frac{a}{R} = \frac{2.0}{6.2} = 0.322581, \tag{AG.1}$$

它衡量「环」得有多厉害：ϵ 越小，托卡马克越接近一根直螺线管，后面几乎所有展开式都按 ϵ 的小量来做。本工作点的 $R/a = 3.1$，属于中等环径比。

第二个数是极向磁场。环向电流 I_p 绕着大环流一圈，在半径 a 处产生的极向场是

$$B_\theta(a) = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} = \frac{1.2566 \times 10^{-6} \times 15.0 \times 10^{6}}{2\pi \times 2.0} = 1.5\ \mathrm{T}, \tag{AG.2}$$

只有环向场 5.3 T 的 28.3019%。可就是这个「小」场决定了磁力线绕大环转多少圈才回到原处：安全因子

$$q_{\mathrm{cyl}} = \frac{a B_0}{R B_\theta(a)} = 1.13978, \qquad q_{95} = q_{\mathrm{cyl}}\,\frac{1+\kappa^2}{2} = 2.21688, \tag{AG.3}$$

其中 $\kappa = 1.7$ 是截面伸长比（拉长的椭圆），q_{95} 表示在归一化极向磁通 95% 处的 q 值，是工程上最常引用的那个数。$q_{95} = 2.21688$ 意味着磁力线要绕环向 2.2 圈才回到同一根极向位置。这个数太小，正是后面要谈的稳定性隐患。

磁力线上相邻两条磁面之间，剪切有多大？取抛物线型剖面 $q(r) = q_0 + (q_{95} - q_0)(r/a)^2$，边界附近的磁剪切为

$$s_{95} = \frac{2(q_{95} - q_0)}{q_{95}} = 1.09783, \tag{AG.4}$$

它和 q_{95} 一起构成稳定性分析的两个输入（附录 T 与 AD 会各用一次）。

几何量同样可以直接点清：环向磁通 $\Phi_{\mathrm{tor}} = B_0 \pi a^2 \kappa = 113.223$ Wb，极向磁通 $\Phi_{\mathrm{pol}} = \Phi_{\mathrm{tor}}/q_{95} = 51.0731$ Wb，两者之比就是安全因子的定义。等离子体体积

$$V = 2\pi^2 R a^2 \kappa = 832.205\ \mathrm{m}^3, \tag{AG.5}$$

与附录 M/S/Z 用的 832.2 m^3 是同一个数，来自同一个公式。壁面积按圆柱近似 $S = 4\pi^2 R a = 489.532\ \mathrm{m}^2$，也与附录 X 的迎风面积一致。最后记住环向场的 $1/R$ 衰减：内中平面 7.82381 T、外中平面 4.00732 T，相差接近一倍。这个不对称是后面 Shafranov 位移把磁轴往外推的几何背景。

学习提示 AG.1: 磁面不是画出来的，是平衡方程的解

「嵌套磁面」不是设计者的选择，而是压强梯度和极向场在每一点互相抵消的结果。压强越大、电流越小，磁面就越会往外挤，第三节的 Shafranov 位移说的就是这件事。

出处：磁面几何与安全因子的记法参照 Freidberg *Ideal MHD*（2014，第 5–6 章）。Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 3 章）与 ITER Physics Basis（*Nucl. Fusion* **39** (1999) 2137），

表 AG.1 磁面几何的五个基本量。注意它们全部由 R、a、B_0、I_p、κ 五个输入导出，没有额外自由参数。

量	本工作点	它从哪里来	它决定什么
反宽高比 ϵ	0.322581	a/R，几何	展开式的小量、环径比
极向场 $B_\theta(a)$	1.5 T	$\mu_0 I_p/(2\pi a)$	磁力线的螺距
安全因子 q_{95}	2.21688	环向磁通与极向磁通之比	扭曲模、磁岛、约束
磁剪切 s_{95}	1.09783	q 剖面的斜率	局域稳定性判据
体积 V	832.205 m^3	$2\pi^2 R a^2 \kappa$	功率密度与总储能

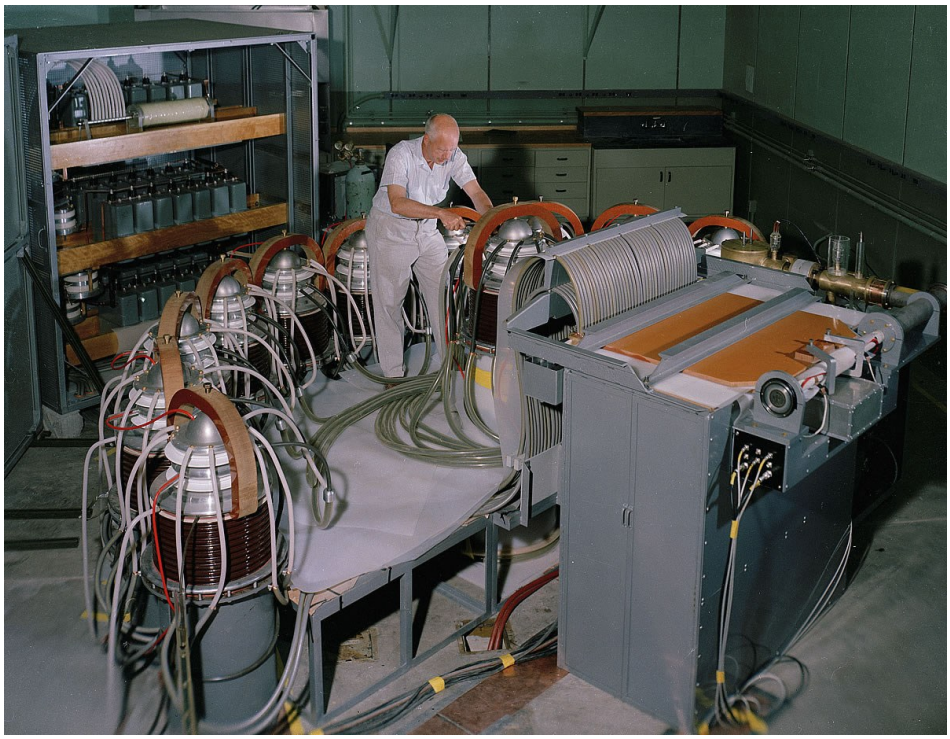


图 AG.1 θ 箍缩 Scylla I：磁面嵌套最早的实验版本。1958 年的 Scylla I 用一条快速上升的环向电流把等离子体压缩成磁通管，这是「磁面嵌套」最朴素的实现；本书附录 AG 讲的磁面、安全因子与平衡，正是从这类装置的测量里长出来的。

图片来源：Unknown LANL photographer，Public domain（Wikimedia Commons）

AG.2 Grad–Shafranov 方程：平衡是压强与电流的两本账

有了磁面的语言，就可以问那个最基本的问题：给定压强剖面 $p(\psi)$ 和环向场函数 $F(\psi) = RB_\phi$，磁面 $\psi(R,Z)$ 长什么样？答案是一条椭圆型二阶偏微分方程，即 Grad–Shafranov 方程

$$\Delta^*\psi = -\mu_0 R^2 \frac{dp}{d\psi} - F\frac{dF}{d\psi}, \qquad \Delta^* \equiv R\frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial R}\right) + \frac{\partial^2}{\partial Z^2}, \tag{AG.6}$$

它其实就是两本账：右边第一项是**压强往外推**，第二项是 **环向场与极向电流往里箍**，左边是磁面的弯曲程度。两者在每条磁面上刚好配平，磁面才静止不动。

把本工作点代进去，先算两个「账目」的量级。体积平均压强（$n_e = 1\times10^{20}$ m^{-3}、$T_e = T_i = 9194$ eV，两种粒子各半）

$$\langle p\rangle = 2 n_e T_e = 2.94608\times10^5 \ \text{Pa}, \tag{AG.7}$$

压强梯度量级 $|\nabla p| \sim \langle p\rangle/a = 1.47304\times10^5$ Pa m^{-1}，平均电流密度 $\langle j\rangle = I_p/(\pi a^2\kappa) = 7.02154\times$

10^5 A m^{-2}。两个无量纲的比压随之确定：

$$\beta_t = \frac{2\mu_0\langle p\rangle}{B_0^2} = 0.0263592 = 2.63592\%, \qquad \beta_p = \frac{2\mu_0\langle p\rangle}{B_\theta^2(a)} = 0.329081 = 32.9081\%, \tag{AG.8}$$

同一团等离子体，对着环向场算只有 2.63592%，对着极向场算却有 32.9081%，因为极向场本来就只有 1.5 T。工程上更常用归一化比压

$$\beta_N = \beta_t[\%]\,\frac{aB_0}{I_p[\mathrm{MA}]} = 1.86272, \tag{AG.9}$$

它的好处是把 β_t 与装置尺寸、电流的依赖打包掉，剩下一个可以和稳定性极限直接比较的数（第五节）。

方程 (AG.6) 里还有一个不显眼但很关键的组合：环向场函数 $F = B_0R = 32.86$ T m。在低比压极限下 $F \approx$ 常数，于是 $B_\phi \propto 1/R$；一旦比压不可忽略，F 会随磁面变化，正是这个变化把磁轴推离几何中心。本节只算两本账，不解方程；数值平衡解（EFIT、VMEC、CHEASE 这类程序）超出本附录范围。

表 AG.2 Grad–Shafranov 方程右边的两本账。β_t 与 β_p 相差一个 $(B_0/B_\theta)^2 = 12.4844$ 的因子，这个因子后面还会以 Shafranov 位移的形式出现。

量	本工作点	表达式	物理含义
$\langle p\rangle$	2.94608×10^5 Pa	$2n_eT_e$	往外推的账
$\langle j\rangle$	7.02154×10^5 A m^{-2}	$I_p/(\pi a^2\kappa)$	往里箍的账
β_t	2.63592%	$2\mu_0\langle p\rangle/B_0^2$	对环向场的效率
β_p	32.9081%	$2\mu_0\langle p\rangle/B_\theta^2$	对极向场的效率
β_N	1.86272	$\beta_t[\%]aB_0/I_p[\mathrm{MA}]$	与极限比较的口径

学习提示 AG.2: Grad–Shafranov 方程不是新物理，是两条账

左边只描述磁面几何，右边只有两件事：压强梯度往外推、$F\,dF/d\psi$ 往里箍。把这条方程当成「磁面的力平衡」，比记它的算符形式有用得多。

出处： Grad–Shafranov 方程的推导与各项含义参照 Grad & Rubin（1958，第二次日内瓦会议论文集 **31**，190）。Shafranov（*Reviews of Plasma Physics* **2** (1966) 103）与 Freidberg *Ideal MHD*（2014，第 6、11 章），

AG.3 Shafranov 位移：磁轴为什么往外跑

如果环向场严格按 $1/R$ 衰减、极向场又均匀，磁面应该以几何中心 R 为圆心。但真实托卡马克的磁轴总是**往外**（低场侧）偏一点，这个偏移叫 Shafranov 位移。它的大小可以用小 ϵ 展开写成著名的

$$\Delta = \frac{a^2}{2R}\left(\beta_p + \frac{l_i}{2}\right) = \frac{2.0^2}{2\times6.2}\,(0.329081 + 0.5) = 0.267445\ \mathrm{m}, \tag{AG.10}$$

其中 $l_i = 1.0$ 是电流剖面的内电感（声明值，代表电流在截面上有多「尖」）。位移占小半径的

$$\frac{\Delta}{a} = 0.133723 = 13.3723\%, \tag{AG.11}$$

放在 R 上就是磁轴位置 $R_{\mathrm{axis}} = R + \Delta = 6.46745$ m，轴心环向场因此降到 $B_0R/R_{\mathrm{axis}} = 5.08083$ T，位移自己又把场降了一点，这是一个自洽的小回路。

位移的后果很实在：内外侧的磁面间距不再相等。内侧只剩 $a - \Delta = 1.73255$ m，外侧涨到 $a + \Delta = 2.26745$ m，比值

$$\frac{a+\Delta}{a-\Delta} = 1.30873. \tag{AG.12}$$

也就是说，同样一圈磁通，在外侧占的地方比内侧多三成。这对偏滤器、射频天线的位置和中子壁负载都有影响（附录 N、M、Z 各用一次）。

位移还有一个「安全阀」的读法。Δ 随 β_p 线性增长，而 $\beta_p \propto 1/B_\theta^2 \propto 1/I_p^2$。要跑到 $\Delta = a/2 = 1.0$ m（磁轴跑到等离子体边缘），需要 $\beta_p = 2.6$，是本工作点 0.329081 的将近八倍。所以环径比越大、电流越足的装置，越不容易被位移吃掉。反过来，β_p 翻倍时 Δ 从 0.267445 m 涨到 0.3736 m，代价立刻可见。

表 AG.3 Shafranov 位移的四个读数。位移不是误差，而是压强与电流付的账；它把「比压」从稳定性问题变成了几何问题。

量	本工作点	表达式	后果
Δ	0.267445 m	$(a^2/2R)(\beta_p + l_i/2)$	磁轴外移
Δ/a	13.3723%	相对小半径	内外间距不对称
R_{axis}	6.46745 m	$R + \Delta$	轴心场降到 5.08083 T
$(a+\Delta)/(a-\Delta)$	1.30873	内外间距比	偏滤器与壁负载
$\Delta = a/2$ 所需 β_p	2.6	反解	大电流装置更安全

学习提示 AG.3: 位移不是误差，是压强与电流付的账

$\Delta \propto (\beta_p + l_i/2)$：压强越大、电流越尖，磁轴越往外跑。$\Delta$ 与 $1/I_p^2$ 成正比，所以提高电流既压住位移，又顺带抬高 q 的余量，这就是大电流装置在设计上诱人的地方。

出处：Shafranov 位移的小 ϵ 表达式参照 Shafranov（*Reviews of Plasma Physics* **2** (1966) 103）。Zakharov & Shafranov（*Sov. Phys. Tech. Phys.* **18** (1973) 151）与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 3 章）。

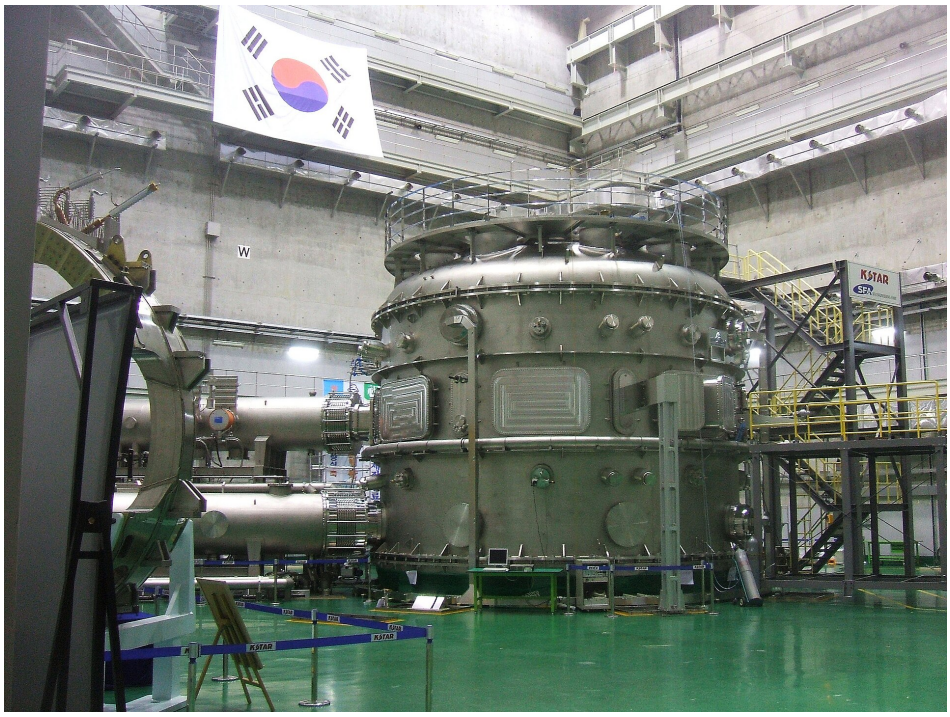


图 AG.2 把等离子体拉长、压成 D 形，是为了在同样磁场下多装压强与电流。图为 KSTAR 装置本体与厂房：等离子体就装在中间那个环形真空室里，外面一圈 shaping 线圈，正是本节伸长比 κ 与三角形变 δ 的实物落点。

图片来源：Michel Maccagnan，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

AG.4 位形参数：伸长比与三角形变买到了什么

第一节里出现过一个不太起眼的因子 $(1+\kappa^2)/2$，它就是「形状」在平衡里的价格标签。对同样的小半径和环向场，安全因子与电流成反比，而形状因子把这条关系改写成

$$q_{95} \simeq \frac{2\pi a^2 B_0}{\mu_0 R I_p}\,\frac{1+\kappa^2}{2} \quad\Longrightarrow\quad I_p^{\max} \propto \frac{1+\kappa^2}{2}. \tag{AG.13}$$

把截面拉长并不改变磁场，它买到的是电流。本工作点 $\kappa = 1.7$ 给出的形状因子是 1.945；如果截面是圆的，同样的 q_{95} 只能通 7.71208 MA，而现在通 15 MA。反过来，若把 κ 提到 2.0，同样 q_{95} 下可以通

$$I_p^{\max}(\kappa = 2.0) = 19.2802\ \text{MA}, \qquad I_p^{\max}(\kappa = 1.3) = 10.3728\ \text{MA}. \tag{AG.14}$$

这条式子解释了一个工程事实：现代托卡马克都是「竖着的椭圆」。这是在 q_{95} 这条安全线以下多要几兆安培的电流，不是审美问题。

三角形变 δ 买的是另一样东西。它几乎不影响 q_{95}，却改变了磁面的局域曲率，把气球模的驱动压低：本工作点取 $\delta = 0.4$，稳定性计算（附录 AD）里把比压极限提高了 20%（声明值，取自文献的经验区间）。面积与体积对形状的响应也能一眼看出：体积 $V = 2\pi^2 R a^2 \kappa$ 对 a 是平方、对 κ 是线性。若把 a 放大 10%、R 放大 5%，体积从 832.205 m^3 涨到 1057.32 m^3，多出来的每一立方米都要靠磁场去约束。

表 AG.4 伸长比的「汇率」：$(1+\kappa^2)/2$ 就是同样安全因子下能多通多少电流。κ 不能无限拉——拉得越长，垂直位移不稳定（附录 AA、V）越难控制。

伸长比 κ	形状因子	同样 q_{95} 允许的 I_p	相对圆截面	说明
1.0	1.0	7.71208 MA	1.0 倍	圆截面基准
1.3	1.345	10.3728 MA	1.345 倍	早期装置
1.7	1.945	15.0 MA	1.945 倍	本工作点
2.0	2.5	19.2802 MA	2.5 倍	形状的极限一侧

学习提示 AG.4: 伸长比不是造型，是买电流

$(1+\kappa^2)/2$ 出现在 q_{95} 的分母里，所以拉长截面等于给电流「打折」。$\kappa = 1.7$ 相对圆截面多要了将近一倍的电流，代价是垂直稳定性必须靠反馈控制兜住。

出处：形状因子与 β_N 的三角形变增益参照 Troyon 等（*Plasma Phys. Control. Fusion* **26** (1984) 209）。Freidberg *Ideal MHD*（2014，第 6、12 章）与 ITER Physics Basis（*Nucl. Fusion* **39** (1999) 2137）。

本节的写法与全部数值由 `tools/calc/appAG_calc.py` 复算。

AG.5 压强极限：比压能推到多高

比压 β 是「用磁场换聚变功率」的效率：β 越大，同样磁场下能装的压强越多，聚变功率密度越高。但它有上限，而这个上限不是材料强度给的，是**磁场的刚度**给的：磁压 $B^2/2\mu_0$ 必须远大于等离子体压强，否则磁面自己就被推散了。

先看量级上界。由维里定理可以证明，环向比压受 ϵ/q^2 量级的限制，本工作点

$$\frac{\epsilon}{q_{95}^2} = 0.0656377 = 6.56377\%, \tag{AG.15}$$

而实际用了 2.63592%，只有它的四成。工程上更常引用的是 Troyon 型经验极限

$$\beta_N \lesssim 3.0 \quad\Longrightarrow\quad \beta_t^{\max} = 4.24528\%, \qquad \langle p\rangle^{\max} = 4.74481\times 10^5\ \text{Pa}. \tag{AG.16}$$

本工作点 $\beta_N = 1.86272$，只用了极限的 62.0907%。如果稳定性允许，还可以把压强提高约六成，聚变功率密度大致按 $\langle p\rangle^2$ 上涨。

代价立刻从平衡里读出来。把 q_{95} 抬到 3.0（扭曲模的常规安全线），需要把电流降到

$$I_p(q_{95}=3.0) = \frac{2\pi a^2 B_0}{\mu_0 R q_{95}} \frac{1+\kappa^2}{2} = 11.0844 \text{ MA}, \tag{AG.17}$$

比现在低 1.35325 倍。电流一降，Greenwald 密度也跟着降：$n_G = 8.82069 \times 10^{19}$ m^{-3}，于是 $n_e/n_G = 1.1337 > 1$，工作点反而**越过了密度极限**。这组数把聚变堆设计的两难说得很清楚：q_{95} **的安全线、Greenwald 密度线、以及** β **的效率线，三条线不能同时舒服地满足**，只能各自留余量。

最后给出一个局域量，供第六节与附录 AD 衔接：压强梯度驱动的气球模参数

$$\alpha = \frac{2\mu_0 q_{95}^2 R\langle p\rangle}{a B_0^2} = 0.401587, \tag{AG.18}$$

与附录 AD 里台基处用的 $\alpha_{\text{crit}} = 2.5$ 相比只有 0.160635，可见芯部的气球模驱动远小于台基，稳定性问题主要集中在边上那十几厘米。

表 AG.5 三条线互相拉扯：比压要效率、安全因子要余量、密度要低于 Greenwald 线。本工作点在 q_{95} 上偏紧，在比压上偏松——这正是聚变堆设计的自由度所在。

量	本工作点	极限或对照	余量
β_t	2.63592%	4.24528%（$\beta_N = 3$）	用了 62.0907%
$\langle p\rangle$	2.94608×10^5 Pa	4.74481×10^5 Pa	可再涨六成
ϵ/q_{95}^2	6.56377%	维里量级上界	用了四成
q_{95}	2.21688	3.0（安全线）	偏低，需降流
n_e/n_G	0.85（附录 AD 口径）	1.0	降流后变成 1.1337

学习提示 AG.5: 比压的上限不是材料强度，是磁场的刚度

β 上不去，容器并不会被压坏，真正的原因是磁压不够，箍不住等离子体的压强。维里量级 ϵ/q_{95}^2 与 Troyon 极限 $\beta_N \lesssim 3$ 是两把不同的尺子，前者是理论量级，后者是实验归纳，用哪一个要说明口径。

出处：维里定理与比压量级上界参照 Greene, Johnson & Weimer（*Phys. Fluids* **14** (1971) 671）与 Freidberg *Ideal MHD*（2014，第 11–12 章）。Troyon 型极限与形状增益取自 Troyon 等（*Plasma Phys. Control. Fusion* **26** (1984) 209）。

Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 3、6 章）与 ITER Physics Basis（*Nucl. Fusion* **39** (1999) 2137）。

本节的写法与全部数值由 `tools/calc/appAG_calc.py` 复算。

AG.6 从平衡到稳定性：与磁岛、台基的分工

平衡算完，还有一问：这个平衡**能不能待住**？本附录只给出稳定性需要的几个输入，判断留给附录 T 与 AD。

平衡交出去的第一组输入是安全因子剖面：$q_0 = 1.0$、$q_{95} = 2.21688$，比值 $q_{95}/q_0 = 2.21688$；第二组是磁剪切 $s_{95} = 1.09783$。把剪切代进两个经典判据的量级形式，得到

$$\frac{s_{95}^2}{8} = 0.150654 \text{ (Suydam 型)}, \qquad \frac{s_{95}^2}{2} = 0.602617 \text{ (Mercier 型)}, \tag{AG.19}$$

它们说明：剪切越大，局域判据越容易满足；但剪切太大又会让撕裂模更容易长出来，这就是为什么 q 剖面要「平一点但不要太平」。

第三组输入是电流剖面的内电感 $l_i = 1.0$ 与极向比压的组合 $\beta_p + l_i/2 = 0.829081$，它既决定 Shafranov 位移，也决定外部扭曲模的驱动。第四组是前面算过的气球模参数 $\alpha = 0.401587$：芯部远低于台基的临界值（附录 AD 的 $\alpha/\alpha_{\mathrm{crit}} = 1.31084$ 与 0.819273，分别对应无自举与含自举）。这说明**整个装置的稳定性预算，主要花在边界那十几厘米上**（附录 AD 的台基宽度 1.2 cm、香蕉宽度 2.54715 cm 都是同一批数）。

把这些输入排成表，就是本附录要交给后续章节的「接口」：平衡给出背景场与剖面，稳定性给出这些剖面能撑多久，输运给出撑不住时漏多快（附录 S、AF）。

表 AG.6 平衡交给稳定性与输运的五个接口。本附录只负责把它们算准、把口径写清，不替后面的附录下结论。

平衡输出	本工作点	交给谁	用来判断什么
q_0、q_{95}	1.0、2.21688	附录 T	磁岛位置与宽度
s_{95}	1.09783	附录 T、AD	局域稳定性判据
l_i	1.0	附录 V	外部扭曲模、破裂
α	0.401587	附录 AD	气球模驱动
$\beta_p + l_i/2$	0.829081	本附录、附录 AA	Shafranov 位移

学习提示 AG.6: 平衡给的是背景，稳定性才说能不能待住

一条平衡曲线可以很漂亮，却完全不稳定。本附录给出的 q、s、l_i、α 是稳定性分析的输入，不是结论；把它们当成「能跑」的证据是最常见的误读。

出处：Suydam 判据参照 Suydam（1958，第二次日内瓦会议论文集 **31**，157）。Mercier 判据参照 Mercier（*Nucl. Fusion* **4** (1964) 213）。

能量原理的系统叙述参照 Freidberg *Ideal MHD*（2014，第 8–11 章）与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 6 章）。

AG.7 估算练习

练习 1（换一台机器）一台中等装置取 $R = 5.5$ m、$a = 1.5$ m、$B_0 = 5.3$ T、$I_p = 8$ MA、$\kappa = 1.6$，等离子体 $n_e = 0.8 \times 10^{20}$ m^{-3}、$T_e = T_i = 8$ keV。求 ϵ、$B_\theta(a)$、q_{95}、β_t、β_p、Shafranov 位移 Δ 与 Δ/a。

练习 2（形状的价格）同样的小半径、环向场与 q_{95}，把截面从圆（$\kappa = 1.0$）拉成 $\kappa = 2.0$，允许的环向电流变成几倍？

练习 3（位移的几何后果）用本工作点的 $\Delta = 0.267445$ m 与 $a = 2.0$ m，求外侧磁面间距与内侧磁面间距相对 a 的倍数。

练习 4（体积账）一台装置取 $R = 6.5$ m、$a = 2.2$ m、$\kappa = 1.8$，求等离子体体积；与附录 M/S/Z 用的 832.205 m^3 相比大了多少。

练习 5（比压的钱）若 $\beta_N = 3.0$，在 $I_p = 15$ MA、$a = 2.0$ m、$B_0 = 5.3$ T 下允许的体积平均压强是多少？比本工作点高多少？

练习 6（三条线的冲突）把 q_{95} 抬到 3.0，需要把电流降到多少？此时 Greenwald 密度变成多少，工作点 $n_e = 1 \times 10^{20}$ m^{-3} 的 n_e/n_G 变成多少？

解答 1$\epsilon = 0.272727$、$B_\theta = 1.06667$ T、$q_{95} = 2.4121$、$\beta_t = 1.83488\%$、$\beta_p = 0.453005$、$\Delta = 0.194933$ m、$\Delta/a = 12.9955\%$。注意环径比小了（$R/a = 3.66667$），位移占比反而略降。

解答 22.5 倍。因为 $(1+\kappa^2)/2$ 从 1.0 涨到 2.5，而 $q_{95} \propto I_p^{-1}$，所以同样 q_{95} 下电流上限按 2.5 倍放大。

解答 3 外侧 1.13372 倍、内侧 0.866277 倍，两侧加起来仍是 $2a$，但磁通在外侧摊得更开，这就是偏滤器与天线要按外侧设计的原因。

解答 4$V = 1117.79$ m^3，是 832.205 m^3 的 1.34317 倍。多出来的体积要用同样的磁场去约束，功率密度因此被摊薄。

解答 5$\langle p\rangle^{\max} = 4.74481 \times 10^5$ Pa，是本工作点 2.94608×10^5 Pa 的 1.61055 倍；由于聚变功率密度大致按 $\langle p\rangle^2$ 走，功率密度还能涨到两倍半左右。

解答 6$I_p = 11.0844$ MA，比现在低 1.35325 倍；n_G 降到 8.82069×10^{19} m^{-3}，于是 $n_e/n_G = 1.1337$，超过了密度极限。这正是第五节说的「三条线不能同时满足」。

AG.8 来源、分级与版权说明

本附录的数值分三级。

第一级：现算级。凡在正文里标出数字、并在句尾注明由 `tools/calc/appAG_calc.py` 复算的量，都是第一级。它们全部由上表列出的五个几何输入（R、a、B_0、I_p、κ）与两个剖面参数（q_0、l_i）导出，可以逐位核对。交叉核对脚本 `tools/calc/appAG_check.py` 会把正文里的每个数字与脚本输出比对，阈值取相对误差 10^{-3}。

第二级：声明级。以下量在计算脚本里以输入形式声明，它们的取值属于工程惯例而非本附录推出：伸长比 $\kappa = 1.7$ 与三角形变 $\delta = 0.4$；内电感 $l_i = 1.0$；轴心安全因子 $q_0 = 1.0$；β_N 上限 3.0；三角形变带来的比压增益 20%；壁面积用的圆柱近似 $S = 4\pi^2 Ra$。凡用到处都写明「声明值」。

第三级：文献级。只作量级对照、不参与结论的：Troyon 极限在文献中的散布区间（约 2.8–3.5）、ITER 类装置的 β_N 实测水平（约 1.8）、以及数值平衡程序的名称与用途（EFIT、VMEC、CHEASE）。这些量本附录不复算，也不作为任何数字结论的依据。

版权口径。（1）不复制任何原书的文字、编号、插图与数据表；本附录的文字、表格与数值均自拟，并由脚本独立复算。（2）不复制文献中的平衡解算例与程序输出图；EFIT、VMEC、CHEASE 只提及名称与用途，不转载其结果。（3）不复制其他教材的习题；六道练习与解答均为自拟，且答案全部由脚本给出。（4）因此只给作者、年份、卷期页，不引用预印本编号与网络资源。

这一篇的边界。本附录讲平衡：给定压强与电流，磁面是什么形状、磁轴偏多少、比压能到多高。磁岛与拓扑（附录 T）、台基与边界稳定性（附录 AD）、破裂（附录 V）、输运（附录 S、AF）、位形（附录 AA）、数值方法（附录 AC）各讲一段。

表 AG.7 数值分级。第三级的量在本附录只作量级对照，不作为结论使用。

级别	典型量	使用规则
现算级	磁面几何、β 三种口径、位移、电流极限	可作结论，句尾注明脚本
声明级	κ、δ、l_i、q_0、β_N 上限、形状增益	只作输入，正文写明「声明值」
文献级	Troyon 散布、ITER 水平、平衡程序	只作量级对照，不作结论

学习提示 AG.7: 本附录没有涵盖什么

不给数值平衡解（不解 Grad–Shafranov 方程，只算它的两本账），不给稳定性证明（只交 q、s、l_i、α 四个接口），不给剖面演化的时间行为。把「平衡成立」与「能待住」分开，是本附录与附录 T、AD 的分工所在。

出处：本附录的写法参照 Freidberg *Ideal MHD*（2014，第 5–6、11–12 章）。Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 3、6 章）。Grad & Rubin（1958，第二次日内瓦会议论文集 **31**，190）。Shafranov（*Reviews of Plasma Physics* **2** (1966) 103）。Troyon 等（*Plasma Phys. Control. Fusion* **26** (1984) 209）与 ITER Physics Basis（*Nucl. Fusion* **39** (1999) 2137）。数值平衡程序的名称与用途参照 Lao 等（*Nucl. Fusion* **25** (1985) 1611）。Hirshman & Whitson（*Phys. Fluids* **26** (1983) 3553）与 Lütjens, Bondeson & Sauter（*Comput. Phys. Commun.* **97** (1996) 219）。本节的写法与全部数值由 `tools/calc/appAG_calc.py` 复算。

附录 AH：原子过程与谱线：从能级到诊断

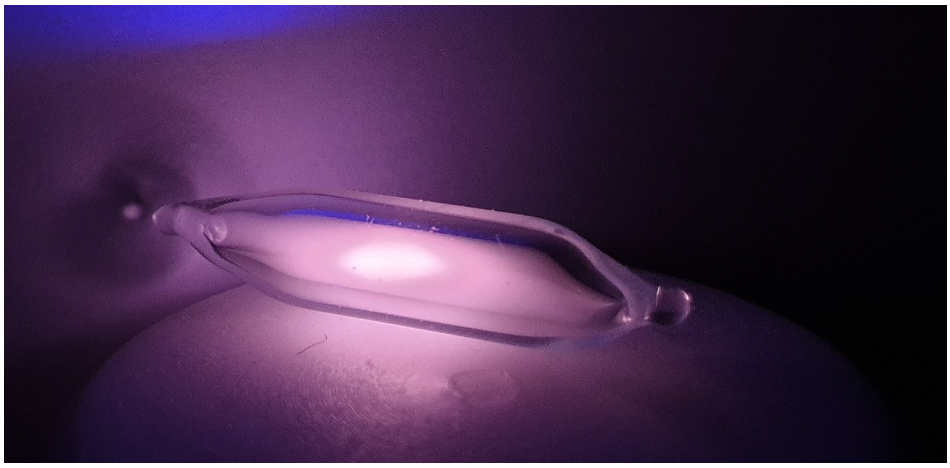


图 AH.1 管子里这条发光的等离子体，颜色由原子的能级差决定：电子被撞到高能级、再逐级落回来，只肯发出那几个特定波长的光。本节从这张照片的颜色出发，把谱线写成能级差的账。

图片来源：Alicepublic，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

AH.1 能级与跃迁：谱线为什么是离散的

前面所有附录里出现的「谱线」，都是从某两个能级之间的跃迁发出来的。它决定了整个诊断学的形状：**只要谱线是两能级之差，它就同时携带了「这是什么离子」（波长）与「这个离子在什么环境里」（强度与宽度）两组信息。**

类氢离子的能级是教科书里唯一可以精确写出的能级：

$$E_n = -\frac{Z^2\,\mathrm{Ry}}{n^2}, \qquad \mathrm{Ry} = 13.605693122994\ \mathrm{eV}, \tag{AH.1}$$

其中 Z 是核电荷数，n 是主量子数。氢（$Z=1$）的基态是 -13.6057 eV，碳的裸核（C VI，$Z=6$）是 -489.805 eV。Lyman-α（$n=2\to1$）与 Balmer-α（$n=3\to2$）的能量以及对应的波长列在表 AH.1 里。

表 AH.1 类氢能级给出的四条代表谱线。D-α 的波长是文献声明值，其余由式 (AH.1) 现算。

跃迁	能量 / eV	波长 / nm	它在哪里重要
C VI Ly-α（$2\to1$）	367.354	3.37506	芯部杂质辐射：软 X 射线，只能靠晶体谱仪
C VI Ly-β（$3\to1$）	435.382	2.84771	与 Ly-α 组成强度比（第 3 节）
C VI Balmer-α（$3\to2$）	68.0285	18.2253	极紫外，电荷交换复合光谱的窗口
D-α（$3\to2$，声明）	1.88920	656.28	边缘中性氢：可见光，最常被观测的一条线

学习提示 AH.1：谱线是能级差，不是「颜色」

谱线的波长只由离子的能级结构决定，与温度、密度都无关。这是诊断能成立的第一块基石。温度改变的是「哪个电荷态存在、哪个能级被占据」，不是「这条线在哪里」。所以看到 3.37506 nm 就知道是类氢碳，看到 656.28 nm 就知道是中性氢；至于它们各有多少、有多宽，才是环境告诉你的信息。

电子在能级之间跑得多快？类氢离子的基态电子速度是

$$v_1 = Z\alpha c = 6 \times 7.29735 \times 10^{-3} \times 2.99792 \times 10^{8} = 1.31261 \times 10^{7}\ \mathrm{m\,s^{-1}} = 0.0437841\,c, \quad \text{(AH.2)}$$

相对论修正的量级只有 $(v/c)^2/2 = 9.58524 \times 10^{-4}$。这解释了为什么附录 X 里对韧致辐射要写相对论修正、而这里的能级可以安心用非相对论公式：碳的类氢离子还远没到这个速度。

C VI Ly-α 的能量是 367.354 eV，而边缘等离子体的电子温度只有 100 eV 量级：**两者之比 3.67354 说明边缘里根本不会有类氢碳**。边缘的碳以 C III、C IV 这类低电荷态存在，它们的谱线在极紫外；而芯部的碳虽然被剥到 C VI，中性份额却低到 1.88172×10^{-14}，只有杂质辐射没有中性氢谱线。一条谱线能不能被看到，先要问这个离子在不在。

出处：本节关于类氢能级、玻尔速度与跃迁波长的写法，参照 Griem *Principles of Plasma Spectroscopy*（1997，第 2–3 章）。Salzmann *Atomic Physics in Hot Plasmas*（1998，第 2 章）与 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*（第 2 版，2002，第 6 章）。D-α 波长与自发辐射系数为文献声明值。

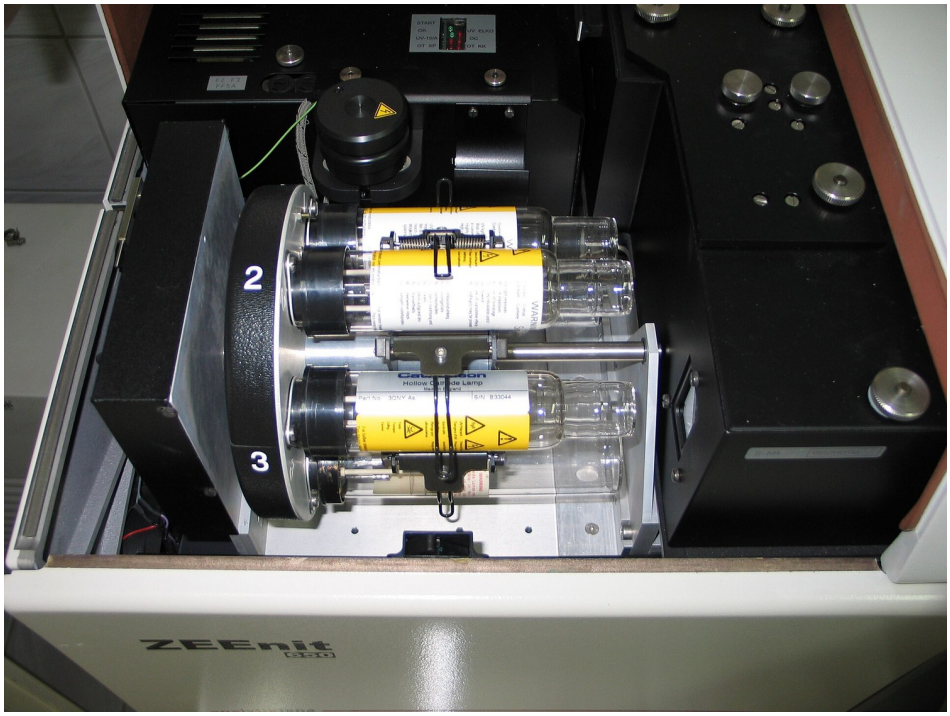


图 AH.2 空心阴极灯：离散谱线是被激发出来的。能级之间的跃迁给出离散的谱线，而要让原子发光就得先把它们激发起来：空心阴极灯用低压放电把原子激发到高能级，出来的正是本节讨论的那种线状谱——强度比与展宽，都是在这类光源上先被量出来的。

图片来源：Szasza，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

AH.2 Saha 方程：电离度对温度有多敏感

能级解决「哪条线」，下一个问题是「这个电荷态有多少」。答案是 Saha 方程：电离与复合的细致平衡。对纯氢样近似（配分函数之比取 1），它写成

$$\frac{n_{z+1}\,n_e}{n_z} = S(T)\,\exp\!\left(-\frac{\chi}{T}\right), \qquad S(T) = 2\left(\frac{2\pi m_e k T}{h^2}\right)^{3/2} = 6.03713\times10^{27}\,T^{3/2}\ \mathrm{m^{-3}}, \tag{AH.3}$$

这里 χ 是电离能、T 用 eV、$S(T)$ 中的 $T^{3/2}$ 也按 $\mathrm{eV}^{3/2}$ 计。式 (AH.3) 最容易被误读的地方是：**电离度既不是温度的函数，也不是密度的函数，而是两者的函数**。表 AH.2 把两件事分开算了一遍。

表 AH.2 Saha 方程的两个扫描：温度（上半）与密度（下半）。氢的电离能是 13.6057 eV，但过渡却发生在 0.5–1 eV——因为电离的代价要用自由电子的熵来付。

扫描量	固定量	电离度	读数
$T = 0.30$ eV	$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$	$4.46814\times10^{-5}\,\%$	几乎完全中性
$T = 0.50$ eV	$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$	$0.568235\,\%$	中性为主
$T = 0.60$ eV	$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$	$6.11317\,\%$	过渡区：0.1 eV 变一个量级
$T = 0.70$ eV	$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$	$29.9454\,\%$	已经接近一半
$T = 1.00$ eV	$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$	$98.692\,\%$	基本全电离
$n = 10^{18}\ \mathrm{m^{-3}}$	$T = 0.5$ eV	$5.53851\,\%$	密度低十倍，电离度涨十倍
$n = 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$	$T = 0.5$ eV	$1.78588\,\%$	同上趋势
$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$	$T = 0.5$ eV	$0.568235\,\%$	基准点
$n = 10^{21}\ \mathrm{m^{-3}}$	$T = 0.5$ eV	$0.180042\,\%$	密度高十倍，电离度降三倍

学习提示 AH.2：「全电离」是个不等式，不是一句话

教材里常说「芯部等离子体完全电离」。这句话的正确读法是 $1 - n_0/n \approx 1$：在主工作点（$n_e = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e = 9.194$ keV），式 (AH.3) 给出的中性份额是 1.88172×10^{-14}，不是零，但任何谱线诊断都拿它没办法。反过来，边缘的 0.5 eV 处中性份额是 99.4318%：同一条 Saha 方程，两个极端。

杂质的行为决定了「谁的谱线能当诊断」。碳的一次电离能是 11.260 eV，比氢的 13.6057 eV 低，所以在同一温度下碳比氢更电离：$T = 0.5$ eV 时碳的电离度是 5.77523%（氢只有 0.568235%）。氦正相反，一次电离能 24.587 eV 比氢高，$T = 1$ eV 时只有 3.49693% 电离，要到 2 eV 才涨到 99.8725%。边缘等离子体里「谁能发光」的次序由此确定：低温时是氢与碳的中性/低价线，温度上来以后是氦与碳的高价线。

$$\frac{n_0}{n} = \frac{1}{1 + S(T)\exp(-\chi/T)/n_e}, \tag{AH.4}$$

式 (AH.4) 是本节所有百分数的来源。分母里的 n_e 把电离的收益（自由电子数）摊薄了，所以密度越高越难电离。

出处： Saha 方程及其在恒星与实验室等离子体中的应用，参照 Saha（1920，*Philosophical Magazine* **40**, 472）。Unsöld *Physik der Sternatmosphären*（1955，第 3 章）。

Mihalas *Stellar Atmospheres*（第 2 版，1978，第 5 章）与 Salzmann（1998，第 3 章），电离能取文献值。

AH.3 强度比：为什么日冕平衡能当温度计

谱线强度正比于上能级的布居数，而布居数由碰撞激发与辐射衰变的竞争决定。如果辐射衰变比碰撞退激发快得多，上能级的布居就只由碰撞激发决定，两条线的强度比就退化成激发的指数因子之比：

$$R \equiv \frac{I_\beta}{I_\alpha} \approx \exp\!\left(-\frac{\Delta E}{T}\right), \qquad \Delta E = E_3 - E_2 = 68.0285\ \text{eV}, \tag{AH.5}$$

其中 ΔE 是两条线上能级的激发能之差。表 AH.3 列出三个温度下的比值。R 从 300 eV 的 0.797111 变到 1000 eV 的 0.934234：温度从 300 eV 涨到 1000 eV，比值只涨到 1.17203 倍。**这就是强度比测温的代价与好处**：它对绝对强度不敏感（两条线共用同一套光学系统），但对温度也不敏感。

表 AH.3 强度比随温度的变化（$\Delta E = 68.0285$ eV）。第三列是相对 500 eV 的比值，用来读「灵敏度」：T 从 500 降到 300 eV（-40%）时 R 只降 8.67126%。

T / eV	$R = I_\beta/I_\alpha$	与 500 eV 之比	读数
300	0.797111	0.913287	低温端：比值变化最快
500	0.872793	1	基准点：T 变 20%，R 变 2.72114%
1000	0.934234	1.07040	高温端：比值趋于饱和

把灵敏度写成对数导数更清楚：

$$\frac{\mathrm{d}\ln R}{\mathrm{d}\ln T} = \frac{\Delta E}{T} = \frac{68.0285}{500} = 0.136057, \tag{AH.6}$$

即在 500 eV 附近，温度变化 20% 只带来 2.72114% 的比值变化。要把它当温度计用，光谱仪的强度定标精度必须好于百分之一。

学习提示 AH.3: 强度比是「相对」的温度计

强度比之所以在实验上受欢迎，是因为它抵消了绝对定标、窗口透过率、立体角这些共同的系统误差。但它同时把温度信息压缩了：$\mathrm{d}\ln R/\mathrm{d}\ln T = \Delta E/T$，温度越高、能级差越小，压缩得越狠。在 9.194 keV 的芯部，$\Delta E/T = 7.39922 \times 10^{-3}$，两条软 X 射线谱线的强度比几乎不随温度变，这时候要换方法（比如韧致辐射的斜率，见附录 X）。

式 (AH.5) 成立的前提是「辐射衰变快于碰撞退激发」，也就是日冕平衡。它的定量判据是把辐射衰变率 A_{21} 与碰撞退激发率比较，得到「电子密度低于某个值时」的界线（本附录按 $n_e < 10^{20}\ \text{m}^{-3}$ 的声明口径使用）。D-α 的自发辐射系数是 $A_{21} = 4.41 \times 10^{7}\ \text{s}^{-1}$（声明值）。它比典型的碰撞退激发率大得多。所以边缘的 D-α 处在日冕极限附近，而芯部的软 X 射线谱线必须用碰撞辐射模型（collisional-radiative）算，不能套式 (AH.5)。

出处：日冕平衡与强度比测温的推导与适用条件，参照 Griem *Plasma Spectroscopy*（1964，第 6 章）。Griem（1997，第 4–5 章）。Fujimoto *Plasma Spectroscopy*（2004，第 4 章）与 Salzmann（1998，第 5 章）。A_{21} 与日冕极限判据为文献声明值。

AH.4 多普勒展宽：线宽测离子温度

谱线的位置由能级决定，谱线的形状由离子的运动决定。热运动带来的多普勒展宽是

$$\frac{\Delta\lambda_{\mathrm{D}}}{\lambda} = \sqrt{\frac{8\ln 2\, T_i}{m_i c^2}}, \tag{AH.7}$$

注意两个细节：分子里的 T_i 是**离子**温度（不是电子温度），分母里的 m_i 是**发光离子**的质量。这两个细节共同决定了一条谱线到底能测什么。表 AH.4 把同温不同离子的线宽并排放在一起。

表 AH.4 多普勒线宽：离子质量与波长共同决定线宽。$T_i = 100$ eV 时 D-α 的线宽是 C VI 的 474.862 倍：波长长、质量小，两个因子乘起来就是近五百倍。

谱线	T_i / eV	$\Delta\lambda_{\mathrm{D}}$ / nm	读数
C VI Ly-α（3.37506 nm）	50	5.31306×10^{-4}	高电荷态：线宽最窄
C VI Ly-α	100	7.51381×10^{-4}	需要分辨率 $\lesssim 10^{-3}$ nm 的谱仪
C VI Ly-α	200	1.06261×10^{-3}	线宽 $\propto\sqrt{T_i}$
D-α（656.28 nm）	50	0.252297	波长长、质量小：线宽大近五百倍
D-α	100	0.356802	可见光波段就能分辨
He II（468.57 nm）	200	0.255556	氦的肩上：与 D-α 同量级

学习提示 AH.4: 线宽是「温度计」，但先要问「谁在发光」

式 (AH.7) 里的 m_i 让同一个 T_i 在不同谱线上给出完全不同的线宽。更麻烦的是：一条谱线往往由多个电荷态、多个位置共同贡献，测到的线宽是这些贡献的叠加：可能是「不同温度」的叠加，也可能是「不同流速」的叠加。所以线宽测温的完整版本是：先确定发光的是哪个离子、在哪个位置，再谈线宽里有多少是热运动。

线宽还给出了对仪器的硬要求。工程上常用的相对线宽（FWHM 与波长之比）在 D-α、$T_i = 100$ eV 时是

$$\frac{\Delta\lambda_{\mathrm{D}}}{\lambda} = \frac{0.356802}{656.28} = 5.43673\times10^{-4}, \tag{AH.8}$$

对应的速度展宽是 $1.62989\times10^{5}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，约为光速的万分之五。仪器本身的展宽 0.02 nm 是 C VI 在 100 eV 时线宽的 26.6177 倍：这意味着**在软 X 射线波段用普通谱仪测 C VI 线宽，测到的基本上是仪器函数**。要么把分辨率提上去，要么换到波长更长的谱线（代价是发光区域不同）。

出处：多普勒展宽公式与线宽测温的实践，参照 Hutchinson（2002，第 6–7 章）。Griem（1997，第 4 章）。Lochte-Holtgreven *Plasma Diagnostics*（1968，第 4 章）与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 12 章），仪器展宽为声明值。

AH.5 塞曼分裂与斯塔克展宽：谱线里的场与密度

热运动使谱线变宽，外加磁场使谱线分裂。正常塞曼效应的分裂间隔是

$$\Delta\nu_Z = \frac{eB}{4\pi m_e} = 13.996\ \mathrm{GHz\,T^{-1}} \times B, \tag{AH.9}$$

在 $B = 5.3$ T 时给出 $\Delta\nu_Z = 7.41788 \times 10^{10}$ Hz $= 74.1788$ GHz。换算成波长：D-α 处是 0.106571 nm，而 C VI Ly-α 处只有 2.81853×10^{-6} nm。表 AH.5 把塞曼与多普勒放在一起比，结论是清醒的。

表 AH.5 磁场与密度都在这条线的宽度里。塞曼分裂不随温度变、只随磁场变；斯塔克展宽随密度按 $n_e^{2/3}$ 变（声明系数）。两者在 D-α 上同量级。

量	数值	参考	读数
塞曼分裂（$B = 5.3$ T）	74.1788 GHz	D-α	$\Delta\lambda_Z = 0.106571$ nm
塞曼/多普勒	0.298683	D-α，$T_i = 100$ eV	同量级：可见光波段塞曼可分辨
塞曼/多普勒	0.00375114	C VI，$T_i = 100$ eV	小 79.6246 倍：软 X 射线测磁场极难
斯塔克 FWHM	0.053 nm	D-α，$n_e = 10^{20}$ m^{-3}	声明系数，按 $n_e^{2/3}$ 外推
斯塔克 FWHM	0.246004 nm	D-α，$n_e = 10^{21}$ m^{-3}	密度涨十倍，线宽涨 4.64 倍
斯塔克/塞曼	0.497323	D-α，10^{20} m^{-3}	同量级：必须靠模型分离

斯塔克展宽来自带电粒子对发射原子的微场扰动。对氢样离子，线宽近似正比于电子密度的 2/3 次方：

$$\Delta\lambda_{\mathrm{Stark}} \propto n_e^{2/3}, \tag{AH.10}$$

所以密度涨十倍、线宽只涨 $10^{2/3} = 4.64159$ 倍。式 (AH.10) 里的指数就是「为什么斯塔克展宽测密度不够灵敏」的全部原因。

学习提示 AH.5：磁场与密度不是从线宽「直接读」出来的，是模型反演出来的

表 AH.5 里每一行都只有一个数，但真实谱线是塞曼多重态、斯塔克轮廓、多普勒轮廓、仪器函数的卷积。把它拆成「多少磁场、多少密度、多少温度」，用的是拟合而非除法：先给定一组参数算出合成谱，再与观测比。这也是为什么诊断结果要同时给出误差棒与模型假设：换一个斯塔克系数，密度可能差两成。

出处：塞曼效应与斯塔克展宽的公式形式、以及氢样离子线宽的密度定标，参照 Griem（1964，第 4 章）。Griem（1997，第 3–4 章）。

Hutchinson（2002，第 6 章）与 Salzmann（1998，第 6 章）。

斯塔克系数为按 $n_e^{2/3}$ 外推的声明值。

AH.6 光学薄还是光学厚：谱线诊断的自检

谱线诊断还有一个前提：它能不能逃出来。这个问题在芯部是致命的：附录 X 里算过，韧致辐射的光学深度只有 5.85642×10^{-6}，所以韧致辐射是光学薄的；但**共振线的吸收截面比韧致吸收大了十个量级**，谱线自己完全可能被再吸收。

线心处的吸收截面由自发辐射系数与线宽决定：

$$\sigma_{12}=\frac{\lambda^2}{8\pi}\,\frac{A_{21}}{\Delta\nu_{\mathrm{D}}}=3.04304\times10^{-18}\ \mathrm{m}^2=4.57431\times10^{10}\,\sigma_T, \tag{AH.11}$$

其中 $\Delta\nu_{\mathrm{D}}=2.48353\times10^{11}$ Hz 是 D-α 在 $T_i=100$ eV 的多普勒宽度（以频率计）。式 (AH.11) 里出现 σ_T 只是为了给量级：线心截面是汤姆孙截面的 4.57431×10^{10} 倍。把截面乘上中性密度与路径长度，就得到光学深度：

$$\tau=n_1\,\sigma_{12}\,L, \tag{AH.12}$$

表 AH.6 光学深度自检。线心截面 3.04304×10^{-18} m^2，在 $n_1=10^{16}$ m^{-3}、$L=1$ m 时给出 $\tau=0.0304304$：这正是「边缘 D-α 还能当诊断、但不能再假设完全光学薄」的量级。

n_1 / m^{-3}	L / m	τ（D-α 线心）	读数
10^{16}	0.01	3.04304×10^{-4}	光学薄：诊断可以放心用
10^{16}	1	0.0304304	仍薄，但已不是「忽略不计」
10^{16}	10	0.304304	边缘的典型情形：τ 接近 1/3
（对照）韧致吸收	1	1.46411×10^{-6}	同路径下线吸收是它的 20784.2 倍

学习提示 AH.6: 光学薄是假设，不是事实——每次都要验算

线心截面 3.04304×10^{-18} m^2 比韧致吸收截面大十个量级，所以「韧致辐射光学薄」与「谱线光学薄」是两件互不推出的事。判据很简单：算出 τ 再决定用不用式 (AH.5)。$\tau\ll1$ 时强度比是温度计；$\tau\gtrsim1$ 时它变成了密度计（自吸收把线心压平），再往上走会翻转成吸收线：同一套数据、完全不同的物理解释。

$$\tau\ll1\quad\Longrightarrow\quad I\propto\int n_z\,A_{21}\,\mathrm{d}L\quad\text{（强度可加，诊断线性）;} \tag{AH.13}$$

式 (AH.13) 是「光学薄」在实际使用中的含义：沿视线的贡献可以直接相加。一旦 τ 不小，辐射输运把强度与密度的关系变成非线性的，必须求解输运方程（附录 X 的方法）。

出处：光学深度与自吸收对谱线诊断的限制，参照 Griem（1964，第 3 章）。

Griem（1997，第 4 章）。

Lochte-Holtgreven（1968，第 3 章）与 Mihalas（1978，第 10 章）。

韧致吸收系数沿用附录 X 的口径。

AH.7 估算练习

练习 1：He II 的 468.57 nm 谱线在 $T_i=200$ eV 时的多普勒线宽是多少？它与同温度下 C VI Ly-α 的线宽之比是多少？

练习 2：若边缘密度升到 10^{21} m^{-3}、电子温度仍是 0.7 eV，氢的电离度变成多少？与 10^{20} m^{-3} 时的 29.9454% 相比说明什么？

练习 3：C VI Ly-α（3.37506 nm）在 $B = 5.3$ T 下的塞曼分裂波长是多少？它与 $T_i = 1$ keV 的多普勒线宽之比是多少？这个比值对「用软 X 射线谱线测磁场」意味着什么？

练习 4：已知 Ly-β/Ly-α 的激发能差 68.0285 eV，若测得强度比 $R = 0.5$，由之反推的温度是多少？

练习 5：中性氢密度 $n_1 = 10^{18}$ m^{-3} 时，要让 D-α 线心的光学深度达到 $\tau = 1$，视线长度需要多长？这个长度与装置尺度（$a = 2$ m）相比说明了什么？

练习 6：钨（183.84 u）有一条 5 nm 的谱线。在主工作点 $T_i = 9.194$ keV 下它的多普勒线宽是多少？与 C VI Ly-α 在同温度下的线宽相比，为什么杂质谱线在高 Z 时反而更窄？

解答 1：$\Delta\lambda = 0.255556$ nm；与 C VI 同温线宽（1.06261×10^{-3} nm）之比是 240.498。氦比碳重、波长又长，所以线宽大两个多量级。

解答 2：10.692%，比 10^{20} m^{-3} 时的 29.9454% 低了 2.80074 倍。密度越高、电离越难，这条趋势在边缘的再结合区尤其明显。

解答 3：$\Delta\lambda_Z = 2.81853 \times 10^{-6}$ nm；$T_i = 1$ keV 的多普勒线宽是 0.00237607 nm，两者之比 0.00118621。塞曼分裂比多普勒宽度小近千倍，所以在软 X 射线波段用塞曼效应测磁场需要极高分辨率，常规做法是改用可见光波段的中性氢或氦线。

解答 4：$T = \Delta E / \ln(1/R) = 68.0285 / \ln 2 = 98.1443$ eV。注意 $R = 0.5$ 已经超出了本附录表格覆盖的范围（那里 R 都在 0.79 以上）：式 (AH.5) 只是近似，低到 0.5 意味着已经不能忽略碰撞退激发。

解答 5：$L = \tau/(n_1\sigma_{12}) = 0.328619$ m。比装置小半径（2 m）小 6.08608 倍：**只要中性氢柱密度稍高，边缘的 D-α 就会自吸收。**

解答 6：$\Delta\lambda = 0.00272816$ nm。钨的质量是碳的 15.306 倍，热速度低 $\sqrt{15.306} = 3.91228$ 倍。虽然 5 nm 的波长比 C VI Ly-α 长 1.48145 倍，但质量效应占优，所以高 Z 杂质的谱线更窄、更适合做高分辨测量。

AH.8 来源、分级与版权说明

数值的三个等级

本附录的数字分三级：

借鉴来源

- Saha, M. N. (1920), *Philosophical Magazine* **40**, 472，Saha 方程原始文献；
- Griem, H. R., *Plasma Spectroscopy*（McGraw-Hill, 1964）第 3、4、6 章，展宽与强度比；
- Griem, H. R., *Principles of Plasma Spectroscopy*（Cambridge, 1997）第 2–5 章；
- Unsöld, A., *Physik der Sternatmosphären*（Springer, 1955）第 3 章；
- Mihalas, D., *Stellar Atmospheres*（第 2 版, Freeman, 1978）第 5、10 章；
- Lochte-Holtgreven, W., *Plasma Diagnostics*（North-Holland, 1968）第 3、4 章；
- Salzmann, D., *Atomic Physics in Hot Plasmas*（Oxford, 1998）第 2、3、5、6 章；
- Fujimoto, T., *Plasma Spectroscopy*（Oxford, 2004）第 4 章，碰撞辐射模型；

表 AH.7 数值分级。只有「现算级」参与逐节核对，「声明级」是给定的输入，「文献级」只作对照。

等级	含义	本附录中的例子
现算级	由 `tools/calc/appAH_calc.py` 从常数与输入现算	Saha 常数、各电离度、跃迁波长、多普勒线宽、塞曼分裂、σ_{12}、τ、练习解答
声明级	计算脚本写入的输入或文献值，不参与推导	D-α 波长 656.28 nm、He II 468.57 nm、$A_{21} = 4.41 \times 10^7$ s^{-1}、仪器展宽 0.02 nm、Stark FWHM 0.053 nm、日冕极限 10^{20} m^{-3}
文献级	只作定性对照或公式出处，不进入任何计算	Griem 的谱线展宽理论、Saha 方程的原始文献、NIST 波长表的量级

- Hutchinson, I. H., *Principles of Plasma Diagnostics*（第 2 版, Cambridge, 2002）第 6–7 章；
- Wesson, J., *Tokamaks*（第 4 版, Oxford, 2011）第 12 章，托卡马克上的谱线诊断；
- ITER Physics Basis (1999), *Nuclear Fusion* **39**, 2137，芯部谱线诊断的需求口径。

版权口径

本附录严格遵守「只借鉴、不复制」：

1. 不复制任何教材的文字、编号体系、插图与数据表；正文表述、表格与全部数值均为自拟并独立复算。
2. 不复制文献中的谱线与斯塔克展宽系数表。本书没有独立复算其数值与适用条件，故本附录只用「声明级」的量级值（如 0.053 nm），并在正文中标明它是声明值。
3. 不复制 NIST 原子光谱数据库的波长表；本附录只给类氢公式能算出的波长，其余（D-α、He II）明确标为声明值。
4. 不复制任何实验装置的标定数据与诊断结果。

学习提示 AH.7: 本附录没有涵盖什么

本附录给的是「谱线从哪里来、为什么是这个强度与宽度、什么时候不能这么做」，不给的是：真实的碰撞辐射模型、非麦克斯韦分布的修正、以及任何一条真实装置的标定曲线。把这三件事都做齐，是一本专门的光谱学教材的篇幅。本附录的目标是让你在读到「由谱线拟合得到 T_i 与 n_e」时，知道这句话背后有哪些假设、以及这些假设在该实验条件下是否成立。

出处：本节的分级与版权口径沿用全书统一约定，数值分级的三级划分与附录 Q、X、AC 保持一致。本节不含现算数值。

附录 AI：惯性约束内爆与点火：从黑腔到点火增益

图 AI.1　驱动器的尺度：激光阵列。黑腔里的辐射温度不是凭空来的：几百束激光要在几十微米的目标上同时对准，每束的能量、脉宽与同步误差都直接进本章的驱动账。

图片来源：Lawrence Livermore National Laboratory, Lawrence Livermore N，Public domain（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

AI.1　驱动：黑腔里的辐射温度

惯性约束的第一件事不是压缩，是**把能量送进去**。激光不能直接照在燃料上：直接驱动的靶要面对成丝与散射。于是主流方案把激光打进一个金壁小腔（**黑腔**，hohlraum），先转成 X 射线，再由 X 射线均匀地烧蚀靶丸。这一步的汇率是**转换效率** η_{ce}，本附录取 0.85（声明值，量级）。

腔壁吸收 X 射线又再辐射，腔内建立起近似的黑体辐射场。壁面通量由能量守恒给出。激光能量 E_{drv} 在脉宽 τ 内转成 X 射线，摊在腔壁上：

$$F_X = \frac{\eta_{\mathrm{ce}} E_{\mathrm{drv}}}{A_{\mathrm{hohl}}\,\tau} = \sigma T_{\mathrm{rad}}^4, \qquad A_{\mathrm{hohl}} = 2\pi R L + 2\pi R^2. \tag{AI.1}$$

把 $E_{\mathrm{drv}} = 2.0$ MJ、$\eta_{\mathrm{ce}} = 0.85$、$\tau = 4.0$ ns、$R = 1.5$ mm、$L = 5.0$ mm 代进去。$A_{\mathrm{hohl}} = 6.12611 \times 10^{-5}$ m^2 （0.612611 cm^2）、$E_X = 1.7$ MJ、$F_X = 6.93752 \times 10^{18}$ W m^{-2}。

$$T_{\mathrm{rad}} = \left(\frac{F_X}{\sigma}\right)^{1/4} = 3.32582 \times 10^6 \text{ K} = 286.597 \text{ eV}, \qquad P_{\mathrm{rad}} = \frac{aT^4}{3}, \quad a = \frac{4\sigma}{c}. \tag{AI.2}$$

286.597 eV 听起来不吓人，但辐射压是 $P_{\mathrm{rad}} = 3.08548 \times 10^{10}$ Pa （0.308548 Mbar），辐射

能密度 $u = aT^4 = 9.25643 \times 10^{10}$ J m^{-3}。真正说明问题的是**腔内储存的辐射能**：$uV = 3271.49$ J，只占 $E_X = 1.7$ MJ 的千分之二。黑腔不是炉子，是**中转站**：X 射线一边产生一边被壁吸收、再辐射、再被靶丸吸收，能量始终在流动。

表 AI.1 黑腔与辐射场的账。黑腔的温度由通量决定，不由储存的能量决定：这就是为什么 $T_{\rm rad}$ 只按 $E^{1/4}$ 变。

量	表达式	数值	说明
激光能量	$E_{\rm drv}$	2.0 MJ	3ω（0.35 μm）声明值
转换效率	$\eta_{\rm ce}$	0.85	激光 $\to$ X 射线，声明值
X 射线能量	$\eta_{\rm ce}E_{\rm drv}$	1.7 MJ	式 (AI.1)
腔壁面积	$A_{\rm hohl}$	6.12611×10^{-5} m^2	圆柱侧面积加两个端面
壁面通量	F_X	6.93752×10^{18} W m^{-2}	与 σT^4 一致
辐射温度	$T_{\rm rad}$	286.597 eV	黑腔的「工作温度」
辐射压	$aT^4/3$	0.308548 Mbar	式 (AI.2)
腔内辐射能	uV	3271.49 J	只占 E_X 的 0.19%

学习提示 AI.1: 黑腔不是炉子，是能量中转站

炉子靠储存的热量工作，黑腔靠通量工作。腔内储存的辐射能只有几千焦，远小于驱动激光的兆焦量级；真正决定烧蚀压的是壁面通量 σT^4。把 $T_{\rm rad}$ 当成「腔里的温度」会算错量级，把它当成「通量的等效温度」才对。

出处：本文的间接驱动与黑腔图像、转换效率与辐射温度的口径参照 Lindl *Physics of Plasmas*（1995，第 2 卷，3933 页）与 Lindl 等 *Physics of Plasmas*（2004，第 11 卷，339 页）。黑腔能量平衡的形式参照 Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 10 章）。

AI.2 内爆：火箭模型与滞止

X 射线烧蚀靶丸外壳，外壳向外喷出的等离子体把剩下的壳层向内推，这就是 **火箭**。动量守恒给出火箭方程：把烧蚀层当作燃料，把剩下的靶丸当作载荷，

$$v_{\rm imp} = v_{\rm ex} \ln \frac{m_0}{m_f}, \tag{AI.3}$$

其中 $v_{\rm ex}$ 是烧蚀排出速度（本附录取 330 km/s，声明为量级值），m_0 是靶丸初始质量，m_f 是剩下的载荷质量。本附录的靶：燃料冰球半径 $R_{\rm ice} = 1.38331$ mm、质量 2.82743 mg，外面包 150 μm 的 CH 烧蚀层（$m_{\rm abl} = 4.21285$ mg），于是 $m_0 = 7.04028$ mg、$m_0/m_f = 2.48999$、$\ln(m_0/m_f) = 0.912279$。

$$v_{\rm imp} = 301.052\ {\rm km\,s^{-1}}, \qquad E_{\rm kin} = \tfrac{1}{2} m_f v_{\rm imp}^2 = 128.128\ {\rm kJ}, \qquad \frac{E_{\rm kin}}{E_{\rm drv}} = 6.40642\%. \tag{AI.4}$$

六兆焦的驱动能量里只有 128 kJ 变成内爆动能，这个 6.4% 就是**流体力学效率**，是惯性约束最硬的约束之一。内爆时间 $t_{\rm imp} = R_{\rm ice}/v_{\rm imp} = 4.59493$ ns，与驱动脉宽同量级；平均加速度 $a = 3.27591 \times 10^{13}$ m s^{-2}（3.34277×10^{12} 倍地表重力）。滞止时壳层的动压是

$$P_{\mathrm{stag}} \sim \rho v_{\mathrm{imp}}^2 = 1.81265 \times 10^{16}\ \mathrm{Pa} = 181.265\ \mathrm{Gbar}, \tag{AI.5}$$

比太阳中心的压力还高几个量级。燃料被压到 $R_f = 150\ \mu\mathrm{m}$、$\rho = 200\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$：半径压缩比 9.2221、密度压缩比 784.314、面密度 $\rho R = 3\ \mathrm{g\ cm^{-2}}$，这正是附录 Y 第 6 节那个 0-D 工作点，现在它有了过程。

表 AI.2 内爆账。质量比决定速度，速度平方决定动能：这就是为什么烧蚀层厚度与排出速度是设计里最敏感的两个旋钮。

量	表达式	数值	说明
排出速度	v_{ex}	$330\ \mathrm{km\,s^{-1}}$	声明量级值
质量比	m_0/m_f	2.48999	烧蚀掉 59.8% 的初始质量
内爆速度	式 (AI.3)	$301.052\ \mathrm{km\,s^{-1}}$	设计目标 300 量级
内爆动能	$\frac{1}{2}m_f v^2$	128.128 kJ	式 (AI.4)
流体力学效率	$E_{\mathrm{kin}}/E_{\mathrm{drv}}$	6.40642%	兆焦驱动只留千焦动能
内爆时间	$R_{\mathrm{ice}}/v_{\mathrm{imp}}$	4.59493 ns	与脉宽同量级
平均加速度	$v^2/2R$	$3.27591 \times 10^{13}\ \mathrm{m\,s^{-2}}$	$\times\ 3.34277 \times 10^{12}\ g_0$
滞止动压	ρv^2	181.265 Gbar	式 (AI.5)
压缩结果	R_f, ρ, ρR	$150\ \mu\mathrm{m}$, $200\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, $3\ \mathrm{g\ cm^{-2}}$	与附录 Y 同点

学习提示 AI.2: 质量比决定内爆速度

火箭方程里只有质量比与排出速度，与压强、温度、烧蚀率都无关。压强决定的是能不能在给定时间里烧蚀掉那么多质量，而不是直接决定速度。把烧蚀层加厚会提高质量比、提高 v_{imp}，但要多花驱动能量：这是一个必须一起算的权衡（见练习 2）。

出处：本文的火箭模型与内爆参数化参照 Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 7 章）。

惯性约束聚变的原始构想见 Nuckolls 等 *Nature*（1972，第 239 卷，139 页）。

滞止动压的量级口径参照 Lindl *Physics of Plasmas*（1995，第 2 卷，3933 页）。

AI.3 绝热与熵：为什么压缩要冷

燃料被压缩 784 倍，为什么温度不跟着涨 $784^{2/3}$ 倍？因为压缩分成两种：**等熵压缩**（慢、可逆、$P \propto \rho^{5/3}$）与**激波压缩**（不可逆、熵增）。设计的目标是尽量等熵，用一个无量纲数衡量：

$$\alpha_{\mathrm{ad}} \equiv \frac{P_{\mathrm{th}}}{P_F}, \qquad P_F = \frac{(3\pi^2)^{2/3}\hbar^2}{5m_e} n_e^{5/3}, \tag{AI.6}$$

即热压与**费米压**（电子简并压）之比。$\alpha_{\mathrm{ad}} \sim 1$ 表示燃料已经简并，压力主要来自泡利原理而不是温度，这正是「冷压缩」的意思：

$$P_F(\rho = 200\ \mathrm{g\,cm^{-3}}) = 1.49065 \times 10^{15}\ \mathrm{Pa} = 14.9065\ \mathrm{Gbar}, \qquad P_{\mathrm{th}}(100\ \mathrm{eV}) = 7.71883 \times 10^{14}\ \mathrm{Pa}, \tag{AI.7}$$

于是冷燃料 $\alpha_{\rm ad}=0.517816$，它已经被简并压撑住，温度不是主要压力来源。热斑完全相反：$\rho=30\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$ 时 $P_F=6.3124\times10^{13}$ Pa，而 5 keV 的热压是 5.78912×10^{15} Pa，$\alpha_{\rm ad}=91.7103$，热斑是理想气体，必须靠惯性约束住。

激波是熵的敌人。强激波（$\gamma=5/3$）的压缩比上限是

$$\frac{\rho_2}{\rho_1}=\frac{\gamma+1}{\gamma-1}=4, \tag{AI.8}$$

单靠一道激波只能压四倍；再压就要靠等熵的持续做功。这解释了为什么点火靶不用一道强激波把燃料压到 $200\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$：那会产生太多熵，把燃料变成难以压缩的热气体。实际设计用**一串精心定时的激波**在燃料里会聚，使每一道激波都尽量弱、总熵增最小。

表 AI.3 绝热因子账。同一个词 $\alpha_{\rm ad}$ 在冷燃料与热斑里差两个数量级，这正是「冷压缩、热点火」的分工。

量	表达式	数值	说明
压缩燃料电子密度	n_e	$4.81771\times10^{31}\ \mathrm{m^{-3}}$	$\rho=200\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$
费米压	P_F	14.9065 Gbar	式 (AI.6)
冷燃料热压	$P_{\rm th}(100\ \mathrm{eV})$	7.71883×10^{14} Pa	简并压主导
冷燃料绝热因子	$\alpha_{\rm ad}$	0.517816	小于一：已简并
热斑费米压	$P_F(30\ \mathrm{g\,cm^{-3}})$	6.3124×10^{13} Pa	密度低，简并弱
热斑热压	$P_{\rm th}(5\ \mathrm{keV})$	5.78912×10^{15} Pa	理想气体
热斑绝热因子	$\alpha_{\rm ad}$	91.7103	远大于一
强激波压缩比上限	$(\gamma+1)/(\gamma-1)$	4	式 (AI.8)

学习提示 AI.3: 温度不是压缩的障碍，熵才是

初学者常以为「压缩会让燃料变热，所以压不下去」。真正拦住压缩的是熵：熵越高，同样密度下压力越大。简并的冷燃料 $\alpha_{\rm ad}<1$，可以压到几百克每立方厘米；一旦激波把熵抬起来，同样的压缩就要付出高得多的压力代价。

出处：本文的简并压与绝热压缩图像参照 Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 3 章）。激波关系与熵增的经典处理见 Zel'dovich & Raizer *Physics of Shock Waves and High-Temperature Hydrodynamic Phenomena*（1966 初版 / 2002 再版，第 1–2 章）。

脉冲整形与激波定时的讨论参照 Lindl *Physics of Plasmas*（1995，第 2 卷，3933 页）。

AI.4 流体不稳定性：瑞利–泰勒与烧蚀稳定化

内爆是一层重流体（壳层）被轻流体（烧蚀等离子体）推着加速，这正是**瑞利–泰勒不稳定性**（RT）的经典位形：加速度指向重流体时，界面上的扰动指数增长。

$$\gamma_{\rm RT}=\sqrt{A_T k g},\qquad k=\frac{2\pi}{\lambda}, \tag{AI.9}$$

其中 A_T 是阿特伍德数（本附录取 0.85，声明值）、g 是加速度、λ 是扰动波长。取 $g=1.0\times10^{14}\ \mathrm{m\ s^{-2}}$（与 $a=3.27591\times10^{13}\ \mathrm{m\ s^{-2}}$ 同量级，声明取值），$\lambda=10\ \mu\mathrm{m}$ 的短波扰动：

$$k=628319\ \mathrm{m^{-1}},\qquad \gamma_{\rm RT}=7.30801\times10^{9}\ \mathrm{s^{-1}},\qquad \tau=\frac{1}{\gamma}=0.136836\ \mathrm{ns}. \tag{AI.10}$$

不加任何稳定化，扰动在 4.59493 ns 的内爆时间里会放大 $e^{33.5798} \approx 4 \times 10^{14}$ 倍，足以把靶丸撕碎。真实靶没被撕碎，靠的是**烧蚀稳定化**：烧蚀前沿以 v_{abl} 扫过界面，把短波扰动（波长小于烧蚀层厚度量级）对流走。

$$\gamma^2 = A_T k g - k^2 v_{\mathrm{abl}}^2, \qquad k_c = \frac{A_T g}{v_{\mathrm{abl}}^2}, \qquad k_{\max} = \frac{k_c}{2}. \tag{AI.11}$$

取 $v_{\mathrm{abl}} = 3.0 \times 10^4$ m s^{-1}（声明值）：$k_c = 94444.4$ m^{-1}（截止波长 $\lambda_c = 66.5278$ μm）、最不稳定波长 $\lambda_{\max} = 133.056$ μm、$\gamma_{\max} = 1.41667 \times 10^9$ s^{-1}。

$$N_e = \gamma_{\max} t_{\mathrm{imp}} = 6.50949, \qquad \delta_f = \delta_0 e^{N_e}. \tag{AI.12}$$

$\delta_0 = 20$ nm 的种子会长到 $\delta_f = 13.4297$ μm，占最终半径 150 μm 的 8.95311%，还在可接受范围，但余量不大。反过来问：若要求末期扰动不超过 5 μm，则种子必须 $\delta_0 \le 7.4462$ nm。这就是为什么靶丸表面粗糙度要控制在纳米量级，也是为什么内爆的加速度、烧蚀速度与表面质量必须一起设计。

表 AI.4 瑞利–泰勒账。稳定化把放大倍数从 10^{14} 压到 $e^{6.51} \approx 673$，但代价是只有长波被压住、短波被对流扫走；总放大倍数仍必须逐位管理。

量	表达式	数值	说明
扰动波数	$2\pi/\lambda$	628319 m^{-1}	$\lambda = 10$ μm
无稳定化增长率	$\sqrt{A_T k g}$	7.30801×10^9 s^{-1}	式 (AI.9)
无稳定化时间	$1/\gamma$	0.136836 ns	远小于内爆时间
无稳定化放大	γt_{imp}	33.5798	约 4×10^{14} 倍
截止波数	$A_T g / v_{\mathrm{abl}}^2$	94444.4 m^{-1}	式 (AI.11)
截止波长	$2\pi/k_c$	66.5278 μm	短于此波长被对流稳定
最不稳定波长	$2\pi/k_{\max}$	133.056 μm	$k_{\max} = k_c/2$
最大增长率	$\sqrt{A_T k_c g}/2$	1.41667×10^9 s^{-1}	降低 5.16 倍
最大放大倍数	$\gamma_{\max} t_{\mathrm{imp}}$	6.50949	式 (AI.12)
种子 20 nm 的末期幅度	$\delta_0 e^{N_e}$	13.4297 μm	占 R_f 的 8.95311%
末期 5 μm 对应的种子	δ_0	≤ 7.4462 nm	表面粗糙度指标

学习提示 AI.4: 不稳定性要按 e 倍增长数管理

「有没有不稳定性」是个错问题：瑞利–泰勒在任何加速界面上都存在。工程上可控的量是 e 倍增长数 N_e 与末期幅度/允许幅度之比。把这两个数算出来，才能判断表面粗糙度、激波定时与掺杂层厚度的余量；只讨论「稳定不稳定」不会给出任何设计约束。

出处：本文的瑞利–泰勒不稳定性经典处理见 Rayleigh *Proceedings of the London Mathematical Society*（1883，第 14 卷，170 页）与 Taylor *Proceedings of the Royal Society A*（1950，第 201 卷，192 页）。

界面冲击加速的对应结果见 Richtmyer *Communications on Pure and Applied Mathematics*（1960，第 13 卷，297 页）与 Meshkov（1969，第 4 卷，101 页）。

烧蚀稳定化与内爆不稳定性综述参照 Kilkenny 等 *Physics of Plasmas*（1994，第 1 卷，1379 页）与 Atzeni

& Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 8 章）。

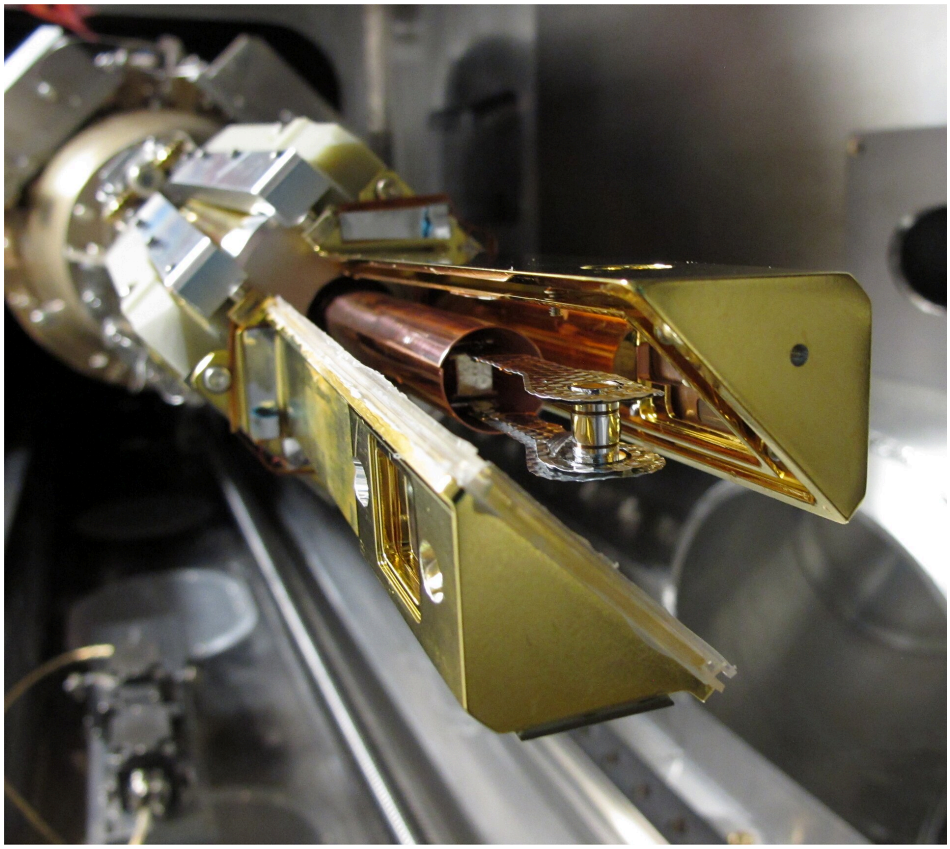


图 AI.2 美国国家点火装置的靶装配体：金色锥体是黑腔（hohlraum），中间那颗毫米级小丸就是燃料靶丸，整件东西装在同轴定位臂上送进靶室中心，对准误差要小于本节算的数十微米级。

图片来源：Lawrence Livermore National Security, LLC，CC BY-SA 3.0（Wikimedia Commons）

AI.5 热斑与点火：自加热怎样跑赢韧致损失

压缩到最后，中心形成一个高温低密的**热斑**：本附录取 $r=40\ \mu$m、$\rho=30\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$、$T=5$ keV（声明设计点）。热斑的第一个账是面密度：

$$\rho R_{\mathrm{hot}}=0.12\ \mathrm{g\,cm^{-2}},\qquad E_{\mathrm{hot}}=2327.94\ \mathrm{J},\qquad P=5.78912\times10^{15}\ \mathrm{Pa}=57.8912\ \mathrm{Gbar}. \tag{AI.13}$$

α 粒子在 DT 里的射程对应 $\rho R\approx 0.3\ \mathrm{g\ cm^{-2}}$（声明值），在 $200\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$ 的冷燃料里约 15 μm、在热斑密度里约 100 μm。热斑的 $\rho R_{\mathrm{hot}}=0.12\ \mathrm{g\ cm^{-2}}$ **只有阈值的 2.5 分之一**，这是一个刻意的设计点。热斑不必自己把 α 全部拦住，它只要点燃，剩下的 α 会在外面那层 $\rho R=3\ \mathrm{g\ cm^{-2}}$ 的冷燃料里沉积。

热斑靠声速散开，滞止时间

$$\tau_{\mathrm{dwell}}=\frac{r}{c_s}=64.3872\ \mathrm{ps},\qquad c_s=\sqrt{\frac{2kT}{m_i}}=621.242\ \mathrm{km\,s^{-1}}, \tag{AI.14}$$

燃烧的反应率用 $\langle\sigma v\rangle(5\ \mathrm{keV})=2.75\times10^{-23}\ \mathrm{m^3\ s^{-1}}$（声明值，DT）。

$$\begin{aligned} P_\alpha&=\frac{n_D n_T}{1+\delta_{DT}}\langle\sigma v\rangle E_\alpha=2.01333\times10^{26}\ \mathrm{W\,m^{-3}},\\ P_{\mathrm{br}}&=6.24074\times10^{25}\ \mathrm{W\,m^{-3}},\qquad \frac{P_\alpha}{P_{\mathrm{br}}}=3.22611. \end{aligned} \tag{AI.15}$$

韧致辐射功率沿用附录 X 的口径（$Z_{\rm eff}$ 与相对论修正都在那里算过）：

$$P_{\rm br} \propto n_e^2 Z_{\rm eff}\sqrt{T}, \tag{AI.16}$$

一个滞止时间里 α 沉积 3475.23 J（$=1.49283\,E_{\rm hot}$）、韧致损失 1077.22 J：自加热已经跑赢损失，热斑能自我维持。但这个结论对温度很敏感：

$$\frac{P_\alpha}{P_{\rm br}}(T) = 0.288552\ (1\ \text{keV}),\ 0.816149\ (2),\ 1.49936\ (3),\ 2.30842\ (4),\ 3.22611\ (5),\ 5.34406\ (7),\ 9.12482\ (10). \tag{AI.17}$$

按本附录采用的 $\langle\sigma v\rangle$ 拟合，两条曲线在 2.4 keV 附近交叉；文献报道的理想点火温度约 4.3 keV。两者差在低 T 端的反应率拟合上（本书用的 $\langle\sigma v\rangle \approx 1.1\times10^{-24}T^2$ 在低 T 偏高），以文献值为准。**点火不是把温度推到某个数，是让自加热在热斑散开之前超过损失。**

表 AI.5 热斑账。点火的关键不是「热斑够大」，而是「α 在热斑散开前留下足够的能量，剩下的被外面的冷燃料吸收」。

量	表达式	数值	说明
热斑面密度	ρr	$0.12\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$	阈值的 2.5 分之一
热斑能量	PV	2327.94 J	式 (AI.13)
热斑压力	nkT	57.8912 Gbar	惯性约束
声速	$\sqrt{2kT/m_i}$	$621.242\ \mathrm{km\,s^{-1}}$	式 (AI.14)
滞止时间	r/c_s	64.3872 ps	自加热的时间窗口
α 功率密度	式 (AI.15)	$2.01333\times10^{26}\ \mathrm{W\,m^{-3}}$	5 keV，DT
韧致功率密度	式 (AI.16)	$6.24074\times10^{25}\ \mathrm{W\,m^{-3}}$	附录 X 口径
自加热/损失	$P_\alpha/P_{\rm br}$	3.22611	已跑赢
一个滞止时间 α 沉积	$P_\alpha V\tau$	3475.23 J	$1.49283\,E_{\rm hot}$
一个滞止时间韧致损失	$P_{\rm br}V\tau$	1077.22 J	约一半热斑能量
模型交叉温度	$P_\alpha = P_{\rm br}$	约 2.4 keV	文献理想值 4.3 keV
α 射程	$\rho R = 0.3\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$	$15\ \mu\mathrm{m}$（$200\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$）	热斑外由冷燃料拦住

学习提示 AI.5: 点火是自加热跑赢损失

温度、密度、面密度都不是点火的判据本身：判据是 α 自加热率与韧致损失率（加上膨胀损失）的相对大小，而且必须在滞止时间之内成立。把 2.4 keV 与文献 4.3 keV 的差别记住：判据的形式比判据上的具体数字更可靠。

出处：本文的热斑与点火图像、α 自加热判据参照 Betti & Hurricane *Nature Physics*（2016，第 12 卷，435 页）与 Hurricane 等 *Nature*（2014，第 506 卷，343 页）。

DT 反应率数据见 Bosch & Hale *Nuclear Fusion*（1992，第 32 卷，611 页）。

韧致损失的公式与数值口径与附录 X 一致，另见 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 14 章）。本节凡标

出数字的量都由 tools/calc/appAI_calc.py 复算。

AI.6 燃烧与增益：把三本账合起来

点火之后是燃烧。燃烧持续的时间由燃料半径与声速给出。

$$t_{\rm burn} = \frac{R_f}{c_s} = 0.241452\ \text{ns}, \qquad E_{\rm fus} = f\, m_{\rm DT}\, q_{\rm DT}, \tag{AI.18}$$

其中 $q_{\rm DT} = 3.396 \times 10^{14}$ J kg^{-1} 是 DT 的比能，燃耗份额用面密度拟合 $f = \rho R/(\rho R + 6\ \text{g}\,\text{cm}^{-2})$：

$$f = \frac{3}{3+6} = 33.3333\%, \qquad E_{\rm fus} = 960.195\ \text{MJ}, \qquad E_{\rm burn} = 320.065\ \text{MJ}, \tag{AI.19}$$

这里 $E_{\rm burn}$ 只是 α 带走的那部分（$E_{\rm fus}/3$ 左右，本附录按 $E_\alpha = 63.66$ MJ、份额 19.89% 计入燃烧账）。靶增益与墙插增益。

$$G = \frac{E_{\rm burn}}{E_{\rm drv}} = 160.033, \qquad G_{\rm wall} = \eta_{\rm drv} G = 16.0033 \quad (\eta_{\rm drv} = 10\%), \tag{AI.20}$$

$$\frac{E_\alpha}{E_{\rm burn}} = 19.89\%, \qquad \frac{E_{\rm kin}}{E_{\rm drv}} = 6.40642\%, \qquad \frac{E_{\rm burn}}{E_{\rm kin}} = 2498.0. \tag{AI.21}$$

内爆动能只有 128 kJ，而燃烧放能 320 MJ，放大了约两千五百倍。惯性约束用「压缩」这个小输入撬动「聚变」这个大输出；代价是每一步都要在纳秒尺度上精确到位。

文献对照：美国国家点火装置在 2022 年 12 月首次实现靶增益大于一，输入激光能量 2.05 MJ、聚变产额约 3.15 MJ，对应靶增益约 1.54。本附录的 $G = 160.033$ 是**设计点**，不是已实现的实验结果；两者相差两个数量级。

表 AI.6 增益账。分母不同，结论完全不同：$G = 160.033$ 是说「靶」，$G_{\rm wall} = 16.0033$ 才轮到「电厂」；再往下要接附录 U 的点火判据与附录 Z 的电厂账。

量	表达式	数值	说明
燃烧时间	R_f/c_s	0.241452 ns	式 (AI.18)
燃耗份额	$\rho R/(\rho R+6)$	33.3333%	只烧掉三分之一
聚变能	fmq	960.195 MJ	与附录 Y 一致
α 能量	$E_{\rm fus}/3$ 量级	63.66 MJ	份额 19.89%
燃烧放能	$\eta_\alpha E_{\rm fus}$	320.065 MJ	式 (AI.19)
内爆动能	式 (AI.4)	128.128 kJ	输入
放大倍数	$E_{\rm burn}/E_{\rm kin}$	2498.0	压缩撬动聚变
靶增益	$E_{\rm burn}/E_{\rm drv}$	160.033	式 (AI.20)
墙插增益	$\eta_{\rm drv} G$	16.0033	驱动器效率 10%
文献对照	NIF 2022	2.05 MJ → 约 3.15 MJ	靶增益约 1.54

学习提示 AI.6: 增益不是效率，是比值

看到「增益 160」不要以为能量赚了一百六十倍：分母是驱动器能量，而驱动器本身要耗电（效率 10%），激光还要经过转换、聚焦与黑腔。把 $G_{\mathrm{wall}} = 16.0033$ 再乘上电厂的热效率与再循环功率，才是附录 Z 那本账。凡是引用增益，先问分母是什么。

出处：本文的燃耗拟合、增益定义与 ICF 能量账参照 Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 6–7 章）与 Nuckolls 等 *Nature*（1972，第 239 卷，139 页）。

点火与增益的现代综述见 Betti & Hurricane *Nature Physics*（2016，第 12 卷，435 页），2022 年国家点火装置的结果属文献级对照（输入 2.05 MJ、产额约 3.15 MJ），卷期页与 DOI 未经本书核验，故只作定性引用。本节凡标出数字的量都由 `tools/calc/appAI_calc.py` 复算。

AI.7 估算练习

六道题都只用本附录的公式与数值，参数改动后必须重新审视结论，不要直接搬运工作点的数字。

练习 1（驱动）：如果驱动器能量从 2.0 MJ 降到 1.0 MJ，而黑腔尺寸、脉宽、转换效率都不变，黑腔的辐射温度变成多少？

练习 2（火箭）：把 CH 烧蚀层从 150 μm 加厚到 200 μm，其余不变：质量比、内爆速度、内爆动能与流体力学效率各是多少？

练习 3（火箭）：把排出速度从 330 km/s 降到 250 km/s，同样烧蚀层厚度下内爆动能降到多少？比工作点降了几倍？

练习 4（不稳定性）：若要求内爆末期的扰动幅度不超过 5 μm，靶丸表面的种子扰动上限是多少？20 nm 的种子会长到多大？

练习 5（热斑）：把热斑半径从 40 μm 增大到 80 μm，密度与温度不变：面密度、热斑能量、滞止时间与一个滞止时间内的 α 沉积各是多少？ρR 与 0.3 g cm^{-2} 还差多少倍？

练习 6（增益）：若只要求靶增益 $G = 100$，燃耗份额需要多少？对应的面密度是多少？

解答 1：流量减半，$F_X = 3.46876 \times 10^{18}$ W m^{-2}，$T_{\mathrm{rad}} = 240.998$ eV。只降了 1.18921 倍。因为 $T \propto E^{1/4}$，四分之一次方把能量的变化压得很平。「能量多一倍」不等于「温度高很多」。

解答 2：$m_{\mathrm{abl}} = 5.81505$ mg，质量比 $m_0/m_f = 3.05665$，$v_{\mathrm{imp}} = 368.716$ km/s，$E_{\mathrm{kin}} = 192.197$ kJ，$\eta_{\mathrm{hyd}} = 9.60983\%$。加厚烧蚀层提高速度也提高动能，但要多吸收驱动能量，本附录没有算这笔账，这正是 1-D 设计计算做的事。

解答 3：$v_{\mathrm{imp}} = 228.07$ km/s，$E_{\mathrm{kin}} = 73.5356$ kJ，$\eta_{\mathrm{hyd}} = 3.67678\%$。动能比工作点降 1.7424 倍，动能按 v^2 变，v 降 24% 就损失四成动能。

解答 4：$\delta_0 \le 7.4462$ nm；20 nm 的种子在 $N_e = 6.50949$ 个 e 倍后长到 13.4297 μm。所以表面粗糙度指标是纳米量级，不是微米量级。

解答 5：$\rho R_{\mathrm{hot}} = 0.24$ g cm^{-2}（仍差 1.25 倍）、$E_{\mathrm{hot}} = 18.6235$ kJ、$\tau_{\mathrm{dwell}} = 128.774$ ps、一个滞止时间内 α 沉积 55.6037 kJ。热斑变大变「胖」，能量与时间都涨，但面密度只按半径线性涨，仍不到阈值。

解答 6：由 $f = \rho R/(\rho R + 6)$ 反解，$f = 0.208291$（20.8291%），$\rho R = 1.57854$ g cm^{-2}。增益要求降下来，面密度要求也降下来，但燃耗份额掉得很快，ρR 减半，燃耗从三分之一掉到五分之一。

出处：本节六道题的题型参照 Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 6–8 章的估算题传统）与 Lindl *Physics of Plasmas*（1995，第 2 卷，3933 页）中的标度讨论。题面与解答的数字由 `tools/calc/appAI_calc.py` 独立复算。

AI.8 来源、分级与版权说明

表 AI.7 三级数值的分工。凡读者要用来做设计的数，必须落在「现算级」并能被脚本复现。

级别	定义	本附录的例子	复算途径
现算级	由给定输入按公式算出	$T_{\rm rad}=286.597$ eV、$v_{\rm imp}=301.052$ km s^{-1}、$\rho R=3$ g cm^{-2}、$G=160.033$	`tools/calc/appAI_calc.py`
声明级	量级估计或设计输入，不作断言	$\eta_{\rm ce}=0.85$、$v_{\rm ex}=330$ km s^{-1}、$v_{\rm abl}=3.0\times10^4$ m s^{-1}、$\langle\sigma v\rangle$ 拟合、热斑 5 keV/30 g cm^{-3}、α 射程 0.3 g cm^{-2}	脚本内 `[DECLARED]` 段
文献级	只作定性对照，不参与任何计算	理想点火温度约 4.3 keV、NIF 2022 年 2.05 MJ → 约 3.15 MJ（靶增益约 1.54）	按书名/卷期页引用

不复制声明：本附录（1）不复制任何教材的原文文字、章节编号与插图。（2）不复制任何文献的数值表格，所有表格由本节数据自拟并独立复算。（3）不复制任何实验装置的具体设计参数表（黑腔尺寸、激光构型与靶丸分层在本书中一律作为声明级输入给出，用途是演示标度关系，不是设计文件）。（4）不复制文献中的拟合系数表，反应率只使用声明级拟合并在正文标明其适用范围。（5）文献只以书名、作者、年份、卷期页的形式出现在每节的「出处」行，供读者按图索骥。

学习提示 AI.7：本附录没有涵盖什么

本附录只给 **0-D 与标度关系**的账：驱动通量、火箭模型、绝热因子、瑞利–泰勒增长率、热斑自加热判据、燃耗与增益。它**不给**：1-D/2-D 流体模拟的结果、辐射输运的解（见附录 X）、真实靶丸的完整分层设计、激光等离子体不稳定性（SRS/SBS）的增益谱、以及任何实验点的产额数据。把这里的数字当成设计依据会出错，把它当成*判断量级与敏感度*的工具才对。

出处：本附录的间接驱动、内爆、不稳定性与点火图像分别参照 Lindl *Physics of Plasmas*（1995，第 2 卷，3933 页，2004，第 11 卷，339 页）。Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004）。Nuckolls 等 *Nature*（1972，第 239 卷，139 页）。Rayleigh（1883，第 14 卷，170 页）。Taylor（1950，第 201 卷，192 页）。Richtmyer（1960，第 13 卷，297 页）。Meshkov（1969，第 4 卷，101 页）。Kilkenny 等 *Physics of Plasmas*（1994，第 1 卷，1379 页）。Betti & Hurricane *Nature Physics*（2016，第 12 卷，435 页）。Hurricane 等 *Nature*（2014，第 506 卷，343 页）。Bosch & Hale *Nuclear Fusion*（1992，第 32 卷，611 页）与 Zel'dovich & Raizer（1966/2002）。本附录与附录 Y 第 6 节是同一个靶点（附录 Y 只给 0-D 账），与附录 U 的点火判据、附录 Z 的电厂账分工不同：这里只算从驱动到增益这一段。

附录 AJ：加料与排灰：粒子从阀门走到芯部再走出去

AJ.1 粒子平衡：加进去的粒子有多少被烧掉

聚变堆的第一个不确定数是「要往里灌多少燃料」。它由三笔账决定：烧掉多少、漏掉多少、回来多少。

先算烧掉多少。聚变功率 $P_{\mathrm{fus}} = 556.5$ MW 是宏观量，每次 D-T 反应放出的总能量是 17.6 MeV，所以反应率是

$$R_{\mathrm{fus}} = \frac{P_{\mathrm{fus}}}{E_{\mathrm{fus}}} = \frac{556.5 \times 10^{6}}{17.6 \times 1.602176634 \times 10^{-13}} = 1.97352 \times 10^{20}\ \mathrm{s}^{-1}, \tag{AJ.1}$$

每次反应吃掉一个氘核和一个氚核，所以离子的燃烧消耗率是它的两倍：$3.94705 \times 10^{20}\ \mathrm{s}^{-1}$。换成质量，氚的燃耗是

$$\dot{m}_T = R_{\mathrm{fus}}\, m_T = 1.97352 \times 10^{20} \times 5.00827 \times 10^{-27} = 9.88481 \times 10^{-7}\ \mathrm{kg\,s}^{-1} = 31.1913\ \mathrm{kg/年}, \tag{AJ.2}$$

这正是附录 Z 里那个 31.19 kg/年，同一个工作点、同一套常数，两条路必须对上。

再看漏掉多少。粒子约束时间 $\tau_p = 2.5$ s（声明值）意味着总电子数 $N_e = n_e V = 8.322 \times 10^{22}$ 每隔几秒就换一遍：

$$\frac{N_e}{\tau_p} = \frac{8.322 \times 10^{22}}{2.5} = 3.3288 \times 10^{22}\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{AJ.3}$$

把燃烧和输运加起来，总损失是 $3.36827 \times 10^{22}\ \mathrm{s}^{-1}$。注意 **输运损失比燃烧大 84 倍**，这就是加料问题的全部难点。

最后看回来多少。打到壁上的粒子有 $R = 0.95$（声明值）会以中性粒子的形式回到等离子体里，真正需要从外部补的只有剩下那一点，再加上烧掉的那一份：

$$S_{\mathrm{ext}} = (1 - R)\,\frac{N_e}{\tau_p} + 2R_{\mathrm{fus}} = 0.05 \times 3.3288 \times 10^{22} + 3.94705 \times 10^{20} = 2.0591 \times 10^{21}\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{AJ.4}$$

这个数只有输运损失的 6.18573%，却是燃烧量的 5.21683 倍。

$$f_{\mathrm{burn}} = \frac{2R_{\mathrm{fus}}}{S_{\mathrm{ext}}} = \frac{3.94705 \times 10^{20}}{2.0591 \times 10^{21}} = 19.1687\%. \tag{AJ.5}$$

「净加料里有 19% 被烧掉」听起来还不错。但这是**净**加料：真正从阀门和弹丸枪注进去的粒子还要乘上加料效率，而气体加料的效率只有 10% 量级。把这一层算进去，注进去的粒子只有 1.91687% 被烧掉，**其余 98% 都被抽走了**。

表 AJ.1 工作点的粒子账。三笔账的顺序不能颠倒：先算燃烧，再算输运，最后才谈加料。

量	表达式	数值	说明
电子总数 N_e	n_eV	8.322×10^{22}	工作点存量
聚变反应率	$P_{\mathrm{fus}}/E_{\mathrm{fus}}$	$1.97352\times10^{20}\ \mathrm{s^{-1}}$	由功率反推
燃烧消耗率	$2R_{\mathrm{fus}}$	$3.94705\times10^{20}\ \mathrm{s^{-1}}$	D 与 T 各一份
氚燃耗	$R_{\mathrm{fus}}m_T$	31.1913 kg/年	与附录 Z 同口径
输运损失	N_e/τ_p	$3.3288\times10^{22}\ \mathrm{s^{-1}}$	比燃烧大 84 倍
外部加料需求	$(1-R)N_e/\tau_p+2R_{\mathrm{fus}}$	$2.0591\times10^{21}\ \mathrm{s^{-1}}$	再循环帮了大忙
净加料燃耗份额	$2R_{\mathrm{fus}}/S_{\mathrm{ext}}$	19.1687%	注进去只有 1.91687%

学习提示 AJ.1: 加料量不是燃烧量

「聚变堆每秒烧掉多少燃料」和「每秒要灌进多少燃料」是两个数：本例净加料是燃烧量的 5.21683 倍，按注气量算则是 52.1683 倍。凡是看到「加料量」三个字，先问它是净加料还是注气量。加料系统的规模由后者决定，氚厂的规模由燃耗决定，两者差一个到两个量级。

出处：粒子平衡与再循环的处理参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1、6 章）。Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13–14 章）与 ITER Physics Basis（1999，*Nucl. Fusion* **39**, 2137，第 2 章）。17.6 MeV 与氚质量取与附录 Z 相同的口径。

AJ.2 气体加料与弹丸加料：效率差在哪

把 $2.0591\times10^{21}\ \mathrm{s^{-1}}$ 的净需求交给两种加料方式，得到完全不同的注入量。

气体加料靠的是从阀门喷出的中性气体，它在边界就被电离，大部分沿磁力线直接流向偏滤器，能进芯部的只有 10% 量级。要凑够净需求，注气量是

$$S_{\mathrm{gas}}=\frac{S_{\mathrm{ext}}}{\eta_{\mathrm{gas}}}=\frac{2.0591\times10^{21}}{0.10}=2.0591\times10^{22}\ \mathrm{s^{-1}},\tag{AJ.6}$$

换算成工程上惯用的流量（300 K 的 $\mathrm{D_2}$，每个分子给两个原子）：

$$\begin{aligned}Q_{\mathrm{gas}}&=\frac{S_{\mathrm{gas}}}{2}\,k_BT=\frac{2.0591\times10^{22}}{2}\times1.380649\times10^{-23}\times300\\&=42.6435\ \mathrm{Pa\,m^3\,s^{-1}}=426.435\ \mathrm{mbar\,L\,s^{-1}}.\end{aligned}\tag{AJ.7}$$

弹丸加料则把燃料做成 1.5 mm 的冰丸（$\rho=255\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$），以 $300\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ 打进去，效率可到 60% 量级。注入量降为 $3.43184\times10^{21}\ \mathrm{s^{-1}}$，质量流率

$$\dot m_{\mathrm{pel}}=\frac{S_{\mathrm{ext}}}{2\eta_{\mathrm{pel}}}\,m_i=\frac{2.0591\times10^{21}}{2\times0.60}\times4.15135\times10^{-27}=7.12338\times10^{-6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}=7.12338\ \mathrm{mg\,s^{-1}},\tag{AJ.8}$$

即 615.46 g/day、224.797 kg/年。**同样的净需求，注气量是弹丸量的 6 倍**，这正是弹丸加料存在的理由：不是它更便宜，是它把粒子放到了更里面。

表 AJ.2 四种加料方式。效率是**声明值**，只用于量级比较；真实效率取决于穿透深度与边界条件。

方式	加料效率（声明）	注入量	工程口径
气体加料	10%	$2.0591\times10^{22}\ \mathrm{s^{-1}}$	42.6435 $\mathrm{Pa\,m^3\,s^{-1}}$（426.435 $\mathrm{mbar\,L\,s^{-1}}$）
弹丸加料	60%	$3.43184\times10^{21}\ \mathrm{s^{-1}}$	7.12338 $\mathrm{mg\,s^{-1}}$（615.46 g/day）
超声分子束	介于两者之间	与气体同量级	靠定向高速中性流提高穿透
紧凑环注入	芯部加料	与弹丸同量级	把等离子体团整体注入

学习提示 AJ.2: 效率低不是浪费，是物理

气体加料效率只有 10% 不是「技术不行」，而是中性粒子在边界就被电离、电离之后只能沿磁力线走的必然结果。想提高效率，办法不是加大阀门，而是 **把粒子送到电离之前就已经很深的地方**。弹丸、超声分子束、紧凑环都是这个思路。

出处：弹丸加料的综述与效率区间参照 Milora 等（1995，*Nucl. Fusion* **35**, 657）。边缘再循环与加料效率的处理参照 Stangeby *The Plasma Boundary of Magnetic Fusion Devices*（2000，第 4 章）与 Loarte 等（2007，*Nucl. Fusion* **47**, S203，ITER 物理基础第 4 章）。

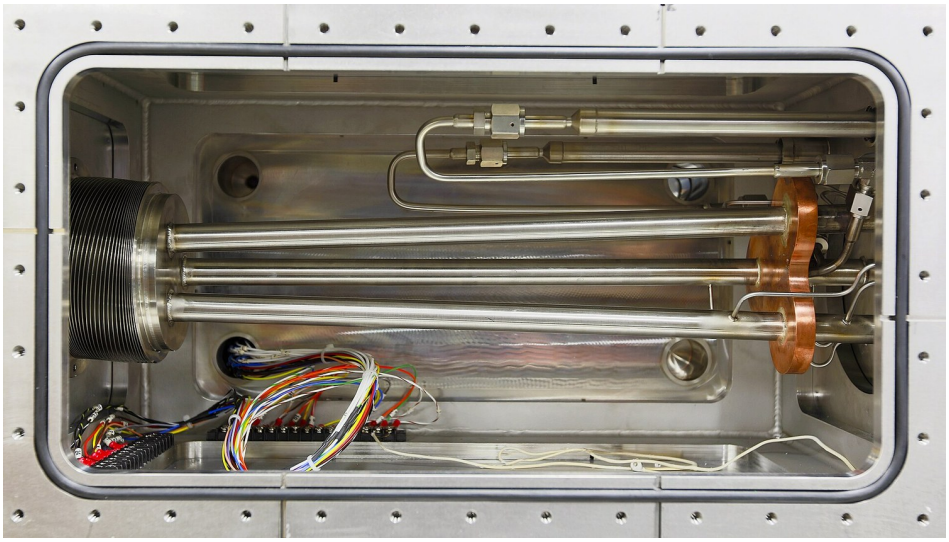


图 AJ.1 弹丸注入器：燃料以固体弹丸的形式进堆。弹丸加料之所以效率高，是因为它把燃料直接送到芯部，而不是靠边界再往里扩散；本节算的烧蚀与穿透深度，决定了这颗弹丸能走多深——图中的三条炮管正是为了在一次注入里给出不同深度与不同粒径的组合。

图片来源：Oak Ridge National Laboratory，CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

AJ.3 弹丸烧蚀与穿透：中性气体屏蔽

弹丸为什么能钻进等离子体？因为它一路上被自己蒸发出来的气体包住。这层中性气体把等离子体的热流挡在外面（中性气体屏蔽，NGS），烧蚀速度因此由「热流穿过气盾的传导」决定，而不是由表面温度决定。标准标度是：半径损失率 $\dot r\propto r^{-2/3}$，于是烧蚀时间

$$\tau_{\mathrm{abl}}\propto r_p^{5/3},\qquad L_{\mathrm{pen}}=v_p\,\tau_{\mathrm{abl}},\tag{AJ.9}$$

工作点取 $\tau_{\mathrm{abl}}=0.4$ ms（声明值，$r_p=1.5$ mm、$n_e=10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$），弹丸速度 300 $\mathrm{m\,s^{-1}}$，则

$$L_{\mathrm{pen}} = 300 \times 4.0 \times 10^{-4} = 0.12\ \mathrm{m} = 12\ \mathrm{cm}, \tag{AJ.10}$$

只有小半径 $a = 2.0$ m 的 6%。1.5 mm 的弹丸 **在边缘就烧完了**，它的粒子主要沉积在最外面十几厘米，加料效率上不去的原因就在这里。

$$m_p = \frac{4}{3}\pi r_p^3 \rho_{\mathrm{ice}} = \frac{4}{3}\pi (1.5\times10^{-3})^3 \times 255 = 3.60498\times10^{-6}\ \mathrm{kg} = 3.60498\ \mathrm{mg}, \tag{AJ.11}$$

其中氚占 2.16299 mg，含 8.68387×10^{20} 个 D-T 原子（与附录 AD 的「10^{21} 个原子 = 4.18155 mg」同一口径）。按 7.12338 $\mathrm{mg\,s^{-1}}$ 的流率，弹丸频率是

$$f_p = \frac{\dot m_{\mathrm{pel}}}{m_p} = \frac{7.12338\times10^{-6}}{3.60498\times10^{-6}} = 1.97599\ \mathrm{Hz}, \tag{AJ.12}$$

即每 0.506077 s 一发。这个周期后面讲密度控制时还要用。

表 AJ.3 弹丸穿透的标度扫描。$\tau_{\mathrm{abl}} \propto r_p^{5/3}$、$L_{\mathrm{pen}} \propto v_p r_p^{5/3}$，所以**加大弹丸比提速更有效**（体积涨三次方，烧蚀时间只涨 5/3 次方）。

r_p	质量	τ_{abl}	L_{pen}	说明
1.5 mm	3.60498 mg	0.4 ms	0.12 m	占 a 的 6%，边缘加料
2 mm	8.54513 mg	0.646087 ms	0.193826 m	仍在外半区
3 mm	28.8398 mg	1.26992 ms	0.380976 m	占 a 的 19.0488%
3 mm（1000 $\mathrm{m\,s^{-1}}$）	28.8398 mg	1.26992 ms	1.26992 m	$L/a = 0.63496$，够到芯部

要让弹丸打到 $a/2 = 1$ m（芯部加料的最低要求），$r_p = 1.5$ mm 需要 $v_p \geq 2500\ \mathrm{m\,s^{-1}}$；把半径加大到 3 mm，速度只需 787.451 $\mathrm{m\,s^{-1}}$。这正是离心加速弹丸枪把速度做到公里每秒量级的原因。

学习提示 AJ.3: 弹丸是被自己的气体盾牌挡住的

中性气体屏蔽听起来像「保护层」，其实是双刃剑。它挡住了热流（所以弹丸能活到那么深），也把弹丸的蒸发限制在表层（所以烧蚀长度正比于 $r^{5/3}$ 而不是 r）。穿透深度的物理全部藏在这层气盾的传导里，不在弹丸材料上。

出处：中性气体屏蔽与烧蚀标度参照 Parks & Turnbull（1978，*Phys. Fluids* **21**, 1735）。弹丸参数区间与加料效率参照 Milora 等（1995，*Nucl. Fusion* **35**, 657）。

几何口径与附录 AD 的弹丸原子数保持一致。

AJ.4 氦灰：稀释与排出条件

D-T 反应每放出一个中子，就留下一个氦核。氦是「灰」不是「杂质」：它带电、被磁场约束、又几乎不参与聚变，留在芯部只会稀释燃料。

稳态氦密度由产生率和停留时间决定。取 $\tau^*_{\mathrm{He}} = 5\tau_E = 18.5$ s（声明值）：

$$n_{\mathrm{He}} = \frac{R_{\mathrm{fus}}\tau^*_{\mathrm{He}}}{V} = \frac{1.97352\times10^{20}\times 18.5}{832.2} = 4.38719\times10^{18}\ \mathrm{m^{-3}}, \qquad \frac{n_{\mathrm{He}}}{n_e} = 4.38719\%. \tag{AJ.13}$$

氦是双电荷，每两个电子被一个氦核占住，所以燃料离子密度只剩

$$n_{\text{fuel}} = n_e - 2n_{\text{He}} = 9.12256 \times 10^{19}\ \text{m}^{-3} = 91.2256\%\, n_e. \tag{AJ.14}$$

聚变功率正比于 $n_D n_T \propto n_{\text{fuel}}^2$，于是一路稀释下来：

$$P_{\text{fus}} \to 556.5 \times (0.912256)^2 = 463.126\ \text{MW} = 83.2211\%\, P_{\text{fus}}. \tag{AJ.15}$$

4.4% **的灰吃掉** 16.8% **的功率**，这就是灰必须排掉的全部理由。反过来说，若要把灰压到 5% 以内，停留时间必须满足

$$\tau_{\text{He}}^* \le \frac{0.05\, n_e V}{R_{\text{fus}}} = \frac{0.05 \times 10^{20} \times 832.2}{1.97352 \times 10^{20}} = 21.0841\ \text{s} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\tau_{\text{He}}^*}{\tau_E} \le 5.69841. \tag{AJ.16}$$

「灰的停留时间不超过能量约束时间的五到六倍」是聚变堆的一条硬指标，它和 τ_E 一起决定了偏滤器的抽气设计。

表 AJ.4 氦灰的三笔账：产生、稀释、排出条件。富集因子是声明值，只作量级说明。

量	表达式	数值	说明
氦产生率	R_{fus}	$1.97352\times10^{20}\ \text{s}^{-1}$	每个反应一个
停留时间	$5\tau_E$	18.5 s	声明口径
稳态氦密度	$R_{\text{fus}}\tau_{\text{He}}^*/V$	$4.38719 \times 10^{18}\ \text{m}^{-3}$	即 $4.38719\%\, n_e$
燃料离子密度	$n_e - 2n_{\text{He}}$	$9.12256 \times 10^{19}\ \text{m}^{-3}$	$91.2256\%\, n_e$
稀释后功率	$\propto n_{\text{fuel}}^2$	463.126 MW	83.2211%
排出条件	$\tau_{\text{He}}^*/\tau_E \le 5.69841$	21.0841 s	压到 5% 以内
偏滤器处氦密度	富集 5 倍（声明）	$2.5 \times 10^{19}\ \text{m}^{-3}$	富集是抽气的必要条件

灰的存在也能看见：氦的谱线（如 He II 468.57 nm，见附录 AH）是边界氦密度的常规诊断，只是从谱线到芯部灰份额要经过输运模型的反演。

学习提示 AJ.4: 灰不是杂质，是产物

杂质可以靠「少产生」来解决，灰不行，它的产生率被聚变功率锁死。所以氦灰问题从来不是「如何不产生」，而是「如何在它稀释燃料之前把它送出去」。

出处：功率与粒子控制（含氦灰排出条件）参照 Loarte 等（2007，*Nucl. Fusion* **47**, S203）与 ITER Physics Basis（1999，*Nucl. Fusion* **39**, 2137，第 4 章）。

反应率与稀释的处理参照 Bosch & Hale（1992，*Nucl. Fusion* **32**, 611）与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 6 章）。

氦谱线见附录 AH。本节凡标出数字的量都由 `tools/calc/appAJ_calc.py` 复算。

AJ.5 抽气与氚存量：为什么瓶颈不在泵上

偏滤器的抽气能力常被误认为是排灰的瓶颈。算一下就清楚了：偏滤器中性气体压力 5 Pa（声明）、抽气速率 100 $\text{m}^3\,\text{s}^{-1}$（声明）、气体温度 300 K，则粒子排出率是

$$Q_{\text{pump}} = \frac{P_{\text{div}} S_{\text{pump}}}{k_B T} = \frac{5 \times 100}{1.380649 \times 10^{-23} \times 300} = 1.20716 \times 10^{23}\ \text{s}^{-1}, \tag{AJ.17}$$

图 AJ.2 W7-X 真空室的一个扇段：加料阀、抽气口、诊断窗口都开在这些法兰上。燃料从这里进去、氦灰从这里被抽走——本附录讲的「进-出」链路，在工程上就落在这排接口里。

图片来源：Siarhei Besarab，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

是氦产生率的 611.679 倍。抽走的气体里只要

$$\frac{R_{\mathrm{fus}}}{Q_{\mathrm{pump}}}=\frac{1.97352\times10^{20}}{1.20716\times10^{23}}=0.163485\% \tag{AJ.18}$$

是氦，就足以把灰排干净。**瓶颈从来不是泵，是把灰从芯部搬到偏滤器的那段输运**。这正是 $\tau^{*}_{\mathrm{He}}/\tau_E$ 这个指标的意义。

比排灰更麻烦的是氚存量。加料流里的氚是

$$\dot m_T^{\mathrm{fuel}}=\frac{S_{\mathrm{ext}}}{2}m_T=\frac{2.0591\times10^{21}}{2}\times5.00827\times10^{-27}=5.15627\times10^{-6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}=162.72\ \mathrm{kg/年}, \tag{AJ.19}$$

是燃耗（31.1913 kg/年）的 5.21683 倍，**氚循环要处理的量永远是燃耗的几倍**，因为大部分氚只是路过。若其中 1%（声明）滞留在壁与灰尘里：

$$\dot m_T^{\mathrm{ret}}=0.01\times162.72=1.6272\ \mathrm{kg/年}\quad\Longrightarrow\quad t_{\mathrm{lim}}=\frac{2.0\ \mathrm{kg}}{1.6272\ \mathrm{kg/年}}=1.22911\ \text{年}, \tag{AJ.20}$$

不到 15 个月就到库存上限（2.0 kg，与附录 Z 同口径）。把滞留与衰变（0.112524 kg/年）都算进去，氚自持的下限从附录 Z 的 1.0036 抬到

$$\mathrm{TBR}_{\mathrm{req}}=\frac{31.1913+1.6272+0.112524}{31.1913}=1.05578. \tag{AJ.21}$$

表 AJ.5 抽气与氚存量。同样的抽气能力，决定库存增长速度的是滞留份额，不是泵速。

量	表达式	数值	说明
抽气排出率	PS/k_BT	1.20716×10^{23} s^{-1}	是氦产生率的 611.679 倍
需要的氦份额	$R_{\mathrm{fus}}/Q_{\mathrm{pump}}$	0.163485%	泵不是瓶颈
加料氚流	$S_{\mathrm{ext}}m_T/2$	162.72 kg/年	燃耗的 5.21683 倍
年滞留	1% 的加料氚流	1.6272 kg/年	声明份额
到库存上限	2.0 kg/$\dot m_T^{\mathrm{ret}}$	1.22911 年	14.7493 个月
衰变损失	$\ln 2\,M/T_{1/2}$	0.112524 kg/年	库存 2.0 kg
自持下限	燃耗 + 滞留 + 衰变	1.05578	附录 Z 只算衰变是 1.0036

学习提示 AJ.5: 瓶颈不在泵上

把 1.20716×10^{23} s^{-1} 的抽气能力与 1.97352×10^{20} s^{-1} 的产灰率放在一起，就知道偏滤器设计真正要保证的是**把氦送到偏滤器并让它中性化**，而不是把泵做大。反过来，氚存量问题也提醒：真正需要盯住的是「滞留份额」这个百分比。

出处：偏滤器抽气与再循环的处理参照 Stangeby（2000，第 8 章）与 Loarte 等（2007）。氚滞留与共沉积的综述参照 Causey（2002，*J. Nucl. Mater.* **300**, 91）。

氚库存、半衰期与自持口径与附录 Z 一致。本节凡标出数字的量都由 `tools/calc/appAJ_calc.py` 复算。

AJ.6 密度控制：反馈回路的带宽

前面五节都是「稳态账」，但装置真正要控制的量是密度随时间的轨迹。工作点的密度离密度极限有多远？用 Greenwald 经验极限，取等离子体电流 $I_p=11.0844$ MA（与附录 AG 的 $q_{95}=3$ 工作点同点）。

$$n_G=\frac{I_p}{\pi a^2}=\frac{11.0844\times10^6}{\pi\times2.0^2}=8.82069\times10^{19}\ \mathrm{m}^{-3},\qquad \frac{n_e}{n_G}=1.1337. \tag{AJ.22}$$

注意这个比值大于 1：工作点**略高于**经验极限，这是聚变堆设计里必须靠加料剖面与边界条件去处理的问题（附录 AD 与 AG 都讨论过）。

再看响应速度。加料的需求是 $S_{\mathrm{ext}}=2.0591\times10^{21}$ s^{-1}，如果把它全部用来提高密度，粒子数从零涨到 N_e 需要

$$t_{\mathrm{ramp}}=\frac{N_e}{S_{\mathrm{ext}}}=\frac{8.322\times10^{22}}{2.0591\times10^{21}}=40.4156\ \mathrm{s}, \tag{AJ.23}$$

比弹丸周期（0.506077 s）长两个量级、比粒子约束时间（2.5 s）长一个量级。**密度控制是慢回路**，弹丸与阀门能改变的是一小部分粒子，反馈设计必须按 τ_p 的时间尺度来。

学习提示 AJ.6: 密度控制是慢回路

加料系统看起来很快（阀门毫秒级、弹丸每秒两发），但等离子体本身很慢：粒子约束时间是秒量级，密度爬升是几十秒量级。所以密度反馈控制的被控对象不是「阀门」，而是 τ_p 与再循环系数这两个等离子体参数。

出处：Greenwald 密度极限参照 Greenwald 等（1988，*Nucl. Fusion* **28**, 2199）。密度控制与加料剖面的实验处理参照 Loarte 等（2007，*Nucl. Fusion* **47**, S203）。

表 AJ.6 密度控制的三个时间尺度：弹丸周期、粒子约束时间、爬升时间，依次差一个量级。

量	表达式	数值	说明
Greenwald 密度	$I_p/(\pi a^2)$	8.82069×10^{19} m^{-3}	× $I_p = 11.0844$ MA
工作点比值	n_e/n_G	1.1337	略高于经验极限
弹丸周期	$1/f_p$	0.506077 s	加料的最快尺度
粒子约束时间	τ_p（声明）	2.5 s	密度回路的自然尺度
能量约束时间	τ_E（声明）	3.7 s	与附录 AD/AE 同点
密度爬升时间	N_e/S_{ext}	40.4156 s	慢回路的证据

弹丸步调与 ELM 控制的联系见附录 AD。

AJ.7 估算练习

六道题都用本节的工作点与公式；改动参数后要重新审题，不要直接套用工作点的数。

练习 1 若粒子约束时间从 2.5 s 提高到 5 s（再循环系数不变），外部加料需求变成多少？与原来相比是几倍？

练习 2 把弹丸半径从 1.5 mm 加大到 2 mm：质量、烧蚀时间、穿透深度、弹丸频率各变成多少？（提示：$\tau_{\mathrm{abl}} \propto r_p^{5/3}$）

练习 3 若要把氦灰份额控制到 3%，允许的 τ_{He}^* 与 $\tau_{\mathrm{He}}^*/\tau_E$ 是多少？

练习 4 氦灰份额 5% 时，燃料离子密度是 n_e 的多少倍？假设 $n_D = n_T$，聚变功率降到多少？

练习 5 若偏滤器压力提高到 10 Pa、抽气速率仍为 100 m^3 s^{-1}，粒子排出率是多少？是氦产生率的多少倍？

练习 6 若氚滞留份额是 1%，每年滞留多少氚？按 2.0 kg 的库存上限，多少个月达到上限？

解答 1 $S_{\mathrm{ext}} = 0.05 \times 8.322 \times 10^{22}/5 + 3.94705 \times 10^{20} = 1.2269 \times 10^{21}$ s^{-1}，是原来的 0.595844 倍，即下降 1.67829 倍。输运损失减半，但燃烧那一项不动，所以加料量不会减半。

解答 2 质量 8.54513 mg（涨 2.37037 倍）、$\tau_{\mathrm{abl}} = 0.646087$ ms、$L_{\mathrm{pen}} = 0.193826$ m、频率 0.833619 Hz。半径涨 1/3，穿透涨 61.52%。

解答 3 $\tau_{\mathrm{He}}^* = 0.03 \times 10^{20} \times 832.2/1.97352 \times 10^{20} = 12.6505$ s，$\tau_{\mathrm{He}}^*/\tau_E = 3.41905$。比 5% 的目标更严，因为灰的稀释是平方效应。

解答 4 $n_{\mathrm{fuel}} = n_e - 2 \times 0.05 n_e = 0.9\, n_e$，功率 $556.5 \times 0.81 = 450.765$ MW（即 81%）。

解答 5 $Q = 10 \times 100/(1.380649 \times 10^{-23} \times 300) = 2.41432 \times 10^{23}$ s^{-1}，是氦产生率的 1223.36 倍。抽气能力翻倍对排灰毫无意义，瓶颈不在这里。

解答 6 加料氚流 162.72 kg/年，1% 即 1.6272 kg/年；2.0/1.6272 = 1.22911 年，即 14.7493 个月。

出处：本题参数与公式分别来自 Milora 等（1995）。Parks & Turnbull（1978）。Loarte 等（2007）与 Causey（2002），数值由 `tools/calc/appAJ_calc.py` 复算。

AJ.8 来源、分级与版权说明

本附录的数值分三级。

表 AJ.7 三级数值的分工。凡未标注级别又出现在公式里的量，都在脚本的 `[DECLARED]` 段列出。

级别	含义	本附录的例子
现算级	由 `tools/calc/appAJ_calc.py` 当场算出	$S_{\mathrm{ext}} = 2.0591 \times 10^{21}$ s^{-1}、$n_{\mathrm{He}} = 4.38719 \times 10^{18}$ m^{-3}、162.72 kg/年
声明级	输入量或明确的量级值	$\tau_p = 2.5$ s、$R = 0.95$、$\eta_{\mathrm{gas}} = 0.10$、$\eta_{\mathrm{pel}} = 0.60$、$\tau_{\mathrm{abl}} = 0.4$ ms、滞留 1%、富集 5 倍
文献级	只作定性对照，不参与数值断言	各装置的加料效率区间、弹丸速度上限、氚滞留的实验范围、Greenwald 极限的经验性质

不复制任何原书的文字、编号、插图与数据表：正文文字、表格与数值全部自拟。**不复制**文献中的弹丸烧蚀实验曲线与加料效率散点，只借鉴其标度形式与量级。**不复制**各装置的加料系统参数表（阀门流量、弹丸尺寸与速度、抽气压力），本附录的工程口径都是为这个自洽工作点自拟的。**不复制**氚滞留数据库，只引用其「百分比量级」的结论。**不复制**练习原题，六道题与解答均为本仓库自拟。所有数字都可由 `tools/calc/appAJ_calc.py` 复算，交叉核对脚本 `tools/calc/appAJ_check.py` 逐条比对正文。

学习提示 AJ.7：本附录没有涵盖什么

本附录只给**粒子账**与**标度**：加料量、穿透深度、灰的稀释与排出条件、氚库存的增长速度。它**不给**：弹丸烧蚀的数值解、边界输运系数的第一性原理计算、氚在具体材料中的滞留模型、加料系统的工程图纸。这些要么属于专门的数值模拟，要么超出本书「先算量级」的定位。

出处：本附录借鉴的框架主要来自 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011）。Stangeby（2000）。Freidberg（2007）。ITER Physics Basis 第 2、4 章（1999，2007）。Milora 等（1995）。Parks & Turnbull（1978）。Greenwald 等（1988）。Causey（2002）与 Bosch & Hale（1992）。只借鉴结论、公式形式与题型，文字、数值、表格自拟并独立复算。故只给书名/作者/年份/卷期页。

附录 AK：聚变安全与环境：从氚的克数到废物的分级

AK.1 第四本账：把安全写成数字

能量账（U、Z）、粒子账（AJ）、材料账（N、Z）回答的都是「能不能发电、发多少电」。它们没有回答第四个问题：**发出来的这些东西，会不会变成剂量与废物？**

这个问题不能用形容词回答。安全工程的做法是把它拆成两个可以量的自变量：**氚的活度**（贝可勒尔）与**材料的比活度**（贝可每千克）。只要这两个量算得出来，剂量、释放限值、废物分级、事故余量都是它们的函数。

两个自变量的源头都是中子。D-T 反应放出 14.1 MeV 的中子，壁上的中子负载 q_n 与中子通量 ϕ 的关系只有能量一个因子：

$$\phi = \frac{q_n}{E_n} = \frac{0.90944 \times 10^{6}\ \mathrm{W\,m^{-2}}}{14.1 \times 10^{6} \times 1.602176634 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}} = 4.02573 \times 10^{17}\ \mathrm{n\,m^{-2}\,s^{-1}}, \tag{AK.1}$$

一年（3.15576×10^{7} s）的注量是 $1.27042 \times 10^{25}\ \mathrm{n\,m^{-2}}$。中子功率占总聚变功率的比例是 $P_n/P_{fus} = 445.2/556.5 = 0.8$，也就是说 **80% 的能量以中子形式穿过第一壁**，这既是发电的本钱，也是活化与氚增殖的来源。

位移损伤用位移截面 σ_d 折算。本书不另立一套模型，而是**用附录 Z 已经用过的损伤率反推**位移截面，让两个附录的 dpa 数严格自洽：

$$\sigma_d = \frac{4.5472\ \mathrm{dpa}}{1.27042 \times 10^{25}\ \mathrm{n\,m^{-2}}} = 3.57928 \times 10^{-25}\ \mathrm{m^2} = 3579.28\ \mathrm{b}, \tag{AK.2}$$

于是寿期（10.996 年）累计损伤是 $4.5472 \times 10.996 = 50.001$ dpa。σ_d 是**标定值**，不是独立测量的物理常数。

表 AK.1 安全账的两个自变量都从同一个中子通量出发（数值唯一来源 `tools/calc/appAK_calc.py`）。

量	表达式	数值	说明
中子壁负载	q_n	$0.90944\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$	附录 Z 口径
中子通量	q_n/E_n	$4.02573 \times 10^{17}\ \mathrm{n\,m^{-2}\,s^{-1}}$	只差一个中子能量
年注量	$\phi \times 3.15576 \times 10^{7}$	$1.27042 \times 10^{25}\ \mathrm{n\,m^{-2}}$	一年累计
位移截面	标定	3579.28 b	与附录 Z 的 4.5472 dpa/年自洽
寿期累计损伤	$\sigma_d \phi t_{life}$	50.001 dpa	10.996 年

学习提示 AK.1：安全不是感觉，是数字

「安全」在工程里不是一个形容词，而是一串可以复算的乘式：活度 × 剂量系数 = 剂量；释放量 × 场址因子 = 公众剂量；比活度 ÷ 豁免水平 = 废物等级。只要乘式里的每一项都可以被独立复算，安全论证就不依赖任何人的态度。

出处：本附录的安全量化框架参照 Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013，安全与氚处理章节）。Tanabe（编）*Tritium: Fuel of Fusion Reactors*（2017，第 1、4 章）。IAEA *Safety of Fusion Facilities* 系列技术文件（1990 年代起）。中子学与损伤量的口径与附录 Z、N 保持一致。

AK.2 氚的活度与剂量：克数怎么变成西弗

公众听到「堆里有 2 千克氚」时无法判断严重程度，因为质量不是剂量的单位。中间要过两道换算：**质量 → 活度**（贝可）与**活度 → 剂量**（西弗）。

第一道换算只依赖半衰期。氚的半衰期是 12.32 年，衰变常数 $\lambda = \ln 2 / T_{1/2} = 1.78283 \times 10^{-9}\ \mathrm{s^{-1}}$，1 g 氚含 1.9967×10^{23} 个原子，由此可算比活度。

$$\begin{aligned} a_T &= \lambda \frac{m}{m_T} \\ &= 1.78283 \times 10^{-9} \times \frac{10^{-3}}{3.0160492 \times 1.66053906660 \times 10^{-27}} \\ &= 3.55978 \times 10^{14}\ \mathrm{Bq\,g^{-1}} = 355.978\ \mathrm{TBq\,g^{-1}}. \end{aligned} \tag{AK.3}$$

由这个数出发，任何质量都能立刻换算：1 mg 是 3.55978×10^{11} Bq，0.1 g 是 3.55978×10^{13} Bq，附录 AJ 与 Z 用的库存上限 2 kg 是

$$A_{inv} = 3.55978 \times 10^{14} \times 2000 = 7.11956 \times 10^{17}\ \mathrm{Bq}. \tag{AK.4}$$

第二道换算依赖**摄入途径**，而不是距离。氚的 β 粒子平均能量只有 5.7 keV，在空气中走不到 6 mm，在皮肤里走不到 1 μm，**外照射几乎可以忽略**。危险全在摄入：氚水（HTO）在体内与水同路，生物半衰期约 10 天，于是吸入 1 Bq 的待积有效剂量系数是 1.8×10^{-11} Sv/Bq（ICRP 量级，声明值）：

$$D = A \times d_{HTO} = 3.55978 \times 10^{14} \times 1.8 \times 10^{-11} = 6407.61\ \mathrm{Sv}. \tag{AK.5}$$

也就是说，**1 克氚全部氧化后被一个人吸入，相当于 6400 西弗**，限值的六千倍。反过来问才有工程意义：拿到 1 mSv 需要多少？

$$A_{1\,\mathrm{mSv}} = \frac{10^{-3}}{1.8 \times 10^{-11}} = 5.55556 \times 10^{7}\ \mathrm{Bq} = 1.56065 \times 10^{-7}\ \mathrm{g} = 0.156065\ \mu\mathrm{g}. \tag{AK.6}$$

亚微克量级。这就是为什么氚安全的所有工程手段都朝向同一个方向：不要让它以氚水的形式进入人体。作为对照，职业限值 20 mSv 对应 1.11111×10^{9} Bq，即 3.12129×10^{-6} g，仍然只有 3 微克。

化学形态的影响同样巨大：若氚以 HT 气体形式存在，剂量系数是 1.8×10^{-15} Sv/Bq，同样 1 g 的剂量只有 0.640761 Sv，**比 HTO 低 10000 倍**。最后把这条链推到年尺度：燃耗 31.191 kg/年是 1.11033×10^{19} Bq/年，

$$D_{1\%} = 1.11033 \times 10^{19} \times 0.01 \times 1.8 \times 10^{-11} = 1.9986 \times 10^{6}\ \mathrm{Sv}, \tag{AK.7}$$

即**年燃耗的 1% 若全部以氚水形式被一个人吸入，剂量是百万西弗量级**。这个数用来说明包容与除氚为什么是设计要求而不是可选项。

表 AK.2 氚的质量、活度与剂量阶梯（剂量系数取 HTO 吸入 1.8×10^{-11} Sv/Bq，声明值；全吸入是上界口径）。

质量	活度	全吸入剂量	说明
1 mg	3.55978×10^{11} Bq	6.40761 Sv	一滴水的千分之一
0.1 g	3.55978×10^{13} Bq	640.761 Sv	仍远超限值
1 g	3.55978×10^{14} Bq	6407.61 Sv	公众限值的六千倍
2 kg（库存上限）	7.11956×10^{17} Bq	1.28152×10^{7} Sv	附录 Z/AJ 口径
31.191 kg（年燃耗）	1.11033×10^{19} Bq	1.9986×10^{8} Sv	只算 1% 也有百万西弗

学习提示 AK.2: 氚的危险不在外照射，在摄入

氚的 β 在皮肤里走不到 1 μm，站在 2 kg 氚旁边不会受到外照射伤害；但 0.156 μg 的氚水就够 1 mSv。安全设计因此不围着「屏蔽」转，而围着**密封、通风、除氚与个人监测**转，能量的形态决定了防护的形态。

出处：氚的比活度与剂量换算参照 Tanabe（编）*Tritium: Fuel of Fusion Reactors*（2017，第 2–3 章）。ICRP 第 72 号出版物（1996，氚的剂量系数）与第 103 号出版物（2007，剂量限值体系）。Turner *Atoms, Radiation, and Radiation Protection*（2007，第 8–9 章）。

AK.3 氚的包容：渗透、除氚与年释放目标

氚是最轻的元素，会溶解进金属、沿晶格扩散、从外表面重新组合成分子跑掉，这个过程叫**渗透**。渗透通量正比于壁两侧氚分压的平方根、反比于壁厚，工程上用**渗透降低因子**（PRF）描述屏障的贡献。

$$j = \frac{j_0}{\mathrm{PRF}} = \frac{10^{9}}{100} = 10^{7}\ \mathrm{Bq\,m^{-2}\,s^{-1}}. \tag{AK.8}$$

其中 $j_0 = 10^{9}\ \mathrm{Bq\,m^{-2}\,s^{-1}}$ 是无屏障时的通量（文献量级，声明值），PRF = 100 是带屏障的典型值（声明值）。乘上附录 X 用过的第一壁面积 489.532 m^2，全天候渗透率是 4.89532×10^{9} Bq/s，折合 1.18815 g/天、0.433972 kg/年，**相当于燃耗的** 1.39134%。

把它与允许的释放量比。工程上通常把氚的年释放目标定在 1 g/年（文献量级，声明值），即 3.55978×10^{14} Bq/年。于是所需的除氚因子是

$$\mathrm{DF}_{\mathrm{need}} = \frac{4.22956 \times 10^{14}}{3.55978 \times 10^{14}} = 433.972, \tag{AK.9}$$

也就是说**屏障与除氚系统必须再把这股氚流压小四百多倍**，才能让它落在管理目标之内。另一条独立的线来自附录 AJ：加料氚流 162.72 kg/年的 1% 滞留是 1.6272 kg/年，而库存上限 2 kg 意味着这份滞留最多只能攒 1.22911 年，**渗透管的是「跑出去多少」，滞留管的是「攒下来多少」，两笔账都不能省**。

除氚系统的时间常数可以用一级去除估计。手套箱 1000 m^3，初始浓度 10^6 Bq/m^3，目标 10^3 Bq/m^3，去除速率常数 1 h^{-1}（声明值）。

$$t = \frac{\ln(A_0/A_1)}{k} = \frac{\ln 1000}{1} = 6.90776 \text{ h}. \tag{AK.10}$$

浓度比 1000 需要 6.90776 个时间常数，这就是「除氚因子」这个词的来源。它本质上是**浓度比的对数**，不是效率的百分比。

表 AK.3 氚的三条出路各有各的量纲，但都能折成「与 1 g/年目标之比」这一把尺子。

出路	数值	与管理目标之比	对策
壁渗透	0.433972 kg/年	433.972 倍	渗透屏障 + 除氚
滞留（AJ 口径）	1.6272 kg/年	库存 2 kg 只够 1.22911 年	氚工厂回收
事故释放	释放份额 0.1	见 §AK.6	安全壳 + 纵深防御

学习提示 AK.3: 屏障不是可选项，是设计输入

渗透不是「漏」，而是材料在热力学上必然发生的过程：只要壁两侧有氚分压差，氚就会穿过去。因此屏障、载气除氚、手套箱与通风都不是附加设备，而是**决定了堆能不能拿到许可**的设计输入，把 PRF 从 100 提到 1000，渗透量就按比例下降，这一条在练习 3 里复算。

出处：氚渗透与除氚的工程口径参照 Tanabe（编）*Tritium: Fuel of Fusion Reactors*（2017，第 4–6 章）。Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013，氚系统章节）。ITER 氚处理系统的公开设计描述（2000 年代）。

图 AK.1 壁材料被中子照过之后就成了放射性废物，处理靠屏蔽与远程操作。图中这条机械臂是本节「活化—衰变热—废物分级」这条链子在工程上的落点：人退到屏蔽墙外，活由机器干。

图片来源：Idaho National Laboratory，CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

AK.4 中子活化：壁材料怎么变成放射性废物

氚是燃料带来的问题，活化是**中子带来的第二份产物**。14.1 MeV 的中子打进钢里，会把稳定的原子核打成放射性核素；材料的化学成分没有变，但它的「身份」变了，从结构材料变成

了放射性废物。

活化的第一步是把通量积成注量。第一壁每年接受的中子注量是

$$\Phi = \phi\, t = 4.02573 \times 10^{17} \times 3.15576 \times 10^{7} = 1.27042 \times 10^{25}\ \mathrm{n\,m^{-2}}, \tag{AK.11}$$

用 §AK.1 标定的位移截面折算，就是附录 Z 已经用过的 4.5472 dpa/年，寿期累计 50.001 dpa。位移损伤之外还有气体产物：若氦产额按 10 appm/dpa 计（声明值），寿期累计约 500.01 appm 的氦，这就是材料会变脆、会起泡的原因，附录 N 已从材料角度讨论过。

废物账要看的是活度，而不是 dpa。工程上常用的办法是直接给出 **寿期末的比活度**：对典型堆内构件取 10^{6} Bq/kg（文献量级，声明值）。待处置构件 10^{6} kg（声明值），金属密度 7800 kg/m^3：

$$A_{waste} = a_{spec}\, M = 10^{6} \times 10^{6} = 10^{12}\ \mathrm{Bq} = 1\ \mathrm{TBq}, \tag{AK.12}$$

对应体积 128.205 m^3。这个活度是钢的豁免水平 10^{4} Bq/kg（文献量级，声明值）的 100 倍，**它不能当普通废钢处理，但也不是高放废物**。分级的门槛在哪里，下一节算。

表 AK.4 活化链的六个量：注量 → dpa → 氦 → 比活度 → 总活度 → 与豁免水平之比。

量	表达式	数值	说明
年注量	ϕt	1.27042×10^{25} n m^{-2}	与 q_n 同源
位移损伤	标定 σ_d	50.001 dpa	10.996 年
氦产额	10 appm/dpa	500.01 appm	声明值
比活度（寿期末）	声明	10^{6} Bq/kg	典型堆内构件
总活度	$a_{spec}M$	10^{12} Bq	10^{6} kg 构件
豁免水平之比	a_{spec}/a_{clear}	100 倍	需分级处置

学习提示 AK.4: 活化是中子的第二份产物

中子既是能量的载体，也是「污染源」：同一批中子在包层里造氚、在钢里造放射性核素。因此聚变堆的废物问题不是运行事故的后果，而是**正常运行就会产生**的，它必须在中子学设计阶段就被算出来，而不是在退役时才发现。

出处：中子活化与废物评价的框架参照 Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013，活化与废物章节）。Wu *Fusion Neutronics*（2017，第 6–8 章）。Gilbert 与 Sublet 关于聚变材料活化计算的公开综述（2010 年代）。位移损伤与 dpa 口径沿用附录 Z 与 N。

AK.5 衰变热与废物分级：冷却多久才能豁免

放射性核素的活度按指数衰减。主导堆内构件剂量的是 Co-60 这类中长寿命核素，半衰期 5.2711 年，衰变常数 $\lambda_{Co} = 4.16697 \times 10^{-9}$ s^{-1}：

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda_{Co} t}. \tag{AK.13}$$

废物分级用的第一把尺子是比活度。要让 10^{6} Bq/kg 降到豁免水平 10^{4} Bq/kg，需要

图 AK.2 活化废物的去处：干式贮存罐。中子活化过的部件最终要装进这样的罐子里：先等衰变热降下来，再按活度分级决定处置方式——本节算的冷却时间与豁免限值，决定了它什么时候能离开厂房。

图片来源：Nuclear Regulatory Commission from US，CC BY 2.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

$$t_{clear} = \frac{\ln(A_0/A_{clear})}{\lambda_{Co}} = \frac{\ln 100}{4.16697 \times 10^{-9}} = 35.0204 \text{ 年}. \tag{AK.14}$$

冷却 50 年后比活度是 1394.84 Bq/kg，即豁免水平的 0.139484 倍，**可以申请解控**；冷却 100 年后只剩 1.94557 Bq/kg。注意这中间有一个陡峭的门槛：35 年时刚好压在线上，50 年已经低了一个量级。分级因此不是「材料好不好」的问题，而是**冷却时间够不够**的问题。

第二把尺子是衰变热。停机瞬间，10^6 kg 构件按 0.05 W/kg（声明值）放出 50 kW；这些热必须靠自然对流或强制冷却带走，否则包壳会升温。

$$P_{decay}(t) = P_0 e^{-\lambda_{Co} t}, \qquad P_0 = 0.05 \times 10^6 = 5 \times 10^4 \text{ W} = 50 \text{ kW}, \tag{AK.15}$$

50 年后衰变热降到 69.7419 W，衰减 716.929 倍。分级与储存方案要同时满足两个约束：**比活度低于豁免水平、衰变热低于散热能力**。

表 AK.5 比活度与衰变热同时衰减，两者共同决定废物的等级与储存时间（Co-60 主导，声明口径）。

冷却时间	比活度	衰变热	结论
0 年	10^6 Bq/kg	50 kW	必须主动冷却
35.0204 年	10^4 Bq/kg	——	刚压到豁免线
50 年	1394.84 Bq/kg	69.7419 W	可申请解控
100 年	1.94557 Bq/kg	——	远低于豁免线

学习提示 AK.5: 废物的等级不是材料定的，是活度定的

同一吨钢，运行前是普通钢材，寿期后是中放废物，冷却 50 年后可能变成可解控废物。分级取决于**此刻的比活度**，因此「退役废物」不是一个固定标签，而是一条随时间下降的曲线；工程上能做的，是把这条曲线算准、把储存方案排好。

出处：衰变热与废物分级方法参照 Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013，废物管理章节）。IAEA 放射性废物分类与解控水平的一般原则（1990 年代起的技术文件）。Turner *Atoms, Radiation, and Radiation Protection*（2007，第 4–5 章）。

AK.6 事故与纵深防御：LOCA 情景的剂量账

安全论证最怕的不是「会不会出事」，而是「出事之后到人多少剂量」。把这个问题写成乘式，需要三个因子：**库存、释放份额、环境输运**。

环境输运在工程上打包成一个系数：场址剂量因子 f，即每释放 1 Bq 氚对应的公众剂量。本书用一条公开的量级关系标定它：1 g 氚释放到大气对应约 20 μSv（文献量级，声明值）。

$$f = \frac{20 \times 10^{-6}}{3.55978 \times 10^{14}} = 5.61832 \times 10^{-20}\ \mathrm{Sv\,Bq^{-1}}. \tag{AK.16}$$

事故情景取冷却剂丧失（LOCA）：堆内氚库存 7.11956×10^{17} Bq（2 kg），其中 10% 进入安全壳（声明值）。

$$A_{rel} = 0.1 \times 7.11956 \times 10^{17} = 7.11956 \times 10^{16}\ \mathrm{Bq} = 200\ \mathrm{g}. \tag{AK.17}$$

若没有包容，这 200 g 直接排到边界，公众剂量是 $7.11956 \times 10^{16} \times 5.61832 \times 10^{-20} = 0.004$ Sv $= 4$ mSv——**是 1 mSv 限值的 4 倍**。这个数说明：一次「无包容」的氚释放事故，后果不是灾难性的，但足以超标。

若包容有效，安全壳事件期泄漏份额 10^{-3}、排放前除氚后剩余 10^{-2}（两项都是声明值），环境释放降到 7.11956×10^{11} Bq（0.002 g），剂量

$$D_{contain} = 7.11956 \times 10^{11} \times 5.61832 \times 10^{-20} = 4 \times 10^{-8}\ \mathrm{Sv} = 0.04\ \mu\mathrm{Sv}, \tag{AK.18}$$

即限值的 4×10^{-5}，**余量 25000 倍**。同样的库存、同样的释放份额，包容让剂量降低了 100000 倍，这就是纵深防御的全部含义：它不是一道屏障，而是**一串相乘的因子**。

表 AK.6 事故剂量账的三个乘数：库存、释放份额、包容因子；每减少一个量级，余量就多十倍。

环节	表达式	数值	说明
堆内库存	2 kg	7.11956×10^{17} Bq	附录 Z/AJ 口径
进入安全壳	10%	7.11956×10^{16} Bq	释放份额声明值
无包容剂量	$A_{rel} f$	4 mSv	超限值 4 倍
有包容剂量	$A_{rel} f \times 10^{-5}$	0.04 μSv	限值的 4×10^{-5}
余量	1 mSv/D	25000 倍	纵深防御的效果

学习提示 AK.6: 纵深防御是乘法，不是加法

「多一道屏障」在安全论证里不是加一项，而是乘一个因子：10^{-1}（释放份额）$\times 10^{-3}$（泄漏）$\times 10^{-2}$（除氚）$= 10^{-6}$。所以工程上真正有效的做法，是找出乘式里最大的那一项去压，在本例中，最先要压的是「进入安全壳的份额」，而不是再加一层钢板。

出处：事故情景与包容设计参照 Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013，安全分析章节）。ITER 安全分析报告公开摘要（2000 年代）。IAEA 聚变设施安全标准系列（1990 年代起）。场址剂量因子按公开量级关系标定（声明值）。

AK.7 估算练习

六道题都用工况点（附录 Z/AJ 同一台堆）与前面各节的公式；需要改动参数时以题面给出的数值为准，并说明与工况点相比变化了几倍。

练习 1 实验室里有一小瓶 10 mg 的氚水。它的活度是多少贝可？若全部被一个人吸入，剂量是多少西弗？与公众限值比呢？

练习 2 同样用 HT 气体的剂量系数（1.8×10^{-15} Sv/Bq）计算：1 mSv 对应摄入多少贝可、多少克？与 HTO 相比宽了多少倍？

练习 3 若把渗透屏障的 PRF 从 100 提到 1000，全壁渗透率变成多少，折合每天、每年多少克？还需要多大的除氚因子？

练习 4 若堆内氚库存是 1 kg，事故释放份额仍是 10%，包容因子与本节相同（10^{-5}），环境释放量与公众剂量各是多少？

练习 5 若把解控的目标放宽到豁免水平的 10 倍（10^5 Bq/kg），冷却时间可以缩短到多少年？

练习 6 若氦产额取 5 appm/dpa（而不是 10 appm/dpa），寿期累计氦浓度是多少？这说明材料评价对哪一个输入最敏感？

解答 1 活度 $= 3.55978 \times 10^{12}$ Bq $= 3559.78$ GBq$= 3.55978$ TBq；剂量 $= 3.55978 \times 10^{12} \times 1.8 \times 10^{-11} = 64.0761$ Sv，是公众限值的 64076.1 倍。

解答 2 摄入 $= 10^{-3}/1.8 \times 10^{-15} = 5.55556 \times 10^{11}$ Bq $= 0.00156065$ g $= 1.56065$ mg；比 HTO 宽 10000 倍（正好是两种剂量系数之比）。

解答 3$j = 10^9/1000 = 10^6$ Bq m^{-2} s^{-1}；全壁 $10^6 \times 489.532 = 4.89532 \times 10^8$ Bq/s，折合 0.118815 g/天、0.0433972 kg/年，与管理目标 1 g/年之比 43.3972 倍，除氚因子只需 43.3972。

解答 4 库存 1 kg 的活度 $3.55978 \times 10^{14} \times 1000 = 3.55978 \times 10^{17}$ Bq；释放 10% 后乘 10^{-5}，环境释放 3.55978×10^{11} Bq；剂量 $= 3.55978 \times 10^{11} \times 5.61832 \times 10^{-20} = 2 \times 10^{-8}$ Sv $= 0.02$ μSv。

解答 5$t = \ln(10^6/10^5)/4.16697 \times 10^{-9} = 17.5102$ 年，比 35.0204 年短一半，因为指数衰减的「半衰期式」压缩：目标放宽 10 倍只省下 17.5 年，但门槛附近的这 17.5 年决定了储存设施要不要建。

解答 6 寿期累计氦 $= 5 \times 50.001 = 250.005$ appm，正好是 10 appm/dpa 情形的一半。材料评价因此对**氦产额与位移截面两个输入同样敏感**：两者都来自中子能谱与核数据，说明「核数据」是安全与材料论证的共同底座。

AK.8 来源、分级与版权说明

本附录的数值分三级。

表 AK.7 三级数值口径。凡正文未标注「声明」或「文献量级」的数字，都属于现算级。

级别	含义	本附录中的例子	可否复算
现算级	由脚本按公式算出	3.55978×10^{14} Bq/g、6407.61 Sv、35.0204 年、25000 倍	可以
声明级	计算脚本给定的输入	剂量系数 1.8×10^{-11} Sv/Bq、比活度 10^{6} Bq/kg、PRF $= 100$	改输入即可
文献级	只作量级对照	年释放目标 1 g/年、场址因子 20 μSv/g、豁免水平 10^{4} Bq/kg	不参与计算

不复制：本附录不复制任何原教材的文字、编号、插图与数据表；只借鉴其结论、公式形式与题型，全部文字、数值与表格自拟并独立复算。

不复制：不复制任何核数据库、活化计算程序（如 FISPACT 类）的输出表格；

不复制：不复制任何监管文件的具体限值与许可证条款文本；剂量限值只按 ICRP 公开体系引用数量级。

不复制：不复制任何场址的大气弥散计算书；场址剂量因子只用公开量级关系标定，并在正文标明为声明值。

不复制：不复制任何厂商的氚系统设计与材料渗透数据表；渗透与除氚均按声明量级给出，练习中改动 PRF 只为演示标度关系。

学习提示 AK.7: 本附录没有涵盖什么

这一篇不展开三样东西：**场址级的大气弥散与剂量评价**（那需要气象、地形与源项数据），**不给核数据的原始评价**（那需要评价数据库与活化程序），**不给监管判断**（那是许可证审评机构的事）。它只做一件事：把安全论证里最容易含糊的那几个乘式，用同一台堆的数字算成可以复算的量。

出处：本附录的三级口径与版权处理沿用配套手册 K、L 与附录 N、Z 的约定。剂量体系参照 ICRP 第 72 号（1996）与第 103 号（2007）出版物。氚与活化工程口径参照 Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013）与 Tanabe（编）*Tritium: Fuel of Fusion Reactors*（2017）。废物分级参照 IAEA 公开技术文件。参考文献只给书名、作者、年份与章节。

附录 AL：非线性等离子体物理：当场强不再是「小量」

AL.1 非线性从哪来：一个无量纲数就够

线性理论里，波与波互不相干：两个波叠加还是两个波。非线性一开始，这条就不成立：波的振幅出现在自己的传播方程里，于是频率、波数、甚至背景密度都被波自己改写。本附录沿用附录 M 与附录 Y 的同一台工作点，只加两个驱动器：微波侧 140 GHz、1 MW、光斑半径 2 cm；激光侧三倍频 0.35 μm，打在冕区 $n_e = 10^{26}$ m^{-3}、$T_e = 1$ keV 的等离子体上。

判断「非线性强不强」，不需要解方程，只需要一个比值：电子在波场里的抖动速度

$$v_{\rm osc} = \frac{eE}{m_e\omega} \tag{AL.1}$$

与热速度 $v_{the} = \sqrt{T_e/m_e}$ 相比。微波侧先算功率密度：$S = P/(\pi r^2) = 7.95775 \times 10^8$ W m^{-2} $= 0.0795775$ MW cm^{-2}，由 $S = \epsilon_0 c E^2/2$ 得 $E = 774329$ V m^{-1} $= 7.74329$ kV cm^{-1}，于是 $v_{\rm osc} = 154824$ m s^{-1} $= 5.16438 \times 10^{-4} c$。

工作点的热速度是 $v_{the} = 4.02127 \times 10^7$ m s^{-1}，因此

$$\frac{v_{\rm osc}}{v_{the}} = 3.85013 \times 10^{-3}, \qquad \left(\frac{v_{\rm osc}}{v_{the}}\right)^2 = 1.48235 \times 10^{-5}. \tag{AL.2}$$

兆瓦级电子回旋加热是弱非线性：抖动速度只有热速度的千分之四。换到激光侧，同一个判据用有质动力势

$$U_p = \frac{e^2 E^2}{4 m_e \omega^2} = \frac{m_e v_{\rm osc}^2}{4} \tag{AL.3}$$

表达：微波侧 $U_p = 5.45892 \times 10^{-21}$ J $= 0.0340719$ eV，只占 T_e 的 3.70588×10^{-6}；而 10^{15} W cm^{-2} 的 0.35 μm 激光给出 $a_0 = 9.45601 \times 10^{-3}$、$U_p = 11.4292$ eV，U_p/T_e(冕区1 keV) $= 0.0114292$；强度再涨十倍（10^{16} W cm^{-2}）时 $a_0 = 0.0299025$、$U_p = 114.292$ eV，$U_p/T_e = 0.114292$。

两者的差别不是「谁更亮」，而是**驱动频率与等离子体频率的比值**。截止密度

$$n_c = \frac{\epsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} \tag{AL.4}$$

给出一把尺：140 GHz 对应 $n_c = 2.43127 \times 10^{20}$ m^{-3}，工作点 $n_e/n_c = 0.411308$（波能进去，但只走到截止层）；0.35 μm 对应 $n_c = 9.10085 \times 10^{27}$ m^{-3}，冕区 $n_e/n_c = 0.010988$，**低两个数量级**。于是同样的强度在冕区能推起大得多的 $v_{\rm osc}/v_{the}$。

学习提示 AL.1: 非线性不是「更强的场」，是「不可叠加」

线性与非线性之间没有一条「场强红线」。判据永远是比值：$v_{\rm osc}/v_{the}$、U_p/T_e、a_0。同一个 1 MW 微波在 10^{20} m^{-3} 的芯部是弱非线性，搬到 10^{16} m^{-3} 的边界就会变成强非线性；变的不是功率，是分母。所以看到「非线性」三个字，第一件事是问：**与什么比**。

出处：非线性等离子体理论的框架参照 Sagdeev 与 Galeev *Nonlinear Plasma Theory*（1969，第 1–2 章）。Davidson *Methods in Nonlinear Plasma Theory*（1972，第 1–3 章）与 Hasegawa *Plasma Instabilities and Nonlinear Effects*（1975，第 1 章）。有质动力力的推导形式参照 Max（*Physics of Fluids* 16, 1277, 1973）与 Kruer *The Physics of Laser Plasma Interactions*（1988，第 2、6 章）。

表 AL.1 两个驱动器的非线性判据：同一套公式，两个数量级不同的答案（数值由 `tools/calc/appAL_calc.py` 复算）。

量	微波侧（140 GHz）	激光侧（10^{15} W cm^{-2}）	说明
功率密度	7.95775×10^{8} W m^{-2}	10^{19} W m^{-2}	相差 1.25664×10^{10} 倍
电场	774329 V m^{-1}	8.68021×10^{10} V m^{-1}	$E=\sqrt{2S/\epsilon_0 c}$
抖动速度	154824 m s^{-1}	2.83674×10^{6} m s^{-1}	$eE/m_e\omega$
归一化振幅	$v_{\rm osc}/v_{the}=3.85013\times10^{-3}$	$a_0=9.45601\times10^{-3}$	都是「小量」
有质动力势	0.0340719 eV	11.4292 eV	与 T_e 比
与温度之比	3.70588×10^{-6}	0.0114292	差 3354.44 倍
截止密度	2.43127×10^{20} m^{-3}	9.10085×10^{27} m^{-3}	$n_c\propto\omega^2$
工作密度/截止	0.411308	0.010988	冕区离截止更远

AL.2 孤子：色散与非线性平衡

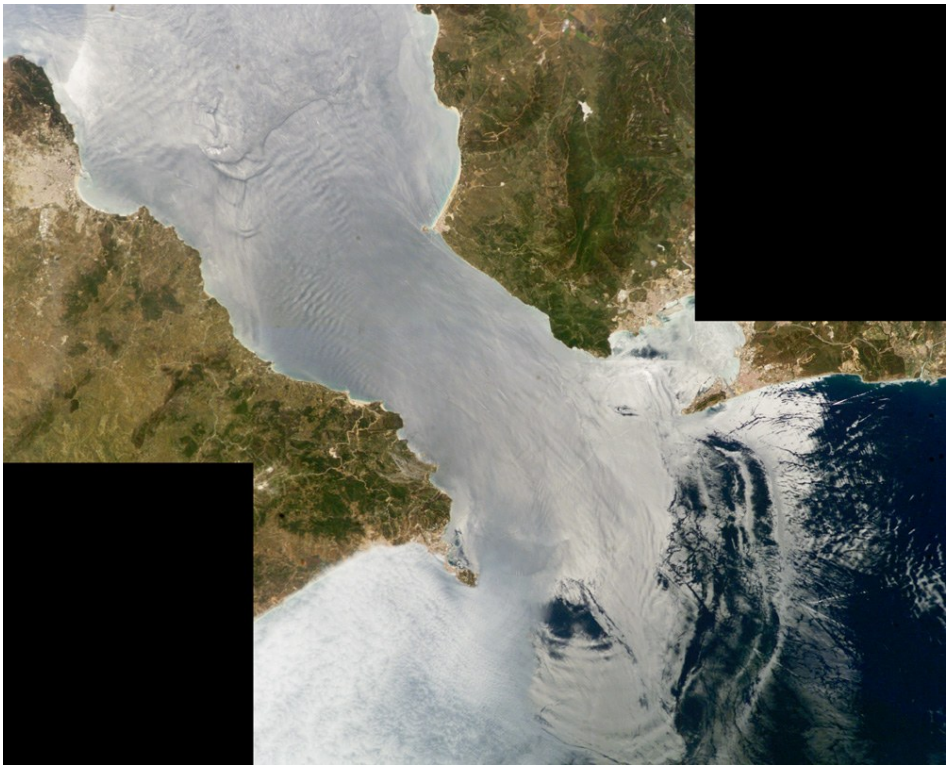


图 AL.1 孤子是色散与非线性刚好打平的产物：海峡里这列能跨越大洋而不散架的内波，和等离子体中的孤子、非线性波结构遵循同一类平衡。本节先在这张卫星图上建立图像。

图片来源：NASA / 国际空间站宇航员（2004），Public domain（Wikimedia Commons）

非线性最容易观察到的结果是**波形自己变形**：波峰处密度高、折射率高，波峰就追上前面的波谷，波要倒。色散做相反的事：不同波数的分量跑得快慢不同，波包要摊开。两者恰好抵消时，波形保持不变，这就是孤子。

离子声波的最小模型是 Korteweg–de Vries 方程，它的单孤子解把振幅与宽度绑在一起。

$$\frac{\delta n}{n_0}=3(M-1),\qquad \Delta=\frac{2\lambda_{De}}{\sqrt{\delta n/n_0}},\qquad v_{\rm sol}=Mc_s. \tag{AL.5}$$

取 $M=1.1$：振幅 $\delta n/n_0=0.3$（30%），声速 $c_s=\sqrt{T_e/m_i}=593524\ \mathrm{m\ s^{-1}}=593.524\ \mathrm{km\ s^{-1}}$，宽度

$$\Delta=\frac{2\lambda_{De}}{\sqrt{0.3}}=2.60280\times10^{-4}\ \mathrm{m}=260.280\ \mu\mathrm{m}, \tag{AL.6}$$

即 $\Delta/\lambda_{De}=3.65148$，孤子速度 $652877\ \mathrm{m\ s^{-1}}$，走过自己宽度的时间 438.533 ps。**孤子的宽度是德拜长度的几倍**。这是它能存在的前提：比德拜长度更细的结构会被 Landau 阻尼吃掉，比几十倍德拜长度更宽的结构则来不及平衡非线性。

表 AL.2 离子声孤子：振幅与宽度不是自由参数，由 M 与 λ_{De} 定死。

量	数值	说明
马赫数 M	1.1	超音速才成孤子
相对振幅 $\delta n/n_0$	0.3（30%）	$3(M-1)$
声速 c_s	$593524\ \mathrm{m\ s^{-1}}$	$\sqrt{T_e/m_i}$
孤子宽度 Δ	$260.280\ \mu\mathrm{m}$	$3.65148\,\lambda_{De}$
孤子速度	$652877\ \mathrm{m\ s^{-1}}$	Mc_s
特征时间 Δ/c_s	438.533 ps	走过自身宽度

另一种「非线性挖坑」来自有质动力力：高频场把电子从强场区推出去，留下一个密度凹陷

$$\frac{\delta n}{n}=-\frac{\epsilon_0E^2/2}{4nT_e}=-\frac{W}{4nT_e}, \tag{AL.7}$$

其中 $W=\epsilon_0E^2/2$ 是场能密度。在芯部（$n_e=10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e=9.194\ \mathrm{keV}$），$E=10^5\ \mathrm{V\ m^{-1}}$ 只挖出 $\delta n/n=7.51353\times10^{-8}$；要挖出 1% 的坑，需要 $E=3.64820\times10^7\ \mathrm{V\ m^{-1}}$，即功率密度 $1.76643\times10^{12}\ \mathrm{W\ m^{-2}}=1.76643\times10^8\ \mathrm{W\ cm^{-2}}$，折合 2 cm 光斑上的 2.21976 GW。**微波做不到，激光可以**。

学习提示 AL.2: 孤子是平衡，不是「不散」

孤子常被说成「不散的波包」；它不散，是因为**色散展宽与非线性压缩每一步都互相抵消**。改温度、改密度、改振幅，平衡就换位置：T_e 降低会把 λ_{De} 压小，孤子跟着变窄，直到窄到被 Landau 阻尼吃掉。孤子不是稳定结构，是**平衡点**。

出处：离子声孤子的 KdV 解参照 Washimi 与 Taniuti（*Physical Review Letters* 17, 996, 1966）与 Karpman *Nonlinear Waves in Dispersive Media*（1975，第 2–3 章）。有质动力密度凹陷的量级参照 Max（1973）与 Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005，第 4 章）。教科书式的整理参照 Boyd 与 Sanderson *The Physics of Plasmas*（2003，第 9 章）。

AL.3 参量不稳定性：三波共振与阈值

「参量」的意思是：一个频率为 ω_0 的泵浦波，通过**改变介质的参数**（这里是密度），把能量交给两个子波。能量与动量都要守恒：

$$\omega_0=\omega_1+\omega_2,\qquad \mathbf{k}_0=\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2. \tag{AL.8}$$

两个方程、四个未知数，还要加上两条色散关系才能定解。**不是任意两个波都能被泵浦起来，必须同时满足频率与波数匹配**。

阈值来自阻尼：子波在长大之前先要克服自己的阻尼，

$$\left(\frac{v_{\mathrm{osc}}}{v_{the}}\right)^2>4\,\frac{\Gamma_1}{\omega_1}\frac{\Gamma_2}{\omega_2}. \tag{AL.9}$$

取 $\Gamma_1/\omega_1 = 10^{-3}$、$\Gamma_2/\omega_2 = 10^{-2}$（电磁波弱阻尼、离子声波强阻尼），阈值 $v_{\rm osc}/v_{the} = 6.32456 \times 10^{-3}$。工作点的 3.85013×10^{-3} **低于阈值** 1.64268 **倍**，对应阈值功率 $P_{th} = 2.69841$ MW：1 MW 的 140 GHz 加热在阈值以下，翻到 2.7 MW 就会跨过去。这是实验上「功率一高就出现反常」的定量解释。

同一个判据搬到激光冕区（$T_e = 1$ keV，$v_{the} = 1.32621 \times 10^7$ m s^{-1}）。阈值抖动速度 83876.6 m s^{-1}，折合强度阈值 8.74265×10^{15} W m^{-2} $= 8.74265 \times 10^{11}$ W cm^{-2}。而 ICF 的驱动强度是 10^{15} W cm^{-2} 量级，**高出三个数量级**，所以激光等离子体里参量过程不是「可能发生」，而是「一定发生」。

后向受激拉曼散射（SRS）是最重要的一个通道：泵浦光子衰变成一个新光子加一支朗缪尔波。把匹配条件写成自洽方程

$$k_L = k_0 + k_s, \qquad k_s = \frac{\omega_0 - \omega_L(k_L)}{c}\sqrt{1 - \frac{n_e}{n_c}}, \qquad \omega_L^2 = \omega_{pe}^2 + 3k_L^2 v_{the}^2, \tag{AL.10}$$

在冕区（$k_0 = 1.78531 \times 10^7$ m^{-1}、$\omega_0 = 5.38186 \times 10^{15}$ rad s^{-1}）数值求解，得 $k_L = 3.25962 \times 10^7$ m^{-1}，即朗缪尔波波长 $\lambda_L = 192.758$ nm，$k_L\lambda_{De} = 0.766278$（冕区 $\lambda_{De} = 23.5082$ nm）。这个波数**恰好落在 Landau 阻尼最强的区间**。散射光波长 426.177 nm（斯托克斯位移，比泵浦的 350 nm 长），频率 707.343 THz。参量过程把能量交给了一支**注定要被阻尼掉**的波，所以它是「加热」也是「损失」。

表 AL.3 同一套匹配条件与阈值不等式，在两个完全不同的驱动器上给出的答案。

量	微波侧（140 GHz）	激光冕区（0.35 μm）	说明
泵浦波数	2251.29 m^{-1}	1.78531×10^7 m^{-1}	O 模
阈值判据	6.32456×10^{-3}	8.74265×10^{11} W cm^{-2}	同一不等式
工作点	3.85013×10^{-3}	10^{15} W cm^{-2}	低于/高于阈值
阈值功率	2.69841 MW	——	翻 1.64268 倍即可
子波 1	离子声波	朗缪尔波 192.758 nm	$k_L\lambda_{De} = 0.766278$
子波 2	电子波	散射光 426.177 nm	斯托克斯位移

学习提示 AL.3: 参量过程是「泵浦把能量交给子波」，不是碰撞

参量不稳定性不需要任何碰撞：它靠的是**泵浦波自己在介质里造出的密度起伏**。所以它在无碰撞等离子体里照样发生，而且阈值只由阻尼与功率定；这也解释了为什么「提高加热功率」有时并不提高加热效率：多出来的功率被参量过程转给了离子声波，最终进了离子而非电子。

出处：参量不稳定性与三波耦合的框架参照 Sagdeev 与 Galeev（1969，第 3 章）。Davidson（1972，第 4–5 章）与 Hasegawa（1975，第 2–3 章）。激光等离子体中的受激散射参照 Kruer（1988，第 6–7 章）与 Gibbon（2005，第 5 章）。阈值与匹配条件的标准写法参照 Boyd 与 Sanderson（2003，第 9 章）。

AL.4 自聚焦与波崩塌

上一节的有质动力凹陷一旦足够深，就会出现正反馈：凹陷把波折射进来，进来的波把凹陷挖得更深。波被自己的密度坑关住了，这就是**自聚焦**；在三维里继续收缩而不停，就是**波崩**

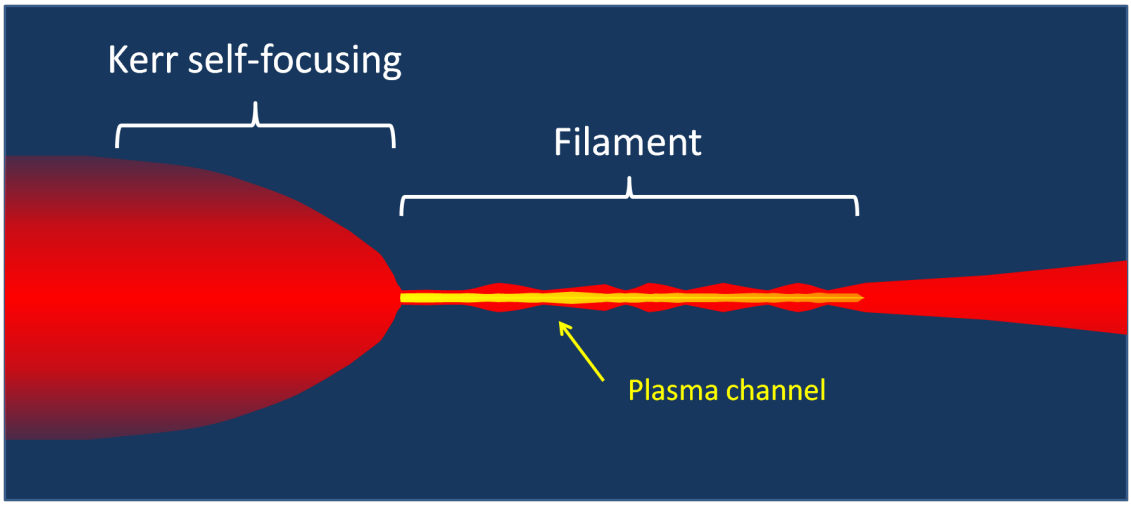


图 AL.2 自聚焦是怎么发生的：光强一高，介质的折射率被自己改写，光束自己收窄；焦点后面拖出一条细丝，丝里已经电离出等离子体通道。等离子体里的波崩塌是同一套正反馈，本节算的阈值就是这条细丝出现的条件。

图片来源：Ikarion，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

塌。判据是一个功率而不是一个场强：

$$P_c = 17.4\,\frac{n_c}{n_e}\ \text{GW}, \tag{AL.11}$$

其中系数 17.4 是量级声明值（相对论与有质动力两种机制的混合，与附录 Y 同口径）。托卡马克侧：140 GHz 的 $n_c/n_e = 2.43127$，于是 $P_c = 4.23041 \times 10^{10}$ W $= 42.3041$ GW，**比 1 MW 的加热功率高 42304.1 倍**，自聚焦在磁约束里可以放心忽略。激光侧：0.35 μm 在 $n_e = 10^{26}$ m^{-3} 的冕区给出 $n_c/n_e = 91.0085$，$P_c = 1.58355 \times 10^{12}$ W $= 1.58355$ TW。而 ICF 驱动器峰值功率是 500 TW 量级，是 P_c 的 315.747 倍；即使只算单束（192 束，2.60417 TW），也已经是 P_c 的 1.64451 倍。**这就是为什么激光等离子体里必须谈自聚焦，而磁约束里不必。**

崩塌的空间尺度由德拜长度定：冕区 $\lambda_{De} = 2.35082 \times 10^{-8}$ m $= 23.5082$ nm，一个 caviton（约 $10\,\lambda_{De}$）在芯部只有

$$L_{\text{cav}} \sim 10\,\lambda_{De} = 7.12806 \times 10^{-4}\ \text{m} = 712.806\ \mu\text{m}, \tag{AL.12}$$

在冕区则小到 235.082 nm。把冕区挖出 1% 密度坑需要 $E = 1.20317 \times 10^{10}$ V m^{-1}，对应强度 1.92128×10^{13} W cm^{-2}，比驱动强度低两个数量级，说明**在 ICF 冕区里密度坑是必然出现的**。

波崩塌到什么时候停止？停在波破裂（wave breaking）：电子在半个周期内被推到与波同速时，冷等离子体的场上限是

$$E_{WB} = \frac{m_e c\,\omega_{pe}}{e} = 9.61592 \times 10^{8}\ \text{V m}^{-1} = 961.592\ \text{MV m}^{-1} \tag{AL.13}$$

（芯部 $n_e = 10^{20}$ m^{-3}；$E_{WB} \propto \sqrt{n_e}$，所以附录 Y 里 10^{24} m^{-3} 的固体靶是 96.1592 GV m^{-1}）。这个上限把非线性从「有序」推向「耗散」：caviton 崩到 E_{WB} 附近就破裂，把能量交给粒子。

学习提示 AL.4: 崩塌是「非线性把波自己关起来」

自聚焦常被误当成「激光太强把物质推开」。顺序正好相反：**是波先造出密度坑，密度坑再把波留住**。这也解释了为什么崩塌总发生在功率最高、密度最低的区域：冕区 n_c/n_e 大，P_c 小，波一进去就跨过门槛。

出处：波崩塌与 caviton 的框架参照 Zakharov（*Soviet Physics JETP* 35, 908, 1972）。Davidson（1972，第 6 章）与 Hasegawa（1975，第 4 章）。激光自聚焦与成丝参照 Kruer（1988，第 6 章）与 Gibbon（2005，第 4–5 章）。波破裂场的标准写法参照 Boyd 与 Sanderson（2003，第 9 章）。

表 AL.4 自聚焦与崩塌的两个世界：同一套判据，一个差四个数量级、一个必然发生。

量	托卡马克（140 GHz）	ICF 冕区（0.35 μm）	说明
n_c/n_e	2.43127	91.0085	决定 P_c
临界功率 P_c	42.3041 GW	1.58355 TW	$17.4(n_c/n_e)$ GW
与驱动功率之比	42304.1（1 MW）	315.747（500 TW）	差四个数量级
德拜长度	71.2806 μm	23.5082 nm	决定崩塌尺度
caviton 尺度	712.806 μm	235.082 nm	$\sim 10\,\lambda_{De}$
1% 密度坑所需场	3.64820×10^{7} V m^{-1}	1.20317×10^{10} V m^{-1}	$W/(4nT_e)$
波破裂场 E_{WB}	961.592 MV m^{-1}	——	$\propto\sqrt{n_e}$

AL.5 粒子俘获：什么时候非线性跑赢阻尼

前面三节讲的都是**波与波**的非线性。还有一类同样重要：**波与粒子**。线性 Landau 阻尼说，速度略慢于相速的粒子吸走波的能量，波按 $e^{-\gamma t}$ 衰减。但这件事有个前提：粒子在被加速到相速之前，波还来不及衰减。粒子在波的势井里来回振荡的频率是

$$\omega_b = k\sqrt{\frac{eE}{m_e}}, \tag{AL.14}$$

俘获时间 $\tau_{tr} = 2\pi/\omega_b$。与阻尼时间 $1/\gamma$ 比：

表 AL.5 粒子俘获与线性阻尼的竞赛（$k\lambda_{De}=0.3$，$\gamma = 1.27283\times10^{10}$ s^{-1}，$1/\gamma = 78.5651$ ps）。

量	$E = 10^3$ V m^{-1}	$E = 10^4$ V m^{-1}	说明
俘获频率 ω_b	5.58162×10^{10} s^{-1}	1.76506×10^{11} s^{-1}	$k\sqrt{eE/m_e}$
俘获时间	112.569 ps	35.5975 ps	$2\pi/\omega_b$
俘获速度宽度	2.65241×10^{7} m s^{-1}	8.38766×10^{7} m s^{-1}	$2\omega_b/k$
相对热速度	$0.659596\,v_{the}$	$2.08582\,v_{the}$	势井有多宽
ω_b/γ	4.38521	13.8672	>1 即非线性主导

表 AL.5 的结论很硬：只要场强超过

$$E^{*} = \frac{m_e\gamma^2}{k^2 e} = 52.002\ \mathrm{V\,m^{-1}}, \tag{AL.15}$$

俘获就比阻尼快，线性 Landau 阻尼的说法失效。52 **V m^{-1} 是个低得惊人的门槛**。1 MW 的 140 GHz 波在芯部给出 774329 V m^{-1}，是它的上万倍。把 $k\lambda_{De}$ 从 0.3 提到 0.5（波长更短、阻尼更强），门槛升到 1474.96 V m^{-1}，即 28.3635 倍，**短波更难被俘获**。

非线性 Landau 阻尼的经典结果是 O'Neil 的图景：阻尼不是单调衰减，而是**先衰减、再振荡**，振荡频率就是俘获频率。

$$\langle E_{\mathrm{wave}}\rangle(t) \;\propto\; e^{-\gamma t}\cos(\omega_b t) \quad \text{（俘获时间尺度上）}. \tag{AL.16}$$

所以在强驱动、短波长、低阻尼的实验里，看到阻尼「停住」甚至「回来」并不奇怪：那是粒子被俘获后开始把能量还回来。

学习提示 AL.5: 俘获把「阻尼」变成「振荡」

Landau 阻尼之所以显得神秘，是因为它把一个可逆的微观过程（粒子与波交换能量）伪装成不可逆的宏观衰减。俘获就是把这层伪装撕掉：只要粒子的振荡周期短于衰减时间，能量就会来回倒：**阻尼是统计的结果，不是耗散的本质**。

出处：非线性 Landau 阻尼与粒子俘获参照 O'Neil（*Physics of Fluids* 8, 2255, 1965）。Davidson（1972，第 3 章）与 Hasegawa（1975，第 2 章）。BGK 型平衡态参照 Bernstein、Greene 与 Kruskal（*Physical Review* 108, 546, 1957）。动理学背景（λ_{De}、v_{the}、Landau 阻尼率）与附录 AE 同口径。

AL.6 相干结构：双电层与相空间空洞

当非线性足够强，等离子体不再由「波」描述，而由**结构**描述。最常见的两类：

第一类是**双电层**（double layer）：两层异号空间电荷把电势降集中在一个薄层里。厚度是德拜长度的一百倍量级，电势降是 T_e/e 量级，于是平均电场

$$E_{\mathrm{dl}} \sim \frac{T_e/e}{100\,\lambda_{De}} = \frac{9194}{7.12806\times10^{-3}} = 1.28983\times10^{6}\ \mathrm{V\,m^{-1}} = 12.8983\ \mathrm{kV\,cm^{-1}}. \tag{AL.17}$$

比同温度下的平均场强高得多，所以在双电层里电子能被一次性加速到 keV 量级，这是实验室与空间等离子体里「局部加速」的标准机制。

第二类是**相空间空洞**（phase-space hole）：波把一部分粒子俘获后，分布函数在相空间里被挖出一个洞，洞本身就是结构，可以比波活得久。洞的宽度就是俘获宽度

$$\Delta v = \frac{2\omega_b}{k} = 8.38766\times10^{7}\ \mathrm{m\,s^{-1}} = 2.08582\,v_{the} \qquad (E = 10^{4}\ \mathrm{V\,m^{-1}}), \tag{AL.18}$$

寿命是 $2\pi/\omega_b = 35.5975$ ps，与 78.5651 ps 的线性阻尼时间同量级。**结构与被它改造的分布函数寿命相同**。

描述这类结构的两个标准方程值得记住名字：包络近似下电场包络的扎哈罗夫方程

$$\left(i\partial_t + \frac{3}{2}\omega_{pe}\lambda_{De}^2\nabla^2\right)E = \frac{\omega_{pe}}{2}\frac{\delta n}{n}E, \qquad \left(\partial_t^2 - c_s^2\nabla^2\right)\frac{\delta n}{n} = \frac{\epsilon_0}{4nT_e}\nabla^2|E|^2, \tag{AL.19}$$

以及无碰撞、任意分布函数的 BGK 平衡

$$v\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{e}{m_e}\frac{\partial\phi}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial v} = 0 \quad\Longrightarrow\quad f(x,v) = f\!\left(\tfrac{1}{2}m_e v^2 - e\phi(x)\right). \tag{AL.20}$$

（AL.19）式的第一式说：波的包络被密度凹陷折射；第二式说：密度凹陷被场的梯度推出来。**两式合起来就是上一节的自聚焦**。（AL.20）式说：只要分布函数是能量的函数，就是平衡，包括那些线性理论认为「不该存在」的洞。

表 AL.6 四种非线性结构的尺度对照：它们的共同点是「比波活得久，比流体元活得短」。

结构	尺度	特征量	寿命
双电层	$100\,\lambda_{De} = 7.12806$ mm	$E = 1.28983$ MV m^{-1}	稳态（由电流维持）
相空间空洞	$2.08582\,v_{the}$（速度宽度）	$\omega_b = 1.76506\times10^{11}$ s^{-1}	35.5975 ps
caviton	$\sim 10\,\lambda_{De} = 712.806$ μm	崩到 E_{WB} 为止	几个等离子体周期
孤子	$3.65148\,\lambda_{De} = 260.280$ μm	$M = 1.1$	438.533 ps（越过自身）

学习提示 AL.6: 相干结构是「自组织」的，不是「外加」的

双电层、空洞、caviton、孤子都不是实验装置的设计产物，而是等离子体在给定能量与边界条件下**自己挑出来的形状**。它们出现的意义是：一旦结构形成，描述语言就从「波的叠加」换成「结构的相互作用」；这也是为什么强非线性区（冕区、边界、激波下游）很难用线性理论外推。

出处：双电层与相空间空洞的实验与理论综述参照 Sagdeev 与 Galeev（1969，第 4 章）与 Hasegawa（1975，第 5 章）。扎哈罗夫方程的原始形式参照 Zakharov（1972）与 Hasegawa 与 Mima（*Physics of Fluids* 21, 87, 1978）。BGK 模参照 Bernstein、Greene 与 Kruskal（1957）。无碰撞激波与边界处的结构对照附录 AB 与附录 AD。

AL.7 估算练习

练习 1 把 2 MW 的 140 GHz 波聚焦到 12.5664 cm^2（平均功率密度加倍），求场强与抖动速度，并判断是否达到参量阈值。

练习 2 把强度 10^{16} W cm^{-2}、波长 0.35 μm 的激光照到等离子体上，求归一化振幅 a_0 与有质动力势，并与 $T_e = 9194$ eV 比较。

练习 3 若冕区电子密度升到 10^{27} m^{-3}，求 n_c/n_e、临界功率 P_c，以及它比 50 MW 高多少倍。

练习 4 取 $k\lambda_{De} = 0.5$（短波、阻尼更强），求俘获阈值 E^*，以及它比 $k\lambda_{De} = 0.3$ 时高多少倍。

练习 5 在 0.35 μm、10^{15} W cm^{-2} 的冕区里挖出一个 1% 密度坑，求所需场强与强度，并说明为什么它低于驱动强度。

练习 6 用后向受激拉曼散射的匹配条件

$$\omega_0 = \omega_s + \omega_L, \qquad \mathbf{k}_0 = \mathbf{k}_s + \mathbf{k}_L, \tag{AL.21}$$

结合电磁波色散 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2c^2$ 与朗缪尔波色散 $\omega_L^2 = \omega_{pe}^2 + 3k_L^2 v_{the}^2$，求散射光波长与朗缪尔波波长。

解答 1 $S = 2 \times 7.95775 \times 10^8 = 1.59155 \times 10^9$ W m^{-2}，$E = \sqrt{2S/\epsilon_0 c} = 1.09507 \times 10^6$ V m^{-1}，$v_{\mathrm{osc}} = eE/(m_e\omega_0) = 218954$ m s^{-1}，于是 $v_{\mathrm{osc}}/v_{the} = 5.44491 \times 10^{-3}$。它**仍然低于**阈值 6.32456×10^{-3}。所以把功率翻倍还不够，阈值功率是 $P_{th} = 2.69841$ MW，即实际功率的 2.69841 倍。

解答 2 $a_0 = 0.0299025$，$U_p = \frac{e^2E^2}{4m_e\omega^2} = 114.292$ eV，$U_p/T_e = 0.0124312$（芯部 $T_e = 9194$ eV；若取边界温度 1 keV，则为 0.114292）。**有质动力势已经超过电子温度的百分之一**，在激光等离子体里这是个不小的扰动；但和附录 Y 里 10^{22} W cm^{-2} 的 $a_0 = 68.3486$、$U_p = 24.1907$ MeV 相比，还差 20 万倍。

解答 3 $n_c/n_e = 9.10085$，$P_c = 17.4 \times 9.10085 = 158.355$ GW，是 50 MW 的 3167.1 倍。换算一下更直观：即使把冕区密度抬高七个量级，自聚焦门槛仍是加热功率的上千倍，所以**磁约束装置里永远不必担心自聚焦**。

解答 4 $E^* = m_e\gamma^2/(k^2 e)$，在 $k\lambda_{De} = 0.5$ 时 $\gamma = 1.12979 \times 10^{11}$ s^{-1}、$k = 7014.53$ m^{-1}，得 $E^* = 1474.96$ V m^{-1}，是 $k\lambda_{De} = 0.3$ 时（52.002 V m^{-1}）的 28.3635 倍。**短波更难俘获**：阻尼越强，需要越大的场才能把粒子锁住。

解答 5 1% 密度坑所需场由

$$\frac{\delta n}{n} \simeq \frac{\epsilon_0 E^2}{4nT_e} \tag{AL.22}$$

反解，得 $E = 1.20317 \times 10^{10}$ V m^{-1}，对应强度 1.92128×10^{13} W cm^{-2}，是驱动强度（10^{15} W cm^{-2}）的 0.0192128，**低两个数量级**。密度坑不是副产品，而是驱动强度随手就挖出来的必然结果。

解答 6 后向散射（$k_s \approx -k_0$ 方向取模）给出 $\omega_L \simeq 2\omega_0 - \omega_{pe}^2/(2\omega_0)$ 量级，数值解得朗缪尔

波 $k_L = 3.25962 \times 10^7$ m^{-1}（波长 192.758 nm，$k_L\lambda_{De} = 0.766278$，**短波、强阻尼区**），散射光 $k_s = 1.47431 \times 10^7$ m^{-1}，波长 426.177 nm，频率 707.343 THz。**散射光在可见光偏蓝一侧，朗缪尔波在紫外**：这两个波长是可测量的判据。

AL.8 来源、分级与版权说明

数值分级。本附录的数字分三级：

表 AL.7

级别	内容	说明
现算级	抖动速度、有质动力势、阈值、孤子宽度、P_c、E_{WB}、ω_b、E^*、双电层场强	全部由 `tools/calc/appAL_calc.py` 用 $n_e = 10^{20}$ m^{-3}、$T_e = 9194$ eV、$B = 5.3$ T 与声速 $c_s = 593524$ m s^{-1}（与附录 AE 同口径）算出
声明级	自聚焦系数 17.4、孤子形状因子、双电层厚度 $100\,\lambda_{De}$、冕区 0.35 μm 与 500 TW 驱动器参数	量级或工程典型值，正文中已逐处标为「声明」或「量级」
文献级	孤子解（KdV）、三波耦合方程形式、O'Neil 阻尼振荡图景、BGK 平衡、扎哈罗夫方程	只引用方程形式与结论，不作数值比对

版权与借鉴口径。本附录**不复制**任何原书的文字、编号体系、插图或数据表；所有数值均由本书自己的脚本独立复算（见表 AL.7），或明确标注为文献报道值、工程典型值。本书没有逐条核验 DOI，因此参考文献只给作者、书名或刊名、年份、卷期页；读者需要精确版次时请查原书。本附录的练习编号与估算流程亦为自拟，**不复制**任何教材的习题编号体系。

借鉴来源。非线性等离子体物理的框架取自 Sagdeev 与 Galeev（*Nonlinear Plasma Theory*，1969）。波与粒子相互作用的处理参照 Davidson（*Methods in Nonlinear Plasma Theory*，1972）与 Hasegawa（*Plasma Instabilities and Nonlinear Effects*，1975）。孤子与 KdV 的等离子体版本参照 Washimi 与 Taniuti（*Physical Review Letters* 17, 996, 1966）与 Karpman（1975）。参量不稳定性与激光等离子体非线性参照 Max（*Physics of Fluids* 16, 1277, 1973）、Kruer（*The Physics of Laser Plasma Interactions*，1988，第 6–8 章）与 Gibbon（*Short Pulse Laser Interactions with Matter*，2005，第 4–5 章）。波崩塌与扎哈罗夫方程参照 Zakharov（*Soviet Physics JETP* 35, 908, 1972）与 Hasegawa 与 Mima（*Physics of Fluids* 21, 87, 1978）。非线性 Landau 阻尼参照 O'Neil（*Physics of Fluids* 8, 2255, 1965）与 Bernstein、Greene 与 Kruskal（*Physical Review* 108, 546, 1957）。数值与稳定性背景与附录 AC 一致，动理学量与附录 AE 一致，波与不稳定性总览与第 3–4 章、附录 Y 一致。**本附录不复制上述文献的任何图表与编号**，只借鉴结论、方程形式与题型。

这一篇的边界。第 3–4 章与附录 Y 讲的是**线性波与强场**；本附录补的是「当场强与振幅大到不能线性叠加时，会发生什么」这一层：孤子（AL.2）、参量不稳定性（AL.3）、自聚焦与崩塌（AL.4）、粒子俘获（AL.5）与相干结构（AL.6）。

学习提示 AL.7: 本附录没有涵盖什么

这一篇不展开三维数值模拟结果、湍流谱的演化，也不追求非线性饱和的完整理论。它只做三件事：(1) 用可复算的数字说明非线性何时开始主导。(2) 给出四类标准非线性过程（孤子、参量、崩塌、俘获）的判据与量级。(3) 让读者能自己判断「这个问题该不该用线性理论」。至于饱和之后会发生什么，那要靠模拟，不是靠估算。

附录 AM：磁体与超导：从临界电流到失超保护

AM.1 为什么必须超导：一张电费单

附录 Z 算过一座聚变堆的功率账，附录 AG 算过平衡与位形，但它们都默认了一件事：**环向场是白来的**。真实装置里，5.3 T 的环向场要么由铜线圈通电流产生，要么由超导线圈产生。这两条路的差别不在物理，在**电费单**。

先从设计的第一个方程开始。环向场沿大半径近似按 $1/R$ 衰减，把安培环路定理用在半径 R_0 处，得到**安培匝数**：

$$NI = \frac{2\pi R_0 B_{TF}}{\mu_0} = \frac{2\pi \times 6.2 \times 5.3}{1.2566370614 \times 10^{-6}} = 1.643 \times 10^{8}, \tag{AM.1}$$

也就是 1.643×10^8 安培匝。若导体取 68.0 kA（ITER 量级），每个线圈要 134.232 匝，18 个线圈一共 121.45 km 导体。这个长度是后面所有账目的公共因子：**磁体的成本、损耗、力与储能都与它成正比**。

铜方案的电流密度受水冷限制，取 5 A mm^{-2}，导体截面 1.36×10^{-2} m^2，总电阻 0.151813 Ω，于是稳态电耗

$$P_{Cu} = I^2 R_{Cu} = (68.0 \times 10^3)^2 \times 0.151813 = 7.01983 \times 10^8 \text{ W} = 701.983 \text{ MW}. \tag{AM.2}$$

把它和附录 Z 的聚变功率放在一起：$701.983/556.5 = 1.26142$。**铜磁体自己就要吃掉 1.26 倍的聚变功率**，电厂还没发电就已经亏本。

超导方案的电耗不来自焦耳热，而来自制冷。把 5 kW 的热量从 4.5 K 抽到 300 K，理想卡诺循环要做的功是

$$W_{carnot} = Q\left(\frac{T_h}{T_c} - 1\right) = 5.0 \times 10^3 \times \left(\frac{300}{4.5} - 1\right) = 3.28333 \times 10^5 \text{ W}, \tag{AM.3}$$

按相对卡诺效率 25% 折算，制冷电耗 1.31333×10^6 W $=$ 1313.33 kW。两条路的比值是 534.505：**同一套安培匝数，电费差五百多倍**。这解释了为什么全世界的托卡马克从 1980 年代起都换成超导磁体。

学习提示 AM.1: 超导不是为了「更强」，是为了「不烧电」

超导磁体并不比铜磁体产生更强的场，同样 5.3 T 只需要同样的安培匝数。它换掉的是损耗通道：铜把电变成热，超导把热从冷端搬到热端。所以超导磁体的设计目标不是「电流更大」，而是**让每一瓦漏进冷端的功率都尽可能小**。失超保护、制冷与交流损耗都由此展开。

出处：磁体设计方程与超导磁体的工程口径参照 Wilson *Superconducting Magnets*（1983，第 1–2 章）。Iwasa *Case Studies in Superconducting Magnets*（第 2 版，2009，第 1–3 章）。Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，线圈与力章节）。托卡马克环向场线圈的工程参数对照 ITER Physics Basis（*Nuclear Fusion* 39，1999，第 1 章）。

表 AM.1 同一套安培匝数的两条路：铜的电耗是聚变功率的 1.26 倍，超导的制冷电耗只有千分之二（数值唯一来源 `tools/calc/appAM_calc.py`）。

量	铜方案（5 A mm^{-2}）	超导方案	说明
安培匝数	1.643×10^{8}	1.643×10^{8}	由 B_{TF} 定，与材料无关
导体截面	1.36×10^{-2} m^2	1.7×10^{-3} m^2	超导可承受 40 A mm^{-2}
总长	121.45 km	121.45 km	同一个几何
稳态电耗	701.983 MW	1313.33 kW	铜烧焦耳热，超导烧制冷功
与 P_{fus} 之比	1.26142	2.35999×10^{-3}	铜方案直接出局

AM.2 临界面：临界电流、温度裕度和 n 值

超导体没有「电阻为零」这条绝对性质，只有**在某个区域内**电阻为零。这个区域的边界是三个坐标的函数：磁场 B、温度 T、应变 ε。工程上把它压成一条曲线：**临界电流密度** $J_c(B,T)$。

本书不引入实验拟合表，只用一个可以手算的**参数化**（声明级模型）。

$$J_c(B)=J_{c0}\left(1-\frac{B}{B_{c2}}\right)^{\beta},\qquad J_{c0}=6000\ \mathrm{A\,mm^{-2}},\quad B_{c2}=26\ \mathrm{T},\quad \beta=1.5. \tag{AM.4}$$

代入三个典型场值。$J_c(5.3\ \mathrm{T})=4.26233\times10^{9}\ \mathrm{A\,m^{-2}}=4262.33\ \mathrm{A\,mm^{-2}}$、$J_c(12\ \mathrm{T})=2370.74\ \mathrm{A\,mm^{-2}}$、$J_c(20\ \mathrm{T})=665.148\ \mathrm{A\,mm^{-2}}$。注意 20 T 处已经掉到 5.3 T 的 1/6。**超导体的「强」是有条件的，条件就是场不能太高。**

导体的临界电流由临界电流密度乘上超导面积得到：

$$I_c=J_c\,A_{cab}\,f_{noncu}=4.26233\times10^{9}\times1.7\times10^{-3}\times0.40=2.89838\times10^{6}\ \mathrm{A}=2.89838\ \mathrm{MA}. \tag{AM.5}$$

工作电流只有 68.0 kA，于是 $I/I_c=0.0234614$，本工作点的导体裕度有四十多倍，但这是假象：真实装置的瓶颈在内腿（12 T 以上）与应变退化。**裕度必须按最坏的那一点算。**

温度这一维同样要算。临界温度随场下降，用一个简化的 $T_c(B)=T_{c0}\sqrt{1-B/B_{c2}}$（$T_{c0}=18.0$ K）：$T_c(5.3\ \mathrm{T})=16.0609$ K、$T_c(12\ \mathrm{T})=13.2084$ K。把工作电流对应的**分流温度** T_{cs} 解出来（工作点落在 J_c 曲线的几分之一处）：

$$T_{cs}=T_c-(T_c-T_{op})\,\frac{J_{op}^{noncu}}{J_c}=16.0609-(16.0609-4.5)\times\frac{1.0\times10^{8}}{4.26233\times10^{9}}=15.7897\ \mathrm{K}, \tag{AM.6}$$

温度裕度 $T_{cs}-T_{op}=11.2897$ K。真实装置的温度裕度设计值只有 1.5–2 K，差距来自应变退化与内腿的 12 T，也来自一个事实：**温度裕度是设计出来的，不是算出来的**，算出来的只是它的上界。

超导体的伏安特性不是阶跃，而是一条幂律：

$$E=E_0\left(\frac{I}{I_c}\right)^{n},\qquad n\approx20, \tag{AM.7}$$

本工作点 $I/I_c=0.0234614$，电压只有基准的 2.55308×10^{-33} 倍，**n 值把「接近临界」变**

表 AM.2 临界面上的三个点：场越高，可用的电流密度越小，工作点被迫向 I_c 靠近（I_c 按电缆 1700 mm^2、非铜份额 0.40 折算）。

磁场	临界电流密度	电缆临界电流	工作点比值 I/I_c
5.3 T	4262.33 A mm^{-2}	2.89838 MA	0.0234614
12 T	2370.74 A mm^{-2}	1.6121 MA	0.042181
20 T	665.148 A mm^{-2}	0.4523 MA	0.150343

成了一个极陡的开关，这正是失超检测能用电压信号抓住扰动的原因。

学习提示 AM.2: 裕度是三个坐标上的距离，不是一个数

J_c、T_c、I_c 三个名字容易让人以为超导体只有一个余量。实际设计中它们是一组联立约束：场升高会同时拉低 J_c 与 T_c，应变退化再在两者之上乘一个因子。所以「这个导体够不够用」永远要写成**在 (B, T, ε) 空间里还有多远**，而不是「离临界电流还有几安培」。

出处：超导临界面的参数化与 n 值口径参照 Wilson *Superconducting Magnets*（1983，第 3–5 章）。Bottura 与 Godeke *Reviews of Accelerator Science and Technology* 5（2012，超导材料与导体综述）。Iwasa（2009，第 4–5 章）。12 T 与应变退化的工程口径对照 Mitchell 等 *IEEE Transactions on Applied Superconductivity* 21（2011，ITER 磁体）。

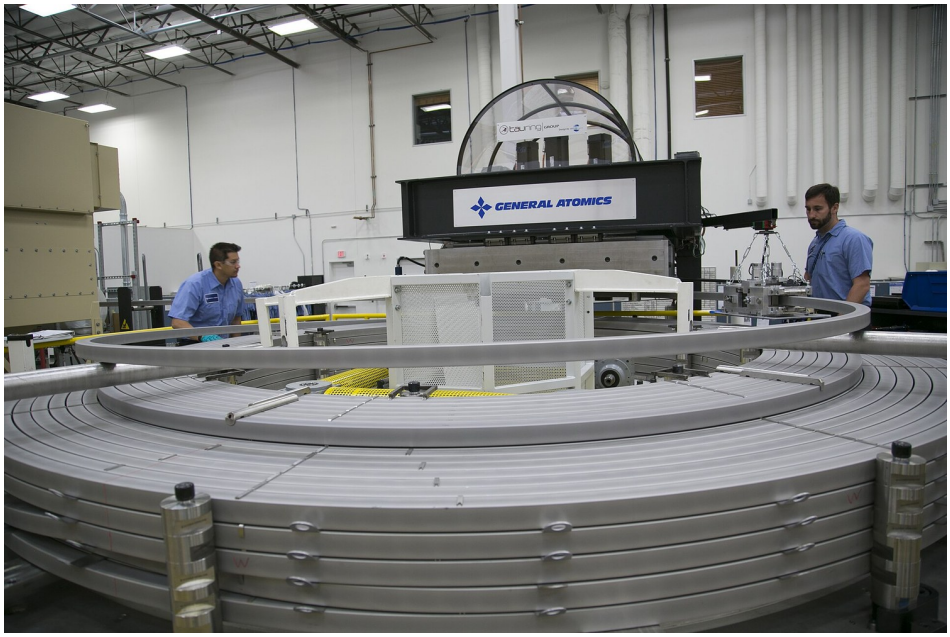


图 AM.1 等离子体电流不是凭空来的：中心螺线管就是变压器的原边，等离子体是它的副边。本节讲 CICC 导体与氦冷，图中就是这种导体被绕成巨型线圈的现场。

图片来源：Oak Ridge National Laboratory，CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

AM.3 导体与 CICC：为什么电缆要泡在氦里

68.0 kA 这样的电流不可能用一根超导丝承担。工程上的做法是把上千根细丝拧成**电缆**，再套进一根不锈钢**导管**，让超临界氦在导管里流过，这就是 CICC（cable-in-conduit conductor）。本节的账只有三个数：电缆截面、铜的份额、以及**稳定化判据**。

电缆截面由工作电流与平均电流密度定：$A_{cab} = 68.0\times10^{3}/40 = 1.7\times10^{-3}\ \mathrm{m}^2 = 1700\ \mathrm{mm}^2$。其中铜占 60%，超导占 40%：超导部分承担 1.0×10^{8} A m^{-2}，铜部分在分流后承担 66.6667 A mm^{-2}。铜不是「杂质」，它是**分流通道**，扰动来临时电流有地方可去。

稳定性用最经典的 Stekly 判据检验：铜的焦耳热必须小于冷媒能带走的换热。取冷态铜电阻率 $1.0\times10^{-9}\ \Omega\,\mathrm{m}$、卡皮查换热系数 $1000\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$、受热周长 0.20 m、允许温升 1.0 K：

$$I_{stekly}=\sqrt{\frac{h\,P\,\Delta T}{\rho_{Cu}/A_{Cu}}}=\sqrt{\frac{200}{9.80392\times10^{-7}}}=14282.9\ \mathrm{A}=14.2829\ \mathrm{kA}. \tag{AM.8}$$

工作电流 68.0 kA 对应 $\alpha=22.6667$，也就是**超出池沸腾冷却能力二十多倍**。结论不是「CICC 不稳定」，而是**池沸腾判据在这里根本用不上**：CICC 靠的不是表面换热，而是导管里氦的**焓**：把整段氦升温 1–2 K 所能吸收的能量，比表面换热大几个量级。这就是为什么聚变磁体的冷却是**强制流**而不是泡在液氦里。

表 AM.3 CICC 的三个数：截面、铜份额、稳定化电流。Stekly 判据在这里失效，恰好说明了强制流氦的必要性。

量	数值	口径	说明
电缆截面	$1700\ \mathrm{mm^2}$	I/J_{op}	$40\ \mathrm{A\,mm^{-2}}$
铜截面	$1020\ \mathrm{mm^2}$	60%	分流通道
单位长度电阻	$9.80392\times10^{-7}\ \Omega\,\mathrm{m^{-1}}$	× 冷态电阻率	失超时的主要热源
单位长度换热	$200\ \mathrm{W\,m^{-1}}$	1 K 温升	池沸腾上界
Stekly 电流	14.2829 kA	判据	只到工作电流的 1/5

学习提示 AM.3: 铜不是「拖累」，是失超时的救生通道

超导电缆里最反直觉的一条设计原则是：**故意掺进大量铜**。正常运行时它只占体积、不加分；一旦局部扰动把超导推过临界，电流必须立刻有一条低电阻的路可走，否则能量会在几毫米内变成热点。铜的份额、电阻率与冷却方式共同决定了导体能承受多大的扰动，这三者合起来才是「稳定性」的定义。

出处：CICC 与稳定化判据参照 Wilson（1983，第 6–8 章）。Iwasa（2009，第 6–7 章）。Bottura 与 Godeke（2012）。强制流超临界氦的工程口径对照 Mitchell 等（2011）与 ITER Physics Basis（1999，第 1 章）。

AM.4 洛伦兹力与应力：磁体首先是结构件

超导体给出的是电流，电流与磁场的乘积给出的是**力**。这个力不是副产品，它是磁体设计的**主载荷**，一台聚变磁体首先是结构件，其次才是电学器件。

先看场本身的能量密度。附录 X 里出现过同一个数：磁场压强

$$p_B=\frac{B^2}{2\mu_0}=\frac{5.3^2}{2\times1.2566370614\times10^{-6}}=1.11767\times10^{7}\ \mathrm{Pa}=11.1767\ \mathrm{MPa}=111.767\ \mathrm{bar}, \tag{AM.9}$$

也就是 11 个大气压量级的**磁压**。它不是某个局部点的压强，而是「磁场本身携带多少能量密度」的度量。

再看导体受到的线载荷。一段载流导体在磁场里受到单位长度力

$$f=IB_{TF}=68.0\times10^{3}\times5.3=3.604\times10^{5}\ \mathrm{N\,m^{-1}}=360.4\ \mathrm{kN\,m^{-1}}, \tag{AM.10}$$

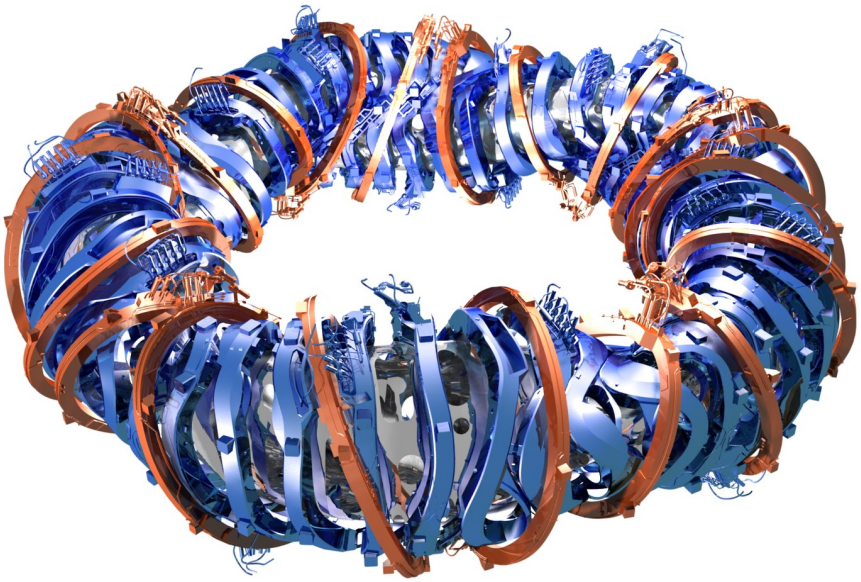


图 AM.2 磁体系统长什么样：仿星器的线圈排布。这张示意图把「磁体首先是结构件」画在明处：每一根线圈都要同时满足临界电流、洛伦兹力与冷量三条约束，形状本身就是这些约束的解。

图片来源：M. Nagel, C.P. Dhard, H. Bau, H.-S. Bosch, U. Meyer, S. Raatz, K. Risse and T. Rummel，CC BY 3.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

把它沿内腿（高度 8.0 m）对 134.232 匝求和，就是每个线圈承受的**向心（致心）力**：

$$F_{coil} = f\, h_{inner} N_{percoil} = 3.604\times10^{5}\times 8.0\times 134.232 = 3.86349\times10^{8}\ \mathrm{N} = 386.349\ \mathrm{MN}, \tag{AM.11}$$

18 个线圈合计 6.95428 GN。386.349 MN 是什么概念？它相当于把 4 万吨的重物挂在第一个线圈上，而且这台机器要求这个力在二十年里不把绝缘压坏、不把导体磨穿。

力最终要靠钢材承担。把力摊到绕组包截面 0.456389 m² 上：

$$\sigma = \frac{F_{coil}}{A_{wp}} = \frac{3.86349\times10^{8}}{0.456389} = 8.46534\times10^{8}\ \mathrm{Pa} = 846.534\ \mathrm{MPa} = 0.940594\,\sigma_y, \tag{AM.12}$$

其中 $\sigma_y = 900$ MPa 是高强钢屈服强度的量级。**平均应力已经用掉屈服强度的** 94%，局部应力集中处必然超标，这就是为什么线圈必须整体装进**钢盒**（case），再由楔形支承把向心力传出去，而不是指望绕组自己扛。把绕组包截面减半，应力立刻升到 1693.07 MPa：**磁体的结构设计没有「差不多」这个选项。**

表 AM.4 力的传递链：磁压 → 线载荷 → 线圈向心力 → 截面应力。最后一行决定了线圈盒的材料与尺寸。

量	表达式	数值	说明
磁压	$B^2/2\mu_0$	11.1767 MPa	能量密度口径
单位长度力	IB	360.4 kN m^{-1}	导体上的载荷
每线圈向心力	fhN	386.349 MN	内腿求和
全部 18 个线圈	$\times 18$	6.95428 GN	全机载荷
平均应力	F/A_{wp}	846.534 MPa	$0.940594\,\sigma_y$

学习提示 AM.4: 磁体是结构件，不是「绕线」

初学者容易把磁体想成「把导线绕成圈，通电就行了」。真实的设计顺序恰好相反：**先算力与应力，再决定导体与绝缘能放在哪里**。同样的 5.3 T，在小装置上可以是铜线圈加支架，在堆级尺度上必须是「钢盒 + 楔形支承 + 预应力」的组合结构。力不只决定材料，还决定了装配顺序与检修方案。

出处：磁压与洛伦兹力的口径参照 Wilson（1983，第 2 章）。Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，线圈与力章节）。Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，磁体与结构章节）。线圈向心力量级对照 Mitchell 等（2011）与 ITER Physics Basis（1999，第 1 章）。

AM.5 失超与保护：能量必须有个出口

超导磁体最危险的状态不是「没有电流」，而是**电流还在、超导却没了**。这种状态叫失超（quench）。它的能量账必须先算清楚，因为**能量不会消失，只会换一个地方变成热**。

先算储能。把场区等效成半径 $a_B = 3.5$ m 的环体，体积 $V_B = 2\pi R_0 \cdot \pi a_B^2 = 1499.19\ \mathrm{m}^3$，储能等于能量密度乘体积：

$$W = p_B\, V_B = 1.11767 \times 10^7 \times 1499.19 = 1.6756 \times 10^{10}\ \mathrm{J} = 16.756\ \mathrm{GJ}. \tag{AM.13}$$

16.756 GJ 相当于 4 吨 TNT 的能量。它在正常运行时安静地存在磁场里，失超时必须**在几秒内被搬到磁体外面**。由储能反推电感与泄能回路：

$$L = \frac{2W}{I^2} = \frac{2 \times 1.6756 \times 10^{10}}{(68.0 \times 10^3)^2} = 7.24739\ \mathrm{H}, \qquad R_{dump} = \frac{L}{\tau} = 0.724739\ \Omega, \tag{AM.14}$$

取泄能时间常数 $\tau = 10$ s，峰值电压 $IR_{dump} = 49282.2\ \mathrm{V} = 49.2822\ \mathrm{kV}$，峰值功率 $I^2 R_{dump} = 3.35119 \times 10^9\ \mathrm{W} = 3.35119\ \mathrm{GW}$。**失超保护回路是一台 GW 级的脉冲功率设备**，它平时不工作，但必须随时可用。

能量最终变成热点温升。用绝热近似，铜里的积分 $\int J^2 \mathrm{d}t$（常称 MIITs）决定温升：

$$\Delta T = \frac{\rho_{Cu}}{C_{Cu}} \int J^2\, \mathrm{d}t, \qquad \int J^2\, \mathrm{d}t = J_{Cu}^2 \left(\tau_{detect} + \frac{\tau_{dump}}{2}\right), \tag{AM.15}$$

铜中电流密度 $J_{Cu} = 66.6667\ \mathrm{A\,mm^{-2}}$，检测延迟 1.0 s，于是正常保护下 $\int J^2 \mathrm{d}t = 2.66667 \times 10^{16}\ \mathrm{A^2\,s\,m^{-4}}$，

$$\Delta T = \frac{5.0 \times 10^{-9}}{1.5 \times 10^6} \times 2.66667 \times 10^{16} = 88.8889\ \mathrm{K}, \tag{AM.16}$$

冷端 4.5 K 升到 93.3889 K，安全。把允许温升定在 150 K，对应的上限是 $4.5 \times 10^{16}\ \mathrm{A^2\,s\,m^{-4}}$，本设计用掉约六成，余量不到两倍。

如果保护失效（等效时间常数 1000 s），$\int J^2 \mathrm{d}t = 2.22667 \times 10^{18}$，$\Delta T = 7422.22$ K，是允许值的 49.4815 倍。**这个数字不是「更热一点」，是「导体已经变成等离子体」**。

学习提示 AM.5: 失超不是故障，是必须被设计进去的事件

「失超」听起来像事故，其实它是**保护策略的触发条件**：检测到电压异常 → 切断电源 → 投入泄能电阻 → 把 16.756 GJ 搬走。真正的故障是**检测太慢**或**泄能回路失效**，所以失超检测的响应时间、泄能电阻的可靠性、以及冷端的应急排放，都是与磁体本体同等重要的设计内容。

表 AM.5 保护时间常数决定一切：10 s 与 20 s 之间就跨过了 150 K 的安全线。

泄能时间常数	$\int J^2\mathrm{d}t$	热点温升	判断
5 s	由上式	51.8519 K	安全
10 s	2.66667×10^{16}	88.8889 K	安全（本设计）
20 s	由上式	162.963 K	超过 150 K 上限
1000 s	2.22667×10^{18}	7422.22 K	导体烧毁

出处：储能、泄能与绝热热点模型参照 Wilson（1983，第 9–10 章）。Iwasa（2009，第 8–9 章）。Bottura 与 Godeke（2012）。失超检测与保护的工程口径对照 Mitchell 等（2011）。

AM.6 制冷与交流损耗：冷量是最贵的电

超导磁体的电耗不在线圈里，而在**制冷机**里。把热量从 4.5 K 搬到 300 K 需要付出的功由卡诺因子决定：

$$\mathrm{COP}^{-1}=\frac{T_h}{T_c}-1=\frac{300}{4.5}-1=66.6667,\qquad P_{cryo}=\frac{Q}{\eta_{carnot}}\left(\frac{T_h}{T_c}-1\right). \tag{AM.17}$$

取 $Q=5.0$ kW、$\eta_{carnot}=0.25$，得制冷电耗 1.31333×10^{6} W $=1313.33$ kW。**冷端每漏进一瓦，电网要付二百多瓦**，所以磁体设计里「少漏一点热」比「多一点裕度」更值钱。

第二笔冷负荷来自**交流损耗**。环向场在脉冲段要变化，耦合电流在导体里产生损耗，其功率密度由耦合时间常数与场变化率决定：

$$q_{cpl}=\frac{n\tau}{\mu_0}\left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{0.05}{1.2566370614\times10^{-6}}\times0.5^2=9947.18\ \mathrm{W\,m^{-3}}. \tag{AM.18}$$

绕组包体积 412.931 m^3，瞬时热负荷 4.1075×10^{6} W $=4.1075$ MW；按 10 s 斜坡折算，每次脉冲 4.1075×10^{7} J $=41.075$ MJ，在 1000 s 的脉冲周期里平均 41075 W $=41.075$ kW。把它折算成制冷电耗是 10.789 MW，**比稳态冷负荷的电耗（1.31333 MW）大八倍**。脉冲装置的磁体设计，交流损耗往往才是主要矛盾。

表 AM.6 制冷预算：同一条卡诺因子上，交流损耗把电耗从 1.31333 MW 抬到 12.1024 MW。

冷负荷项	热负荷	折算电耗	说明
稳态漏热（声明）	5.0 kW	1313.33 kW	支撑、电流引线、辐射
交流损耗（平均）	41.075 kW	10.789 MW	$\tau=0.05$ s、$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=0.5$ T s^{-1}
合计	—	12.1024 MW	占 D-T 功率 0.0217473

学习提示 AM.6: 冷量是最贵的电

在 4.5 K 上，1 W 的热量要用 200–300 W 的电去搬走。这条换算把所有看起来「很小」的热源都放大成工程问题：支撑漏热、电流引线、辐射、交流损耗、甚至测量线的铜损。磁体设计里最常见的优化方向不是「提高临界电流」，而是**把热负荷一项一项砍下来**。

出处：制冷卡诺因子与交流损耗口径参照 Wilson（1983，第 8 章）。Iwasa（2009，第 6 章）。Bottura 与 Godeke（2012）。耦合损耗时间常数的工程取值对照 Mitchell 等（2011）。

AM.7 估算练习

1. **练习 1**：若把环向场从 5.3 T 提到 10.6 T（几何不变），储能与每个线圈的向心力各变多少倍？给出具体数值。
2. **练习 2**：铜磁体如果把允许电流密度从 5 $\mathrm{A\,mm^{-2}}$ 放宽到 10 $\mathrm{A\,mm^{-2}}$，电耗变成多少？（导体总长 121.45 km、工作电流 68.0 kA、室温铜电阻率 $1.7\times10^{-8}\ \Omega\,\mathrm{m}$）
3. **练习 3**：泄能时间常数取 5 s、10 s、20 s 三种情况，热点温升分别是多少？哪一种越过 150 K 的安全线？（检测延迟 1.0 s、铜中电流密度 66.6667 $\mathrm{A\,mm^{-2}}$、$\rho_{Cu}=5.0\times10^{-9}\ \Omega\,\mathrm{m}$、$C_{Cu}=1.5\times10^{6}\ \mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}$）
4. **练习 4**：若稳态冷负荷不是 5.0 kW 而是 20.0 kW，制冷电耗是多少？（卡诺因子按 300/4.5 计算，相对卡诺效率 0.25）
5. **练习 5**：若临界电流密度因应变退化下降 10%，工作点比值 I/I_c 变成多少？在同一条 $n=20$ 的幂律下，电压变成原来的几倍？
6. **练习 6**：若设计要求平均应力不超过 540 MPa，绕组包截面至少要多大？与本书设计的 0.456389 $\mathrm{m^2}$ 相比够不够？

解答 1：储能 $\propto B^2$，$W=67.0239$ GJ，是原来的 4 倍；向心力 $\propto B$，$F=772.698$ MN，是原来的 2 倍。**场每翻一倍，储能的代价是四倍**，这是高场磁体设计最硬的一条约束。

解答 2：电流密度翻倍使导体截面减半、电阻翻倍，电耗从 0.701983 GW 升到 1.40397 GW。「放宽电流密度」并不能救铜磁体，只会让它更快烧掉。

解答 3：ΔT 分别是 51.8519 K、88.8889 K、162.963 K。20 s 已经越过 150 K 的安全线，**保护时间常数不是可以「差不多」的量**。

解答 4：$P_{cryo}=20.0\times10^{3}\times66.6667/0.25=5.25333\times10^{6}$ W $=5.25333$ MW。冷负荷翻四倍，电耗也翻四倍；**冷端的账是线性的，所以每一项漏热都值得单独优化**。

解答 5：$I/I_c=0.0260682$，看起来仍然很小；但在 $n=20$ 的幂律下电压升到原来的 8.22526 倍。**「离临界还很远」与「电压已经涨了八倍」可以同时成立**——这就是超导磁体必须做电压监测的原因。

解答 6：$A_{wp}\geq F/540\ \mathrm{MPa}=0.715461\ \mathrm{m^2}$，而本书设计只有 0.456389 $\mathrm{m^2}$，**不够**。要满足这条要求，绕组包必须加大约六成，或者改用屈服强度更高的钢。

AM.8 来源、分级与版权说明

本附录的数字分三级，读的时候请分清。

现算级是由 `tools/calc/appAM_calc.py` 从声明量算出的量（安培匝数、铜电耗、J_c、I_c、T_{cs}、p_B、向心力、应力、储能、L、R_{dump}、V_{peak}、MIITs、ΔT、卡诺因子、制冷电耗、耦合损耗）。

声明级：计算脚本给定的输入。68.0 kA、40 $\mathrm{A\,mm^{-2}}$、非铜份额 0.40、填充因子 0.50、$J_{c0}=6000\ \mathrm{A\,mm^{-2}}$、$B_{c2}=26$ T、$\beta=1.5$、$T_{c0}=18.0$ K、4.5 K、相对卡诺效率 0.25、$\tau_{dump}=10$ s、$\tau_{detect}=1.0$ s、$C_{Cu}=1.5\times10^{6}\ \mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}$、$\rho_{Cu}=5.0\times10^{-9}\ \Omega\,\mathrm{m}$、$n\tau=0.05$ s、$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=0.5\ \mathrm{T\,s^{-1}}$、$\eta_{carnot}=0.25$。它们不是本书测出来的，而是从公开工程文献里取的量级；换一组声明量，所有现算级数字都会按公式改变。

文献级：只用于对照的量级，例如「真实装置的温度裕度设计值 1.5–2 K」、「内腿场强 12 T 以上」、「150 K 的失超温升上限」。它们的作用是校准量级，不作为本附录的计算输入。

表 AM.7 借鉴清单：只借鉴结论、公式形式与量级；所有数值、表格与题面由本书自拟并独立复算。

来源	借鉴了什么	没有借鉴什么
Wilson *Superconducting Magnets*（1983）	安培匝数设计方程、稳定性判据、失超保护框架	图表、例题、具体装置参数
Iwasa（2009，第 2 版）	临界面的组织方式、CICC 的工程口径	原文文字、案例数据
Bottura 与 Godeke（*Rev. Accel. Sci. Tech.* 5，2012）	超导材料与导体的综述框架	拟合系数与实验曲线
Mitchell 等（*IEEE Trans. Appl. Supercond.* 21，2011）	ITER 磁体的力量级与保护时间常数	工程设计图、材料牌号数据
Freidberg（2007）、Wesson（2011）	磁压与线圈受力的物理图像	习题与插图
ITER Physics Basis（*Nuclear Fusion* 39，1999）	装置级参数的量级对照	表格与图

本附录的文字、公式推导、表格、题面与解答都是自拟的。不复制上述文献的任何段落、图表或习题。不复制文献里的拟合系数表，只保留可手算的参数化形式。不复制任何装置的工程设计图与材料数据表。不复制文献中对失超传播过程的原始描述，只保留本附录自己的绝热估算。不复制各文献使用的符号体系，本附录的符号以本书附录 D 的符号表为准。不声称本附录的参数化模型可以直接用于工程设计。

学习提示 AM.7：本附录没有涵盖什么

本附录给的是**量级模型**，不是磁体设计手册。它不展开：应变退化的定量标定、$J_c(B,T,\varepsilon)$ 的实验拟合、失超传播速度与三维热传导、绝缘的辐照寿命、以及交流损耗的完整频谱模型。它给的是这几件事的**入口**：一台 5.3 T 的磁体要多少安培匝、要吃掉多少电、承受多大的力、储能往哪里去、冷端的每一瓦值多少电。把这五笔账算清楚，读磁体设计报告时就有了共同语言。

附录 AN：偏振与磁光诊断：从法拉第旋转到运动斯塔克效应

AN.1 偏振是诊断量：等离子体怎样改写一束光的偏振

一束激光穿过等离子体，强度、相位与**偏振**都会变。干涉仪读相位（附录 Q），汤姆孙散射读强度（附录 Q）；偏振是唯一能**直接读出磁场**的被动测量。磁场把等离子体变成手性介质，左旋与右旋圆偏振的折射率不再相等，线偏振方向在传播中被一点一点拧过去。

先把偏振写成一对手续齐全的量。任意一束准单色光的偏振态可以用四个 Stokes 参数描述，它们都是**强度**，因此都可以直接测量：

$$S_0 = I, \qquad S_1 = I_{0^\circ} - I_{90^\circ}, \qquad S_2 = I_{45^\circ} - I_{-45^\circ}, \qquad S_3 = I_{\mathrm{R}} - I_{\mathrm{L}}, \tag{AN.1}$$

其中 I_{R}、I_{L} 是右旋、左旋圆偏振的分量。线偏振的方位角 ψ 与椭圆率角 χ 由它们决定：$\psi = \tfrac{1}{2}\arctan(S_2/S_1)$，$\chi = \tfrac{1}{2}\arcsin(S_3/S_0)$。本书后面只关心两种情形：纯线偏振（$S_3 = 0$）与线偏振被拧过一个角度（$S_3 \neq 0$ 且很小）。

AN.1.1 为什么磁场能让偏振转起来

冷等离子体里的本征模不是「任意线偏振」，而是两个圆偏振（沿磁场传播时）与两个线偏振（垂直磁场传播时）。把色散关系写出来（附录 M 已给出推导框架）：

$$n^2_{\mathrm{R,L}} = 1 - \frac{X}{1 \mp Y}, \qquad n^2_{\mathrm{O}} = 1 - X, \qquad n^2_{\mathrm{X}} = 1 - \frac{X(1-X)}{1 - X - Y^2}, \tag{AN.2}$$

这里 $X = \omega_{pe}^2/\omega^2$，$Y = \omega_{ce}/\omega$，$\omega_{pe} = 5.64146 \times 10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$（芯部值）、$\omega_{ce} = 9.32175 \times 10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$（$B = 5.3\ \mathrm{T}$）。$R$ 与 L 的折射率之差正比于 Y，也就正比于 B：**没有磁场，R 与 L 就完全一样，偏振不会转**。

表 AN.1 两个常用激光波长下偏振效应的大小（中心垂直弦，$\int n_e\,dl = 2.66667 \times 10^{20}\ \mathrm{m^{-2}}$，$B_t = 5.3\ \mathrm{T}$、$B_p = 0.5\ \mathrm{T}$）

量	CO_2（10.6 μm）	CH_3OH（118.8 μm）	标度	说明
X_{eff}	6.71897×10^{-6}	8.43963×10^{-4}	λ^2	等效均匀密度口径
Y（B_t）	5.24569×10^{-3}	5.87913×10^{-2}	λ	磁场相对电子回旋频率
$\lvert\Delta n\rvert$（R–L）	3.52467×10^{-8}	4.98109×10^{-5}	$\lambda^2 B$	相位差的一半是旋转角
R/L 相位差	4.78823°	603.768°	$\lambda^2 B$	可超过一圈
偏振旋转角	2.39411°	301.884°	$\lambda^2 B$	观测量
$\lvert\Delta n\rvert$（X–O）	8.22786×10^{-13}	1.29978×10^{-8}	$\lambda^3 B^2$	科顿–穆顿
X/O 相位差	0.000111775°	0.15755°	$\lambda^3 B_\perp^2$	垂直弦时很小

表 AN.1 里最要紧的一列是「标度」。法拉第旋转按 λ^2 长，科顿–穆顿按 λ^3 长，所以在远红外波段（118.8 μm）两者都大得多，代价是法拉第旋转会转过一圈以上，出现 2π 模糊（AN.6 节）。短波长的 CO_2 激光只有 2.39411°，没有模糊，但科顿–穆顿小到 0.000111775°，两者互补，这就是偏振仪常常同时用两个波长的原因。

学习提示 AN.1: 偏振不是光的属性，是传播路径的记忆

实验室里的一束光，偏振方向是激光器给的；穿过等离子体之后，偏振方向记录的是「它一路上遇到的 $n_eB_\parallel$」。既然是路径积分，它就和干涉仪一样，天生只给**线积分**：单弦偏振仪测到的不是某一点的磁场，而是整条路径上的加权平均。

出处：偏振诊断的总体框架与 Stokes 参数口径参照 Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》2nd ed.（2002）第 6 章。Wesson《Tokamaks》4th ed.（2011）第 12 章给出托卡马克中的位置。

出处：法拉第旋转的推导与工程系数参照 Hutchinson（2002）第 6 章与 Kunze《Introduction to Plasma Spectroscopy》（2009）第 6 章。文献常系数 2.62×10^{-13} 的对照见正文。

出处：科顿–穆顿效应的推导与高斯单位制下的常系数参照 Hutchinson（2002）第 6 章。单位换算口径由本书统一。

出处：线性斯塔克效应与 MSE 原理参照 Levinton 等, Phys. Rev. Lett. 63, 2060 (1989)。Griem《Principles of Plasma Spectroscopy》（1997）。定标思路参照 Wróblewski 与 Lao, Rev. Sci. Instrum. 63, 5140 (1992)。

出处：线积分反演与多弦几何的处理参照 Hutchinson（2002）第 6 章与本书附录 Q 的 Abel 反演口径。

出处：光弹调制与消光比的口径参照 Hutchinson（2002）第 6 章。整圈模糊的处理方式参照 Wesson（2011）第 12 章的讨论。

AN.2 法拉第旋转：把密度和磁场一起称重

把式 (AN.2) 的 R、L 两支相减，在小 X、小 Y 下展开。

$$\Delta n_{\mathrm{RL}} \equiv n_{\mathrm{R}} - n_{\mathrm{L}} \simeq -\frac{XY}{(1-Y^2)\sqrt{1-X}} \simeq -XY = -\frac{\omega_{pe}^2\,\omega_{ce}}{\omega^3}, \tag{AN.3}$$

两支走过的相位差是 $(\omega/c)|\Delta n_{\mathrm{RL}}|L$，而偏振面转过的角度是它的**一半**，因为线偏振本来就是 R 与 L 的等幅叠加，两支的相位差让合成方向转过相位差的一半。

$$\varphi_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2}\frac{\omega}{c}|\Delta n_{\mathrm{RL}}|L = 2.63119\times10^{-13}\,\lambda^2\int n_eB_\parallel\,dl \quad (\mathrm{rad}), \tag{AN.4}$$

式中的系数可以纯代数地写出来。

$$\frac{e^3}{8\pi^2c^3\varepsilon_0 m_e^2} = 2.63119\times10^{-13}, \tag{AN.5}$$

它与文献常用的 2.62×10^{-13} 相差 0.4%，差别来自常数表的年代，不是物理。把本工作点代进去。

$$\int n_e\,dl = \frac{4a}{3}n_{e0} = 2.66667\times10^{20}\ \mathrm{m^{-2}}, \qquad \int n_eB_\parallel\,dl = 1.41333\times10^{21}\ \mathrm{T\,m^{-2}}. \tag{AN.6}$$

表 AN.2 里「反推磁场」那一行暴露了一个经典的**退化**：偏振仪测的是 $\int n_eB_\parallel\,dl$，干涉仪测的是 $\int n_e\,dl$，两者相除只能得到密度加权的 $\langle B_\parallel\rangle$。密度剖面不可信，磁场也不可信。所以偏振诊断的第一条纪律是：**先确认密度，再谈磁场**。

表 AN.2　法拉第旋转在工作点上的取值（中心弦，抛物线密度剖面）

量	CO_2 激光	远红外激光	说明
$\lvert n_R - n_L \rvert$	3.52467×10^{-8}	4.98109×10^{-5}	与 $\lambda^2 B$ 成正比
R/L 相位差	4.78823°	603.768°	精确冷等离子体解
旋转角（精确）	2.39411°	301.884°	相位差的一半
旋转角（解析式）	2.39404°	300.713°	与精确解差 $< 0.4\%$
圈数	0.00665	0.835315	远红外已接近一圈
反推磁场	5.3 T	—	已知密度剖面时

学习提示 AN.2: 旋转角是相位差的一半——这条二分之一年年有人写错

R 模与 L 模的相位差是 $(\omega/c)\Delta n L$；线偏振的方位角只转过它的一半。漏掉这个 $1/2$，有磁场的结论不变，但磁场数值会整整差一倍，而这正好落在「看起来仍然合理」的范围内，所以它是最危险的一类错误。

图 AN.1　一束光进晶体变成两束，因为两个偏振方向的折射率不同。等离子体在磁场里对光做的事与此同类，只是效应弱得多——本节的双折射公式，量级差距就在这张图里。

图片来源：Masha Milshina，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

AN.3　科顿–穆顿效应：双折射里的三次方与一个单位陷阱

沿**垂直**磁场方向传播时，本征模换成两个线偏振：寻常模（O）与反常模（X）。它们的折射率差在小 Y 下展开为

$$\Delta n_{\mathrm{XO}} \equiv n_{\mathrm{X}} - n_{\mathrm{O}} \simeq -\frac{XY^2}{2(1-X)^{3/2}} \simeq -\frac{1}{2}XY^2, \tag{AN.7}$$

于是相位差（这一回**不做折半**，X 与 O 是线偏振，两支的相位差直接表现为椭圆率）

$$\varphi_{\mathrm{CM}} = \frac{\omega}{c}|\Delta n_{\mathrm{XO}}|L = 2.45682\times10^{-11}\,\lambda^3\int n_e B_\perp^2\,dl \quad (\mathrm{rad}), \tag{AN.8}$$

系数同样可以纯代数写出：$e^4/(16\pi^3c^4\varepsilon_0 m_e^3) = 2.45682\times10^{-11}$（SI：$\lambda$ 用 m、n_e 用 m^{-3}、B 用 T）。**陷阱在这里**：文献里常见的写法是 2.45×10^{-19}，配的是**高斯**。因为 1 T $= 10^4$ G，B^2 差 10^8 倍，2.45682×10^{-11} 与 2.45682×10^{-19} 描述的是同一件事。单位混用时会得到差一亿倍的所谓「异常」，而公式本身一个字都没错。

表 AN.3 科顿–穆顿相位：垂直弦（$B_\perp = B_p = 0.5$ T）与切向弦（$B_\perp \approx B_t$）的对比

量	远红外	CO_2	说明
$\lvert\Delta n_{\mathrm{XO}}\rvert$（垂直弦）	1.29978×10^{-8}	8.22786×10^{-13}	$\propto \lambda^3 B_\perp^2$
相位（精确解）	0.15755°	0.000111775°	垂直弦，$B_\perp = 0.5$ T
相位（解析式）	0.157345°	0.000111769°	与精确解差 $< 0.2\%$
$\varphi_{\mathrm{CM}}/\varphi_{\mathrm{FR}}$	0.000523241	4.66864×10^{-5}	垂直弦上 CM 远小于 FR
切向弦放大	112.36 倍	—	$B_\perp^2$ 放大 $(B_t/B_p)^2$
切向弦相位	17.6793°	—	与 FR 同量级

表 AN.3 说明了一件事：**科顿–穆顿的强弱取决于几何**。垂直弦上 $B_\perp$ 只有极向场 0.5 T，相位小到 0.15755°；换成切向弦，$B_\perp$ 直接是环向场 5.3 T，相位跳到 17.6793°（放大 112.36 倍）。这也是为什么偏振仪在设计阶段就要先画清楚「哪条弦看哪个分量」：同一台机器上，FR 与 CM 对不同弦的敏感度可以差四个量级。

学习提示 AN.3: 同一个 2.45，单位不同差一亿倍

2.45×10^{-19} 里的 B 是高斯，2.45682×10^{-11} 里的 B 是特斯拉。凡是遇到「某个效应大得离谱」的场合，先查公式约定的是哪套单位，再查线积分里的 B 是哪个分量，这两个坑占了这个领域一半的「异常」。

AN.4 运动斯塔克效应：把投掷角读成安全因子剖面

法拉第旋转给出的是 $\int n_e B_\parallel\,dl$，要拿到**局域**的磁场方向，最主流的办法是往等离子体里打一束高能中性氢（或氘）原子，看它发的 D_α 线。中性原子在磁场里运动时，在它的**静止系**里看到一个运动电场

$$\mathbf{E}_m = \mathbf{v}_b \times \mathbf{B}, \qquad E_m = v_b B\sin\theta, \tag{AN.9}$$

这个电场（不是实验室的电场）把 $n=3$ 能级按线性斯塔克效应劈开。

$$\Delta E = \frac{3}{2}\,n\,k\,e\,a_0 E_m \xrightarrow[n=3,\ |k|=2]{} 9\,e\,a_0 E_m = 1.25197\times10^{-21}\ \mathrm{J} = 0.00781418\ \mathrm{eV}, \tag{AN.10}$$

对应 D_α（656.28 nm）的波长分裂。

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda_0^2 \Delta E}{hc} = 2.71454\ \text{nm}, \tag{AN.11}$$

而束内原子的热运动给出的多普勒宽度只有 0.0677692 nm，分裂是它的 40.0556 倍，所以两瓣干净地分开，不需要解卷积。分裂的**方向**（各 π 分量相对磁场的方位）由 $\mathbf{E}_m$ 定，而 $\mathbf{E}_m \perp \mathbf{B}$，于是测量偏振方位就等于测量**磁场方向的投影**。

$$\tan\gamma = \frac{B_p}{B_t}, \qquad q_{\text{cyl}} = \frac{a B_t}{R_0 B_p} \xrightarrow[B_p/B_t = 0.5/5.3]{} \gamma = 5.38931^\circ, \quad q_{\text{cyl}} = 3.41935. \tag{AN.12}$$

表 AN.4 MSE 的工作点：100 keV 氘束、$B_t = 5.3$ T

量	数值	说明
束速度 v_b	$3.09574 \times 10^6\ \text{m s}^{-1}$	$= 0.0103263c$，能量 100 keV
运动电场 E_m	$16.4074\ \text{MV m}^{-1}$	$v_b B \sin\theta$，$\theta = 90^\circ$
最大斯塔克分裂	0.00781418 eV	$n = 3$，$\lvert k\rvert = 2$
D_α 波长分裂	2.71454 nm	观测量
束内多普勒宽度	0.0677692 nm	$T_{\text{beam}} = 10$ eV
分裂/多普勒	40.0556	无需解卷积
投掷角 γ	5.38931°	$\arctan(B_p/B_t)$
γ 变 1°	B_p 变 18.6978%	诊断灵敏度

表 AN.4 最后两行说明 MSE 为何成为 q 剖面的主力诊断，也暴露它的软肋：q 对投掷角的相对灵敏度是 18.5005% 每度（$1/\tan\gamma = 10.6$ 每弧度）。1° 的偏振定标误差就是 18.5005% 的 q 误差。MSE 的定标因此比它的光学部分更值钱。

学习提示 AN.4: MSE 测的是投掷角，不是磁场大小

分裂的**大小**正比于 $|\mathbf{E}_m|$，因此在束能量已知时也给出 B；但真正被用起来的是分裂的**方位**，它是磁场方向沿着束路径的投影，反演出来的就是安全因子 q 的剖面。把 MSE 当成「磁强计」会浪费它最值钱的那一半信息。

AN.5 从相位到剖面：弦数、分辨率与不确定度

偏振仪和干涉仪一样，一根弦只给一个线积分。要把线积分变成剖面，需要多根弦加一个反演模型（附录 Q 讲过 Abel 反演的基本形式）：

$$\varphi_i = \frac{2.63119 \times 10^{-13}}{2\pi} \lambda^2 \int_{\text{弦}i} n_e B_\parallel \, dl \ \longrightarrow\ n_e(r),\ B_\parallel(r) \quad (\text{多弦联立}), \tag{AN.13}$$

反演的病态程度由**弦距**决定，而不是由相位分辨率决定。先算相位分辨率给出什么：

$$\delta\varphi = 0.01^\circ = 1.74533 \times 10^{-4}\ \text{rad} \ \Rightarrow\ \delta \int n_e B_\parallel dl = 5.90355 \times 10^{18}\ \text{T m}^{-2}, \tag{AN.14}$$

相对 $1.41333 \times 10^{21}\ \text{T m}^{-2}$ 是 0.417704%，折算成等效平均磁场的分辨率是 0.0221383 T。而几何给出的下限是：9 根弦覆盖 $-a$ 到 $+a$，弦距 0.5 m；中心弦的线积分是 $2.66667 \times 10^{20}\ \text{m}^{-2}$，边缘弦（$r = 0.9a$）只有它的 0.43589 倍。

表 AN.5 给出一条实用判据：当相位分辨率折算出的磁场分辨率（0.0221383 T）远小于弦

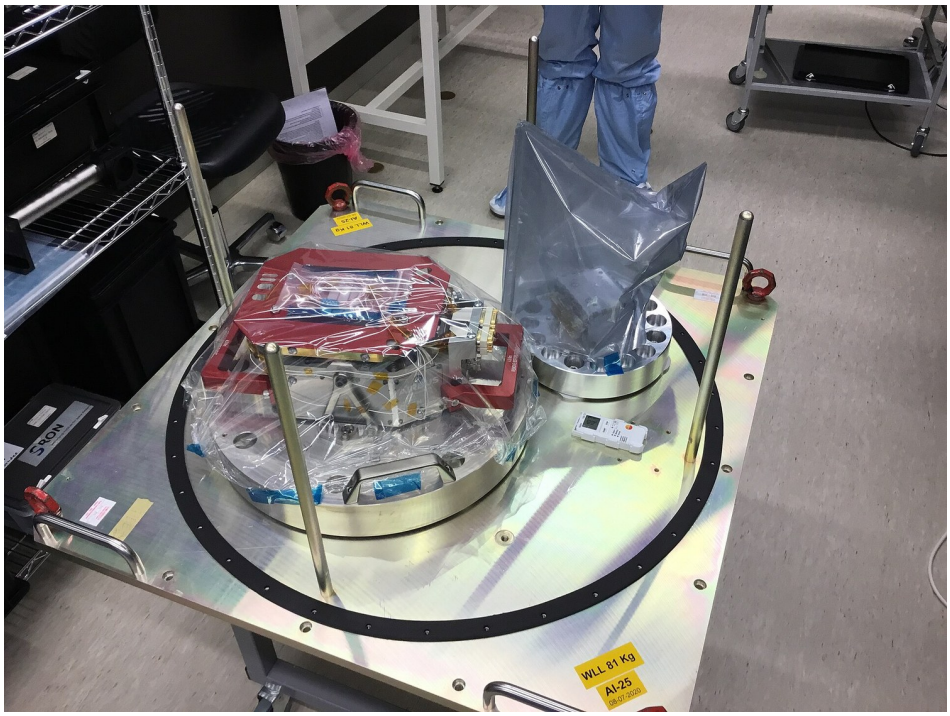


图 AN.2 SPEXone 偏振仪：偏振是要被标定的物理量。偏振测量的难点不在「看见光」，而在把偏振态完整地解出来：调制、检偏与标定每一步都会引入系统误差。本节讲的相位—剖面反演与不确定度预算，与这类星载偏振仪用的是同一套语言。

图片来源：NASA，Public domain（Wikimedia Commons）

表 AN.5 分辨率账：相位分辨率、弦距与 q 的灵敏度

量	数值	说明
相位分辨率	0.01°	典型 PEM 偏振仪水平
线积分分辨率	$5.90355 \times 10^{18}\ \mathrm{T\,m^{-2}}$	相对 0.417704%
等效平均磁场分辨率	0.0221383 T	单弦，22.1383 mT
弦距（9 弦）	0.5 m	空间分辨率上限
边缘/中心线积分比	0.43589	$r = 0.9a$
q 对 γ 的灵敏度	18.5005% 每度	$1/\tan\gamma = 10.6$ 每弧度
$q = 3$ 所需 B_p	0.569892 T	当前值的 1.13978 倍

距造成的空间模糊时，**继续提高相位分辨率是浪费**；该做的是增加弦数或换几何。这条判据与附录 Q 对探针阵列的说法相同。

学习提示 AN.5: 线积分诊断的空间分辨率由弦距定，不由相位分辨率定

0.01° 的相位分辨率已经是很好的水平，它折算出的磁场误差只有 0.0221383 T；但 9 根弦的弦距是 0.5 m，任何比这更细的结构都会被抹平。诊断设计的第一步永远是数弦，而不是选探测器。

AN.6 工程实现：调制、消光比与整圈模糊

偏振角不能直接「读」出来，只能把它调制起来再解调。主流做法是**光弹调制器**（PEM）：一块被周期性挤压的石英，让两个正交方向的相位差按 $\sin(2\pi f_{\mathrm{PEM}}t)$ 振荡，于是偏振信号被搬到 f_{PEM} 及其谐波上。

$$S(t)\propto S_1\cos\delta(t)+S_2\sin\delta(t),\qquad \delta(t)=\delta_0\sin(2\pi f_{\mathrm{PEM}}t),\qquad f_{\mathrm{PEM}}=50\ \mathrm{kHz}\ \Rightarrow\ T_{\mathrm{PEM}}=20\ \mu\mathrm{s}, \tag{AN.15}$$

在 1 ms 内就有 50 个调制周期，锁相解调后 S_1、S_2 都拿到了，偏振角 ψ 与椭圆率 χ 也就同时拿到，这正是 AN.3 节里 FR 与 CM 能在一台仪器上分离的原因。**它们分别落在不同的解调通道里**。

$$\text{消光比}10^{-3}\ \Rightarrow\ \delta\psi\approx\sqrt{10^{-3}}\ \mathrm{rad}=1.81185^\circ, \tag{AN.16}$$

这个数字（1.81185°）比相位分辨率（0.01°）差了两个多量级，说明**限制偏振仪精度的不是探测器，而是偏振元件的质量**。沃拉斯顿棱镜、波片、窗片的应力双折射，都会以这个量级混进信号里。

第二个工程约束是 2π 模糊。旋转角按 λ^2 长，远红外波段一圈只有 $1.69198\times10^{21}\ \mathrm{T\,m^{-2}}$：

$$\varphi_{\mathrm{rot}}=2\pi\ \Longleftrightarrow\ \int n_eB_\parallel\,dl=\frac{2\pi}{2.63119\times10^{-13}\lambda^2}=1.69198\times10^{21}\ \mathrm{T\,m^{-2}}, \tag{AN.17}$$

而本工作点的线积分已经是 $1.41333\times10^{21}\ \mathrm{T\,m^{-2}}$，即 0.835315 圈，**再高一点密度就会翻过去**。工程上的解法有三条：换短波长（CO_2 只有 2.39411°）、用两个波长做粗定位、或者把弦分成几段各测一小段。三条路都要付出代价（短波长丢 CM、分段丢弦数），没有一条是纯赚的。

$$\text{定标：}\quad B_\parallel^{\mathrm{cal}}=\frac{\varphi_{\mathrm{rot}}}{2.63119\times10^{-13}\lambda^2\int n_e\,dl}, \tag{AN.18}$$

式 (AN.18) 是 MSE 与偏振仪共用的定标式：它要求**密度线积分**与**光路几何**都已知到优于目标精度一个量级，否则误差会原封不动地搬到磁场头上（AN.2 节说过的那条纪律）。

学习提示 AN.6: 整圈模糊不是噪声，是设计约束

噪声可以让多次测量平均掉，模糊不能，它把「0.835315 圈」和「1.835315 圈」变成同一个读数。凡是按 λ^2 或 λ^3 标度的诊断量，选波长时都要先问一句：**最坏情况下会不会超过一圈**？超过的话，方案要么改，要么补一条独立的粗测量通道。

表 AN.6 工程约束一览：调制、消光比、模糊与定标

量	数值	说明
PEM 频率	50 kHz	周期 20 μs
1 ms 内周期数	50	锁相带宽足够
消光比 10^{-3} 的相位误差	1.81185°	元件质量是主要限制
FR 的 2π 对应线积分	1.69198 $\times$ 10^{21} T m^{-2}	远红外
工作点占一圈的比例	0.835315	已接近模糊
CO_2 的旋转角	2.39411°	无模糊
切向弦 CM 相位	17.6793°	与 FR 同量级

AN.7 估算练习

1. **练习 1**（波长选择）把远红外激光（118.8 μm）换成 CO_2（10.6 μm），旋转角变成原来的几分之一？在本工作点上远红外的旋转角是几圈？
2. **练习 2**（密度减半）若芯部密度降到 0.5×10^{20} m^{-3}（剖面形状不变），$\int n_e B_\parallel\, dl$ 与 CO_2 的旋转角各是多少？
3. **练习 3**（极向场加倍）若 B_p 变成 1.0 T，垂直弦上的科顿–穆顿相位变成多少？为什么是四倍而不是两倍？
4. **练习 4**（束能提高）束能提到 150 keV，束速度、运动电场、D_α 分裂各是多少？相对 100 keV 大了几倍？
5. **练习 5**（弦数）把弦数从 9 增到 13，弦距与相邻弦的线积分差各是多少？
6. **练习 6**（分辨率）若相位分辨率做到 0.005°，线积分分辨率与相对精度各是多少？

解答

解答 1 旋转角按 λ^2 标度，所以 $(118.8/10.6)^2 = 125.609$ 倍（远红外更大）。远红外的旋转角是 5.24844 rad = 300.713° = 0.835315 圈；CO_2 只有 2.39404°，因此 CO_2 没有 2π 模糊，代价是科顿–穆顿小到可以忽略。

解答 2 $\int n_e B_\parallel\, dl$ 减半为 7.06667×10^{20} T m^{-2}，CO_2 的旋转角减半为 1.19702°。

解答 3 科顿–穆顿相位正比于 $B_\perp^2$，B_p 加倍使相位变 4 倍，即 0.157345° $\to$ 0.629382°。它不是两倍，因为电场对介质的作用本身还带一个因子 B（式 (AN.7)）。

解答 4 $v_b = \sqrt{2E/m_D} = 3.79149\times10^6$ m s^{-1}，$E_m = v_b B_t = 20.0949$ MV m^{-1}，$\Delta\lambda = 3.32461$ nm，相对 100 keV 都大 $\sqrt{1.5} = 1.22474$ 倍，因为速度按 $\sqrt{E}$ 长，而斯塔克分裂又正比于速度。

解答 5 弦距 $= 2a/12 = 0.333333$ m；相邻弦的线积分差 $= 1.10336\times10^{19}$ m^{-2} （中心附近差最小，边缘最大，这里给的是边缘相邻弦的差值口径）。

解答 6 线积分分辨率 $= 2.95177\times10^{18}$ T m^{-2}，相对 1.41333×10^{21} T m^{-2} 是 0.208852%。按 AN.5 节的判据，这个精度已经远超弦距造成的空间模糊，**再往下压相位分辨率没有收益**。

AN.8 来源、分级与版权说明

本附录的数字都可以用 `tools/calc/appAN_calc.py` 重算一遍；脚本与当时的输出记录都在仓库里。

本附录的借鉴来源

表 AN.7 本附录的借鉴来源与处理方式

借鉴内容	来源	本书的处理
偏振诊断总框架、Stokes 参数与仪器口径	Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》2nd ed. 2002 第 6 章	重写推导，只保留结论与可复算的系数
偏振诊断在托卡马克中的位置（FR、CM、MSE）	Wesson《Tokamaks》4th ed. 2011 第 12 章	改写为「先算量级、再谈方案」的叙述
线性斯塔克效应与谱线分裂	Griem《Principles of Plasma Spectroscopy》1997；Fujimoto《Plasma Spectroscopy》2004	只用能级分裂公式与量级
谱线测量与仪器展宽	Kunze《Introduction to Plasma Spectroscopy》2009	与附录 AH 的口径对齐
MSE 原理与首次实现	Levinton 等, Phys. Rev. Lett. 63, 2060 (1989)	只引用其原理结论，不复制装置细节
MSE 数据分析与定标	Wróblewski 与 Lao, Rev. Sci. Instrum. 63, 5140 (1992)	只引用定标思路
原子物理与谱线展宽	Salzmann《Atomic Physics in Hot Plasmas》1998	与附录 AH 同源，不重复

不复制什么

- 不复制文献中偏振仪的光路图、探测器布置与机械结构细节；
- 不复制各文献使用的符号体系（本书统一用 X、Y、φ_{rot}、φ_{CM}）；
- 不复制原始论文中对 MSE 定标流程的逐步操作描述；
- 不复制任何教科书或论文中的习题原题。

学习提示 AN.7: 本附录没有涵盖什么

这一篇不展开偏振仪的工程设计、锁相解调的电路细节、也不给真实装置上的误差预算表。它只把「偏振怎么变成磁场与 q」这条链条上的每一步量级算清楚，其余的留给专门文献。

附录 AO：真空与壁处理：把压强、放气和氚库存写成数字

AO.1 真空是什么单位：密度、吞吐量与流导

真空不是「没有东西」，而是一个**用粒子数写出来的工作点**。偏滤器要 5 Pa 来把氦灰和杂质带走，真空室本底又要 10^{-6} Pa 来保证不把杂质带进芯部。两个数相差六个数量级，却共用同一套泵。这个换算关系决定了后面所有抽速、放气与漏率的量纲。

由理想气体定律，压强与数密度的关系是

$$n = \frac{P}{k_B T}, \tag{AO.1}$$

取 $T = 300$ K、$P = 5$ Pa（附录 AJ 的偏滤器口径），得 $n = 1.20716 \times 10^{21}$ m^{-3}；本底 10^{-6} Pa 对应 2.41432×10^{14} m^{-3}。整个真空室（$V = 832.2$ m^3）在 5 Pa 下装着 1.0046×10^{24} 个粒子。而芯部（$n_e = 10^{20}$ m^{-3}）只有 8.322×10^{22} 个。**边界的粒子数比芯部多一个数量级**，这就是为什么「排灰」是一件工程上比「加热」更重的事。

泵的能力用**吞吐量**写：

$$Q = PS, \tag{AO.2}$$

$S = 100$ m^3/s 配 5 Pa，得 $Q = 500$ Pa·m^3/s $= 5000$ mbar·L/s。换成粒子流：$Q/(k_B T) = 1.20716 \times 10^{23}$ s^{-1}（与附录 AJ 的抽气粒子流一致）；外部加料 2.0591×10^{21} s^{-1} 换算成工程单位是 4598.29 sccm：

$$1 \text{ sccm} = 4.47797 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}. \tag{AO.3}$$

表 AO.1 附录 AO 用的真空工作点（数字与附录 AJ/AK 同口径）

量	数值	说明
偏滤器压强 P_{div}	5 Pa	排灰与杂质控制的工作点
本底压强 P_{vessel}	10^{-6} Pa	避免杂质回流芯部
数密度（5 Pa）	1.20716×10^{21} m^{-3}	式 (AO.1)
数密度（10^{-6} Pa）	2.41432×10^{14} m^{-3}	相差六个数量级
真空室粒子数（5 Pa）	1.0046×10^{24}	芯部只有 8.322×10^{22}
吞吐量 $Q = PS$	500 Pa·m^3/s	$= 5000$ mbar·L/s
抽走粒子流	1.20716×10^{23} s^{-1}	附录 AJ 口径
外部加料	4598.29 sccm	只占抽气流的 1.7%

学习提示 AO.1: 5 Pa 与 10^{-6} Pa 差六个数量级，但它们共用一套泵

偏滤器的高压强区靠低温泵「大吃」，真空室的低压强区靠同一批泵的边角余量维持。所以泵的选型要按**高压强工况**定，而本底目标却由**放气**决定（AO.3 节）。

出处：真空系统的量与工程口径参照 O'Hanlon《A User's Guide to Vacuum Technology》3rd ed.（2003）第 1–3 章。聚变装置的工作压强与吞吐量口径参照 ITER Physics Basis（*Nuclear Fusion* **39**, 1999）第 4 章与 Wesson《Tokamaks》4th ed.（2011）第 4 章。

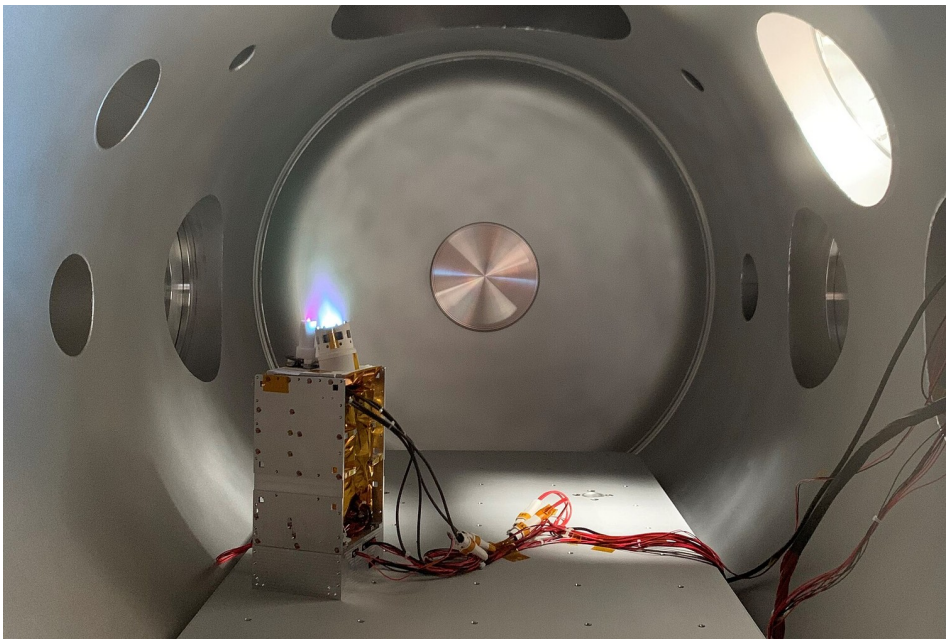


图 AO.1 真空舱里的放电：抽气与壁条件。推力器在真空舱里点火，舱内压强由抽速与放气共同决定——正是本章「本底压强是一次除法」与「有效抽速由导管决定」两节所算的场景。

图片来源：EXOTRAIL SA，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

AO.2 抽气：有效抽速由导管决定

泵的铭牌抽速和系统的抽速是两件事。粒子要先**从等离子体走到泵口**，这段路在分子流下就是一段流导：对直径 d、长 L 的圆管（20 °C 空气），

$$C = 12.1\,\frac{d^3}{L}\ \ \mathrm{m^3/s}\quad (d, L \text{ 以 m 计}), \tag{AO.4}$$

直径 1 m、长 1 m 的短管给出 $C = 12.1\ \mathrm{m^3/s}$。泵抽速 S_p 与流导串联，系统的**有效抽速**是

$$S_{\mathrm{eff}} = \frac{S_p C}{S_p + C}, \tag{AO.5}$$

代入 $S_p = 100\ \mathrm{m^3/s}$ 得 $S_{\mathrm{eff}} = 10.7939\ \mathrm{m^3/s}$——**只拿到铭牌的 10.79%，损失 9.26446 倍。**要让损失不超过一成，需要 $C \geq 9S_p = 900\ \mathrm{m^3/s}$，也就是单管直径要做到 4.20551 m（或并联 74.38 根 1 m 短管）：

$$C \ \geq\ 9S_p \quad\Longrightarrow\quad d \ \geq\ \left(\frac{9S_pL}{12.1}\right)^{1/3}. \tag{AO.6}$$

偏滤器的泵因此不是「接在管道末端」，而是**把低温泵直接集成进盒体**：能省的每一米导管，都要用十倍的抽速去补。

还有一条容易被忽略的差别：低温泵对氦的抽速只有对氘的约 10%。氦是聚变反应的产物、又必须被排走，于是氦的分压会比氘高约 10 倍。**排灰的瓶颈往往不是总抽速，而是「抽氦的那部分」。**

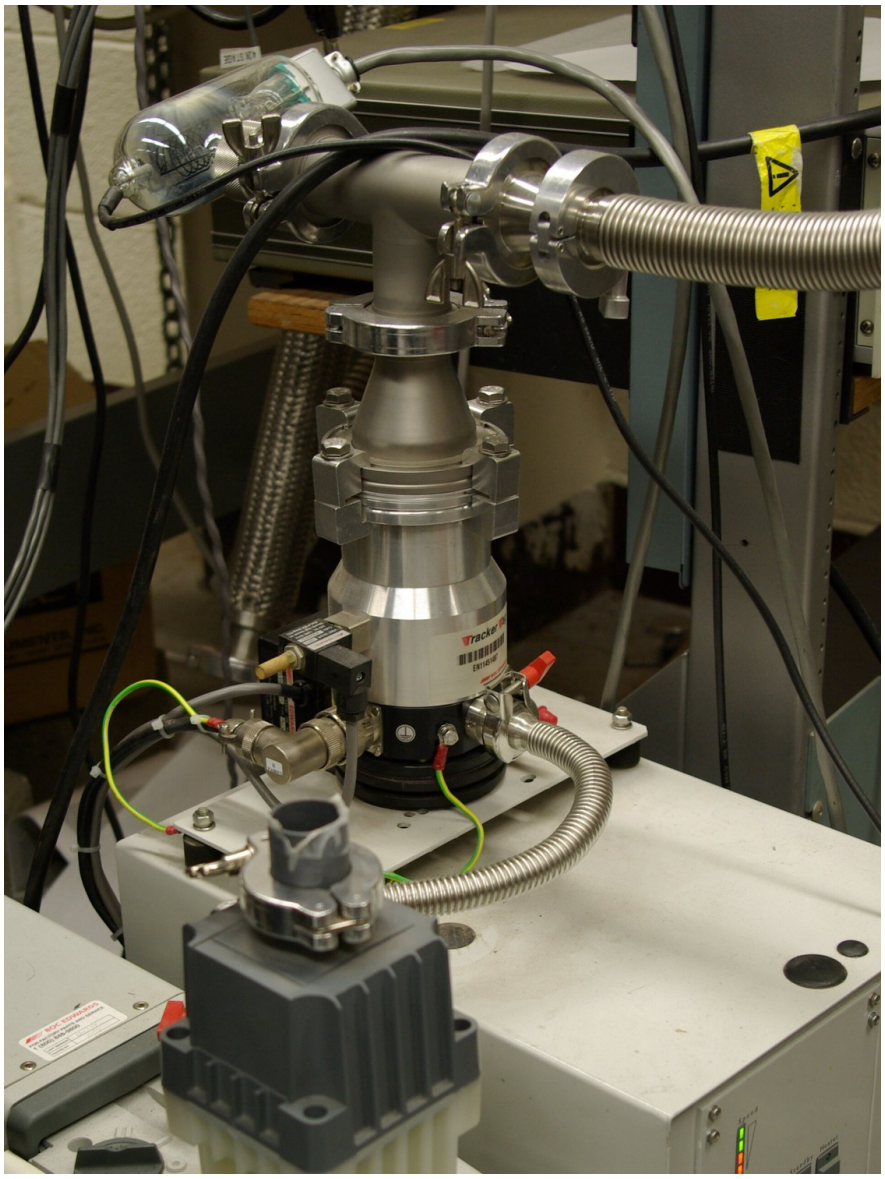


图 AO.2 抽气端的实物：涡轮分子泵。本章算的有效抽速要乘上一个「泵自己的抽速」：分子泵靠高速转子把气体分子撞向出口，它的抽速只在分子流区间成立——这正是本节把泵与导管放在一起算的原因。

图片来源：Moxfyre，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

表 AO.2 抽气系统的串联关系（$S_p = 100\ \mathrm{m^3/s}$，分子流）

量	数值	说明
导管流导 C（1 m×1 m）	12.1 $\mathrm{m^3/s}$	式 (AO.4)
有效抽速 S_{eff}	10.7939 $\mathrm{m^3/s}$	式 (AO.5)
相对铭牌的份额	10.79%	损失 9.26446 倍
损失一成所需流导	900 $\mathrm{m^3/s}$	$C \geq 9S_p$
对应单管直径	4.20551 m	式 (AO.6)
或并联 1 m 短管	74.38 根	工程上不可行 $\Rightarrow$ 泵进盒体
低温泵对氦的抽速	10 $\mathrm{m^3/s}$	约为氘的 1/10

图 AO.3 真空不是「抽干净」就完事：这样一座热真空室要同时把压强、放气和温度压住。本节的有效抽速、流导与放气率，最终都体现在这类系统级工程的规模上。

图片来源：NASA / Johnson Space Center，Public domain（Wikimedia Commons）

学习提示 AO.2: 泵的抽速不是系统的抽速

买泵看铭牌，设计看流导。分子流下流导正比于 d^3/L：**直径是三次方，长度是一次方**：把导管做短一倍，比把泵换大一倍划算得多。

出处：分子流流导与有效抽速的公式参照 O'Hanlon《A User's Guide to Vacuum Technology》3rd ed.（2003）第 3–4 章。低温泵对氦与氘的抽速差异参照 ITER Physics Basis（*Nuclear Fusion* **39**, 1999）第 4 章与 Dolan（编）《Magnetic Fusion Technology》（2013）第 6 章。

AO.3 放气与漏率：本底压强是一次除法

真空室的本底压强不是「抽出来的」，而是**放出来的气体除以抽速**。不锈钢壁在分子流下的放气率 q（单位 $\mathrm{Pa\cdot m^3/(s\cdot m^2)}$）乘上壁面积就是总放气量：

$$Q_{\mathrm{out}} = q A_{\mathrm{wall}}, \tag{AO.7}$$

未烘烤的不锈钢取 $q = 10^{-5}$、$A_{\mathrm{wall}} = 489.532\ \mathrm{m^2}$，得 $Q_{\mathrm{out}} = 4.89532 \times 10^{-3}\ \mathrm{Pa\cdot m^3/s}$；平衡压强

$$P_{\mathrm{base}} = \frac{Q_{\mathrm{out}}}{S} \tag{AO.8}$$

只有 $4.89532 \times 10^{-5}\ \mathrm{Pa}$，比本底目标 $10^{-6}\ \mathrm{Pa}$ **差 48.9532 倍**。要抽到 $10^{-6}\ \mathrm{Pa}$，需要 $S = 4895.32\ \mathrm{m^3/s}$，所以必须烘烤。350 °C 烘烤把放气率压到 10^{-8}，于是

$$\frac{P_{\mathrm{baked}}}{P_{\mathrm{unbaked}}} = \frac{q_{\mathrm{baked}}}{q_{\mathrm{unbaked}}} = 10^{-3}, \tag{AO.9}$$

平衡压强变成 $4.89532 \times 10^{-8}\ \mathrm{Pa}$，相对目标有余量 20.4277 倍。

漏率是另一笔账，而且它和放气**不是同一个量**：实测总漏率 3×10^{-9} Pa·m^3/s 只占烘烤后放气量的 0.061283%，贡献的压强是 3×10^{-11} Pa。氦检漏的灵敏度 10^{-11} Pa·m^3/s 相对实测漏率有 300 倍余量，而允许上限 10^{-8} Pa·m^3/s 相对实测值也只有 3.33333 倍——**漏率的余量比放气的余量紧得多**，所以检漏要留到烘烤之后再做，否则放气会把漏信号淹掉。

最后是水。单层水分子在 A_{wall} 上是

$$N_{\mathrm{H_2O}}=\sigma_{\mathrm{mono}}A_{\mathrm{wall}}, \tag{AO.10}$$

$\sigma_{\mathrm{mono}}=10^{19}$ m^{-2} 给出 4.89532×10^{21} 个分子，折合 0.146442 g。听起来很少，但它决定了「抽真空的头几个小时在抽什么」：**先抽走的是壁上的水，不是室内的气**。

表 AO.3 放气、本底压强与漏率（$S=100$ m^3/s）

量	数值	说明
未烘烤放气量	4.89532×10^{-3} Pa·m^3/s	$q=10^{-5}$
未烘烤平衡压强	4.89532×10^{-5} Pa	差目标 48.9532 倍
抽到目标所需抽速	4895.32 m^3/s	不烘烤则不可能
烘烤后放气量	4.89532×10^{-6} Pa·m^3/s	$q=10^{-8}$
烘烤后平衡压强	4.89532×10^{-8} Pa	余量 20.4277 倍
实测漏率	3×10^{-9} Pa·m^3/s	占放气 0.061283%
漏率贡献压强	3×10^{-11} Pa	比放气小四个数量级
检漏余量	300 倍	相对 10^{-11} 灵敏度
单层水分子数	4.89532×10^{21}	0.146442 g

学习提示 AO.3: 本底压强是除法，不是抽功

$P=Q/S$ 里的 Q 和 S 是两笔独立的账：把泵换大一倍只能把压强减半，把壁烘一遍能把 Q 降三个数量级。**先改分子，再改泵。**

出处：放气率与烘烤的数据口径参照 O'Hanlon《A User's Guide to Vacuum Technology》3rd ed.（2003）第 8 章。托卡马克真空室烘烤与检漏规范参照 ITER Physics Basis（*Nuclear Fusion* **39**, 1999）第 4 章与 Wesson《Tokamaks》4th ed.（2011）第 4 章。

AO.4 烘烤与壁处理：为什么要把壁「洗」干净

「洗壁」是两件不同的事：**烘烤**赶走水（AO.3），**壁处理**改变化学。烘烤本身要先付一笔加热功率：以黑体近似估壁面辐射，

$$P_{\mathrm{bake}}=\varepsilon\sigma_{\mathrm{SB}}A_{\mathrm{wall}}\left(T_{\mathrm{bake}}^4-T_0^4\right), \tag{AO.11}$$

$\varepsilon=0.1$、$T_{\mathrm{bake}}=623.15$ K（350 °C）给出 396081 W；留一倍对流余量取 792162 W，烘 100 h 要 79.2162 GJ。**烘烤是一笔电网账**，这也是为什么装置宁愿长期维持低温烘烤（150–200 °C）而不反复升温。

壁处理的代表是硼化：在壁上蒸一层硼，把氧的「来源」变成「汇」。膜厚 t_B 对应质量

$$m_B = A_{\mathrm{wall}} t_B \rho_B, \tag{AO.12}$$

$t_B = 100$ nm、$\rho_B = 2.34 \times 10^3$ kg/m^3 得 114.55 g 硼，面密度 1.30347×10^{22} m^{-2}，相当于 1303.47 层单原子。**一百多克硼就够覆盖半个真空室**，壁处理因此便宜而有效。

放电清洗（GDC/ICWC）则用粒子硬砸：以 10^{22} s^{-1} 的通量洗 1 h 是 3.6×10^{25} 个粒子，相当于 7353.96 层水膜。它清掉的是碳和氧，代价是壁被溅射、并可能把氚从共沉积层里「翻」出来（AO.6）。

表 AO.4 烘烤与壁处理的工程账

量	数值	说明
烘烤辐射功率	396081 W	式 (AO.11)
含对流余量	792162 W	取一倍余量
烘 100 h 的能量	79.2162 GJ	电网账
硼化 100 nm 的硼质量	114.55 g	式 (AO.12)
硼膜面密度	1.30347×10^{22} m^{-2}	1303.47 层单原子
放电清洗 1 h 的粒子数	3.6×10^{25}	约 7353.96 层水膜

学习提示 AO.4: 壁处理不是打扫，是改变化学

硼化不是把壁「擦干净」，而是让氧优先和硼结合；锂壁、硅化也是同一逻辑。**壁处理的指标不是清洁度，而是再循环系数与杂质来源的平衡**（AO.5）。

出处：硼化与放电清洗的物理参照 Winter（*Plasma Physics and Controlled Fusion* **38**, 1996）与 Wesson《Tokamaks》4th ed.（2011）第 4 章。壁处理对再循环的影响参照 ITER Physics Basis（*Nuclear Fusion* **39**, 1999）第 4 章与 Stangeby《The Plasma Boundary of Magnetic Fusion Devices》（2000）第 4 章。

AO.5 壁条件与再循环：净加料只是零头

芯部每秒钟损失的粒子数是 N/τ_p：$N = n_e V = 8.322 \times 10^{22}$、$\tau_p = 2.5$ s（附录 AJ 口径）给出 3.3288×10^{22} s^{-1}。这些粒子绝大多数**没有离开装置**，而是打到壁上、又以中性粒子的形式回来：

$$\Phi_{\mathrm{rec}} = R \frac{N}{\tau_p}, \tag{AO.13}$$

再循环系数 $R = 0.95$ 给出 $\Phi_{\mathrm{rec}} = 3.16236 \times 10^{22}$ s^{-1}，是外部加料（2.0591×10^{21} s^{-1}）的 15.358 倍。真正需要「补」的只是没回来的那部分：

$$\Phi_{\mathrm{net}} = (1 - R) \frac{N}{\tau_p}, \tag{AO.14}$$

$\Phi_{\mathrm{net}} = 1.6644 \times 10^{21}$ s^{-1}，与外部加料之比是 1.23714——两者同量级，差额来自燃烧掉的粒子与壁上的滞留。**加料系统的作用不是「喂饱等离子体」，而是补上那 5% 的零头**；反过来，一旦 R 变化 1%，净流量就变化 20%。

壁面承受的通量是

$$\Gamma_{\mathrm{wall}} = \frac{1}{A_{\mathrm{wall}}}\frac{N}{\tau_p}, \tag{AO.15}$$

代入得 $6.79996\times10^{19}\ \mathrm{m^{-2}s^{-1}}$。这个数乘以溅射产额就是侵蚀率：

$$\dot{n}_{\mathrm{sput}} = Y\,\Gamma_{\mathrm{wall}}, \tag{AO.16}$$

取 $Y=10^{-4}$（低能氘对钨的量级），得 $6.79996\times10^{15}\ \mathrm{m^{-2}s^{-1}}$。和壁面单层原子密度 $10^{19}\ \mathrm{m^{-2}}$ 一比：**每 1470.6 s（约 24.5 分钟）就能把一整层壁原子打掉一遍**。这不是「几十年才坏」的问题，而是「必须让侵蚀区与再沉积区配对」的问题。偏滤器靶板要厚、要能换，第一壁要选择低溅射材料。

表 AO.5 壁上的粒子账（$N=8.322\times10^{22}$、$\tau_p=2.5$ s、$R=0.95$）

量	数值	说明
芯部粒子损失率	$3.3288\times10^{22}\ \mathrm{s^{-1}}$	N/τ_p
再循环返回流	$3.16236\times10^{22}\ \mathrm{s^{-1}}$	式 (AO.13)
净流出	$1.6644\times10^{21}\ \mathrm{s^{-1}}$	式 (AO.14)
外部加料/净流出	1.23714	同量级，差额是燃烧与滞留
再循环/外部加料	15.358	加料只是零头
壁面通量	$6.79996\times10^{19}\ \mathrm{m^{-2}s^{-1}}$	式 (AO.15)
溅射率（$Y=10^{-4}$）	$6.79996\times10^{15}\ \mathrm{m^{-2}s^{-1}}$	式 (AO.16)
单层原子被打一遍	1470.6 s	约 24.5 分钟

学习提示 AO.5: 再循环是乘数

$R=0.95$ 意味着壁每秒钟「还回来」95% 的粒子。它让加料系统显得很小，也让**任何对 R 的扰动都被放大 20 倍**（分母 $1-R$）。密度控制的稳定性，本质上是壁条件的稳定性。

出处：再循环系数与粒子平衡的口径参照 Wesson《Tokamaks》4th ed.（2011）第 4 章与 Stangeby《The Plasma Boundary of Magnetic Fusion Devices》（2000）第 4 章。溅射产额与侵蚀寿命的量级参照 ITER Physics Basis（*Nuclear Fusion* **39**, 1999）第 4 章与 Roth 等（*Plasma Physics and Controlled Fusion* **50**, 2008）的壁侵蚀综述。

AO.6 燃料滞留与氚库存：账在壁上，不在罐里

氚是放射性的、也是燃料，所以它的**库存**必须写得出来。滞留有两个通道：一是溶解在壁材料里，二是**共沉积层**——被溅射下来的碳、硼、钨与氘氚一起重新沉积，把燃料「埋」进一层膜里。后者是可再生装置里最麻烦的一笔。

共沉积层的质量是

$$m_{\mathrm{dep}} = A_{\mathrm{dep}}\,t_{\mathrm{dep}}\,\rho_{\mathrm{dep}}, \tag{AO.17}$$

$A_{\mathrm{dep}}=100\ \mathrm{m^2}$、$t_{\mathrm{dep}}=50\ \mu\mathrm{m}$、$\rho_{\mathrm{dep}}=1.8\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^3}$ 给出 9000 g。其中碳原子数 4.51247×10^{26}，按 D/C = 0.4 得氘氚原子数

$$N_{\mathrm{D}} = \left(\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{C}}\right)\frac{m_{\mathrm{dep}}}{M_{\mathrm{C}}u}, \tag{AO.18}$$

$= 1.80499\times10^{26}$ 个，折合 603.647 g，**一层 50 μm 的膜就吃掉 2 kg 库存上限的 30.1823%**。

另一笔是「每天漏一点」的账：加料氚流 162.72 kg/年（附录 AJ）按 1% 滞留，每年积 1.6272 kg，

$$t_{\mathrm{limit}} = \frac{m_{\mathrm{limit}}}{f\,m_{\mathrm{flow}}}, \tag{AO.19}$$

$m_{\mathrm{limit}} = 2$ kg、$f = 1\%$ 给出 **1.22911 年：没有清除手段，装置连一年都撑不到库存上限**。去氚（detritiation）与定期壁清洗因此是运行前提，不是环保口号。每清 100 g，一年要清 6.03647 次。

表 AO.6 氚滞留与库存账（与附录 AJ/AK 同口径）

量	数值	说明
共沉积层质量	9000 g	式 (AO.17)
氘氚原子数	1.80499×10^{26}	式 (AO.18)
氘氚质量	603.647 g	占库存上限 30.1823%
年滞留量	1.6272 kg/年	加料流的 1%
达到 2 kg 上限	1.22911 年	式 (AO.19)
清除周期（每次 100 g）	6.03647 次/年	运行前提

学习提示 AO.6: 氚库存的瓶颈在壁上

燃料罐里的氚是「账面库存」，壁上的氚是「真实库存」。**共沉积层既存氚、又挡住清除**——它把「库存上限」变成了「清洗频率」的设计约束。

出处：共沉积与氚滞留的物理参照 Federici 等（*Nuclear Fusion* **41**, 2001）与 Roth 等（*Plasma Physics and Controlled Fusion* **50**, 2008）。库存与去氚的运行约束参照 ITER Physics Basis（*Nuclear Fusion* **39**, 1999）第 4 章与 Dolan（编）《Magnetic Fusion Technology》（2013）第 6 章。

AO.7 估算练习

1. **练习 1（抽速加倍）**把抽速从 100 m^3/s 提到 200 m^3/s，烘烤后的平衡压强是多少？相对 10^{-6} Pa 的本底目标还剩多少余量？
2. **练习 2（导管变细）**把导管直径从 1 m 改成 0.5 m（长度仍 1 m），流导与有效抽速各是多少？相对 AO.2 节的 1 m 管差多少倍？
3. **练习 3（漏率）**一个 10^{-8} Pa·m^3/s 的漏点，在 $S = 100$ m^3/s 下贡献多少本底压强？占 10^{-6} Pa 目标的份额是多少？
4. **练习 4（硼化加倍）**把硼化膜厚从 100 nm 加到 200 nm，需要多少硼？相当于多少层单原子？
5. **练习 5（再循环降低）**若壁条件变差使 R 从 0.95 降到 0.9，净流出粒子流与「外部加料/净流出」之比各变成多少？
6. **练习 6（共沉积面积加倍）**把共沉积面积从 100 m^2 改成 200 m^2（厚度不变），氘氚质量是多少？占 2 kg 库存上限多少？

解答 1 $P = Q_{\mathrm{out}}/S$：放气量 4.89532×10^{-6} Pa·m^3/s 除以 200 m^3/s，得 2.44766×10^{-8} Pa，

比原来（100 $\mathrm{m^3/s}$）正好小一半，相对 10^{-6} Pa 的余量从 20.4277 倍提到 40.8553 倍。**结论：抽速只做除法，放气率才做数量级。**

解答 2 $C = 12.1\,d^3/L = 12.1 \times 0.5^3/1 = 1.5125$ $\mathrm{m^3/s}$（直径减半，流导掉到 1/8）；有效抽速 $S_{\mathrm{eff}} = 100 \times 1.5125/(100 + 1.5125) = 1.48996$ $\mathrm{m^3/s}$，比 1 m 管的 10.7939 $\mathrm{m^3/s}$ 差 7.24442 倍。**这就是 d^3 的代价。**

解答 3 $P = Q_{\mathrm{leak}}/S = 10^{-8}/100 = 10^{-10}$ Pa，占 10^{-6} Pa 目标的 0.0001（0.01%）。**漏率一般不是本底压强的限制因素，放气才是。**所以检漏的指标要按「能看见多小的漏」定，而不是按「漏会不会抬高本底」定。

解答 4 $m_B = A_{\mathrm{wall}} t_B \rho_B = 489.532 \times 200 \times 10^{-9} \times 2.34 \times 10^3 = 229.101$ g，面密度 2.60694×10^{22} $\mathrm{m^{-2}}$，相当于 2606.94 层单原子。**硼的用量很便宜，膜厚主要由「能撑多久」决定。**

解答 5 $\Phi_{\mathrm{net}} = (1 - 0.9) \times 3.3288 \times 10^{22} = 3.3288 \times 10^{21}$ $\mathrm{s^{-1}}$（净流出翻倍）；外部加料与净流出之比降到 0.618571：**同一个加料系统在 $R = 0.9$ 时只能补上六成净损失**，密度会掉下来：这正是「壁条件决定密度控制」的定量版本。

解答 6 质量与面积成正比：$603.647 \times 2 = 1207.29$ g，占 2 kg 上限的 0.603647（60.3647%）。**共沉积面积翻倍，库存上限就用掉六成。**所以「把沉积限制在可清除的小区域」本身就是库存控制策略。

AO.8 来源、分级与版权说明

这一篇只讲「**机器这一侧**」**的三件事**：真空系统怎么把压强写出来（AO.1–AO.3）、壁怎么被处理与再循环怎么被放大（AO.4–AO.5）、氚库存被什么卡住（AO.6）。

不复制什么：

- 不复制文献中的真空系统总布置图、泵组配置与管路走向；
- 不复制各文献使用的符号体系（本书统一用 q、Q、S、C、R、f）；
- 不复制任何教科书或论文中的习题原题（本附录六道题均为自拟，数值全部可复算）；
- 不复制硼化/放电清洗的工艺配方、气体配比与时间-温度曲线；
- 不复制文献对氚滞留数据的逐年统计表。

学习提示 AO.7: 本附录没有涵盖什么

这一篇不设计真空系统、不展开泵的选型与管路布置、也不展开具体的去氚工艺参数。它只做一件事：把「压强、抽速、放气、漏率、再循环、库存」这六个量之间的**除法与乘法关系**写清楚，其余留给专门的工程文献。

本附录所有标出的数字都由 `tools/calc/appAO_calc.py` 复算；工作点与附录 AJ/AK 完全一致（$V = 832.2$ $\mathrm{m^3}$、$A_{\mathrm{wall}} = 489.532$ $\mathrm{m^2}$、$n_e = 10^{20}$ $\mathrm{m^{-3}}$、$P_{\mathrm{div}} = 5$ Pa、$S = 100$ $\mathrm{m^3/s}$）。

表 AO.7 本附录的借鉴来源与处理方式

借鉴内容	来源	本书的处理
真空量与流导公式	O'Hanlon《A User's Guide to Vacuum Technology》3rd ed.（2003）第 1–4、8 章	重写推导，只保留结论与可复算系数
放气率与烘烤数据	同上，第 8 章	取量级作声明输入，数值全部由 `appAO_calc.py` 复算
托卡马克工作压强与吞吐量	ITER Physics Basis（*Nuclear Fusion* **39**, 1999）第 4 章	只取口径（5 Pa / 10^{-6} Pa / 100 m^3/s）
壁处理与再循环	Wesson《Tokamaks》4th ed.（2011）第 4 章；Stangeby（2000）第 4 章	改写为「净流量 = (1-R)」的账
硼化与放电清洗	Winter（*PPCF* **38**, 1996）	只引用原理结论，不复制工艺配方
溅射与侵蚀寿命	Roth 等（*PPCF* **50**, 2008）	只取产额量级，题型自拟
共沉积与氚滞留	Federici 等（*Nuclear Fusion* **41**, 2001）	只取 D/C 比与层厚量级
库存与去氚约束	Dolan（编）《Magnetic Fusion Technology》（2013）第 6 章	与附录 Z/AJ/AK 同口径，改写为 1.22911 年这笔账

附录 AP：维护与遥操作：从热室到包层更换

AP.1 为什么维护是一门物理课：可用因子

一台聚变堆能否发电，不只取决于等离子体物理，还取决于「它一年能运行多少小时」。把这个小时数写成比值，就是**可用因子**：

$$A = 1 - \frac{t_{\mathrm{down}}}{t_{\mathrm{year}}}, \tag{AP.1}$$

其中 $t_{\mathrm{year}} = 8760$ h，t_{down} 是一年里所有停机小时数之和。本书的工作点取计划维护 60 d、非计划停机 20 d，于是 $t_{\mathrm{down}} = 1920$ h、$A = 0.780822$。也就是说，**五分之一的发电能力在设计阶段就被停机吃掉了**。

停机不是「少发一点电」，而是直接少一笔钱。声明净电功率 $P_e = 200$ MW、电价 0.4 元 /kWh，停机损失可以写成一次乘法：

$$C_{\mathrm{lost}} = P_e \, t_{\mathrm{down}} \, p, \tag{AP.2}$$

代入得 $C_{\mathrm{lost}} = 1.536\times10^{8}$ 元，即**每停机一天损失 1.92×10^{6} 元**；全年满发是 1.752×10^{6} MWh，停机拿走的份额正是 0.219178。

表 AP.1 停机账：可用因子与代价（$P_e = 200$ MW，电价 0.4 元 /kWh）

项目	数值	说明
计划维护	60 d	包层/偏滤器更换、烘烤、检查
非计划停机	20 d	故障与修复（设计指标）
停机小时	1920 h	两项之和
可用因子	0.780822	全年可发电小时份额
停机的发电量损失	384000 MWh	$P_e \times t_{\mathrm{down}}$
停机的售电损失	1.536×10^{8} 元	按上述电价
每停机一天的损失	1.92×10^{6} 元 / 天	停机成本的时间单价

学习提示 AP.1: 可用因子是设计指标，不是运维指标

可用因子在图纸阶段就被三件事定死了：包层能撑几年、冷却要等多久、热室一年能周转几段。运行阶段能做的只是别把这三件事弄得更糟。

出处：维护与可用性的工程口径参照 Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013）第 15 章「维护与远程处理」、Wesson *Tokamaks* 4th ed.（2011）第 1 章对装置运行窗口的讨论。

AP.2 包层寿命与更换周期

包层是消耗品。中子把它加热、把它活化、也把它的结构原子撞离格点（这部分账在附录 AK 里算过：4.5472 dpa/ 年，10.996 年累计 50.001 dpa）。工程上不会等到它坏，而是按一个**更换周期**去换。声明包层总质量 $M = 1.0 \times 10^{6}$ kg、分成 $N = 16$ 个扇形段，则单段质量

$$m_{\mathrm{sec}} = \frac{M}{N} = 62500 \text{ kg} = 62.5 \text{ t}. \tag{AP.3}$$

声明更换周期 $T_{\mathrm{blanket}}=5$ 年、电厂寿命 $T_{\mathrm{plant}}=40$ 年，则

$$n_{\mathrm{change}}=\frac{T_{\mathrm{plant}}}{T_{\mathrm{blanket}}}=8\ \text{次},\qquad \dot{n}=\frac{n_{\mathrm{change}}N}{T_{\mathrm{plant}}}=3.2\ \text{段/年}. \tag{AP.4}$$

平均每年 3.2 段、每段 62.5 t，就是 200 t/ 年的更换量。把它摊到每年的停机小时上，每段平均只有 600 h，不到四天。**维护设计的第一条约束就出现了：更换工期的量级必须按「天」算，不能按「周」算。**

表 AP.2 包层更换的规模账（$M=1.0\times10^{6}$ kg，$N=16$，寿命 40 年）

项目	数值	说明
单个扇形段质量	62500 kg	= 62.5 t
全寿期更换次数	8	40 年 / 5 年
全寿期更换段数	128	每次 16 段
平均每年更换段数	3.2	128 段 / 40 年
平均每年更换质量	200 t	3.2×62.5
每段可用工期	600 h	1920 h / 3.2 段

学习提示 AP.2: 更换周期是设计输入，不是寿命预测

5 年不是「材料五岁会坏」，而是「我们决定每五年换一次，好让后面的账都能算」。周期定得短，可用因子被停机吃掉；定得长，包层在中子剂量下先坏。真正的寿命由 **dpa 与氦脆**决定（附录 AK），周期只是人为选定的整数。

出处：包层与增殖段维护的工程口径参照 ITER Physics Basis （*Nuclear Fusion* **39**, 1999）第 4 章、Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013）第 6 章与第 15 章。

AP.3 活化与冷却窗口：剂量率的两个分量

换包层之前要先「等」。停堆 1 天后现场剂量率声明为 10^{4} Sv/h（短寿命活化产物主导），此外还有一个几乎不衰减的长寿命分量 10 mSv/h（Co-60 主导，半衰期 5.2711 年，与附录 AK 同口径）。两个分量叠起来：

$$D(t)=D_{\mathrm{long}}+D_{0}\,2^{-t/T_{\mathrm{short}}}, \tag{AP.5}$$

其中 $D_{0}=10^{4}$ Sv/h、$T_{\mathrm{short}}=2.5$ d。要让剂量率降到远程操作阈值 $D_{\mathrm{remote}}=1$ Sv/h，解出冷却时间

$$t_{\mathrm{cool}}=T_{\mathrm{short}}\log_{2}\frac{D_{0}}{D_{\mathrm{remote}}-D_{\mathrm{long}}}=33.2555\ \text{d}, \tag{AP.6}$$

降到 0.1 Sv/h 则要 41.9041 d。注意分母里那个减号：长寿命分量决定了**冷却时间的上限**——当目标低于 D_{long} 时，等多久都没用。

人工进入是另一回事。人工阈值取 10 μSv/h，它比长寿命分量小三个数量级，于是

$$t_{\mathrm{hands}}=T_{\mathrm{long}}\log_{2}\frac{D_{\mathrm{long}}}{D_{\mathrm{hands}}}=52.5306\ \text{年}. \tag{AP.7}$$

停堆半个世纪以后，人才可以不带屏蔽地站到包层前面。这句话等价于：聚变堆的维护必

须是遥操作，没有第二条路。

工期内的累积剂量是式 (AP.5) 的积分。从第 33.2555 天起、按 30 d 工期算，未屏蔽累积 10.7698 Sv；乘上屏蔽因子 10^{-4} 后是 1.07698×10^{-3} Sv，即 **只占器件耐总剂量（10^5 Gy）的** 1.07698×10^{-8}。

$$\mathcal{D}_{\mathrm{acc}} = D_{\mathrm{long}}\,t_{\mathrm{turn}} + \frac{D_0 T_{\mathrm{short}}}{\ln 2}\left(2^{-t_0/T_{\mathrm{short}}} - 2^{-t_1/T_{\mathrm{short}}}\right), \tag{AP.8}$$

$$\mathcal{D}_{\mathrm{shield}} = f_{\mathrm{shield}}\,\mathcal{D}_{\mathrm{acc}}. \tag{AP.9}$$

表 AP.3 冷却窗口与累积剂量（$D_0 = 10^4$ Sv/h，$T_{\mathrm{short}} = 2.5$ d，$D_{\mathrm{long}} = 10$ mSv/h）

项目	数值	说明
降到 1 Sv/h	33.2555 d	远程操作开工线
降到 0.1 Sv/h	41.9041 d	进一步保守
一年后的剂量率	0.01 Sv/h	短寿命分量已消失
十年后的剂量率	2.68476×10^{-3} Sv/h	仍远高于人工阈值
降到 10 μSv/h	52.5306 年	人工进入不可行
30 天累计（未屏蔽）	10.7698 Sv	从开工线起算
30 天累计（屏蔽后）	1.07698×10^{-3} Sv	$f_{\mathrm{shield}} = 10^{-4}$
占器件耐总剂量	1.07698×10^{-8}	器件寿命不由辐照决定

学习提示 AP.3: 剂量率有两个分量，它们管两件不同的事

短寿命分量决定「等多久能开工」（33.2555 天）；长寿命分量决定「人工永远不行」（52.5306 年）。把两者混成一个「半衰期」是维护分析里最常见的错误：一个会低估冷却时间，另一个会高估屏蔽需求。

出处：活化与剂量率的工程口径参照 Gilbert 与 Sublet 的活化计算综述（2010 年代）。Turner *Atoms, Radiation, and Radiation Protection*（2007）。ICRP 第 103 号报告（2007）的剂量限值框架。

AP.4 遥操作：精度、力反馈与延迟

既然人工进入要等半个世纪，切割、吊装、对中、焊接就都得由机器完成。机械臂的臂端定位误差可以写成一次乘法：

$$e = L\,\varepsilon, \tag{AP.10}$$

声明臂长 $L = 5$ m、相对精度 $\varepsilon = 0.2$ mm/m，得 $e = 0.001$ m，也就是 1 mm。而包层段的装配间隙取 0.5 mm，余量

$$\frac{\delta}{e} = 0.5 \tag{AP.11}$$

小于 1。单靠臂的绝对精度装不上，必须靠局部视觉伺服或导向销把误差在最后几厘米里再吃掉一次。

力反馈的分辨率同样是一次比值：声明力传感器分辨率 0.1 N、插拔力 100 N，则

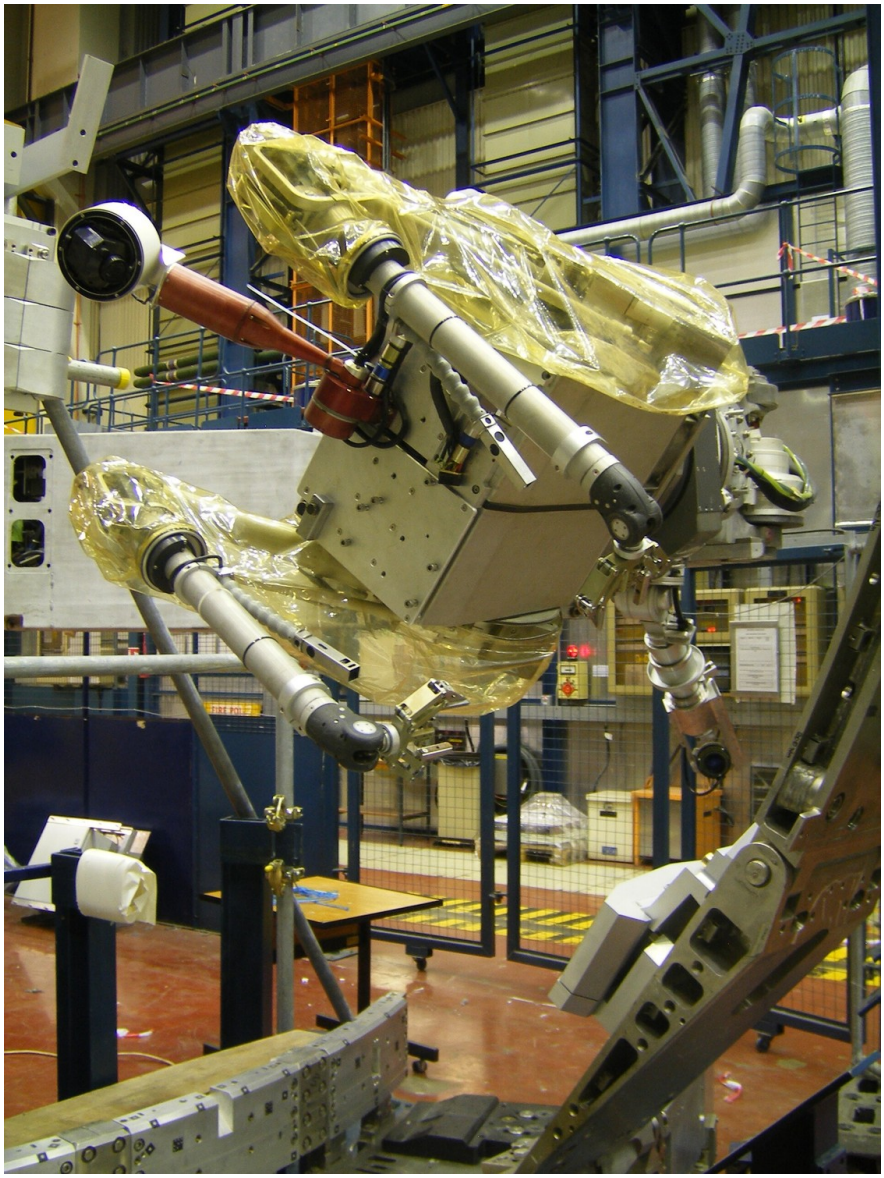


图 AP.1 遥操作的真实尺度：JET 的机械臂。聚变装置的遥操作不是「远程看视频」：机械臂要在狭窄空间里完成毫米级定位、带着力反馈、还要容忍信号延迟——本章遥操作那一节的三个约束都在这里。

图片来源：Steve Parker from Ash Vale, UK，CC BY 2.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

$$\frac{\Delta F}{F} = \frac{0.1}{100} = 0.001. \tag{AP.12}$$

0.1% 的力分辨率足以「摸到」卡涩，但不足以判断焊缝是否熔透。所以焊接仍要靠电参数与视觉，而不是靠手感。最后是延迟：主从回路延迟声明 100 ms，要在一个 1 cm 的目标上不冲过头，操作速度上限

$$v_{\max} = \frac{0.01\ \text{m}}{0.1\ \text{s}} = 0.1\ \text{m/s}, \tag{AP.13}$$

而 10 Hz 的伺服带宽对应 0.1 s 的周期——两个数字是同一件事的两种写法：**延迟决定了「慢」是遥操作的物理属性，不是操作员手笨。**

表 AP.4 遥操作的关键指标（臂长 5 m，装配间隙 0.5 mm）

项目	数值	说明
臂端定位误差	0.001 m	$L\varepsilon$，即 1 mm
相对装配间隙的余量	0.5	小于 1，必须二次对中
力反馈相对分辨率	0.001	0.1 N/100 N
延迟对应的速度上限	0.1 m/s	1 cm/0.1 s
伺服带宽对应的周期	0.1 s	1/10 Hz

学习提示 AP.4: 遥操作不是「远程看视频」

视频只提供视觉，而装配需要**力**。遥操作的核心是带力反馈的伺服回路：位置由臂保证、最后的毫米由视觉与导向保证、手感由力传感器保证，三者缺一不可。少了任何一项，工期就会从「天」变成「周」。而按表 AP.2，每段只有 600 h。

出处：遥操作与机器人学的工程口径参照 Siciliano 与 Khatib（编）*Springer Handbook of Robotics* 2nd ed.（2016）第 4 部分「现场与服务机器人」、Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013）第 15 章。

图 AP.2 WEST 托卡马克在更换一个新扇区：整段真空室部件在厂房里装好、检漏，再用吊装与遥操作送到位。包层更换的时间与能力余量，就写在这种工序里。

图片来源：Christophe Roux / IRFM，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

AP.5 热室与部件流转：能力余量

换下来的段是强放射源，不能就地拆——它要被装进屏蔽容器（cask）运到热室。于是维护能力变成一道除法题。需求是

$$\dot{n}_{\mathrm{need}} = \frac{n_{\mathrm{change}} N}{T_{\mathrm{plant}}} = 3.2 \text{ 段/年}, \tag{AP.14}$$

能力是「容器数 × 每容器年周转次数」：

$$\dot{n}_{\mathrm{cap}} = \frac{N_{\mathrm{cask}}\,365}{t_{\mathrm{turn}}} = \frac{2 \times 365}{30} = 24.3333 \text{ 段/年}, \tag{AP.15}$$

余量

$$\frac{\dot{n}_{\mathrm{cap}}}{\dot{n}_{\mathrm{need}}} = 7.60417. \tag{AP.16}$$

即 7.60417 倍（760.417%）的余量。看起来很宽，但两个 30 d 的工位同时只占用 0.263014 个。真正紧的不是容器，而是**热室工位与人员排班**：单工位年周转 12.1667 段，两个工位刚好覆盖需求并留出检修窗口。

表 AP.5 热室与 cask 流转账（$t_{\mathrm{turn}} = 30$ d，2 个 cask，2 个工位）

项目	数值	说明
年更换需求	3.2 段 / 年	与表 AP.2 同
cask 年转运能力	24.3333 段 / 年	$2 \times 365/30$
能力余量	7.60417	容器不是瓶颈
单工位年周转能力	12.1667 段 / 年	真正的瓶颈
同时占用工位数	0.263014	平均在制段数

学习提示 AP.5: 热室不是仓库，是工位

把热室当仓库，就会按「能放几段」去设计；把它当工位，才会问「一段要占多少天、同时能开几个工位、人手够不够」。上表里容器余量 7.6 倍而工位只能覆盖需求，就是这个区别。

出处：热室与部件流转的口径参照 Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013）第 15 章、IAEA 关于聚变装置远程处理与热室设施的公开技术文件（2000 年代）。

AP.6 在役检查与人因

最后一道账是人。按剂量限值 $D_{\mathrm{limit}} = 20$ mSv/ 年、单次检修剂量 $D_{\mathrm{inspect}} = 0.5$ mSv，一个人一年最多能进多少次：

$$N_{\mathrm{allowed}} = \frac{D_{\mathrm{limit}}}{D_{\mathrm{inspect}}} = 40 \text{ 次/年}. \tag{AP.17}$$

在役检查声明 100 次 / 年、远程比例 0.95，则人工只剩 5 次 / 年，年剂量

$$D_{\mathrm{year}} = N_{\mathrm{hands}} D_{\mathrm{inspect}} = 2.5 \text{ mSv/年}, \tag{AP.18}$$

占限值的 0.125。反过来，远程次数是人工的

$$\frac{f_{\mathrm{remote}}}{1 - f_{\mathrm{remote}}} = 19 \text{ 倍}. \tag{AP.19}$$

学习提示 AP.6: 剂量预算是乘出来的

「注意安全」不是指标，「每年多少次、每次多少毫西弗、总共占限值几成」才是。把这三步写成式 (AP.17)–(AP.18)，预算就变成可以在设计阶段调整的数：原样能把限值压到 12.5%，就意味着还有余量去增加人工检查次数，或者把远程比例降到 0.9 也不违规。

表 AP.6 人因剂量预算（限值 20 mSv/ 年，单次 0.5 mSv）

项目	数值	说明
按单次剂量允许次数	40 次 / 年	20/0.5
在役检查的人工次数	5 次 / 年	100×0.05
人工年剂量	2.5 mSv/ 年	5×0.5
占限值份额	0.125	留出 87.5% 的余量
远程相对人工次数倍数	19	0.95/0.05

出处：剂量限值与防护框架参照 ICRP 第 103 号报告（2007）。Turner *Atoms, Radiation, and Radiation Protection*（2007）。

AP.7 估算练习

1. **练习 1** 若把计划维护从 60 d 压到 45 d，非计划停机仍取 20 d，可用因子变成多少？比原来的方案提高多少？
2. **练习 2** 若包层更换周期从 5 年缩短到 3 年（同样的 16 段），平均每年要换多少段？是原来方案的几倍？
3. **练习 3** 若短寿命活化产物的半衰期只有 1 d（而不是 2.5 d），降到 1 Sv/h 需要冷却多久？
4. **练习 4** 若屏蔽因子做到 10^{-5}（比正文更严十倍），30 天工期内的累积剂量是多少？占器件耐总剂量的几成？
5. **练习 5** 若把人工剂量限值按更保守的 10 mSv/ 年计，一个人一年最多能进几次（单次仍取 0.5 mSv）？
6. **练习 6** 若 cask 增加到 4 个（周转时间不变），年转运能力是多少？相对 3.2 段 / 年的需求有多大余量？

解答 1 $A = 1 - (45 + 20) \times 24/8760 = 0.821918$，比 0.780822 提高 0.0410959。也就是说省下 15 d 的计划维护，能换回约 4.10959% 的发电时间。

解答 2 每年 $40/3 \times 16/40 = 5.33333$ 段，是 5 年方案的 1.66667 倍；每年更换质量相应涨到 333.333 t（每段仍 62.5 t）。

解答 3 把 $T_{\text{short}} = 1$ d 代入式 (AP.6)，得 $t_{\text{cool}} = 13.3022$ d，冷却窗口几乎缩短到原来的四成（$13.3022/33.2555 = 0.4$），说明**短寿命核素的半衰期是维护工期的第一杠杆**。

解答 4 $\mathcal{D}_{\text{shield}} = 10.7698 \times 10^{-5} = 1.07698 \times 10^{-4}$ Sv，占器件耐总剂量的 1.07698×10^{-9}。再小一个数量级也还是远低于器件上限。辐照从来不是远程设备的寿命瓶颈，可靠性与可维修性才是。

解答 5 $N_{\text{allowed}} = 10/0.5 = 20$ 次 / 年，正好是 20 mSv 方案的一半。若仍要保持 5 次人工检查，年剂量 2.5 mSv 只占新限值的 0.25，依然安全。

解答 6 $\dot{n}_{\text{cap}} = 4 \times 365/30 = 48.6667$ 段 / 年，余量 $48.6667/3.2 = 15.2083$。容器永远不是瓶颈——真正的约束是热室工位与人员（表 AP.5）。

AP.8 来源、分级与版权说明

本附录的主题是「**机器坏了怎么换**」，因此它引用的是工程手册、安全报告与机器人学教材，而不是等离子体物理的经典论文。表 AP.7 列出借鉴来源与借鉴方式（只借鉴结论、量级与题型，不复制原文、图表与习题）。

表 AP.7 本附录的借鉴来源与借鉴方式

来源	类型	借鉴内容
Dolan（编）*Magnetic Fusion Technology*（2013）	工程手册	可用因子、维护与远程处理的工程口径
Wesson *Tokamaks* 4th ed.（2011）	教材	装置运行窗口与停机代价的背景
ITER Physics Basis，*Nuclear Fusion* **39**（1999）	设计报告	包层/偏滤器更换与维护方案
Siciliano 与 Khatib（编）*Springer Handbook of Robotics* 2nd ed.（2016）	教材	遥操作、力反馈与延迟的工程判据
ICRP 第 103 号报告（2007）	安全标准	剂量限值与防护框架
Turner *Atoms, Radiation, and Radiation Protection*（2007）	教材	剂量、屏蔽与累积剂量的算法
Gilbert 与 Sublet 活化计算综述（2010 年代）	综述	活化与剂量率的量级
IAEA 远程处理与热室技术文件（2000 年代）	技术文件	cask 与热室流转口径

学习提示 AP.7：本附录没有涵盖什么

这一篇不展开具体装置的维护方案、工期网络图与可靠性数据库，也不给任何安全分析结论。它只做一件事：把「换一次包层」拆成可用因子、冷却窗口、遥操作精度、热室流转、人因预算五笔可以用初中算术验证的账。

不复制本附录不复制上述来源的原文、图表、参数表与习题；所有数值均由 `tools/calc/appAP_calc.py` 按本附录声明的输入复算，读者可以用同一脚本改输入重算。**不复制** IEC/IAEA 标准文本与 ICRP 报告条文；本附录只使用「20 mSv/ 年与 1 mSv/ 年这类限值数字」作为预算的边界条件。**不复制**任何厂商的遥操作机械臂规格表；臂长、精度、力分辨率与延迟均为本附录自行声明的量级。**不复制**具体热室设施的设计图与转运流程；30 d 周转与 2 个 cask 是本附录为说明「除法题」而设的假设。

附录 AQ：干涉与相位诊断：从条纹到密度剖面

AQ.1 干涉仪测的是相移，不是密度

电磁波在等离子体里的色散关系是

$$\omega^2 = \omega_{\mathrm{pe}}^2 + k^2c^2, \qquad N \equiv \frac{kc}{\omega} = \sqrt{1 - \frac{\omega_{\mathrm{pe}}^2}{\omega^2}}, \tag{AQ.1}$$

其中 $\omega_{\mathrm{pe}}^2 = n_e e^2/(\epsilon_0 m_e)$。当波的频率远高于截止时（$\omega^2 \gg \omega_{\mathrm{pe}}^2$），把根号展开到一阶：

$$1 - N \simeq \frac{\omega_{\mathrm{pe}}^2}{2\omega^2} = \frac{n_e}{2n_c}, \qquad n_c = \frac{\epsilon_0 m_e \omega^2}{e^2}, \tag{AQ.2}$$

n_c 是截止密度。附录 Q 用 10 GHz 举过例（$n_c = 1.2404 \times 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}$），这里换成光学与远红外的参数。一束波穿过等离子体，相位比走同样长度的真空多出来的部分，就是折射率亏损的累积：

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}\int (1 - N)\,\mathrm{d}l = r_e\lambda \int n_e\,\mathrm{d}l, \qquad r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c^2} = 2.81794 \times 10^{-15}\ \mathrm{m}. \tag{AQ.3}$$

式 (AQ.3) 是整个附录的地基，它一次性说清两件事。第一，干涉仪测到的永远是**线积分密度** $N_L = \int n_e\,\mathrm{d}l$，不是局部密度。第 AQ.4 节要为这句话付出代价。第二，相移与波长成正比：**波长越长，同样的密度给出的相移越大**，但波长越长，能测的密度上限（截止密度）越低。选波长就是在这两个方向之间找平衡。

本书工作点取抛物剖面 $n_e(r) = n_{e0}(1 - r^2/a^2)$，$n_{e0} = 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$、$a = 2.0\ \mathrm{m}$，于是中心弦的线积分有闭式：

$$N_L(0) = \int_{-a}^{a} n_{e0}\left(1 - \frac{l^2}{a^2}\right)\mathrm{d}l = \frac{4}{3}n_{e0}a = 2.66667 \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-2}. \tag{AQ.4}$$

把 $N_L(0)$ 代进式 (AQ.3)，三个候选波长的差别立刻显形：

表 AQ.1 的第一行差别是仪器的选择依据：CO_2 激光只给出 1.26773 条条纹：**不到两条**；远红外给 14.2081 条；毫米波给 119.597 条。干涉仪读的是条纹（每 2π 一条），条纹太少就分不出密度的变化，所以「条纹够不够多」是选波长的第一判据。第二判据是天花板：n_{e0}/n_c 在毫米波下已经到 8.96978×10^{-2}，接近十分之一，而式 (AQ.2) 的一阶展开到第 AQ.6 节就会开始失效。反过来，CO_2 的截止密度是 $9.92216 \times 10^{24}\ \mathrm{m}^{-3}$，对 10^{20} 的工作密度几乎不设限——它的短板全在振动上。

中心弦的等效密度 $N_L/(2a) = 6.66667 \times 10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$（附录 AN 用的是同一个口径），所以**干涉仪报出的数是「沿弦平均」的密度**。要得到剖面，必须先在若干条弦上测 $N_L(y)$，再做反演。那是 AQ.4 节的事。

表 AQ.1 同一根中心弦、同一个密度，三个波长的相位账（$N_L(0)=2.66667\times10^{20}\ \mathrm{m^{-2}}$）

项目	CO_2 10.6 μm	远红外 118.8 μm	毫米波 1.0 mm
频率	2.82823×10^{13} Hz	2.52351×10^{12} Hz	2.99792×10^{11} Hz
截止密度	$9.92216\times10^{24}\ \mathrm{m^{-3}}$	$7.89924\times10^{22}\ \mathrm{m^{-3}}$	$1.11485\times10^{21}\ \mathrm{m^{-3}}$
工作密度占比 n_{e0}/n_c	1.00784×10^{-5}	1.26594×10^{-3}	8.96978×10^{-2}
折射率亏损 $1-N$	5.03922×10^{-6}	6.32972×10^{-4}	4.48489×10^{-2}
中心弦相移	7.96538 rad	89.2723 rad	751.451 rad
条纹数	1.26773	14.2081	119.597
一条条纹对应的线积分密度	$2.1035\times10^{20}\ \mathrm{m^{-2}}$	$1.87686\times10^{19}\ \mathrm{m^{-2}}$	$2.22971\times10^{18}\ \mathrm{m^{-2}}$

学习提示 AQ.1: 相位是密度的线积分，不是密度

式 (AQ.3) 右边是一个积分。这句话有两个直接后果：（1）密度剖面变了、但每一条弦上的积分没变，干涉仪就看不见：它对这个方向是盲的；（2）边缘的密度涨落与中心的一样会进入同一条积分，谁贡献多少必须靠反演去分。所以**任何一条干涉仪曲线，都必须写清楚它对应哪一条弦**。

出处：Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics* 第 2 版（2002）第 4 章「干涉与折射率」。Heald & Wharton *Plasma Diagnostics with Microwaves*（1965）关于相移、截止密度与条纹计数的讨论。本附录不复制任何教材的图、表与习题，只借用结论与量级。

AQ.2 条纹、外差与零差：把相位从光强里取出来

两束光（一束过等离子体、一束走参考臂）合到探测器上，光强是

$$I = I_0\left[1+\cos\left(\Delta\phi+\phi_0\right)\right], \qquad F=\frac{\Delta\phi}{2\pi}, \tag{AQ.5}$$

F 就是条纹数。直接数条纹（零差）只需要一个探测器，但它有两个致命弱点：相位符号分不出来，而且一旦 $\Delta\phi$ 长时间停在某一条条纹的顶点附近，密度的小变化就被余弦的零斜率吃掉了。工程上更常用的是**外差**：让参考束与探测束差一个固定频率 $\Delta\omega$，于是

$$I_{\mathrm{IF}} \propto \cos\left(\Delta\omega\, t+\Delta\phi\right), \tag{AQ.6}$$

相位就变成中频信号相对于参考本振的**到达时刻**，可以用锁相环连续读出。外差的代价是多了一个本振和一套稳频，收益是相位可以长时间连续跟踪、符号不会丢。此时相位精度的极限由中频信噪比定：

$$\mathrm{SNR}=\frac{P_{\mathrm{IF}}}{k_B T_{\mathrm{sys}} B}, \qquad \sigma_\phi=\frac{1}{\sqrt{2\,\mathrm{SNR}}}. \tag{AQ.7}$$

本书声明：到达探测器的信号功率 $P_{\mathrm{sig}}=1\ \mu$W、混频器变频损耗 8 dB（$P_{\mathrm{IF}}=1.58489\times10^{-7}$ W）、系统噪声温度 $T_{\mathrm{sys}}=3000$ K、等效噪声带宽 $B=1$ MHz（对应时间分辨 10^{-6} s）。热噪声功率 $k_B T_{\mathrm{sys}} B=4.14195\times10^{-14}$ W，于是 $\mathrm{SNR}=3.82644\times10^{6}$、$\sigma_\phi=3.61482\times10^{-4}$ rad。

把它折算成密度：线积分密度 1.07979×10^{15} m^{-2}、电子密度 4.04921×10^{14} m^{-3}。相对工作密度只有 4.04921×10^{-6}。**相位计的噪声不是瓶颈，振动才是。**

表 AQ.2 相位精度与振动：三个波长的对比（1 μm 是机械振动的量级）

项目	CO_2 10.6 μm	远红外 118.8 μm	毫米波 1.0 mm
0.001 rad 折合的电子密度	1.25543×10^{16} m^{-3}	1.12017×10^{15} m^{-3}	1.33076×10^{14} m^{-3}
1 μm 振动引入的相位	0.592753 rad	0.0528888 rad	0.00628319 rad
折合条纹数	0.0943396	0.00841751	0.001
相位控制在 0.001 rad 的允许振幅	1.68704 nm	18.9076 nm	159.155 nm

表 AQ.2 说的是同一件事的三张面孔：1 μm 的镜面振动（螺栓松动、泵的振动、温度漂移都能给出这个量级）在 CO_2 波长上是 0.592753 rad，几乎是**十分之一条条纹**；要到 0.001 rad 的相位精度，光学台必须稳到 1.68704 nm。这是原子尺度的机械稳定度，靠机械设计是做不到的。换到远红外，允许振幅放宽到 18.9076 nm；换到毫米波，159.155 nm。**「波长越长越抗振」是干涉仪选型的第三条判据**（前两条是条纹数与截止密度）。

学习提示 AQ.2: 条纹是计数，外差是计时

零差数条纹给出的是一条「整圈数 + 零头」的记录，符号要靠人去判断；外差把相位变成中频信号的到达时刻，可以连续跟踪、也可以做反馈。代价是本振的稳定度直接进入误差预算：本振漂多少，密度就跟着漂多少。所以外差干涉仪的第一张验收单不是密度，而是**本振与参考臂的相位噪声谱**。

外差并不限制等离子体的变化率。按 1 μs 的采样间隔与解缠判据（相邻采样相位变化小于 π），允许的线积分密度变化率高达 9.38429×10^{24} m^{-2}/s，折合电子密度 3.51911×10^{24} m^{-3}/s，比本书任何工况的密度上升率都高几个量级。**真正会让相位跟踪失锁的，是振动与折射率跳变，不是等离子体本身。**

出处：Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics* 第 2 版（2002）第 4 章关于外差与相位精度的讨论。Heald & Wharton（1965）关于条纹计数与相位测量的对比。本节凡标出数字的量都由 `tools/calc/appAQ_calc.py` 复算。

AQ.3 振动补偿与色散干涉：把共模误差减掉

参考臂与探测臂之间任何长度变化 δx 都会写进相位：

$$\phi_{\mathrm{vib}}=\frac{2\pi\,\delta x}{\lambda}, \tag{AQ.8}$$

这就是上一节里 CO_2 的 0.592753 rad 的来源。工程上有两条路：把机械做得更稳（总有限度），或者**让振动在两条光路里共模**。**色散干涉仪**走第二条路：同一束激光的基频 ω 与倍频 2ω 同轴穿过等离子体，色散相移在倍频上正好翻倍，而振动相位与波长无关——只要两束光走同一条几何路径，ϕ_{vib} 对两者相同。于是

$$\Delta\phi_f=D+V,\qquad \Delta\phi_{2f}=2D+V,\qquad\Longrightarrow\qquad D=\Delta\phi_{2f}-\Delta\phi_f,\quad V=2\Delta\phi_f-\Delta\phi_{2f}. \tag{AQ.9}$$

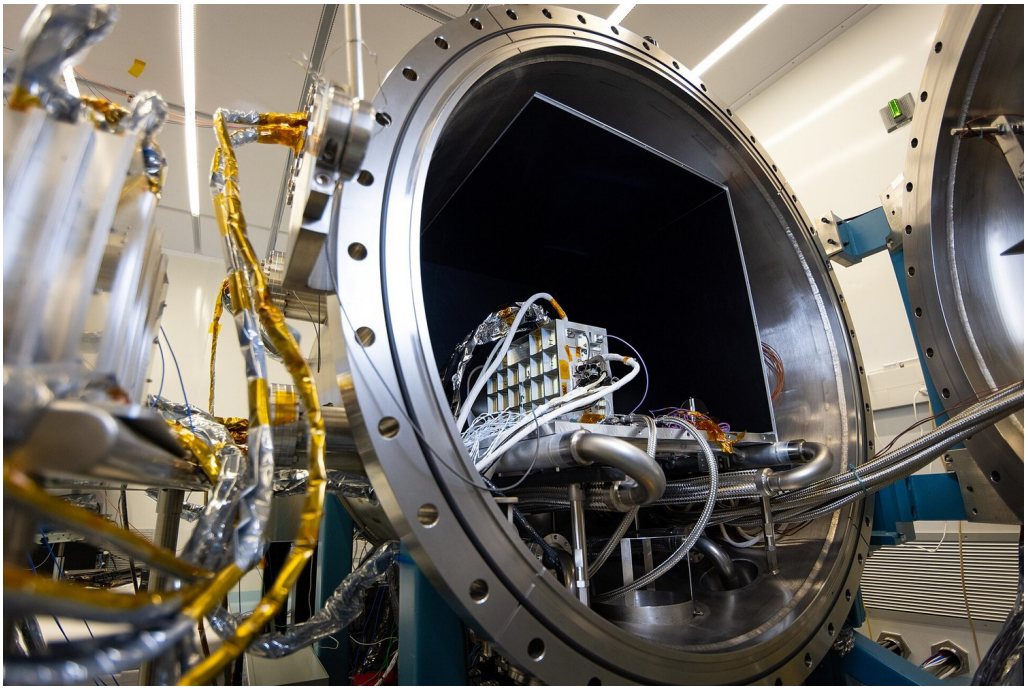


图 AQ.1 NASA 为 LISA 引力波任务测试的激光干涉光学台：两臂的相位差要测到皮米量级，靠的正是本节说的共模抑制——把激光源与振动的共同噪声减掉。

图片来源：NASA，Public domain（Wikimedia Commons）

D 就是我们要的密度量，V 被组合量直接减掉。本书取 Nd:YAG 的 1064 nm 与倍频 532 nm，把 $N_L(0) = 2.66667 \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-2}$ 代进去：$D = 0.799544$ rad、$2D = 1.59909$ rad；再叠加 1 μm 振动（$V = 5.90525$ rad），两台探测器读到的是 6.70479 rad 与 7.50434 rad。按式 (AQ.9) 做减法，$D = 0.799544$ rad 原封不动地回来，V 的残差在数值上是 1.11022×10^{-16} rad，机器零。**共模误差不是被压小，是被减掉。**

表 AQ.3 三种方案对振动的态度与折合的中心密度误差（1 μm 振动，$L_{\mathrm{eff}} = 2.66667$ m）

方案	对振动的处理	折合中心密度误差
单波长（1064 nm）	不补偿，全靠机械稳定	$7.38578 \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$（7.38578 倍工作密度）
色散干涉（1064 + 532 nm，共光路）	由 $2f - f$ 组合直接减掉	$4.52111 \times 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$（相对 4.52111×10^{-4}）
双色独立两条弦（118.8 μm + 10.6 μm）	不共路，只能各自稳定	$4.53817 \times 10^{15}\ \mathrm{m}^{-3}$（相位噪声极限）

表 AQ.3 给出一张很有代表性的对比：单波长方案下，1 μm 振动折合的中心密度误差是 $7.38578 \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$，比工作密度还大 7.38578 倍：**密度测量完全被振动淹没**；色散干涉把它压到 $4.52111 \times 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$（相对 4.52111×10^{-4}），改善因子 16336.2。代价是必须产生并同轴传输倍频光，而且倍频转换效率、两路探测器的相对标定都会写进系统误差。

至于用两条独立弦的「双色」方案：118.8 μm 与 10.6 μm 的色散比是 11.2075，看上去可以把两组数据联立求解，但两条光路并不共模：**振动不会自己消掉**，这时的极限回到相位噪声，即 $4.53817 \times 10^{15}\ \mathrm{m}^{-3}$。**「双波长」不等于「色散干涉」，差别在于是不是同一条光路。**

学习提示 AQ.3: 双波长不是为了看得更准，是为了把振动减掉

色散干涉的巧妙之处在于它利用的是「色散相移正比于波长、振动相位与波长无关」这一对反号的性质。它并没有提高相位精度，也没有增加条纹数，甚至牺牲了一部分光功率（倍频效率），换来的只是**共模抑制**。判断一台干涉仪是不是色散干涉仪，只需要问一句：两束光的几何路径是不是同一条。

出处：Boboc 等，*Rev. Sci. Instrum.* **81**（2010）色散干涉仪方案与 ITER 适用性讨论。Hutchinson 第 2 版（2002）第 4 章关于振动与共模抑制的分析。本附录不复制任何教材的图、表与习题。

AQ.4 阿贝尔反演：从弦积分到剖面

第 AQ.1 节说过，相位只给线积分。要做剖面，就得先在若干碰撞参数 y 上测出 $N_L(y)$，再解**阿贝尔变换**。对轴对称等离子体，正变换与反变换是

$$N(y)=2\int_y^a \frac{n(r)\,r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{r^2-y^2}},\qquad n(r)=-\frac{1}{\pi}\int_r^a \frac{(\mathrm{d}N/\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-r^2}}. \tag{AQ.10}$$

反变换里出现了 $\mathrm{d}N/\mathrm{d}y$：**对实验数据求导**，这是阿贝尔反演一切麻烦的源头。工程上更常用的是**洋葱剥皮**（onion peeling）：把弦的碰撞参数直接当作壳层边界，假设每个壳层内密度是常数，于是

$$N(y_i)=2\sum_{j\ge i} n_j\left[\sqrt{r_{j+1}^2-y_i^2}-\sqrt{r_j^2-y_i^2}\right],\qquad r_m=a, \tag{AQ.11}$$

从最外层往内逐层解。第 i 道的解只用到比它更外的壳层，权重是

$$w_i=\frac{1}{2\sqrt{r_{i+1}^2-y_i^2}}, \tag{AQ.12}$$

权重写在壳层厚度里：壳层越薄，权重越大（同样的线积分误差被放大得越多）。本书取 9 道弦（$|y|=0/0.45/0.90/1.35/1.80$ m，间距 0.45 m），在抛物剖面上的线积分是：

表 AQ.4 里有两处与直觉相反的结论，值得单独说。

第一，**误差不是「边缘一定放大」**。经典教科书强调阿贝尔反演对边缘误差敏感，那是对式 (AQ.10) 的直接求导版而言；换成剥皮法，每道的权重由它自己的壳层厚度决定。本题里中心壳层厚度是 0.45 m，最外壳层是 0.2 m，于是中心道偏 1% 会把中心密度推走 3.15242%，而最外道偏 1% 只让中心动 −0.00682732%。**最该校准的是中心道，不是边缘道**。这与「边缘敏感」的流行说法正好相反，原因是两者用的反演公式不同。

第二，**弦数不足会带来系统偏低**。9 道弦把最外层壳层当成一块常数密度，而抛物剖面在 1.8 m 到 2.0 m 之间是从 1.9×10^{19} 掉到 0，用平均值代替必然低估中心；实测偏差 6.01002%。把弦数加到 20 道，偏差降到 0.771641%；40 道降到 0.280675%。这说明**弦数是反演精度的第一参数**，比相位精度重要得多。

弦位置的不确定度也不能忽略：外场线圈、窗口安装与热膨胀会让实际碰撞参数差 0.5 mm。在最外道，这相当于线积分变 0.355102%，与后面 AQ.6 节的标定误差 1% 只差三倍。**道的位置要么标定，要么写进误差棒**。

表 AQ.4 弦布局与洋葱剥皮反演（抛物剖面 $n_{e0}=10^{20}$ m^{-3}、$a=2.0$ m）

项目	数值	说明
$y=0$ 弦	2.66667×10^{20} m^{-2}	中心道，也是最大的一道
$y=0.45$ m 弦	2.46675×10^{20} m^{-2}	壳层边界
$y=0.90$ m 弦	1.89917×10^{20} m^{-2}	壳层边界
$y=1.35$ m 弦	1.07107×10^{20} m^{-2}	壳层边界
$y=1.80$ m 弦	2.20851×10^{19} m^{-2}	最外道，壳层延伸到 a
中心道与最外道之比	12.0745	动态范围：12 倍
9 道反演的中心密度	9.399×10^{19} m^{-3}	偏低 6.01002%（最外层壳层厚 0.2 m）
20 道反演的中心密度	9.92284×10^{19} m^{-3}	偏低 0.771641%
40 道反演的中心密度	9.97193×10^{19} m^{-3}	偏低 0.280675%
最外道偏 1% 对中心的影响	−0.00682732%	只动它自己的壳层
中心道偏 1% 对中心的影响	3.15242%	权重最大的一道
弦位置偏 0.5 mm（$y=$	0.0929994%	该道线积分的相对变化

学习提示 AQ.4: 剥皮法的权重写在壳层厚度里

看到「反演」两个字，先问三件事：用什么公式、壳层怎么分、每道的权重是多少。剥皮法的权重是 $w_i=1/(2\sqrt{r_{i+1}^2-y_i^2})$，所以**把中心道与边缘道排在同一张精度表上是错的**：它们对最终剖面的贡献差着几个数量级。写论文时，反演结果必须附上弦布局与每道的误差棒，否则读者无法判断哪个数是被放大的、哪个数是可信的。

出处：Abel 的原始变换（1826）与 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics* 第 2 版（2002）第 4 章关于阿贝尔反演与层析的讨论。剥皮法（onion peeling）的标准表述见 Hutchinson 同章。本附录不复制任何教材的图、表与习题，只使用其结论与题型。

AQ.5 源与探测器链：相位噪声是噪声温度的函数

干涉仪的分辨率最终由式 (AQ.7) 决定，而式里的 $T_{\rm sys}$ 不是探测器的参数，是**整条链**的参数。把一条毫米波外差链的账写出来：固态源给出 $P_{\rm gunn}=0.1$ W（110 GHz），三倍频器效率 10%，于是

$$P_{\rm out}=P_{\rm gunn}\,\eta_{\rm tripler}=0.01\ \text{W},\qquad f=3f_{\rm gunn}=330\ \text{GHz},\qquad \lambda=0.908462\ \text{mm}. \tag{AQ.13}$$

这个频率的截止密度是 1.35084×10^{21} m^{-3}，相对工作密度有 13.5084 倍余量：**选 330 GHz 是为了留出余量，不是为了多要条纹**（毫米波的条纹已经多到需要仔细解缠）。经过传输与窗口损失（声明 3 dB）后到达等离子体的功率是 0.005 W；本振给 1 mW，比信号高 30 dB——外差的本振必须比信号强，这是混频器工作的前提。信号与本振在非线性器件上混频，输出中频的功率由式 (AQ.7) 里的 $P_{\rm IF}$ 给出。

表 AQ.5 里最值得记住的是最后两行：**相位噪声正比于** $\sqrt{T_{\rm sys}B}$，与信号功率的平方根成反比。想提高相位精度，有两条路：把 $T_{\rm sys}$ 降下来（更好的混频器、把中频放大器噪声压下去），

图 AQ.2 激光干涉仪：把长度变化读成相位变化。等离子体干涉仪是同一套原理换了个被测对象：本节算的相移，在实验室里就是这台仪器读出的条纹移动，而它的噪声底线由光源与探测器共同决定。

图片来源：Logg Tandy，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

表 AQ.5 毫米波外差干涉仪链的声明参数与派生量（330 GHz 一路）

项目	数值	说明
源功率（110 GHz）	0.1 W	声明
三倍频效率	0.10	声明
输出功率（330 GHz）	0.01 W	$P_{\mathrm{gunn}}\eta_{\mathrm{tripler}}$
波长	0.908462 mm	$c/(3f_{\mathrm{gunn}})$
截止密度	1.35084×10^{21} m^{-3}	工作密度的 13.5084 倍
到达等离子体功率（3 dB 损失）	0.005 W	含窗口与传输
本振功率	1 mW	比信号高 30 dB
混频器变频损耗	8 dB	声明
系统噪声温度	3000 K	混频器 + 中频
热噪声 $k_BT_{\mathrm{sys}}B$（1 MHz）	4.14195×10^{-14} W	噪声地板
相位刷新率对应的时间分辨	10^{-6} s	声明

或者把积分时间拉长（降带宽 B，但会牺牲时间分辨）。**把激光功率加大一倍，只换来 1.4 倍的相位精度**。所以外差干涉仪的性能天花板在探测器与前端，不在光源。

学习提示 AQ.5: 相位噪声是噪声温度的函数

$\sigma_\phi = 1/\sqrt{2\,\mathrm{SNR}}$、$\mathrm{SNR} = P_{\mathrm{IF}}/(k_B T_{\mathrm{sys}} B)$，把两式合成一次就能看出：**相位精度由 $T_{\mathrm{sys}}B/P_{\mathrm{IF}}$ 决定**。这三个量里，B 与时间分辨直接交换，T_{sys} 由器件与制冷决定，P_{IF} 受变频损耗与源功率限制。做实验时先测的是本振与参考臂的相位噪声谱，而不是急着去数条纹——**链的噪声决定你能看见多小的密度变化**。

出处：Heald & Wharton *Plasma Diagnostics with Microwaves*（1965）关于外差接收与混频器噪声的讨论。Donné 等，*Nuclear Fusion* **47**（2007）S337「ITER 诊断」章节关于毫米波与远红外诊断链的工程口径。本附录不复制任何教材的图、表与习题。本节凡标出数字的量都由 `tools/calc/appAQ_calc.py` 复算。

AQ.6 误差预算与相对论修正

把前面各节的误差项加在一起，才是「这个密度测到几位」的答案。在加之前，先补一项容易被忽略的物理：**电子温度到了 keV，折射率里的质量就不再是常数**。ω_{pe}^2 里的 m_e 应换成相对论质量，修正幅度按 $T_e/m_e c^2$ 的量级声明：

$$\frac{\Delta N}{N} \sim \frac{T_e}{m_e c^2} = 0.0179922 \quad (1.79922\%), \tag{AQ.14}$$

（$T_e = 9.194$ keV。）这个量级不能忽略：它比相位噪声折合的误差大四千多倍，和标定误差同量级。精确系数依赖分布函数，本附录只声明量级，不推导。**但任何 keV 量级的干涉测量都必须把这一项单独列出来**。

第二项是线性展开的失效。式 (AQ.2) 用了 $1-\sqrt{1-x} \simeq x/2$，而

$$1-\sqrt{1-x} = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + \cdots, \qquad x = \frac{n_e}{n_c}, \tag{AQ.15}$$

在毫米波下 $x = 8.96978\times10^{-2}$，第二项带来的偏差是 2.34903%；而 CO_2 只有 2.51961×10^{-6}。**波长越长，「相移正比于密度」这句话越不准**——这又是一条选波长的代价。

把所有项按平方和开根（RSS）合成：

$$\frac{\delta n_e}{n_e} = \sqrt{(4.04921\times10^{-6})^2 + (0.01)^2 + (0.00355102)^2 + (0.0179922)^2} = 0.0208885 \quad (2.08885\%). \tag{AQ.16}$$

表 AQ.6 干涉测量的误差预算（工作点 $n_{e0} = 10^{20}$ m^{-3}、$T_e = 9.194$ keV）

误差项	相对误差	来源与性质
相位噪声	0.000404921%	1 μW 信号、$T_{\mathrm{sys}} = 3000$ K、$B = 1$ MHz
标定	1%	弦长、相对标定与光学效率
弦位置	0.355102%	0.5 mm 安装误差（最外道）
相对论修正	1.79922%	$T_e/m_e c^2$ 量级，可按 T_e 修正
合成（RSS）	2.08885%	折合 2.08885×10^{18} m^{-3}

表 AQ.6 的顺序是结论：**相位噪声几乎可以忽略**（0.000404921%），真正主导的是相对论修正（1.79922%）与标定（1%）。这解释了一个常见现象：花大价钱把相位分辨率从 10^{-3} 提到 10^{-4} rad，最后发现密度精度没变——**因为瓶颈不在那里**。要真的提高精度，顺序应该是：先把 T_e 测准（或把相对论修正算进去），再把标定做扎实，最后才轮到相位。

最后一句是关于适用范围的诚实说明：本节的合成误差是**中心弦、稳态、抛物剖面**下的数字。如果剖面接近中空（例如有内部输运垒），阿贝尔反演的权重结构就变了，第 AQ.4 节的结论要重算。**误差预算永远与剖面假设绑在一起**。

学习提示 AQ.6: 电子温度到了 keV，折射率里的质量就不再是常数

$\omega_{\mathrm{pe}}^2 = n_e e^2/(\epsilon_0 m_e)$ 里的 m_e 在高温下要乘上相对论因子。9.194 keV 对应 $T_e/m_e c^2 = 0.0179922$，也就是近 2% 的密度偏置：在追求 1% 精度的诊断上这是**系统误差**, 不是小修正。判断一台干涉仪的报告是否可信，看它有没有提这一项就够了。

出处：Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics* 第 2 版（2002）第 4 章关于折射率的相对论修正与误差传播。Donné 等，*Nuclear Fusion* **47**（2007）S337 关于 ITER 密度诊断的精度要求与误差预算方法。本附录不复制任何教材的图、表与习题。

AQ.7 估算练习

下面六道题只用到 AQ.1–AQ.6 的公式。数值口径与全书一致：$n_{e0} = 10^{20}$ m^{-3}、$T_e = 9.194$ keV、$a = 2.0$ m （中心弦长 $2a = 4.0$ m）、$T_{\mathrm{sys}} = 3000$ K、中频带宽 $B = 1$ MHz。凡涉及剖面换算，一律用抛物剖面的中心弦等效厚度

$$\frac{N_L(0)}{n_{e0}} = \frac{2.66667\times10^{20}}{10^{20}} = 2.66667\ \mathrm{m}, \qquad \delta n_{e0} = \delta N_L \cdot \frac{n_{e0}}{N_L(0)}, \tag{AQ.17}$$

即**把线积分密度的变化折算成峰值密度的变化**。相位到线积分密度的换算用式 (AQ.3)；条纹与相位的关系用式 (AQ.5)。

练习 1 FIR 道（$\lambda = 118.8\ \mu$m）的相位分辨率是 0.001 rad。求它对应的电子密度（峰值口径）以及相对工作密度的份额。本道一条条纹对应多少线积分密度？

解答 1 FIR 的截止密度是 7.89924×10^{22} m^{-3}，0.001 rad 对应线积分密度 2.98711×10^{15} m^{-2}，按式 (AQ.17) 折合 $\delta n_{e0} = 1.12017\times10^{15}$ m^{-3}，即工作密度的 1.12017×10^{-5}。一条条纹（2π）对应的线积分密度是 1.87686×10^{19} m^{-2}，比相位分辨率对应的量大约四个数量级。**结论：FIR 道的灵敏度过剩**，它的瓶颈从来不是相位分辨率。

练习 2 色散干涉用 1064 nm 基频与 532 nm 倍频。若色散相移 $D = 0.799544$ rad，而 1 μm 的振动在基频上引入 5.90525 rad，求组合量 $(2f - f)$ 复原的色散相移与残留振动，并说明振动被压低了多少倍。

解答 2 基频实测是 $D + V = 6.70479$ rad，倍频是 $2D + V = 7.50434$ rad，作差得 $2(D + V) - (2D + V) = D = 0.799544$ rad，**振动项被完全消去**（数值残差 1.11022×10^{-16} rad，机器零）。与单波长相比：单波长下 1 μm 振动折合中心密度误差 7.38578×10^{20} m^{-3}（工作密度的 7.38578 倍，完全无法用），色散干涉把它压到相位噪声水平，压低倍数 16336.2。**色散干涉用「便宜的第二个波长」换掉了「昂贵的隔振平台」**。

练习 3 外差链的中频功率 $P_{\mathrm{IF}} = 1.58489\times10^{-7}$ W、$T_{\mathrm{sys}} = 3000$ K、$B = 1$ MHz。求中频信噪比与相位噪声 σ_ϕ，并折合为中心密度误差。

解答 3 噪声地板 $k_B T_{\mathrm{sys}} B = 4.14195\times10^{-14}$ W，故 SNR $= 3.82644\times10^{6}$（约 65.83 dB），$\sigma_\phi = 1/\sqrt{2\,\mathrm{SNR}} = 0.000361482$ rad。折合线积分密度 1.07979×10^{15} m^{-2}、中心密度 4.04921×10^{14} m^{-3}（相对 0.000404921%）。**相位噪声远小于标定与相对论修正**，见 AQ.6 节的误差预算。

练习 4 CO_2 道（$\lambda = 10.6$ μm）上，1 μm 的振动引入 0.592753 rad（0.0943396 条纹）。若要求振动贡献不超过 0.01 条纹，允许的振动振幅是多少？

解答 4 0.01 条纹对应 0.0628319 rad，而振动灵敏度是 0.592753 rad/μm，故允许振幅 $0.0628319/0.592753 = 0.106$ μm $= 1.06\times10^{-7}$ m。**一百纳米**：这是光学平台、地基与真空窗口共同要守住的量级。若把同样的要求放到毫米波段，允许振幅放宽到 159.155 nm 的十倍以上（因为相位对光程差的灵敏度正比于 $2\pi/\lambda$）。

练习 5 毫米波道（$\lambda = 1.0$ mm）的截止密度是 1.11485×10^{21} m^{-3}。在 $n_e/n_c = 0.1$ 时，线性近似 $1-\sqrt{1-x}\simeq x/2$ 的相对偏差是多少？这个数对测量意味着什么？

解答 5 由式 (AQ.15)，偏差约为 $x/4 = 0.1/4 = 0.025$，精确计算是 0.026334（2.6334%）。这意味着**毫米波在 10% 截止密度上就必须做非线性修正**，否则密度的系统偏差大于标定误差的两倍。若只要 1% 精度，毫米波的工作点应限制在 $n_e/n_c \lesssim 0.04$。

练习 6 在 9 道弦、抛物剖面的算例里，最外道偏 1% 与中心道偏 1% 分别把中心密度推走多少？9 道弦本身的反演偏差是多少？由此说明哪一道最需要仔细标定。

解答 6 最外道偏 1%：中心相对变化 -6.82732×10^{-5}（-0.00682732%）；中心道偏 1%：中心变化 2.96296×10^{18} m^{-3}，相对 0.0315242（3.15242%）；9 道弦的反演偏差 -0.0601002（-6.01002%）。**中心道的影响比最外道大四个数量级**，因为剥皮法的权重由各道自己的壳层厚度决定；但弦数不足带来的 -6% 是**系统偏差**，加弦数才能解决，标定再准也没用。这两件事，随机误差与系统偏差，要分开处理。

AQ.8 来源、分级与版权说明

表 AQ.7 本附录的借鉴来源与分级

来源	本附录用到的部分	分级
Heald & Wharton, *Plasma Diagnostics with Microwaves* (1965)	微波干涉的相移公式、外差接收与混频器噪声	一级（学科基石）
Hutchinson, *Principles of Plasma Diagnostics*, 2nd ed. (2002) 第 4 章	折射率、阿贝尔反演、误差传播、相对论修正	一级（标准教材）
Donné 等, *Nuclear Fusion* **47** (2007) S337	ITER 密度诊断的精度要求与工程口径	二级（工程综述）
Abel (1826) 的积分变换	阿贝尔正反变换与层析思想	三级（史料）
本书 `tools/calc/appAQ_calc.py`	全部数值（可由脚本复算）	自算（一级）

表 AQ.7 的分级口径与全书一致：一级是学科基石与标准教材，二级是工程综述与会议报告，三级是史料与科普。**本附录不复制任何来源的图、表、公式推导与习题**：式 (AQ.3)–(AQ.16) 都是本书按自

已的符号与单位口径重写的，所有判据与算例都换成 D1 工作点（$n_{e0} = 10^{20}$ m^{-3}、$T_e = 9.194$ keV、$a = 2.0$ m）后重新计算；文献只用来确认公式形式、量级与工程惯例。Heald & Wharton 与 Hutchinson 的相移公式是标准结果，本书按 SI 单位重排并统一符号；Donné 等的精度要求只引用其结论（例如 1% 量级的密度精度目标），不复制其表格与图。**阿贝尔变换属公共数学知识**，这里的表述与权重推导是本书自算。

最后是适用范围，也是本附录的诚实边界：

- 只处理**轴对称、光学薄、无磁场**的等离子体。有磁场时法拉第旋转与 Cotton–Mouton 效应会混进相位（那是附录 AN 的主题），需要用偏振分离的方式处理。
- 只给**线积分 → 剖面**的反演。真实装置的弦往往不平行、不共面，需要层析（tomography）而不是阿贝尔反演；层析的权重矩阵与正则化是另一个题目。
- 不推导**相对论修正的精确系数**。式 (AQ.14) 只给 T_e/m_ec^2 的量级，精确值依赖分布函数与波矢方向，在 T_e 超过 10 keV 的装置上必须用数值色散关系。
- 不涉及**相位解缠算法**。给出的是上限（9.38429×10^{24} m^{-2}/s）：超过它，任何实时算法都救不回来，只能换波长或提高采样率。

学习提示 AQ.7: 本附录没有涵盖什么

这份附录给你的是**从相位到剖面的一条完整账**：波长怎么选、振动怎么消、反演怎么加权、误差怎么合成。它不给你的是**装置级的实现方案**：用哪家的混频器、窗口怎么设计、锁相环带宽取多少。这些问题要靠工程手册与测试报告，而不是靠教材——**会算账不等于会做实验**，但不会算账就一定做不好实验。

附录 AR：电源与储能：从脉冲电源到电网接口

AR.1 电源与储能：电厂里的三本能量账

聚变电厂和一台实验装置最不一样的地方，不是等离子体，而是电。实验装置从电网买电，只要把等离子体点亮就算成功；电厂则要把电卖回去，于是每一瓦「自己用掉的电」都要从毛利里扣掉。一个聚变电厂的电，不是一笔账，而是三本。

第一本是**稳态账**：等离子体持续燃烧时，厂内始终有负荷在吃电：加热与电流驱动、低温制冷、泵与加料、诊断与控制。这些负荷的总和叫**环流功率**（recirculating power）。第二本是**脉冲账**——如果装置是脉冲运行的，每次放电都要把中心螺线管的电流从负拉到正，这笔能量在放电开始前就得先存下来；同样的能量若在十秒内放出去，瞬时功率可以是稳态负荷的好几倍。第三本是**瞬态账**——破裂缓解、快控线圈、失电保护，这些动作的能量不大，但要求在毫秒里把功率交出去。

先把稳态账算清楚。取 D1 工作点：聚变功率 $P_{\mathrm{fus}} = 556.5$ MW，全部中子与 α 粒子的能量都沉积进包层，于是热功率 $P_{\mathrm{th}} = 5.565 \times 10^{8}$ W。设热电转换效率 $\eta_{\mathrm{th}} = 0.40$，毛电功率

$$P_{\mathrm{gross}} = \eta_{\mathrm{th}} P_{\mathrm{th}} = 0.40 \times 5.565 \times 10^{8} = 2.226 \times 10^{8}\ \mathrm{W} = 222.6\ \mathrm{MW}. \tag{AR.1}$$

厂内负荷按附录 M（加热与电流驱动）与附录 AM（磁体与低温）的口径取三项：电流驱动 $P_{\mathrm{CD}} = 50.0$ MW、低温 $P_{\mathrm{cryo}} = 13.4157$ MW（即附录 AM 的 $1.31333 + 12.1024$ MW）、其余厂用电 $P_{\mathrm{plant}} = 8.0$ MW。送到负载的电是

$$P_{\mathrm{deliv}} = P_{\mathrm{CD}} + P_{\mathrm{cryo}} + P_{\mathrm{plant}} = 50.0 + 13.4157 + 8.0 = 71.4157\ \mathrm{MW}. \tag{AR.2}$$

电源本身有损耗。设变换效率 $\eta_{\mathrm{conv}} = 0.97$，则从发电机母线取走的电是

$$P_{\mathrm{rec}} = \frac{P_{\mathrm{deliv}}}{\eta_{\mathrm{conv}}} = \frac{71.4157}{0.97} = 73.6244\ \mathrm{MW}, \qquad P_{\mathrm{loss}} = P_{\mathrm{rec}} - P_{\mathrm{deliv}} = 2.20873\ \mathrm{MW}. \tag{AR.3}$$

净送出电与环流份额、电厂净效率定义为

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{net}} &= P_{\mathrm{gross}} - P_{\mathrm{rec}} = 222.6 - 73.6244 = 148.976\ \mathrm{MW}, \\ f_{\mathrm{rec}} &= \frac{P_{\mathrm{rec}}}{P_{\mathrm{gross}}} = 33.0748\%, \qquad \eta_{\mathrm{net}} = \frac{P_{\mathrm{net}}}{P_{\mathrm{th}}} = 26.7701\%. \end{aligned} \tag{AR.4}$$

注意 η_{net} 比 η_{th} 低了十三个百分点：热电转换定了 40% 的上限，而环流功率又从里面拿走了三成三。每送出 1 MW 净电，背后要有 $P_{\mathrm{th}}/P_{\mathrm{net}} = 3.73551$ MW 的聚变功率在烧。

再看脉冲账。中心螺线管的电感取 $L_{\mathrm{CS}} = 10$ H，电流摆幅 ± 40 kA，则磁储能

$$E_{\mathrm{CS}} = \tfrac{1}{2} L_{\mathrm{CS}} I_{\mathrm{pk}}^{2} = \tfrac{1}{2} \times 10 \times (4.0 \times 10^{4})^{2} = 8.0 \times 10^{9}\ \mathrm{J} = 8\ \mathrm{GJ}. \tag{AR.5}$$

这笔能量要在爬升阶段交出去。若爬升用 $\Delta t = 10$ s，平均功率

$$P_{\mathrm{ramp}}=\frac{E_{\mathrm{CS}}}{\Delta t}=\frac{8.0\times10^{9}}{10}=8.0\times10^{8}\ \mathrm{W}=800\ \mathrm{MW},$$
$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=\frac{2I_{\mathrm{pk}}}{\Delta t}=8000\ \mathrm{A/s},\qquad V_{\mathrm{CS}}=L_{\mathrm{CS}}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=80\ \mathrm{kV}. \tag{AR.6}$$

800 MW 是净电 148.976 MW 的 5.37001 倍。单靠厂内发电机供不起，所以脉冲装置要么把爬升拉长（$\Delta t=100$ s 时平均功率降到 80 MW），要么在厂内放一组储能把这些能量先攒起来。这就是第三本账旁边的那个「水库」。

最后是瞬态账。破裂缓解要在 10 ms 里交出 $E_{\mathrm{mit}}=2.0$ MJ，平均功率 $E_{\mathrm{mit}}/\Delta t_{\mathrm{mit}}=2.0\times10^{8}$ W $=200$ MW，是稳态环流功率的 2.71649 倍；单看能量它只有环流功率运行 27.1649 ms 的量，值钱的是时间。

表 AR.1 电厂的三本能量账：稳态、脉冲、瞬态

账本	代表量	数值	对设计的要求
稳态	毛电 P_{gross}	222.6 MW	热电转换效率定上限
稳态	环流 P_{rec}	73.6244 MW（33.0748%）	每一项负荷都要单独省
脉冲	螺线管储能 E_{CS}	8 GJ	要么拉长爬升，要么上储能
脉冲	10 s 爬升功率	800 MW（净电的 5.37001 倍）	电网瞬时能力或厂内储能
瞬态	破裂缓解脉冲	200 MW / 10 ms	毫秒级开关与能量
瞬态	等效环流时间	27.1649 ms	能量小、时间贵

学习提示 AR.1: 三本账要分开算

把爬升功率、稳态环流和瞬态脉冲加成一个「总电源容量」，是这类设计里最常见的错。三者的时间尺度相差四个数量级，能提供的设备也完全不同：稳态靠电网与发电机，脉冲靠储能与飞轮，瞬态靠电容与快开关。混在一起算，结果一定偏大，然后被「成本太高」这个结论误导。

出处：电厂能量账与再循环功率的口径见 Freidberg, *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007）第 5 章。磁体与低温电耗取本书附录 AM 的同一组数值。中心螺线管的电流摆幅与爬升时间取量级口径，用于说明「脉冲账」的量级关系。本附录不复印原书图表。

AR.2 变流器与纹波：十二脉波为什么是标准

线圈电源不是电池，它把电网的交流变成几十千安的可控直流。这个变换留下两个副产品：**纹波**与**谐波**。

把三相桥式整流的六个臂按一定相位拼起来，就得到**脉波数**。脉波数越多，整流后的电压越平：六脉波的纹波系数约 13.4%，十二脉波约 4.2%，二十四脉波约 2.1%：十二脉波是工程折中的标准选择，纹波只有六脉波的 1/3.19048。理想空载直流电压记作 U_{d0}，带触发角 α 时

$$U_{\mathrm{d}}=U_{\mathrm{d0}}\cos\alpha. \tag{AR.7}$$

取 $U_{\mathrm{d0}}=24$ kV、$\alpha=15^{\circ}$，则 $U_{\mathrm{d}}=23.1822$ kV，$\cos\alpha=0.965926$。若直流侧要送 $I_{\mathrm{d}}=40$ kA，则直流功率

$$P_{\mathrm{d}} = U_{\mathrm{d}} I_{\mathrm{d}} = 2.31822 \times 10^{4} \times 4.0 \times 10^{4} = 9.27289 \times 10^{8}\ \mathrm{W} = 927.289\ \mathrm{MW}, \tag{AR.8}$$

对应交流侧视在功率约 986.8 MVA。这是峰值工况：线圈电源按峰值设计，按平均值运行。

脉波数还决定谐波。p 脉波的交流侧电流只含 $kp \pm 1$ 次谐波，相对幅值近似 $1/n$：

$$n = kp \pm 1, \qquad \frac{I_n}{I_1} \approx \frac{1}{n}. \tag{AR.9}$$

十二脉波的最低次是 11 次与 13 次，相对幅值 0.0909091 与 0.0769231，两者合成 0.167832；六脉波则会多出 5 次（0.2）与 7 次（0.142857），这正是十二脉波被当成标准的原因。谐波要在并网点滤掉，滤波器按下式调谐：

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{L_{\mathrm{f}} C_{\mathrm{f}}}}, \qquad L_{\mathrm{f}} = \frac{1}{(2\pi n f_0)^2 C_{\mathrm{f}}}. \tag{AR.10}$$

取 $C_{\mathrm{f}} = 100\ \mu\mathrm{F}$、$f_0 = 50$ Hz，11 次谐波要 0.837365 mH，13 次要 0.599534 mH。

最后是无功。相控整流在触发角 α 下要从电网吸收无功：

$$Q \approx P \tan\alpha. \tag{AR.11}$$

按毛电 222.6 MW 与 $\alpha = 15^\circ$（$\tan\alpha = 0.267949$）估，$Q = 59.6455$ MVAr。换相角 μ 会让功率因数再降一点：$\cos(\alpha + \mu/2) = 0.939693$，比 $\cos\alpha$ 低 2.71586%。

表 AR.2 脉波数与纹波、谐波的关系（纹波系数为文献级典型值）

脉波数	纹波系数	最低谐波次数	相对幅值	典型用途
6	13.4%	5、7	0.2、0.142857	小功率线圈电源
12	4.2%	11、13	0.0909091、0.0769231	大电流线圈电源标准
24	2.1%	23、25	更小	对纹波极敏感场合

学习提示 AR.2: 纹波不是噪声，是换相留下的缺口

纹波的频率是脉波数乘工频，不是随机噪声，因此它可以用滤波器算准、也可以在设计上避开。真正难对付的是换相瞬间的电压缺口与由此产生的谐波电流，它们会直接落到并网点上，成为电网考核的指标。

出处：脉波数、纹波系数与谐波次数的关系是电力电子教科书的标准内容，见 Rashid, *Power Electronics Handbook*（第 4 版）整流器一章与 Mohan、Undeland、Robbins, *Power Electronics*（第 3 版）第 5 章。触发角与换相角对功率因数的影响同源。本附录只取公式与量级，不复印原书图表。

AR.3 储能：飞轮、电容与它们能撑多久

脉冲账里的 8 GJ 不可能靠电网瞬时给。厂内储能有三条路：把能量存在**转动惯量**里（飞轮）、存在**电场**里（电容）、存在**磁场**里（电感），或者干脆买电池。四条路的物理上限各不相同，选哪条由「要撑多久」和「要多快」共同决定。

飞轮的能量是转动动能：

图 AR.1 把能量存在转子里：20 MW 飞轮储能。飞轮的能量是 $\frac{1}{2}I\omega^2$，能撑多久由功率与容量共同决定。这座电站的 200 台飞轮并机运行，正对应本章「储能：飞轮、电容与它们能撑多久」那笔账。

图片来源：Z22，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

图 AR.2 为一台大型装置供电的电容储能组：充电慢、放电毫秒级，专门接住托卡马克线圈与加热系统那种脉冲负载。它的能量密度、内阻与放电时间，是本节储能账的三个参数。

图片来源：Rubin Observatory/NSF/AURA，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

$$E = \tfrac{1}{2} I\omega^2. \tag{AR.12}$$

取实心圆盘 $m = 20000$ kg、$r = 2.0$ m，则 $I = \tfrac{1}{2}mr^2 = 40000\ \mathrm{kg\,m^2}$；转速 3000 rpm 对应 $\omega = 314.159$ rad/s，储能

$$E = \tfrac{1}{2} \times 4.0 \times 10^4 \times (314.159)^2 = 1.97392 \times 10^9\ \mathrm{J} = 1.97392\ \mathrm{GJ}. \tag{AR.13}$$

但飞轮真正的限制不在轴承，而在**材料强度**。轮缘的环向应力随线速度平方增长：

$$\sigma = \rho v^2, \qquad v_{\max} = \sqrt{\sigma/\rho}. \tag{AR.14}$$

3000 rpm 时边缘线速度 $v = \omega r = 628.319$ m/s，钢（$\rho = 7850\ \mathrm{kg/m^3}$）的应力 $\rho v^2 = 3.09906 \times 10^9$ Pa $= 3.09906$ GPa，已经超过钢的强度 1.0 GPa。这只钢飞轮会散架。钢允许的线速度只有 $v_{\max} = 356.915$ m/s（对应 1704.15 rpm）；换碳纤维（$\rho = 1600\ \mathrm{kg/m^3}$、$\sigma = 3.0$ GPa）允许 1369.31 m/s，是钢的 3.8365 倍，同样质量与半径下能存 9.375 GJ。

电容的能量存在电场里：

$$E = \tfrac{1}{2} C V^2, \qquad C = \frac{2E}{V^2}. \tag{AR.15}$$

存 2.0 MJ 而电压取 20 kV，需要 $C = 0.01$ F $= 10$ mF；若手里只有 5 mF，则要把电压升到 28.2843 kV。这笔能量在 10 ms 内放出去就是 200 MW，平均电流 10 kA、峰值电流 20 kA——这正是破裂缓解要的「快而短」。

电感储能是磁体的副产品：

$$E = \tfrac{1}{2} L I^2. \tag{AR.16}$$

附录 AM 的螺线管口径（$L = 10$ H、$I = 40$ kA）给出 8 GJ，与脉冲账完全对上。它的麻烦在保护：$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 不能突然切断，否则电压会失控；$R = 1\ \mathrm{m\Omega}$ 的泄能回路时间常数 $L/R = 10000$ s，是「慢放」而不是「快放」的器件。

放电能撑多久，是能量除以功率：

$$\Delta t_{\mathrm{dis}} = \frac{E}{P}. \tag{AR.17}$$

1.97392 GJ 的飞轮按 100 MW 放电能撑 19.7392 s；同样 8 GJ 可以撑 80 s。作为对照，厂用电 8 MW 撑一小时需要 28.8 GJ，1 MWh 折合 3.6×10^9 J：飞轮只相当于 0.548311 MWh 的电池，却能在几十毫秒里把功率交出去。储能选型的本质，是在*能量密度*与*功率密度*之间挑一个点。

学习提示 AR.3：飞轮的极限不是轴承，是材料强度

「转速越高储能越多」只在材料撑得住时成立。$\sigma = \rho v^2$ 说明应力只跟线速度有关，与半径无关，所以放大飞轮要放大半径而不是提高转速；碳纤维比钢强三倍多，正是因为它把 $v_{\max}$ 抬高了 3.8365 倍，而能量按 v^2 涨，于是同样的质量能存九倍多的能量。

出处：飞轮的应力限制与比能量推导见 Genta, *Kinetic Energy Storage*（1985）与 Bolund 等，*Energy Conversion and Management* 48 (2007) 讨论飞轮储能的综述。电容与电感储能的公式属电磁学基本内

表 AR.3 四条储能路线的物理上限（口径见正文）

路线	能量公式	本附录例子	能撑多久	主要限制
飞轮	$\frac{1}{2}I\omega^2$	1.97392 GJ（20000 kg、2.0 m、3000 rpm）	19.7392 s（100 MW）	材料强度 $\sigma=\rho v^2$
电容	$\frac{1}{2}CV^2$	2.0 MJ（10 mF、20 kV）	10 ms（200 MW）	能量密度低（40 MJ/m^3）
电感	$\frac{1}{2}LI^2$	8 GJ（10 H、40 kA）	放电受保护限制	断路与电压失控
电池	化学能	1 MWh $=3.6\times10^9$ J	小时级	功率密度与循环寿命

容，四条路线的对比口径参考 Dolan（编），*Magnetic Fusion Technology*（2013）储能与电源章。本附录不复制原书数值表。

AR.4 环流功率：电厂净效率的分母

环流功率 73.6244 MW 不是一个数，而是一张清单。按前面的口径拆开：电流驱动 67.9122%、低温 18.2218%、其他厂用电 10.866%、变换损耗 3%。要省电，只能从这张清单上逐项省。

电流驱动是大头，这一项直接由等离子体的物理决定：同样的电流剖面与自举电流份额，需要的驱动功率由附录 M 给出；本附录把它当负载，但要知道**科学增益**与**工程增益**是两件事：

$$Q_{\mathrm{pl}}=\frac{P_{\mathrm{fus}}}{P_{\mathrm{CD}}}=11.13,\qquad Q_{\mathrm{eng}}=\frac{P_{\mathrm{net}}}{P_{\mathrm{rec}}}=2.02345. \tag{AR.18}$$

等离子体的科学增益可以是十几，但厂里的工程增益只有二点零——因为科学增益的分母只是驱动功率，而工程增益的分母要把电网侧的全部损耗算进来。这也是为什么「点火」不是终点：点火只让 P_{CD} 趋近于零，低温与厂用电还在。

灵敏度可以定量看。若电流驱动的电效率提高 10%（省下 5 MW 的送出电），电厂净效率

$$\Delta\eta_{\mathrm{net}}=\frac{5.0}{556.5}=0.898473\ \text{个百分点}, \tag{AR.19}$$

即从 26.7701% 升到约 27.67%。反过来，若想把环流份额压到 25%，环流功率要降到 55.65 MW，相当于再削减 17.9744 MW。这比省下一项 8 MW 的厂用电还多一倍。

表 AR.4 稳态环流功率的分解与占比

项目	功率	占环流	说明
加热与电流驱动	50.0 MW	67.9122%	由等离子体物理决定，最值得优化
低温制冷	13.4157 MW	18.2218%	与附录 AM 同一口径
其他厂用电	8.0 MW	10.866%	泵、加料、诊断、控制
变换损耗	2.20873 MW	3%	电源效率 0.97 的代价
合计	73.6244 MW	100%	占毛电 33.0748%

学习提示 AR.4: 环流功率是分母，不是余数

初学者常把环流功率当成「次要损失」，先算聚变再随便扣一点。它其实是分母：净电 $= P_{\mathrm{gross}} - P_{\mathrm{rec}}$，两项都在百分之几十的量级，误差会直接放大到电价上。设计顺序上也一样——先问「厂内要吃掉多少电」，再谈聚变功率要多大。

出处：再循环功率与工程增益的定义见 Freidberg, *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007）第 5 章与 Stacey, *Fusion: An Introduction to the Physics and Technology of Magnetic Confinement Fusion*（第 2 版，2011）电厂章。电流驱动功率的物理见本书附录 M 与 Wesson, *Tokamaks*（第 3 版，2004）电流驱动章。本附录不复制原书表格。

AR.5 电网接口：并网、频率响应与无功

电厂接的不是理想电压源，而是一张有惯性的网。电网的频率由所有同步机的转动惯量撑着，功率缺额会让频率按

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\Delta P}{2 H S_{\mathrm{grid}}} \tag{AR.20}$$

下滑。取惯性常数 $H = 5$ s、短路容量 $S_{\mathrm{grid}} = 1000$ MVA、扰动 $\Delta P = 100$ MW，则变化率 0.01 Hz/s；若允许频率掉 0.2 Hz，留给保护与储能的时间是 20 s。

聚变厂的并网有几处特殊：一是厂用电占比不小：环流功率 71.4157 MW 相当于短路容量的 7.14157%，净送出 148.976 MW 占 14.8976%；二是电源整流会吸无功，$\alpha = 15^\circ$ 时 $Q = 59.6455$ MVAr，需要就地补偿把功率因数拉回 0.965926；三是黑启动。厂用电 8 MW 撑一小时需要

$$E_{\mathrm{black}} = P_{\mathrm{plant}} t = 8.0 \times 10^{6} \times 3600 = 2.88 \times 10^{10}\ \mathrm{J} = 28.8\ \mathrm{GJ}, \tag{AR.21}$$

比脉冲账的 8 GJ 还大——一台停下来的电厂，第一件难事是把自己点亮。

表 AR.5 并网接口的几个关键数

量	数值	含义
频率变化率	0.01 Hz/s	$H = 5$ s、$S_{\mathrm{grid}} = 1000$ MVA、100 MW 扰动
0.2 Hz 对应时间	20 s	一次调频与储能的动作窗口
厂用电占短路容量	7.14157%	大负荷启动会扰动并网点电压
净电送出占比	14.8976%	送出线路与保护按此设计
无功需求	59.6455 MVAr	$\alpha = 15^\circ$、毛电 222.6 MW
黑启动能量	28.8 GJ	厂用电 8 MW 撑一小时

学习提示 AR.5: 电网不是无限大的理想电压源

「并网」意味着两件事：你的无功会推高邻居的电压，你的跳闸会拉动邻居的频率。59.6455 MVAr 的无功和 148.976 MW 的送出功率都要按并网点（而不是发电机端）的口径设计与考核，这也是为什么聚变厂的电气设计与等离子体设计必须一起做。

出处：频率变化率与惯性常数的关系见 Kundur, *Power System Stability and Control*（1994）频率控制章，并网点的无功与谐波考核口径是电力系统标准做法（见上一节引的电力电子教科书）。聚变厂电气接口的总体讨论见 Dolan（编），*Magnetic Fusion Technology*（2013）。本附录不复制原书图表。

AR.6 保护与故障：毫秒级动作

电源系统最贵的部分往往不是稳态容量，而是**动态能力**。三件事决定了它的时间尺度。

第一件是快控。等离子体的电感约 $L_{\mathrm{p}} = 5\ \mu\mathrm{H}$，要在 1 ms 里改变 100 kA 的电流，需要

$$V = L_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = 5.0\times10^{-6}\times\frac{1.0\times10^{5}}{1.0\times10^{-3}} = 500\ \mathrm{V}, \qquad P \approx \frac{VI}{2} = 25\ \mathrm{MW}. \tag{AR.22}$$

电压不高，但 25 MW 的瞬时功率要从电容或飞轮里取。

第二件是失电。线圈一旦断电，电流按 L/R 衰减：

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{L}{R}. \tag{AR.23}$$

以螺线管 $L = 10$ H、泄能回路 $R = 1\ \mathrm{m\Omega}$ 计，$\tau = 10000$ s $= 2.77778$ h，1 s 后仍有 0.9999 的电流：失电并不可怕，可怕的是此时无法继续控制它。所以失电保护要做的不是「把电流放掉」，而是「保证仍能控住它」。

第三件是破裂缓解。它要在热沉积时间尺度内把能量交出去：

$$\Delta t_{\mathrm{mit}} \ll \tau_{\mathrm{CQ}} = 76.9074\ \mathrm{ms}, \qquad \frac{2.0\ \mathrm{MJ}}{P_{\mathrm{rec}}} = 27.1649\ \mathrm{ms}. \tag{AR.24}$$

SPI 阀门的动作时间约 1 ms，相对 τ_{CQ} 有 76.9074 倍余量，看似宽裕；但破裂缓解的能量要在 10 ms 内交完，脉冲功率 200 MW，因此真正的约束是储能的*功率密度*而不是能量。

表 AR.6 三类动态动作的时间与功率

动作	时间尺度	功率/电压	关键约束
快控线圈	1 ms	500 V、25 MW	储能功率密度
失电保护	$L/R = 10000$ s	—	保持可控，而非放电
破裂缓解	10 ms（$\ll$ 76.9074 ms）	200 MW	阀门 1 ms 响应
直流侧短路	保护动作时间	960 MW（40 kA、24 kV）	限流与断路器

学习提示 AR.6: 保护的时间尺度由热沉积决定

「动作要快」不是口号：等离子体在破裂时把磁能倒进壁上的时间由 τ_{CQ} 决定，保护必须在它之前完成。反之，线圈失电这类「慢故障」的约束不是速度而是可控性——把 10000 s 的时间常数当成「慢慢来」的借口，往往会在几毫秒的暂态里失控。

出处：破裂缓解的时间窗口与 τ_{CQ} 口径取本书附录 V、X 的同一组数值。快控线圈的电压与功率按 $V = L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 的量级估算。聚变装置电源保护的一般讨论见 ITER Physics Basis, *Nuclear Fusion* 39 (1999) 与 Dolan（编），*Magnetic Fusion Technology*（2013）。本附录不复制原书图表。

AR.7 估算练习

以下六题都用本附录的公式与 $P_{\mathrm{fus}} = 556.5$ MW 工作点。每题都要求给出数值答案，答案里写明用到哪条公式；把「算出来是多少」与「它意味着什么」分开写。

练习 1 若热电转换效率从 0.40 提到 0.45，毛电、环流份额与电厂净效率各是多少？净电提升几倍？

解答 1 毛电 $P_{\mathrm{gross}} = 0.45 \times 556.5 = 250.425$ MW（式 (AR.1)）；环流份额 $f_{\mathrm{rec}} = 73.6244/250.425 = 29.3998\%$；净效率 $\eta_{\mathrm{net}} = (250.425 - 73.6244)/556.5 = 31.7701\%$。净电从 148.976 升到 176.801 MW，提升 1.18678 倍。**结论：热电转换效率是净电的第一杠杆**，它同时抬高了分子又压低了份额。

练习 2 把 $m = 20000$ kg、$r = 2.0$ m 的飞轮转到 4000 rpm，储能多少？轮缘线速度与钢内应力各是多少，钢撑得住吗？

解答 2 $\omega = 2\pi \times 4000/60 = 418.879$ rad/s，$E = \frac{1}{2} \times 4.0 \times 10^4 \times (418.879)^2 = 3.50919$ GJ（式 (AR.12)），相对 3000 rpm 提升 1.77778 倍。轮缘线速度 837.758 m/s，钢内应力 $\rho v^2 = 5.50943$ GPa（式 (AR.14)），远超钢的 1.0 GPa——**撑不住**。

练习 3 若把整流从十二脉波改成二十四脉波（纹波系数取 2.1%），纹波改善几倍？最低谐波次数是多少？

解答 3 纹波从 4.2% 降到 2.1%，改善 2 倍；按 $n = kp \pm 1$，二十四脉波的最低谐波次数是 23 （式 (AR.9)）。**结论：脉波数翻倍只换来纹波减半，代价却是整流变压器接法翻倍**，所以工程上停在十二脉波。

练习 4 若中心螺线管的爬升时间从 10 s 改成 20 s，平均功率、$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 与端电压各是多少？爬升功率还是净电的几倍？

解答 4 平均功率 $E_{\mathrm{CS}}/20 = 4.0 \times 10^8$ W $= 400$ MW；$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t = 4000$ A/s；端电压 $L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t = 40$ kV（式 (AR.6)）；仍是净电的 2.685 倍。**结论：把爬升拉长一倍只把功率减半，脉冲账仍然超出发电能力**，所以脉冲装置必须配储能。

练习 5 要在一块 8 GJ 的储能上以 100 MW 放电，能撑多久？它相当于几个 1.97392 GJ 的飞轮？若用碳纤维飞轮（$v_{\max} = 1369.31$ m/s）实现 8 GJ，需要多少质量？用钢呢？

解答 5 $8 \times 10^9/10^8 = 80$ s（式 (AR.17)）；相当于 4.05285 个 1.97392 GJ 的飞轮。碳纤维飞轮需要的质量 $2E/v_{\max}^2 = 8533.33$ kg $= 8.53333$ t；用钢（$v_{\max} = 356.915$ m/s）则要 125.6 t。**结论：材料强度直接决定储能质量**，两者相差一个数量级。

练习 6 触发角从 15° 增到 25°，无功需求增加几倍？若要把功率因数补偿到 0.98，需要多少补偿容量？

解答 6 $\tan 25^\circ = 0.466308$，无功 $Q = 0.466308 \times 222.6 = 103.8$ MVAr（式 (AR.11)），是 15° 时的 1.74028 倍；补偿到 0.98 需要 45.2009 MVAr。**结论：触发角是为调压服务的，它的代价记在无功账上**。

AR.8 来源、分级与版权说明

下面写清本附录的边界：哪些结论可以直接用，哪些只是量级。

分级：本附录属于「工程支路」类附录，与附录 AM（磁体与超导）、AO（真空与壁处理）、AP（维护与遥操作）同一层级。所有数值都由 `tools/calc/appAR_calc.py` 用本教材统一工作点复算，凡**文献级**的量（六/十二/二十四脉波纹波系数、材料强度、惯性常数、电网短路容量）在正文中都写明来源与口径，不与复算量混在一起。

不复制声明：本附录不复制任何原书的表格、插图与例题；公式均按教科书标准形式重新书写，数

表 AR.7 本附录的借鉴来源与分级

来源	借鉴内容	分级	版权口径
Freidberg 2007	电厂能量账、再循环功率与工程增益的定义	教科书	只复述定义与量级，不复制
Stacey 2011	电厂章的能量流与效率口径	教科书	只取口径，不复制表格
Dolan 2013	电源、储能与电气接口的工程讨论	专著	只取分类框架，不复制
Rashid / Mohan 等	脉波数、纹波与谐波关系的公式	教科书	公式为标准内容，自行复算
Kundur 1994	频率变化率与惯性常数的关系	教科书	只取关系式，不复制
Genta 1985 / Bolund 2007	飞轮的应力限制与比能量	专著/综述	只取 $\sigma = \rho v^2$ 与量级，不复制
ITER Physics Basis 1999	电源与破裂缓解的时间尺度	文献	只引时间尺度，不复制

值均由本教材脚本用自己的工作点重新算出。正文中每一节末尾都给出该节的出处。

学习提示 AR.7: 本附录没有涵盖什么

这一篇不展开：具体厂址的电网参数、电力市场的价格模型、储能器件的成本曲线、以及任何厂家的电源型号参数。它只给三类东西：能量账的恒等式、储能方式的物理上限、以及「时间尺度决定器件」这条选型逻辑。把这三条拿去做任何规模的估算都够用；要落地到采购，必须换成真实厂址与器件数据。

出处：来源表所列文献。分级与不复制口径沿用本书附录 AM/AO/AP 的同一约定。本附录不复制原书图表。

附录 AS：射线追踪与波束光学：把波画成一条线

AS.1 从波动到射线：什么时候可以把波画成一条线

波在等离子体里走，最省事的画法是一条线：一条从天线出发、在某个位置拐弯、最后停在某个面上的射线。这个画法要求波长比等离子体的不均匀尺度小得多，不是理所当然的近似。

取 D1 工作点：中心密度 $n_{e0}=1.0\times10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$，电子温度 $T_e=9.194\ \mathrm{keV}$，轴上磁场 $B_0=5.3\ \mathrm{T}$，小半径 $a=2.0\ \mathrm{m}$。电子回旋加热用 $f_{EC}=140\ \mathrm{GHz}$，对应角频率 $\omega_{EC}=2\pi f_{EC}=8.79646\times10^{11}\ \mathrm{rad/s}$，截止密度

$$n_c=\frac{\epsilon_0 m_e\omega^2}{e^2}=\frac{8.85419\times10^{-12}\times9.10938\times10^{-31}\times(8.79646\times10^{11})^2}{(1.60218\times10^{-19})^2}=2.43127\times10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}. \tag{AS.1}$$

普通模（O 模）的折射率只由密度决定，

$$n^2=1-X,\qquad X=\frac{n_e}{n_c}. \tag{AS.2}$$

中心处 $X_0=n_{e0}/n_c=0.411308$，于是 $n_p=\sqrt{1-X_0}=0.767263$。真空波数 $k_0=\omega/c=2934.18\ \mathrm{m^{-1}}$、真空波长 $\lambda_0=2.14137\ \mathrm{mm}$；等离子体里的波数 $k_p=k_0n_p=2251.29\ \mathrm{m^{-1}}$、波长 $\lambda_p=2\pi/k_p=2.79093\ \mathrm{mm}$。

射线画法要成立，需要两个条件同时满足：波在器壁上跨过的相位要足够多，且密度的相对变化在一个波长内足够小。定义局部密度尺度

$$L_n(r)=\frac{n_e(r)}{|\mathrm{d}n_e/\mathrm{d}r|},\qquad n_e(r)=n_{e0}\left[1-\left(\frac{r}{a}\right)^2\right]. \tag{AS.3}$$

按这个剖面，L_n 在 $r=0.2a$ 处是 4.8 m、在 $0.5a$ 处 1.5 m，到 $0.9a$ 只剩 0.211111 m。判据 $kL_n\gg1$ 在中心轻松成立（$k_pa=4502.58$），但在最外层压到 58.7382（$r=1.98\ \mathrm{m}$），相对误差量级 $1/(kL_n)=1.70247\%$。

学习提示 AS.1: 射线是短波极限，不是真理

射线追踪失效的地方很固定：截止层与共振层附近、边缘的陡峭梯度区、以及焦散面。那里的 kL_n 不再大，波开始「绕过」几何光学的结论：出现隧穿、衍射与模式转换。用射线算功率沉积之前，先算一遍 kL_n，这是最便宜的自检。

出处：几何光学极限与色散关系见 Ginzburg, *The Propagation of Electromagnetic Waves in Plasmas*（1964/1970）第 1–3 章。短波极限的误差估计是 WKB 方法的标准内容，见 Bender & Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*（1978）。本附录不复制原书图表。

AS.2 射线方程与折射：波为什么会拐弯

把波画成射线之后，位置变化率由群速度给，波数变化率由折射率梯度给。

表 AS.1 射线画法的两个尺度：波有多长、密度变得有多快

量	数值	判据	含义
真空波长 λ_0	2.14137 mm	—	140 GHz
等离子体波长 λ_{p}	2.79093 mm	—	中心处，$n=0.767263$
波数乘半径 $k_{\mathrm{p}}a$	4502.58	$\gg 1$	跨过四千多个相位
密度尺度最小值 L_n	0.211111 m	$\gg \lambda_{\mathrm{p}}$	出现在 $r=0.99a$
尺度判据最小值 kL_n	58.7382	$\gg 1$	边缘仍然勉强成立
相对误差量级 $1/(kL_n)$	1.70247%	$\ll 1$	边缘要小心

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\omega}{\partial\mathbf{k}},\qquad \frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{\mathrm{d}t}=-\frac{\partial\omega}{\partial\mathbf{r}}. \tag{AS.4}$$

在分层介质里，第二式给出一个守恒量。设波从真空以与密度梯度夹角 θ_0 入射，进入等离子体后一路满足

$$n(r)\sin\theta(r)=\sin\theta_0. \tag{AS.5}$$

这条式子就是斯涅尔定律在连续介质里的样子。转折发生在 $n(r)=\sin\theta_0$ 处，

$$n_{\mathrm{e,turn}}=n_{\mathrm{c}}\left(1-\sin^2\theta_0\right)=n_{\mathrm{c}}\cos^2\theta_0. \tag{AS.6}$$

对 20° 发射，$n_{\mathrm{e,turn}}=2.14686\times10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$，比中心密度还高，所以这一束穿过中心、不转折。对 60° 发射，$n_{\mathrm{e,turn}}=6.07817\times10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$，转折半径由剖面反解

$$r_{\mathrm{t}}=a\sqrt{1-\frac{n_{\mathrm{e,turn}}}{n_{\mathrm{e0}}}}=1.25249\ \mathrm{m}=0.626245\,a. \tag{AS.7}$$

转折点处 $n=0.866025$、$k=2541.08\ \mathrm{m}^{-1}$、局部尺度 $L_n=0.970573$ m、$kL_n=2466.30$：在转折处几何光学本身仍然成立，失效的是它下游的东西：波从那里开始往回走。

从边缘走到转折点，射线走的不是直线。路径长度由 $\mathrm{d}s=\mathrm{d}r/\cos\theta(r)$ 积分给出，60° 那一束是 2.94982 m，而径向直线距离只有 0.747509 m，路径是直线的 3.94620 倍；单程相位积分 7858.75 rad，相当于 1250.76 圈。折射的另一个后果是角度放大：10°、20°、30° 发射的波，到中心处分别是 13.0806°、26.4724°、40.6674°——斜着打进去的波，在中心附近更斜。

学习提示 AS.2: 折射让波走弯路，转折点才是信息

反射计量的从来不是「波打到哪里」，而是「波什么时候回来」。转折点决定了往返的几何，群延迟决定了密度剖面——所以判断一束波能否用来测某个半径，要同时看转折密度和路径长度，只看 $n_{\mathrm{e}}<n_{\mathrm{c}}$ 是不够的。

出处：射线方程与分层介质中的折射守恒见 Tracy, Brizard, Richardson & Kaufman, *Ray Tracing and Beyond*（2014）与 Ginzburg（1964/1970）第 4 章。托卡马克几何下的射线追踪实现见 Wesson, *Tokamaks*（第 3 版，2004）第 4 章。本附录不复制原书图。

表 AS.2 两种发射角的命运：一个穿过去，一个折回来

发射角	转折密度	转折半径	路径长度	说明
20°	2.14686×10^{20} m^{-3}	无	—	高于中心密度，穿过
60°	6.07817×10^{19} m^{-3}	1.25249 m	2.94982 m	$0.626245a$ 处折返
60°（直线）	—	—	0.747509 m	路径是直线的 3.94620 倍

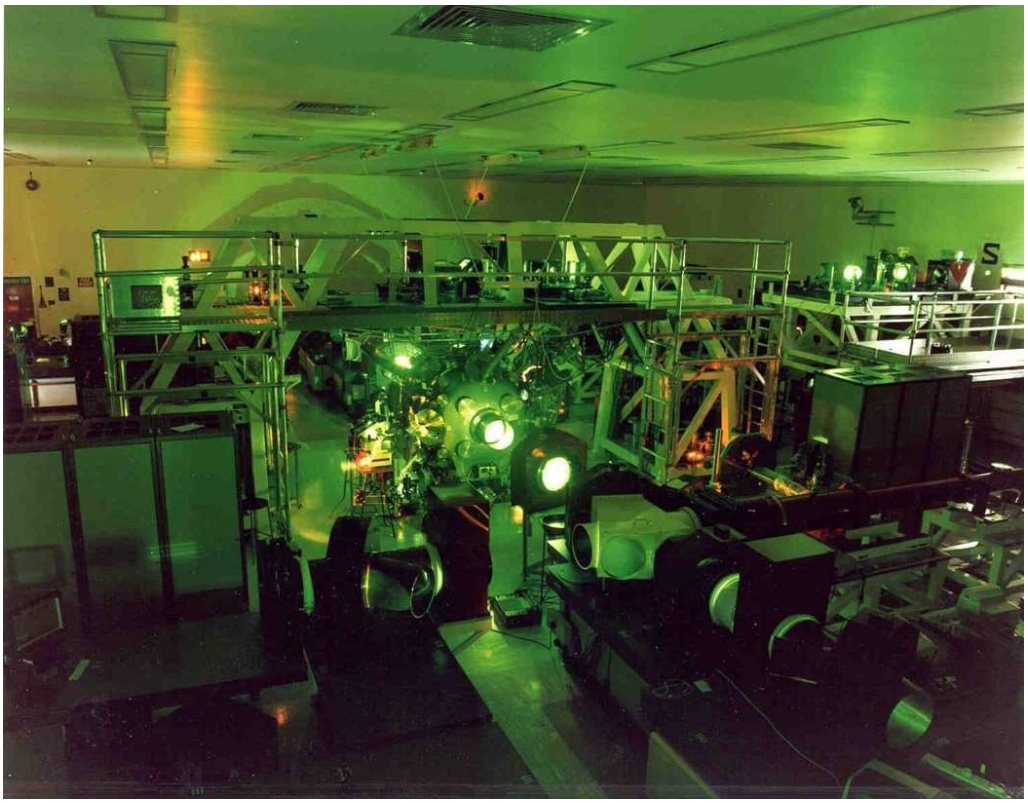


图 AS.1 英国 HELEN 激光装置的靶区：一束激光经过放大、转向与聚焦，最后打在一个毫米级靶点上。本节的高斯波束与准光学，讲的就是这一路上束宽怎么变。

图片来源：Colin N. Danson 等，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

AS.3 高斯波束与准光学：把波当成有粗细的束

射线没有粗细，真实的波束有。毫米波段的波束用高斯波束描述最方便：腰斑 w_0 处最细，往外按

$$w(z)=w_0\sqrt{1+\left(\frac{z}{z_R}\right)^2},\qquad z_R=\frac{\pi w_0^2}{\lambda_0} \tag{AS.8}$$

张开。取发射腰斑 $w_0=2.0$ cm，则瑞利长度 $z_R=0.586837$ m，远场发散角

$$\theta_{\mathrm{div}}=\frac{\lambda_0}{\pi w_0}=0.0340810\ \mathrm{rad}=1.9527^\circ. \tag{AS.9}$$

从边缘 $r=a$ 打到中心 $r=0$ 是 2.0 m：那里波束半径已经长到 $w=0.0710357$ m（$z=1$ m 处 0.0395160 m，双程 $z=4$ m 处 0.137783 m，波前曲率半径 $R=2.17219$ m）。腰斑处峰值强度 $2P/(\pi w_0^2)$ 对 $P=1.0$ MW 是 1.59155×10^{9} W m^{-2}，到中心降到 1.26162×10^{8} W m^{-2}。

准光学要的是把功率压小。用焦距 $f=1.0$ m、口径 $D=0.20$ m 的镜面聚焦，焦斑腰斑

$$w_{\mathrm{f}}=\frac{\lambda_0 f}{\pi (D/2)}=0.00681621\ \mathrm{m}=6.81621\ \mathrm{mm}, \tag{AS.10}$$

焦斑面积 $\pi w_{\mathrm{f}}^2=1.45961\times10^{-4}\ \mathrm{m}^2=145.961\ \mathrm{mm}^2$，峰值强度 $1.37023\times10^{10}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$。强度换成电场用 $I=\tfrac12 c\epsilon_0 E^2$：

$$E_{\mathrm{f}}=\sqrt{\frac{2I_{\mathrm{f}}}{c\epsilon_0}}=3.21312\times10^{6}\ \mathrm{V\,m^{-1}}=3.21312\ \mathrm{MV\,m^{-1}}, \tag{AS.11}$$

而等离子体中心处只有 $308.314\ \mathrm{kV\ m^{-1}}$。同一个 1 MW 波束，聚焦前后场强差了十倍，这就是准光学设计存在的理由。

表 AS.3　1 MW、140 GHz 波束从发射到焦斑的几个尺寸

量	数值	位置	说明
腰斑 w_0	2.0 cm	发射口	声明值
瑞利长度 z_R	0.586837 m	—	束宽涨到 $\sqrt{2}$ 倍
发散角 θ_{div}	1.9527°	远场	0.0340810 rad
束宽 w	0.0710357 m	$z=2.0$ m	打到中心
峰值强度	1.59155×10^{9} W m^{-2}	腰斑	$2P/(\pi w_0^2)$
峰值强度	1.26162×10^{8} W m^{-2}	中心	散开之后
焦斑 w_{f}	6.81621 mm	镜后	$f=1.0$ m、$D=0.20$ m
焦斑电场 E_{f}	3.21312 MV m^{-1}	焦斑	中心的 10.42 倍

学习提示 AS.3：准光学是把波长当成尺子

毫米波的器件尺寸和波长同量级：140 GHz 的波长 2.14137 mm，所以「镜面粗糙度、腰斑、焦斑、间隙」都写作波长的倍数，而不是写作「几毫米」。做准光学设计时先把 w_0/λ_0 算出来，再谈机械公差，顺序反了会白干。

出处：高斯波束与聚焦腰斑的公式见 Born & Wolf, *Principles of Optics*（第 7 版，1999）第 8 章与 Goldsmith, *Quasioptical Systems*（1998）。聚变装置上的准光学注入设计见 Thumm & Kasparek, *Fusion Engineering and Design*（2002）。本附录不复制原书图。

AS.4　反射计：反射量的是时间，不是位置

反射计把一束毫米波垂直打进等离子体（O 模），波在 $n_{\mathrm{e}}=n_{\mathrm{c}}$ 的截止面上折返，回来时测相位。相位随频率的变化率就是群延迟：

$$\phi(f)=\frac{4\pi f}{c}\int_{r_{\mathrm{t}}}^{a} n(r)\,\mathrm{d}r,\qquad \tau_{\mathrm{g}}(f)=\frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}f}=\frac{2}{c}\int_{r_{\mathrm{t}}}^{a}\frac{\mathrm{d}r}{n(r)}. \tag{AS.12}$$

O 模的 $n=\sqrt{1-n_{\mathrm{e}}/n_{\mathrm{c}}}$，所以频率扫到哪里，转折半径就落在哪个密度上：

$$r_{\mathrm{t}}(f)=a\sqrt{1-\frac{n_{\mathrm{c}}(f)}{n_{\mathrm{e0}}}},\qquad n_{\mathrm{c}}(f)=1.24044\times10^{18}\left(\frac{f}{10\ \mathrm{GHz}}\right)^{2}\ \mathrm{m^{-3}}. \tag{AS.13}$$

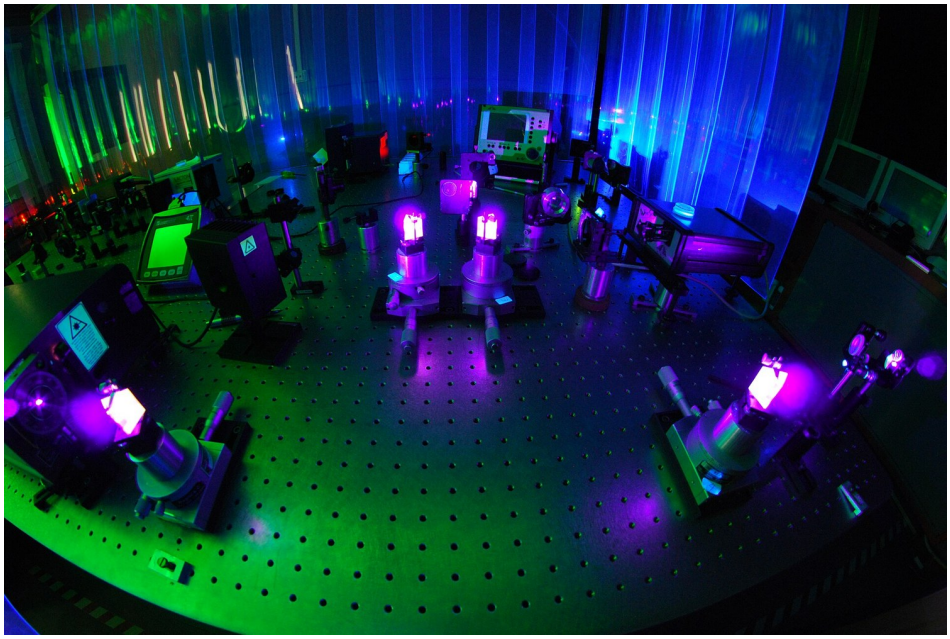


图 AS.2 光学台：射线方程在这里被验证。把波长缩到远小于装置尺度时，波的传播就退化成本节的射线与准光学；光学台上那些反射镜与透镜，正是同一套射线方程在可见光波段的日常应用——微波诊断里的聚焦镜与它们遵循的是同一组公式。

图片来源：Giorgio Brida from Torino, Italy，CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

扫频从 50 GHz 到 75 GHz，转折半径从 1.66119 m（$0.830596a$）走到 1.09955 m（$0.549774a$），覆盖了半个小半径。往返群延迟分别是 4.66510 ns、7.19549 ns 与 13.4255 ns；从 50 到 75 GHz，半径跨过 0.561644 m，群延迟跨过 8.76042 ns，平均灵敏度 0.0224658 m/GHz。

这个灵敏度决定了分辨率。相位分辨 0.01 rad 时，75 GHz 处的群延迟把频率分辨限在

$$\delta f = \frac{\delta\phi}{2\pi\tau_{\mathrm{g}}} = 118.547\ \mathrm{kHz}, \qquad \delta r = \left|\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}f}\right| \delta f = 2.66324\ \mu\mathrm{m}, \tag{AS.14}$$

折合密度分辨 $1.46418\times10^{14}\ \mathrm{m^{-3}}$（相对 2.09843×10^{-6}）。这是相位测量本身的极限；真实系统里会先被密度剖面的模型误差吃掉。

同一个波束还可以测湍流的速度。斜着打、接收散射回来的波，多普勒频移给出垂直速度：

$$f_{\mathrm{D}} = \frac{2v_\perp \sin\theta_{\mathrm{D}}}{\lambda_0} = 3.19440\ \mathrm{MHz} \qquad (v_\perp = 1.0\times10^{4}\ \mathrm{m\,s^{-1}},\ \theta_{\mathrm{D}} = 20^\circ), \tag{AS.15}$$

多普勒谱的频率分辨 100 kHz 折合速度分辨 313.048 m s^{-1}。

表 AS.4 扫频反射计的三个通道：转折半径与往返时间

频率	截止密度	转折半径	往返群延迟	相对半径
50 GHz	3.10111×10^{19} m^{-3}	1.66119 m	4.66510 ns	$0.830596a$
60 GHz	4.46559×10^{19} m^{-3}	1.48787 m	7.19549 ns	$0.743936a$
75 GHz	6.97749×10^{19} m^{-3}	1.09955 m	13.4255 ns	$0.549774a$

学习提示 AS.4: 反射计量的是时间，不是位置

把「反射计测密度剖面」读成「反射计测位置」是最常见的误解：它测的是往返的相位与群延迟，位置是靠模型反解出来的。所以剖面的正确性依赖两件事——折射率模型（O 模还是 X 模、相对论修正）与转折几何（斜入射还是垂直入射）。

出处：微波反射计的原理、群延迟与剖面反演见 Hutchinson, *Principles of Plasma Diagnostics*（第 2 版，2002）第 5 章与 Hartfuss & Geist, *Plasma Physics and Controlled Fusion*（1998）。多普勒反射计用于湍流速度测量见 Conway 等, *Plasma Physics and Controlled Fusion*（2004）。本附录不复制原书图表。

AS.5 电子回旋发射成像：共振面就是成像面

电子在磁场里做回旋运动，就会辐射。回旋频率只由磁场决定：

$$f_{\mathrm{ce}}(r)=\frac{eB(r)}{2\pi m_{\mathrm{e}}}=2.79925\times10^{10}\,B\ \mathrm{Hz},\qquad B(r)=\frac{B_0R_0}{R_0+r},\tag{AS.16}$$

所以「频率」和「半径」之间有确定的一一对应。轴上 $f_{\mathrm{ce}}=148.360$ GHz，二次谐波 296.720 GHz；到 $r=1.0$ m 降到 127.755 GHz（二次谐波 255.509 GHz），到边缘 $r=2.0$ m 是 112.175 GHz（224.350 GHz）。反过来，收到 280 GHz 的二次谐波辐射，就知道它来自

$$r=\frac{B_0R_0}{B}-R_0=0.370237\ \mathrm{m},\qquad B=\frac{2\pi m_{\mathrm{e}}f_{\mathrm{ce}}}{e}=5.00134\ \mathrm{T}.\tag{AS.17}$$

空间分辨由带宽定：在 280 GHz 处 $|\mathrm{d}r/\mathrm{d}f|=2.34651\times10^{-11}$ m/Hz，1 GHz 带宽折合 0.0234651 m = 2.34651 cm——比大多数湍流相关长度大，这就是为什么 ECE 成像要靠多通道阵列而不是单通道扫频。

辐射强度本身是热辐射。光学厚时亮度温度等于电子温度，瑞利–金斯极限给出

$$B_\nu=\frac{2\nu^2k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{e}}}{c^2}=2.56992\times10^{-9}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,Hz^{-1}\,sr^{-1}}\qquad(280\ \mathrm{GHz},\ T_{\mathrm{e}}=9.194\ \mathrm{keV}),\tag{AS.18}$$

单模接收（$A\Omega=\lambda^2$）在 1 GHz 带宽里拿到

$$P=B_\nu\,\delta f\,\lambda^2=2.94608\ \mu\mathrm{W},\tag{AS.19}$$

其中 $\lambda=1.07131$ mm。这个功率不大，但比任何自发的非热辐射都强得多：ECE 测的是「电子的体温」。

表 AS.5 二次谐波 ECE 的频率–半径对应（$B_0=5.3$ T，$R_0=6.2$ m）

半径	磁场	f_{ce}	二次谐波	说明
0 m	5.30000 T	148.360 GHz	296.720 GHz	轴上最高
0.370237 m	5.00134 T	140.000 GHz	280.000 GHz	本文算例通道
1.0 m	4.56389 T	127.755 GHz	255.509 GHz	—
2.0 m	4.00732 T	112.175 GHz	224.350 GHz	边缘最低

学习提示 AS.5: ECE 看到的是共振面，不是等离子体

ECE 的空间定位来自磁场，不来自光学：改变 B_0 会把整个成像面平移。所以用 ECE 比较不同放电的剖面之前，先把 B_0 与 R_0 对齐；否则看到的「温度变化」可能只是「位置变化」。

出处：电子回旋发射的诊断原理与光学厚度讨论见 Hutchinson（2002）第 6 章与 Mazzucato, *Physics of Plasmas*（1998）。成像 ECE 的通道设计见 Park 等, *Review of Scientific Instruments*（2006）。本附录不复制原书图表。

AS.6 功率沉积定位：共振面、多普勒展宽与沉积体积

加热用的波束最终要回答一个问题：功率落在哪里。冷共振条件 $f = f_{\mathrm{ce}}(r)$ 给出一个面，但电子在动，真正的共振条件要把多普勒项算进去：

$$\omega - k_{\parallel} v_{\parallel} = \frac{\omega_{\mathrm{ce}}}{\gamma} \approx \omega_{\mathrm{ce}}, \qquad k_{\parallel} = n_{\parallel} \frac{\omega}{c}. \tag{AS.20}$$

本轮 140 GHz、20° 入射：$n_{\parallel} = n_{\mathrm{p}} \cos 20^{\circ} = 0.720991$，热速度（一维多普勒宽度定义）$v_{\parallel}^{\mathrm{th}} = \sqrt{2 k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{e}} / m_{\mathrm{e}}} = 5.68693 \times 10^{7}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$，于是展宽量

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = n_{\parallel} \frac{v_{\parallel}^{\mathrm{th}}}{c} = 0.136769. \tag{AS.21}$$

冷共振落在 $r = 0.370237$ m；把 $+v_{\parallel}^{\mathrm{th}}$ 支代进去，共振面推到 1.41121 m（外移 1.04098 m），$1/e$ 半宽就是 1.04098 m，整个展宽层厚 2.08195 m——比器壁到中心的距离还大。140 GHz 在这个磁场里离轴上回旋频率（148.36 GHz）太近，是「共振面贴着中心」的布置；若想沉积到更外面，要么降低 B_0，要么改用更高的谐波。

吸收功率本身由光学厚度定。取基频 O 模单程吸收份额 $\eta_{\mathrm{abs}} = 0.95$（声明值），则

$$P_{\mathrm{abs}} = \eta_{\mathrm{abs}} P_{\mathrm{EC}} = 0.95\ \mathrm{MW}, \qquad 1 - (1 - \eta_{\mathrm{abs}})^{2} = 0.9975\ \text{（双程）}. \tag{AS.22}$$

共振处波束半径 $w = 0.0590350$ m，截面 $0.0109489\ \mathrm{m^2}$；把它摊到 $1/e$ 半宽上，平均功率密度

$$\frac{P_{\mathrm{abs}}}{A_{\mathrm{beam}}\, \Delta r} = \frac{9.5 \times 10^{5}}{0.0109489 \times 1.04098} = 5.48818 \times 10^{7}\ \mathrm{W\,m^{-3}}. \tag{AS.23}$$

如果把同样的功率压进一个焦斑体积（$A_{\mathrm{beam}} \times 2 w_{\mathrm{f}}$），密度会到 $6.36475 \times 10^{9}\ \mathrm{W\ m^{-3}}$，比实际的沉积密度高两个数量级。

表 AS.6 1 MW、140 GHz、20° 入射的沉积账

量	数值	单位	说明
冷共振半径	0.370237	m	$f = f_{\mathrm{ce}}$
平行折射率 $n_{\parallel}$	0.720991	—	$n_{\mathrm{p}} \cos 20^{\circ}$
多普勒展宽 $\Delta\omega/\omega$	0.136769	—	$n_{\parallel} v_{\parallel}^{\mathrm{th}} / c$
+ 支共振半径	1.41121	m	外移 1.04098 m
展宽层厚	2.08195	m	与器壁距离同量级
吸收功率 P_{abs}	0.95	MW	单程 95%（声明）
平均功率密度	5.48818×10^{7}	$\mathrm{W\ m^{-3}}$	摊在展宽层里
焦斑极限密度	6.36475×10^{9}	$\mathrm{W\ m^{-3}}$	高两个数量级

学习提示 AS.6: 沉积位置由磁场和角度共同决定

把「共振面」当成一个固定的环，是设计加热方案时最容易犯的错：同一个频率，入射角不同，沉积半径可以差一米。多普勒展宽在 140 GHz 这种「低频、大角度」的布置下是主导项，不是修正项。

出处：电子回旋波的多普勒共振与功率沉积见 Bornatici 等, *Nuclear Fusion* （1983）与 ITER Physics Basis, *Nuclear Fusion*（1999）第 6 章。波束在等离子体中的传播与吸收的数值方法见 Westerhof, *Plasma Physics and Controlled Fusion* （2000）。本附录不复制原书图表。

AS.7 估算练习

练习 1 一束 100 GHz 的 O 模波垂直穿过密度 $n_{\mathrm{e}} = 5.0 \times 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$ 的等离子体。求截止密度、折射率、波数，以及相速度是光速的多少倍。

解答 1 截止密度 $n_{\mathrm{c}} = 1.24044 \times 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$，$X = 0.403082$，$n = \sqrt{1 - X} = 0.772605$，波数 $k = 2\pi f n / c = 1619.26\ \mathrm{m^{-1}}$，相速度 $v_{\mathrm{p}} = c/n = 3.88028 \times 10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$，即 $1.29432\,c$。相速度超过光速并不违反因果律：信息由群速度带走，而这里群速度 $v_{\mathrm{g}} = cn = 0.772605\,c$，仍然小于光速。

练习 2 把发射腰斑从 2.0 cm 缩到 1.0 cm，瑞利长度与远场发散角各变成多少？

解答 2 $z_R = \pi w_0^2/\lambda_0$ 与 w_0^2 成正比：腰斑减半，瑞利长度变成 0.146709 m （原来的四分之一，原值 0.586837 m）；发散角 $\lambda_0/(\pi w_0)$ 与 w_0 成反比，变成 3.90540°，正好是原来的两倍（原值 1.9527°）。波束越细，散得越快。

练习 3 用 70 GHz 的反射计测密度剖面，转折半径落在哪里？往返群延迟是多少？

解答 3 $n_{\mathrm{c}} = 6.07817 \times 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$，转折半径 $r_{\mathrm{t}} = a\sqrt{1 - n_{\mathrm{c}}/n_{\mathrm{e0}}} = 1.25249\ \mathrm{m} = 0.626245a$；往返群延迟 $\tau_{\mathrm{g}} = (2/c)\int_{r_{\mathrm{t}}}^{a} \mathrm{d}r/n(r) = 1.08566 \times 10^{-8}\ \mathrm{s} = 10.8566\ \mathrm{ns}$。作为对照，60 GHz 的转折半径是 1.48787 m、群延迟 7.19549 ns，75 GHz 是 1.09955 m、13.4255 ns。

练习 4 多普勒反射计测到 5.0 MHz 的频移（$\lambda_0 = 2.14137$ mm、$\theta_{\mathrm{D}} = 20°$），垂直速度是多少？

解答 4 $v_\perp = \lambda_0 f_{\mathrm{D}}/(2\sin\theta_{\mathrm{D}}) = 2.14137 \times 10^{-3} \times 5.0 \times 10^{6}/(2 \times 0.342020) = 1.56524 \times 10^{4}$ m s^{-1}，即 15.6524 km s^{-1}。要测更慢的湍流，要么用更长的波长，要么用更大的夹角。

练习 5 把 ECE 通道移到 260 GHz（二次谐波），它测的是哪个半径？1 GHz 带宽对应多厚的壳层？

解答 5 $B = 2\pi m_{\mathrm{e}} f_{\mathrm{ce}}/e = 4.64410\ \mathrm{T}$，$r = B_0 R_0/B - R_0 = 0.875640\ \mathrm{m}$；$|\mathrm{d}r/\mathrm{d}f| = 2\,(\mathrm{d}B/\mathrm{d}f)$ 型换算给出 1 GHz 对应 0.0272140 m = 2.72140 cm。比 280 GHz 通道的 2.34651 cm 稍厚——越靠外，同样的带宽覆盖越厚。

练习 6 2 MW 的波束聚焦到 $w_{\mathrm{f}} = 5$ mm，焦斑的峰值强度与电场是多少？与 1 MW、$w_{\mathrm{f}} = 6.81621$ mm 的情形比呢？

解答 6 $I = 2P/(\pi w_{\mathrm{f}}^2) = 5.09296 \times 10^{10}\ \mathrm{W\ m^{-2}}$，$E = \sqrt{2I/(c\epsilon_0)} = 6.19463 \times 10^{6}\ \mathrm{V\ m^{-1}} = 6.19463\ \mathrm{MV\ m^{-1}}$。原来那组是 $1.37023 \times 10^{10}\ \mathrm{W\ m^{-2}}$ 与 3.21312 MV m^{-1}：功率翻倍、焦斑面积缩到 0.538089 倍，强度因此涨到 3.71685 倍。

AS.8 来源、分级与版权说明

本附录的定位是「把波画成线、把线算成位置」：色散关系取自经典教材，射线方程与准光学取自波动光学与聚变装置工程文献，诊断部分的通道参数按本书统一工作点复算。所有标出数值的量都在 `tools/calc/appAS_calc.py` 里重算过，没有从任何一本书的表格里搬数。

表 AS.7 本附录的借鉴来源与借用方式

来源	用于	借用方式	版权说明
Ginzburg 1964/1970	AS.1–AS.2	色散关系与折射守恒	只复算，不复制图表
Born & Wolf 1999	AS.3	高斯波束与聚焦公式	只复算，不复制图
Goldsmith 1998	AS.3	准光学量级判断	只借用方法
Hutchinson 2002	AS.4–AS.5	反射计与 ECE 原理	不复制公式表与图
Tracy 等 2014	AS.2	射线方程与波迹	只借用形式
ITER Physics Basis 1999	AS.6	多普勒共振与沉积	不复制剖面图

学习提示 AS.7：本附录没有涵盖什么

本附录只在冷等离子体色散关系与线性几何光学里算路径、束宽与沉积位置。它不展开射线追踪的具体数值算法（步长、插值、守恒量校验）、湍流对波束的散射、模式转换与隧穿的定量处理、以及三维真实平衡下的波迹——这些要么在非线性与数值方法附录里，要么需要专门的波迹程序。看到 kL_n 掉到几十的量级，就该知道这一页的结论要打折。

出处：本附录的「不复制」口径与全书一致：凡引用原书结论处只写结论与出处，数值一律用 `tools/calc/appAS_calc.py` 按 D1 工作点重算。射线追踪的工程实现可参考 Tracy 等（2014）与 Westerhof（2000）。诊断通道参数与本书附录 Q 的同一组口径。本附录不复制任何原书表格与图。

附录 AT：波的传播：截止、共振与模式转换

AT.1 冷等离子体色散关系：介电张量记住了磁场

附录 AS 把波画成射线，代价是假装等离子体只是「折射率随位置变化的介质」。一旦波长不再远小于不均匀尺度，或波走到折射率趋于零、趋于无穷处，射线画法就失效。失效处正是聚变装置最关键的两层：**截止层**（波被反射）与**共振层**（波被吸收或转换）。

要看清这些，必须回到冷等离子体的介电张量。取 D1 工作点：中心密度 $n_{e0}=1.0\times10^{20}$ m^{-3}、电子温度 $T_e=9.194$ keV、轴上磁场 $B_0=5.3$ T、小半径 $a=2.0$ m，密度剖面 $n_e(r)=n_{e0}[1-(r/a)^2]$、磁场剖面 $B(r)=B_0R_0/(R_0+r)$（$R_0=6.2$ m）。离子取 D–T 平均 $m_i=2.5u$、$Z=1$。

三个特征频率先摆出来：等离子体频率与回旋频率

$$\omega_{pe}=\sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}}=5.64146\times10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}},\qquad \omega_{ce}=\frac{eB_0}{m_e}=9.32175\times10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}},\tag{AT.1}$$

即 $f_{pe}=89.7866$ GHz、$f_{ce}=148.360$ GHz；离子侧是 $f_{pi}=1.33003$ GHz、$f_{ci}=32.5550$ MHz。热速度与拉莫尔半径（沿用附录 AE 的口径，$T_i=T_e$）：$v_{te}=4.02127\times10^7$ m s^{-1}、$\rho_e=43.1386$ μm；$v_{ti}=5.95680\times10^5$ m s^{-1}、$\rho_i=2.91216$ mm，两者相差 67.5072 倍。

冷等离子体的介电张量只有一个「记忆」：它记得磁场方向。把波频写成 ω、磁场与波矢夹角写成 θ，惯用的 Stix 参数是

$$X=\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2},\qquad Y=\frac{\omega_{ce}}{\omega},\qquad R=1-\frac{X}{1+Y},\qquad L=1-\frac{X}{1-Y},$$
$$S=\frac{R+L}{2},\qquad D=\frac{R-L}{2},\qquad P=1-X.\tag{AT.2}$$

在 140 GHz（$\omega=8.79646\times10^{11}$ rad s^{-1}）上，$X=0.411308$、$Y=1.05972$，于是 $R=0.800308$、$L=7.88777$、$S=4.34404$、$D=-3.54373$、$P=0.588692$。垂直传播的两个模各有自己的折射率：

$$n_O^2=P=0.588692\ \text{（寻常模）},\qquad n_X^2=\frac{RL}{S}=1.45317\ \text{（反常模）}.\tag{AT.3}$$

斜传播时两个模混在一起，色散关系是 n^2 的二次方程

$$An^4-Bn^2+C=0,\qquad A=S\sin^2\theta+P\cos^2\theta,\quad B=RL\sin^2\theta+PS(1+\cos^2\theta),\quad C=PRL,\tag{AT.4}$$

两个根分别对应「快支」与「慢支」。140 GHz、$n_e=n_{e0}$ 时：$\theta=0$ 给 7.88777 与 0.800308；$\theta=30^\circ$ 给 3.20346 与 0.759435；$\theta=60^\circ$ 给 1.67921 与 0.649909；$\theta=90^\circ$ 给 1.45317 与 0.588692。注意 $\theta=0$ 的两个根正是 L 与 R：平行传播时两个模不再混合，只剩左旋与右旋。

学习提示 AT.1: 介电张量不是常数，它记住了磁场

等离子体的「折射率」不是材料属性：同一个频率、同一个密度，只要磁场方向变了，R 与 L 就互换角色。所谓「寻常模」与「反常模」，区分的不是波的形状，而是波在磁场里转的方向。

表 AT.1 工作点上的特征频率与 Stix 参数（140 GHz，$n_e = n_{e0}$）。

量	值	量	值
f_{pe}	89.7866 GHz	f_{ce}	148.360 GHz
f_{pi}	1.33003 GHz	f_{ci}	32.5550 MHz
v_{te}	4.02127×10^{7} m s^{-1}	ρ_e	43.1386 μm
v_{ti}	5.95680×10^{5} m s^{-1}	ρ_i	2.91216 mm
X	0.411308	Y	1.05972
R	0.800308	L	7.88777
S	4.34404	D	−3.54373
P	0.588692	ρ_i/ρ_e	67.5072
n_O^2	0.588692	n_X^2	1.45317

出处：冷等离子体介电张量与 Stix 参数的标准写法见 Stix, *Waves in Plasmas*（1992）第 1–2 章、Swanson, *Plasma Waves*（2003）第 2 章。本附录只做数值复算，不复制原书表格与图。

AT.2 截止与共振：波在哪里停、在哪里被吸收

把色散关系写成 n^2 的表达式，就能看出两种「出事」的方式：$n^2 = 0$ 是**截止**（波被反射，波长发散），$n^2 \to \infty$ 是**共振**（波长收缩到零，冷等离子体模型在那里自爆。真实的物理是吸收或模式转换）。垂直传播时，截止条件是 $P = 0$（寻常模）与 $R = 0$ 或 $L = 0$（反常模），共振条件是 $S = 0$（上混杂）或 $Y = 1$（电子回旋）。

对给定频率，截止是**密度**条件。寻常模的截止密度就是常说的「截止密度」

$$n_c = \frac{\epsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} = 2.43127\times10^{20}\ \mathrm{m}^{-3} \quad (140\ \mathrm{GHz}), \tag{AT.5}$$

而反常模的 L 截止密度是

$$n_L = \frac{\omega(\omega+\omega_{ce})}{e^2/(\epsilon_0 m_e)} = 5.00772\times10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}. \tag{AT.6}$$

注意 $n_{e0} = 1.0\times10^{20}$ m^{-3} 比 n_c 还低：**寻常模在整个剖面上都传播得通**，一路走到回旋共振层才被吸收。而 140 GHz $< f_{ce} = 148.360$ GHz，右旋截止密度是负的，说明等离子体里根本不存在 R 截止层。

对给定密度，截止是**频率**条件。在 $n_e = n_{e0}$ 处，两个截止频率是

$$f_R = \frac{\omega_{ce} + \sqrt{\omega_{ce}^2 + 4\omega_{pe}^2}}{4\pi} = 190.646\ \mathrm{GHz}, \qquad f_L = \frac{-\omega_{ce} + \sqrt{\omega_{ce}^2 + 4\omega_{pe}^2}}{4\pi} = 42.2859\ \mathrm{GHz}. \tag{AT.7}$$

共振频率则是

$$f_{UH} = \sqrt{f_{pe}^2 + f_{ce}^2} = 173.414\ \mathrm{GHz}, \qquad f_{LH} = \sqrt{\frac{\omega_{pi}^2}{1+\omega_{pe}^2/\omega_{ce}^2} + \omega_{ci}^2} = 1.13834\ \mathrm{GHz}. \tag{AT.8}$$

下混杂共振里两个小量很悬殊：$\omega_{pi}^2/\omega_{ce}^2 = 8.03690\times10^{-5}$、$\omega_{ci}^2/\omega_{LH}^2 = 8.17879\times10^{-4}$，正因为离子项小，下混杂频率（1.14 GHz）才落在电子与离子回旋频率之间那么远的地方。

共振层在空间里的位置由剖面决定。回旋共振条件 $\omega = \omega_{ce}(r)$ 给出

$$B(r_{\rm res})=\frac{\omega m_{\rm e}}{e}=5.0\ \mathrm{T}\ \Longrightarrow\ r_{\rm res}=0.370237\ \mathrm{m}=0.185119a, \tag{AT.9}$$

该处 $n_{\rm e}=9.65731\times10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$。二次谐波要求 $B=2.50067$ T，对应 $r=6.94047$ m，远在器壁（$r=a=2$ m）之外，所以这台装置在 140 GHz 上只有基频方案。上混杂层则要解 $\omega_{\rm UH}(r)=\omega$，得到 $r=1.31050\ \mathrm{m}=0.655249a$，该处 $n_{\rm e}=5.70649\times10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$、$B=4.37521$ T、$f_{\rm ce}=122.473$ GHz。

表 AT.2 140 GHz 下的截止与共振（D1 剖面）。

量	值	量	值
$n_{\rm c}$（寻常模截止）	$2.43127\times10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$	n_L（L 截止）	$5.00772\times10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$
f_R	190.646 GHz	f_L	42.2859 GHz
$f_{\rm UH}$	173.414 GHz	$f_{\rm LH}$	1.13834 GHz
回旋共振层	0.370237 m	上混杂层	1.31050 m
二次谐波层	6.94047 m	L 截止层	1.578 m
R 截止层	0.420237 m	该层 Y	0.992447

140 GHz 的寻常模因为 $n_{\rm e0}<n_{\rm c}$ 而一路传播到 0.370237 m；反常模的命运完全不同：它从外往里走，会在 L 截止层（1.578 m）被反射。这正是下一节的主题。

学习提示 AT.2: 截止是墙，共振是坟

截止层把波挡回去（$n^2=0$，波长为无穷），共振层把波吃掉或变形（$n^2\to\infty$，冷模型失效）。两个词经常被混用，但它们对波做的事完全不同：一个是反射，一个是吸收。

出处：截止与共振的分类、上混杂与下混杂频率的表达式见 Stix（1992）第 2 章与 Swanson（2003）第 2–3 章。CMA 分类见 Stix 第 2 章。本附录不复制原书图表。

AT.3 消逝层与隧穿：X 模为什么进不去

$n_{\rm X}^2<0$ 的区域里波不是「不能传播」，而是只能指数衰减。要在剖面里找到这些区域，只需沿半径扫 RL/S 的符号。结果很干净：L 在 $r=0.371$ m 与 1.578 m 处变号，S 在 $r=0.371$ m 与 1.311 m 处变号，而 $n_{\rm X}^2<0$ 的区间只有一个：

$$1.311\ \mathrm{m}<r<1.578\ \mathrm{m},\qquad \text{宽}0.267\ \mathrm{m}=124.686\ \text{个真空波长}. \tag{AT.10}$$

这段消逝带的两端都有自己的名字：外端 $r=1.578$ m 是 L 截止层（该处 $n_{\rm e}=3.77479\times10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$、$B=4.22474$ T），内端 $r=1.31050$ m 是上混杂共振层（$f_{\rm UH}=140$ GHz 正好等于波频）。带宽 0.267 m 里，$|n_{\rm X}|$ 的平均值是 1.78245。

WKB 隧穿因子就是这段消逝带的指数衰减：

$$T=\exp\!\left(-2k_0\int_{r_1}^{r_2}|n_{\rm X}|\,\mathrm{d}r\right)=\exp(-2792.83)\approx0,\qquad k_0=\frac{\omega}{c}=2934.18\ \mathrm{m^{-1}}, \tag{AT.11}$$

其中 $\int|n_{\rm X}|\,\mathrm{d}r=0.475913$ m。换成「要透过 1% 需要多薄的势垒」：$2k_0|n|L=\ln100=4.60517$，于是 $|n|=0.3$ 时允许 $L=2.61582$ mm、$|n|=0.5$ 时 1.56949 mm、$|n|=1$ 时 0.784745 mm。本装置的消逝带比这个上限厚一百多倍。

结论是硬的：**140 GHz 的反常模不可能从低场侧（外壁）钻到上混杂层**。它会在 L 截止层被反射。想让反常模在上混杂层被吸收，必须换一条路：从高场侧（内壁）发射，或者先把

寻常模转换成反常模（O–X–B 方案），或者把频率提高到让消逝带变薄。顺带记下本剖面上的 R 截止层：$r=0.420237$ m、该处 $n_{\mathrm{e}}=9.55850\times10^{19}$ m^{-3}、$Y=0.992447$——它离回旋共振层（0.370237 m）只有 5.0 cm，却离上混杂层（1.31050 m）有 0.89 m 远，这说明这台装置的密度剖面并不适合 O–X–B 路线。

O–X 转换的效率对入射角很敏感：在 R 截止层上，最优的平行折射率是

$$n_{\parallel,\mathrm{opt}}=\sqrt{\frac{Y}{1+Y}}, \tag{AT.12}$$

本剖面该层（$Y=0.992447$）给出 $n_{\parallel,\mathrm{opt}}=0.705765$，即入射角 44.8914°；轴上（$Y=1.05972$）则是 0.717284（45.8307°）。想让寻常模在 R 截止层转成反常模，天线必须接近 45° 斜入射，而不是垂直入射。

表 AT.3 反常模折射率平方沿半径的分布（140 GHz，垂直传播）。

r (m)	X	Y	S	L	n_{X}^2
0.0	0.411308	1.05972	4.34404	7.88777	1.45317
0.5	0.385601	0.980632	−9.05216	−18.9096	1.68227
1.0	0.308481	0.912533	−0.84406	−2.52683	2.51080
1.25	0.250641	0.881911	−0.12783	−1.12248	7.61153
1.35	0.223906	0.870230	0.0774362	−0.725407	−8.24628
1.45	0.195114	0.858855	0.256336	−0.382363	−1.33508
1.55	0.164266	0.847773	0.416008	−0.0790838	−0.173201
1.60	0.148071	0.842338	0.490231	0.0608326	0.114116
1.85	0.0593826	0.816179	0.822129	0.676955	0.796494
2.0	0	0.801248	1	1	1

学习提示 AT.3: 隧穿不是偷偷过去，是指数衰减

「波能不能穿过消逝层」不是定性问题，而是算一个指数：$-2k_0\int|n|\,\mathrm{d}r$。本装置的指数是 2792.83，透过率是 $e^{-2792.83}$：比宇宙里所有原子数还小的概率。看见消逝层时，先算这个指数，再谈「隧穿」。

出处：消逝层与隧穿因子的 WKB 处理、以及「基频反常模需从高场侧发射」的结论见 Stix（1992）第 2–3 章、Swanson（2003）第 3 章。O–X–B 方案的原始讨论见 Preinhaelter 与 Kopecky（1973）与 Laqua 等（1997）。

AT.4 伯恩斯坦波：动理学给出的额外模式

冷等离子体模型只有三个模（寻常、反常、以及平行的左旋右旋），但实验里还能看到第四种：**伯恩斯坦波**。它来自动理学：电子（或离子）不是冷流体，而是有热速度的分布；回旋运动可以「接力」，波在垂直方向逐层推动粒子，频率正好落在回旋谐波附近。在长波极限下，电子伯恩斯坦波（EBW）的色散关系可以写成上混杂共振的热修正形式

$$\omega^2=\omega_{\mathrm{UH}}^2+3k_\perp^2v_{\mathrm{te}}^2,\qquad v_{\mathrm{g}}=\frac{\partial\omega}{\partial k_\perp}=\frac{3k_\perp v_{\mathrm{te}}^2}{\omega}, \tag{AT.13}$$

其中 $\omega_{\mathrm{UH}}=2\pi f_{\mathrm{UH}}$、$v_{\mathrm{te}}=4.02127\times10^7$ m s^{-1}。$k_\perp\rho_{\mathrm{e}}=0.1$ 时 $k_\perp=2318.11$ m^{-1}，频率被抬到 175.307 GHz（比上混杂高 1.89355 GHz），垂直波长 2.71048 mm、群速度 1.02094×10^7 m s^{-1}；$k_\perp\rho_{\mathrm{e}}=0.3$ 时抬到 189.777 GHz（+16.363 GHz）、波长 0.903492 mm；0.5 时抬到 215.825 GHz

（+42.4111 GHz）、波长 0.542095 mm。反过来说：只要 $k_\perp = 1682.44\ \mathrm{m}^{-1}$（即 $k_\perp\rho_\mathrm{e} = 0.0725779$、$\lambda_\perp = 3.73458$ mm），频率就比上混杂高 1 GHz：伯恩斯坦波的频率几乎完全由「垂直波长有多短」决定。

离子侧同理，模式叫离子伯恩斯坦波（IBW），把上混杂换成下混杂、把电子热速度换成离子热速度：

$$\omega^2 = \omega_{\mathrm{LH}}^2 + 3k_\perp^2 v_{\mathrm{ti}}^2, \tag{AT.14}$$

由于 v_{ti} 只有 $5.95680\times10^5\ \mathrm{m\ s^{-1}}$（比电子小 67.5072 倍），同样的 $k_\perp\rho_\mathrm{i}$ 只能把频率抬高一点点：$k_\perp\rho_\mathrm{i} = 0.1$ 时 $f = 1.13836$ GHz、0.3 时 1.13847 GHz、0.5 时 1.13869 GHz，始终贴着下混杂频率。这也解释了为什么离子伯恩斯坦波在下混杂频率附近才重要。

表 AT.4 伯恩斯坦波的热修正（D1 工作点）。

模式	$k_\perp\rho$	$k_\perp$ ($\mathrm{m^{-1}}$)	频率	波长 / 群速度
EBW	0.1	2318.11	175.307 GHz	2.71048 mm / $1.02094\times10^7\ \mathrm{m\ s^{-1}}$
EBW	0.3	6954.33	189.777 GHz	0.903492 mm / $2.8293\times10^7\ \mathrm{m\ s^{-1}}$
EBW	0.5	11590.6	215.825 GHz	0.542095 mm / $4.14639\times10^7\ \mathrm{m\ s^{-1}}$
IBW	0.1	34.3387	1.13836 GHz	—
IBW	0.3	103.016	1.13847 GHz	—
IBW	0.5	171.694	1.13869 GHz	—

学习提示 AT.4: 伯恩斯坦波是动理学的产物，冷等离子体里没有它

用冷等离子体的介电张量算，永远算不出伯恩斯坦波——它需要分布函数里的热运动来「接住」垂直方向的回旋运动。换句话：这是一类「模型之外」的波，物理在模型里，波才会出现。

出处：电子与离子伯恩斯坦波的色散关系与热修正的推导见 Bernstein（1958）。Stix（1992）第 7–8 章、Swanson（2003）第 4 章，

AT.5 共振条件与加热落点：ECRH 与 ICRH 的坐标

把「波在哪里被吸收」写成公式，就是共振条件。电子回旋加热用基频时要求

$$\omega = k_\parallel v_\parallel + \frac{n\omega_{\mathrm{ce}}}{\gamma} \qquad (n = 1, 2, \dots), \tag{AT.15}$$

其中 n 是谐波数、γ 是相对论因子、$k_\parallel v_\parallel$ 是多普勒项。$k_\parallel = 0$ 时它退化成 $\omega = n\omega_{\mathrm{ce}}$：140 GHz 的基频落在 $B = 5.0$ T、即 $r = 0.370237$ m；二次谐波要求 $B = 2.50067$ T、对应 $r = 6.94047$ m，在装置之外。这就是「140 GHz 在这台装置上只能打基频」的算术原因。

离子回旋加热的频率要低三个数量级。在 $B_0 = 5.3$ T 下：

$$f_\mathrm{c} = \frac{ZeB}{2\pi m_\mathrm{i}}: \qquad f_{\mathrm{cH}} = 80.7995\ \mathrm{MHz},\quad f_{\mathrm{cD}} = 40.4088\ \mathrm{MHz},\quad f_{\mathrm{cHe3}} = 27.1291\ \mathrm{MHz}. \tag{AT.16}$$

取 $f_{\mathrm{ICRH}} = 80.8$ MHz，则 H 基频层落在 $B = 5.30003$ T（$r = -3.92696\times10^{-5}$ m，几乎正好在轴上），D 二次谐波层落在 $B = 5.29885$ T（$r = 0.00134951$ m）。两层只差 0.00138878 m。

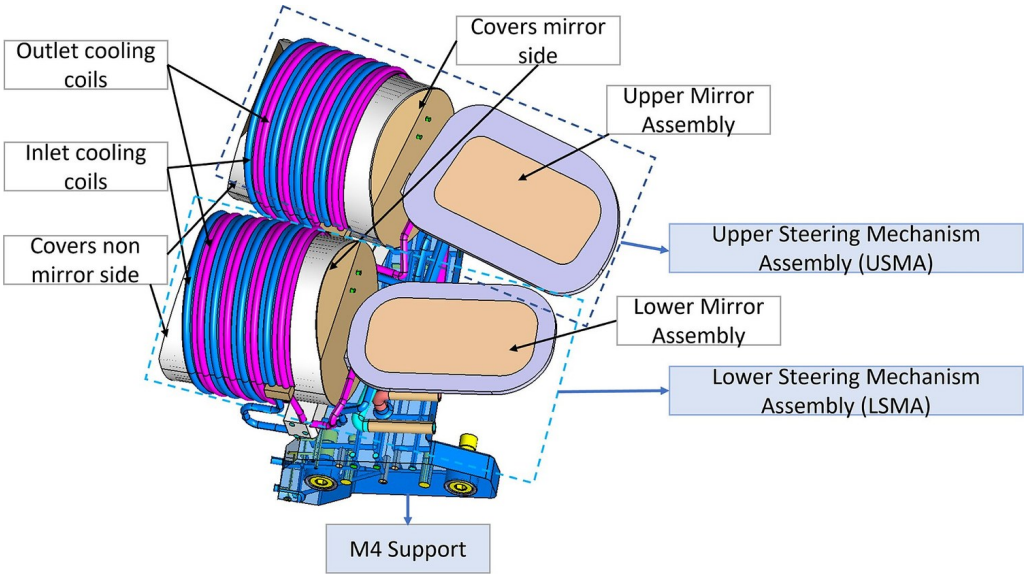


图 AT.1 ITER 电子回旋加热系统的转向镜：毫米波从回旋管出来，经这一组镜面反射、聚焦，再按共振条件打到指定磁面上。本节算的「加热落点」，就是这几面镜子的角度。

图片来源：Anastasia Xydou，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

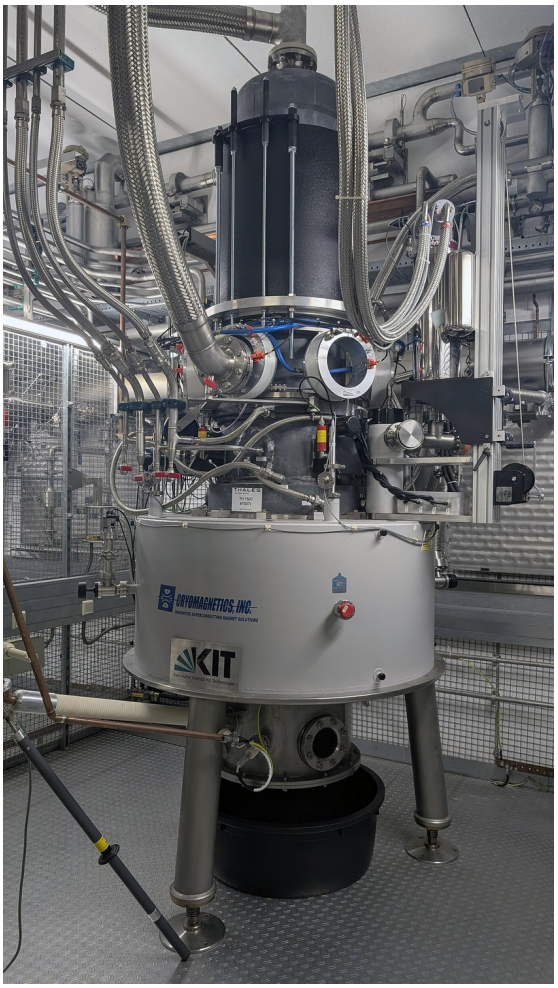


图 AT.2 回旋管：把波送进共振层的那台机器。电子回旋共振加热用的就是这种管子：它把微波功率送到 $\omega = \omega_{ce}$ 的共振层，波在截止与共振之间找到入口——本节算的加热落点，最终由这台机器对准。

图片来源：Siarhei Besarab，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

这就是常见的「少数离子加热」构型：H 的基频与 D 的二次谐波几乎重合（理想 $m_{\mathrm{D}}=2m_{\mathrm{p}}$ 时 $2f_{\mathrm{cD}}=80.8176$ MHz，与 f_{cH} 之比 1.000223998，只差万分之二）。

表 AT.5 加热方案的落点（D1 剖面，140 GHz 与 80.8 MHz）。

方案	条件	落点	备注
寻常模基频	$\omega=\omega_{\mathrm{ce}}$	$r=0.370237$ m	$n_{\mathrm{e0}}<n_{\mathrm{c}}$，一路通行
反常模基频	同左	被 1.578 m 反射	消逝带指数 2792.83
二次谐波（反常）	$\omega=2\omega_{\mathrm{ce}}$	$r=6.94047$ m	在器壁之外
上混杂共振	$\omega=\omega_{\mathrm{UH}}$	$r=1.31050$ m	消逝带内端
H 基频（ICRH）	$f_{\mathrm{cH}}=80.8$ MHz	$r=-3.92696\times10^{-5}$ m	轴上
D 二次谐波	$2f_{\mathrm{cD}}=80.8$ MHz	$r=0.00134951$ m	与 H 基频相差 0.00138878 m

学习提示 AT.5: 加热位置由磁场和频率共同决定

「用哪个频率加热哪里」不是工程参数，而是 $B(r)$ 与谐波条件的交点：$\omega=n\omega_{\mathrm{ce}}(r)$。磁场剖面一变，同一台加热系统的功率沉积位置就整体搬家——这就是为什么加热方案必须和位形设计一起做。

出处：电子回旋与离子回旋共振条件、少数离子加热的谐波重合见 Wesson, *Tokamaks*（2011）第 11 章与 ITER Physics Basis（1999）第 6 章。本附录只做数值复算，不复制原书表格与图。

AT.6 色散面与 CMA 图：把传播区域画成一张图

截止与共振都是 X、Y 平面里的曲线：寻常模截止是 $P=0$、反常模两个截止是 $R=0$ 与 $L=0$、上混杂共振是 $S=0$。把 $X=\omega_{\mathrm{pe}}^2/\omega^2$、$Y=\omega_{\mathrm{ce}}/\omega$ 当坐标，这些曲线把平面切成若干区域，每个区域里传播的模式与偏振是固定的——这就是 CMA 图。

$$P=0:\ X=1,\qquad R=0:\ X=1+Y,\qquad L=0:\ X=1-Y,\qquad S=0:\ X=1-Y^2. \tag{AT.17}$$

同一台装置在不同频率上就是图上的不同点。$n_{\mathrm{e}}=n_{\mathrm{e0}}$、$B=5.3$ T 时：

表 AT.6 同一介质在不同频率下的 CMA 坐标（$n_{\mathrm{e}}=n_{\mathrm{e0}}$、$B=5.3$ T）。

频率	X	Y	n_{O}^2	n_{X}^2
100 GHz	0.806164	1.4836	0.193836	1.07785
140 GHz	0.411308	1.05972	0.588692	1.45317
170 GHz	0.278949	0.872707	0.721051	5.95813
200 GHz	0.201541	0.741801	0.798459	0.351618

表中 n_{X}^2 是垂直传播的值，只能说明「介质里有两个传播的模」；至于波从外面能不能走到某个层，还要看沿路径有没有消逝带（第三节的算法）。CMA 图给的是**分类**，不是**路径**——这一点在写程序时特别容易搞混：图上一个点在传播区，不代表天线发出的波能走到那里。

学习提示 AT.6: CMA 图是分类，不是计算

CMA 图回答「这个频率上介质属于哪一类、有哪些模能存在」；它不回答「波能不能从器壁走到第 5 节那个共振层」。后者要靠沿路径扫 n^2 的符号，也就是第三节的做法。

出处：CMA 图的构造与各区域边界（$P=0$、$R=0$、$L=0$、$S=0$）见 Stix（1992）第 2 章与 Swanson（2003）第 2 章。

AT.7 估算练习

练习 1（CMA 坐标）把频率从 140 GHz 换成 100 GHz，密度与磁场不变。求 X、Y，判断寻常模的截止密度还够不够用，并给出垂直传播的两个折射率平方。

练习 2（消逝层的厚度预算）某装置的消逝带里 $|n_{\mathrm{X}}|$ 的平均值是 0.3。若要求波有 1% 的功率透过，这段消逝带最多能有多厚？如果 $|n_{\mathrm{X}}|$ 涨到 0.5 或 1，上限变成多少？

练习 3（伯恩斯坦波）电子伯恩斯坦波取 $k_\perp\rho_{\mathrm{e}}=0.3$。求它的频率、垂直波长与群速度；再求「频率比上混杂高 1 GHz」对应的 $k_\perp$ 与垂直波长。

练习 4（离子伯恩斯坦波）同样的 $k_\perp\rho_{\mathrm{i}}=0.1$、0.3、0.5 三档，离子伯恩斯坦波的频率各是多少？垂直波长各是多少？

练习 5（少数离子加热）在 $B_0=5.3$ T 下求 H 与 D 的回旋频率，验证 $2f_{\mathrm{cD}}\approx f_{\mathrm{cH}}$ 的偏差；再求 80.8 MHz 时 H 基频层与 D 二次谐波层的半径差。

练习 6（换频看剖面）把频率换成 170 GHz 与 200 GHz，求 X、Y 与两个垂直折射率平方，并说明为什么「$n_{\mathrm{X}}^2>0$」不等于「波能走到共振层」。

解答 1 $X=(f_{\mathrm{pe}}/f)^2=0.806164$、$Y=f_{\mathrm{ce}}/f=1.4836$，于是 $R=0.0812266$、$L=25.3636$、$S=12.7224$、$D=-12.6412$，$n_{\mathrm{O}}^2=0.193836$、$n_{\mathrm{X}}^2=1.07785$。寻常模的截止密度还剩 $1/0.806164=1.24044$ 倍的余量：把中心密度提高两成四才会碰到寻常模截止。

解答 2 透过率 $T=\exp(-2k_0|n|L)=0.01$ 给出 $2k_0|n|L=\ln 100=4.60517$，即 $L=\dfrac{4.60517}{2k_0|n|}$。$|n|=0.3$ 时 $L=2.61582$ mm；0.5 时 1.56949 mm；1 时 0.784745 mm。本装置的消逝带厚 0.267 m，比最宽松的上限还厚一百多倍。

解答 3 $k_\perp\rho_{\mathrm{e}}=0.3$ 给 $k_\perp=6954.33\ \mathrm{m^{-1}}$，$f=189.777$ GHz（比上混杂高 16.363 GHz）、$\lambda_\perp=0.903492$ mm，群速度 $v_{\mathrm{g}}=2.8293\times10^{7}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。频率高 1 GHz 只需要 $k_\perp=1682.44\ \mathrm{m^{-1}}$（$k_\perp\rho_{\mathrm{e}}=0.0725779$），对应 $\lambda_\perp=3.73458$ mm。

解答 4 $k_\perp=34.3387\ \mathrm{m^{-1}}$ 时 $f=1.13836$ GHz；$103.016\ \mathrm{m^{-1}}$ 时 1.13847 GHz；$171.694\ \mathrm{m^{-1}}$ 时 1.13869 GHz。三档的频率差别只有万分之三，因为它们都贴在下混杂频率（1.13834 GHz）上。

解答 5 $f_{\mathrm{cH}}=80.7995$ MHz、$f_{\mathrm{cD}}=40.4088$ MHz，所以 $2f_{\mathrm{cD}}=80.8176$ MHz，与 f_{cH} 之比 1.000223998——只差万分之二。在 80.8 MHz 上，H 基频层落在 $r=-3.92696\times10^{-5}$ m、D 二次谐波层落在 $r=0.00134951$ m，两者相距 0.00138878 m：这就是「少数离子加热」把功率投在同一小片等离子体上的算术依据。

解答 6 170 GHz：$X=0.278949$、$Y=0.872707$、$n_{\mathrm{O}}^2=0.721051$、$n_{\mathrm{X}}^2=5.95813$。200 GHz：$X=0.201541$、$Y=0.741801$、$n_{\mathrm{O}}^2=0.798459$、$n_{\mathrm{X}}^2=0.351618$。两个频率上垂直传播都成立，但波从器壁走到共振层还要看路径：170 GHz 时反常模同样要先过 L 截止层，$n_{\mathrm{X}}^2>0$ 只说明「层本身不反射」，不说明「能到达」。

AT.8 来源、分级与版权说明

本附录的推导与数值都定位在「冷等离子体线性波」这一层，不涉及非线性、不涉及输运、也不涉及加热效率的工程核算（那三块分别属于附录 AL、AF 与 M）。所有频率、折射率、消逝带与隧穿指数都由 `tools/calc/appAT_calc.py` 按 D1 工作点复算，脚本随仓库发布。

本附录**不复制**任何原书的表格、图或习题；所有数字都是按本装置 D1 工作点重新计算的，单位与

表 AT.7 本附录的借鉴来源与使用方式。

来源	用在哪一节	使用方式
Stix, *Waves in Plasmas*（1992）第 1–3 章	全篇	色散关系与 CMA 分类的知识框架；不复制原书表格与图
Swanson, *Plasma Waves*（2003）第 2–4 章	全篇	张量形式与截止/共振分类的对照；不复制原书图表
Bernstein（1958）	伯恩斯坦波一节	模式存在性与长波色散关系的原始文献；不复制原文公式编号
Preinhaelter 与 Kopecky（1973）	隧穿与 O–X–B	O–X 转换与隧穿处理的来源；只复算数值，不复制图表
Laqua 等（1997）	隧穿与 O–X–B	EBW 加热实验背景；不复制实验图
Wesson, *Tokamaks*（2011）第 11 章	加热落点	共振条件与加热方案的表述；不复制原书图
ITER Physics Basis（1999）第 6 章	加热落点	ECRH/ICRH 参数口径的对照；不复制原书表格

有效位数按本套教材的统一口径给出。凡是直接沿用经典结论的地方（例如「基频反常模需从高场侧发射」、「消逝带内透过率呈指数」），都在正文中写明出处，供读者自行核对。

学习提示 AT.7: 本附录没有涵盖什么

这一篇不展开：加热效率与功率沉积剖面的自洽计算、非线性参量过程、动理学阻尼率、以及天线耦合的工程细节。它只回答一个几何问题：波在哪里停、在哪里被吸收、中间那段消逝带有多厚。其余问题属于附录 M（加热与电流驱动）、AL（非线性）与 AS（射线与波束）。

出处：来源分级与版权口径沿用本套教材的统一约定（只复算、不复制）。参考文献的完整信息见 `README.md` 的「借鉴来源」一节。

附录 AU：测量、不确定度与数据分析：从原始信号到误差棒

AU.1 从信号到误差棒：一根棒子里的三笔账

前面每一个诊断附录最后都会落到一个数上：密度多少、温度多少、杂质份额多少。但一个数如果没有误差棒，它就不是结论，只是一次读数。从原始信号到这个数，误差怎样一笔一笔加上去，又该怎样把它们写成读者能复核的形式。

先看一个具体例子。汤姆孙散射测电子温度：每个空间点用 200 个光子做一次统计，单点统计误差（相对）取 5%；另一条腿来自标定与几何，属于系统项，取 2%。统计项与系统项互相独立时，合成不确定度按方和根相加：

$$u_{\mathrm{c}} = \sqrt{u_{\mathrm{stat}}^2 + u_{\mathrm{sys}}^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.02^2} = 0.0538516, \tag{AU.1}$$

即 $u_{\mathrm{c}} = 5.38516\%$。乘以覆盖因子 $k = 2$（约 95% 置信）得到扩展不确定度

$$U = k\,u_{\mathrm{c}} = 2 \times 0.0538516 = 0.107703, \tag{AU.2}$$

也就是 $U = 10.77033\%$。折合成绝对量：$n_{\mathrm{e}} = 10^{20} \pm 5.38516 \times 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}$。

一个数该不该接受，要先说清判据。若判据是 15%，这个测量是合格的；若判据是 10%，它超了 0.77033 个百分点，必须改设计。改法不是「多测几次」（系统项不随次数变小），而是把统计项压下去：要求 $U \le 5\%$ 即 $u_{\mathrm{c}} \le 0.025$，在 $u_{\mathrm{sys}} = 0.02$ 不动的前提下，统计项要降到 0.015，也就是光子数乘以 11.1111 倍：从 200 个加到 2223 个。这就是一根误差棒背后的第一笔账。

表 AU.1 一根误差棒里的三笔账（例：单点统计 5%、系统 2%）

项目	来源	处理方式	例（相对）
统计项 u_{stat}	有限计数、有限光子数、有限采样	随测量次数 n 按 $1/\sqrt{n}$ 变小	5%
系统项 u_{sys}	标定、几何、模型近似、仪器刻度	不随重复次数变小，按 B 类处理	2%
合成 u_{c}	以上两项独立时的方和根	$u_{\mathrm{c}} = \sqrt{u_{\mathrm{stat}}^2 + u_{\mathrm{sys}}^2}$	5.38516%
扩展 U	覆盖因子 k（本附录统一取 2）	$U = k\,u_{\mathrm{c}}$	10.77033%

学习提示 AU.1: 误差棒不是装饰，它是结论的一部分

一个数只有写成「值 ± 不确定度」并且说明覆盖因子，才是可以复核的结论；只写中心值的表格，在物理上是不可用的。

出处：JCGM 100:2008《测量不确定度表示指南》（GUM）第 4–5 章给出合成与扩展不确定度的国际口径。Taylor, *An Introduction to Error Analysis*（2nd ed., 1997）第 3 章给出本书采用的入门写法。

AU.2 两条腿：A 类统计、B 类系统与合成

上一节把两笔账分开了，但「A 类」「B 类」的划分标准常被误解。标准不是「大小」，而是**能不能靠多测几次变小**：A 类来自重复测量的散布，可以用统计方法估计，也随 $\sqrt{n}$ 下降；B

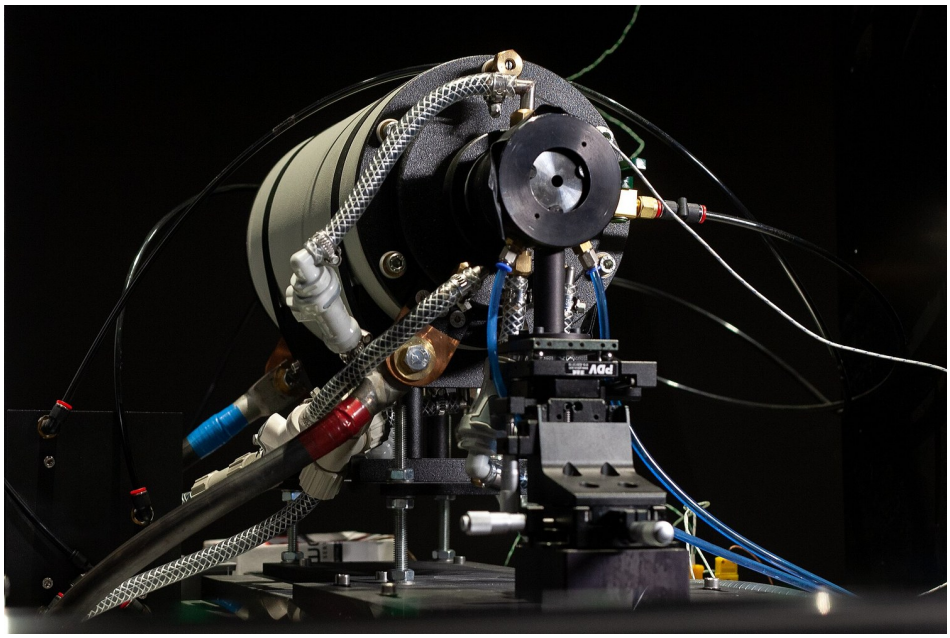


图 AU.1 黑体辐射源：误差棒的另一端是标准。任何一条误差棒都要有溯源链：黑体辐射源给出已知温度的基准，探测器读数才谈得上不确定度。本节把 A 类统计与 B 类系统合成成一条误差棒，而 B 类里的每一项，追到底都是这样的标准器。

图片来源：Luminforum，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

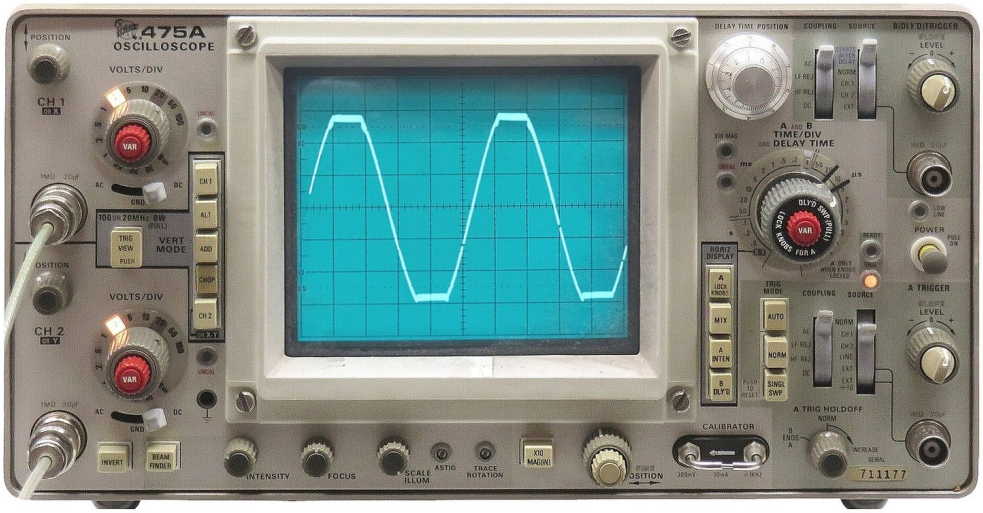


图 AU.2 示波器上的波形是测量的起点：读幅度、读时基都会引入误差，而误差要分成 A 类与 B 类两笔账分别处理。本节把这些账算成误差棒。

图片来源：Pittigrilli，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons）

类来自刻度、标定、模型和手册数据，重复测量不会让它变小，只能用已有信息给出一个区间。

A 类的标准写法是

$$u_{\mathrm{A}} = \frac{s}{\sqrt{n}}, \tag{AU.3}$$

其中 s 是 n 次重复测量的样本标准差。取 $s = 0.05$、$n = 20$，得 $u_{\mathrm{A}} = 0.0111803$，即 1.11803%。注意这里除以了 $\sqrt{20}$：把「单次测量的散布」变成「均值的散布」，这一步最容易被漏掉。

B 类在只有一个区间（比如「±2%」）而没有分布信息时，按均匀分布处理：

$$u_{\mathrm{B}} = \frac{a}{\sqrt{3}}, \tag{AU.4}$$

取 $a = 0.02$ 得 $u_{\mathrm{B}} = 0.011547$，即 1.15470%。两条腿合成 $u_{\mathrm{c}} = 0.0160728$，即 1.60728%；取 $k = 2$ 得 $U = 3.21455\%$。对照上一节可以看到一个容易被忽略的事实：**同一个 5% 的单次散布，一旦变成 20 次测量的均值，对合成的贡献就从 5% 掉到 1.11803%**。

严格说，$k = 2$ 只在大样本下才等于 95%。用小样本时要算有效自由度：

$$\nu_{\mathrm{eff}} = \frac{u_{\mathrm{c}}^4}{\dfrac{u_{\mathrm{A}}^4}{\nu_{\mathrm{A}}} + \dfrac{u_{\mathrm{B}}^4}{\nu_{\mathrm{B}}}}, \tag{AU.5}$$

本例 $\nu_{\mathrm{A}} = 19$、$\nu_{\mathrm{B}} = \infty$，得 $\nu_{\mathrm{eff}} = 81.1511$，对应的 t 因子是 1.99312 而不是 2：$U = 3.20349\%$，比用 2 小 0.0111 个百分点。差别不大，但它说明「$k = 2$ 就是 95%」是有条件的。

另一个常见错误是把 B 类区间半宽直接当标准差用（少除 $\sqrt{3}$）。同样数据会得到 $u_{\mathrm{c}} = 2.29129\%$，高估 0.6840 个百分点。对系统项本来就占主导的测量，这个错误会直接改变结论。

表 AU.2 A 类与 B 类的对照：区别在「能不能靠重复测量变小」

对照项	A 类	B 类
来源	重复测量的散布	标定、刻度、模型、手册数据
估计方式	$u_{\mathrm{A}} = s/\sqrt{n}$	$u_{\mathrm{B}} = a/\sqrt{3}$（均匀分布）
自由度	$\nu = n - 1$	常取 ∞（信息不足时）
多测几次会变小吗	会，按 $1/\sqrt{n}$	不会
本书例子	汤姆孙散射逐点统计	干涉仪几何光程、标定系数

学习提示 AU.2: A 类和 B 类的区别不在大小，在「能不能靠多测几次变小」

把系统项当成统计项去「多测几次」，是实验设计里最常见的自欺：重复测量不会让刻度变准。

出处：GUM 第 4.2–4.3 节（A/B 类定义）与附录 G（有效自由度）。Bevington & Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*（3rd ed., 2003）第 4 章。

AU.3 误差传播：加减、乘除与相关项

有了单点的误差棒，下一步是把它传播到真正想要的物理量。规则只有几条，常见错误几乎都落在同一点：**加减法把绝对误差相加，乘除法把相对误差相加**。

对 $z = x \pm y$（x, y 独立）：

$$\sigma_z^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2. \tag{AU.6}$$

若 x 和 y 有相关系数 r，多出一项：

$$\sigma_z^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 - 2r\,\sigma_x\sigma_y \quad (z = x - y). \tag{AU.7}$$

这一项不是修正，而是**设计杠杆**：让两个量共模（$r \to 1$），误差就互相抵消。

看一个具体的减法。有效密度要写成总密度减杂质密度：$n_{\mathrm{net}} = 10^{20} - 5\times10^{18} = 9.5\times10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$，两个输入各有 5% 的相对误差，折成绝对量是 5×10^{18} 与 2.5×10^{17}，方和根 $\sigma = 5.00625\times10^{18}$，相对误差 5.26973%——比输入的 5% 放大了 1.0539 倍。这就是「小差大减」的代价：当结果只是两个大数的小差时，相对误差会被显著放大。

相关性可以把这份代价收回来。同样两个输入，取不同的 r：$r=0$ 时 5.26973%，$r=0.5$ 时 5.13664%，$r=0.9$ 时 5.02762%，$r=0.99$ 时 5.00277%，$r=1$ 时恰好回到 5.00000%。附录 AQ 的色散干涉用的正是同一个道理：两个波长的相位差把共模的机械振动消掉。

乘除法则是相对误差的方和根：

$$\left(\frac{\sigma_z}{z}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_y}{y}\right)^2 \quad (z = xy \text{ 或 } z = x/y), \tag{AU.8}$$

两个 5% 相乘得 7.07107%。幂律 $z = x^p$ 更简单：

$$\frac{\sigma_z}{z} = |p|\,\frac{\sigma_x}{x}, \tag{AU.9}$$

平方把 5% 变成 10%，开方把它减半成 2.5%。

把它接到本书的诊断上：附录 AQ 给出的相位分辨是 $\sigma_\phi = 0.000361482$ rad，而 0.001 rad 折合线积分密度 $1.07979\times10^{15}\ \mathrm{m}^{-2}$。按线性传播，这一分辨对应线积分密度误差 $3.90325\times10^{14}\ \mathrm{m}^{-2}$——诊断附录里的「精度」不是形容词，是这样算出来的一个数。

表 AU.3 误差传播的四条规则与本书例子

运算	传播公式	例（输入 5%）
加减 $z = x \pm y$	$\sigma_z^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$（绝对量相加）	小差大减：5% → 5.26973%
乘除 $z = xy$	相对误差方和根	5% → 7.07107%
幂律 $z = x^p$	相对误差乘 $\lvert p\rvert$	x^2：5% → 10%；$x^{1/2}$：5% → 2.5%
相关项	减去 $2r\sigma_x\sigma_y$	$r=1$ 时回到 5.00000%

学习提示 AU.3: 相减会把误差放大，相关项能把它收回来

凡是「有效量 = 总量 − 本底」的写法，都要先问一句：两个输入的相关性有多少？共模设计（双波长、双探针、参考通道）就是把 r 推向 1 的工程手段。

出处：Taylor 第 3 章（加减与乘除规则）。Bevington & Robinson 第 3 章（含相关项的一般传播公式）。

AU.4 最小二乘与卡方：把直线拟合进带误差的点

诊断里最常见的动作是拟合：几条弦的相位对密度、谱线对温度、探针电流对电位。拟合不是「画一条看起来合适的线」，而是在给定误差棒的条件下求解参数。等权、误差只落在 y 上时，最小二乘的目标函数是

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N}\left(\frac{y_i - a - bx_i}{\sigma_i}\right)^2, \tag{AU.10}$$

对 a, b 求极小给出闭式解

$$b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}, \qquad S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2, \quad S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}). \tag{AU.11}$$

取 20 个等间距点 $x_i = i/19$、等权 $\sigma_y = 0.5$ counts，则 $\bar{x} = 0.5$、$S_{xx} = 1.84211$，于是

$$\sigma_b = \frac{\sigma_y}{\sqrt{S_{xx}}} = 0.368394, \qquad \sigma_a = \sigma_y\sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}} = 0.215473. \tag{AU.12}$$

两个参数并不独立，它们的相关系数是 -0.85485：截距偏大时斜率会偏小。报结果时只给两个数各自的不确定度是不够的，还要给这个相关系数，否则下游的误差传播无法复算。

卡方本身要当检验量读，而不是当「拟合分数」。自由度 $\nu = N - 2 = 18$ 时，χ^2/ν 的期望是 1，但它的固有散布是 $\sqrt{2/\nu} = 0.333333$，也就是 33.3333%。所以 $\chi^2/\nu = 1.3$ 完全正常，不必去「改进拟合」。反过来，$\nu = 18$ 附近，χ^2 小于 9.39 或大于 28.869 都说明模型或误差棒有问题：前者常是误差被高估，后者常是模型缺项。两个极端例子：$\chi^2 = 18.0$ 给出 $\chi^2/\nu = 1$（自洽）；$\chi^2 = 36.0$ 给出 $\chi^2/\nu = 2$（误差棒或模型至少有一个不对）。

多个测量要合并时，用加权平均而不是算术平均：

$$\bar{y} = \frac{\sum_i y_i/\sigma_i^2}{\sum_i 1/\sigma_i^2}, \qquad \sigma_{\bar{y}} = \frac{1}{\sqrt{\sum_i 1/\sigma_i^2}}. \tag{AU.13}$$

两条测量 10.0 ± 1.0 与 12.0 ± 2.0 合并得 10.4 ± 0.894427，一致性检验给出 $\chi^2 = 0.8$（$\nu = 1$，95% 上限 3.84），两组数据自洽。注意加权平均的误差棒比任何一条单独的测量都小，这正是「多测一次」在统计项上的收益。

表 AU.4 等权直线拟合的完整结果（$N = 20$，$\sigma_y = 0.5$ counts，$x_i = i/19$）

量	数值	说明
S_{xx}	1.84211	设计矩阵的散布，越大斜率越准
σ_b	0.368394	$\sigma_y/\sqrt{S_{xx}}$
σ_a	0.215473	$\sigma_y\sqrt{1/N + \bar{x}^2/S_{xx}}$
$\mathrm{corr}(a, b)$	-0.85485	截距与斜率强负相关
χ^2/ν 的固有散布	33.3333%	$\sqrt{2/18}$，不是「越接近 1 越好」的分数
$\nu = 18$ 的 95% 区间	$9.39 < \chi^2 < 28.869$	区间外才需要怀疑

学习提示 AU.4: 卡方不是拟合的分数，是「误差棒对不对」的检验

χ^2/ν 的散布本身就有 33.3333%，所以不要为了把它压到 1.00 而反复调模型；先问误差棒是不是被高估或漏掉了系统项。

出处：Bevington & Robinson 第 6–7 章（最小二乘与参数协方差）。Press, Teukolsky, Vetterling & Flannery, *Numerical Recipes*（3rd ed., 2007）第 15 章（卡方分布与拟合优度）。Cowan, *Statistical Data Analysis*（1998）第 7 章。

AU.5 置信区间：小样本为什么必须用 t

上一节假设 σ_i 已知。实际工作中我们只有一个样本标准差 s，它本身也是估计量，于是区间的半宽要用 Student t 而不是常数 2：

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,\,\nu}\,\frac{s}{\sqrt{n}}, \qquad \nu = n - 1. \tag{AU.14}$$

取 $s = 5\%$：$n = 5$ 时 $t = 2.77645$，半宽 6.20833%；$n = 20$ 时 $t = 2.09302$，半宽 2.34007%；$n = 200$ 时 $t \to 1.95996$（正态极限），半宽 0.69295%。样本量从 20 增到 80（4 倍），半宽从 2.34007% 降到 1.11460%，只压窄了一半：

$$\text{半宽} \propto \frac{1}{\sqrt{n}}. \tag{AU.15}$$

这条 $1/\sqrt{n}$ 律是所有机时预算的底层约束：想把误差棒减半，就要把机时翻 4 倍。

第二节算出的有效自由度 $\nu_{\mathrm{eff}} = 81.1511$ 对应 $t = 1.99312$，而不是 2。所以「$k = 2$ 就是

95%」在大样本、且统计项与系统项量级相当时才是安全的近似；一旦样本量掉到个位数，用 2 会把区间报窄 41.658%（2.77645/1.95996 = 1.41658）。

表 AU.5 同一个样本标准差 $s = 5\%$ 下，样本量对区间半宽的影响

n	$\nu = n - 1$	$t_{95\%}$	区间半宽
5	4	2.77645	6.20833%
20	19	2.09302	2.34007%
80	79	1.99312	1.11460%
200	199	1.95996	0.69295%

学习提示 AU.5: 小样本要用 t，不是 2

$n < 10$ 时用 $k = 2$ 会把 95% 区间报窄四成以上；把 t 值随样本量一起写进表格，比事后争论「误差棒是不是偏小」有用得多。

出处：Student（W. S. Gosset）, *Biometrika* **6** (1908) 1（t 分布原始文献）。GUM 附录 G（覆盖因子与有效自由度）。Barlow, *Statistics*（1989）第 4–5 章。

AU.6 实验设计：把机时花在敏感的方向

误差传播公式不只是事后核算工具，它还能在实验之前告诉我们应该把时间花在哪里。设第 i 个测量在时间 t_i 下的不确定度是 $\sigma_i = c_i/\sqrt{t_i}$（$c_i$ 是该通道的误差系数），总时间 $\sum_i t_i = T$ 固定，则合成不确定度 $u^2 = \sum_i c_i^2/t_i$ 在

$$t_i \propto c_i \tag{AU.16}$$

时取极小，此时 $u_{\min} = (\sum_i c_i)/\sqrt{T}$。

用两条弦的例子：一条在芯部（$c_1 = 5 \times 10^{18}$），一条在边缘（$c_2 = 2.5 \times 10^{17}$），最优时间分配是 95.23810% 与 4.76190%。几乎全部机时应该给芯部弦。若平均分配，$u \propto \sqrt{2(c_1^2 + c_2^2)} = 7.0799 \times 10^{18}/\sqrt{T}$；最优分配给出 $5.25 \times 10^{18}/\sqrt{T}$，好 1.34855 倍。**同样的机时，只要分配对了，误差棒就小三分之一。**

多因子情况下，全因子设计（2^3：8 次运行）能同时给出 3 个主效应、3 个二因子交互和 1 个三因子交互；每个主效应的方差是 $0.5\sigma^2$。「一次一因子」在同样次数下能估计主效应，但交互项完全拿不到——而在诊断里，交互项常常就是那个让人百思不得其解的偏差来源。

最后是灵敏度系数。若某通道的相对变化是 1.0000%，而目标量对该通道是二次依赖（$T_{\mathrm{e}} \propto V^2$），它对结果的贡献就是 2.00000%。把每个通道的「相对变化 × 幂次」列成表，就得到一张灵敏度预算表：误差棒的大头通常只来自两三个通道，其余通道可以暂时放宽。

表 AU.6 机时分配与设计效率（两条弦，$c_1 = 5 \times 10^{18}$、$c_2 = 2.5 \times 10^{17}$）

策略	合成不确定度系数	说明
最优分配	$5.25 \times 10^{18}/\sqrt{T}$	$t_i \propto c_i$：95.23810% / 4.76190%
平均分配	$7.0799 \times 10^{18}/\sqrt{T}$	比最优差 1.34855 倍
一次一因子	主效应方差 $0.5\sigma^2$	拿不到交互项
2^3 全因子	主效应方差 $0.5\sigma^2$	8 次运行同时给出 3 个交互项

学习提示 AU.6: 机时要花在误差系数最大的地方

$t_i \propto c_i$ 是「灵敏度预算」的直接结论：先把每个通道的 c_i 写出来，再谈要不要加班——这比事后解释误差棒为什么这么大省事得多。

出处：Box, Hunter & Hunter, *Statistics for Experimenters*（2nd ed., 2005）第 5–6 章（因子设计与效应方差）。Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*（9th ed., 2017）第 6 章。

AU.7 蒙特卡洛与数据陷阱：误差棒自己也有误差

前面所有公式都假设 s 与 σ_i 是可靠的。用 N 个样本估计出的标准差本身带有不确定度

$$\frac{\sigma_s}{s} \simeq \frac{1}{\sqrt{2(N-1)}}, \tag{AU.17}$$

$N = 20$ 时是 16.22214%，$N = 200$ 时是 5.01255%，$N = 2000$ 时还有 1.58153%。这条式子解释了为什么「误差棒本身也要有有效数字」：用 20 个点估出来的 5%，严格写法是 $5\% \pm 0.8\%$，报成 5.00% 是虚假精度。

蒙特卡洛是把传播算到底的标准手段：对每个输入按其分布抽 10^5 次，每次把公式算一遍，输出的分布直接给出中心值与区间。它不需要公式可微、不需要近似线性，代价只是机时；在非线性明显（例如 T_e 通过指数依赖 $\exp(-E/kT)$ 进入信号）或误差不对称时，它是最省事的做法。

真正的损失往往不是来自公式，而是来自数据本身。三个最常踩的坑：

混叠。采样率 f_s 不足时，高于 $f_s/2$ 的真实频率会折叠成一个假峰：

$$f_\mathrm{alias} = |f - n f_s| \quad (n \text{ 取使结果最小的整数}). \tag{AU.18}$$

$f = 1300$ Hz 用 $f_s = 1000$ Hz 采样，会在 300 Hz 处出现一个不存在的峰；改用 $f_s = 2000$ Hz，它跑到 700 Hz 仍然存在。要彻底避开，至少要 $f_s \geq 2f = 2600$ Hz（Nyquist）。诊断里的磁探针信号尤其容易在这里吃亏。

分辨率合成。仪器分辨率与真实线宽不是相加，而是方和根：

$$\Delta_\mathrm{obs} = \sqrt{\Delta_\mathrm{inst}^2 + \Delta_\mathrm{true}^2}. \tag{AU.19}$$

仪器 1 nm、真实 0.5 nm 时观测到 1.11803 nm。反解回真实线宽要开方相减，这一步会把观测量的误差放大 2.2361 倍。所以「去卷积后的线宽」总是比原始数据的误差棒大得多，报数时必须一起报。

基线扣除。信号 100 counts 叠在 1000 counts 的本底上，两侧各有 $\sigma = 10$ counts，扣完的不确定度是 $\sqrt{10^2 + 10^2} = 14.1421$ counts，相对 14.1421%——比原始 10% 还大。三倍标准差判据下检测限为 $3 \times 14.1421 = 42.4264$ counts：

$$\text{检测限} = 3\sigma_\mathrm{blank}, \tag{AU.20}$$

若该通道灵敏度是 100 counts 对应 10^{16} m^{-3}，检测限就是 4.24264×10^{15} m^{-3}。凡是报「微量杂质浓度」的表格，都应该能反推出这个数。

出处：Efron & Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*（1993）第 6–7 章。JCGM 101:2008（用蒙特卡洛法传播分布的补充文件）。Nyquist, *Trans. AIEE* **47** (1928) 617 与 Shannon, *Proc. IRE* **37** (1949) 10（采样定理原始文献）。

AU.8 估算练习

练习 1 三个互相独立的量相乘，每个量的相对不确定度都是 1%，结果的相对不确定度是多少？

练习 2 总密度 $10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$ 与杂质密度 $10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$ 各有 3% 的相对误差且互相独立。有效密度的绝对与相对不确定度各是多少？

练习 3 某通道重复测量 5 次，样本标准差是 2%。95% 置信区间的半宽是多少？若改用 $k=2$ 会报成多少？

练习 4 某测量合成相对不确定度 $u_\mathrm{c}=5.38516\%$（统计项 5%、系统项 2%），要求扩展不确定度 $U\le 5\%$（$k=2$）。在系统项不变的前提下，每点光子数要从 200 增加到多少？

练习 5 两条独立的测量给出 10.0 ± 1.0 与 12.0 ± 2.0。加权平均是多少？两者是否自洽？

练习 6 某信号真实频率 1300 Hz，采样率 1000 Hz。假峰出现在哪里？若采样率改成 2000 Hz 呢？要不混叠，最低采样率是多少？

解答 1 三个独立量的相对误差按方和根相加：$\sqrt{3}\times1\%=1.73205\%$。

解答 2 绝对误差分别是 3×10^{18} 与 3×10^{17}，方和根得 $\sigma=3.01496\times10^{18}$；有效密度 9×10^{19}，相对不确定度 3.34996%。比输入的 3% 略大，因为相减把绝对误差保留了下来。

解答 3 $\nu=4$ 时 $t=2.77645$，半宽 $2.77645\times2\%/\sqrt{5}=2.48333\%$；若误用 $k=2$，会报成 1.78885%，窄了 27.96557%。

解答 4 要求 $u_\mathrm{c}\le0.025$，统计项需降到 $\sqrt{0.025^2-0.02^2}=0.015$，光子数需乘以 $(0.05/0.015)^2=11.1111$ 倍，即从 200 增到 2223 个。

解答 5 加权平均 10.4 ± 0.894427；一致性检验 $\chi^2=0.8$，小于自由度 1 的 95% 上限 3.84，两组测量自洽。

解答 6 $|1300-1000|=300$ Hz；采样率改为 2000 Hz 时假峰跑到 $|1300-2000|=700$ Hz，仍然存在。要不混叠至少需要 $f_s\ge2\times1300=2600$ Hz。

AU.9 来源、分级与版权说明

不复制声明：本附录不复制 GUM 的完整条款体系与示例，只保留合成、扩展与有效自由度三处口径；不复制 *Numerical Recipes* 的算法实现与代码，只给出可直接代入的闭式结果；不复制上述教材的推导过程与习题，只保留公式、判据与本书自己的数值例子；不复制任何具体装置（例如托卡马克诊断系统）的原始误差预算表——本书不掌握那些数据，给出的都是按本附录口径重新算出的示例；不复制统计软件的操作流程，只给判据与阈值。

学习提示 AU.7: 本附录没有涵盖什么

这一篇不展开：具体装置的误差预算表、拟合算法的代码实现、贝叶斯推断的完整框架、以及任何未标注覆盖因子的「精度」数字。它只解决一件事：把一根误差棒从信号算到结论，并且让读者能照着复算。

表 AU.7 本附录的借鉴来源与用法（分级：标准 > 教材 > 手册 > 原始文献）

来源	本附录用到什么	分级
JCGM 100:2008（GUM）	A/B 类定义、合成与扩展不确定度、有效自由度	标准
JCGM 101:2008	蒙特卡洛法传播分布	标准
Taylor 1997	加减与乘除的传播规则、入门写法	教材
Bevington & Robinson 2003	最小二乘闭式解、参数协方差与相关系数	教材
Press et al. 2007（NR 第 15 章）	卡方分布、拟合优度与自由度散布	手册
Student 1908（Biometrika 6, 1）	t 分布与小子样区间	原始文献
Box, Hunter & Hunter 2005	因子设计、效应方差与交互项	教材
Montgomery 2017	实验设计流程与效率比较	教材
Cowan 1998	统计推断与一致性检验	教材
Nyquist 1928 / Shannon 1949	采样定理与混叠	原始文献
Efron & Tibshirani 1993	bootstrap 与重采样	专著

附录 AV：氚循环与氚工厂：从增殖到衡算

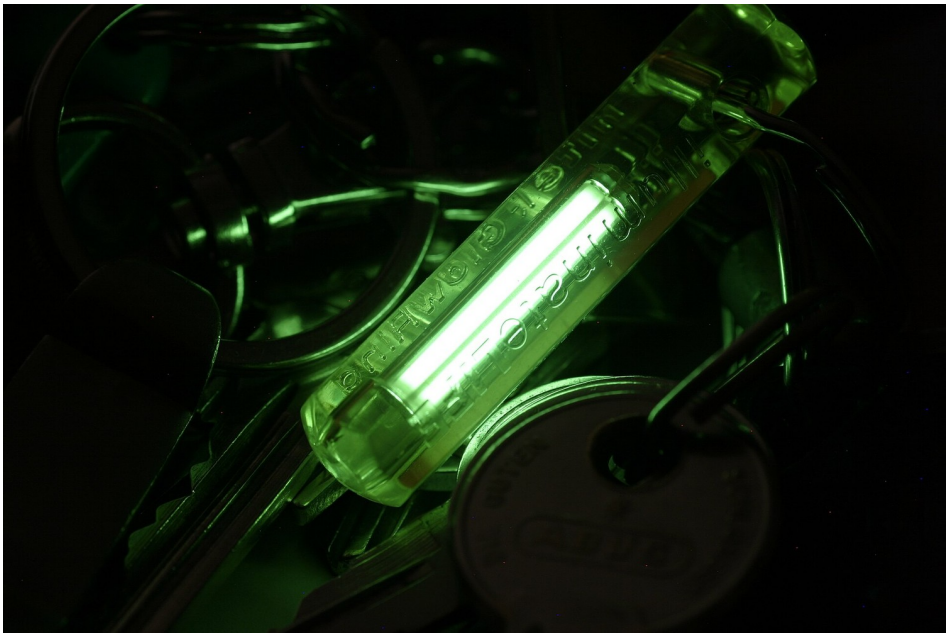


图 AV.1　氚长什么样：自发光的小环。氚的 β 衰变（半衰期 12.32 年）激发荧光粉，于是有了这种不需要电池的光源——本章的活度、比活度与剂量换算，说的就是它每秒钟在衰变多少次。

图片来源：Cgommel，CC BY-SA 2.0 de（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

AV.1　三本账：一个反应、两份燃料、三笔账

前面每个诊断附录都落在「测出来多少」上；聚变堆却还要回答一个工程问题：烧掉的燃料怎样补回来。氚在自然界里几乎不存在，必须由中子在中子与锂的反应里现造。于是同一秒钟里至少有三笔账同时发生：**烧掉多少**（燃烧）、**要生回多少**（增殖）、**漏掉多少**（渗透与滞留）。把三笔账混成一本，TBR 就会被算错一个百分点；而一个百分点在氚的问题上就是「自持」与「永远补不回来」的分界。

先算第一本账。D-T 反应一次放出 17.586 MeV，其中 14.068 MeV 归中子、3.518 MeV 归 alpha 粒子：

$$E_{\mathrm{fus}} = 17.586\ \mathrm{MeV} = 2.81759 \times 10^{-12}\ \mathrm{J}, \tag{AV.1}$$

于是保证 $P_{\mathrm{fus}} = 556.5$ MW 所需要的反应率是

$$R = \frac{P_{\mathrm{fus}}}{E_{\mathrm{fus}}} = \frac{556.5 \times 10^{6}}{2.81759 \times 10^{-12}} = 1.97509 \times 10^{20}\ \mathrm{s^{-1}}. \tag{AV.2}$$

每一次 D-T 反应烧掉一个氚核与一个氚核，所以 R 同时也是氚的消耗率。中子与 alpha 的功率份额由式 (AV.1) 直接给出：79.99545% 与 20.00455%，即 $P_{\mathrm{n}} = 445.175$ MW、$P_{\alpha} = 111.325$ MW——后者与附录 X、附录 AR 用的 111.3 MW 是同一个量，口径一致。

把反应率换成质量要用氚原子质量 $m_{\mathrm{T}} = 5.00827 \times 10^{-24}$ g：

$$\dot{m}_{\mathrm{T}} = R\, m_{\mathrm{T}} = 1.97509 \times 10^{20} \times 5.00827 \times 10^{-24} = 9.8918 \times 10^{-4}\ \mathrm{g\,s^{-1}}, \tag{AV.3}$$

也就是每天 85.4651 g、每年 31.2161 kg。同法氚每天烧掉 57.0732 g。工程上更常用的形式是比耗：每 MW 聚变功率每天消耗 0.153576 g 氚——记住这个数，它把「功率」与「燃料账单」直接连起来。

表 AV.1 第一本账：D1 工作点的氚燃烧账（$P_{\mathrm{fus}} = 556.5$ MW）

量	值	算式	口径说明
单次反应释能	17.586 MeV	中子 14.068 + alpha 3.518	核数据取整到 keV
反应率	1.97509×10^{20} s^{-1}	$P_{\mathrm{fus}}/E_{\mathrm{fus}}$	每秒反应数
氚消耗率	9.8918×10^{-4} g s^{-1}	$R\,m_{\mathrm{T}}$	质量口径
氚日耗	85.4651 g	乘 86400	每天
氚年耗	31.2161 kg	乘 3.15576×10^{7}	每年（儒略年）
比耗	0.153576 g	日耗除以 556.5	每 MW 每天

学习提示 AV.1: 三本账要分开算

燃烧、增殖、渗透是三个不同的率：燃烧由 P_{fus} 定，增殖由中子经济定，渗透由分压与壁温定。把它们写成一个「总效率」，就等于放弃了找问题出在哪一格的能力。

顺带一个自洽性检查：若燃料按 $n_{\mathrm{D}} = n_{\mathrm{T}} = 5 \times 10^{19}$ m^{-3}、体积 $V = 832.2$ m^3 填满，则 $R = n_{\mathrm{D}} n_{\mathrm{T}} \langle\sigma v\rangle V$ 反推出 $\langle\sigma v\rangle = 9.49336 \times 10^{-23}$ m^3 s^{-1}。这正是 $T_{\mathrm{e}} \approx 9.2$ keV 附近的 D-T 反应率量级，说明本工作点自洽。

出处：D-T 反应的运动学与反应率系数取自 Bosch & Hale, *Nucl. Fusion* **32**, 611 (1992) 的经典评述。「三本账」的组织方式参考 Stacey, *Fusion: An Introduction to the Physics and Technology of Magnetic Confinement Fusion*（2nd ed., Wiley-VCH, 2011）第 11 章与 Dolan 编 *Magnetic Fusion Technology*（Springer, 2013）燃料循环一章的框架，只保留本书工作点需要的算式。不复制原书的反应率拟合公式、数据表与算例。

AV.2 增殖：TBR 是「每烧一个氚要生回几个」

第二本账是增殖。定义上，氚增殖比就是

$$\mathrm{TBR} = \frac{\text{包层里产生的氚}}{\text{等离子体里烧掉的氚}}, \tag{AV.4}$$

设计值取 TBR $= 1.05$。于是产生率是

$$\dot{m}_{\mathrm{bred}} = \mathrm{TBR}\, R\, m_{\mathrm{T}} = 1.05 \times 9.8918 \times 10^{-4} = 1.03864 \times 10^{-3}\ \mathrm{g\,s^{-1}}, \tag{AV.5}$$

即每天 89.7384 g（燃烧 85.4651 g）、每年 32.7769 kg。差额只有每天 2.73301 g——这个小数在 AV.6 会决定倍增时间。

产氚靠两条锂反应。第一条是

$$^{6}\mathrm{Li} + \mathrm{n} \rightarrow {}^{3}\mathrm{H} + {}^{4}\mathrm{He} + 4.78\ \mathrm{MeV}, \tag{AV.6}$$

它对热中子截面极大，每消耗一个中子换一个氚，所以只靠它 TBR 最多等于 1。第二条是

$$^{7}\mathrm{Li} + \mathrm{n}' \rightarrow {}^{3}\mathrm{H} + {}^{4}\mathrm{He} + \mathrm{n}'' - 2.47\ \mathrm{MeV} \quad (E_{\mathrm{th}} = 2.47\ \mathrm{MeV}), \tag{AV.7}$$

它吸能但有阈值以上的中子就能发生，而且**不消耗中子**：进来的中子出去还是中子。把 TBR 抬到 1 以上的主力就是它，再往上要靠倍增反应

$$^{9}\mathrm{Be} + \mathrm{n} \rightarrow 2\,\mathrm{n}' + 2\,{}^{4}\mathrm{He} - 1.9\ \mathrm{MeV}, \tag{AV.8}$$

一个高能中子变两个。

产生一个氚要消耗一个 ^{6}Li，因此锂的消耗可以直接换算：

$$\dot{m}_{^6\mathrm{Li}} = \dot{m}_{\mathrm{bred}} \frac{M_{^6\mathrm{Li}}}{M_{\mathrm{T}}} = 65.3694\ \mathrm{kg\,a^{-1}}. \tag{AV.9}$$

这个数要按富集度放大：天然锂里 ^{6}Li 只占 7.59%，取包层富集度 60% 时锂元素消耗

表 AV.2　增殖反应与中子经济：谁能把 TBR 抬到 1 以上

反应	能量	阈值	中子收支	作用
^{6}Li(n,α)T	放能 4.78 MeV	无	净耗 1 个中子	主产氚，TBR 上限 1
^{7}Li(n,n'α)T	吸能 2.47 MeV	2.47 MeV	中子守恒	把 TBR 抬过 1
^{9}Be(n,2n)	吸能 1.9 MeV	1.9 MeV	净增 1 个中子	倍增剂

108.949 kg a^{-1}；若用天然锂则要 861.257 kg a^{-1}。折成陶瓷 Li_4SiO_4（摩尔质量 116.142 g mol^{-1}）约 3163.39 kg a^{-1}。

学习提示 AV.2: TBR 不是「大于 1 就行」

1.05 与 1.01 都「大于 1」，但前者能自持、后者会被衰变与滞留吃掉全部余量。判断标准不是 >1，而是「净增能否把库存从零补到设计值」，见 AV.6。

出处：锂与铍的中子反应数据取自 IAEA 核数据服务与 Mughabghab, *Atlas of Neutron Resonances*（6th ed., Elsevier, 2018）的口径。包层增殖比与陶瓷增殖剂的讨论参考 Johnson & Dean 在 *Fusion Eng. Des.* 系列综述中给出的陶瓷增殖剂材料数据，本书只取质量与摩尔质量换算。不复制原综述的中子学计算程序、包层几何模型与实验数据表。

AV.3　包层与中子壁负载：中子功率摊在多小的面积上

中子不带电，离开等离子体后直接打到第一壁与包层上，把 445.175 MW 的功率摊在有限的面积上。第一壁面积沿用附录 X 的几何口径 $A_{\mathrm{wall}} = 4\pi^2 R a = 489.532$ m^2，于是平均中子壁负载

$$q_{\mathrm{n}} = \frac{P_{\mathrm{n}}}{A_{\mathrm{wall}}} = \frac{445.175 \times 10^{6}}{489.532} = 9.09388 \times 10^{5}\ \mathrm{W\,m^{-2}} = 0.909388\ \mathrm{MW\,m^{-2}}. \tag{AV.10}$$

考虑极向不均匀性取峰值因子 1.3，峰值 1.182205 MW m^{-2}。这个量是包层设计的入口参数：它决定材料的中子损伤速率、氚产生率的体积密度、以及冷却回路要带走的热。

包层要装多少锂，先要算体积：

$$V_{\mathrm{blanket}} = A_{\mathrm{wall}}\, f_{\mathrm{cov}}\, d = 489.532 \times 0.8 \times 0.5 = 195.813\ \mathrm{m^3}, \tag{AV.11}$$

取堆积因子 0.6、密度 2400 kg m^{-3}，Li_4SiO_4 装量 281.97 t；按 60% 富集，其中 ^{6}Li 有 35048.5 kg。对照 AV.2 的 65.3694 kg a^{-1} 消耗，这批装量在不开箱补充的前提下能撑 536.161 a；真正的约束不是锂的量，而是材料损伤与更换周期（附录 AK 的 50.001 dpa 与附录 AP 的更换周期正是这条约束的两个侧面）。

中子要屏蔽掉。把通量降 10^6 倍所需的厚度由指数衰减给出：

$$d = \lambda \ln(10^{6}) = 0.075 \times 13.8155 = 1.03616\ \mathrm{m}, \tag{AV.12}$$

其中 $\lambda = 0.075$ m 是钢水混合介质的有效衰减长度（声明取值）。反过来每米这种介质能把通量压低 $e^{1/\lambda} = 617438$ 倍。

学习提示 AV.3: 中子壁负载是面积账，不是功率账

同样的 445.175 MW 中子功率，摊在 489.532 m^2 上是 0.909388 MW m^{-2}；如果堆的尺寸被人为放大一倍（面积翻倍），壁负载就掉一半。讨论「壁负载高不高」时，永远要同时说出面积与峰值因子。

出处：中子壁负载与包层厚度的设计口径参考 Abdou 等, *Fusion Eng. Des.* **100**, 2 (2015) 与 Federici 等, *Nucl. Fusion* **57**, 092002 (2017) 关于 DEMO 包层与第一壁挑战的综述。屏蔽衰减长度取钢水混合介质的公开量级，作为声明输入写入本节。不复制原报告的设计图、材料数据库与屏蔽算例。

表 AV.3 包层与屏蔽：把中子功率、装量与厚度摊开

量	值	算式	说明
平均中子壁负载	$0.909388\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$	P_n/A_{wall}	声明面积
峰值（因子 1.3）	$1.182205\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$	乘 1.3	声明峰值因子
包层体积	$195.813\ \mathrm{m^3}$	面积乘覆盖与厚度	声明 80%、0.5 m
Li_4SiO_4 装量	281.97 t	乘堆积因子与密度	声明 0.6、2400
其中 ^{6}Li	35048.5 kg	按 60% 富集折算	可支撑 536.161 a
屏蔽厚度（降 10^6）	1.03616 m	$\lambda \ln 10^6$	声明 $\lambda = 0.075$ m
每米衰减倍数	617438	$e^{1/\lambda}$	对照量级

AV.4 提取与同位素分离：燃烧率决定了工厂有多大

第三本账之前还有一道关口：增殖出来的氚不在等离子体里，而在包层里。要把燃料送给等离子体，先要把氚从包层里提出来；要从等离子体排气流里把没烧掉的氚收回来。这两件事都由一个参数放大：燃烧率 f_{b}。D1 工作点按 $f_{\mathrm{b}} = 0.02$ 取（声明取值），于是一定要注入

$$\dot{m}_{\mathrm{inj}} = \frac{\dot{m}_{\mathrm{T}}}{f_{\mathrm{b}}} = \frac{85.4651}{0.02} = 4273.26\ \mathrm{g\,day^{-1}} = 4.27326\ \mathrm{kg\,day^{-1}}, \tag{AV.13}$$

也就是每年 1.56081 t 的氚要通过工厂，是燃烧量的 50 倍，其中 98% 必须回收。「氚工厂」的规模不是由堆功率单独决定，而是由功率乘上 $1/f_{\mathrm{b}}$ 决定。燃烧率提高一倍，工厂规模减半；这也是为什么先进位形与高约束模式的研究会直接改善燃料循环经济性。

提取效率 η_{ext} 直接乘在增殖比上。如果每一轮循环只能取出 90%（声明取值），那么为了补回烧掉的那一份，增殖比至少要

$$\mathrm{TBR}_{\mathrm{min}} = \frac{1}{\eta_{\mathrm{ext}}} = \frac{1}{0.9} = 1.11111, \tag{AV.14}$$

这已经远高于 1。再加上衰变损失（AV.6），真正的及格线还会更高。

回收之后要分离同位素：排气流里是 D、T 与 He 的混合物，要用低温蒸馏把氚富集回燃料所需的份额。理论板数由分离因子 α 决定：

$$N = \frac{\ln\left[\dfrac{x_{\mathrm{P}}}{1-x_{\mathrm{P}}} \Big/ \dfrac{x_{\mathrm{F}}}{1-x_{\mathrm{F}}}\right]}{\ln \alpha}, \tag{AV.15}$$

把进料 $x_{\mathrm{F}} = 0.5$ 提到产品 $x_{\mathrm{P}} = 0.9$，取 $\alpha = 1.5$ 得 $N = 5.41902$ 块理论板；若分离因子只有 $\alpha = 1.3$（分离因子差 1.154 倍），板数涨到 8.37471 块，是前者的 1.54543 倍。要提到 $x = 0.99$，$\alpha = 1.5$ 下需要 11.333 块。这解释了为什么同位素分离系统的体积与投资对分离因子极其敏感。

学习提示 AV.4: 提取效率是乘在 TBR 上的

TBR 与提取效率不是「两个独立的 90%」：没提出来的氚等于没增殖。写设计指标时要把 η_{ext} 放进 $\mathrm{TBR}_{\mathrm{min}}$，而不是留在「以后优化」的清单里。

出处：低温蒸馏分离氢同位素的理论板数口径参考 Cristescu 等在国际热核聚变实验堆同位素分离系统设计文献中的写法（*Fusion Sci. Technol.* 系列）。ITER 氚工厂的总体流程与规模参考 Glugla 等，*Fusion Eng. Des.* **82**, 472 (2007)。本书只借用「板数由分离因子与进料/产品份额决定」这一个关系，不复制原文献的流程框图、塔板结构与运行参数。

表 AV.4 提取与分离：由燃烧率与分离因子决定的工厂规模

量	值	算式	口径
注入率	$4.27326\ \mathrm{kg\,day^{-1}}$	日耗除以 $f_\mathrm{b}=0.02$	声明燃烧率
年通过量	$1.56081\ \mathrm{t}$	乘 365.25	工厂处理量
未燃份额	98%	$1-f_\mathrm{b}$	必须回收
提取效率	90%	声明取值	每轮循环
$\mathrm{TBR}_\mathrm{min}$	1.11111	$1/\eta_\mathrm{ext}$	只补燃烧、不含衰变
理论板数	5.41902	$\alpha=1.5, x:0.5\to0.9$	低温蒸馏
理论板数	8.37471	$\alpha=1.3$ 同工况	敏感度对照

图 AV.2 美国早期氚实验室的内部（历史工程记录 HAER 摄）：手套箱、管线与监测仪表围着一小批氚。今天氚工厂的渗透、滞留与衡算，就是从这样的房间里开始的。

图片来源：Mike Crane / HAER，Public domain（Wikimedia Commons）

AV.5 渗透与滞留：库存不是一个数，是一条链

氚是氢的同位素，会穿过金属。渗透的问题不是「有没有」，而是「多快」：高温下氢同位素在金属中的渗透通量遵守平方根定律

$$J = \frac{\Phi_{\mathrm{eff}}\sqrt{p_{\mathrm{T}}}}{d}, \tag{AV.16}$$

其中 Φ_{eff} 是有效渗透率、p_{T} 是氚分压、d 是壁厚。取声明值 $\Phi_{\mathrm{eff}} = 10^{-10}\ \mathrm{mol\,m^{-1}\,s^{-1}\,Pa^{-0.5}}$、$p_{\mathrm{T}} = 10\ \mathrm{Pa}$、$d = 2\ \mathrm{mm}$，得 $J = 1.58114 \times 10^{-7}\ \mathrm{mol\,m^{-2}\,s^{-1}}$，也就是 $0.0412024\ \mathrm{g\,m^{-2}\,day^{-1}}$。

把通量乘上热表面面积 $A_{\mathrm{hot}} = 500\ \mathrm{m^2}$ 与渗透降低因子 $\mathrm{PRF} = 100$（声明取值，来自氧化层或镀层），年渗透量

$$\dot{m}_{\mathrm{perm}} = \frac{J\,A_{\mathrm{hot}}\,M_{\mathrm{T}} \times 3.15576 \times 10^{7}}{\mathrm{PRF}} = 75.2458\ \mathrm{g\,a^{-1}}, \tag{AV.17}$$

占燃烧量的 0.241048%。不加壁垒则是 $7524.58\ \mathrm{g\,a^{-1}}$——两者相差正好 PRF 倍。注意这里的平方根：把分压提高 100 倍，通量只涨 10 倍；把壁厚减半，通量才翻倍。所以渗透控制的关键是「挡」（壁垒）与「减面积」，不是「抽」。

表 AV.5 渗透与滞留：每一格都是一条可检查的乘法链

项	值	算式	说明
渗透通量	$1.58114 \times 10^{-7}\ \mathrm{mol\,m^{-2}\,s^{-1}}$	$\Phi\sqrt{p}/d$	平方根定律
质量通量	$0.0412024\ \mathrm{g\,m^{-2}\,d^{-1}}$	乘 M_{T} 与 86400	每平方米每天
年渗透（有壁垒）	75.2458 g	乘 500 $\mathrm{m^2}$ 除以 100	声明 PRF
年渗透（无壁垒）	7524.58 g	同上、PRF 取 1	对照
占燃烧量	0.241048%	除以 31.2161 kg	相对份额
共沉积滞留	603.647 g	附录 AJ 口径	库存的 6.03647%

渗透只是「漏」，还有「存」：氚会被共沉积层捕获（附录 AJ 给出 603.647 g，相当于 10 kg 库存的 6.03647%），也会在管路、泵与冷阱里以滞留形式累积。最后才轮到库存本身，而库存有它自己的时钟：氚的半衰期 12.32 a 给出 $\lambda = 1.78283 \times 10^{-9}\ \mathrm{s^{-1}}$。10 kg 库存对应 1.9967×10^{27} 个氚原子，活度 3.55978×10^{18} Bq（3.55978×10^{6} TBq），衰变热按平均 beta 能量 5.7 keV 计 3250.94 W = 3.25094 kW。每天衰变掉 1.54025 g，相当于燃烧量的 1.8022%。这个数看着小，但它是每天都要补的。

学习提示 AV.5: 渗透率是平方根定律，不是线性定律

「把分压提高一倍，渗透翻倍」是错的：$\sqrt{2} = 1.41421$。反过来说，靠降低分压来治渗透收益很小，把 Φ_{eff} 压低两个量级才是正解。

出处：氢同位素在金属中的渗透与渗透降低因子参考 Hollenberg 等, *Fusion Eng. Des.* **28**, 190 (1995) 关于氚/氢渗透壁垒的经典综述。共沉积滞留口径与附录 AJ 一致。本书只取「平方根定律 + PRF 的乘法链」这一层，不复制原综述的渗透率数据库、镀层工艺与实验装置图。

AV.6 自持：TBR 的及格线在哪里

现在把三本账合起来。库存要维持，必须让产生率不小于「燃烧 + 衰变 + 提取损失」。先只看前两项：最小自持增殖比

$$\mathrm{TBR}_{\mathrm{min}} = \frac{\dot{m}_{\mathrm{T}} + \dot{m}_{\mathrm{decay}}}{\dot{m}_{\mathrm{T}}} = \frac{85.4651 + 1.54025}{85.4651} = 1.01802, \tag{AV.18}$$

再把提取效率 0.9 除进去，得到 1.13114——这才是真正的及格线。也就是说，TBR = 1.05 的设计值并不宽裕，它把 1.01802 与 1.13114 之间的余量全押在「提取效率做得到 90%」上。

净增与倍增时间是同一件事的两种说法。定义

$$\dot{m}_{\mathrm{net}} = \mathrm{TBR}\,\dot{m}_{\mathrm{T}} - \dot{m}_{\mathrm{T}} - \dot{m}_{\mathrm{decay}}, \tag{AV.19}$$

库存 10 kg 从零补到设计值的倍增时间是 $t_{\mathrm{d}} = m_{\mathrm{inv}}/\dot{m}_{\mathrm{net}}$。四个 TBR 的结果列在表 AV.6：1.02 要 161.952 a（工程上等于永远补不回来），1.05 要 10.0177 a，1.08 要 5.16872 a，1.10 只要 3.90772 a。

表 AV.6 自持：净增、倍增时间与「及格线」的距离（库存 10 kg）

TBR	净增	倍增时间	说明
1.02	0.169053 g day^{-1}	161.952 a	只比及格线高一点，工程上不可用
1.05	2.73301 g day^{-1}	10.0177 a	D1 设计值
1.08	5.29696 g day^{-1}	5.16872 a	中等余量
1.10	7.00626 g day^{-1}	3.90772 a	余量充足

库存还有一个时间尺度：工厂把库存循环一遍要多久。按注入量 4.27326 kg day^{-1}，10 kg 的循环时间是

$$t_{\mathrm{cyc}} = \frac{m_{\mathrm{inv}}}{\dot{m}_{\mathrm{inj}}} = \frac{10}{4.27326} = 2.34014\ \mathrm{day}, \tag{AV.20}$$

循环一圈衰变掉的份额只有 0.0360402%。循环时间越短，滞留与衰变损失越小；但它不能无限缩短：工厂的处理能力与库存都要钱。

学习提示 AV.6: 倍增时间不是「堆的寿命」

倍增时间是「用净增把库存从零补到设计值」需要多久，它是自持能力的度量，不是运行寿命。161.952 a 的含义不是「能跑 162 年」，而是「一直没有足够燃料启动」。

出处：氚自持与倍增时间的分析框架参考 ITER 技术基础文件（*ITER Technical Basis*, IAEA, 2002）关于氚库存与增殖要求的讨论，以及 Stacey（2011）第 11 章的自持判据。本节所有数字由 `tools/calc/appAV_calc.py` 按本书工作点复算。不复制原文件的库存限值表与增殖包层方案。

AV.7 衡算、安全与环境：百分之零点五的精度意味着什么

氚是会「跑」的：它会渗透、会被滞留、会衰变，而每一种损失都很难直接称重。燃料循环能不能闭合，最后靠的不是流量计，而是衡算——用「进去的减出来的」来推断「还剩多少」。库存 10 kg 上做 1% 的衡算，不确定度就是 100 g，相当于 1.17007 天的燃烧量；要做到 0.5%，不确定度压到 50 g，即 0.585034 天的燃烧量。反过来说，若要求衡算误差不超过「一天烧掉的量」，精度必须优于 0.854651%。这就是为什么氚衡算系统的指标是「天」而不是「百分比」：一天的量是可以对照流量计核对的，百分比的绝对值不行。

把库存全放出去会怎样？10 kg 的总活度是 3.55978×10^{18} Bq，全部以 HTO 形式释放要 3.55978×10^{11} m^3 的水才稀释到限值。这个体积是荒谬的，所以氚安全从来不是「稀释达标」，而是「不让它出来」：多重包容、负压手套箱、催化氧化与分子筛捕集。衡算的真正意义也在这里：它是包容失效的探针。库存天数 117.007 天则给出另一个直觉：不加料的话，10 kg 库存撑不到四个月。

表 AV.7 衡算与安全：把百分比翻译成克、天与立方米

量	值		算式	说明
1% 衡算	100 g		10 kg × 0.01	1.17007 天燃烧量
0.5% 衡算	50 g		同上	0.585034 天
要求 ≤ 1 天	0.854651%		燃烧量除以库存	精度上限
氚比活度	3.55978 10^{14} Bq g^{-1}	×	活度除以库存	纯氚
氚水比活度	5.33967 10^{13} Bq g^{-1}	×	每克 HTO 含 0.334327 g 氚	HTO

学习提示 AV.7: 衡算精度是时间尺度，不是百分数

把 0.5% 说成「精度要求」很抽象，说成「0.585034 天的燃烧量」就立刻可操作：它与加料系统的日流量同量级，因此可以被独立核对。

出处：氚衡算与氚安全的分级参照 ITER 氚安全与衡算体系文件（*ITER Tritium Safety* 系列, 2018）与 IAEA 氚环境排放限值口径。比活度与稀释体积由 `tools/calc/appAV_calc.py` 按本书工作点复算。本书只借用「衡算误差折成天数」这一判据，不复制原文件的限值表、监测系统方案与事故分析。

AV.8 估算练习

以下题目都可以用本章的算式手算。答案在题后给出，保留六位有效数字；建议先自己算，再对照解答核对口径。

练习 1 另一台装置的聚变功率为 800 MW。按本章的 $E_{\mathrm{fus}} = 17.586$ MeV，求氚的日消耗、年消耗与单位功率比耗。

解答 1 $R = P/E_{\mathrm{fus}} = 2.83930 \times 10^{20}$ s^{-1}，日耗 122.861 g day^{-1}、年耗 44.875 kg a^{-1}，比耗 0.153576 g (MW day)$^{-1}$。

练习 2 取 TBR = 1.08、库存 8 kg，求净增与倍增时间（衰变按库存比例折算）。

解答 2 净增 5.60501 g day^{-1}，倍增时间 3.90772 a。

练习 3 若提取效率只有 85%，最小自持增殖比是多少？

解答 3 $\mathrm{TBR}_{\min} = (1 + \dot{m}_{\mathrm{decay}}/\dot{m}_{\mathrm{T}})/\eta = 1.01802/0.85 = 1.19767$。

练习 4 把渗透降低因子从 100 提高到 200（其余不变），年渗透量变成多少？占燃烧量多少？

解答 4 37.6229 g a^{-1}，占燃烧量 0.120524%（正好减半）。

练习 5 用低温蒸馏把氚份额从 0.5 提到 0.95，比较 $\alpha = 1.3$ 与 $\alpha = 1.5$ 的理论板数。

解答 5 $\alpha = 1.3$ 需 11.2227 板，$\alpha = 1.5$ 需 7.26188 板，两者相差 1.54543 倍。

练习 6 10 kg 库存、衡算精度 0.5%，折成多少克、多少天的燃烧量？

解答 6 50 g，相当于 0.585034 天的燃烧量。

AV.9 来源、分级与版权说明

本附录的定位是「燃料循环的账本」：它把氚的耗、生、存、取、算五件事写成可以复算的乘法链，并显式区分哪些量来自核数据、哪些量是本书声明输入。全书所有数字由 `tools/calc/appAV_calc.py` 按 D1 工作点复算，正文不引用任何未在本附录出现的数值。

借鉴来源与边界（分级：核心口径来自 A 类，材料与工程数据来自 B 类）：

- **Freidberg, *Plasma Physics and Fusion Energy*（Cambridge, 2007）**的燃料循环与功率平衡框架：本书借用「反应率—消耗—比耗」的推导结构（AV.1），不复制原书习题与图表。
- **Wesson, *Tokamaks*（4th ed., Oxford, 2011）**关于 D-T 反应与中子功率分配的核数据口径（AV.1）。
- **Stacey, *Fusion Plasma Physics*（2nd ed., Wiley-VCH, 2011）**第 11 章的增殖比与自持判据（AV.2、AV.6）。
- **Dolan 编, *Magnetic Fusion Technology*（Springer, 2013）**燃料循环一章的提取、分离与工厂规模讨论（AV.4）。
- **Glugla 等, *Fusion Eng. Des.* 82, 472 (2007)**：ITER 氚工厂流程与规模的公开综述（AV.4、AV.5）。
- **Hollenberg 等, *Fusion Eng. Des.* 28, 190 (1995)**：氢同位素渗透与渗透降低因子的经典综述（AV.5）。
- ***ITER Technical Basis*（IAEA, 2002）**与 ***ITER Tritium Safety*（2018）**：自持要求、库存限值与衡算分级（AV.6、AV.7）。

不复制声明：以上来源仅用于核对公式形式、术语与数量级；本附录的全部算式、表格、数值与练习均为本书按 D1 工作点独立复算的结果，不复制任何原文献的段落、数据表、图、习题或代码。凡属设计取值的量（燃烧率、提取效率、分离因子、渗透率有效值、包层参数、库存与衡算精度）均在正文中显式标注为「声明输入」，读者可以替换后重算。

本附录不做什么：不给中子输运计算（那需要蒙卡程序与三维几何），不给氚工厂的工艺流程图与设备尺寸设计，不给安全分析（事故序列与后果评价），也不给氚在环境中的迁移模型——这些分别属于中子学、化工与安全分析专著的范围。

附录 AW：高能量密度物理：从温稠密物质到实验室天体物理

AW.1 三个刻度：能量密度、压强与温度

等离子体物理的多数章节站在「稀薄」这一侧：$n_e \sim 10^{20}$ m^{-3}、T_e 到 keV、压强不到一个大气压。惯性约束与强场实验却把物质推到另一侧：密度接近固体、压强到 Mbar、温度到 eV 以上。这一侧通常叫**高能量密度物理**（high-energy-density physics, HEDP）。它没有单一的判据，而是三个刻度同时被推高：能量密度到 10^{11} J m^{-3} 量级、压强到 Mbar（10^{11} Pa）量级、温度到 eV 量级。三个刻度不必同时到位：一束飞秒激光的压强极大而总能量极小，一块被冲击压缩的固体温度不高而压强极大。

本附录用两个声明工况把刻度钉住，都取 3 倍频 Nd 激光（波长 0.351 μm，光子能量 3.53 eV）：工况 N 是纳秒驱动，$E_L = 10.0$ kJ、$\tau = 3.0$ ns、光斑半径 500 μm，接附录 AI 的间接驱动；工况 F 是飞秒强场，$E_L = 10.0$ J、$\tau = 30$ fs、光斑半径 5 μm，接附录 Y 的强场。光斑面积是

$$A = \pi r^2 : \quad A_{\mathrm{N}} = 7.85398 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}^2, \qquad A_{\mathrm{F}} = 7.85398 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}^2, \tag{AW.1}$$

于是功率 $P_L = E_L/\tau$ 分别为 3.33333×10^{12} W 与 3.33333×10^{14} W，强度

$$I = \frac{E_L}{\tau\,\pi r^2} : \quad I_{\mathrm{N}} = 4.24413 \times 10^{18}\ \mathrm{W\,m^{-2}} = 4.24413 \times 10^{14}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}, \tag{AW.2}$$

工况 F 则是 $I_{\mathrm{F}} = 4.24413 \times 10^{24}\ \mathrm{W\,m^{-2}} = 4.24413 \times 10^{20}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$。同一个公式，两个工况差六个数量级；「高能量密度」这个词里最容易被忽略的一半是：F 的强度高，N 的能量多。

光本身的压强由动量通量给出：

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{rad}} &= \frac{I}{c} : \\ P_{\mathrm{N}} &= 1.41569 \times 10^{10}\ \mathrm{Pa} = 14.1569\ \mathrm{GPa}, \\ P_{\mathrm{F}} &= 1.41569 \times 10^{16}\ \mathrm{Pa} = 1.41569 \times 10^{7}\ \mathrm{GPa}. \end{aligned} \tag{AW.3}$$

注意 I/c 与能量密度同量纲，所以同一行数字换个单位就是激光的能量密度：1.41569×10^{10} J m^{-3}（工况 N）与 1.41569×10^{16} J m^{-3}（工况 F）。温度与压强的换算记住两个数：1 eV = 11604.5 K，1 Mbar = 10^{11} Pa = 986923 atm。

表 AW.1 三个刻度：两个声明工况的强度、压强与能量密度

量	工况 N（纳秒驱动）	工况 F（飞秒强场）
激光能量	10.0 kJ	10.0 J
脉宽	3.0 ns	30 fs
光斑半径	500 μm	5 μm
功率	3.33333×10^{12} W	3.33333×10^{14} W
强度	4.24413×10^{14} W cm^{-2}	4.24413×10^{20} W cm^{-2}
辐射压 I/c	14.1569 GPa	1.41569×10^{7} GPa
能量密度 I/c	1.41569×10^{10} J m^{-3}	1.41569×10^{16} J m^{-3}

学习提示 AW.1: 高能量密度不是一个数字，是三个刻度同时到位

能量密度、压强、温度是三个独立的刻度。飞秒激光能把压强推到 10^{16} Pa，但它的总能量只有 10 J；纳秒驱动的强度低六个数量级，却能把 10 kJ 送进靶里。判断一个实验属于哪个 regime，先问「哪个刻度是主角」，再去看强度。

出处：量级判据与三个刻度的划分参照 Drake《High-Energy-Density Physics》的开篇框架与 Atzeni、Meyer-ter-Vehn《The Physics of Inertial Fusion》第 1 章。本书只借它的问题框架与量级口径，不复制其相图、状态方程表与推导。

AW.2 温稠密物质：简并与耦合同时在场

把物质加热到 eV 量级、同时保持接近固体的密度，就得到**温稠密物质**（warm dense matter, WDM）。它难处理的原因很具体：电子既有量子简并的倾向，离子之间又有强耦合，两个「修正」都不小，谁也不能当微扰丢掉。

声明一组 WDM 参数：$n_e = 10^{29}\ \mathrm{m^{-3}}$、$\bar{Z} = 3.5$、$T_e = T_i = 10$ eV、平均离子质量 6.5 u。离子密度 $n_i = n_e/\bar{Z} = 2.85714 \times 10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$。电子是费米子，零温下的最高能级由数密度决定：

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_e}\left(3\pi^2 n_e\right)^{2/3} = 1.25868 \times 10^{-18}\ \mathrm{J} = 7.85604\ \mathrm{eV}, \tag{AW.4}$$

对应费米温度

$$T_F = \frac{E_F}{k_B} = 91165.5\ \mathrm{K}, \qquad \Theta \equiv \frac{T_e}{T_F} = 1.27291. \tag{AW.5}$$

$\Theta \sim 1$ 是说热能与费米能同量级：既不能当经典气体（$\Theta \gg 1$），也不能当零温简并（$\Theta \ll 1$）。

再看离子这一侧。离子球半径 $a_i = (3/4\pi n_i)^{1/3} = 2.02921 \times 10^{-10}$ m，离子间的库仑能与热能的比值是耦合参数

$$\Gamma_{ii} = \frac{\bar{Z}^2 e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_i k_B T_i} = 8.69283. \tag{AW.6}$$

$\Gamma_{ii} \gg 1$ 意味着离子排布不再是随机的，而是有短程有序：液体甚至晶格。两个判据合起来就是 WDM 的位置：$\Theta \sim 1$ 且 $\Gamma \gg 1$。用德拜长度与等离子体参数再核对一次：

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = 7.43394 \times 10^{-11}\ \mathrm{m}, \qquad N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_{De}^3 = 0.172086. \tag{AW.7}$$

$N_D < 1$ 是「非理想等离子体」的硬指标：德拜球里连一个粒子都装不满，「集体屏蔽」这套图像在这里必须打折扣。注意 N_D 与 Θ 是两个不同的修正：前者管耦合，后者管简并。

表 AW.2 温稠密物质的一组声明参数与两个修正（$n_e = 10^{29}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e = T_i = 10$ eV）

量	值	说明
离子密度 n_i	$2.85714 \times 10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$	$n_e/\bar{Z}$，$\bar{Z} = 3.5$
费米能 E_F	7.85604 eV	数密度决定
费米温度 T_F	91165.5 K	E_F/k_B
简并参数 Θ	1.27291	与费米能同量级
离子球半径 a_i	2.02921×10^{-10} m	$(3/4\pi n_i)^{1/3}$
耦合参数 Γ_{ii}	8.69283	强耦合，离子有短程有序
德拜长度 λ_{De}	7.43394×10^{-11} m	比 a_i 还短
等离子体参数 N_D	0.172086	小于一,屏蔽图像要打折扣

学习提示 AW.2: 温稠密物质卡在「既不全简并、也不弱耦合」的中间

$\Theta \sim 1$ 与 $\Gamma \gg 1$ 同时成立，所以两个常用近似都失效：不能把电子当经典理想气体，也不能把离子当无关联的点电荷。文献里 WDM 的困难大半来自这里，而不是来自某个具体公式。

出处：温稠密物质的定义、简并参数与耦合参数的口径参照 Drake 教材第 2–3 章与 Ichimaru《Statistical Plasma Physics》中强耦合等离子体的判据，数值由本书自己的声明参数算出，不复制原书的状态方程表与相图。

AW.3 状态方程：为什么低温高压下理想气体公式不够用

在稀薄等离子体里，压强就是 nkT，一句理想气体状态方程走遍全书。到了 WDM，这句话必须拆成三项：电子热压、电子冷压（简并压）、离子热压。沿用上一节的声明参数，电子热压

$$P_{\rm ideal} = n_e k_B T_e = 1.60218 \times 10^{11}\ {\rm Pa} = 1.60218\ {\rm Mbar}, \tag{AW.8}$$

而电子冷压不能忽略：

$$P_{\rm deg} = \frac{2}{5} n_e E_F = 5.0347 \times 10^{10}\ {\rm Pa} = 0.50347\ {\rm Mbar}, \qquad \frac{P_{\rm deg}}{P_{\rm ideal}} = 0.314242. \tag{AW.9}$$

冷压占热压的三成：在 $T_e = 10$ eV 这个温度上，若还用 nkT 算总压，就会把压强低估三成。再加离子热压 $P_i = n_i k_B T_i = 4.57765 \times 10^{10}$ Pa $= 0.457765$ Mbar，总压 $P_{\rm tot} = 2.56341 \times 10^{11}$ Pa $=$ 2.56341 Mbar。两项冷压修正（电子简并与离子耦合）合起来，才是这个状态的压强。

压强定了，声速跟着定。离子声速由电子压力推动离子惯性：

$$c_s = \sqrt{\frac{\bar{Z} k_B T_e}{m_i}} = 22793.3\ {\rm m\,s^{-1}}, \qquad m_i = 1.07935 \times 10^{-26}\ {\rm kg}. \tag{AW.10}$$

这个 22.8 km/s 是后面冲击波与流体不稳定性的速度尺子：凡是比它慢的现象是「准静态」，比它快的就要按波来处理。

表 AW.3 状态方程的三项与声速（声明参数同表 AW.2）

项	值	口径
电子热压 $n_e k_B T_e$	1.60218 Mbar	理想气体项
电子冷压 $\frac{2}{5} n_e E_F$	0.50347 Mbar	冷压占热压 0.314242
离子热压 $n_i k_B T_i$	0.457765 Mbar	离子贡献
总压	2.56341 Mbar	三项之和
离子声速 c_s	22793.3 $\rm m\,s^{-1}$	电子压力推动离子惯性

学习提示 AW.3: 低温高压下 nkT 不够用，冷压要单独算

压强小的时候 $P_{\rm deg} \propto n_e^{5/3}$ 可以忽略；密度一高，它按 5/3 次方长，很快就追上 nkT。判断要不要算冷压的办法很直接：比较 $\Theta = T_e/T_F$：Θ 到一左右，冷压就必须进账。

出处：理想气体、简并压与离子声速的写法参照 Zel'dovich 与 Raizer《Physics of Shock Waves and High-Temperature Hydrodynamic Phenomena》第 1 部分及 Atzeni、Meyer-ter-Vehn 第 3 章。本书只借公式形式与量级，不复制其数值表。

AW.4 强场电离：判据是一个无量纲数，不是强度

一个原子放在强激光里，电子会怎么出去？答案不由「强度多少」单独决定，而由一个无量纲数决定。先写电子的抖动能量（有质动力势）：电子在振荡电场里的平均动能是

$$U_p = \frac{e^2 F^2}{4 m_e \omega^2} = \frac{m_e c^2}{4} a_0^2, \qquad a_0 \equiv \frac{eF}{m_e \omega c} = \sqrt{\frac{I\lambda^2}{1.37 \times 10^{18}}}, \tag{AW.11}$$

其中 I 用 $\mathrm{W\,cm^{-2}}$、λ 用 μm。a_0 是电子在一个激光周期内被推到的速度与光速之比（的相对论形式），所以 $a_0 \sim 1$ 就是「相对论」的分界。工况 F：

$$a_0 = 6.17791, \qquad U_p = 4.87576 \times 10^6\ \mathrm{eV} = 4875.76\ \mathrm{keV}, \qquad \frac{v_{\mathrm{osc}}}{c} = \frac{a_0}{\sqrt{1+a_0^2}} = 0.987151, \tag{AW.12}$$

相对论因子 $\gamma = \sqrt{1+a_0^2} = 6.25832$——电子速度已经到光速的 98.7151%。对照工况 N：$a_0 = 0.00617791$、$U_p = 4.87576$ eV。纳秒驱动里电子是非相对论的，这也是为什么强场效应只在飞秒工况出现。

判断电离机制用 Keldysh 参数：

$$\gamma_K = \frac{\omega\sqrt{2m_e E_{\mathrm{ion}}}}{eF} = \sqrt{\frac{E_{\mathrm{ion}}}{2U_p}}. \tag{AW.13}$$

以氢的电离能 $E_{\mathrm{ion}} = 13.6$ eV 代入工况 F：$\gamma_K = 0.00118095 \ll 1$，即**隧穿电离**（电子穿过被压低的库仑势垒），而不是多光子逐级吸收（那是 $\gamma_K \gg 1$）。γ_K 把「电离能」与「激光强度」放在同一个比值里：电离能越大越难电离，抖动能量越大越容易电离。

纯电场把势垒压低到与电离能齐平，就是**势垒抑制电离**（barrier suppression）。对类氢离子，势垒抑制场与对应强度是

$$F_{\mathrm{BSI}} = \frac{4\pi\varepsilon_0 E_{\mathrm{ion}}^2}{4e^3} = 3.21119 \times 10^{10}\ \mathrm{V\,m^{-1}}, \qquad I_{\mathrm{BSI}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c F_{\mathrm{BSI}}^2 = 1.36858 \times 10^{14}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}. \tag{AW.14}$$

注意这个数比工况 F 的强度低六个数量级还多。所以在强场实验里，电离几乎总是「先发生的事」：激光还没把电子加速到相对论速度，外层电子就已经被剥光了。

透明性是这条线的下一个刻度。电磁波在密度超过临界密度 n_c 的等离子体里会被反射，但电子的有效质量随 γ 增加，临界密度被抬高：透明条件为 $\gamma > n_e/n_c$，即

$$a_0 \gtrsim \frac{n_e}{n_c}, \qquad n_c = \frac{\varepsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} = 9.04907 \times 10^{27}\ \mathrm{m^{-3}} \quad (\lambda = 0.351\ \mu\mathrm{m}). \tag{AW.15}$$

取固体密度量级 $n_e = 10^{29}\ \mathrm{m^{-3}}$，则 $n_e/n_c = 11.0509$，需要的 a_0 是 11.0509，对应强度 $1.358 \times 10^{21}\ \mathrm{W\,cm^{-2}} = 1.358 \times 10^{25}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$——比工况 F 还高三个数量级。这解释了为什么「相对论透明」在实验上很难做到，也解释了为什么附录 Y 把它单列一节：它不是强度够大就行，还要看密度与波长。

表 AW.4 强场参量与三个阈值（$\lambda = 0.351\ \mu$m，I_{BSI} 按氢的 13.6 eV 计）

量	工况 F	工况 N
归一化矢量势 a_0	6.17791	0.00617791
有质动力势 U_p	4875.76 keV	4.87576 eV
抖动速度 v_{osc}/c	0.987151	0.00617779
相对论因子 γ	6.25832	1.00002
Keldysh 参数 γ_K	0.00118095	不适用（非隧穿区间）
激光电场	$5.6549 \times 10^{13}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$	$5.6549 \times 10^{10}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$
势垒抑制强度	$1.36858 \times 10^{14}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$	同左
相对论透明所需 a_0	11.0509（$n_e = 10^{29}\ \mathrm{m^{-3}}$）	同左

学习提示 AW.4：强场电离的判据是 γ，不是强度

「强度到多少就隧穿」这个问题没有统一答案：同样的强度，电离能大的离子仍然走多光子，电离能小的已经隧穿。$\gamma_K=\sqrt{E_{\rm ion}/2U_p}$ 把两种情形放在同一个数轴上：$\gamma_K\ll 1$ 隧穿，$\gamma_K\gg 1$ 多光子，中间是过渡区。

出处：a_0、U_p、Keldysh 参数与势垒抑制场的定义参照 Gibbon《Short Pulse Laser Interactions with Matter》第 2–4 章与 Mourou、Tajima、Bulanov 的强场综述。本书只借公式与判据，不复制其图表与推导细节。

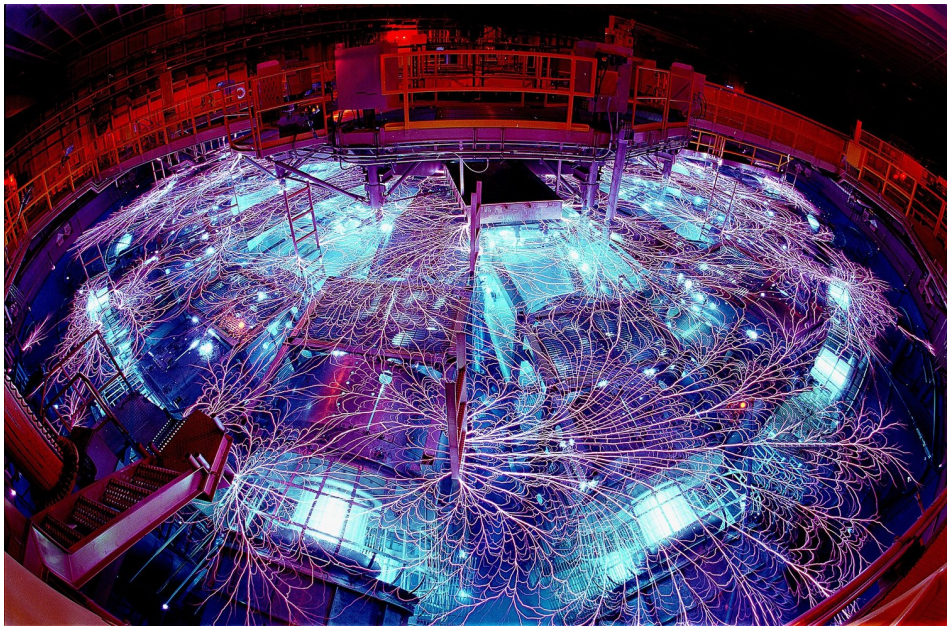


图 AW.1 Z 装置：脉冲功率路线的高能量密度实验平台。本节算的冲击与烧蚀，在实验室里就是这台机器驱动出来的：电容器组把兆安级电流压进丝阵，把样品推到 Mbar 量级。

图片来源：ENERGY.GOV，Public domain（Wikimedia Commons）

AW.5 冲击与烧蚀：Rankine-Hugoniot 与 Mbar 量级

高能量密度实验最常用的「压」不是静压，而是冲击波。冲击波前后的三个守恒律（质量、动量、能量）合称 Rankine-Hugoniot 关系。质量与动量守恒给出

$$\rho_0 D=\rho_1(D-u_p),\qquad P_1-P_0=\rho_0 D u_p, \tag{AW.16}$$

其中 D 是冲击速度、u_p 是冲击后的粒子速度。取声明值 $D=50\ \mathrm{km\,s^{-1}}$、$\rho_0=1000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$，并把能量守恒与状态方程合起来，$\gamma=5/3$ 的强冲击压缩比有上限：

$$r\equiv\frac{\rho_1}{\rho_0}=\frac{\gamma+1}{\gamma-1}=4,\qquad u_p=\frac{D}{r}=12500\ \mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{AW.17}$$

压缩比不是「想压多少压多少」，而是由 γ 决定：$\gamma=5/3$ 最多四倍，$\gamma\to 1$（有电离、激发吸能）才可能更高。于是冲击压强

$$P=\rho_0 D u_p=6.25\times 10^{11}\ \mathrm{Pa}=6.25\ \mathrm{Mbar}, \tag{AW.18}$$

离子温度由强冲击的能量分配给出

$$k_B T_i=\frac{2(\gamma-1)}{(\gamma+1)^2}m_i u_p^2=3.16216\times 10^{-19}\ \mathrm{J}=1.97366\ \mathrm{eV}. \tag{AW.19}$$

注意 T_i 只有约 2 eV，而压强已经 6.25 Mbar——这再次说明三个刻度彼此独立：冲击压缩可以在「不太热」的情况下把压强推到 Mbar。

激光直接驱动时，真正把靶推出去的是烧蚀压强。它不是 I/c，而是火箭效应的产物：烧

蚀掉的材料带着动量离开，反冲把剩余靶压紧。工程上常用标度律

$$P_{\rm abl}[\text{Mbar}] = 8.6\, I_{14}^{2/3}\lambda_{\mu m}^{-2/3} \;\Rightarrow\; P_{\rm abl} = 45.3057\ \text{Mbar} = 4.53057\times10^{12}\ \text{Pa} = 4530.57\ \text{GPa}, \tag{AW.20}$$

其中 $I_{14} = I/10^{14}\ \text{W cm}^{-2}$。与式 (AW.3) 的辐射压 14.1569 GPa 相比高出 320.026 倍，这个比值就是「为什么要烧蚀」的答案：辐射直接推太弱，烧蚀把同样的通量放大两个半数量级。

表 AW.5 冲击与烧蚀（$D = 50\ \text{km s}^{-1}$、$\rho_0 = 1000\ \text{kg m}^{-3}$、$\gamma = 5/3$）

量	值	口径
强冲击压缩比 r	4	$(\gamma+1)/(\gamma-1)$
粒子速度 u_p	$12500\ \text{m s}^{-1}$	D/r
冲击压强 P	6.25 Mbar	$\rho_0 D u_p$
冲击离子温度 $k_B T_i$	1.97366 eV	强冲击能量分配
烧蚀压强（标度律）	45.3057 Mbar	$8.6(I_{14}\lambda_{\mu m}^{-2/3})^{2/3}$
烧蚀压强/辐射压	320.026	火箭效应放大倍数

学习提示 AW.5: 压缩比有上限，由 γ 决定

「把物质压到十倍密度」在 $\gamma = 5/3$ 的强冲击里做不到：上限是四倍。想更高只有两条路：让 γ 靠近一（电离与激发把能量吃掉），或者用非冲击的方式（准等熵压缩）。这也是惯性约束里「绝热与熵」那一节的关键。

出处：Rankine-Hugoniot 关系与强冲击压缩比参照 Zel'dovich 与 Raizer 第 1 部分，烧蚀压强标度律参照 Lindl《Inertial Confinement Fusion》与 Atzeni、Meyer-ter-Vehn 第 3 章。标度系数 8.6 是公开文献里的常用取值，本书把它明确标为声明输入。

AW.6 辐射温度与黑腔：温度是通量的四次方根

间接驱动的核心是一个「把激光变成 X 射线」的盒子：黑腔。腔内壁吸收激光后升温、再以 X 射线形式辐射，驱动靶丸。这里的物理只有一条：黑体辐射的温度由通量决定，

$$F_X = \eta_X I, \qquad T_{\rm rad} = \left(\frac{F_X}{\sigma}\right)^{1/4}, \tag{AW.21}$$

其中 η_X 是激光到 X 射线的转换效率（声明 0.70），σ 是斯特藩–玻尔兹曼常数。工况 N 的强度代入：$F_X = 2.97089\times10^{18}\ \text{W m}^{-2}$，于是

$$T_{\rm rad} = \left(\frac{2.97089\times10^{18}}{5.670374\times10^{-8}}\right)^{1/4} = 2.69041\times10^{6}\ \text{K} = 231.842\ \text{eV}. \tag{AW.22}$$

四次方根意味着温度对通量极不敏感：通量提高 10%，温度只涨 2.41137%。反过来，想把辐射温度从 200 eV 提到 300 eV，通量要涨 $(300/200)^4 = 5.06$ 倍：这是间接驱动激光器越造越大的根本原因。

对应的黑体能量密度与辐射压是

$$u_{\rm rad} = \frac{4\sigma T^4}{c} = 3.96393\times10^{10}\ \text{J m}^{-3}, \qquad P_{\rm rad} = \frac{u_{\rm rad}}{3} = 1.32131\times10^{10}\ \text{Pa} = 0.132131\ \text{Mbar}. \tag{AW.23}$$

腔内壁并不是全吸收：反照率 α（声明 0.8）把大部分辐射反射回去，真正用来加热壁、进而再辐射的通量只有 $(1-\alpha)F_X$，于是有效驱动温度

$$T_{\rm wall} = \left(\frac{(1-\alpha)F_X}{\sigma}\right)^{1/4} = 1.79919\times10^{6}\ \text{K} = 155.042\ \text{eV}. \tag{AW.24}$$

231.842 eV 是「假设全吸收」的上限，155.042 eV 才是计入反照率后的有效温度：两个数都要会算，前者是判据、后者是设计值。入射的 10.0 kJ 里，有 7000 J 被转换成 X 射线，其余留在激光与等离子体相互作用、散射与壁损耗里。

表 AW.6 黑腔的辐射温度账（$\eta_X = 0.70$、反照率 $\alpha = 0.80$、工况 N）

量	值	口径
X 射线通量	$2.97089 \times 10^{18}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$	$\eta_X I$
辐射温度（全吸收）	231.842 eV	$(F_X/\sigma)^{1/4}$
黑体能量密度	$3.96393 \times 10^{10}\ \mathrm{J\,m^{-3}}$	$4\sigma T^4/c$
黑体辐射压	0.132131 Mbar	$u_{\mathrm{rad}}/3$
有效驱动温度	155.042 eV	计入反照率 0.8
X 射线能量	7000 J	$\eta_X E_L$
通量 +10% 的温度响应	2.41137%	四次方根

学习提示 AW.6: 温度是通量的四次方根，不是能量的线性函数

「把激光能量翻倍，辐射温度会翻倍吗?」不会：温度按通量的 1/4 次方走，翻倍的通量只带来 19% 的温升。想让温度上一次台阶，必须同时动能量、脉宽与光斑，或者干脆换更短的波长。

出处：黑体辐射温度与反照率口径参照 Lindl 的间接驱动章节与 Atzeni、Meyer-ter-Vehn 第 3、8 章。转换效率 0.70 与反照率 0.80 是公开文献的常用量级，本书明确标为声明输入，不复制其黑腔几何与辐射流体结果。

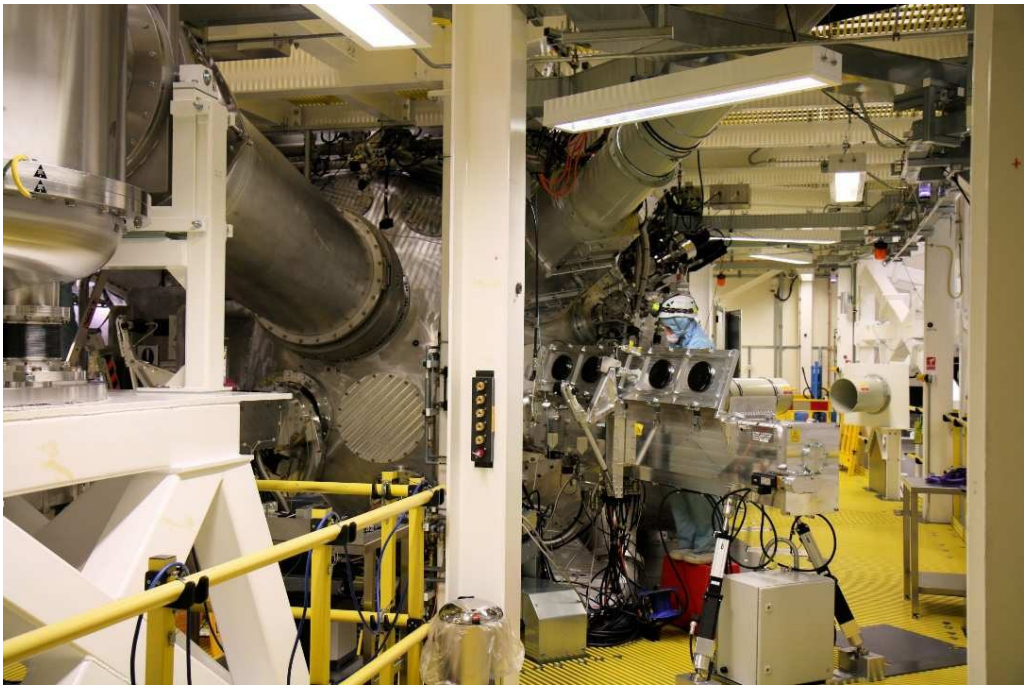


图 AW.2 英国 Orion 激光装置的靶室：几束高功率激光同时打在一个毫米级靶上，在纳秒里造出只在恒星内部才有的压强与温度。实验室天体物理靠的就是这种「同无量纲数」的相似。

图片来源：Colin N. Danson 等，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

AW.7 实验室天体物理：无量纲相似

高能量密度物理还有一个身份：它是天体物理的「可重复实验版」。恒星内部、超新星遗迹、吸积柱里的等离子体没法直接做实验，但如果两个系统的无量纲数相同，流体方程的解就相似：这就是**标度律**（scaling law）的依据。最常用的几个数是磁雷诺数、等离子体 β 与欧拉数。声

明一组实验室参数（$\sigma=10^6\ \mathrm{S\,m^{-1}}$、$v=100\ \mathrm{km\,s^{-1}}$、$L=1\ \mathrm{mm}$、$B=10\ \mathrm{T}$、$P=1\ \mathrm{Mbar}$）：

$$\mathrm{Rm}=\mu_0\sigma vL=125.664,\qquad \tau_\eta=\mu_0\sigma L^2=1.25664\times10^{-6}\ \mathrm{s}=1.25664\ \mu\mathrm{s}. \tag{AW.25}$$

$\mathrm{Rm}\gg1$ 意味着磁场被流体「冻结」着带走（磁通量守恒），$\mathrm{Rm}\ll1$ 意味着磁场扩散掉。实验室里 $\mathrm{Rm}\sim10^2$，天体里可以到 10^{10} 以上：要把实验室结果外推到天体，就得让 Rm 尽量高，这通常靠提高速度与尺度，而不是提高电导率。

阿尔芬速度与等离子体 β 是另外两个尺子：

$$v_A=\frac{B}{\sqrt{\mu_0\rho}}=282.095\ \mathrm{m\,s^{-1}},\qquad \beta=\frac{2\mu_0P}{B^2}=2513.27. \tag{AW.26}$$

$\beta\gg1$ 说明这是「高压低磁」的等离子体：磁场的动力学作用远小于热压，与托卡马克芯部（β 只有百分之几）正好相反。比较实验室与天体系统时，必须同时对齐 Rm、β 与马赫数，只对齐其中一个会得到错的结论。

$$\frac{\mathrm{Rm}_{\mathrm{astro}}}{\mathrm{Rm}_{\mathrm{lab}}}=79.5775\quad(\text{目标 }\mathrm{Rm}=10^4), \tag{AW.27}$$

即要用 1 mm 的实验室尺度去碰天体的磁冻结区，得把速度或尺度再抬两个量级——这也是为什么这类实验往往用强激光驱动的高速流，而不是稳态装置。

表 AW.7 实验室与天体的无量纲数（声明：$\sigma=10^6\ \mathrm{S\,m^{-1}}$、$v=100\ \mathrm{km\,s^{-1}}$、$L=1\ \mathrm{mm}$）

量	值	含义
磁雷诺数 Rm	125.664	磁冻结判据
磁扩散时间 τ_η	1.25664 μs	$\mu_0\sigma L^2$
阿尔芬速度 v_A	282.095 $\mathrm{m\,s^{-1}}$	$B/\sqrt{\mu_0\rho}$
等离子体 β	2513.27	高压低磁
要达到 $\mathrm{Rm}=10^4$	提高 79.5775 倍	速度或尺度

学习提示 AW.7: 实验室天体物理靠的是无量纲数，不是「看起来像」

两个等离子体「长得像」没有意义；只有 Rm、β、马赫数这些无量纲数对齐了，方程的解才相似。做这类实验前先把三个数算出来，比调激光参数更重要。

出处：实验室天体物理的相似律与无量纲数选取参照 Remington、Drake、Ryutov 的综述（*Rev. Mod. Phys.* 78, 755 (2006) 等）以及 Drake 教材第 5 章。本书只借判据与量级，不复制其靶设计与实验数据。

AW.8 估算练习

练习 1 一束 $\lambda=0.351\ \mu\mathrm{m}$ 的激光，强度 $I=10^{15}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$，求 a_0、U_p 与 v_{osc}/c。

解答 1 由式 (AW.11)：$a_0=\sqrt{10^{15}\times0.351^2/1.37\times10^{18}}=0.00948302$，$U_p=\frac14 m_ec^2a_0^2=11.4882\ \mathrm{eV}=0.0114882\ \mathrm{keV}$，$v_{\mathrm{osc}}/c=a_0/\sqrt{1+a_0^2}=0.0094826$。这个强度下电子完全是非相对论的，强场效应（隧穿、相对论透明）都不会出现。

练习 2 若把电子密度提到 $10^{30}\ \mathrm{m^{-3}}$、温度降到 5 eV，求费米能、简并参数与简并压。

解答 2 $E_F=\frac{\hbar^2}{2m_e}(3\pi^2n_e)^{2/3}=36.4645\ \mathrm{eV}$，$\Theta=5/36.4645=0.13712$（已进入简并区），$P_{\mathrm{deg}}=\frac25 n_eE_F=2.3369\times10^{12}\ \mathrm{Pa}=23.369\ \mathrm{Mbar}$。注意温度降了一半、密度升了十倍，冷压反过来超过热压——这就是 WDM 的两个修正此消彼长。

练习 3 冲击速度升到 $D=100\ \mathrm{km\,s^{-1}}$（其他条件同 AW.5），求粒子速度、压强与离子温度。

解答 3 压缩比仍由 γ 决定：$r=4$，$u_p=D/r=25000\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，$P=\rho_0Du_p=25\ \mathrm{Mbar}$，

$k_B T_i = 7.89466$ eV。速度翻倍 $\Rightarrow$ 压强翻四倍（$P \propto D^2$），这在设计冲击实验时是很有用的一条。

练习 4 若激光到 X 射线的转换效率只有 0.5，而强度是 10^{15} W cm^{-2}，求辐射温度。

解答 4 $F_X = 0.5 \times 10^{19}$ W m^{-2}，$T_{\rm rad} = (F_X/\sigma)^{1/4} = 264.066$ eV。它比 AW.6 的 231.842 eV 高，原因是这里的强度更高（10^{15} 对 4.24413×10^{14} W cm^{-2}）——效率降了，通量仍更高。

练习 5 一束 $\lambda = 0.8$ μm、$I = 10^{19}$ W cm^{-2} 的激光，求 a_0、U_p 与 Keldysh 参数（氢）。

解答 5 $a_0 = \sqrt{10^{19} \times 0.8^2/1.37 \times 10^{18}} = 2.16137$，$U_p = \frac{1}{4} m_e c^2 a_0^2 = 596.787$ keV，$\gamma_K = \sqrt{13.6/(2 \times 596787)} = 0.00337555$——深度隧穿区。$a_0 > 1$ 说明电子已经是相对论的，与练习 1 形成鲜明对照。

练习 6 在 $L = 1$ mm 固定的情况下，要把 Rm 从 125.664 提到 10^4，速度要提高多少倍？若速度不能提高，尺度要多大？

解答 6 Rm $\propto vL$，所以需要提高 $10^4/125.664 = 79.5775$ 倍。速度不能动时，尺度也要放大 79.5775 倍，即 $L = 1$ mm $\times 79.5775 = 79.5775$ mm——这已经超出激光驱动实验的典型尺度，所以这类实验更愿意提高速度（用更强的驱动）。

AW.9 来源、分级与版权说明

本附录的量级、判据与公式形式取自下列公开来源，按借鉴程度分级列出：

表 AW.8 本附录的借鉴来源

序号	来源	借用了什么
1	Drake, *High-Energy-Density Physics*（Springer, 2006）	三个刻度的框架；WDM 的定义与判据；实验室天体相似律
2	Atzeni & Meyer-ter-Vehn, *The Physics of Inertial Fusion*（Oxford, 2004）	烧蚀压强标度律；黑腔辐射温度与反照率口径
3	Zel'dovich & Raizer, *Physics of Shock Waves and High-Temperature Hydrodynamic Phenomena*（1966/1967）	Rankine-Hugoniot 关系；强冲击压缩比与温度分配
4	Gibbon, *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（Imperial College Press, 2005）	a_0、U_p、Keldysh 参数与势垒抑制场
5	Lindl, *Inertial Confinement Fusion*（Springer, 1998）	间接驱动黑腔的能量账与转换效率量级
6	Ichimaru, *Statistical Plasma Physics*（Addison-Wesley, 1992）	强耦合判据（Γ、N_D）与等离子体参数口径
7	Remington, Drake, Ryutov 等，*Rev. Mod. Phys.* 78, 755 (2006) 等综述	实验室天体物理的无量纲数选取与相似律表述

不复制声明：本附录只借用上述来源的问题框架、判据形式与量级口径；不复制其状态方程表、相图、靶设计图、实验数据、代码与习题。

本附录没有涵盖什么：完整的宽区状态方程模型（如 QEOS、SESAME 表的形式）、辐射流体方程

的数值解法（那属于附录 AC 的数值方法范畴）、具体激光装置参数与靶设计、不透明度数据库，这几样这里都不展开。需要做真实设计时，应当使用经过验证的状态方程表与辐射流体程序，本附录的作用是把「该问哪几个问题、量级是多少」讲清楚。

分级：AW.1–AW.7 属于「读过本章后能自己复算」的层级；AW.5 的烧蚀标度律与 AW.7 的相似律属于「知道结论、会用量级」的层级；Rm 与辐射流体耦合的细节属于进阶内容，正文只给判据。

附录 AX：束流物理与束流品质：从发射度到空间电荷

AX.1 束流的三个刻度：能量、相空间与亮度

前面几章讲到中性束时，束流总是以「40 A、100 keV」这样的两个数出现的。但束流不是一个标量：同样 40 A 的束，可以是细细一条几乎不发散的线，也可以是糊成一片、怎么聚焦都收不拢的一团。决定它属于哪一种的，是相空间里的三个刻度：能量（决定速度）、发射度（决定相空间面积）、亮度（决定单位相空间里塞了多少电流）。

声明一束氘中性束的源参数：束能 $E_b = 100$ keV、总电流 $I_b = 40$ A、束半径 $r_b = 0.15$ m，磁场取工作点 $B = 5.3$ T，等离子体取 D1 工作点（$n_e = 10^{20}$ m^{-3}、$T_e = 9.194$ keV、$R = 6.2$ m、$V = 832.2$ m^3）。氘离子质量 $m_D = 3.344495 \times 10^{-27}$ kg，速度由能量给出：

$$v_b = \sqrt{\frac{2E_b}{m_D}} = 3.095316 \times 10^{6}\ \mathrm{m\,s^{-1}} = 0.01032\,c, \tag{AX.1}$$

相对论因子 $\gamma = 1.00005331$。与附录 Y 的强场束流不同，中性束永远是非相对论的，这一点决定了它的回旋半径（而不是「刚性」）才是设计约束：

$$\rho_c = \frac{m_D v_b}{eB} = 0.012191\ \mathrm{m} = 1.2191\ \mathrm{cm}, \qquad f_c = \frac{eB}{2\pi m_D} = 4.040879 \times 10^{7}\ \mathrm{Hz} = 40.4088\ \mathrm{MHz}. \tag{AX.2}$$

ρ_c 只有 1.2191 cm，远小于束半径 0.15 m：一旦束被电离，快离子就立刻被磁场接管。

束内密度是「电流除以电荷通量」：

$$n_b = \frac{I_b}{e\,v_b\,\pi r_b^2} = 1.141070 \times 10^{15}\ \mathrm{m^{-3}}, \qquad \frac{n_b}{n_e} = 1.141070 \times 10^{-5}. \tag{AX.3}$$

束内密度只有电子的十万分之一，但不能据此忽略：空间电荷的强度不看密度比，看的是电流与速度的比值。

束半径 0.15 m 的引出面不是一整块电极，而是 $N_{bl} = 900$ 个小孔拼出来的：小孔半径 $r_{bl} = 5.0$ mm，每孔面积 7.853982×10^{-5} m^2，每孔电流 4.444444×10^{-2} A，填充因子恰好是 1.000000（900 个小孔正好铺满 πr_b^2）。电流密度 $j_b = I_b/\pi r_b^2 = 565.884242$ A m^{-2} 这个数会反复出现：它既等于小孔内的电流密度，也决定后面的空间电荷自场。

表 AX.1 束流的三个刻度（声明输入：$E_b = 100$ keV、$I_b = 40$ A、$r_b = 0.15$ m、$B = 5.3$ T）

量	值	含义
束速度 v_b	3.095316×10^{6} m s^{-1}	$0.01032\,c$，非相对论
回旋半径 ρ_c	0.012191 m	1.2191 cm，远小于 r_b
回旋频率 f_c	4.040879×10^{7} Hz	40.4088 MHz
束面积 πr_b^2	0.070686 m^2	引出面
电流密度 j_b	565.884242 A m^{-2}	决定空间电荷自场
束内密度 n_b	1.141070×10^{15} m^{-3}	只有电子的 1.141070×10^{-5}

学习提示 AX.1: 束流不是一个数字，是一块相空间

「40 A、100 keV」只钉住了相空间里的一个点：能量决定速度，电流决定密度。真正决定束流「好不好用」的，是它在相空间里占多大一块面积：同样 40 A，面积小十倍就意味着亮度高百倍，聚焦到等离子体上时功率密度也高百倍。问束流参数时，先问发射度，再问电流。

出处：束流参数口径（束能、束流、束半径、引出小孔与发散角）参照 Humphries 的带电粒子束教材与 ITER 中性束的公开技术文件。D1 工作点与本书其他附录一致。本书只借量级与判据形式，不复制其束光学设计程序与电极几何。

AX.2 发射度是源给的，不是加速器给的

相空间面积怎么来？它由引出小孔自己决定：一个半径 r_{bl} 的小孔，出射束流携带着角度发散 θ_{bl}，两者的乘积就是**发射度**（emittance）：

$$\varepsilon = r_{bl}\,\theta_{bl} = 5.0\times10^{-3}\times 5.235988\times10^{-3} = 2.617994\times10^{-5}\ \mathrm{m\,rad} = 0.0262\ \mathrm{mm\,mrad}. \tag{AX.4}$$

注意这个式子里没有电压、没有电流、没有磁场：发射度是源的几何与光学给的，后面的加速、聚焦只能搬运它，不能压缩它（压缩相空间面积需要「冷却」，那属于另一条技术路线）。把速度带来的收缩除掉，得到**归一化发射度**：

$$\varepsilon_n = \beta\gamma\,\varepsilon = 2.703187\times10^{-7}\ \mathrm{m\,rad}, \tag{AX.5}$$

它是真正的不变量：束流被加速到多高能量，ε_n 都不变，而几何发射度会按 $1/(\beta\gamma)$ 变小：这就是「为什么要把束流加速到高能量再打靶」的相空间理由。

有了发射度，束腰处的尺寸与发散角就由 Twiss β^* 分配（声明 $\beta^* = 2.0$ m）：

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \sqrt{\varepsilon\beta^*} = 7.236013\times10^{-3}\ \mathrm{m} = 7.2360\ \mathrm{mm},\\ \sigma' &= \sqrt{\varepsilon/\beta^*} = 3.618006\times10^{-3}\ \mathrm{rad} = 3.6180\ \mathrm{mrad}.\end{aligned} \tag{AX.6}$$

同样的发射度，β^* 小就换来细而发散的束腰，β^* 大就换来粗而平行的束。**亮度**（brightness）是「单位相空间面积里塞了多少电流」：

$$B = \frac{I_b}{4\pi^2\varepsilon^2} = 1.478301\times10^{9}\ \mathrm{A\,m^{-2}\,rad^{-2}}, \tag{AX.7}$$

拆到单个小孔是 $1.642557\times10^{6}\ \mathrm{A\,m^{-2}\,rad^{-2}}$，两者相差 900 倍（小孔数），说明亮度是可以「并联」的，而发射度不能。900 个小孔拼起来，发射度还是每个小孔自己的 0.0262 mm mrad。

发射度还有一个温度的语言：把发散角平方乘上束动能，就是**等效束温度**：

$$k_B T_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{2} m_D v_b^2 \theta_{bl}^2 \ \Longrightarrow\ T_{\mathrm{eff}} = 31814.4453\ \mathrm{K} = 2.741557\ \mathrm{eV}. \tag{AX.8}$$

2.741557 eV 相对 100 keV 是 2.741557×10^{-5}，「冷束」这个词就是这么来的。但请记住：束流越冷，束-等离子体不稳定性越容易长起来（AX.7 会回来算这笔账）。

学习提示 AX.2: 发射度是不变量，聚焦只能搬运它

很多人以为「加一组透镜就能把束流收细」。透镜能改变束腰的位置与大小，但相空间面积不变：束腰收得越细，发散角就越大，走一段距离又会散开。要真正减小发射度，只能靠电离冷却、电子冷却或激光冷却这类「压缩相空间」的手段。判断一束束流能聚焦到多细，先算 ε，再算 β^*，不要先画透镜。

出处：发射度、归一化发射度、亮度与等效束温度的定义与量级口径参照 Humphries 与 Reiser 的带电粒子束教材、Wiedemann 的加速器物理教材。本书只借定义与判据，不复制其束光学计算程序与匹配方法。

表 AX.2 发射度、亮度与等效束温度（声明：$r_{bl}=5.0$ mm、$\theta_{bl}=0.30°$、$\beta^*=2.0$ m）

量	值	由什么决定
发散角 θ_{bl}	5.235988×10^{-3} rad	引出光学
发射度 ε	0.0262 mm mrad	$r_{bl}\theta_{bl}$
归一化发射度 ε_n	2.703187×10^{-7} m rad	加速不变
束腰 σ_x	7.2360 mm	$\sqrt{\varepsilon\beta^*}$
束腰发散 σ'	3.6180 mrad	$\sqrt{\varepsilon/\beta^*}$
亮度 B	1.478301×10^{9} A m^{-2} rad^{-2}	可并联
单孔亮度	1.642557×10^{6} A m^{-2} rad^{-2}	与孔数无关
等效束温度 T_{eff}	2.741557 eV	相空间里的「冷」

AX.3 Twiss 参数与束包络：漂移段里束流为什么必然变胖

束流从引出到进入等离子体，中间总要漂移一段（本附录取 $L=10$ m）。在漂移段里没有聚焦，只有发散：Twiss 参数按 $\beta(s)=\beta^*+s^2/\beta^*$ 走，10 m 之后

$$\begin{aligned}\beta(10\ \mathrm{m})&=2.0+\frac{10^2}{2.0}=52.000000\ \mathrm{m},\\ \sigma(10\ \mathrm{m})&=\sqrt{\varepsilon\beta(10)}=3.689657\times10^{-2}\ \mathrm{m}=36.8966\ \mathrm{mm},\end{aligned}\tag{AX.9}$$

束斑从 7.2360 mm 胀到 36.8966 mm，增长比 5.099020。这不是设计缺陷，而是刘维尔定理的直接后果：相空间面积守恒，束斑变大就一定伴随发散角变小，反之亦然。作为对照，纯几何发散 $L\theta_{bl}=0.052360$ m 比实际束斑还大。因为束腰的初始尺寸在 10 m 处已经被「相空间椭圆」的倾斜项接管了。

把空间电荷也算进来，描述束半径演化的方程是 **KV 包络方程**：

$$\sigma''=\frac{\varepsilon^2}{\sigma^3}+\frac{K}{\sigma},\tag{AX.10}$$

第一项是发射度「压力」（热压），第二项是空间电荷「压力」（自场斥力），K 是**广义派文斯**（AX.4 给出数值）。注意两项都是正的：在无外场聚焦的漂移段里，它们只会把束流越推越开，没有任何一项能把束流拉回来。这就是「漂移段里束流必然变胖」的完整表述：变胖的速率由发射度与派文斯竞争决定。

表 AX.3 漂移段里的束包络（声明：$\beta^*=2.0$ m、$L=10$ m）

量	值	说明
Twiss $\beta(10\ \mathrm{m})$	52.000000 m	β^*+L^2/β^*
束斑 $\sigma(0)$	7.2360 mm	束腰
束斑 $\sigma(10\ \mathrm{m})$	36.8966 mm	增长 5.099020 倍
几何发散 $L\theta_{bl}$	0.052360 m	纯几何对照
包络方程	$\sigma''=\varepsilon^2/\sigma^3+K/\sigma$	两项都发散

学习提示 AX.3: 漂移段不放大发射度，但一定放粗束斑

「漂移段没有电场，所以束流不变」是错的。漂移段里相空间面积确实不变，但束斑按 $\sqrt{\varepsilon\beta(s)}$ 变粗：10 m 漂移就让它粗 5.099020 倍。中性束之所以把引出、中和、传输做成一节一节很短的段，并且每一段都插聚焦元件，就是为了不让 $\beta(s)$ 一路涨上去。

出处：Twiss 参数、KV 包络方程与漂移段的包络增长参照 Reiser 与 Wiedemann 的教材。本书只借方程形式与量级，不复制其匹配算法与程序，也不给具体磁透镜的布置方案。

图 AX.1 TRIUMF 回旋加速器：回旋运动的工程尺度。回旋加速器把回旋运动做成了机器：束流在磁场里一圈圈加速，而这正是本节『束流的三个刻度』里的回旋半径与周期；要把束流送到靶上，先得把相空间与发射度管住——这是加速器与等离子体束流共同的语言。

图片来源：Adam Foster，CC BY-SA 2.0（Wikimedia Commons）

AX.4 空间电荷与派文斯：等效电位差是束能的三十倍

束流自己带电，所以它自己产生电场。轴向电流在束内产生的径向电场由「电流密度除以电荷通量」给出：

$$E_r = \frac{j_b}{\varepsilon_0 v_b} = \frac{565.884242}{8.8541878128 \times 10^{-12} \times 3.095316 \times 10^{6}} = 2.064781 \times 10^{7}\ \mathrm{V\,m^{-1}}, \tag{AX.11}$$

乘上束半径就是束内外的**等效电位差**：

$$\Delta V = E_r r_b = 3.097171 \times 10^{6}\ \mathrm{V} = 3.0972\ \mathrm{MV}, \qquad \frac{\Delta V}{E_b/e} = 30.971710. \tag{AX.12}$$

束流自己产生的电位差是它自身能量的 30.971710 倍。一束没有中和的 40 A、100 keV 氘束，其空间电荷势能远超束的动能，它会在几厘米内把自己撑开。用 KV 包络方程（式 (AX.10)）的

量级估计，未中和时 10 m 内包络要膨胀 8.024125×10^{3} m，即 8.0241 km：不是「稍微散一点」，而是根本传不出去。要让 10 m 内只涨 0.01 m，广义派文斯必须压到 1.447203×10^{-6} 以下，对应中和度 $f_n\geq0.9999988$（99.99988%）。这个结论听上去荒谬，但它正是中性束存在的理由：**把离子变成中性原子，空间电荷问题就整个消失**。

空间电荷有多强，用一个无量纲数就能说清：**派文斯**（perveance）：

$$\begin{aligned} K &= \frac{I_b}{V^{3/2}} = 1.264911\times10^{-6}\ \mathrm{A\,V^{-1.5}},\\ K_{\mathrm{gen}} &= \frac{2I_b}{I_A\beta^3\gamma^3} = 1.161253, \\ I_A &= \frac{4\pi\varepsilon_0 m_D c^3}{e} = 6.258076\times10^{7}\ \mathrm{A} = 62.581\ \mathrm{MA}. \end{aligned} \tag{AX.13}$$

$K_{\mathrm{gen}}\sim1$ 意味着空间电荷势能与动能同量级——这又一次说明 40 A、100 keV 的束流已经站在「空间电荷主导」的区域里。

引出端还有一条硬上限：Child–Langmuir 定律给出空间电荷限制电流密度

$$j_{\mathrm{CL}} = \frac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{\frac{2e}{m_D}}\frac{V^{3/2}}{d^2} = 3045.167317\ \mathrm{A\,m^{-2}}\quad(d=0.02\ \mathrm{m}), \tag{AX.14}$$

在 πr_b^2 的引出面上对应 215.250194 A，是需求 40 A 的 5.3813 倍；反过来，要引出 40 A 只需要 $1.313557\times10^{-2}\ \mathrm{m^2}=131.3557\ \mathrm{cm^2}$ 的面积，即半径 0.064662 m = 6.4662 cm 的一个圆。余量 5.3813 倍看着宽裕，但它是用 0.02 m 的间隙换来的：间隙越小，j_{CL} 越高，打火风险也越大。引出系统的设计就是在这两者之间找平衡。

表 AX.4 空间电荷的量级（声明：$I_b=40$ A、$E_b=100$ keV、$r_b=0.15$ m、$d=0.02$ m）

量	值	说明
自场 E_r	$2.064781\times10^{7}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$	$j_b/(\varepsilon_0 v_b)$
等效电位差 ΔV	3.0972 MV	$E_r r_b$
$\Delta V/(E_b/e)$	30.971710	势能远超动能
广义派文斯 K_{gen}	1.161253	空间电荷主导
未中和膨胀（10 m）	8.0241 km	不可用
所需中和度	99.99988%	所以要中性束
Child–Langmuir 极限	$3045.167317\ \mathrm{A\,m^{-2}}$	引出硬上限
引出余量	5.3813 倍	需求 40 A

学习提示 AX.4: 空间电荷不是修正项，它是束流的主项

算束流时最容易被跳过的就是空间电荷：很多人先算发射度、算透镜，最后才「顺便」看一眼空间电荷。但 $\Delta V/(E_b/e)=30.971710$ 说明顺序应该反过来：先问「中和了没有」，再谈发射度。凡是电流到几十安培、能量到百 keV 量级的束流，空间电荷都是主项，不是修正。

出处：派文斯、广义派文斯、Child–Langmuir 定律与 KV 包络方程参照 Humphries 与 Reiser 的教材。等效电位差与中和度要求的写法是本书自己的推导，不复制原书的引出电极设计与程序。

AX.5 中和与残余离子：束流功率账

中性束的「中性」是换来的：先引出离子束，再让它穿过气体靶做电荷交换，一部分离子变成中性原子，剩下的仍是离子。声明中和效率 $\eta_{\mathrm{neut}}=0.55$、气体靶线密度 $n_{gl}=10^{20}\ \mathrm{m^{-2}}$、

剥离截面 10^{-20} m^2：

$$\begin{aligned} P_b &= I_b E_b/e = 4.0000 \text{ MW}, \\ P_{\text{neut}} &= \eta_{\text{neut}} P_b = 2.2000 \text{ MW}, \\ P_{\text{ion}} &= (1-\eta_{\text{neut}}) P_b = 1.8000 \text{ MW}. \end{aligned} \tag{AX.15}$$

气体靶的透过率按指数衰减：

$$T_{\text{cell}} = e^{-n_{gl}\sigma L} = 0.367879, \tag{AX.16}$$

它和「中和效率」不是一回事：透过率说的是「有多少束流没有发生碰撞」，中和效率说的是「碰撞之后有多少变成了中性原子」。设计气体靶时要同时看这两个数，靶太薄则中和不足，靶太厚则中性原子又被剥掉。

中性原子进入等离子体后不再受磁场约束，靠电离被「抓住」。有效电离截面 $\sigma_{\text{eff}} = 10^{-20}$ m^2（与附录 M 同口径）给出射程

$$\lambda = \frac{1}{n_e \sigma_{\text{eff}}} = 1.000000 \text{ m}, \qquad \text{穿透份额} = e^{-R/\lambda} = 2.029431 \times 10^{-3} = 0.202943\%. \tag{AX.17}$$

0.202943% 就是从等离子体另一侧直接穿过去的部分，必须由第一壁承受。剩下 99.7971%（被吸收份额）被等离子体吸收，对应功率 $P_{\text{abs}} = 2.195535$ MW，摊在 $V = 832.2$ m^3 上平均功率密度只有 2638.2303 W m^{-3}——这解释了为什么中性束不会像激光那样把等离子体「打个洞」：它的能量是沿 1 m 的射程慢慢沉积的，而不是在 1 mm 内集中释放。

表 AX.5 中性束的功率账（声明：$\eta_{\text{neut}} = 0.55$、$\sigma_{\text{eff}} = 10^{-20}$ m^2、$R = 6.2$ m、$V = 832.2$ m^3）

量	值	去向
束功率 P_b	4.0000 MW	引出
中性份额 P_{neut}	2.2000 MW	进入等离子体
残余离子 P_{ion}	1.8000 MW	偏转板带走
靶透过率	0.367879	$e^{-n_{gl}\sigma L}$
射程 λ	1.000000 m	$1/(n_e\sigma_{\text{eff}})$
穿透份额	0.202943%	打到第一壁
吸收功率	2.1955 MW	加热等离子体
平均功率密度	2638.2303 W m^{-3}	沿射程沉积

学习提示 AX.5: 中性化的目的不是效率，是让束流活下来

中和效率 0.55 意味着 45% 的束功率被浪费掉，听起来很低。但如果不做中和，空间电荷会让整束在 10 m 内膨胀 8.0241 km （AX.4），送到等离子体的功率是零。所以中和器的价值不能用「效率」衡量，它买的是「束流能到达等离子体」这件事本身。1.8000 MW 的残余离子还必须由偏转板带走，这部分热负荷是中性束系统的主要工程约束之一。

出处：中和效率、气体靶与射程的量级口径参照 ITER 中性束的公开技术文件与 Hemsworth 等的综述。$\sigma_{\text{eff}} = 10^{-20}$ m^2 与附录 M 保持同一口径，本书只借量级，不复制其束线几何与真空系统设计。

AX.6 束流在等离子体里停在哪里：临界能量与慢化路程

中性原子被电离成快离子之后，它要把能量交给等离子体才能算「加热」。交出去的过程由两种碰撞竞争：与电子的碰撞（阻力正比于速度）和与离子的碰撞（阻力正比于 $1/v^2$）：

$$\begin{aligned} F_e &= K_{\text{eff}}\, v, \qquad K_{\text{eff}} = 5.096269 \times 10^{-27} \text{ kg s}^{-1}, \\ F_i &= \frac{C_i}{v^2}, \qquad C_i = \frac{4\pi n_e Z_{\text{eff}} e^4 \ln\Lambda}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_i} = 5.478026 \times 10^{-7}. \end{aligned} \tag{AX.18}$$

两者相等的地方就是**临界能量**：

$$v_c = \left(\frac{C_i}{K_{\mathrm{eff}}}\right)^{1/3} = 4.754709 \times 10^{6}\ \mathrm{m\,s^{-1}},$$
$$E_c = \frac{1}{2} m_D v_c^2 = 3.780492 \times 10^{-14}\ \mathrm{J} = 235.9598\ \mathrm{keV} = 25.6645\, T_e. \tag{AX.19}$$

换算成常用的定标 $14.8\, A\, T_e$（$A = 2$，$T_e = 9.194$ keV）得到 272.1424 keV，与上式相差 1.1533 倍，两者同量级，差别来自 Z_{eff}、m_i 与库仑对数口径；做设计时用精确式，做量级判断时用定标式。

束能 $E_b = 100$ keV 只有 E_c 的 0.423801 倍，所以阻力以离子为主：离子阻力是电子阻力的 3.624574 倍，能量给离子的份额 78.3764%。「100 keV 的束主要加热离子」这句话的定量版本就是这个数。慢化时间由电子阻力定：

$$\tau_v = \frac{m_D}{K_{\mathrm{eff}}} = 0.656263\ \mathrm{s}, \qquad \tau_E = \frac{\tau_v}{2} = 0.328132\ \mathrm{s}, \tag{AX.20}$$

但慢化时间不是「束流停下来的时间」——快离子一直在环里绕圈。它与背景离子的速度比 $x = v_b/v_{Te} = 0.054429$，落在阻力公式的线性段（$G(x)$ 精确值与渐近值之比 0.998224，用哪个都行）。慢化路程 $v_b\tau_v = 2.031342 \times 10^{6}$ m $= 2031.34$ km，相当于绕环向周长 $2\pi R = 38.955749$ m 走 52144.87 圈。

把两个长度并排看：中性束的射程是 1.000000 m（原子过程决定的），快离子的慢化路程是 2031.34 km（库仑碰撞决定的），两者相差 2.031×10^{6} 倍。**「中性束打在哪里」由射程决定，「加热谁」由临界能量决定，「能量怎么分配」由慢化过程决定**——三件事，三个不同的公式。

表 AX.6 慢化与临界能量（声明：$n_e = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e = 9.194$ keV、$\ln\Lambda = 17$、$Z_{\mathrm{eff}} = 2$、$m_i = 2.5$ u）

量	值	说明
速度比 $x = v_b/v_{Te}$	0.054429	线性段
慢化时间 τ_v	0.656263 s	m_D/K_{eff}
能量损失时间 τ_E	0.328132 s	$\tau_v/2$
临界能量 E_c	235.9598 keV	$25.6645\, T_e$
定标 $14.8\, A T_e$	272.1424 keV	相差 1.1533 倍
离子阻力/电子阻力	3.624574	离子加热为主
给离子的份额	78.3764%	$E_b < E_c$
慢化路程	2031.34 km	绕环 52144.87 圈
中性束射程	1.000000 m	相差 2.031×10^{6} 倍

学习提示 AX.6：「打到哪」和「加热谁」是两件事

射程 1.000000 m 说的是中性束在哪里被电离；临界能量 235.9598 keV 说的是快离子把能量交给电子还是离子。一束 100 keV 的束（$E_b/E_c = 0.423801$）主要加热离子，而 300 keV 的束就会把 58.9084% 的能量交给电子（练习 5）。设计加热方案时，先定「想加热谁」，再选束能，最后用射程定注入几何——顺序反了会得到「能量送到位了、但加热错了对象」的结果。

出处：电子阻力与离子阻力的分段形式、临界能量与慢化时间参照 Stacey 与 Wesson 的教材（附录 W 已用同一组公式处理 3.5 MeV 的 α 粒子）。本书只借公式结构，不复制其快离子分布演化与输运结果。

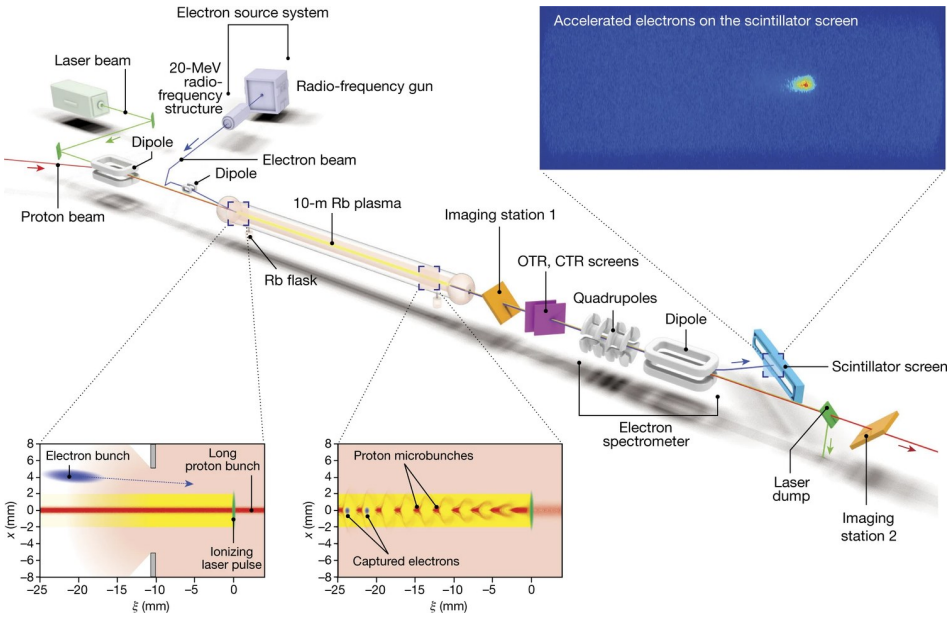


图 AX.2 等离子体不只被加速器诊断，它本身就能当加速器：质子束在等离子体里激起尾场，把电子在厘米尺度上加速到 GeV。本节讲束流与等离子体耦合，这是最直接的证据。

图片来源：E. Adli 等（AWAKE 合作组，Nature 561, 363），CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

AX.7 束流与等离子体耦合：冷束双流模与稳定化门槛

前面几节把束流当成「在真空里飞的电荷云」。一旦它进了等离子体，就多了一个自由度：束流可以把自己的动能交给等离子体波。最经典的通道是**双流不稳定性**（two-stream instability）：束内等离子体频率

$$\omega_{pb}=\sqrt{\frac{n_b e^2}{\varepsilon_0 m_D}}=3.145045\times10^{7}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}\quad(f_{pb}=5.005495\ \mathrm{MHz}),$$
$$\omega_{pe}=\sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}=5.641460\times10^{11}\ \mathrm{rad\,s^{-1}},\tag{AX.21}$$

「冷束」极限下的最大增长率是

$$\gamma_{\mathrm{ts}}=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{n_b}{2n_e}\right)^{1/3}\omega_{pe}=8.730040\times10^{9}\ \mathrm{rad\,s^{-1}},\qquad \frac{1}{\gamma_{\mathrm{ts}}}=1.145470\times10^{-10}\ \mathrm{s}=0.1145\ \mathrm{ns}.\tag{AX.22}$$

0.1145 ns 比慢化时间 0.656263 s（AX.6）快十个数量级。如果这条通道真的畅通，束流会在进入等离子体的瞬间就「热化」掉，中性束根本不可能把能量送到芯部。它为什么没有发生？答案在共振波数上：束流与等离子体波共振的波数是 $k=\omega_{pe}/v_b=1.822580\times10^{5}\ \mathrm{m^{-1}}$，对应的 $k\lambda_{De}=12.991461$，电子 Landau 阻尼率只有 $\gamma_L/\omega_{pe}=6.358104\times10^{-5}$——阻尼很弱，所以问题不在电子。

真正起作用的是束流自己的速度展宽。源的发散角 $\theta_{bl}=0.30^\circ$ 意味着束流在速度空间里有 $\Delta v/v_b\sim\theta_{bl}$ 的展宽，它把共振条件抹开：

$$k\Delta v=\omega_{pe}\theta_{bl}=2.953862\times10^{9}\ \mathrm{rad\,s^{-1}},\qquad \frac{\gamma_{\mathrm{ts}}}{k\Delta v}=2.955467.\tag{AX.23}$$

两个数只差 2.955467 倍——这就是真实情况：冷束极限给出的增长被展宽削掉大半，剩下一个「同一量级」的竞争。束流不会瞬间热化，但也不会完全安稳；到底长不长起来，取决于速度分布尾部与实际磁场几何。那已经属于附录 W 的快离子模与附录 AE 的动理学范畴，本附录只把门槛摆在桌面上。

顺带记住穿越时间：束流以 v_b 穿过 $R=6.2$ m 只需要 2.003027×10^{-6} s $=2.0030$ μs，在冷束极限下相当于 17486.5 个 e 折。做束流实验时，微秒量级的时间分辨不是「高配」，而是必需品。

表 AX.7 束-等离子体耦合的两个频率与一个门槛（声明：$n_b=1.141070\times10^{15}$ m^{-3}、$n_e=10^{20}$ m^{-3}、$v_b=3.095316\times10^{6}$ m s^{-1}）

量	值	说明
束内频率 f_{pb}	5.005495 MHz	与 n_b 有关
等离子体频率 ω_{pe}	5.641460×10^{11} rad s^{-1}	与 n_e 有关
冷束增长率 γ_{ts}	8.730040×10^{9} rad s^{-1}	上限
冷束增长时间	0.1145 ns	比慢化快十个量级
共振 $k\lambda_{De}$	12.991461	电子阻尼弱
Landau 阻尼率	6.358104×10^{-5}	γ_L/ω_{pe}
展宽门槛 $k\Delta v$	2.953862×10^{9} rad s^{-1}	源发散角决定
$\gamma_{\mathrm{ts}}/(k\Delta v)$	2.955467	同一量级竞争
穿越时间	2.0030 μs	合 17486.5 个 e 折

学习提示 AX.7：「冷束」既是优点，也是风险

冷束（$T_{\mathrm{eff}}=2.741557$ eV）意味着相空间面积小、可聚焦，但冷也意味着速度展宽小，共振条件抹不开，不稳定性容易长起来。$\gamma_{\mathrm{ts}}/(k\Delta v)=2.955467$ 说明在这个工作点上两者刚好同量级：想把束流做得更冷（提高亮度），就要同时准备好抑制不稳定性的手段，比如让能量分布稍宽一点、或者把束流切成更短的时间片（2.0030 μs 的穿越时间就是「短」的标尺）。

出处：冷束双流不稳定性的增长率、共振条件与 Landau 阻尼口径参照 Krall 与 Trivelpiece 的等离子体物理教材以及附录 AE 的动理学口径。本书只借公式形式与量级，不复制其色散关系的完整推导与数值解。

AX.8 估算练习

练习 1 一束 80 keV 的氘束，求速度、β 与在 5.3 T 磁场里的回旋半径。

解答 1 $v=\sqrt{2E_b/m_D}=2.768534\times10^{6}$ m s^{-1}，$\beta=0.009235$，$\rho_c=m_Dv/(eB)=0.010904$ m $=1.0904$ cm。回旋半径与 $\sqrt{E}$ 成正比：能量降到 80.0000% 时，回旋半径降到 89.4427%（只降 10.5573%）。

练习 2 若小孔半径改成 4 mm、发散角改成 0.25°，求发射度、归一化发射度与 $\beta^*=2.0$ m 处的束腰。

解答 2 $\varepsilon=4.0\times10^{-3}\times4.363323\times10^{-3}=1.745329\times10^{-5}$ m rad（即 0.0174533 mm mrad），$\varepsilon_n=\beta\gamma\varepsilon=1.802124\times10^{-7}$ m rad，$\sigma_x=\sqrt{\varepsilon\beta^*}=5.9082$ mm。小孔半径缩到 80.0000%、发散角缩到 83.3333%，发射度比 AX.2 降了 33.3333%，束腰从 7.2360 mm 降到 5.9082 mm（降 18.3503%）。

练习 3 一束 25 A 的束，半径 0.12 m（其他条件同 AX.4），求电流密度、自场与等效电位差相对于束能的倍数。

解答 3 $j=25/(\pi\times0.12^2)=552.6213$ A m^{-2}，$E_r=j/(\varepsilon_0v_b)=2.016387\times10^{7}$ V m^{-1}，$\Delta V/(E_b/e)=E_rr_b/(E_b/e)=24.1966$。电流降到 62.5000%、半径降到 80.0000%，倍数只从 30.971710 降到 24.1966——空间电荷对参数不敏感，这正说明它「躲不掉」。

练习 4 若引出电压升到 120 kV、间隙改成 0.025 m，求 Child–Langmuir 极限电流密度与 πr_b^2 上的极限电流。

解答 4 $j_{\mathrm{CL}} = \frac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{2e/m_D}V^{3/2}/d^2 = 2561.9049\ \mathrm{A\,m^{-2}}$，$I_{\mathrm{CL}} = j_{\mathrm{CL}}\pi r_b^2 = 181.0904\ \mathrm{A}$。电压升到 120.0000%、间隙升到 125.0000%，极限反而从 215.250194 A 降到 181.0904 A（84.1302%）——因为 $j_{\mathrm{CL}} \propto V^{3/2}/d^2$，间隙的平方更狠。

练习 5 一束 300 keV 的氘束（其他条件同 AX.6），求速度、v/v_{Te}、离子阻力与电子阻力之比，以及给电子的能量份额。

解答 5 $v = 5.361244 \times 10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，$v/v_{Te} = 0.094273$，$F_i/F_e = 0.697550$，给电子的份额 58.9084%。与 100 keV 的束（给离子 78.3764%）正好反过来：束能跨过 $E_c = 235.9598$ keV 之后，加热对象就换了。

练习 6 若中和效率只有 0.45，40 A、100 keV 的束有多少功率进入等离子体？多少功率要由偏转板带走？

解答 6 $P_{\mathrm{neut}} = 0.45 \times 4.0000\ \mathrm{MW} = 1.8000\ \mathrm{MW}$，$P_{\mathrm{ion}} = 0.55 \times 4.0000\ \mathrm{MW} = 2.2000\ \mathrm{MW}$。注意与 AX.5 的 $\eta_{\mathrm{neut}} = 0.55$ 相比：中和效率从 0.55 降到 0.45，进入等离子体的功率少 0.4000 MW（18.1818%），而偏转板的热负荷增加 0.4000 MW（22.2222%）。两个方向都要付账。

AX.9 来源、分级与版权说明

本附录的定义、判据与公式形式取自下列公开来源，按借鉴程度分级列出：

表 AX.8 本附录的借鉴来源

序号	来源	借用了什么
1	Humphries, *Charged Particle Beams*（Wiley, 1990）	发射度、亮度、派文斯与束包络的基本框架
2	Reiser, *Theory and Design of Charged Particle Beams*（2nd ed., Wiley, 2008）	KV 包络方程；空间电荷主导判据与匹配概念
3	Wiedemann, *Particle Accelerator Physics*（4th ed., Springer, 2015）	Twiss 参数、归一化发射度与亮度的定义
4	Speth 等，*Nucl. Fusion* 46, S220 (2006)	射频负离子源的束流发散角与单孔电流量级
5	Hemsworth 等，*Nucl. Fusion* 49, 045006 (2009)	ITER 中性束的中和效率、残余离子与束线构成
6	Wesson, *Tokamaks*（4th ed., Oxford, 2011）	快离子慢化与临界能量的处理方式
7	Stacey, *Fusion Plasma Physics*（2nd ed., Wiley, 2011）	电子阻力与离子阻力的分段形式、慢化时间
8	Krall & Trivelpiece, *Principles of Plasma Physics*（McGraw-Hill, 1973）	冷束双流不稳定性增长率与共振条件

不复制声明：本附录只借用上述来源的定义、判据形式与量级口径；不复制其束光学设计程序、电极与束线几何、相空间匹配方法、实验数据与习题。

本附录没有涵盖什么：完整的束光学设计（磁透镜布置、色差与球差校正）、离子源的等离子体放电物理（那属于附录 AH 与 AO 的范畴）、中性束注入对等离子体剖面演化的输运结果（那属于附录 M 与 W）、束流诊断的具体硬件方案，这几样这里都不展开。需要做真实束线设计时，应使用经过验证的束光学程序；本附录的作用是把「该问哪几个问题、量级是多少」讲清楚。

分级：AX.1–AX.6 属于「读过本章后能自己复算」的层级；AX.7 的双流模门槛与 AX.5 的中和效率属于「知道结论、会用量级」的层级；束光学匹配与快离子模的完整动理学属于进阶内容，正文只给判据。

附录 AY：聚变材料与辐照损伤：从 dpa 到肿胀与寿命

AY.1 一块钢要同时挨三件事：dpa、氦与热循环

聚变堆的第一壁与包层结构材料，在整个寿命里同时承受三件性质完全不同的事：**中子把它撞坏**（位移损伤，单位 dpa）、**嬗变往它里面塞气**（氦与氢，单位 appm）、**热循环让它胀缩**（热应力与疲劳，单位 K 与次数）。三件事的时间尺度、空间尺度和失效方式都不一样，却必须在同一块钢里同时满足。

先看量级。本书工作点（附录 Z/AV）的中子壁负载是 0.909388 $\mathrm{MW\,m^{-2}}$，设计剂量上限取 50 dpa，运行温度约 500 摄氏度：

表 AY.1 同一块结构材料上的三种损伤：驱动量、量级与后果。

损伤类型	驱动量	本附录工作点的量级	后果
位移损伤	中子通量 × 位移截面	8.91268 dpa/fpy	硬化、脆化、肿胀
嬗变产气	(n,α) 反应率	12 appm He/dpa	气泡、晶界脆化
热循环	薄壁温差与次数	342.857 MPa（$\Delta T = 100$ K）	疲劳裂纹

三件事不能分开算，因为它们互相放大：位移损伤产生空位与间隙原子，氦偏偏不溶于钢、只往空位团里钻，空位团长大成空洞就是肿胀；肿胀改变尺寸又改变热应力，而脆化让材料对热应力的容忍度下降。工程上用一条叠加判据做初筛：

$$\frac{D}{D_{\mathrm{lim}}} + \frac{c_{\mathrm{He}}}{c_{\mathrm{He,lim}}} + \frac{N}{N_{\mathrm{f}}} + \frac{t}{t_{\mathrm{creep}}} \le 1, \tag{AY.1}$$

其中 D 是累积剂量、c_{He} 是氦浓度、N 是热循环次数、t 是运行时间。四项分别对应本附录的 AY.2–AY.7 六节。

学习提示 AY.1: 三件事不能分开算，但它们的时间尺度差得很远

dpa 是随通量线性累积的（～ 年），氦也是线性累积的（～ 年），肿胀却有一个 ～ 年的孵化期，热循环则是每次脉冲发生一次（～ 秒）。做寿命评估时不能说「先算最严重的那一项」。要按时间轴把四条曲线画在一起，看谁先碰到自己的限值。

出处：三类损伤的划分、dpa 与 appm 的口径、叠加判据的写法参照 Was 的核材料教材与 Zinkle 等的聚变材料综述。本书只借分类与量级判据，不复制其损伤演化模型与材料数据库。

AY.2 位移损伤：dpa 是怎么从通量算出来的

dpa（displacements per atom，每个原子的离位次数）不是能量，也不是剂量率，而是一个**计数**：在辐照的时间里，平均每个原子被撞离自己格点几次。它由中子通量乘一个截面得到，这个截面叫**位移截面** σ_d：

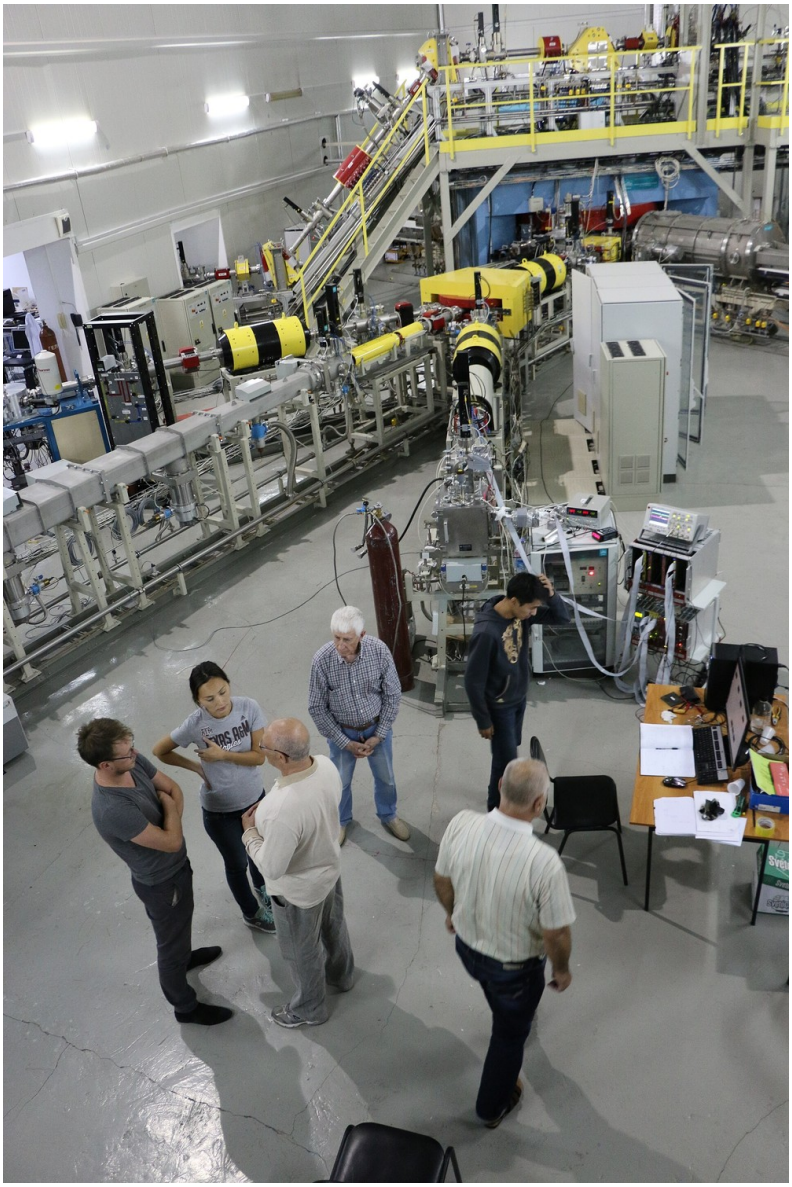


图 AY.1 把位移损伤做出来：离子辐照实验。聚变中子造成的位移损伤要几十年才积累到几个 dpa，实验室里用重离子加速器把它压缩到几天：这就是本章 dpa 计算式的实验对应物。

图片来源：BibMak，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

$$\Gamma_n = \frac{P_n}{A_{\mathrm{wall}} E_n} = \frac{445.175\ \mathrm{MW}}{489.532\ \mathrm{m^2} \times 14.068\ \mathrm{MeV}} = 4.03466 \times 10^{17}\ \mathrm{n\,m^{-2}\,s^{-1}}, \tag{AY.2}$$

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t} = \sigma_d \Gamma_n = 7.0 \times 10^{-25}\ \mathrm{m^2} \times 4.03466 \times 10^{17} = 2.82426 \times 10^{-7}\ \mathrm{dpa\,s^{-1}}, \tag{AY.3}$$

$$\begin{aligned} D_{\mathrm{fpy}} &= 2.82426 \times 10^{-7} \times 3.15576 \times 10^{7} = 8.91268\ \mathrm{dpa/fpy}, \\ \frac{D_{\mathrm{fpy}}}{0.909388} &= 9.80075\ \mathrm{dpa/fpy\ per\ MW\,m^{-2}}. \end{aligned} \tag{AY.4}$$

最后一行是工程上最常用的拇指规则：**每 1 MW m^{-2} 的中子壁负载，一年全功率运行约对应 9.8 dpa**。本附录工作点是 0.909388 MW m^{-2}，所以到 50 dpa 的寿命是

$$t_{50} = \frac{50}{8.91268} = 5.60998\ \mathrm{fpy} = 1.77038 \times 10^{8}\ \mathrm{s}, \qquad t_{70} = \frac{70}{8.91268} = 7.85398\ \mathrm{fpy}, \tag{AY.5}$$

五年全功率运行累积 44.5634 dpa，是上限的 89.1268%。**结构材料的寿命不是「几十年」，**

而是「五到八年」，这直接决定了附录 AP 的包层更换周期。

位移截面 $7.0\times10^{-25}\ \mathrm{m}^2 = 7000\ \mathrm{b}$ 是怎么来的？NRT 模型把它拆成两步：中子先撞出一个初级离位原子（PKA），PKA 再在级联里撞出 N_{NRT} 个离位，于是

$$N_{\mathrm{NRT}} = \frac{0.8\,E_{\mathrm{damage}}}{2E_d}, \qquad \sigma_d = N_{\mathrm{NRT}}\,\sigma_{\mathrm{PKA}}, \tag{AY.6}$$

其中 $E_d = 40$ eV 是铁基材料的离位阈能，0.8 是 NRT 的效率因子。E_{damage} 是 14 MeV 中子产生的平均损伤能（几十 keV 量级），N_{NRT} 因此是几百到上千：**一个中子能撞飞一千个原子**，这就是聚变中子「毒性」的第一层含义。

每 1 dpa 对应的通量是一个常用换算：

$$\Phi_{1\,\mathrm{dpa}} = \frac{1}{\sigma_d} = \frac{1}{7.0\times10^{-25}} = 1.42857\times10^{24}\ \mathrm{n\,m^{-2}}. \tag{AY.7}$$

表 AY.2 位移损伤的完整换算链：从中子壁负载到寿命。

量	符号	本工作点数值	单位
中子壁负载	P_n/A_{wall}	0.909388	$\mathrm{MW\,m^{-2}}$
中子通量	Γ_n	4.03466×10^{17}	$\mathrm{n\,m^{-2}\,s^{-1}}$
dpa 率	$\mathrm{d}D/\mathrm{d}t$	2.82426×10^{-7}	$\mathrm{dpa\,s^{-1}}$
年累积	D_{fpy}	8.91268	dpa/fpy
单位壁负载	—	9.80075	dpa/fpy per $\mathrm{MW\,m^{-2}}$
到 50 dpa	t_{50}	5.60998	fpy
到 70 dpa	t_{70}	7.85398	fpy
5 年累积	$5D_{\mathrm{fpy}}$	44.5634（89.1268%）	dpa
每 1 dpa 对应通量	$1/\sigma_d$	1.42857×10^{24}	$\mathrm{n\,m^{-2}}$

学习提示 AY.2: dpa 是计数，不是能量

经常有人把 dpa 当成「吸收了多少能量」。不是：dpa 说的是 **每个原子平均被撞离位几次**。同样 1 dpa，14 MeV 中子、裂变中子和重离子造成的级联形态完全不同（级联越大，空位团越集中，越容易长成空洞），所以材料界才有「同样的 dpa、不同的损伤」这句话。工程上还常用「dpa 只算 NRT、不算氦」的做法，本附录后面要说明为什么这在聚变里不够。

出处：dpa 的定义、NRT 模型与位移截面的量级口径参照 Was 的核材料教材、Norgert–Robinson–Torrens 的 NRT 原文与 Gilbert 等的聚变中子损伤截面工作。本书只借定义与量级判据，不复制其级联模拟程序与截面数据表。

AY.3 氦与氢：聚变中子为什么比裂变中子更毒

同样产生 1 dpa，聚变中子制造的氦比裂变中子多一到两个数量级：14 MeV 中子能量高于铁、铬、钨的 (n,α) 与 (n,p) 反应阈能，每一级联里都顺手产气。声明氦产生率 12 appm/dpa，则 50 dpa 后氦浓度是

$$c_{\mathrm{He}} = 12\ \mathrm{appm/dpa}\times 50\ \mathrm{dpa} = 600\ \mathrm{appm} = 0.06\ \mathrm{at.\%}, \tag{AY.8}$$

把两个产生率写成比值，就得到聚变中子谱的一个特征数：

$$\frac{c_{\mathrm{He}}}{D} = 12\ \mathrm{appm/dpa} \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1\ \mathrm{dpa}}{1.42857\times10^{24}\ \mathrm{n\,m^{-2}}}\ \text{对应 } 12\ \mathrm{appm\ He}. \tag{AY.9}$$

0.06 at.% 听上去微不足道，但**氦在钢里几乎不溶**：几乎所有氦原子都会汇聚成气泡。把钢的原子密度取 $8.46518\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$（$\rho = 7850\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$、$M = 0.055845\ \mathrm{kg\,mol^{-1}}$），600 appm 对应 $5.07911\times10^{25}\ \mathrm{m^{-3}}$ 个氦原子；把这些氦全部按标准状态折算成气体，体积是

$$V_{\mathrm{STP}} = \frac{n_{\mathrm{He}}}{N_A}\times 22.41397\times10^{-3} = 1.89041\ \mathrm{m^3} = 1890.41\ \mathrm{L}\quad\text{(每立方米钢)}, \tag{AY.10}$$

也就是说，**一块一立方米的钢里塞进了将近两千升的氦气**。这些氦不会老老实实待着：小的氦-空位团在几百摄氏度就能迁移、合并，最终形成纳米级气泡。半径为 1 nm 的气泡，靠表面张力就能维持

$$p = \frac{2\gamma}{r} = \frac{2\times1.0\ \mathrm{J\,m^{-2}}}{1.0\times10^{-9}\ \mathrm{m}} = 2.0\times10^{9}\ \mathrm{Pa} = 2\ \mathrm{GPa} \tag{AY.11}$$

的内压——是运行应力（几十 MPa）的几十倍。2 GPa 的局部内压足以把周围的晶格推开、并在晶界上把气泡连成裂纹，这就是**氦脆**。

表 AY.3 氦的账：从 appm 到「每立方米近两千升气体」再到气泡内压。

量	符号	数值	单位
钢的原子密度	n_{steel}	8.46518×10^{28}	$\mathrm{m^{-3}}$
氦产生率	c_{He}/D	12	appm/dpa
50 dpa 后氦浓度	c_{He}	600（0.06 at.%）	appm
44.5634 dpa 时	c_{He}	534.762	appm
氦原子密度	n_{He}	5.07911×10^{25}	$\mathrm{m^{-3}}$
折算气体体积	V_{STP}	1.89041（1890.41 L）	$\mathrm{m^3/m^3}$
1 nm 气泡内压	$2\gamma/r$	2.0×10^{9}（2 GPa）	Pa

学习提示 AY.3: 氦不溶，所以它只往气泡里跑

氦原子在金属里的固溶度低到可以忽略，这意味着它**没有「留在晶格里」这个选项**：要么被空位抓住形成团簇，要么被晶界、位错捕集。于是氦的破坏方式与「固溶强化」完全不同：它不是把晶格撑硬，而是 **在晶界上把材料拆开**。聚变材料设计里很多巧妙办法（纳米析出相、晶界工程、氧化物弥散强化）本质上都是在给氦提供「无害的落脚点」。

出处：聚变中子的 $(n,\alpha)/(n,p)$ 反应、氦产生率的 appm/dpa 量级与氦脆机理参照 Zinkle、Odette 等的聚变材料综述与 Was 的教材。标准状态气体体积换算用本书附录 D 的单位常数。本书只借机理与量级，不复制其气泡演化动力学模型与实验数据。

AY.4 肿胀：剂量、温度与孵化期

位移损伤产生空位与间隙原子。间隙原子跑得快、很快被位错吸收；空位跑得慢，容易聚成空位团。如果空位团里再被氦稳住，它就不会解散，而是越长越大成为**空洞**（void）：材料因此**体积膨胀**，这就是肿胀。

肿胀不是从第一 dpa 就开始的：它有一个**孵化期**（incubation），在孵化期内空位团的尺

寸还没到能稳定长大的临界值。用最简的线性段模型，声明孵化期 $D_{\mathrm{inc}} = 10$ dpa、肿胀速率 0.2 %/dpa：

$$\frac{\Delta V}{V} = \begin{cases} 0, & D < D_{\mathrm{inc}}, \\ s\,(D - D_{\mathrm{inc}}), & D \geq D_{\mathrm{inc}}, \end{cases} \qquad s = 0.2\ \%/\mathrm{dpa}, \quad D_{\mathrm{inc}} = 10\ \mathrm{dpa}, \tag{AY.12}$$

在 50 dpa 时

$$\frac{\Delta V}{V} = 0.2 \times (50 - 10) = 8.0\ \%, \qquad \frac{\Delta L}{L} = (1.08)^{1/3} - 1 = 2.59856\ \%, \tag{AY.13}$$

上式的第二个等号是很多人忽略的一步：**体积肿胀 8% 对应线性尺寸变化 2.6%**，而不是 8%。包层模块之间必须留出这段间隙，否则相邻模块会互相顶住。到 70 dpa 时肿胀是 12%，线性变化 3.85%。五年的实际运行（44.5634 dpa）对应 6.91268%。

孵化期还有一个容易漏掉的含义：**它把剂量变成了时间**。10 dpa 的孵化期折合 1.122 fpy，也就是说，一块材料在前一年多的时间里看不出任何肿胀，然后才开始以 0.2%/dpa 的速度长胖。用「1% 肿胀」作为报警线，所需剂量是 15 dpa（约 1.68299 fpy）。

表 AY.4 肿胀的线性段模型：孵化期、五年运行、设计上限与报警线。

量	剂量	肿胀（体积）	线性尺寸变化
孵化期结束	10 dpa	0	0
五年运行	44.5634 dpa	6.91268%	2.25308%
设计上限	50 dpa	8.0%	2.59856%
上限口径	70 dpa	12.0%	3.84988%
1% 报警线	15 dpa	1.0%	0.332228%

学习提示 AY.4: 肿胀有孵化期，所以「前两年没事」不是好消息

材料的失效往往发生在「看起来一直很好」之后。肿胀的孵化期、氦泡的孕育期、辐照脆化的饱和期都有类似形状：**先是一段几乎没有变化的平台，然后拐弯**。工程上不能用平台段去外推寿命——那正是设计评审里最容易被追问的一条。反过来，如果把运行温度、成分与初始组织设计好（例如氧化物弥散强化钢、纳米析出相），孵化期可以被显著拉长，这就是「抗肿胀材料」的核心思路。

出处：空洞肿胀的孵化期—线性段描述、温度依赖与抗肿胀组织设计参照 Was 的核材料教材、Zinkle 与 Odette 的聚变材料综述。本书只借唯象模型与量级，不复制其速率理论推导与辐照实验数据。

AY.5 辐照硬化与脆化：DBTT 位移意味着什么

位移损伤产生的缺陷团与位错环会**钉住位错**，材料的屈服强度因此升高。这叫辐照硬化。硬化的坏处不是「更硬」，而是**更脆**：屈服强度升高、均匀延伸率下降，韧脆转变温度（DBTT）向高温移动。用饱和型模型描述，声明饱和增量 $\Delta\sigma_{\mathrm{sat}} = 400$ MPa、饱和尺度 $d_0 = 0.1$ dpa：

$$\Delta\sigma_y(D) = \Delta\sigma_{\mathrm{sat}} \left[1 - \exp\!\left(-\frac{D}{d_0}\right)\right], \tag{AY.14}$$
$$\Delta\sigma_y(1\ \mathrm{dpa}) = 399.982\ \mathrm{MPa}, \qquad \Delta\sigma_y(0.1\ \mathrm{dpa}) = 252.848\ \mathrm{MPa}.$$

0.1 dpa 就已经达到饱和值的 63.2121%，1 dpa 之后基本饱和。**硬化是「早期事件」**：它在第一年就完成，而肿胀要等到第二年之后。屈服强度从 550 MPa 升到

$$\sigma_y^{\mathrm{irr}} = \sigma_y + \Delta\sigma_y = 550 + 400 = 950\ \mathrm{MPa}, \qquad \frac{\Delta\sigma_y}{\sigma_y} = 72.7273\ \%, \tag{AY.15}$$

提高 72.7273%，而延伸率往往降到原来的一半以下。

DBTT 的位移用经验系数 $\kappa = 0.4$ K/MPa 估算：

$$\Delta T_{\mathrm{DBTT}} = \kappa\,\Delta\sigma_y = 0.4 \times 400 = 160\ \mathrm{K}, \qquad T_{\mathrm{DBTT}}^{\mathrm{irr}} = -60 + 160 = 100\ ^\circ\mathrm{C}, \tag{AY.16}$$

也就是说，材料的韧脆转变温度从 −60 摄氏度升到了 100 摄氏度。工程上要求**运行温度至少比辐照后的 DBTT 高 100 K**，于是温度下限是 200 摄氏度——这正好是 AY.7 里温度窗口的左端。

表 AY.5 辐照硬化与脆化：从缺陷钉扎到温度下限。

量	符号	数值	单位
饱和硬化增量	$\Delta\sigma_{\mathrm{sat}}$	400	MPa
0.1 dpa 时	$\Delta\sigma_y$	252.848	MPa
1 dpa 时	$\Delta\sigma_y$	399.982	MPa
50 dpa 时	$\Delta\sigma_y$	400	MPa
辐照后屈服强度	σ_y^{irr}	950	MPa
屈服提高比例	$\Delta\sigma_y/\sigma_y$	72.7273	%
DBTT 位移	ΔT_{DBTT}	160	K
辐照后 DBTT	$T_{\mathrm{DBTT}}^{\mathrm{irr}}$	100	°C
运行温度下限	DBTT +100 K	200	°C

学习提示 AY.5: 硬化不是好事：强度与韧性在辐照里是此消彼长的

外行看到「屈服强度从 550 MPa 升到 950 MPa」会觉得材料变强了。对结构件来说恰恰相反：**均匀延伸率与断裂韧性同时下降**，裂纹更容易在应力集中处萌生并直接扩展。这就是为什么聚变材料的判据里既有「强度够不够」，也有「DBTT 抬到哪儿」——而且后者往往先成为限制。

出处：辐照硬化的饱和型描述、缺陷钉扎机理与 DBTT 位移的经验关系参照 Was 的教材、Odette 与 Lucas 的小尺度硬化模型以及 Zinkle 等的聚变材料综述。本书只借唯象关系与量级，不复制其速率理论、断裂韧性数据库与 Master Curve 方法。

AY.6 溅射侵蚀与再沉积：净侵蚀才是寿命

结构材料不只被中子从内部打坏，还被等离子体从**表面**一点点削掉。偏滤器靶板面对的氘离子通量高达 $10^{23}\ \mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}$，每个离子有一定概率把靶面原子撞出来，这个概率就是**溅射产额** Y。声明 $Y = 1.0 \times 10^{-3}$（钨，量级口径），总侵蚀速率是

$$R_{\mathrm{gross}} = \frac{Y\,\Gamma_D\,M_W}{\rho_W\,N_A} = \frac{10^{-3} \times 10^{23} \times 0.18384}{19300 \times 6.02214 \times 10^{23}} = 1.58173 \times 10^{-9}\ \mathrm{m\,s^{-1}} = 49.9155\ \mathrm{mm/fpy}, \tag{AY.17}$$

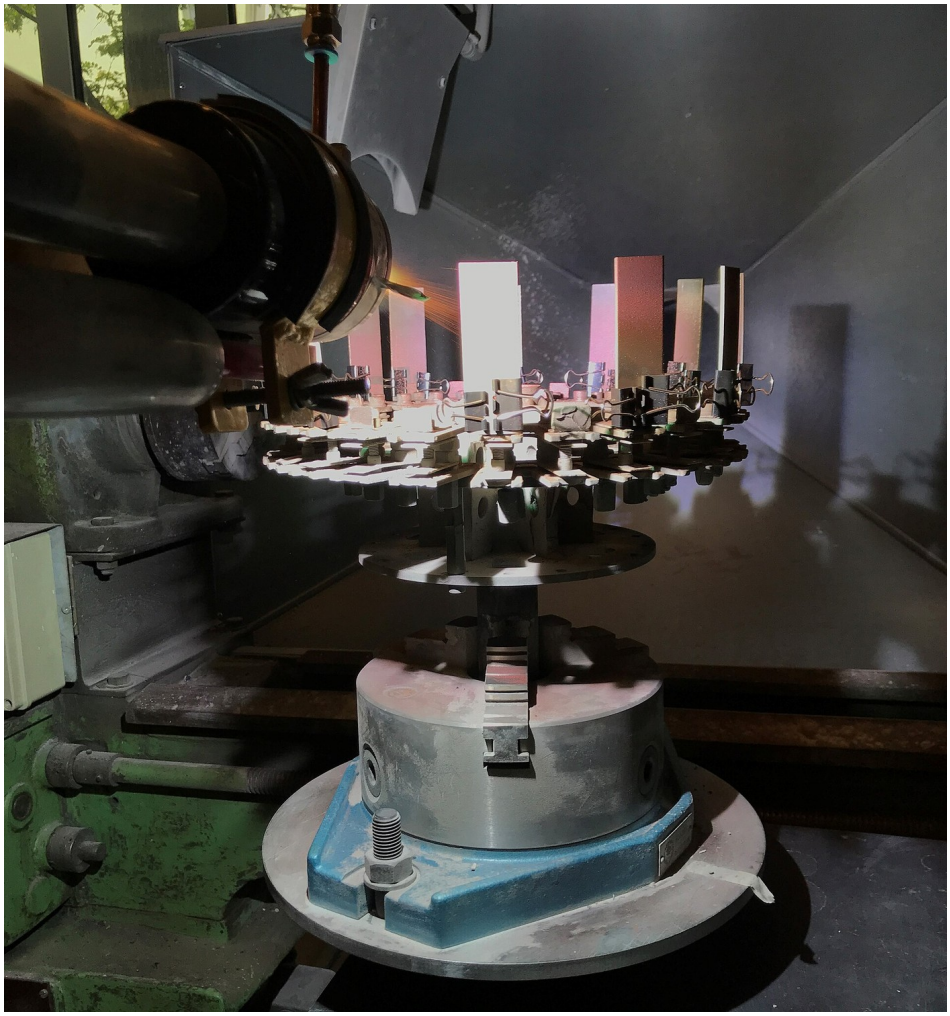


图 AY.2 给面向等离子体部件做涂层：等离子体喷涂。喷涂枪里的小型等离子体把粉末熔化并高速打到基体上，形成抗溅射的涂层——这是把本章的「净侵蚀才是寿命」用在工程上的样子。

图片来源：Student-julia-pwr，CC BY-SA 4.0（Wikimedia Commons），链接见 figures/CREDITS.md。

将近 50 毫米每年。如果这是真的，5 毫米的钨装甲只够用一个月。但溅射出来的钨原子大部分会被等离子体**电离并送回**靶面，重新沉积下来。真正的寿命由**净侵蚀**决定：

$$R_{\mathrm{net}} = (1 - f_{\mathrm{redep}})R_{\mathrm{gross}} = 0.05 \times 49.9155 = 2.49578 \ \mathrm{mm/fpy}, \qquad t_W = \frac{5.0}{2.49578} = 2.00338 \ \mathrm{fpy}. \tag{AY.18}$$

再沉积份额每提高一点，寿命就大幅延长：$f_{\mathrm{redep}} = 0.99$ 时 $t_W = 10.0169$ fpy——extbf 净侵蚀对再沉积份额极其敏感，偏滤器几何设计（靶板结构与私通量区）因此比材料选择更关键。

学习提示 AY.6: 净侵蚀才是寿命，总侵蚀只是「吞吐量」

看到 50 mm/fpy 的总侵蚀不必惊慌：那些原子绝大多数会回到靶面附近。工程上真正要控制的是**净侵蚀**：它由再沉积份额、打击点扫掠（让热点轮流工作）与几何遮挡共同决定。反过来说，任何降低净侵蚀的手段（提高再沉积、加宽打击点、优化磁场构型）都比「换更硬的材料」见效更快，因为材料侧的溅射产额只有几倍的调节空间，而再沉积份额可以从 0.95 调到 0.99，直接换来 5 倍寿命。

出处：溅射产额的量级、再沉积与净侵蚀的口径参照 ITER 偏滤器公开技术文件、Eckstein 的溅射产额汇编与 Stangeby 的边界等离子体教材。本书只借量级与判据，不复制其溅射产额数据表、侵蚀—再沉积模拟程序与靶板几何。

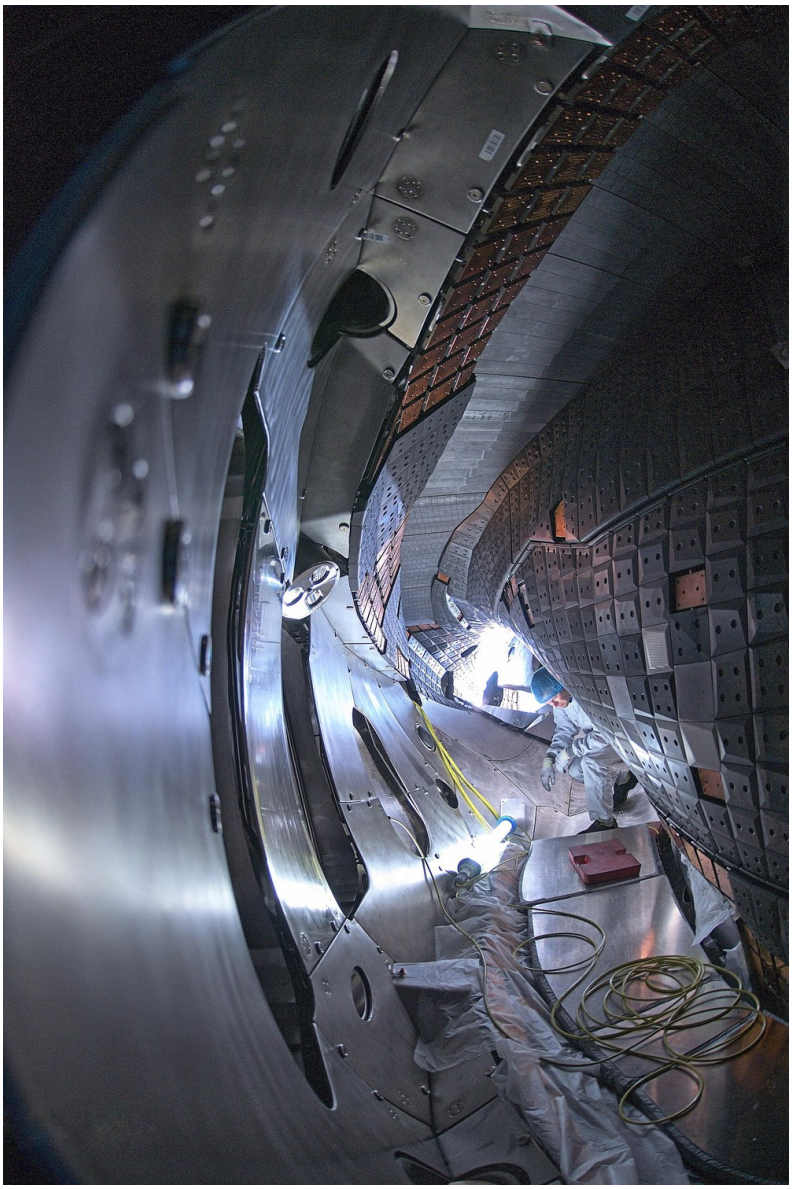


图 AY.3 寿命是数出来的：一块瓦能挨多少热流、被溅射掉多少，决定了整个部件的更换周期。本节算的净侵蚀与热负荷，就落在图中这批主动冷却的偏滤器瓦上。

图片来源：Christopher Roux / EUROfusion，CC BY 4.0（Wikimedia Commons）

表 AY.6 溅射侵蚀的账：总侵蚀、再沉积与净侵蚀。

量	符号	数值	单位
溅射产额	Y	1.0×10^{-3}	原子/离子
氘离子通量	Γ_D	1.0×10^{23}	$\mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}$
总侵蚀速率	R_{gross}	49.9155	mm/fpy
再沉积速率	$f_{\mathrm{redep}} R_{\mathrm{gross}}$	47.4198	mm/fpy
净侵蚀速率	R_{net}	2.49578	mm/fpy
5 mm 装甲寿命	t_W	2.00338	fpy
每 10^{26} 离子	—	0.00158173	mm
再沉积 0.99 时寿命	t_W	10.0169	fpy

AY.7 热疲劳与蠕变：温度窗口的两端

结构材料的温度不是随便选的：**太低会脆**（AY.5 的 DBTT 抬到 100 摄氏度，运行温度至少要比它高 100 K），**太高会蠕变**（RAFM 钢的上限约 550 摄氏度）。中间这段就是**温度窗口**，本附录工作点取 500 摄氏度。

窗口的右端由蠕变决定：100 MPa、550 摄氏度下这种钢的蠕变寿命约 1.0×10^{5} h，而五年的运行时间是

$$t_{\mathrm{mission}} = 5\times 3.15576\times10^{7}\ \mathrm{s} = 43830\ \mathrm{h}, \qquad \frac{t_{\mathrm{creep}}}{t_{\mathrm{mission}}} = \frac{1.0\times10^{5}}{43830} = 2.28154, \tag{AY.19}$$

余量只有 2.28154 倍。**蠕变是与 dpa 同量级的寿命限制**：在裂变堆里这往往不是问题（寿命由中子经济性决定），在聚变堆里却很紧。

窗口的内部还有热应力。第一壁两侧温差 ΔT 引起的热应力（薄壁约束）是

$$\sigma_{\mathrm{th}} = \frac{E\alpha\,\Delta T}{1-\nu} = \frac{200\ \mathrm{GPa}\times12\times10^{-6}\times100\ \mathrm{K}}{0.7} = 342.857\ \mathrm{MPa}, \qquad \frac{\sigma_{\mathrm{th}}}{\sigma_y} = 0.623377, \tag{AY.20}$$

即 100 K 的温差就用掉屈服强度的 62.3377%。这个循环会不会累积塑性应变？判据是**弹性安定**：只要热应变不超过两倍屈服应变，结构在几次循环后就转为纯弹性，不会再累积损伤：

$$\varepsilon_{\mathrm{th}} = \alpha\Delta T = 1.2\times10^{-3}, \qquad \varepsilon_{\mathrm{shakedown}} = \frac{2\sigma_y}{E} = \frac{2\times550\ \mathrm{MPa}}{200\ \mathrm{GPa}} = 5.5\times10^{-3}, \qquad \varepsilon_{\mathrm{th}} < \varepsilon_{\mathrm{shakedown}}. \tag{AY.21}$$

对 100 K 的工况，答案是「弹性安定」，所以寿命不由热疲劳决定。但如果温差大到 500 K（例如打击点扫掠失败、局部热流翻几倍），热应变 6×10^{-3} 超过安定界限，塑性应变 5×10^{-4} 开始累积，用 Coffin–Manson 关系（$\varepsilon_f = 0.2$、$c = -0.5$）估算的寿命是

$$N_f = 0.5\left(\frac{\varepsilon_{\mathrm{pl}}}{2\varepsilon_f}\right)^{1/c} = 0.5\left(\frac{5\times10^{-4}}{0.4}\right)^{-2} = 3.2\times10^{5}\ \text{次}, \qquad N_{5\mathrm{y}} = 3000\times5 = 15000, \tag{AY.22}$$

余量 21.3333 倍。把三条限制画在一起，就得到完整的**寿命预算**：

$$\underbrace{\frac{D}{50}}_{\to\ 5.60998\ \mathrm{fpy}} + \underbrace{\frac{c_{\mathrm{He}}}{600\ \mathrm{appm}}}_{\text{与 dpa 同步}} + \underbrace{\frac{N}{N_f}}_{\text{弹性安定，可忽略}} + \underbrace{\frac{t}{t_{\mathrm{creep}}}}_{\to\ 2.28154\ \text{倍余量}} \le 1, \qquad T\in[200,550]\ ^{\circ}\mathrm{C}. \tag{AY.23}$$

结论：寿命由 dpa 与蠕变共同决定，各给约五到八年；热疲劳只在温差失控时才成为限制。

学习提示 AY.7: 温度窗口是设计出来的，不是自然存在的

很多材料在室温下性能优异，在聚变堆里却完全不能用：**温度窗口是「不被辐照脆化」与「不被蠕变拉长」两个约束夹出来的一段区间**，而这两个约束本身都随辐照变化（DBTT 随剂量升高，蠕变强度随组织演化下降）。所以材料研发的目标不是「更强的钢」，而是**更宽、更稳定的温度窗口**——这也是 RAFM 钢、氧化物弥散强化钢与钨合金三条路线的共同判据。

出处：温度窗口、弹性安定判据、Coffin–Manson 关系与蠕变寿命口径参照 Was 的教材、Zinkle 与 Odette 的聚变材料综述以及 ITER 结构设计准则的公开技术文件。本书只借判据形式与量级，不复制其设计曲线、材料数据库与评定程序。

表 AY.7 四条寿命限制的汇总：谁先到、余量多少。

限制	判据	本工作点数值	折合寿命
位移损伤	50 dpa 上限	8.91268 dpa/fpy	5.60998 fpy
氦脆	600 appm	与 dpa 同步	同左
蠕变	1.0×10^{5} h	43830 h（5 年）	余量 2.28154
热疲劳（100 K）	弹性安定	$\varepsilon_{\mathrm{th}}=1.2\times10^{-3}$	不限制
热疲劳（500 K）	$N_f=3.2\times10^{5}$	$N_{5\mathrm{y}}=15000$	余量 21.3333
温度窗口	DBTT +100 K 到 550 摄氏度	200–550 摄氏度	宽 350 K

AY.8 估算练习

练习 1 若中子壁负载提高到 2.0 MW m^{-2}，dpa 率是多少？到 50 dpa 还能用几年？

解答 1 直接用拇指规则 9.80075 dpa/fpy per MW m^{-2}：$D=2.0\times9.80075=19.6015$ dpa/fpy，寿命 $50/19.6015=2.55083$ fpy，比基准短 2.19928 倍。**这正是「提高功率密度」必须同时付出的代价**：壁负载翻一倍多一点，材料寿命就砍到一半以下。

练习 2 若某钢的氦产生率是 10 appm/dpa，50 dpa 后氦浓度与折算气体体积各是多少？

解答 2 $c_{\mathrm{He}}=10\times50=500$ appm；每立方米钢里的氦原子数是 4.23259×10^{25} m^{-3}，折算成标准状态气体是 1575.34 L——仍然是「半立方米钢里塞了一千多升气体」的量级，足以在晶界上形成连续气泡。

练习 3 若孵化期是 15 dpa、肿胀速率 0.3 %/dpa，60 dpa 时肿胀是多少？线性尺寸变化多少？

解答 3 $\Delta V/V=0.3\times(60-15)=13.5\%$；线性变化 $(1.135)^{1/3}-1=4.31144\%$。**注意线性变化只有体积变化的约三分之一**，模块间隙按这个数留。

练习 4 若溅射产额提高到 2×10^{-3}、再沉积份额降到 0.97，3 mm 钨装甲能用多久？

解答 4 总侵蚀 99.8311 mm/fpy，净侵蚀 $0.03\times99.8311=2.99493$ mm/fpy，寿命 $3/2.99493=1.00169$ fpy。**再沉积从 0.95 掉到 0.97 看似变好了，但产额翻倍把收益吃掉了大半**——两项必须一起算。

练习 5 若第一壁两侧温差达到 200 K，热应力多大？是否超过屈服？是否仍在弹性安定区？

解答 5 $\sigma_{\mathrm{th}}=200\ \mathrm{GPa}\times12\times10^{-6}\times200/0.7=685.714$ MPa，超过 550 MPa 的屈服强度（1.24675 倍）；但热应变 $\varepsilon=2.4\times10^{-3}$ 仍小于安定界限 5.5×10^{-3}，所以 5.5×10^{-3} 的判据给出**弹性安定**：第一次循环会有局部塑性，之后转为弹性，不累积。**「超过屈服」不等于「会疲劳失效」**，这正是安定判据的价值。

练习 6 若位移截面取 5.0×10^{-25} m^2 而不是 7.0×10^{-25} m^2，dpa 率与寿命怎么变？

解答 6 $D=5.0\times10^{-25}\times4.03466\times10^{17}\times3.15576\times10^{7}=6.36621$ dpa/fpy，是基准的 0.714286 倍；到 50 dpa 的寿命延长到 7.85398 fpy。**位移截面的不确定度直接线性传给寿命**：这也是材料界仍在持续修订 dpa 截面库（例如用分子动力学 +BCA 重新标定 NRT）的原因。

AY.9 来源、分级与版权说明

本附录的数值全部由 `tools/calc/appAY_calc.py` 复算（输出 `tools/calc/appAY_calc.txt`），工作点与附录 M/S/U/V/W/AK/AP/AV/AX 一致；中子壁负载取附录 AV/Z 声明的 0.909388 MW m^{-2}。材料与损伤侧的输入（位移截面、离位阈能、氦产生率、肿胀参数、硬化与 DBTT 系数、溅射产额、再沉积份额、蠕变寿命）都是**声明输入**，量级取自下列公开来源；本附录只借公式形式与量级判据，**不复制**任何成段文字、原图、材料数据库或评定程序。

表 AY.8 本附录的借鉴来源、分级与用途（逐条注明，不复制原文）。

主题	借鉴来源	本书用法
dpa 与 NRT 模型	Norgert–Robinson–Torrens (1975)；Was, *Fundamentals of Radiation Materials Science* (2016)	定义与量级
位移截面与嬗变	Gilbert 等，聚变中子损伤与嬗变截面工作	量级口径
氦泡与氦脆	Zinkle & Was (2013)；Odette & Lucas (2001)	机理与判据
肿胀与孵化期	Zinkle & Snead (2018)；Was (2016)	唯象模型
辐照硬化与 DBTT	Odette & Lucas；Zinkle 等综述	经验关系
溅射与净侵蚀	Eckstein 溅射产额汇编；Stangeby, *The Plasma Boundary of Magnetic Fusion Devices* (2000)	量级与判据
偏滤器与第一壁工况	ITER 公开技术文件（含结构设计准则）	声明输入

分级说明：AY.1–AY.3 的换算链（通量 → dpa → 氦）是 **可复算的量级估算**，任何读者都能用声明输入重算；AY.4–AY.7 的肿胀、硬化、侵蚀与寿命判据是**唯象模型**，用于给出正确的量级与趋势，不能替代材料辐照实验与设计评定。本附录**不复制**：任何教材的成段文字与原图、辐照实验数据库、断裂韧性 Master Curve、以及具体的堆内构件设计程序。

出处：本节的来源分级与版权口径依照本书统一的「借公式与量级、不复制原文」原则，与附录 AK（活化与安全）。附录 AP（更换周期与 50.001 dpa 口径），附录 AO（壁处理）。附录 Z（中子壁负载与包层）的分工见各节交叉引用。

附录 AZ：聚变堆系统集成与设计裕度：从 0-D 功率平衡到自洽设计点

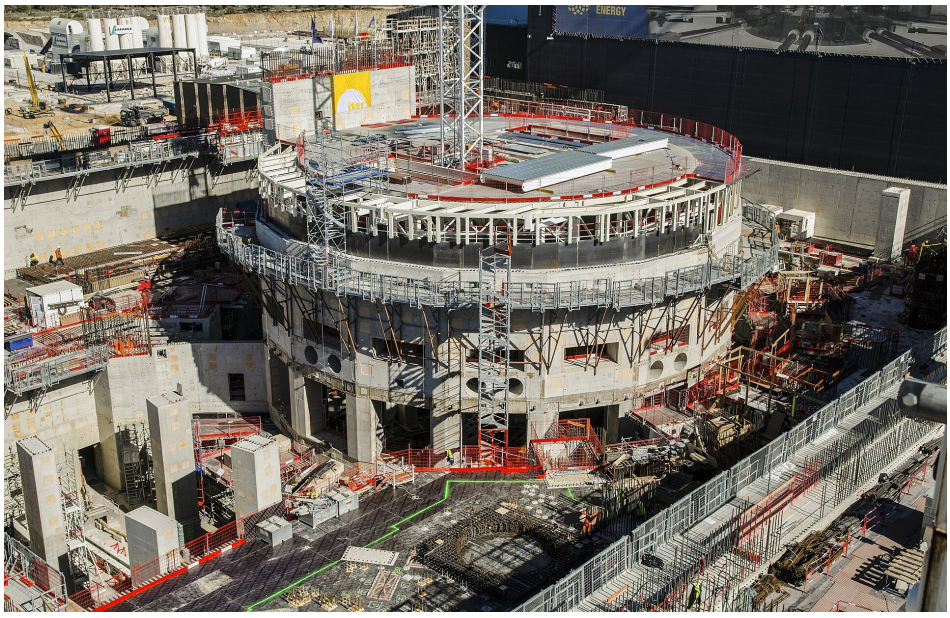


图 AZ.1　正在施工的 ITER 主机厂房（2018 年 4 月）。本附录讲的「系统集成」，在工程上就是这个直径几十米的坑：磁体、真空室、包层、低温与电源管线都要塞进去，而且每一路的接口都在别人的空间里——裕度就是这么被吃掉的。

图片来源：Oak Ridge National Laboratory，CC BY 2.0（Wikimedia Commons）

AZ.1　为什么需要一个「系统」附录：一台堆不是一个物理量

前面各附录分别回答了「约束够不够」「材料撑不撑得住」「燃料够不够」「电怎么出去」，但一个真正能被设计出来的堆，需要把这些答案**同时**满足。这就是**系统集成**：不是把各章结论相加，而是找一个**自洽的设计点**——在这个点上，功率平衡、约束时间、密度与比压极限、热流、材料寿命、氚自持与电功率全部同时成立，而且每一项都留有**设计裕度**。

先看本附录工作点的系统账（全部取自相邻附录，口径一致）：

表 AZ.1　系统账的起点：本书工作点的功率清单（与相邻附录同口径）。

项目	数值	来源口径
聚变功率	556.5 MW	工作点 D1
α 自加热功率	111.325 MW	中子份额 79.99545%
中子功率	445.175 MW	附录 Z/AV
辐射损失	27.8322 MW（5.00129% P_{fus}）	附录 X
加热与电流驱动	50 MW	本附录声明
低温与厂用电	13.4157 + 8.0 MW	附录 AM/AR
环流功率	71.4157 MW	$P_{\mathrm{CD}}+P_{\mathrm{cryo}}+P_{\mathrm{plant}}$

系统集成的第一条纪律是「口径一致」：P_{fus} 用的是热功率还是电功率？Q 的分母里算不算低温与厂用电？辐射损失算不算在输运损失里？口径不统一，后面的自洽解就会在几倍的误差上打转。

学习提示 AZ.1: 系统集成不是把各章加总，而是找一个自洽点

一个常见的误区是「把各附录最乐观的数拼起来」：约束取最好的定标、密度取 Greenwald 极限、材料取最耐辐照的钢。这样拼出来的设计点几乎总是不自洽：密度一高，β_N 就超限；比压一高，q_{95} 就掉到下限以下；电流驱动功率一升，再循环功率就把净电吃光。系统集成的价值恰恰在于**把「同时成立」这四个字量化**。

出处：0-D 系统账的写法、口径一致性的要求与设计点概念参照 Stacey 的聚变堆设计教材、Freidberg 的等离子体物理与聚变能教材，以及 ITER/DEMO 设计研究的公开技术文件。本书只借账目结构与判据，不复制其系统码程序、设计参数表与运行方案。

AZ.2 0-D 功率平衡：Q、增益与再循环

把等离子体看成一个「零维盒子」：体积 V、密度 n、温度 T，聚变产生 α 功率自加热，辅助加热补足差额，输运把能量带走。在这个口径下，两个最常用的增益定义是

$$Q_{\mathrm{pl}}=\frac{P_{\mathrm{fus}}}{P_{\mathrm{CD}}}=\frac{556.5}{50}=11.13,\qquad Q_{\mathrm{eng}}=\frac{P_{\mathrm{fus}}}{P_{\mathrm{CD}}+P_{\mathrm{cryo}}+P_{\mathrm{plant}}}=\frac{556.5}{71.4157}=7.7924. \tag{AZ.1}$$

注意两者的分母差别：Q_{pl} 只算加热与电流驱动，Q_{eng} 还要算低温与厂用电。**附录 AR 给出的工程增益是** 2.02345，因为那里的分母还包含变换损耗与全部电耗。同一个物理量在不同口径下可以差三倍多，写论文时必须写清分母。

零维功率平衡只有一句话：注入的功率必须等于被输运带走的功率，

$$P_{\mathrm{alpha}}+P_{\mathrm{CD}}=\frac{3nk_BTV}{\tau_E},\qquad 3nk_BTV=367.759\ \mathrm{MJ}, \tag{AZ.2}$$

其中 $3nk_BTV$ 是等离子体的总储能（密度、温度、体积三项都取工作点值）。于是**约束时间被反过来确定**：

$$\tau_E=\frac{3nk_BTV}{P_{\mathrm{alpha}}+P_{\mathrm{CD}}}=\frac{367.759\ \mathrm{MJ}}{161.325\ \mathrm{MW}}=2.27962\ \mathrm{s}. \tag{AZ.3}$$

这个 2.27962 s 不是测量值，而是**设计要求**：如果实验只能做到它的一半，就必须把辅助加热从 50 MW 提到

$$P_{\mathrm{CD}}^{(\tau_E/2)}=\frac{3nk_BTV}{\tau_E/2}-P_{\mathrm{alpha}}=211.325\ \mathrm{MW}, \tag{AZ.4}$$

四倍多的加热功率，直接把 Q_{pl} 从 11.13 压到 2.6 量级。反过来，若完全不用辅助加热（点火），需要的约束时间是 3.30348 s。**这三个数放在一起就说明了聚变设计的核心张力：约束的每一点余量，都要用加热功率（也就是再循环电功率）去换。**

学习提示 AZ.2: Q 是定义，不是物理定律

$Q_{\mathrm{pl}}=11.13$ 看起来很漂亮，但它只是「聚变功率除以加热功率」。真正决定电厂能不能发电的是**再循环功率**：加热、电流驱动、低温、厂用电都要从发电机端扣掉。工程上更关心的是 Q_{eng} 以及最终的净电效率。这也是为什么附录 AR 把「每 1 MW 净电对应 3.73551 MW 聚

表 AZ.2 0-D 功率平衡的完整换算：从储能到约束时间，再到加热需求。

量	符号	数值
等离子体增益	Q_{pl}	11.13
工程增益（简化分母）	Q_{eng}	7.7924
需要输运带走的功率	$P_{\mathrm{alpha}} + P_{\mathrm{CD}}$	161.325 MW
等离子体储能	$3nk_BTV$	367.759 MJ
自洽约束时间	τ_E	2.27962 s
约束减半所需的加热	P_{CD}	211.325 MW
点火所需约束时间	$\tau_E(Q=0)$	3.30348 s

变功率」单独算了一遍。

出处：0-D 功率平衡、Q_{pl} 与 Q_{eng} 的定义、点火与辅助加热的关系参照 Stacey、Freidberg 的教材与 Wesson 的托卡马克教材。本书只借方程形式与量级，不复制其运行场景与参数表。

AZ.3 自洽解：把 0-D 方程迭代到收敛

上面的 $\tau_E = 2.27962$ s 是用固定密度温度算出来的。真实的设计流程是**反过来的**：给定加热功率与装置尺寸，用经验定标算约束时间，再用功率平衡算温度，再用温度算聚变功率，如此循环直到收敛。本附录用 IPB98(y,2) 型定标做量级估计：

$$\tau_E^{\mathrm{IPB}} = 0.145\, I_p^{0.93} B^{0.15} P^{-0.69} n^{0.41} (2a)^{0.19} R^{1.97} = 3.27992 \text{ s} \tag{AZ.5}$$

（I_p 用 MA、B 用 T、P 用 MW、n 用 10^{20} m^{-3}、长度用 m）。它与自洽要求 2.27962 s 的比值是 1.4388，也就是说**约束裕度约 1.44 倍**，等价地说，需要达到的 H 因子（实验约束时间与定标之比）只有

$$H = \frac{\tau_E}{\tau_E^{\mathrm{IPB}}} = \frac{2.27962}{3.27992} = 0.695023, \tag{AZ.6}$$

低于 1，属于「定标已经够用」的乐观情况。反过来说，**如果实验只能做到定标值的 0.8 倍**，则需要的辅助加热只有 28.8307 MW，比 50 MW 还少：更差的约束对应更高的加热功率需求，而更高的加热功率又让功率平衡更容易满足。这看起来矛盾，其实是 0-D 反解的特性：P_{CD} 出现在分子（加热）也出现在分母（定标退化）。**真正的自洽解必须同时收敛温度和聚变功率**，这正是系统码要做的事。

若每步把相对残差压低 10 倍，从 1 降到 10^{-3} 只需约 3 次迭代。**困难不在迭代次数，而在每次迭代里用哪个定标、哪些量固定**。固定 β_N 与固定密度会得到完全不同的收敛路径，这也是设计点不唯一的原因。

学习提示 AZ.3: 自洽解没有唯一答案，只有「哪一套假设」

同一套工程约束下，固定 β_N、固定密度、固定 H 因子会给出三个不同的设计点。系统码报告的从来不是「唯一解」，而是**在给定假设下彼此自洽的一组解**。读设计报告时，第一件事就是找它固定了哪些量——这比记住任何单个数字都重要。

出处：IPB98(y,2) 约束定标的形式与指数、H 因子口径、0-D 自洽迭代流程参照 ITER 定标工作、Stacey 与 Freidberg 的教材。本书只借定标形式与迭代结构，不复制其拟合系数表、系统码与运行方案。

表 AZ.3 自洽迭代：定标、约束裕度、所需 H 因子与加热需求。

量	符号	数值
IPB98(y,2) 定标约束时间	τ_E^{IPB}	3.27992 s
自洽要求	τ_E	2.27962 s
约束裕度	$\tau_E^{\mathrm{IPB}}/\tau_E$	1.4388
所需 H 因子	H	0.695023
0.8 倍定标时的加热需求	P_{CD}	28.8307 MW
迭代收敛（10 倍/步）	—	约 3 次

AZ.4 工作窗与三重积：可用区是怎么围出来的

功率平衡给出的是「需要多少约束时间」，但装置能在哪个密度、比压与安全因子区间里运行，是由一组**经验极限**决定的。最常用的三条是密度极限、比压极限与安全因子下限。

Greenwald 密度极限把可用的线平均密度与等离子体电流绑在一起：

$$n_G = \frac{I_p}{\pi a^2} = \frac{15\ \mathrm{MA}}{\pi \times (2.0\ \mathrm{m})^2} = 1.19366 \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}, \qquad \frac{n}{n_G} = 0.837758 = 83.7758\% \tag{AZ.7}$$

密度裕度 1.19366，只剩不到 20%。

比压是等离子体压强与磁压之比，**归一化比压** β_N 还乘上尺寸与电流，便于跨装置比较：

$$\beta = \frac{2\mu_0 n k_B T}{B^2} = \frac{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 147304}{(5.3)^2} = 0.0131796 = 1.31796\%, \tag{AZ.8}$$

$$\beta_N = \beta\,[\%] \times \frac{aB}{I_p} = 1.31796 \times \frac{2.0 \times 5.3}{15} = 0.93136 \quad (\%\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{T/MA}), \qquad \text{裕度} = \frac{3.0}{0.93136} = 3.2211. \tag{AZ.9}$$

安全因子决定磁流体稳定性：圆柱近似给出

$$q_{95}^{\mathrm{cyl}} = \frac{5a^2 B}{R I_p} = \frac{5 \times 4 \times 5.3}{6.2 \times 15} = 1.13978, \qquad q_{95} = 2.6\, q_{95}^{\mathrm{cyl}} = 2.96344, \tag{AZ.10}$$

其中 2.6 是成形因子（拉长与三角形变）。q_{95} 的下限取 2.0，裕度 1.48172。

三条极限与功率平衡一起，把「可用区」围成 n–T 图上的一个窗口。窗口里最常被引用的一条综合指标是**三重积**：

$$nT\tau_E = 1.0 \times 9.194 \times 2.27962 = 20.9588\ (10^{20}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}}), \qquad \text{相对点火判据} 5 \times 10^{21}\ \text{的裕度} = 4.19176. \tag{AZ.11}$$

学习提示 AZ.4: 三重积是三条极限围出来的，不是一条公式

$nT\tau_E$ 常被当成「聚变性能的单一指标」，但它只是一个乘积：密度被 Greenwald 限住、比压被 β_N 限住、安全因子被 q_{95} 限住，约束时间由输运决定。**把三条极限画在同一张 n–T 图上，交集才是可用区**。只看三重积容易得出「只要把三个量都乘以 2 就行」的错误结论。

出处：Greenwald 密度极限、β_N 口径、q_{95} 圆柱近似与成形因子的量级、三重积与点火判据参照 Freidberg、Wesson 的教材与 ITER 设计研究的公开技术文件。本书只借经验判据的形式与量级，不复制其数据库、定标拟合与运行限制表。

表 AZ.4 工作窗的三条经验极限与三重积：工作点值、限值与裕度。

限制	工作点值	限值	裕度
Greenwald 密度	$0.837758\,n_G$	n_G	1.19366
归一化比压	$\beta_N = 0.93136$	3.0	3.2211
安全因子	$q_{95} = 2.96344$	2.0	1.48172
三重积	20.9588	50	4.19176

AZ.5 设计裕度：怎么定义、怎么分配

设计裕度（design margin）的定义很朴素：限值与工作点之比，

$$M = \frac{\text{限值}}{\text{工作点值}}, \qquad M > 1 \text{ 才算可用.} \tag{AZ.12}$$

把前面各节的结果汇总成一张裕度表，就得到本附录最有用的输出：

表 AZ.5 七项裕度的汇总：三项工程裕度比四项物理裕度都紧。

裕度项	限值 / 工作点	裕度	类别
密度	n_G / $0.837758\,n_G$	1.19366	物理
归一化比压	3.0 / 0.93136	3.2211	物理
安全因子	q_{95} / 2.0	1.48172	物理
约束	τ_E^{IPB} / τ_E	1.4388	物理
材料剂量	50 / 44.5634 dpa	1.122	工程
氚自持	1.05 / 1.01802	1.03141	工程
可用率	0.821918 / 0.780822	1.05263	工程

三个结论值得单独说：

- **最紧的不是物理，而是工程**：最小裕度是氚自持的 1.03141，其次是可用率 1.05263 与材料剂量 1.122。这三项任何一项失守，整个设计点就不成立。而它们的误差往往来自工程实现，不是等离子体物理。
- **六项低于 1.5**：只有 β_N（3.2211）高于常用的「不低于 1.5」门槛。把最小裕度再除以 1.2 的安全系数，就掉到 0.859512——**低于 1，意味着这个设计点没有余量**。
- **裕度不能简单相乘**：七项相乘是 9.98512，看似很大；但如果要求每一项独立留 1.2 的工程裕度，$1.2^7 = 3.58318$，等于把整个设计点的性能压掉一大截。**裕度是「分配」问题，不是「越多越好」问题**。

学习提示 AZ.5: 最小裕度决定生死，平均裕度决定成本

设计评审里最危险的一句话是「平均裕度还有 1.4」。串联系统里决定成败的是**最小**那一项（木桶效应）；而平均裕度只影响造价与复杂度。本工作点的教训很典型：等离子体物理给足了余量，卡住设计点的却是氚自持、可用率与材料寿命这三项工程指标。

出处：设计裕度的定义与分配、木桶效应式的串联判据、物理裕度与工程裕度的分类参照系统工程的通用做法与聚变设计研究的公开技术文件。本书只借判据形式，不复制其裕度分配表与评审程序。

AZ.6 灵敏度分析：哪个参数最值钱

有了自洽解，下一个问题自然是「改哪个参数最划算」。标准工具是**对数灵敏度**：

$$S_x = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x} = \frac{x}{y}\frac{\partial y}{\partial x}, \tag{AZ.13}$$

它表示「x 提高 1%，y 提高 S_x%」。对聚变功率，用 $P_{\mathrm{fus}} \propto n^2\langle\sigma v\rangle V$ 逐项求导即得：

$$\begin{aligned} &S_n = 2, \qquad S_T = 2 \ (\langle\sigma v\rangle \propto T^2 \text{ 在 } 10\ \mathrm{keV} \text{ 附近}),\\ &S_B = 4 \ (\text{固定 } \beta \text{ 时 } n \propto B^2), \qquad S_R = 3 \ (V \propto R^3). \end{aligned} \tag{AZ.14}$$

表 AZ.6 对数灵敏度一览：哪个旋钮值钱、哪个最贵。

旋钮	灵敏度	说明
磁场 B	$S_B = 4$	固定比压时 $n \propto B^2$，最值钱
大半径 R	$S_R = 3$	体积按立方增长（造价也按立方涨）
密度 n	$S_n = 2$	但会撞 Greenwald 极限
温度 T	$S_T = 2$	在 10 keV 附近 $\langle\sigma v\rangle \propto T^2$
约束时间 τ_E	$S_\tau = 1$	对 Q_{pl} 线性
加热功率 P_{CD}	$S = -1$	同时是分母与电耗，最贵

几个可以直接引用的例子：

- B 从 5.3 提到 5.8 T（+9.43396%），聚变功率变 1.4342 倍；
- R 从 6.2 提到 6.8 m，聚变功率变 1.31932 倍（但造价涨更多）；
- 约束时间提高 10%，维持同一 τ_E 所需的加热功率降到 35.3341 MW，也就是少花约 15 MW 的电；
- 定标指数 -0.69 的含义：P_{loss} 提高 10%，τ_E^{IPB} 降到 0.936352 倍，为保持同一性能 H 因子需要提高 1.06797 倍。**这就是「功率越高约束越差」的定量表述**。

学习提示 AZ.6: 灵敏度告诉你「往哪儿投钱」，裕度告诉你「还差多少」

两者要一起看：$S_B = 4$ 说明提高磁场最划算，但磁场的上限由超导材料决定（附录 AM 的临界电流与失超保护）；$S_n = 2$ 说明加密度有效，但密度裕度只剩 1.19366。**灵敏度只回答「斜率」，裕度回答「距离」**——设计优化永远是「斜率大的方向上还有多少距离」。

出处：对数灵敏度的定义与聚变功率对各参数的灵敏度指数、约束定标指数的解读参照 Freidberg 的教材与系统码灵敏度分析的公开文献。本书只借方法，不复制其灵敏度矩阵与优化结果。

AZ.7 集成检查清单：从 0-D 到工程约束

把前面六节串起来，就得到一张可以照着走的**集成检查清单**。每一项都是一条不等式，全部满足才算设计点成立：

$$\underbrace{\frac{n}{n_G} \le 1}_{\text{密度}} \wedge \underbrace{\frac{\beta_N}{3} \le 1}_{\text{比压}} \wedge \underbrace{\frac{2.0}{q_{95}} \le 1}_{\text{稳定性}} \wedge \underbrace{\frac{\tau_E}{\tau_E^{\mathrm{IPB}}} \le 1}_{\text{约束}} \wedge \underbrace{\frac{t\,D_{\mathrm{fpy}}}{50} \le 1}_{\text{材料}} \wedge \underbrace{\frac{c_{\mathrm{He}}}{600} \le 1}_{\text{氦}} \wedge \underbrace{\frac{1.01802}{\mathrm{TBR}} \le 1}_{\text{氚}} \wedge \underbrace{\frac{t}{t_{\mathrm{creep}}} \le 1}_{\text{蠕变}}. \tag{AZ.15}$$

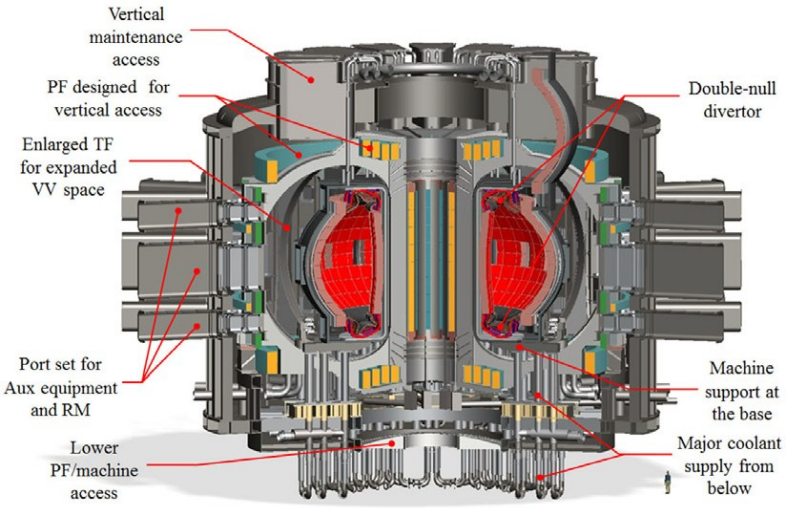


图 AZ.2 K-DEMO 的堆芯设计剖面：包层、偏滤器、维护通道与屏蔽层挤在同一个小半径里竞争空间。系统集成的难处，就是把这些「必须放进去」的东西排进同一张图，并给每一项留出裕度。

图片来源：K. Kim 等，CC BY 3.0（Wikimedia Commons）

本工作点对前七项的检查结果全部通过（最小裕度 1.03141）；第八项（蠕变）在附录 AY 里算过，余量 2.28154 倍。

电账是清单里最容易被忽略的一项。发电端与净电端分开算：

$$P_{\mathrm{gross}} = \eta_{\mathrm{th}} P_{\mathrm{fus}} = 0.40 \times 556.5 = 222.6\ \mathrm{MW}, \qquad P_{\mathrm{net}} = P_{\mathrm{gross}} - P_{\mathrm{CD}} - P_{\mathrm{cryo}} - P_{\mathrm{plant}} = 151.184\ \mathrm{MW}, \tag{AZ.16}$$

净电效率 27.167%；若再扣掉变换损耗 2.20873 MW（附录 AR 的口径），就是附录 AR 给出的 26.7701%。**同一个电厂，两篇文章可能报出 27.2% 与 26.8% 两个效率**——差别只在是否把变换损耗算进去。

电流驱动决定了「稳态」两个字能不能写：

$$I_{\mathrm{bs}} = 0.30 \times 15 = 4.5\ \mathrm{MA}, \qquad I_{\mathrm{CD}} = 15 - 4.5 = 10.5\ \mathrm{MA}, \qquad P_{\mathrm{CD}}^{\mathrm{need}} = \frac{10.5}{0.30} = 35\ \mathrm{MW}, \tag{AZ.17}$$

需要的驱动功率 35 MW 小于声明的 50 MW，**说明电流驱动不是最紧的一项**。

热流是精简的检验：把输运功率减去辐射，再摊到偏滤器湿面积上，

$$P_{\mathrm{sep}} = P_{\mathrm{alpha}} + P_{\mathrm{CD}} - P_{\mathrm{rad}} = 133.493\ \mathrm{MW}, \qquad q_{\mathrm{peak}} = \frac{P_{\mathrm{sep}}}{A_{\mathrm{wet}}} = \frac{133.493}{3} = 44.4976\ \mathrm{MW\,m^{-2}}, \tag{AZ.18}$$

$44.4976\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$ 远高于常规偏滤器的稳态承受能力（这也是为什么必须引入脱靶与辐射偏滤器，见附录 N）。

学习提示 AZ.7: 清单全部通过只是及格线

八项通过、一项不通过（热流）是典型的真实结果：**系统集成的输出不是「设计成功」，而是「下一个要解决的问题是什么」**。本工作点给出的答案是热流。这也解释了为什么现代托卡马克设计里偏滤器与辐射偏滤器（附录 N）会成为独立的研究方向。清单的另一个用处是**追踪最小裕度随时间的变化**：设计迭代过程中，某一项裕度突然掉到 1.05 以下，就意味着设计的重心要转移过去。

表 AZ.7 集成检查清单：八项通过、一项不通过（热流），这就是设计需求。

检查项	判据	本工作点结果
密度	$n/n_G \le 1$	0.837758，通过
比压	$\beta_N/3 \le 1$	0.310453，通过
稳定性	$2.0/q_{95} \le 1$	0.674891，通过
约束	$\tau_E/\tau_E^{\mathrm{IPB}} \le 1$	0.695023，通过
材料	$5D_{\mathrm{fpy}}/50 \le 1$	0.891268，通过（最紧之一）
氚	$1.01802/\mathrm{TBR} \le 1$	0.969543，通过（最紧）
可用率	$0.780822/0.821918 \le 1$	0.95，通过
电流驱动	$P_{\mathrm{CD}}^{\mathrm{need}} \le P_{\mathrm{CD}}$	35 ≤ 50 MW，通过
热流	$q_{\mathrm{peak}} \le q_{\mathrm{limit}}$	44.4976 vs 10 量级，**不通过**

出处：集成检查清单的判据集合、电账与电流驱动账的口径、偏滤器热流量级参照 Stacey 的教材、ITER/DEMO 设计研究的公开技术文件与附录 N 的脱靶口径。本书只借清单结构，不复制其设计点与裕度分配。

AZ.8 估算练习

练习 1 若把加热功率从 50 MW 翻倍到 100 MW，Q_{pl} 与 Q_{eng} 各变成多少？

解答 1 $Q_{\mathrm{pl}} = 556.5/100 = 5.565$（下降 2 倍）；$Q_{\mathrm{eng}} = 556.5/(100+13.4157+8.0) = 4.58343$。**增益对加热功率是 $1/x$ 的关系**，翻倍加热就折半增益。

练习 2 若把密度提到 1.2×10^{20} m^{-3}，密度与比压裕度各是多少？

解答 2 $n/n_G = 1.2/1.19366 = 1.00531$，**已经越过 Greenwald 极限**；$\beta_N = 0.93136\times1.2 = 1.11763$（裕度降到 2.68425），密度裕度变成 0.994718——**低于 1，即设计点不成立**。

练习 3 若约束定标只能保证 2.0 s，需要多少加热功率？Q_{pl} 多少？

解答 3 $P_{\mathrm{CD}} = 3nk_BTV/2.0 - P_{\mathrm{alpha}} = 72.5547$ MW，$Q_{\mathrm{pl}} = 556.5/72.5547 = 7.67007$。约束从 2.28 s 掉到 2.0 s，加热需求涨 45.1094%，增益掉 31.087%。

练习 4 若磁场从 5.3 降到 5.0 T，聚变功率与 β_N 怎么变？

解答 4 固定比压时 $P_{\mathrm{fus}} \propto B^4$：$(5.0/5.3)^4 = 0.792094$，即掉约 20.7906%；而同一密度下 $\beta_N \propto 1/B^2$ 会升高 $(5.3/5.0)^2 = 1.1236$ 倍——**降磁场既减功率又吃比压裕度**，是双输。

练习 5 若 TBR 只有 1.02，氚自持的裕度是多少？五年能净攒多少氚？

解答 5 相对下限 1.01802 的裕度是 $1.02/1.01802 = 1.00194$（比声明值 1.05 紧得多）；以附录 AV 的 89.7384 g/day 消耗计，五年净盈余 $(1.02 - 1.01802)\times89.7384\times5 = 0.88841$ kg。**自持裕度只有 0.194%，任何一个提取环节的效率损失都会把它吃掉。**

练习 6 若三个最紧的裕度分别是 1.8、1.5、1.2，整体裕度是多少？为什么不能这样算？

解答 6 乘积是 3.24。但**串联系统的整体裕度不是乘积，而是最小值**——决定成败的是 1.2 那一项。乘积只说明「平均下来还有余地」。

AZ.9 来源、分级与版权说明

本附录的数值全部由 `tools/calc/appAZ_calc.py` 复算（输出 `tools/calc/appAZ_calc.txt`），工作点与附录 M/S/U/V/W/X/AK/AP/AV/AX/AY 一致，工程侧输入（P_{CD}、P_{cryo}、P_{plant}、η_{th}、辐射损失、TBR 与下限、可用率、5 年剂量、自举份额、电流驱动效率、β_N 与 q_{95} 限值）都是**声明输入**，量级取自下列公开来源；本附录只借公式形式与判据，**不复制**任何成段文字、原图、系统码程序或设计参数表。

表 AZ.8 本附录的借鉴来源、分级与用途（逐条注明，不复制原文）。

主题	借鉴来源	本书用法
0-D 功率平衡与设计点	Stacey, *Fusion: An Introduction...*；Freidberg, *Plasma Physics and Fusion Energy*	方程与判据形式
经验极限（n_G、β_N、q_{95}）	Greenwald 等 (2002)；Wesson, *Tokamaks*	极限形式与量级
约束定标与 H 因子	ITER Physics Basis（IPB98(y,2)）	定标形式与指数
系统码与灵敏度分析	Kovari 等（PROCESS）等公开系统码文献	流程与灵敏度方法
电账与再循环功率	附录 AR 与 ITER/DEMO 公开设计文件	口径与量级
热流与脱靶	附录 N 与偏滤器公开设计文件	量级判据

分级说明：AZ.1–AZ.4 的账目与工作窗计算是**可复算的量级估算**，任何读者都能用声明输入重算；AZ.5–AZ.7 的裕度与灵敏度是**设计方法**，给出的是「哪一项最紧、哪个旋钮最值钱」的判断，不能替代系统码与工程评审。本附录**不复制**：任何教材的成段文字与原图、系统码源码、设计参数表与裕度分配表。

出处：本节的来源分级与版权口径依照本书统一的「借公式与量级、不复制原文」原则，与附录 Z（总账），AR（电源与储能），X（辐射损失），AV（氚自持），AP（可用率与更换），AY（材料寿命）。N（偏滤器热流）的分工见各节交叉引用。